اندازه گیری و آشکارسازی تابش های هسته ای

* نویسنده : نیکلاس سولفانیدیس
* مترجمین : دکتر رحیم کوهی
دکتر محمدهادی هادی زاده یزدی
* ویراستار : دکتر میرعباس رحمتی
* تاریخ نشر : چاپ اول ـ بهمن ۱۳۷۱
* فیلم و زینک : لیتوگرافی رضا ـ مشهد
* چاپ : چاپ سعدی
* تیراژ : ۳۵۰۰ جلد
* قیمت : ۷۰۰۰ ریال
* ناشر : کتابستان مشهد ـ تلفن ۲۳۳۹۰ (۰۵۱)

Edited by Foxit Reader
Copyright(C) by Foxit Corporation,2005-2010
For Evaluation Only.

فهرست مطالب

یادداشت ناشر ۱۳
مقدمه‌ی مترجمین ۱۵
پیشگفتار ۱۷

فصل ۱ـ مقدمه ای بر اندازه گیری تابشها ۲۱

۱ـ۱ـ مقصود از تابش چیست ؟ ۲۳
۱ـ۲ـ طبیعت آماری گسیل تابش ۲۴
۱ـ۳ خطاها و درستی و دقت اندازه گیریها ۲۵
۱ـ۴ انواع خطاها ۲۷
۱ـ۵ کاربندی اسباب هسته ای ۲۸

فصل ۲ـ آمار و خطا ۴۷

۲ـ۱ مقدمه ۴۹
۲ـ۲ تعریف احتمال ۴۹
۲ـ۳ قضیه های بنیادی احتمال ۵۱
۲ـ۴ توزیعهای احتمال و متغیرهای کاتوره ای ۵۵
۲ـ۵ شاخص های محل (مد ، میانه ، میانگین) ۵۸
۲ـ۶ شاخص های پاشیدگی ، وردایی و انحراف معیار ۶۲
۲ـ۷ هموردایی و همبستگی ۶۳
۲ـ۸ توزیع دوجمله ای ۶۵
۲ـ۹ توزیع پواسون ۶۷

۲ـ۱۰ توزیع بهنجار ۷۰
۲ـ۱۱ توزیع لورنتسی ۷۹
۲ـ۱۲ خطاهای استاندارد، محتمل ، و غیره ۸۰
۲ـ۱۳ میانگین حسابی و خطای استاندارد آن ۸۲
۲ـ۱۴ حدود اطمینان ۸۶
۲ـ۱۵ انتشار خطاها ۸۹
۲ـ۱۶ خوبی داده ها ـ روش χ^2 ـ طرد داده ها ۹۴
۲ـ۱۷ خطای آماری اندازه‌گیری تابشها ۹۷
۲ـ۱۸ خطای استاندارد آهنگهای شمارش ۱۰۰
۲ـ۱۹ روش های کاهش خطا ۱۰۵
۲ـ۲۰ کمترین فعالیت آشکارپذیر ۱۰۹
۲ـ۲۱ تصحیح زمان مرده‌ی شمارنده و اندازه گیری زمان مرده ۱۱۱

فصل ۳ـ مروری بر فیزیک اتمی و هسته ای ۱۲۱
۳ـ۱ مقدمه ۱۲۳
۳ـ۲ مبانی سینماتیک نسبیتی ۱۲۳
۳ـ۳ اتم ۱۲۸
۳ـ۴ هسته ۱۳۱
۳ـ۵ انرژی بستگی هسته ای ۱۳۴
۳ـ۶ ترازهای انرژی هسته ای ۱۳۸
۳ـ۷ ساز و کار انرژی واپاشی های هسته ای ۱۳۹
۳ـ۸ قانون واپاشی پرتوزا ۱۵۵
۳ـ۹ واکنشهای هسته ای ۱۵۹
۳ـ۱۰ شکافت ۱۶۶

فصل ۴ ـ اتلاف انرژی و نفوذ تابش در ماده ۱۷۵
۴ـ۱ مقدمه ۱۷۷
۴ـ۲ ساز و کارهای اتلاف انرژی ذرات باردار ۱۷۸
۴ـ۳ توان توقف ناشی از یونش و برانگیزش ۱۸۱
۴ـ۴ اتلاف انرژی ناشی از گسیل تابش ترمزی ۱۸۶
۴ـ۵ محاسبه‌ی dE/dx برای یک ترکیب یا مخلوط ۱۸۸

۴ـ۶ برد ذرات باردار ۱۸۹
۴ـ۷ توان توقف و برد یونهای سنگین ($Z>2, A>4$) ۲۰۳
۴ـ۸ برهمکنش‌های پرتوهای گاما و X با ماده ۲۱۲
۴ـ۹ برهم‌کنش های نوترون با ماده ۲۳۰

فصل ۵ ـ آشکارسازهای گازی ۲۴۳
۵ـ۱ مقدمه ۲۴۵
۵ـ۲ رابطه‌ی بین ولتاژ ـ بالا و بار جمع‌آوری شده ۲۴۷
۵ـ۳ انواع مختلف شمارنده های گازی ۲۴۹
۵ـ۴ اتاقکهای یونش ۲۵۳
۵ـ۵ شمارنده های تناسبی ۲۶۱
۵ـ۶ شمارنده های گایگر ـ مولر (GM) ۲۷۲
۵ـ۷ شمارنده های با گاز جاری ۲۷۵
۵ـ۸ شمارش با گاز داخلی ۲۷۹
۵ـ۹ کلیاتی پیرامون ساخت شمارنده های گازی ۲۸۰

فصل ۶ ـ آشکارسازهای سوسوزن ۲۸۷
۶ـ۱ مقدمه ۲۸۹
۶ـ۲ سوسوزنهای غیرآلی (سوسوزنهای بلوری) ۲۹۰
۶ـ۳ سوسوزنهای آلی ۲۹۷
۶ـ۴ سوسوزنهای گازی ۳۰۳
۶ـ۵ رابطه‌ی بین ارتفاع تپ و انرژی و نوع ذره‌ی فرودی ۳۰۳
۶ـ۶ لامپ تکثیر کننده‌ی فوتون ۳۰۸
۶ـ۷ مونتاژ شمارنده‌ی سوسوزن و نقش نوربرها ۳۱۲
۶ـ۸ زمان مرده‌ی شمارنده های سوسوزن ۳۱۵
۶ـ۹ چشمه‌های زمینه در شمارنده های سوسوزن ۳۱۶
۶ـ۱۰ آشکارساز فوزویچ ۳۱۶

فصل ۷ ـ آشکارسازهای نیمرسانا ۳۲۳
۷ـ۱ مقدمه ۳۲۵
۷ـ۲ رده بندی الکتریکی جامدها ۳۲۶

Edited by Foxit Reader
Copyright(C) by Foxit Corporation,2005-2010
For Evaluation Only.

۷ـ۳ نیمرساناها ۳۳۰
۷ـ۴ پیوند p-n ۳۴۱
۷ـ۵ انواع مختلف آشکارسازهای نیمرسانا ۳۴۶
۷ـ۶ آسیب ناشی از تابش بر آشکارسازهای نیمرسانا ۳۶۰

فصل ۸ ـ اندازه‌گیریهای نسبی و مطلق ۳۶۵

۸ـ۱ مقدمه ۳۶۷
۸ـ۲ آثار هندسی ۳۷۰
۸ـ۳ آثار چشمه ۳۸۲
۸ـ۴ آثار آشکارساز ۳۸۹
۸ـ۵ رابطه‌ی بین آهنگ شمارش و قدرت چشمه ۳۹۶

فصل ۹ ـ مقدمه‌ای بر طیف نگاری ۴۰۳

۹ـ۱ مقدمه ۴۰۵
۹ـ۲ طیف انرژی ۴۰۵
۹ـ۳ اندازه‌گیری طیف انتگرالی با تحلیلگر تک کاناله (SCA) ۴۰۸
۹ـ۴ اندازه‌گیری طیف دیفرانسیلی به کمک SCA ۴۱۰
۹ـ۵ رابطه‌ی بین توزیع ارتفاع تپ و طیف انرژی ۴۱۱
۹ـ۶ قدرت تفکیک انرژی ۴۱۲
۹ـ۷ تعیین قدرت تفکیک انرژی ـ تابع جواب ۴۱۸
۹ـ۸ اهمیت قدرت تفکیک انرژی خوب ۴۲۰
۹ـ۹ توصیف مختصری از تحلیلگر چند کاناله (MCA) ۴۲۲
۹ـ۱۰ درجه بندی تحلیلگر چند کاناله ۴۲۶

فصل ۱۰ ـ الکترونیک ۴۳۵

۱۰ـ۱ مقدمه ۴۳۷
۱۰ـ۲ مقاومت ، ظرفیت ، القا ، و مقاومت ظاهری ۴۳۷
۱۰ـ۳ مدار مشتق‌گیر ۴۴۱
۱۰ـ۴ مدار انتگرال‌گیر ۴۴۴
۱۰ـ۵ خطهای درنگ ۴۴۶
۱۰ـ۶ شکل‌دهی تپ ۴۴۷

۱۰ـ۷ زمانگیری ۴۴۹
۱۰ـ۸ اندازه گیریهای همفرودی ـ پاد همفرودی ۴۵۵
۱۰ـ۹ تبعیض شکل ـ تپ (PSD) ۴۶۲
۱۰ـ۱۰ پیش تقویت کننده ها ۴۶۵
۱۰ـ۱۱ تقویت کننده ها ۴۶۸
۱۰ـ۱۲ واگردانگرهای مانسته ـ به رقم (ADCs) ۴۷۰
۱۰ـ۱۳ تحلیل گرهای چند پارامتری ۴۷۴

فصل ۱۱ ـ روش تحلیل داده ها ۴۷۹

۱۱ـ۱ مقدمه ۴۸۱
۱۱ـ۲ برازش منحنی ۴۸۱
۱۱ـ۳ روشهای درونیابی ۴۸۴
۱۱ـ۴ برازش حداقل ـ مربعاتی ۴۸۸
۱۱ـ۵ پیچش و بازیابی ۴۹۳
۱۱ـ۶ هموار کردن داده ها ۵۰۵

فصل ۱۲ـ طیف نگاری پرتوهای X و گاما ۵۱۳

۱۲ـ۱ مقدمه ۵۱۵
۱۲ـ۲ مدهای ذخیره‌ی انرژی در آشکارساز ۵۱۵
۱۲ـ۳ بازده آشکارسازهای پرتوهای X و پرتوهای گاما : ۵۲۴
۱۲ـ۴ آشکارسازی فوتون با شمارنده های سوسوزن NaI (Tl) ۵۲۸
۱۲ـ۵ آشکارسازی پرتوهای گاما با سوسوزن آلی NE 213 ۵۳۵
۱۲ـ۶ آشکارساز پرتوهای X با شمارنده های تناسبی ۵۳۵
۱۲ـ۷ آشکارسازی گاما باآشکارساز Ge(Li) ۵۳۸
۱۲ـ۸ آشکارسازهای ژرمانیوم فوق خالص (HPGe) به عنوان طیف سنج های گاما ۵۵۶
۱۲ـ۹ آشکارسازهای CdTe و HgI_2 به عنوان طیف سنج های گاما ۵۵۷
۱۲ـ۱۰ آشکارسازی پرتوهای X با آشکارساز Si(Li) ۵۵۷
۱۲ـ۱۱ آشکارسازی پرتوهای X با طیف سنج بلوری ۵۵۹

فصل ۱۳ ـ طیف سنجی ذرات باردار ۵۷۵

۱۳ـ۱ مقدمه ۵۷۷

Edited by Foxit Reader
Copyright(C) by Foxit Corporation,2005-2010
For Evaluation Only.

۱۳ـ۲ باشندگی انرژی ۵۷۸
۱۳ـ۳ طیف سنجی الکترون ۵۸۴
۱۳ـ۴ طیف سنجی آلفا ، پروتون ، دوترون ، و تریتون ۵۹۲
۱۳ـ۵ طیف سنجی یون های سنگین ($Z > 2$) ۵۹۵
۱۳ـ۶ طیف سنجی زمان ـ پرواز ۶۰۲
۱۳ـ۷ تلسکوپ های آشکارساز (آشکارسازهای $E\,dE/dx$) ۶۰۵

فصل ۱۴ ـ آشکارسازی و طیف نمایی نوترون ۶۱۱
۱۴ـ۱ مقدمه ۶۱۳
۱۴ـ۲ آشکارسازی نوترون با واکنش (ذره‌ی باردار ، n) ۶۱۴
۱۴ـ۳ اتاقکهای شکافت ۶۲۵
۱۴ـ۴ آشکارسازی نوترون با فعال سازی پولک ۶۲۸
۱۴ـ۵ اندازه گیری طیف انرژی نوترون با پس زنی پروتون ۶۳۵
۱۴ـ۶ آشکارسازی نوترون‌های سریع با استفاده از واکنشهای آستانه‌ی فعال سازی ۶۵۱
۱۴ـ۷ اندازه گیری انرژی نوترون با طیف سنج بلوری ۶۵۷
۱۴ـ۸ روش زمان ـ پرواز ۶۶۰
۱۴ـ۹ نتیجه گیری ۶۶۵

فصل ۱۵ ـ تجزیه و تحلیل به روش فعالسازی ۶۷۳
۱۵ـ۱ مقدمه ۶۷۵
۱۵ـ۲ انتخاب واکنش هسته ای بهینه ۶۷۶
۱۵ـ۳ آماده سازی نمونه برای پرتودهی ۶۷۹
۱۵ـ۴ چشمه های تابشی ۶۸۱
۱۵ـ۵ پرتودهی نمونه ۶۸۴
۱۵ـ۶ شمارش نمونه ۶۸۵
۱۵ـ۷ تحلیل نتیجه ها ۶۸۶
۱۵ـ۸ حساسیت تحلیل به روش فعالسازی ۶۸۸
۱۵ـ۹ واکنش های تداخلی ناخواسته ۶۹۰
۱۵ـ۱۰ برتریها و عیبهای تحلیل به روش فعالسازی ۶۹۱

فصل ۱۶ ـ مبانی فیزیک بهداشت ۶۹۷

۱۶ـ۱ مقدمه ۶۹۹
۱۶ـ۲ یکاهای تابش ۷۰۰
۱۶ـ۳ اثربخشی نسبی زیست شناختی ـ هم ارز دز ۷۰۳
۱۶ـ۴ دزسنجی ۷۰۶
۱۶ـ۵ پرتوگیری درونی و بیرونی : نیم عمر زیست شناختی ۷۱۵
۱۶ـ۶ آثار زیست شناختی تابش ۷۱۹
۱۶ـ۷ حدود پرتوگیری ۷۲۴
۱۶ـ۸ وسیله های فیزیک بهداشت ۷۲۶
۱۶ـ۹ کاربرد درست رادیوایزوتوپها ۷۲۹

فصل ۱۷ ـ آشکارسازها و طیف سنجهای ویژه ۷۳۹
۱۷ـ۱ مقدمه ۷۴۱
۱۷ـ۲ آشکارسازهای خود ـ توان ۷۴۱
۱۷ـ۳ اتاقکهای یونی جبران شده ۷۵۶
۱۷ـ۴ آهنگ سنجها ۷۵۷
۱۷ـ۵ ردّ نگارهای حالت جامدی (SSTRs) ۷۵۹
۱۷ـ۶ دز سنجهای گرمالیانی (TLDs) ۷۶۵
۱۷ـ۷ امولسیونهای عکاسی و ردهای ـ هسته ای ۷۶۹
۱۷ـ۸ طیف سنجهای مغناطیسی ۷۷۲
۱۷ـ۹ طیف سنجهای الکتروستاتیکی ۷۷۵
۱۷ـ۱۰ آشکارسازهای حساس ـ به ـ مکان ۷۷۶

پیوست ها ۷۸۵
فهرست راهنما ۸۰۳
واژگان ۸۲۱

Edited by Foxit Reader
Copyright(C) by Foxit Corporation,2005-2010
For Evaluation Only.

یادداشت ناشر

این اثر ترجمه‌ای است از کتاب Measurement and detection of radiation نوشته‌ی Nicholas, Tsoulfanidis ، که توسط Hemisphere Publishing Corporation در سال ۱۹۸۳ در نیویورک انتشار یافته است . کتاب " اندازه گیری و آشکارسازی تابش های هسته ای " یکی از موفقترین کتاب هایی است که تاکنون در این زمینه در جهان منتشر شده است . همچنین ، شاید اولین کتابی باشد که در این سطح خواننده فارسی زبان به آن دسترسی پیدا می‌کند .

این کتاب به همت آقایان دکتر کوهی و دکتر هادیزاده ، دو تن از اعضاء هیئت علمی گروه فیزیک دانشکده‌ی علوم دانشگاه فردوسی مشهد ، با دقت و توجه فراوان ترجمه گردیده است . در ترجمه‌ی کتاب برای اصطلاحات علمی و تخصصی ، از واژه های دقیق و مورد قبول و استفاده‌ی مجامع علمی کشور بهره گرفته شده است . در بخش " واژگان " ، در انتهای کتاب ، برخی از این اصطلاحات آورده شده اند .

در ترجمه و حتی در تنظیم و صفحه آرایی کتاب ، به دقت رعایت امانت شده و تلاش گردیده است که به لحاظ محتوی و فرم کاملا با کتاب اصلی تطابق داشته باشد .

در طول مدتی که کتاب حاضر مراحل آماده سازی خود را در کارگاه

کتاب این موسسه می‌گذراند ، از یاری و همکاری افراد متعددی برخوردار بودیم که بخش های مختلف کار ، از حروفچینی ، روخوانی ، مونتاژ ، صفحه آرایی و تنظیم کتاب را به عهده داشتند و لازم است در اینجا از تمامی آنها تشکر شود . به ویژه از آقای دکتر میرعباس رحمتی که ویرایش متن را به عهده داشتند سپاسگزاری می‌شود . همچنین دقت مترجمین محترم ، که با حوصله ، تیزبینی ، و ظرافت خاص خود ، به دفعات مکرر ، تصحیح متن را زیر نظر گرفتند قابل تقدیر است . در عین حال ، می‌دانیم که تنظیم کتابی با چنین حجم و محتوی ، مطمئنا خالی از ایراد ، اشکال و اشتباه نخواهد بود . خود بدان معترفیم ، پیشاپیش پوزش خواسته ، و از خوانندگان ارجمند تقاضای تذکر برای تصحیح در چاپ های بعد داریم .

کتاب " اندازه گیری و آشکارسازی تابش های هسته ای " ، بگونه ای نوشته شده است که هم در زمینه‌ی نظری ، و هم در زمینه‌ی عملی کاربرد دارد . ما با این امید که انتشار ترجمه فارسی این کتاب بتواند در تعمیم و پیشبرد تحقیقات و اقدامات جاری موثر افتد ، چنین باری را بر دوش گرفتیم . لذا ، اینک در پایان کار ، به میزان سهمی که ناشر در ارائه یک کتاب به جامعه دارد ، این کتاب را به همه پژوهشگران و محققین در این مسیر ، و به آینده‌ی کشورمان تقدیم می‌داریم .

کتابستان مشهد
اسفند ۱۳۷۰

مقدمه‌ی مترجمین

ادبیات فیزیک هسته ای به زبان فارسی علمی چندان غنی نیست ، بویژه کمبود وجود یک منبع فارسی جامع در زمینه‌ی کارهای آزمایشگاهی هسته ای برای کسانیکه تحصیلاتشان در سطح کارشناسی و یا کارشناسی ارشد بوده و به زبان انگلیسی یا زبانهای بین المللی مهم دیگر تسلط ندارند کاملا محسوس است . گنجانده شدن درس " آشکارسازها و سیستمهای اندازه گیری هسته ای " در برنامه‌ی درسی رشته های فیزیک دانشگاه های ایران در سالهای اخیر نیز خلأ وجود یک منبع و مرجع غنی به زبان فارسی را در این زمینه بیشتر کرده است .

از اینرو مترجمان این کتاب که خود دست اندرکار آموزش عملی و نظری دروس فیزیک هسته ای در سطوح مختلف بوده اند با توجه به غنای بالنسبه بالای کتاب حاضر تصمیم گرفتند که علیرغم تخصصی بودن کتاب و کوتاهی " برد " آن در بازار کتابهای علمی‌درسی، دست به کار ترجمه‌ی آن شوند . در این میان نگرش علمی ناشر محترم و چشم پوشیدن از تیراژ بالای کتابهای عمومی دارای مشتری بیشتر ، قابل تحسین و تمجید است .

لازم به یادآوری است که متن اصلی کتاب حاوی چند اشتباه چاپی است که حتی الامکان در ترجمه‌ی فارسی اصلاح شده است . اگر اشتباهات دیگری نیز وجود دارد که از چشم مترجمان به دور مانده است پیشاپیش پوزش می‌طلبیم . ما به هیچوجه معتقد نیستیم که کارمان بی‌عیب و نقص است . از اینرو تذکرات و پیشنهادهای سازنده‌ی همکاران ،

دانشجویان ، و دانش پژوهان محترم را با دیده‌ی منت می‌پذیریم ، و انشاء الله در چاپهای آینده از راهنمایی هایی آنها استفاده خواهیم کرد .

دکتر رحیم کوهی
دکتر هادی هادیزاده
بهمن ۱۳۷۰

پیشگفتار

این کتاب ، که نتیجه‌ی ۱۰ سال تجربه‌ی تدریس درسهای وابسته به اندازه‌گیری‌تابشها در دانشگاه میسوری ـ رولا است ، کتابی مقدّماتی در زمینه‌ی آشکارسازی پرتوها می‌باشد . مطالب کتاب نه تنها دربردارنده‌ی مباحثی است که باید به مبتدیان آموزش داده شود بلکه شامل موضوعهایی که افراد شاغل در اندازه گیری تابشها باید بدانند نیز هست . مخاطبین اصلی کتاب دانشجویان سالهای آخر کارشناسی و سال اول کارشناسی ارشد می‌باشند . فرض بر این است که دانشجویان قبلا درسهایی در زمینه‌ی انتگرال و دیفرانسیل و معادلات دیفرانسیل و فیزیک اتمی و هسته ای داشته اند . این کتاب می‌تواند برای دانشجویان مهندسی هسته ای ، مکانیک ، برق ، فیزیک ، شیمی (برای رادیوشیمی)، پزشکی هسته ای ، و فیزیک بهداشت ، و همچنین برای مهندسان و دانش پژوهانی که در آزمایشگاه های آنها از چشمه های پرتوزا استفاده می‌شود ، و برای کارکنان نیروگاه های هسته‌ای نیز مفید باشد .

ساختار و مطالب کتاب چنان است که با تسلط بر مطالب آن می‌توان :

۱ـ با دانستن انرژی و نوع ذره ای که باید شمرده شود ، و با دانستن منظور از اندازه‌گیری، آشکارساز مناسب را انتخاب کرد ،

۲ـ نتایج آزمایشهای حاصل از شمارش را تحلیل کرد ، یعنی خطاها را محاسبه نمود ، یافته ها را هموار کرد ، و طیفهای انرژی را بازیابی نمود ،

۳ـ با توجه به اصول و مقررات فیزیک بهداشت ، اندازه گیری تابشها را انجام داد .

در فصل اول ، گستره‌ی انرژی انواع مختلف تابشهایی که با آلات و ادوات مخصوص اندازه گرفته می‌شوند معرفی می‌شود ، یک بحث اجمالی از خطاها ارائه می‌گردد (که موید

اهمیت آنهاست) ، و بالاخره توصیفی کلی از اجزاء یک سیستم شمارش بیان می‌شود . قسمت اخیر از آن جهت حائز اهمیت است که هر درس پیرامون اندازه گیری تابشها به نحوی کار در آزمایشگاه را هم دربر دارد ، و لذا دانشجو باید از آغاز با جنبه های کلی و چگونگی کار دستگاه ها آشنا باشد .

در فصل دوم موضوع خیلی مهم خطاها مورد بحث قرار می‌گیرد . از آنجا که همه‌ی نتایج تجربی دارای خطا هستند ، و نتیجه‌ی گزارش شده‌ی بدون خطای همخوان با آن بی - معناست ، اهمیت این فصل قابل درک است . بحث بیشتر پیرامون خطاهای ناشی از تحلیل نتایج در فصل ۱۱ خواهد آمد .

فصلهای ۳ و ۴ دربردارنده‌ی مروری سریع بر مطالبی هستند که در درسهای پیش نیاز این درس باید خوانده شده باشند . به تجربه ثابت شده است که دانشجویان به مروری در فیزیک اتمی و هسته ای و نفوذ تابش به ماده نیاز دارند . در صورت تشخیص استاد ، می‌توان این مطالب را حذف کرد .

انواع مختلف آشکارسازها در فصلهای ۵ تا ۷ توصیف می‌شوند . به شمارنده های گازی، آشکارسازهای سوسوزن ، و آشکارسازهای نیمرسانا فصلهای کاملی اختصاص یافته است . آشکارسازهای " ویژه " در فصل ۱۷ مورد بررسی قرار می‌گیرند .

اندازه گیریهای نسبی و مطلق را در فصل ۸ بررسی می‌کنیم . در این فصل ، زاویه‌ی فضایی (عامل هندسی) بین چشمه و آشکارساز و آثار ناشی از چشمه و آشکارساز ، مثل بازده ، پراکندگی به عقب ، و خود - جذبی چشمه همه به تفصیل مورد بحث قرار می‌گیرند.

فصل ۹ ، مقدمه ای است بر طیف نگاری ، و مفاهیمی که در چهار فصل بعدی مورد استفاده قرار می‌گیرند ، در این فصل معرفی می‌شوند . فصل ۱۰ ، ویژگیهای اجزاء الکترونیکی یک سیستم شمارشگر را که در طیف نگاری حائز اهمیت اند مورد بحث قرار می‌دهد . هدف از این فصل ، آموزش الکترونیک هسته ای در سطح تخصصی آن نیست بلکه صرفا آشنایی با ویژگیهای آلات و ابزاری است که در اندازه گیریها موثراند .

در فصل ۱۱ ، روشهای تحلیل داده های تجربی ارائه می‌شوند . روشهای برازش منحنی، درونیابی و برازش حداقل مربعاتی ، به اجمال ، اما به روشنی ، مورد بحث قرار می‌گیرند : بحث کلی پیچش و بازیابی (folding and unfolding) ، و هموارسازی داده ها ، که در اندازه گیریهای طیفها ضروری اند ، نیمه‌ی دوم این فصل را اشغال می‌کند . روشهای خاص بازیابی برای فوتون ، ذرات باردار و نوترون در فصلهای ۱۲ تا ۱۴ ، که طیف نگاری را نیز دربر می‌گیرند ، ارائه می‌شوند . فوتون ، ذرات باردار ، و نوترون هر یک جداگانه در یک فصل بررسی می‌شوند . تمام عوامل موثر در اندازه گیریهای طیف نگاری و روشهای تحلیل

. ابع به تفصیل مطالعه می‌گردند .

در فصل ۱۵ ، تحلیل به روش فعالسازی ، که کاربردهای وسیعی دارد ، را بررسی می - ی‌نیم . فیزیک بهداشت در فصل ۱۶ ارائه می‌شود . کسانیکه با مواد پرتوزا و تابش سر- ، ار دارند باید لااقل اطلاعاتی پیرامون آثار تابش ، واحدهای تابش ، و مقررات مربوط .. حفاظت در برابر پرتوها داشته باشند . در صورتیکه خواننده قبلا این موضوع را- مطالعه کرده است می‌توان این فصل را حذف کرد .

در فصل ۱۷ ، آشکارسازها و طیف سنجهای ویژه ای را بررسی می‌کنیم که در زمینه های وناگونی کاربرد پیدا کرده اند اما در قالب هیچ یک از فصلهای پیش نمی‌گنجند. آشکار- ارهای خود - توان ، که ممکن است برای آشکارسازی گاما و فوتون به کار روند ، آشکار - ارهای ردّ شکافت ، دزسنجهای گرمالیانی ، امولسیونهای عکاسی ، و غیره ، از این مقوله اند .

مسایل آخر هر فصل ، باید کمک موثری برای درک بهتر مطالب کتاب باشند . ترتیب این مسایل برحسب مشکلی آنها نیست بلکه به ترتیب ارائه مطالب در کتاب است .

پیوستهای آخر کتاب نیز حاوی اطلاعات مفیدی هستند .

در سراسر کتاب از واحدهای SI استفاده شده است ، مگر در چند مورد استثنایی که واحدهای غیر متریک کاملا جا افتاده اند و به نظر می‌رسد که برای همیشه دست نخورده باقی بمانند . از آن جمله اند : MeV ، keV ، eV برای انرژی ، بارن برای سطح مقطع ، کوری و رم . این واحدها همراه با معادلهای متریکشان در داخل پرانتز داده می‌شوند .

تالیف یک کتاب ، کار بزرگی است که انجام آن از توان تنها یک نفر خارج است . خوشبختی من این بوده است که در تدوین این کتاب از مساعدت افراد بسیاری برخوردار بوده ام که بدینوسیله از تمامی آنها تشکر می‌کنم +.

نیکلاس سولفانیدیس

+ دو پاراگراف از انتهای مقدمه که مربوط به ذکر نام کسانی بود که نویسنده از یاری آنها تشکر کرده است و برای خواننده ایرانی غیر مفید می‌باشد حذف گردید .

(مترجمین)

۱ـ۱ مقصود از تابش چیست ؟

کلمه‌ی تابش تا حدود سال ۱۹۰۰/۱۲۷۹ برای توصیف امواج الکترومغناطیسی به کار می‌رفت . تقریبا در اوایل قرن حاضر ، الکترون ، پرتوهای x ، و پرتوزایی طبیعی کشف شدند و اینها نیز زیر چتر "اصطلاح" تابش درآمدند . تابشهای تازه کشف شده ، برعکس تابش الکترومغناطیسی که به صورت یک موج تلقی می‌شد ، سرشتیهای ذرّات را از خود نشان می‌دادند . در دهه‌ی ۱۹۲۰ ، دوبروی نظریه‌ی خود را بر پایه‌ی دوگانگی مادّه ارائه کرد . که پس از مدت کوتاهی با آزمایشهای پراش الکترون درستی آن به اثبات رسید ، و اهمیت جدایی بین ذرّات و امواج از بین رفت . امروزه مراد از تابش تمامی طیف الکترومغناطیسی و نیز همه‌ی ذرّات کشف شده‌ی اتمی و و زیراتمی است .

یکی از راههای متعدّد گروهبندی انواع مختلف تابشها بر پایه‌ی خاصیت یونندگی و نایونندگی تابش است . یونندگی به معنای توانایی تابش در یونیدن گازی است که از آن عبور می‌کند .

تابش نایونننده ، تابش الکترومغناطیسی با طول موج λ ی حدود 10 nm یا بیشتر است . این بخش از طیف الکترومغناطیسی شامل امواج رادیویی ، میکروموجها ، نور مرئی (λ = 770 nm تا 390 nm) ، و نور فرابنفش (λ = 390 nm تا 1 nm) است .

تابش یوننده شامل بقیه‌ی طیف الکترومغناطیسی (پرتوهای x ، λ ≈ 1.0-0.005 nm) و پرتوهای γ با طول موجی کوتاهتر از طول موج پرتوهای x است . این (گروه) تمام ذرّات اتمی و زیراتمی مثل الکترون ، پوزیترون ،

Edited by Foxit Reader
Copyright(C) by Foxit Corporation,2005-2010
For Evaluation Only.

پروتون ، آلفا ، نوترون ، یونهای سنگین ، و مزونها را نیز در بر دارد .

مطالب این کتاب فقط تابش یوننده را در بر میگیرد . به عبارت روشنتر ، این کتاب وسایل و راههای آشکارسازی ، روشهای تجربی ، وتحلیل نتیجه ها را برای تابشهای در گستره‌ی انرژی نشان داده شده در جدول ۱ـ۱ مورد بحث قرار خواهد داد . ذرّات با انرژیهای مندرج در جدول ۱ـ۱ را می‌توان در حوالی رآکتورهای هسته‌ای ، تاسیسات تولید یا کاربست رادیوایزوتوپهای طبیعی یا مصنوعی ، ونیز پیرامون شتابدهنده های انرژی ـ پایین یافت . جدول ۱ـ۱ پرتوهای کیهانی و ذرّاتی که در شتابدهنده‌های انرژی بالا تهیه می‌شوند (گستره انرژی GeV) را در بر ندارد .

۱ـ۲ طبیعت آماری گسیل تابش

گسیل تابش چیزی نیست جز رها شدن انرژی توسط یک سیستم به هنگامی که از یک حالت به حالتی دیگر می‌رود .

بنابر فیزیک کلاسیک ، تبادل یا رهایی انرژی به صورت پیوسته رخ می‌دهد یعنی یک مقدار انرژی ، هر چه هم ناچیز ، مادامی که با قوانین پایستگی سازگار باشد می‌تواند تبادل یابد . در صورتی که شرایط اولیه و نیروهای وارد بر یک سیستم معلوم باشند ، وضعیت نهایی آن دقیقا" تعیین خواهد شد . می‌توان گفت که فیزیک کلاسیک دیدگاهی " قطعی " از جهان به دست می‌دهد .

جدول ۱ـ۱ انرژی بیشینه‌ی محاسبه شده

ذرّه	انرژی (MeV)
α	20
β	10
γ	20
n	15
یونهای سنگین	100

Edited by Foxit Reader
Copyright(C) by Foxit Corporation,2005-2010
For Evaluation Only.

نظریه‌ی کوانتومی این دیدگاه را تغییرداد . بنابر نظریه‌ی کوانتومی ، هنگامی که یک سیستم از یک حالت به حالتی دیگر می‌رود ، انرژی فقط به صورت گسسته می‌تواند مبادله شود . برای تغییر در یک سیستم ، این واقعیت که قوانین پایستگی باید برقرار بمانند یک شرط لازم است ولی کافی نیست . اگر شرایط اولیه و نیروها معلوم باشند حالت نهایی سیستم را نمی‌توان دقیقا" تعیین کرد . فقط می‌توان از احتمال اینکه سیستم دستخوش تغییری بشود یا نشود صحبت کرد . بنابراین ، با معرفی نظریه‌ی کوانتومی ،مطالعه‌ی دنیای فیزیک از " قطعی"به "احتمالی"تغییر کرد .

گسیل تابش اتمی و هسته‌ای از قواعد نظریه ی کوانتومی پیروی می‌کند .درنتیجه فقط می‌توان از احتمال اینکه یک واکنش رخ دهد یا ذرّه‌ای گسیل شود صحبت به میان آورد . اگر سعی کنیم تعداد ذرّاتی را که از یک واکنش هسته‌ای گسیل می‌شوند اندازه بگیریم ، این عدد بر حسب زمان ثابت نیست ، بلکه به علت طبیعت آماری پدیده‌ی مورد مطالعه دارای یک عدم قطعیت آماری است .

چشمه‌ی پرتوزایی را در نظر بگیرید که الکترون گسیل می‌دارد وفرض کنید که بخواهیم تعداد الکترونهایی را که در واحد زمان از این چشمه گسیل می‌شود اندازه بگیریم . برای هر اتم چشمه احتمالی وجود دارد ، نه قطعیت ، که یک الکترون درخلال واحد زمان بعدی گسیل شود . هرگز نمی‌توان تعداد " دقیق "را اندازه‌گرفت. تعداد ذرّات گسیل شده در واحد زمان برای واحدهای زمان متوالی ، متفاوت است . بنابراین ، فقط می‌توان تعداد میانگین ذرّات گسیل شده را تعیین کرد . این میانگین نظیر هر میانگین دیگر ، یک عدم قطعیت ، خطا ، به همراه دارد . تعیین این خطا بخش وابسته‌ای از هر اندازه گیری تابش است .

۱ـ۳ خطاها و درستی و دقت اندازه‌گیریها

اندازه‌گیری ، کوششی است برای تعیین مقدار یک پارامتر مشخص . در هر اندازه‌گیری باید دو اصل موضوع زیر را در باره‌ی نتیجه های اندازه‌گیری در نظر گرفت.

اصل موضوع ۱ نتیجه‌ی هیچ اندازه‌گیری‌ای بدون خطا نیست .

اصل موضوع ۲ نتیجه‌ی یک اندازه‌گیری تقریبا"بی‌ارزش است مگرخطای همراه با آن نیز گزارش شود .

فصل ۱

مقدمه‌ای بر اندازه‌گیری تابش‌ها

اصطلاح خطا برای تعریف مفهوم زیر به‌کار می‌رود :

خطا = (کمّیت اندازه گرفته شده) ـ (مقدار واقعی)

یا خطا = عدم قطعیت برآورد شده کمیت اندازه گرفته شده .

اصطلاح‌های درستی و دقت ، با **خطای** یک اندازه‌گیری در ارتباط‌اند .

فرهنگ لغات اصولاً یک معنی برای "درستی " و "دقت" می‌دهد ، ولی در کارهای تجربی این دو دارای معنی‌های متفاوتی هستند .

درستی یک آزمایش به مامی‌گوید که نتیجه‌ی اندازه‌گیری‌تا چه حدّ به مقدار واقعی کمیّت اندازه گرفته شده نزدیک است . دقت یک آزمایش چگونگی نتیجه‌ی اندازه‌گیری را نسبت به مقدار واقعی مورد اندازه‌گیری نشان می‌دهد . برای مثال اندازه‌گیری سرعت نور را ، که به طور نظری می‌دانیم 3×10^8 متر بر ثانیه است، در نظر بگیرید . فرض کنید که یک اندازه‌گیری ، نتیجه‌ی 2.9998×10^8 متر برثانیه را داده است . تفاضل این دو عدد برآوردی است از درستی اندازه‌گیری . از طرف دیگر ، دقّت اندازه‌گیری با تعداد رقم‌های با معنی† درعددی که نماینده‌ی نتیجه است مربوط می‌شود . عدد 2.9998×10^8 به معنای این است که نتیجه بین 2.9997 و 2.9999 ، یا به عبارت دیگر ، دقت آن 1 در 30,000 (1/29998) است .

اگر اندازه‌گیری را تکرار کنیم و نتیجه‌ی جدید 2.9999×10^8 متر بر ثانیه‌باشد درستی تغییر کرده ولی دقت تغییری نکرده است . امّا اگر نتیجه‌ی اندازه گیری 2.99985×10^8 متر بر ثانیه باشد ، هم دقت تغییر کرده است وهم درستی .

هر آزمایشگری باید درستی و دقّت را به طور همزمان در نظر بگیرد . اگر بدانیم که نتیجه‌ی آزمایش نادرست است ، سعی در بهبود دقّت ، اتلاف وقت است . از طرف دیگر ، اگر دقّت اندازه‌گیری پایین باشد ، تقریبا" بی‌فایده است که سعی کنیم به درستی بالایی دست یابیم .

محدودیّت در درستی و دقّت اندازه‌گیریها ، از علتهای بسیاری ناشی می‌شود. مهمترین این علتها عبارتند از :

۱ـ درست مدرّج نبودن وسایل آزمایش ،

۲ـ خطاهای محاسبه‌ای یا قرائتی آزمایشگر ،

۳ـ تغییرات کنترل نشده در شرایط محیط ، مثل دما ، فشار و رطوبت ،

---

† به عنوان مثال هر یک از اعداد زیر دارای ۵ رقم با معنی است :

2.9880×10^8, 2.9998, 29998, 20009, .0029998

۴ـ ناتوانی در ساخت خیلی کوچک میله های اندازه گیری طول ،مفتولها ، عقربه ها، ساعتها ، وزنه‌ها ، عدسی‌ها و غیره ،

۵ـ محدودیت طبیعی در حسّاسیت هر وسیله‌ی اندازه‌گیری که برای آشکارسازی تک تک آثار اتمها ، الکترونها ، مولکولها ، و پروتونها به کار می‌رود ،

۶ـ ناکامل بودن روش اندازه‌گیری در اغلب موارد ،

۷ـ نامعلوم بودن حالت اوّلیه‌ی دقیق سیستم . یا ، حتی اگر حالت اوّلیه‌ی سیستم معلوم باشد ، غیر ممکن است بتوان تکامل تدریجی سیستم را دنبال کرد. مثلا ، برای تعیین حالت یک گاز در یک ظرف باید محل و سرعت دقیق تک‌تک مولکولها را در $t = 0$ بدانیم . حتی اگر این را بدانیم ، چگونه ممکن است عملا بتوان 10^{20} اتم یا مولکول را که در یک جعبه حرکت می‌کنند دنبال کرد ؟

۸ـ طبیعت آماری بعضی فرایندها ، مثل ، واپاشی ذرّات . احتمالی وجود دارد که اتمی از یک ایزوتوپ پرتوزا در 10 ثانیه‌ی بعدی وابپاشد ، و این همه‌ی اطلاعی است که یک نفر می‌تواند در این باره گزارش کند . احتمال را می‌توان محاسبه کرد ، ولی باز هم این یک احتمال است نه قطعیّت .

۱ـ۴ انواع خطاها

انواع خطاها بسیاراند ، ولی معمولا می‌توان آنها را به دو گروه عمده تقسیم کرد، سیستماتیک و کاتوره‌ای .

خطاهای سیستماتیک (یا ثابت) آنهایی هستند که تمام نتیجه‌ها را یکسان تحت تاثیر قرار می‌دهند . آزمایشگر باید به هر کوشش منطقی برای به کمینه رساندن ، یا ، بهتر ، حذف خطاهای سیستماتیک دست بزند . مثالهای این گونه خطاها عبارتند از :

۱ـ خطاهای ناشی از بد مدرج بودن دستگاهها ،

۲ـ خطاهای شخصی (محاسباتی ، قرائت‌های اشتباه ، و غیره) ،

۳ـ روش ناقص .

خطاهای کاتوره‌ای (یاغیر ثابت) می‌توانند نتیجه‌های یک اندازه‌گیری را کاهش یا افزایش دهند ، امّا نه به گونه‌ای تجدید پذیر . اغلب خطاهای کاتوره‌ای را نمی‌توان حذف کرد. با این همه ، می‌توان آنها را با بهسازی دستگاه آزمایش ،

Edited by Foxit Reader
Copyright(C) by Foxit Corporation,2005-2010
For Evaluation Only.

روش ،و/ یا تکرار آزمایش به دفعات ، کاهش داد . مثالهای خطاهای کاتوره‌ای عبارتند از :

۱ـ خطاهای ناشی از دستگاه آزمایش (قرائت اسباب ، نوفه‌ی الکترونیکی ، و غیره) ،

۲ـ خطاهای حاصل از تغییر غیر قابل کنترل در شرایطی مثل P, T, V ،

۳ـ طبیعت احتمالاتی پدیده‌ی مورد مطالعه .

تعیین خطای وابسته به اندازه‌گیری، شایدبه اندازه‌ی خود اندازه‌گیری مهم باشد . مجله‌های فنی و گزارشهای عملی هرگز نتیجه‌های آزمایشها را بدون خطای همخوان این نتیجه‌ها نقل نمی‌کنند . اندازه‌گیری‌ای که بدون یک خطا گزارش شود تقریبا" بی‌ارزش است . مطالعه‌ی خطاها ،کاربردهای عملی بزرگی را در کار دانشمندان و مهندسان دارد .

این کتاب به بحث پیرامون نظریه‌ی کامل خطاها نمی‌پردازد . بلکه تنها اصول مورد نیاز برای یک استنباط پایه‌ای تحلیل آماری خطاها را ارائه می‌دهد . هدف ارائه‌ی روشهایی است که برآوردی از خطای یک اندازه‌گیری معین یا یک رشته اندازه گیریها را به دست می‌دهند و راههای به کمینه رساندن آن خطا را بیان می‌دارند

۱ـ۵ کاربندی اسباب هسته‌ای

۱ـ۵ـ۱ مقدمه

این بخش خطاب به کسی است که تاکنون آلات و ادوات تابشی† را ندیده یا به کار نبرده است . مقصود ارائه یک توصیف کلی از نمای فیزیکی و چگونگی کار اجزاء اصلی یک دستگاه‌شمارنده‌ی‌تابشی است . هر جزء به صورت یک "جعبه‌ی‌سیاه "تلقی می‌شود ، یعنی ، ورودی و خروجی را بدون ذکر هیچگونه توضیحی پیرامون چگونگی به دست آمدن خروجی مورد بحث قرار می‌دهیم . توضیحات دقیقتر پیرامون ساخت و چگونگی کار تک‌تک اجزاء را به فصل‌های بعد موکول می‌کنیم . در فصلهای ۵ تا ۷ آشکارسازها،را بررسی می‌کنیم وباقیمانده‌ی الکترونیک را در فصل ۱۰ بررسی خواهیم کرد .

† اصطلاح آلات و ادوات تابشی دلالت براسبابی داردکه‌برای آشکارسازی تابش یونند، آن طور که در بخش ۱ـ۱ شرح داده‌ایم ، به کار می‌رود .

دستگاههای شمارنده،بر پایه کار آنها ، به دو دسته تقسیم می‌شوند :

۱ـ دستگاههای تپی . خروجی متشکل است از تپهای ولتاژ ، به ازای هرذره‌ی‌آشکار شده یک تپ .

۲ـ دستگاههای جریانی . خروجی عبارت است از یک مقدار میانگین که محصول آشکار سازی تعداد بسیاری ذرّه است .

یک دستگاه تپی بنیادی به صورت اسبابی است که در شکل ۱ـ۱ نشان داده‌ایم. کار هر جزء را در بخشهای بعدی این فصل مورد بحث قرار می‌دهیم .

یک دستگاه "جریانی" (مثل یک الکترومتر یا شدّت‌سنج) ، ساده‌تر از دستگاه تپی است . این دستگاهها را در فصل ۱۰ مورد بحث قرار خواهیم داد . باقیمانده‌ی این فصل فقط به دستگاههای شمارنده‌ی تپی اختصاص دارد .

۱ـ۵ـ۲ آشکارساز

کار آشکارساز عبارت است از تولید یک علامت به ازای هر ذرّه‌ای که‌واردآن می شود. هر آشکارساز ، با استفاده از نوعی بر هم کنش ذرّات با مادّه کار می‌کند . آنچه در زیر می‌آید لیست متداولترین انواع آشکارسازهاست .

۱ـ شمارنده‌های گازی (شمارنده‌های یونشی ، تناسبی ، GM) ،

۲ـ آشکارسازهای سوسوزن ،

۳ـ آشکارسازهای نیمرسانا ،

۴ـ اتاقکهای جرقه ای ،

۵ـ اتاقکهای حباب ،

۶ـ امولسیونهای عکاسی ،

۷ـ دز سنجهای گرمالیانی ،

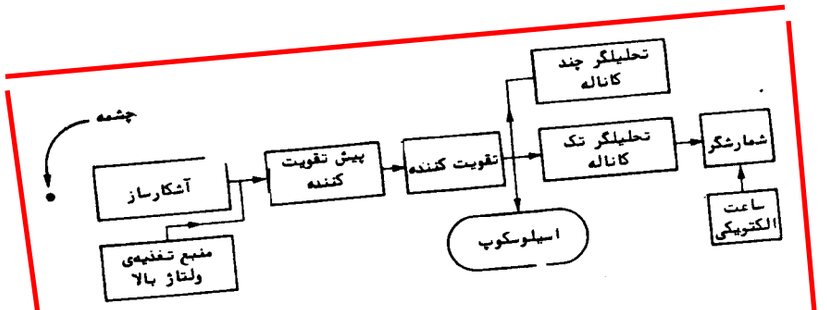
۸ـ شمارنده‌های چرنکوف ،

۹ـ آشکارسازهای خود-توان نوترون یا گاما .

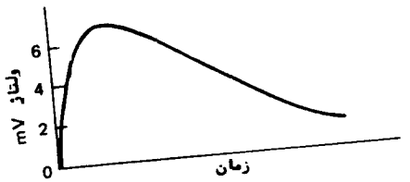
خروجی اغلب آشکارسازها یک تپ ولتاژ است ، مثل آنچه که در شکل ۱ـ۲ نشان داده‌ایم . در آشکارسازهای دیگر علامت ممکن است تغییری در رنگ (امولسیونها) یا ردّی باشد که بتوان از آن عکسبرداری کرد (اتاقکهای حباب یا جرقه‌ای) .

۱ـ هر ذرّه‌ای که وارد آشکارساز می‌شود باید در محل خروجی شمارنده تولیدتپی

Edited by Foxit Reader
Copyright(C) by Foxit Corporation,2005-2010
For Evaluation Only.



شکل ۱ـ۱ یک دستگاه آشکارساز تپی بنیادی



شکل ۱ـ۲ یک علامت نوعی آشکارساز تپی

بکند که از سطح نوفه‌ی الکترونیکی† دستگاهی که آنرا می‌پذیرد بالاتر باشد (معمولا این دستگاه پیش تقویت کننده است) . در چنین موردی ، همه‌ی ذرّاتی که وارد

† نوفه‌ی الکترونیکی هر نوع تداخلی است که سعی به " پوشاندن " کمیت موردمطالعه دارد . نوفه معمولا ناشی از حرکت گرمایی حاملهای بار در اجزاء دستگاه آشکارساز (کابلها، مقاومتها، خودآشکارساز، و غیره) است و به صورت تعداد زیادی ←

Edited by Foxit Reader
Copyright(C) by Foxit Corporation,2005-2010
For Evaluation Only.

آشکارساز می‌شوند آشکار خواهند شد و بازده آشکارساز ، که به صورت نسبت ذرّات آشکار شده به تعداد ذرّات وارد شده بر شمارنده تعریف می‌شود ، 100 % خواهد بود (برای جزئیات بیشتر پیرامون بازدهی ، رک فصل ۸) .

۲ـ دوام تپ باید کم باشد ، به گونه‌ای که ذرّاتی که یکی پس از دیگری به آشکارساز وارد می‌شوند تولید تپهای جداگانه بنمایند. دوام تپ ، میزانی است اززمان مرده‌ی شمارنده (رک بخش ۲ـ۲۱) و ممکن است منجر به افت شمارش در موارد آهنگهای شمارش بالا شود .

۳ـ اگر مقصود اندازه‌گیری انرژی ذرّه باشد ، ارتفاع تپ باید رابطه‌ی ثابت معلومی با انرژی ذرّه داشته باشد . برای رسیدن به این هدف ، بهتر است اندازه‌ی شمارنده طوری باشد که ذرّه تمام انرژیش (یا کسر معلومی از آن) را در آن ذخیره کند .

۴ـ اگر دو ذرّه یا بیشتر به یک اندازه انرژی در آشکارساز ذخیره کنند،تپهای همخوان با آنها باید ارتفاع یکسانی داشته باشند . این ضرورت را برحسب توان تفکیک انرژی آشکارساز بیان می‌کنند (رک فصل ۹) . در صورتی که میدان تابشی متشکل از ذرّاتی با انرژیهای متفاوت ، و هدف اندازه‌گیری شناسایی (تفکیک) این انرژیها باشد ،"توان‌تفکیک خوب" فوق‌العاده اهمیت دارد .

هیچ آشکارسازی وجود ندارد که تمام این ضرورتها را بر آورد . تعداد بسیار اندکی آشکارساز دارای بازدهی 100 درصد هستند . در عمل ، برای آشکارسازهای‌گاما و نوترون نمی‌توان همه‌ی انرژی ذرّات را در شمارنده ذخیره کرد . به دلیل آثارآماری، هیچ آشکارسازی با توان تفکیک انرژی ایده‌آل وجود ندارد . چه باید کرد ؟

در عمل ، آزمایشگر آشکارسازی را بر می‌گزیند که با بیشترین امکان این ویژگیهاراتابالاترین درجه‌ی دقت ممکن برآورد و، بسته به هدف اندازه‌گیری،تصحیحات مناسب را بر داده‌های اندازه‌گرفته شده اعمال می‌کند .

۱ـ۵ـ۳ مفهوم NIM

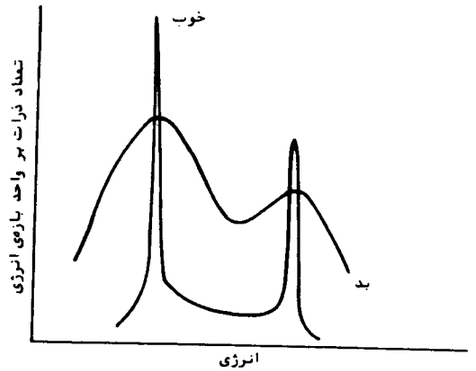
بیشتر وسایلی که به صورت تجارتی در دسترس هستند و در اندازه‌گیریهای

تپهای کم سطح بروز می‌کند . نوفه‌ی الکترونیکی را باید از تپهای زمینه‌ی حاصل از چشمه‌های تابشی که همیشه حضور دارند ، مثل پرتوهای کیهانی، تمیز داد .

Edited by Foxit Reader
Copyright(C) by Foxit Corporation,2005-2010
For Evaluation Only.

تابشها به کار می‌روند با استانداردهای آلات و ادوات هسته‌ای (nuclear instrument modules → NIM)، که توسط کمیسیون انرژی اتمی ایالات متحده (که اکنون به کمیسیون نظام هسته‌ای تبدیل شده است) تدوین یافته‌اند ، سازگاری دارند[1]. هدف از استاندارد کردن NIM طرّاحی مدولهای تجارتی‌ای است که از نظر فیزیکی و الکتریکی تعویض پذیر باشند . تعویض پذیری الکتریکی محدود به تغذیه‌ی توان به مدولهاست و عموما" طرّاحی مدارهای داخلی را در بر نمی‌گیرد .

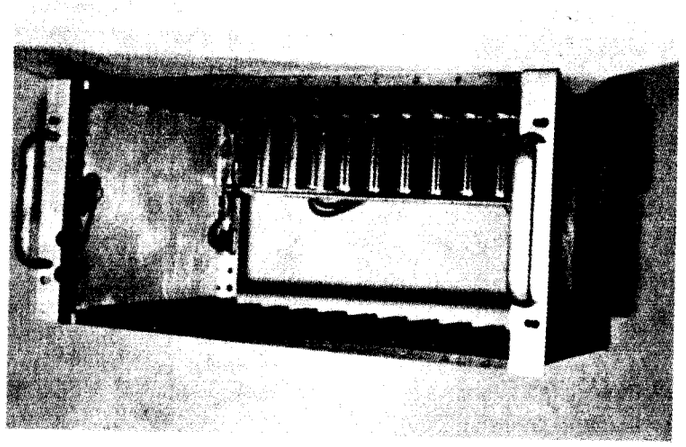
اندازه‌ی کوچکترین NIM ،موسوم به تک - پهنا،عبارت است از 0.203 m X 0.02 m (یا $\frac{3}{4}$ in X 8 in) . NIMهای چند - پهنا نیز ساخته می‌شوند،جا NIM استاندارد (bin) تعداد ۱۲،NIM تک - پهنا یا هر ترکیبی از آنها را که دارای پهنای هم ارزی باشند در خود جای می‌دهد . شکل ۱-۴ تصویری است از قسمت‌های جلو و عقب یک bin تجارتی استاندارد . شکل ۱-۵ یک bin پر از NIM های با پهناهای متفاوت را، که توسط تولید کنندگان مختلف ساخته شده اند ، نشان می‌دهد .



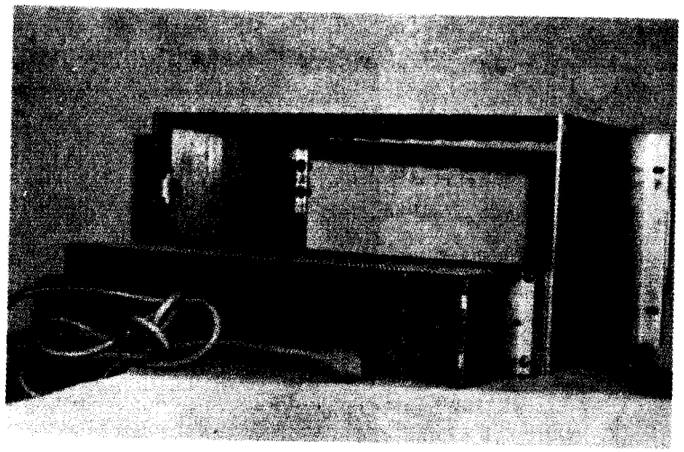
شکل ۱-۳ توان تفکیک انرژی خوب و بد

۱ - ۵ - ۴ منبع تغذیه‌ی ولتاژ بالا

منبع تغذیه‌ای ولتاژ بالا (high-voltage power supply → HVPS) ولتاژ مثبت یا منفی لازم برای کار آشکارساز را تولید می‌کند . بیشتر آشکارسازها به

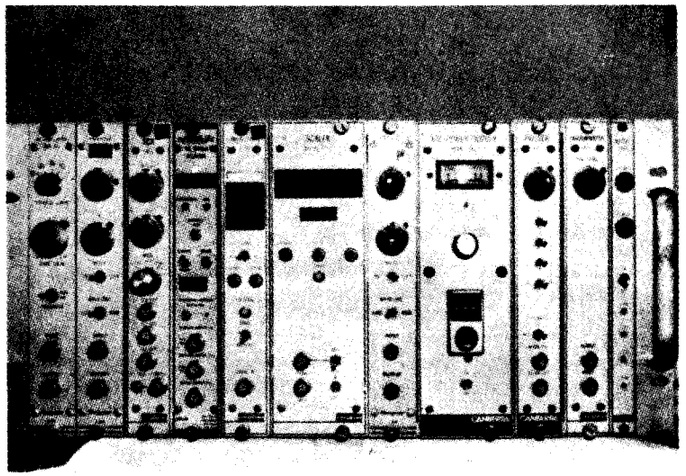


(الف)



(ب)

شکل ۱-۴ تصویرهای (الف) قسمت جلو و (ب) قسمت عقب یک جا NIM یا bin استاندارد تجارتی (از کاتالوگ ۱۹۷۹- ۱۹۸۰ شرکت کنبرا)



شکل ۱ـ۵ یک bin نوعی پر از ترکیبی از NIM های ساخته شده توسط تولیـد کنندگان مختلف

یک ولتـاژ بالا (HV)ی مثبت نیاز دارند . HV های نوعی برای آشکارسازهای متداول در جدول ۱ـ۲ داده شده‌اند . HVPS به گونه‌ای ساخته می‌شود که علیرغم امکان افت وخیز ولتاژ ورودی (110 ولت متناوب) ، HV در خروجی خیلی کم تغییر می‌کنـد .

در شکل ۱ـ۶ یک HVPS نوعی تجارتی نشان داده شده است . قسمت جلودارای یک علامت دهنده‌ی نوری است که نشان می‌دهد آیادستگاه روشن است یا خاموش ، و اگر روشن است ، آیا خروجی ولتاژ مثبت است یا منفی . دو کلیدبرای تنظیم ولتاژ وجود دارد ، یکی برای تغییرهای زیاد با بازه‌های 500-V ، و دیگری برای تغییرهای 0.1 V . خـروجـی درقسمت عقب دستگاه است .

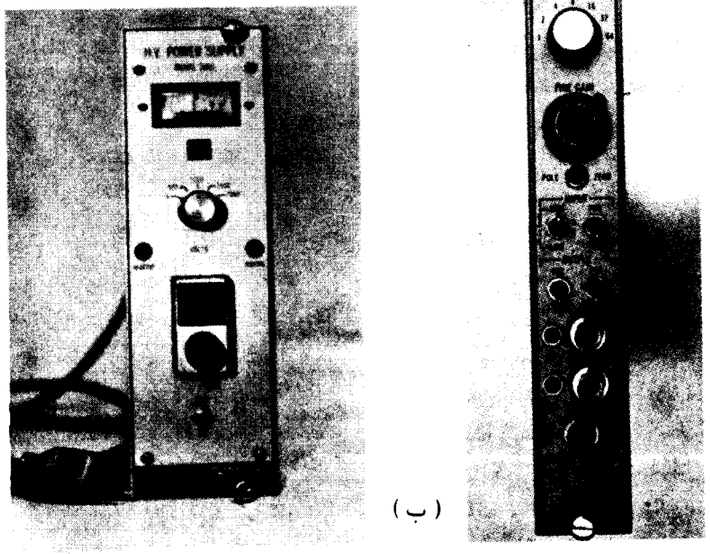
۱ـ۵ـ۵ پیش تقویت کننده

منظور اصلی در ساخت پیش تقویت کننده ، ایجاد یک جفت‌شدگی بهینه بین خروجی آشکارساز و بقیه دستگاه شمارنده است . پیش تقویت کننده همچنین برای کمینه کردن

Edited by Foxit Reader
Copyright(C) by Foxit Corporation,2005-2010
For Evaluation Only.

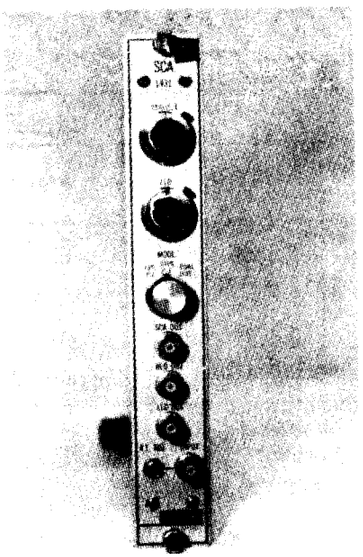
جدول ۱ـ۲ ولتاژ بالای مورد نیاز برای بعضی از آشکارسازهای متداول

آشکارساز	ولتاژبـالا (V)
شمارنده‌های یونشی	HV < 1000
شمارنده‌های تناسبی	500 < HV < 1500
شمارنده‌های GM	800 < HV < 2400
آشکارسازهای نیمرسانا	
سدّ سطحی	HV < 100
سوق یافته با Li	100 < HV < 3000

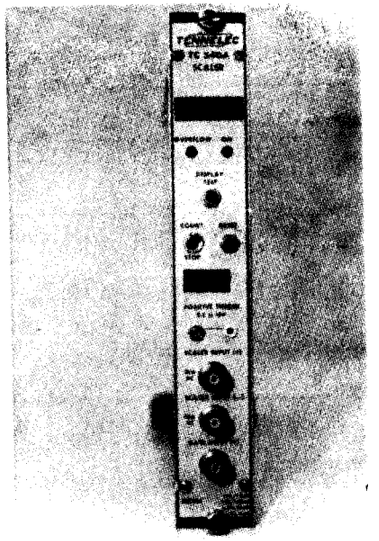


(الف) (ب)

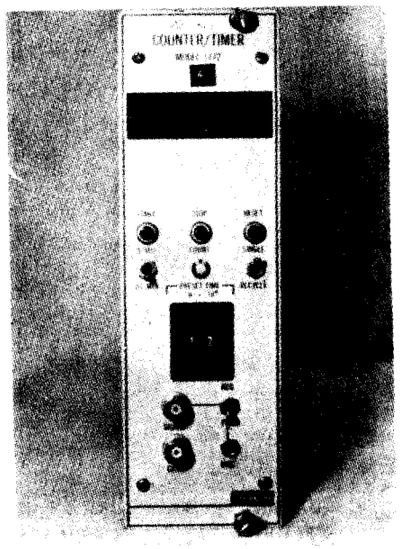
شکل ۱ـ۶ NIM های تجارتی متداول : (الف) منبع تغذیه‌ی HV ، (ب) تقویـت



(ج)



(د)



(هـ)

کننده (ساخته شده توسط کنبرا و تن الک) . (ج) تحلیگر تک ـ کاناله ، (د) شمارشگر ، (هـ) ساعت الکتریکی (ساخته شده توسط کنبرا و تن‌الک) .

هر چشمه‌ی نوفه که ممکن است باعث تغییر علامت شود نیز مورد نیاز است .

علامتی که از آشکارساز بیرون می‌آید خیلی ضعیف، در گستره میلی‌ولت(mV)، است (شکل ۱ـ۲) پیش از اینکه این علامت بتواند ثبت شود ، باید آن را با یک ضریب هزار یا بیشتر تقویت کرد. برای رسیدن به این هدف ، باید آنرا ازطریق یک کابل به اسباب بعدی دستگاه شمارنده ، که تقویت کننده است ، منتقل کرد . انتقال هر نوع علامت ازطریق کابل آن‌را تا حدودی تضعیف می‌کند . اگر علامت درخروجی آشکارساز ضعیف باشد ، ممکن است در میان نوفه‌ی الکترونیکی همراه با انتقال گم شود . برای پرهیز از این امر باید پیش تقویت کننده را تا آنجا که ممکن است نزدیک به آشکارساز قرار داد. پیش تقویت کننده به علامت شکل می‌دهد وتضعیف آن را با همساز کردن مقاومتهای ظاهری آشکارساز و تقویت کننده کاهش خواهد داد . پس از عبور از پیش تقویت کننده ، با خاطر جمعی می‌توان علامت را به تقویت کننده ، که ممکن است در فاصله دوری قرار گرفته باشد ، منتقل کرد . هر چند که بعضی از پیش تقویت کننده‌ها علامت را اندکی تقویت می‌کنند ، ولی نقش اصلی آنها ایجاد همسازی الکتریکی بین خروجی آشکارساز و ورودی تقویت کننده است .

انواع بسیاری از پیش تقویت کننده های تجارتی وجود دارند و ما دو نمونه از آنها را در شکل ۱ـ۷ نشان داده‌ایم . در بیشتر موارد HV از طریق پیش تقویت کننده به آشکارساز تغذیه می‌شود .

۱ـ۵ـ۶ تقویت کننده

اسباب اصلی تقویت ، تقویت کننده است . تقویت کننده ، علامت را 1000 بار یا بیشتر افزایش می‌دهد . تقویت کننده‌های تجارتی نوین یک علامت بیشینه‌ی 10 ولتی ، صرف نظر از ورودی و تقویت ، ایجاد می‌کنند . به عنوان مثال ، پیش تقویت کننده‌ای را در نظر بگیرید که در محل خروجیش سه تپ با ارتفاعهای 50 mV ، 100 mV و 150 mV را می‌دهد . فرض کنید که تقویت کننده بر روی 100 تنظیم شده است . در خروجی دستگاه سه تپ عبارت خواهند بود از

$$50 \times 10^{-3} \times 100 = 5 \text{ V}$$
$$100 \times 10^{-3} \times 100 = 10 \text{ V}$$
$$150 \times 10^{-3} \times 100 = 10 \text{ V}$$

Edited by Foxit Reader
Copyright(C) by Foxit Corporation,2005-2010
For Evaluation Only.

توجه کنید که سومین مقدار باید 15 V باشد ، امّا چون تقویت کننده یک علامت بیشینه‌ی 10 ولتی می‌دهد ، سه تپ مختلف ورودی ، اشتباها" ، به صورت دو تپ مختلف در محل خروجی خود نمایی خواهند کرد . اگر فقط اندازه‌گیری تعداد ذرّات مورد نظر باشد ، هیچ خطایی از این بابت رخ نخواهد داد ـ امّا اگر بخواهیم انرژی ذرّات را اندازه بگیریم ، در این صورت خطا خیلی جدّی است . در مثال بالا اگر گاماهای با سه انرژی مختلف ، تپها را در خروجی پیش تقویت کننده ایجاد کنند ، تپهای خروجی تقویت کننده اشتباها" به گاماهای با دو انرژی مختلف نسبت داده خواهند شد . برای پرهیز از این خطا ، هر آزمایشگر باید قاعده‌ی زیر را دنبال کند :

پیش از هر اندازه گیری انرژی ذرّات ، اطمینان پیداکند که بالاترین تپ طیف مورد اندازه‌گیری ، در خروجی تقویت کننده کمتر از 10 V است .

علاوه بر تقویت علامت ، نقش مهم دیگر تقویت کننده واگرداندن علامت خروجی پیش‌تقویت کننده به شکلی است که برای اندازه گیری مورد نظر ، مناسب باشد . جزئیات بیشتر در این باره ، در فصل ۱۰ ارائه خواهد شد . قسمت جلوی یک تقویت کننده‌ی تجارتی نوعی در شکل ۱ـ۶ نشان داده شده است .

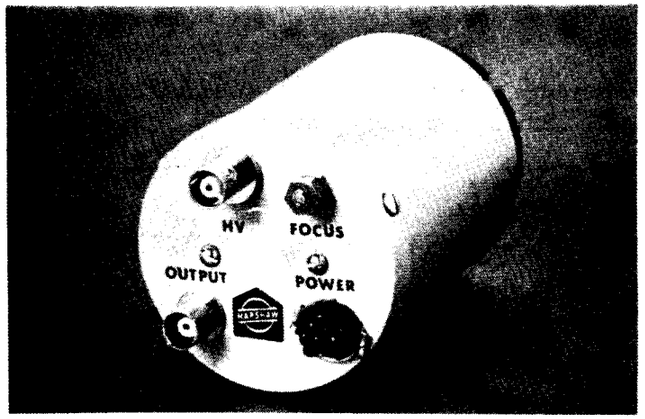
تقویت کننده‌های تجارتی دارای دو دکمه تنظیم ضریب تقویت هستند .

۱ـ درشت بهره : این دکمه ، ضریب تقویت را به صورت **پلّه‌ای** تنظیم می‌کند. هر پلّه کسری است از مقدار ضریب تقویت بیشینه . مثلا ، دکمه ممکن است اعداد 1 ، 2 ، 4 ، 8 ، 16 ، را نشان دهد . اگر ضریب تقویت بیشینه 100 باشد ، در این صورت درشت‌بهره‌ی 8 منجر به 50 خواهد شد ، وغیره . بعضی از تقویت کننده‌ها اعداد $\frac{1}{16}$ ، $\frac{1}{8}$ ، $\frac{1}{4}$ ، $\frac{1}{2}$ ، 1 را دارند ، و برخی از انواع جدیدتر دارای 1 ، 10 ، 100 ، 1000 ، وغیره هستند .

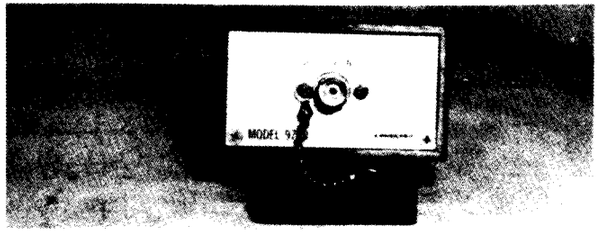
۲ـ ریزبهره : این دکمه ضریب تقویت را به صورت **پیوسته** در محدوده‌ی هرپله‌ی درشت بهره تنظیم می‌کند . در بیشتر موارد ، عددها از 0 تا 10 تغییر می‌کنند. بالاترین عدد ، ضریب تقویت بیشینه‌ای را که توسط درشت بهره تعیین می‌شود ایجاد می‌کند . به عنوان مثال ، فرض کنید ضریب تقویت بیشینه 100 باشد . اگر درشت‌بهره بر روی 8 (بالاترین عدد 16) و ریز بهره بر روی 5 (بالاترین عدد 10) باشد ، بهره‌ی تقویت عبارت خواهد بود از

$100 \times \frac{1}{2}$ (درشت بهره) $\times \frac{1}{2}$ (ریز بهره) $= 25$

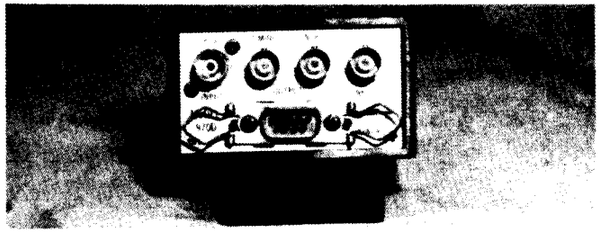
Edited by Foxit Reader
Copyright(C) by Foxit Corporation,2005-2010
For Evaluation Only.



(الف)



جلو

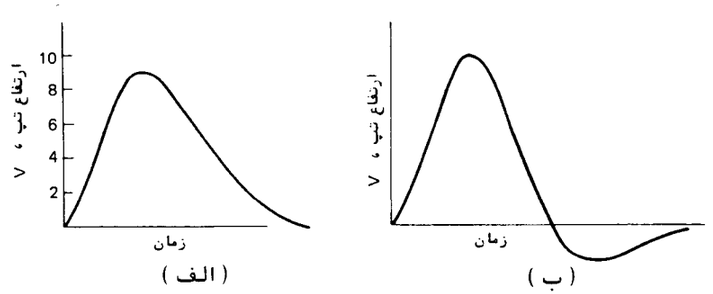


عقب

(ب)

شکل ۱ـ۷ دو پیش تقویت کننده‌ی تجارتی نوعی : (الف) نوعی که با یک تکثیر کننده‌ی فوتون بکار برده می‌شود (ساخته شده توسط هارشا) ، و (ب) نوعی که با آشکار سازهای نیمرسانا به کار می‌رود(ساخته شده توسط کانبرا).

بیشتر تقویت کننده‌های تجارتی دو نوع تپ خروجی موسوم به تک قطبی و دو قطبی تولید می‌کنند (شکل ۱ـ ۸)



شکل ۱ـ ۸ ـ تپ خروجی تقویت کننده : (الف) تپ تک قطبی و (ب) تپ دوقطبی

۱ـ۵ـ۷ اسیلوسکوپ

اسیلوسکوپ وسیله‌ای است که مطالعه‌ی پدیده‌های در حال تغییر سریع، مانند یک ولتاژ سینوسی یا تپ یک شمارنده را ممکن می‌سازد . پدیده‌ی مورد نظر را بر روی یک صفحه‌ی فلوئورسان مانند آنچه که در شکل ۱ـ۹ نشان داده شده است ، ملاحظه می‌کنند . محور افقی صفحه نمایشگر زمان و محور عمودی آن ولت را نشان می‌دهد .

در اندازه‌گیری تابشها ، اسیلوسکوپ را به منظور کنترل کیفیت علامت و نیز سطح و نوع نوفه‌ی الکترونیکی به کار می‌برند . اگر پیش از انجام هرگونه اندازه‌گیری ، نخست علامت را در خروجی تقویت کننده امتحان کنیم تمرین خوبی خواهد بود. مثالهای چندی از علامتهای خوب و بد در شکل ۱ـ۱۰ نشان داده شده‌اند.درشکل ۱ـ۱۰، (الف) و (ب) نماینده‌ی تپهای خوب ، و شکل ۱ـ۱۰ (ج) احتمالاً یک تخلیه‌ی الکتریکی است که برای شمارش خوب نیست . شکل ۱ـ۱۰ (د) نیز خوب نیست،زیرا یک علامت با بسامد بالا بر خروجی پیش تقویت کننده " سوار " است . اگر تپ خوب نباشد ، آزمایشگر نباید به اندازه‌گیری اقدام کند مگر اینکه چشمه‌ی نوفه را

Edited by Foxit Reader
Copyright(C) by Foxit Corporation,2005-2010
For Evaluation Only.

شناخته و آنرا حذف کند .

۱ـ۵ـ۸ تبعیضگر یا تحلیلگر تک کاناله (SCA)

SCA به منظور حذف نوفه‌ی الکترونیکی و ، به طور کلّی ، برای پس زدن تپهای ناخواسته به کار می‌رود . هنگامی که یک تپ را تقویت می‌کنیم ، نوفه‌ی الکترونیکی که همواره در یک مدار حضور دارد نیز تقویت می‌شود . اگر بخواهیم تمام تپهای حاضر را بشماریم ، آهنگ شمارش ممکن است بینهایت بالا باشد . امّا نوفه‌ی الکترونیکی یک آفت است و نباید آنرا شمرد .

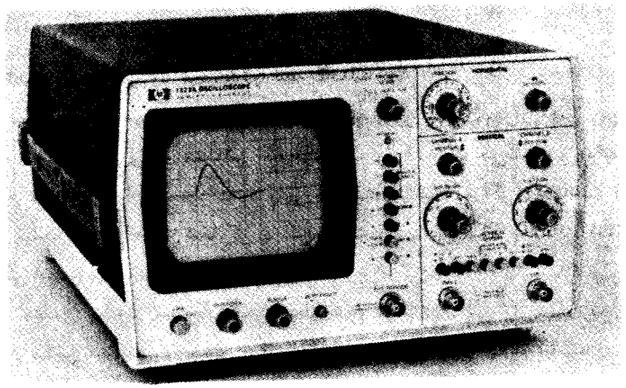
در بعضی موارد ، ممکن است بخواهیم فقط تپهایی را بشماریم که بالاتر از یک ارتفاع معین هستند ، مثلا ذرّات با انرژی فراتر از یک آستانه‌ی انرژی معین. تپهای پایین‌تر از آن ارتفاع باید وازده شوند . تبعیضگر یا تحلیگر تک ـ کاناله اسبابی است که می‌تواند تپهای مطلوب را انتخاب کند . شکل ۱ـ۶ قسمت جلوی یک تحلیلگر تک ـ کاناله‌ی تجارتی رانشان می‌دهد . تحلیلگرهای تک ـ کاناله‌ی نوین به طریق زیر کار می‌کنند :

دو دکمه در قسمت جلوی اسباب وجود دارد . یکی با E یا LLD مشخص شده است ، و مربوط است به سطح پایین ، دیگری با ΔE یا ULD مشخص شده که مربوط است به سطح بالا . یک کلید دو موضعی با موضعهای INT (انتگرال) و DIFF (دیفرانسیل) نیز وجود دارد . در موضع INT ، فقط دکمه‌ی E عمل کرده ، و دستگاه به صورت یک **تبعیضگر** کار می‌کند . در موضع DIFF ، E و ΔE هر دو عمل می‌کنند ، و در این صورت دستگاه یک **تحلیلگر** تک ـ کاناله است .

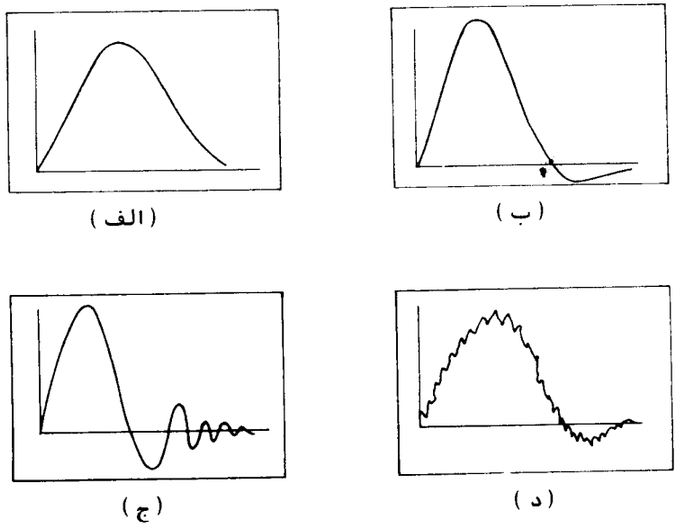
در بعضی نمونه‌های تجارتی ، به جای موضعهای INT و DIFF ، دستگاه دارای اتصالهای ویژه‌ای برای خروجی مطلوب است .

تبعیضگر (موضع کلید INT)

دکمه E (به معنای انرژی) را می‌توان به طور پیوسته از 0 تا 100 تغییر داد . البته ، تبعیضگر باتپهای ولتاژ کار می‌کند ، امّا یک همخوانی یک ـ به ـ یک بین ارتفاع تپ و انرژی هر ذرّه وجود دارد . فرض کنید که تبعیضگر بر روی E = 2.00 V (2 V ممکن است مترادف با انرژی 2 MeV نیز باشد) تنظیم شده باشد . دراین‌صورت



شکل ۱ـ۹ یک اسیلوسکوپ تجارتی نوعی (ساخته شده توسط هولت پاکارد)



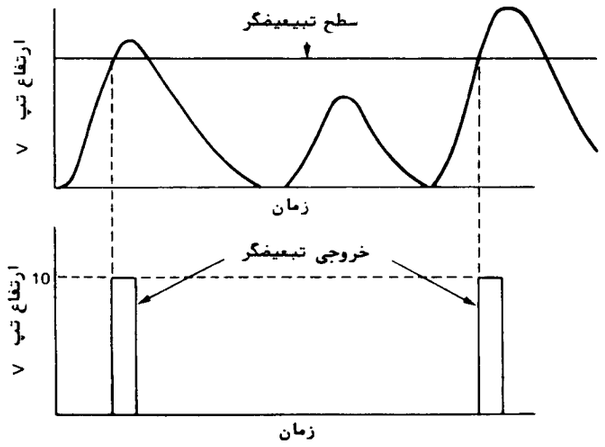
شکل ۱ـ۱۰ نمونه‌های خوب (الف و ب) و بد (ج و د) تپها آنچنان که بر روی صفحه‌ی اسیلوسکوپ دیده می‌شوند .

فقط تپهای با ارتفاع بیش از 2 V از تبعیضگر عبور خواهند کرد . تپهای پایین‌تر از 2 V وازده خواهند شد . به ازای هر تپ بزرگتر از 2 V ، تبعیضگر در خروجی‌خود یک تپ مستطیلی به ارتفاع 10 V ایجاد خواهد کرد (شکل ۱ـ۱۱) ، صرف‌نظرازاینکه ارتفاع واقعی تپ ورودی چه بوده‌باشد .

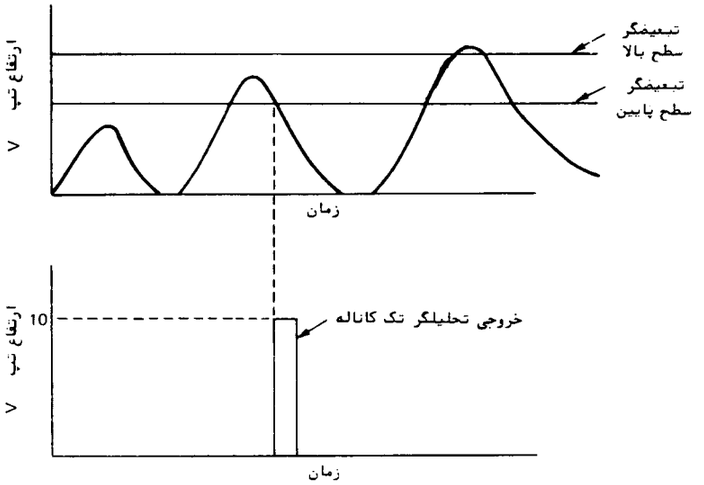
تپ خروجی تبعیضگر ، تپی است که دستگاه شمارشگر را فعّال می‌سازد . شمارشگر تک تک تپها را می‌شمارد و می‌گوید ،"یک تپ با ارتفاعی بزرگتر از 2 V وارد شده‌است ، بشمار 1" به این ترتیب ، تبعیضگر تمام تپهای زیر E را حذف می‌کند و اجازه می‌دهد فقط تپهای بزرگتر از E شمرده شوند .

تحلیلگر تک کاناله (SCA) (موضع کلید : DIFF)

در این موضع هر دو دکمه‌ی E و ΔE عمل می‌کنند . فقط تپهای با ارتفاعهای بین E و E + ΔE شمرده می‌شوند (شکل ۱ـ۱۲) . دو دکمه‌ی یاد شده تشکیل یک "کانال" را می‌دهند. و نام " تحلیلگر تک ـ کاناله " از همین جا سرچشمه می‌گیرد . اگر E را به E_1 تغییر دهیم ، در این صورت تپهای با ارتفاعهای بین E_1 و $E_1 + \Delta E$ شمرده خواهند شد . به عبارت دیگر ، پهنای ΔE ی کانال همیشه به E افزوده می‌شود .



شکل ۱ـ۱۱ تپ خروجی تبعیضگر



شکل ۱ـ۱۲ کار یک تحلیلگر تک کاناله

۱ـ۵ـ۹ شمارشگر

شمارشگر یک ثبّات تپهاست . به ازای هرتپی که وارد شمارشگر می‌شود ، یک‌شماره به حاصل پیشین افزوده می‌شود . در پایان دوره‌ی شمارش ، تعداد تپهای ثبت شده ظاهر می‌شود . شکل ۱ـ۶ قسمت جلوی یک شمارشگر تجارتی نوعی را نشان می‌دهد .

۱ـ۵ـ۱۰ ساعت الکتریکی

ساعت الکتریکی به شمارشگر متصل می‌شود ، و منظور از آن راه انداختن و متوقف کردن شمارشگر در بازه‌های زمانی شمارش مطلوب است . قسمت جلوی یک ساعت الکتریکی نوعی در شکل ۱ـ۶ نشان داده شده است . بعضی از نمونه ها ، ساعت الکتریکی و شمارنده ، هر دو ، را در یک واحد ترکیب می‌کنند .

۱ـ۵ـ۱۱ تحلیلگر چند کاناله

تحلیلگر چند کاناله (MCA) تپها را بر اساس ارتفاع آنها ثبت و انبار می‌کند .

هر " واحد انباشت " یک کانال نامیده می‌شود .

ارتفاع تپ یک رابطه‌ی معلومی - معمولا" متناسب - با انرژی ذرّه‌ای که وارد آشکارساز می‌شود دارد . هر تپ در کانال خاصی که همخوان با یک انرژی معین است انبار می‌شود . توزیع تپها در کانالها ، تصویری است از توزیع انرژیهای ذرّات . در پایان یک دوره‌ی شمارش ، طیفی که ثبت شده است را می‌توان بر یک‌صفحه MCA ی تجارتی ظاهر ساخت (شکل ۱ـ۱۳). محور افقی ، شماره‌ی کانالها ، یا انرژی ذرّه، و محور عمودی ، تعداد ذرات ثبت شده در هر کانال است . جزئیات بیشتر پیرامون MCA و کاربرد آن در فصلهای ۹ و ۱۰ آمده است .

شکل ۱ـ۱۳ یک طیف انرژی بر صفحه‌ی یک تحلیلگر چند کاناله‌ی تجارتی (ساخته شده توسط کانبرا)

Edited by Foxit Reader
Copyright(C) by Foxit Corporation,2005-2010
For Evaluation Only.

فصل ۲
آمار و خطا

کتابشناسی

Beers, Y., *Introduction to the Theory of Error*, Addison-Wesley, Reading, Mass., 1957.
Bevington, P. R., *Data Reduction and Error Analysis for the Physical Sciences*, McGraw-Hill, New York, 1969.
Jaech, J. L., "Statistical Methods in Nuclear Material Control," TID-26298, U.S. Atomic Energy Commission, 1973.

مرجع

1. "Standard Nuclear Instrument Modules," TID-20893 (rev. 2), U.S. Atomic Energy Commission, 1968.

۲ـ۱ مقدّمه

در این فصل به بحث پیرامون آمار در سطح مورد نیاز برای اندازه‌گیری تابشها و تحلیل نتیجه‌های آنها می‌پردازیم . کسانی که آزمایش انجام می‌دهند برای تحلیل آزمایشها ، که طبیعت آماری دارند ، بررسی خطاها ، و برازش یک تابع برداده‌های تجربی ، به آمار نیاز دارند .در این فصل دو قسمت اوّل راارائه می‌دهیم ، و برازش داده‌ها را در فصل ۱۱ خواهیم دید .

۲ـ۲ تعریف احتمال

فرض کنید شخصی یک آزمایش را چند بار تکرار می‌کند و دقت می‌نماید که رویداد مشخص x رخ می‌دهد یا خیر . رویداد مورد نظر ، نتیجه‌ی مشاهده‌پذیر مشخّصی‌است که توسط آزمایشگر تعریف می‌شود . اگر آزمایش N بار تکرار شده ، و n نتیجه از نوع x باشد ، احتمال $P(x)$ برای اینکه هر رویدادی از نوع x باشد عبارت‌است‌از :

$$P(x) = \lim_{N\to\infty} \frac{n}{N} \qquad (۲ـ۱)$$

نسبت n/N معمولاً بسامد نسبی رخداد x در N آزمون اوّل خوانده می‌شود

یک مشکل بدیهی در تعریف داده‌شده در ۲ـ۱ وجود دارد ـ ضرورت تعداد بینهایت آزمون . مسلما" ، انجام بینهایت آزمایش غیر ممکن است . در عوض ، آزمایش را N بار تکرارمی‌کنند ، و اگر از این N بار ، رویداد x به تعداد n بار رخ بدهد ،

احتمال $P(x)$ عبارت است از

$$P(x) = \frac{n}{N} \qquad (۲-۲)$$

معادله ی (۲-۲) خوش آیند ریاضیدانها نیست ، امّا در عمل به طور گسترده‌ای به کار می‌رود زیرا با ایده‌ی حاکم برمعادله‌ی ۲-۱ دمساز است و نتیجه‌های مفیدی به دست می‌دهد .

به عنوان نمایشی از کاربرد معادله‌ی ۲-۲ ، آزمایش 100 بار پرتاب یک سکّه و ثبت تعداد " شیرها " و " خط ها " را در نظر بگیرید . فرض کنید که نتیجه عبارت باشد از

شیر : 48 بار

خط : 52 بار

بر پایه‌ی معادله‌ی ۲-۲ ، اگر یک باردیگر سکّه را پرتاب کنیم احتمال داشتن شیر یا خط عبارت است از

$$P(\text{شیر}) = \frac{48}{100} = 0.48$$
$$P(\text{خط}) = \frac{52}{100} = 0.52$$

برای این آزمایش ساده ،نتیجه‌ی درست عبارت است از

$$P(\text{خط}) = P(\text{شیر}) = 0.5$$

و انتظار می‌رود وقتی تعداد آزمونها را افزایش می‌دهیم به نتیجه‌ی درست نزدیکتر شویم . این بدان معناست که معادله‌ی ۲-۲ احتمال درست را نمی‌دهد ، امّاهنگامی که $N \to \infty$ ، معادله‌ی ۲-۲ به سمت معادله‌ی ۲-۱ میل می‌کند .

چون n و N هر دو عددهای مثبتی هستند ، $0 \leqslant n/N \leqslant 1$ ، بنابراین

$$0 \leqslant P(x) \leqslant 1 \qquad (۳-۲)$$

یعنی ، احتمال در مقیاسی از 0 تا 1 اندازه گرفته می‌شود .

اگر رویداد x هر بار که آزمایش را انجام می‌دهیم رخ دهد ، در این صورت $n = N$ و $P(x) = 1$. لذا احتمال یک رویداد حتمی مساوی 1 است .

اگر رویداد x هیچگاه رخ ندهد ، در این صورت $n = 0$ و $P(x) = 0$. در این مورد احتمال یک رویداد غیر ممکن صفر است .

اگر نتیجه‌ی یک اندازه گیری دارای N پیآمد ممکن ، که همه‌ی آنها دارای احتمال مساوی هستند ، باشد ، در این صورت احتمال رویداد x_i عبارت است از

$$P(x_i) = \frac{1}{N} \qquad i = 1, \ldots, N$$

به عنوان مثال ، در مورد پرتاب سکّه دو رویداد متساوی الاحتمال وجود دارند ،بنا- بر این

$$P(\text{شیر}) = P(\text{خط}) = \frac{1}{2}$$

۲-۳ قضیّه های بنیادی احتمال

در زبان احتمالات ، یک " رویداد " ، پیآمد یک یا تعداد بیشتری آزمایش یا آزمون است که توسط آزمایشگر تعریف می‌شود . بعضی مثالها عبارتند از :

۱- یک بار پرتاب سکّه ،

۲- دو بار پرتاب یک سکّه و آمدن شیر در هر دو دفعه ،

۳- 10 بار پرتاب یک سکّه و آمدن شیر در پنج پرتاب اول و خط در پنج پرتاب‌دیگر،

۴- کشیدن یک ورق از یک دست ورق بازی و اینکه آن ورق قرمز باشد ،

۵-کشیدن 10 ورق از یک دست ورق بازی و اینکه آن ورقها همه " دل " باشند ،

۶-تماشای خیابان به مدت 10 دقیقه و مشاهده‌ی گذشتن دو دوچرخه‌سوار ،

۷-شمارش یک نمونه‌ی پرتوزا به مدت 10 ثانیه و ثبت 100 شمارش ،

۸-بازرسی تمام میله‌های سوخت در یک رآکتور هسته‌ای و یافتن عیب در دو تای آنها .

با داشتن اطلاعات کافی ، می‌توان احتمال وقوع هر یک از رویدادهای بالا را محاسبه کرد . در بعضی موارد ، یک رویداد ممکن است خود متشکل از مولفه‌های ساده‌تری باشد ، می‌خواهیم بدانیم چگونه می‌توان احتمال رویداد مرکّب را ازاحتمالهای مؤلفه های آن محاسبه کرد .

دو رویداد x و y ، و N آزمون را در نظر بگیرید . نتیجه‌ی هر آزمون فقط

یکی از چهار امکان زیر خواهد بود :

۱ـ x رخ بدهد ولی y رخ ندهد ،

۲ـ y رخ بدهد ولی x رخ ندهد ،

۳ـ x و y هر دو رخ بدهند ،

۴ـ x و y هیچکدام رخ ندهند .

فرض کنید n_1 ، n_2 ، n_3 و n_4 تعداد رخداد امکانهای متناظر در N اندازه‌گیری باشند به این ترتیب ،

$$n_1 + n_2 + n_3 + n_4 = N$$

احتمالهای زیر نسبت به رویدادهای x و y تعریف می‌شوند :

$P(x)$ = احتمال رخداد x

$P(y)$ = احتمال رخداد y

$P(x + y)$ = احتمال رخداد x یا y

$P(xy)$ = احتمال رخداد x و y ، هر دو

$P(x|y)$ = احتمال رخداد x وقتی y رخ داده باشد = احتمال مشروط x وقتی y را داشته باشیم

$P(y|x)$ = احتمال رخداد y وقتی x رخ داده باشد = احتمال مشروط y وقتی x را داشته باشیم

با استفاده از معادله‌ی ۲ـ۲ ، این احتمالها عبارتند از

$$P(x) = \frac{n_1 + n_3}{N} \qquad (۲ـ۴)$$

$$P(y) = \frac{n_2 + n_3}{N} \qquad (۲ـ۵)$$

$$P(x + y) = \frac{n_1 + n_2 + n_3}{N} \qquad (۲ـ۶)$$

$$P(xy) = \frac{n_3}{N} \qquad (۲ـ۷)$$

$$P(x|y) = \frac{n_3}{n_2 + n_3} \qquad (۲ـ۸)$$

$$P(y|x) = \frac{n_3}{n_1 + n_3} \qquad (۲ـ۹)$$

برای شش احتمال داده شده از معادله های ۲ـ۴ تا ۲ـ۹ ، دو رابطه‌ی زیر بر قرار است :

$$P(x + y) = P(x) + P(y) - P(xy) \qquad (۲ـ۱۰)$$

$$P(xy) = P(x)P(y|x) = P(y)P(x|y) \qquad (۲ـ۱۱)$$

معادله‌ی (۲ـ۱۰) را **قانون جمع احتمال** و معادله‌ی (۲ـ۱۱) را **قانون ضرب احتمال** می‌نامند .

مثال ۲ـ۱

دو دست ورق بازی را که خوب برخورده اند در نظر بگیرید . از هر دست یک ورق می‌کشیم . احتمال اینکه هر دوی این ورقها " آس‌پیک " باشند چیست ؟

پاسخ

رویدادهای مورد علاقه‌ی ما عبارتند از

x رویداد = کشیدن یک ورق و آمدن آس پیک = رویداد y

چون هر دست ورق فقط یک آس پیک دارد ،

$$P(x) = P(y) = P(\text{آس پیک}) = \frac{1}{52}$$

احتمال مشروط عبارت است از

$P(x|y) = P$ (اولین ورق آس پیک وقتی دوّمین ورق هم آس پیک است)

در این مورد $P(x|y) = P(x)$ است زیرا دو رویداد مستقل از یکدیگرند. این واقعیت که اولین ورق از دست اوّل ورقها آس‌پیک است هیچ تاثیری بر اینکه اوّلین ورق از دست دوّم ورقها چه باشد ندارد . به طور مشابه ، $P(y|x) = P(y)$ بنابراین با استفاده از معادله‌ی ۲ـ۱۱ داریم

$$P(xy) = P(x)P(y) = (\tfrac{1}{52})(\tfrac{1}{52}) = 0.00037$$

مثال ۲ـ۲

دودست ورق را که خوب بر خورده اند در نظر بگیرید و فرض کنید که از هریک ،یک

ورق بکشیم . احتمال اینکه یکی از این دو ورق آس پیک باشد چیست ؟

پاسخ

با استفاده از معادله‌ی ۲ـ۱۰،

$$P(x + y) = \frac{1}{52} + \frac{1}{52} - (\frac{1}{52})(\frac{1}{52}) = 0.038$$

در شرایطی ، قوانین جمع و ضرب که توسط معادله‌های ۲ـ۱۰ و ۲ـ۱۱ بیان می‌شوند ، ساده می‌شوند .

اگر رویدادهای x و y ، مانعة الجمع باشند ـ یعنی ، نتوانند به طورهمزمان رخ بدهند ـ در این صورت $P(xy) = 0$ و قانون جمع تبدیل می‌شود به

$$P(x + y) = P(x) + P(y) \qquad (۲ـ۱۲)$$

اگر احتمال رخداد x مستقل از رخداد یا عدم رخداد y باشد ، و بالعکس، در این صورت همان طور که در مثال ۲ـ۱ نشان داده شد ،

$$P(y|x) = P(y)$$
$$P(x|y) = P(x)$$

در آن صورت ، اصطلاحا" می‌گویند که رویدادهای x و yبه طور ضمنی مستقل از یکدیگرند و قانون ضرب به شکل

$$P(xy) = P(x)P(y)$$

در می‌آید . معادله‌های ۲ـ۱۲ و ۲ـ۱۳ نیز به عنوان قوانین جمع وضرب احتمال مشهورند ولی خواننده باید در نظر داشته باشد که ۲ـ۱۲ و ۲ـ۱۳ حالتهای خاصی از ۲ـ۱۰و۲ـ۱۱ هستند .

مثال ۲ـ۳

احتمال آمدن ۲ یا ۵ در یک بار ریختن یک تاس چیست ؟

پاسخ

$$P(2) = \frac{1}{6} \quad P(5) = \frac{1}{6}$$

$$P(2 + 5) = P(2) + P(5) = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{1}{3}$$

مثال ۲ـ۴

دودست ورق را که خوب بر خورده‌اند در نظر بگیرید و فرض کنید که از هریک ، یک ورق بکشیم . احتمال اینکه هر دو ورق پیک باشند چیست ؟

پاسخ

$$P(\text{یک خال پیک}) = \frac{13}{52}$$

$$P[(\text{پیک}) \quad (\text{پیک})] = (\frac{13}{52})(\frac{13}{52}) = \frac{1}{16}$$

معادله‌های ۲ـ۱۲ و ۲ـ۱۳ برای هر تعداد رویداد صادق‌اند ، به شرطی که رویدادها مانعة الجمع یا به طور ضمنی مستقل از یکدیگر باشند . بنابراین ، اگر N رویداد$x_n|_{n=1,\ldots,N}$از این نوع داشته باشیم ،

$$P(x_1 + x_2 + \cdots + x_N) = P(x_1) + P(x_2) + \cdots + P(x_N) \qquad (۲ـ۱۴)$$

$$P(x_1 x_2 \cdots x_N) = P(x_1)P(x_2)\cdots P(x_N) \qquad (۲ـ۱۵)$$

۲ـ۴ توزیعهای احتمال و متغیرهای کاتوره‌ای

وقتی یک آزمایش در شرایط یکسان به دفعات تکرار می‌شود ، نتیجه های اندازه گیری لزوما یکسان نیستند . در واقع ، معمولا نتیجه ها ، مگر در مواردا ستثنایی ، متفاوت اند . بنابراین بهتر است که بدانیم آیا قانونی وجود دارد که بر تک تک پیآمد های آزمایش حاکم باشد یا نه . چنین قانونی ، اگر وجود داشته باشد و شناخته شده باشد، از دو جهت مفید خواهد بود .اوّلا ، از تعداد کمی اندازه‌گیری آزمایشگر ممکن است اطلاعاتی پیرامون نتیجه های مورد انتظار اندازه گیریهای بعدی کسب کند . ثانیا یک رشته اندازه گیری را می‌توان برای اطمینان از درستی آن انجام

داد . اگر معلوم شد نتیجه های یک آزمایش از قانون خاصی پیروی می‌کنند و رشته‌ی مفروضی از پیامدهای چنین آزمایشی از آن قانون پیروی نکند ، در این صورت آن رشته پیامد مشکوک است و باید پیش از پذیرفتن آن ، به دقت آنرا مورد بررسی قرارداد.

تعداد بسیاری از این قوانین وجود دارند که بر انواع مختلفی از اندازه گیریها حاکم اند . سه تای از این قوانین را که بیش از بقیه کاربرد دارند در بخشهای بعدی این فصل مورد بحث قرار خواهیم داد ، امّا نخست برخی تعریفهای کلّی و مفهوم متغیرّ کاتوره‌ای را بیان می‌کنیم .

کمیت x که می‌توان آنرا به طور کمّی تعیین کرد و در آزمایشهای پیاپی ولی مشابه می‌تواند مقدارهای مختلفی بپذیرد ، متغیر کاتوره‌ای خوانده می‌شود. مثالهای متغیرهای کاتوره‌ای عبارتند از نتیجه‌ی کشیدن یک ورق از یک دست ورق بازی ، نتیجه‌ی ریختن یک تاس ، نتیجه‌ی اندازه گیری طول یک میله‌ی سوخت هسته ای و نتیجه‌ی شمارش پرتوزایی یک نمونه . دو نوع متغیر کاتوره‌ای وجود دارند : گسسته و پیوسته .

متغیر کاتوره ای گسسته ، یکی از رشته متغیرهای گسسته را می‌پذیرد . متغیرهای کاتوره ای گسسته مخصوصا در بیان نتیجه هایی که عددهای درست را می‌پذیرند- مثل تعداد اشخاص ، تعداد باطریهای خراب ، یا تعداد شمارشهای ثبت شده در یک شمارشگر کار سازترند .

متغیر کاتوره‌ای پیوسته ، هر مقدار واقع در یک بازه‌ی مشخص را می‌تواند بپذیرد - مثل وزن یا قد مردم ، طول یک میله ، یا دمای آبی که از یک رآکتور خارج می‌شود .

برای هر متغیر کاتوره ای x ، می‌توان تابع $f(x)$ را به شرح زیر تعریف کرد :

متغیرهای کاتوره‌ای گسسته

$f(x_i) =$ احتمال اینکه مقدار متغیر کاتوره‌ای مساوی x_i باشد $i = 1, 2, \ldots, N$

که در آن N تعداد ممکن (گسسته) مقدارهای x است . چون x در هر زمانی فقط یک مقدار قبول می‌کند . رویدادهایی که توسط احتمالهای $f(x_i)$ بیان می‌شوند مانعة الجمع هستند ، بنابراین ، با استفاده از معادله‌ی ۲ـ۱۴ داریم

$$\sum_{i=1}^{N} f(x_i) = 1 \qquad (۲ـ۱۶)$$

متغییرهای کاتوره ای پیوسته

فرض کنید که یک متغیر کاتوره ای می‌تواند هر مقداری را بین a و b بپذیرد ($a \leqslant x \leqslant b$) . در این صورت

$f(x)\,dx =$ احتمال اینکه مقدار x بین x و $x + dx$ قرار داشته باشد

باید توجه داشت که برای یک متغیر پیوسته آنچه مهم است احتمال این نیست که x مقدار خاصی را بپذیرد ، بلکه فقط احتمال این است که x در بازه‌ای بیفتد که توسط دو مقدار x تعریف می‌شود . اکنون معادله‌ی همخوان با ۲ـ۱۶ به صورت زیر در می‌آید .

$$\int_a^b f(x)\,dx = 1 \qquad (۲ـ۱۷)$$

معادله های ۲ـ۱۶ و ۲ـ۱۷ احتمال یک رویداد حتمی را می‌دهند ، زیرا x مسلما یکی از مقدارهای $x_1, x_2, \ldots, x_N$ را خواهد داشت و مسلما یک مقدار بین a و b را خواهد پذیرفت . تابع $f(x)$ راتابع چگالی احتمال† (pdf) می‌نامند .

اکنون تابع زیر را در نظر بگیرید :

$$F(x_j) = \int_a^{x_j} f(x')\,dx' \qquad (۲ـ۱۸)$$

برای یک متغیر گسسته ،

$$F(x_j) = \sum_{x=1}^{j} f(x_i) \qquad (۲ـ۱۹)$$

---

† این تابع را تابع بسامد نیز نامیده اند .

بنابراین ،

احتمال اینکه مقدار x کوچکتر یا مساوی x_j باشد = $F(x_j)$

تابع $F(x)$ را تابع توزیع جمعی† (cdf) می‌نامند . cdf دارای ویژگیهای زیر است :

$$F(x_N) = 1 \qquad (۲\text{-}۲۰)$$

$$F(a) = 0 \qquad (۲\text{-}۲۱)$$

$$F(b) = 1 \qquad (۲\text{-}۲۲)$$

cdf یک تابع صعودی یکنواخت است . بین cdf و pdf رابطه‌ای وجود دارد که از معادله‌ی ۲ـ۱۸ به دست می‌آید :

$$f(x) = \frac{dF(x)}{dx} \qquad (۲\text{-}۲۳)$$

۲ـ۵ شاخص‌های محلّ (مد ، میانه ، میانگین)

اگر تابع‌توزیع $F(x)$ یا $f(x)$ معلوم باشد ، اطلاعات زیادی را می‌توان پیرامون مقدارهای متغیر کاتوره‌ای x به دست آورد . برعکس، اگر $F(x)$ یا $f(x)$ کاملا" معلوم نباشند بعضی از مقدارهای x اطلاعات با ارزشی از تابع‌های توزیع به دست می‌دهند . در بیشتر کاربردهای عملی ، مقدارهای مهمّ x در بازه‌ی نسبتا" باریکی‌قرار می‌گیرند . برای بدست آوردن یک ایده‌ی کلّی پیرامون تمامی توزیع ، اغلب اوقات کافی است جای این بازه را با " شاخص‌های محلّ " که مقدارهای نوعی x را به دست می‌دهند مشخص کنیم .

به طور نظری ، تعداد بی‌پایانی شاخص محل می‌توان تشکیل داد ، امّا در عمل سه شاخص زیر بیش از بقیه کاربرد دارند : مد ، میانه ، و میانگین یک تابع. تعریفها و معنی‌های فیزیکی آنها را به کمک یک مثال بیان می‌کنیم .

تابع چگالی احتمال پیوسته‌ی نشان داده شده در شکل ۲ـ۱ را در نظر بگیرید

† این تابع را تابع انتگرالی یا کلی نیز نامیده اند .

تابع $f(x)$ درمعادله‌ی ۲ـ۱۷ صدق می‌کند ، یعنی مساحت کل زیر منحنی شکل ۲ـ۱ مساوی ۱ است .

مد به عنوان محتملترین مقدار x تعریف می‌شود . بنابراین ، مد x_1 آن مقداری از x است که به ازای آن $f(x)$ بیشینه است و از رابطه‌ی زیر به دست می‌آید :

$$\frac{df(x)}{dx} = 0 \qquad (۲\text{-}۲۴)$$

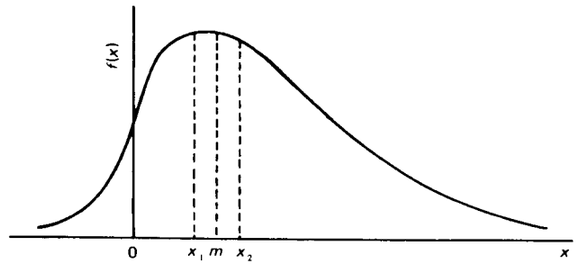
میانه ،آن مقداری از x است که به ازای آن

$$F(x_2) = \int_{-\infty}^{x_2} f(x)\,dx = \frac{1}{2} \qquad (۲\text{-}۲۵)$$

یعنی احتمال اینکه x مقداری کمتر از x_2 را بپذیرد مساوی با احتمالی است که x مقداری بیشتر از x_2 داشته باشد .

میانگین ، که به"مقدار متوسط " یا " مقدار انتظاری " نیز معروف‌است توسط معادله‌ی زیر تعریف می‌شود :

$$\bar{x} = m = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x)\,dx \qquad (۲\text{-}۲۶)$$



شکل ۲ـ۱ مد (x_1) ، میانه (x_2) ، و میانگین (m) برای یک تابع توزیع احتمالی پیوسته

حدود انتگرال گیری، گستره ای را که تابع $f(x)$بر روی آن تعریف می‌شود می‌پوشانند .

اینکه کدام یک از شاخص های محل به کار برده شود، بستگی به انتخاب شخص، راحتی و نوع مساله‌ی مورد مطالعه دارد. با این همه ، میانگین خیلی بیش از سایر

شاخص ها به کار می‌رود و به این دلیل ما آنرا بیشتر مورد بحث قرار می‌دهیم .

عبارتی کلی تر از معادله‌ی ۲ـ۲۶ که میانگین هر تابعی مانند $g(x)$ را می‌دهد به صورت زیر است :

$$\overline{g(x)} = \frac{\int_{-\infty}^{\infty} g(x)f(x)\,dx}{\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,dx} \qquad (۲ـ۲۷)$$

معادله‌ی ۲ـ۲۷ ، حتی اگر $f(x)$ در معادله‌ی ۲ـ۱۷ صدق نکند ، هم صحیح است . بعضی از ویژگیهای ابتدایی ولی کار ساز میانگین که به سهولت می‌توان آنها را با استفاده از معادله‌ی ۲ـ۲۷ اثبات کرد به قرار زیراند :

$$\begin{aligned} &\overline{ax} = a\bar{x} = am \quad a = \text{ثابت} \\ &\overline{a+x} = a + \bar{x} = a + m \\ &\overline{g_1(x) + g_2(x) + \cdots + g_t(x)} = \overline{g_1(x)} + \overline{g_2(x)} + \cdots + \overline{g_t(x)} \end{aligned} \qquad (۲ـ۲۸)$$

برای یک pdf ناپیوسته ، شاخص های محل به روش مشابهی تعریف می‌شوند. اگر pdf در معادله‌ی ۲ـ۱۶ صدق کند ، میانگین توسط

$$m = \bar{x} = \sum_{i=1}^{N} x_i f(x_i) \qquad (۲ـ۲۹)$$

داده می‌شود . معادله‌ی ۲ـ۲۹ یک تقریب است زیرا میانگین واقعی می‌تواند فقط با تعداد بینهایت اندازه گیری تعیین شود . امّا عملا ، همیشه به تعدادی پایانداری پیامد دسترسی داریم ، و مقدار متوسط $\bar{x}$ به جای میانگین واقعی m تعیین می‌شود. معادله ۲ـ۲۹ مانسته‌ی معادله‌ی ۲ـ۲ است ، که احتمال را بر پایه‌ی تعدادی متناهی رویداد تعریف می‌کند . عبارت کلّی برای مقدار متوسط یک pdf ناپیوسته ، هم ارز با معادله‌ی ۲ـ۲۷ به صورت زیر است :

$$\overline{g(x)} = \frac{\sum_{i=1}^{N} g(x_i)f(x_i)}{\sum_{i=1}^{N} f(x_i)} \qquad (۲ـ۳۰)$$

مثال ۲ـ۵

محاسبه‌ی میانگین- احتمال اینکه یک هسته‌ی پرتوزا در مدّت زمان t وانپاشد عبارت

است از

$$f(t) = \lambda e^{-\lambda t}$$

که در آن λ یک مقدار ثابت است . عمر میانگین چنین هسته ای چیست ؟

پاسخ

با استفاده از معادله‌ی ۲ـ۲۶ ، عمر میانگین $\bar{t}$ عبارت است از

$$\bar{t} = \int_0^{\infty} t\lambda e^{-\lambda t}\,dt = \frac{1}{\lambda}$$

مثال ۲ـ۶

ریختن یک تاس را در نظر بگیرید . احتمال آمدن هر عدد بین 1 و 6 مساوی $\frac{1}{6}$ است. عدد متوسط کدام است ؟

پاسخ

با استفاده از معادله‌ی ۲ـ۲۹ ،

$$m = \bar{x} = \sum_{i=1}^{6} (i)\,\frac{1}{6} = \frac{1}{6}\sum_{i=1}^{6} i = \left(\frac{1}{6}\right)\frac{6(6+1)}{2} = 3.5$$

مثال ۲ـ۷

آزمایشی را در نظر بگیرید که N بار تکرار می‌شود و نتیجه های $x_i|_{i=1,\ldots,N}$ را می‌دهد میانگین نتیجه ها چیست ؟

پاسخ

چون آزمایشها یکسان هستند ، همه‌ی نتیجه ها احتمال رخدادشان یکی، و مساوی $1/N$ است . بنابراین ، میانگین عبارت است از

$$\bar{x} = \bar{m} = \sum_{i=1}^{N} x_i\left(\frac{1}{N}\right) \qquad (۲ـ۳۱)$$

معادله‌ی ۲ـ۳۱ اصطلاحا میانگین حسابی N متغیر کاتوره ای را تعریف می‌کند . ازاین معادله هنگامی که بخواهیم نتیجه های چند اندازه‌گیری ازیک متغیر را با هم ترکیب کنیم ، به طور گسترده ای استفاده خواهیم کرد .

بسط معادله‌ی ۲ـ۳۱ عبارت است از محاسبه‌ی " میانگین‌های میانگین‌ها" . فرض کنید میانگین های $\bar{x}_1, \bar{x}_2, \ldots, \bar{x}_M$ را با انجام تعداد M اندازه‌گیری ، که هر یک به ترتیب . شامل $N_1, N_2, \ldots, N_M$ رویداد است، به دست‌آورده باشیم. میانگین حسابی همه‌ی اندازه‌گیریها ، $\bar{X}$ ، عبارت است از

$$\bar{X} = \frac{\bar{x}_1 + \bar{x}_2 + \cdots + \bar{x}_M}{M} \qquad (۳۲\text{-}۲)$$

که در آن

$$\bar{x}_j = \sum_{i=1}^{N_j} \frac{x_{ji}}{N_j} \qquad j = 1, \ldots, M$$

۲ـ۶ شاخص‌های پاشندگی ، وردایی ، و انحراف معیار

یک pdf یا cdf فقط به طور تقریبی با یک شاخص تعیین می‌شود . برای منظورهای عملی کافی است مقدار یک شاخص محل ، مثلا" میانگین ، را همراه با اندازه‌ای حاکی از چگونگی توزیع چگالی احتمال در حوالی شاخص محل انتخابی، بدانیم . شماری از این اندازه‌ها وجود دارند که **شاخص‌های پاشندگی** خوانده می‌شوند شاخص پراکندگی که بیش از همه به کار برده می‌شود ، و تنها شاخصی است که در اینجا مورد بحث قرار می‌گیرد ، وردایی $V(x)$ و ریشه‌ی مربعی آن است که انحراف معیار ، σ ، نامیده می‌شود .

وردایی یک pdf با معادله‌های ۲ـ۳۳ و ۲ـ۳۴ تعریف می‌شود . برای توزیعهای پیوسته ،

$$V(x) = \sigma^2 = \int_{-\infty}^{\infty} (x-m)^2 f(x)\, dx \qquad (۳۳\text{-}۲)$$

برای توزیعهای ناپیوسته

$$V(x) = \sigma^2 = \sum_{i=1}^{N} (x_i - m)^2 f(x_i) \qquad (۳۴\text{-}۲)$$

فرض بر این است که $f(x)$ در معادله‌های ۲ـ۱۶ یا ۲ـ۱۷ صدق می‌کند و N عدد بزرگی است . قابل ذکر است که وردایی چیزی نیست جز متوسط $(x-m)^2$. وردایی یک تابع خطی از x ، $a + bx$ ، عبارت است از

$$V(a + bx) = b^2 V(x) \qquad (۳۵\text{-}۲)$$

که در آن a و b مقدارهای ثابتی هستند .

۲ـ۷ هموردایی و همبستگی

متغیرهای کاتوره‌ای $X_1, X_2, \ldots, X_M$ را با میانگین‌های $m_1, m_2, \ldots, m_M$ و وردایی های ، $\sigma_1^2, \sigma_2^2, \ldots, \sigma_M^2$ در نظر بگیرید . سوالی که خیلی پیش می‌آید این است که ، میانگین و وردایی تابع خطی

$$Q = a_1 X_1 + a_2 X_2 + \cdots + a_M X_M \qquad (۳۶\text{-}۲)$$

که در آن $a_i|_{i=1,\ldots,M}$ مقدارهای ثابتی هستند ، چیست ؟

میانگین به سادگی ، با استفاده از معادله‌ی ۲ـ۲۸ ، عبارت است از

$$\bar{Q} = a_1 m_1 + a_2 m_2 + \cdots + a_M m_M = \sum_{i=1}^{M} a_i m_i \qquad (۳۶\text{-}۲ \text{ الف})$$

وردایی عبارت است از

$$V(Q) = \sigma^2 = \overline{(Q-\bar{Q})^2} = \overline{\left[\sum_{i=1}^{M} a_i (X_i - m_i)\right]^2}$$

$$= \sum_{i=1}^{M} a_i^2 \sigma_i^2 + 2 \sum_{j>i}^{M} \sum_{i}^{M} a_i a_j \overline{(X_i - m_i)(X_j - m_j)} \qquad (۳۷\text{-}۲)$$

کمیت $\overline{(X_i - m_i)(X_j - m_j)}$ " هموردایی " بین X_i و X_j نامیده می‌شود :

$$\mathrm{cov}(X_i, X_j) = \overline{(X_i - m_i)(X_j - m_j)} \qquad (۳۸\text{-}۲)$$

هموردایی بنا به تعریف معادله‌ی ۲ـ۳۸ ، این اشکال عمده را دارد که مقدار آن با یکاهای به کار برده شده برای اندازه گیری X_i ، X_j تغییر می‌کند . برای حذف این اثر ، هموردایی را بر حاصلضرب انحراف معیارهای σ_i, σ_j تقسیم می‌کنند و نسبت حاصل را ضریب همبستگی $\rho(X_i, X_j)$ می‌نامند . به این ترتیب ،

$$\rho_{ij} = \rho(X_i, X_j) = \frac{\mathrm{cov}(X_i, X_j)}{\sigma_i \sigma_j} \qquad (۳۹\text{-}۲)$$

با استفاده از معادله‌ی ۲ـ۳۹ ، وردایی Q تبدیل می‌شود به

$$\sigma^2 = V(Q) = V\left(\sum_{i=1}^{M} a_i X_i\right) = \sum_{i=1}^{M} a_i^2 \sigma_i^2 + 2 \sum_{j>i}^{M} \sum_{i}^{M} a_i a_j \rho_{ij} \sigma_i \sigma_j \qquad (۲ـ۴۰)$$

متغیرهای کاتوره‌ای که برای آنها $\rho_{ij} = 0$ است ، اصطلاحا " ناهمبسته " خوانده می‌شوند .

اگر X_i ها به طور متقابل ناهمبسته باشند ، معادله‌ی ۲ـ۴۰ شکل ساده زیر را پیدا می‌کند

$$\sigma^2 = V\left(\sum_{i=1}^{M} a_i X_i\right) = \sum_{i=1}^{M} a_i^2 \sigma_i^2 \qquad (۲ـ۴۱)$$

اکنون یک تابع خطی از متغیرهای $X_1, X_2, X_3, \ldots, X_M$ ، یعنی ، $R = b_1 X_2 + \cdots + b_M X_M$. را در نظر بگیرید . میانگین R عبارت است از

$$\bar{R} = b_1 m_1 + b_2 m_2 + \cdots + b_M m_M = \sum_{i=1}^{M} b_i m_i$$

و هموردایی Q و R عبارت است از

$$\mathrm{cov}(Q, R) = \overline{\left[\sum_{i=1}^{M} a_i (X_i - m_i)\right]\left[\sum_{j=1}^{M} b_j (X_j - m_j)\right]}$$

$$= \sum_{i=1}^{M} a_i b_i \sigma_i^2 + \sum_{i \neq j}^{M} \sum_{i}^{M} a_i b_j \rho_{ij} \sigma_i \sigma_j \qquad (۲ـ۴۲)$$

اگر تمام X ها ناهمبسته‌ی متقابل باشند ، در این صورت $\rho_{ij} = 0$ و

$$\mathrm{cov}(Q, R) = \sum_{i=1}^{M} a_i b_i \sigma_i^2 \qquad (۲ـ۴۳)$$

اگر تمام X ها دارای یک وردایی σ^2 باشند ،

$$\mathrm{cov}(Q, R) = \sigma^2 \sum_{i=1}^{M} a_i b_i$$

معادله های ۲ـ۴۰ تا ۲ـ۴۴ را در بخش ۲ـ۱۶ برای محاسبه‌ی **انتشار خطاها** به کار خواهیم برد .

۲ـ۸ توزیع دو جمله ای

توزیع دو جمله‌ای، یک pdf است که در شرایط زیر به کار می‌رود :

۱ـ آزمایش ، امکان دو پیآمد A و B را دارد ،

۲ـ احتمال اینکه هر اندازه‌گیری مفروضی منتهی به پیآمد از نوع A شود ثابت ، و مستقل از تعداد اندازه گیریهاست ،

۳ـ وقوع یک رویداد از نوع A در هر اندازه گیری مفروضی ، بر احتمال اینکه در اندازه گیریهای بعدی رویداد A یا B رخ بدهد تاثیری نمی‌گذارد .

مثالهای این گونه آزمایشها عبارتند از : پرتاب سکّه (پیامد شیر یا خط)، بازرسی عیب تعدادی اشیاء مشابه هم (اشیاء یا معیوبند یا نیستند) ، و برداشتن اشیاء از جعبه ای که حاوی دو نوع شیئی است .

توزیع دو جمله ای را به کمک آزمایش زیر معرفی می‌کنیم :

فرض کنید که یک جعبه حاوی تعداد زیادی از دو نوع شیئی A و B است . همچنین فرض کنید ،

احتمال اینکه وقتی از این جعبه به طور کاتوره ای یک شیئی انتخاب می‌کنیم ، از نوع A باشد $= p$

احتمال اینکه شیئی کاتوره ای انتخاب شده از نوع B باشد $= 1 - p$

یک آزمایشگر ، N شیئی به طور کاتوره ای انتخاب می‌کند†. توزیع دو جمله‌ای ،

---

†فرض‌بر این است که جعبه دارای تعداد بسیار زیادی شیئی است به طوری که برداشتن N تا از آنها ، برتعداد کل چندان اثری ندارد ، یا پس از اینکه یک شیئی انتخاب می‌شود و نوع آن ثبت می‌گردد ، به داخل جعبه باز گردانده می‌شود . اگر تعداد کل اشیاء کم باشد ، به جای معادله‌ی ۲ـ۴۵ ، تابع چگالی فوق هندسی باید به کار برده شود (رک Johnson-Leone و Jaech) .

که احتمال P_n را برای اینکه از N شیئی، n تا از نوع A باشد به دست می‌دهد، عبارت است از

$$P_n = \frac{N!}{(N-n)!n!}\, p^n (1-p)^{N-n} \qquad (۴۵\text{-}۲)$$

مثال ۲ـ۸

یک جعبه حاوی 10,000 کره‌ی فلزی کوچک است، که 2000 تای آنها به رنگ سفید و بقیه به رنگ قرمز هستند. شخصی به طور کاتوره‌ای 100 کره از جعبه برمی‌دارد. احتمال اینکه 10 تای از این کره‌ها سفید باشند چیست؟

پاسخ

احتمال درآمدن یک کره سفید عبارت است از،

$$p = P(\text{سفید}) = \frac{2000}{10{,}000} = 0.2$$

احتمال اینکه از 100 کره‌ی انتخاب شده، 10 تا سفید باشند، طبق معادله‌ی ۲ـ۴۵، عبارت است از،

$$P_{10} = \frac{100!}{(100-10)!10!}(0.2)^{10}(0.8)^{90} = 0.0034$$

مثال ۲ـ۹

یک سکّه را سه بار پرتاب می‌کنیم، احتمال اینکه در هر سه نوبت نتیجه شیر باشد چیست؟

پاسخ

احتمال آمدن شیر در یک پرتاب 0.5 است. احتمال سه بار پرتاب ($N=3$) و آمدن شیر در همه‌ی پرتابها ($n=3$) عبارت است از

$$P_3 = \frac{3!}{(3-3)!3!}(0.5)^3(1-0.5)^{3-3} = 0.125$$

البته در این مورد ساده می‌توانستیم همین نتیجه را با استفاده از قانون ضرب، معادله‌ی ۲ـ۱۳، به دست آوریم:

$$P(\text{شیر } 3) = (0.5)(0.5)(0.5) = 0.125$$

به سادگی می‌توان نشان داد که توزیع دو جمله ای رابطه‌ی زیر را برقرار می‌سازد:

$$\sum_{n=0}^{N} P_n = \sum_{n=0}^{N} \frac{N!}{(N-n)!n!}\, p^n (1-p)^{N-n} = 1 \qquad (۴۶\text{-}۲)$$

میانگین m مساوی است با

$$m = \bar{n} = \sum_{n=0}^{N} nP_n = pN \qquad (۴۷\text{-}۲)$$

واریانس $V(n)$ عبارت است از

$$V(n) = \overline{(m-n)^2} = \sum^{N} (m-n)^2 P_n = m(1-p) \qquad (۴۸\text{-}۲)$$

انحراف معیار σ مساوی است با

$$\sigma = \sqrt{V(n)} = \sqrt{m(1-p)} \qquad (۴۹\text{-}۲)$$

شکل ۲ـ۲ سه توزیع دو جمله‌ی را برای $N = 10$ ، 0.8 ، 0.4 ، $p = 0.1$ نشان می‌دهد. توجه کنید که وقتی $p \to 0.5$ ، توزیع در حوالی میانگین میل به تقارن پیدا می‌کند.

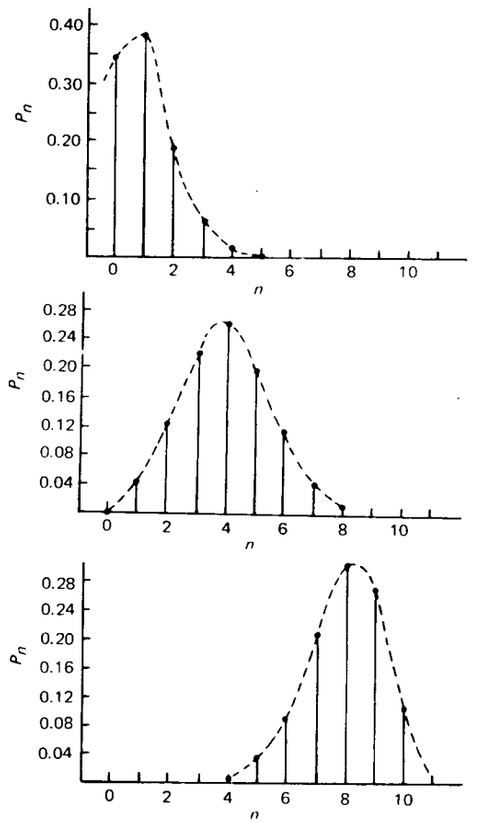
۲ـ۹ توزیع پواسون

توزیع پواسون بر رویدادهایی اعمال می‌شود که احتمال رخداد آنها کم و ثابت است. این توزیع را می‌توان از توزیع دو جمله‌ای با فرض

$$N \to \infty$$
$$p \to 0$$

به گونه‌ای که مقدار میانگین $m = Np$ ثابت باقی بماند به دست آورد. به عنوان یک تمرین به عهده‌ی خواننده می‌گذاریم که نشان دهد در شرایط یاد شده در بالا، توزیع دو جمله‌ای به شکلی که موسوم به توزیع پواسون است در می‌آید:

$$P_n = \frac{m^n}{n!}\, e^{-m} \qquad (۵۰\text{-}۲)$$



شکل ۲ـ۲ سه توزیع دو جمله‌ای با $N = 10$ و(الف) $p = 0.1$ ، (ب) $p = 0.4$ و (ج) $p = 0.8$.

در این رابطه P_n احتمال مشاهده‌ی پیامد n ، و m میانگین تعداد زیادی آزمون است.

توزیع پواسون کاربردهای وسیعی در بسیاری از زمینه های گوناگون دارد ، مثل واپاشی هسته‌ها ، اشخاصی که توسط رعد وبرق کشته می‌شوند ، تعداد پیامهای تلفنی که به یک تابلوی کلید می‌رسد ، گسیل فوتون از هسته‌های برانگیخته ، و پیدایش پرتوهای کیهانی .

مثال ۲ـ۱۰

یک آشکارساز تابشی برای شمارش ذرات گسیل شده از یک چشمه‌ی رادیو ایزوتوپ به کار می‌رود . اگر بدانیم که میانگین آهنگ شمارش 20 شمارش بر دقیقه است، احتمال اینکه در آزمون بعدی 18 شمارش بر دقیقه داشته باشیم چیست ؟

پاسخ

احتمال واپاشی اتمهای پرتوزا از توزیع پواسون پیروی می‌کند . بنابراین ازمعادله‌ی ۲ـ۵۰ داریم ،

$$P_{18} = \frac{20^{18}}{18!} e^{-20} = 0.0844 \approx 8\%$$

یعنی ، اگر شخصی 10,000 اندازه‌گیری به عمل آورد ، انتظار می‌رود 844 تای آنها نتیجه‌ی ۱۸ شمارش بر دقیقه را بدهند .

مثال ۲ـ۱۱

در یک شهر معین با جمعیت نسبتا" ثابت ، تعداد میانگین اشخاصی که در تصادف اتومبیل کشته می‌شوند 75 نفر در سال است . احتمال داشتن 80 کشته ناشی ازتصادف اتومبیل در خلال سال آینده چقدر است ؟

پاسخ

توزیع پواسون در اینجا حاکم است . بنابراین ، از معادله‌ی ۲ـ۵۰ داریم ،

$$P_{80} = \frac{75^{80}}{80!} e^{-75} = 0.038 \approx 4\%$$

توزیع پواسون رابطه‌ی زیر را برقرار می‌سازد

$$\sum_{n=0}^{\infty} P_n = 1 \qquad (۲ـ۵۱)$$

میانگین m مساوی است با

$$m = \bar{n} = \sum_{n=0}^{\infty} nP_n = m \qquad (۲ـ۵۲)$$

وردایی عبارت است از

$$V(n) = \overline{(m-n)^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (m-n)^2 P_n = m \qquad (۲ـ۵۳)$$

انحراف معیار σ مساوی است با

$$\sigma = \sqrt{V(n)} = \sqrt{m} \qquad (۵۴\text{-}۲)$$

شکل ۲-۳ توزیع پواسون را برای سه میانگین مختلف نشان می‌دهد . باید متذکرشویم که با افزایش میانگین ، توزیع پواسون در اطراف میانگین تقارن پیدامی‌کند . برای $m = 20$ ، این توزیع برای تمام منظورهای عملی در اطراف میانگین تقارن دارد ، و به توزیع بهنجار شبیه است ، که اکنون به آن می‌پردازیم .

۲-۱۰ توزیع بهنجار (گاوْسی)

توزیع های دو جمله‌ای و پواسون هر دو در مورد متغیرهای گسسته کاربرد دارند در حالیکه اغلب متغیرهای کاتوره‌ای که در آزمایشها با آنها سروکارداریم‌پیوسته اند . علاوه بر این ، کاربرد توزیع‌های گسسته ، استفاده از رشته های طولانی یا بی‌پایان را برای محاسبه‌ی پارامترهایی مثل میانگین و انحراف معیار (رک معادلات ۲-۴۷، ۲-۴۸، ۲-۵۲، ۲-۵۳) لازم می‌سازد . بنابراین بهتر است که یک pdf اعمال شده بر متغیرهای پیوسته داشته باشیم . چنین توزیعی ، توزیع بهنجار یا گاوْسی است

توزیع بهنجار $G(x)$ با رابطه‌ی زیر داده می‌شود ،

$$G(x)\,dx = \frac{1}{(\sqrt{2\pi})\sigma} \exp\left[-\frac{(x-m)^2}{2\sigma^2}\right] dx \qquad (۵۵\text{-}۲)$$

که در آن

$G(x)\,dx$ = احتمال اینکه مقدار x بین x و $x + dx$ باشد

m = میانگین توزیع

σ^2 = واریانس توزیع

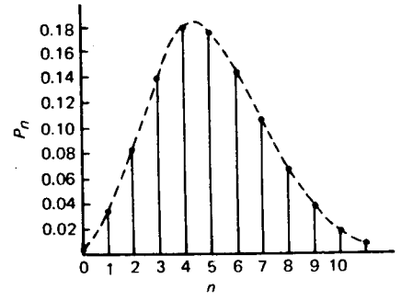
توجه کنید این توزیع ، شکل ۲-۴ ، که در $x = m$ یک بیشینه دارد ، و در اطراف m متقارن است ، تنها با دو پارامتر σ و m تعریف می‌شود ، و گسترش‌آن از $x = -\infty$ تا $x = +\infty$ است . معادله‌ی ۲-۵۵ نمایشگر مساحت هاشور خورده‌ی زیر منحنی شکل ۲-۴ است . به طور کلّی احتمال اینکه مقدار x بین دو حدّ دلخواه x_1 و x_2 باشد با

$$G(x_1 \leqslant x \leqslant x_2) = \int_{x_1}^{x_2} G(x)\,dx \qquad (۵۶\text{-}۲)$$

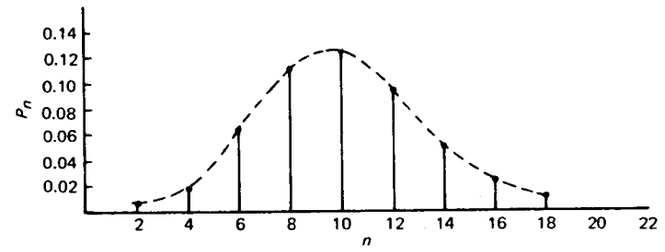
داده می‌شود . توزیع گاوْسی در رابطه‌ی زیر صدق می‌کند

$$\int_{-\infty}^{\infty} G(x)\,dx = 1 \qquad (۵۷\text{-}۲)$$

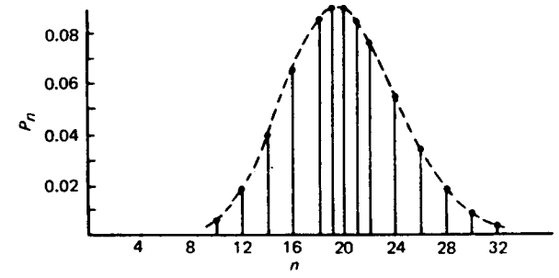
(الف)



(ب)



(ج)



شکل ۲-۳ سه توزیع پواسون : (الف) $m = 5$ ، (ب) $m = 10$ ، (ج) $m = 20$

میانگین توزیع عبارت است از

$$\bar{x} = m = \int_{-\infty}^{\infty} xG(x)\,dx = m \qquad (۲\text{-}۵۸)$$

وردایی به صورت معادله‌ی زیر است

$$V(x) = \int_{-\infty}^{\infty} (x-m)^2 G(x)\,dx = \sigma^2 \qquad (۲\text{-}۵۹)$$

انحراف معیار برابر است با

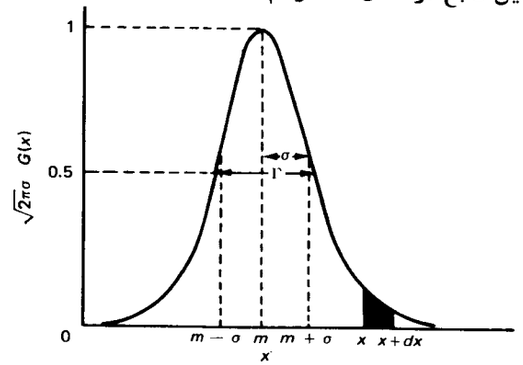
$$\sigma = \sqrt{V(x)} \qquad (۲\text{-}۶۰)$$

سه عنصر خیلی مهم وابسته به توزیع گاوسی عبارتند از :

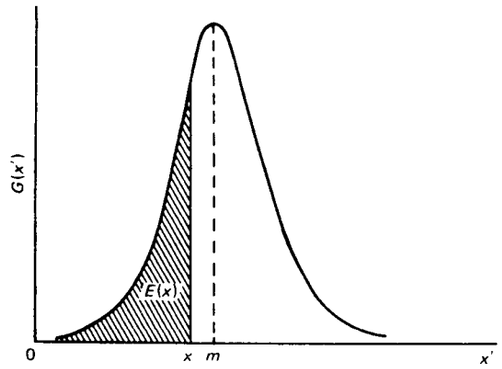
۱ـ تابع توزیع بهنجار جمعی که به صورت زیر تعریف می‌شود :

$$E(x) = \int_{-\infty}^{x} G(x')\,dx' = \int_{-\infty}^{x} \frac{1}{(\sqrt{2\pi})\sigma} \exp\left[-\frac{(x'-m)^2}{2\sigma^2}\right] dx' \qquad (۲\text{-}۶۱)$$

تابع $E(x)$ خیلی مفید و معمولا به تابع خطا موسوم است (همچنین رک بخش ۲ـ۱۰ـ۱) تابع $E(x)$ (معادله‌ی ۲ـ۶۱) به طور نموداری برابر با مساحت هاشور خورده‌ی شکل ۲ـ ۵ است . این تابع در شکل ۲ـ۶ رسم شده است .



شکل ۲ـ۴ یک توزیع بهنجار (گاوسی)

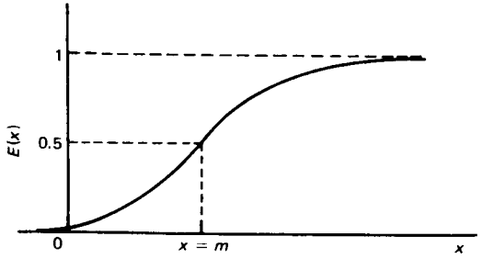


شکل ۲ـ۵ توزیع بهنجار جمعی برابر است با مساحت هاشور خورده‌ی زیر منحنی گاوسی

۲ـ مساحت زیر منحنی شکل ۲ـ۴ از $x = m - \sigma$ تا $x = m + \sigma$ ، با رابطه‌ی زیر داده می‌شود

$$A_\sigma = \int_{m-\sigma}^{m+\sigma} G(x)\,dx = 0.683 \qquad (۲\text{-}۶۲)$$

معادله‌ی ۲ـ۶۲ دلالت بر این دارد که 68.3 % از کل مساحت زیر منحنی گاوسی بین $m-\sigma$ و $m+\sigma$ قرار دارد . راه دیگر بیان این گفته این است که بگوییم اگر یک رشته رویداد از توزیع بهنجار پیروی کند ، در این صورت باید انتظار داشت که 68.3 % رویدادها بین $m-\sigma$ و $m+\sigma$ واقع باشند همان گونه‌که بعدا در بخش ۲ـ۱۳ بحث خواهیم کرد ، معادله‌ی ۲ـ۶۲ مبنای تعریف خطای " معیار " است .



شکل ۲ـ۶ تابع خطا

۳ـ تمام پهنا در نیم بیشینه *(FWHM)*

FWHM که معمولاً با نماد Γ نمایش داده می‌شود ، پهنای توزیع گاوسی در مکان نیم بیشینه‌ی آن است . پهنای Γ اندکی بزرگتر از 2σ است (شکل ۲ـ۴) . رابطه‌ی درست بین این دو از معادله‌ی ۲ـ۵۵ با نوشتن

$$G\left(m-\frac{\Gamma}{2}\right)=G\left(m+\frac{\Gamma}{2}\right)=\frac{1}{2}\,G(m)$$

به دست می‌آید . از حلّ این معادله برای Γ خواهیم داشت

$$\Gamma=(2\sqrt{2\ln 2})\sigma\approx 2.35\sigma \qquad (۲ـ۶۳)$$

پهنای Γ ، یک پارامتر خیلی مهّم در اندازه‌گیریهای توزیع انرژی ذرات است .

۲ـ۱۰ـ۱ توزیع بهنجار استاندارد

محاسبه‌ی انتگرالهایی که شامل توزیع گاوسی هستند ، معادله های ۲ـ۵۶، ۲ـ۶۱ ، و ۲ـ۶۲، نیاز به انتگرال گیریهای عددی خسته کننده‌ای دارد . نتیجه‌ی این گونه انتگرال گیریها تابعی است از m و σ . بنابراین ، هر بار که m یا σ تغییر می‌کند باید محاسبه را تکرار کرد . برای پرهیز از این تکرار ، توزیع بهنجار را طوری می‌نویسند که

$$m=0 \quad \text{و} \quad \sigma=1$$

تابع حاصل را ، **توزیع بهنجار استاندارد** می‌نامند . انتگرالهای شامل توزیع گاوسی، مانند معادله‌ی ۲ـ۶۱ ، بر اساس توزیع بهنجار استاندارد برای گستره‌ی وسیعی از مقدارهای x جدول‌بندی شده‌اند . به کمک یک تبدیل ساده ، خیلی آسان است که انتگرالها را برای هر مقداری از m و σ به دست آوریم .

توزیع بهنجار استاندارد با تعریف متغیر جدید

$$t=\frac{x-m}{\sigma} \qquad (۲ـ۶۴)$$

به دست می‌آید . با جایگذاری در معادله‌ی ۲ـ۵۵ داریم

$$G(t)\,dt=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\,e^{-t^2/2}\,dt \qquad (۲ـ۶۵)$$

به آسانی می‌توان نشان داد که گاوسی داده شده با معادله‌ی ۲ـ۶۵ دارای میانگین

$$\bar{t}=m=\int_{-\infty}^{\infty} tG(t)\,dt=0$$

و وردایی

$$V(t)=\sigma^2=\int_{-\infty}^{\infty} t^2G(t)\,dt=1$$

است . تابع توزیع بهنجار استاندارد جمعی ، معادله‌ی ۲ـ۶۱ ، اکنون به صورت

$$E(x)=\int_{-\infty}^{x} G(t)\,dt=\int_{-\infty}^{x}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\,e^{-t^2/2}\,dt \qquad (۲ـ۶۶)$$

نوشته می‌شود ، یا بر حسب تابع خطا که به صورت جدول‌بندی وجود دارد چنین‌است

$$E(x)=\frac{1}{2}\left(1+\operatorname{erf}\frac{x}{\sqrt{2}}\right)$$

که در آن

$$\operatorname{erf}\frac{x}{\sqrt{2}}=\sqrt{\frac{2}{\pi}}\int_0^x e^{-t^2/2}\,dt$$

مثال ۲ـ۱۲

سوخت اورانیوم رآکتورهای آب‌ـ سبک در لوله های فلزی با قطر بیرونی میانگین(OD) 20 mm محبوس است . فرض کنیم OD به گونه‌ی بهنجار در حوالی این میانگین با یک انحراف معیار $\sigma=0.5$ mm توزیع شده باشد . به دلایل ایمنی ، هیچ لوله‌ای با $\mathrm{OD}<18.5$ mm یا $\mathrm{OD}>21.5$ mm نباید به کار برده شود. اگر 10,000 لوله ساخته شود، چند تای آنها را باید به خاطر دارا نبودن شرایط بالا کنار گذاشت ؟

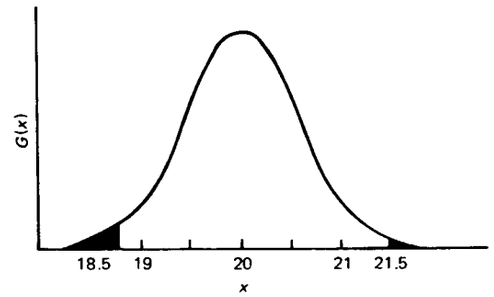
پاسخ

احتمال اینکه OD ی لوله‌ها کوچکتر از 18.5 mm یا بزرگتر از 21.5 mm باشد چنین است

$$G(x<18.5)+G(x>21.5)=\int_{-\infty}^{18.5}\frac{dx}{\sqrt{2k}(0.5)}\exp\left[-\frac{(x-20)^2}{2(0.5)^2}\right]$$

$$+\int_{21.5}^{\infty}\frac{dx}{\sqrt{2\pi}(0.5)}\exp\left[-\frac{(x-20)^2}{2(0.5)}\right]$$

حاصل جمع این دو احتمال به طور نموداری برابر با دو مساحت هاشور خورده در شکل ۲ـ۷ است



شکل ۲ـ۷ مساحتهای هاشور خورده ، نمایشگر کسری از لوله ها ست که معیوب اند .

برحسب توزیع بهنجار استاندارد و نیز به علت برابر بودن دو انتگرال داریم

$$G(x<18.5)+G(x>21.5)=2\left[1-\int_{-\infty}^{3}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-t^2/2}\,dt\right]$$

که در آن

$$t=\frac{x-20}{0.5}$$

آخرین انتگرال در بسیاری کتابها ، کتابهای راهنما ، و جدولهای ریاضی جدولبندی شده است (ر ک کتابشناسی این فصل). از این جدولها خواهیم داشت

$$\int_{-\infty}^{3}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-t^2/2}\,dt=0.99865$$

که می‌دهد

$$G(x<18.5)+G(x>21.5)=0.0027$$

بنابراین ، انتظار می‌رود که‌در شرایط ساخت مذکور در این مثال ، 27 لوله‌از 10,000 تا وازده خواهند شد .

۲ـ۱۰ـ۲ اهمّیت توزیع گاؤسی برای اندازه‌گیریهای تابشی

توزیع بهنجار ، مهمترین توزیع برای کاربرد در اندازه‌گیریهاست . این توزیع

فوق‌العاده مفید است ، زیرا برای تقریبا" هر نوع اندازه گیری که به تعداد زیاد انجام شده باشد ، بسامد رخداد همه‌ی نتیجه ها ، با تقریب خوبی ، یک توزیع گاؤسی در اطراف مقدار میانگین نتیجه ها تشکیل می‌دهد . هر چه تعداد آزمونها بیشتر باشد ، نمایش آنها با یک گاؤسی بهتر است . علاوه براین، نظریه‌ی آماری نشان می‌دهد که حتی اگر جمعیت اولیه‌ی نتیجه های مورد مطالعه از یک توزیع بهنجار پیروی نکند ، میانگین آنها خواهد کرد . این بدان معناست ، که اگر یک رشته اندازه‌گیری متغیر $x_i|_{i=1,\dots,N}$ را M بار تکرار کنیم ، مقدارهای میانگین $\bar{x}_N|_{N=1,\dots,M}$ یک توزیع بهنجار را دنبال می‌کنند ، هرچند که x_i ها ممکن است نکنند . این نتیجه به **قضیه‌ی حدّ مرکزی** موسوم است و در مورد هر نمونه‌ی کاتوره‌ای از متغیرها با انحراف معیار متناهی صادق است .

در حقیقت ، هیچ توزیعی از داده‌های تجربی نمی‌تواند دقیقا" گاؤسی باشد، زیرا توزیع گاؤسی از $+\infty$ تا $-\infty$ گسترش دارد . امّا برای بیشتر منظورهای عملی ، تقریب یاد شده خوب است و به طور گسترده‌ای به کار می‌رود ، زیرا به نتیجه هایی عالی منتهی می‌گردد .

یادآور می‌شویم که توزیعهای دو جمله ای (شکل ۲ـ۲) و پواسون (شکل ۲ـ۳) در بعضی شرایط به توزیع گاؤسی شبیه می‌شوند . این مشاهده مخصوصا" در اندازه گیری تابشها مهم است .

نتیجه های اندازه گیری تابشها ، در اکثر موارد ، به صورت شمارشهای ثبت شده در یک شمارشگر بیان می‌شوند . این شمارشها حکایت از این دارند که ذرات با یک آشکارساز بر هم کنش کرده و یک تپ تولید کرده اند که ثبت شده است . این ذرات ، به نوبه‌ی خود ، یا بر اثر واپاشی یک رادیوایزوتوپ و یا در نتیجه ی یک واکنش هسته ای تولید شده اند . در هر دو مورد ، گسیل ذرّه دارای طبیعت آماری است و توزیع پواسون را دنبال می‌کند . با این همه ، همان گونه که در بخش۲ـ۹ دیدیم ، اگر میانگین تعداد شمارشهای مربوط بیش از 20 باشد ، توزیع پواسون به گاؤسی میل می‌کند .

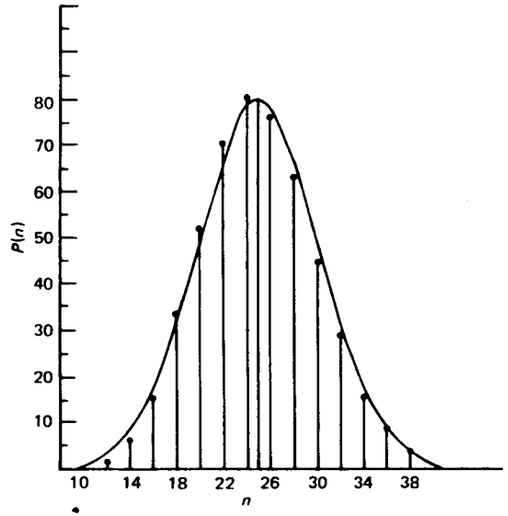
اکنون یک توزیع پواسون و یک توزیع گاؤسی را در نظر بگیرید که هردودارای یک میانگین ، $m=25$ ، هستند . بدیهی است که تعداد بینهایت گاؤسی با این میانگین ، ولی با انحراف معیارهای متفاوت ، وجود دارند . سوالی که ممکن است پیش آید این است :

" کدام انحراف معیار گاؤسی است که می‌تواند نمایشگر توزیع پواسون با همین

میانگین باشد ؟ " پاسخ این است که گاوسی با $\sigma = \sqrt{m} = 5$ تقریبا" همسان با پواسون است . جدول ۲ـ۱ مقدارهای توزیع ، و شکل ۲ـ۸ رسم شده‌ی آنها را نشان می‌دهد .

جدول ۲ـ۱ مقایسه‌ی بین یک توزیع پواسون و یک توزیع گاوسی که دارای میانگین همسان ($m = 25$) هستند

n	P_n (پواسون)	$G(n)$ (گاوسی) $\sigma = 5$
10	0.0004	0.0009
12	0.0017	0.0027
14	0.0059	0.0071
16	0.0154	0.0168
18	0.0316	0.0299
20	0.0519	0.0484
22	0.0702	0.0666
24	0.0795	0.0782
25	0.0795	0.0798
26	0.0765	0.0782
28	0.0632	0.0666
30	0.0454	0.0484
32	0.0286	0.0299
34	0.0159	0.0168
36	0.0079	0.0071
38	0.0035	0.0027



شکل ۲ـ۸ مقایسه‌ی بین یک توزیع پواسون با $m = 25$ و یک توزیع گاوسی با همان میانگین و انحراف معیار $\sigma = \sqrt{m} = 5$.

جمعبندی خیلی مهم زیر از این نتیجه به دست می‌آید :
پیآمدهای یک رشته اندازه‌گیری تابشها ، اعضاء یک توزیع پواسون هستند . در صورتی می‌توان آنها را به عنوان یک توزیع گاوسی تلقی کرد که میانگین نتیجه بیش از $m = 20$ باشد . انحراف معیار آن توزیع گاوسی $\sigma = \sqrt{m}$ است .

این جمعبندی را در بخش ۲ـ۱۹ ، که آمار شمارش پرتوها را مورد بحث قرار می‌دهد ، به کار خواهیم برد .

۲ـ۱۱ توزیع لورنتسی

توزیع لورنتسی ، که تشدیدهای واکنشهای هسته‌ای را توصیف می‌کند ـ به ویژه اینکه چگونه احتمال بر هم کنش (سطح مقطع ، ر ک فصل ۳) به‌صورت‌تابعی از انرژی ذرّه تغییر می‌نماید ـ با

$$L(x)\,dx = \frac{1}{\pi}\,\frac{\Gamma/2}{(x-m)^2 + \Gamma^2/4}\,dx \qquad (۲ـ۶۷)$$

داده می‌شود ، که در آن $L(x)\,dx$ احتمال این است که مقدار x بین x و $x + dx$ باشد . توزیع لورنتسی یک تابع متقارن (شکل ۲ـ۹) حول مقدار $x = m$ است . به سادگی می‌توان نشان داد که

$$\int_{-\infty}^{\infty} L(x)\,dx = 1$$

و نیز

$$\bar{x} = \int_{-\infty}^{\infty} xL(x)\,dx = m$$

به این ترتیب ، همان گونه که از تقارن تابع انتظار می‌رود ، میانگین با پارامتر m داده می‌شود . یک ویژگی خاص لورنتسی این واقعیت است که وردایی آن را نمی‌توان محاسبه کرد . در واقع ، انتگرال

$$\sigma^2 = V(x) = \int_{-\infty}^{\infty} (x-m)^2 L(x)\,dx$$

همگرا نیست ، که پیآمدی است ازکاهش آهسته‌ی تابع در نواحی دور از قلّه .

چون انحراف معیار وجود ندارد ، پارامتر Γ را برای توصیف لورنتسی به‌کار می‌برند . پارامتر Γ **مساوی** است با تمام پهنا در نیم ـ بیشینه‌ی تابع .

۲ـ۱۲ خطاهای استاندارد ، محتمل ، و غیره

یک یا چند اندازه گیری را که به نتیجه‌ی R رسیده و خطای برآورده‌ی آن E است در نظر بگیرید . آزمایشگر نتیجه را در صورتی که E خطای مطلق باشد (یعنی R و E یکاهای یکسان داشته باشند) به شکل

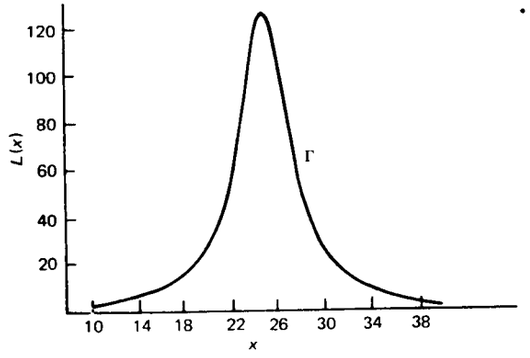
$$R \pm E \qquad (۲ـ۶۸)$$

یا اگر ، خطای نسبی $\epsilon = (E/R)100$ ، (بدون بعد)، باشد به شکل

$$R \pm \epsilon\% \qquad (۲ـ۶۹)$$

گزارش می‌کند . در بیشتر موارد ، خطای نسبی گزارش می‌شود تا خطای مطلق .

وقتی که معادله‌ی ۲ـ۶۸ یا ۲ـ۶۹ را به کار می‌بریم ، نکته‌ی مهمّی که باید درک کرد این است که $R \pm E$ **به معنای این نیست** که نتیجه‌ی درست حتما" بین $R - E$ و $R + E$ قرار دارد ، بلکه به این معناست که فقط **احتمالی وجود دارد** که نتیجه‌ی درست دارای مقداری بین R − E و $R + E$ باشد . اتفاق نظری در این امر وجودندارد و افراد مختلف مقدارهای متفاوتی را به کار می‌برند . با این همه ، در طول سالها، دو مقدار محتمل بیش از سایر مقدارها به کار برده شده و منجر به تعریف دو خطای استاندارد و محتمل شده است .



شکل ۲ـ۹ یک توزیع لورنتسی دارای یک قلّه در $x = 25$ و تمام پهنا در نیم‌ـ بیشینه‌ی برابر با 5 .

خطای استاندارد

اگر خطای یک اندازه گیری به صورت $R \pm E_s$ گزارش شودو E_s خطای استاندارد باشد در این صورت 68.3 درصد احتمال وجود دارد که نتیجه‌ی درست مقداری بین $R - E_s$ و $R + E_s$ داشته باشد .

خطای محتمل

بنا به تعریف ، خطای محتمل ، خطایی است که احتمال فراتر رفتن یا نرفتن از آن یکی است . بنابراین ، اگر نتیجه‌ی یک اندازه‌گیری $R \pm E_p$ و E_p خطای محتمل باشد در این صورت 50 درصد احتمال وجود دارد که نتیجه‌ی واقعی دارای مقداری بین $R - E_p$ و $R + E_p$ باشد .

خطاهای استاندارد و محتمل ، هر دو بر توزیع گاؤسی بنا شده‌اند . یعنی ، فرض بر این است که نتیجه‌ی R میانگین پیآمدهایی است که به یک توزیع بهنجار تعلق دارند . این هیچ محدودیتی در عمل پیش نمی‌آورد زیرا ، همان گونه که در بخش ۲ـ۱۰ـ۲ دیدیم ، همه‌ی پیآمدهای یک رشته‌ی بزرگ از هر نوع اندازه‌گیری، اعضاء یک توزیع گاؤسی هستند†. با توجه به توزیع گاؤسی ، بدیهی است که تعریف خطای استاندارد از معادله‌ی ۲ـ۶۲ به دست می‌آید . اگر یک نتیجه مساوی R و خطای استاندارد آن E_s باشد ، در این صورت $E_s = \sigma$ ،

$$\int_{R-E_s}^{R+E_s} \frac{1}{(\sqrt{2\pi})\sigma} \exp\left[-\frac{(x-R)^2}{2\sigma^2}\right] dx = 0.683$$

به طور مشابه ، خطای محتمل E_p رابطه‌ی زیر را برقرار می‌سازد

$$\int_{R-E_p}^{R+E_p} \frac{1}{(\sqrt{2\pi})\sigma} \exp\left[-\frac{(x-R)^2}{2\sigma^2}\right] dx = 0.5$$

---

† استثنا : اندازه‌گیریهای شمارش تابش با $m < 20$ از توزیع پواسون پیروی می‌کنند.

می‌توان نشان داد که

$$E_p = 0.6745E_s \qquad (۲\text{ـ}۷۰)$$

در گزارش نتیجه های تجربی اکثرا" خطاهای استاندارد و محتمل بـه کـار می‌روند . بعضی پژوهشگران ممکن است خطاهای دیگری را تعریف کنند که نمایشگر درصد متفاوتی از توزیع گاؤسی است . مثلا" ، خطای 95 درصد ، E_{95} ، خطایی است که 95 درصد احتمال داشتن نتیجه‌ی واقعی بین $R - E_{95}$ و $R + E_{95}$ را بـه دست می‌دهد .

۲ـ۱۳ میانگین حسابی و خطای استاندارد آن

هر چند مقدار واقعی یک کمیت را هیچگاه نمی‌توان تعیین کرد ، ولی اگر آزمایش را به تعداد زیادی تکرار کنیم خطای اندازه‌گیری کاهش خواهد یافت .

آزمایشی را در نظر بگیرید که N بار تکرار شده است ، N عددی است بزرگ ، و $n_i|_{i=1,\ldots,N}$ پی‌آمدهای آن می‌باشند . فرض کنید بسامد رخداد n_i برابر P_{n_i}† باشد . اگر P_{n_i} را بر حسب n_i رسم کنیم ، منحنی حاصل ، مطابق شکل ۲ـ۱۰ ، شبیه یک توزیع گاؤسی خواهد بود . هر چه N بزرگتر باشد ، نمودار ستونی شکل ۲ـ۱۰ بیشتربر یک توزیع بهنجار منطبق خواهد شد . فرض کنید که خط چین شکل ۲ـ۱۰ نماینده‌ی قابل قبولی از نتیجه‌های تجربی باشد . در این شرایط ، نتیجه‌ی اندازه‌گیری را چگونه باید گزارش کرد و خطای استاندارد آن چیست ؟

نتیجه‌ی اندازه‌گیری به صورت میانگین حسابی که با

$$\bar{n} = \frac{n_1 + n_2 + \cdots + n_N}{N} = \sum_{i=1}^{N} \frac{n_i}{N} \qquad (۲\text{ـ}۷۱)$$

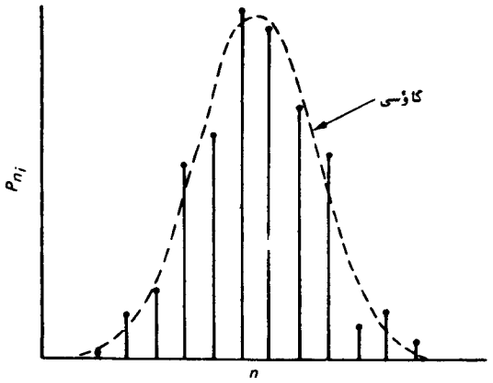
تعریف می‌شود گزارش می‌گردد . این معادله درست مثل معادله‌ی ۲ـ۳۱ است . با افزایش N ، برآورد بهتری از مقدار واقعی n به دست می‌آید ـ یعنی ، خطای اندازه‌گیری کوچکتر

† اگر $N = 1000$ و n_i ، 15 بار رخ داده باشد ، $P_{n_i} = 15/1000$

خواهد شد . مقدار واقعی n را ، که میانگین واقعی نیز خوانده می‌شود ، فقـط با تعداد بینهایت اندازه‌گیری می‌توان به دست آورد . چون انجام تعداد بینهـایت آزمون ناممکن است ، n را همیشه از ۲ـ۷۱ محاسبه می‌کنند .

خطای $\bar{n}$ بستگی به چگونگی توزیع اندازه‌گیریها در حول n دارد ـ یعنـی ، وابسته به پهنای گاؤسی شکل ۲ـ۱۰ است . هر چه پهنا کوچکتر شود ، خطا هـم کوچکتر می‌شود ، و از اینرو اندازه‌گیری بهتر است . خطای استاندارد $\bar{n}$ برحسب انحراف معیار توزیع تعریف می‌شود . با استفاده از معادله‌ی ۲ـ۳۴ و فـرض $f(x_i) = 1/N$ ، انحراف معیار توزیع به معادله‌ی زیر تبدیل می‌شود

$$\sigma^2 = \sum_{i=1}^{N} \frac{(n_i - m)^2}{N} \qquad (۲\text{ـ}۷۲)$$



شکل ۲ـ۱۰ توزیع بسامد رخداد نتیجه های یک رشته اندازه گیری همسان بـه سمت یک توزیع گاوسی میل می‌کند .

چون تعداد اندازه گیریهایی که در اختیار ماست متناهی است ، این معادله‌ی مربوط به σ را باید از دو جهت اصلاح کرد . اولا ، چون میانگین واقعی m هیچگاه معلـوم نیست ، آنرا با بهترین برآوردش ، که $\bar{n}$ است (معادله‌ی ۲ـ۷۱) ، جایگـزین می‌کنیم . ثانیا ، به طور کلّی می‌توان نشان داد که بهترین برآورد انحراف معیار N

اندازه گیری با معادله‌ی زیر داده می‌شود :

$$\sigma^2 = \frac{1}{N-1}\sum_{i=1}^{N}(n_i-\bar{n})^2 \qquad (۲\text{-}۷۳)$$

اختلافهای بین معادله‌ی ۲-۷۲ و ۲-۷۳ در کاربرد $\bar{n}$ به جای m ، و $(N-1)$ به جای N در مخرج است. برای تعداد زیادی اندازه گیری اگر در مخرج به جای $N-1$ ، N را بنشانیم ، تفاوت چندانی نمی‌کند. امّا اگر N کوچک باشد چنین نیست . با به کار بردن مقدار حداقل $N=1$ ، می‌توان نشان داد که تقسیم بر N نتیجه نادرست خواهد داد . در واقع ، با تقسیم بر N داریم

$$\sigma^2 = \frac{1}{N}\sum(n_1-\bar{n})^2 = \frac{1}{1}\sum(n_1-n_1)^2 = \frac{0}{1} = 0$$

σ ی صفر به معنای خطای صفر است ، که مسلما نادرست است . خطا هیچگاه صفر نیست ، مخصوصا در مورد فقط یک اندازه‌گیری . از سوی دیگر ، تقسیم بر $N-1$ می‌دهد ،

$$\sigma^2 = \frac{1}{N-1}\sum(n_1-n_1)^2 = \frac{0}{0}$$

که ، به خاطر مبهم بودنش ، مقدار قابل قبولتری برای خطای مبتنی بر یک تک اندازه گیری منفرد است .

چون N نتیجه ، مطابق شکل ۲-۱۰ توزیع شده اند ، 68.3% پیآمدها بین $\bar{n}-\sigma$ و $\bar{n}+\sigma$ قرار می‌گیرند (رک معادله‌ی ۲-۶۲) . بنابر این ، یک اندازه گیری اضافی دیگر ، دارای شانس 68.3% است که نتیجه‌ای در گستره‌ی $\bar{n}\pm\sigma$ تولید کند. به این علت ، σ را انحراف معیار یا خطای استاندارد یک تک اندازه گیری منفرد می‌نامند . آیا این با خطای استاندارد $\bar{n}$ برابر است ؟ پاسخ منفی است ، و دلیل آن چنین است :

طبق تعریف خطای استاندارد ، اگر $\sigma_{\bar{n}}$ خطای استاندارد $\bar{n}$ باشد ، باید چنان

† ضریب $(N-1)$ برابر " درجه های آزادی " یا تعداد داده ها یا معادله های مستقلی است که از نتیجه ها حاصل می‌شوند . N پیآمد مستقل در آغاز تشکیل N داده‌ی مستقل می‌دهند . با این همه ، پس از محاسبه‌ی $\bar{n}$ ، فقط $N-1$ داده‌ی مستقل برای محاسبه‌ی σ باقی می‌ماند .

مقداری داشته باشد که یک میانگین تازه‌ی $\bar{n}$ با احتمال 68.3% بین $\bar{n}-\sigma_{\bar{n}}$ و $\bar{n}+\sigma_{\bar{n}}$ قرار بگیرد . برای به دست آوردن خطای استاندارد $\bar{n}$ ، معادله‌ی ۲-۷۱ را به عنوان مورد خاصّی از معادله‌ی ۲-۳۶ در نظر بگیرید . کمیت $\bar{n}$ یک تابع خطی از متغیرهای کاتوره‌ای ناهمبسته‌ی $n_1, n_2, \ldots, n_N$ ، هر یک با انحراف معیار σ است . بنابر این

$$\bar{n} = \sum_{i=1}^{N} a_i n_i$$

که در آن $a_i = 1/N$. با استفاده از معادله‌ی ۲-۴۱ انحراف معیار $\bar{n}$ عبارت است† از

$$\sigma_{\bar{n}} = \sqrt{\sum_{i=1}^{N} a_i^2 \sigma_i^2} = \sqrt{\sum_{i=1}^{N} \frac{1}{N^2}\sigma^2} = \frac{\sigma}{\sqrt{N}} \qquad (۲\text{-}۷۴)$$

اگر رشته‌ی N اندازه گیری را تکرار کنیم ، میانگین تازه احتمالا متفاوت با $\bar{n}$ خواهد بود ، امّا با احتمال 68.3% دارای مقداری بین $\bar{n}-\sigma_{\bar{n}}$ و $\bar{n}+\sigma_{\bar{n}}$ خواهد بود. نتیجه‌ی N اندازه گیری عبارت است از

$$\bar{n}\pm\sigma_{\bar{n}} = \bar{n}\pm\frac{\sigma}{\sqrt{N}} \qquad (۲\text{-}۷۵)$$

وقتی که یک رشته اندازه گیری صورت می‌دهیم ، دلخواه ما این است که نتیجه را به گونه‌ای محاسبه کنیم که خطا کمینه باشد . می‌توان نشان داد که میانگین $\bar{n}$ ، آن طور که با معادله‌ی ۲-۷۱ تعریف می‌شود . کمیت

$$\sum_{i=1}^{N}(n-n_i)^2$$

را کمینه می‌سازد ، که متناسب با خطای استاندارد است . و بالاخره ، معادله‌ی ۲-۷۵ نشان می‌دهد که اگر تعداد آزمونها افزایش یابد خطا کاهش داده می‌شود . با

† اگر جمعیت رویدادهای n_i دارای اندازه‌ای متناهی باشد ، در آن صورت می‌توان نشان داد که $\sigma_{\bar{n}}^2 = [(M-N)/(M-1)]\,\sigma^2/N$ ، که درآن M مساوی با تعداد کل n_i هاست (رک Jaech)

این همه ، این کاهش متناسب با $1/\sqrt{N}$ ست ، که به معنای این است که برای کاهش خطا با یک ضریب 10 ، باید تعداد اندازه گیریها را با یک ضریب 100 افزایش دهیم .

۲ـ۱۴ حدود اطمینان

متغیر x_i را که نماینده‌ی i امین نمونه از یک مجموعه‌ی بزرگ نمونه هاست درنظر بگیرید . این متغیر می‌تواند قطر یک کره یا ضخامت پوشش یک میله‌ی سوخت یا طول یک میله‌ی سوخت باشد . یک طراح ممکن است یک قطر مشخص برای کره یا یک ضخامت معین برای پوشش میله‌ی سوخت یا یک طول معین برای طول میله‌ی سوخت در نظر داشته‌باشد . آنچه که در خلال ساخت واقعا رخ می‌دهد این است که همه‌ی ساخته ها دقیقا همسان نیستند . شخصی که تک تک فراورده ها را هنگام ساخته شدن آنها آزمایش می‌کند در خواهد یافت که یک توزیع مقدار برای کمیت مورد آزمایش وجود دارد . مقدار میانگین برابر با چیزی‌است که ، مثلا ، در نقشه‌ی اوزالید شده مشخص شده است و مقدار اسمی خوانده می‌شود . با این همه ، هر یک از نمونه‌ها دارای مقدارهایی از x است که بنابر توزیع گاوسی در اطراف مقدار اسمی x_n توزیع شده‌اند :

$$G(x) = \frac{1}{(\sqrt{2\pi})\sigma} \exp\left[-\frac{(x-x_n)^2}{2\sigma^2}\right]$$

که در آن

$x_n = x$ مقدار اسمی = x مقدار میانگین

σ = انحراف معیار توزیع

سازنده‌ی هر فراورده مایل است بداند که احتمال اینکه هر یک از ساخته هابه مقدار معینی از مقدار اسمی انحراف داشته باشد چیست . یا ، با معین کردن مقدار قابل قبولی برای x ، که آنرا x_a می‌نامیم ، سازنده قصد دارد بداند احتمال اینکه x بزرگتر از x_a باشد چیست . سوالهایی از این نوع ، موضوع " کنترل کیفیت " را تشکیل می‌دهند .

احتمال اینکه x از x_a بزرگتر باشد عبارت است از

$$P(x > x_a) = \int_{x_a}^{\infty} \frac{dx}{(\sqrt{2\pi})\sigma} \exp\left[-\frac{(x-x_n)^2}{2\sigma^2}\right] \quad (۲ـ۷۶)$$

مقدار قابل قبول x معمولا به صورت

$$x_a = x_n + k\sigma \quad (۲ـ۷۷)$$

بیان می‌شود ، یعنی به مقدار قابل قبول غایی x_a ، x ، اجازه داده می‌شود که به اندازه‌ی $k\sigma$ از x_n متفاوت باشد . بر حسب توزیع بهنجار استاندارد ، معادله‌ی ۲ـ۷۶ به شکل زیر در می‌آید

$$P(t > k) = \int_{k}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-t^2/2}\, dt \quad (۲ـ۷۸)$$

که در آن

$$t = \frac{x - x_n}{\sigma} \quad (۲ـ۷۹)$$

و

$P(t > k)$ = احتمال اینکه x به اندازه‌ی $k\sigma$ بزرگتر از x_a باشد

جدول ۲ـ۲ مقدارهای $P(t > k)$ را به ازای چند مقدار k به دست می‌دهد. مقدارهای مندرج در جدول ۲ـ۲ به شرح زیر تعبیر می‌شوند :

فرض کنید $k = 1$. احتمال اینکه x از x_a بزرگتر باشد ، که در آن $x_a = x_n + \sigma$ است ، 15.9% است . اگر x ویژگی خاصی از یک فراورده باشد ، اصطلاحا گفته می‌شود که حدّ اطمینان ، در این مورد ، عبارت است از $1 - 0.159 = 0.841$ یا 84.1% ، یعنی ، 84.1% از نمونه ها دارای $x < x_a$ خواهند بود (شکل ۲ـ۱۱) . اگر $k = 2$ باشد ، احتمال اینکه x از x_a بزرگتر باشد مساوی 2.3% است ، بنابر این ، حدّ اطمینان 97.7% است .

در ساخت واقعی یک ساخته ، توزیع گاوسی با کنترل کردن متغیر x برای تعداد زیادی از نمونه ها تعیین می‌شود . در اینجا مقدار میانگین x را محاسبه می‌کنیم :

$$\bar{x} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} x_i$$

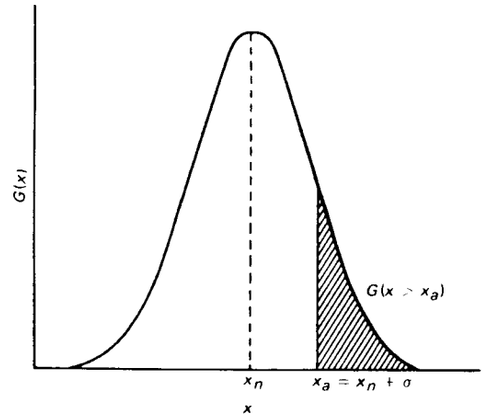
و انحراف معیار

$$\sigma = \frac{1}{N-1} \sum_{i}^{N} (x_i - \bar{x})^2$$

را به دست می‌آوریم . میانگین $\bar{x}$ باید تقریبا برابر مقدار اسمی x باشد . یک توزیع گاوسی برای این نمونه دارای ستیغی در $\bar{x}$ است و انحراف معیار آن σ است . با داشتن 0 ، و پس از اخذ

جدول ۲ـ۲ مقدار احتمالها و حدود اطمینان

تعداد انحراف معیارها (k)	$P(x > x_a)$	حدّ اطمینان
0	0.500	50.0
1	0.159	84.1
1.5	0.067	93.3
2	0.023	97.7
2.5	0.006	99.4
3	0.0013	99.87
4	0.00003	99.997



شکل ۲ـ۱۱ احتمال اینکه x بزرگتر از x_a باشد ، که در آن $x_a = x_n + \sigma$ است، مساوی 15.9% است (مساحت هاشور خورده) . حدّ اطمینان عبارت است از $1 - 0.159$ ، یا 84.1% .

تصمیم پیرامون حدّ اطمینان ـ مقدار k ـ با استفاده از معادله‌ی ۲ـ۷۷ مقدار x_a محاسبه می‌شود .

استفاده از مفهوم حدّ اطمینان به طور گسترده‌ای در صنایع متداول است . به عنوان یک مثال ویژه فرض کنید که x ضخامت پوشش یک میله‌ی سوخت رآکتور است . ضخامت میانگین (اسمی) x_n است . طرّاح رآکتور مایل است اطمینان حاصل کند که کسر معینی از میله های سوخت همواره ضخامتی در محدوده‌ی تعیین شده دارند . فرض می‌کنیم طرّاح ، حدّ اطمینان 99.87% را در نظر داشته باشد . این به معنای آن است که انتظار می‌رود بیش از 13 میله از هر 10,000 میله دارای ضخامت پوششی نباشند که به اندازه‌ی سه انحراف معیار از پوشش اسمی بیشتر است (جدول ۲ـ۲) .

۲ـ۱۵ انتشار خطاها

گاهی اوقات پژوهشگر ناچار است کمیتی را تعیین کند که تابعی از بیش ازیک متغیر کاتوره‌ای است . در این گونه موارد ، مهم این است که بدانیم چگونه خطای کمیّت مرکّب را بر حسب خطاهای هر یک از متغیرهای کاتوره‌ای محاسبه کنیم . این پدیده عموما به انتشار خطاها مشهور است و ما آن را در این بخش شرح می‌دهیم .

تابع $f(x_1, x_2, \ldots, x_M)$ را ، که به متغیرهای کاتوره‌ای $x_1, x_2, \ldots, x_M$ وابسته است در نظر بگیرید . عموما ، مقدارهای $x_1, x_2, \ldots, x_M$ را به طور تجربی تعیین می‌کنند و سپس مقدار $f(x_1, x_2, \ldots, x_M)$ محاسبه می‌شود . مثلا

1 $f(x_1, x_2) = x_1 \pm x_2$
2 $f(x_1, x_2) = x_1 x_2$
3 $f(x_1, x_2) = x_1 / x_2$
4 $f(x_1, x_2) = \ln (x_1 + x_2)$
5 $f(x) = x^2$
6 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1 + x_2 / x_3$

چنانکه دیدیم x_i ها را به طور تجربی تعیین می‌کنند ، که به این معنی است که مقدارهای متوسط $\bar{x}_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3, \ldots, \bar{x}_M$ را همراه با خطاهای استاندارد $\sigma_1, \sigma_2, \ldots, \sigma_M$ آنها تعیین می‌کنیم .

۱ـ مقدار $f(x_1, \ldots, x_M)$ که باید گزارش شود چیست ؟

۲ـ خطای استاندارد $f(x_1, \ldots, x_M)$ چیست ؟

فرض بر این است که تابع $f(x_1, \ldots, x_M)$ را می‌توان به صورت یک رشته‌ی تیلور در اطراف میانگین های $\bar{x}_i|_{i=1,\ldots,M}$ بسط داد :

$$f(x_1, x_2, \ldots, x_M) = f(\bar{x}_1, \bar{x}_2, \ldots, \bar{x}_M) + \sum_{i=1}^{M} (x_i - \bar{x}_i) \frac{\partial f}{\partial \bar{x}_i} + O(x_i - \bar{x}_i)^2$$

نماد گذاری به کار برده شده عبارت است از

$$\frac{\partial f}{\partial \bar{x}_\cdot} = \frac{\partial f}{\partial x_\cdot}\Big|$$

جمله‌ی $O(x_i - \bar{x}_i)^2$ شامل تمام جمله های با مرتبه‌ی بزرگتر از یک است ، و از آن چشم پوشی خواهد شد . بنابراین ، تابع به صورت زیر نوشته می‌شود :

$$f(x_1, x_2, \ldots, x_M) = f(\bar{x}_1, \bar{x}_2, \ldots, \bar{x}_m) + \sum_{i=1}^{M} (x_i - \bar{x}_i) \frac{\partial f}{\partial \bar{x}_i} \qquad (۲\text{ـ}۸۰)$$

معادله‌ی ۲ـ۸۰ حالت خاصی است از معادله‌ی ۲ـ۳۶ . مقدار متوسط $f(x_1, \ldots, x_M)$ که همان مقداری است که باید گزارش شود ،عبارت است از

$$\bar{f} = f(\bar{x}_1, \bar{x}_2, \ldots, \bar{x}_M) \qquad (۲\text{ـ}۸۱)$$

وردایی $f(x_1, \ldots, x_M)$ با معادله‌ی ۲ـ۴۰ داده می‌شود :

$$\sigma_f^2 = V(f) = \sum_{i=1}^{M} \left(\frac{\partial f}{\partial \bar{x}_i}\right)^2 \sigma_i^2 + 2 \sum_{j>i}^{M} \sum^{M} \left(\frac{\partial f}{\partial \bar{x}_i}\right)\left(\frac{\partial f}{\partial \bar{x}_j}\right) \rho_{ij} a_i \sigma_j \qquad (۲\text{ـ}۸۲)$$

که در آن ρ_{ij} ضریب همبستگی است که با معادله‌ی ۲ـ۳۹ داده می‌شود .
خطای استاندارد $f(x_1, \ldots, x_M)$ برابر با انحراف معیار است

$$\sigma_{\bar{f}} = \sqrt{\sum_{i=1}^{M} \left(\frac{\partial f}{\partial x_i}\right)^2 \sigma_i^2 + 2 \sum_{j>i}^{M} \sum^{M} \left(\frac{\partial f}{\partial \bar{x}_i}\right)\left(\frac{\partial f}{\partial \bar{x}_j}\right) \rho_{ij} \sigma_i \sigma_j} \qquad (۲\text{ـ}۸۳)$$

معادله های ۲ـ۸۱ و ۲ـ۸۳ پاسخهای سوالهای ۱ و ۲ هستند که پیش از این عنوان کردیم . این معادله ها بیانگر آنند که ، اوّلا مقدار میانگین تابع با استفاده

از مقدارهای میانگین متغیرهای کاتورهای محاسبه می‌شود و ثانیا اینکه خطای‌معیار آن با معادله‌ی ۲ـ۸۳ داده می‌شود . معادله‌ی ۲ـ۸۳ پیچیده به نظر می‌رسد ، امّا خوشبختانه ، در اکثر موارد عملی،متغیرهای کاتورهای ناهمبسته‌اند - یعنی $\rho_{ij} = 0$ و معادله‌ی ۲ـ۸۳ به

$$\sigma_{\bar{f}} = \sqrt{\sum_{i=1}^{M} \left(\frac{\partial f}{\partial \bar{x}_i}\right)^2 \sigma_i^2} \qquad (۲\text{ـ}۸۴)$$

تحویل می‌یابد . در باقیمانده‌ی بحث این فصل ، **منظور ما فقط متغیرهای ناهمبسته** خواهند بود ، مگر اینکه مشخصا خلاف آن را یاد آور شویم . بنابراین ، معادله‌های ۲ـ۸۱ و ۲ـ۸۴ را به کار خواهیم برد . با این همه خواننده باید همواره فرضی را که بر اساس آن معادله‌ی ۲ـ۸۴ معتبر است در نظر داشته باشد .

۲ـ۱۵ـ۱ مثالهای انتشار خطا در توابع متداول (با متغیرهای ناهمبسته)

مثال ۲ـ۱۳

$$f(x_1, x_2) = a_1 x_1 \pm a_2 x_2$$

که در آن a_1 و a_2 مقدارهای ثابتی هستند .

$$\bar{f} = a_1 \bar{x}_1 \pm a_2 \bar{x}_2$$

$$\sigma_{\bar{f}} = \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial \bar{x}_i}\right)^2 \sigma_1^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial \bar{x}_2}\right)^2 \sigma_2^2} = \sqrt{a_1^2 \sigma_1^2 + a_2^2 \sigma_2^2} \qquad (۲\text{ـ}۸۵)$$

اگر $a_1 = a_2 = 1$ ، این مثال به مورد متداولتر حاصل جمع یا تفاضل دو مقدار تسرّی خواهد یافت .

مثال ۲ـ۱۴

$$f(x_1, x_2) = a x_1 x_2$$

که a مقداری است ثابت .

$$\bar{f} = a \bar{x}_1 \bar{x}_2$$

$$\sigma_{\bar{f}} = a \sqrt{\bar{x}_2^2 \sigma_1^2 + \bar{x}_1^2 \sigma_2^2}$$

مثال ۲ـ۱۵

$$f(x_1, x_2) = a x_1 / x_2$$

$$\bar{f} = a \frac{\bar{x}_1}{\bar{x}_2}$$

$$\sigma_{\bar{f}} = a \sqrt{\frac{1}{\bar{x}_2^2} \sigma_1^2 + \frac{\bar{x}_1^2}{\bar{x}_2^4} \sigma_2^2}$$

اگر خطای استاندارد مثالهای ۲ـ۱۴ و ۲ـ۱۵ برای حاصلضرب و خارج قسمت را به صورت خطای نسبی بیان کنیم ، شکل ساده تری به خود خواهد گرفت و به یاد سپردن آن نیز آسانتر خواهد بود . به سهولت می‌توان نشان داد که

$$\frac{\sigma_{\bar{f}}}{\bar{f}} = \sqrt{\left(\frac{\sigma_1}{\bar{x}_1}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_2}{\bar{x}_2}\right)^2} \qquad (۸۶ـ۲)$$

به این ترتیب ، خطای نسبی حاصلضرب $a x_1 x_2$ یا خارج قسمت $a x_1 / x_2$ برابر است با ریشه‌ی مربعی حاصل جمع مربعات خطاهای نسبی متغیرهای x_1 و x_2 .

مثال ۲ـ۱۶

$$\bar{f} = (\bar{x})^m$$

$$\sigma_{\bar{f}} = \left(\frac{\partial f}{\partial \bar{x}}\right) \sigma_{\bar{x}} = m(\bar{x})^{m-1} \sigma_{\bar{x}}$$

یا

$$\frac{\sigma_{\bar{f}}}{\bar{f}} = m \quad \frac{\sigma_{\bar{x}}}{\bar{x}}$$

مثال ۲ـ۱۷

$$f(x) = e^{ax}$$

$$\bar{f} = e^{a\bar{x}}$$

$$\sigma_{\bar{f}} = \left(\frac{\partial f}{\partial \bar{x}}\right) \sigma_{\bar{x}} = a e^{a\bar{x}} \sigma_{\bar{x}}$$

یا

$$\frac{\sigma_{\bar{f}}}{\bar{f}} = a \sigma_{\bar{x}}$$

کاربرد مهمتر دیگری نیز از معادله‌ی ۲ـ۸۴ وجود دارد ، که به محاسبه‌ی وردش

یک تابع بر حسب تغییرات متغیرهای مستقل مربوط می‌شود . بار دیگر تابع $f(x_1, x_2, \ldots, x_M)$ را درنظر بگیرید و فرض کنید که متغیرهای $x_1, x_2, \ldots, x_M$ به اندازه‌ی $\Delta x_1, \Delta x_2, \ldots, \Delta x_M$ تغییر کرده‌اند . وردش یا تغییر Δf، $f(x_1, \ldots, x_M)$، با

$$\Delta f = \sqrt{\sum_{i=1}^{M} \left(\frac{\partial f}{\partial x_i}\right)^2 \Delta x_i^2} \qquad (۸۷ـ۲)$$

داده می‌شود .

اگر قید کنیم که تغییر متغیر چیست ، یعنی اگر تغییر یک کاهش یا افزایش باشد ، نباید معادله‌ی ۲ـ۸۷ را به کار ببریم . اگر تغییر را بدانیم ، باید تابع $f(x_1, x_2, \ldots, x_M)$ را با استفاده از مقدارهای جدید x ها محاسبه کنیم و Δf را با کم کردن مقدار جدید از مقدار قدیم به دست آوریم .

مثال ۲ـ۱۸

سرعت صوت با اندازه گیری زمانی که طول می‌کشد تا یک علامت صوتی مشخص مسافت مشخصی را بپیماید به دست می‌آید . اگر 2.5 ± 0.125 ثانیه طول بکشد تا صوت مسافت 850 ± 5 متر را بپیماید ، سرعت و خطای استاندارد آن چیست ؟

پاسخ

$$f(x_1, x_2) = v = \frac{x}{t} = \frac{850}{2.5} = 340 \text{ m/s}$$

برای محاسبه‌ی خطا ، معادله‌ی ۲ـ۸۶ را به کار ببرید :

$$\frac{\sigma_v}{v} = \sqrt{\left(\frac{\sigma_x}{x}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_t}{t}\right)^2} = \sqrt{\left(\frac{5}{850}\right)^2 + \left(\frac{125}{2.5}\right)^2} = 0.05 = 5\%$$

نتیجه عبارت است از 340 ± 17 m/s

مثال ۲ـ۱۹

باریکه‌ای از فوتونها وارد ماده‌ای به ضخامت t شده و به گونه‌ای تضعیف می‌شود که تنها کسر $e^{-\mu x}$ از فوتونها از ماده عبور می‌کند ، که مقدار ثابت μ در آن به ضریب تضعیف موسوم است . اگر ضخامت ماده به اندازه‌ی 10% تغییر کند ، کسر بیرون آینده‌ی فوتونها به چه اندازه تغییر خواهد کرد ؟ x را مساوی 0.01 m و μ را $15\ \text{m}^{-1}$ بگیرید .

پاسخ

این مورد مستلزم استفاده از معادله‌ی ۲ـ۸۷ است :

$$f(x) = e^{-\mu x}$$

$$\Delta f = \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)\Delta x = -\mu e^{-\mu x}\,\Delta x$$

$$\frac{\Delta f}{f} = -\mu\,\Delta x = -\mu x\left(\frac{\Delta x}{x}\right) = -(15)(0.01)(0.10) = -0.015$$

بنابر این ، اگر ضخامت به اندازه‌ی 10 % افزایش یابد ، کسر فوتونهای خروجی به اندازه‌ی 1.5 % کاهش خواهد یافت .

۲ـ۱۶ خوبی داده ها ـ روش χ^2 ـ طرد داده ها

وقتی که در طول یک آزمایش داده‌ها را به دست می‌آوریم می‌خواهیم بدانیم که آیا دستگاه نگارنده درست کار می‌کند یا نه . آزمایشگر باید این سوال راپیش‌بکشد : آیا تمام داده های به دست آمده (ناشی از پدیده‌ی مورد مطالعه) درست هستند ، یا اینکه برخی یا تمام آنها ناشی از آشفتگی های بیگانه‌ای هستند که هیچ ربطی به اندازه گیری ندارند ؟ تعدادی آزمون به منظور کنترل میزان قابل اطمینان بودن نتیجه ها ، یعنی " کنترل خوبی داده ها " وضع شده‌اند .

پیش از اعمال هر نوع آزمونی ، یک پژوهشگر باید عقل سلیم خود را به کار بندد و بکوشد تا از داده های نادرست پرهیز کند . پیش از هر چیز ، یک آزمایشگر خوب هیچگاه به یک اندازه گیری تنها اعتماد نخواهد کرد . اولا ، وی باید آزمایش را هر چند باری که منطقا می‌تواند تکرار نماید (حداقل دوبار) و ببیند که آیا نتیجه ها قابل تولید دوباره هستند یا خیر . ثانیا آزمایشگر باید نتیجه‌ها را بیازماید و ببیند از مقدار میانگینشان چقدر انحراف دارند . انحرافهای خیلی بزرگ یا خیلی کوچک مشکوک‌اند . پژوهشگر خوب باید هوشیار باشد و چنین داده هایی را با دقت کنترل کند . به عنوان مثال ، اگر برای اندازه گیریهای همسان پی در پی شمارش های زیر را در یک شمارشگر داشته باشیم :

9998 ، 9999 ، 10,002 ، 10,000 ، 10,000 ، 10,000

دستگاه مورد استفاده لزوما خیلی دقیق نیست و باید آنرا امتحان کرد .

آزمونی که بیش از هر آزمون دیگر برای کنترل خوبی داده ها به کار می‌رود ،

روش χ^2 (کای دو) ، یا آزمون χ^2 ی پیرسون است .

آزمون χ^2 برابر است با کمیّت

$$\chi^2 = \frac{\sum_{i=1}^{N}(\bar{n}-n_i)^2}{\bar{n}} \qquad (۲ـ۸۸)$$

که در آن $n_i|_{i=1,\ldots,N}$ نماینده‌ی نتیجه های N اندازه گیری ،و $\bar{n}$ مقدار میانگین است .

این آزمون مقدار χ^2 را با توزیع† مقدار های χ^2 ، که در صورت تکرار N اندازه گیری به تعداد دفعات زیاد انتظار آنها می‌رود ، مقایسه می‌نماید . با به کار بردن توزیع احتمال χ^2 ها می‌توان احتمال این که ، با تکرار رشته‌ی N اندازه گیری ، انحرافهای بزرگتری از مقدارهای انتظاری مشاهده شوند را محاسبه کرد . جدول ۲ـ۳ مقدارهای احتمال به کار برده شده با آزمون χ^2 را نشان می‌دهد . عموما ، دلخواه این است که χ^2 را چنان داشته باشیم که احتمال داده شده از جدول ۲ـ۳ نزدیک به 0.5 باشد . در این صورت احتمالی مساوی وجود دارد که یک رشته‌ی جدید اندازه‌گیری به χ^2 ای برسد ، که کوچکتر یا بزرگتر از اولی است . توجه کنید درجدول ۲ـ۳ وقتی احتمال مساوی 0.5 است ، $\chi^2 \approx N-1$. معمولا این آزمون با انتخاب گستره‌ای از مقدارهای قابل قبول χ^2 اعمال می‌شود . اگر مقدار محاسبه شده‌ی χ^2 بیرون از گستره‌ی پیش انتخاب شده باشد ، داده ها با آزمون نمی‌خوانند .

اگر داده ها با آزمون نخوانند چه باید کرد ؟ آیا همه‌ی آنها را باید دور ریخت ، برخی از آنها را ، یا هیچکدام را ؟ پاسخ به این سوالها منحصر به فرد نیست ، بلکه بستگی به روشهایی که آزمایشگر تعیین می‌کند و نیز نوع اندازه گیری دارد . اگر داده ها با آزمون نخوانند ، آزمایشگر باید گوش به زنگ نوعی درد سر باشد . برخی از علتهای این امر ممکن است اینها باشند :

۱ـ تجهیزات ناپایدار ممکن است نتیجه های ناهماهنگ بدهند ، مثل شمارشهای نادرست تولید شده از مؤلفه‌ای از یک دستگاه ،

۲ـ علامتهای خارجی ممکن است توسط دستگاه گرفته و " ثبت " شوند . جرقه ها، علامتهای رادیویی ، دستگاههای جوشکاری ، و غیره ، تولید علامتهایی می‌کنند که ممکن است توسط یک سیستم شمارش از نوع تپی گرفته شوند،

---

† برای جزئیات بیشتر پیرامون توزیع χ^2 ، ر ک Johnson-Leone و Jaech

جدول ۲-۳- جدول احتمال برای آزمون χ^2 †

درجه‌ی آزادی ‡	احتمال						
$(N-1)$	0.99	0.95	0.90	0.50	0.10	0.05	0.01
2	0.020	0.103	0.211	1.386	4.605	5.991	9.210
3	0.115	0.352	0.584	2.366	6.251	7.815	11.345
4	0.297	0.711	1.064	3.357	7.779	9.488	13.277
5	0.554	1.145	1.610	4.351	9.236	11.070	15.086
6	0.872	1.635	2.204	5.348	10.645	12.592	16.812
7	1.239	2.167	2.833	6.346	12.017	14.067	18.475
8	1.646	2.733	3.490	7.344	13.362	15.507	20.090
9	2.088	3.325	4.168	8.343	14.684	16.919	21.666
10	2.558	3.940	4.865	9.342	15.987	18.307	23.209
11	3.053	4.575	5.578	10.341	17.275	19.675	24.725
12	2.571	5.226	6.304	11.340	18.549	21.026	26.217
13	4.107	5.892	7.042	12.340	19.812	22.363	27.688
14	4.660	6.571	7.790	13.339	21.064	23.685	29.141
15	5.229	7.261	8.547	14.339	22.307	24.996	30.578
16	5.812	7.962	9.312	15.338	23.542	26.296	32.000
17	6.408	8.672	10.085	16.338	24.769	27.587	33.409
18	7.015	9.390	10.865	17.338	25.989	28.869	34.805
19	7.633	10.117	11.651	18.338	27.204	30.144	36.191
20	8.260	10.851	12.443	19.337	28.412	31.410	37.566
21	8.897	11.591	13.240	20.337	29.615	32.671	38.932
22	9.542	12.338	14.041	21.337	30.813	33.924	40.289
23	10.196	13.091	14.848	22.337	32.007	35.172	41.638
24	10.856	13.848	15.659	23.337	33.196	36.415	42.980
25	11.534	14.611	16.473	24.337	34.382	37.382	44.314
26	12.198	15.379	17.292	25.336	35.563	38.885	45.642
27	12.879	16.151	18.114	26.336	36.741	40.113	46.963
28	13.565	16.928	18.939	27.336	37.916	41.337	48.278
29	14.256	17.708	19.768	28.336	39.087	42.557	49.588

۳- اگر چند نمونه به کار روند ، ممکن است بر اثر نبودن یکنواختی در نمونه ها ، نتیجه های خیلی پراکنده‌ای به دست آیند ،

۴- یک χ^2 بزرگ ممکن است از یک یا دو اندازه گیری که از مقدار میانگین خیلی فاصله دارند نتیجه شود . چنین نتیجه هایی را " دور افتاده " می‌نامند . چون

† مقدارهای محاسبه شده‌ی χ^2 ، مساوی یا بزرگتر از مقدارهای داده شده در جدول خواهند بود .

‡ رک پانوشت صفحه‌ی ۸۴

توزیع بهنجار ، که از $-\infty$ تا $+\infty$ گسترش دارد ، بر نتیجه ها حاکم است، ازدیدگاه نظری ، لااقل ، همه‌ی نتیجه ها ممکن هستند . ولی عملا، داشتن چند نتیجه‌ی معدود که خارج از خط به نظر آیند تا اندازه‌ای آشوبنده است .

آیا باید " دور افتاده‌ها " را دور ریخت ؟ با چه روشی ؟ در هنگام طرد داده ها ، به سه دلیل باید محافظه کار بود :

۱- نتیجه‌ها ، متغیرهایی کاتوره‌ای هستند که از توزیع گاؤسی پیروی می‌کنند. از اینرو دور افتاده ها نیز نتیجه‌های ممکن خواهند بود .

۲- با افزایش تعداد اندازه‌گیریها ، احتمال مشاهده‌ی یک " دورافتاده " نیز افزایش می‌یابد .

۳- در تعداد زیادی اندازه‌گیری ، طرد یک " دور افتاده " اثر اندکی بر میانگین دارد هر چند که با کاهش دادن پاشندگی ، شکل کلّی داده‌ها را بهتر می‌سازد .

یکی از آزمونهایی که برای طرد داده‌ها به کار می‌رود آزمون " شوونه " است، که ذیلا بیان می‌شود :

در صورتی می‌توان یک " خوانده " را دور ریخت که انحراف از میانگین بزرگتر از انحراف همخوان با خطای $1-1/2N$ باشد، که در آن N تعداد اندازه گیریهاست .

داده‌هایی که با آزمون شوونه به کار می‌روند در جدول ۲-۴ داده شده‌اند . مثلا در یک رشته از 10 اندازه گیری ، $1-1/2N = 1-1/20 = 0.95$ اگر $n_i - \bar{n}$ از خطای $95\,\%$ (1.96σ) فراتر رود ، در آن صورت می‌توان آن خوانده را طرد کرد . در این مورد ، باید یک میانگین ، و نیز انحراف معیار ، جدید بدون این اندازه گیری محاسبه کرد .

کاربرد آزمون شوونه ، یا هر آزمون دیگری ، اجباری نیست . به تصمیم آزمایشگر بستگی دارد که یک نتیجه را دور بریزد یا نه .

۲ - ۱۷ خطای آماری اندازه گیری تابشها

واپاشی پرتوزا یک فرآیند واقعا کاتوره‌ای است که از توزیع پواسون ، که بنابرآن انحراف معیار میانگین واقعی m مساوی $\sqrt{m}$ است ، پیروی می‌کند . با این همه ، میانگین واقعی هیچگاه معلوم نیست و هرگز نمی‌توان آن را از تعدادی متناهی اندازه گیری پیدا کرد . امّا آیا به تعداد زیادی اندازه گیری

نیاز داریم ؟

جدول ۲ـ۴ داده های مربوط به روش شوونه

تعداد اندازه گیریها	انحراف از میانگین بر حسب یکای انحراف معیار
2	1.15
3	1.38
4	1.54
5	1.65
10	1.96
15	2.13
25	2.33

فرض کنید فقط یک اندازه گیری انجام دهیم و نتیجه n شمارش باشد. بهترین برآورد میانگین واقعی ، در نتیجه‌ی همین یک اندازه گیری ، عدد n است .اگر $\sqrt{n}$ را مساوی میانگین بگیریم ، انحراف معیار آن $\sqrt{n}$ خواهد بود .

در واقع ، این چیزی است که در عمل رخ می‌دهد.نتیجه‌ی یک تک‌شمارش منفرد n را به صورت $n \pm \sqrt{n}$ گزارش می‌کنند ،که به معنای‌این است که :

۱ـ پیآمد n به عنوان میانگین واقعی تلقی می‌شود ،

۲ـ انحراف معیار به عنوان خطای استاندارد n گزارش می‌شود ،

خطای معیار نسبی شمارش n عبارت است از

$$\frac{\sigma_n}{n} = \frac{\sqrt{n}}{n} = \frac{1}{\sqrt{n}} \qquad (۲ـ۸۹)$$

که نشان می‌دهد اگر تعداد شمارشهای حاصل در شمارشگر افزایش یابد ، خطای نسبی کاهش می‌یابد . جدول ۲ـ۵ چند مقدار n و درصد خطای استاندارد همخوان را به دست می‌دهد . برای افزایش n ، یا باید شمارش را برای مدتی طولانی ادامه داد ، یا اندازه گیری را چند بار تکرار و نتیجه ها را با هم ترکیب کرد . تکرار اندازه گیری بر یک تک شمارش طولانی برتری دارد زیرا به این وسیله می‌توان قابل تولید دوباره بودن نتیجه ها را کنترل کرد .

اکنون یک رشته‌ی متشکل از N اندازه گیری شمارشی را با نتیجه های $n_i|_{i=1,\dots,N}$ در نظر بگیرید . فرض کنیم که شمارشهای n_i در شرایط

یکسان و در یک مدت زمان شمارش ثابت به دست آمده با شند ، به این ترتیب اختلافهای آنها تنها ناشی از طبیعت آماری اندازه گیری تابشهاست . هر عدد n_i دارای یک انحراف معیار $\sigma_i = \sqrt{n_i}$ است . میانگین این رشته اندازه گیری با استفاده از معادله‌ی ۲ـ۳۱ ، عبارت است از ،

$$\bar{n} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} n_i \qquad (۲ـ۳۱)$$

جدول ۲ـ ۵ درصد خطای استاندارد n شمارش

n	درصد خطای استاندارد n
100	10
1,000	3.16
10,000	1
100,000	0.316
1,000,000	0.1

خطای استاندارد $\bar{n}$ را به دو راه می‌توان محاسبه کرد :

۱ـ میانگین $\bar{n}$ ، بهترین برآورد یک توزیع پواسون است که پیآمدهای $n_i|_{i=1,\dots,N}$ اعضاء آن هستند . انحراف معیار توزیع پواسون عبارت است از (رک بخش ۲ـ۹) $\sigma = \sqrt{m} = \sqrt{\bar{n}}$. خطای استاندارد مقدار میانگین برابر است با

$$\sigma_{\bar{n}} = \frac{\sigma}{\sqrt{N}} = \sqrt{\frac{\bar{n}}{N}} \qquad (۲ـ۹۰)$$

۲ـ میانگین $\bar{n}$ را می‌توان یک تابع خطی از متغیرهای مستقل n_i ، هر یک با خطای استاندارد $\sqrt{n_i}$ تلقی کرد . در این صورت با استفاده از معادله‌ی ۲ـ۸۴ داریم

$$\sigma_{\bar{n}} = \sqrt{\sum_{i=1}^{N}\left(\frac{\partial \bar{n}}{\partial n_i}\right)^2 \sigma_{n_i}^2} = \sqrt{\sum_{i=1}^{N}\frac{1}{N^2}(\sqrt{n_i})^2} = \sqrt{\sum_{i=1}^{N}\frac{1}{N^2}n_i} \qquad (۲ـ۹۱)$$

$$= \frac{1}{N}\sqrt{n_{\text{tot}}}$$

که در آن

$n_{\text{tot}} = n_1 + n_2 + \cdots + n_N =$ تعداد کل شمارشهای حاصل از N اندازه گیری

نشان دادن اینکه معادله های ۲ـ۹۰ و ۲ـ۹۱ یکی هستند کار مشکلی نیست .

در برخی موارد ، آزمایشگر نیاز دارد که نتیجه های شمارشهای با عدم قطعیت های آماری کاملا متفاوت را با هم ترکیب کند . مثلا ، ممکن است مجبور باشد نتیجه های یک شمارش کوتاه و یک شمارش بلند را با هم ترکیب کند . در این صورت ، میانگین را باید با توزین هر یک از نتیجه ها با انحراف معیارهای آنها محاسبه کرد (رک Bevington و Eadie و دیگران) . معادله‌ی مربوط به میانگین عبارت است از

$$\bar{n} = \frac{\sum_{i=1}^{N} n_i/\sigma_i^2}{\sum_{i=1}^{N} 1/\sigma_i^2} \qquad (۲\text{-}۹۲)$$

مثال ۲ـ۲۰

جدول ۲ـ۶ نتیجه های نوعی ۱۰ اندازه گیری شمارشی را نشان می‌دهد . با به کار بردن این داده ها ، میانگین شمارش و خطای استاندارد آنرا با استفاده از معادله های ۲ـ۳۱ ، ۲ـ۹۰ و ۲ـ۹۱ محاسبه می‌کنیم . میانگین عبارت است از

$$\bar{n} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} n_i = \frac{2060}{10} = 206$$

با استفاده از معادلات ۲ـ۹۰ یا ۲ـ۹۱ ، خطای استاندارد $\bar{n}$ عبارت است از

$$\sigma_{\bar{n}} = \sqrt{\frac{206}{10}} = \frac{\sqrt{2060}}{10} = 4.5$$

۲ـ۱۸ خطای استاندارد آهنگهای شمارش

در عمل ، تعداد شمارشها در یک شمارشگر ثبت می‌شود ، اما آنچه گزارش می‌شود آهنگ شمارش ، یعنی شمارشهای ثبت شده در واحد زمان ، است . نمادها و تعریف های زیر برای آهنگهای شمارش به کار خواهند رفت :

G = تعداد شمارشهای ثبت شده‌ی شمارشگر در مدت زمان t_G با حضور نمونه = شمارش ناخالص

B = تعداد شمارشهای ثبت شده‌ی شمارشگر در مدت زمان t_B بدون حضور نمونه = شمارش زمینه

$g = \frac{G}{t_G}$ = آهنگ شمارش ناخالص

$b = \frac{B}{t_B}$ = آهنگ شمارش زمینه

r = آهنگ شمارش خالص† $= \frac{G}{t_G} - \frac{B}{t_B} = g - b$ (۲ ـ ۹۳)

خطای استاندارد آهنگ شمارش خالص را می‌توان بر پایه‌ی معادله‌ی ۲ـ۸۴ وبا دانستن اینکه r تابعی است از چهار متغیر مستقل G, t_G, B و t_B محاسبه کرد :

$$\sigma_r = \sqrt{\left(\frac{\partial r}{\partial G}\right)^2\sigma_G^2 + \left(\frac{\partial r}{\partial t_G}\right)^2\sigma_{t_G}^2 + \left(\frac{\partial r}{\partial B}\right)^2\sigma_B^2 + \left(\frac{\partial r}{\partial t_B}\right)^2\sigma_{t_B}^2} \qquad (۲\text{-}۹۴)$$

تجهیزات الکترونیکی ای که امروزه در دسترس است به گونه ای هستندکه خطادراندازه‌گیری زمان ، در تقریبا تمام موارد عملی ، خیلی کوچکتر از خطا در اندازه‌گیری G و B‡ است . از اینرو σ_{tG} و σ_{tA} را مساوی صفر خواهیم گرفت . مگر اینکه‌خلاف‌آن قید شود . در این صورت معادله‌ی ۲ـ۹۴ به شکل زیر در خواهد آمد :

$$\sigma_r = \sqrt{\left(\frac{\partial r}{\partial G}\right)^2\sigma_G^2 + \left(\frac{\partial r}{\partial B}\right)^2\sigma_B^2} \qquad (۲\text{-}۹۵)$$

خطاهای استاندارد G و B عبارتند از

$$\sigma_G = \sqrt{G} \qquad \sigma_B = \sqrt{B}$$

با به کار بردن معادله های ۲ـ۹۳ و ۲ـ۹۵ ، برای خطای استاندارد معیار آهنگ شمارش خالص داریم :

$$\sigma_r = \sqrt{\frac{G}{t_G^2} + \frac{B}{t_B^2}} \qquad (۲\text{-}۹۶)$$

باید توجه داشت که در معادله‌ی مربوط به آهنگ شمارش خالص ، کمیتهای

---

†وقتی آهنگ شمارش خیلی بالا باشد ، شمارنده ممکن است بعضی از شمارشها را از دست بدهد. در این صورت علاوه بر تفریق کردن زمینه ، یک تصحیح " زمان مرده " هم ضروری است. رک بخش ۲ـ۲۱

‡ هنگامی‌که زمان شمارش خیلی دقیق برای اندازه گیری مورد نظر باشد ، خطاهای σ_{t_G} و σ_{t_B} ممکن است اهمیت پیدا کنند .

جدول ۲ـ۶ نتیجه های نوعی یک آزمایش شمارشی†

مشاهد ، i	تعداد شمارشهای حاصل در شمارشگر ، n_i	مربع انحراف $(n_i-\bar{n})^2$
1	197	81
2	210	16
3	200	36
4	198	64
5	205	1
6	195	121
7	190	256
8	220	196
9	215	81
10	230	576
تعداد کل	2060	1428

G ، B ، t_G و t_B متغیرهای مستقل هستند ، نه g و b . خطای در r از خطاهای در G ، B ، t_G ، و t_B محاسبه خواهد شد . به خاطر سپردن قاعده‌ی زیر کارساز خواهد بود : **خطای آماری یک شمارش معین ، از عدد ثبت شده توسط شمارشگر تعیین میشود . آن عدد G و B است ، نه آهنگهای g و b .**

مثال ۲ـ۲۱

یک نمونه‌ی پرتوزا شمارشهای زیر را داده است :

$G = 1000 \quad t_G = 2\ \text{min} \quad B = 500 \quad t_B = 10\ \text{min}$

آهنگ شمارش خالص و خطای استاندارد آن چیست ؟

پاسخ

$$r = \frac{G}{t_G} - \frac{B}{t_B} = \frac{1000}{2} - \frac{500}{10} = 500 - 50 = 450 \quad \text{دقیقه/شمارش}$$

† می‌توانستیم برای محاسبه‌ی $\sigma_{\bar{n}}$ و σ معادله های ۲ـ۷۳ و ۲ـ۷۴ را به کار بریم . نتیجه عبارت است از

$$\sigma_{\bar{n}} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{N}(n_i-\bar{n})^2}{N(N-1)}} \equiv \sqrt{\frac{1428}{10(9)}} = 3.98 \approx 4$$

برای اندازه گیری تابشها ، کاربرد معادله های ۲ـ۹۰ و ۲ـ۹۱ بهتر است .

$$\sigma_r = \sqrt{\frac{G}{t_G^2} + \frac{B}{t_B^2}} = \sqrt{\frac{1000}{2^2} + \frac{500}{10^2}} = \sqrt{250 + 5} = 16 \quad \text{دقیقه/شمارش}$$

$$r = 450 \pm 16 = 450 \pm 3.5\%$$

یک اشتباه متداول این است که ، چون $r = g - b$ ، وسوسه شویم و بنویسیم

$$\sigma_r = \sqrt{\sigma_g^2 + \sigma_b^2} = \sqrt{(\sqrt{g})^2 + (\sqrt{b})^2} = \sqrt{g + b} = \sqrt{500 + 50} = 23 \quad \text{دقیقه/شمارش}$$

این نتیجه ، $\sigma_r = 23$ ، اشتباه است زیرا

$$\sigma_g \neq \sqrt{g} \qquad \text{و} \qquad \sigma_b \neq \sqrt{b}$$

راه درست محاسبه‌ی خطای استاندارد بر پایه‌ی g و b این است که بنویسیم :

$$\sigma_g = \frac{\sqrt{G}}{t_a} = \frac{\sqrt{1000}}{2} \qquad \sigma_b = \frac{\sqrt{B}}{t_B} = \frac{\sqrt{500}}{10}$$

لذا

$$\sigma_r = \sqrt{\sigma_g^2 + \sigma_b^2} = \sqrt{\frac{G}{t_G^2} + \frac{B}{t_B^2}} = 16 \quad \text{شمارش/دقیقه}$$

معمولا G و B را تعیین می‌کنند ، از اینرو σ_r از معادله‌ی ۲ـ۹۶ محاسبه می‌شود . با این همه ، گاهی اوقات آهنگ شمارش زمینه و خطای آن پیشاپیش محاسبه شده اند . در چنین موردی σ_r مطابق مثال ۲ـ۲۲ محاسبه می‌شود .

مثال ۲ـ۲۲

یک نمونه‌ی پرتوزا در 2 دقیقه 1000 شمارش تولید کرده است . آهنگ شمارش زمینه‌ی سیستم معلوم و به قرار دقیقه / شمارش $b = 100 \pm 6$ است . آهنگ شمارش خالص و خطای استاندارد آن چیست ؟

پاسخ

$$r = \frac{G}{t_G} - b = \frac{1000}{2} - 100 = 400 \quad \text{دقیقه/شمارش}$$

$$\sigma_r = \sqrt{\left(\frac{\partial r}{\partial G}\right)^2 \sigma_G^2 + \left(\frac{\partial r}{\partial b}\right)^2 \sigma_b^2} = \sqrt{\frac{G}{t_G^2} + \sigma_b^2} = \sqrt{\frac{1000}{4} + \sigma_b^2} = \sqrt{286} = 17 \quad \text{دقیقه/شمارش}$$

در این مساله ، b و σ_b داده شده اند ، نه B و t_B . خطای استاندارد آهنگ زمینه با یک اندازه گیری قبلی تعیین شده است . مسلما ، b با شمارش برای ۱ دقیقه تعیین نشده است ، زیرا در آن مورد باید می‌داشتیم :

$B = 100 \quad t_B = 1$ دقیقه ، $b = 100$ دقیقه/شمارش

$$\sigma_b = \frac{\sqrt{B}}{t_B} = \frac{\sqrt{100}}{1} = 10$$

۲ـ۱۸ـ۱ ترکیب آهنگهای شمارش

اگر آزمایش را N بار انجام دهیم و نتیجه های

$$G_1, G_2, G_3, \ldots, G_N \quad B_1, B_2, \ldots, B_N$$

را برای شمارشهای ناخالص و شمارشهای زمینه به دست آوریم، آهنگ شمارش خالص میانگین عبارت است از :

$$\bar{r} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} r_i = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\left(\frac{G_i}{t_{G_i}} - \frac{B_i}{t_{B_i}}\right)$$

در بیشتر موارد ، t_{G_i} و t_{B_i} را ثابت می‌گیرند ، یعنی $t_{G_i} = t_G$ و $t_{B_i} = t_B$. در این صورت

$$\bar{r} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\left(\frac{G_i}{t_{B_i}} - \frac{B_i}{t_{B_i}}\right) = \frac{1}{N}\left(\frac{G}{t_G} - \frac{B}{t_B}\right) \qquad (۲ـ۹۷)$$

که در آن

$$G = \sum_{i-1}^{N} G_i \quad \text{و} \quad B = \sum_{i-1}^{N} B_i$$

خطای استاندارد آهنگ شمارش میانگین ، با استفاده از معادله های ۲ـ۸۴ و ۲ـ۹۶ ، عبارت است از

$$\sigma_{\bar{r}} = \frac{1}{N}\sqrt{\sum_{i=1}^{N}\sigma_{r_i}^2} = \frac{1}{N}\sqrt{\sum_{i=1}^{N}\left(\frac{G_i}{t_G^2} + \frac{B_i}{t_B^2}\right)} = \frac{1}{N}\sqrt{\frac{G}{t_G^2} + \frac{B}{t_B^2}} \qquad (۲ـ۹۸)$$

یک مورد خاص

گاهی اوقات آهنگ شمارش زمینه در مقایسه با آهنگ شمارش ناخالص قابل چشم پوشی است . در این صورت معادله‌ی ۲ـ۹۷ تبدیل می‌شود به

$$\sigma_{\bar{r}} = \frac{1}{N}\frac{\sqrt{G}}{t_G}$$

خطای استاندارد درصدی عبارت است از

$$\frac{\sigma_r}{\bar{r}} = \frac{(1/N)\sqrt{G}/t_G}{G/Nt_G} = \frac{1}{\sqrt{G}}$$

این درست شبیه معادله‌ی ۲ـ۸۹ است . بنابراین ، اگر زمینه قابل چشم پوشی باشد ، خطای استاندارد درصدی برای تعداد شمارش کل یا آهنگ شمارش یکی‌است .

۲ـ۱۹ روش های کاهش خطا

در هر اندازه گیری تابشی ، فوق العاده حائز اهمیت است که آنرا طوری انجام دهیم که نتیجه با خطای کمینه‌ی ممکن تعیین شود . عموما ، نخستین کارپژوهشگر این است که دستگاه شمارش را با کاهش هر چه ممکن زمینه بهبود بخشد . در واقع، کمیت مهمّ ، نسبت b/g یا b/r است ، نه مقدار مطلق زمینه . با فرض اینکه همه‌ی کارهای ممکن برای بهسازی زمینه به عمل آمده‌اند ، روشهایی وجود دارد که اگر آنها را دنبال کنیم به خطای کوچکتری دست خواهیم یافت . دو نمونه از این روشها را ذیلا مورد بحث قرار می‌دهیم . علاوه بر این ، روشی را برای محاسبه‌ی زمان شمارش لازم برای اندازه گیری یک آهنگ شمارش با یک دقت دلخواه ، نشان خواهیم داد .

۲ـ۱۹ـ۱ زمینه نسبت به زمان ثابت است و محدودیت زمانی برای انجام اندازه گیری وجود ندارد

در این مورد ، زمینه برای زمانی طولانی اندازه گرفته می‌شود تا خطایی که از آن وارد می‌شود به کمینه برسد ، یعنی t_B آنقدر طولانی است که :

$$\sigma_r = \sqrt{\frac{G}{t_G^2} + \frac{B}{t_B^2}} \approx \sqrt{\frac{G}{t_G^2}}$$

مثال ۲ـ۲۳

فرض کنید داده های زیر را به دست آورده باشیم :

$G = 400 \quad t_G = 5$ دقیقه

$B = 100 \quad t_B = 2.5$ دقیقه

در این صورت :

$$r = \frac{400}{5} - \frac{100}{2.5} = 40 \quad \text{دقیقه/شمارش}$$

$$\sigma_r = \sqrt{\frac{400}{5^2} + \frac{100}{2.5^2}} = 5.65 \quad \text{دقیقه/شمارش}$$

$$\frac{\sigma_r}{r} = \frac{5.65}{40} = 0.14 = 14\%$$

اگر زمینه ثابت باشد ، این نتیجه را می‌توان با شمارش زمینه ، برای مدت زمانی طولانی ، مثلا 250 دقیقه ، بهبود بخشید . در آن مورد ، نتیجه عبارت است از

$$B = \frac{100}{2.5} \quad 250 = 10{,}000 \quad \text{شمارش} \quad t_B = 250 \quad \text{دقیقه}$$

$$r = \frac{400}{5} - \frac{10{,}000}{250} = 40 \quad \text{دقیقه/شمارش}$$

$$\sigma_r = \sqrt{\frac{400}{5^2} + \frac{10{,}000}{250^2}} = \sqrt{16 + 0.16} \approx 4$$

$$\frac{\sigma_r}{r} = \frac{4}{40} = 10\%$$

۲ـ۱۹ـ۱ زمان محدودی مثل T وجود دارد که باید به شمارش زمینه و شمارش ناخالص ، هر دو ، اختصاص یابد

در این مورد سوال این است که " زمان (بهینه) که باید برای شمارش زمینه و شمارش ناخالص صرف کرد چیست ؟ " زمان بهینه ، منجر به خطای‌آماری کمینه در آهنگ شمارش خالص می‌شود . زمان بهینه به صورت زیر تعیین می‌شود :

برآوردی از آهنگهای شمارش در زمان اندازه گیری ، با یک شمارش کوتاه (نه شمارش پایانی) ، تعیین می‌شود . فرض کنید که به آهنگهای شمارش تقریبی زیردست یافته باشیم :

$$g = \frac{G}{t_G} \qquad b = \frac{B}{t_B}$$

در این صورت ، از معادله‌ی ۲ـ۹۶ و نیز $G = gt_G$ ، $B = bt_B$ داریم

$$\sigma_r^2 = \frac{g}{t_G} + \frac{b}{t_B}$$

بهترین زمان های t_G و t_B آنهایی هستند که σ_r یا $(\sigma_r)^2$ را با شرط قیدزیر کمینه سازند

$$t_B + t_G = T = \text{ثابت} \qquad (۲ـ۹۹)$$

با در نظر گرفتن σ_r^2 به صورت تابعی از t_B و t_G ، این کمینه بامشتق گیری از $(\sigma_r)^2$ و برابر صفر قرار دادن مشتق به دست می‌آید

$$d(\sigma_r)^2 = -\frac{g}{t_G^2}\,dt_G - \frac{b}{t_B^2}\,dt_B = 0$$

با مشتق گیری از معادله‌ی قید ، ۲ـ۹۹ ، داریم

$$dt_G = -dt_B$$

با نشاندن این مقدار dt_G در $d(\sigma_r)^2$ خواهیم داشت

$$\frac{t_B}{t_G} = \sqrt{\frac{b}{g}}$$

بنابراین ، اگر زمان ثابتی مانند T برای اندازه گیری وجود داشته باشد ، زمانهای شمارش بهینه از دو معادله‌ی

$$t_G + t_B = T \qquad (۲ـ۹۹)$$

$$\frac{t_B}{t_G} = \sqrt{\frac{b}{g}} \qquad (۲ـ۱۰۰)$$

تعیین می‌شوند

۲ـ۱۹ـ۲ محاسبه‌ی زمان شمارش لازم برای اندازه گیری یک آهنگ شمارش با یک دقت دلخواه

فرض کنید که آهنگ شمارش خالص یک نمونه‌ی پرتوزا را بخواهیم با یک دقت aدرصدی اندازه بگیریم ، یعنی ، $\sigma_r/r = a$ درصد . همچنین فرض کنید که دستگاه شمارش مورد استفاده دارای آهنگ شمارش زمینه‌ی b و خطای استاندارد σ_b باشد . b و σ_b هر دو حتی الامکان برای این دستگاه کاهش داده شده و قبلا تعیین شده‌اند . هدف این است

که زمان شمارش t_G ی لازم برای دستیابی به a درصد خطای استانداردردرآهنگ شمارش خالص را تعیین کنیم . این زمان به صورت زیر محاسبه می‌شود :

آهنگ شمارش خالص و خطای استاندارد آن عبارتند از

$$r = \frac{G}{t_G} - b \qquad \sigma_r = \sqrt{\frac{G}{t_G^2} + \sigma_b^2}$$

بنابر این

$$\frac{\sigma_r}{r} = \frac{a}{100} = \frac{\sqrt{G/t_G^2 + \sigma_b^2}}{G/t_G - b} = \frac{\sqrt{g/t_G + \sigma_b^2}}{g - b} \qquad (۲\text{ـ}۱۰۱)$$

اگر معادله‌ی ۲ـ۱۰۱ را برای t_G حل کنیم داریم

$$t_G = \frac{g}{(g-b)^2(a/100)^2 - \sigma_b^2} \qquad (۲\text{ـ}۱۰۲)$$

فرض براین است که یک آهنگ شمارش ناخالص تقریبی معلوم است

مثال ۲ـ۲۴

یک نمونه راباید برای چه مدتی بشماریم تا آهنگ شمارش خالص را با دقت 1 درصدی به دست آوریم ؟ می‌دانیم که زمینه برای دستگاه شمارشی 100 ± 2 شمارش در دقیقه است .

پاسخ

نخستین گام این است که یک آهنگ شمارش ناخالص تقریبی به دست آوریم . فرض‌کنید که نمونه800شمارش در 2 دقیقه داده است . در این صورت $g = 800/2 = 400$ شمارش در دقیقه است و ، با استفاده از معادله‌ی ۲ـ۱۰۲،

$$t_G = \frac{400}{(400-100)^2(0.01)^2 - 2^2} = 80 \text{ دقیقه}$$

در واقع ، اگر برای مدت 80 دقیقه به شمارش ادامه دهیم ، خطای r خواهد بود

$$\sigma_r = \sqrt{\frac{g}{t_G} + \sigma_b^2} = \sqrt{\frac{400}{80} + 2^2} = 3$$

$$\frac{\sigma_r}{r} = \frac{3}{300} = 0.01 = 1\%$$

۲ـ۱۹ـ۴ اهمیت نسبی مولفه های خطا

در هر اندازه گیری ، آزمایشگرمی‌کوشد خطای تجربی را تا جایی که ممکن است کاهش دهد . اگر کمیت مورد نظر به چند متغیر بستگی داشته باشد ، هر یک با خطای خودش ، اهتمام به کاهش خطا باید متوجه متغیری باشدکه بیشترین سهم‌رادرخطای پایانی دارد .

کمیت $Q = x + y - z$ را در نظر بگیرید و فرض کنید $x = 3, \quad y = 2, \quad z = 1$

همچنین فرض کنید که خطاهای استاندارد همخوان عبارتند از

$$\sigma_x = 0.1 \qquad \sigma_y = 0.23 \qquad \sigma_z = 0.05$$

خطای استاندارد Q عبارت است از

$$\sigma_Q = \sqrt{\sigma_x^2 + \sigma_y^2 + \sigma_z^2} = \sqrt{0.1^2 + 0.23^2 + 0.05^2}$$
$$= \sqrt{0.01 + 0.529 + 0.0025} = 0.25$$

از بزرگی نسبی خطاها می‌توان دید که اگر لازم باشد خطا را باز هم بیشتر کاهش دهیم ، سعی ما باید نخست متوجه کاهش σ_y سپس σ_x و بالاخره σ_z باشد . در واقع ، هیچ نیازی نیست که σ_z را مادامی که σ_x و σ_y به بزرگی آن نرسیده‌اند بیشترکاهش دهیم .

۲ـ۲۰ کمترین فعّالیت آشکارپذیر

کمترین سطح فعالیت آشکارپذیر بستگی به عوامل زیادی دارد ، که از همه مهمتر حدّاکثر خطای بیشنه‌ی قابل قبول نتیجه‌ی اندازه گیری شده است . هر چند که هیچ قاعده‌ی کلّی برای حداکثر خطای بیشینه‌ی قابل قبول σ_r وجود ندارد ، اما حدبالایی به صورت الزام $\sigma_r \leqslant r$ اعمال می‌کنیم . معمولا ، فقط اندازه گیریهایی که قید

$$\sigma_r \leqslant fr \qquad f < 1 \qquad (۲\text{ـ}۱۰۳)$$

را برقرار سازند قبول خواهند شد . سپس کمینه‌ی قابل قبول (یعنی کمینه‌ی آشکارپذیر) آهنگ شمارش را به صورت زیر محاسبه می‌کنیم :

فرض کنید که دستگاه شمارش دارای یک زمینه‌ی ثابت و معلوم مساوی $b \pm \sigma_b$

شمارش در دقیقه است . همچنین فرض کنید که طول زمان شمارش با حضور نمونه، T دقیقه است . با به کاربردن شکلهای مناسب معادله های ۲ـ۹۳ و ۲ـ۹۶ برای ، به ترتیب ، r و σ_r ، معادله‌ی ۲ـ۱۰۳ به شکل زیر در می‌آید :

$$\sqrt{\frac{G}{T^2} + \sigma_b^2} \leqslant fr \qquad (۲ـ۱۰۴)$$

شمارش ناخالص G را می‌توان به صورت زیر نوشت (معادله‌ی ۲ـ۹۳)

$$G = (r + b)T$$

اگر این مقدار G را در معادله‌ی ۲ـ۱۰۴ بنشانیم و معادله‌ی حاصل را برای آهنگ شمارش خالص ، حل کنیم خواهیم داشت :

$$r \geqslant \frac{1 + \sqrt{1 + 4f^2bT + 4f^2T^2\sigma_b^2}}{2f^2T} \qquad (۲ـ۱۰۵)$$

معادله‌ی ۲ـ۱۰۵ نشان می‌دهد که کمترین آهنگ شمارش آشکار پذیر بستگی به سه عامل دارد :

۱ـ عامل f ، که پژوهشگر تعیین می‌کند ،

۲ـ آهنگ زمینه‌ی b (و σ_b) ، که بستگی به دستگاه شمارنده دارد ،

۳ـ طول زمان شمارش T ، که با نیم عمر ایزوتوپی که شمرده می‌شود و پایداری الکترونیک محدود می‌شود (تجهیزات الکترونیکی جدید برای چندین ساعت پایدار می‌مانند)

مثال ۲ـ۲۵

نمونه ای را به کمک یک آشکارساز که دارای آهنگ زمینه‌ی ثابت ومعلوم 20 ± 1 شمارش در دقیقه است می‌شماریم . زمان شمارش بیشینه 1 ساعت و خطای قابل قبول بیشنه 80% است . کمترین آهنگ شمارش آشکارپذیر چیست ؟

پاسخ

با به کار بردن معادله‌ی ۲ـ۱۰۵ ،

$$r \geqslant \frac{1 + \sqrt{1 + 4(0.8)^2(20)(60) + 4(0.8)^2(60)^2(1)^2}}{2(0.8)^2(60)}$$

$$r \geqslant \frac{1 + \sqrt{1 + 3072 + 9216}}{77} = \frac{1 + 110.8}{77} = 1.45 \text{ شمارش/دقیقه}$$

بنابراین ، در شرایط این مثال آزمایشگر نباید هیچ آهنگ شمارش ناخالصی را که

کمتر از $20 + 1.45$ یا 21.45 شمارش در دقیقه است ، یا نمونه ای که کمتراز 1287 شمارش ناخالص در ساعت می‌دهد ($21.45 \times 60 = 1287$) را قبول کند .

در بیشتر موارد ، مثل مثال ۲ـ۲۵ ، معادله‌ی ۲ـ۱۰۵ را می‌توان ساده کرد زیرا دو عامل آخر در زیر رادیکال خیلی بزرگتر از 1 هستند . در این صورت

$$r \geqslant \frac{\sqrt{4f^2bT + 4f^2T^2\sigma_b^2}}{2f^2T} = \frac{1}{f}\sqrt{\frac{b}{T} + \sigma_b^2} \qquad (۲ـ۱۰۶)$$

اگر $b/T \ll \sigma_b^2$ ، معادله‌ی ۲ـ۱۰۶ باز هم بیشتر ساده می‌شود و شکل زیر را می‌گیرد

$$r \geqslant \frac{\sigma_b}{f} \qquad (۲ـ۱۰۷)$$

۲ـ۲۱ تصحیح زمان مرده‌ی شمارنده و اندازه گیری زمان مرده

زمان مرده ، یا قدرت تفکیک زمانی یک شمارنده ، به صورت زمان کمینه ای که باید بین ورود پی در پی دو ذرّه به آشکار ساز بگذرد تا دو تپ متمایز تولید شوند ، تعریف می‌شود .

به این ترتیب ، زمان مرده زمان لازم بین لحظه‌ی برخورد ذره به آشکار ساز و لحظه ای است که تپ ولتاژ به درون شمارشگر می‌رود . آنچه مهم است زمان مرده دستگاه است (شمارنده ـ پیش تقویت کننده ـ تقویت کننده ـ تبعیضگر ـ شمارشگر) نه زمان مرده‌ی آشکار ساز تنها . امّا زمان مرده‌ی شمارنده آنقدر طولانی تر اززمان مرده‌ی الکترونیک است که از مقدار اخیر می‌توان چشم پوشید (مگر هنگامی که‌از یک MCA استفاده می‌کنیم ، رک فصل ۱۰)

به علّت زمان مرده‌ی شمارنده ، این امکان وجود دارد که بعضی از ذرات ثبت نشوند زیرا شمارنده برای آنها ایجاد تپ نخواهد کرد . تپ ایجاد نخواهد شد،زیرا شمارنده " مشغول " شکلبندی علامتی است که از ذرّاتی که قبلا وارد شده‌اند تولید شده است . از دست دادن ذرات ، مخصوصا در مورد آهنگهای شمارش بالا اهمیت پیدا می‌کند . مسلما ، آهنگ شمارش مشاهده شده را باید برای از دست‌دادن شمارشهای ناشی از زمان مرده تصحیح کرد . بقیه‌ی این بخش به ارائه روش تصحیح و نیز روشی برای اندازه گیری زمان مرده اختصاص دارد .

فرض کنید τ زمان مرده‌ی دستگاه و g آهنگ شمارش مشاهده شده باشد. کسری از زمان که در خلال آن دستگاه حساس نیست $g\tau$ است . اگر n آهنگ شمارش واقعی باشد ، تعداد شمارشهای گم شده $n(g\tau)$ است . بنابراین

$$n = g + ng\tau$$

و

$$n = \frac{g}{1 - g\tau} \qquad (۲\text{-}۱۰۸)$$

معادله‌ی (۲-۱۰۸) آهنگ شمارش ناخالص مشاهده شده‌ی g را برای شمارشهای گم شده‌ی ناشی از زمان مرده‌ی شمارنده ، تصحیح می‌کند .

مثال ۲-۲۶

فرض کنید $\tau = 200\ \mu s$ و $g = 30{,}000$ شمارش / دقیقه . چه کسری از شمارشها بر اثر زمان مرده از دست می‌رود . آهنگ شمارش واقعی چیست ؟

پاسخ

آهنگ شمارش واقعی عبارت است از

$$n = \frac{g}{1 - g\tau} = \frac{30{,}000/60}{1 - (30{,}000/60)(200 \times 10^{-6})}$$

یا

$$n = 555.5 \text{ counts/s}$$

بنابراین ، زمان مرده مسئول گم شدن

$$\frac{555 - 500}{555} = \frac{55}{555} = 10\% \text{ ثانیه / شمارش}$$

از شمارشهاست .

توجه کنید که حاصلضرب $g\tau = 0.10$ ، یعنی حاصلضرب زمان مرده و آهنگ شمارش ناخالص ، نشانه‌ی خوبی از کسر شمارشهای گم شده بر اثر زمان مرده است .

زمان مرده با روش " دو - چشمه " به شرح زیر اندازه گرفته می‌شود . فرض کنید n_1 ، n_2 ، n_{12} به ترتیب آهنگهای شمارش ناخالص واقعی از چشمه‌ی اول به تنهایی ، از چشمه‌ی دوّم به تنهایی ، و از هر دو چشمه باشند ، و نیز فرض کنید n_b آهنگ زمینه واقعی باشد . آهنگهای شمارش مشاهده شده‌ی همخوان را نیز g_1 ، g_2 ، g_{12} و b بگیرید .

معادله های زیر برقرارند :

$$\begin{pmatrix}\text{آهنگ شمارش}\\ \text{خالص واقعی}\end{pmatrix}_1 + \begin{pmatrix}\text{آهنگ شمارش}\\ \text{خالص واقعی}\end{pmatrix}_2 = \begin{pmatrix}\text{آهنگ شمارش}\\ \text{خالص واقعی}\end{pmatrix}_{1+2}$$

$$(n_1 - n_b) \quad + \quad (n_2 - n_b) \quad = \quad (n_{12} - n_b)$$

یا

$$n_1 + n_2 = n_{12} + n_b$$

با به کار بردن معادله‌ی ۲-۱۰۸ ،

$$\frac{g_1}{1 - g_1\tau} + \frac{g_2}{1 - g_2\tau} = \frac{g_{12}}{1 - g_{12}\tau} + \frac{b}{1 - b\tau} \qquad (۲\text{-}۱۰۹)$$

اکنون فرض خواهیم کرد که $b\tau \ll 1$ ، که در این صورت

$$\frac{b}{1 - b\tau} = b$$

(اگر $b\tau$ خیلی کوچکتر از 1 نباشد ، باید دستگاهها را پیش از آغاز به اندازه‌گیری به دقت از نظر امکان هر نوع نقصی در آنها مورد بازرسی قرار دارد .)

زمان مرده‌ی τ را می‌توان از معادله‌ی ۲-۱۰۹ پس از اینکه g_1 ، g_2 ، g_{12} ، و b اندازه گرفته شدند تعیین کرد . این عمل با شمارش چشمه‌ی پرتوزای 1 ، سپس چشمه های 1 و 2 با هم ، سپس چشمه‌ی 2 به تنهایی ، و بالاخره زمینه ، پس از برداشتن هر دو چشمه ، صورت می‌گیرد . معادله‌ی ۲-۱۰۹ را می‌توان پس از مرتب کردن به شکل زیر در آورد :

$$(g_1g_2g_{12} + g_1g_2b - g_1g_{12}b - g_2g_{12}b)\tau^2 - 2(g_1g_2 - g_{12}b)\tau + g_1 + g_2 - g_{12} - b = 0 \qquad (۲\text{-}۱۱۰)$$

معادله‌ی (۲-۱۱۰) یک معادله‌ی جبری درجه‌ی دوّم است که می‌توان آنرا برای τ حل کرد . این معادله بدون هیچگونه تقریبی به دست آمده است . می‌توان نشان داد که برای دو مورد زیر این معادله ساده تر می‌شود :

۱- اگر زمینه قابل چشم پوشی باشد ، معادله‌ی ۲-۱۱۰ شکل زیر را می‌گیرد

$$g_1g_2g_{12}\tau^2 - 2g_1g_2\tau + g_1 + g_2 - g_{12} = 0 \qquad (۲\text{-}۱۱۱)$$

۲- اگر آهنگهای شمارش به گونه ای باشند که

$$\frac{1}{1 - g_i\tau} \approx 1 + g_i\tau \qquad i = 1, 2, 12$$

آنگاه مقدار τ (از معادله‌ی ۲ـ۱۰۹) عبارت است از

$$\tau = \frac{g_1 + g_2 - g_{12} - b}{g_{12}^2 - g_1^2 - g_2^2} \qquad (۲ـ۱۱۲)$$

هنگامی که تصحیح زمان مرده ضرورت داشته باشد ، آهنگ شمارش خالص، موسوم به " آهنگ شمارش خالص واقعی " با رابطه‌ی زیر داده می‌شود :

$$r = n - b = \frac{G/t_G}{1-(G\tau/t_G)} - b \qquad (۲ـ۱۱۳)$$

فرض می‌شود که آهنگ زمینه‌ی واقعی قبلا با خطای استاندارد σ_b تعیین شده است . خطای استاندارد r ، σ_r ، از معادله‌ی ۲ـ۱۱۳ و با استفاده از معادله‌ی ۲ـ۸۴ محاسبه می‌شود . اگر تنها منبع خطا شمارش ناخالص G و زمینه باشند ، خطای استاندارد r عبارت است از

$$\sigma_r = \sqrt{\left(\frac{1}{1-g\tau}\right)^4 \frac{G}{t_G^2} + \sigma_b^2} \qquad (۲ـ۱۱۴)$$

اگر خطایی ناشی از تعیین زمان مرده وجود داشته باشد ، یک جمله‌ی سوم شامل آن خطا در زیر رادیکال معادله‌ی ۲ـ۱۱۴ ظاهر خواهد شد .

مسایل

۲ـ۱ یک تاس را سه بار می‌ریزیم . احتمال اینکه در هر سه بار ، چهار بیاید چیست ؟

۲ـ۲ از هر یک از سه دست ورق بازی یک ورق می‌کشیم . احتمال اینکه هر سه ورق خشت باشند چیست ؟

۲ـ۳ یک جعبه حاوی 2000 کارت کامپیوتر است . اگر انتظار داشته باشیم که پنج کارت ناقص در جعبه باشند ، احتمال اینکه در یک نمونه‌ی 250 تایی ، دو کارت ناقص پیدا شوند چیست ؟

۲ـ۴ میانگین و انحراف معیار تابع چگالی احتمال $f(x) = 1/(b-a)$ راوقتی که $a \leqslant x \leqslant b$ است محاسبه کنید . (این pdf برای محاسبه‌ی گرد کردن خطاها به کار می‌رود.)

۲ـ۵ توزیع انرژی نوترونهای حرارتی (کند) در یک رآکتور آب سبک خیلی نزدیک به توزیع ماکسول ـ بولتزمن است :

$$N(E)\,dE = A\sqrt{E}\,e^{-E/kT}\,dE$$

که در آن

$N(E)\,dE$ = تعداد نوترونهای با انرژی جنبشی بین E و $E + dE$

k = ثابت بولتزمن $= 1.38054 \times 10^{-16}\ \mathrm{erg \cdot k^{-1}}$

T = دما ، K

A = ثابت

نشان دهید که :

(الف) مد این توزیع $E = \frac{1}{2}kT$ است .

(ب) میانگین $\bar{E} = \frac{3}{2}kT$ است .

۲ـ۶ میانگین تعداد زیادی اندازه گیریهای شمارشی 15 است . احتمال اینکه یک تک اندازه گیری منفرد نتیجه‌ی 20 را بدهد چیست ؟

۲ـ۷ ثابت کنید برای توزیع دو جمله ای

(الف) $\sum_{n=0}^{N} P_{(N)}^{(n)} = 1$ (ب) $\bar{n} = pN$ (ج) $\sigma^2 = m(1-p)$

۲ـ۸ ثابت کنید برای توزیع پواسون

(الف) $\sum_{n=0}^{\infty} P_n = 1$ (ب) $\bar{n} = m$ (ج) $\sigma^2 = m$

۲ـ۹ نشان دهید برای توزیع بهنجار

(الف) $\int_{-\infty}^{\infty} P(x)\,dx = 1$ (ب) $\bar{x} = m$ (ج) وردایی مساوی σ^2 است.

۲ـ۱۰ اگر n_1 ، n_2 ، . . . . . ، n_N متغیرهای کاتوره ای ناهمبسته (به طورمتقابل) با وردایی مشترک σ^2 باشند ، نشان دهید که

$$\overline{(n_i - \bar{n})^2} = \frac{N-1}{N}\,\sigma^2$$

۲ـ۱۱ نشان دهید که در یک رشته‌ی N اندازه گیری ، نتیجه‌ی R که کمیت

$$Q = \sum_{i=1}^{N} (R - n_i)^2$$

را کمینه می‌سازد ، $R = \bar{n}$ است ، که در آن $\bar{n}$ با معادله‌ی ۲ـ۳۱ داده می‌شود .

۲ـ۱۲ با کار برد جدولهای تابع خطا ، معادله‌ی ۲ـ۶۲ را اثبات کنید .

۲ـ۱۳ به عنوان بخشی از یک آزمایش کنترل کیفیت ، طولهای 10 میله‌ی سوخت هسته ای اندازه گرفته شده اند و نتیجه ها بر حسب متر عبارتند از :

2.60	2.62	2.65	2.58	2.61
2.62	2.59	2.59	2.60	2.63

میانگین طول چیست ؟ انحراف معیار این رشته اندازه گیریها چیست ؟

۲ـ۱۴ دریک کارخانه‌ی ساخت قرصهای اورانیوم ، میانگین چگالی قرصها $17 \times 10^3\ \mathrm{kg/m^3}$ با انحراف معیار $10^3\ \mathrm{kg/m^3}$ است . احتمال اینکه چگالی یک قرص کمتر از $14 \times 10^3\ \mathrm{kg/m^3}$ باشد چیست ؟

۲ـ۱۵ یک نمونه‌ی پرتوزا یک بار شمرده شده و 500 شمارش در 1 دقیقه داده است . تعداد همخوان برای زمینه 480 شمارش است . آیا این نمونه پرتوزا است یا خیر ؟ بر مبنای این اندازه گیری تنها ، گزارش ما چه باید باشد ؟

۲ـ۱۶ یک نمونه‌ی پرتوزا 750 شمارش در مدت 5 دقیقه داده است . وقتی نمونه را بر می‌داریم ، شمارشگر در مدت 10 دقیقه 1000 شمارش ثبت می‌کند . آهنگ شمارش

خالص و خطای استاندارد درصدی آن چیست ؟

۲ـ۱۷ با استفاده از داده های زیر ، آهنگ شمارش خالص متوسط و خطای استاندارد آنرا محاسبه کنید :

G	t_G(دقیقه)	B	t_B(دقیقه)
355	5	120	10
385	5	130	10
365	5	132	10

۲ـ۱۸ یک آزمایش شمارشی باید در مدّت 5 دقیقه انجام شود . آهنگهای شمارش ناخالص تقریبی و زمینه به ترتیب 200 و 50 شمارش در دقیقه است .

(الف) بهینه‌ی زمانهای شمارش ناخالص و زمینه‌ی بهینه را تعیین کنید .

(ب) بر مبنای زمانهای به دست آمده در قسمت (الف) ، خطای استاندارد درصدی آهنگ شمارش خالص چیست ؟

۲ـ۱۹ قدرت یک چشمه‌ی پرتوزا با یک خطای استاندارد 2 درصدی با یک شمارش ناخالص برای مدت t دقیقه و یک زمینه برای مدت $2t$ دقیقه اندازه گرفته شده است . زمان t را حساب کنید در صورتیکه بدانیم زمینه 300 شمارش در دقیقه و شمارش ناخالص 45,000 شمارش در دقیقه است .

۲ـ۲۰ قدرت یک چشمه‌ی پرتوزا را می‌خواهیم با شمارنده‌ای که دارای یک زمینه‌ی 120 ± 8 شمارش در دقیقه است اندازه بگیریم . آهنگ شمارش ناخالص تقریبی 360 شمارش در دقیقه است . اگر قرار باشد آهنگ شمارش خالص با یک خطای 2 درصدی اندازه‌گرفته شود ، زمان شمارش باید چقدر باشد ؟

۲ـ۲۱ خمش B^2 ی یک رآکتور استوانه ای با

$$B^2 = \left(\frac{2.405}{R}\right)^2 + \left(\frac{\pi}{H}\right)^2$$

داده می‌شود ، که در آن

$R =$ شعاع رآکتور

$H =$ ارتفاع رآکتور

است . اگر بر اثر انبساط گرمایی ، شعاع تا 2 درصد و ارتفاع تا 8 درصد افزایش یابد ، تا چه درصدی B^2 تغییر خواهد کرد ؟ فرض کنید $R = 1$ m و $H = 2$ m

است.

۲ـ۲۲ با به کار بردن آزمون شوونه ، آیا هیچیک از خوانده های شمارشگر که در زیر مندرج است باید طرد شود ؟

115	121	103	151
121	105	75	103
105	107	100	108
113	110	101	97
110	109	103	101

۲ـ۲۳ در داده های مسالهی ۲ـ۱۳ ، در صورتیکه حدّ اطمینان 99.4 درصد باشد ، طول قابل قبول x_a چقدر است ؟

۲ـ۲۴ زمان مردهی یک شمارنده را بر پایهی داده های زیر که با روش دو چشمه به دست آمده است تعیین کنید :

$g_1 = 14{,}000$ شمارش / دقیقه $g_{12} = 26{,}000$ شمارش / دقیقه

$g_2 = 15{,}000$ شمارش / دقیقه $b = 50$ شمارش / دقیقه

۲ـ۲۵ اگر زمان مردهی یک شمارنده $100\ \mu s$ باشد ، آهنگ شمارش مشاهده شده چقدر است ، در صورتیکه شمارشهای از دست رفتهی ناشی از زمان مرده مساوی 5 درصد باشد ؟

۲ـ۲۶ فعالیت خالص واقعی و خطای استاندارد درصدی آنرا برای نمونه ای که 70,000 شمارش در مدت 2 دقیقه داده است حساب کنید . زمان مردهی شمارنده $200\ \mu s$ ، و زمینه 100 ± 1 شمارش در دقیقه است .

۲ـ۲۷ فعالیت خالص واقعی و خطای استاندارد آنرا از داده های زیر حساب کنید :

$G = 100{,}000$ شمارش در مدت 10 دقیقه

$B = 10{,}000$ شمارش در مدت 100 دقیقه

زمان مردهی شمارنده $150\ \mu s$ است .

کتابشناسی

Arley, N., and Buck, K. R., *Introduction to the Theory of Probability and Statistics*, Wiley, New York, 1950.

Beers, Y., *Introduction to the Theory of Error*, Addison-Wesley, Reading, Mass., 1957.

Bevington, P. R., *Data Reduction and Error Analysis for the Physical Sciences*, McGraw-Hill, New York, 1969.

Eadie, W. T., Dryard, D., James, F. E., Roos, M., and Sadoulet, B., *Statistical Methods in Experimental Physics*, North-Holland, Amsterdam, 1971.

Handbook of Chemistry and Physics, Chemical Rubber Company, Cleveland, Ohio.

Jaech, J. L., "Statistical Methods in Nuclear Material Control," TID-26298, U.S. Atomic Energy Commission, 1973.

Johnson, N. L., and Leone, F. C., *Statistics and Experimental Design*, Wiley, New York, 1964, Chaps. 1, 3, 4, and 5.

Standard Mathematical Tables, Chemical Rubber Company, Cleveland, Ohio.

فصل ۳

مروری بر فیزیک اتمی و هسته‌ای

۳ـ۱ مقدمه

در این فصل مفاهیمی از فیزیک اتمی و هسته ای را که با اندازه گیری پرتوها در ارتباط اند مرور می‌کنیم . هیچیک از موضوعهایی را که ارائه می‌دهیم نباید به‌عنوان یک بحث فراگیر تلقی کرد . برای مطالعه‌ی عمیقتر ، خواننده باید به مرجعهای مندرج در آخر فصل مراجعه کند . کسانی که این مطالب رامطالعه و درک کرده اند می‌توانند بدون از دست دادن پیوستگی موضوع ، این فصل را جا بیندازند .

این مرور از دیدگاه تاریخی صورت نمی‌گیرد . رفتار اتمی و هسته ای و نظریه و آزمایشهای پشتوانه‌ی آنرا آن طور که ما امروز آنها را می‌فهمیم مورد بحث قرار می‌دهیم . بر این واقعیت تاکید می‌کنیم که " تصویر " جاری از اتمها ، هسته ها ، و ذرات زیر اتمی فقط مدلی است که بهترین شواهد نظری و تجربی فعلی ما را بیان می‌کند . اگر شواهد تازه ای مبنی بر ناسازگاریهایی بین نظریه و تجربه بروزنماید ، این مدل ممکن است در آینده تغییر کند .

۳ـ۲ مبانی سینماتیک نسبیتّی

نظریه نسبیت خاص که در سال ۱۹۰۵/۱۲۸۴ توسط اینشتین تدوین یافت بر پایه‌ی دو فرضیه‌ی ساده است :

فرضیه‌ی اوّل قوانین طبیعت و نتیجه های تمام آزمایشهایی که در یک چار چوب مرجع (دستگاه مختصات) مفروض انجام می‌گیرند مستقل از حرکت انتقالی دستگاه به صورت یک کلّ هستند .

فرضیه‌ی دوّم سرعت نور در خلاء مستقل از حرکت چشمه‌ی آن است .

این دو فرضیه ، با همه‌ی سادگیشان ، پیامدهایی را پیش بینی می‌کنند که در آن زمان غیر قابل تصور بودند . مشهورترین پیش بینی های نظریه‌ی نسبیت خاص عبارتند از :

۱- جرم یک جسم با سرعت آن تغییر می‌کند .

۲- جرم و انرژی هم ارزند ($E = mc^2$) .

پیش بینی های اینشتن چند سال بعد به تجربه ثابت شدند ، و هنوز هم (۱۹۸۱) عقیده بر این است که درستند .

نتیجه های اصلی نظریه‌ی نسبیت خاص را در اینجا بدون اثبات و با معرفی نمادهای زیر ذکر می‌کنیم :

$M =$ جرم سکون یک ذره (یا جسم)

$M^* =$ جرم یک ذره‌ی در حال حرکت

$\upsilon =$ سرعت ذرّه

$c =$ سرعت نور در خلاء $= 3 \times 10^8$ m/s

$T =$ انرژی جنبشی ذرّه

$E =$ انرژی کل ذرّه

بنابر نظریه‌ی نسبیت خاص ، جرم یک ذرّه (یا جسم) در حال حرکت بنا بر معادله‌ی زیر با سرعت آن تغییر می‌کند :

$$M^* = \frac{M}{\sqrt{1-(\upsilon/c)^2}} = \frac{M}{\sqrt{1-\beta^2}} \qquad (۱\text{-}۳)$$

یا

$$M^* = \gamma M \qquad (۲\text{-}۳)$$

که در آن

$$\beta = \frac{\upsilon}{c} \qquad (۳\text{-}۳)$$

و

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}} \qquad (۴\text{-}۳)$$

معادله‌ی ۳-۱ نشان می‌دهد که

۱- با افزایش سرعت یک ذره‌ی در حال حرکت ، جرم آن نیز افزایش می‌یابد ، و به این ترتیب افزایش بیشتر سرعت آنرا مشکل و مشکلتر می‌سازد .

۲- غیر ممکن است که جرمی به سرعتی برابر یا **بیشتر** از سرعت نور در خلاء برسد†

انرژی کلّ ذرّه‌ای به جرم M^* عبارت است از

$$E = M^*c^2 \qquad (۵\text{-}۳)$$

معادله‌ی ۳-۵ مفهوم بسیار مهم هم ارزی جرم و انرژی را بیان دارد . چون انرژی کل E متشکل از انرژی جرم سکون به اضافه‌ی انرژی جنبشی است ،معادله‌ی ۳-۵ را می‌توان به صورت زیر باز نویسی کرد :

$$E = M^*c^2 = T + Mc^2 \qquad (۶\text{-}۳)$$

از ترکیب معادله های ۳-۲ و ۳-۶ ، معادله‌ی نسبیتی برای انرژی جنبشی به دست می‌آید ،

$$T = (\gamma - 1)Mc^2 \qquad (۷\text{-}۳)$$

کمیت γ ، که با معادله‌ی ۳-۴ تعریف می‌شود ($\gamma = M^*c^2/Mc^2$) ، نشان می‌دهد که به علت سرعت ذرّه ، جرم آن نسبت به جرم سکون آن چند بار افزایش یافته است . برای جرمهای بزرگ در حال حرکت ، افزایش جرم نسبیتی خیلی کوچکتر از آن است که اندازه گرفته شود . بنابراین ، بدون قابل دسترس بودن ذرّات زیر اتمی مثل الکترون و پروتون ، اثبات این بخش از نظریه‌ی اینشتن فوق العاده مشکل می‌نمود .

معادله ای که اندازه حرکت خطی و انرژی کل یک ذره را به هم ربط می‌دهد عبارت است از

$$E^2 = (Mc^2) + (pc)^2 \qquad (۸\text{-}۳)$$

که در آن

---

†) سرعت نور در محیطی با ضریب شکست n مساوی c/n است ، لذا اجسام می‌توانند در یک محیط معین با سرعتی بیش از c/n حرکت کنند (رک تابش چرنکوف ، Evans)

$$\mathbf{p} = M^*\mathbf{v} = \gamma M\mathbf{v} \qquad (۹\text{-}۳)$$

اندازه حرکت خطی است . از ترکیب معادله های ۳ـ۶ و ۳ـ۸ خواهیم داشت :

$$T = \sqrt{(Mc^2)^2 + (pc)^2} - Mc^2 \qquad (۱۰\text{-}۳)$$

یا

$$p = \frac{1}{c}\sqrt{T^2 + 2TMc^2} \qquad (۱۱\text{-}۳)$$

معادله‌ی ۳ـ۱۰ برای تعیین انرژی جنبشی وقتی که اندازه حرکت معلوم است به کار می‌رود ، و حال آنکه معادله‌ی ۳ـ۱۱ اندازه حرکت را وقتی که انرژی جنبشی معلوم است می‌دهد .

برای مقدار های کوچک β (معادله‌ی ۳ـ۳) ـ یعنی ، به ازای سرعتهای کم ـ معادله های نسبیت به معادله های مکانیک نیوتونی (کلاسیک) تحویل می‌یابند . در مکانیک کلاسیک ، جرم ثابت است ، و T و p با رابطه های زیر داده می‌شوند

$$T = \tfrac{1}{2}Mv^2 \qquad (۱۲\text{-}۳)$$

$$\mathbf{p} = M\mathbf{v} \qquad (۱۳\text{-}۳)$$

اگر انرژی جنبشی یک ذرّه کسر قابل چشمگیری از انرژی جرم سکون آن باشد ، معادله های ۳ـ۷ و ۳ـ۹ باید برای تعیین T و $\mathbf{p}$ به کار روند . در این صورت ذرّه **نسبیتی** است . از طرف دیگر ، اگر $\beta \ll 1$ ، ذره **غیر نسبیتی** است ، و می‌توان معادله های ۳ـ۱۲ و ۳ـ۱۳ را به کار برد .

مثال ۳ـ۱

افزایش جرم گلوله ای به وزن 0.010 کیلو گرم که با سرعتی دو برابر سرعت صوت حرکت می‌کند چیست ؟

پاسخ

سرعت گلوله $v \approx 700\ \text{m/s}$ است . با استفاده از معادله های ۳ـ۲ و ۳ـ۴ داریم

$$\frac{M^*}{M} = \gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}} \approx 1 + \frac{1}{2}\beta^2 = 1 + \frac{1}{2}\left(\frac{700}{3\times 10^8}\right)^2 = 1 + 2.72\times 10^{-12}$$

افزایش جرم عبارت است از

$$M^* - M = 2.72\times 10^{-12}M = 2.72\times 10^{-14}\ \text{kg}$$

که تقریبا قابل آشکار سازی نیست .

مثال ۳ـ۲

یک الکترون دارای انرژی جنبشی 200 keV است . (الف) سرعت آن چقدر است ؟ (ب) جرم جدید آن نسبت به جرم سکون چقدر است ؟

پاسخ

انرژی جرم سکون الکترون 511 keV است . چون $T/mc^2 = 200/511 = 0.391$ ، باید معادله های نسبیتی را به کار برد . (الف) سرعت الکترون از معادله های ۳ـ۷ و ۳ـ۴ به دست می‌آید . از معادله‌ی ۳ـ۷ داریم

$$\gamma = 1 + \frac{T}{mc^2} = 1 + 0.391$$

و از معادله‌ی ۳ـ۴ داریم

$$\beta = \sqrt{1 - \frac{1}{\gamma^2}} = 0.695$$

بنابراین

$$v = \beta c = (0.695)(3\times 10^8\ \text{m/s}) = 2.085\times 10^8\ \text{m/s}$$

(ب) جرم جدید نسبت به جرم سکون هم اکنون تعیین شده است ، زیرا

$$\gamma = \frac{m^*c^2}{mc^2} = 1.391$$

یعنی جرم این الکترون 39.1 درصد افزایش یافته است .

بهتر است سرعت این الکترون را با استفاده از روش کلاسیک معادله‌ی ۳ـ۱۲ محاسبه کنیم تا اختلاف بین این دو معلوم شود :

$$v = \sqrt{\frac{2T}{m}} = \sqrt{\frac{2Tc^2}{mc^2}} = \left(\sqrt{\frac{2T}{mc^2}}\right)c = \left(\sqrt{\frac{2(200)}{511}}\right)c = 0.885c$$

بنابراین ، معادله‌ی کلاسیک ، سرعت را با یک خطای

$$\frac{v_{cl} - v_{rel}}{v_{rel}} = \frac{0.885c - 0.695c}{0.695c} = 27\%$$

تعیین می‌کند .

مثال ۳ـ۳

انرژی جنبشی یک نوترون به سرعت $6\times 10^7\ \text{m/s}$ چقدر است ؟ افزایش جرم آن چقدر است ؟

پاسخ

برای این ذرّه ،

$$\beta = \frac{v}{c} = \frac{6 \times 10^7}{3 \times 10^8} = 0.2$$

با استفاده از معادله های ۳ـ۴ و ۳ـ۷ ،

$$T = (\gamma - 1)Mc^2 = \left(\frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}}\right) Mc^2 = \left(\frac{1}{\sqrt{1-0.2^2}} - 1\right) Mc^2$$
$$= (1.021 - 1)Mc^2 = 0.021Mc^2 = (0.021)939.55 \text{ MeV} = 19.73 \text{ MeV}$$
$$= 3.16 \times 10^{-12} \text{ J}$$

افزایش جرم عبارت است از $M^*/M = \gamma = 1.021$ ، یعنی یک افزایش 2.1 درصدی جرم.

۳ـ۳ اتم

تا آنجا که بهترین آگاهیهای ما تا به امروز حکایت دارد ، هر اتم از یک هسته‌ی مرکزی با بار مثبت که در اطراف آن الکترونهای با بار منفی در مدارهای پایدار می‌گردند تشکیل شده است . اگر اتم را به صورت کره‌ای در نظر بگیریم شعاع خود آن از مرتبه‌ی $10^{-10}m$ و شعاع هسته‌ی آن از مرتبه‌ی $10^{-14}m$ است . تعداد الکترونها برابر تعداد بارهای مثبت هسته است ، به این ترتیب ، اتم از نظر الکتریکی خنثی است (در حالت عادّی آن .)

تعداد بارهای بنیادی در هسته را **عدد اتمی** می‌نامند و با Z نشان می دهند. عدد اتمی نمایشگر عنصر شیمیایی است . تمام اتمهای یک عنصر دارای خواص شیمیایی یکسانی هستند .

الکترونهای اتمی در نتیجه‌ی نیروی جاذبه‌ی کولنی (الکتروستاتیکی) بین هسته‌ی مثبت و بار منفی الکترون دور هسته می‌گردند . بنا بر الکترودینامیک کلاسیک ، الکترونهای گردان باید همواره بخشی از انرژیشان را تابش کنند ، یک مدار مارپیچی را طی نمایند ، و در پایان توسط هسته گیر بیفتند . روشن است که چنین چیزی روی نمی‌دهد : اتمها وجود دارند و پایدارند .

شواهد تجربی موجود دلالت بر واقعیت های زیر در مورد حرکت الکترونهای اتمی دارند :

۱ـ الکترونهای اتمی مقید بدون تابش انرژی در مدارهای پایداری دور هسته می‌گردند . هر مدار همخوان است با مقدار معینی انرژی الکترون و موسوم است به یک **حالت ـ انرژی** .

۲ـ فقط مدارهای معینی (یعنی فقط انرژیهای معینی) مجازند . یعنی ، حالتهای انرژی الکترونهای مقید تشکیل یک طیف گسسته را ، مطابق شکل ۳ـ۱ ، می‌دهند . این پدیده را **کوانتش** می‌نامند .

۳ـ یک الکترون از مداری (حالتی) با انرژی E_i به مدار دیگری با انرژی E_f می‌رود، و در این هنگام (و فقط در این هنگام) تابش الکترومغناطیسی ، پرتو x ، با بسامد ν گسیل می‌شود ، به گونه ای که

$$\nu = \frac{E_i - E_f}{h} \qquad (۱۴ـ۳)$$

که در آن h ثابت پلانک است .

انرژی پرتو x بستگی به عدد اتمی دارد :

$$E_x = h\nu = E_i - E_f = k(Z-a)^2 \qquad (۱۵ـ۳)$$

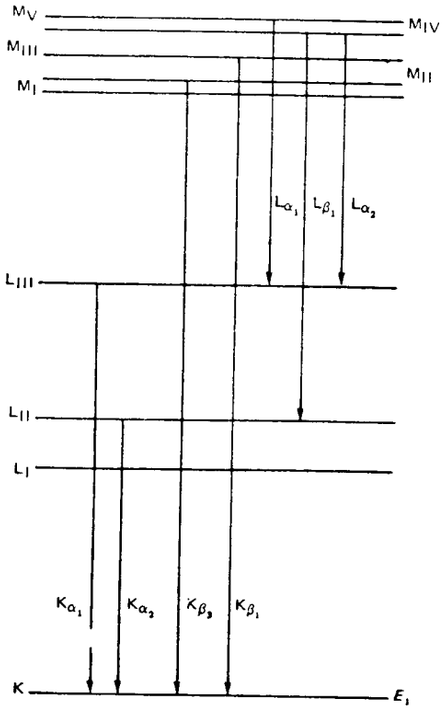
که در آن، k و a مقدارهای ثابتی هستند . انرژیهای پرتو x از چند eV برای عناصر سبک تاچند صد keV برای سنگینترین عناصر تغییر می‌کند .

هر اتم ، پرتو های x سرشتی ای با انرژیهای گسسته گسیل می‌کند که هویت اتم را مثل اثر انگشت مشخص می‌سازند . برای هر اتم ، پرتوهای x را بر پایه‌ی حالت پایانی گذار الکترونی که آنها را تولید کرده است مشخص می‌کنند . از نظر تاریخی ، حالتهای انرژی الکترونهای اتمی را باحرفهای K ، L ، M ، N ، و غیره مشخص می‌سازند . حالت K یا مدار K یا پوسته‌ی K پایین ترین حالت انرژی است ، که حالت پایه نیز خوانده می‌شود . پرتوهای ایکسی که بر اثر گذارهای الکترونی به حالت K ، از هر حالت اوّلیه‌ی دیگری ، گسیل می‌شوند ، پرتوهای ایکس K نامیده می‌شوند (شکل ۳ـ۱) . گذارهای به حالت L ، منجر به پرتوهای ایکس L می‌شوند ، و الخ . پرتوهای ایکس K_α و K_β ، به ترتیب ، نماینده‌ی گذارهای از حالتهای L به K و M به K هستند .

یک الکترون اتمی مقید می‌تواند انرژی بگیرد و از یک حالت با انرژی E_1 به حالت بالاتری با انرژی E_2 برود . این پدیده را برانگیختگی اتم می‌نامند(شکل ۳ـ۲). یک اتم برانگیخته ترجیح می‌دهد به پایین ترین حالت انرژی ممکن برود . در زمانهایی

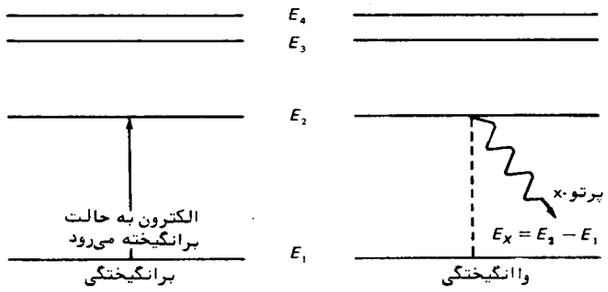
از مرتبه‌ی 10^{-8} s ، الکترونی که به حالت E_2 یا حالت دیگری جهیده است به E_1 فرو خواهد افتاد و یک پرتو x گسیل خواهد شد .

یک الکترون اتمی ممکن است آنقدر انرژی بگیرد که اتم را ترک کند و به یک ذره‌ی آزاد تبدیل شود . این پدیده **یونش** نام دارد ، و مانده‌ی مثبت را **یون** می‌خوانند. انرژی لازم برای ایجاد یونش ، **پتانسیل یونش** است . پتانسیل یونش برای تمام الکترونهای یک اتم یکسان نیست زیرا الکترونها در فاصله های متفاوتی از هسته حرکت می‌کنند . هر چه الکترون به هسته نزدیکتر باشد ، مقید تر است و پتانسیل یونش آن بیشتر می‌شود . جدول ۳ـ۱ ، پتانسیلهای یونش کم قید ترین الکترون را برای بعضی عناصر به دست می‌دهد .



شکل ۳ـ۱ یک نمودار تراز انرژی اتمی همراه با نامگذاری پرتوهای x (مقیاس درست رعایت نشده) .

E_1 = پایین ترین حالت انرژی = حالت پایه .



شکل ۳ـ۲ برانگیختگی و وانگیختگی اتم

وقتیکه دو یا تعدادبیشتری اتم به هم می‌پیوندند و تشکیل یک مولکول می‌دهند ، الکترونهای مشترک آنها در قید مولکول هستند . طیف انرژی مولکول نیز گسسته است ، امّا پیچیده تر از چیزی است که در شکل ۳ـ۱ نشان داده ایم .

جدول ۳ـ۱ پتانسیل یونش برای کم قید ترین الکترون بعضی عناصر

عنصر	پتانسیل یونش (eV)	عنصر	پتانسیل یونش (eV)
H	13.6	Ne	21.56
He	24.56	Na	5.14
Li	5.4	A	15.76
Be	9.32	Fe	7.63
B	8.28	Pb	7.42
C	11.27	U	4.0

۳ـ۴ هسته

در حال حاضر ، تمام شواهد تجربی دلالت بر این دارند که هسته ها از نوترون و پروتون ساخته شده‌اند که ذراتی هستند به نام **نوکلئون** . بنابر این ، هسته ها را متشکل از نوکلئونها می‌دانیم . برای مقایسه ، بعضی از ویژگیهای نوترون، پروتون، و الکترون در جدول ۳ـ۲ درج شده اند . یک پروتون آزاد ـ بیرون از هسته ـ یاسرانجام

یک الکترون برمی‌گیرد و به یک اتم هیدروژن تبدیل می‌شود ، یا ممکن است جذب یک هسته شود . یک نوترون آزاد یا جذب یک هسته خواهد شد و یا بنا بر معادله‌ی زیر وا خواهد پاشید :

$$n \rightarrow p^{+} + e^{-} + \bar{\nu}$$

یعنی . با گسیل یک الکترون و ذره‌ی دیگری به نام **پاد نوترینو** ، به یک پروتون تبدیل خواهد شد .

یک هسته متشکل از A ذرّه است ،

$$A = N + Z$$

که در آن

A = عدد جرمی

N = تعداد نوترونها

Z = عدد اتمی عنصر = تعداد پروتونها

یک هسته‌ی فرضی X را به صورت ${}^{A}_{Z}X$ نشان می‌دهند که در آن X به‌مانند ${}^{16}_{8}O$ نماد عنصر است.

ایزوبارها هسته‌هایی هستند که A ی یکسانی دارند .

ایزوتوپها هسته‌هایی هستند که Z یکسانی دارند . اینها هسته های یک عنصر شیمیایی را تشکیل می‌دهند . ویژگیهای شیمیایی ایزوتوپها یکسان ، امّا به علت اختلاف جرم آنها ، خواص فیزیکی شان اندکی متفاوت است . از یک ایزوتوپ به ایزوتوپ دیگر ویژگیهای هسته ای شدیدا تغییر می‌کنند .

ایزوتونها هسته هایی هستند با N یکسان ، یعنی تعداد نوترونهای آنها یکی است .

ایزومرها دو حالت انرژی متفاوت از یک هسته را تشکیل می‌دهند .

گونه های مختلف اتمی ، نتیجه‌ی ترکیبهای متفاوت یک نوع ذره -الکترون‌اند. تعداد 92 عنصر طبیعی وجود دارند . از سال ۱۹۴۰/۱۳۱۹ ، 15 عنصر دیگر به صورت مصنوعی تولید شده و تعداد کل آنها به 107 رسیده است . از سوی دیگر ، هسته های مختلف ، نتیجه‌ی ترکیبهای متفاوت دو نوع ذرّه ، نوترون و پروتون ، هستند . ولذا امکانات خیلی بیشتری وجود دارد . تاکنون بیش از 700 هسته شناخته شده اند .

آزمایشها نشان داده اند که هسته‌ها تقریبا کروی شکلند ، با حجمی متناسب با عدد جرمی A و شعاعی تقریبا برابر با[+]

[+] برای هسته های غیر کروی ، شعاع داده شده با ۳ـ۱۶ یک مقدار متوسط است .

$$R = 1.3 \times 10^{-15} A^{1/3} \text{ m} \qquad (۳ـ۱۶)$$

جدول ۳ـ۲ ویژگیهای نوترون ، پروتون و الکترون

	پروتون	نوترون	الکترون
جرم سکون	1.672614×10^{-27} kg (= 938.256 MeV)	1.674919×10^{-27} kg (= 939.549 MeV)	9.109558×10^{-31} kg (= 0.511 MeV)
بار	$+e$	0	$-e$

جرم یک هسته با عدد جرمی A و عدد اتمی Z ، که آنرا با $M_N(A,Z)$ نشان‌می‌دهیم، برابر است با

$$M_N(A,Z) = ZM_p + NM_n - B(A,Z)c^2 \qquad (۳ـ۱۷)$$

که در آن

M_p = جرم پروتون

M_n = جرم نوترون

$B(A,Z)$ = انرژی بستگی

انرژی بستگی برابر با انرژی ای است که وقتی N نوترون و Z پروتون هسته را تشکیل داده اند رها شده است . جزئیات بیشتر پیرامون انرژی بستگی رادربخش بعد خواهیم دید .

یکایی که برای اندازه گیری جرم هسته ای به کار می‌رود $\frac{1}{12}$ جرم ایزوتوپ ${}^{12}_{6}C$ است ، که با نماد u نشان می‌دهند (قبلا amu ، به نشانه‌ی atomic mass unit) :

$$1\ u = \tfrac{1}{12}\ (\text{جرم } {}^{12}_{6}C) = 1.660531 \times 10^{-27}\ \text{kg} = 931.478\ \text{MeV}$$

در بسیاری از آزمایشها ، آنچه که معمولا اندازه گرفته می‌شود جرم اتمی است، نه جرم هسته ای . برای به دست آوردن جرم اتمی ، باید جرم تمام الکترونهای اتمی را اضافه کنیم (رک بخش بعد) . جدول جرمهای اتمی بسیاری ازایزوتوپهادرپیوست ب آمده است . جرم را می‌توان به هر یک از سه طریق زیر بیان کرد :

۱ـ بر حسب u

۲ـ کیلوگرم

۳ـ یکاهای انرژی (MeV یا J ، به خاطر هم ارزی جرم و انرژی)

۳ـ۵ انرژی بستگی هسته ای

جرم یک هسته با معادلهی ۳ـ۱۷ بر حسب جرمهای اجزاء تشکیل دهندهی آن داده میشود . همین معادله انرژی بستگی هسته را نیز تعریف میکند .

$$B(A,Z) = [ZM_p + NM_n - M_N(A,Z)]c^2 \qquad (۳ـ۱۸)$$

ضریب c^2 ، که در جرم ضرب میشود تا آنرا تبدیل به انرژی کند ، از این پس حذف میشود . همواره به طور ضمنی میدانیم که ضرب یا تقسیم بر c^2 ضروری است تا انرژی را از جرم ، و یا برعکس جرم را از انرژی ، به دست آوریم . بنا براین ، معادلهی ۳ـ۱۸ را به صورت زیر بازنویسی میکنیم :

$$B(A,Z) = ZM_p + NM_n - M_N(A,Z) \qquad (۳ـ۱۹)$$

معنای $B(A,Z)$ را میتوان به دو روش هم ارز بیان کرد :

۱ـ انرژی بستگی $B(A,Z)$ یک هسته برابر جرمی است که وقتی Z پروتون و $N=A-Z$ نوترون گرد هم آمده و هسته را تشکیل میدهند به انرژی تبدیل میشود . به هنگام تشکیل هسته مقداری انرژی برابر با انرژی بستگی آزاد میشود ، یا

۲ـ انرژی بستگی $B(A,Z)$ برابر با انرژی لازم برای شکستن هسته به صورت ذرات تشکیل دهندهی آن ، Z پروتون آزاد و N نوترون آزاد ، است .

همان گونه که در بخش ۳ـ۴ یاد آور شدیم ، در بیشتر موارد به جای جرمهای هسته ای ، جرمهای اتمی اندازه گرفته میشوند . به این دلیل ، معادلهی ۳ـ۱۹ را با افزودن جرمهای مناسب الکترونهای اتمی ، بر حسب جرمهای اتمی بیان میکنیم. اگر در معادلهی ۳ـ۱۹ ، Zm را اضافه و کم کنیم ، آنگاه

$$\begin{aligned} B(A,Z) &= ZM_p + Zm + NM_n - M_N(A,Z) - Zm \\ &= Z(M_p + m) + NM_n - [M_N(A,Z) + Zm] \end{aligned} \qquad (۳ـ۲۰)$$

فرض کنید

$M_H =$ جرم اتمی هیدروژن

$B_e =$ انرژی بستگی الکترون دراتم هیدروژن

$B_e(A,Z) =$ انرژی بستگی تمام الکترونهای اتمی که هستهی آن دارای جرم $M_N(A,Z)$ است

$M(A,Z) =$ جرم اتمی که هستهی آن دارای جرم $M_N(A,Z)$ است

به این ترتیب

$$M_H = M_p + m - B_e \qquad (۳ـ۲۱)$$

$$M(A,Z) = M_N(A,Z) + Zm - B_e(A,Z) \qquad (۳ـ۲۲)$$

از ترکیب معادله های ۳ـ۲۰ ، ۳ـ۲۱ و ۳ـ۲۲ داریم

$$B(A,Z) = ZM_H + NM_n - M(A,Z) + B_e(A,Z) - ZB_e \qquad (۳ـ۲۳)$$

از دو جملهی آخر معادلهی ۳ـ۲۳ میتوان چشم پوشی کرد ، مگر اینکه با محاسبات خیلی دقیقی سرو کار داشته باشیم . خطای حاصل از این امر بسیار اندک است زیرا ZB_e و $B_e(A,Z)$ کمتر از چند keV هستند و سعی به خنثی کردن یکدیگر دارند ، حال آنکه $B(A,Z)$ از مرتبهی MeV است . بنا بر این ،معادلهی ۳ـ۲۳ را معمولا به صورت زیر مینویسند :

$$B(A,Z) = ZM_H + NM_n - M(A,Z) \qquad (۳ـ۲۴)$$

مثال ۳ـ۴

انرژی بستگی کل $^4_2\mathrm{He}$ چقدر است ؟

پاسخ

با استفاده از معادلهی ۳ـ۲۴ و داده های پیوست (ب)

$$\begin{aligned} B(4,2) &= 2M_H - 2M_n - M(4,2) \\ &= [2(1.00782522) + 2(1.00866544) - 4.00260361]\ \mathrm{u} \\ &= 0.03037771\ \mathrm{u} = (0.0303771\ \mathrm{u})931.478\ \mathrm{MeV/u} \\ &= 28.296\ \mathrm{MeV} = 4.53 \times 10^{-12}\ \mathrm{J} \end{aligned}$$

مثال ۳ـ۵

انرژی بستگی ایزوتوپ $^{238}_{92}\mathrm{U}$ چقدر است ؟

پاسخ

$$\begin{aligned} B(238,92) &= [92(1.00782522) + 146(1.00866544) - 238.05076]\ \mathrm{u} \\ &= 1.93431448\ \mathrm{u} = 1.93431448\ \mathrm{u})931.478\ \mathrm{MeV/u} \\ &= 1801.771\ \mathrm{MeV} = 2.886 \times 10^{-10}\ \mathrm{J} \end{aligned}$$

انرژی لازم برای کندن یک ذره از هسته ، **انرژی جدایی** یا **بستگی** آن ذرّه برای آن هسته‌ی خاص است . " ذرّه " ممکن است یک نوترون ، یک ذره‌ی آلفا ، یک دوترون ، و غیره باشد . انرژی جدایی یا بستگی یک ذره‌ی هسته ، مانسته‌ی پتانسیل یونش یک الکترون است . اگر یک ذرّه وارد هسته شود ، مقداری انرژی برابر با انرژی جدایی آن آزاد می‌شود .

انرژی جدایی یا بستگی یک نوترون (B_n) با معادله‌ی زیر تعریف می‌شود :

$$B_n = M[(A-1),Z] + M_n - M(A,Z) \qquad (۳\text{-}۲۵)$$

با به کار بردن معادله‌ی ۳ـ۲۴ ، معادله‌ی ۳ـ۲۵ را می‌توان به صورت زیر نوشت :

$$B_n = B(A.Z) - B[(A-1),Z] \qquad (۳\text{-}۲۶)$$

که نشان می‌دهد انرژی بستگی آخرین نوترون برابر با تفاضل بین انرژیهای بستگی دو هسته‌ی ذیربط است . مقدارهای نوعی B_n ، چند MeV (کمتر از 10 MeV) است .

انرژی جدایی یا بستگی یک پروتون عبارت است از

$$B_p = M(A-1,Z-1) + m_p - M(A,Z) \qquad (۳\text{-}۲۷)$$

یا با استفاده از معادله‌ی ۳ـ۲۴ ،

$$B_p = B(A.Z) - B(A-1,Z-1) \qquad (۳\text{-}۲۸)$$

انرژی جدایی برای یک ذرّه‌ی آلفا عبارت است از

$$B_\alpha = M(A-4,Z-2) + M_{He} - M(A,Z) \qquad (۳\text{-}۲۹)$$

یا ، با استفاده از معادله‌ی ۳ـ۲۴ ،

$$B_\alpha = B(A,Z) - B(A-4,Z-2) - B(4,2) \qquad (۳\text{-}۳۰)$$

مثال ۳ـ۶

انرژی جدایی آخرین نوترون ^4_2He چقدر است ؟

پاسخ

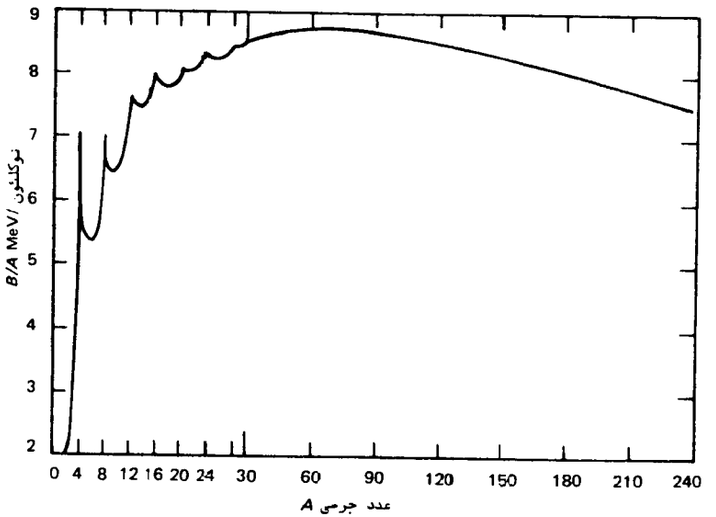
با به کار بردن داده های پیوست ب و معادله‌ی ۳ـ ۲۵ داریم

$$B_n = M(3,2) + M_n - M(4,2)$$
$$= [(3.016030 + 1.008665 - 4.002604)\ u]\,931.478\ MeV/u$$
$$= 0.022091(931.478\ MeV) = 20.58\ MeV = 3.3 \times 10^{-12}\ J$$

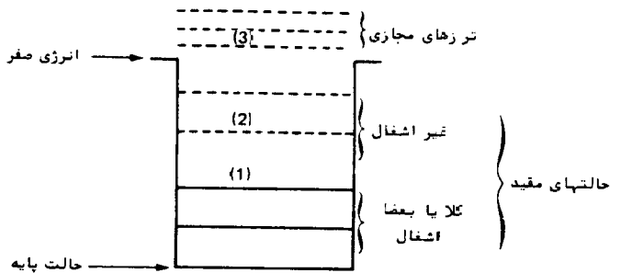
اگر انرژی بستگی میانگین برنوکلئون

$$b(A,Z) = \frac{B(A,Z)}{A} \qquad (۳\text{-}۳۱)$$

را به صورت تابعی از A رسم کنیم ، نتیجه‌ی نشان داده شده در شکل ۳ـ۳ به دست می‌آید . انرژی بستگی میانگین ، نسبتا کم تغییر می‌کند ، مخصوصا برای $A > 30$ توجه کنید که شکل ۳ـ۳ برای $A < 30$ دارای مقیاس متفاوتی است .



شکل ۳ـ۳ تغییرات انرژی بستگی میانگین برنوکلئون، برحسب عدد جرمی A . به تغییر مقیاس بعد از $A=30$ توجه کنید (اقتباس از *The Atomic Nucleus* تالیف Evans).



شکل ۳ـ۴ ترازهای انرژی مقیّد و مجازی هسته‌ای .

شکل ۳ـ۳ اهمیت بسیاری دارد زیرا فرآیندی را که ممکن است در واکنشهای هسته ای انرژی آزاد کند ، آشکار می‌سازد . اگر از هسته‌ی خیلی سنگینی ($A = 240$) آغاز کنیم و آنرا به دو هسته متوسط بشکنیم (شکافت) ، انرژی آزاد خواهد شد زیرا انرژی بستگی میانگین نوکلئون برای هسته های واقع در میانه‌ی جدول تناوبی بزرگتر از انرژی برای هسته های سنگین است . از طرف دیگر ، اگر دو هسته‌ی خیلی کوچک را اختیار کنیم ($A = 2, 3$) و آنها را به هم جوش داده هسته‌ی بزرگتری بسازیم ، بار دیگر به خاطر افزایش مشابهی در میانگین انرژی بستگی بر نوکلئون ، انرژی آزاد خواهد شد .

۳ـ۶ تراز های انرژی هسته ای

نوترونها و پروتونهای درون هسته را نیروهای هسته ای در کنار هم نگه می‌دارند. هر چند طبیعت دقیق نیروهای هسته ای معلوم نیست ، ولی دانشمندان به نحو رضایتبخشی بسیاری از سرشتیهای رفتار هسته ای را با فرض شکل معینی برای نیرو و ساختن مدلهای هسته ای بر پایه‌ی آن شکل ، پیش بینی کرده اند . موفقیت این مدلها را با میزان سازگاری نتیجه های پیش بینی شده‌ی آنها با آزمایش می‌سنجند. مدلهای هسته ای چندی پیشنهاد شده اند ، که هر کدام از آنها برخی از خواص هسته ای را توضیح می‌دهد ، امّا تاکنون هیچ مدلی وجود ندارد که پاسخگوی همه‌ی واقعیت ها در باره‌ی هسته های شناخته شده باشد . در همه‌ی مدلهای هسته‌ای فرض بر این است که هسته ، نظیر اتم ، فقط می‌تواند در بعضی حالتهای انرژی گسسته وجود داشته باشد . بسته به نوع مدل ، حالتهای انرژی را می‌توان به نوکلئونها ـ نوترون و پروتون ـ یا به هسته به صورت یک کلّ نسبت داد . بحث حاضر در باره‌ی ترازهای انرژی هسته ای بر روال دوّم پایه گذاری شده است .

پایین ترین حالت انرژی ممکن یک هسته ، **حالت پایه** نامیده می‌شود. (شکل ۳ـ۴) . در شکل ۳ـ۴ ، حالت پایه را طوری نشان داده ایم که دارای انرژی منفی باشد و دلالت بر یک حالت مقید کند . حالت پایه و تمام حالتهای برانگیخته‌ی زیر تراز انرژی صفر ، حالتهای مقید خوانده می‌شوند . اگر هسته خود را در هریک از حالتهای مقید بیابد ، پس از مدت زمانی از مرتبه‌ی 10^{-12} تا 10^{-16} ثانیه با فرو افتادن به یک حالت پایین تر وا انگیخته می‌شود . وا انگیزش ، توام با گسیل

یک فوتون با انرژی برابر با تفاضل بین انرژیهای حالتهای اولیه و نهایی است . حالتهای انرژی واقع در بالای تراز انرژی صفر ، حالتهای انرژی مجازی نام دارند . اگر هسته ، انرژی کافی برای بالا رفتن تایک تراز مجازی را به دست آورد ، ممکن است یا با فرو افتادن به یکی از حالتهای مقید و یا با گسیل یک نوکلئون وا انگیزد .

بررسیهای ترازهای انرژی تمام هسته های شناخته شده نکات زیر را آشکار می‌سازند :

۱ـ فاصله‌ی بین ترازهای انرژی هسته ای از مرتبه‌ی keV تا MeV است . برعکس، فاصله‌ی بین ترازهای اتمی از مرتبه‌ی eV است .

۲ـ با افزایش انرژی برانگیختگی ، فاصله‌ی بین ترازها کاهش می‌یابد (شکل ۳ـ ۵) . برای انرژیهای برانگیختگی خیلی بالا ، چگالی ترازها آنقدر بالا می‌رود که تمیز‌دادن تک تک ترازهای انرژی مشکل می‌شود .

۳ـ با افزایش عدد جرمی A ، تعداد ترازها افزایش می‌یابد ، یعنی ، هسته های سنگینتر دارای ترازهای انرژی بیشتری هستند تا هسته های سبکتر (عموما ، استثناهایی ممکن است وجود داشته باشد) .

۴ـ با افزایش A ، انرژی اولین حالت برانگیخته کاهش می‌یابد (که باز هم ،عموما استثناهایی وجود دارد) .

مثلا

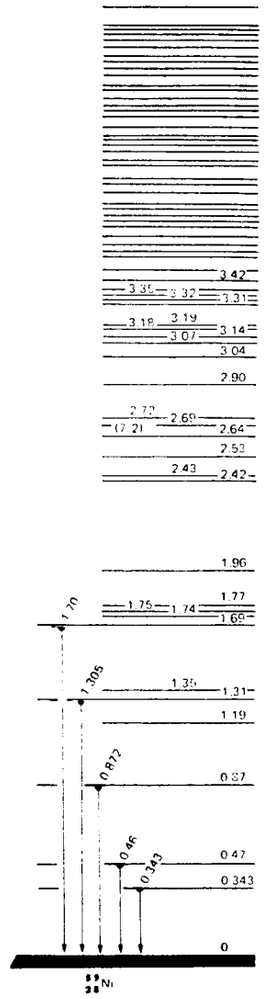
^{9}Be : اولین حالت برانگیخته در 1.67 MeV است

^{55}Fe : اولین حالت برانگیخته در 0.847 MeV است

^{238}U : اولین حالت برانگیخته در 0.045 MeV است

۳ـ۷ ساز و کار انرژی واپاشی های هسته ای

در این بخش ، ساز و کار انرژی واپاشی α ، β و γ را مورد بحث قرار داده ، نشان می‌دهیم چگونه انرژیهای جنبشی فراورده های واپاشی را می‌توان از جرمهای ذرّات ذیربط حساب کرد . در همه‌ی موارد ، فرض بر این است که هسته‌ی ناپایدار اولیّه



شکل ۳ـ۵ ترازهای انرژی $^{59}_{28}Ni$. در این نمودار ، صفر انرژی به حالت پایه‌ی هسته منتقل شده است . عددها ، عبارتند از انرژیهای ترازها بر حسب MeV (اقتباس از *Table of Isotopes*) .

ساکن است . یعنی انرژی جنبشی و اندازه حرکت خطی آن صفر است . این فرض واقع بینانه تر است زیرا انرژیهای جنبشی واقعی ناشی از حرکت گرمایی هسته ها از مرتبه‌ی kT (حدود eV) است ، که در آن k ثابت بولتزمن و T دما (کلوین) است ، حال آنکه انرژی آزاد شده در بیشتر واپاشی ها از مرتبه‌ی MeV است .

درنوشتن معادله‌ی مربوط به واپاشی ، نماد گذاری زیر به کار خواهد رفت :

M = جرم اتمی (یا Mc^2 = انرژی سکون)

E_γ = انرژی یک فوتون

T_i = انرژی جنبشی یک ذره از نوع i

P_i = اندازه حرکت خطی یک ذره از نوع i

۳ـ۷ـ۱ واپاشی گاما

در واپاشی γ ، یک هسته از یک حالت برانگیخته به یک حالت با انرژی پایین تر می‌رود و تفاضل انرژی بین دو حالت به صورت یک فوتون آزاد می‌شود . واپاشی گاما را با

$$^{A}_{Z}X^{*} \rightarrow {}^{A}_{Z}X + \gamma$$

نمایش می‌دهند ، که در آن $^{A}_{Z}X^{*}$ نماینده‌ی هسته‌ی برانگیخته است .

با کاربست پایستگی انرژی و اندازه حرکت بر دو حالت ، قبل و بعد از واپاشی ، داریم†

پایستگی انرژی :

$$M^*(A,Z) = M(A,Z) + T_M + E_\gamma \qquad (۳۲ـ۳)$$

پایستگی اندازه حرکت :

$$0 = \mathbf{P}_M + \mathbf{P}_\gamma \qquad (۳۳ـ۳)$$

---

†) معادله های این فصل بر حسب جرمهای اتمی ، نه هسته ای ، نوشته می‌شوند . این نماد گذاری اندکی خطا وارد می‌کند زیرا انرژی بستگی الکترونهای اتمی‌به‌حساب آورده نمی‌شود (رک بخش ۳ـ۵)

با به کار بردن این دو معادله و شکل غیر نسبیتّی انرژی جنبشی هسته ،

$$T_M = \frac{1}{2}MV^2 = \frac{P_M^2}{2M} = \frac{P_\gamma^2}{2M} = \frac{E_\gamma^2}{2Mc^2} \qquad (۳۴\text{-}۳)$$

در آخرین گام ، از رابطه‌ی $E_\gamma = P_\gamma c$ استفاده کرده ایم (جرم سکون فوتون صفر است). معادله‌ی ۳-۳۴ انرژی جنبشی هسته را پس از گسیل یک فوتون با انرژی E_γ می‌دهد . این انرژی ، **انرژی پس زنی** نامیده می‌شود .

انرژی پس زنی کوچک است . یک فوتون نوعی با انرژی 1 MeV را که از هسته ای با $A = 50$ گسیل می‌شود در نظر بگیرید . سپس از معادله‌ی ۳-۳۴ داریم

$$T_M \approx \frac{1^2\ (\text{MeV})^2}{2(50)(940)(\text{MeV})} \approx 10\ \text{eV}$$

اکثر اوقات ، از این انرژی چشم‌پوشی می‌شود و انرژی گاما را به صورت زیر می‌نویسند :

$$E_\gamma = M^*(A,Z) - M(A,Z)$$

با این همه ، مواردی وجود دارد که انرژی پس زنی ممکن است اهمیت پیدا کند ، مثل بررسیهای آسیبهای ناشی از تابش .

گاهی اوقات انرژی برانگیزش هسته به جای رها شدن به صورت یک فوتون، به یک الکترون اتمی داده می‌شود . این نوع گذار هسته ای را واگردانی درونی (IC به نشانه‌ی internal conversion) می‌نامند ، و الکترون اتمی بیرون انداخته شده ، الکترون واگردانی درونی خوانده می‌شود .

فرض کنید T_i انرژی جنبشی یک الکترون بیرون انداخته شده از پوسته‌ی i و B_i انرژی بستگی الکترون در این پوسته باشد . اکنون معادله‌ی ۳-۳۲ به شکل زیر در می‌آید :

$$M^*(A,Z) = M(A,Z) + T_i + B_i + T_M \qquad (۳۵\text{-}۳)$$

هر چند که انرژی سکون الکترون صفر نیست ، ولی آنقدر سبکتر از هسته است که $T_M \ll T_i$. در نتیجه ، از T_M چشم پوشی می‌کنیم و معادله‌ی ۳-۳۵ را به صورت زیر می‌نویسیم :

$$T_i = M^*(A,Z) - M(A,Z) - B_i \qquad (۳۶\text{-}۳)$$

اگر

$Q = M^*(A,Z) - M(A,Z) =$ انرژی آزاد شده در خلال گذار

باشد ، در آن صورت

$$T_i = Q - B_i$$

وقتی واگردانی درونی رخ می‌دهد ، احتمالی وجود دارد که یک الکترون از پوسته‌ی K ، L ، یا پوسته‌ی دیگری گسیل شود . معادله های همخوان برای انرژیهای جنبشی الکترون عبارتند از :

$$T_K = Q - B_K$$
$$T_L = Q - B_L \qquad (۳۷\text{-}۳)$$
$$T_M = Q - B_M$$

و غیره . بنابراین ، هسته ای که دستخوش واگردانی درونی می‌شود چشمه ای است برای گروههایی از الکترونهای تک انرژی با انرژیهای داده شده ازمعادله‌های (۳-۳۷). یک بیناب نوعی الکترون واگردانی درونی در شکل ۳-۶ نشان داده شده است . دوستیغی که مشاهده می‌کنید به الکترونهای K و L مربوطند . نمودار سمت راست شکل ۳-۶ نشان می‌دهد که انرژی گذار 392 keV است . به این ترتیب ، انرژی پوسته‌ی K عبارت است از

$$B_K = 392 - 363 = 29\ \text{keV}$$

و انررژی بستگی پوسته‌ی L برابر است با

$$B_L = 392 - 387 = 5\ \text{keV}$$

اکنون فرض کنید :

$\lambda_e =$ احتمال وقوع واگردانی داخلی

$\lambda_\gamma =$ احتمال گسیل یک فوتون

$\lambda_i =$ احتمال گسیل یک الکترون از پوسته‌ی i

$\lambda =$ احتمال کل برای واپاشی γ

به این ترتیب†

$$\lambda_e = \lambda_K + \lambda_L + \lambda_M = \cdots \qquad (۳۸\text{-}۳)$$

و

$$\lambda = \lambda_\gamma + \lambda_e \qquad (۳۹\text{-}۳)$$

برای بیشتر هسته ها $\lambda_\gamma = 0$ ، اما هیچ هسته‌ی با واپاشی γ وجود ندارد که برای آن $\lambda_e = 0$ باشد . این بدان معناست که رادیوایزوتوپهایی که دستخوش واگردانی درونی می‌شوند ، هم گاما گسیل می‌دارند و هم الکترون . پس از اینکه یک الکترون اتمی گسیل شد ، حالت خالی به وجود آمده فورا توسط الکترون دیگری که از پوسته های بیرونی تر " فرو می‌افتد " پر می‌شود . در نتیجه‌ی چنین گذاری ، یک پرتو x گسیل

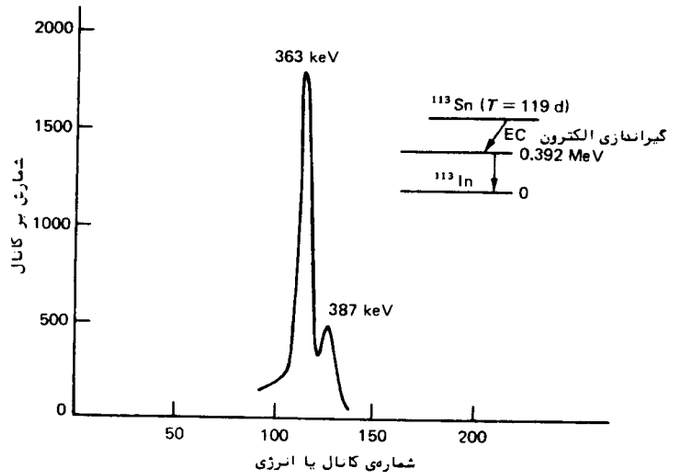
---

†) جدولهای ایزوتوپها معمولا مقادیر λ های مختلف را نمی‌دهند بلکه به اصطلاح ضرائب IC را ، که نسبتهای λ_K/λ_γ ، λ_L/λ_γ و غیره هستند ، نشان می‌دهند .

می‌شود . بنابراین ، هسته هایی که دستخوش واگردانی درونی می‌شوند ، **پرتوی** γ ، **الکترون ، و پرتوی** x گسیل می‌دارند .

رادیوایزوتوپهایی که دستخوش واگردانی درونی می‌شوند ، به استثنای شتابدهندها ، تنها چشمه های الکترونهای تک انرژی هستند . این رادیوایزوتوپها ، به عنوان چشمه های بسیار کارسازی برای مدرج کردن دستگاهها به کار گرفته می‌شوند . سه ایزوتوپ که به فراوانی به کار می‌روند عبارتند از:

^{113}Sn, ^{137}Cs, ^{207}Bi



شکل ۳ـ۶ طیف واگردانی درونی ^{113}Sn . دو قلّه به الکترونهای K (363 keV)و الکترونهای L (387 keV) مربوطند .

۳ـ۷ـ۲ واپاشی آلفا

واپاشی آلفا با معادله‌ی

$$^{A}_{Z}X \rightarrow ^{A-4}_{Z-2}X + ^{4}_{2}He$$

نشان داده می‌شود . با کاربست قوانین پایستگی انرژی و اندازه حرکت داریم ،

$$M(A,Z) = M(A-4,Z-2) + M(4,2) + T_M + T_\alpha \qquad (۳ـ۴۰)$$

و

$$0 = \mathbf{P}_\alpha + \mathbf{P}_M \qquad (۳ـ۴۱)$$

انرژی ای که بر اثر گسیل ذرهی آلفا در دسترس قرار می‌گیرد، **انرژی واپاشی** نامیده شده و با

$$Q_\alpha = [\text{ جرم مادر }] - [\text{ جرم فرآورده های واپاشی }]$$

یا

$$Q_\alpha = M(A,Z) - M(A-4,Z-2) - M(4,2) \qquad (۳ـ۴۲)$$

تعریف می‌شود .

مسلما ، برای اینکه واپاشی α رخ دهد Q_α باید بزرگتر از صفر باشد. بنابر این ، واپاشی α فقط هنگامی ممکن است که

$$M(A,Z) > M(A-4,Z-2) + M(4,2) \qquad (۳ـ۴۳)$$

اگر هستهی دختر ، پس از گسیل α ، در حالت پایه اش باشد ، انرژی جنبشی دو فراورده عبارت است از (معادلهی ۳ـ۴۰) ،

$$T_M + T_\alpha = Q_\alpha \qquad (۳ـ۴۴)$$

در بسیاری از موارد ، هستهی دختر در یک حالت برانگیختهی با انرژی E_i باقی می‌ماند ، که در آن i نمایندهی تراز انرژی است . در این صورت ، معادلهی ۳ـ۴۴ به صورت زیر در می‌آید

$$T_M + T_\alpha = Q_\alpha - E_i \qquad (۳ـ۴۵)$$

که نشان می‌دهد انرژی قابل دسترس (Q_α) به اندازهی E_i کاهش می‌یابد .

انرژیهای جنبشی T_α و T_M را می‌توان از معادله های ۳ـ۴۱ و ۳ـ۴۴ محاسبه کرد ، نتیجه عبارت است از

$$T_\alpha = \frac{M(A-4,Z-2)}{M(A-4,Z-2)+M(4,2)}\,Q_\alpha \approx \frac{A-4}{A}\,(Q_\alpha - E_i) \qquad (۳ـ۴۶)$$

$$T_M = \frac{M_\alpha}{M(A-4,Z-2)+M(4,2)}\,(Q_\alpha - E_i) \approx \frac{4}{A}\,(Q_\alpha - E_i) \qquad (۳ـ۴۷)$$

مثال ۳ـ۷

ذرات آلفایی که از ^{238}U گسیل می‌شوند ، انرژی جنبشی شان چقدر است ؟

پاسخ

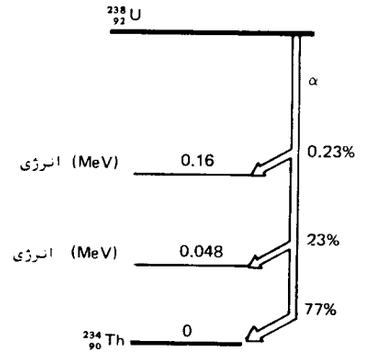
طرح واپاشی $^{238}_{92}U$ در شکل ۳ـ۷ نشان داده شده است . پس از اینکه آلفا گسیل شد ، هسته‌ی دختر ، $^{234}_{90}Th$ ، می‌تواند در یکی از دو حالت برانگیخته‌ی 0.16 MeV و 0.048 MeV باشد یا به حالت پایه برود .

انرژی واپاشی Q_α چنین است (معادله‌ی ۳ـ۴۲)

$$Q_\alpha = M(238,92) - M(234,90) - M_\alpha = 238.05076 - 234.04361 - 4.0026036$$
$$= 0.004514\ \text{u} = 0.004514(931.478\ \text{MeV}) = 4.2\ \text{MeV}$$

بسته به اینکه حالت پایانی $^{234}_{90}Th$ چه باشد ، انرژی ذرّه‌ی آلفا عبارت است از :

$$T_\alpha = \tfrac{234}{238} Q_\alpha = 4.13\ \text{MeV}$$
$$T_\alpha = \tfrac{234}{238}(Q_\alpha - 0.048) = 4.08\ \text{MeV}$$
$$T_\alpha = \tfrac{234}{238}(Q_\alpha - 0.16) = 3.97\ \text{MeV}$$



شکل ۳ـ۷ طرح واپاشی آلفای ^{238}U .عددهای درصدی، احتمال واپاشی‌ازطریق‌تراز همخوان را می‌دهند .

۳ـ۷ـ۳ واپاشی بتا

در واپاشی β ، هسته یک الکترون یا پوزیترون گسیل می‌دارد و به عنصر جدیدی‌تبدیل می‌شود . علاوه بر الکترون یا پوزیترون ، ذره خنثایی با جرم سکون صفر نیز گسیل

می‌شود . دو نوع واپاشی β وجود دارد : β^- و β^+ .

واپاشی β^-

این نوع واپاشی را به صورت زیر نمایش می‌دهیم

$$^A_Z X \rightarrow {}^A_{Z+1}X + \beta^- + \bar{\nu}$$

که در آن

β^- = الکترون = ذره‌ی بتای منفی

$\bar{\nu}$ = پادنوترینو

از نظر تاریخی ، نام ذره‌ی β به الکترونهایی داده شده است که از هسته‌هایی که دستخوش واپاشی بتا می‌شوند گسیل می‌شود . پادنوترینو (ν) ذره‌ی خنثایی است با جرم سکون صفر .

معادله‌ی انرژی واپاشی β^- عبارت است از

$$M_N(A,Z) = M_N(A,Z+1) + m + T_{\beta^-} + T_{\bar{\nu}} + T_M \qquad (۳ـ۴۸)$$

که در آن $M_N(A,Z)$ **جرم هسته ای** و m جرم سکون الکترون است. بابه‌کاربردن‌جرمهای اتمی ، معادله‌ی ۲ـ۴۸ به شکل زیر در می‌آید (رک بخش ۳ـ۵)

$$M(A,Z) = M(A,Z+1) + T_{\beta^-} + T_{\bar{\nu}} + T_M \qquad (۳ـ۴۹)$$

معادله‌ی اندازه حرکت عبارت است از

$$0 = \mathbf{P}_M + \mathbf{P}_{\beta^-} + \mathbf{P}_{\bar{\nu}} \qquad (۳ـ۵۰)$$

انرژی واپاشی β^- ، Q_{β^-}، به صورت زیر تعریف می‌شود :

$$Q_{\beta^-} = M(A,Z) - M(A,Z+1) \qquad (۳ـ۵۲)$$

شرط اینکه واپاشی β^- ممکن باشد این است که

$$M(A,Z) - M(A,Z+1) > 0 \qquad (۳ـ۵۱)$$

بر حسب Q_{β^-} ، معادله‌ی ۳ـ۴۹ به شکل زیر نوشته می‌شود

$$T_{\beta^-} + T_{\bar{\nu}} + T_M = Q_\beta \qquad (۳\text{-}۵۳)$$

معادله های ۳ـ۵۰ و ۳ـ۵۳ نشان می‌دهند که سه ذره ـ هسته ، الکترون ،پادنوـ ترینو ـ انرژی Q_{β^-} را بین خود تقسیم می‌کنند ، و اندازه حرکت کلّ آنها صفر است. تعداد ترکیبهای انرژیهای جنبشی و اندازه حرکتهایی که این شرایط را برقرار می‌سازند بی‌پایان است و لذا ، طیف انرژی بتاها پیوسته است .

در معادله‌ی ۳ـ۵۳،انرژی هسته،T_M،خیلی کوچکتر ازT_{β^-}و $T_{\bar{\nu}}$ است ، زیرا جرم هسته در مقایسه با جرم الکترون یا پادنوترنیو فوق العاده زیاد است . برای تمام منظورهای عملی ، می‌توان از T_M چشم پوشید و معادله‌ی ۳ـ۵۳ به شکل زیر درمی‌آید:

$$T_{\beta^-} + T_{\bar{\nu}} = Q_{\beta^-} \qquad (۳\text{-}۵۴)$$

مثل آنچه که در مورد واپاشی α دیدیم ، هسته‌ی دختر ممکن است پس از گسیل ذره‌ی β^- در یک حالت برانگیخته باشد . در این صورت ، انرژی قابل دسترس برای تبدیل شدن به انرژی جنبشی ذرات گسیل شده کمتر است . اگر هسته در حالت برانگیخته‌ی i ام ، E_i ، باشد ، معادله‌ی ۳ـ۵۴ شکل زیر را به خود می‌گیرد

$$T_{\beta^-} + T_{\bar{\nu}} = Q_{\beta^-} - E_i = E_{\max} \qquad (۳\text{-}۵۵)$$

بنا بر معادله‌ی ۳ـ۵۴ ، الکترون و پادنوترینو انرژی Q_{β^-} (یا $E_{\max}$) را بین خود تقسیم می‌کنند و احتمال معینی وجود دارد که هر یک از دو ذرّه دارای انرژی‌ای در گستره های زیر باشد :

$$0 \leqslant T_{\beta^-} \leqslant E_{\max} \qquad (۳\text{-}۵۶)$$

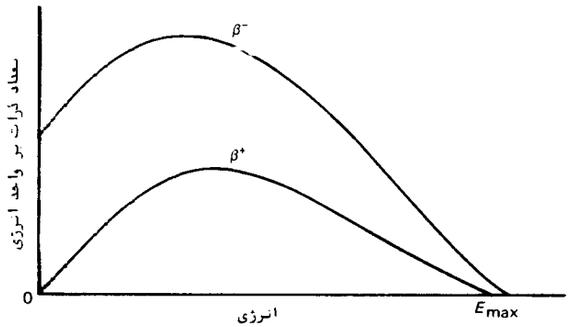
$$E_{\max} \geqslant T_{\bar{\nu}} \geqslant 0 \qquad (۳\text{-}۵۷)$$

بنابراین ، بنا بر معادله های ۳ـ۵۶ ، ذرات بتا دارای یک طیف انرژی پیوسته هستند. فرض کنید $\beta(T)\,dT$ تعداد ذرات بتا با انرژی بین T و $T + dT$ باشد . تابع $\beta(T)$ دارای شکل کلّی نشان داده شده در شکل ۳ـ۸ است . طیف انرژی پادنوترینو مکمّل چیزی است که در شکل ۳ـ۸ نشان داده شده و با معادله‌ی ۳ـ۵۷ سازگار است . طیف انرژی پیوسته‌ی ذرات β^- را باید با طیف انرژی الکترونهای واگردانی درونی ، شکل ۳ـ۶ ، مقایسه کرد .

همان گونه که پیش از این اشاره کردیم ، ذرات بتا را الکترونها تشکیل می‌دهند.

تفاوت عملی بین **الکترون و بتا** چنین است :

یک باریکه‌ی الکترون با انرژی T ، متشکل از الکترونهایی است که هر یک از آنها دارای انرژی جنبشی T است . یک باریکه‌ی ذرات بتای با انرژی $E_{\max}$ ، متشکل از الکترونهایی است که دارای بیناب انرژی پیوسته ای هستند (شکل ۳ـ۸) که از صفر تا انرژی بیشینه‌ی $E_{\max}$ تغییر می‌کند .



شکل ۳ـ۸ یک طیف نوعی انرژی بتا (فقط شکل را نشان می‌دهد ، به معنای این نیست که شدت β^- بیش از β^+ است) .

شکل ۳ـ۹ ، طرح واپاشی β^- ی ایزوتوپ $^{137}_{55}\mathrm{Cs}$ را نشان می‌دهد . به عنوان مثالی از محاسبه‌ی Q_{β^-} ، واپاشی $^{137}_{55}\mathrm{Cs}$ را در نظر بگیرید .

$$Q_{\beta^-} = M(55, 137) - M(56, 137) = (136.90682 - 136.90556\ \mathrm{u} = 0.00126\ \mathrm{u}$$
$$= 0.0012625(931.478\ \mathrm{MeV}) = 1.1760\ \mathrm{MeV} = 1.36 \times 10^{-13}\ \mathrm{J}$$

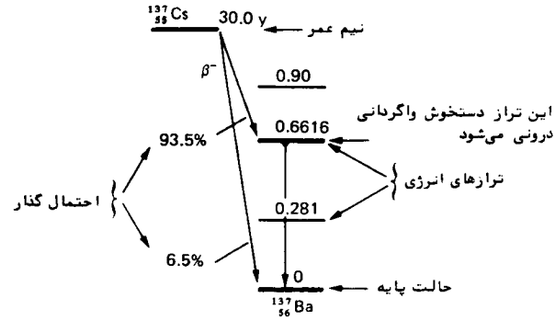
اگر $^{137}_{56}\mathrm{Ba}$ در حالت 0.6616-MeV بماند (که 93.5 درصد اوقات رخ می‌دهد)،انرژی قابل دسترسی عبارت است از

$$E_{\max} = 1.1760 - 0.6616 = 0.5144\ \mathrm{MeV}$$

برای بسیاری از محاسبه ها ، لازم است که انرژی میانگین ذرات بتا ، $\bar{E}_{\beta^-}$ ، را به کار ببریم . یک مقدار دقیق برای $\bar{E}_{\beta^-}$ محاسبه شده است[1]، اما در عمل انرژی میانگین را به صورت

$$\bar{E}_{\beta^-} = \frac{E_{\max}}{3}$$

می‌گیرند .



شکل ۳ـ۹ طرح واپاشی $^{137}_{55}Cs$. مقدار Q ی واپاشی β^- برابر 1.176 MeV است(اقتباس از *Table of Isotopes*) . احتمال هر گذار به صورت درصد داده شده است .

واپاشی β^+

عبارتی که نماینده‌ی واپاشی β^+ است به صورت

$$^{A}_{Z}X \rightarrow {}^{A}_{Z-1}X + \beta^+ + \nu$$

است که در آن

$\beta^+ =$ پوزیترون

$\nu =$ نوترینو

معادله‌ی انرژی واپاشی β^+ عبارت است از

$$M_N(A,Z) = M_N(A,Z-1) + m + T_{\beta^+} + T_\nu + T_M \qquad (۵۸\text{ـ}۳)$$

با به کار بردن جرمهای اتمی ، معادله‌ی ۳ـ۵۸ به صورت زیر در می‌آید

$$M(A,Z) = M(A,Z-1) + 2m + T_{\beta^+} + T_\nu + T_M \qquad (۵۹\text{ـ}۳)$$

معادله‌ی اندازه حرکت عبارت است از

$$0 = \mathbf{P}_m + \mathbf{P}_\beta + \mathbf{P}_\nu \qquad (۶۰\text{ـ}۳)$$

انرژی واپاشی β^+ برابر است با

$$Q_{\beta^+} = M(A,Z) - M(A,Z-1) - 2m \qquad (۶۱\text{ـ}۳)$$

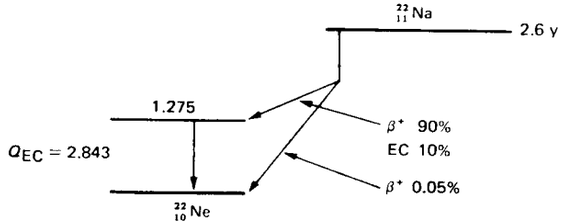
شرط اینکه واپاشی β^+ ممکن باشد این است که

$$M(A,Z) - M(A,Z-1) - 2m > 0 \qquad (۶۲\text{ـ}۳)$$

مقایسه‌ی معادله های ۳ـ۵۳ و ۳ـ۶۲ نشان می‌دهد که واپاشی β^- فقط در صورتی امکان پذیر است که جرم مادر از جرم دختر بزرگتر باشد ، حال آنکه واپاشی β^+ فقط در صورتی ممکن است که جرمهای هسته ای مادر و دختر حداقل به اندازه‌ی $2mc^2 = 1.022$ MeV با هم تفاوت داشته باشند .

بیناب انرژی ذرات β^+ ، به همان دلایلی که پیش از این ارائه کردیم، پیوسته و شبیه طیف واپاشی β^- است (شکل ۳ـ۸) . انرژی میانگین پوزیترونها از واپاشی β^+ ، $\bar{E}_{\beta^+}$ ، نیز برابر $E_{max}/3$ گرفته می‌شود مگر اینکه مقدارهای خیلی دقیقی مورد نیاز باشند ، که در این صورت معادله‌ی داده شده در مرجع ۱ باید به کار برده شود .

یک طرح نوعی واپاشی β^+ در شکل ۳ـ۱۰ نشان داده شده است .



شکل ۳ـ۱۰ طرح واپاشی ^{22}Na .توجه کنید که این Q_{EC} است که ذکر شده است، نه Q_{β^+} (اقتباس از *Table of Isotopes.*)

گیراندازی الکترون

در مواردی ، یک الکترون اتمی را هسته گیر می‌اندازد و بنابر معادله‌ی زیر یک

نوترینو گسیل می‌شود

$$M_N(A,Z)+m=M_N(A,Z-1)+T_\nu+B_e \qquad (۶۳\text{-}۳)$$

در معادله‌ی ۳ـ۶۳ همه‌ی نمادها پیشتر تعریف شده اند غیر از B_e ، **انرژی بستگی** الکترون کیر افتاده توسط هسته .

این تبدیل ، **گیر اندازی الکترون** (EC) ، نام دارد . بر حسب جرمهای اتمی ، معادله‌ی ۳ـ۶۳ شکل زیر را می‌گیرد :

$$M(A,Z)=M(A,Z-1)+T_\nu \qquad (۶۴\text{-}۳)$$

انرژی Q_{EC} که در خلال EC آزاد می‌شود عبارت است از

$$Q_{EC}=M(A,Z)-M(A,Z-1) \qquad (۶۵\text{-}۳)$$

شرط امکان EC چنین است

$$M(A,Z)-M(A,Z-1)>0 \qquad (۶۶\text{-}۳)$$

گیر اندازی الکترون شق دیگری است بر واپاشی β^+ . مقایسه‌ی معادله های ۳ـ۶۱ و ۳ـ۶۶ نشان می‌دهد که هسته هایی که نمی‌توانند واپاشی β^+ صورت دهند می‌توانند دستخوش EC شوند . زیرا اختلاف جرم کوچکتری برای فرایند اخیر موردنیاز است . البته اگر واپاشی β^+ امکانپذیر باشد ، EC هم همیشه امکانپذیر است . مثلا ^{22}Na (شکل ۳ـ۱۰) هم با β^+ وا می‌پاشد و هم با EC .

پس از EC ، یک جای خالی بر جا می‌ماند که الکترونی که از یک مدار بالاتر فرو می‌افتد آن را پر می‌کند . با فرض اینکه یک الکترون K کیر افتاده باشد ، ممکن است یک الکترون L جای خالی بر جای مانده را پر کند . وقتی این امر رخ دهد ، مقداری انرژی که تقریبا برابر با B_K-B_L است ، در دسترس قرار می‌گیرد (که در آن B_K و B_L ، به ترتیب ، انرژی بستگی الکترون K و الکترون L هستند) . انرژی B_K-B_L ممکن است به صورت یک پرتو ایکس K ، که **تابش فلوئورسان** نام دارد ، گسیل شود، یا اینکه به الکترون اتمی دیگری داده شود . اگر این انرژی به یک الکترون L داده شود، این ذره با انرژی جنبشی $(B_K-B_L)-B_L=B_K-2B_L$ گسیل خواهد شد . الکترونهای اتمی‌ای که به این ترتیب گسیل می‌شوند به **الکترونهای اوژه** معروف اند .

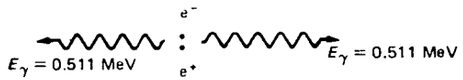
هر گاه یک الکترون اتمی از جایش کنده شود و جای خالی بر جای مانده را

الکترونی از یک مدار بالاتر پر کند ، در آن صورت رقابتی بین گسیل الکترونهای اوژه و تابش فلوئورسان وجود دارد . تعداد پرتوهای x گسیل شده به ازای هر جای خالی در یک پوسته ، عبارت است از **محصول فلوئورسان** . محصول فلوئورسان با عدد اتمی افزایش می‌یابد .

۳ـ۷ـ۴ ذرّات ، پاد ذرّات ، و نابودی الکترون ـ پوزیترون

هر ذره‌ی شناخته شده‌ی زیراتمی دارای المثنایی است موسوم به **پاد ذرّه** . یک ذره‌ی باردار و یک پاد ذرّه دارای بارهای برابر با علامت مخالف هستند . اگر ذرّه خنثی باشد ، مثل نوترون ، پاد ذره‌ی آن نیز خنثی است . در این صورت اختلاف آنها ناشی از ویژگی دیگری ، مثل گشتاور مغناطیسی است . بعضی ذرات ، مانند فوتون ، با پاد ذره شان همسانند . یک پادذره نمی‌تواند همراه با ذره‌ی نظیرش وجود داشته باشد : هنگامی که یک پاد ذره ، به ذره ای می‌رسد ، این دو یک واکنش انجام می‌دهند و ذرات جدیدی به وجود می‌آیند .

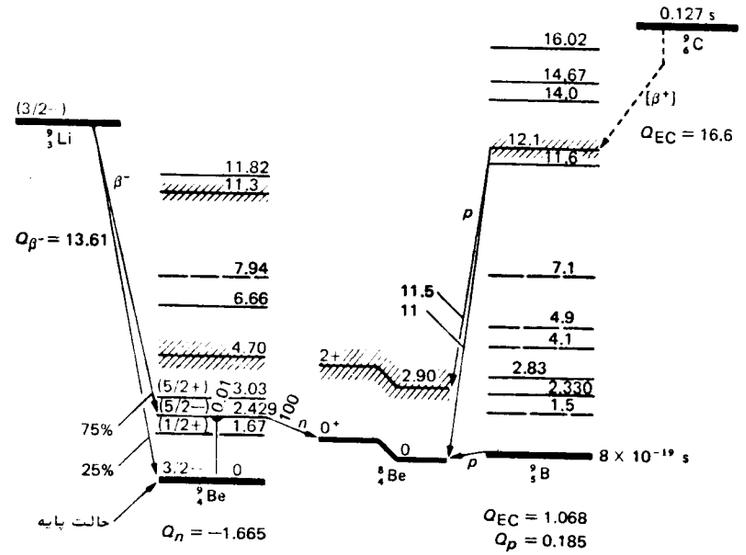
مثال الکترون و " پاد الکترون " که همان پوزیترون است ، را درنظر بگیرید . الکترون و پوزیترون ذرات همسانی هستند مگر بارشان ، که برابر است با e اما ، به ترتیب ، منفی و مثبت . جرم سکون هر دو ذرّه 0.511 MeV است . اگر پوزیترون در محیطی حرکت کند ، بر اثر برخورد با الکترونهای اتمی پیوسته انرژی از دست می‌دهد (رک فصل ۴) . نزدیک به پایان مسیرش ، پوزیترون با یک الکترون اتمی ترکیب می‌شود ، هر دو نابود شده و فوتونهایی با انرژی کلّ $2mc^2$ آفریده می‌شوند . برای برقراری اصل پایستگی انرژی و اندازه حرکت حداقل دو فوتون باید گسیل شود (شکل ۳ـ۱۱) . اکثر اوقات دو فوتون ، هر یک با انرژی 0.511-MeV ، گسیل می‌شود . در نتیجه ، هر گسیلنده‌ی پوزیترون ، چشمه‌ی گاماهای نابودی 0.511 MeV نیز هست .



شکل ۳ـ۱۱ نابودی الکترون ـ پوزیترون

۳ـ۷ـ۵ واپاشی های مختلط

در بسیاری هسته ها ، بیش از یک مد واپاشی امکانپذیر است . کسانی که چشمه‌های رادیوایزوتوپی را به کار می‌برند نیاز به اطلاعاتی پیرامون ذرات گسیل شده ، انرژیها و احتمالهای گسیل دارند . اکثر کتابهای فیزیک اتمی و هسته ای حاوی این اطلاعات هستند ، و جامعترین مجموعه‌ی داده ها در این زمینه را می‌توان در Table of Isotopes تالیف لدرر ، هلندر ، و پرلمن پیدا کرد . شکل ۳ ـ ۱۲ مثالی از یک واپاشی مختلط را که از آن کتاب گرفته شده است نشان می‌دهد . پیکانها ، مهمترین کمیتهای نشان داده شده در نمودار را توضیح می‌دهند .



شکل ۳ـ۱۲ یک واپاشی مختلط . برای توضیح کامل پیرامون همه‌ی نمادها و اعداد رک *Table of Isotopes* . نیم عمر برای حالت پایه‌ی هر عنصری داده شده است ، و در مورد حالتهای میانی ، انرژی هر تراز نیز داده شده است . Q_n انرژی جدایی نوترون است . احتمال گذارها به صورت درصدی داده شده اند (اقتباس از *Table of Isotopes*) .

۳ـ۸ قانون واپاشی پرتوزا

واپاشی پرتوزا ، تغییر خود به خود یک هسته است . این تغییر ممکن است منجر به یک هسته‌ی جدید یا فقط تغییر در انرژی هسته شود . اگر مقدار معینی از یک رادیو ایزوتوپ در اختیار باشد ، هیچ قطعیتی وجود ندارد که در یک ثانیه بعد " فلان تعداد هسته وا بپاشد " یا " هیچ تعدادی وا نپاشد" . ما فقط می‌توانیم از احتمال اینکه یک هسته در مدت زمان معلومی وابپاشد صحبت کنیم .

احتمال اینکه یک هسته‌ی مفروض در واحد زمان وا بپاشد ، **ثابت واپاشی** نام دارد و با حرف λ نشان داده می‌شود . در یک عنصر خاصّ λ ،

۱ـ برای همه‌ی هسته ها یکسان است

۲ـ ثابت و مستقل از تعداد هسته های موجود است

۳ـ مستقل از سنّ هسته هاست .

جرم معین m ازیک رادیو ایزوتوپ معین با ثابت واپاشی λ را در نظر بگیرید . تعداد اتمها (یا هسته ها) در جرم m عبارت است از

$$N = m\frac{N_A}{A} \qquad (۶۷ـ۳)$$

که در آن

$N_A = 6.022 \times 10^{23}$ = عدد آووگادرو

A = وزن اتمی ایزوتوپ

این تعداد اتمها ، بر اثر واپاشی ، بر حسب زمان و بر پایه‌ی رابطه‌ی زیر کاهش می‌یابد .

واپاشی بر واحد زمان = کاهش بر واحد زمان

یا به زبان ریاضی

$$-\frac{dN(t)}{dt} = \lambda N(t) \qquad (۶۸ـ۳)$$

پاسخ این معادله عبارت است از

$$N(t) = N(0)e^{-\lambda t} \qquad (۶۹ـ۳)$$

که در آن $N(0)$ تعداد اتمها در $t = 0$ است

احتمال اینکه یک هسته در مدت زمان t **وا نپاشد** یعنی در مدت زمان t باقی

بماند ، با نسبت زیر داده می‌شود :

$$\frac{\text{اتمهایی که در زمان } t \text{ وا نمی‌پاشند}}{\text{اتمهای در } t=0} = \frac{N(0)e^{-\lambda t}}{N(0)} = e^{-\lambda t} \qquad (۳_۷۰)$$

احتمال اینکه هسته بین t و $t+dt$ واپاشد عبارت است از

$p(t)\,dt =$ (احتمال اینکه در مدت زمان t باقی بماند) (احتمال اینکه در مدت زمان dt واپاشد)

$$= e^{-\lambda t}\,\lambda\,dt$$

عمر متوسط t هسته با رابطه‌ی زیر داده می‌شود

$$t = \frac{\int_0^\infty tp(t)\,dt}{\int_0^\infty p(t)\,dt} = \frac{\int_0^\infty te^{-\lambda t}\,dt}{\int_0^\infty e^{-\lambda t}\,dt} = \frac{1}{\lambda} \qquad (۳_۷۱)$$

مفهومی که به طور گسترده ای با رادیو ایزوتوپها به کار می‌رود **نیم عمر** T است ، که به صورت مدت زمانی که طول می‌کشد تا نیمی از تعداد معینی هسته واپاشد تعریف می‌گردد . به این ترتیب ، با به کار بردن معادله‌ی ۳ـ۶۹ داریم

$$\frac{N(T)}{N(0)} = \frac{1}{2} = e^{-\lambda T}$$

که از آنجا رابطه‌ی بین λ و T به شکل زیر در می‌آید

$$T = \frac{\ln 2}{\lambda} \qquad (۳_۷۲)$$

برای نمونه‌ی $N(t)$ هسته در لحظه‌ی t، هر یک با ثابت واپاشی λ، تعداد انتظاری هسته هایی که در واحد زمان وا می‌پاشند عبارت است از

$$A(t) = \lambda N(t) \qquad (۳_۷۳)$$

که $A(t)$ فعالیت نمونه در لحظه‌ی t است .

یکاهای فعالیت عبارتند از بکرل (Bq) ، برابر با 1 واپاشی در ثانیه ، یا کوری (Ci) برابر با 3.7×10^{10} Bq . بکرل یکای SI است که در سال ۱۹۷۷ تعریف شده است .

اصطلاح **فعالیت ویژه** (SA) به فراوانی به کار گرفته می‌شود . این اصطلاح ممکن است دارای یکی از دو معنای زیر باشد :

۱ـ برای جامدها :

$$SA = \frac{\text{فعالیت}}{\text{جرم}} \quad (\text{Bq/kg یا Ci/g})$$

۲ـ برای گازها یا آبگونها

$$SA = \frac{\text{فعالیت}}{\text{حجم}} \quad (\text{Bq/m}^3 \text{ یا Ci/cm}^3)$$

مثال ۳ـ۸

SA ی ^{60}Co چیست ؟

پاسخ

$$SA = \frac{A}{m} = \frac{\lambda N}{m} = \frac{\ln 2}{Tm}\,m\,\frac{N_A}{A} = \frac{\ln 2(6.022 \times 10^{23})}{(5.2\text{ y})(3.16 \times 10^7\text{ s/y})(0.060\text{ kg})}$$
$$= 4.23 \times 10^{16}\text{ Bq/kg} = 1.14 \times 10^3\text{ Ci/g}$$

مثال ۳ـ۹

SA ی یک نمونه‌ی آبگون به حجم 10^{-3} m^3 که حاوی 10^{-6} kg کیلوگرم ^{32}P است چیست ؟

پاسخ

$$SA = \frac{A}{V} = \frac{\lambda N}{V} = \frac{\ln 2}{VT}\,m\,\frac{N_A}{A} = \frac{(\ln 2)(10^{-6}\text{ kg})(6.022 \times 10^{23})}{(10^{-3}\text{ m}^3)(14.3\text{ d})(86400\text{ s/d})(0.032\text{ kg})}$$
$$= 1.05 \times 10^{16}\text{ Bq/m}^3 = 0.285\text{ Ci/cm}^3$$

ایزوتوپهایی وجود دارند که با بیش از یک مد وا می‌پاشند . چنین ایزوتوپی را که با مدهای $1, 2, 3, \ldots, i$ (مثلا ، آلفا ، بتا ، گاما و غیره) وا می‌پاشد در نظر بگیرید و فرض کنید

$\lambda_i =$ احتمال بر واحد زمان برای اینکه هسته از طریق مد i ام واپاشد

احتمال کلّ واپاشی (ثابت واپاشی کلّ) عبارت است از

$$\lambda = \lambda_1 + \lambda_2 + \cdots + \lambda_i + \cdots \qquad (۳_۷۴)$$

اگر نمونه ، در زمان t از $N(t)$ اتم تشکیل شده باشد ، تعداد واپاشی ها در واحد زمان از i امین مد عبارت است از

$$A_i(t) = \lambda_i N(t) = \lambda_i N(0)e^{-\lambda t} \qquad (۳_۷۳\text{ الف})$$

اصطلاح نیم عمر جزئی را گاهی برای اشاره به یک مد واپاشی خاصّ به کار می‌برند . اگر T_i نیم عمر جزئی برای i امین مد واپاشی باشد ، با استفاده از معادله های ۳ـ۷۲ و ۳ـ۷۴ داریم

$$\frac{1}{T} = \frac{1}{T_1} + \frac{1}{T_2} + \frac{1}{T_3} + \cdots + \frac{1}{T_i} \qquad (۳ـ۷۵)$$

باید متذکر شد که این ثابت واپاشی کل است که در معادله های ۳ـ۶۹ و ۳ـ۷۳ الف به کار می‌رود ، نه ثابتهای واپاشی جزئی .

مثال ۳ـ۱۰

ایزوتوپ ^{252}Cf با گسیل آلفا و شکافت خود به خودی وا می‌پاشد . نیم عمر کل 2.57 سال و نیم عمر برای واپاشی آلفا 2.65 سال است . تعداد شکافتهای خودبه خودی بر ثانیه‌ی ^{252}Cf ، 10^{-3} kg (1 g) چیست ؟

پاسخ

فعّالیت شکافت خود به خودی چنین است

$$A_{sf} = \lambda_{sf} N = \frac{\ln 2}{T_{sf}} m \frac{N_A}{A}$$

نیم عمر شکافت خود به خودی ، با استفاده از معادله‌ی ۳ـ۷۵ ، این است

$$T_{sf} = \frac{T_t T_\alpha}{T_\alpha - T_t} = \frac{(2.57)(2.65)}{2.65 - 2.57} = 85.1 \text{ y} = 2.69 \times 10^9 \text{ s}$$

بنابراین

$$A_{sf} = \frac{\ln 2}{2.69 \times 10^9 \text{ s}} (10^{-3} \text{ kg}) \frac{6.022 \times 10^{23}}{252 \times 10^3} \text{ atoms/kg} = 6.16 \times 10^{11} \text{ sf/s}$$

گاهی ، دختر یک هسته‌ی پرتوزا ممکن است خود پرتوزا باشد و به یک هسته‌ی پرتوزای سوم وابپاشد . در این صورت ، یک زنجیره‌ی پرتوزا به صورت

$$N_1 \rightarrow N_2 \rightarrow N_3 \rightarrow \text{ و غیره}$$

تولید می‌شود . مثالی از یک زنجیره‌ی معروف ، زنجیره‌ی ^{235}U است ، که از طریق ترکیبی‌از واپاشی‌های α و β^- منتهی به ایزوتوپی از سرب می‌شود . معادله‌ی کلّی‌ای که تعداد اتمهای i امین ایزوتوپ را در زمان t بر حسب ثابتهای واپاشی سایر ایزوتوپهای موجود در زنجیره به دست می‌دهد، توسط بیتمن ارائه شده است(۲) . اگر $N_i(0)$ تعداد اتمهای ایزوتوپ اوّل زنجیره در زمان $t = 0$ باشد و

$$N_i(0) = 0 \qquad i > 1$$

در این صورت معادله‌ی بیتمن به شکل زیر در می‌آید

$$N_i(t) = \lambda_1 \lambda_2 \cdots \lambda_{i-1} N_1(0) \sum_{j=1}^{i} \frac{e^{-\lambda_j t}}{\Pi_{k \neq j} (\lambda_k - \lambda_j)} \qquad (۳ـ۷۶)$$

مثال ۳ـ۱۱

معادله‌ی بیتمن را برای دوّمین و سوّمین ایزوتوپ زنجیره به کار برید

پاسخ

(الف)

$$N_2(t) = \lambda_1 N_1(0) \left(\frac{e^{-\lambda_1 t}}{\lambda_1 - \lambda_1} + \frac{e^{-\lambda_2 t}}{\lambda_1 - \lambda_2} \right) = \frac{\lambda_1 N_1(0)}{(\lambda_2 - \lambda_1)} (e^{-\lambda_1 t} - e^{-\lambda_2 t})$$

(ب)

$$N_3(t) = \lambda_1 \lambda_2 N_1(0) \left[\frac{e^{-\lambda_1 t}}{(\lambda_2 - \lambda_1)(\lambda_3 - \lambda_1)} + \frac{e^{-\lambda_2 t}}{(\lambda_1 - \lambda_2)(\lambda_3 - \lambda_2)} + \frac{e^{-\lambda_3 t}}{(\lambda_1 - \lambda_3)(\lambda_2 - \lambda_3)} \right]$$

۳ـ۹ واکنشهای هسته ای

۳ـ۹ـ۱ کلّیات

واکنش هسته ای ، بر هم کنشی است بین دو ذرّه ، یک ذرّه‌ی بمبارانی سریع ، **به نام پرتابه** ، و یک ذره‌ی کندتر یا ساکن به نام **هدف** . فراورده های واکنش ممکن است دو ذرّه یا بیشتر باشند . برای انرژیهایی که در اینجا در نظر داریم (20 MeV >) ، فراورده ها دو ذره هستند (به استثنای شکافت ، که در بخش آینده مورد بحث قرار خواهد گرفت) .

اگر x_1 ، X_2 ذرات **برخورنده** و x_3 ، X_4 فراورده ها باشند ، واکنش به صورت زیر نمایش داده می‌شود

$$^{A_1}_{Z_1}x_1 + ^{A_2}_{Z_2}X_2 \rightarrow ^{A_3}_{Z_3}x_3 + ^{A_4}_{Z_4}X_4$$

یا

$$X_2(x_1, x_3)X_4$$

ذرات داخل پرانتز سبک اند و x_1 پرتابه است . نمایش دیگری از واکنش ، تنها از ذرات سبک صورت می‌گیرد که در آن صورت این واکنش را به شکل (x_1 ، x_3) نشان

می‌دهند . مثلا واکنش $^{1}_{0}n + {}^{10}_{5}\mathrm{B} \rightarrow {}^{4}_{2}\mathrm{He} + {}^{7}_{3}\mathrm{Li}$

را می‌توان به صورت $^{10}_{5}\mathrm{B}(n,\alpha)^{7}_{3}\mathrm{Li}$ یا ساده تر ، به صورت یک واکنش (n,α) نیز نشان داد .

وقتی یک واکنش هسته ای رخ می‌دهد ، بعضی کمیتها پایسته اند . چهار تای آنها را در اینجا مورد نظر قرار می‌دهیم . برای واکنش بالا ، کمیتهای زیر پایسته اند :

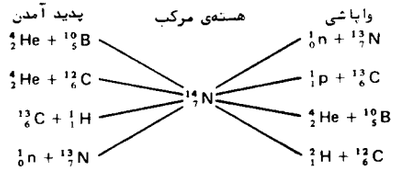
بار :
$$Z_1 + Z_2 = Z_3 + Z_4$$

عدد جرمی :
$$A_1 + A_2 = A_3 + A_4$$

انرژی کل :
$$E_1 + E_2 = E_3 + E_4 \qquad (\text{انرژی جرم سکون + انرژی جنبشی})$$

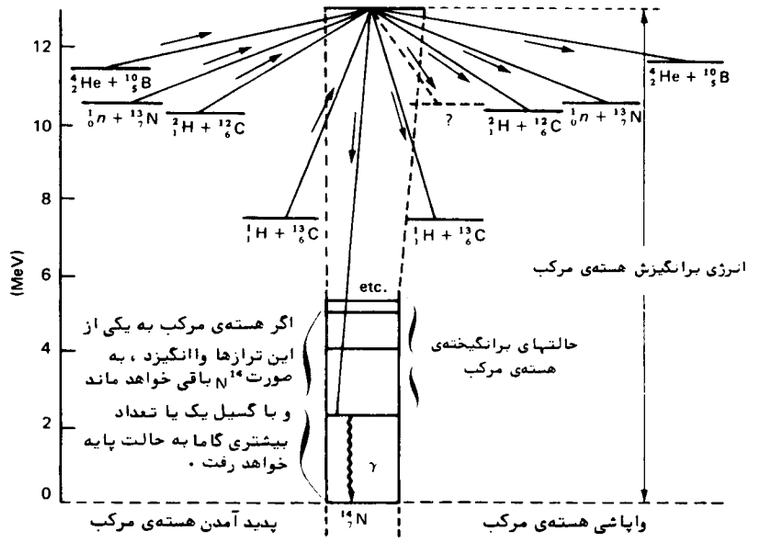
اندازه حرکت خطی :
$$\mathbf{P}_1 + \mathbf{P}_2 = \mathbf{P}_3 + \mathbf{P}_4$$

بسیاری از واکنشهای هسته‌ای از طریق یک **هسته‌ی مرکب** صورت می‌گیرند . هسته‌ی مرکب ، که پس از برخورد ذره‌ی x_1 با X_2 به وجود می‌آید ، به شدت برانگیخته است و فقط برای مدت زمانی از مرتبه‌ی 10^{-12} تا 10^{-14} ثانیه ، پیش از اینکه به x_3 و X_4 وابپاشد عمر می‌کند . هسته‌ی مرکب ممکن است با بیش از یک راه به وجود آید و ممکن است با بیش از یک مد ، که به مد پدید آمدن آن بستگی ندارد ، وابپاشد . مثال هسته‌ی مرکب $^{14}_{7}\mathrm{N}$ را در نظر بگیرید :



مدهای پدید آمدن و واپاشی $^{14}\mathrm{N}$ به صورت یک نمودار تراز انرژی را در شکل ۳ـ۱۳ نشان داده‌ایم . صرف نظر از اینکه هسته‌ی مرکب چگونه به وجود آمده باشد ، انرژی برانگیختگی آن برابر با انرژی حدایی پرتابه (α ، n ، p و غیره) به‌اضافه‌ی کسری از انرژی جنبشی دو ذرّه است . چون انرژی جدایی از مرتبه‌ی MeV است ، روشن است که حتی اگر پرتابه و هدف انرژی جنبشی شان صفر هم باشد ، هسته‌ی

مرکب دارای انرژی برانگیختگی قابل توجهی است .



شکل ۳ـ۱۳ مدهای مختلف پدید آمدن و واپاشی هسته‌ی مرکب . برای سادگی و روشنی ، نمودار نشان می‌دهد که صرف نظر از نحوه‌ی پدید آمدن ، هسته‌ی مرکب دارای انرژی برانگیزش ثابتی است . این لزوما صحیح نیست .

اینکه دقیقا درون هسته‌ی مرکب چه روی می‌دهد معلوم نیست . عقیده بر این است ـ و تجربه هم این عقیده را رد نمی‌کند ـ که انرژی برانگیختگی هسته‌ی مرکب به سرعت بین همه‌ی نوکلئونها ($A_1 + A_2$) تقسیم می‌شود . تبادل پیوسته ای از انرژی بین همه‌ی نوکلئونها صورت می‌گیرد تا اینکه یک یا خوشه ای از آنها انرژی ای به دست آورد که بزرگتر از انرژی جدایی آن بوده و بتواند هسته‌ی مرکب را ترک کند و به یک ذره‌ی آزاد تبدیل شود .

۳ـ۹ـ۲ سینماتیک واکنشهای هسته ای

در این بخش ، به دو سؤال پاسخ می‌دهیم :

۱ـ با فرض اینکه جرمهای m_1، M_2، m_3، M_4 ، و انرژیهای جنبشی پرتابه (m_1) و هدف (M_2) معلوم باشند ، چگونه می‌توان انرژیهای جنبشی فراورده های با جرمهای m_3 و M_4 را محاسبه کرد ؟

۲ـ انرژی جنبشی کمینه ای که ذرات با جرمهای m_1 و M_2 باید داشته باشند تا بتوانند واکنش را انجام دهند چیست ؟

این بحث را به مورد هدف ساکن ، که در عمل بیش از همه به آن برمی‌خوریم ، محدود می‌کنیم .

ذره ای به جرم m_1 و تندی v_1 (انرژی جنبشی T_1) را در نظر بگیرید که به یک هدف ساکن به جرم M_2 برخورد می‌کند . بر اثر این واکنش ، همان گونه که شکل ۳ـ۱۴ نشان می‌دهد ، ذرات m_3 و M_4 با تندیهای v_3 و v_4 (انرژیهای جنبشی T_3 و T_4) تولید می‌شوند . با کاربست قوانین پایستگی انرژی و اندازه حرکت خطی داریم :

انرژی :

$$m_1 + T_1 + M_2 = m_3 + T_3 + M_4 + T_4 \qquad (۳ـ۷۷)$$

اندازه‌ی حرکت ، محور xها :

$$m_1 v_1 = m_3 v_3 \cos\theta + M_4 v_4 \cos\phi \qquad (۳ـ۷۸)$$

اندازه‌ی حرکت ، محور yها :

$$m_3 v_3 \sin\theta = M_4 v_4 \sin\phi \qquad (۳ـ۷۹)$$

کمیت

$$Q = m_1 + M_2 - m_3 - M_4 \qquad (۳ـ۸۰)$$

مقدار Q ی واکنش نامیده می‌شود . اگر $Q > 0$ ، واکنش را **انرژی زا** می‌خوانند . اگر $Q < 0$ ، واکنش **انرژی گیر** خوانده می‌شود .

با فرض سینماتیک غیر نسبیتی ، که در آن $T = \frac{1}{2}mv^2$ است ، معادله های ۳ـ۷۷ تا ۳ـ۷۹ به صورت زیر در می‌آیند :

$$T_1 + Q = T_3 + T_4 \qquad (۳ـ۸۱)$$

$$\sqrt{2M_1T_1} = \sqrt{2m_3T_3}\cos\theta + \sqrt{2M_4T_4}\cos\phi \qquad (۳ـ۸۲)$$

$$\sqrt{2m_3T_3}\sin\theta = \sqrt{2M_4T_4}\sin\phi \qquad (۳ـ۸۳)$$

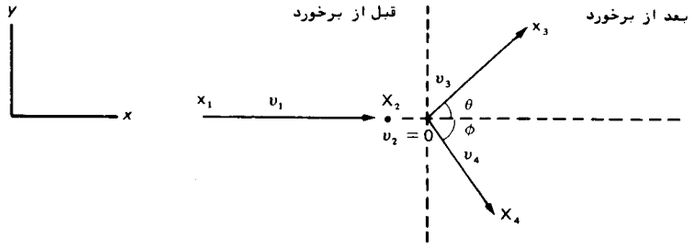
معادله های ۳ـ۸۱ تا ۳ـ۸۳ دارای چهار مجهول T_3 ، T_4 ، θ و ϕ هستند ، لذا نمی‌توان آنها را برای هریک از مجهولها حل کرد و پاسخ یگانه ای به دست آورد . در عمل ، هر مجهولی را بر حسب یک مجهول ثانوی بیان می‌کنند ـ مثلا ، T_3 به صورت تابعی از θ ، پس از حذف T_4 و ϕ . چنین عبارتی ، هر چند سر راست ، ولی پیچیده است . دو مورد خاص عبارتند از :

۱ـ $\theta = 0$ ، $\phi = 180°$. در این مورد ، ذرات m_3 و M_4 در راستای حرکت پرتابه گسیل می‌شوند شکل (۳ـ۱۵) . معادله های ۳ـ۸۱ و ۳ـ۸۲ به شکل زیر درمی‌آیند

$$T_1 + Q = T_3 + T_4 \qquad (۳ـ۸۴)$$

$$\sqrt{m_1T_1} = \sqrt{m_3T_3} = \sqrt{M_4T_4} \qquad (۳ـ۸۵)$$

و می‌توان آنها را برای T_3 و T_4 حل کرد . این مقدارهای T_3 و T_4 ، انرژیهای جنبشی بیشینه و کمینه‌ی ذرات m_3 و M_4 را می‌دهند .

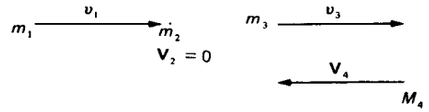


شکل ۳ـ۱۴ سینماتیک واکنش $X_2(x_1, x_3)X_4$

مثال ۳ـ۱۲

واکنش زیر را در نظر بگیرید .

$$^1_0n + {}^{14}_7\mathrm{N} \rightarrow {}^4_2\mathrm{He} + {}^{11}_5\mathrm{B}$$



شکل ۳ـ۱۵ موردی که در آن فراورده های واکنش با اختلافات $180°$ گسیل می‌شوند .

در این واکنش ، ازت در حال سکون و نوترون دارای 2 MeV انرژی است . انـــــرژی جنبشی بیشینه‌ی ذره‌ی آلفا چیست ؟

پاسخ

مقدار Q ی واکنش عبارت است از

$$Q = 14.003074 + 1.008665 - 4.002604 - 11.001305 = -0.163 \text{ MeV}$$

از حل معادله های ۳ـ۸۴ و ۳ـ۸۵ برای T_3 ، یک معادله‌ی درجه‌ی دوم بر حسب T_3 به دست می‌آید (T_3 بر حسب MeV) ،

$$T_3^2 - 2.574T_3 + 1.4786 = 0$$

که دو مقدار برای T_3 می‌دهد

$$T_{3,1} = 1.709 \text{ MeV} \qquad T_{3,2} = 0.865 \text{ MeV}$$

مقدارهای همخوان با T_4 عبارتند از :

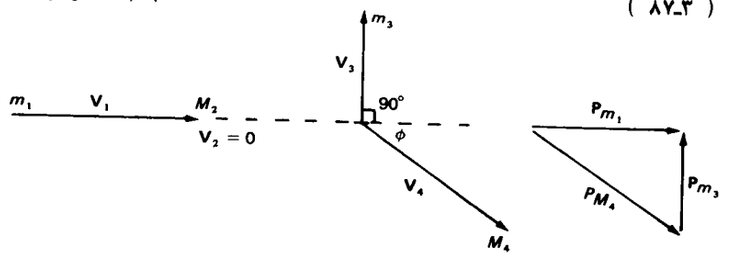
$$T_{4,1} = 0.131 \text{ MeV} \qquad T_{4,2} = 0.975 \text{ MeV}$$

این دو زوج مقدار ، با آلفاهایی همخوان هستند که در $\theta = 0$ ($T_3 = 1.709$ MeV) انرژی جنبشی بیشینه)یا $\theta = 180°$ ($T_3 = 0.865$ MeV = انرژی جنبشی کمینه) گسیل می‌شوند . همخوان با آن ، هسته‌ی بور در $\phi = 180°$ یا $\phi = 0°$ گسیل می‌شود . بـــرای اثبات این نتیجه ، می‌توان از معادله‌ی ترازمندی اندازه حرکت (معـادلـه‌ی ۳ـ ۸۵) استفاده کرد .

۲ـ $\theta = 90°$ ، در این مورد ، واکنش شبیه آنچه که در شکل ۳ـ۱۶ آمده است می‌باشد. بردارهای اندازه حرکت مطابق آنچه که در سمت راست شکل ۳ـ۱۶ نشان داده شده‌است، تشکیل یک مثلث قائم الزاویه را می‌دهند . بنا بر این ، معادله های ۳ـ۸۱ و ۳ـ۸۲ به شکل زیر در می‌آیند

$$T_1 + Q = T_3 + T_4 \qquad (۳ـ۸۶)$$

$$m_1 T_1 + m_3 T_3 = M_4 T_4 \qquad (۳ـ۸۷)$$



شکل ۳ـ۱۶ موردی که در آن فراوردهی سبک واکنش عمود بر امتداد پرتابه است

بار دیگر ، این معادله ها را می‌توان برای T_3 و T_4 حل کرد . مقدار T_3 عبـارت است از

$$T_3 = \frac{(M_4 - m_1)T_1 + M_4 Q}{m_3 + M_4} \qquad (۳ـ۸۸)$$

مثال ۳ـ۱۳

انـرژی ذره‌ی آلفا در واکنش

$${}^1_0n + {}^{14}_7\text{N} \rightarrow {}^4_2\text{He} + {}^{11}_5\text{B}$$

در صورتیکه در $90°$ گسیل شود چیست ؟ مثل مثال ۳ـ۱۲ ، T_1 را مساوی 2MeV اختیار کنید

پاسخ

با استفاده از معادله‌ی ۳ـ۸۸ داریم

$$T_3 = \frac{(11-1)2 + 11(-0.163)}{15} \text{ MeV} = 1.214 \text{ MeV}$$

مقدار کمینه‌ی (آستانه) انرژی لازم برای ایجاد یک واکنش را می‌توان به کمک معادله‌ی ۳ـ۱۷ دریافت . هنگامی که ذره‌ی m_1 وارد هسته‌ی هدف M_2 می‌شود ،یک هسته‌ی مرکب با انرژی برانگیختگی برابر با

$$B_{m_1} + \frac{M_2}{m_1 + M_2} T_1 \qquad (۳ـ۸۹)$$

ایجاد می‌شود ، که در آن

B_{m_1} = انرژی بستگی ذره‌ی m_1

$(M_2/M_1 + M_2)T_1$ = کسری از انرژی جنبشی ذره‌ی فرودی که به صورت انرژی برانگیختگی هسته‌ی مرکب در می‌آید .

فقط کسری از انرژی جنبشی T_1 به صورت انرژی برانگیختگی در می‌آید ،زیرابخش

$$\left(\frac{m_1}{m_1 + M_2}\right) T_1$$

تبدیل به انرژی جنبشی هسته‌ی مرکب می‌شود (رک Evans یا هر کتاب دیگـری در زمینه‌ی فیزیک هسته ای) ، و در نتیجه زمینه ای برای برانگیزش فراهم نیست .

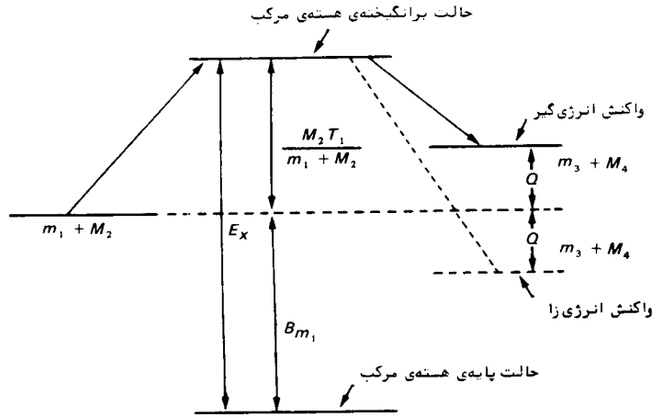
اگر واکنش انرژی زا باشد ($Q > 0$) ، از نظر انرژی‌امکـانپـذیـر است کـه

هسته‌ی مرکب با رفتن به حالت $(m_3 + M_4)$ واانگیزد (شکل ۳ـ۱۷) ، حتی اگر $T_1 \approx 0$. امّا برای یک واکنش انرژی گیر ، کمترین مقدار انرژی برابر با Q باید تامین شود (از انرژی جنبشی پرتابه) . بنابراین ، انرژی جنبشی T_1 باید به گونه ای باشد که

$$\frac{M_2}{m_1 + M_2} T_1 \geq Q \qquad (۳ـ۹۰)$$

یا انرژی آستانه برای واکنش عبارت است از

$$T_{1,\text{th}} \geq \frac{m_1 + M_2}{M_2} |Q| \qquad (۳ـ۹۱)$$



شکل ۳ـ۱۷ نمودار تراز انرژی برای واکنشهای انرژی گیر و انرژی زا . برای واکنشهای انرژی گیر ، انرژی آستانه برابر است با $[(m_1 + M_2)/m_2]|Q|$.

۳ـ۱۰ شکافت

شکافت واکنشی است که در آن یک هسته‌ی سنگین به دو پاره‌ی سنگین تقسیم می‌شود. در فرآیند شکافت ، انرژی خالص آزاد می‌شود ، زیرا انرژی بستگی بر نوکلئون هسته‌ی سنگین کمتر از پاره های شکافت ، متعلق به میانه‌ی جدول تناوبی، است . در واقع ،

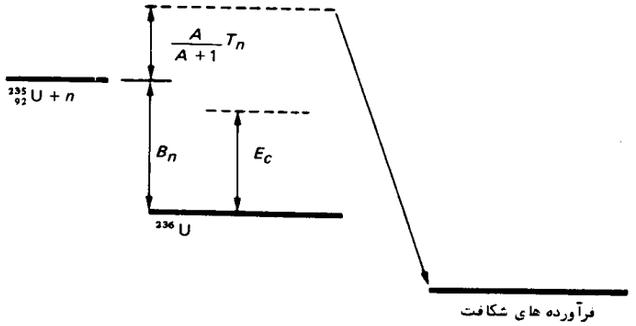
برای $A > 85$ انرژی بستگی بر نوکلئون کاهش می‌یابد (شکل ۳ـ۳) ، بنا بر این ، هر هسته‌ی با $A > 85$ ممکن است با عمل شکافت به پیکر بندی پایدارتری برود . چنین شکافت " خود به خودی " ممکن ولی بسیار نامحتمل است . فقط هسته های بسیار سنگین ($Z > 92$) با آهنگی چشمگیر دستخوش شکافت خود به خودی می‌شوند.

برای بسیاری از هسته های سنگین ($Z \geq 90$) ، در صورتی شکافت رخ می‌دهد که مقداری انرژی ، حداقل برابر با انرژی بحرانی E_c ، به گونه ای ، مثلا با جذب نوترون یا گاما ، به آن داده شود . به عنوان مثال ، هسته‌ی ^{235}U (شکل ۳ـ۱۸) را در نظر بگیرید . اگر نوترونی با انرژی جنبشی T_n جذب شود ، هسته‌ی مرکب ^{236}U دارای یک انرژی برانگیختگی برابر با مقدار زیر خواهد شد(معادله‌ی ۳ـ۸۹).

$$B_n + \frac{A}{A+1} T_n$$

اگر $B_n + (A/A+1)T_n \geq E_c$ باشد ، ممکن است شکافت رخ بدهد و حالت پایانی همان است که در شکل ۳ـ۱۸ به صورت فراورده های شکافت نشان داده شده است . برای ^{236}U ، $E_c = 5.3$ MeV و $B_n = 6.4$ MeV است . لذا ، حتی نوترونی با انرژی جنبشی صفر ممکن است وقتیکه جذب می‌شود ، القای شکافت کند . برای ^{239}U که بر اثر جذب یک نوترون توسط ^{238}U به وجود می‌آید ، $B_n = 4.9$ MeV و $E_c = 5.5$ MeV . بنابر این ، شکافت نمی‌تواند رخ بدهد مگر اینکه انرژی جنبشی نوترون در رابطه‌ی زیر صدق کند :

$$T_n > \frac{A+1}{A}(E_c - B_n) = \frac{239}{238}(5.5 - 4.9) \approx 1 \text{ MeV}$$



شکل ۳ـ۱۸ شکافت ^{235}U القاء شده بر اثر جذب نوترون

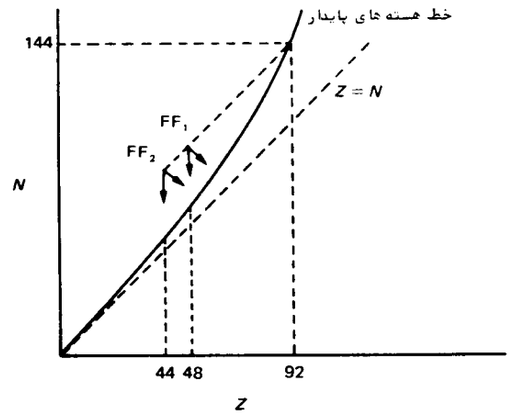
پاره های شکافت هسته هایی هستند بسیار برانگیخته ، با جرمهایی درمیانه‌ی جدول تناوبی . این هسته ها دارای بار مثبتی حدود $20e$ بوده ، و از نظر تعداد نوترون ، غنی هستند . علت این امر این است که نسبت نوترون - پروتون‌درهسته‌های سنگین بسیار بالاتر از هسته های واقع در میانه‌ی جدول تناوبی است .

به عنوان مثال ، U^{236} را در نظر بگیرید (شکل ۳ـ۱۹) . فرض کنید که این هسته به صورت زیر به دو پاره تقسیم می‌شود :

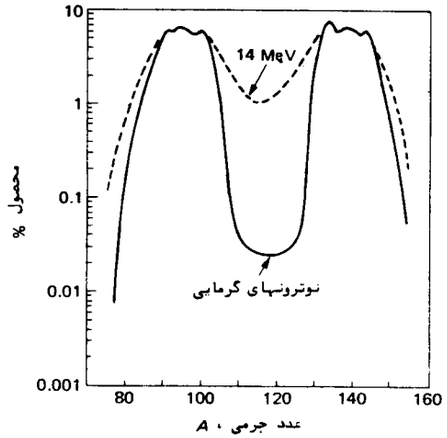
$$Z_1 = 48 \quad N_1 = 80 \quad A_1 = 128$$
$$Z_2 = 44 \quad N_2 = 64 \quad A_2 = 108$$

نسبت نوترون - پروتون دو پاره‌ی شکافت بسیار بالاتر از آن است که برای پایداری جرم اتمی آنها مورد نیاز می‌باشد . این پاره ها ،با گسیل نوترون و یا با واپاشی β^- از شر نوترونهای اضافی خلاص می‌شوند .

یک هسته همیشه به یک نحو تقسیم نمی‌شود . هر پاره‌ی شکافت (A, Z) ، با احتمالی به نام محصول شکافت گسیل خواهد شد . شکل ۳ـ۲۰ ، محصول شکافت را برای شکافت U^{235} نشان می‌دهد . برای نوترونهای گرمایی ، شکافت " نامتقارن" برتر است . می‌توان نشان داد که شکافت نامتقارن انرژی بیشتری می‌دهد . با افزایش



شکل ۳ـ۱۹ پاره های شکافت FF_1 و FF_2 ی حاصل از شکافت U^{236} ، از نظر تعداد نوترون غنی هستند .



شکل ۳ـ۲۰ محصول شکافت برای شکافت القاء شده از نوترون گرمایی. داده‌ها از مرجع ۳ . خط چین نمایشگر محصول در وقتی است که شکافت توسط 14-MeV القاء می‌شود .

انرژی نوترون ، انرژی برانگیختگی هسته‌ی مرکب نیز افزایش می‌یابد . امکان شکافت به گونه ای است که ، از دیدگاه انرژی ، تفاوت چندانی نمی‌کند که آیا شکافت متقارن باشد یا نامتقارن . بنابر این ، احتمال شکافت متقارن افزایش می‌یابد .

پاره های شکافت با گسیل نوترون ، بتا ، و گاما وا می‌پاشند ، و اغلب‌آنها مدتها پس از رخداد شکافت ، پرتوزا باقی می‌مانند . سرشتیهای مهم ذراتی که از پاره های شکافت گسیل می‌شوند عبارتند از :

۱ـ بتا . تقریبا در هر شکافت شش ذره‌ی بتا گسیل می‌شوند و انرژی میانگین کل 7 MeV را حمل می‌کنند .

۲ـ گاما . تقریبا هفت پرتو گاما هنگام شکافت گسیل می‌شوند . اینها را **گاماهای بی درنگ (آنی)** می‌نامند . پس از آن ، تقریبا هفت تا هشت گامای دیگر آزاد می‌شوند که به **گاماهای درنگیده** معروف اند . فوتونها در کل حدود 15 MeV در هر شکافت حمل می‌کنند .

۳ـ نوترون . تعداد نوترونهای بر شکافت ناشی از نوترونهای گرمایی بین دو تا سه است . این تعداد به طور خطی با انرژی جنبشی نوترونی که شکافت را القاء می‌کند

افزایش می‌یابد . انرژی میانگین نوترونی که در شکافت گسیل می‌شود حدود 2 MeV است . بیش از 99 % نوترونها هنگام شکافت گسیل می‌شوند و **نوترونهای بی‌درنگ** نام دارند . کسر کوچکی نیز به صورت **نوترونهای درنگیده** گسیل می‌شود . نوترونهای درنگیده برای کنترل رآکتورهای هسته ای ، فوق العاده اهمیت دارند .

۴- نوترینو . حدود 11 MeV را نوترینوها ، که در خلال شکافت گسیل می‌شوند ، حمل می‌کنند . این انرژی ، تنها بخشی از محصول انرژی شکافت است که کاملا فرار می‌کند . این تقریبا نمایشگر 5 % کل انرژی شکافت است .

جدول ۳-۳ ، خلاصه ای از ذرات و انرژیهای ذیربط در شکافت را نشان می‌دهد†

جدول ۳-۳ فرآورده های شکافت

ذره	تعداد / شکافت	MeV / شکافت
پاره های شکافت	2	160 تا 170
نوترون	2 تا 3	5
گاما (بی درنگ)	7	8
گاما (درنگیده)	7	7
بتا	6	7
نوترینو	6	11
کل		198 تا 208

†) گاهی اوقات در شکافت ، تریتیوم هم تولید می‌شود . در رآکتورهای با سوخت ^{235}U ، آهنگ تولید تریتیوم 8.7×10^{-6} هسته‌ی تریتیوم بر شکافت است . محتملترین انرژی جنبشی هسته‌ی تریتیوم حدود 7.5 MeV است .

مسائل

۳-۱ سرعت یک الکترون 10-MeV چقدر است ؟ جرم کل آن ، نسبت به جرم سکون ، چقدر است ؟

۳-۲ سرعت یک پروتون با جرم کل برابر با $2Mc^2$ چقدر است ؟ (M جرم سکون پروتون است .)

۳-۳ انرژی جنبشی یک نوترون که منجر به یک خطای اختلاف 1 % بین محاسبه‌ی نسبیتی و کلاسیک سرعت آن می‌شود ، چقدر است ؟

۳-۴ جرم فضانوردی که با سرعت $v = 0.8c$ حرکت می‌کند چقدر است ؟ جرم سکون 70 kg است .

۳-۵ انرژی جنبشی یک ذره‌ی آلفا که جرم کل آن 10 % بیش از جرم سکون آن است ، چقدر است ؟

۳-۶ اگر شعاع اتمی 10^{-13} m می‌بود ، چگالی گرافیت چه می‌توانست باشد ؟ [شعاع اتمی (حالا) 10^{-10} m ، چگالی گرافیت (حالا) $1600\ kg/m^3$]

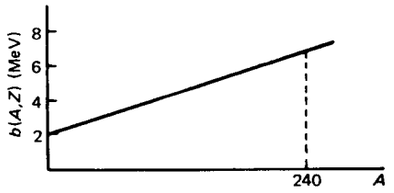
۳-۷ انرژی بستگی دوترون را محاسبه کنید .

$[M(^1H) = 1.007825\ u;\ M(^2H) = 2.01410\ u.]$

۳-۸ انرژی جدایی آخرین نوترون ^{241}Pu را محاسبه کنید .

$[M(^{240}Pu) = 240.0540\ u;\ M(^{241}Pu) = 241.13154\ u.]$

۳-۹ فرض کنید که انرژی بستگی میانگین بر نوکلئون (در یک کهکشان جدید) به شکل زیر با A تغییر می‌کند :

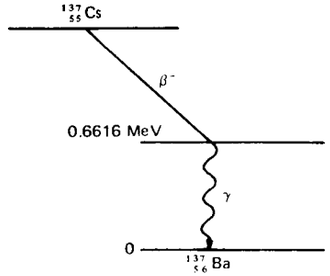


(الف) در چنان دنیایی آیا شکافت یا گداخت انرژی آزاد می‌کنند ؟

(ب) اگر یک هسته‌ی تریتیوم (^3H) و یک هسته‌ی هلیوم (^4He) با هم ترکیب می‌شدند تا یک هسته‌ی لیتیوم را به وجود آورند ، چقدر انرژی آزاد می‌شد ؟

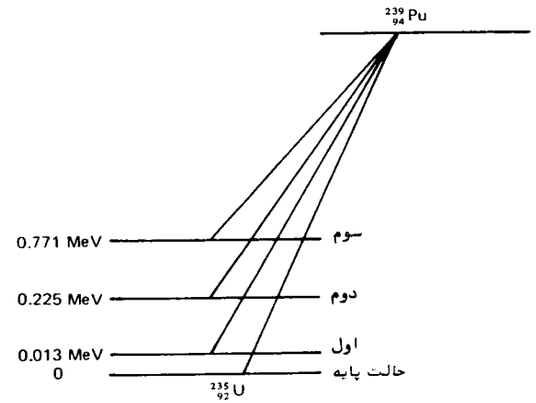
$[M(^3H) = 3.01605\ u;\ M(^4He) = 4.00260u;\ M(^7Li) = 7.01600\ u.]$

۳ـ۱۰ نمودار ساده شده‌ی واپاشی ^{137}Cs در شکل زیر آمده است . انرژی پس زنی هسته وقتی که گامای 0.6616-MeV گسیل شود چقدر است ؟



۳ـ۱۱ ایزوتوپ ^{239}Pu با گسیل آلفا مطابق شکل زیر به ^{235}U وا می‌پاشد .
(الف) Q_α چقدر است ؟
(ب) اگر هسته‌ی ^{235}U به سوّمین حالت برانگیخته برود ، انرژی جنبشی آلفا ها چقدر است ؟ اگر هسته‌ی ^{235}U به حالت پایه برود ، انرژی جنبشی آلفاها چقدر است ؟

$[M(^{235}U) = 235.0439\ u;\ M(^{239}Pu) = 239.0522\ u.]$



۳ـ۱۲ ایزوتوپهای ^{63}Zn و ^{63}Cu را در نظر بگیرید . آیا واپاشی β^+ ممکن است ؟ آیا EC ممکن است ؟ Q_{β^+} چقدر است ؟ Q_{EC} چقدر است ؟

$[M(^{63}Cu) = 62.9298\ u?\ M(^{63}Zn) = 62.9330\ u.]$

۳ـ۱۳ ایزوتوپ $^{11}_{4}Be$ به $^{11}_{5}B$ وا می‌پاشد . انرژی جنبشی بیشینه و انرژی جنبشی میانگین بتاها چقدر است ؟

$[M(^{11}Be) = 11.0216\ u;\ M(^{11}B) = 11.00931\ u.]$

۳ـ۱۴ اورانیوم طبیعی متشکل از ایزوتوپهای ^{234}U، ^{235}U و ^{238}U ، با فراوانیها و نیم عمر‌های زیر است

	نیم عمر (سال)	فراوانی (%)
^{234}U	2.47×10^5	0.0057
^{235}U	7.10×10^8	0.71
^{238}U	4.51×10^9	99.284

(الف) فعالیت ویژه‌ی آلفایی اورانیوم طبیعی چیست ؟
(ب) چه کسری از فعالیت مربوط به هر یک از ایزوتوپهاست ؟

۳ـ۱۵ ایزوتوپ ^{210}Po بر اثر واپاشی آلفا ، 140,000 W/kg توان گرمایی تولید می‌کند. انرژی ذره‌ی آلفا چقدر است ؟ $(T_\alpha = 138.4\ d.)$

۳ـ۱۶ چند سال قبل ایزوتوپ ^{235}U ، 3% اورانیوم طبیعی را تشکیل می‌داده است ؟

۳ـ۱۷ فعالیت ویژه‌ی آلفایی ^{239}Pu ، چیست ؟

(برای ^{239}Pu ، $T_{sf} = 5.5 \times 10^5\ y$ ، $T_{tot} = 2.44 \times 10^4\ y$)

۳ـ۱۸ واکنش $^{7}_{3}Li(p, n)^{7}_{4}Be$ Be را در نظر بگیرید . مقدار Q برای این واکنش چقدر است ؟ اگر نوترونی در 90° (در طرف چپ) با انرژی جنبشی 2 MeV گسیل شود ، انرژی پروتون فرودی چیست ؟ $[M(^7Li) = 7.01600\ u;\ M(^7Be) = 7.0169\ u.]$.

۳ـ۱۹ انرژی جنبشی بیشینه‌ی لازم یک پروتون برای اینکه واکنش $^{4}_{2}He(p, d)^{3}_{2}H$ را امکانپذیر سازد چقدر است ؟ (^4He ساکن است)

۳ـ۲۰ یک نوترون 1-MeV با یک هسته‌ی $^{13}_{7}N$ ساکن برخورد می‌کند . انرژی جنبشی بیشینه‌ی پروتون گسیل شده چقدر است ؟

۳ـ۲۱ انرژی آستانه‌ی گاما برای واکنش

$$\gamma + {}^{12}_{6}C \rightarrow 3({}^{4}_{2}He)$$

چقدر است ؟

۳ـ۲۲ بر اثر شکافت القایی در ^{239}Pu از نوترونهای گرمایی ، دو پاره‌ی شکافت دارای جرمهای $M_1 = 142$ u و $M_2 = 95$ u هستند . چقدر انرژی انتظار می‌رود که در این فرآیند آزاد شود ؟

کتابشناسی

Born, M., *Atomic Physics*, Blackie & Son Limited, London, 1962.
Evans, R. D., *The Atomic Nucleus*, McGraw-Hill, New York, 1972.
Schiff, L. I., *Quantum Mechanics*, McGraw-Hill, New York, 1955.
Segre E., *Nuclei and Particles*, Benjamin, New York, 1964.

مراجع

1 Stamatelatos, M. G., and England, T. R., *Nucl. Sci. Eng.* **63**:304 (1977).
2 Bateman, H., *Proc. Cambridge Phil. Soc.* **15**:423 (1910).
3 Dilorio, G. J., "Direct Physical Measurement of Mass Yields in Thermal Fission of Uranium 235," Ph.D. thesis, University of Illinois at Urbana-Champaign, 1976.
4 Lederer, C. M., and Shirley, V. S. (eds.), *Table of Isotopes*, 7th ed., Wiley-Interscience Publication, New York, 1978.

فصل ۴

اتلاف انرژی و نفوذ تابش در ماده

۱-۴ مقدّمه

این فصل ، ساز و کارهای بر هم کنش تابش یوننده ، و از دست شدن انرژی آن به هنگام حرکت در مادّه را ، مورد بحث قرار خواهد داد . بررسی این موضوع برای اندازه گیریهای تابشی اهمیت بسیاری دارد زیرا آشکار سازی تابش بر پایه‌ی بر هم کنش های آن و انرژی ذخیره شده در مادّه ای است که آشکار ساز از آن ساخته شده است. بنا بر این ، برای اینکه بتوانیم آشکار سازها را بسازیم و دستاوردهای اندازه گیری را تعبیر و تفسیر کنیم ، نیاز به این داریم که بدانیم تابش چگونه برهم کنش می‌کند و پیآمدهای بر هم کنش های مختلف چیست .

مواردی را که در اینجا یاد آور می‌شویم فقط باید به عنوان مقدمه ای بر این موضوع پر دامنه تلقّی کرد . تاکید ما بر مادّه هایی است که در اندازه گیری تابشها اهمیت دارند . گستره‌ی انرژی مورد نظر در جدول ۱-۱ داده شده است . برای بحثی که به دنبال می‌آید ، تابش یونندە را به سه گروه تقسیم می‌کنیم :

۱- ذرات باردار : الکترون (e^-)، پوزیترون (e^+)، پروتون (p)، دوترون(d) ، آلفا(α) ، یونهای سنگین ($A > 4$) .

۲- فوتونها : پرتوهای گاما (γ) یا x

۳- نوترون (n)

این تقسیم بندی از این نظر مناسب است که هر گروه ویژگیهای خود را دارد و می‌تواند جداگانه مورد بررسی قرار بگیرد .

یک ذره‌ی باردار به هنگام حرکت در مادّه از طریق نیروهای کولنی با الکترونهای منفی و هسته های مثبتی که اتمهای آن ماده را تشکیل می‌دهند بر هم کنش می‌کند .

بر اثر این بر هم کنش ها ، ذرهی باردار به طور پیوسته ای انرژی از دست می‌دهد و سرانجام پس از پیمایش راه معینی موسوم به **برد** می‌ایستد . برد ، بستگی به نوع و انرژی ذرّه و نیز مادّه ای دارد که ذرّه در آن حرکت می‌کند . احتمال اینکه ذرّه‌ی باردار از یک مادّه عبور کند و بر هم کنشی انجام ندهد عملا صفر است ، این واقعیت برای کار آشکارسازهای ذرّات باردار خیلی مهمّ است .

نوترون و گاما بار ندارند . اینها با مادّه به راههایی که بعدا بررسی خواهیم کرد بر هم کنش می‌کنند ، امّا احتمال غیر صفری وجود دارد که یک نوترون یا یک گاما بدون هیچگونه بر هم کنشی از هر ضخامت هر مادّه‌ای بگذرد . در نتیجه ، هیچ برد محدودی را برای نوترون یا گاما نمی‌توان تعریف کرد .

۴-۲ ساز و کارهای اتلاف انرژی ذرّات باردار

ذرات باردار که از مادّه می‌گذرند ، بر اثر عوامل زیر انرژی از دست می‌دهند :

۱- برهم کنش های کولنی با الکترونها و هسته ها
۲- گسیل تابش الکترومغناطیسی (تابش ترمزی)
۳- بر هم کنشهای هسته ای
۴- گسیل تابش چرنکوف

برای ذرات باردار با انرژیهای جنبشی مورد نظر ما در اینجا ، می‌توان از بر هم کنشهای هسته ای چشم پوشی کرد . تابش چرنکوف کسر بسیار کوچکی از انرژی از دست‌رفته را تشکیل می‌دهد . اهمیت آن فقط از جنبه‌ی کاربرد عملی آن در شمارنده های چرنکوف است (رک Evans) . تابش چرنکوف ، تابش الکترومغناطیسی مرئی است که وقتی ذرات باردار در یک ماده با سرعتی بزرگتر از سرعت نور در آن ماده حرکت کنند گسیل می‌شود .

۴-۲-۱ برهم کنش های کولنی

ذرّه‌ی بارداری را که در مادّه‌ی معینی حرکت می‌کند ، و نیز اتمی از این مادّه را در نظر بگیرید . همان طور که شکل ۴-۱ نشان می‌دهد ، ذرهی باردار سریع ممکن است با

الکترونهای اتمی یا هسته های اتم بر هم کنش نماید . چون شعاع هسته تقریبا 10^{-14} m و شعاع اتم 10^{-10} m است ، می‌توان انتظار داشت که

$$\frac{\text{تعداد برهم کنشهای با الکترونها}}{\text{تعداد برهم کنشهای با هسته ها}} \approx \frac{(R^2)_{\text{اتم}}}{(R^2)_{\text{هسته}}} = \frac{(10^{-10})^2}{(10^{-14})^2} \approx 10^8$$

این بحث ساده اندیشانه دلالت بر این دارد که برخوردهای با الکترونهای اتمی مهمتر از برخورد های با هسته هاست . ما در اینجا برخوردهای هسته ای را در نظر نخواهیم گرفت .

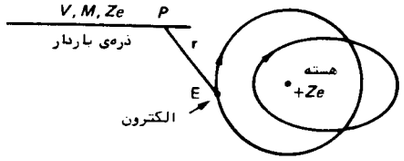
شکل ۴-۱ لحظه ای را نشان می‌دهد که ذرّه در نقطه‌ی P و الکترون در نقطه‌ی E است . اگر فاصله‌ی بین آنها r باشد ، نیروی کولنی $F = k(ze^2/r^2)$ است ، که در آن ze بار ذرّه و k ثابتی است که به یکاها بستگی دارد . عمل این نیرو بر الکترون در دوره ای از زمان ، ممکن است باعث انتقال انرژی از ذرهی متحرّک به الکترون مقید شود . چون الکترون اتمی مقید در یک حالت کوانتیده است ، نتیجه‌ی گذر ذرهی باردار ممکن است یونش یا برانگیزش باشد .

یونش زمانی رخ می‌دهد که الکترون انرژی کافی برای ترک اتم و تبدیل شدن به یک ذرهی آزاد با انرژی جنبشی :

$(KE)_e$ = (پتانسیل یونش) - (انرژی داده شده توسط ذرّه)

را به دست آورد .

الکترون آزاد شده مثل هر ذرهی باردار متحرّک دیگری عمل می‌کند . اگر انرژی آن به اندازه‌ی کافی بالا باشد ممکن است باعث یونش اتم دیگری بشود . این الکترون با مادّه بر هم کنش می‌کند ، انرژیش را از دست می‌دهد ، و سرانجام متوقف می‌شود . الکترونهای سریعی که در برخوردهای یونده تولید می‌شوند موسوم به پرتوهای δ هستند .



شکل ۴-۱ یک ذرهی باردار سریع به جرم M و بار Ze با الکترونهای یک اتم بر هم کنش می‌کند .

یونش ، یک یون مثبت بر جای می‌گذارد ، که در مقایسه با الکترون یک ذره‌ی سنگین است . اگر یک یون و یک الکترون در گازی حرکت کنند ، یون خیلی آهسته تر از الکترون حرکت خواهد کرد . سرانجام ، یون از جایی یک الکترون بر خواهد گرفت و دو باره به یک اتم خنثی تبدیل خواهد شد .

برانگیزش ، هنگامی رخ می‌دهد که الکترون انرژی کافی برای رفتن به یک حالت خالی در مدار دیگری با انرژی بالاتر ، را به دست آورد . این الکترون هنوز مقید است ، امّا از یک حالت با انرژی E_1 به مدار دیگری با انرژی E_2 رفته است ، و به این ترتیب یک اتم برانگیخته تولید کرده است . در یک دوره‌ی زمانی کوتاه ، از مرتبه‌ی 10^{-8} تا 10^{-10} s ، این الکترون به یک حالت انرژی پایین تر ، در صورتی که جای خالی وجود داشته باشد ، خواهد رفت . اگر الکترون از E_2 به E_1 فرو بیفتد ، انرژی $E_2 - E_1$ به شکل پرتو x گسیل می‌شود .

برخوردهایی که منجر به یونش یا برانگیزش می‌شوند **برخورد های ناکشسان** نامیده می‌شوند . ذره‌ی بارداری که از مادّه می‌گذرد ممکن است برخوردهای کشسانی نیز با هسته ها یا الکترونهای اتمی داشته باشد . در این مورد ، ذره‌ی فرودی آن مقدار انرژی از دست می‌دهد که برای پایستگی انرژی جنبشی و اندازه حرکت خطی ضروری است . برخوردهای کشسان ، در اتلاف انرژی و آشکارسازی ذره‌ی باردار اهمیتی ندارند .

۴-۲-۲ گسیل تابش الکترومغناطیسی

تابش ترمزی

هر ذره‌ی بارداری که شتاب بگیرد یا شتاب خود را از دست بدهد بخشی از انرژی جنبشی‌اش را با گسیل تابش الکترومغناطیسی از دست می‌دهد . این تابش ، **تابش ترمزی** نامیده می‌شود . تابش ترمزی ، تک انرژی نیست ، بلکه متشکل از فوتونهایی با انرژیهای از صفر تا بیشینه ای برابر با انرژی جنبشی ذرّه است .

گسیل تابش ترمزی را نه تنها مکانیک کوانتومی بلکه فیزیک کلاسیک نیز پیش بینی می‌کند . نظریه پیش بینی می‌کند که یک بار شتابدار با شدّتی متناسب با مربع شتابش انرژی تابش می‌کند . ذره‌ی بارداری با بار ze و جرم M را در نظر

بگیرید که در مادّه ای با عدد اتمی Z حرکت می‌کند . نیروی کولنی بین این ذرّه و یک هسته از مادّه $F \sim zeZe/r^2$ است ، که در آن r فاصله‌ی بین دو بار است . شتاب ذره‌ی باردار فرودی عبارت است از $a = F/M \sim zZe^2/M$. بنا براین ، شدت تابش گسیل شده ، I ، عبارت است از

$$I \propto a^2 \sim \left(\frac{zZe^2}{M}\right)^2 \sim \frac{z^2Z^2}{M^2} \qquad (۴-۱)$$

این عبارت نشان می‌دهد که :

۱- برای دو ذره که در یک محیط حرکت می‌کنند ، ذره‌ی سبکتر مقدار خیلی بیشتری تابش ترمزی گسیل می‌دارد تا ذره سنگینتر (در صورتی که کمیتهای دیگر برابر باشند) .

۲- اگر ذرّه در محیطی با عدد اتمی Z بالا حرکت کند ، تابش ترمزی بیشتری گسیل می‌شود تا هنگامی که درمحیطی با عدد اتمی پایین .

برای ذرات باردار با انرژیهای مورد نظر ما ، اتلاف انرژی جنبشی به صورت تابش ترمزی فقط برای الکترون می‌تواند با اهمیت باشد . حتی برای الکترون نیز این اهیمت فقط برای مواد با Z بالا مثل سرب $(Z = 82)$ بروز می‌کند . برای بحث مفصلتر گسیل تابش ترمزی ، خواننده باید به مراجع مندرج در پایان فصل مراجعه کند .

۴-۳ توان توقف ناشی از یونش و برانگیزش

ذره‌ی بارداری که در یک مادّه حرکت می‌کند به طور همزمان بر اتمهای بسیاری نیروهای کولنی وارد می‌آورد . هر اتم دارای تعداد زیادی الکترون با پتانسیلهای یونش و برانگیزش متفاوت است . در نتیجه ، ذره‌ی بار دار متحرّک با تعداد بسیار زیادی الکترون - میلیونها - بر هم کنش می‌کند . هر بر هم کنش ، احتمال رخداد و اتلاف انرژی خاصّ خود را دارد . محاسبه‌ی اتلاف انرژی با بررسی تک تک برخوردها غیرممکن است . در عوض ، یک اتلاف انرژی میانگین بر واحد مسافت طی شده را محاسبه می‌کنیم . به علتی که در زیر خواهد آمد ، این محاسبه برای الکترون یا پوزیترون ، در مقایسه باذرات باردار سنگینتری مثل p ، d ، α ، تا اندازه ای متفاوت است :

پیش از این دیدیم که بیشتر برهم کنشهای یک ذره‌ی باردار با ذرّه والکترونهای اتمی صورت می‌گیرد . اگر جرم الکترون را برابر 1 بگیریم ، در آن صورت جرمهای متداولترین ذرات باردار سنگین† عبارتند از :

1 = جرم الکترون

≈ 1840 جرم پروتون

≈ 2(1840) جرم دوترون

≈ 4(1840) جرم آلفا

اگر ذره‌ی باردار فرودی الکترون یا پوزیترون باشد ، ممکن است با یک الکترون اتمی برخورد کند و تمام انرژیش را در یک تک برخورد از دست بدهد زیرا این برخورد شامل دو ذره‌ی با جرمهای برابر است . بنابراین الکترونها یا پوزیترونهای فرودی ممکن است کسر بزرگی از انرژی جنبشی شان را در یک برخوردازدست بدهند . این ذرات همچنین ممکن است به سهولت به زوایای بزرگی پراکنده شوند ، که در اثر آن مسیر آنها زیگ - زاگی خواهد بود (شکل ۴-۲) . از طرف دیگر ، ذرات باردار سنگین به گونه‌ی متفاوتی رفتار می‌کنند . این ذرات که به طور متوسط درهر برخورد انرژی کمتری از دست می‌دهند ، به سختی توسط الکترونهای اتمی منحرف میشوند ، و مسیر آنها تقریبا یک خط مستقیم است .

شکل ۴-۲ مسیرهای ممکن الکترون و ذرّه‌ی سنگین

با فرض اینکه تمام اتمها و الکترونهای آنها مستقل از یکدیگر عمل کنند ، و بافرض اینکه انرژی فقط صرف برانگیزش و یونش شود ، اتلاف انرژی میانگین‡ در هر

---

† در این بحث ، مقصود از ذرّات " سنگین " تمام ذرات باردار به جز الکترون و پوزیترون است .

‡ چون $E = T + Mc^2$ و ثابت Mc^2 ، $dE/dx = dT/dx$ ، بنابراین ، معادله های ۴-۲ تا ۴-۴، هم انرژی جنبشی بر واحد مسافت را بیان می‌کنند و هم اتلاف انرژی کل بر واحد مسافت را .

واحد مسافتی که ذره می‌پیماید با معادله های ۴-۲ و ۴-۳ ، و ۴-۴ داده می‌شود (برای نحوه‌ی به دست آمدن این معادله ها ر ک کتابشناسی آخر فصل : Segré، Evans، و Reed و Roy) .

توان توقف ناشی از یونش - برانگیزش برای p ، d ، t ، α

$$\frac{dE}{dx}\,(\text{MeV/m})^{\S} = 4\pi r_0^2 z^2 \frac{mc^2}{\beta^2} NZ \left[\ln\left(\frac{2mc^2}{I}\beta^2\right) - \ln(1-\beta^2) - \beta^2 \right] \qquad (۴\text{-}۲)$$

توان توقف ناشی از یونش - برانگیزش برای الکترون

$$\frac{dE}{dx}\,(\text{MeV/m}) = 4\pi r_0^2 \frac{mc^2}{\beta^2} NZ \left\{ \ln\left(\frac{\beta\gamma\sqrt{\gamma-1}\,mc^2}{I}\right) + \frac{1}{2\gamma^2}\left[\frac{(\gamma-1)^2}{8} + 1 - (2\gamma^2 + 2\gamma - 1)\ln 2\right]\right\} \qquad (۴\text{-}۳)$$

توان توقف ناشی از یونش - برانگیزش برای پوزیترون

$$\frac{dE}{dx}\,(\text{MeV/m}) = 4\pi r_0^2 \frac{mc^2}{\beta^2} NZ \left\{ \ln\left(\frac{\beta\gamma\sqrt{\gamma-1}}{I}\,mc^2\right) - \frac{\beta^2}{24}\left[23 + \frac{14}{\gamma+1} + \frac{10}{(\gamma+1)^2} + \frac{4}{(\gamma+1)^3}\right] + \ln 2\right\} \qquad (۴\text{-}۴)$$

که در آنها

$r_0 = e^2/mc^2 = 2.818 \times 10^{-15}$ m = شعاع کلاسیک الکترون

mc^2 = انرژی جرم سکون الکترون = 0.511 MeV

$\gamma = T + Mc^2/Mc^2 = 1/\sqrt{1-\beta^2}$

T = انرژی جنبشی $= (\gamma - 1)Mc^2$

M = جرم سکون ذرّه

$\beta = v/c$ $\quad c = 3 \times 10^8$ m/s

N = تعداد $\frac{\text{اتمها}}{\text{m}^3}$ برای مادّه ای که ذرّه در آن حرکت می‌کند

Z = عدد اتمی مادّه

z = بار ذره‌ی فرودی ($z = 1$ برای e^- ، e^+ ، p ، d ، $z = 2$ برای آلفا)

I = پتانسیل برانگیزش متوسط مادّه

---

§) در یکاهای SI ، نتیجه عبارت خواهد بود از J/m ، $1\ \text{MeV} = 1.602 \times 10^{-13}$ J

یک معادله‌ی تقریبی برای I ، که نتیجه های خوبی برای $Z > 12$ می‌دهد[1] ، عبارت است از

$$I(\text{eV}) = (9.76 + 58.8Z^{-1.19})Z \qquad (۴-۵)$$

جدول ۴-۱ مقادیر I را برای چند ماده‌ی متداول به دست می‌دهد .

نامهایی بسیار متفاوتی برای کمیت dE/dx به کار برده شده است ، نامهایی مثل اتلاف انرژی ، اتلاف انرژی ویژه ، اتلاف انرژی دیفرانسیلی ، یا توان توقف . در این کتاب ، اصطلاح **توان توقف** برای dE/dx ، که با معادله های ۴-۲ تا ۴-۴ داده می‌شود ، و نیز برای معادله‌ی مشابهی جهت ذرات باردار سنگین که در بخش ۴-۷-۲ خواهیم دید ، به کار خواهد رفت .

یاد آور می‌شویم که توان توقف :

۱- مستقل از جرم ذره است

۲- متناسب با z^2 (z = بار) ی ذره است

۳- بستگی به سرعت ذرّه دارد

۴- متناسب با چگالی مادّه (N) است .

برای انرژی جنبشی‌های پایین، dE/dx تقریبا متناسب با $1/V^2$ است . برای انرژیهای نسبیتّی ، جمله‌ی داخل کروشه برتر می‌شود و dE/dx با انرژی جنبشی افزایش می‌یابد. شکل ۴-۳ ، رفتار کلّی dE/dx را به صورت تابعی از انرژی جنبشی نشان می‌دهد. برای تمام ذرات ، dE/dx دارای کمینه‌ای است که تقریبا در $\gamma \approx 3$ روی می‌دهد . برای الکترون ، $\gamma = 3$ همخوان است با $T = 1$ MeV ، برای آلفا، $\gamma = 3$ با $T \simeq 3750$ MeV همخوان است .

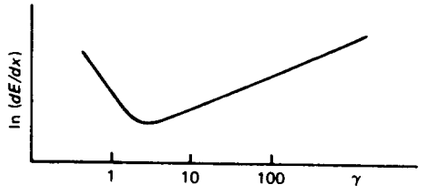
معادله های ۴-۳ و ۴-۴ که ، به ترتیب ، توان توقف رابرای الکترون‌وپوزیترون به دست می‌دهند ، تقریبا یک معادله هستند . تفاوت آنها ناشی از جمله‌ی دوّم‌داخل کروشه است ، که همیشه از جمله‌ی لگاریتمی خیلی کوچکتر است . برای الکترون و پوزیترونی که دارای انرژی جنبشی برابر هستند ، معادله های ۴-۳ و ۴-۴ نتیجه هایی را به دست می‌دهند که تفاوت آنها 10 % یا کمتر است . برای انرژیهای جنبشی پایین ، dE/dx برای پوزیترون بزرگتر است تا برای الکترون ؛ در تقریبا 2000 keV ، اتلاف انرژی یکی است ، برای انرژیهای جنبشی بالاتر ، dE/dx برای پوزیترون کمتر از الکترون است .

چنانکه پیشتر یاد آور شدیم ، معادله های ۴-۲ تا ۴-۴ اثر نیروهای بین اتمها

و الکترونهای اتمی محیط تضعیف کننده را نادیده می‌گیرند . تصحیحی برای این اثر چگالی[4،5] اعمال شده است ، ولی مقدار آن ناچیز است و ما در اینجا از آن چشم پوشی می‌کنیم . " اثر چگالی " ، توان توقف را اندکی کاهش می‌دهد .

جدول ۴-۱ مقادیر پتانسیل برانگیزش میانگین برای عناصر و ترکیبات متداول†

ماده	I (eV)	ماده	I (eV)
C	78	Ag	469*
N	85	Au	771*
O	89	Pb	773
Mg	156	U	839*
Al	160*	H_2O	65.1
Cr	258*	CO_2	85.9
Mn	273*	NaI	433
Fe	281*	Lucite	65.6
Ni	303*	متان	44.6
Cu	321*	عصله	66.2
Zn	323*	هوا	86.8



شکل ۴-۳ تغییرات توان توقف بر حسب انرژی جنبشی ذرّه : $T = (\gamma - 1)Mc^2$

مثال ۴-۱

توان توقف هوا برای یک ذره‌ی آلفای 5-MeV چیست ؟

پاسخ

برای این مثال ، فرض می‌کنیم هوا 100 % ازت باشد ، بنابراین ، $I = 85$ eV , $Z = 7$ و :

† مقادیری که با (*) مشخص شده اند ، از نتایج تجربی مراجع ۲ و ۳ هستند ، بقیّه ، از مرجع ۱

$$N = \rho \frac{N_A}{A} = (1.29\ \text{kg/m}^3)\frac{6.023 \times 10^{23}\ \text{at/mol}}{14 \times 10^{-3}\ \text{kg/mol}} = 5.55 \times 10^{-3} \times 10^{28}\ \text{at/m}^3$$

$$\beta^2 = 1 - \frac{1}{\gamma^2} = 1 - \left[\frac{4(939)}{5 + (4)(939)}\right]^2 = 0.00266$$

$$\frac{dE}{dx} = 10^{-28}(2^2)\frac{0.511}{0.00266}(5.55 \times 10^{-3})(10^{28})7\left[\ln\left(\frac{2 \times 0.511 \times 0.00266}{85 \times 10^{-6}}\right)\right.$$

$$\left. - \ln(0.997) - 0.00266\right] = 103.4\ \text{MeV/m} = 1.66 \times 10^{-11}\ \text{J/m}$$

۴ـ۴ اتلاف انرژی ناشی از گسیل تابش ترمزی

محاسبه‌ی اتلاف انرژی ناشی از گسیل تابش ترمزی پیچیده تر از محاسبه‌ی اتلاف انرژی ناشی از یونش و برانگیزش است . در اینجا ،یک معادله‌ی تقریبی فقط برای الکترون و پوزیترون داده خواهد شد ، زیرا فقط برای این ذرات است که اتلاف انرژی ناشی از تابش ممکن است اهمیت یابد .

برای الکترونها یا پوزیترونهای با انرژی جنبشی T (MeV) که در ماده ای با عدد اتمی Z حرکت می‌کنند ، اتلاف انرژی ناشی از گسیل تابش ترمزی ، $(dE/dx)_{\text{rad}}$ ، بر حسب اتلاف انرژی یونشی و برانگیزشی با معادله‌ی ۴ـ۶ داده می‌شود (رک Evans) :

$$\left(\frac{dE}{dx}\right)_{\text{rad}} = \frac{ZT\,(\text{MeV})}{750}\left(\frac{dE}{dx}\right)_{\text{ion}} \qquad (۴ـ۶)$$

که در آن $(dE/dx)_{\text{ion}}$ توان توقف ناشی از یونش-برانگیزش است (معادله‌ی ۴ـ۳ یا ۴ـ۴) .

مثال ۴ـ۲

الکترونی با $T = 5$ MeV را در نظر بگیرید . چه کسری از انرژی آن به صورت تابش ترمزی از دست می‌رود در صورتی که (الف) در آلومینیوم و (ب) در سرب، شروع به حرکت کند ؟

پاسخ

(الف) اگر آلومینیوم حرکت کند $(Z = 13)$ ،

$$\left(\frac{dE}{dx}\right)_{\text{rad}} = \frac{13(5)}{750}\left(\frac{dE}{dx}\right)_{\text{ion}} = 0.09\left(\frac{dE}{dx}\right)_{\text{ion}}$$

یعنی،آهنگ اتلاف انرژی ناشی از تابش تقریبا ۹ درصد (dE/dx) است .

(ب) برای همین الکترون وقتیکه در سرب $(Z = 82)$ حرکت نماید

$$\left(\frac{dE}{dx}\right)_{\text{rad}} = \frac{82(5)}{750}\left(\frac{dE}{dx}\right)_{\text{ion}} = 0.55\left(\frac{dE}{dx}\right)_{\text{ion}}$$

در این مورد ، آهنگ اتلاف انرژی تابشی ۵۵ درصد (dE/dx) است .

معادله‌ی ۴ـ۶ ، که اتلاف انرژی تابشی را به یونشی مربوط می‌سازد ، تابعی است از انرژی جنبشی ذرّه . با کند شدن ذرّه ، T کاهش می‌یابد و (dE/dx)نیز کاهش می‌یابد . کلّ انرژی ای که به صورت تابش ترمزی تشعشع می‌یابد برحسب MeV تقریبا مساوی با[†]

$$T_{\text{rad}} = 4.0 \times 10^{-4} ZT^2 \qquad (۴ـ۷)$$

است .

مثال ۴ـ۳

انرژی کلّی که الکترون مثال ۴ـ۲ تابش می‌کند چقدر است ؟

پاسخ

با استفاده از معادله‌ی ۴ـ۷ ،

(الف) در آلومینیوم : $T_{\text{rad}} = (4.0 \times 10^{-4})(13)5^2 = 0.130\ \text{MeV}$

(ب) در سرب : $T_{\text{rad}} = (4.0 \times 10^{-4})(82)5^2 = 0.820\ \text{MeV}$

توان توقف کلّ برای الکترون یا پوزیترون با حاصل جمع معادله های ۴ـ۳ یا ۴ـ۴ و ۴ـ۶ داده می‌شود :

$$\left(\frac{dE}{dx}\right)_{\text{tot}} = \left(\frac{dE}{dx}\right)_{\text{ion}} + \left(\frac{dE}{dx}\right)_{\text{rad}} = \left(1 + \frac{ZT}{750}\right)\left(\frac{dE}{dx}\right)_{\text{ion}} \qquad (۴ـ۸)$$

اگر ذرّه به جای یک عنصر خالص ، در ترکیب یا مخلوطی از عناصر حرکت نماید ، در معادله های ۴ـ۶ و ۴ـ۷ یک عدد اتمی مؤثر Z_{ef} را باید به کار برد. مقدار Z_{ef} با معادله‌ی ۴ـ۹ داده می‌شود :

$$Z_{\text{ef}} = \frac{\sum_{i=1}^{L}(w_i/A_i)Z_i^2}{\sum_{i=1}^{L}(w_i/A_i)Z_i} \qquad (۴ـ۹)$$

---

†) ضریب ثابت 4.0×10^{-4} که در معادله‌ی ۴ـ۷ به کار برده می‌شود مورد پذیرش همگان نیست (رک Evans) .

که در آن

$L =$ تعداد عناصر موجود در ترکیب یا مخلوط

$w_i =$ کسر وزنی عنصر i ام

$A_i =$ وزن اتمی عنصر i ام

$Z_i =$ عدد اتمی عنصر i ام

برای ترکیبی با وزن مولکولی M، کسر وزنی با

$$w_i = \frac{N_i A_i}{M} \qquad (۴\text{-}۱۰)$$

داده می‌شود ، که در آن N_i تعداد اتمهای عنصر i ام در ترکیب است .

۴-۵ محاسبه‌ی dE/dx برای یک ترکیب یا مخلوط

معادله‌های ۴-۲ تا ۴-۴ نتیجه‌ی توان‌توقف را در صورتی که ذره در یک عنصر خالص حرکت کند به دست می‌دهند . اگر ذره در یک ترکیب یا مخلوطی از چند عنصرحرکت نماید، توان توقف عبارت است از

$$\frac{1}{\rho}\left(\frac{dE}{dx}\right)_{\text{compound}} = \sum_i w_i \frac{1}{\rho_i}\left(\frac{dE}{dx}\right)_i \qquad (۴\text{-}۱۱)$$

که در آن

$\rho =$ چگالی ترکیب یا مخلوط

$\rho_i =$ چگالی عنصر i ام

$(1/\rho_i)(dE/dx)_i =$ توان توقف برحسب MeV/kg/m^2 برای عنصر i ام

که بر اساس معادله های ۴-۲ تا ۴-۴ محاسبه شده است .

مثال ۴-۴

اتلاف انرژی یک الکترون 10-MeV که در هوا حرکت می‌کند چقدر است ؟ فرض کنید هوا متشکل از 21% اکسیژن و 79% ازت است .

پاسخ

معادله‌ی ۴-۱۱ را به کار می‌بریم ، ولی نخست dE/dx را باید برای دو گاز خالص محاسبه کرد . با استفاده از معادله‌ی ۴-۳ داریم ،

$$\gamma = \frac{T + mc^2}{mc^2} = \frac{10 + 0.511}{0.511} = 20.569$$

$$\beta = \sqrt{\frac{\gamma^2 - 1}{\gamma^2}} = 0.9988 \qquad \beta^2 = 0.9976$$

برای اکسیژن :

$$\frac{1}{\rho}\left(\frac{dE}{dx}\right) = 10^{-28}\left(\frac{0.511}{0.9976}\right)\frac{0.6023 \times 10^{24}}{16 \times 10^{-3}}(8)$$
$$\times\left(\ln\frac{0.9988(20.569)\sqrt{19.569}\,(0.511)}{89 \times 10^{-6}} + \frac{1}{2(20.569)^2}\left\{\frac{19.569^2}{8}\right.\right.$$
$$\left.\left. + 1 - [2(20.569)^2 + 2(20.569) - 1]\ln 2\right\}\right)$$
$$= 3.09 \times 10^{-14}\ \text{J(kg/m}^2) = 1.928\ \text{MeV(g/cm}^2)$$

برای ازت :

$$\frac{1}{\rho}\left(\frac{dE}{dx}\right) = 10^{-28}\left(\frac{0.511}{0.9976}\right)\frac{0.6022 \times 10^{24}}{14 \times 10^{-3}}(7)$$
$$\times\left(\ln\frac{0.9988(20.569)\sqrt{19.569}\,(0.511)}{85 \times 10^{-6}} + \frac{1}{2(20.569)^2}\left\{\frac{19.569^2}{8}\right.\right.$$
$$\left.\left. + 1 - [2(20.569)^2 + 2(20.569) - 1]\ln 2\right\}\right.$$
$$= 3.098 \times 10^{-14}\ \text{J/(kg/m}^2) = 1.9\ \text{MeV/(g/cm}^2)$$

برای هوا

$$\frac{1}{\rho}\left(\frac{dE}{dx}\right)_{\text{air}} = 0.21\left(\frac{1}{\rho}\right)\left(\frac{dE}{dx}\right)_{\text{O}} + 0.79\left(\frac{1}{\rho}\right)\left(\frac{dE}{dx}\right)_{\text{N}}$$
$$= 0.21(3.09 \times 10^{-14}) + 0.79(3.098 \times 10^{-14})\ \text{J/kg/m}^2$$
$$= 3.096 \times 10^{-14}\ \text{J/kg/cm}^2 = 1.933\ \text{MeV/g/cm}^2$$
$$\left(\frac{dE}{dx}\right)_{\text{air}} = 3.096 \times 10^{-14}\ \text{J/kg/m}^2(1.29\ \text{kg/m}^3)$$
$$= 3.994 \times 10^{-14}\ \text{J/m} = 0.249\ \text{MeV/m}$$

۴-۶ برد ذرات باردار

ذره‌ی بارداری که در درون یک ماده‌ی معین حرکت می‌کند انرژی جنبشی اش را براثر برهم کنشهای با الکترونها و هسته های آن ماده از دست می‌دهد . سرانجام ، ذره باز می‌ایستد ، تعداد لازمی الکترون از ماده‌ی اطراف بر می‌گیرد ، و خنثی می‌شود .برای

مثال ،

$p^+ + e^- \rightarrow$ اتم هیدروژن

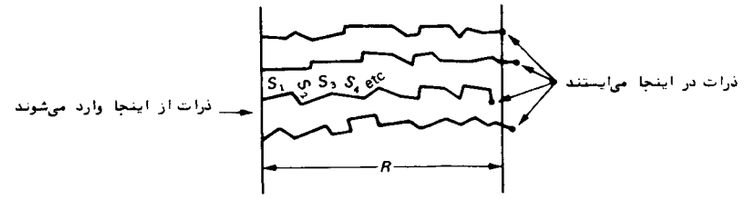
$\alpha^{2+} + 2e^- \rightarrow \mathrm{He}$ اتم

کلّ راهی که ذره می‌پیماید ، **طول مسیر** نامیده می‌شود . طول مسیر S ، که در شکل ۴ـ۴ نشان داده شده است ، برابر با $\Sigma_i S_i$ است . ضخامتی از مادّه که ذره ای با انرژی جنبشی T ، جرم M ، و بار z را کاملا باز می‌ایستاند ، **برد** ، R ، ذرّه در آن ماده می‌نامند . بدیهی است که $R \leqslant S$. برای الکترون ، که دارای مسیر زیگ ـزاگی است ، $R < S$. برای ذرات باردار سنگین ، که فقط اندکی منحرف می‌شوند ، $R \approx S$.

برد ، راه پیموده‌ای است که بعد اصلی آن طول (m) است . علاوه بر متر ، یکای دیگری که برای برد به کار می‌رود $\mathrm{kg/m^2}$ (یا $\mathrm{g/cm^2}$) است . رابطه‌ی بین این دو عبارت است از

$$R\,(\mathrm{kg/m^2}) = [R\,(\mathrm{m})]\,[\rho\,(\mathrm{kg/m^3})]$$

که در آن ρ چگالی ماده ای است که ذرّه در آن حرکت می‌کند . وقتی برد بر حسب $\mathrm{kg/m^2}$ اندازه گرفته می‌شود ، مستقل از حالت ماده است . یعنی ، ذرّه دارای برد یکسانی بر حسب $\mathrm{kg/m^2}$ است ، خواه در یخ حرکت کند ، یا در آب ، و یا در بخار. البته ، وقتی برد را بر حسب متر اندازه می‌گیریم ، متفاوت خواهد بود .



شکل ۴ـ۴ طول مسیر (S) و برد (R) . نقاط پایانی طولهای مسیر در اطراف ضخامت میانگینی توزیع می‌شوند که همان برد است .

برد ،یک کمیت میانگین است ، ذرات از یک نوع و یک انرژی جنبشی که در محیطی حرکت می‌کنند دقیقا پس از پیمودن ضخامت یکسان R نخواهند ایستاد .طول مسیر آنها نیز یکسان نخواهد بود . آنچه که واقعا روی می‌دهد این است که نقاط پایانی طولهای مسیر در اطراف یک ضخامت میانگین به نام برد توزیع می‌شوند .برای

روشن ساختن این نکته ، به ذکر دو آزمایش در زمینه‌ی تراگسیل ذرات باردار می‌پردازیم . ذرات سنگین و الکترون ـ پوزیترون را جداگانه مورد بررسی قرارمی‌دهیم.

۴ـ۶ـ۱ برد ذرات سنگین ($Z \leqslant ۲$ ، $A \leqslant ۴$: p, d, t, α)

یک باریکه‌ی موازی از ذرات باردار سنگینی را در نظر بگیرید که همگی دارای یک انرژی بوده و به ماده‌ی معینی برخورد می‌کنند (شکل ۴ـ۵) . ضخامت مادّه را می‌توان به دلخواه تغییر داد . در سوی دیگر مادّه ، یک آشکارساز ذراتی را که می‌گذرند ثبت می‌کند . فرض بر این است که جهت ذرات تغییر نمی‌کند و آشکارساز تمام ذرّاتی را که از مادّه عبور می‌نمایند ، صرف نظر از اینکه انرژی آنها چقدر پایین باشد ، ثبت می‌کند . تعداد ذرّاتی که از ضخامت t عبور می‌گذرند ، $N(t)$ ، بنابر شکل ۴ـ۶ تغییر می‌کند .

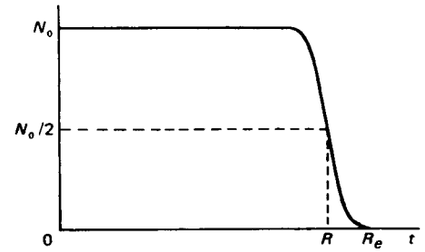
شکل ۴ـ۵ آزمایش تراگسیل ذرّه

در آغاز ، علیرغم اینکه t تغییر می‌کند ، $N(t)$ ثابت باقی می‌ماند . پس از یک ضخامت معین ، $N(t)$ شروع به کاهش می‌کند و سرانجام به صفر می‌رسد . ضخامتی که به ازای آن $N(t)$ به نصف مقدار اولیه اش افت می‌کند **برد متوسط** نامیده می‌شود . ضخامتی که در آن $N(t)$ عملا صفر است ، **برد برون یابی** شده R_e نام دارد . تفاوت بین R و R_e تقریبا 5% یا کمتر است . وقتی از برد صحبت می‌کنیم ، مقصود ما برد متوسط R است ، مگر اینکه خلاف آنرا مشخص کنیم .

فرمولهایی نیمه تجربی وجود دارند که‌برد رابه صورت تابعی‌از انرژی جنبشی ذره به دست می‌دهند . برای ذرات آلفا ، برد در هوا و در دما و فشارمتعارف با رابطه های زیر داده می‌شود

$$R\,(\mathrm{mm}) = \exp\,[1.61\sqrt{T\,(\mathrm{MeV})}] \qquad 1 < T \leqslant 4\ \mathrm{MeV}$$
$$R\,(\mathrm{mm}) = (0.05T + 2.85)T^{3/2}\ (\mathrm{MeV}) \qquad 4 \leqslant T \leqslant 15\ \mathrm{MeV} \qquad (۴ـ۱۲)$$

که T برابر با انرژی جنبشی ذره بر حسب MeV است . شکل ۴ـ۷ برد ذرات آلفا رادر سیلیسیوم می‌دهد .



شکل ۴ـ۶ تعداد ذرات باردار سنگین (α ، p ، d ، t) که از ضخامت t عبور می‌کنند :

اگر برد برای یک مادّه معلوم باشد ، می‌توان آنرا به کمک قاعده‌ی برگ ـ کلیمن† برای هر ماده‌ی دیگری تعیین کرد :

$$\frac{R_1}{R_2} = \frac{\rho_2}{\rho_1}\sqrt{\frac{A_1}{A_2}} \qquad (۴ـ۱۳)$$

که در آن ρ_i و A_i به ترتیب ، چگالی و وزن اتمی ماده‌ی i ام هستند . برای یک ترکیب یا مخلوط ، یک وزن مولکولی مؤثر که از معادله‌ی

$$\sqrt{A_{ef}} = \left(\sum_{i=1}^{L}\frac{w_i}{\sqrt{A_i}}\right)^{-1} \qquad (۴ـ۱۴)$$

به دست می‌آید ، به کار می‌رود ؛ در این رابطه کمیتهای w_i ، A_i و L دارای همان معنی های معادله‌ی ۴ـ۹ هستند .

مثال ۴ـ۵

وزن مولکولی موثر برای آب چقدر است ؟ برای هوا چقدر است ؟

پاسخ

برای H_2O (11 درصد H ، 89 درصد O)

$$\sqrt{A_{ef}} = \left(\frac{0.11}{\sqrt{1}} + \frac{0.89}{\sqrt{16}}\right)^{-1} = 3 \qquad A_{ef} = 9$$

---

†) قاعده‌ی برگ ـ کلیمن برای بردهای الکترون یا پوزیترون صادق نیست .

برای هوا (22.9 درصد O ، 74.5 درصد N ، 2.6 درصد Ar) ،

$$\sqrt{A_{ef}} = \left(\frac{0.229}{\sqrt{16}} + \frac{0.745}{\sqrt{14}} + \frac{0.026}{\sqrt{40}}\right)^{-1} = 3.84 \qquad A_{ef} = 14.74$$

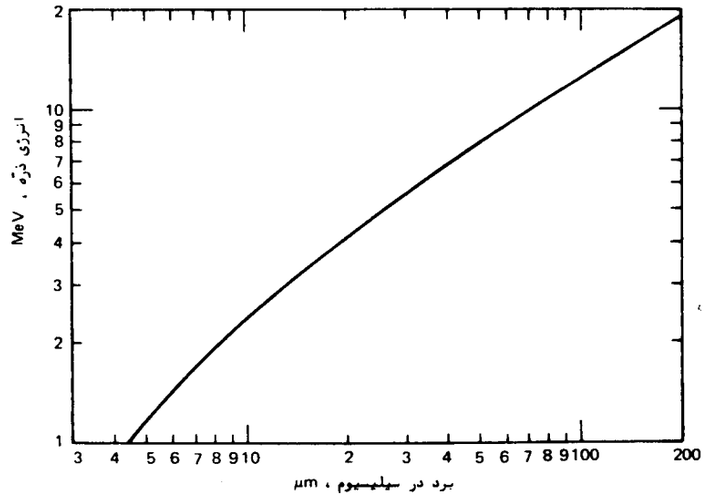
با استفاده از قاعده‌ی برگ ـ کلیمن (معادله‌ی ۴ـ۱۳) ، و با هوا به عنوان یکی از موادّ ($\rho = 1.23\ \text{kg/m}^3, \sqrt{A_{ef}} = 3.84$) ، داریم

$$R\,(\text{mm}) = (3.2 \times 10^{-1})\frac{\sqrt{A_{ef}}}{\rho\,(\text{kg/m}^3)}R_{air}\,(\text{mm}) \qquad (۴ـ۱۵)$$

از دو راه می‌توان برد ذرات آلفا را در موادّی غیر از هوا و سیلیسیوم محاسبه کرد .

۱ـ نخست با استفاده از معادله‌ی ۴ـ۱۲ برد را می‌توان در هوابه دست آورد ، و سپس آنرا با استفاده از معادله‌ی ۴ـ۱۵ در ماده‌ی مورد نظر محاسبه کرد ، یا

۲ـ برد را در سیلیسیوم با استفاده از شکل ۴ـ۷ تعیین کرد ، و سپس آنرا با استفاده از معادله‌ی ۴ـ۱۳ برای ماده‌ی مورد نظر محاسبه کرد .



شکل ۴ـ۷ منحنی برد ـ انرژی برای ذرات آلفا در سیلیسیوم (مرجع ۶)

مثال ۴ـ۶

برد یک ذره‌ی آلفای 3-MeV در طلا چقدر است ؟

پاسخ

برد این آلفا در سیلیسیوم عبارت است از شکل (۴ـ۷) : $R = 12.5\ \mu m = 12.5 \times 10^{-6}\ m$

با استفاده از معادله‌ی ۴ـ۱۳ ، برد در طلا عبارت خواهد بود از

$$R_{Au} = (12.5 \times 10^{-6}) \frac{2.33 \times 10^3}{19.32 \times 10^3} \sqrt{\frac{197}{28}} = 4 \times 10^{-6}\ m = 4\ \mu m$$

یا ، با استفاده از معادله‌های ۴ـ۱۲ و ۴ـ۱۵ داریم

$$R = (3.2 \times 10^{-1}) \frac{\sqrt{197}}{19.32 \times 10^3} \exp(1.61\sqrt{T}) = 3.8 \times 10^{-3}\ mm = 3.8\ \mu m$$

مثال ۴ـ۷

برد یک ذره‌ی آلفای 10-MeV در آلومینیوم چقدر است ؟

پاسخ

از شکل ۴ـ۷ ، برد در سیلیسیوم $R = 70\ \mu m = 7.0 \times 10^{-5}\ m$ است . با استفاده از معادله‌ی ۴ـ۱۳ ، برد در آلومینیوم عبارت است از :

$$R_{Al} = (70\ \mu m) \frac{2.33 \times 10^3}{2.7 \times 10^3} \sqrt{\frac{27}{28}} = 59\ \mu m$$

یا ، با استفاده از معادلات ۴ـ۱۲ و ۴ـ۱۵ داریم ،

$$R_{Al} = (3.2 \times 10^{-1}) \frac{\sqrt{27}}{2.7 \times 10^3} [0.05(10) + 2.85] 10^{3/2}\ mm$$

$$= 6.52 \times 10^{-5}\ m = 65\ \mu m$$

اختلاف 6 μm در محدوده‌ی دقت قاعده‌ی برگ ـ کلیمن است .

برد پروتون در **آلومینیوم** را بیچسل (۷) اندازه گرفته است . نتیجه های او با دو معادله‌ی زیر به خوبی بیان می‌شوند :

$$R\ (\mu m) = 14.21 T^{1.5874} \qquad 1\ MeV < T \leqslant 2.7\ MeV \qquad (۴ـ۱۶)$$

$$R\ (\mu m) = 10.5 \frac{T^2}{0.68 + 0.434 \ln T} \qquad 2.7\ MeV \leqslant T < 20\ MeV \qquad (۴ـ۱۷)$$

برای سایر مواد ، معادله‌ی ۴ـ۱۳ را باید پس از اینکه برد در آلومینیوم از معادله‌های ۴ـ۱۶ و ۴ـ۱۷ تعیین شد ، به کار برد .

برد پروتون و دوترون را می‌توان از برد یک ذره‌ی آلفا **با همان سرعت** به کمک

فرمول زیر محاسبه کرد :

$$R(p, d) = 4 \frac{M(p, d)}{M_\alpha} R_\alpha - 2\ (\text{هوا، mm}) \qquad (۴ـ۱۸)$$

که در آن

$R_\alpha =$ برد در هوا برای یک ذره‌ی آلفا با سرعتی برابر سرعت دوترون یا پروتون

$M =$ جرم ذره (برای پروتون ۱ ، برای دوترون ۲)

$M_\alpha =$ ۴= جرم ذره‌ی آلفا

برای موادّی غیر از هوا ، باید از قاعده‌ی برگ ـ کلیمن (معادله‌ی ۴ـ۱۵) استفاده کرد .

این واقعیت که بردهای آلفا و پروتون یا دوترون با سرعتهای یکسان درارتباط اند تا انرژی جنبشی ، ناشی از وابستگی dE/dx به سرعت ذره است .

مثال ۴ـ۸

برد یک دوترون 5-MeV در هوا چقدر است ؟

پاسخ

معادله‌ی ۴ـ۱۸ را به کار می‌بریم ، امّا نخست باید برد یک ذره‌ی آلفا را با سرعتی برابر با سرعت یک دوترون 5-MeV محاسبه کنیم . انرژی جنبشی یک ذره‌ی آلفا با سرعتی برابر با سرعت دوترون را با استفاده از معادله های مربوط به انرژی جنبشی پیدا می‌کنیم . چون برای این ذرات غیرنسبیتی $T = \frac{1}{2}MV^2$ است ،

$$T_\alpha = \frac{M_\alpha}{M_d} T_d = 2T_d = 10\ MeV$$

برد یک ذره‌ی آلفای 10-MeV (در هوا) عبارت است از (معادله‌ی ۴ـ۱۲) :

$$R = (0.05T + 2.85)T^{3/2} = 106\ mm = 0.106\ m$$

بنابراین ، برد یک دوترون 5-MeV (در هوا) عبارت است از (معادله‌ی ۴ـ۱۸)

$$R_p = 2R_\alpha - 2 = 210\ mm = 0.21\ m$$

مثال ۴ـ۹

برد یک دوترون 5-MeV در آلومینیوم چقدر است ؟

پاسخ

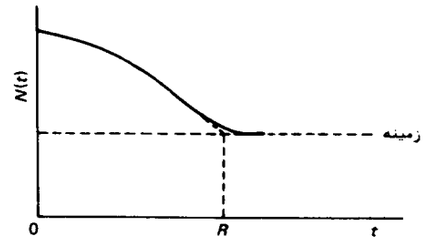
با استفاده از قاعده‌ی برگ ـ کلیمن (معادله‌ی ۴ـ۱۵) و نتیجه‌ی مثال پیش ،

$$R_d\ (Al) = (3.2 \times 10^{-1}) \frac{\sqrt{27}}{2.7 \times 10^3} 210\ mm = 0.129\ mm = 129\ \mu m$$

۴ـ۶ـ۲ برد الکترون و پوزیترون

الکترون و پوزیترون از نظر اتلاف انرژی، کند شدن، و نفوذ در ماده اصولا مثل هم رفتار می‌کنند. با این همه ، اختلافهای کوچکی وجود دارد که به یکی از آنها وقتی dE/dx رادر بخش ۴ـ۳ مورد بحث قرار دادیم اشاره کردیم . انتظار اختلافهای کوچکی در مقادیر برد الکترون و پوزیترون را نیز باید داشت ، و واقعیت هم همین است . بیشتر اندازه گیریهای برد با الکترون صورت گرفته اند ، زیرا الکترون بیش از پوزیترون در اندازه گیری پرتوها به کار می‌رود . به این دلیل ، از این پس فقط الکترون را مورد بحث قرار خواهیم داد . خواننده باید متوجه باشد که نتیجه ها در تقریب اوّل برای پوزیترون نیز یکسان ، قابل کاربست اند، امّا برای نتیجه های خیلی دقیق باید به مراجع مندرج در پایان این فصل مراجعه کرد .

اگر آزمایش نشان داده شده در شکل ۴ـ۵ را که در بخش ۴ـ۶ـ۱ مورد بحث قرار گرفت با یک باریکه‌ی فرودی متشکل از الکترونهای تک انرژی تکرار کنیم، نتیجه شبیه شکل ۴ـ۸ خواهد بود . برای الکترونها ، منحنی تراگسیل دارای بخش پختیده‌ای نیست و اندک اندک به سطحی که همان زمینه است کاهش می‌یابد . برد† برابر با ضخامتی از ماده است که با نقطه‌ی تقاطع برون‌یابی خطی منحنی تراگسیل با زمینه ، تعریف می‌شود .



شکل ۴ـ۸ تعداد الکترونهای تراگسیل یافته از ضخامت t . وسایل آزمایش در شکل ۴ـ۵ نشان داده شده است .

†) در بسیاری از کتابها ، برد را برد " برون یابی شده " می‌نامند . چون فقط یک نوع برد به کار می‌بریم ، نیازی به ذکر کلمه‌ی " برون یابی شده " نیست .

فرمول نیمه تجربی ای که برد الکترون را برای گستره انرژی 0.3 keV تا 30 MeV بر اساس نتیجه‌های تجربی قابل دسترس تا ۱۹۷۲ به دست می‌دهد . توسط تاباتا ، ایتو ، و اکابه [۸] تدوین یافته است . این معادله ، که از این پس آنرا معادله‌ی ایتو می‌خوانیم ، شکل زیر را دارد :

$$R\,(\mathrm{kg/m^2}) = a_1 \left\{ \frac{\ln\,[1 + a_2(\gamma - 1)]}{a_2} - \frac{a_3(\gamma - 1)}{1 + a_4(\gamma - 1)^{a_5}} \right\} \qquad (۴ـ۱۹)$$

که در آن

$$\left.\begin{aligned} a_1 &= \frac{2.335A}{Z^{1.209}} & a_3 &= 0.9891 - (3.01 \times 10^{-4} Z) \\ a_2 &= 1.78 \times 10^{-4} Z & a_4 &= 1.468 - (1.180 \times 10^{-2} Z) \\ & & a_5 &= \frac{1.232}{Z^{0.109}} \end{aligned}\right\} \qquad (۴ـ۲۰)$$

A ، Z ، و γ در بخش ۴ـ۳ تعریف شده اند .

شکلهای ۴ـ۹ و ۴ـ۱۰ نتیجه های به دست آمده از معادله‌ی ۴ـ۱۹، و نیز نقطه‌های تجربی را نشان می‌دهند

در مورد جذب کننده هایی که به صورت مخلوط یا ترکیب هستند ، عدد اتمی Z و جرم اتمی A برای معادله‌ی ۴ـ۲۰ عبارتند از

$$Z_{\mathrm{ef}} = \sum_i^L w_i Z_i \qquad (۴ـ۲۱)$$

$$A_{\mathrm{ef}} = Z_{\mathrm{ef}} \left(\sum_i^L w_i \frac{Z_i}{A_i} \right)^{-1} \qquad (۴ـ۲۲)$$

که w_i کسر وزنی عنصر با عدد اتمی Z_i و وزن اتمی A_i است .

مثال ۴ـ۱۰

برد الکترونهای 1-MeV در طلا چقدر است ؟ ($Z = 79$ و $A = 197$) .

پاسخ

با استفاده از معادله های ۴ـ۱۹ و ۴ـ۲۰ داریم ،

$$a_1 = \frac{2.335(197)}{79^{1.209}} = 2.336$$

$$a_2 = (1.78 \times 10^{-4})(79) = 0.01406$$

$$a_3 = 0.9891 - (3.01 \times 10^{-4})(79) = 0.965$$

$$a_4 = 1.468 - (1.18 \times 10^{-2})(79) = 0.5358$$

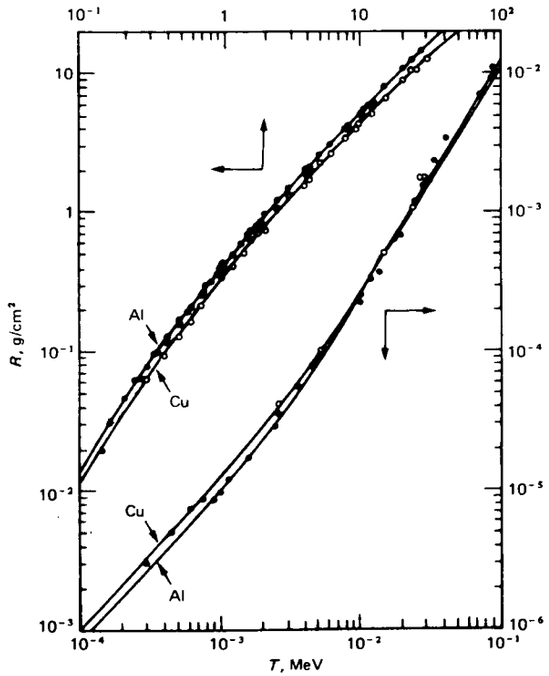
$$a_5 = \frac{1.232}{79^{0.109}} = 0.765$$

$$\gamma = \frac{1.511}{0.511} = 2.957$$

$$R = 2.336\left[\frac{\ln(1+0.0275)}{0.01406} - \frac{1.8885}{1.895}\right] = 2.18\ \text{kg/m}^2 = 0.219\ \text{g/cm}^2$$

چون چگالی طلا $19.3 \times 10^3\ \text{kg/m}^3$ است ، برد بر حسب μm عبارت است از

$$R = \frac{2.18\ \text{kg/m}^2}{19.3 \times 10^9\ \text{kg/m}^3} = 1.13 \times 10^{-4}\ \text{m} = 113\ \mu\text{m}$$



شکل ۴ـ۹ برد الکترونها به صورت تابعی از انرژی جنبشی آنها و بر اساس معادلهی ۴ـ۱۹ . دایرههای توپر ، دادههای تجربی برای Al ، و دایره های تو خالی برای Cu هستند (اقتباس از تاباتا و دیگران ، مرجع ۸) .

مثال ۴ـ۱۱

برد الکترونهای 1-MeV در آلومینیوم چقدر است ؟ ($Z = 13$ ، $A = 27$)

پاسخ

بار دیگر با استفاده از معادله های ۴ـ۱۹ و ۴ـ۲۰ داریم

$$a_1 = \frac{2.335(27)}{13^{1.209}} = 2.837$$

$$a_2 = (1.78 \times 10^{-4})(13) = 2.314 \times 10^{-3}$$

$$a_3 = 0.9891 - (3.01 \times 10^{-4})(13) = 0.985$$

$$a_4 = 1.468 - (1.18 \times 10^{-2})(13) = 1.3146$$

$$a_5 = \frac{1.232}{13^{0.109}} = 0.9315$$

$$R = 2.837\left(\frac{\ln 1.0045}{0.00231} - \frac{1.928}{3.457}\right) = 3.93\ \text{kg/m}^2 = 0.393\ \text{g/cm}^2$$

چون چگالی آلومینیوم $2.7 \times 10^3\ \text{kg/m}^3$ است ، برد بر حسب μm عبارت است از

$$R = \frac{3.93\ \text{kg/m}^2}{2.7 \times 10^3\ \text{kg/m}^3} = 1.46 \times 10^{-3}\ \text{m} = 1460\ \mu\text{m}$$

۴ـ۶ـ۳ تراکسیل ذرّات بتا

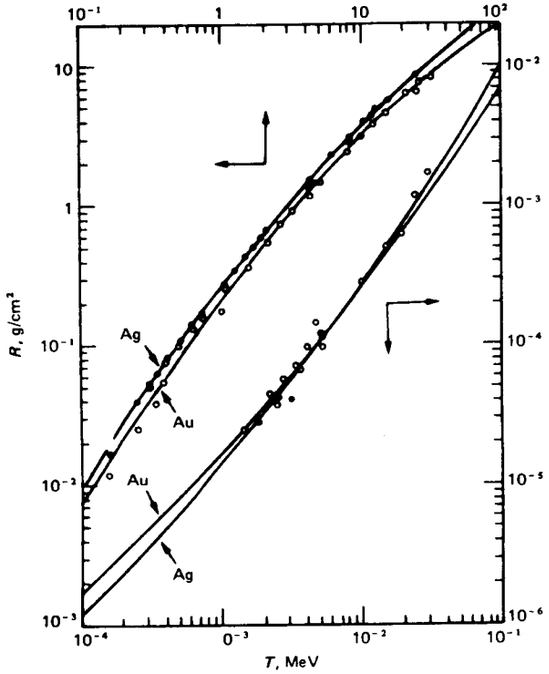
ذرات بتا دارای طیف پیوستهای از انرژی هستند که از صفر تا انرژی جنبشی بیشینهی E_{max} گسترش دارد (رک بخش ۳ـ۷ـ۳) . اگر آزمایش تراکسیل نشان داده شده در شکل ۴ـ ۵ را با یک باریکهی فرودی ذرات β تکرار کنیم ، نتیجه شبیه شکل ۴ـ۱۱ خواهد بود . تعداد ذرات بتا ، $N(t)$ ، که از ضخامت t تراکسیل میابند با تقریب خوبی عبارت است از :

$$N(t) = N(0)e^{-\mu t} \qquad (۴ـ۲۳)$$

که μ ضریب ثابت جذب جرمی است

مقدار μ به طور تجربی به صورت تابعی از انرژی بیشینهی بتا تعیین شده و عبارت است از

$$\mu\,(\text{m}^2/\text{kg}) = 1.7E_{max}^{-1.14} \qquad (۴ـ۲۴)$$



شکل ۴ـ۱۰ برد الکترونها به صورت تابعی از انرژی جنبشی آنها و بر اساس معادله‌ی ۴ـ۱۹ . دایره های توپر داده های تجربی برای Ag ، و دایره های تو خالی برای Au را نشان می‌دهند . (اقتباس از تاباتا و دیگران ، مرجع ۸) .

که E_{max} بر حسب MeV است . توجه داشته باشید که μ بر حسب یکای m^2/kg داده شده است . بنابراین ضخامت t در نمای ۴ـ۲۳ باید بر حسب kg/m^2 باشد . قانون تراگسیل نمایی ارائه شده با معادله‌ی ۴ـ۲۳ ، نتیجه‌ی مشاهدات تجربی است . هیچ نظریه ای وجود ندارد که آنرا پیش بینی کند . برد ذرات β از معادله‌ی ۴ـ۱۹ به ازای انرژی جنبشی بیشینه ، E_{max}، محاسبه می‌شود .

مثال ۴ـ۱۲

چه کسری از بتاهای 2-MeV از یک برگه‌ی Al به ضخامت 0.1 mm عبور خواهد کرد ؟

پاسخ

ضریب جذب جرمی ، با استفاده از معادله‌ی ۴ـ۲۴ ، عبارت است از

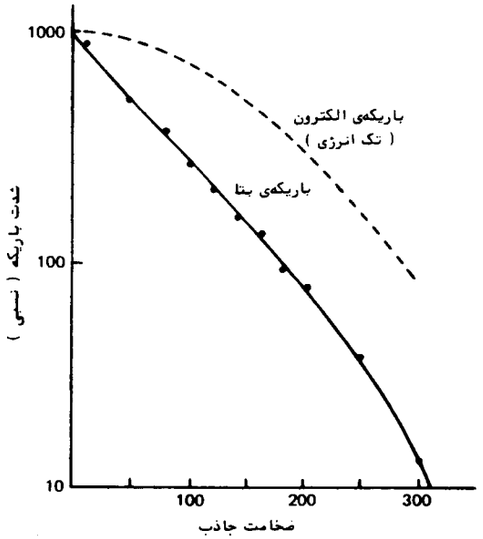
$$\mu = 1.7 \times 2^{-1.14} = 0.7714\ m^2/kg$$

کسر تراگسیل یافته ، با استفاده از معادله‌ی ۴ـ۲۳ ، عبارت خواهد بود از

$$\frac{N(t)}{N(0)} = e^{-\mu t} = \exp\left[-0.7714\ m^2/kg(0.1 \times 10^{-3}\ m)(2.7 \times 10^{3}\ kg/m^3)\right]$$

$$= \exp(-0.208) = 0.81$$

بنابراین ، 81 % از بتاها از این برگه می‌گذرند .



شکل ۴ـ۱۱ تراگسیل بتاها . منحنی همخوانی برای الکترونهای تک انرژی نیز نشان داده شده است .

۴ـ۶ـ۴ اتلاف انرژی پس از گذر از مادّه ای به ضخامت t

گاهی لازم است که اتلاف انرژی یک ذره‌ی باردار را پس از گذر از مادّه ای به ضخامت

t محاسبه کنیم . نخستین قدم در حل چنین مسئله ای محاسبه‌ی برد آن ذره‌درمحیط یاد شده است . اگر برد $R < t$ باشد ، ذره در محیط می‌ایستد و اتلاف‌انرژی‌کل برابر است با انرژی اولیه‌ی ذرّه . اگر $R > t$ ، اتلاف انرژی ΔE با رابطه‌ی

$$\Delta E = \int_0^t \frac{dE}{dx}\, dx \qquad (۴\text{ـ}۲۵)$$

داده می‌شود،که در آن dE/dx توان توقف کلّ (اتلاف ناشی از یونش ، برانگیزش و تابش) است . اگر $t \ll R$ ، می‌توان dE/dx را ثابت فرض کرد و نوشت

$$\Delta E = \left(\frac{dE}{dx}\right)_0 t \qquad t \ll R \qquad (۴\text{ـ}۲۶)$$

که در آن $(dE/dx)_0$ توان توقف محاسبه شده برای انرژی اولیه‌ی ذره است .

اگر t کسر چشمگیری از برد ذره باشد ، dE/dx را نمی‌توان ثابت فرض‌کرد . در این صورت معادله‌ی ۴ـ۲۵ را باید با به کار بردن شکل مناسب dE/dx انتگرال‌گرفت. چون توان توقف به صورت یک عبارت پیچیده است ، انتگرال را نمی‌توان با دست انجام داد . انتگرال گیری عددی به کمک کامپیوتر امکانپذیر است . با این همه ،در بیشتر موارد ، روش زیر به نتیجه های قابل قبولی می‌انجامد .

ضخامت t را به N بخش به طول Δx_i تقسیم می‌کنیم به طوریکه

$$\sum_{i=1}^{N} \Delta x_i = t$$

معادله‌ی ۴ـ۲۵ به شکل زیر در می‌آید

$$\Delta E = \sum_{i=1}^{N} \left(\frac{dE}{dx}\right)_i \Delta x_i \qquad (۴\text{ـ}۲۷)$$

که در آن $(dE/dx)_i$ عبارت از توان توقف محاسبه شده برای انرژی جنبشی ذره در ابتدای بخش Δx_i است .

هیچ قاعده‌ی کلّی برای انتخاب بهترین تعداد بخشهای N وجود ندارد . مسلما، N باید طوری باشد که وقتی ذره بخش Δx_i را می‌پیماید $(dE/dx)_i$ به مقدار اندک ولی قابل قبولی تغییر کند .

مثال ۴ـ۱۳

اتلاف انرژی یک الکترون 10-MeV وقتی از 15 mm آلومینیوم می‌گذرد چقدر است ؟

پاسخ

با استفاده از معادله‌ی ۴ـ۱۹ یا شکل ۴ـ۹ ، برد یک الکترون 10-MeV در آلومینیوم

$R = 20.4$ mm است . ذرّه بیرون خواهد آمد ، ولی ضخامت جذب کننده‌کسرچشمگیری از برد است . لذا ، باید معادله‌ی ۴ـ۲۷ را به کار برد

اگر N را برابر 5 و بخشها را برابر هم انتخاب کنیم ، معادله‌ی ۴ـ۲۷ به شکل زیر در می‌آید :

$$\Delta E = \sum_{i=1}^{5} \left(\frac{dE}{dx}\right)_i \Delta x_i \qquad \Delta x_i = 3 \text{ mm}$$

جدول زیر چگونگی انجام محاسبه را نشان می‌دهد

i	T_i (MeV)	dE/dx (MeV/mm)	$(\Delta E)_i$ (MeV)	$T_{i+1} = T_i - (\Delta E)_i$
1	10	0.605	1.815	8.185
2	8.185	0.568	1.704	6.481
3	6.481	0.530	1.590	4.891
4	4.891	0.492	1.476	3.415
5	3.415	0.457	1.373	2.042

اتلاف انرژی کل 7.958 MeV است .

۴ـ۷ توان توقف و برد یونهای سنگین $(Z > 2, A > 4)$

۴ـ۷ـ۱ مقدمه

معادله های بخش های ۴ـ۳ تا ۴ـ۶ در رابطه با اتلاف انرژی و برد ذرات باردار با این فرض به دست آمدند که بار ذره به هنگام گذر از محیط تغییر نکند . این فرض مسلما برای الکترون ، پوزیترون ، پروتون و دوترون ($Z = 1$) معتبر است و برای آلفا هم تا حدود زیادی معتبر باقی می‌ماند . با این همه ، برای $Z > 2$ ، بار ذرّه را نمی‌توان ثابت فرض کرد ، و به این علت محاسبات اتلاف انرژی و برد نیازبه بررسی ویژه‌ای دارد .

اتم یا یونی را در نظر بگیرید که سرعت آن بیش از سرعت مداری الکترونهای خود آن است . اگر این ذره وارد محیطی شود ، الکترونهای اتمی به زودی از اتم یا یون گرفته خواهند شد و یک هسته‌ی لخت باقی خواهد ماند . این هسته به حرکت خود در داخل محیط ادامه داده ، و بر اثر برخورد با الکترونهای محیط دائما انرژی از

دست می‌دهد† . احتمال دارد که یون در یکی از این برخوردها الکترونی را شکارکند . همچنین احتمال دارد که این الکترون در برخورد بعدی از دست برود . با کند شدن یون و نزدیک شدن سرعت آن به مرتبه‌ی بزرگی سرعتهای مداری الکترونهای اتمی ، احتمال گیراندازی الکترون افزایش می‌یابد ، حال آنکه احتمال از دست دادن آن کاهش می‌یابد . وقتی یون باز هم کند شود و کندتر از الکترونهای مداری گردد ، احتمال از دست دادن الکترون تقریبا صفر می‌شود و حال آنکه احتمال گیراندازی آن خیلی بالا می‌رود . با ادامه‌ی کاهش سرعت یون ، الکترون سوّم گیر می‌افتد ، سپس چهارم والخ . در پایان ، یون کندتر از الکترونی است که حداقل قید را به اتم دارد . در این هنگام یون یک اتم خنثی شده است . آنچه از انرژی جنبشی آن باقی مانده است از طریق برخوردهای هسته ای ، و نه الکترونی ، مبادله می‌شود . وقتی اتم خنثی یا به صورت شیمیایی با یکی از اتمهای ماده ترکیب می‌شود و یا در تعادل گرمایی بامحیط است ایستاده تلقی می‌شود .

۴ـ۷ـ۲ محاسبه‌ی dE/dx

بحث کیفی بخش ۴ـ۷ـ۱ نشان داد که چگونه بار یک یون سنگین بر اثر کند شدن آن در محیط تغییر می‌کند . همین تغییر بار است که محاسبه‌ی اتلاف انرژی را بسیار مشکل می‌سازد . هیچ تک معادله ای وجود ندارد که dE/dx را برای تمام یونهای سنگین و تمام مواد متوقف کننده به دست دهد . در عوض ، dE/dx بسته به اینکه سرعت یون نسبت به سرعت الکترونهای مداری چه باشد ، به نحو متفاوتی محاسبه می‌شود .

عموما ، توان توقف را به صورت حاصل جمع دو جمله می‌نویسند :

$$\frac{dE}{dx} = \left(\frac{dE}{dx}\right)_e + \left(\frac{dE}{dx}\right)_n \qquad (۴ـ۲۸)$$

که در آن

$(dE/dx)_e$ = اتلاف انرژی الکترونی

†) اگر ذره خیلی سریعتر از الکترونهای اتمی حرکت کند، برخورد های با هسته ها اهمیتی ندارند .

$(dE/dx)_n$ = اتلاف انرژی هسته‌ای

یک مرور عالی از این موضوع را می‌توان در مراجع ۹ و ۱۰ پایان این فصل یافت . نتیجه های حاصل معمولا به صورت منحنی هایی جهانی بر حسب دو کمیت بی بعد مسافت ρ و انرژی ϵ ،که برای نخستین بار لیندهارد و دیگران[10] معرفی کردند ، بیان می‌شوند . این دو کمیت به صورت زیر تعریف می‌شوند :

$$\rho = 4\pi a^2 N \frac{M_1 M_2 x}{(M_1 + M_2)^2} \qquad (۴ـ۲۹)$$

$$\epsilon = \frac{a}{r_0}\left[\frac{M_2}{Z_1 Z_2 (M_1 + M_2)}\right]\frac{T}{mc^2} \qquad (۴ـ۳۰)$$

که در آنها† (۴ـ۳۱)

$$a = 0.8853 a_0 (Z_1^{2/3} + Z_2^{2/3})^{-1/2}$$

x = مسافت واقعی طی شده

$a_0 = \hbar^2/me^2$ = شعاع بوهر $= 5.29 \times 10^{-11}$ m

Z_1, M_1 = بار و جرم ذره‌ی فرودی

Z_2, M_2 = بار و جرم ماده‌ی متوقف کننده

پارامترهای N ، r_0 ، و mc^2 در بخش ۴ـ۳ تعریف شده اند .

در سرعتهای بالای یون ، $v \gg v_0 Z_1^{2/3}$ ، که در آن

$v_0 = e^2/\hbar$ = سرعت مداری الکترون در اتم هیدروژن

است اتلاف انرژی هسته ای قابل چشم پوشی است . ذره دارای یک بار مؤثر برابر Z_1 است ، و اتلاف انرژی با معادله ای به شکل

$$\frac{dE}{dx} \sim \frac{Z_1^2 Z_2}{v^2 A_2} \ln \frac{2mv^2}{I} \qquad (۴ـ۳۲)$$

داده می‌شود که شبیه معادله‌ی ۴ـ۲ است .

در سرعتهای از مرتبه‌ی $v \approx v_0 Z_1^{2/3}$ ، یون شروع به برگیری الکترونها می‌کند و بار آن کاهش می‌یابد . اتلاف انرژی از طریق برخوردهای هسته ای هنوز قابل چشم‌پوشی است .

† عدد $0.8853 = (9\pi^2)^{1/3}/2^{7/3}$ موسوم به ثابت توماس ـ فرمی است .

در ناحیه‌ی سرعت $v \lesssim v_0 Z_1^{2/3}$ ، اتلاف انرژی الکترونی شکل زیر را دارد[۱۰]

$$\left(\frac{d\epsilon}{d\rho}\right)_e = k\epsilon^n \qquad (۴\text{-}۳۳)$$

که در آن

$$k = \xi_e \frac{0.0793 Z_1 Z_2 (A_1 + A_2)^{3/2}}{(Z_1^{2/3} + Z_2^{2/3})^{3/4} A_1^{3/2} A_2^{1/2}} \qquad (۴\text{-}۳۴)$$

$$\xi_e \approx Z_1^{1/6}$$

و n دارای مقداری خیلی نزدیک به ½ است (رک مراجع ۱۰ و ۱۱) . مقدار ثابت k فقط بستگی به Z و A دارد ، نه به انرژی ، و مقدار آن کمتر از ۱ است . بعضی از مقدارهای آن در جدول ۴ـ۲ داده شده است .

جدول ۴ـ۳ انرژی جنبشی بر واحد جرم اتمی ، و نیز انرژی جنبشی چند یون‌را برای $v = v_0 Z_1^{2/3}$ نشان می‌دهد

جدول ۴ـ۲ مقادیر k (معادله‌ی ۴ـ۳۴)

Z_1	A_1	Z_2	A_2	k
10	50	13	27	0.085
20	60	79	197	0.022
92	238	79	197	0.162

توان توقف الکترونی برای یونها و مواد متوقف کننده‌ی مختلف با استفاده‌از روش نیمه تجربی زیر به دست می‌آید .

جدول ۴ـ۳ انرژی جنبشی یونهای سنگین برای چند مقدار $v = v_0 Z_1^{2/3}$

یون	Z_1	$v_0 Z_1^{2/3}$ ($\times 10^{-7}$) (m/s)	β ($\times 10^2$)	T/A_1	T (MeV)
C	6	0.72	2.4	0.27	3.3
Al	13	1.2	4.04	0.76	20.7
Ni	28	2.0	6.7	2.13	126
Br	35	2.3	7.8	2.87	230
Ag	47	2.8	9.5	4.27	461
I	53	3.1	10.3	5.02	638
Au	79	4.0	13.4	8.6	1694
U	92	4.5	14.9	10.57	2515

نسبت توان توقف برای دو یون که دارای یک سرعت هستند و در یک محیط حرکت می‌کنند عبارت است از (معادله‌ی ۴ـ۳۲) :

$$\frac{(dE/dx)_{T_1 Z_1 A_1}}{(dE/dx)_{T_2 Z_2 A_2}} = \frac{Z_1^2}{Z_2^2} \qquad (۴\text{-}۳۵)$$

کاربست معادله‌ی (۴ـ۳۵) بر یونهای سنگین باید تغییر بار Z_1 را وقتیکه یون کند می‌شود نیز در بر گیرد . این کار با جایگزین کردن Z_1 به وسیله‌ی یک بار موثر به صورت

$$Z_{\text{eff}} = \eta Z_1$$

انجام می‌گیرد که در آن η پارامتری است که به انرژی بستگی دارد .دوّمین ذره در معادله‌ی ۴ـ۳۵ را پروتون ($Z_2 = A_2 = 1$) می‌گیریم ، و به این ترتیب به معادله‌ی زیر می‌رسیم[۱۲،۱۳،۱۴]

$$\frac{(dE/dx)_{Z_1 A_1 T_1}}{(dE/dx)_p T_p} = \frac{\eta^2 Z_1^2}{\eta_p^2} \qquad (۴\text{-}۳۶)$$

در اینجا بار موثر پروتون ، η_p ، با معادله‌ی ۴ـ۳۷ که بوث و گرانت[۱۴] پیشنهاد کرده اند . داده می‌شود و T_p انرژی جنبشی پروتون بر حسب MeV است .

$$\eta_p^2 = [1 - \exp(-150 T_p)] \exp(-0.835 e^{-14.5} T_p) \qquad (۴\text{-}۳۷)$$

معادله هایی برای مقدار η به وسیله‌ی چندین پژوهشگر پیشنهاد شده است[۱۲ــ۱۵] . تازه ترین معادله ای که فارستر و دیگران[۱۵] پیشنهاد کرده اند و برای $8 \leqslant Z_1 \leqslant 20$ و $v/v_0 > 2$ معتبر است عبارت است از

$$\eta = 1 - A(Z_1) \exp\left(-0.879 \frac{v}{v_0} Z_1^{-0.65}\right) \qquad (۴\text{-}۳۸)$$

که در آن

$$A(Z_1) = 1.035 - 0.4 \exp(0.16 Z_1)$$

توان توقف پروتون معلوم است[۱۶] . براون[۱۷] با استفاده از برازش داده‌های " نورثکلیف " و " شیلینگ " به کمک روش حداقل مربعات ، معادله ای به شکل

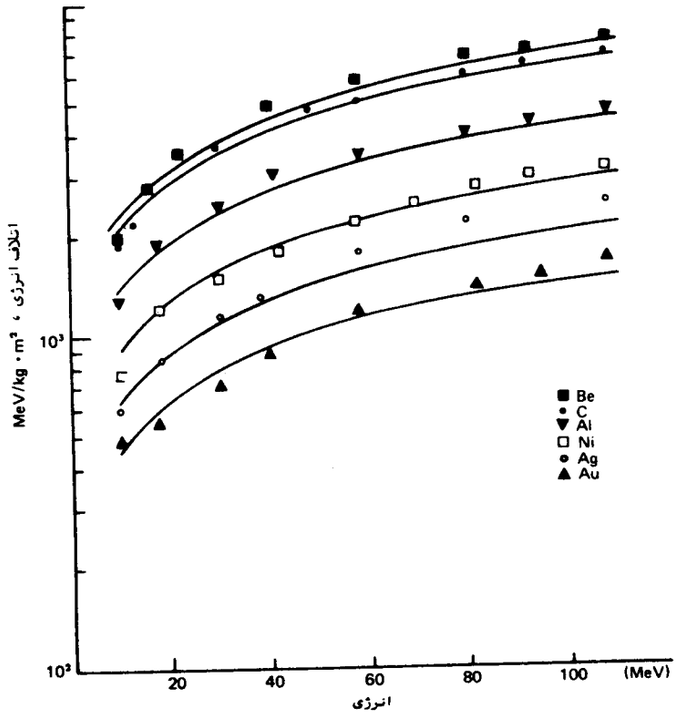
$$\ln\left(\frac{dE}{dx}\right)_p = a + b \ln T_p + C(\ln T_p)^2 \qquad (۴\text{-}۳۹)$$

به دست آورده است .

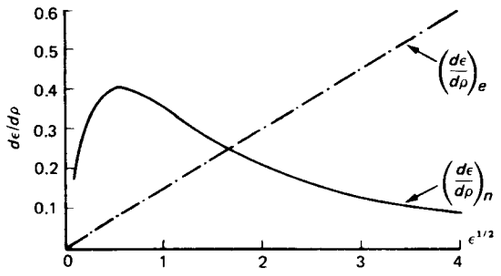
تعیین تجربی dE/dx با گذراندن یونهایی با انرژی اولیه‌ی معلوم از لایه‌ی نازکی

از مادهی متوقف کننده ، و اندازه گیری اتلاف انرژی صورت میگیرد . ضخامت Δx مادهی متوقف کننده باید به قدر کافی کوچک باشد به طوریکه $dE/dx \approx \Delta E/\Delta x$.متاسفانه ، چنین مقداری از Δx آنقدر کوچک است ، بویژه برای یونهای خیلی سنگین ، که دقت اندازه گیری زیر سؤال میرود و یکنواختی لایه بر اندازه گیری اثر دارد . نتیجه های تجربی نوعی توان توقف در شکل ۴ـ۱۲ ارائه شده است . داده های شکل ۴ـ۱۲از مرجع ۱۱ است . خط پر بر پایهی معادلهی تجربی

$$\frac{dE}{dx}(\text{MeV/kg}\cdot\text{m}^2) = \frac{2064.5}{A_2}\sqrt{\frac{TA_1Z_2}{Z_1}} \qquad (۴۰_۴)$$



شکل ۴ـ۱۲ اتلاف انرژی یونهای ید در چند جذب کننده (مرجع ۱۱).منحنی ها مبتنی بر معادلهی ۴ـ۴۰ هستند .



شکل ۴ـ۱۳ اتلاف انرژی الکترونی و هسته ای به صورت تابعی از انرژی بی بعد ϵ (مرجع ۱۰)

رسم شده که بریدول و موک[۱۸،۱۹] پیشنهاد کرده اند . در این رابطه ، T انرژیجنبشی یون بر حسب MeV است .

برای یک مخلوط یا مادهی مرکب ، dE/dx را میتوان بااستفاده ازمعادلهی ۴ـ۱۱ به دست آورد که در آن $(dE/dx)_i$ از معادلهی ۴ـ۳۶ یا ۴ـ۴۰ به دست میآید .

در سرعتهای $v < v_0 Z_1^{2/3}$ ، اتلاف انرژی ناشی از برخورد های هسته ای کشسان اهمیت پیدا میکند . به اصطلاح ، **توان توقف هسته ای** با عبارت تقریبی زیر داده میشود[۱۰]:

$$\left(\frac{d\epsilon}{d\rho}\right) = \frac{1}{2\epsilon}\ln(1.294\epsilon) \qquad (۴۱_۴)$$

در حالیکه توان توقف الکترونی $(d\epsilon/d\rho)_e$ با کاهش سرعت v ی یون پیوسته کاهش مییابد ، توان توقف هسته ای با کاهش v ،افزایش مییابد ، از یک بیشینه میگذرد، و آنگاه دو باره کاهش مییابد (شکل ۴ـ۱۳).

۴ـ۷ـ۳ برد یونهای سنگین $(A > ۲)$

برد یونهای سنگین برای تعداد بسیار زیادی یون و جذب کنندهی مختلفاندازه گیری و محاسبه شده است . امّا هیچ تک معادله ای ، چه نظری و چه تجربی، وجود ندارد که برد را در تمام موارد بدهد . یونهای سنگین به سختیازمسیرشان منحرف میشوند،

الکترونهای یک انتهای گذرگاهشان که برخوردهای هسته ای اهمیت پیدا می‌کنند . بنابر-
این ، برد R ، که به صورت عمق نفوذ در راستای فرود تعریف می‌شود ، تقریبا برابر
با طول مسیر ، یعنی مسافت واقعی پیموده به وسیله‌ی یون ، خواهد بود . با درنظر
داشتن این مشاهده ، برد توسط معادله‌ی

$$R = \int_0^E \frac{dE}{(dE/dx)_e + (dE/dx)_n} \qquad (۴۲\text{-}۴)$$

داده می‌شود . نتایج محاسبه ها بر پایه‌ی معادله‌ی (۴-۴۲) ، توسط مولفین بسیاری
داده شده اند . بر پایه‌ی محاسبه های مرجع ۱۰،سیفر و کش[۲۰] منحنیهای جهانی چند
یون سنگین را در سیلیسوم ارائه کرده‌اند . شکل های ۴-۱۴ و ۴-۱۵ نتیجه های آنها
را نشان می‌دهند .

برد یک یون سنگین در یک ماده‌ی مرکّب یا مخلوط ، از برد در عناصر خالص
با معادله‌ی زیر محاسبه می‌شود[۲۲،۲۱] :

$$R\,(\mathrm{kg/m^2}) = \left(\sum_i \frac{w_i}{R_i} \right)^{-1} \qquad (۴۳\text{-}۴)$$

که در آن

$R_i = i$ برد ، بر حسب $\mathrm{kg/m^2}$ ، در عنصر

$w_i =$ وزن نسبی عنصر i ام

۴-۸ بر همکنشهای پرتوهای گاما و X با مادّه

پرتوهای x یا پرتوهای γ تابش الکترومغناطیسی هستند . اگر آنها را به صورت ذرّه
در نظر بگیریم ، وقتی با سرعت نور c حرکت می‌کنند ، جرم سکون و بار آنها صفر
است . تنام مشترک برای پرتوهای x و پرتوهای γ ، وقتی به صورت ذرّه در نظر گرفته
شوند ، فوتون است ، رابطه‌ی بین انرژی ، بسامد ، و طول موج λ عبارت است از:

$$E = h\nu = h\,\frac{c}{\lambda} \qquad (۴۴\text{-}۴)$$

تمایز روشنی بین پرتوهای x و پرتوهای γ وجود ندارد . عموما ، فوتونهای با
$E < 1\ \mathrm{MeV}$ را پرتو x می‌نامند . گاماها ، فوتونهای با $E \geqslant 1\ \mathrm{MeV}$ هستند . در آنچه به
دنبال می‌آید ، اصطلاحهای فوتون ، γ ، و پرتو x را به گونه‌ی تعویض پذیری به کار

خواهیم برد .

تولید پرتوهای x عموما در اثر گذارهای اتمی مدل براگنیزش و یونش مشورت
می‌کیرد . پرتوهای گاما در گذارهای هسته ای گسیل می‌شوند . فوتونها از تابش ترمزی،
و ذرات باردار با شتاب مثبت یا منفی نیز تولید می‌شوند . پرتوهای x یا γ که
از اتمها و هسته ها گسیل می‌شوند تک انرژی هستند . تابش ترمزی دارای یک طیف
انرژی پیوسته است .

سیاهه‌ی برهمکنشهای ممکن فوتونها طویل است ، امّا در اینجا فقط سه تا از
مهمترین آنها را مورد بحث قرار خواهیم داد: اثر فوتوالکتریک پراکندگی کامپتون ،
و تولید زوج .

۴-۸-۱ اثر فوتو الکتریک

اثر فوتو الکتریک ، بر هم کنشی است بین یک فوتون و یک الکترون اتمی مقید . در
اثر این بر هم کنش ، فوتون ناپدید می‌شود و یکی از الکترونهای اتمی به صورت یک
الکترون آزاد به نام **فوتو الکترون** به بیرون رانده خواهد شد (شکل ۴-۱۶) . انرژی
جنبشی این الکترون عبارت است از

$$T = E_\gamma - BE \qquad (۴۵\text{-}۴)$$

که در آن

$E_\gamma =$ انرژی فوتون

$BE =$ انرژی بستگی الکترون

احتمال رخداد این برهم کنش را سطح مقطع فوتو الکتریک یا ضریب **فوتو-
الکتریک** می‌نامند . محاسبه‌ی این احتمال فراتر از سطح این کتاب است ، امّا بحث
وابستگی این ضریب به پارامترهایی مثل E_γ ، Z ، و A حائز اهمیت است .
معادله ای که τ را به دست می‌دهد به صورت زیر است :

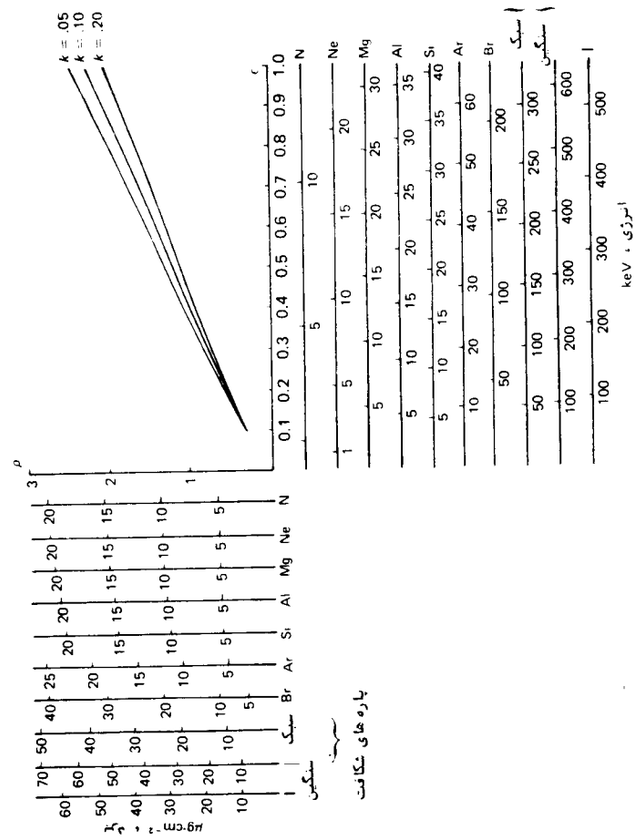
$$\tau\,(\mathrm{m^{-1}}) = aN\,\frac{Z^n}{E_\gamma^m}\,[1 - \epsilon(Z)] \qquad (۴۶\text{-}۴)$$

که در آن

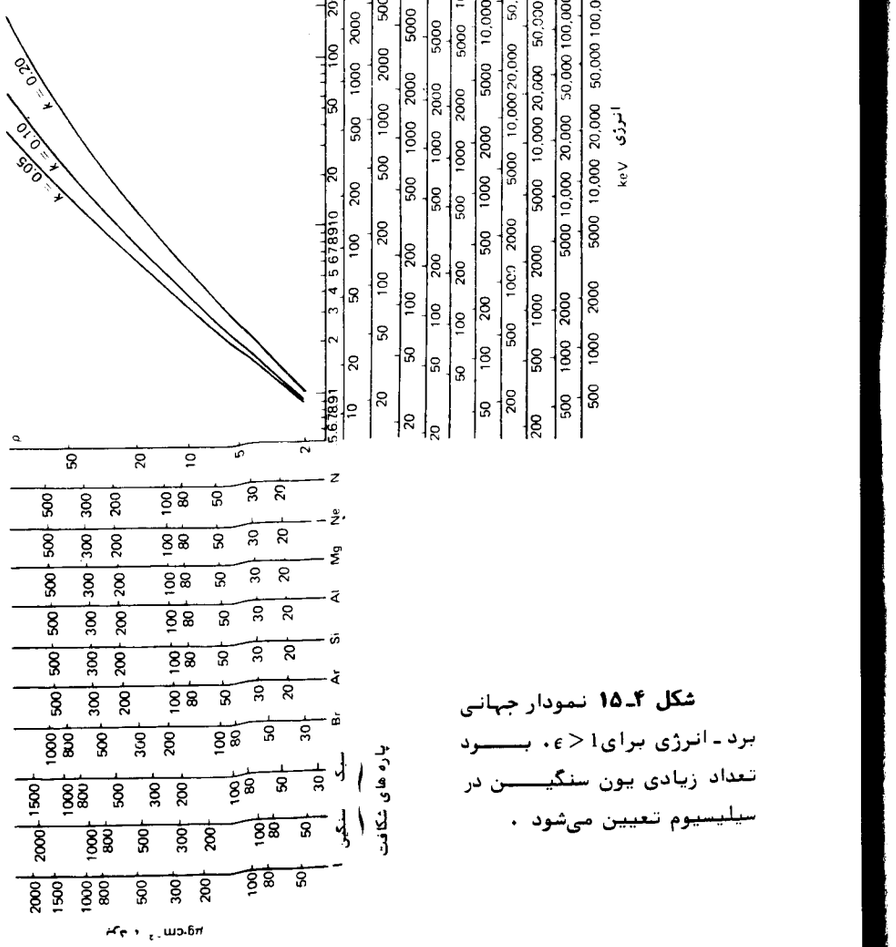
$\tau =$ احتمال رخداد اثر فوتوالکتریک بر واحد راهی که فوتون پیموده

$a =$ یک ضریب ثابت ، مستقل از Z و E_γ

ثابتهایی با مقدار بین ۳ تا ۵ (مقدار آنها بستگی به E_γ دارد ، رک Evans) $= m, n$
N, Z در بخش ۳.۴ تعریف شده اند .



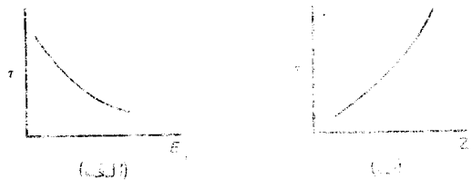
شکل ۴.۱۴ نمودار جهانی برد ـ انرژی برای $\varepsilon > 1$. با استفاده از این شکل برد تعداد زیادی یون سنگین در سیلیسیوم تعیین می‌شود .



شکل ۴.۱۵ نمودار جهانی برد ـ انرژی برای $\varepsilon > 1$. بـــود تعداد زیادی یون سنگیـــن در سیلیسیوم تعیین می‌شود .

شکل ۴ـ۱۶ اثر فوتوالکتریک

جمله‌ی داخل پرانتز نماینده‌ی جمله های تصحیحی از مرتبه‌ی اوّل در Z است . شکل ۴ـ۱۷ نشان می‌دهد که چگونه اثر فوتوالکتریک به صورت تابعی از E_γ و Z تغییر می‌کند. همان گونه که شکل ۴ـ۱۷ و معادله‌ی ۴ـ۴۶ نشان می‌دهند ، اثر فوتوالکتریک برای مواد با Z بالا مهمتر است ، بعنوان مثال برای سرب ($Z = 82$) محسوستر از آلومینیوم ($Z = 13$) است. همچنین این اثر برای $E_\gamma = 10$ keV مهمتر است تا برای $E_\gamma = 500$ keV (برای یک ماده‌ی ثابت) . با استفاده از معادله‌ی ۴ـ۴۶، می‌توان برآوردهایی از ضریب فوتو-



شکل ۴ـ۱۷ وابستگی سطح مقطع فوتوالکتریک به (الف) انرژی فوتون و (ب) عدد اتمی ماده .

الکتریک یک عنصر را بر حسب ضریب یک عنصر دیگر به دست آورد . اگر نسبت τ را برای دو عنصر بدانیم ، نتیجه برای فوتونهای هم انرژی عبارت است از :

$$\tau_2\,(\mathrm{m}^{-1}) = \tau_1 \frac{\rho_2}{\rho_1}\left(\frac{A_1}{A_2}\right)\left(\frac{Z_2}{Z_1}\right)^n \qquad (۴ـ۴۷)$$

که در آن ρ_i و A_i ، به ترتیب ، چگالی و وزن اتمی دو عنصر ، و یکای τ_1 و τ_2 بر حسب m^{-1} است . اگر τ_1 و τ_2 بر حسب m^2/kg داده شوند ، معادله‌ی ۴ـ۴۷ به شکل

$$\tau_2\,(\mathrm{m}^2/\mathrm{kg}) = \tau_1 \frac{A_1}{A_2}\left(\frac{Z_2}{Z_1}\right)^n \qquad (۴ـ۴۷\text{الف})$$

در می‌آید .

۴ـ۸ـ۲ پراکندگی کامپتون یا اثر کامپتون

اثر کامپتون ، برخوردی است بین یک فوتون و یک الکترون آزاد . البته ، در شرایط متعارفی ، تمام الکترونهای موجود در یک محیط آزاد نیستند بلکه مقیدند . با این همه ، اگر انرژی فوتون از مرتبه‌ی keV یا بیشتر باشد ، در حالیکه انرژی بستگی الکترون از مرتبه‌ی eV است ، الکترون را می‌توان آزاد انگاشت .

پس از یک پراکندگی کامپتون، فوتون ناپدید نمی‌شود، فقط راستای حرکت و انرژی آن تغییر می‌کنند (شکل ۴ـ۱۸) . انرژی فوتون به مقدار معینی کاهش می‌یابد که به الکترون داده می‌شود . بنابراین ، از پایستگی انرژی (با فرض اینکه الکترون پیش از برخورد ساکن است) خواهیم داشت :

$$T = E_\gamma - E_\gamma' \qquad (۴ـ۴۸)$$

اگر معادله‌ی ۴ـ۴۸ را همراه با معادله های پایستگی اندازه حرکت به کار ببریم ، انرژی فوتون پراکنده را به صورت تابعی از زاویه‌ی پراکندگی θ می‌توان محاسبه کرد. نتیجه عبارت است از :

$$E_\gamma' = \frac{E_\gamma}{1 + (1 - \cos\theta)E_\gamma/mc^2} \qquad (۴ـ۴۹)$$

با استفاده از معادله های ۴ـ۴۸ و ۴ـ۴۹ ، انرژی جنبشی الکترون به دست می‌آید :

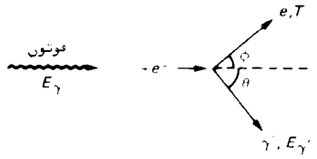
$$T = \frac{(1 - \cos\theta)E_\gamma/mc^2}{1 + (1 - \cos\theta)E_\gamma/mc^2} E_\gamma \qquad (۴ـ۵۰)$$

موضوع خیلی مهّم در اندازه گیری پرتوها ، انرژی بیشینه و کمینه‌ی فوتون و الکترون پس از برخورد است . انرژی کمینه‌ی فوتون پراکنده وقتی به دست می‌آید که $\theta = \pi$. این البته ، با انرژی بیشینه‌ی الکترون همخوان است . از معادله‌ی ۴ـ۴۹،

$$E_{\gamma,\min}' = \frac{E_\gamma}{1 + 2E_\gamma/mc^2} \qquad (۴ـ۵۱)$$

و

$$T_{\max} = \frac{2E_\gamma/mc^2}{1 + 2E_\gamma/mc^2} E_\gamma \qquad (۴ـ۵۲)$$



شکل ۴ـ۱۸ اثر کامپتون

اینکه انرژی فوتون پراکنده ، در $\theta = 0$ به بیشینه می‌رسد ، به این معناست که برخورد رخ نداده است . از معادله‌ی ۴ـ۴۹ ،

$$E_{\gamma',\max} = E_\gamma$$
$$T_{\min} = 0$$

نتیجه ای که از معادله‌ی ۴ـ۵۱ می‌توان گرفت این است که انرژی کمینه‌ی فوتون پراکنده بزرگتر از صفر است . بنابراین ، **در پراکندگی کامپتون ، غیر ممکن است که تمامی انرژی فوتون فرودی به الکترون داده شود** . انرژی داده شده به الکترون در فاصله‌ای برابر با برد الکترون در داخل مادّه از دست می‌رود . فوتون پراکنده ممکن است فرار کند .

مثال ۴ـ۱۴

یک فوتون 3-MeV دستخوش پراکندگی کامپتون می‌شود . (الف) اگر زاویه‌ی پراکندگی 90° باشد ، انرژی فوتون و الکترون چیست ؟ (ب) اگر زاویه‌ی پراکندگی 180° باشد پاسخ چه خواهد بود ؟

پاسخ

(الف) با به کار بردن معادله‌ی ۴ـ۴۹ ،

$$E_{\gamma'} = \frac{3}{1 + (1-0)3/0.511} = 0.437\ \text{MeV}$$
$$T = 3 - 0.437 = 2.563\ \text{MeV}$$

(ب) با به کاربردن معادله‌ی ۴ـ۵۱ ،

$$E_{\gamma',\min} = \frac{3}{1 + (2)3/0.511} = 0.235\ \text{MeV}$$
$$T = 3 - 0.235 = 2.765\ \text{MeV}$$

مثال ۴ـ۱۵

کمینه انرژی پرتو γ پس از پراکندگی کامپتون در صورتیکه انرژی اولیه‌ی فوتون 0.511 MeV

5 MeV ، 10 MeV یا 100 MeV باشد ، چقدر است ؟

پاسخ

نتیجه ها در جدول زیر نشان داده شده اند (معادله‌ی ۴ـ۵۱ به کار برده شده است)

E_γ	$(E_{\gamma'})_{\min}$	T
0.511	0.181	0.330
5	0.243	4.757
10	0.25	9.75
100	0.25	99.75

احتمال رخداد پراکندگی کامپتون را اصطلاحا **ضریب کامپتون** یا **سطح مقطع کامپتون** می‌نامند . این ضریب تابع پیچیده ای از انرژی فوتون است ، اما می‌توان آن را به صورت

$$\sigma\,(\text{m}^{-1}) = NZf(E_\gamma) \qquad (۴ـ۵۳)$$

نوشت که در آن

$\sigma =$ احتمال رخداد برهم کنش کامپتونی بر واحد راه پیموده

$f(E_\gamma) =$ تابعی از E_γ

اگر چگالی اتم ، N ، را صریحا بنویسیم ، معادله‌ی ۴ـ۵۳ به شکل زیر در می‌آید

$$\sigma \sim \rho \frac{N_A}{A} Zf(E_\gamma) \sim \rho\left(\frac{N_A}{A}\right)\frac{A}{2} f(E_\gamma) \sim \rho \frac{N_A}{2} f(E_\gamma) \qquad (۴ـ۵۴)$$

در به دست آوردن معادله‌ی ۴ـ۵۴ از این واقعیت استفاده شده است که برای اکثر مواد ، جز هیدروژن ، $A \approx 2Z$ تا $A \approx 2.6Z$ است . بنابر معادله‌ی ۴ـ۵۴ ، احتمال رخداد پراکندگی کامپتون تقریبا مستقل از عدد اتمی مادّه است . شکل ۴ـ۱۹ نشان می‌دهد که چگونه σ به صورت تابعی از E_γ و Z تغییر می‌کند . اگر سطح مقطع کامپتون را برای یک ماده بدانیم ، با استفاده از معادله‌ی ۴ـ۵۳ می‌توان آنرا برای هر ماده‌ی دیگری محاسبه کرد (برای فوتونهای با انرژی یکسان) :

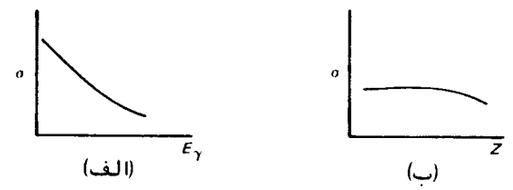
$$\sigma_2\,(\text{m}^{-1}) = \sigma_1\left(\frac{\rho_2}{\rho_1}\right)\left(\frac{A_1}{A_2}\right)\left(\frac{Z_1}{Z_2}\right) \qquad (۴ـ۵۵)$$

که σ_1 و σ_2 بر حسب m^{-1} هستند ، اگر σ_1 و σ_2 بر حسب m^2/kg داده شوند ، معادله‌ی ۴ـ۵۵ به شکل زیر در می‌آید

$$\sigma_2\,(\text{m}^2/\text{kg}) = \sigma_1\left(\frac{A_1}{A_2}\right)\left(\frac{Z_1}{Z_2}\right) \qquad (۴ـ۵۵\ \text{الف})$$

۴ـ۸ـ۳ تولید زوج

تولید زوج ، برهم کنشی است بین یک فوتون و یک هسته . بر اثر این بر هم کنش ، فوتون ناپدید می‌شود و یک زوج الکترون ـ پوزیترون آفریده می‌شود (شکل ۴ـ ۲۰) .

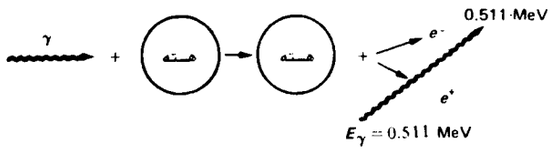


شکل ۴ـ۱۹ وابستگی سطح مقطع کامپتون به (الف) انرژی فوتون و (ب) عدد اتمی مادّه

هر چند که بر اثر این برهم کنش هسته دستخوش هیچ تغییری نمی‌شود ، ولی حضور آن برای وقوع " تولید زوج " ضروری است . در فضای تهی با ناپدید شدن یک پرتو γ یک زوج الکترون ـ پوزیترون تولید نمی‌شود[†].

پایستگی انرژی ، معادله‌ی زیر را برای انرژی جنبشی الکترون و پوزیترون می‌دهد :

$$T_{e^-} + T_{e^+} = E_\gamma - (mc^2)_{e^-} - (mc^2)_{e^+} = E_\gamma - 1.022\ \text{MeV} \qquad (۴ـ۵۶)$$



شکل ۴ـ۲۰ تولید زوج . گاما ناپدید و یک زوج الکترون ـ پوزیترون آفریده می‌شود . بر اثر نابودی پوزیترون دو فوتون 0.511-MeV تولید می‌شود .

---

†) تولید زوج می‌تواند در میدان یک الکترون رخ بدهد. احتمال رخداد این پدیده خیلی کم است و آستانه‌ی انرژی گاما $4mc^2 = 2.04$ MeV است .

انرژی جنبشی حاصل برابر با انرژی فوتون منهای 1.022 MeV است ، که برای تولید دو جرم سکون مورد نیاز است . برای تمام منظورهای عملی ، الکترون و پوزیترون انرژی جنبشی حاصل را به تساوی بین خود تقسیم می‌کنند ، یعنی

$$T_{e^-} = T_{e^+} = \tfrac{1}{2}(E_\gamma - 1.022\ \text{MeV}) \qquad (۴ـ۵۷)$$

تولید زوج ، فوتون اولیه را حذف می‌کند ، امّا وقتی پوزیترون نابود می‌گردد ، دو فوتون آفریده می‌شود (رک بخش ۳ـ۷ـ۴) . گاماهای نابودی در ساختن سپرهای حفاظتی در مقابل آنها و نیز برای آشکارسازی گاماها پر اهمیت اند (رک فصل ۱۲).

احتمال رخداد تولید زوج ، به نام **ضریب تولید زوج یا سطح مقطع تولید زوج**، تابع پیچیده ای از E_γ و Z است (رک اونز و روی و رید) . این احتمال را می‌توان به صورت زیر نوشت

$$\kappa\ (\text{m}^{-1}) = NZ^2 f(E_\gamma, Z) \qquad (۴ـ۵۸)$$

که در آن κ احتمال رخداد تولید زوج بر واحد راه پیموده و $f(E_\gamma, Z)$ تابعی است که اندکی با Z تغییر می‌کند و با E_γ افزایش می‌یابد .

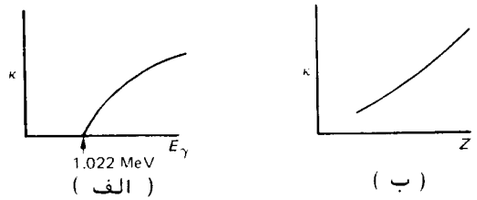
شکل ۴ـ۲۱ نشان می‌دهد که چگونه κ با E_γ و Z تغییر می‌کند. شایان توجه است که κ دارای آستانه ای در 1.022 MeV است و با E_γ و Z افزایش می‌یابد . از میان این سه ضریب (دو تای دیگر τ و σ هستند) ، κ تنها ضریبی است که با انرژی فوتون افزایش می‌یابد .

اگر سطح مقطع تولید زوج برای یک عنصر معلوم باشد ، با استفاده از معادله‌ی ۴ـ۵۸ می‌توان برآوردی از مقدار آنرا برای هر عنصر دیگری به دست آورد (برای فوتونهای با یک انرژی) .

$$\kappa_2\ (\text{m}^{-1}) = \kappa_1 \left(\frac{\rho_2}{\rho_1}\right)\left(\frac{A_2}{A_1}\right)\left(\frac{Z_2}{Z_1}\right)^2 \qquad (۴ـ۵۹)$$

که در آن κ_1 و κ_2 بر حسب m^{-1} هستند . اگر κ_1 و κ_2 بر حسب m^2/kg داده شوند، معادله‌ی ۴ـ۵۹ به شکل زیر در می‌آید

$$\kappa_2\ (\text{m}^2/\text{kg}) = \kappa_1 \left(\frac{A_2}{A_1}\right)\left(\frac{Z_2}{Z_1}\right)^2 \qquad (۴ـ۵۹\ \text{الف})$$



شکل ۴ـ۲۱ وابستگی سطح مقطع تولید زوج به (الف) انرژی فوتون و (ب) عدد اتمی مادّه

۴ـ۸ـ۴ ضریب تضعیف کل

وقتی یک فوتون در درون مادّه حرکت می‌کند، ممکن است از طریق هر یک از سه بر هم کنش عمده ای که پیش از این مورد بحث قرار گرفت ، برهم کنش نماید . (برای تولید زوج ، $E_\gamma > 1.022$ MeV) . برهم کنشهای دیگری هم وجود دارند ، اما به آنها در اینجا اشاره ای نمی‌کنیم زیرا در آشکار سازی پرتوهای گاما دارای اهیمت نیستند .

شکل ۴ـ۲۲ اهمیت نسبی سه برهم کنش یاد شده راوقتی E_γ و Z تغییر می‌کنند نشان می‌دهد : فوتونی را با $E = 0.1$ MeV در نظر بگیرید . اگر این ذره در کربن ($Z = 6$) حرکت کند، اثر کامپتون برترین ساز و کاری است که این فوتون از طریق آن بر هم کنش می‌نماید . اگر همین فوتون در ید ($Z = 53$) حرکت کند ، برهم کنش فوتوالکتریک نقش برتر را دارد . برای یک کامای 1 MeV ، اثر کامپتون صرف نظر از اینکه Z چه باشد نقش برتر را دارد. اگر یک فوتون 10 MeV در کربن حرکت کند ،بخش چشمگیر برهم کنش آن از طریق پراکندگی کامپتون است.همین فوتون اگر وارد ید شود، بیشتر از طریق تولید زوج برهم کنش خواهد کرد .

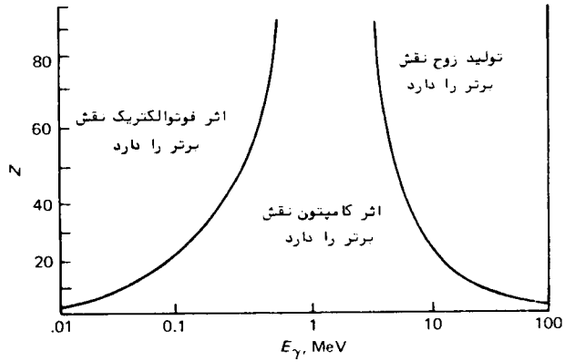
احتمال کل برهم کنش ، μ ،که اصطلاحا ضریب تضعیف **خطی** کلّ نامیده می‌شود برابر با حاصل جمع سه احتمال است :

$$\mu\,(\mathrm{m}^{-1}) = \tau + \sigma + \kappa \qquad (۴ـ۶۰)$$

از نظر فیزیکی ، μ احتمال برهم کنش بر واحد فاصله است .
جدولهایی وجود دارند که μ را برای تمام عناصر، و برای بسیاری ازانرژیهای

فوتون به دست می‌دهند † . بیشتر جدولها μ را بر حسب یکاهای $\mathrm{m^2/kg}$ (یا $\mathrm{cm^2/g}$) می‌دهند ، زیرا در این یکاها ذکر چگالی مادّه ضرورتی ندارد . اگر μ بر حسب $\mathrm{m^2/kg}$ (یا $\mathrm{cm^2/g}$) داده شود ،آنرا **ضریب تضعیف جرمی کلّ** می‌نامند . رابطه‌ی بین‌ضریبهای خطی و جرمی به صورت زیر است

$$\mu\,(\mathrm{m^2/kg}) = \frac{\mu\,(\mathrm{m^{-1}})}{\rho\,(\mathrm{kg/m^3})} \qquad (۴ـ۶۱)$$



شکل ۴ـ۲۲ اهمیت نسبی سه برهم کنش عمده‌ی گاما

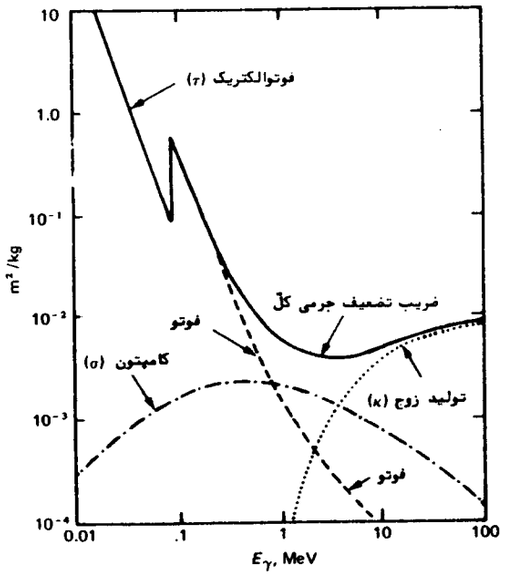
شکل ۴ـ۲۳ تک تک‌ضریبهاونیز ضریب تضعیف جرمی کلّ رابرای سرب،به صورت تابعی از انرژی فوتون نشان می‌دهد . ضریب تضعیف جرمی کل دارای یک کمینه‌است زیرا وقتی E افزایش یابد ، τ کاهش می‌یابد و κ افزایش می‌یابد ، در حالی که σ چندان تغییری نمی‌کند . با این همه ، کمینه‌ی μ برای تمام عناصر در یک انرژی رخ نمی‌دهد . برای سرب ، μ در $E_\gamma \sim 3.5$ MeV به کمینه می‌رسد ، برای آلومی‌نیوم ،کمینه در 20 MeV ، و برای NaI ، در 5 MeV است .

اگر یک باریکه‌ی موازی از پرتوهای گامای تک انرژی واردماده ای به ضخامت t شود ، کسری از باریکه که بی‌هیچ برهم کنشی از ماده می‌گذرد برابر $e^{-\mu t}$ است (شکل ۴ـ۲۴) . احتمال اینکه یک فوتون بدون هیچ برهم کنشی از ضخامت t بگذرد چنین است :

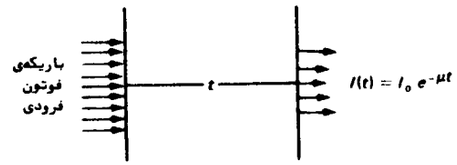
---

†) جدولهای ضریبهای تضعیف جرمی در پیوست د داده شده‌اند .

$$\text{احتمال عبور از ضخامت } t = \frac{\text{تعداد عبور کرده}}{\text{تعداد فرودی}} = \frac{I_0 e^{-\mu t}}{I_0} = e^{-\mu t} \qquad (۶۲\text{-}۴)$$



شکل ۴ـ۲۳ ضرایب تضعیف جرمی برای سرب $(Z = 82, \rho = 11.35 \times 10^3\ kg/m^3)$



شکل ۴ـ۲۴ شدّت باریکه‌ی تراکسیلیده (فقط ذراتی که بر هم کنش انجام نداده‌اند) به صورت نمایی با ضخامت مادّه کاهش می‌یابد

فاصله‌ی میانگین بین دو برهم‌کنش پیاپی موسوم به مسیر آزاد میانگین

(λ) ، عبارت است از :

$$\lambda\,(\mathrm{m}) = \frac{\int_0^\infty x e^{-\mu x}\,dx}{\int_0^\infty e^{-\mu x}\,dx} = \frac{1}{\mu} \qquad (۶۳\text{-}۴)$$

بنابراین ، مسیر آزاد میانگین به سادگی عبارت است از عکس ضریب تضعیف خطی کلّ. اگر برای یک γ ی معین که در یک محیط معین حرکت می‌کند $\mu = 10\ m^{-1}$ باشد، در این صورت فاصله‌ی بین دو برهم کنش پیاپی این گاما درآن محیط $\lambda = 1/\mu = 1/10\ m = 0.10\ m$ است .

ضریب تضعیف جرمی کلّ برای یک ترکیب یا مخلوط به همان روش به کاربرده شده در مورد $(dE/dx)_c$ در بخش ۴ـ۵ محاسبه می‌شود . به سادگی‌می‌توان نشان داد (رک مسالهی ۴ـ۱۵) که :

$$\mu_c\,(\mathrm{m^2/kg}) = \sum_i w_i \mu_i\,(\mathrm{m^2/kg}) \qquad (۶۴\text{-}۴)$$

که در آن

$\mu_c =$ ضریب تضعیف جرمی کل برای یک ترکیب یا مخلوط

$w_i =$ وزن نسبی عنصر i ام در ترکیب

$\mu_i =$ ضریب تضعیف جرمی کل عنصر i ام

مثال ۴ـ۱۶

ضریب تضعیف جرمی کل برای گاماهای 1.25 MeV در NaI چیست ؟

پاسخ

برای این ترکیب ، داده های زیر را به کار می‌بریم :

Na: $\mu = 0.00546\ m^2/kg$ $\quad w = \frac{23}{150} = 0.153$

I: $\mu = 0.00502\ m^2/kg$ $\quad w = \frac{127}{150} = 0.847$

با استفاده از معادله‌ی ۴ـ۶۴ داریم

$$\mu\,(\mathrm{NaI}) = 0.00546(0.153) + 0.00502(0.847) = 0.00509\ m^2/kg = 0.0509\ cm^2/g$$

چگالی NaI عبارت است از $3.67 \times 10^3\ kg/m^3$ ، لذا

$$\mu\,(m^{-1}) = 0.00509\ m^2/kg(3.67 \times 10^3\ kg/m^3) = 18.67\ m^{-1} = 0.187\ cm^{-1}$$

۴ـ۸ـ۵ ضریب جذب انرژی فوتون

وقتی فوتون یک برهم کنش انجام می‌دهد،فقط بخشی از انرژی آن را محیط درنقطه‌ای که برهم کنش صورت گرفته است جذب می‌کند . انرژی ای که فوتون به الکترونها و پوزیترونها می‌دهد به عنوان انرژی جذب شده‌درنقطه‌ی برهم کنش تلقی‌می‌شود زیرا برد این ذرات باردار کوتاه است . بااین همه ، پرتوهای x ، فوتونهای پراکنده توسط اثر کامپتون ، یا گاماهای نابودی ممکن است فرار کنند . کسر انرژی فوتونی که‌فرار می‌کند وقتی اهمیت می‌یابد که بخواهیم گرمای ناشی از جذب گاما درمواد سپرهای حفاظتی یا دز تابش گاما به انسان را محاسبه کنیم (رک فصل ۱۶). انرژی گامای ذخیره شده درهر مادّه به کمک یک ضریب جذب انرژی که به روش زیر تعریف می‌شود، محاسبه می‌گردد .

ضریب جذب انرژی گاما عموما آن بخش از ضریب تضعیف کل است که،وقتی در انرژی گاما ضرب شود،انرژی ذخیره شده در نقطه‌ی برهم کنش به دست می‌آید. معادله‌ی ۴ـ۶۰ ضریب تضعیف کل را می‌دهد . **ضریب جذب انرژی** μ_a عبارت است از

$$\mu_a = \tau + \frac{T_{av}}{E_\gamma}\sigma + \kappa \qquad (۴ـ۶۵)$$

که در آن T_{av} انرژی میانگین الکترون کامپتون ، و μ_a ، بسته به یکاها، یک ضریب جذب انرژی خطی یا جرمی است (رک بخش ۴ـ۸ـ۴) .

در نوشتن معادله‌ی ۴ـ۶۵ ، فرض بر این است که ،

۱ـ اگر اثر فوتو الکتریک یا تولید زوج صورت بگیرد ، تمام انرژی گاما درآنجاذخیره می‌شود .

۲ـ اگر پراکندگی کامپتون رخ بدهد ، فقط انرژی الکترون جذب می‌شود . گامای‌پراکنده فرار می‌کند .

در مورد اثر فوتو الکتریک ، فرض (۱) خوب است . امّا برای تولید زوج، این فرض سوال برانگیز است زیرا فقط انرژی $E_\gamma - 1.022\,\text{MeV}$ به زوج الکترون- پوزیترون داده می‌شود . بقیه‌ی انرژی ، که برابر $1.022\,\text{MeV}$ است ، به وسیله‌ی دو گامای نابودی گرفته می‌شود ، و ممکن است در محیط ذخیره نشود . مواردی وجود دارندکه در آنها معادله‌ی ۴ـ۶۵ برای در برگیری این اثر اصلاح می‌شود[۲۳]. ضرایب جذب گاما، آنطور که معادله‌ی ۴ـ۶۵ نشان می‌دهد ، در پیوست ه داده شده اند .

مثال ۴ـ۱۷

یک چشمه‌ی ^{137}Cs به شدت $1\,\text{Ci}$ در یک ظرف بزرگ آب نگهداری می‌شود . انرژی ذخیره شده در آب به وسیله‌ی گاماها در فاصله‌ی ۰/۰۵ متری از چشمه چقدر است ؟

پاسخ

^{137}Cs یک گامای $0/662\,\text{MeV}$ گسیل می‌کند . ضریب جذب جرمی برای این فوتون در آب $0/00327\ \text{m}^2/\text{kg}$ است (پیوست ه) . ضریب تضعیف جرمی کل $0/00862\ \text{m}^2/\text{kg}$ است.انرژی ذخیره شده درفاصله‌ی ۰/۰۵ متری‌از چشمه عبارت است از : $(E_d = \phi\mu_a E_\gamma)$

$$E_d\left(\frac{\text{MeV}}{\text{kg}\cdot\text{s}}\right) = \frac{S}{4\pi r^2}e^{-\mu r}\left(\frac{\gamma}{\text{m}^2\cdot\text{s}}\right)[\mu_a\,(\text{m}^2/\text{kg})]\,[E\,(\text{MeV}/\gamma)]$$

$$= \frac{3.7\times10^{10}}{4\pi(0.05)^2}(e^{-0.00862(10^3)0.05})(0.00327(0.662)$$

$$= 1.66\times10^6\ \text{MeV/g}\cdot\text{s} = 2.65\times10^{-4}\ \text{J/kg}\cdot\text{s}$$

۴ـ۸ـ۶ ضریبهای انباشت

بنابر شکل ۴ـ۲۵ ، یک چشمه‌ی همسانگرد نقطه ای گاما را در فاصله ای دورازآشکارساز در نظر بگیرید . کل باریکه‌ی گامایی که به آشکار ساز برخورد می‌کند متشکل از دو مولفه است :

۱ـ **باریکه‌ی ناپراکنده** (I_u) مشتمل بر γ هایی است که بی هیچ برهم کنشی‌از سپر با ضخامت t می‌گذرند . اگر این چشمه S گاما در ثانیه گسیل دارد، باریکه‌ی ناپراکنده به صورت زیر است

$$I_u\left(\frac{\gamma}{\text{m}^2\cdot\text{s}}\right) = \frac{S}{4\pi r^2}e^{-\mu r} \qquad (۴ـ۶۶)$$

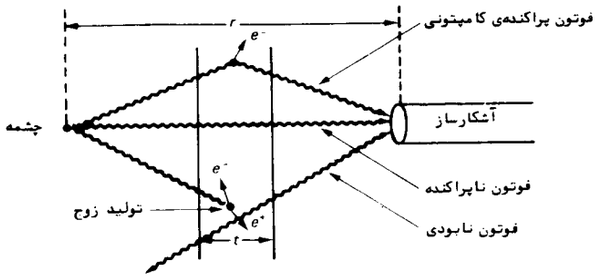
۲ـ **باریکه‌ی پراکنده** (I_s) مشتمل بر گاماهای پراکنده و گاماهای تولید شده‌ازطریق برهم کنش فوتونهای فرودی (مثل پرتوهای x و گاماهای نابودی) . محاسبه‌ی‌باریکه‌ی پراکنده آسان نیست ، و هیچ عبارت ساده ای مثل معادله‌ی ۴ـ۶۲ وجود ندارد که نمایشگر آن باشد .

کل باریکه ای که به آشکار ساز برخورد می‌کند عبارت است از :

$$I_{tot} = I_u + I_s \qquad (۶۷\text{-}۴)$$

به جای محاسبه‌ی باریکه‌ی پراکنده ، معادله‌ی ۴ـ۶۷ را می‌توان برحسب یک ضریب انباشت B به گونه ای بازنوشت که

$$I_{tot} = BI_u \qquad (۶۸\text{-}۴)$$



شکل ۴ـ۲۵ اگر یک چشمه‌ی همسانگرد نقطه ای را در پشت سپری به ضخامت t قرار دهیم ، هم فوتونهای پراکنده به آشکارساز برخورد خواهند کرد و هم فوتونهای ناپراکنده .

عموما ، **ضریب انباشت** را به صورت زیر تعریف می‌کنند :

$$B = \frac{\text{کمیت مورد نظر ناشی از تعداد کل فوتونها در یک نقطه}}{\text{کمیت مورد نظر ناشی از فقط فوتونهای ناپراکنده در یک نقطه}}$$

" کمیت مورد نظر " ممکن است تعداد ذرات ، انرژی ذخیره شده ، یا دز تابشی† حاصل از آنها باشد که ، به ترتیب ، منجر به ضریبهای انباشت تعداد ذرات ، انرژی ، و دز خواهد شد . ضریبهای انباشت به انرژی تابش ، محیطی که تابش از آن می‌گذرد، و هندسه‌ی چشمه و محیط بستگی دارند . برتری عمده‌ی این ضریبها در این است که با تغییرات در هندسه و انرژی تابش نسبتا به آهستگی تغییر می‌کنند . بنابراین ، مطالعه‌ی چند مورد معدود می‌تواند اطلاعاتی پیرامون سایر مسایل با پارامترهای متفاوت را به دست دهد .

† دز تابشی در بخش ۱۶ـ۲ تعریف می‌شود .

مهمتر از ضریبهای انباشت در تعداد ذرات ، **ضریب انباشت دز** است‌که به صورت زیر تعریف می‌شود :

$$B_D = \frac{\text{دز تابشی ناشی از همه‌ی فوتونها در یک نقطه}}{\text{دز تابشی ناشی از فقط فوتونهای ناپراکنده در یک نقطه}}$$

برای تعیین ضریبهای انباشت محاسبه های بسیاری انجام شده است ، و نتیجه های به دست آمده را برای چندین انرژی گاما ، محیط و فاصله جدولبندی کرده اند . علاوه براین ، کوششهایی برای به دست آوردن معادله های تجربی نیز صورت گرفته است ۲۴ـ۲۹. دوتا از فرمولهای مفیدتر به صورت زیراند :

فرمول برژه :

$$B(E, \mu r) = 1 + a(E)\mu r[\exp b(E)\mu r] \qquad (۶۹\text{-}۴)$$

فرمول تیلور:

$$B(E, \mu r) = A(E)\exp[-a_1(E)\mu r] + (1-A)\exp[-a_2(E)\mu r] \qquad (۷۰\text{-}۴)$$

ثابتهای $a(E)$ ، $b(E)$ ، $A(E)$ ، $a_1(E)$ ، و $a_2(E)$ از برازش این معادله ها با نتایج محاسبه ها تعیین می‌شوند . رسم براین است که وابستگی B به فاصله را بر حسب مسیرهای آزاد میانگین (م آ م) بیان می‌کنند که در آن

$$\text{فاصله برحسب (م آ م)} = \frac{\text{مسافت}}{\text{م آ م}} = \frac{r}{\lambda} = \mu r$$

همان گونه که معادله های ۴ـ۶۹ و ۴ـ۷۰ نشان می‌دهند ،

$$B(\mu r) \to 1 \quad ، \quad \text{وقتی } \mu r \to 0$$

برای راههای کوتاه (فاصله ~ 1 م آ م) ، مقدار B نزدیک واحد است ، امّا برای راههایی که برابر چندین م آ م هستند ، مقدار B خیلی بزرگ می‌شود .

جدولهای مربوط به ثابتهای ضریب انباشت در پیوست ه داده شده اند .کاربرد ضریبهای انباشت در فصل ۱۶ ، در ارتباط با محاسبه های آهنگ دز تابشی ، نشان داده شده اند .

۴ـ۹ برهم کنش های نوترون با مادّه

نوترون و پروتون اجزاء تشکیل دهندهی هسته ها هستند (رک بخش ۳ـ۴). چون نوترون بی‌بار است ، فقط از طریق نیروهای هسته ای با هسته ها برهم کنش می‌کند . وقتی نوترون به یک هسته نزدیک می‌شود، برخلاف ذرات باردار مجبور نیست که از یک سدّ کولنی بگذرد . در نتیجه ، احتمال (سطح مقطع) برهم کنشهای هسته ای برای نوترون بیش از ذرات باردار است . در این بخش ، ویژگیهای مهم برهم‌کنشهای نوترون را مورد بحث قرار خواهیم داد و در این بحث تاکید بر سطح مقطعها و محاسبهی آهنگهای برهم کنش خواهد بود .

۴ـ۹ـ۱ انواع برهم کنشهای نوترون

برهم کنشهای نوترون با هسته ها را به دو بخش عمده تقسیم می‌کنیم .

پراکندگی

در این نوع برهم کنش ، نوترون با یک هسته برهم کنش می‌کند، امّا هر دو ذرّه پس از واکنش دوباره ظاهر می‌شوند . یک برخورد پراکندگی را به صورت یک واکنش (n,n) یا به صورت

$$n + {}^{A}_{Z}\mathrm{X} \rightarrow {}^{A}_{Z}\mathrm{X} + n$$

نمایش می‌دهند . پراکندگی ممکن است کشسان یا ناکشسان باشد. در پراکندگی کشسان انرژی **جنبشی** کل دو ذرهی برخورد کننده پایسته است . به زبان ساده تر ، انرژی جنبشی بین دو ذره " باز ـ توزیع " می‌شود . در پراکندگی ناکشسان ، بخشی‌ازانرژی جنبشی به صورت انرژی برانگیختگی به هسته داده می‌شود . پس از برخورد، هستهی برانگیخته با گسیل یک یا تعداد بیشتری پرتو γ وا می‌پاشد .

واکنشهای پراکندگی عامل کند سازی نوترون در رآکتورها هستند. انرژی میانگین نوترونهایی که در شکافت هسته گسیل می‌شوند 2 MeV است . احتمال اینکه نوترون شکافت القاء کند ، برای نوترونهای کند ـ " گرمایی " ـ با انرژیهای‌جنبشی‌ازمرتبهی eV ، خیلی بالاتر است . نوترونهای سریع انرژی جنبشی خودرا بر اثر برخوردهای

پراکندگی با هسته های مادهی " کند ساز " که معمولا آب یا گرافیت است از دست می‌دهند .

جذب

اگر برهم کنش به صورت جذب باشد ، نوترون ناپدید می‌شود ، امّا پس از واکنش یک یا تعداد بیشتری ذرهی دیگر ظاهر می‌شوند . جدول ۴ـ۴ چند مثال از واکنشهای جذبی را نشان می‌دهد .

۴ـ۹ـ۲ سطح مقطع های نوترون

یک باریکهی موازی تک انرژی از نوترون را در نظر بگیرید که به یک هدف نازک† به ضخامت t برخورد می‌کند (شکل ۴ـ۲۶) . تعداد واکنشها بر ثانیه ، R ، که در این هدف رخ می‌دهد را می‌توان به صورت زیر نوشت :

$$R\,(\text{واکنش}/\text{s}) = \left(\frac{\text{تعداد نوترونهای برخورنده به هدف}}{\text{m}^2\cdot\text{s}}\right)\left(\text{هدفهای در معرض باریکه}\right)$$

$$\times \left(\text{احتمال برهم کنش بر } \text{n/m}^2 \text{ بر هسته}\right)$$

یا

$$R = I\,(\text{n/m}^2\cdot\text{s})[N\,(\text{nuclei/m}^3)]\,[a\,(\text{m}^2)]\,[t\,(\text{m})]\,[\sigma\,(\text{m}^2)] \qquad (۴ـ۷۱)$$

که I ، a ، و t ، در شکل ۴ـ۲۶ داده شده اند . پارامتر σ ، به نام **سطح مقطع** ، دارای معنی فیزیکی زیر است :

$$\sigma\,(\text{m}^2) = \text{احتمال رخداد یک واکنش بر هستهی هدف بر تعداد نوترونهایی که بر متر مربع هدف برخورد می‌کند}$$

---

†) هدف نازک ، هدفی است که باریکهی نوترون را چندان تضعیف نمی‌کند (ر ک معادلهی ۴ـ۷۴) .

یکای σ بارن (b) است .

$$1\ \text{b} = 10^{-24}\ \text{cm}^2 = 10^{-28}\ \text{m}^2$$

چون شعاع هسته تقریبا 10^{-15} تا 10^{-14} متر است ، 1 b تقریبا برابر با مساحت سطح مقطع یک هسته است .

سطح مقطع های نوترون به طور جداگانه برای هر نوع واکنش و ایزوتوپ تعریف می‌شوند . مثلا برای واکنشهای آمده در بخش ۴ـ۹ـ۱ تعریفهای زیر را داریم :

$\sigma_s =$ سطح مقطع پراکندگی کشسان
$\sigma_i =$ سطح مقطع پرکندگی ناکشسان
$\sigma_a =$ سطح مقطع جذب
$\sigma_\gamma =$ سطح مقطع گیراندازی
$\sigma_f =$ سطح مقطع شکافت

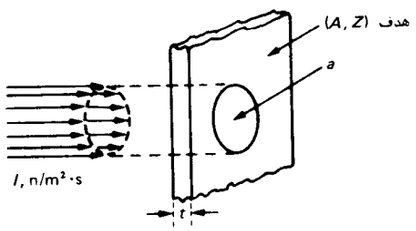
سطح مقطع کل ـ یعنی ، احتمال کل رخداد واکنشی از هر نوع ـ برابر با حاصل جمع همه‌ی σ هاست .

$$\sigma_{\text{tot}} = \sigma_s + \sigma_i + \sigma_\gamma + \sigma_f + \cdots \qquad (۴ـ۷۲)$$

در نماد گذاری حاضر ، $\sigma_a = \sigma_\gamma + \sigma_f$.

جدول ۴ـ۴ واکنشهای جنبی

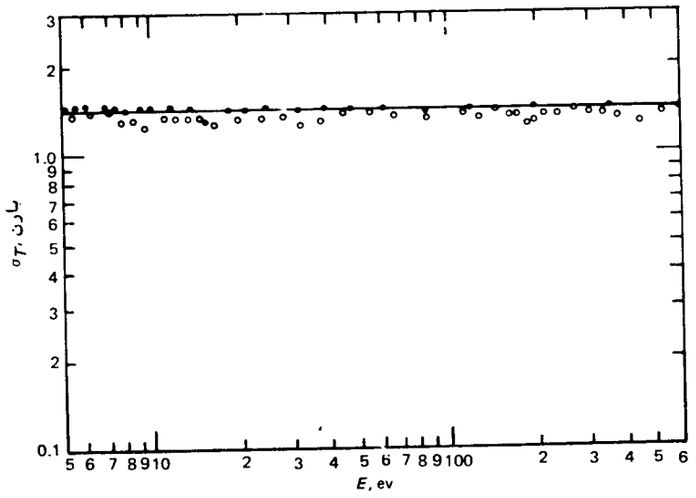
نام	واکنش
واکنش (n, p)	$n + {}^{A}_{Z}\text{X} \rightarrow {}^{A}_{Z-1}\text{Y} + p$
واکنش (n, α)	$n + {}^{A}_{Z}\text{X} \rightarrow {}^{A-3}_{Z-2}\text{Y} + {}^{4}_{2}\alpha$
واکنش $(n, 2n)$	$n + {}^{A}_{Z}\text{X} \rightarrow {}^{A-1}_{Z}\text{X} + 2n$
واکنش (n, γ)	$n + {}^{A}_{Z}\text{X} \rightarrow {}^{A+1}_{Z}\text{X} + \gamma$
شکافت	$n + {}^{A}_{Z}\text{X} \rightarrow {}^{A_1}_{Z_1}\text{Y}_1 + {}^{A_2}_{Z_2}\text{Y}_2 + n + n + \cdots$



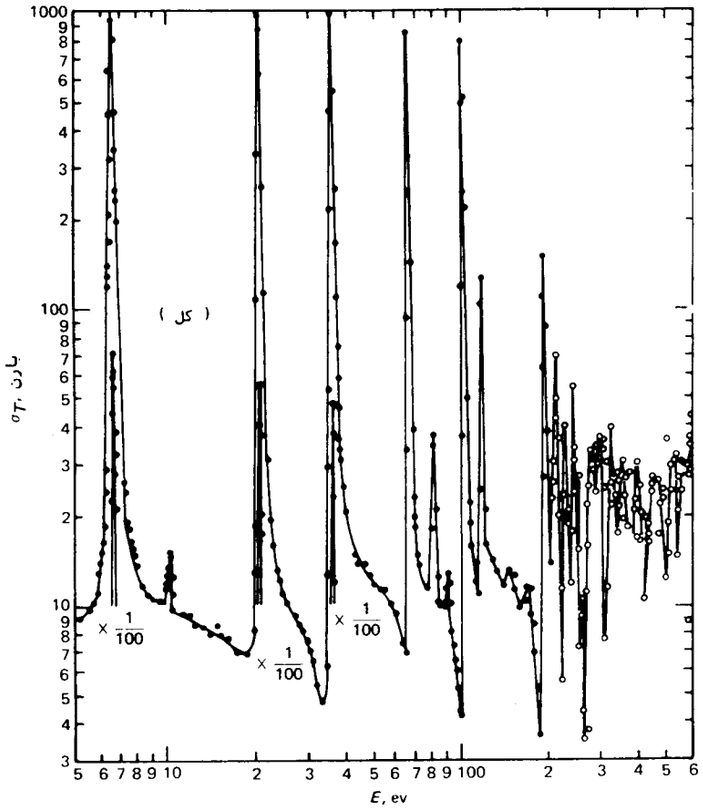
شکل ۴ـ۲۶ یک باریکه‌ی موازی نوترون که به هدف نازکی برخورد می‌کند : a برابر با مساحتی از هدف است که باریکه به آن برخورد می‌نماید .

سطح مقطع های نوترون قویا به انرژی نوترون و نیز به وزن اتمی و عدد اتمی هسته‌ی هدف بستگی دارد .

شکلهای ۴ـ۲۷ و ۴ـ۲۸ سطح مقطع کل را برای دو ایزوتوپ بر روی یک گستره انرژی نشان می‌دهند . به اختلاف چشمگیر بین دو σ ، هم از نظر تغییر آنها با انرژی و هم از نظر مقدار آنها بر حسب بارن توجه کنید .



شکل ۴ـ۲۷ سطح مقطع کل نوترون در ^{27}Al ، از 5 eV تا 600 eV (**اقتباس از** BNL-325)



شکل ۴ـ۲۸ سطح مقطع کل نوترون در U-238 ، از 5 eV تا 600 eV (اقتباس از (BNL-325)) .

سطح مقطع σ (b) موسوم به **سطح مقطع میکروسکوپیکی** است . شکل دیگری از سطح مقطع که آن نیز کاربرد فراوانی دارد سطح مقطع ماکروسکوپیکی $\Sigma\ (m^{-1})$ است ، که با معادله‌ی

$$\Sigma_i\,(m^{-1}) = N\,(\text{atoms/m}^3)[\sigma_i\,(m^2)] \qquad (۷۳ـ۴)$$

تعریف می‌شود و دارای معنی فیزیکی زیر است :

$\Sigma_i =$ احتمال وقوع یک برهم کنش از نوع i بر واحد فاصله‌ی پیموده شده به وسیله‌ی یک نوترون در محیطی که دارای N اتم بر m^3 است

سطح مقطع ماکروسکوپیکی مانسته‌ی ضریب تضعیف خطی پرتوهای γ است (بخش ۴ـ۸ـ۴) . اگر یک باریکه‌ی موازی از نوترونهای تک انرژی به شدت $I(0)$ بر ماده ای به ضخامت t برخورد کند ، تعداد نوترونهایی که بی‌هیچ برهم کنشی در آن ماده از آن خارج می‌شوند عبارت است از (رک شکل ۴ـ۲۴)

$$I(t) = I(0)e^{-\Sigma_t t} \qquad (۷۴ـ۴)$$

که در آن

$\Sigma_t = \Sigma_s + \Sigma_i + \Sigma_a + \cdots =$ سطح مقطع ماکروسکوپیکی کل نوترون

نظیر مورد پرتوهای γ ،

$e^{-\Sigma_t t} =$ احتمال اینکه نوترون مسافت t را بدون هیچگونه برهم کنش طی نماید

میانگین مسافت بین دو برهم کنش متوالی ، مسیر آزاد میانگین λ ، عبارت است از

$$\lambda = \frac{\int_0^\infty x e^{-\Sigma x}\,dx}{\int_0^\infty e^{-\Sigma x}\,dx} = \frac{1}{\Sigma} \qquad (۷۵ـ۴)$$

مثال ۴ـ۱۸

سطح مقطع های ماکروسکوپیکی Σ_s ، Σ_a ، و Σ_t برای نوترونهای گرمایی در گرافیت چیست ؟ سطح مقطع پراکندگی $\sigma_s = 4.8$ b و سطح مقطع جذب $\sigma_a = 0.0034$ b است. مسیر آزاد میانگین چقدر است ؟

پاسخ

برای گرافیت ، $\rho = 1.6 \times 10^3$ kg/m^3 و $A = 12$. بنابراین ،

$$N = \rho\frac{N_A}{A} = (1.6 \times 10^3)\frac{0.6023 \times 10^{24}}{12 \times 10^{-3}} = 0.0803 \times 10^{30}\ \text{atoms/m}^3$$

با استفاده از معادله‌ی ۴ـ۷۳ :

$$\Sigma_s = (0.0803 \times 10^{30})(4.8 \times 10^{-28}) = 38.5\ \text{m}^{-1} = 0.385\ \text{cm}^{-1}$$
$$\Sigma_a = (0.0803 \times 10^{30})(0.0034 \times 10^{-28}) = 0.027\ \text{m}^{-1} = 0.00027\ \text{cm}^{-1}$$
$$\Sigma_t = \Sigma_s + \Sigma_a = 38.53\ \text{m}^{-1} = 0.3853\ \text{cm}^{-1}$$

مسیر آزادمیانگین عبارت است از

$$\lambda = \frac{1}{\Sigma} = 0.0259\ \text{m} = 2.59\ \text{cm}$$

برای مخلوطی از چند ایزوتوپ ، سطح مقطع ماکروسکوپیکی Σ_i به ترتیب‌زیر حساب می‌شود :

$$\Sigma_i = \sum_j N_j \sigma_{ij} \qquad (۴ـ۷۶)$$

که در آن

$\sigma_{ij} = i$ برای واکنش از نوع j سطح مقطع میکروسکوپیکی ایزوتوپ

$N_j = w_j \rho N_A / A_j$

$w_j =$ وزن نسبی ایزوتوپ j ام در مخلوط

$\rho =$ چگالی مخلوط

در معادله‌ی ۴ـ۷۶ فرض براین است که تمام ایزوتوپها مستقل از یکدیگر عمل می‌کنند ، یعنی ، نیروهای بستگی بلور- شیمیایی قابل چشم پوشی اند . در بعضی موارد ، مخصوصا برای نوترونهای گرمایی ، این نیروهای بستگی نقش مهمی دارند و نمی‌توان از آنها چشم پوشی کرد .

مثال ۴ـ۱۹

سطح مقطع ماکروسکوپیکی جذب اورانیوم طبیعی چقدر است ؟اورانیوم طبیعی متشکل از 0.711 % ^{235}U و بقیه ^{238}U است . برای نوترونهای گرمایی سطح مقطع های جذب عبارتند از $\sigma_a(^{235}U) = 678\ \text{b}$ و $\sigma_a(^{238}U) = 2.73\ \text{b}$.

پاسخ

چگالی اورانیوم $19.1 \times 10^3\ \text{kg/m}^3$ است . بنابراین ،

$$\Sigma_a(U) = 0.00711(19.1 \times 10^3)\frac{0.6023 \times 10^{24}}{235 \times 10^{-3}}(678 \times 10^{-28})$$
$$+ 0.99289(19.1 \times 10^3)\frac{0.6023 \times 10^{24}}{238 \times 10^{-3}}(2.73 \times 10^{-28})$$

$$= (23.6 + 13.1)\ \text{m}^{-1} = 36.7\ \text{m}^{-1} = 0.367\ \text{cm}^{-1}$$

۴ـ۹ـ۳ شارنوترون

اگر باریکه‌ی نوترون فرودی متشکل از نوترونهایی باشد که در یک راستا حرکت می‌کنند ، مانند آنچه که در شکل ۴ـ۲۶ نشان داده شده است ، آهنگ واکنش با معادله‌ی ۴ـ۷۴ محاسبه می‌شود . متاسفانه ، در اکثر موارد چشمه‌ی نوترون متشکل از نوترونهایی است که در تمام راستا ها حرکت می‌کنند و لذا مفهوم شدّت باریکه‌ی نشان داده شده در شکل ۴ـ۲۶ نیاز به اصلاح دارد .

محیطی را در نظر بگیرید که شامل نوترونهایی است که همه دارای تندی v هستند ، امّا در تمام راستاها حرکت می‌کنند . فرض کنید که در نقطه ای از فضا چگالی نوترون (n /m^3 نوترون)است . اگر هدفی را در آن نقطه قرار دهیم ،آهنگ واکنش ، (R /m^3 واکنش)برابر خواهد بود با :

$$R = \begin{pmatrix} \text{احتمال برهم کنش بر واحد فاصله‌ی} \\ \text{پیموده به وسیله‌ی یک نوترون} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \text{فاصله‌ی پیموده به وسیله‌ی} \\ \text{همه‌ی نوترونها در } 1\ \text{m}^3 \end{pmatrix}$$

یا

$$R = n(\text{ نوترون /m}^3)[v(\text{ مسافت /s})][\Sigma(\text{m}^{-1})] = nv\Sigma(\text{ واکنش /m}^3\cdot\text{s})$$

حاصلضرب nv ، که دارای یکاهای/m^2·s نوترون است و نمایشگر کل فاصله ای است که در واحد زمان همه‌ی نوترونها در حجم $1\ \text{m}^3$ می‌پیمایند ، **شارنوترون** ϕ خوانده می‌شود .

$$\phi = nv\ (n/\text{m}^2\cdot\text{s}) \qquad (۴ـ۷۷)$$

با استفاده از معادله‌ی ۴ـ۷۷ ،عبارت آهنگ واکنش به رابطه‌ی زیر تبدیل می‌شود

$$R_i = \phi\Sigma_i\ [(\ i\ \text{ واکنشهای از نوع }\ )/\text{m}^3\cdot\text{s}] \qquad (۴ـ۷۸)$$

مثال ۴ـ۲۰

آهنگ شکافت در نقطه ای واقع در درون یک رآکتور هسته ای که در آن شارنوترون برابربا/m^2·s نوترون $\phi = 2.5 \times 10^{14}$است ، و برگ نازکی از ^{235}U در آنجا قرار دارد ، چقدر است ؟ سطح مقطع شکافت برای ^{235}U برابر با $\sigma_f = 577\ \text{b}$ است .

پاسخ

سطح مقطع ماکروسکوپیکی شکافت عبارت است از:

$$\Sigma_f = N\sigma_f = (19.1 \times 10^3)\frac{0.6023 \times 10^{24}}{235 \times 10^{-3}}(577 \times 10^{-28})$$
$$= 2824\ \mathrm{m}^{-1} = 28.24\ \mathrm{cm}^{-1}$$

و

$$R_f = \phi\Sigma_f = (2.5 \times 10^{14})2824 = 7.06 \times 10^{17}\ \text{شکافت}/\mathrm{m}^3\cdot\mathrm{s}$$
$$= 7.06 \times 10^{11}\ \text{شکافت}/\mathrm{cm}^3\cdot\mathrm{s}$$

کمیت دیگری که با شار در ارتباط است و در محاسبه های تابشدهی به کار می‌رود ، **شاریدگی نوترون** ، F ، است که صورت زیر تعریف می‌شود :

$$F(\mathrm{n/m}^2) = \phi t$$

در اینجا t طول زمان قرار گرفتن سر راه شار ϕ است .

۴ـ۹ـ۴ آهنگهای برهم کنش نوترونهای چند انرژی

معادله‌ی ۴ـ۷۸ آهنگ واکنش را در مورد نوترونهای تک انرژی به دست می‌دهد . در عمل ، و مخصوصا برای نوترونهای تولید شده در یک رآکتور ، شار مشتمل است بر نوترونهایی که دارای یک طیف انرژی از $E = 0$ تا یک انرژی بیشینه‌ی $E_{\max}$ هستند. در چنین موردی ، آهنگ واکنش برحسب یک سطح مقطع متوسط نوشته می‌شود. فرض کنید

$\phi(E)\,dE =$ شارنوترون متشکل از نوترونهای با انرژی بین E و $E + dE$

$\sigma_i(E) =$ سطح مقطع برای واکنش i و برای نوترونهای با انرژی جنبشی E

$N =$ تعداد هدفها بر m^3 (هدفهای ساکن)

آهنگ واکنش عبارت است از :

$$R\ (\text{واکنش}\ /\mathrm{m}^3\cdot\mathrm{s}) = \int dE\,\phi(E)N\sigma_i(E) \qquad (۷۹_۴)$$

که انتگرال بر روی انرژی مورد نظر نوترون گسترش می‌یابد . شار کل عبارت است از

$$\phi = \int \phi(E)\,dE$$

سطح مقطع میانگین طوری محاسبه می‌شود که وقتی آنرا در شار کل ضرب می‌کنیم آهنگ واکنش معادله‌ی ۴ـ۷۹ را می‌دهد ، یعنی

$$R = \int_E dE\,\phi(E)N\sigma_i(E) = \phi N\bar{\sigma}_i \qquad (۸۰_۴)$$

که از آن تعریف سطح مقطع میانگین به دست می‌آید :

$$\bar{\sigma}_i = \frac{\int dE\,\phi(E)N\sigma_i(E)}{\int \phi(E)\,dE} \qquad (۸۱_۴)$$

چون محاسبه‌ی سطح مقطع میانگین فراتر ازسطح این کتاب است ، خواننده باید به کتابهای مناسب در زمینه‌ی فیزیک رآکتور مراجعه کند . منظور اصلی از این بحث کوتاه ، هشدار این واقعیت به خواننده است که وقتی پای نوترونهای چند انرژی در کار است ، یک سطح مقطع **میانگین** مناسب باید برای محاسبه‌ی آهنگهای واکنش به کار برده شود .

مسایل

۱ـ۴ توان توقف ناشی از یونش و برانگیزش یک الکترون 2-MeV را که در آب حرکت می‌کند محاسبه کنید . آهنگ اتلاف انرژی تابشی این ذره چقدر است ؟ کل انرژی تابش یافته چقدر است ؟

۲ـ۴ توان توقف یک ذره‌ی آلفای 6-MeV را در آلومینیوم محاسبه کنید .

۳ـ۴ پنجره‌ی یک شمارنده‌ی گایگر ـ مولر از میکا ساخته شده و دارای ضخامت $0.02\ \mathrm{kg/m^2}$ است $(\rho = 2.6 \times 10^3\ \mathrm{kg/m^3})$.

(الف) کمینه انرژی الکترون برای اینکه فقط از این پنجره نفوذ کند چقدر است ؟

(ب) اتلاف انرژی ، بر حسب MeV/mm ، یک الکترون با انرژی جنبشی تعیین شده در قسمت (الف) وقتی در میکا حرکت می‌کند چقدر است ؟

(ج) اتلاف انرژی ، بر حسب MeV/mm ، یک ذره‌ی آلفای 6-MeV در میکا چقدر است ؟

(د) آیا یک ذره‌ی آلفای 6-MeV از این پنجره نفوذ خواهد کرد ؟

۴ـ۴ ذرات بتای گسیل شده از P^{32} $(E_{max} = 1.7\ \mathrm{MeV})$ با یک شمارنده‌ی گازی شمرده می‌شوند . با فرض اینکه اتلاف انرژی در پنجره‌ی شمارنده ناچیز است، و در صورتیکه طول آشکارساز 100 mm باشد ، فشار گاز لازم برای متوقف ساختن تمام بتاها در داخل شمارنده چقدر است ؟ گاز را آرگون فرض کنید .

۵ـ۴ انرژی جنبشی یک ذره‌ی آلفا که فقط در پوست انسان نفوذ خواهد کرد چقدر است ؟ برای پوست ، فرض کنید $t = 1\ \mathrm{mm}$ ، $\rho = 10^3\ \mathrm{kg/m^3}$ ، 65 درصد O ، 18 درصد C ، 10 درصد H ، 7 درصد N

۶ـ۴ مساله ۴ـ۵ را برای الکترون تکرار کنید .

۷ـ۴ با فرض اینکه یک ذره‌ی باردار به طور خطی با فاصله انرژی از دست می‌دهد ، تابع $T = T(x)$ را به دست آورید ، که در آن $T(x)$ انرژی جنبشی ذره پس از گذر از ضخامت x است . انرژی اولیه T_0 ، و برد برابر R است .

۸ـ۴ یک باریکه از ذرات آلفای 6-MeV به یک برگه‌ی طلا با ضخامتی برابر با یک سوّم برد آلفا برخورد می‌کند . اتلاف انرژی کلّ آلفا وقتی که از برگه‌ی طلا می‌گذرد

چقدر است ؟

۹ـ۴ انرژی ذخیره شده در یک قطعه کاغذ توسط باریکه‌ای از الکترونهای 1.5-MeV چقدر است ؟ فرض کنید که کاغذ دارای ترکیب CH_2 ، ضخامت 0.1 mm ، و چگالی $800\ \mathrm{kg/m^3}$ است ، باریکه‌ی فرودی متشکل از 10^8 الکترون بر متر مربع بر ثانیه است . نتیجه را بر حسب $\mathrm{MeV/cm^2 \cdot s}$ و $\mathrm{J/m^2 \cdot s}$ بیان کنید .

۱۰ـ۴ برد پروتون 10-MeV در هوا و در فشار 1 atm چقدر است ؟ برد در 10 atm چقدر است

۱۱ـ۴ برد یک دوترون 4-MeV در طلا چقدر است ؟

۱۲ـ۴ یک گامای 1.5-MeV دستخوش پراکندگی کامپتون می‌شود . انرژی بیشینه ای که الکترون کامپتونی می‌تواند داشته باشد چقدر است ؟ کمینه انرژی فوتون پراکنده چیست ؟

۱۳ـ۴ انرژی یک فوتون کامپتونی که در زاویه‌ی 180° پراکنده می‌شود 0.8 MeV است . انرژی فوتون فرودی چقدر است ؟

۱۴ـ۴ ثابت کنید انرژی یک پرتو گاما که بر اثر یک برخورد کامپتونی در 180° پراکنده می‌شود نمی‌تواند بزرگتر از $mc^2/2$ باشد ، که در آن $mc^2 = 0.511\ \mathrm{MeV}$ انرژی جرم سکون الکترون است .

۱۵ـ۴ ثابت کنید که ضریب تضعیف پرتوهای گاما برای یک ترکیب یا یک مخلوط را می‌توان به صورت زیر نوشت

$$\mu\ (\mathrm{m^2/kg}) = \sum_{i=1}^{H} w_i \mu_i\ (\mathrm{m^2/kg})$$

که در آن

$w_i =$ وزن نسبی عنصر i ام

$\mu_i =$ ضریب تضعیف جرمی کل عنصر i ام

۱۶ـ۴ یک پرتو گامای 1.75-MeV به بلور NaI به ضخامت 25-mm برخورد می‌کند . چه کسری از برهم کنشهای این فوتون ، فوتوالکتریک خواهد بود ؟ فاصله‌ی میانگینی که پیش از اولین برهم کنش طی می‌شود چقدر است ؟

۱۷ـ۴ یک باریکه‌ی موازی از پرتوهای گاما بر یک سپر چند گانه از لایه های پیاپی بتون ، آهن ، و سرب ، هر یک با ضخامت 100 mm ، فرود می‌آید . کسری از گاماها را که از این سپر می‌گذرد محاسبه کنید . ضریبهای تضعیف کل عبارتند

$\mu(\text{Pb}) = 0.006\ \text{m}^2/\text{kg}$ و $\mu(\text{Fe}) = 0.004\ \text{m}^2/\text{kg}$، μ(بتون) $= 0.002\ \text{m}^2/\text{kg}$ از

ρ (بتون) $= 2.3 \times 10^3\ \text{kg/m}^3$.

۴ـ۱۸ فرض کنید که یک باریکه‌ی موازی از گاماهای 3-MeV و یک باریکه‌ی موازی از نوترونهای 2-MeV بر یک قطعه‌ی سرب به ضخامت 50 mm فرود می‌آیند . چه کسری از گاماها و چه کسری از نوترونها بی هیچ برهم کنشی از طرف دیگر این سپر بیرون میآیند . بر پایه‌ی نتیجه ای که به دست می‌آورید ، در باره‌ی موثر بودن سرب به عنوان یک سپر برای گاما یا نوترون چه می‌توانید بگویید ؟

$[\sigma(2\ \text{MeV}) = 3.5\ \text{b}.]$

۴ـ۱۹ سطح مقطع های گیراندازی ، شکافت و ماکروسکوپیکی کل اورانیومی که تا 90 ٪ از ^{235}U غنی شده است برای نوترونهای گرمایی چیست؟ ($\rho = 19.1 \times 10^3\ \text{kg/m}^3$.)

^{235}U: $\sigma_\gamma = 101\ \text{b}$ $\sigma_f = 577\ \text{b}$ $\sigma_s = 8.3\ \text{b}$

^{238}U: $\sigma_\gamma = 2.7\ \text{b}$ $\sigma_f = 0$ $\sigma_s = 8\ \text{b}$

۴ـ۲۰ فاصله‌ی میانگینی که یک نوترون گرمایی پیش از هر گونه برهم کنشی دراورانیوم 90 درصد غنی شده می‌پیماید (رک مساله ۴ـ۱۹) چقدر است ؟

۴ـ۲۱ آب درون یک رآکتور آبی تحت فشار شامل برن حل شده در آن است . اگر غلظت برن 800 قسمت در میلیون باشد ، مسیر آزاد میانگین نوترونهای گرمایی چقدر است ؟ سطح مقطع های میکروسکوپیکی عبارتند از :

H_2O: $\sigma_s = 103\ \text{b}$ $\sigma_a = 0.65\ \text{b}$

Boron: $\sigma_s = 4\ \text{b}$ $\sigma_a = 759\ \text{b}$

کتابشناسی

Evans, R. D., *The Atomic Nucleus*, McGraw-Hill, New York, 1972.

"Neutron Cross Sections" (and supplements), BNL-325, 1958.

Roy, R. R., and Reed, R. D., *Interactions of Photons and Leptons with Matter*, Academic Press, New York, 1968.

Segré, E., *Nuclei and Particles*, W. A. Benjamin, New York, 1968.

Ziegler, J. F. (organizer), *The Stopping and Ranges of Ions in Matter*, 5 vols., Pergamon Press, New York, 1977.

مراجع

1 Berger, M. J., and Seltzer, S. M., NASA SP-3012, 1964.

2 Anderson, H. H., Sorensen, H., and Vadja, P., *Phys. Rev.* **180**:383 (1969).

3 Sorensen, H., and Andersen, H. H., *Phys. Rev.* **8B**:1854 (1973).

4 Sternheimer, R. M., *Phys. Rev.* **88**:851 (1952).

5 Sternheimer, R. M., *Phys. Rev.* **103**:511 (1956).

6 Williamson, C. F., Baujot, J. P., and Picard, J., CEA-R-3042 (1966).

7 Bichsel, H., *Phys. Rev.* **112**:1089 (1958).

8 Tabata, T., Iot, R., and Okabe, S., *Nucl. Instr. Meth.* **103**:85 (1972).

9 Northcliffe, L. C., *Ann. Rev. Nucl. Sci.* **13**:67 (1963).

10 Lindhard, J., Scharff, M., and Schiott, H. E., *Fys. Mead.* **33**:14 (1963).

11 Moak, C. D., and Brown, M. D., *Phys. Rev.* **149**:244 (1966).

12 Brown, M. D., and Moak, C. D., *Phys. Rev.* **6B**:90 (1972).

13 Betz, G., Isele, H. J., Rossle, E., and Hortig, G., *Nucl. Inst. Meth.* **123**:83 (1975).

14 Booth, W., and Grant, I. S., *Nucl. Phys.* **63**:481 (1965).

15 Forster, J. S., Ward, D., Andrews, H. R., Ball, G. G., Costa, G. J., Davies, W. G., and Mitchell, J. V., *Nucl. Instr. Meth.* **136**:349 (1976).

16 Northcliffe, L. C., and Schilling, R. F., *Nucl. Data* **A7**:223 (1970).

17 Brown, M. D., "Interaction of Uranium Ions in Solids," Ph.D. thesis, University of Tennessee, 1972 (unpublished).

18 Bridwell, L., and Bucy, S., *Nucl. Sci. Eng.* **37**:224 (1969).

19 Bridwell, L., and Moak, C. D., *Phys. Rev.* **156**:242 (1967).

20 Siffert, P., and Coche, A., "General Characteristics of the Interactions of Nuclear Radiations with Matter and their Consequences," in G. Bertolini and A. Coche (eds.), *Semiconductor Detectors*, Wiley, New York, 1968, pp. 279–300.

21 Hakim, M., and Shafrir, N. H., *Nucl. Sci. Eng.* **48**:72 (1972).

22 Gesini, G., Lucarini, G., and Rustichelli, F., *Nucl. Inst. Meth.* **127**:579 (1975).

23 Hubbell, J. H., NSRDS-NBS 29, August 1969.

24 Goldstein, H., and Wilkins, J. E., Jr., NYO-3075, Nuclear Development Associates, Inc., 1954.

25 R. G. Jaeger (ed.), *Engineering Compendium on Radiation Shielding* V1, IAEA, New York, 1968.

26 Trubey, D. K., ORNL-RSIC-10, ORNL (1966).

27 Eisenhauer, C. M., and Simmons, G. L., *Nucl. Sci. Eng.* **56**:263 (1975).

28 Kuspa, J. P., and Tsoulfanidis, N., *Nucl. Sci. Eng.* **52**:117 (1973).

29 Chilton, A. B., *Nucl. Sci. Eng.* **59**:436 (1979).

فصل ۵

آشکارسازهای گازی

Edited by Foxit Reader
Copyright(C) by Foxit Corporation,2005-2010
For Evaluation Only.

۵ـ۱ مقدمه

آشکار سازهای گازی با استفاده از یونش تولید شده از تابش ، وقتی که از یک گاز عبور می‌کند ، کار می‌کنند . معمولا ، چنین شمارنده ای دارای دو الکترود است که بین آنها یک پتانسیل الکتریکی برقرار می‌شود . فضای بین الکترودها را از یک گاز پر می‌کنند (شکل ۵ـ۱) . تابش یوننده ، با عبور از فضای بین الکترودها ، تمام یا بخشی از انرژیش را با تولید زوجهای یون ـ الکترون از دست می‌دهد . هم الکترونها و هم یونها حاملهای باری هستند که تحت تاثیر میدان الکتریکی حرکت می‌کنند . حرکت آنها جریانی در الکترودها القاء می‌کند ، که می‌توان آنرا اندازه گرفت (شکل ۵ـ۱ الف) . یا ، با استفاده از الکترونیک مناسب ، بار تولید شده از تابش را می‌توان تبدیل به یک تپ کرد ، که در این صورت تک تک ذرّات رامی‌توان شمرد (شکل ۵ـ۱ ب) . نخستین نوع شمارنده (شکل ۵ـ۱ الف) **اتاقک جریانی** یا **انتگرالی** نام دارد ، دوّمین نوع (شکل ۵ـ۱ ب) ، **اتاقک تپی** نامیده می‌شود . اینکه انتظار اندازه گیری چه بارها و جریانهایی را داریم ، این مثال نمونه را در نظر می‌گیریم .

برای اکثر گازها ، انرژی میانگین مورد نیاز برای تولید یک زوج الکترون‌ـ یون تقریبا 30 eV است . این مقدار ، تمام برخوردها ، از جمله انهایی که منتهی به برانگیزش می‌شوند ، را در بر دارد . اگر یک آلفا یا بتای 3-MeV تمام انرژیش را در شمارنده ذخیره کند ، به طور متوسط تعداد میانگین زوج تولید شده برابر است با :

$$\frac{3 \times 10^6}{30} = 10^5 \quad \text{زوج الکترون ـ یون}$$

Edited by Foxit Reader
Copyright(C) by Foxit Corporation,2005-2010
For Evaluation Only.

ظرفیت یک شمارنده‌ی گازی نوعی در حدود 50 pF است ، و بار در زمانی از مرتبه‌ی 1 μs جمع آوری خواهد شد . اگر تمام بار تولید شده از ذره‌ی 3-MeV جمع‌آوری شود ، ولتاژ و جریان مورد انتظار از مرتبه‌ی

$$V = \frac{Q}{C} \approx \frac{10^5 \times 1.6 \times 10^{-19}\ \text{C/el}}{50 \times 10^{-12}\ \text{F}} \approx 0.5 \times 10^{-3}\ \text{V} \approx 0.5\ \text{mV}$$

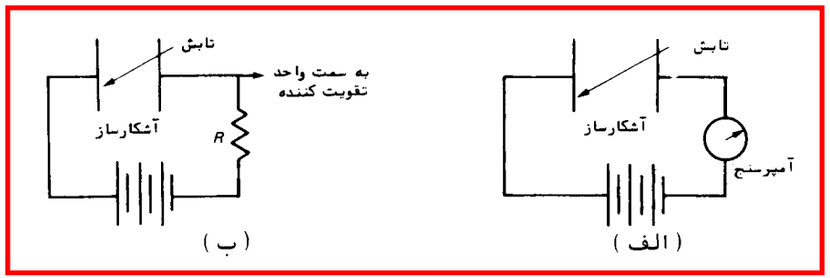
$$i = \frac{Q}{t} \approx \frac{10^5 \times 1.6 \times 10^{-19}}{10^{-6}}\ \text{A} \sim 1.6 \times 10^{-8}\ \text{A}$$

خواهند بود ،

در یک گاز یونیده ، بدون میدان الکتریکی ، الکترونها و یونهای مثبت به طور کاتوره ای با یک انرژی جنبشی میانگین برابر با $\frac{3}{2}kT$ حرکت خواهند کرد ، که در آن k ثابت بولتزمن† و T دمای گاز (کلوین) است . وقتی یک میدان الکتریکی حضور داشته باشد ، الکترونها و یونهای مثبت یکمولفه‌ی سرعت خالص در راستای خطهای میدان الکتریکی به دست می‌آورند . الکترونها به سوی الکترود مثبت ، و یونهای مثبت به سمت الکترود منفی حرکت می‌کنند . نیروی وارد بر هر دو حامل بار یکسان و برابر با $F = Ee$ است ، که در آن E شدت میدان الکتریکی است ، امّا شتاب کاملا متفاوت است . شتاب a برابر با F/M است ، که در آن M جرم یون یا الکترون است . بنابراین ، شتاب الکترون هزاران بار بزرگتر از شتاب یون است. زمانی که طول می‌کشد تا الکترونها به الکترود مثبت یک شمارنده‌ی نوعی برسند تقریبا 1 μs است . این زمان برای یونهای مثبت تقریبا 1 ms است ، که هزار بار بزرگتر می‌باشد .

تا اینجا ، بحث ما به آثار یونشهایی محدود بوده است که مستقیما از ذره‌ی فرودی تولید می‌شوند . این را یونش **اولیه** می‌نامیم . بعضی از انواع شمارنده های گازی وجود دارند که در آنها میدان الکتریکی آنقدر قوی است که الکترونهای یونش اولیه ، در بین برخوردها انرژی جنبشی کافی به دست آورند تا زوج های الکترون–یون جدیدی تولید نمایند . این بارهای جدید ، یونش **ثانویه** را تشکیل می‌دهند . یونش اولیه و ثانویه در چنان دوره‌ی زمانی کوتاهی تولید می‌شوند که تشکیل یک تپ را می‌دهند .

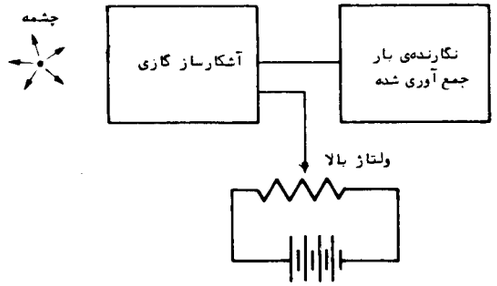
† $k = 1.3805 \times 10^{-23}$ J/K.



شکل ۵–۱ یک آشکارساز گازی : (الف) جریان مستقیم تولید شده در مدار اندازه گرفته می‌شود ، (ب) تک تک تپها شمرده می‌شوند .

۵–۲ رابطه‌ی بین ولتاژ– بالا و بار جمع آوری شده

فرض کنید که آزمایش زیر انجام شود (شکل ۵–۲) . یک چشمه‌ی پرتوزای با شدّت ثابت ، به فاصله‌ی معینی از یک شمارنده‌ی گازی قرار می‌گیرد . ولتاژ– بالای (HV) اعمال شده بر شمارنده را می‌شود به کمک یک پتانسیومتر تغییر داد .



شکل ۵–۲ وسایل آزمایش برای بررسی ارتباط بین ولتاژ– بالای اعمال شده وبار جمع آوری شده .

یک نگارنده‌ی مناسب ، بار جمع آوری شده در واحد زمان را اندازه می‌گیرد . اگر HV ی اعمال شده بر شمارنده را دائما افزایش دهیم ، بار جمع آوری شده در واحد

Edited by Foxit Reader
Copyright(C) by Foxit Corporation,2005-2010
For Evaluation Only.

زمان مطابق شکل ۵-۳ تغییر خواهد کرد .

منحنی شکل ۵-۳ به پنج ناحیه تقسیم می‌شود :

ناحیه‌ی I

وقتی ولتاژ خیلی پایین است ، یعنی میدان اللکتریکی در شمارنده قوی نیست ، الکترونها و یونها با سرعتهای نسبتا پایینی حرکت می‌کنند ، و آهنگ باز ترکیب آنها قابل توجه است . با افزایش V ، میدان قویتر می‌شود ، حاملها سریعترحرکت می‌کنند ، و بازترکیب آنها کاهش می‌یابد تا جایی که به صفر می‌رسد .دراین‌صورت تمام بار تولید شده از تابش یونیزه جمع آوری می‌شود $(V = V_I)$. ناحیه I را ناحیه‌ی **بازترکیب** می‌نامند .

ناحیه‌ی II

در ناحیه‌ی II علیرغم تغییر ولتاژ ، بار جمع آوری شده ثابت باقی می‌ماند ، زیرا آهنگ بازترکیب صفر است و هیچ بار جدیدی تولید نمی‌شود . این ناحیه **ناحیه‌ی یونش** خوانده می‌شود .

ناحیه‌ی III

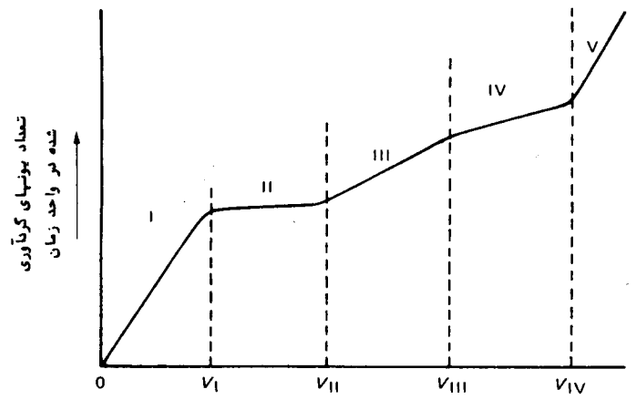
در این ناحیه ، بار جمع آوری شده ، به خاطر تولید یونش ثانویه‌ی الکترونها ، آغاز به افزایش می‌کند که نتیجه اش تکثیر تعداد بارهاست . میدان الکتریکی چنان قوی است ، در بخشی از حجم شمارنده ، که الکترونهای ناشی از یونش اولیه ، در بین برخوردها انرژی کافی برای ایجاد یونش اضافی به دست می‌آورند . **ضریب تکثیر گازی** - یعنی نسبت یونش تولید شده‌ی کل به یونش اولیه - به ازای یک ولتاژ مفروض ، مستقل از یونش اولیه است . از اینرو ، خروجی شمارنده متناسب با یونش اولیه است . ارتفاع تپ در خروجی متناسب با انرژی از دست شده در شمارنده است ، لذا بازشناسی و اندازه گیری انرژی ذره امکانپذیر است . این ناحیه را ، چنانکه در خور آن است ، ناحیه‌ی **تناسبی** می‌خوانند .

ناحیه‌ی IV

در این ناحیه ، میدان الکتریکی داخلی شمارنده چنان قوی است که فقط یک زوج الکترون - یون تولید شده در اتاقک برای ایجاد " بهمنی " از زوجهای الکترون-یون

Edited by Foxit Reader
Copyright(C) by Foxit Corporation,2005-2010
For Evaluation Only.

کافی است . این بهمن یک علامت قوی ایجاد خواهد کرد که شکل و ارتفاع آن مستقل از یونش اولیه و نوع ذره است و فقط به الکترونیک شمارنده بستگی دارد . ناحیه‌ی IV ، ناحیه‌ی **گایگر- مولر** (GM) نامیده می‌شود .



شکل ۵-۳ رابطه‌ی بین ولتاژ اعمال شده بر شمارنده و بار جمع آوری شده

ناحیه‌ی V

اگر ولتاژ اعمال شده را فراتر از مقدار V_{IV} ببریم ، یک رویداد یونشی تنها، ایجاد یک تخلیه‌ی پیوسته در گاز می‌کند ، و وسیله‌ی یاد شده دیگر یک شمارنده نیست . اگر بر یک شمارنده‌ی گازی تجارتی ولتاژ $V > V_{IV}$ اعمال شود ، احتمالا از بین‌خواهد رفت .

اگر نمودار بالا را برای یک چشمه‌ی α ، β ، یا γ به دست آوریم ، نتیجه‌های آن مطابق شکل ۵-۴ خواهد بود .

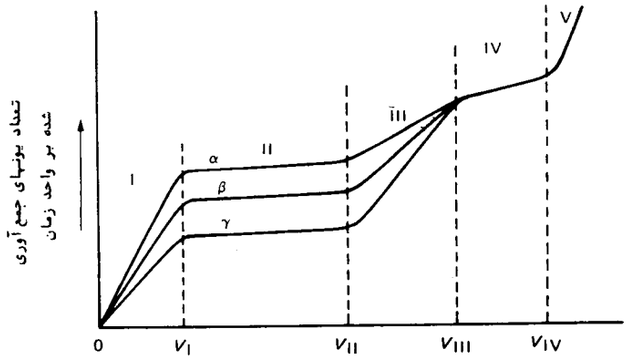
۵-۳ انواع مختلف شمارنده های گازی

شمارنده های گازی نام خود را از ناحیه‌ی ولتاژی می‌گیرند که در آن کار می‌کنند . هیچ شمارنده ای در ناحیه‌ی I شکل ۵-۳ کار نمی‌کند ، زیرا تغییر اندکی در ولتاژ ،

علامت را تغییر خواهد داد .

اتاقکهای یونش در ناحیه‌ی II کار می‌کنند، و هیچ تکثیر باری صورت نمی‌گیرد . علامت خروجی متناسب با انرژی از دست شده‌ی ذره در آشکار ساز است،لذا اندازه‌گیری انرژی ذره امکانپذیر است . چون علامت حاصل از اتاقک یونش بزرگ نیست ، فقط ذرات یونده‌ی قوی مثل آلفا ، پروتون ، پاره های شکافت ، و سایر یونهای سنگین را می‌شود با این گونه شمارنده ها آشکار ساخت . ولتاژ اعمال شده در این اتاقکها کمتر از 1000 V است .

شمارنده های تناسبی در ناحیه‌ی III کار می‌کنند . تکثیر بارصورت می‌گیرد ، امّا علامت خروجی هنوز متناسب با انرژی ذخیره شده در شمارنده‌ی است . اندازه‌گیری انرژی ذره امکانپذیر است . شمارنده های تناسبی را می‌توان برای آشکارسازی هر ذره‌ی بارداری به کار برد .



شکل ۵ـ۴ رابطه‌ی بین بار جمع آوری شده و ولتاژ اعمال شده برای سه نوع ذره‌ی مختلف . در ناحیه IV ، منحنی اندکی بالا می‌رود امّا برای تمام ذرات یکسان است .

تشخیص نوع ذرّه ، هم با شمارنده های یونشی ممکن است و هم باشمارنده‌های تناسبی . یک ذره‌ی آلفا و یک الکترون با انرژی برابر ، وقتی واردیکی ازشمارنده‌ها می‌شوند ، علامت متفاوتی خواهند داد . علامت ذره‌ی آلفا بزرگتر از علامت الکترون خواهد بود . ولتاژ اعمال شده بر شمارنده های گازی بین 800 و 2000 V تغییر می‌کند .

Edited by Foxit Reader
Copyright(C) by Foxit Corporation,2005-2010
For Evaluation Only.

شمارنده های گایگر- مولر(GM) در ناحیه‌ی IV کار می‌کنند . این شمارنده ها بسیار کارسازند زیرا کار با آنها ساده است ، علامت پر قدرتی تولید می‌کنند ، که نیازی به پیش تقویت کننده ندارد، وبالاخره می‌توان آنها را برای هر نوع تابش یونده‌ای به کار برد (با سطوح بازدهی مختلف) . عیب شمارنده های GM در این است که علامت آنها مستقل از نوع ذرّه و انرژی آن است . **بنابراین ، یک شمارنده‌ی GM فقط اطلاعاتی پیرامون تعداد ذرات به دست می‌دهد** . عیب کوچک دیگر ، زمان مرده‌ی نسبتا طولانی آنهاست (200 تا 300 μs) . (برای آشنایی بیشتر با زمان مرده رک بخش ۵ـ۶ـ۲) . ولتاژی که اعمال می‌شود از 1000 تا 3000 V تغییر می‌کند .

شمارنده های گازی را می‌توان با هر یک از سه شکل هندسی بنیادی زیرساخت: صفحه- موازی ، استوانه ای ، یا کروی (شکل ۵ـ۵) . در یک اتاقک صفحه-موازی، میدان الکتریکی (صرف نظر از آثار لبه) یکنواخت است ، وشدت آن برابر است با

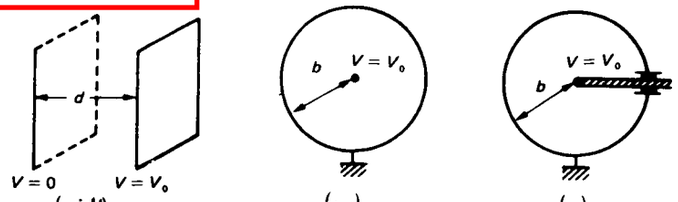
$$E = \frac{V_0}{d} \qquad (۵ـ۱)$$

در اتاقک استوانه ای ، ولتاژ بر یک سیم خیلی نازک ، با قطر چند هزارم اینچ ، که به طور محوری در مرکز استوانه کشیده شده است. اعمال می‌شود .دیواره‌ی بیرونی استوانه معمولا متصل به زمین است . در این مورد میدان الکتریکی عبارت است از

$$E(r) = \frac{V_0}{\ln (b/a)} \frac{1}{r} \qquad (۵ـ۲)$$

که در آن

a = شعاع سیم مرکزی
b = شعاع شمارنده
r = فاصله از مرکز شمارنده



(الف) (ب) (ج)

شکل ۵ـ۵ شمارنده های گازی با شکلهای هندسی مختلف : (الف) صفحه‌ـ موازی ، (ب) استوانه ای ، (ج) کروی .

از معادله‌ی ۵ـ۲ پیداست که میدانهای الکتریکی خیلی قوی را در یک شمارنده‌ی استوانه ای و نزدیک به سیم مرکزی آن می‌توان جست . تکثیر بار در یک شمارنده‌ی گازی استوانه ای‌خیلی آسانتر صورت می‌گیرد تادر یک شمارنده‌ی از نوع صفحه ـ موازی . به این دلیل ، شمارنده های تناسبی و GM را با هندسه‌ی استوانه ای می‌سازند .

در یک شمارنده‌ی کروی ، ولتاژ را بر یک کره‌ی کوچک واقع در مرکز شمارنده اعمال می‌کنند . دیواره‌ی بیرونی شمارنده معمولا به زمین متصل است.میدان‌الکتریکی عبارت است از

$$E(r) = V_0 \frac{ab}{b-a} \frac{1}{r^2} \qquad (۵-۳)$$

که در آن a ، b ، و r دارای همان معانی مورد استوانه ای هستند . میدانهای قوی را در یک شمارنده‌ی کروی نیز می‌توان تولید کرد ، امّا چنین شکلی به خاطر مشکلات ساخت آن ، طرفدار چندانی ندارد .

شمارنده ای که با یک گاز در فشار معینی پر شده است را می‌توان ، بسته به ترکیبی از پارامترهای زیر ، در هر یک از نواحی I تا IV که پیش از این دیدیم‌به کار برد :

۱ اندازه‌ی شمارنده
۲ اندازه‌ی سیم (در شمارنده های استوانه ای)
۳ نوع گاز
۴ میزان ولتاژ بالا

معمولا ، شمارنده های گازی چنان ساخته می‌شوند که فقط در یک ناحیه کار کنند ،و خریدار تنها یکی از شمارنده های یونشی تناسبی و یا GM را می‌خرد . سازنده ، ترکیب پار امترهای ۱ تا ۴ یاد شده را طوری انتخاب می‌کند که به نوع مطلوب شمارنده‌ی گازی بیانجامد . آخرین پارامتر ، میزان ولتاژ بالای اعمال شده ، یک عدد ثابت نیست بلکه در گستره ای از مقادیر مختلف قرار دارد . این گستره را سازنده تعیین می‌کند ، امّا درپایان، این استفاده کننده از وسیله است که در مورد بهترین مقدار HV تصمیم می‌گیرد .

در باقیمانده‌ی این فصل ، سرشتیهای ویژه‌ی این سه نوع شمارنده‌ی گازی رامورد بحث قرار می‌دهیم .

Edited by Foxit Reader
Copyright(C) by Foxit Corporation,2005-2010
For Evaluation Only.

۵ ـ ۴ اتاقکهای یونش

۵ـ۴ـ۱ شکل گیری تپ در یک اتاقک یونش

در این بخش می‌خواهیم چگونگی شکل گیری و شکل علامت در یک اتاقک یونش برای یک شمارنده‌ی صفحه ـ موازی ، مطابق شکل ۵ـ۱ـ ب ، را مورد بررسی قرار دهیم . این بررسی برای یک شمارنده‌ی استوانه ای یا کره‌ای نیز تقریبا به همین ترتیب است .

اتاقک یونش شکل ۵ـ۶ را در نظر بگیرید که در آن دو صفحه‌ی موازی خازنی با ظرفیت C را تشکیل می‌دهند که با مقاومت R ، یک مدار RC به وجود می‌آید . یک ولتاژ ثابت V_0 بر صفحات اعمال می‌شود . ولتاژ وابسته به زمان $V(t)$ در دو سر مقاومت R نمایشگر علامت است . هدف این بخش به دست آوردن تابع $V(t)$ است .

فرض کنید که یک زوج الکترون ـ یون در فاصله‌ی x_0 از صفحه‌ی جمع کن (جمع کننده) آفریده شده است . الکترون و یون حاصل شروع به حرکت در میدان الکتریکی می‌کنند ، و با مصرف انرژی الکتروستاتیکی ذخیره شده در ظرفیت اتاقک ، انرژی جنبشی دریافت می‌کنند . اگر بار ، مسافت dx را بپیماید ، بنابر پایستگی انرژی

(تغییر در انرژی الکتروستاتیکی) = (کار انجام شده بر روی بارها)

$$eE(dx^+ + dx^-) = d\left(\frac{Q^2}{2C}\right) = \frac{Q}{C}\,dQ \approx V_0(dQ^- + dQ^+) \qquad (۵-۴)$$

که در آن

E = شدت میدان الکتریکی
Q = بار روی صفحات اتاقک
dQ^+, dQ^- = تغییرات در بار مثبت و بار منفی

تغییر بار (dQ) آنقدر کوچک فرض میشود که ولتاژ V_0 اساسا ثابت باقی می‌ماند . ولتاژ $V(t)$ در دو سر مقاومت R نتیجه‌ی این تغییر بار است و با رابطه‌ی زیر داده می‌شود

$$V(t) = \frac{1}{C}\int_0^t dQ(t) \qquad \int_0^t (dQ^+ + dQ^-) \qquad (۵-۵)$$

با نشاندن مقدار dQ از معادله‌ی ۵ـ۴ در معادله‌ی ۵ـ۵ داریم

$$V(t) = \frac{1}{C}\int_0^t \frac{e}{V_0} E[dx^+(t) + dx^-(t)] \qquad (۵-۶)$$

فرض کنید

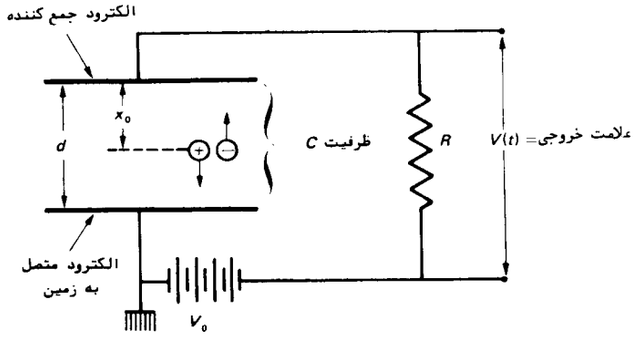
w^+ = سرعت رانش یونهای مثبت

w^- = سرعت رانش یونهای منفی

عموما ، سرعت رانش تابعی است از **قدرت میدان تحویل یافتهی** E/p ، که p فشار گاز درون اتاقک است .

تا اینجا محاسبه های ما مستقل از هندسهی اتاقک بود . برای ادامهی کار ناچاریم مقدار میدان الکتریکی را از یکی از معادله های ۵-۱ ، ۵-۲ ، یا ۵-۳ جایگزین کنیم . برای یک اتاقک یونش از نوع صفحه - موازی ، میدان ثابت (معادلهی ۵-۱) ، مستقل از x است ، در مورد سرعت رانش نیز چنین است . بنابراین ، معادلهی ۵-۶ تبدیل میشود به

$$V(t) = \frac{e}{Cd}\int_0^t (w^+ + w^-)\,dt = -\frac{e}{Cd}(w^- t + w^+ t) \qquad (۵-۷)$$



۵-۶ مدار الکترونیکی یک اتاقک یونش صفحه - موازی

سرعت رانش الکترون چندین هزار بار بیش از سرعت یون است† ، که به معنای این است که الکترون پیش از اینکه یون حتی حرکتی کرده باشد به صفحهی جمع کننده

† مقدارهای نوعی سرعتهای رانش عبارتند از $w^+ \approx 10$ m/s, $w^- = 10^4 - 10^6$ m/s.

رسیده است . فرض کنیم

$T^{(+)}$ = زمانی که طول میکشد تا یک یون به کاتد برسد

$T^{(-)}$ = زمانی که طول میکشد تا یک الکترون به جمع کننده (آند) برسد

مقدارهای نوعی این زمانها عبارتند از

$T^{(+)} \approx$ ms $\quad T^{(-)} \approx \mu$s

معادلهی ۵-۸ نشان میدهد که برای $t < T^{(-)}$ ، ولتاژ $V(t)$ به طور خطی با زمان تغییر میکند (معادلهی ۵-۷)

$$V(t) = -\frac{e}{Cd}(w^- + w^+)t \qquad 0 \leq t \leq T^{(-)} \qquad (۵-۸)$$

برای $t > T^{(-)}$ علامت عبارت است از

$$V(t) = -\frac{e}{Cd}(x_0 + w^+ t) \qquad t > T^{(-)} \qquad (۵-۹)$$

بالاخره ، پس از $t = T^{(+)}$ ، یون به کاتد متصل به زمین ، و علامت به بیشینهی مقدارش (منفی) میرسد ، که عبارت است از

$$V(T^+) = -\frac{e}{Cd}x_0 \qquad t = T^{(+)} \qquad (۵-۱۰)$$

اگر N زوج الکترون - یون تولید شود ، ولتاژ نهایی خواهد بود

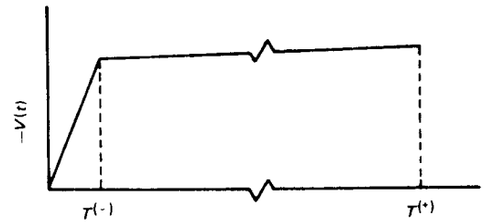
$$V(T^+) = -\frac{Ne}{Cd}x_0 \qquad t = T^{(+)} \qquad (۵-۱۱)$$

برای $t > T^{(+)}$ ، تپ با ثابت فرو افت RC (رک بخش ۳-۱۰) فرو میافتد .

نمایهی تپ شکل ۵-۷ با این فرض به دست آمده است که تمام زوج یونها در $x = x_0$ آفریده شده باشند . در واقع ، یونش در امتداد راه پیمودهی ذرهی فرودی تولید میشود . تپ پایانی نتیجهی برهم نهش تعداد زیادی تپ با مقدارهای متفاوت $T^{(-)}$ است . به این دلیل ، تغییر ناگهانی شیب در $t = T^{(-)}$ ناپدید شده و تپ هموارتر خواهد بود .

تپ شکل ۵-۷ برای شمارش تک تک ذرات مناسب نیست زیرا سرعت فرو افت آن به اندازهی کافی بالا نیست . یک شمارندهی از نوع تپی باید علامتی تولید کند که سریعتر از زمان میانگین بین ورود دو ذرهی متوالی فرو میافتد . مثلا ، اگر آهنگ شمارش 1000 شمارش بر دقیقه باشد ، هر ذرّه به طور متوسط در هر 1/1000 دقیقه

Edited by Foxit Reader
Copyright(C) by Foxit Corporation,2005-2010
For Evaluation Only.

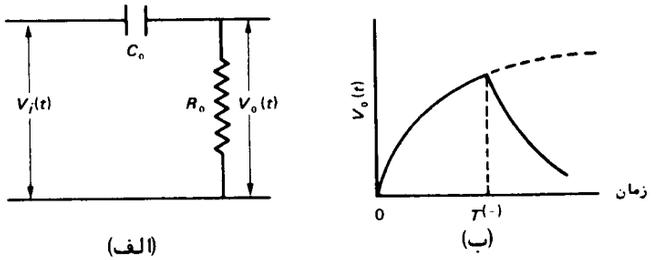


شکل ۵ـ۷ تپ ولتاژ تولید شده توسط یک اتاقک یونش

(60 ms) وارد شمارنده می‌شود .

در شکل ۵ـ۷، می‌توانستیم با وسایل الکترونیکی تپ را در زمان $t = T^{(+)}$ متوقف کنیم . چنین روشی می‌توانست تپهایی با ارتفاع متناسب با کل بار تولید شده در آشکارساز ، امّا با زمانی حدود چند صد میکروثانیه ، تولید نماید ، که به طور غیر قابل قبولی طولانی است . روشی که در عمل به کار برده می‌شود عبارت از " بریدن " تپ در زمان $t = T^{(-)}$ است، که به معنای متوقف کردن تپ ، تنها پس از جمع آوری الکترونهاست . سپس علامت را به صورتی که در فصل ۱۰ خواهیم دید وارد یک مدار RC می‌کنند تا تپ را مطابق شکل ۵ـ۸ تغییر دهد .

فرض کنیم $V_i(t)$ علامت خروجی آشکارساز باشد که به عنوان ورودی یک مدار RC به کار می‌رود . می‌توان نشان داد (رک فصل ۱۰) که رابطه‌ی زیر بین $V_i(t)$ و علامت خروجی مدار RC، $V_0(t)$، بر قرار است . برای $0 \leqslant t \leqslant T^{(-)}$ (شکل ۵ـ۷):



شکل ۵ـ۸ (الف) علامت $V_i(t)$ به مدار RC تغذیه می‌شود . (ب) خروجی مدار RC به سرعت با یک ثابت فرو افت R_0C_0 فرو می‌افتد .

Edited by Foxit Reader
Copyright(C) by Foxit Corporation,2005-2010
For Evaluation Only.

$$V_i(t) = -\frac{e}{Cd}(w^- + w^+)t = kt$$

$$V_0(t) = kC_0R_0(1 - e^{-t/C_0R_0}) \qquad (۱۲ـ۵)$$

برای $t > T^{(-)}$ ، $V_i(t)$ اصولا ثابت است و

$$V_0(t) = kC_0R_0(1 - e^{T^{(-)}/C_0R_0})e^{-t/C_0R_0} \qquad (۱۳ـ۵)$$

علامت $V_0(t)$ در شکل ۵ـ۸ ب نشان داده شده است . معمولا ، مدار RC نخستین مرحله‌ی پیش تقویت کننده است ، که علامت اتاقک یونش را می‌پذیرد .

عیب علامت شکل ۵ـ۸ این است که مقدار بیشینه‌ی آن بستگی به محلّی داردکه یونش در آن ایجاد شده است . در واقع ، از معادله‌ی ۵ـ۱۲ می‌توان پی برد که به ازای $t = T^{(-)}$ [با توجه به اینکه $k = e(w^- + w^+/Cd)$ است]

$$V[T^{(-)}] = -\frac{ew^-C_0R_0}{Cd}(1 - e^{-T^{(-)}/C_0R_0}) = -ex_0/Cd \qquad (۱۴ـ۵)$$

بنابراین مقدار ستیغ تپ در شکل ۵ـ۸ بستگی به x_0 دارد . این عیب را از چند راه می‌توان اصلاح کرد . یکی قرار دادن یک شبکه بین دو صفحه و نگهداشتن آن در یک ولتاژ متوسط V_g است $(0 < V_g < V_0)$. برای آشنایی بیشتر پیرامون اتاقک یونش " شبکه دار " ، خواننده باید به مراجع پیشنهادی مراجعه کند .

تحلیل شکل گیری تپ در شمارنده‌ی استوانه ای یا کره‌ای با همین روش صورت می‌گیرد . نتیجه ها ، اندکی متفاوت اند زیرا میدان الکتریکی ثابت نیست (رک معادله های ۵ـ۲ و ۵ـ۳) ، امّا شکل کلی علامت همان است که در شکل ۵ـ۷ نشان داده شده است . (برای محاسبه های روشنتر شکل تپها در سه شکل هندسی اتاقکهای گازی ، رک فرانزن و کوچران ، کوالسکی) .

۵ـ۴ـ۲ اتاقکهای یونش جریانی

اتاقک یونش از نوع **جریانی** ، یونش میانگین تولید شده از تعداد زیادی ذره‌ی فرودی را اندازه می‌گیرد . این کار با اندازه گیری مستقیم جریان الکتریکی تولید شده در اتاقک ، با استفاده از یک گالوانومتر حساس برای جریانهای 10^{-8} A یا بالاتر (شکل ۵ـ۹) ، یا یک الکترومتر (گاهی اوقات با یک تقویت کننده) برای جریانهای

برای دو گاز در شکلهای ۵ـ۱۵ و ۵ـ۱۶ نشان داده شده اند . دی ثورن [1] معادلـــه‌ی زیر را به دست آورده است

$$\ln M = \frac{V \ln 2}{\Delta V \ln (b/a)} \ln \frac{V}{\bar{K} Pa \ln (b/a)} \qquad (۵ـ۲۰)$$

که در آن ΔV و $\bar{K}$ ثابتهای گاز هستند . معادله‌ی (۵ـ۲۰) آزمایش شده‌و معتبر شناخته شده است ۲ـ۴ .

چنانکه شکلهای ۵ـ۱۵ و ۵ـ۱۶ نشان می‌دهند ، M تقریبا به صورت نمایی با ولتاژ اعمال شده افزایش می‌یابد .

یک راه برای کاهش وابستگی شدید M به ولتاژ اعمال شده ، افزودن مقدارکمی از یک گاز آلی چند اتمی به گاز شمارنده است . یک مخلوط متداول، 10 درصد CH_4 و 90 درصد آرگون است . گازهای آلی ، که اصطلاحا گازهای " فرونشان " خوانده می‌شوند ، کار شمارنده را با کاهش دادن اثر فرایندهای ثانوی ، پایدار می‌سازند . علت این امر این است که مولکولهای آلی چند اتمی

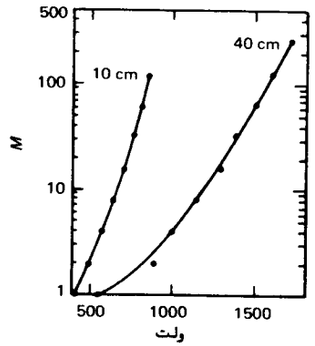
۱ـ وقتی با کاتد برخورد نمایند به جای اینکه الکترون تولید کنند تجزیه می‌شوند

۲ـ وقتی یک فوتون جذب کنند تجزیه می‌شوند

۳ـ پتانسیل یونشی شان کمتر از مولکولهای گاز اصلی است ، در نتیجه ، بر اثـــر برخورد با یونهای گاز اصلی یونیده می‌شوند و به این ترتیب آنـــها را از رسیدن به کاتد باز می‌دارند.

بار کل تولید شده در یک شمارنده‌ی تناسبی عبارت است از

$$Q = MNe = M \frac{\Delta E}{w} e \qquad (۵ـ۲۱)$$



شکل ۵ـ۱۵ ضریب تکثیر گازی M برحسب ولتاژ . گاز ، متشکل از 93.6% آرگـــون خالص است ($a = 0.005''$ ، $b = 0.435''$ ، در دو فشار متفاوت) . (اقتباس از راسی و استاوب) .

Edited by Foxit Reader
Copyright(C) by Foxit Corporation,2005-2010
For Evaluation Only.

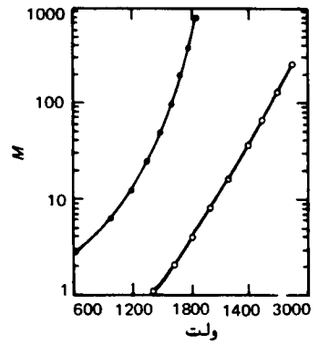
که در آن

$\Delta E =$ انرژی تلف شده‌ی ذره‌ی فرودی در شمارنده

$w =$ انرژی میانگین مورد نیاز برای تولید یک زوج الکترون - یون

معادله‌ی ۵ـ۲۱ نشان می‌دهد که Q (خروجی) متناسب با انـــرژی ذخیـــره شـــده در شمـــارنـــده (ΔE) است . بـــه همین دلیل است که اینگونه شمارنده ها را تنـــاســـبـــی می‌نامند . با این همه ، تناسب فقط تا هنگامی برقرار است که ضریب تکثیر گازی M ثابت ، مستقل از یونش اولیه ، باشد. سؤال این است کـــه در چه شرایطی این‌امر صحیح است ؟

یک شمارنده‌ی تناسبی صرفا مادامی تناسبی است که بار فضایی ناشی‌ازیونهای مثبت میدان الکتریکی اطراف سیم را خیلی تغییر ندهد . بزرگی بار فضایی تابـــعی است از یونش اولیه و ضریب تکثیر گازی . اگر یونش اولیه خیلـــی ضعیـــف بـــاشـــد ، پیش از اینکه بار فضایی بر " تناسب " اثر گذارد مقدار M ممکن است 10^5 تا 10^6 باشد . از طرف دیگر ، اگر یونش اولیه خیلـــی قـــوی بـــاشـــد ، مقـــدار بحـــرانـــی M کمتـــر است. گفته می‌شود [5] که برای بار تولید شده از فرایند تکثیر،مقدار بحرانی بیشینه ای وجود دارد که فراتر از آن " تناسب " برقرار نیست . روشن است که‌این مقدار بستگی به شمارنده (اندازه ، نوع ، و غیره) دارد .



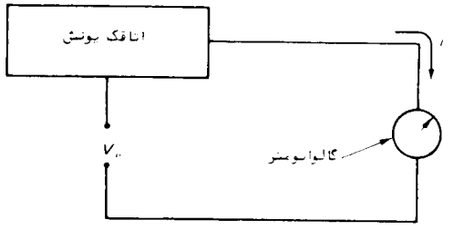
شکل ۵ـ۱۶ ضریب تکثیر گازی برحسب ولتاژ . گاز BF_3 است (الف) $a = 0.005''$ ، $b = 0.75''$ ، $P = 10$ cmHg . (ب) $a = 0.005''$ ، $b = 0.78''$ ، $P = 80.4$ cmHg

(اقتباس از راسی ـ استاوب)

کمتر از 10^{-8} A صورت می‌گیرد . در مورد الکترومتر، مطابق شکل ۵ـ۱۰، جریان با اندازه گیری افت ولتاژ در دوسر مقاومت معلوم R تعیین می‌شود . افت ولتاژ را می‌توان یا مستقیما با الکترومتر اندازه گرفت یا پس از اندکی تقویت .

برای اتاقکهای یونش جریانی ، دانستن ارتباط بین ولتاژ اعمال شده و جریان خروجی (به ازای یک چشمه‌ی تابشی ثابت) اهمیت دارد . این ارتباط ، که در شکل ۵ـ۱۱ دیده می‌شود ، منطقه های I و II نمودار شکل ۵ـ۳ را در بر می‌گیرد . ولتاژ کار مناسب برای اتاقک یونش ولتاژی است که به ازای آن تمام یونش تولید شده از تابش فرودی اندازه گرفته شود . در این صورت ، اندک تغییری در ولتاژ اعمال‌شده ، منجر به تغییر چندانی در جریان اندازه گرفته شده نخواهد شد . در این وضعیت ولتاژ را ولتاژ اشباع (V_s) می‌نامند . و جریان همخوان با آن جریان اشباع نامیده می‌شود . مقدار جریان اشباع بستگی به شدت و نوع چشمه‌ی تابشی دارد (شکل ۵ـ۱۱). این جریان ، برای یک چشمه‌ی تابشی ثابت ، به اندازه وشکل هندسی اتاقک و نیز به نوع و فشار گاز به کار برده شده بستگی دارد . اگر همه‌ی پارامترهای دیگر را ثابت گرفته و گازهای متفاوتی را به کار بریم ، بالاترین جریان از گازی تولید می‌شود که انرژی میانگین مورد نیاز برای تولید یک زوج الکترون - یون در ان ازهمه کمتر است . انرژیهای نوعی برای گازهای متداول در جدول ۵ـ۱ آمده اند .

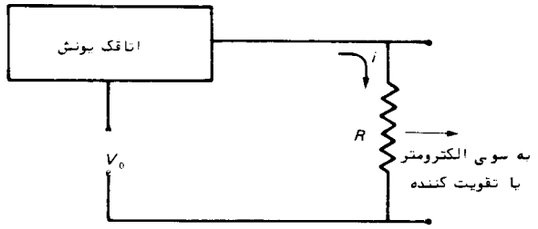
در خلال اندازه گیری جریان یونشی با الکترومتر ، ممکن است بخواهیم بدانیم پاسخ وسیله‌ی اندزه‌گیری در قبال تغییرات علامت حاصل از اتاقک یونش چگونه است . فرض کنید که جریان اتاقک به طور ناگهانی از یک مقدار i_1 به i_2 تغییر کند. پاسخ الکترومتر ، با در نظر گرفتن مدار الکترونیکی هم ارز شکل ۵ـ۱۰ ، که درشکل



۵ـ۹ اندازه گیری جریان تولید شده توسط یک اتاقک یونش ، با استفاده از یک گالوانومتر .

۵ـ۱۲ دیده می‌شود به دست می‌آید . خازن C نمایشگر ترکیب ظرفیت اتاقک و هرچیز دیگر است . مقاومت R مقاومت کل همخوان برای مدار را نشان می‌دهد. علامتی که باید اندازه گرفته شود ولتاژ $V(t)$ است ، که برای $t \leq 0$ ،

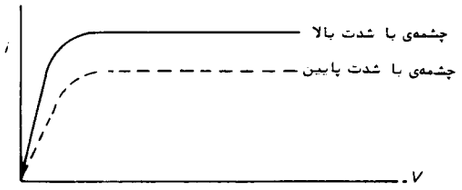
$$V_1 = i_R R = i_1 R \qquad (۱۵\text{ـ}۵)$$



شکل ۵ـ۱۰ اندازه گیری جریان تولید شده در یک اتاقک یونش به کمک یک الکترومتر

در زمان $t = 0$ ، جریان به طور لحظه ای از i_1 به i_2 تغییر می‌کند ، و ولتاژ پایانی به مقدار زیر تبدیل می‌شود :

$$V_2 = i_2 R \qquad (۱۶\text{ـ}۵)$$



شکل ۵ـ۱۱ جریان اتاقک یونش به صورت تابعی از ولتاژ اعمال شده .

در خلال دوره‌ی گذار ، از قانون اول کرشهف داریم

$$i_2 = i_C + i_R = \frac{dQ(t)}{dt} + \frac{V(t)}{R} = C\frac{dV(t)}{dt} + \frac{V(t)}{R}$$

Edited by Foxit Reader
Copyright(C) by Foxit Corporation,2005-2010
For Evaluation Only.

یا

$$\frac{dV(t)}{dt} + \frac{1}{RC} V(t) = i_2 R \qquad (۵-۱۷)$$

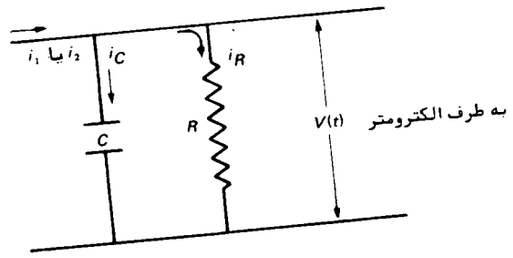
پاسخ این معادله‌ی دیفرانسیل ، با شرط اولیه‌ی ۵-۱۵ ، عبارت است از

$$V(t) = i_2 R + R(i_2 - i_1)e^{-t/RC} \qquad (۵-۱۸)$$

تابع (۵-۱۸) را در شکل ۵-۱۳ می‌توان دید .پاسخ الکترومتر یک تابع نمایی است که آهنگ تغییرات آن با ثابت زمانی RC تعیین می‌شود . برای پاسخ سریع ، ثابت زمانی باید تا آنجا که عملا امکانپذیر است کوتاه باشد .

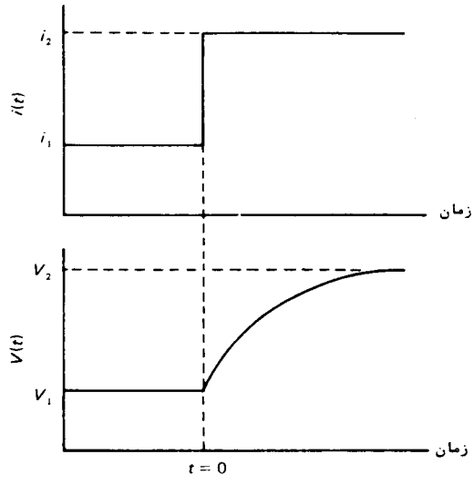
جدول ۵-۱ انرژی میانگین مورد نیاز برای تولید یک زوج الکترون - یون†

گاز	انرژی بر زوج (eV)
H	36.3
He	42.3
A	26.4
Air	34
CO_2	32.9
C_2H_6 (اتان)	24.8
CH_4	27.3



شکل ۵-۱۲ مدار الکترونیکی هم ارز شکل ۵-۱۰

† اقتباس از فرانزن و کوچران



شکل ۵-۱۳ پاسخ یک الکترومتر به تغییر پله‌ای جریان یونشی

۵-۵ شمارنده های تناسبی

۵-۵-۱ تکثیر گازی در شمارنده های تناسبی

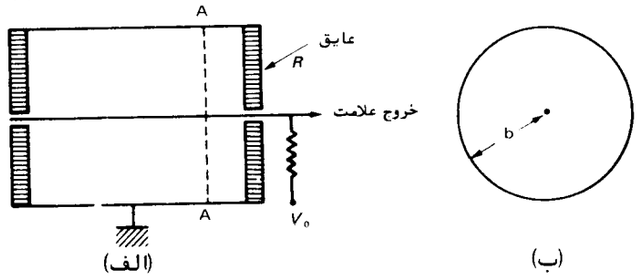
وقتی شدت میدان الکتریکی در یک شمارنده‌ی گازی از مقدار معینی فراتر می‌رود ، الکترونهایی که در این میدان حرکت می‌کنند در بین برخوردها انرژی کافی برای تولید یونهای جدید دریافت می‌دارند . به این ترتیب ، الکترونهای بیشتری آزادخواهند شد ،که به نوبه‌ی خودیونهای بیشتری تولید خواهند کرد .اثر خالص این فرایند ، تکثیر یونش اولیه است . این پدیده را **تکثیر گازی** می‌نامند .برای‌دستیابی به میدانهای شدّت بالای مورد نیازبرای تکثیر گازی بدون اعمال ولتاژهای خیلی زیاد، اتاقکهایی که در این مد کار می‌کنند معمولا استوانه ای با یک سیم نازک کشیده در محور مرکزی شمارنده هستند (شکل ۵-۱۴) . دیواره‌ی بیرونی شمارنده معمولا به

† بهره‌ی گازی یا تقویت‌گازی نیز نامیده می‌شود .

Edited by Foxit Reader
Copyright(C) by Foxit Corporation,2005-2010
For Evaluation Only.

زمین متصل است و یک ولتاژ مثبت بر سیم مرکزی اعمال می‌شود . با این شکل هندسی ، میدان الکتروستاتیکی در اتاقک شعاعی است و شدت آن عبارت است از (معادله‌ی ۵ـ۲)

$$E(r) = \frac{V_0}{\ln(b/a)} \frac{1}{r}$$



(الف) (ب)

شکل ۵ـ۱۴ (الف) یک آشکار ساز گازی استوانه ای ـ (ب) سطح مقطع آشکار ساز در AA

با نزدیک شدن به سیم ، شدت میدان به سرعت افزایش می‌یابد . چون شعاع سیم چند هزارم اینچ و هزاران بار کوچکتر از شعاع b ی شمارنده است ، در کسری از حجم اتاقک یک میدان الکتریکی خیلی قوی تولید می‌شود . این حجم آنقدر کوچک است که احتمال اینکه تابش فرودی در آن یک زوج الکترون ـ یون تولید کند قابل چشم پوشی است .

علاوه بر الکترونهای ثانویه ای که بر اثر برخوردها تولید می‌شوند ، الکترونهایی نیز از دو فرایند دیگر ایجاد می‌شوند :

۱ـ برهم کنشهای فوتوالکتریک

۲ـ بمباران سطح کاتد با یونهای مثبت

برهم کنشهای فوتو الکتریک ناشی از فوتونهایی هستند که بر اثر یونش و برانگیزش اتمها و مولکولهای گاز در شمارنده تولید می‌شوند . اگر اتاقک با یک گاز تک‌اتمی پر شده باشد ، این فوتونها تنها هنگامی فوتوالکترون تولید خواهند کرد که به‌کاتد (دیواره‌ی استوانه) برخورد نمایند زیرا انرژی کافی برای یونیدن اتمهای‌گازندارند. با این همه ، اگر شمارنده از یک مخلوط گازی پر شده باشد ، فوتونهای گسیل شده از مولکولهای یک گاز ممکن است مولکولهای یک گاز دیگر را یونیده سازند .

وقتی یونهای مثبتی که در اتاقک تولید می‌شوند به انتهای مسیرشان می‌رسند

Edited by Foxit Reader
Copyright(C) by Foxit Corporation,2005-2010
For Evaluation Only.

و با کاتد برخورد می‌کنند نیز الکترونهایی گسیل می‌شوند . میزان این اثر به‌نوع ساده‌ای که سطح کاتد را پوشانده است و ، مهمتر از آن ، به نوع گاز اتاقک بستگی دارد .

تولید الکترون توسط این فرایند ها منجر به تولید بهمن های یونشی پیاپی می‌شود زیرا همه‌ی الکترونها ، صرف نظر از اینکه چگونه تولید شده باشند ، درراستای میدان الکتریکی قوی به حرکت در می‌آیند و موجب یونشهای بیشتری می‌شوند .ضریب تکثیر گازی M ، که برابر است با تعداد **کل** الکترونهای آزاد تولید شده درشمارنده وقتی **یک** زوج یون از تابش فرودی تولید می‌شود ، به طریق زیر محاسبه می‌شود.فرض کنید

N = تعداد کل الکترونهای آزاد شده به ازای هر زوج الکترون ـ یون اولیّه

δ = تعداد متوسط فوتوالکترونهای تولید شده بر زوج یون ایجاد شده در شمارنده $(\delta \ll 1)$

بهمن اولیه‌ی با N الکترون ، تعداد δN فوتوالکترون تولید خواهد کرد . هر فوتوـ الکترون ، بهمن تازه ای از N الکترون تولید می‌کند ، از اینرو دوّمین بهمن δN^2 الکترون ، بهمن سوّم δN^3 الکترون خواهد داشت ، والخ . به این ترتیب ، تعدادکل الکترونها بر زوج یون اولیه‌ی ایجاد شده عبارت است از

$$M = N + \delta N^2 + \delta N^3 + \cdots$$

بزرگی δN بستگی به ولتاژ اعمال شده دارد . اگر $\delta N < 1$ باشد ، ضریب تکثیرگازی عبارت است از

$$M = \frac{N}{1 - \delta N} \qquad (۱۹ـ۵)$$

باید توجه داشت که

۱ـ اگر $\delta N \ll 1$ باشد ، اثر فوتوالکتریک ناچیز است و تکثیر گازی اوّلیه (اولین بهمن) $M = N =$

۲ـ اگر $\delta N < 1$ باشد ، M می‌تواند خیلی بزرگتر از N شود .

۳ـ اگر $\delta N \geqslant 1$ باشد ، $M \to \infty$ ، که به معنای این است که یک تخلیه‌ی خود جوش‌در شمارنده روی می‌دهد .

ضریب تکثیر گازی M تابعی است از خارج قسمت $V_0/\ln(b/a)$ و حاصلضرب Pa ، که در آن P فشار گاز در شمارنده است (راسی و استاوب) . مقدارهای تجربی M

رویدادهایی که بهمن های الکترونی را در یک شمارنده‌ی تناسبی ایجاد می‌کند، دارای طبیعت آماری هستند . ضریب تکثیر پایانی گاز ، M ، ثابت نخواهد بود بلکه برخی افت و خیزهای آماری خواهد داشت . بنابر گزارش اسنایدر[۶] ، احتمال اینکه تکثیر دارای مقدار M باشد عبارت است از

$$P(M) = \frac{1}{\bar{M}} \exp\left(-\frac{M}{\bar{M}}\right) \qquad (۵-۲۲)$$

که در آن M برابر با ضریب تکثیر میانگین است . از معادله‌ی (۵-۲۲) ، واریانس M برابر است با

$$\sigma_M^2 = \bar{M}^2 \qquad (۵-۲۳)$$

۵-۵-۲ شکل تپ در یک شمارنده‌ی تناسبی

شکل تپ در یک شمارنده‌ی گازی با دنبال کردن رویدادهایی که منجر به تشکیل تپ می‌شوند قابل شناسایی است . یک شمارنده‌ی تناسبی ، نظیر آنچه که در شکل ۵-۱۴ الف آمده است ، در نظر می‌گیریم .

فرض کنید که در نقطه‌ی معینی در شمارنده ، ذره‌ی فرودی تولید N زوج الکترون-یون کرده باشد . الکترونها شروع به حرکت به سمت سیم (آند) خواهند کرد . به مجرّد رسیدن به ناحیه‌ی میدان قوی نزدیک سیم ، این الکترونها یونش ثانویه ایجاد خواهند کرد . چون همه‌ی یونش اولیه در حجم کوچک اطراف سیم ایجاد می‌شود ، دامنه‌ی تپ خروجی مستقل از محلّ یونش اولیه است . الکترونهای یونش ثانویه به زودی ، پیش از اینکه یونها چندان حرکتی کرده باشند ، به وسیله‌ی سیم جمع آوری می‌شوند. سهم آنها در تشکیل تپ ناچیز است زیرا فقط کسر کوچکی از اختلاف پتانسیل را در مسیرشان به سوی آند خواهند پیمود . تپ ایجاد شده در سیم مرکزی تا حدود زیادی تماما ناشی از حرکت یونهاست . با حرکت یونها به سمت کاتد ، تپ ولتاژ درسیم شروع به بالا رفتن می‌کند : نخست ، وقتی یونها در حال قطع کردن ناحیه‌ی میدان الکتریکی قوی هستند ، به سرعت ،وسپس ، هنگامی که یونها وارد ناحیه‌ی میدان الکتریکی ضعیف می‌شوند ، آهسته تر . تپ ولتاژ به صورت تابعی از زمان با رابطه‌ی زیر (کوالسکی) داده می‌شود :

$$V(t) = \frac{Q}{2C \ln(b/a)} \ln\left(1 + \frac{b^2}{a^2} \frac{t}{t_{\text{ion}}}\right) \qquad (۵-۲۴)$$

که در آن Q را معادله‌ی ۵-۲۱ به دست می‌دهد ،

$C =$ ظرفیت شمارنده

$t_{\text{ion}} =$ زمانی که طول می‌کشد تا یونها به کاتد برسند

معادله‌ی مربوط به t_{ion} عبارت است از (کوالسکی)

$$t_{\text{ion}} = \frac{P \ln(b/a)}{2V_0 \mu_{\text{ion}}} (b^2 - r^2) \qquad (۵-۲۵)$$

که در آن

$P =$ فشار گاز

$\mu_{\text{ion}} =$ تحرک یون در میدان شمارنده †

$r =$ محلّی که یون تولید شده است

تپ $V(t)$ در شکل ۵-۱۷ با خط پر نشان داده شده است . تپ به سرعت بالا می‌رود و در زمانی از مرتبه‌ی میکروثانیه به نصف بیشینه اش میرسد . سپس خم‌شده و با سرعت خیلی کمتری بالا می‌رود ، تا پس از تقریبا یک هزارم ثانیه به مقدار پایانی اش ، Q/C ، می‌رسد .

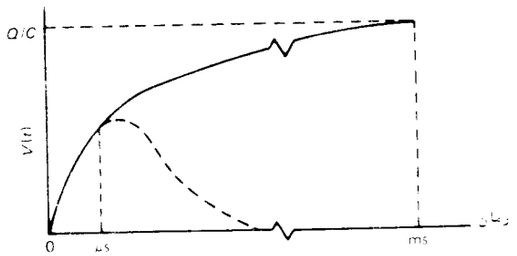
تپ شکل ۵-۱۷ با این فرض به دست آمده است که تمام یونها در یک نقطه به وجود آمده باشند . در واقع ، یونها در طول مسیر ذره‌ی فرودی به وجود می‌آیند . این امر ، شکل تپ را در خلال خیزش اولیه اش تغییر می‌دهد امّا در مراحل بعدی آنرا بدون تغییر باقی می‌گذارد .

تپ شکل ۵-۱۷ حتی برای کندترین آهنگهای شمارش نیز به نحوغیرقابل‌قبولی طولانی است . مثل مورد اتاقک یونش ، تپ را باید در زمان مناسبی به کمک یک مدار مشتقی (فصل ۱۰) برید . نتیجه ، تپی خواهد بود که در شکل ۵-۱۷ با خط چین نشان داده شده است .

---

†) تحرک یون عبارت است از ضریب تناسب بین سرعت رانش و میدان تحویل یافته ، لذا $W^+ = \mu^+(E/P)$

Edited by Foxit Reader
Copyright(C) by Foxit Corporation,2005-2010
For Evaluation Only.



شکل ۵-۱۷ تپ ولتاژ یک شمارنده‌ی تناسبی .

۵-۵-۳ تغییر آهنگ شمارش با ولتاژ بالا - فلات ولتاژ بالا

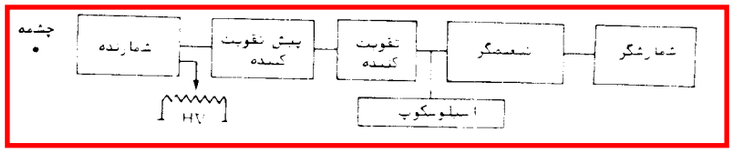
وقتی که یک آشکارساز برای بررسی پدیده ای مانند شمارش ذرات به کار می‌رود ، پژوهشگر علاقمند است مطمئن شود که تغییرات در آهنگ شمارش ناشی از تغییرات پدیده‌ی مورد بررسی هستند نه ناشی از تغییرات در محیط مثل فشار جو ، دما ، رطوبت ، یا ولتاژ . برای بیشتر اندازه گیریهای تابشی ، از همه‌ی این عوامل به استثنای تغییرات ولتاژ می‌توان چشم پوشی کرد .

یک شمارنده‌ی گازی را در نظر بگیرید . برای راه اندازی آن لازم است که یک ولتاژ بالا(HV) ، معمولا مثبت ، که بسته به نوع شمارنده ممکن است از 300 تا 3000 V تغییر کند اعمال کنیم . برای شمارنده‌ی خاصی که در یک آزمایش به کار می‌رود ، آزمایشگر می‌خواهد بداند که اگر HV به مقدار معینی تغییر کند ، آهنگ شمارش به چه نسبتی تغییر خواهد کرد . بهتر است دستگاهی داشته باشیم که وقتی به دلیلی خارج از کنترل پژوهشگر (مثلا ، تغییر در ولتاژ برق شهر ، که ممکن است به‌نوبه‌ی خود افت و خیزی را در منبع تغذیه‌ی HV ایجاد کند) ، HV تغییر می‌کند ، تغییر در آهنگ شمارش ناچیز باشد . به این علت ، پاسخ یک دستگاه شمارنده به چنین تغییراتی باید معلوم باشد . این آگاهی از طریق فلات HV ی شمارنده فراهم می‌شود. تعیین فلات HV را در زیر برای یک شمارنده‌ی تناسبی بیان می‌کنیم . با این همه ، آزمایش و نتیجه‌های حاصل از آن برای یک شمارنده‌ی گایگر- مولر نیز صادق است .

فلات HV با انجام آزمایشی که در شکل ۵-۱۸ رسم شده است به دست می‌آید .

Edited by Foxit Reader
Copyright(C) by Foxit Corporation,2005-2010
For Evaluation Only.

یک چشمه‌ی پرتوزا را ، که ذرات معینی گسیل می‌دارد ، در فاصله‌ی معینی از شمارنده قرار می‌دهیم . علامت حاصل از آشکارساز را به کمک یک پیش تقویت کننده و یک تقویت کننده ، تقویت می‌کنیم . سپس آنرا از یک تبعیضگر عبور داده . و تپهای بالاتر از سطح تبعیضگر را با یک شمارشگر می‌شماریم . آهنگ شمارش شمارشگر را به صورت تابعی از HV ، که تنها متغیر آزمایش است . ثبت می‌کنیم . نتیجه‌ی آزمایش در شکل ۵-۱۹ (منحنی پایینی) نشان داده شده است .

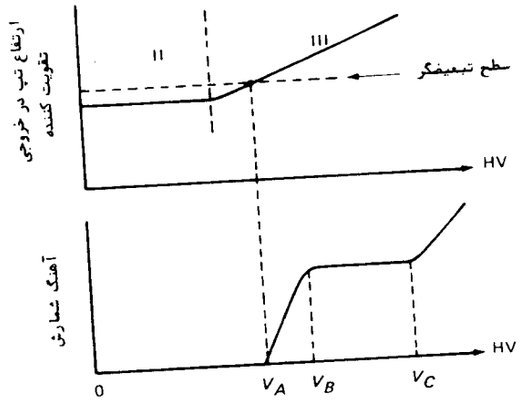


شکل ۵-۱۸ ترتیب آزمایش مربوط به تعیین فلات HV .

در شکل ۵-۱۹ (منحنی بالایی) بخشی از نمودار شکل ۵-۳ از نواحی II یونش) و III (تناسبی) نیز دیده می‌شود که در اینجا محور قایم ارتفاع تپ را نشان می‌دهد که با تعداد یونهای گرد آوری شده در واحد زمان متناسب است . خط چین ، نماینده‌ی سطح تبعیض است . شکل فلات HV به صورت زیر توصیف می‌شود.

برای ولتاژهای خیلی پایین ($V < V_A$) ، آهنگ شمارش صفر است . چشمه حضور دارد ، یونش در شمارنده ایجاد می‌شود ، تپها به تقویت کننده و تبعیظگر وارد می‌شوند ، امّا شمارشگر هیچ علامتی دریافت نمی‌کند ، زیرا تمام تپها در زیر سطح تبعیضگر هستند . لذا ، آهنگ شمارش صفر است . وقتی HV به فراتر از V_A می‌رسد ، یونش بیشتری در شمارنده ایجاد می‌شود ، بعضی از ارتفاعهای تپ تولید شده درآن بالای سطح تبعیضگر هستند ، و آهنگ شمارش شروع به افزایش می‌کند . آهنگ شمارش با HV افزایش می‌یابد ، زیرا تپهای بیشتری با ارتفاع بالاتر از سطح تبعیضگر تولید می‌شوند . این امر تا هنگامی که $V \approx V_B$ است ادامه می‌یابد . به ازای $V > V_B$ ، یونش و نیز ارتفاع تپ افزایش پیدا می‌کند ، ولی اکنون تمام تپها بالاتر از سطح تبعیضگر قرار می‌گیرند . چون همه‌ی تپها شمرده می‌شوند ، **هر تپ صرف نظر از ارتفاعش ثبت می‌شود** ، آهنگ شمارش تغییری نمی‌کند . این امر تا $V \approx V_C$ ادامه خواهد داشت . فراتر از آن نقطه ، آهنگ شمارش بار دیگر شروع به افزایش می‌کند زیرا HV آنقدر بالاست که ممکن است تپهای کاذب دوگانه ای تولید شوند . شمارنده را نباید فراتر از $V = V_C$ به کار برد .

ناحیه ای از نمودار که بین V_B و V_C قرار دارد **فلات** HV نامیده می‌شود . این ناحیه معرّف گستره‌ی عملیاتی شمارنده است . هر چند که موسسه‌ی سازنده‌ی آشکارساز این گونه اطلاعات را در دسترس پژوهشگر قرار می‌دهد ، ولی روش متعارف (و مطمئن) این است که وقتی یک شمارنده‌ی تازه خریداری می‌شود ، پیش ازاولین کاربرد آن در یک اندازه گیری واقعی ، فلات آنرا باید تعیین کرد .



شکل ۵ـ۱۹ فلات HV (منحنی پایینی)

فلات شکل ۵ـ۱۹ کاملا افقی نشان داده شده است . در بیشتر شمارنده ها ، شیب فلات مثبت است که ممکن است ناشی از شمارشهای کاذب یا افزایش بازده شمارنده ، یا هر دوی این ها باشد . بررسی شمارنده های تناسبی[۷] نشان داده است که شیب مثبت ، پی‌آمد افزایش بازده آشکارساز است . از طرف دیگر در شمارنده‌های GM ، شیب فلات ناشی از تولید شمارشهای کاذب بیشتر است .

کیفیت کار یک شمارنده را برحسب شیب فلات که به صورت

$$\text{شیب فلات} = \frac{\Delta r/r}{\Delta V} \qquad (۵ـ۲۶)$$

داده می‌شود بیان می‌کنند . در این رابطه ، $\Delta r/r$ تغییر نسبی آهنگ شمارش همخوان با تغییر ولتاژ ΔV است . معادله‌ی ۵ـ۲۶ را بیشتر به صورت درصد تغییر آهنگ شمارش بر تغییر $100\ V$ در ولتاژ بالا بیان می‌کنند . یعنی

$$\text{شیب فلات} = \frac{100(\Delta r/r)}{\Delta V}(100) = 10^4\,\frac{\Delta r/r}{\Delta V} \qquad (۵ـ۲۷)$$

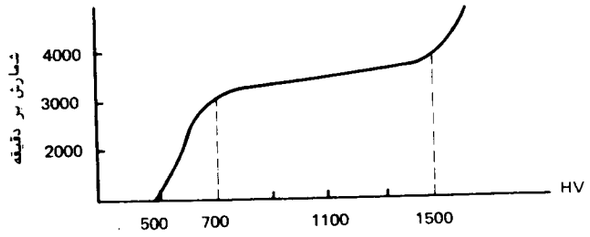
مثال ۵ـ۱

تغییر آهنگ شمارش بر $100\ V$ فلات مربوط به شمارنده ای که دارای فلات نشان داده شده در شکل ۵ـ۲۰ است چقدر است ؟

پاسخ

گستردگی این فلات از 700 تا $1500\ V$ است . شیب فلات در این ناحیه (با استفاده از معادله‌ی ۵ـ۲۷) عبارت است از

$$\frac{10^4(r_2 - r_1)/r_1}{V_2 - V_1} = \frac{10^4(3800 - 3000)/3000}{1500 - 700} = 3.3\%$$ بر 100 ولت



شکل ۵ـ۲۰ فلات HV ی به کار برده شده در مثال ۵ـ۱

مکان فلات یک شمارنده‌ی تناسبی بستگی به نوع ذرّاتی که آشکارسازی می‌شوند دارد . اگر چشمه‌ای دو نوع ذره با یونش اولیه‌ی کاملا متفاوت گسیل کند ، دو فلات جداگانه به دست خواهد آمد که فلات ذرات با خاصیت یونندگی بیشتر اوّل ظاهر خواهد شد. شکل ۵ـ۲۱ چنین فلاتی را برای یک شمارنده‌ی تناسبی که ذرات آلفا و بتا را آشکارسازی می‌کند نشان می‌دهد . وجود دو فلات ، پی‌آمدی است از این واقعیت که در ناحیه‌ی تناسبی ، تمایز بین یونش حاصل از انواع متفاوت ذرات هنوز امکانپذیر است (ناحیه‌ی III در شکل ۵ـ۴را ملاحظه کنید) . در ناحیه‌ی GM ، این تمایز از بین می‌رود ، و به این علت شمارنده های GM ، صرف نظر از نوع تابش فرودی ، فقط دارای یک فلات هستند (ناحیه‌ی IV شکل ۵ـ۴را ملاحظه کنید) .

Edited by Foxit Reader
Copyright(C) by Foxit Corporation,2005-2010
For Evaluation Only.

۵ـ۶ شمارنده های گایگر ـ مولر (GM)

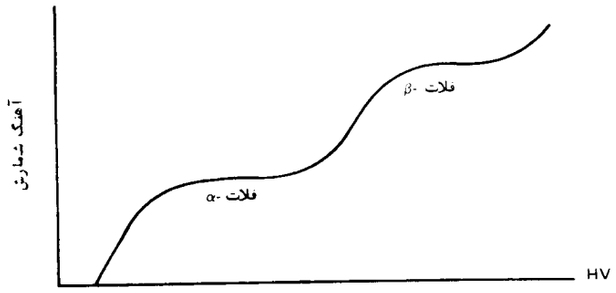
۵ـ۶ـ۱ نحوه‌ی کار شمارنده‌ی GM و فرونشاندن تخلیه

شمارنده‌ی گایگر ـ مولر (GM) ، شمارنده ای گازی است که در ناحیه‌ی IV شکل ۵ـ۳ کار می‌کند . ساختمان و نحوه‌ی کارآن خیلی شبیه شمارنده‌ی تناسبی است . شکل شمارنده‌ی GM مانند بیشتر شمارنده های تناسبی ، استوانه ای است . میدان الکتریکی نزدیک به سیم مرکزی آنقدر قوی است که $N\delta \approx 1$ (رک بخش ۵ـ۵ـ۱) و ضریب تکثیر گازی M بسیار بالاست . در شمارنده های GM ، تنها یک زوج الکترون ـ یون اولیه باعث ایجاد تعداد زیادی بهمن های پیاپی می‌شود . بنابراین ، علامت خروجی مستقل از یونش اولیه است .

چگونگی کار شمارنده‌ی GM خیلی پیچیده تر از شمارنده‌ی تناسبی است . هنگامی که الکترونها در میدان قوی اطراف سیم شتاب می‌گیرند علاوه بر ایجاد بهمن الکترونی جدید ، برانگیزش قابل ملاحظه ای از اتمها و مولکولهای گاز را نیز باعث می‌شوند . این اتمها و مولکولهای برانگیخته ، به هنگام وانگیخته شدن تولید فوتون می‌کنند . این فوتونها ، به نوبه‌ی خود ، در سایر بخشهای شمارنده ایجاد فوتوالکترون می‌نمایند . به این ترتیب بهمن الکترونی ، که در آغاز فقط نزدیک به سیم وجود داشت ، به سرعت در بخش بزرگی از حجم شمارنده گسترش می‌یابد . در خلال این زمان ، الکترونها دائما در آند جمع آوری می‌شوند ، در حالیکه یونهای مثبت ، که خیلی کندتر حرکت می‌کنند ، هنوز در شمارنده بوده و پوششی مثبت دور آند ایجاد می‌نمایند . وقتی الکترونها جمع آوری شدند ، این پوشش مثبت ، که به صورت یک حفاظ الکتروستاتیکی عمل می‌کند ، میدان را آنقدر کاهش می‌دهد که تخلیه باید متوقف شود . با این همه ، چنین امری رخ نمی‌دهد زیرا یونهای مثبت وقتی در پایان به کاتد برخورد کردند از آن الکترون گسیل می‌کنند ، و چون تا آن هنگام میدان به مقدار اولیه‌ی بالای خود بازگشته است ، یک بهمن تازه شروع می‌شود و فرایندی که هم اکنون توضیح دادیم تکرار می‌شود . روشن است که برای متوقف کردن دائمی یا " فرو نشاندن " تخلیه به وسایلی نیاز داریم . بدون فرونشانی ، شمارنده‌ی GM پی‌درپی دستخوش تخلیه می‌شود . دو روش کلّی برای فرو نشاندن تخلیه وجود دارد .

در روش فرونشانی خارجی ، ولتاژ کار شمارنده را ، پس از شروع تخلیه تا وقتی که یونها به کاتد می‌رسند ، به مقداری که به ازای آن ضریب تکثیر گازی قابل

چشم پوشی است کاهش می‌دهند . این کاهش به کمک یک مدار RC ی مناسب ، مطابق شکل ۵ـ۲۲ ، صورت می‌گیرد . مقاومت R چنان بالاست که افت پتانسیل ناشی از جریان تولید شده از تخلیه (i_d) در دو سر آن ، ولتاژ شمارنده را پایین تر از آستانه‌ی مورد نیاز برای آغاز تخلیه می‌برد (ولتاژ خالص عبارت است از $V_0 - i_d R$) . ثابت زمانی RC ، که در آن C نماینده‌ی ظرفیت بین آند و زمین است ، خیلی بیش از زمان مورد نیاز برای جمع آوری یونهاست . در نتیجه ، شمارنده برای مدت زمان قابل قبولی بی‌خاصیت است . یا ، به عبارت دیگر ، زمان مرده‌ی آن بسیار طولانی است .



شکل ۵ـ۲۱ فلاتهای آلفا و بتای یک شمارنده‌ی تناسبی

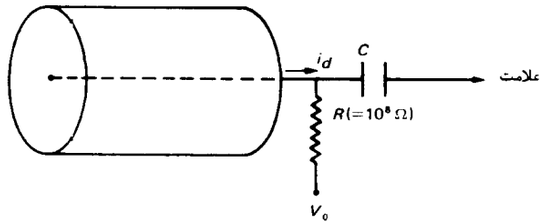
روش خود فرو نشانی با افزودن مقدار کمی از یک گاز آلی چند اتمی یا یک گاز هالوژن به گاز اصلی شمارنده صورت می‌گیرد .

مولکولهای گاز آلی ، وقتی یونیده می‌شوند ، انرژی خود را به جای ایجاد فرایندهای فوتو الکتریکی بر اثر تجزیه از دست می‌دهند . به این ترتیب ، تعداد فوتو الکترونها ، که می‌توانستند موجب گسترش و تداوم بهمن شوند ، شدیدا کاهش می‌یابد . علاوه بر آن ،وقتی یونهای آلی به سطح کاتد برخورد می‌کنند به جای اینکه الکترونهای تازه ای آزاد کنند تجزیه می‌شوند . لذا ، بهمنهای تازه آغاز نمی‌شوند .

شمارنده های GM با یک گاز آلی به عنوان عامل فرونشانی ، به علت تجزیه‌ی مولکولهای آلی دارای یک طول عمر متناهی هستند . معمولا ، شمارنده های GM برای 10^8 تا 10^9 شمارش دوام پیدا می‌کنند . اگر یک گاز هالوژن به عنوان عامل فرو نشانی به کار رود ، طول عمر آشکارساز GM به صورت چشمگیری افزایش می‌یابد .

Edited by Foxit Reader
Copyright(C) by Foxit Corporation,2005-2010
For Evaluation Only.

مولکولهای هالوژنی نیز در خلال فرایند فرونشانی تجزیه می‌شوند ولی تا حدّی دوباره خود را بازسازی می‌کنند ، و به این ترتیب طول عمر مفید شمارنده را به مقدار زیادی افزایش می‌دهند .



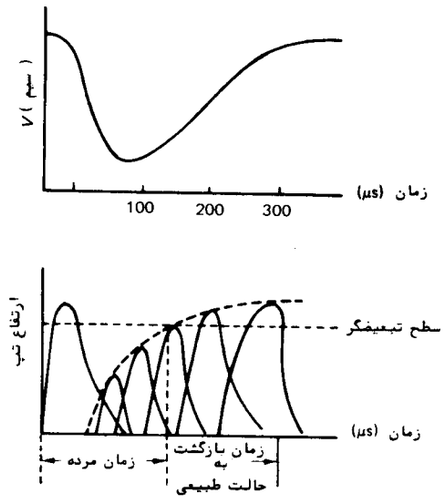
شکل ۵ـ۲۲ مدار مورد استفاده در فرونشانی خارجی یک شمارنده‌ی GM

۵ـ۶ـ۲ شکل تپ و زمان مردگی شمارنده‌ی GM

علامت یک شمارنده‌ی GM اصولا به همان روش علامت یک شمارنده‌ی تناسبی تشکیل می‌شود و با همان معادله ، معادله‌ی ۵ـ۲۴، نیز داده خواهد شد . در شمارنده های GM ، علامت نتیجه‌ی حاصل جمع سهم های تمام بهمن های یون مثبت تولید شده در تمامی حجم شمارنده است . تپ پایانی همسان شکل ۵ـ۱۷ است ، با این تفاوت که خیزش تپ خیلی کندتر است . شکل و ارتفاع تپهای شمارنده‌ی GM چندان مهم نیستند زیرا تپ فقط برای اعلام حضور ذرّه به کار می‌رود و نه چیز دیگر . با این همه ، چگونگی تاثیر یک تپ بر تشکیل تپ دیگر اهمیت دارد .

چنانکه در بخش ۵ـ۶ـ۱ آمده است ، در خلال تشکیل یک تپ ، میدان الکتریکی در شمارنده بر اثر حضور یونهای مثبت در اطراف آند به شدت کاهش می‌یابد . اگر در خلال این دوره یک ذره وارد شود ، هیچ تپی تشکیل نمی‌شود زیرا شمارنده حساس نیست . عدم حساسیت برای مدت زمانی که به زمان مردگی شمارنده موسوم است به طول می‌انجامد . آشکارساز به آهستگی به حالت طبیعی باز می‌گردد و ارتفاع تپ در خلال دوره‌ی **بازگشت به حالت طبیعی** ، به طور نمایی افزایش می‌یابد . این پدیده در شکل ۵ـ۲۳ ، که تغییر ولتاژ و تپ یک شمارنده‌ی نوعی را نشان می‌دهد ، نمایش داده شده است . مقدارهای نوعی زمان مرده از 100 تا 300 μs هستند . اگر زمان

مرده 100 μs و آهنگ شمارش 500 شمارش بر ثانیه باشد ، 5% افت ناشی از زمان مرده در تعداد شمارشها وجود خواهد داشت . تصحیح زمان مرده ، در بخش ۲ـ۲۵ بیان شده است .



شکل ۵ـ۲۳ زمان مرده و زمان بازگشت به حالت طبیعی برای یک شمارنده‌ی GM .

۵ـ۷ شمارنده های با گاز جاری

شمارنده های گازی‌ای که تا کنون توصیف کرده ایم همه سر بسته بوده اند . یعنی ، شمارنده یک حجم بسته‌ی پر شده از گازی با فشار معین است . چشمه‌ی تابش در بیرون از آشکارساز قرار می‌گیرد . بنابراین،ذرات برای اینکه شمرده شوند مجبورند از دیواره‌ی شمارنده نفوذ کنند . در جریان این کار ، بعضی از ذرات ممکن‌است توسط دیواره جذب شوند و برخی ممکن است پس پراکنده شوند ، در مورد ذرات باردار ، همه‌ی اینها کسر معینی از انرژیشان را از دست خواهند داد . برای به کمینه رساندن این آثار ، بیشتر شمارنده های گازی تجارتی دارای یک پنجره‌ی نازک هستند که از طریق آن تابش وارد شمارنده می‌شود . این‌پنجره باز ممکن است برای بعضی ذرات

Edited by Foxit Reader
Copyright(C) by Foxit Corporation,2005-2010
For Evaluation Only.

آلفا یا بتای کم انرژی خیلی ضخیم باشد.به این علت ، شمارنده هایی ساخته شده‌اند که می‌توان چشمه را در درون اتاقک آنها قرار داد .

این نوع شمارنده های گازی را **شمارنده های با گاز جاری** می‌نامند . نام آنها از این واقعیت سر چشمه می‌گیرد که در حین کار شمارنده یک جریان دائمی گازازآن شارش می‌یابد . ضرورت این امر به خاطر آن است که اگر چشمه بخواهد در درون اتاقک قرار داده شود نمی‌توان در اتاقک را بست .

شمارنده های با گاز جاری ، در شکلهای مختلفی ساخته می‌شوند . شاید متداولترین آنها ، آشکارسازی به شکل نیم کره ، مطابق شکل ۵ـ۲۴، باشد . ،ولتاژبالا بر سیمی که متصل به بخش بالایی نیم کره است اعمال می‌شود . گاز به آرامی در شمارنده شارش دارد و آهنگ شارش با یک تنظیم کننده کنترل می‌شود . در قسمت خروجی ، گاز از یک مایع (مثلا کمی روغن) می‌گذرد و هنگام خارج شدن حبابهایی ایجاد می‌کند . تشکیل حبابها دلالت بر شارش گاز دارد ، و آهنگ تشکیل حباب میزانی از آهنگ شارش گاز را به دست می‌دهد .

شمارش با شمارنده های با گاز جاری ، مشتمل بر گامهای زیر است :

۱ـ اتاقک را باز می‌کنند و نمونه را در محل مخصوص آن قرار می‌دهند .

۲ـ اتاقک را می‌بندند .

۳ـ گاز را از کپسول آن با سرعت به درون حجم شمارنده هدایت می‌کنند و محیط را کاملا پاک می‌نمایند (برای چند دقیقه) .

۴ـ پس از اینکه شمارنده پاک شد ، آهنگ شارش گاز را به میزان قابل توجهی تا چند حباب بر ثانیه ، کاهش می‌دهند ، و شمارش آغاز می‌شود .

قرار دادن نمونه در آشکارساز دو فایده دارد :

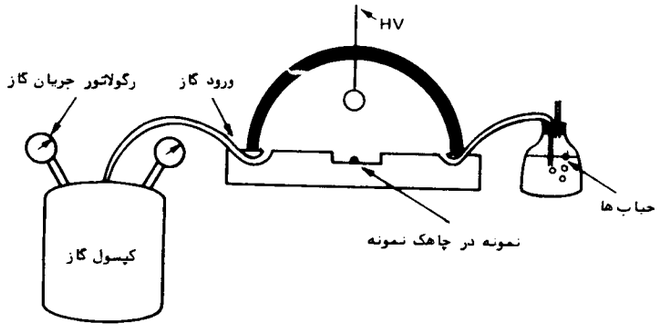
۱ـ ذرات مجبور نیستند که از پنجره‌ی شمارنده ، که ممکن است در آن جذب شوند ، به خارج آشکار ساز پراکنده شوند ، و یا انرژی از دست بدهند ، نفوذ کنند .

۲ـ نزدیک به 50 % ذرات گسیل شده از چشمه شانس این را دارند که در یک شمارنده‌ی نیم کروی نگاشته شوند . در یک شمارنده‌ی کروی این شانس نزدیک به 100 % است .

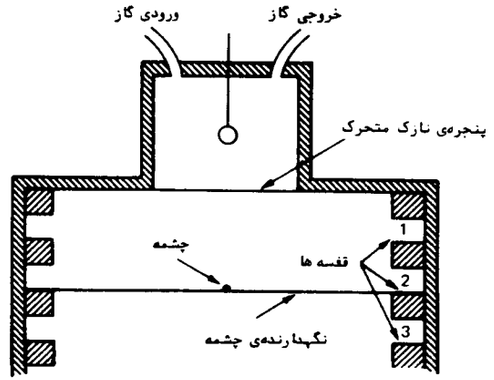
شمارنده‌ی نیم کروی را شمارنده‌ی 2π نیز می‌نامند ، در حالیکه شمارنده‌ی کروی‌ای که چشمه در مرکز آن قرار دارد ، شمارنده‌ی 4π خوانده می‌شود . شکل ۵ـ۲۴ یک شمارنده‌ی 2π را نشان می‌دهد .

شمارنده های با گاز جاری را می‌توان هم به صورت شمارنده های تناسبی به کار برد و هم به صورت شمارنده های GM . در واقع ، مدلهای تجارتی‌ای وجود

دارند که می‌توانند بسته به ولتاژ اعمال شده و گاز به کار برده شده در یکی از دو ناحیه کار کنند . در یک شمارنده‌ی تناسبی با گاز جاری گاز به کار برده شده معمولا متان یا مخلوطی از آرگون و متان است . در ناحیه‌ی GM ، گاز مخلوطی است از آرگون و ایزوبوتان .



شکل ۵ـ۲۴ یک شمارنده‌ی با گاز جاری نیمکروی (2π)



شکل ۵ـ۲۵ یک شمارنده‌ی با گاز جاری با پنجره‌ی نازک و نگهدارنده‌ی متحرک چشمه .

در بعضی از مدلهای شمارنده‌ی با گاز جاری ، یک پنجره‌ی نازک بین نمونه و حجم حساس شمارنده پیش بینی شده است تا آثار آلودگی اندک چاهک نمونه یا

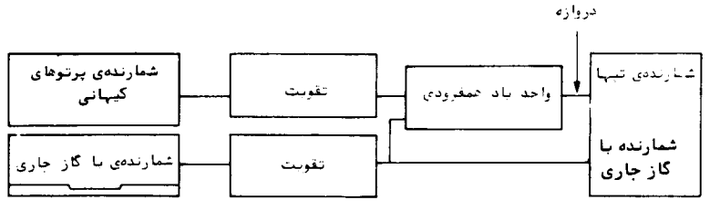
Edited by Foxit Reader
Copyright(C) by Foxit Corporation,2005-2010
For Evaluation Only.

بارهای استاتیکی (ایستا) را که با اندازه گیری تداخل می‌کنند کاهش دهـــد . در شمارنده‌ی شکل ۵ـ۲۴ ، پنجره‌ی نازک در بالای چاهک نمونه قرار می‌گیرد. شکل ۵ـ۲۵، ترتیب دیگری را نشان می‌دهد .

شمارنده های با گاز جاری به عنوان دستگاههای آشکار سازی آلفا ـ بتای زمینه ـ پایین به کار می‌روند . نیاز به اندازه گیریهای زمینه ـ پایین هنگامی پیش می‌آید که سطح فعالیت حاصل از نمونه ، در مقایسه با زمینه ، خیلی پایین باشد . نمونه‌هایی که بـرای مراقبت از آلـودگی منابع آب یا هوا یا زمین برداشتـه مـی‌شونـد از ایـن مقوله اند .

دستگاههای تجارتیی در بازار پیدا می‌شوند که آهنگ شمارش زمینه‌ی آنهـا برای بتا کمتر از 1 شمارش در دقیقه و برای آلفا خیلی کمتر است . چنین زمینه‌ی پایینی با حفاظ گذاری مناسب برای شمارنده (پوشیده با سرب) و به کار بردن ابـــزار الکترونیکی برای دور ریختن بخش بزرگ تابش زمینه ، تامین می‌شود . یک دستگاه که توسط یکی از تولید کنندگان ارائه شده است از دو آشکارساز بهره می‌گیرد. آشکارســاز اوّل یک آشکارساز با گاز جاری ، و آشکارساز دوّم یک آشکارساز پرتوهای کیهانی است (شکل ۵ـ۲۶) . دو آشکارساز به طور **پاد همفرود** کار می‌کنند (رک بخش ۱۰ـ۸) ، بدین معنی که رویدادهای ناشی از ذرّاتی که وارد هر دو آشکارساز می‌شوند (مثـل ، پرتوهای کیهانی یا سایر تابشهای محیط) شمرده نخواهند شد . فقط تپهایـی کـه از فعالیت نمونه در شمارنده‌ی با گاز جاری تولید می‌شوند نگاشته خواهند شد .

تمایز بین ذرات آلفا و بتا را به راه های مختلفی می‌توان انجـام داد . دو روشی که بیشتر در شمارنده های با گاز جاری به کار می‌روند مبتنی بر اختلاف دربرد



شکل ۵ـ۲۶ دستگاه شمارنده‌ی آلفا ـ بتای زمینه ـ پایین که از دو شمارشگر و یـــک واحد پادهمفرودی بهره می‌گیرد . خروجی واحد پادهمفرودی ، به صـورت دروازه‌ی شمارنده عمل می‌کند تا فقط تپهای حاصل از شمارنده‌ی با گاز جاری را بشمارد .

و انرژی هستند . پیش از توضیح این روشها، یادآور می‌شویم که انرژی بیشینه‌ی بیشتر گسیلنده های بتا کمتر از 2 MeV است ،حال آنکه انرژی ذرات آلفای حاصل‌ازبیشتر گسیلنده های آلفا 5 تا 6 MeV است .

چون برد ذرات آلفا خیلی کوتاهتر از ذرات بتاست ، اگر یک نمونه دو بار شمرده شود انگاه می‌توان فعالیت آلفایی‌و بتایی آنرا تعیین کرد،به این ترتیب کـه یک بار آنرا با ورقه‌ی نازکی می‌پوشانیم تا ذرات آلفا متوقف شوند، و بار دیگربدون ورقه این کار را انجام می‌دهیم تا هم آلفا ها نگاشته شوند و هم بتاها .

جدا سازی انرژی ، بر پایه‌ی اختلاف در ارتفاع تپ تولید شده از دو نـوع ذره است . آلفاها چون انرژی بیشتری دارند ، تپهای بزرگتری تولید می‌کنند؛ از اینـرو یک تبعیضگر ساده در یک سطح مناسب می‌تواند تپهای آلفا را حذف کند .

۵ـ۸ شمارش با گاز داخلی

کار دیگر شمارنده‌ی با گاز جاری ، **شمارش با گاز داخلی** است، که برای گسیلنده های انرژی پایین β به کار می‌رود . در شمارش با گاز داخلی، یک گاز رادیو ایـزوتـوپ را همراه با گاز شمارنده وارد آشکارساز(معمولا یک شمارنده‌ی تناسبی) می‌کنند . به مانند شمارنده های با گاز جاری ، چون چشمه در درون شمارنده است ، دیگرانرژی در پنجره از دست نمی‌رود و با استفاده از ترکیب 4π می‌توان بازده را بالا برد.

شمارش با گاز داخلی نیاز به تصحیحاتی بر روی آثار دیواره وپایانی و نیـز تصحیح بر کاهش شدت میدان الکتریکی در نقـاط پـایـانی دارد[۸-۱۰]. یکـی از راههای کاهش اثر پایانی به کار بردن یک شمارنده‌ی تناسبی کروی است[۱۱]، که در آن سیم آند در امتداد قطر کشیده شده است و کاتد کروی است. میدان الکتریکی در کره عبارت است از

$$E = \frac{V}{\ln(b/a)} \frac{1}{r} \qquad (۵-۲)$$

در فاصله‌ی معین r از آند ، میدان الکتریکی در نقطه های پایانی آند قویترمی‌شود زیرا b ، شعاع کاتد ، کوچکتر می‌شود . با این همه ، پایه‌های‌سیم سعی به کاهش میـدان دارنـد . با تنظیـم مناسب پـایه ها، می‌توان میدان را یکنـواخـت کـــرد. در شمارنده های استوانه ای ، تصحیحات روی نقاط پایانی با روش" جبـران طـول"

Edited by Foxit Reader
Copyright(C) by Foxit Corporation,2005-2010
For Evaluation Only.

انجام می‌گیرد(۸).

شمارش با گاز داخلی ، برای تولید استانداردها به کار می‌رود . با استفاده از این روش ، دفتر ملی استانداردهای آمریکا ، استانداردهای ^{3}H ، ^{14}C ، ^{37}A ، ^{85}K ، ^{131m}Xe و ^{133}Xe را تولید کرده است .

۵ـ۹ کلّیاتی پیرامون ساخت شمارنده های گازی

در این بخش سرشتیهای مهم شمارنده های گازی را خلاصه می‌کنیم .

شکل هندسی

شمارنده های صفحه ـ موازی تقریبا همان اتاقکهای یونشی هستند . میدانهای شدید مورد نیاز برای تکثیر گاز را فقط در شمارنده های استوانه ای یا کروی‌می‌توان تولید کرد .

در شمارنده های استوانه ای ، که به فراوانی مورد استفاده‌قرار می‌گیرند ، میدان الکتریکی نزدیک به سیم مرکزی بسیار قوی است . این سیم معمولا از جنس تنگستن یا پلاتین است . قطر آن بین 25 تا 100 μm (چند هزارم اینچ) است ، شعاع آن باید یکنواخت ، بدون خمیدگی و پیچ وتاب باشد، و با استوانه‌ی بیرونی هم محور قرار گیرد . هموار بودن سیم مرکزی فوق العاده اهمیت دارد . هر پیچ و تاب و یا ذرّات کوچک مادی چسبیده به سطح آن ،موجب می‌شود که در آن برآمدگیها میدانهای الکتریکی بس بالایی تولید شود . این گونه میدانهای بالا ،سرچشمه‌ی تخلیه های کاذبی است که در شمارش دخالت می‌کند .

گازها و فشارهای متداول

برای اتاقکهای یونشی ، تقریبا هر فشار یا گازی رامی‌توان به کار برد . حتی هوای با فشار جوّ هم به کار برده شده است .

برای شمارنده‌های تناسبی یا GM ، گازهای کمیاب ـ بویژه آرگون ـ معمولا به کار می‌روند . درصد کوچکی از گازهای اضافی برای مقاصد " فرونشانی" نیز به کار

برده می‌شود . در شمارنده های تناسبی معمولا متان به گاز اصلی اضافه می‌شود. مخلوط P-10 ، 90% آرگون و 10% متان ، به طور گسترده‌ای به کار می‌رود . یک مخلوط دیگر ، 4% ایزوبوتان و 96% هلیوم است . در موارد مختلف ،گازهای با فشارهای متفاوت به کار برده شده اند. آنطور که شکل های ۵ـ۱۵ و ۵ـ۱۶ نشان می‌دهند ، ضریب تکثیر گازی به فشار گاز بستگی دارد . معمولا فشار کمتر از 1 atm است . البته شمارنده های با گاز جاری در فشاری اندکی بیش از فشار محیط کار می‌کنند .

چنانکه در بخش ۵ـ۶ـ۱ دیدیم ، گاز فرونشان درشمارنده های GM یا یک مولکول آلی چند اتمی مثل الکل اتیلیک ، و یا یک هالوژن مثل برم یا کلر است . آمیزه‌ی نوعی ، 0.1% کلردرنئون است . فشار گاز درشمارنده‌ی GM ، در بیشتر موارد، کمتر از 1 atm است . فشار ، بر ولتاژ کار تاثیر دارد .

پنجره‌ی شمارنده

وقتی چشمه بیرون از شمارنده قرار می‌گیرد ، تابش پس از عبور از یک دیواره‌ی مادّی وارد شمارنده می‌شود . ضخامت این پنجره باید تا آنجا که ممکن است کم باشد . وجود هر مانع مادّی بر سر راه تابش موجب پراکندگی ، جذب، یا اتلاف انرژی خواهد شد . این مسئله مخصوصا در اندازه گیری ذرات آلفاو بتاهای انرژی پایین که برد بسیار کوتاهی دارند بسیار اهمیت دارد.برای شمارنده های نوترون یاگاما این مسئله از اهمیت چندانی برخوردار نیست .

همه‌ی شمارنده ها دیواره هایشان تا آنجا که ممکن (یاعملی) است نازک‌است امّا علاوه بر آن ، در بسیاری از انواع تجارتی آنها ناحیه ای به نام " پنجره"وجود دارد که از ماده‌ی بسیار نازکی ساخته شده است . در شمارنده های استوانه‌ای، پنجره معمولا در سر جلویی استوانه است (سر دیگر اتصال‌های الکتریکی رادر بر دارد) . در برخی از شمارنده های استوانه‌ای ، پنجره بر سطح جانبی استوانه‌قرار دارد .

جنس و ضخامت پنجره ها عبارتند از :

۱ـ شیشه ، به ضخامت 0.3 تا 0.4 کیلوگرم بر متر مربع (100 μm)

۲ـ آلومینیوم ، 0.25 تا 0.30 کیلوگرم بر متر مربع (100 μm)

۳ـ فولاد ، 0.60 تا 0.80 کیلوگرم بر متر مربع (80 μm)

Edited by Foxit Reader
Copyright(C) by Foxit Corporation,2005-2010
For Evaluation Only.

۴- میکا ، 0.01 کیلوگرم بر متر مربع (3 μm)

۵- مایلار (خالص یا با آلومینیوم) ، 0.01 کیلوگرم بر متر مربع

۶- پوسته ها یا پولکهای ویژه‌ی بسیار نازک با ضخامتی در حدود 10^{-3} kg/m^2

Edited by Foxit Reader
Copyright(C) by Foxit Corporation,2005-2010
For Evaluation Only.

مسایل

۵-۱ فلات HV ی یک شمارنده را ، در صورتی که تمام تپهایی که از تقویت کننده بیرون می‌آیند هم ارتفاع باشند ، رسم کنید .

۵-۲ در مسئله‌ی ۵-۱ اگر دو گروه تپ از تقویت کننده بیرون آیند (دو گروه ، دو ارتفاع تپ مختلف) شکل فلات HV چه تغییری خواهد کرد .

۵-۳ آهنگ شمارش را بر حسب آستانه‌ی تبعیضگر رسم کنید ، در صورتیکه نوفه‌ی الکترونیکی تپهایی در گستره‌ی $0 < V < 0.1$ V باشد و تمام تپهای ناشی از چشمه ارتفاعی برابر 1.5 V داشته باشند .

۵-۴ در یک شمارنده‌ی گازی استوانه ای با سیم مرکزی به شعاع 25 μm تقریباً (0.001 اینچ) ،شعاع بیرونی 25 mm (تقریبا 1 اینچ) ، و اختلاف پتانسیل 1000 V بین آند و کاتد ، فاصله ای از مرکز شمارنده که در آن یک الکترون پس از طی مسافت 1 mm انرژی کافی برای یونیدن گاز هلیوم پیدا می‌کند ، چقدر است ؟ (پتانسیل یونش هلیوم را 23 eV فرض کنید)

۵-۵ یک شمارنده‌ی GM با پنجره‌ی میکا را می‌خواهیم برای اندازه گیری فعالیت ^{14}C به کار بریم . اگر قرار باشد که حداقل 90% بتاهای ^{14}C وارد شمارنده شود ، ضخامت پنجره چقدر باید باشد ؟

۵-۶ کمینه فشار لازم برای بازداشتن آلفاهای 6-MeV در یک شمارنده‌ی کروی پر شده از آرگون و به شعاع 25-mm چقدر است ؟ فرض کنید که چشمه‌ی آلفا درمرکزشمارنده قرار دارد .

۵-۷ نسبت جریانهای یونشی اشباع برای یک اتاقک پر شده با He و یک اتاقک پر شده با CH_4 چیست (سایر پارامترها ثابت اند) ؟

۵-۸ اگر تابع توزیع احتمال با معادله‌ی ۵-۲۲ داده شود ، نشان دهید که وردایی M برابر با $\bar{M}^2$ است .

۵-۹ مقدار بیشینه‌ی زمان یون مثبت را که با معادله‌ی ۵-۲۵ داده می‌شود برای یک شمارنده‌ی استوانه ای که شعاع کاتد آن 19 μm ، و شعاع سیم مرکزی (آند) آن 25 μm است محاسبه کنید . ولتاژ بالای به کار بسته 1000 V ، فشار گاز 13.3 kPa (10 cmHg)، و تحرّک یونها [13.34 (m/s·Pa)/(V/m)] یا [1000 (cm/s·mmHg)/V/cm)]

است .

۵ـ۱۰ آهنگ شمارش ظاهری یک شمارنده 22,000 شمارش بر دقیقه است . اگر زمان مرده 300 μs باشد و هیچ تصحیحی در این مورد صورت نگرفته باشد ، خطا در آهنگ شمارش واقعی چقدر است ؟

کتابشناسی

Fenyves, E., and Haiman, O., *The Physical Principles of Nuclear Radiation Measurements*, Academic Press, New York, 1969.

Franzen, W., and Cochran, L. W., "Pulse Ionization Chambers and Proportional Counters," in A. H. Snell (ed.), *Nuclear Instruments and Their Uses*, Wiley, New York, 1962.

Gillespie, A. B., *Signal, Noise and Resolution in Nuclear Counter Amplifiers*, McGraw-Hill, New York, 1953.

Kowalski, E., *Nuclear Electronics*, Springer-Verlag, New York-Heidelberg-Berlin, 1970.

Price, W. J., *Nuclear Radiation Detection*, McGraw-Hill, New York, 1964.

Rossi, B. B., and Staub, H. H., *Ionization Chambers and Counters*, McGraw-Hill, New York, 1949.

مراجع

1 Diethorn, W., NYO-0628 (1956).

2 Kiser, R. W., *Appl. Sci. Res.* **8B**:183 (1960).

3 Williams, W., and Sara, R. I., *Intern. J. Appl. Rad. Isotopes* **13**:229 (1962).

4 Bennett, E. F., and Yule, T. J., ANL-7763 (1971).

5 Hanna, G. C., Kirkwood, H. W., and Pontecorvo, B., *Phys. Rev.* 75:985 (1949).

6 Snyder, H. S., *Phys. Rev.* **72**:181 (1947).

7 Champion, P. J., *Nucl. Instr. Meth.* **112**:75 (1973).

8 Mann, W. B., Seliger, H. H., Marlow, W. F., and Medlock, R. W., *Rev. Sci. Instr.* **31**:690 (1960).

9 Garfunkel, S. B., Mann, W. B., Schima, F. J., and Unterweger, M. P., *Nucl. Instr. Meth.* **112**:59 (1973).

10 Bambynek, W., *Nucl. Instr. Meth.* **112**:103 (1973).

11 Benjamin, P. W., Kemsholl, C. D., and Redfearn, J., *Nucl. Instr. Meth.* 59:77 (1968).

فصل ٦

آشکارسازهای سوسوزن

Edited by Foxit Reader
Copyright(C) by Foxit Corporation,2005-2010
For Evaluation Only.

۶-۱ مقدمه

سوسوزن ها موادی هستند - جامد ، مایع ، گاز - که وقتی تابش یوننده از آنها می‌گذرد تولید جرقه یا نور می‌کنند . نخستین جامدی که به عنوان یک آشکارساز ذرّه به کار رفت سوسوزنی بود که راترفوردر در سال ۱۹۱۰/۱۲۸۹، در آزمایشهای خود در زمینه‌ی پراکندگی ذرات آلفا مورد استفاده قرار داد . در وسیله مورد استفاده‌ی او ، ذرات آلفا به یک صفحه‌ی سولفور روی برخورده و تولید نور می‌کردند ، و به کمک یا بی‌کمک یک میکروسکوپ شمرده می‌شدند-فرایندی فوق‌العاده ناکارآ ، نادقیق و وقتگیر . این روش برای مدت ۳۰ سال کنار گذاشته شد و دوباره وقتی که الکترونیک پیشرفته ، تقویت نور تولید شده در سوسوزن راامکان‌پذیر ساخت ، پژوهشگران به یاد آن افتادند .

مقدار نوری که در سوسوزن تولید می‌شود بسیار اندک است . پیش از اینکه بتوان آنرا به صورت یک تپ یا هر روش دیگری نگاشت باید تقویت شود . تقویت یا تکثیر نور سوسوزن با وسیله ای به نام **تکثیر کننده‌ی فوتون** (*phototube*) صورت می‌گیرد . نام این وسیله نماینده‌ی عمل آن است : مقدار کمی نور را می‌گیرد، چندین بار آنرا تقویت می‌کند ، و در خروجیش یک تپ قوی می‌دهد . تقویتهای ازمرتبه‌ی 10^6 برای بسیاری از تکثیر کننده های فوتون تجارتی امری متداول است. سوای بهره-جستن از یک تکثیر کننده‌ی فوتون ، سیستم آشکارسازی که از سوسوزن بهره می‌گیرد با سایر سیستمها تفاوتی ندارد (شکل ۶-۱) .

کار یک شمارنده‌ی سوسوزن را می‌توان به دو مرحله‌ی مهم تقسیم کرد :

۱- جذب انرژی تابش فرودی به وسیله‌ی سوسوزن و تولید فوتونهایی در بخش‌دیدگانی

Edited by Foxit Reader
Copyright(C) by Foxit Corporation,2005-2010
For Evaluation Only.

طیف الکترومغناطیسی

۲ـ تقویت نور به وسیله‌ی تکثیر کننده‌ی فوتون و تولید تپ خروجی

بخشهایی که به دنبال می‌آیند این دو مرحله را به تفصیل مورد بررسی قرار خواهند داد . برای بحث حاضر ، انواع مختلف سوسوزنها را به سه گروه تقسیم می‌کنیم :

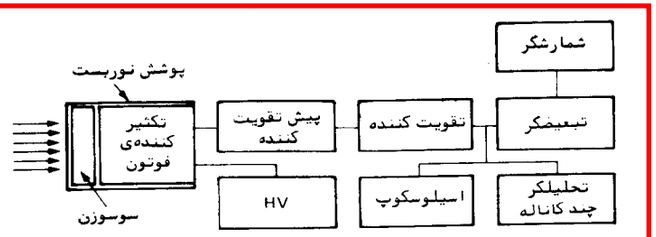
۱ـ سوسوزنهای غیر آلی

۲ـ سوسوزنهای آلی

۳ـ سوسوزنهای گازی

۶ـ۲ سوسوزنهای غیر آلی (سوسوزنهای بلوری)

بیشتر سوسوزنهای غیر آلی ، بلورهای فلزات قلیایی هستند ، به ویژه بدورهای قلیایی که مقدار کمی از یک ناخالصی را در بر دارند . ترکیبهای NaI(Tl) ، CsI(Tl) ، CaI(Na) ، LiI(Eu) ، و $CaF_2(Eu)$ از این مقوله اند . عنصر داخل پرانتز همان ناخالصی یا فعالساز است . هر چند که فعالساز دارای غلظت نسبتا کمی است ـ مثلا تالیوم در NaI(Tl) بر پایه‌ی 10^{-3} برمول است ـ ولی عاملی است که موجب لیانی بلور می‌شود .



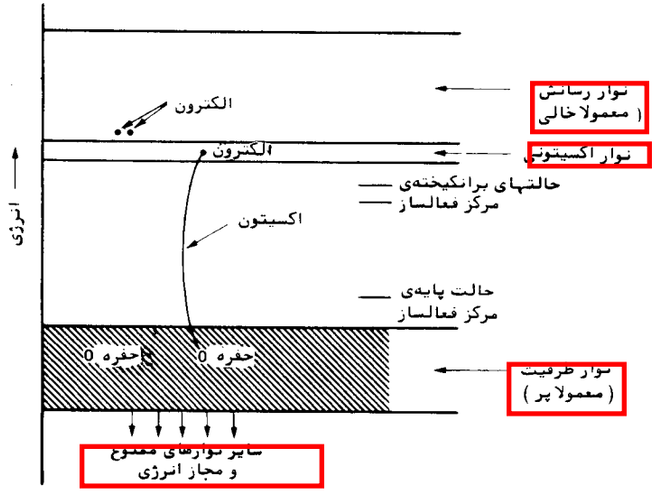
شکل ۶ـ۱ یک سیستم آشکارساز با سوسوزن

۶ـ۲ـ۱ ساز و کار فرایند سوسوزنی

لیانی سوسوزنهای غیر آلی را می‌توان بر مبنای نوارهای مجاز و ممنوع انرژی بلور

luminescent (لومینسانس)

درک کرد . حالتهای انرژی الکترونی یک اتم در ترازهای گسسته ای قرار دارند ، که در نمودار تراز انرژی به صورت خطهای گسسته ای نمایش داده می‌شوند . در یک بلور ، حالتهای مجاز انرژی پهن شده و به صورت نوارهایی در می‌آیند (شکل ۶ـ۲) . در حالت پایه‌ی بلور ، بالاترین نوار مجاز که شامل الکترونهاست کاملا پر است . این نوار را **نوار ظرفیت** می‌نامند . نوار مجاز بعدی خالی است (در حالت پایه) و **نوار رسانش** خوانده می‌شود . یک الکترون ممکن است انرژی کافی از تابش فرودی دریافت کند و از نوار ظرفیت به نوار رسانش برود . در آنجا ، الکترون آزاد است که در هر جایی در درون شبکه حرکت کند . الکترون جابجا شده از خود در نوار ظرفیت حفره ای باقی می‌گذارد ، که آن نیز می‌تواند حرکت کند . گاهی ، انرژی داده شده به الکترون کافی نیست تا آنرا به نوار رسانش برساند . در عوض ، از نظر الکتروستاتیکی ، الکترون یاد شده در قید حفره در نوار ظرفیت باقی می‌ماند . زوج الکترون ـ حفره ای که به این ترتیب به وجود می‌آید **اکسیتون** نام دارد . بر حسب حالتهای انرژی ، اکسیتون با بالا رفتن الکترون به حالتی بالاتر از نوار ظرفیت امّا پایین تر از نوار رسانش همخوان است . به این ترتیب ، حالتهای اکسیتونی تشکیل نوار سوّمی می‌دهند که بخش بالایی آن منطبق با بخش زیرین نوار رسانش است (شکل ۶ـ۲)



شکل ۶ـ۲ نوارهای مجاز و ممنوع انرژی یک بلور

Edited by Foxit Reader
Copyright(C) by Foxit Corporation,2005-2010
For Evaluation Only.

پهنای نوار اکسیتونی از مرتبه‌ی 1 eV است ، در حالیکه گاف بین نوارهای ظرفیت و رسانش از مرتبه‌ی 8 eV است .

علاوه بر نوار اکستیونی ، ممکن است بر اثر نقص‌ها ، ناخالصی‌های بلور ، حالتهای انرژی‌ای بین نوارهای ظرفیت و رسانش خلق شوند . از همه مهمتر حالتهایی هستند که از اتمهای فعالساز مثل تالیوم خلق می‌شوند. اتم فعالساز ممکن است در حالت پایه یا در یکی از حالتهای برانگیخته اش باشد . بالا رفتن به یک حالت برانگیخته ممکن است نتیجه‌ی جذب یک فوتون یا گیراندازی یک اکسیتون یا گیراندازی پی در پی یک الکترون و یک حفره باشد . گذار اتم ناخالص از حالت برانگیخته به حالت پایه ، در صورتیکه مجاز باشد ، منجر به گسیل یک فوتون در زمانهایی از مرتبه‌ی 10^{-8} ثانیه می‌شود . اگر این فوتون دارای طول موجی در ناحیه‌ی دیدگانی بینا ب الکترومغناطیسی باشد ، در سوسوزنی شرکت می‌کند . بنابراین ، **سوسوزدن** پیآمد این رویدادهاست :

۱ـ عبور تابش یوننده از بلور ،

۲ـ رفتن الکترونها به نوار رسانش بالاتر ،

۳ـ خلق حفره ها در نوار ظرفیت ،

۴ـ تشکیل اکسیتونها ،

۵ـ جذب الکترون ، حفره و اکسیتون از طرف مراکز فعالساز و بالا رفتن به حالتهای برانگیخته ،

۶ـ گسیل فوتون و وا انگیزش ،

نوری که بر اثر سوسوزدن گسیل می‌شود بیشتر نتیجه‌ی گذارهای اتمهای فعالساز است ، نه اتمهای بلور. چون بیشتر انرژی فرودی به شبکه‌ی بلور می‌رود ـ و سرانجام تبدیل به گرما می‌شود ـ پیدایش لیانی تولید شده از اتمهای فعالساز به معنای این است که انرژی از بلور مهماندار به ناخالصی انتقال می‌یابد . برای سوسوزنهای NaI(Tl) ، تقریبا 12 ٪ انرژی فرودی به صورت لیانی تالیوم ظاهر می‌شود[1] .

مقدار نور خروجی و طول موج نور گسیل شده دو ویژگی مهمّ هر سوسوزن است. مقدار نور خروجی بر تعداد فوتوالکترونهای تولید شده در ورودی تکثیرکننده‌ی فوتون اثر می‌گذارد (رک بخش ۶ـ۵) ، که این خود بر ارتفاع تپ تولید شده در خروجی دستگاه شمارنده موثر است . اطلاع از طول موج ، برای همساز کردن سوسوزن با تکثیر کننده‌ی فوتون مناسب ضرورت دارد . طیفهای گسیلی NaI(Tl) ، Cs(Tl) ، و CsI(Na) در شکل ۶ـ۳ نشان داده شده اند . در شکل ۶ـ۳ ، پاسخ های دو ماده‌ی

کاتد تکثیر کننده‌ی فوتون نیز نشان داده شده اند . جدول ۶ـ۱ ، مهمترین ویژگیهای بعضی از سوسوزنهای غیر آلی را به دست می‌دهد .

میزان نور خروجی سوسوزنها بستگی به دما دارد. شکل ۶ـ۴ وابستگی NaI(Tl) ، CsI(Na) ، و CsI(Tl) را به دما نشان می‌دهد .

۶ـ۲ـ۲ وابستگی گسیل فوتون به زمان

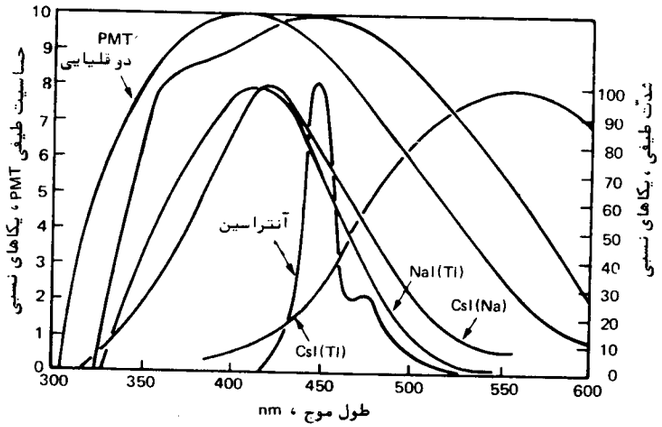
چون فوتونها بر اثر واپاشی های حالتهای برانگیخته گسیل می‌شوند، زمان گسیل آنها بستگی به ثابتهای واپاشی حالتهای مختلف درگیر دارد. تجربه نشان می‌دهد که گسیل نور از یک قانون واپاشی نمایی به شکل

$$N(t) = N_0 e^{-t/T} \qquad (۶ـ۱)$$

پیروی می‌کند ، که در آن

$N(t) =$ تعداد فوتونهای گسیل شده در زمان t

$T =$ زمان واپاشی سوسوزن (رک جدول ۶ـ۱)



شکل ۶ـ۳ طیفهای گسیلی NaI(Tl), CsI(Tl), CsI(Na) و آنتراسین ، در مقایسه با پاسخ طیفی دو ماده‌ی کاتد (از گزارش آزمایشگاه تحقیقاتی هارشا) .

بیشتر حالتهای برانگیخته در یک سوسوزن دارای طول عمر T یکسانی هستند. با این همه ، حالتهای با عمرهای طولانی تری هم وجود دارند که باعث ایجاد یک مولفه‌ی کند در واپاشی سوسوزن به نام **پس تاب** می‌شوند . این مولفه تا حدودی در تمام سوسوزنهای غیر آلی حضور دارد و در بعضی اندازه گیریها که در آنها از خروجی انتگرال گرفته شده‌ی تکثیر کننده استفاده می‌شود ممکن است اهمیت پیدا کند. دو سوسوزن با پس تاپ ناچیز عبارتند از $CaF_2(Eu)$ و $Bi_4Ge_3O_{12}$ (اورتو ژرمانیت بیسموت) .

در یک دستگاه شمارنده‌ی شامل سوسوزن ، نور تولید شده توسط بلور به کمک یک تکثیر کننده‌ی فوتون تقویت می‌شود و تبدیل به یک جریان الکتریکی خواهد شدکه رفتار نهایی داده شده با معادله‌ی ۶ـ۱ را دارد . این جریان به یک مدار RC ، شکل ۶ـ۵ ، داده می‌شود (رک بخش ۱۰ـ۲) ، و یک تپ ولتاژ به صورت

$$V(t) = V_\infty(e^{-t/RC} - e^{-t/T}) \qquad (۶ـ۲)$$

تولید می‌شود .

در عمل مقدار RC طوری انتخاب می‌شود که از مرتبه‌ی چند صد میکرو ثانیه باشد . بنابراین ، برای زمانهای کوتاه ، یعنی $t \ll RC$ ، که گستره‌ی زمانی مورد نظر است ـ معادله‌ی ۶ـ۲ به شکل زیر در می‌آید

$$V(t) = V_\infty(1 - e^{-t/T}) \qquad (۶ـ۲ \text{ الف})$$

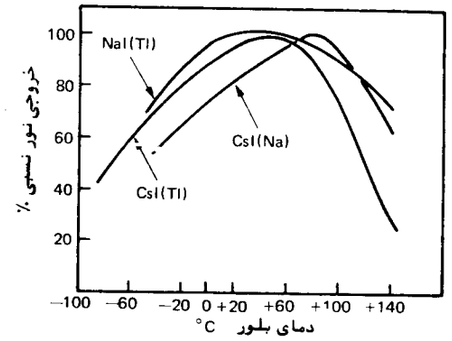
توجه داشته باشید که آهنگ خیزش تپ (زمان خیزش) با زمان واپاشی T تعیین می‌شود . در بعضی اندازه گیریها ، مثل اندازه گیریهای همفرودی ـ پاد همفرودی

جدول ۶ـ۱ ویژگیهای بعضی از سوسوزنهای غیرآلی

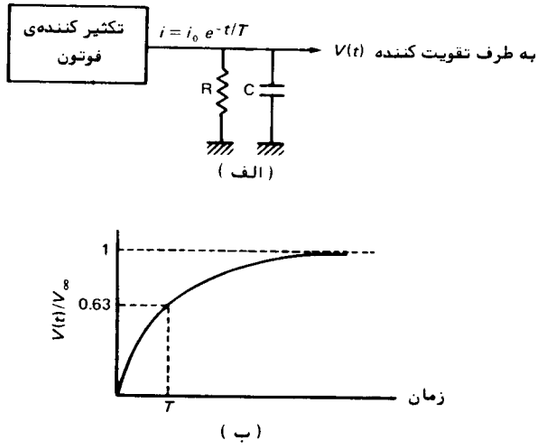
ماده	طول موج ماکزیموم گسیل(nm)	بازده سوسوزنی (نسبی ٪)	زمان واپاشی (μs)	چگالی (10^3 kg/m)
NaI(Tl)	410	100	0.23	3.67
CaF_2(Eu)	435	50	0.94	3.18
CsI(Na)	420	80	0.63	4.51
CsI(Tl)	565	45	1.80	4.51
$Bi_4Ge_3O_{12}$	480	8	0.30	7.13
$CdWO_4$	530	20	0.90	7.90
LiI(Eu)*	470	30	0.94	3.49

Edited by Foxit Reader
Copyright(C) by Foxit Corporation,2005-2010
For Evaluation Only.

...ل ۱۰) ، سرشتیهای زمانی تپ بسیار با اهمیت اند .



شکل ۶ـ۴ وابستگی نور خروجی NaI(Tl) ، CsI(Tl) و CsI(Na) به دما . (اقتباس از گزارش آزمایشگاه تحقیقاتی هارشا) .



شکل ۶ـ۵ (الف) تپ ولتاژ از جریان نمایی به دست می‌آید . (ب) شکل تپ برای $RC \gg T$.

۶-۲-۳ ویژگیهای مهمّ بعضی از سوسوزنهای غیر آلی

NaI(Tl)

NaI(Tl) ، متداولترین سوسوزن برای پرتوهای گاماست . تک بلورهای آن تا قطر 0.75 m (~30 in) و ضخامت قابل ملاحظه‌ی (0.25 m ≈ 10 in) ساخته شده اند . چگالی نسبتا بالا (3.67×10^3 kg/m^3) و عدد اتمی بالای همراه با حجم زیاد این بلور، آن را به صورت یک آشکارساز با بازده بسیار بالا برای پرتوهای γ در می‌آورد. هر چند که آشکارسازهای نیمرسانا (فصلهای ۷ و ۱۲) دارای قدرت تفکیک انرژی بهتری هستند ، ولی در آزمایشهایی که حجمهای بزرگ آشکارساز مورد نیاز باشند ، این آشکارسازها نمی‌توانند جایگزین NaI(Tl) شوند .

طیف گسیلی NaI(Tl) دارای یک قله در 410 nm است ، و بازده همگرایی نوری آن از همه‌ی سوسوزنهای غیر آلی دیگر بالاتر است (جدول ۶-۱) . به عنوان یک مادّه ، NaI(Tl) دارای چند ویژگی نامطلوب است . از جمله اینکه شکننده بوده و به شیبهای دما و شوکهای گرمایی حساس است ، و نیز چنان جاذب رطوبت است که همواره باید آنرا در کپسول سربسته ای نگهداشت . NaI همیشه پتاسیوم دارد ، که به دلیل وجود ^{40}K پرتوزا در آن ، مقداری زمینه ایجاد می‌کند .

CsI(Tl)

CsI(Tl) نسبت به NaI دارای چگالی (4.51×10^3 kg/m^3) و عدد اتمی بالاتری است، لذا بازده آن برای آشکارسازی گاما بالاتر است . در دمای اتاق ، بازده تبدیل نور CsI(tl) تقریبا 45 ٪ NaI(Tl) است . در دمای ازت مایع (77 K) ، CsI خالص دارای یک نور خروجی برابر با خروجی NaI(Tl) در دمای اتاق و یک ثابت واپاشی 10^{-8} s ثانیه است [۲] . طیف گسیلی CsI(Tl) از 420 تا تقریبا 600 nm است .

CsI جاذب رطوبت نیست . چون نرمتر و پلاستیک تر از NaI است ، می‌تواند شوکها ، شتابها ، و ارتعاشهای شدید ، و نیز شیبهای بزرگ و تغییرهای ناگهانی دما را تحمل کند . این ویژگیها ، CsI را برای آزمایشهای فضایی مناسب می‌سازند. و بالاخره ، در CsI پتاسیوم وجود ندارد .

CsI(Na)

چگالی وعدد اتمی CsI(Na) با چگالی و عدد اتمی CsI(Tl) برابرند . بازده

تبدیل نور آن تقریبا 85 ٪ بازده NaI(Tl) است . طیف گسیلی آن از 320 تا 540 nm گسترده است . (رک شکل ۶-۳) . CsI(Na) تا اندازه ای جاذب رطوبت است .

CaF_2(Eu)

CaF_2(Eu) شامل مواد با عدد اتمی پایین است ، و از اینرو بازده آن برای آشکارسازی ذرات β [۳] و پرتوهای x [۲] خوب ، و حساسیت آن به گاما پایین است . این ترکیب همانند پیرکس است و می‌توان با ساییدن و جلا دادن آنرا به هر شکلی درآورد . نامحلولی و بی اثر بودن آن موجب می‌شود که این جسم برای اندازه گیریهایی که در آنها رادیو ایزوتوپهای آبگون به کار می‌روند مناسب باشد . بازده تبدیل نور CaF_2(Eu) تقریبا 50٪ بازده NaI(Tl) است . طیف گسیلی آن تقریبا از 405 تا 490 nm است .

LiI(Eu)

LiI(Eu) یک آشکارساز کارای نوترونهای گرمایی از طریق واکنش $^6_3\mathrm{Li}(n,\alpha)^3_1\mathrm{H}$ است . ذره‌ی آلفا و تریتون ، که هر دو ذرات بارداری هستند ، تولید سوسوزنی می‌کنند . چگالی آن 4.06×10^3 kg/m^3 ، زمان واپاشی اش حدود 1.1 μs است ، و در طیف گسیلی آن در 470 nm قلّه ای دیده می‌شود . بازده تبدیل LiI تقریبا یک سوم بازده NaI است . این مادّه بسیار جاذب رطوبت است و بر اثر تابش نوترون به آن دستخوش آسیب تابشی می‌شود .

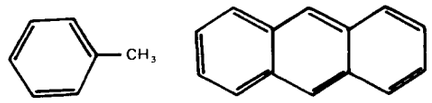
سوسوزنهای غیر آلی دیگر

سوسوزنهای فراوان دیگری برای کاربردهای ویژه ساخته شده اند . از آن جمله اند $Bi_4Ge_3O_{12}$ ، $CdWO_4$ و بالاخره $MF_2:UF_4:CeF_3$ که در آن M نماینده‌ی یکی از عنصرهای Ca ، Sr و Ba است . سوسوزن آخر که 2 ٪ UF_4 دارد و عامل فلوئورسان آن Ce است برای آشکارسازی پاره‌های شکافت به کار رفته است .

۶-۳ سوسوزنهای آلی

موادّ سوسوزن آلی با بازده بالا در رده‌ی ترکیبهای معطر قرار دارند . این مواد از

Edited by Foxit Reader
Copyright(C) by Foxit Corporation,2005-2010
For Evaluation Only.



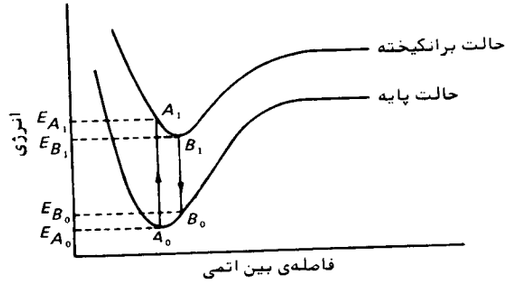
(الف) (ب)

شکل ۶ـ۶ ساختار مولکولی (الف) تولوبین و (ب) آنتراسین .

مولکولهای مسطحی ساخته شده اند که از حلقه های بنزینی تشکیل شده اند. تولوبین و آنتراسین دو نمونه ازاین نوع ترکیبها هستند که در شکل ۶ـ۶ نشان داده شده‌اند.
سوسوزنهای آلی از در آمیختن ترکیبهای مناسب با هم درست می‌شوند، و بسته به تعداد ترکیبهای موجود درآمیخته به صورت یکتایی ، دوتایی ، سه تایی ، و جز اینها رده بندی می‌شوند . ماده‌ی با بالاترین غلظت را **حلال** ، و بقیه را **محلول** می‌نامند ، یک سوسوزن دوتایی ، از یک حلال و یک محلول ساخته می‌شود ، درحالیکه یک سوسوزن سه تایی از یک حلال ، یک محلول اولیه ، و یک محلول ثانویه تشکیل شده است . جدول ۶ـ۲ سیاهه متداولترین ترکیبها را نشان می‌دهد .

۶ـ۲ـ۱ ساز و کار فرایند سوسوزنی

تولید نور در سوسوزنهای آلی پیامد گذارهای مولکولی است . نمودار انرژی شکل ۶ـ۷



شکل ۶ـ۷ نمودار نوعی (ساده شده) انرژی یک مولکول .

را ، که نشان می‌دهد چگونه انرژی پتانسیل یک مولکول با فاصله‌ی بین اتمی تغییر می‌کند ، در نظر بگیرید . حالت پایه‌ی مولکول در نقطه‌ی A است ، که بر کمینه‌ی انرژی پتانسیل قرار دارد . تابش یوننده وقتی از سوسوزن می‌گذرد ممکن است به مولکول انرژی بدهد و آنرا به یک حالت برانگیخته بالا ببرد ، یعنی ممکن است گذار $A_0 \rightarrow A_1$ روی دهد . مکان A_1 ، نقطه‌ی کمینه‌ی انرژی نیست . مولکول از طریق ارتعاشهای شبکه ای انرژی آزاد خواهد کرد (آن انرژی بالاخره به صورت گرما از دست می‌رود) و به نقطه‌ی B_1 خواهد رفت . نقطه‌ی B_1 هم هنوز یک حالت برانگیخته است و ، در مواردی ، مولکول دستخوش گذار $B_1 \rightarrow B_0$ خواهد شد که با گسیل یک فوتون با انرژی $E_{B_1} - E_{B_0}$ همراه خواهد بود . این گذار ، در صورتیکه مجاز باشد ، در مدت زمانی از مرتبه‌ی 10^{-8} s رخ میدهد . باید توجه داشت که انرژی فوتون گسیل شده

جدول ۶ـ۲ ترکیبات سوسوزنی آلی ‡

ترکیب	فرمول	کاربرد †
Benzene	C_6H_6	S
Toluene	$C_6H_5CH_3$	S
p-Xylene	$C_6H_4(CH_3)_2$	S
1,2,4-Trimethylbenzene (pseudocumene)	$C_6H_3(CH_3)_3$	S
Hexamethylbenzene	$C_6(CH_3)_6$	S
Styrene monomer	$C_6H_5C_2H_3$	S
Vinyltoluene monomer	$C_6H_4CH_3C_2H_3$	S
Naphthalene	$C_{10}H_8$	S', C
Anthracene	$C_{14}H_{10}$	C
Biphenyl	$C_{12}H_{10}$	S'
p-Terphenyl	$C_{18}H_{14}$	C, PS
p-Quaterphenyl	$C_{24}H_{18}$	C
trans-Stilbene	$C_{14}H_{12}$	C
Diphenylacetylene	$C_{14}H_{10}$	C
1,1',4,4'-Tetraphenylbutadiene	$C_{28}H_{22}$	SS
Diphenylstilbene	$C_{28}H_{20}$	SS
PPO (2,5-diphenyloxazole)	$C_{15}H_{11}NO$	PS
α-NPO [2-(1-Naphthyl)-5-phenyloxazole]	$C_{19}H_{13}NO$	PS
PBD [2-Phenyl,5-(4-biphenylyl)-1,3,4-oxadiazole]	$C_{20}H_{14}N_2O$	PS
BBO [2,5-Di(4-biphenylyl)-oxazole]	$C_{27}H_{19}NO$	SS
POPOP {1,4-Bis[2-(5-phenyloxazolyl)]-benzene}	$C_{24}H_{16}N_2O_2$	SS
TOPOT {1,4-Di-[2-(5-*p*-tolyloxazolyl)]-benzene}	$C_{26}H_{20}N_2O_2$	SS
DiMePOPOP {1,4-Di[2-(4-methyl-5-phenyloxazolyl)]-benzene}	$C_{26}H_{20}N_2O_2$	SS

‡ از مرجع ۶ .

† S ـ حلال اولیه ، S' ـ حلال ثانویه ، PS ـ محلول اولیه ، SS ـ محلول ثانویه ، C ـ بلور سوسوزن

Edited by Foxit Reader
Copyright(C) by Foxit Corporation,2005-2010
For Evaluation Only.

جدول ۶-۳ ویژگیهای بعضی از سوسوزنهای آلی

ماده	طول موج گسیل ماکزیموم (nm)	بازده نسبی سوسوزنی (٪)	زمان واپاشی (ns)	چگالی (10^3 kg/m^3)
آنتراسین	445	100	~30	1.25
ترانس استیلبین	385	~60	4-8	1.16
NE 102	350-450	~65	2	1.06
NE 110	350-450	60	3	1.06
NE 213 (مایع)	350-450	~60	2	0.867
PILOT B	350-450	68	2	1.06
PILOT Y	350-450	64	~3	1.06

$((E_{B_1} - E_{B_0})$ کمتر از انرژی $(E_{A_1} - E_{A_0})$ است که برانگیختگی را به وجود آورده است. این اختلاف، بسیار اهمیت دارد زیرا در غیر اینصورت طیف گسیلی سوسوزن کاملا بر طیف جذبی آن قرار می‌گرفت و هیچ سوسوزنی ای دیده نمی‌شد. توضیح مفصلتر فرایند سوسوزنی در مراجع داده شده است (رک برکز و مرجع ۶).

یکی از اختلافهای مهم بین سوسوزنهای غیر آلی و آلی در زمان پاسخ است، که در مورد اخیر کمتر از 10 ns است (زمان پاسخ سوسوزنهای غیرآلی حدود 1 μs است، رک جدول ۶-۱) و آنها را برای اندازه گیریهای زمانی سریع (رک فصل ۱۰) مناسب می‌سازد. جدول ۶-۳ سیاهه ویژگیهای مهم برخی از سوسوزنهای آلی را نشان می‌دهد.

۶-۳-۲ سوسوزنهای آلی بلوری

هیچ فعالسازی برای تقویت لیانی بلورهای آلی مورد نیاز نیست. در واقع، هرگونه ناخالصی ناخواسته است زیرا حضور آنها مقدار نور خروجی را کاهش می‌دهد، و به این دلیل ماده ای را که برای ساختن بلور به کار می‌برند تخلیص می‌کنند. دو تا از متداولترین سوسوزنهای آلی بلوری، آنتراسین و ترانس استیلبین هستند.

آنتراسین دارای چگالی 1.25×10^3 kg/m^3 و بالاترین بازده تبدیل نور در میان سوسوزنهای آلی است (رک جدول ۶-۳) - که هنوز تنها در حدود یک سوم بازده تبدیل نور NaI(Tl) است. زمان واپاشی آن (حدود 30 ns) خیلی کوتاهتر از

زمان واپاشی بلورهای غیر آلی است. آنتراسین را می‌توان به شکلها و اندازه های مختلف در آورد.

ترانس استیلبین دارای چگالی 1.15×10^3 kg/m^3 و یک زمان واپاشی کوتاه (4 تا 8 نانو ثانیه) است. بازده تبدیل نور آن تقریبا نصف بازده آنتراسین است. آنرا می‌شود به صورت یک تک بلور شفاف و بیرنگ در اندازه هایی تا چندین میلیمتر شکل داد. بلورهای استیلبین نسبت به شوکهای مکانیکی و گرمایی حساس اند.

۶-۳-۳ سوسوزنهای آلی آبگون

سوسوزنهای آلی آبگون مخلوطی هستند از یک حلال و یک یا چند محلول. ترکیبهایی که به خوبی به عنوان حلال به کار رفته اند عبارتند از زایلین، تولوئین و هگزامتیل بنزن (رک جدول ۶-۲). ترفنیل-p، PBD، و POPOP محلولهای بهتری هستند.

در یک سوسوزن دوتایی، تابش فرودی تقریبا همه‌ی انرژی خود را در حلال ذخیره می‌کند امّا لیانی تقریبا به طور کلی ناشی از محلول است. لذا، مانند سوسوزنهای غیرآلی، یک انتقال انرژی کارآ از توده‌ی فسفری به ماده‌ی با غلظت کم (فعالساز در سوسوزنهای غیر آلی، محلول در سوسوزنهای آلی) انجام می‌گیرد. اگر یک محلول ثانوی اضافه شود، به صورت **یک جابه‌جاگر طول موج** عمل می‌کند، یعنی طول موج نور گسیل شده از محلول اول را افزایش می‌دهد، به گونه ای که تابش گسیل شده بهتر با ویژگیهای کاتد تکثیر کننده‌ی فوتون سازگاری دارد.

سوسوزنهای آبگون برای اندازه گیریهایی که در آنها به یک آشکارساز با حجم زیاد، برای بالا بردن بازده، نیاز است، بسیار مفیدند. شمارش β دهنده های با فعالیت پایین (به ویژه ^3H و ^{14}C)، آشکارسازی پرتوهای کیهانی، و اندازه گیری طیف انرژی نوترونهای واقع در گستره‌ی MeV (رک فصل ۱۴) با استفاده از سوسوزن NE 213، مثالهایی در این زمینه هستند. سوسوزنهای آبگون از آن جهت برای این گونه اندازه گیریها مناسب‌اند که می‌توان آنها را به مقدارهای زیادی (چند کیلولیتر) به دست آورد و به کاربرد، و با بهره گیری از یک ظرف مناسب، آشکار سازی با اندازه و شکل مطلوب از آنها ساخت.

در بعضی موارد، رادیوایزوتوپی را که می‌خواهند مورد شمارش قرار دهند در

Edited by Foxit Reader
Copyright(C) by Foxit Corporation,2005-2010
For Evaluation Only.

سوسوزن حل می‌کنند ، و به این ترتیب یک وضعیت هندسی 4π ، و بالنتیجه یک بازده بالای آشکارسازی فراهم می‌آورند . در موارد دیگر ، یک عنصر یا ترکیب اضافی به سوسوزن می‌افزایند تا بازده آشکارسازی آنرا بدون آسیب چندان برلیانی آن ، بالا ببرند . برن ، کادمیوم ، یا گادولینیوم[۷-۹] ، که به عنوان عناصر اضافی یادشده به‌کار می‌روند ، بازده آشکارسازی نوترون را بالا می‌برند . از سوی دیگر ، سوسوزنهای فلوردار از ترکیبهایی تشکیل شده اند که در آنها فلور جایگزین هیدروژن شده است ، و از اینرو یک ترکیب فسفری به وجود آمده است که حساسیت آن به نوترون پایین است .

۶-۳-۴ سوسوزنهای پلاستیکی

سوسوزنهای پلاستیکی را می‌توان به صورت محلولهای جامدی از سوسوزنهای آلی تلقی کرد . خواص این سوسوزنها شبیه خواص سوسوزنهای آلی آبگون است (جدول ۶-۳)، امّا ، در مقایسه با سوسوزنهای آبگون ، دارای این برتری هستند که نیازی به ظرف ندارند . سوسوزنهای پلاستیکی را می‌توان تقریبا به هر شکل دلخواهی از تارهای نازک گرفته تا صفحات نازک در آورد . این سوسوزنها در مقابل آب ، هوا ، وبسیاری از مواد شیمیایی بی اثرند ، و به این دلیل می‌توان آنها را در تماس مستقیم با نمونه‌ی پرتوزا مورد استفاده قرار داد .

سوسوزنهای پلاستیکی نیز مخلوط هایی از یک حلال و یک یا چند محلولند . از متداولترین حلالها می‌توان از ، " پولیسترین " و " پولی وینیل تولوییین " نام برد . محلولهای بهتر عبارتند از ترفنیل - p و POPOP . ترکیبهای دقیق بعضی از سوسوزنهای پلاستیکی در مرجع ۱۰ داده شده است .

چگالی سوسوزنهای پلاستیکی تقریبا برابر 10^3 kg/m^3 ، و مقدار نور خروجی آنها کمتر از آنتراسین است (رک جدول ۶-۳) . زمان واپاشی این سوسوزنها کوتاه و طول موج همخوان با شدّت بیشینه‌ی طیف گسیلی‌اشان بین 350 و 450 nm است . نامهای تجارتی سوسوزنهای پلاستیکی متداول‌عبارتنداز Pilot B ، Pilot Y ، NE 102 ، و NE 110 . سرشتیهای این ترکیبهای فسفری در مراجع ۱۱-۱۳ موردبحث قرار گرفته اند . سوسوزنهای پلاستیکی حاوی قلع و سرب به عنوان آشکارسازهای پرتو x در گستره‌ی 5 تا 100 keV مورد آزمایش قرار گرفته اند [۱۴،۱۵] . ثابت شده است

که فیلمهای نازک سوسوزنهای پلاستیکی (به نازکی 20×10^{-5} kg/m^2 = 20 μg/cm^2) آشکارسازهای کارسازی در اندازه گیریهای زمان پروازند[۱۶-۱۸] (رک فصل ۱۳) .

۶-۴ سوسوزنهای گازی

سوسوزنهای گازی ، مخلوط هایی از گازهای بی‌اثراند[۱۹-۲۰] . سوسوزنی ها بر اثر گذارهای اتمی تولید می‌شوند . چون نور گسیل شده از گازهای بی‌اثر وابسته به ناحیه‌ی فرابنفش است ، گازهای دیگری ، مثل ازت ، را به گاز اصلی می‌افزایند تا به صورت جابه‌جاگر طول موج عمل کنند . لایه های نازک مواد فلوئورسان که برای اندودن دیوارهای درونی ظرف گاز به کار می‌روند نیز همین اثر را دارند .

سوسوزنهای گازی ویژگیهای زیر را دارند :

۱- زمان واپاشی خیلی کوتاه است .

۲- مقدار نور خروجی به ازای هر MeV ذخیره شده در گاز ، بستگی بسیارکمی به بار و جرم ذره ای که آشکار می‌شود دارد .

۳- بازده آشکارسازی گاما خیلی پایین است .

این ویژگیها ، سوسوزنهای گازی را برای اندازه گیری ذرات باردار سنگین (آلفا ، پاره های شکافت ، سایر یونهای سنگین) مناسب می‌سازند .

۶-۵ رابطه‌ی بین ارتفاع تپ و انرژی و نوع ذره‌ی فرودی

برای اندازه گیری انرژی ذره‌ی فرودی با یک سوسوزن ، ارتباط بین ارتفاع تپ وانرژی ذخیره شده در سوسوزن باید معلوم باشد . چون ارتفاع تپ متناسب با خروجی تکثیر کننده‌ی فوتون ، و این خروجی به نوبه‌ی خود متناسب با نور تولید شده از سوسوزن است ، لازم است بازده تبدیل نور سوسوزن را به صورت تابعی از نوع و انرژی تابش فرودی بدانیم . مانده‌ی این بخش ، به نمایش نتیجه های تجربی چند مورد جالب اختصاص دارد .

Edited by Foxit Reader
Copyright(C) by Foxit Corporation,2005-2010
For Evaluation Only.

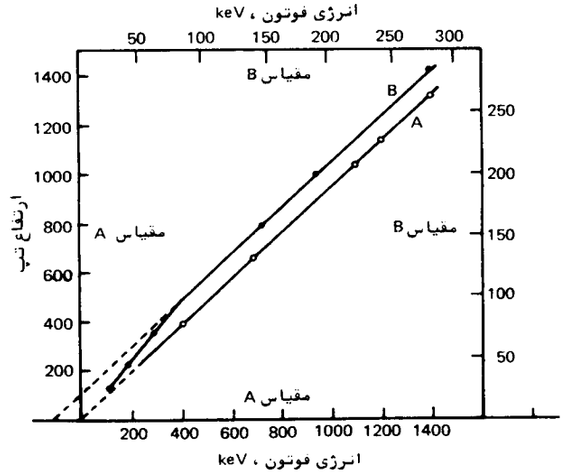
۶-۵-۱ پاسخ سوسوزنهای غیر آلی

فوتون

پاسخ NaI(Tl) به پرتوهای گاما خطی است ، مگر برای انرژیهای کمتر از 400 keV که اندکی غیرخطی است . نتیجه های تجربی را در شکل ۶ - ۸ نشان داده ایم . جزئیات بیشتری در باره‌ی پاسخ NaI(Tl) به پرتوهای گاما را در فصل ۱۲ خواهیم دید .

ذرات باردار

برای پروتون و دوترون ، پاسخ سوسوزن ، حداقل برای $E > 1$ MeV با انرژی ذره متناسب است . برای آلفا ، خاصیت تناسبی تقریبا در 15 MeV شروع می‌شود (شکل ۶-۹)[۲۲] . جلوه های نظری پاسخ ، به طور گسترده بررسی شده اند[۲۳-۲۶] .



شکل ۶-۸ ارتفاع تپ برحسب انرژی برای بلور NaI(Tl) . ناحیه‌ی زیر 300 keV در منحنی B بسط داده شده است تا خاصیت غیرخطی را نشان دهد (از مرجع ۲۱) .

امروزه ، سوسوزنهای غیر آلی خیلی به ندرت برای آشکارسازی ذرات باردار به کار می‌روند .

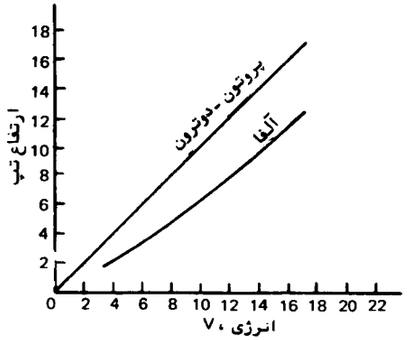
نوترون

چون نوترون به طور غیر مستقیم و از طریق ذرات بارداری که بر اثر واکنشهای هسته ای تولید می‌شوند آشکار می‌شود ، برای یافتن تابع پاسخ در قبال ان ، ناچاریم به تابع پاسخ آلفا و پروتون نظر کنیم . تابع پاسخ LiI(Eu) ، بلوری که برای آشکارسازی نوترون به کار برده می‌شود ، تقریبا همانند تابع پاسخ NaI(Tl) است (شکل ۶-۹) .

۶-۵-۲ پاسخ سوسوزنهای آلی

ذرات باردار

آزمایشها نشان داده اند که تابع پاسخ سوسوزنها آلی بلوری (مثل آنتراسین) به جهت تابش ذرات آلفا[۲۷] و پروتون[۲۸] بر آنها بستگی دارد . توضیح کافی برای



شکل ۶-۹ ارتفاع تپ بر حسب انرژی برای بلور NaI(Tl) که از ذرات باردار نتیجه شده است (از مرجع ۲۲) .

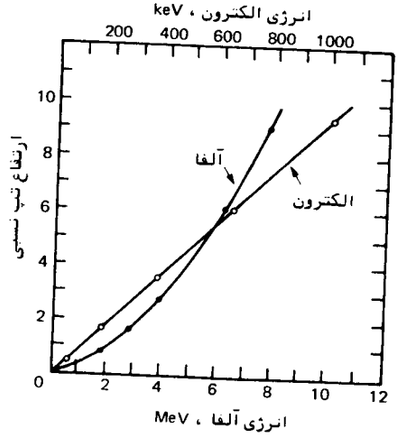
Edited by Foxit Reader
Copyright(C) by Foxit Corporation,2005-2010
For Evaluation Only.

سرشتیهای " وابسته به جهت " در حال حاضر وجود ندارد . آزمایشکار برای دوری از خطا باید متوجه این پدیده باشد .

پاسخ سوسوزنهای پلاستیکی و آبگون به الکترون ، پروتون ، و آلفا درشکلهای ۶ـ۱۰ ، ۶ـ۱۱ ، ۶ـ۱۲ و ۶ـ۱۳ نشان داده شده است . توجه کنید که پاسخ ، مخصوصا برای یونهای سنگین تر ، خطی نیست . تابع پاسخ به طور نظری از سوی بسیاری از پژوهشگران (برکز و مراجع ۳۲ تا ۳۵) بررسی شده است .

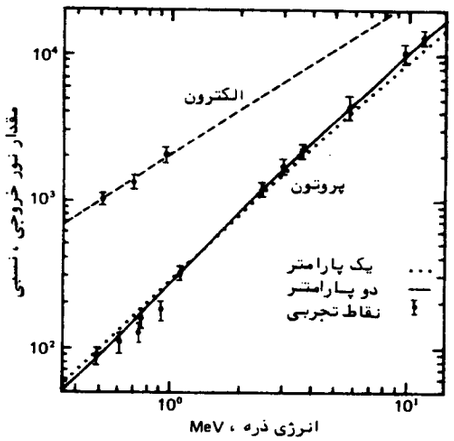
فوتون و نوترون

سوسوزنهای آلی معمولا به علت بازده پایینشان برای آشکارسازی گاما به کار نمی‌روند. سوسوزن آبگون NE 213 + در حال حاضر برای آشکارسازی γ در میدانهای آمیخته‌ی

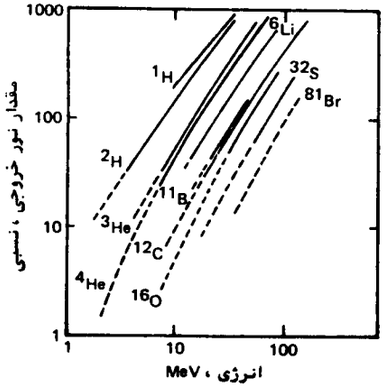


شکل ۶ـ۱۰ ارتفاع تپ بر حسب انرژی ، برای الکترون و آلفا ، در یک سوسوزن آبگون (از مرجع ۲۹) .

+ NE 213 متشکل از زایلین ، چند فعالساز ، و POPOP به عنوان جابه جاگر طول موج است . نفتالین برای تقویت مولفه های ضعیف گسیل نور افزوده می‌شود . ترکیب NE 213 به صورت $CH_{1.21}$ و چگالی آن مساوی 0.867×10^3 kg/cm³ است.



شکل ۶ـ۱۱ تابع پاسخ سوسوزن پلاستیکی (NE 102) به الکترون و پروتون (از مرجع ۳۰).



شکل ۶ـ۱۲ تابع پاسخ سوسوزن پلاستیکی(NE 102) به یونهای سنگین (از مرجع ۳۱).

Edited by Foxit Reader
Copyright(C) by Foxit Corporation,2005-2010
For Evaluation Only.

نوترون ـ گاما به کار برده می‌شود زیرا توانایی آن در جداسازی نوترون و گامابسیار خوب است . NE 213 نوترون را از طریق روش پس‌زنی پروتون آشکارمی‌کند . جزئیات بیشتری پیرامون کاربرد سوسوزنهای NE 213 و تابع پاسخ آن در فصلهای ۱۲ و ۱۴ داده شده است .

۶ـ۶ لامپ تکثیر کنندهی فوتون

شرح کلّی

لامپ تکثیر کنندهی فوتون بخشی ازیک شمارندهی سوسوزنی است . بدون‌تقویت حاصل از تکثیر کنندهی فوتون ، سوسوزن به عنوان یک آشکارساز تابش نمی‌تواند نقشی داشته باشد . تکثیر کنندهی فوتون اصولا یک تقویت کنندهی سریع است ، که در زمانی در حدود 10^{-9} ثانیه یک تپ فرودی نور دیدگانی را با ضریب 10^{6} یا بیشتر تقویت می‌کند .

تکثیر کنندهی فوتون از یک لولهی شیشه ای تهی از هوا ، یک فوتوکاتد در ورودی ، و چندین داینود در درون ساخته می‌شود (شکل ۶ـ۱۳) . فوتونهای تولید شده در سوسوزن وارد لامپ شده و به فوتوکاتد ، ساخته شده از ماده ای که وقتی نور به آن می‌خورد الکترون گسیل می‌دارد ، برخورد می‌کنند . الکترونهای گسیلی از فوتوکاتد به یاری یک میدان الکتریکی به سوی اولین داینود، اندود شده ازماده‌ای که وقتی الکترون به آن می‌خورد چند الکترون ثانوی گسیل می‌دارد ، راهنمایی می‌شوند . الکترونهای ثانوی از اولین داینود به سوی داینود دوّم ، و از آنجا به سومی ، والی آخر ، حرکت می‌کنند . لامپهای تکثیر کنندهی تجارتی نوعی ممکن است تا 15 داینود داشته باشند . تولید الکترونهای ثانوی از داینودهای متوالی ، همان طور که در بخش بعد خواهیم دید ، منجر به تقویت پایانی تعداد الکترونها خواهد شد .

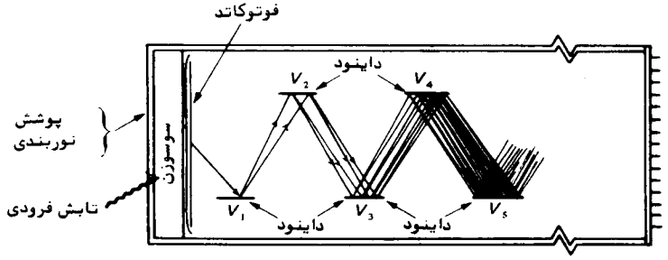
الکترونهای تولید شده در لامپ تکثیر کننده توسط یک میدان الکتریکی ، که با کاربست یک پتانسیل مثبت بالای فزاینده بر هر داینود تامین می‌شود ، ازیک داینود به دایندو دیگر راهنمایی می‌شوند . اختلاف پتانسیل بین دو دایندومتوالی ازمرتبهی 80 تا 120 ولت است (ر ک بخش ۶ـ۶ـ۲) .

مادهی فوتوکاتد که در بیشتر لامپهای تکثیر کنندهی تجارتی به کار می‌رود ترکیبی است از سزیوم و آنتیموان (Cs-Sb) ـ ماده ای که برای اندودن دایندودها به کار می‌رود یا Cs-Sb یا نقره ـ منیزیوم است (Ag-Mg). آهنگ گسیل الکترونهای

ثانوی دایندودها نه تنها به نوع سطح بستگی دارد بلکه به ولتاژ کاربسته هم وابسته است .

یک پارامتر بسیار مهم هر لامپ تکثیر کننده ، حساسیت طیفی فوتوکاتد آن است . برای رسیدن به بهترین نتیجه ها، طیف سوسوزن باید با حساسیت فوتوکاتد بخواند. اندود Cs-Sb در 440 nm دارای بیشترین حساسیت است ، که به خوبی با پاسخ طیفی بیشتر سوسوزنها همساز است (جدولهای ۶ـ۱ و ۶ـ۳) . این پاسخ ، موسوم به پاسخ S-11 ، در شکل ۶ـ۳ نشان داده شده است . پاسخهای دیگر لامپهای تجارتی عبارتند از S-13, S-20 ، و غیره .

پارامتر مهم دیگر تکثیر کنندهی فوتون ، اندازهی **جریان در تاریکی** آن است . جریان در تاریکی بیشتر از الکترونهایی تشکیل می‌شود که پس از جذب انرژی گرمایی به وسیلهی کاتد گسیل می‌شوند . این فرایند به **گسیل گرمایونی** معروف است ، و یک فوتوکاتد به قطر 50-mm ممکن است در تاریکی و در دمای اتاق تا 10^{5} الکترون در هر ثانیه آزاد کند . سرد کردن کاتد ، این چشمهی نوفه را به ازای هر 10 تا 15درجه کاهش در دما ، تقریبا نصف می‌کند . گسیل گرمایونی ممکن است از دایندودها و دیوار شیشه ای لامپ نیز صورت گیرد ، ولی سهم آنها ناچیز است . بر اثر بمباران فوتوکاتد به وسیلهی یونهای سنگینی که از یونش گاز باقیمانده در لامپ حاصل می‌شوند نیز ممکن است الکترونهایی آزاد شوند . و بالاخره ، نور گسیل شده از بازترکیب یونی نیز ممکن است با خوردن به کاتد یا دایندودها الکترون آزاد کند . مسلما ، مقدار جریان در تاریکی ، در مواردی که چشمهی تابش بسیار ضعیف است از اهمیت بیشتری برخوردار است . هنگام خرید لامپهای



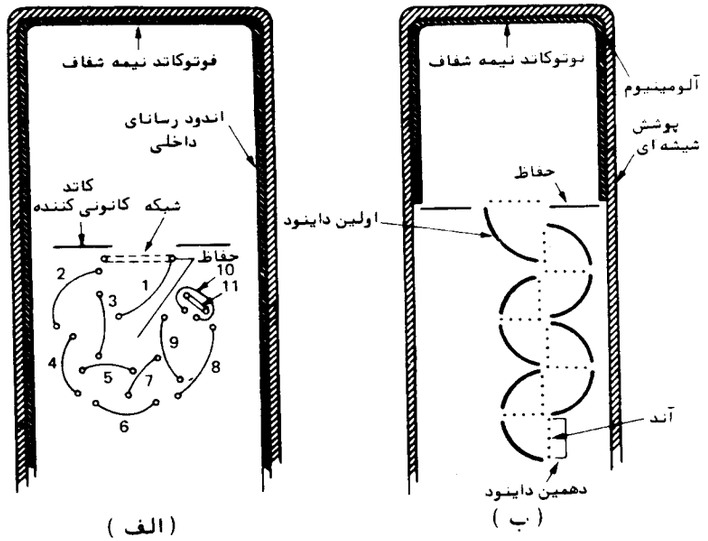
شکل ۶ـ۱۳ نمودار طرحوار بخش درونی یک لامپ تکثیر کنندهی فوتون

Edited by Foxit Reader
Copyright(C) by Foxit Corporation,2005-2010
For Evaluation Only.

تکثیر کننده‌ی فوتون ، جریان در تاریکی و پاسخ طیفی ، هر دو ، را باید در نظر گرفت .

یادآوری می‌کنیم که الکترونها از یک دایnود به دایnود دیگر توسط یک میدان الکتریکی راهنمایی می‌شوند . اگر میدان مغناطیسی حضور داشته باشد ، ممکن است الکترونها را به گونه ای منحرف کند که همه‌ی آنها به دایnود دیگر برخورد نکنند، و تقویت کاهش یابد . حتی میدان مغناطیسی ضعیف زمین ممکن است گاهی موجب این اثر ناخواسته شود . تاثیر میدان مغناطیسی را می‌توان با پوشاندن لامپ تکثیرکننده با یک ورقه‌ی استوانه ای فلزی ، موسوم به فلز μ ، به کمینه رساند. فلز μ را می‌شود در شکلها و اندازه های مختلف از بازار تهیه کرد .

لامپهای تکثیر کننده‌ی تجارتی از نظر شکل هندسی و آرایش فوتوکاتد و دایnودها ، دارای تنوع اند . معمولا ، فوتوکاتد به صورت یک لایه‌ی نیمه شفاف بر سطح داخلی



(الف) (ب)

شکل ۶-۱۴ دو آرایش مختلف برای دایnودها در لامپهای تکثیر کننده‌ی فوتون تجارتی : (الف) مدل RCA 6342 ، 1 تا 10 دایnود هستند ، 11 آند است ، (ب) مدل DuMont 6292

پنجره‌ی لامپ رسوب داده می‌شود . (شکل ۶-۱۴). سطح بیرونی پنجره ، در بیشتر لامپها ، تخت است تا جفت سازی نوری آن با سوسوزن آسانتر انجام شود . (رک شکل ۶-۷) . دو شکل هندسی متفاوت برای دایnودها در شکل ۶-۱۴ نشان داده شده است .

۶-۶ تکثیر الکترون در لامپ تکثیر کننده‌ی فوتون

ضریب تکثیر الکترون را در یک لامپ تکثیر کننده‌ی فوتون می‌توان به صورت زیر نوشت :

$$M = (\theta_1\epsilon_1)(\theta_2\epsilon_2)\cdots(\theta_n\epsilon_n) \qquad (۶-۳)$$

که در آن

$n =$ تعداد دایnودها

$\epsilon_i =$ تعداد الکترونهای جمع‌شده بوسیله‌دایnود i ام / تعداد الکترونهای گسیل شده بوسیله‌دایnود $(i-1)$ ام

$\theta_i =$ تعدادالکترونهای گسیل شده بوسیله دایnود i ام / تعدادالکترونهای برخوردکننده به دایnود i ام

اگر θ_i و ϵ_i برای همه‌ی دایnودها ثابت باشند ، در آن صورت

$$M = (\theta\epsilon)^n \qquad (۶-۴)$$

کمیت ϵ به شکل هندسی بستگی دارد . کمیت θ بستگی به ولتاژ بین‌دایnود-های پی در پی و جنس دایnودها دارد . وابستگی θ به ولتاژ به شکل

$$\theta = kV^a \qquad (۶-۵)$$

است که در آن

$V = V_i - V_{i-1} =$ اختلاف پتانسیل بین دو دایnود پی‌درپی، کمبرای دایnودها یکسان فرض میشود

$k, a =$ مقادیری ثابت (مقدار a تقریبا 0.7 است)

Edited by Foxit Reader
Copyright(C) by Foxit Corporation,2005-2010
For Evaluation Only.

با استفاده از معادله‌ی ۶ـ۵ ، ضریب تکثیر M تبدیل می‌شود به

$$M = \epsilon^n (kV^a)^n = CV^{an} \qquad (۶ـ۶)$$

که در آن $C = (\epsilon k)^n$ ثابتی است مستقل از ولتاژ .

معادله‌ی ۶ـ۶ نشان می‌دهد که مقدار M با ولتاژ V و تعداد مراحل n افزایش می‌یابد . تعداد دایونودها محدود است ، زیرا وقتی n افزایش یابد ، چگالی بار بین دو دایونود موجب واپیچش میدان الکتریکی می‌شود و گسیل الکترونها را از دایونود قبلی که در ولتاژ پایین تری است تا حدودی باز می‌دارد . در لامپهای تجارتی ، تعداد دایونودها 10 یا بیشتر است . اگر فرض کنیم $n = 10$ و $\epsilon\theta = 4$ ، یک مقدار نوعی ، مقدار M برابر 10^6 می‌شود .

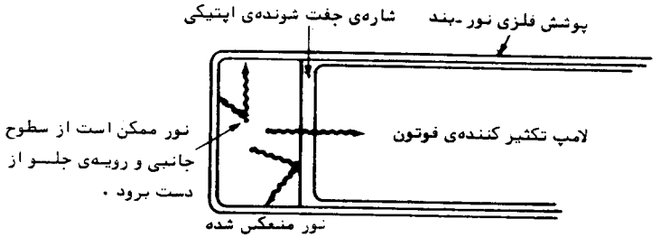
برای کاربست میدان الکتریکی بر دایونودها ، یک چشمه‌ی تغذیه ، ولتاژی را که برای همه‌ی دایونودها کافی است تامین می‌کند . یک تقسیم کننده‌ی ولتاژ ، که معمولا بخش جدایی ناپذیری از پیش تقویت کننده است ، ولتاژ را بین تک تک دایونودها تقسیم می‌کند . وقتی صحبت از **ولتاژ لامپ تکثیر کننده‌ی فوتون** می‌شود ، مقصود کل ولتاژ کاربسته است . مثلا ، اگر ولتاژ 900 V بر یک لامپ 10 دایونودی به کاربسته شود ، ولتاژ بین هر دو دایونود 100 V است .

۶ـ۷ مونتاژ شمارنده‌ی سوسوزن و نقش نوربرها

شمارنده‌ی سوسوزن متشکل است از سوسوزن و لامپ تکثیر کننده‌ی فوتون . آنچه اهمیت بسیاری دارد این است که این دو مولفه‌ی به گونه ای با هم جفت و جور شوند که نور بیشینه ای وارد لامپ شود و با فوتوکاتد برخورد کند . این بخش ، بحث کوتاهی از مسایل مونتاژ یک شمارنده‌ی سوسوزن را ، همراه با بعضی روش های حل آنها ، ارائه می‌نماید .

سوسوزن اگر جامد باشد از طریق پنجره‌ی لامپ تکثیر کننده با آن جفت می‌شود (شکل ۶ـ۱۵) . در خلال رفتن از سوسوزن به فوتوکاتد ، نور ممکن است بر اثر بیرون رفتن از بخشهای جانبی یا رویه‌ی جلوی سوسوزن ، یا بازتاب و برگشتن به درون سوسوزن به هنگام برخورد با پنجره‌ی لامپ از دست برود .

برای پرهیز از اتلاف نور از طریق سطوح جانبی و رویه‌ی جلو ، سوسوزن را با



شکل ۶ـ۱۵ مونتاژ یک شمارنده‌ی سوسوزن

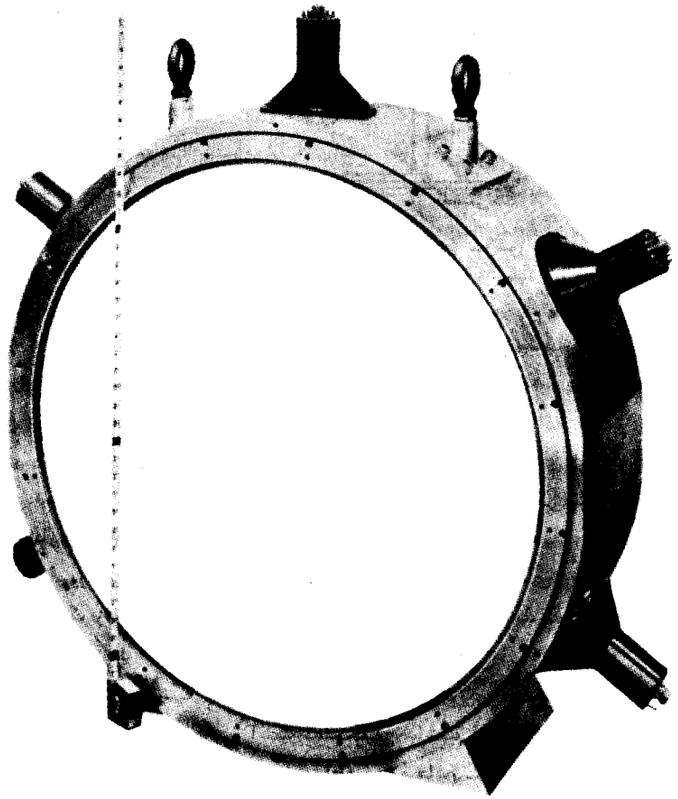
مادّه ای که نور را به سوی بلور منعکس می‌کند و به این ترتیب از فرارآن جلوگیری می‌نماید رنگ می‌زنند . به عنوان مثال ، اکسیدهای تیتانیوم الفا و Al_2O_3 مواد باز تابانی هستند که به طور تجارتی تهیه می‌شوند .

برای جلوگیری از بازتاب نور از پنجره‌ی لامپ ، یک شاره‌ی چسبنده‌ی شفاف (مثل مایع سیلیکون Dow-Corning 200) بین سوسوزن و لامپ قرار می‌دهند (شکل ۶ـ۱۵) . شاره‌ی اپتیکی بازتاب را به کمینه می‌رساند زیرا تغییر ضریب شکست را در خلال عبور نور از سوسوزن به لامپ کاهش می‌دهد . تغییرهای زیاد در ضریب شکست موجب یک زاویه‌ی بحرانی کوچک بازتاب می‌شود ، که به نوبه‌ی خود بازتاب کلّی را افزایش می‌دهد .

در بعضی از آزمایشها ، سوسوزن را اجبارا باید در فاصله‌ی معینی از فوتوکاتد قرار داد . از جمله هنگامی است که مجبور باشیم لامپ را از تابشی که بر سوسوزن فرود می‌آید یا از یک میدان مغناطیسی محافظت کنیم . در این صورت یک **نوربر** در میان سوسوزن و لامپ قرار می‌دهند . نوربر از جنس ماده‌ای است که نسبت به نور سوسوزن شفاف است . در بسیاری موارد ، لوسایت ، کوارتز ، پلکسی گلاس (نوعی رزین یا پلاستیک مصنوعی) ، و شیشه در اندازه ها و شکلهای مختلف به عنوان نوربر مورد استفاده قرار گرفته اند . نوربرهایی به طول چند پا ـ گاهی اوقات با چند خمیدگی ـ با موفقیت به کار برده شده اند . جفت شدگی اپتیکی نوربر درهر دو سر درست با همان روشهایی که برای جفت کردن مستقیم سوسوزن با لامپ به کار می‌رود ، انجام می‌شود .

یکی از دلایل عمده‌ی استفاده از سوسوزنها امکان تهیه‌ی آنها در اندازه های بزرگ است . در واقع گاهی اوقات بزرگترین لامپهای تکثیر کننده‌ی فوتون تجارتی

Edited by Foxit Reader
Copyright(C) by Foxit Corporation,2005-2010
For Evaluation Only.



شکل ۶ـ۱۶ یک بلور سوسوزن خاص به قطر 30 اینچ (0.762-m) که به شش لامپ تکثیر کننده‌ی فوتون جفت شده است (از شرکت شیمیایی هارشا)

از سوسوزن مورد استفاده کوچکتراند . در این گونه موارد چندین لامپ را بر روی یک بلور سوار می‌کنند . شکل ۶ـ۱۶ یک بلور NaI(Tl) را که به شش لامپ جفت شده است نشان می‌دهد .

وقتی یک سوسوزن آبگون به کار برده می‌شود ، لامپ به طور اپتیکی ازپنجره‌ی

ظرفهای حاوی سوسوزن با آن جفت می‌گردد . بازده چنین دستگاه شمارشی می‌توان با به کار بردن حجم بزرگی از مایع و بیش از یک لامپ تکثیر کننده‌ی فوتون ، زیاد کرد (شکل ۶ـ۱۷) .

۶ـ۸ زمان مرده‌ی شمارنده‌های سوسوزن

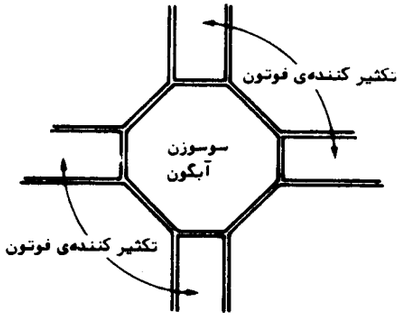
زمان مرده یا قدرت تفکیک زمانی ، کمینه زمانی است که بین ورود دو ذره‌ی پیاپی می‌گذرد و هنوز دو تپ جدا نتیجه می‌شود (رک بخش ۲ـ۲۰) . برای یک شمارنده سوسوزن این زمان حاصل جمع سه بازه‌ی زمانی است :

۱ـ زمانی که طول می‌کشد تا سوسوزنی ایجاد شود ـ اساسا برابر با زمان واپاشی سوسوزن (رک معادله‌ی ۶ـ۱ و ۶ـ۳) .

۲ـ زمانی که طول می‌کشد تا الکترون تکثیر شود ، از مرتبه‌ی ۲۰ تا ۴۰ نانو ثانیه

۳ـ زمانی که طول می‌کشد تا علامت تقویت و در یک شمارشگر نگاشته شود . زمان بازگشت به حالت طبیعی شمارشگرهای تجارتی از مرتبه‌ی μs ۱ است . زمانی که صرف تقویت و تبعیض می‌شود قابل چشم پوشی است .

با جمع کردن سه مولفه‌ی زمانی بالا ، زمان مرده‌ی یک شمارنده‌ی سوسوزن از مرتبه‌ی ۱ تا μs ۵ خواهد شد . این زمان خیلی کوتاهتر از زمان مرده‌ی شمارنده‌های گازی است ، که از مرتبه‌ی ده‌ها تا صدها میکروثانیه می‌باشد .



شکل ۶ـ۱۷ یک دستگاه شمارنده با سوسوزن مایع و چهار لامپ تکثیر کننده‌ی فوتون

Edited by Foxit Reader
Copyright(C) by Foxit Corporation,2005-2010
For Evaluation Only.

سوسوزنها ، آشکارسازهایی با پاسخ سریع هستند . همان گونه که از جدولهای ۶ـ۱ و ۶ـ۳ پیداست زمان خیزش تپ در همه‌ی آنها بسیار کوتاه است . زمان خیزش کوتاه در اندازه گیریهایی که بستگی به زمان ورود ذره دارند (رک فصل ۱۰) دارای اهمیت است .

۶ـ۹ چشمه های زمینه در شمارنده های سوسوزن

یکی از چشمه های مهم زمینه در شمارنده های سوسوزن ، جریان در تاریکی لامپ تکثیر کننده است (رک بخش ۶ـ۱ـ۱) . چشمه های دیگر زمینه عبارتند از رادیوایزوتوپهای طبیعی ، پرتوهای کیهانی ، و اجسام فسفرسانی .

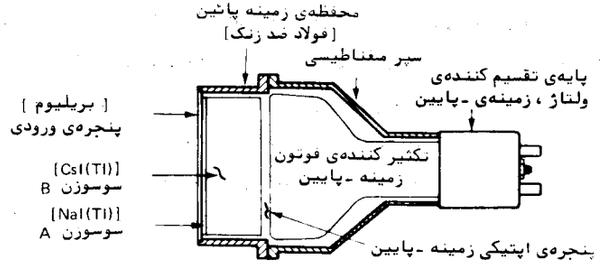
ظرف یک سوسوزن آیگون ممکن است مقادیر کمی از رادیوایزوتوپ‌های طبیعی را در بر داشته باشد . به ویژه ^{40}K همیشه حضور دارد (فراوانی ایزوتوپی ^{40}K تقریبا ۰.۱٪ درصد است) . یک ایزوتوپ دیگر ، ^{14}C ، یکی از اجزاء مواد آلی معاصر است . با این همه می‌توان از نفت حلالهای را به دست آورد که شامل هیدروکربنهای فاقد ^{14}C هستند .

اصطلاح فسفرسانی ، به گسیل درنگیده‌ی نور بر اثر واوانگیزشهای هسته‌ای یا مولکولی اطلاق می‌شود . نیمه عمرهای فسفرسان ممکن است به چندین ساعت برسند این چشمه‌ی زمینه ممکن است زاییده‌ی حضور مواد فسفرسان در شیشه‌ی لامپ تکثیر کننده ، دیواره‌های نگهدارنده‌ی نمونه ، یا خود نمونه باشد .

پرتوهای کیهانی ، که ذرات باردار پرانرژی هستند ، در همه‌ی انواع آشکارساز زمینه ایجاد می‌کنند ، و سوسوزنها هم از این امر مستثنی نیستند . اثر زمینه‌ی پرتوهای کیهانی ، و نیز چشمه های دیگر زمینه که پیشتر از آنها نام برده شد ، را می‌توان با به کاربردن دو آشکارساز به صورت همفرودی یا پادهمفرودی کاهش داد .

۶ـ۱۰ آشکارساز فوزویچ

آشکارساز فوزویچ برای آشکارسازی تابشهای ضعیف در حضور یک زمینه‌ی قابل ملاحظه به کار می‌رود . این آشکارساز از دو سوسوزن مختلف که با هم جفت شده و بر یک



شکل ۶ـ۱۸ یک آشکارساز فوزویچ

تکثیرکننده‌ی فوتون سوار شده اند تشکیل می‌شود[1] . با استفاده از اختلاف بین ثابتهای واپاشی دو سوسوزن ، جدا سازی رویدادهایی که در دو آشکارساز رخ می‌دهند امکانپذیر است . ترکیب بلورهایی که به کار برده می‌شوند بستگی به نوع ذراتی دارد که در میدان تابشی مورد مطالعه حضور دارند .

ساختار اساسی آشکارساز فوزویچ در شکل ۶ـ۱۸ نشان داده شده است . یک سوسوزن نازک (سوسوزن A) با یک بلور بزرگتر (سوسوزن B) جفت می‌شود ، که این به نوبه‌ی خود به فوتوکاتد یک لامپ تکثیرکننده جفت شده است . دو مثال ، از سوسوزنهایی که به کار برده شده‌اند عبارتند از :

۱ـ NaI(Tl) ، سوسوزن نازک (A) و CsI(Tl) سوسوزن ضخیم (B) است . تپهایی که دراین دو سوسوزن ایجاد می‌شوند را می‌توان بر اساس اختلاف بین ثابت واپاشی 0.25 میکروثانیه ای NaI(Tl) و ثابت واپاشی ۱ میکروثانیه ای CsI(Tl) از یکدیگر تمیز داد . تپهای کند از ذراتی حاصل می‌شوند که در CsI(Tl) یا هر دو بلور به طور همزمان انرژی را از دست می‌دهند . در یک میدان آمیخته‌ی انرژی - پایین و انرژی - بالای فوتونی ، تپهای نسبتا سریع NaI(Tl) از مولفه‌ی انرژی - پایین تابش سرچشمه می‌گیرند [فوتونهای انرژی پایین به CsI(Tl) نخواهند رسید] . این نوع آشکارسازهای فوزویچ در اخترشناسی با پرتوهای x و γ ، در آشکارسازی پلوتونیوم در محیط زیست ، و در سایر موارد میدانهای تابشی آمیخته به کار رفته‌اند .

۲ـ $CaF_2(Eu)$ ، سوسوزن نازک (A) و NaI(Tl) و سوسوزن ضخیم (B) است . این ترکیب برای اندازه گیریهای ذرات بتای انرژی - پایین در حضور یک زمینه‌ی

Edited by Foxit Reader
Copyright(C) by Foxit Corporation,2005-2010
For Evaluation Only.

گاما به کار می‌رود . بلور نازک $CaF_2(Eu)$ (0.1 mm) ، بتا ها را آشکار می‌کند ، امّا به خاطر عدد اتمی نسبتا پایین و ضخامت اندکش نسبت به گاماها تقریبا شفاف است . معمولا یک پنجره از جنس کوارتز بین دو سوسوزن قرار می‌دهند تا بتاهایی را که همه‌ی انرژی خود را در $CaF_2(Eu)$ از دست نداده‌اند متوقف کند . تپهای سریع NaI(Tl) ، که ناشی از پرتوهای گاما هستند ، را بر پایه‌ی زمان خیزش از تپهای کند $CaF_2(Eu)$ ($T = 0.94\ \mu s$) جدا می‌کنند . به این ترتیب زمینه‌ی ناشی از گاماها کاهش داده می‌شود .

مسایل

۶-۱ اگر در یک دستگاه شمارش سوسوزنی ، زمان مرده $1\ \mu s$ باشد ، آهنگ شمارش ناخالصی که منجر به اتلاف ۲٪ از شمارشها می‌شود چقدر است ؟

۶-۲ زمان مرده‌ی نوعی برای یک آشکارساز سوسوزنی $5\ \mu s$ است . برای یک شمارنده‌ی گازی این زمان $200\ \mu s$ است . اگر نمونه ای که با یک شمارنده‌ی گازی شمارش می‌شود به خاطر زمان مرده منجر به ۸٪ اتلاف در شمارش های ناخالص گردد، اتلاف همخوان در یک شمارنده‌ی سوسوزن که همان آهنگ شمارش را می‌نگارد چقدر است ؟

۶-۳ یک باریکه‌ی موازی از گاماهای 1.5-MeV به یک بلور NaI به ضخامت 25-mm برخورد می‌کند . چه کسری از این گاماها حداقل یک برهم کنش در بلور خواهند داشت ($\mu = 0.0047\ m^2/kg$) ؟

۶-۴ برد الکترونهای 2-MeV در یک سوسوزن پلاستیکی چقدر است ؟ فرض کنید که ترکیب سوسوزن به صورت $C_{10}H_{11}$ باشد ($\rho = 1.02 \times 10^3\ kg/m^3$) .

۶-۵ دو الکترون در نظر بگیرید ، یکی با انرژی جنبشی 1 MeV ، دیگری با 10 MeV . با گذر از یک سوسوزن پلاستیکی به ضخامت 1-mm ، کدام الکترون انرژی بیشتری از دست می‌دهد ؟ هم اتلاف تابشی را در نظر بگیرید و هم اتلاف بر اثر یونش را . ترکیب سوسوزن در مساله ۶-۴ داده شده است . برای اتلاف تابشی ،

$$Z_{eff} = \frac{N_H Z_H^2 + N_C Z_C^2}{N_H Z_H + N_C Z_C}$$

را به کار برید .

۶-۶ یک آشکارساز فوزویچ تشکیل شده است از یک سوسوزن NaI(Tl) به ضخامت 1-mm که به یک سوسوزن CsI(Tl) به ضخامت 25-mm جفت شده است . یک پنجره‌ی بریلیومی به ضخامت 0.1-mm بلور NaI(Tl) را محافظت می‌کند . اگر این آشکارساز در معرض یک باریکه‌ی نازک 150-keV از پرتوهای x و پرتوهای آلفای 1.5-MeV قرار بگیرد ، برهم کنش های نسبی هر یک از انواع فوتونها در هر سوسوزن چیست ؟

Edited by Foxit Reader
Copyright(C) by Foxit Corporation, 2005-2010
For Evaluation Only.

کتابشناسی

Birks, J. B., *The Theory and Practice of Scintillation Counting*, McMillan Co., New York, 1964.
Fenyves, E., and Haiman, O., *The Physical Principles of Nuclear Radiation Measurements*, Academic Press, New York, 1969.
Price, W. J., *Nuclear Radiation Detection*, McGraw-Hill, New York, 1964.
Snell, A. H. (ed.), *Nuclear Instruments and Their Uses*, Wiley, New York, 1962.

مراجع

1 Heath, R. L., Hofstadter, R., and Hughes, E. B., *Nucl. Instr. Meth.* **162**:431 (1979). (Review article listing 127 references.)
2 Aliaga-Kelly, D., and Nicoll, D. R., *Nucl. Instr. Meth.* **43**:110 (1966).
3 Colmenares, C., Shaprio, E. G., Barry, P. E., and Prevo, C. T., *Nucl. Instr. Meth.* **114**:277 (1974).
4 Campbell, M., Ledingham, K. W. D., Baillie, A. D., and Lynch, J. G., *Nucl. Instr. Meth.* **137**: 235 (1976).
5 Catalano, E., and Czirr, J. B., *Nucl. Instr. Meth.* **143**:61 (1977).
6 Brooks, F. D., *Nucl. Instr. Meth.* **162**:477 (1979). (Review article listing 274 references.)
7 Bollinger, L. M., and Thomas, G. E., *Rev. Sci. Instr.* **28**:489 (1957).
8 Hellstrom, J., and Beshai, S., *Nucl. Instr. Meth.* **101**:267 (1972).
9 Bergere, R., Beil, H., and Veyssiere, A., *Nucl. Phys.* **A121**:463 (1968).
10 Swank, R. K., *Ann. Rev. Nucl. Sci.* **4**:111 (1954).
11 Walker, J. K., *Nucl. Instr. Meth.* **68**:131 (1969).
12 Moszynski, M., and Bengtson, B., *Nucl. Instr. Meth.* **142**:417 (1977).
13 Moszynski, M., and Bengtson, B., *Nucl. Instr. Meth.* **158**:1 (1979).
14 Eriksson, L. A., Tsai, C. M., Cho, Z. H., and Hurlbut, C. R., *Nucl. Instr. Meth.* **122**:373 (1974).
15 Becker, J., Eriksson, L., Monberg, L. C., and Cho, Z. H., *Nucl. Instr. Meth.* **123**:199 (1975).
16 Muga, M. L., Burnsed, D. J., Steeger, W. E., and Taylor, H. E., *Nucl. Instr. Meth.* **83**:135 (1970).
17 Muga, M. L., *Nucl. Instr. Meth.* **95**:349 (1971).
18 Batra, R. K., and Shotter, A. C., *Nucl. Instr. Meth.* **124**:101 (1975).
19 Policarpo, A. J. P. L., Conde, C. A. N., and Alves, M. A. F., *Nucl. Instr. Meth.* **58**:151 (1968).
20 Morgan, G. L., and Walter, R. L., *Nucl. Instr. Meth.* **58**:277 (1968).
21 Engelkemeir, B., *Rev. Sci. Instr.* **27**:989 (1956).
22 Eby, F. S., and Jentschk, W. K., *Phys. Rev.* **96**:911 (1954).
23 Murray, R. B., and Meyer, A., *Phys. Rev.* **122**:815 (1961).
24 Meyer, A., and Murray, R. B., *Phys. Rev.* **128**:98 (1962).
25 Prescott, J. R., and Narayan, G. H.,
26 Hill, R., and Collinson, A. J. L., *Nucl. Instr. Meth.* **44**:245 (1966).
27 Brand, W., Dobrin, R., Jack, H., Aubert, R. L., and Roth, S., *Con. J. Phys.* **46**:537 (1968).
28 Brooks, F. D., and Jones, D. T. L., *Nucl. Instr. Meth.* **121**:69 (1974).
29 Flynn, K. F., Glendenin, C. E., Steinberg, E. P., and Wright, P. M., *Nucl. Instr. Meth.* **27**:13 (1964).
30 Craun, R. L., and Smith, D. L., *Nucl. Instr. Meth.* **80**:239 (1970).
31 Bechetti, F. D., Thorn, C. E., and Levine, M. S., *Nucl. Instr. Meth.* **138**:93 (1976).

32 Chou, C. N., *Phys. Rev.* **87**:376, 904 (1952).
33 Wright, G. T., *Phys. Rev.* **91**:1282 (1953).
34 Voltz, R., Lopes da Silva, J., Laustriat, G., and Coche, A., *J. Chem. Phys.* **45**:3306 (1966).
35 Voltz, R., du Pont, H., and Laustriat, G., *J. Physique* **29**:297 (1968).
36 Ingersoll, D. T., and Wehring, B. W., *Nucl. Instr. Meth.* **147**:551 (1977).

فصل ۷

آشکارسازهای نیم رسانا

Edited by Foxit Reader
Copyright(C) by Foxit Corporation,2005-2010
For Evaluation Only.

۱-۷ مقدمه

آشکارسازهای نیمرسانا وسیله های حالت ـ جامدی هستند که تقریبا مانند اتاقکهای یونش کار می‌کنند . حاملهای بار در نیمرساناها ، برخلاف شمارنده‌های گازی الکترون و یون نیستند ، بلکه از الکترون و " حفره " تشکیل می‌شوند .[۱،۲] در حال حاضر ، کارسازترین آشکارسازهای نیمرسانا از سیلیسیوم و ژرمانیوم ساخته می‌شوند. با این همه ، از مواد دیگری ، مثل CdTe و HgI_2 ، نیز استفاده شده است که تا حدودی موفقیت آمیز بوده اند .

مهمترین برتری آشکارسازهای نیمرسانا ، در مقایسه با دیگر شمارنده های تابشی ، **قدرت تفکیک** انرژی بسیار بالای آنهاست : یعنی توانایی آنها در تفکیک انرژی ذرات از میان یک طیف چند ـ انرژی (قدرت تفکیک انرژی و اهمیت آن در فصلهای ۹ ، ۱۲ـ۱۴ مورد بحث قرار می‌گیرد) . امتیازهای دیگر عبارتند از :

۱ـ پاسخ خطی (ارتفاع تپ بر حسب انرژی ذره) در گستره‌ی وسیعی از انرژی

۲ـ بازده بالاتر به ازای یک اندازه‌ی معین، به علت چگالی بالای ماده‌ی جامدی که در ساختمان آن ها به کار می‌رود

۳ـ امکان ساختن آنها به شکلهای هندسی خاص

۴ـ زمان خیزش سریع تپ (نسبت به شمارنده های گازی)

۵ـ توانایی کار در خلاء

۶ـحساس نبودن به میدانهای مغناطیسی

سرشتیهای آشکارسازهای نیمرسانا نه تنها به نوع ماده ای که به کار می‌رود ـ

مثل Si و Ge ـ بلکه به نحوه‌ی شکل دهی به نیمرسانا و آماده سازی آن نیز بستگی دارد . نوع ، اندازه ، شکل ، و نحوه‌ی آماده سازی بلور نقش تعیین کننده ای در کار آشکارسازهای نیمرسانا دارند .

در این فصل نخست اساس حالتهای انرژی را در بلورها ، که برای آشنایی با آفرینش و حرکت الکترون و حفره در یک جامد ضروری است ، مورد بحث قرار می‌دهیم. سپس ویژگیهای نیمرساناها را ، با تاکید ویژه ای بر خواص سیلیسیوم و ژرمانیوم، بررسی می‌کنیم . اصول ساختمان و کار ، به همراه توصیفی از انواع مختلف آشکارساز هایی که در بازار یافت می‌شود خواهد آمد . دورنمای آینده در این زمینه رانیز مورد بحث قرار خواهیم داد .

۷ـ۲ رده بندی الکتریکی جامدها

جامدها را بر پایه‌ی رسانندگی الکتریکی شان به سه گروه تقسیم می‌کنیم : رساناها ، نارساناها و نیمرساناها . اگر قطعه ای از یک جسم جامد را در یک میدان الکتریکی قرار دهیم ، شارش یا عدم شارش جریان در آن بستگی به نوع مادّه دارد . اگر جریان شارش پیدا کند ، جسم **رساناست** . اگر در دماهای پایین جریان صفر امّا در دماهای بالاتر بزرگتر از صفر باشد ، جسم **نیمرساناست** . اگر در تمام دماها جریان صفر باشد ، جسم **نارساناست** .

رسانندگی و **جریان الکتریکی** به معنای حرکت الکترونها هستند ، و بنا بر نتیجه های این آزمایش ساده ،

۱ـ در رساناها ، به ازای هر ولتاژ غیر صفر الکترونها می‌توانند آزادانه حرکت کنند .

۲ـ در نارساناها ، الکترونها در هیچ ولتاژی نمی‌توانند حرکت کنند (البته به جز وقتیکه ولتاژ آن چنان بالاست که یک تخلیه‌ی الکتریکی رخ می‌دهد) .

۳ـ در نیمرساناها ، و در دماهای پایین (نزدیک صفر مطلق) الکترونها نمی‌توانند در هیچ ولتاژی حرکت کنند . با این همه ، وقتی دمای نیمرسانا بالا می‌رود ، الکترونها می‌توانند حرکت کنند و در ولتاژهای متوسط جریان الکتریکی به راه خواهد افتاد .

این ویژگیها را می‌توان با بررسی ساختار الکترونیکی بلورها توجیه کرد .

۷ـ۲ـ۱ حالتهای الکترونی در جامدها و تابع توزیع فرمی

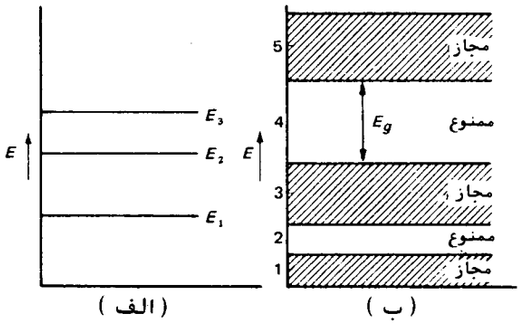
در یک اتم آزاد الکترونها مجازند فقط در حالتهای انرژی گسسته ای وجود داشته باشند (شکل ۷ـ۱ الف) . در جامدها ، حالتهای انرژی پهن گشته و به نوارهای انرژی تبدیل می‌شوند . الکترونها فقط می‌توانند در نوارهای 1 ، 3 ، و 5 باشند، امّا نوارهای 2 و 4 در اختیار آنها نیست (شکل ۷ـ۱ـ ب) . در صورتی یک الکترون می‌تواند از نوار 1 به نوار 3 برود که :

۱ـ انرژی لازم E_g را برای پیمودن گاف ممنوع بدست آورد .

۲ـ یک حالت تابع انرژی خالی در نوار 3 ، که الکترون جهنده بتواند در آن قرار گیرد+، وجود داشته باشد .

تابع توزیع حالتهای الکترونی بر حسب کمیتهای زیر بیان می‌شود :

$N(E)\,dE =$ تعداد الکترونهای در واحد حجم ، با انرژی بین E و $E + dE$



شکل ۷ـ۱ (الف) ترازهای انرژی اتمی خطهای گسسته اند . (ب) در یک جامد ، حالتهای مجاز انرژی تبدیل به نوارهای انرژی می‌شوند .

+ این قید ناشی از اصل پاولی است که دو یا تعداد بیشتری الکترون را از اشغال یک حالت انرژی باز می‌دارد .

تعداد حالتهای مجاز الکترونی ، در واحد حجم ، در بازه‌ی انرژی بین E و $E+dE$ = $S(E)\,dE$

احتمال اینکه یک حالت با انرژی E پر باشد = $P(E)$

تابع توزیع فرمی =

در آن صورت

$$N(E)\,dE = P(E)[S(E)\,dE] \qquad (۱\text{-}۷)$$

شکل $P(E)$ به صورت زیر است

$$P(E) = \frac{1}{1+e^{(E-E_f)/kT}} \qquad (۲\text{-}۷)$$

که در آن

E_f = انرژی فرمی

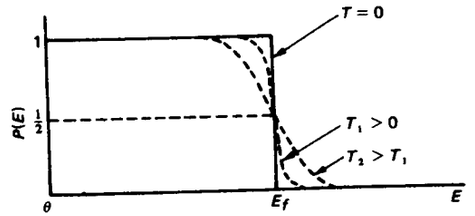
k = ثابت بولتزمن

T = دما ، کلوین

انرژی فرمی E_f مقدار ثابتی است که بستگی به دما ندارد امّا به درجه‌ی خلوص‌جامد وابسته است . تابع $P(E)$ یک تابع جهانی است که بر همه‌ی جامدها به کار بسته می‌شود و این ویژگیها را دارد (شکل ۲ـ۷) :

۱ـ در $T=0$

$$P(E)=1 \quad E<E_f$$
$$P(E)=0 \quad E>E_f$$



شکل ۲ـ۷ تابع توزیع فرمی

۲ـ در دماهای دیگر T

$$P(E_f) = \tfrac{1}{2}$$

۳ـ به ازای $T>0$ ، تابع $P(E)$ فراتر از E_f می‌رود . اگر $E-E_f \gg kT$ ، $P(E)$ به شکل زیر درمی‌آید

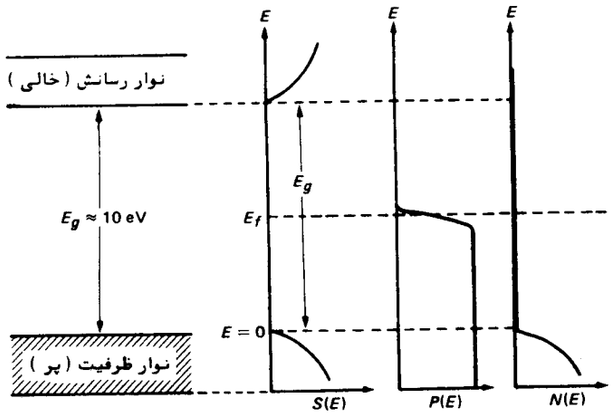
$$P(E) = \frac{1}{1+e^{(E-E_f)/kT}} \sim \frac{1}{e^{E-E_f/kT}} \approx \exp\left(-\frac{E-E_f}{kT}\right) \qquad (۳\text{-}۷)$$

که شبیه توزیع کلاسیک بولتزمن است .

توجه کنید که در $T=0$ (شکل ۲ـ۷)، همه‌ی حالتها برای $E<E_f$ پراند امّا برای $E>E_f$ تمام حالتها خالی اند .

۲ـ۲ـ۷ نارساناها

در نارساناها ، بالاترین نوار مجاز ، موسوم به **نوار ظرفیت** ، کاملا پر است (شکل ۳ـ۷) . نوار مجاز بعدی ، موسوم به **نوار رسانش**، کاملا خالی است . همان طور که شکل ۳ـ۷ نشان می‌دهد ، گاف چنان پهن است که تعداد حالتهای پر شده در نوار



شکل ۳ـ۷ تمام حالتهای انرژی در نوار رسانش یک نارسانا خالی هستند. چون هیچ حامل باری وجود ندارد ، رسانندگی صفر است .

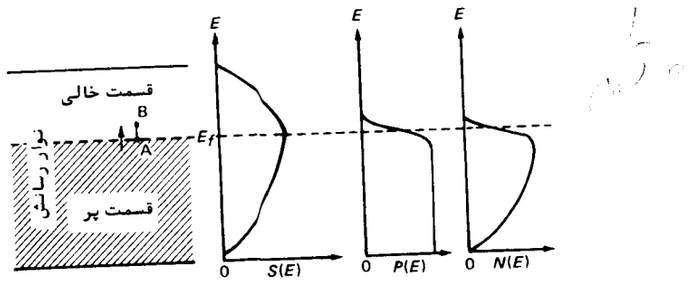
رسانش همیشه صفر است . هیچ میدان الکتریکی یا افزایش دمایی نمی‌تواند انرژی کافی برای الکترون به منظور پیمودن گاف و رسیدن به نوار رسانش فراهم نماید . بنابراین ، نارساناها به این جهت **نارسانایند** که الکترونها هرگز نمی‌توانند به نوار رسانش برسند ، تحت اثر یک میدان الکتریکی حرکت کنند ویک جریان الکتریکی تولید نمایند .

۳-۲-۷ رساناها

در رساناها ، بخشی از نوار رسانش پر است (شکل ۴-۷) . الکترونی که در نزدیکی قسمت بالایی بخش پر شده‌ی این نوار قرار دارد (نقطه‌ی A ، شکل ۴-۷) قادر خواهد بود که تحت اثر یک میدان الکتریکی غیر صفر به بخش خالی (قسمت B) برود . بنابراین ، به علت نبودن گاف ممنوع هیچ آستانه ای برای شدّت میدان الکتریکی وجود ندارد که الکترونها نتوانند در میدانهای کمتر از آن حرکت نمایند . حرکت حاملهای بار و ، در نتیجه ، رسانندگی همیشه به ازای هر میدان الکتریکی ، هر چه هم ناچیز باشد ، امکانپذیر است .

۳-۷ نیمرساناها

در نیمرساناها ، نوار ظرفیت پر و نوار رسانش خالی است ، امّا گاف انرژی بین این نوار خیلی کوچک است . در دماهای خیلی پایین ، نزدیک $T = 0$ ، رسانندگی



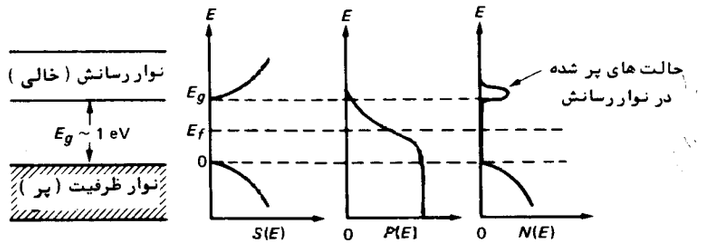
شکل ۴-۷ در رساناها ، بخشی از نوار رسانش پر شده است . اگر یک میدان الکتریکی به کار بسته شود ، الکترونها حرکت می‌کنند و رسانندگی صفرنیست.

نیمرساناها صفر است و تصویر نوار انرژی شبیه عایق هاست (شکل ۳-۷) . ولی وقتی دما بالا می‌رود ، " دم " توزیع فرمی تعدادی الکترون را به درون نوار رسانش می‌آورد و رسانندگی افزایش می‌یابد (شکل ۵-۷) . یعنی با افزایش دما ، بعضی از الکترونها انرژی کافی برای رفتن به نوار رسانش را پیدا می‌کنند . در آنجا ، این الکترونها درست مثل الکترونهای اجسام رسانا تحت اثر یک میدان الکتریکی حرکت خواهند کرد

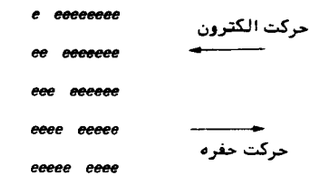
وقتی یک الکترون به نوار رسانش می‌رود ، یک جای خالی در نوار ظرفیت‌بر جا می‌ماند . این را یک " حفره " می‌نامیم . حفره به معنای غیاب یک الکترون است. وقتی الکترون در یک جهت حرکت می‌کند ، حرکت حفره در خلاف جهت آن است (شکل ۶-۷) . حفره ها به صورت ذرات با بار مثبت تلقی می‌شوند : $-(-e) = +e$ آنها نقششان در رسانندگی درست مثل الکترونهاست (رک بخش ۲-۳-۷) . در یک نیمرسانای خالص و از نظر الکتریکی خنثی ، تعداد الکترونها همیشه برابر باتعداد حفره هاست .

گرما ، یعنی افزایش دما ، تنها راه انرژی دادن به الکترون نیست . جذب تابش یا برخورد با یک ذره‌ی باردار پر انرژی ممکن است همان اثر را تولید کند . بر هم کنش تابش یونندهی با یک نیمرسانا فرایند پیچیده‌ای است و مدل مشترکی برای توصیف آن وجود ندارد . یک مدل ساده شده به شرح زیر است .

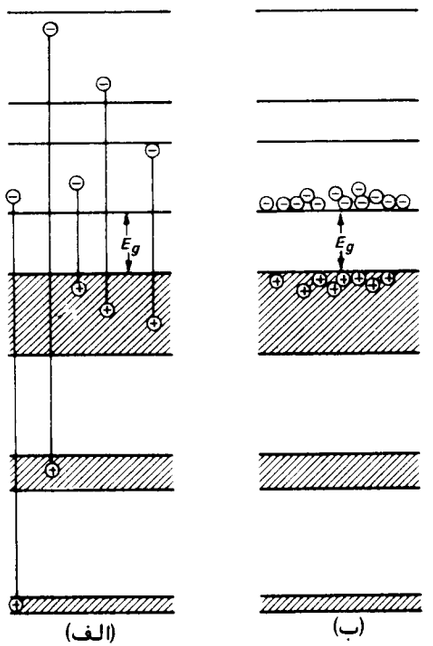
یک ذره‌ی باردار فرودی با الکترونهای نیمرسانا برخورد می‌کند و بنابر شکل



شکل ۵-۷ در نیمرساناها ، گاف انرژی تقریبا باریک است . با بالا رفتن دما، بعضی از الکترونها انرژی کافی برای رفتن به نوار رسانش را دارندورسانندگی ظاهر می‌شود .



شکل ۷ـ۶ الکترون و حفره در خلاف جهت هم حرکت می‌کنند . حفره مانند یک حامل بار مثبت عمل می‌کند .



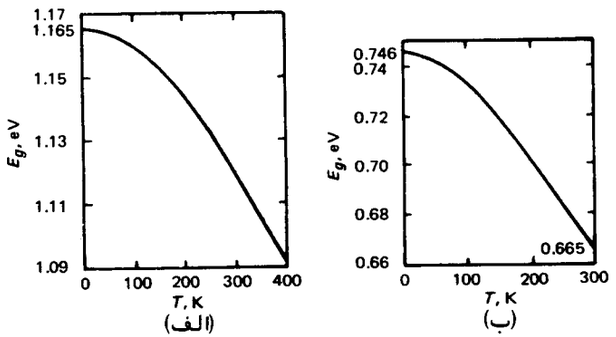
شکل ۷ـ۷ (الف) برخوردهای با ذرات باردار پر انرژی الکترونها را به نوار-های رسانش بالا می‌برد . (ب) پس از زمانی حدود 10^{-12} s ، الکترونها و حفره ها ، به ترتیب ، سعی به وا انگیخته شدن به قسمت بالائی نوار ظرفیت و قسمت تحتانی نوار رسانش می‌کنند .

۷ـ۷ الف ، آنها را نه تنها از نوار ظرفیت ، بلکه از نوارهای پر شده‌ی خیلی پایین‌تر نیز به نوار رسانش می‌برد . الکترونها در نوارهای معمولا خالی و حفره ها در نوارهای معمولا پر ظاهر می‌شوند . معهذا این وضعیت دوام چندانی ندارد . در مدت زمانی از مرتبه‌ی 10^{-12} s ، برهم کنش بین الکترونها و حفره ها باعث تمرکز الکترونها در ته پایین ترین نوار پر نشده (نوار رسانش) می‌شود . از سوی دیگر ، حفره ها نزدیک به قسمت بالاترین نوار پر (نوار ظرفیت) متمرکز می‌شوند . در خلال این فرایند وا انگیزش ، تعداد خیلی بیشتری الکترون و حفره تولید می‌شوند . به علّت این فرایند چند مرحله ای ، مقدار میانگین انرژی لازم برای آفرینش یک زوج الکترون ـ حفره خیلی بیش از گاف انرژی E_g است . مثلا ، برای سیلیسیوم در دمای اتاق ، گاف انرژی $E_g = 1.106$ eV ، و مقدار میانگین انرژی برای تولید یک زوج الکترون ـ حفره 3.66 eV است .

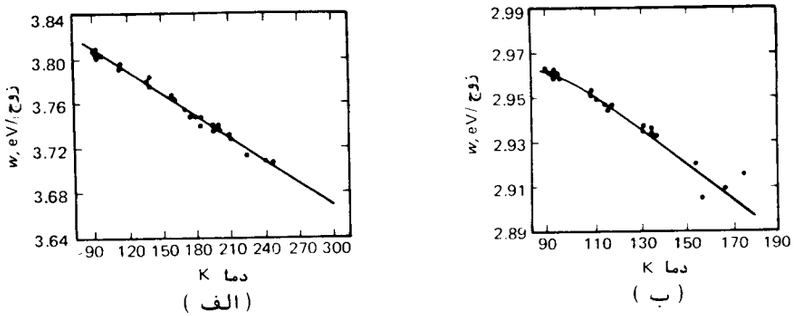
در نبودن میدان الکتریکی ، آخرین مرحله‌ی فرایند وا انگیزش ، بازترکیب الکترونها و حفره ها و بازگشت بلور به حالت خنثایش است .

۷ـ۳ـ۱ تغییر گاف انرژی با دما

مقدار گاف انرژی E_g (شکل ۷ـ۵) ثابت نیست ، بلکه چنانکه در شکل ۷ـ۸ دیده



شکل ۷ـ۸ تغییر E_g با دما : (الف) برای سیلیسیوم ، (ب) برای ژرمانیوم (از فصل ۱ـ۱ـ۱ کتاب Bertolini-Coche) .



شکل ۷ـ۹ انرژی مورد نیاز برای تولید یک زوج الکترون ـ حفره در (الف) سیلیسیوم و (ب) ژرمانیوم ، به صورت تابعی از دما (از مرجع ۳)

می‌شود ، با دما تغییر می‌کند . برای سیلیسیوم و ژرمانیوم ، E_g نخست با کاهش دما به طور خطی افزایش می‌یابد ، امّا در دماهای خیلی پایین ، E_g به یک مقدار ثابت می‌رسد .

مقدار انرژی میانگین مورد نیاز برای تولید یک زوج الکترون ـ حفره تغییر مشابهی را با دما دنبال می‌کند (شکل ۷ـ۹) .

۷ـ۳ـ۲ رسانندگی نیمرساناها

رسانندگی ویژه‌ی σ ، عکس مقاومت ویژه است و به صورت

$$j = \sigma E \qquad (۴ـ۷)$$

تعریف می‌شود ، که در آن

$j = (\mathrm{A/m^2})$ چگالی جریان

$\sigma = (\mathrm{A/V{\cdot}m})$ رسانندگی ویژه

$E = (\mathrm{V/m})$ میدان الکتریکی

عبارت دیگری برای چگالی جریان این است

$$j = eNv \qquad (۵ـ۷)$$

که در آن

$N =$ تعداد حاملهای بار بر متر مکعب

$v =$ سرعت حاملها

با به کار بردن معادله های ۷ـ۴ و ۷ـ۵ ، معادله‌ی زیر به دست می‌آید :

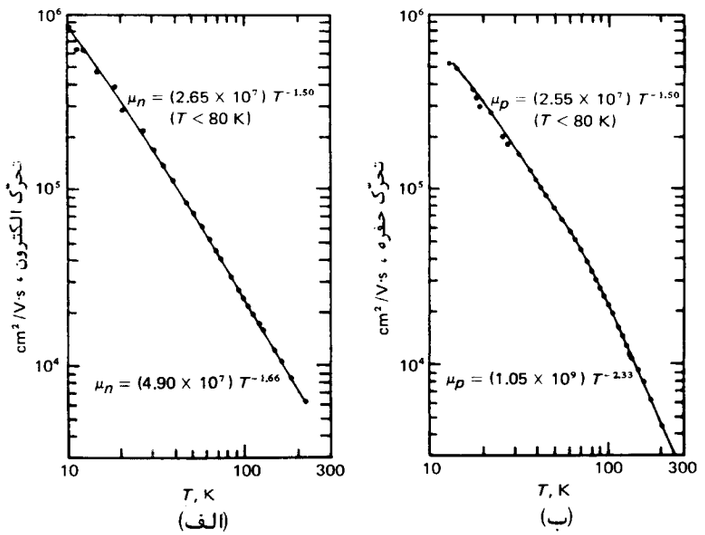
$$\sigma = eN\frac{v}{E} \qquad (۶ـ۷)$$

به کسر v/E نام جدید ، **تحرّک حامل بار** ، نسبت می‌دهیم :

$$\mu = \frac{v}{E} \qquad (۷ـ۷)$$

همه‌ی انواع حاملهای بار موجود در یک محیط در رسانندگی شرکت می‌کنند . در مورد نیمرساناها ، هم الکترونها و هم حفره ها را باید در محاسبه‌ی رسانندگی به‌حساب آورد ، و عبارت مربوط به رسانندگی (با استفاده از معادله های ۷ـ۶ و ۷ـ۷) به معادله‌ی زیر تبدیل می‌شود

$$\sigma = e(N_e\mu_e + N_p\mu_p) \qquad (۸ـ۷)$$



شکل ۷ـ۱۰ (الف) تحرّک الکترون بر حسب دما برای نیمرساناهای نوع n (ب) تحرک حفره بر حسب دما برای نیمرساناهای نوع p (از مرجع ۴)

که در آن N_e و N_p ، به ترتیب ، غلظتهای الکترونها و حفره ها ، و μ_e و μ_p تحرکهای آنهاست . بنابر معادله‌ی ۷ـ۸ ، اگر تحرّک حاملهای بار یا غلظت آنها، و یا هر دو ، تغییر کنند رسانندگی تغییر می‌کند . تحرّک الکترونها و حفره ها در گستره‌ی وسیعی از سرعت حاملها مستقل از میدان الکتریکی است . امّا با دما تغییر می‌کند . اگر دما کاهش یابد ، تحرک هر دو حامل افزایش می‌یابد ، واقعیتی که منجر به افزایش رسانندگی در دماهای پایین می‌شود . تحرّک الکترونها وحفره ها در ژرمانیوم خالص به صورت تابعی از دما در شکل ۷ـ۱۰[۴] نشان داده شده است . به ازای $T<80\,\mathrm{K}$ ، تحرک به صورت $\mu \sim T^{-\alpha}$ تغییر می‌کند که در آن $\alpha \approx 1.5$. به ازای $T>80\,\mathrm{K}$ ، مقدار α تا اندازه ای بزرگتر است.جالب اینکه برای $T<80\,\mathrm{K}$، $\mu_n \approx \mu_p$،

حرکت حاملها در یک نیمرسانا بر اثر وجود ناخالصی‌ها یا کاستیهایی دربلور نیز تغییر می‌کند . مقدار اندکی ناخالصی همیشه حضور دارد ، اگر چه ناخالصی‌ها را معمولا به عمد وارد می‌کنند تا ویژگیهای بلور را برای آشکارسازی تابش مناسب تر سازند (رک بخش ۷ـ۳ـ۳) . کاستیهای بلوری نیز همیشه وجود دارند . حتی اگر در آغاز بلور بی‌عیب باشد ، کاستیها با ذرات فرودی وارد می‌شوند (این چیزی است که **آسیب ناشی از تابش** خوانده می‌شود) . به زبان نوارهای انرژی ، ناخالصی و کاستی نمایانگر ترازهای انرژی تازه ای هستند که ممکن است حاملها را به دام اندازند. البته ، " به دام افتادن " ناخواسته است زیرا به معنای از دست دادن بخشی ازبار تولید شده از ذره‌ی فرودی است . برای نیمرساناها ، احتمال اینکه یک الکترون از تراز ظرفیت به تراز رسانش برود متناسب با فاکتور

$$\exp\left(-\frac{E_g}{2kT}\right) \qquad (۷ـ۹)$$

(معادله‌ی ۷ـ۳)است.(E_f در وسط گاف واقع است ، بنابراین $E-E_f=E_g/2$) . به علت شکل نمایی معادله‌ی ۷ـ۹ ، همیشه تعدادی الکترون در نوار رسانش وجود دارد . این الکترونها یک جریان نشتی تولید می‌کنند . بدیهی است که در یک آشکارساز خوب جریان نشتی باید حتی‌الامکان پایین باشد تا بتواند یونش تولید شده توسط تابش فرودی را آشکار سازد . جریان نشتی با دما کاهش می‌یابد ، و برای دو ماده‌ی مختلف مقدار آن در ماده‌ی کمتر است که دارای گاف انرژی بزرگتری است .

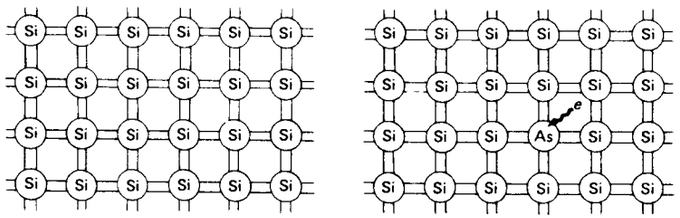
۷ـ۳ـ۳ نیمرساناهای غیر ذاتی و ذاتی

نقش ناخالصی‌ها

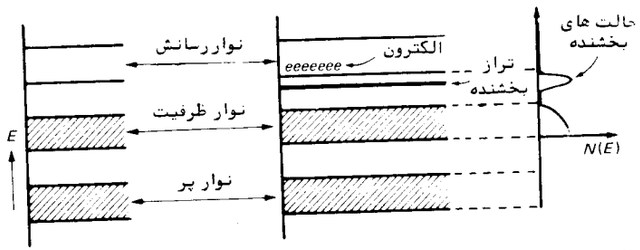
ویژگیهای یک نیمرسانای خالص در صورتی که ناخالصی‌هایی وارد آن شوند تغییر می‌کنند . با ورود ناخالصی ها ، حالتهای جدیدی به وجود می‌آیند ونیمرسانا صاحب الکترونها یا حفره های بیشتری می‌شود ، که رسانندگی جسم را افزایش می‌دهند .

در واقع ، هیچ نیمرسانای خالصی وجود ندارد . همه‌ی مواد شامل مقداری ناخالصی هستند و به این دلیل **ناخالص** یا **غیر ذاتی** خوانده می‌شوند ، برعکس یک نیمرسانای خالص که **ذاتی** خوانده می‌شود . در بیشتر موارد ، مقادیر کنترل شده‌ای از ناخالصی را تعمدا با فرایندی موسوم به **آلایش** ، که رسانندگی مادّه را تا چند مرتبه‌ی بزرگی افزایش می‌دهد ، وارد می‌کنند .

ساز و کار آلایش چنین است : سیلیسیوم (Si) را در نظر بگیرید ،که دارای چهار الکترون ظرفیت است . در یک بلور خالص Si ، هر الکترون ظرفیت یک پیوند کووالانسی با یک اتم همسایه تشکیل می‌دهد (شکل ۷ـ۱۱ الف) . اکنون فرض کنیدکه یکی از اتمها با یک اتم ارسنیک (As) ، که دارای پنج الکترون ظرفیت است ، جایگزین شود (شکل ۷ـ۱۱ ب) . چهارتا از الکترونهای ظرفیت باچهار اتم همسایه‌ی Si تشکیل پیوندهای کووالانسی می‌دهند ، امّا الکترون پنجم به هیچ پیوند شیمیایی‌ای تعلق ندارد . این الکترون به گونه‌ی ضعیفی مقیّد است و فقط مقدار کمی انرژی برای



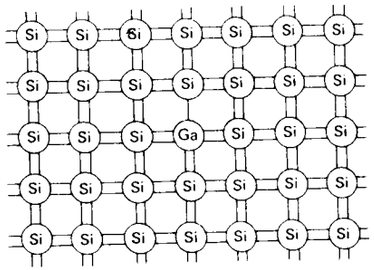
شکل ۷ـ۱۱ (الف) سیلیسیوم خالص (ذاتی) . (ب) سیلیسیوم آلاییده با ارسنیک . الکترون پنجم اتم ارسنیک خیلی مقید نیست ، و مقدار کمی انرژی برای فرستادن آن به نوار رسانش لازم است .



شکل ۷ـ۱۲ (الف) نیمرسانای ذاتی و (ب) نیمرسانای نوع n . حالتهای الکترونی جدید (حالتهای بخشنده) نزدیک به نوار رسانش آفریده می‌شوند .

آزاد کردن آن ، یعنی فرستادن آن به نوار رسانش ، لازم است . به زبان مدل نوار ـ انرژی ، این الکترون پنجم متعلق به یک حالت انرژی است که خیلی نزدیک به نوار رسانش قرار دارد . این حالتها را حالتهای **بخشنده** می‌نامند (شکل ۷ـ۱۲) ، و اتمهای ناخالصی ای که آنها را می‌آفرینند اتمهای **بخشنده** خوانده می‌شوند . نیمرسانایی که دارای اتمهای بخشنده است تعداد زیادی الکترون و تعداد کمی حفره دارد . رسانندگی آن بیشتر ناشی از الکترونهاست ، و آنرا نیمرسانای نوع n (n نمایشگر واژه‌ی negative به معنای منفی است) می‌نامند .

اگر ناخالصی یک اتم گالیوم باشد ، سه الکترون ظرفیت در دسترس خواهد بود ،



شکل ۷ـ۱۳ سیلیسیوم آلاییده با گالیوم . یکی از پیوندهای کووالانسی جورنشده است .

به این ترتیب فقط سه پیوند Si جور خواهد شد (شکل ۷ـ۱۳) . الکترونهای اتمهای دیگر Si می‌توانند خود را به اتم گالیوم بچسبانند ، و یک حفره بر جا گذارند . اتم گالیوم پس از پذیرفتن الکترون اضافی شبیه یک یون منفی رفتار می‌کند . به زبان نظریه‌ی نوار ـ انرژی ، حضور اتم گالیوم نزدیک به نوار ظرفیت حالتهای جدیدی می‌آفریند (شکل ۷ـ۱۴) . این حالتها را حالتهای **پذیرنده** ، و ناخالصی را اتم **پذیرنده** می‌نامند . حاملهای بار اساسا مثبت اند ، و نیمرسانا را نیمرسانای نوع p می‌نامند .

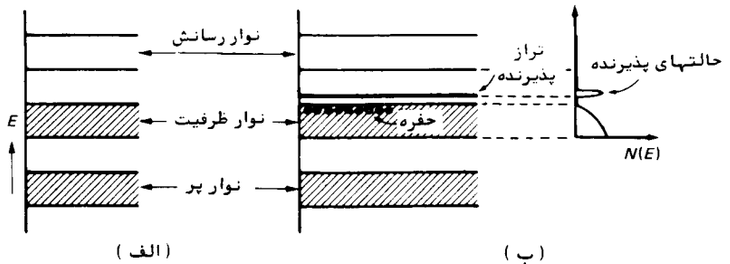
اتمهای میانین می‌توانند به عنوان بخشنده یا پذیرنده عمل کنند . لیتیوم، به عنوان یک اتم میانین در سیلیسیوم یا ژرمانیوم ، حالتهای بخشنده ای نزدیک به نوار رسانش می‌آفریند . مس و نیکل حالتهای بخشنده ای در میانه‌ی راه بین نوارهای ظرفیت و رسانش ایجاد می‌کنند . طلا ، بسته به مکانش درشبکه ، می‌تواند به صورت پذیرنده یا بخشنده عمل کند .

به ازای هر اتم ناخالصی از نوع n یا p ، به ترتیب ، یک الکترون یا حفره در حالت بخشنده یا پذیرنده قرار خواهد داشت . مادّه هنوز خنثی است ، امّا وقتی رسانندگی ظاهر می‌شود :

الکترونها ، حاملهای اصلی برای نوع n هستند .

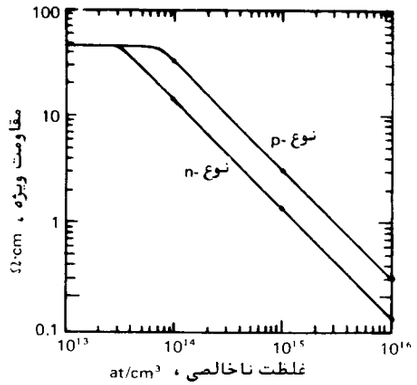
حفره ها ، حاملهای اصلی برای نوع p هستند .

از آنجا که افزودن ناخالصی ، حالتهای جدیدی را به وجود می‌آورد که حرکت حاملها را آسان می‌کند ، می‌توان انتظار داشت که رسانندگی یک نیمرسانا با غلظت

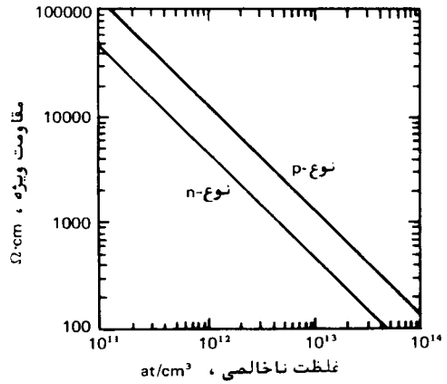


شکل ۷ـ۱۴ (الف) نیمرسانای ذاتی و (ب) نیرسانای نوع p . حالتهای حفره ای جدید (حالتهای پذیرنده) در قسمت بالایی نوار ظرفیت آفریده می‌شوند .

ناخالصی افزایش یابد . شکل های ۷ـ۱۵ و ۷ـ۱۶ نشان می‌دهند که چگونه مقاومت ویژه‌ی ژرمانیوم و سیلیسیوم با غلظت ناخالصی تغییر می‌کند .



شکل ۷ـ۱۵ مقاومت ویژه به صورت تابعی از غلظت ناخالصی در ژرمانیوم (از فصل ۱ـ۱ـ۳ کتاب Bertolini-Coche)



شکل ۷ـ۱۶ مقاومت ویژه به صورت تابعی از غلظت ناخالصی در سیلیسیوم (از فصل ۱ـ۱ـ۳ کتاب Bertolini-Coche)

گاف انرژی E_g به‌دما ، چنانکه در شکل ۷ـ۸ دیده می‌شود ، و به تعداد ناخالصی‌ها و کاستیهای بلور بستگی دارد . با بالا رفتن دما اگر E_g ، مثل آنچه که در ژرمانیوم دیده می‌شود ، کوچک باشد رسانش الکتریکی بیشتر از زوجهای الکترون ـ حفره ای‌که بر اثر برانگیزش گرمایی آفریده می‌شوند ایجاد می‌شود نه از حضور اتمهای ناخالصی. بنابراین ، در دماهای به اندازه‌ی کافی بالا هر نیمرسانایی را می‌توان به صورت نیمرسانای ذاتی به حساب آورد .

جدول ۷ـ۱ مهمترین ویژگیهای فیزیکی وشیمیایی سیلیسیوم و ژرمانیوم را ،که متداولترین نیمرساناها هستند ، نشان می‌دهد .

۷ـ۴ پیوند p-n

چنانکه در مقدمه‌ی این فصل گفته شد ، آشکارسازهای نیمرسانا شبیه شمارنده های یونشی کار می‌کنند . در شمارنده های یونشی (رک فصل ۵) ، بارهای تولید شده

جدول ۷ـ۱ ویژگیهای Si و Ge (از کتاب Fenyres و Haiman و مرجع ۲) .

Si	Ge	ویژگی
14	32	عدد اتمی
28.1	72.6	وزن اتمی
2.33×10^3 kg/m³	5.33×10^3 kg/m³	چگالی (در دمای 300 K)
1.106 eV	0.67 eV	گاف انرژی (E_g) ، در دمای 300 K
1.165 eV	0.75 eV	گاف انرژی (E_g) ، در دمای صفر کلوین
3.7 eV	2.96 eV	مقدار متوسط انرژی بر زوج الکترون حفره ، 77 K
3.65 eV	–	مقدار متوسط انرژی بر زوج الکترون حفره ، 300 K
0.7 V	0.4 V	ولتاژ پخش (V_0)
5×10^{28} m⁻³	4.5×10^{28} m⁻³	غلظت اتمی
1.5×10^{16} m⁻³	2.4×10^{19} m⁻³	غلظت حامل ذاتی (300 K)
2.3×10^3 Ω·m	0.47 Ω·m	مقاومت ویژه‌ی ذاتی (300 K)
∞	5×10^2 Ω·m	مقاومت ویژه‌ی ذاتی (77 K)
0.1350 m²/V·s	0.3900 m²/V·s	تحرک الکترون (300 K)
0.0480 m²/V·s	0.1900 m²/V·s	تحرک حفره (300 K)
4.0–7.0 m²/V·s	3.5–5.5 m²/V·s	تحرک الکترون (77 K)
2.0–3.5 m²/V·s	4.0–7.0 m²/V·s	تحرک حفره (77 K)
12	16	ثابت دی الکتریک

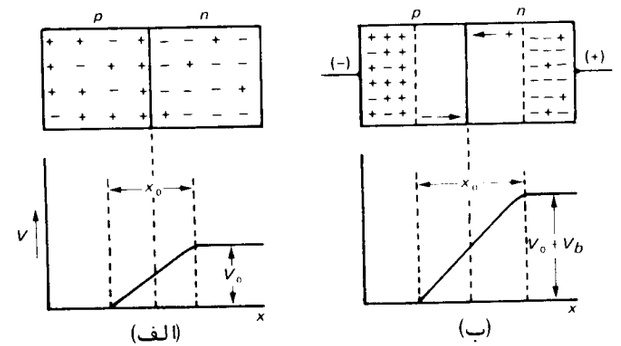
از تابش فرودی به کمک یک میدان الکتریکی حاصل از یک ولتاژ بیرونی جمع آوری می‌شوند . در آشکارسازهای نیمرسانا ، میدان الکتریکی از فرایندی پیچیده‌تر ازآنچه که در شمارنده های گازی رخ می‌دهد تامین می‌شود ، فرایندی که بستگی به ویژگیهای نیمرساناهای نوع n و p دارد . پدیده های مربوط را با بحث مختصری پیرامون پیوند " p-n " به اصطلاح ، بهتر می‌توان درک کرد .

نیمرسانای نوع n دارای یک حامل الکترونی اضافی است ، در حالی که نیمرسانای p حفره‌ی اضافی دارد . اگر یک نیمرسانای نوع p و یک نیمرسانای نوع n به یکدیگر بپیوندند ، الکترونها و حفره ها به دو دلیل حرکت می‌کنند :

۱ـ الکترونها و حفره ها ، هر دو ، از نواحی با غلظت بالا به نواحی با غلظت پایین حرکت خواهند کرد . این همان پدیده‌ی پخش است ، مثل پخش نوترون یا پخش مولکولهای گاز .

۲ـ تحت اثر یک میدان الکتریکی ، هم الکترونها و هم حفره ها حرکت خواهند کرد ، امّا در خلاف جهت یکدیگر زیرا بار آنها به ترتیب ، منفی و مثبت است .

دو نیمرسانا ، یکی نوع p و دیگری نوع n ، را در تماس با یکدیگر ، بدون میدان الکتریکی بیرونی در نظر بگیرید (شکل ۷ـ۱۷) . نیمرسانای نوع n دارای یک غلظت بالای الکترون ، و نیمرسانای نوع p دارای یک غلظت بالای حفره است . الکترـ



شکل ۷ـ۱۷ (الف) یک پیوند p-n بدون پتانسیل بیرونی . (ب) اگر یک پیش ولت وارون از بیرون به کار بسته شود ، پتانسیل دوسر پیوند ، و نیز عمق x_0 که در راستای آن یک میدان الکتریکی وجود دارد ، افزایش می‌یابد .

ونها از نوع n به نوع p پخش خواهند شد ، حفره ها در خلاف جهت پخش خواهند شد . این پخش ، تعادلی در غلظت های الکترون و حفره به وجود خواهد آورد ، امّا تعادل بار اولیه را بر هم خواهد زد . در آغاز ، نیمرساناهای نوع n و نوع p ، هر دو ، از نظر الکتریکی خنثی هستند ، امّا بر اثر پخش ، ناحیه‌ی نوع n به طور مثبت باردار خواهد شد ، در حالیکه ناحیه‌ی نوع p دارای بار منفی خواهد گشت . پس از برقراری تعادل ، اختلاف پتانسیلی بین دو ناحیه وجود خواهد داشت . این ترکیب نیمرساناهای نوع n و نوع p با اختلاف پتانسیلی در بین آنها ، تشکیل یک پیوند p-n را می‌دهد .

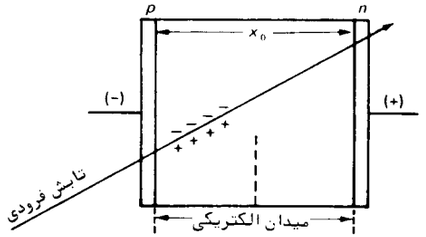
پتانسیل V_0 (شکل ۷ـ۱۷) بستگی به غلظتهای الکترون ـ حفره دارد و از مرتبه‌ی 0.5 V است . اگر پتانسیل بیرونی V_{ext} را که قطب مثبت آن به n بسته می‌شود به کار بریم ، پتانسیل دو سر پیوند برابر خواهد شد با $V_0 + V_b$. این پتانسیل **پیش ولت وارون** خوانده می‌شود . این گونه ولتاژ بیرونی هم حرکت الکترونها و هم حرکت حفره ها را مشکلتر می‌کند . در ناحیه‌ی پتانسیل متغیر ، یک میدان الکتریکی $E = -\partial V/\partial x$ وجود دارد . طول X_0 ناحیه ای که در آن پتانسیل و میدان الکتریکی وجود دارد با پیش ولت وارون افزایش می‌یابد . محاسبه نشان می‌دهد که

$$X_0 \approx \sqrt{\mu_p \rho (V_0 + V_b)} \quad \text{برای نیمرسانای نوع p}$$

و (۱۵ـ۷)

$$X_0 \approx \sqrt{\mu_n \rho (V_0 + V_b)} \quad \text{برای نیمرسانای نوع n}$$

که در آن (ρ ($\Omega \cdot m$ مقاومت ویژه‌ی بلور است . کاربست یک پتانسیل منفی در طرف n اثری مخالف خواهد داشت . اختلاف پتانسیل کل برابر خواهد



شکل ۷ـ۱۸ یک پیوند p-n با پیش ولت وارون که به عنوان یک آشکارساز عمل می‌کند .

بـــود بـــا ، $V_0 - V_b$ کـه آن را **پیش ولت رو به جلو** می‌نامند . برای یک آشکارساز کـارســاز ، پیــش ولــت وارون بـــه کـار بسته مـی‌شـود . چـــون ، معمـــــولا ، $X_0 \sim \sqrt{V_b}, V_b \gg V_0$.

در عمل ، پیوند p-n را با اتصال دو قطعه از نیمرسانا نمی‌سازند. درعوض، با نیمرسانایی از یک نوع آغاز کرده (مثلا نوع n) و سپس یک سر آنرا به نوع دیگر (نوع p) تبدیل می‌کنند .

۷ـ۴ـ۱ پیوند p-n به عنوان یک آشکارساز

کار یک آشکارساز نیمرسانا ، اساسا ، مبتنی بر ویژگیهای پیوند p-n با پیش ولت وارون بناشده است (شکل ۷ـ۱۸) . تابشی که بر پیوند فرود می‌آید بر اثر گـذر از آن زوجهای الکترون ـ حفره تولید می‌کند . مثلا ، اگر یک ذره‌ی آلفای 5-MeV به‌آشکارساز بخورد و همه‌ی انرژیش را در آن نهشته سـازد ، تقـریبـا $\frac{5 \times 10^6 \text{ eV}}{3 \text{ eV/زوج}}$ یـــا حـــدود 1.7×10^6 زوج الکترون حفره خواهد آفرید . الکترونها و حفره ها تحت اثر میـدان الکتریکی جاروب می‌شوند و ، با الکترونیک مناسب ، بار جمع آوری شـده یـک تپ تولید می‌کند که می‌توان آنرا ثبت کرد .

چگونگی کار آشکارسازهای نیمرسانا به ناحیه‌ی پیوند p-n که در آن میـــدان الکتریکی وجود دارد بستگی دارد (ناحیه‌ی به پهنای X_0 ، شکل ۷ـ۱۸) . الکترونها و حفره هایی که در آن ناحیه تولید می‌شوند خود را در محیطی مشابه با آنچه کـه الکترونها و یونها در یک اتاقک یونش می‌بینند ، می‌یابند (رک بخش ۵ـ۴) . بـا این همه ، اختلافهایی بین این دو نوع آشکارساز وجود دارد .

در شمارنده های گازی ، تحرّک الکترون هزاران بار بیش از تحرک یونهاسـت. در نیمرساناها ، تحرّک الکترون فقط دو تا سه بار بیش از تحرک حفره‌هاست. زمانی که طول می‌کشد تا همه‌ی بار تولید شده در یک شمارنده‌ی گازی جمـع آوری شـود از مرتبه‌ی میلی ثانیه است . در نیمرساناها ، ناحیه‌ی حساس شمارنده فقط چند میلیمتر و سرعت الکترونها و حفره ها چنان است که حاملهای بار می‌توانند در زمـانـی از مرتبه‌ی 10^{-7} s ناحیه‌ی حسّاس را پیموده و جمع آوری شوند .

در آشکارسازهای یونشی یا نیمرسانا همیشه هدف این است که تمام بارهـــای تولید شده از ذره‌ی ورودی جمع آوری شوند . این کار با کاربست یک میدان الکتریکی

در آشکارساز عملی می‌شود ، به گونه ای که هیچ بازترکیبی از الکترونها و یونهـا (یا حفره ها) پیش از جمع آوری آنها صورت نمی‌گیرد . درآشکارسازهای نیمرسانا ، حتی اگر باز ترکیب صفر باشد ، بعضی از حاملهای بار ممکن است در "دامهای" بلور از قبیل کاستیهای شبکه ای ، تهیجاها ، و دررفتگی ها ، از دست بروند . تابـش فرودی ناراستیهایی در بلور ایجاد می‌کند که کارآیی آنرا خراب کرده و در نتیجه طـــول عمر آنرا کاهش می‌دهند (رک بخش ۷ـ۶) .

ظرفیت پیوند p-n مهم است زیرا بر قدرت تفکیک انرژی آشکارساز تاثیـر می‌گذارد . برای آشکارسازی مانند آنچه که در شکل ۷ـ۱۸ نشان داده شـده اسـت، **ظرفیت** C عبارت است از

$$C = \epsilon \frac{A}{4\pi X_0} \qquad (۷ـ۱۱)$$

که در آن

ϵ = ثابت دی الکتریک مادّه

A = مساحت سطح آشکارساز

X_0 = عمق تهی (ضخامت آشکارساز)

از ترکیب معادله های ۷ـ۱۰ و ۷ـ۱۱ داریم

$$C \sim \frac{1}{\sqrt{V_b}}$$

خلاصه اینکه ماده ای که برای ساختن یک آشکارساز به کار می‌رود باید ویژگیهای معینی داشته باشد ، که مهمترین آنها عبارتند از

۱ـ **مقاومت ویژه‌ی بالا** . این عامل اصلی است ، زیرا در غیر این صـــورت جریـــان تحت اثر میدان الکتریکی شارش خواهد یافت ، و بار تولید شده از ذرات منجربه تپی خواهد شد که ممکن است تحت الشعاع جریان دائمی قرار گیرد .

۲ـ **تحرّک بالای حاملها** . الکترونها و حفره ها باید بتوانند به سرعت حرکت کنند و پیش از اینکه شانس باز ترکیب یا گیر افتادن را پیدا کنند گرد آوری شوند. این در تعارض با (۱) است زیرا در اجسام با مقاومت ویژه‌ی بالا، تحرّک حاملها پایین است . ثابت شده است که مواد نیمرسانایی که با ناخالصی آلاییده شده‌اند دارای ترکیب مناسب مقاومت ویژه و تحرّک حاملها هستند .

۳ـ **توانایی تحمّل میدانهای الکتریکی قوی** . این ویـژگـی در ارتبـاط بـا (۱) اسـت . اهمیت آن ناشی از این واقعیت است که هر چه میدان قویتر باشد ، جمع‌آوری بار

سریعتر و بهتر خواهد شد . همچنین ، وقتی میدان الکتریکی افزایش می‌یابد ، عمق ناحیه‌ی حساس هم برای بعضی آشکارسازها زیاد می‌شود (معادله‌ی ۷ـ۱۰) .

۴ـ **شبکه‌ی بلوری کامل** . سوای ناخالصی هایی که از بیرون تزریق می‌شود ، ماده‌ی آشکارساز نیمرسانا باید متشکل از یک شبکه‌ی بلوری کامل بدون هیچگونه ناراستی، اتم گمشده ، یا اتمهای میانی باشد . هر یک از این ناراستیها ممکن است به صورت یک " دام " برای بارهای در حال حرکت عمل کند .

۷ـ۵ انواع مختلف آشکارسازهای نیمرسانا

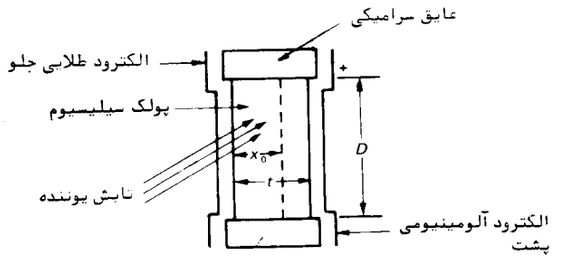
چند نوع آشکارساز نیمرسانایی که در حال حاضر (۱۹۸۱/۱۳۶۰) وجود دارند به علت ماده ای که در ساختمان آنها به کار می‌رود یا روشی که مادّه از طریق آن آماده می‌شود ، با یکدیگر متفاوت‌اند . بقیه‌ی این بخش به توصیف مختصر روش ساختن و سرشتیهای کارسازترین آشکارسازها- از جنس سیلیسیوم یا ژرمانیوم - و دو آشکار- ساز نوید بخش ساخته شده از CdTe و HgI_2 ، اختصاص دارد .

۷ـ۵ـ۱ آشکارسازهای سدّ سطحی

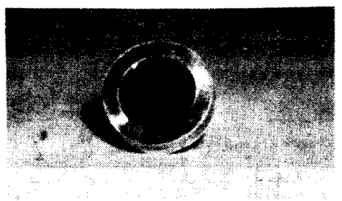
در این آشکارساز سیلیسیوم با درجه‌ی خلوص بالا ، معمولا از نوع n ، را می‌برند و پس از ساییدن ، صیقل دادن و سوزیدن به صورت پولکی با سطح خیلی صاف در می‌آورند. سپس این پولک را چند روزی در معرض هوا یا یک عامل اکسید کننده‌ی دیگر قرار می‌دهند . بر اثر اکسید شدن سطح ، حالتهای انرژی سطحی ایجاد می‌شوند که چگالی بالایی از حفره القا می‌کنند و ، اساسا ، لایه ای از نوع p بر روی سطح تشکیل می‌دهند (شکل ۷ـ۱۹) . یک لایه‌ی خیلی نازک طلا که بر روی سطح تبخیر می‌شود اتصال الکتریکی لازم برای هدایت علامت به پیش تقویت کننده را تامین می‌کند . در شکل ۷ـ۱۹ ، X_0 عمق ناحیه‌ی حساس ، t ضخامت کل سیلیسیوم ، و D ضخامت آشکارساز است .اندازه‌ی آشکارساز ، طول (یا عمق) X_0 است .

۷ـ۵ـ۲ آشکارسازهای پیوند - پخشیده

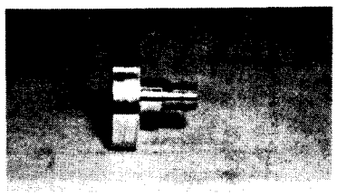
در این آشکارساز نیز سیلیسیوم با درجه‌ی خلوص بالا ، معمولا از نوع p ، ماده‌ی اساسی است . همانند آشکارسازهای سدّ سطحی ، سیلیسیوم را به شکل یک پولک نازک درمی‌آورند . با نشاندن لایه‌ی نازکی از یک ترکیب فسفری به سطح ، و گرم کردن مجموعه تا دماهایی در حدود 800 تا 1000°C به مدت کمتر از یک ساعت ،



(الف)



نمای جلو



نمای پهلو

(ب)

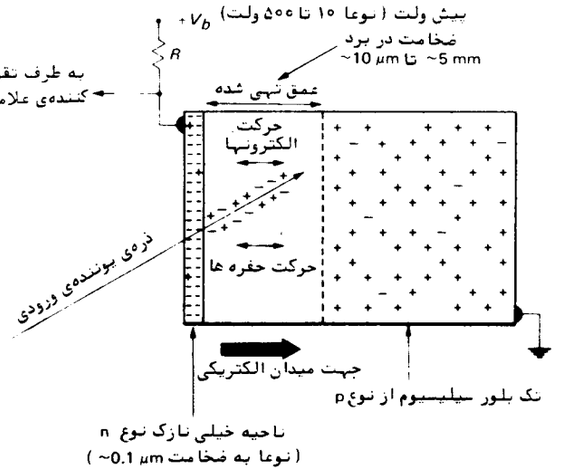
شکل ۷ـ۱۹ یک آشکارساز سدّ سطحی نوعی : (الف) نمایش طرحوار ، (ب) تصویر یک آشکارساز تجارتی (از کاتالوگ ORTEC)

یک لایه‌ی نازک سیلیسیوم نوع n بر روی رویه‌ی جلو تشکیل می‌دهند . فسفر به درون سیلیسیوم پخش می‌شود و آنرا با اتمهای بخشنده " می‌آلاید " (شکل ۷ـ۲۰) . سیلیسیوم نوع n جلو ، و نوع p ی پشت آن ، پیوند p-n را تشکیل می‌دهند .

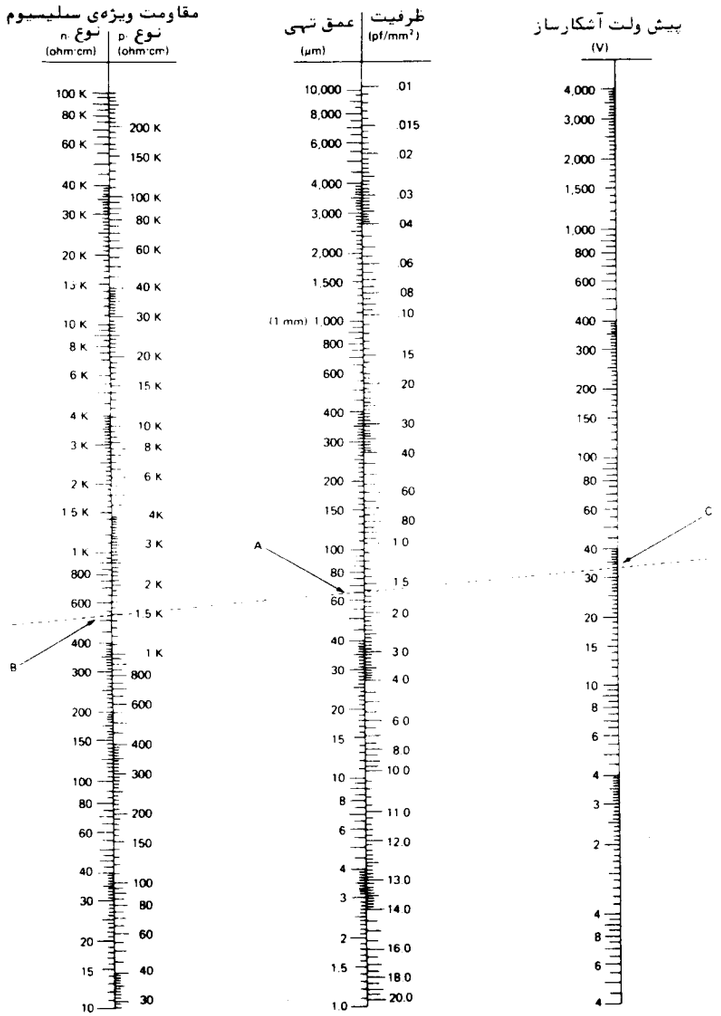
آشکارسازهای سدّ سطحی و پیوند ـ پخشیده ، هر دو ، برای آشکارسازی ذرات باردار به کار می‌روند . برای اینکه بتوانیم انرژی تابش فرودی را اندازه بگیریم ، اندازه‌ی X_0 آشکارساز باید حداقل برابر با برد ذره‌ی فرودی در سیلیسیوم باشد . مقدار X_0 ، چنانکه معادله‌ی ۷ـ۱۰ نشان می‌دهد ، بستگی به مقاومت ویژه‌ی مادّه (که به نوبه‌ی خود به غلظت ناخالصی وابسته است) و ولتاژ کاربسته دارد . بلانکنشیپ و برکفسکی[5] با فراهم آوردن یک نمودار رقمی همه‌ی این کمیتها را به هم ربط داده‌اند . شکل ۷ـ۲۱ نسخه‌ی ساده شده‌ای از این نمودار را نشان می‌دهد ، و مثال ۷ـ۱ کاربرد آنرا وصف می‌کند .

مثال ۷ـ۱

پیش ولت لازم برای یک آشکارساز سدّ سطحی که از سیلیسیوم نوع p با مقاومت ویژه‌ی $15\ \Omega\cdot m$ ساخته شده ، و برای آشکارسازی ذرات آلفای 10-MeV به کار می‌رود، چقدر است ؟



شکل ۷ـ۲۰ یک آشکارساز پیوند ـ پخشیده



شکل ۷ـ۲۱ نمودار رقمی بلانکنشیپ ـ برکفسکی که مقاومت ویژه ، ضخامت آشکارساز و پیش ولت آشکارساز را به یکدیگر ربط می‌دهد . ظرفیت آشکارساز به صورت تابعی از ضخامت آشکارساز نیز داده شده است .

پاسخ

پیش ولت ، با دنبال کردن مراحل زیر به دست می‌آید :

۱ـ برد ذرات آلفای 10-MeV را در سیلیسیوم پیدا کنید . از بخش ۴ـ۶ داریم

$R = 65\ \mu m$ (نقطه‌ی A در شکل ۷ـ۲۱)

۲ـ نقطه‌ی B را بر روی مقیاس مقاومت ویژه برای سیلیسیوم نوع p مشخص کنید .

۳ـ خط مستقیمی بین نقاط A و B رسم کنید .

۴ـ پیش ولت لازم (نقطه‌ی C) محل تقاطع خط AB با مقیاس پیش ولت است ($V_b \simeq 35$ V)

نمودار شکل ۷ـ۲۱ ، ظرفیت آشکارساز را نیز به دست می‌دهد . البته ،ظرفیت را با استفاده از معادله‌ی ۷ـ۱۱ هم می‌توان حساب کرد .

۷ـ۵ـ۳ آشکارسازهای سیلیسیومی لیتیوم دار [Si(Li)]

در آشکارسازهای سدّ سطحی و پیوند پخشیده ، هر دو ،ناحیه‌ی حساس-یعنی اندازه‌ی واقعی آشکارساز- دارای یک حدّ بالای تقریبا 2000 μm است . این محدودیت بر انرژی بیشینه‌ی ذره‌ی بارداری که می‌تواند اندازه گرفته شود تاثیر می‌گذارد . برای الکترون در Si ، برد 2000 μm همخوان است با یک انرژی تقریبا 1.2 MeV ، برای پروتون این عدد تقریبا 17 MeV ، و برای آلفا 90 MeV است . با پخش کردن یونهای لیتیوم از سطح آشکارساز تا طرف دیگر آن ، طول ناحیه‌ی حساس را می‌توان افزایش داد . این فرایند با موفقیت در مورد سیلیسیوم و ژرمانیوم صورت گرفته و آشکارسازهای نیمرسانایی را که اصطلاحا Si(Li) (بخوانید سیلی) و Ge(Li) (بخوانید جلی) نامیده می‌شوند ، به وجود آورده است . آشکارسازهای لیتیوم داری با عمق تا 5 mm در مورد Si(Li) ها و تا 12 mm در مورد Ge(Li) ها تولید شده اند .

فرایند سوق دادن لیتیوم ، که پل[۶،۷] ابداع کرده است ، مشتمل بر دو مرحله‌ی عمده است :

۱ـ تشکیل یک پیوند n-p با پخش لیتیوم ، و ۲ـ افزایش عمق تهی با سوق یون .

پیوند n-p ، با پخش لیتیوم در یک سیلیسیوم نوع p تشکیل می‌شود . این

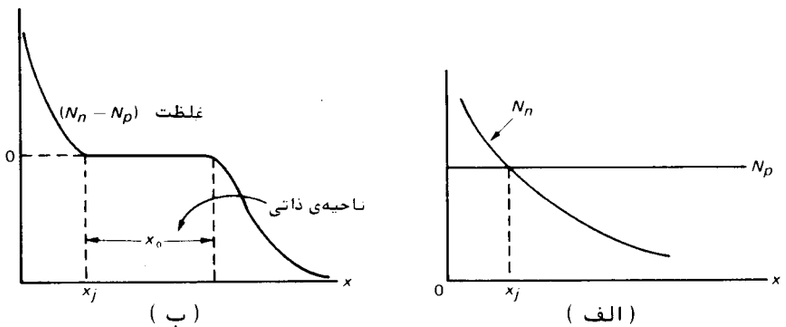
پخش به چند روش می‌تواند انجام شود[۸،۱۱] . احتمالا آسانترین روش این است که یک محلول تعلیقی لیتیوم ـ در ـ روغن را بر سطحی که قرار است "سوق" از آن شروع شود بمالیم . روشهای دیگر عبارتند از رسوب در خلاء یا الکترورسوب . پس از کاربست لیتیوم بر سطح مورد نظر ، پولک سیلیسومی را در یک محیط بی‌اثر ، مثل آرگون یا هلیوم ، به مدت 3 تا 10 دقیقه در دمای 250 تا 400°C گرما می‌دهند.

لیتیوم یک ناخالصی نوع n (اتم بخشنده) است که تحرک آن در سیلیسیوم (و ژرمانیوم ، رک بخش بعد) بالاست . وقتی فرایند پخش آغاز می‌شود ،غلظت پذیرنده (N_p) در سرتاسر بلور سیلیسیوم ثابت است (شکل ۷ـ۲۲ الف) ، در حالی‌که غلظت بخشنده (N_n) بر روی سطح ، بالا ، و در جاهای دیگر صفر است . با ادامه‌ی پخش ، چنانکه شکل ۷ـ۲۲ نشان می‌دهد غلظت بخشنده با عمق تغییر می‌کند . در عمق x_j که در آن

$$N_n(x_j) = N_p$$

است ، یک پیوند n-p تشکیل شده است .

پس از کامل شدن پخش ، می‌گذارند بلور سرد شود ، لیتیوم اضافی را دور می‌کنند ، و در طرفهای n و p ی پیوند ، اتصالهای اهمی نصب می‌کنند . اتصال در طرف p معمولا با تبخیر مقداری آلومینیوم یا طلا که با برن آلاییده شده است انجام می‌گیرد . اتصال طرف n را می‌توان با استفاده از طلای خالص یا آنتیموان آلاییده با طلا تشکیل داد .



شکل ۷ـ۲۲ (الف) در طول پخش لیتیوم ، همان طور که نشان داده شده است، غلظت بخشنده با عمق تغییر می‌کند . (ب) در طی فرایند سوق (در دمای بالا و پیش ولت وارون) ، یک ناحیه‌ی تقریبا ذاتی به‌ضخامت x_0 تشکیل می‌شود.

سوق ، با گرم کردن پیوند تا 120 ـ 150 درجه‌ی سانتیگراد همراه با کاربست یک ولتاژ وارون ، که می‌تواند از 25 ولت تا 1000 ولت تغییر کند ، انجام می‌شود . چنانکه در معادله‌ی ۷ـ۱۲ دیده می‌شود ، هر چه دما و ولتاژ بالاتر باشند سوق زودتر انجام می‌شود . بسته به نوع روشی که به کار می‌رود ، نیمرسانا ممکن است در خلاء یا در هوا یا غوطه ور در یک مایع (مثلا روغن سیلیسیوم یا فلوئورکربن) باشد . میدان الکتریکی حاصل از پیش ولت وارون ، اتمهای نوع n (لیتیوم) را به طرف p ی پیوند می‌راند . در نتیجه ، غلظت اتمهای لیتیوم برای $x<x_j$ (شکل ۷ـ۲۲ الف) پایین تر می‌رود و برای $x>x_j$ ، بالاتر . برای $x<x_j$ ، N_n نمی‌تواند کمتر از N_p شود زیرا در آن صورت یک میدان الکتریکی موضعی ظاهر خواهد شد که اتمهای لیتیوم را به سمت n خواهد راند . همچنین ، برای $x>x_j$ ، N_n نمی‌تواند چندان افزایشی پیدا کند زیرا میدان الکتریکی موضعی جلو چنین غلظتی را می‌گیرد . به این ترتیب ، ناحیه ای به وجود می‌آید که شبیه یک نیمرسانای ذاتی است زیرا $N_n \approx N_p$. برای سوق‌های دراز مدت ، ضخامت ناحیه‌ی ذاتی $X_0(t)$ به صورت تابعی از زمان عبارت است از

$$X_0(t) = \sqrt{2V\mu_{Li}t} \qquad (۷ـ۱۲)$$

که در آن

$V =$ ولتاژ اعمال شده

$\mu_{Li} =$ تحرّک یونهای Li در سیلیسیوم در دمای سوق

تحرّک لیتیوم ، که با دما افزایش می‌یابد[۱۲]. در دمای $T = 150°C$ تقریبا دارای مقدار $5 \times 10^{-14}\ m^2/V{\cdot}s$ است . سوق ، یک فرایند دراز مدت است . بسته به ضخامت مطلوب ، سوق ممکن است روزها و گاهی هفته ها طول بکشد .

مثال ۷ـ۲

چقدر طول خواهد کشید تا در یک پولک سیلیسیوم که در دمای 150°C و در یک پیش‌ولت وارون 500 V دستخوش فرایند سوق است ، یک ناحیه‌ی ذاتی به ضخامت 1.5 mm به وجود آید ؟

پاسخ

با استفاده از معادله‌ی ۷ـ۱۲ و با $\mu_{Li} = 5 \times 10^{-14}\ m^2/V{\cdot}s$ داریم

$$t = \frac{X_0^2(t)}{2V\mu} = \frac{(1.5 \times 10^{-3})^2\ m^2}{2(500\ V)(5 \times 10^{-14}\ m^2/V{\cdot}s)} = 4.5 \times 10^4\ s = 12.5\ h$$

پس از تکمیل فرایند سوق آشکارساز Si(Li) را بر روی یک زمپا سوار می‌کنند زیرا بهترین نتیجه ها در صورتی به دست می‌آیند که آشکارساز در دمای بسیار پایینی به کار برده شود . معمولا این دما 77 K ، دمای ازت مایع ، است. آشکارسازهای Si(Li) را می‌توان برای مدت کوتاهی در دمای اتاق نگهداری کرد بدون اینکه اثر چندان نامطلوبی پیش آید ، امّا برای زمانهای طولانی‌تر توصیه می‌شود که آشکارساز همواره سرد نگهداشته شود . دمای پایین به این منظور است که سوق لیتیوم را در یک مرحله‌ی " منجمد " حفظ کرد . در دمای اتاق ، تحرّک لیتیوم چنان است که پخش و ته نشینی دائم آن[۱۲]، آشکارساز را خراب خواهد کرد .

آشکارسازهای Si(Li) برای آشکارسازی ذرات باردار به ویژه پرتوهای x به کار می‌روند . سرشتیهای آنها در رابطه با اندازه گیریهای انرژی ، در فصلهای ۱۲ و ۱۳ تشریح شده است .

۷ـ۵ـ۴ آشکارسازهای ژرمانیومی لیتیوم دار [Ge(Li)]

آشکارسازهای Ge(Li) از رشد افقی تک بلورهای ژرمانیوم یا از کشش آنها تهیه می‌شود . وقتی بلور رشد داده شد ، آنرا با ناخالصیهای پذیرنده ای مثل ایندیوم ، گالیوم ، یا برن می‌آلایند و تبدیل به نیمرسانای نوع p می‌کنند . بلورهای ژرمانیوم را می‌توان به کمک وسایل مختلفی از جمله چرخهای الماس یا ارّه های نواری به طول دلخواهی برید یا به شکل دلخواهی در آورد . در این گونه کارهای مکانیکی ، باید خیلی مواظب بود تا ماده‌ی ترد و شکننده نشکند .

سوق لیتیوم در ژرمانیوم درست مانند سیلیسیوم است . ذخیره سازی و پخش لیتیوم ، با استفاده از یکی از روشهایی که در بخش پیش مورد بحث قرار گرفته است تامین می‌شود . اتصالهای اهمی از رسوب دادن الکترولیتی طلا[۱۳]، با استفاده از گالیوم ـ ایندیوم[۱۴] یا جیوه ـ ایندیوم[۱۵]، و یا با کاشت یون[۱۶] تامین می‌شوند. فرایند سوق خود در دمایی پایین تر از دمای نظیر در سیلیسیوم ($t < 60°C$) رخ می‌دهد، و در این مدت دیود ژرمانیوم یا در هواست[۱۷] یا در مایعی غوطه ور است که در نقطه‌ی جوش خود است[۱۸].

مانند آنچه که در مورد سیلیسیوم دیدیم ، تحرّک لیتیوم در ژرمانیوم با دما افزایش می‌یابد و در $50^{\circ}C$ تقریبا مقدار آن $10^{-13}\ m^2/V{\cdot}s$ است . آهنگ سوق را همانطور که شکل ۷ـ۱۲ نشان می‌دهد ، می‌توان با بالا بردن ولتاژ یا دما افزایش داد امّا بهتر است این آهنگ پایین باشد . دستیابی به یک عمق سوق 10 یا 15 میلیمتری، مستلزم تقریبا چهار هفته وقت است . (باید توجه داشت که معادله‌ی ۷ـ۱۲ برای سوق لیتیوم در ژرمانیوم ، به علت حضور آثار ثانوی شبیه رسوب لیتیوم در بلور ، دقیق نیست) .

وقتی فرایند سوق کامل شد ، آشکارساز را بر یک زمپا سوار می‌کنند و همیشه آنرا در دمای پایینی (حدود 77K) نگه می‌دارند . نگهداری آشکارساز Ge(Li) در دمای پایین خیلی حیاتی تر از آشکارساز Si(Li) است . تحرّک اتمهای لیتیوم‌در ژرمانیوم ، در دمای اتاق ، چنان بالاست که اگر آشکارساز حتی برای مدت کوتاهی به دمای اتاق آورده شود ، دیگر قابل استفاده نخواهد بود+.

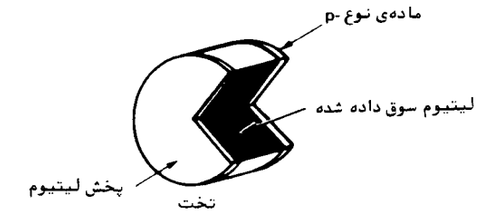
آشکارساز Ge(Li) را همیشه در دمای ازت مایع به کار می‌برند . این کار برای به کمینه رساندن نوفه‌ی الکترونیکی و ، در نتیجه ، دستیابی به بهترین نتیجه ها ، الزامی است . گاف انرژی در ژرمانیوم چنان کوچک است (حدود0.67 eV) که در دمای اتاق هم ممکن است حاملهای بار برانگیختگی گرمایی داشته باشند . نتیجه‌ی این برانگیختگی ، جریان نشتی بزرگتر و ، معمولا ، نوفه‌ی الکترونیکی بیشتر است . بنابراین ، حتی اگر بتوان راهی برای ثبات سوق در دمای اتاق یافت ، باز آشکارساز Ge(Li) را باید در دماهای پایین به کار برد .

آشکارسازهای Ge(Li) در اشکال هندسی مختلفی ساخته می‌شوند . متداولترین آنها عبارتند از :

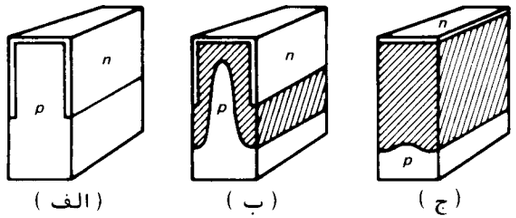
۱ـ آشکارساز تخت . این آشکارساز یک قطعه‌ی گرد یامربعی ژرمانیوم (شکل ۷ـ۲۳) است که لیتیوم از یک سطح آن به طرف سطح دیگر پخش شده است. طول بیشینه‌ی ناحیه‌ی ذاتی حدود 15 mm است .

۲ـ آشکارساز U شکل . طرح هندسی این آشکارساز در شکل ۷ـ۲۴ نشان داده شده است . لیتیوم از سه طرف به درون کپه ای از ژرمانیوم نوع P رانده می‌شود. این شکل‌هندسی ، عمقهای تهی بزرگی را ایجاد می‌کند .

+ اگر چنین اتفاقی بیفتد ، آشکارساز را می‌توان دوباره در فرایند سوق قرار داد ،امّا هزینه‌ی این کار سنگین است .



شکل ۷ـ۲۳ پیکربندی مسطّح (تخت) یک آشکارساز Ge(Li)



شکل ۷ـ۲۴ پیکربندی U شکل یک آشکارساز Ge(Li) . (الف) لیتیوم از سه طرف سوق یافته است . (ب) سوق جزئی لیتیوم .(ج) آشکارساز کامل بالایه های n

شکل ۷ـ۲۵ پیکربندی " درهم بافته " یک آشکارساز Ge(Li)

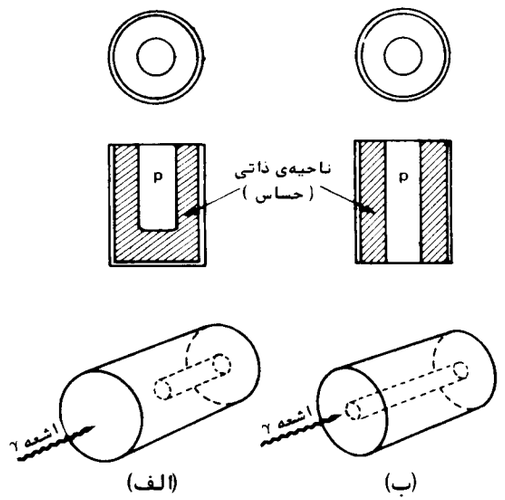
۳ـ آشکارساز درهم ـ بافته . طرح هندسی این آشکارساز ، که در شکل ۷ـ۲۵ نشان داده شده است ، آشکارسازهای پر حجمی را ایجاد می‌کند . لیتیوم از پنج طرف به سوی مرکز یک کپه‌ی ذوزنقه ای شکل ژرمانیوم رانده می‌شود .

۴ـ **آشکارساز هم محور** . لیتیوم از سطح بیرونی یک قطعه‌ی استوانه ای شکل ژرمانیوم نوع p به طرف محور آن رانده می‌شود (شکل ۷ـ۲۶) . این نوع آشکارساز به دو شکل مختلف ساخته می‌شود ، یکی هم‌محور" درهم بافته " (شکل ۷ـ۲۶ الف) و دیگری هم محور واقعی .

آشکارسازهای Ge(Li) برای آشکارسازی پرتوهای گاما به کار می‌روند . سرشتیهای این آشکارسازها از جنبه‌ی اندازه گیرهای انرژی γ در فصل ۱۲ تشریح شده است .

۷ـ۵ـ۵ آشکارسازهای کلا تهی شده

آشکارساز کلا تهی شده ، نوع جدیدتری از شمارنده های نیمرسانانیست . **کلاً تهی** ، به معنای حذف تمام نواحی غیر حساس ، یعنی حذف نواحی مرده در جلو و عقب آشکارساز نشان داده شده در شکل ۷ـ۲۰ است .



شکل ۷ـ۲۶ آشکارساز هم محور Ge(Li) : (الف) هم محور درهم بافته ، (ب) هم محور واقعی

آشکارسازهای کلاً تهی شده ای ، با انتخاب مقاومت ویژه و پیش ولت وارون مناسب ، یا ، در آشکارسازهای لیتیوم دار ، با سوق دادن لیتیوم از یک سمت بلور تا سمت دیگر آن ، ساخته شده اند . مزایای آشکارسازهای کاملا تهی شده عبارتنداز:

۱ـ تابش می‌تواند از هر دو طرف وارد آشکارساز شود . بنابراین ، چنین وسیله ای‌را می‌توان به عنوان شمارنده‌ی تراگسیل ، که در آن علامت فقط عبور ذره را ثبت می‌کند ، به کار برد .

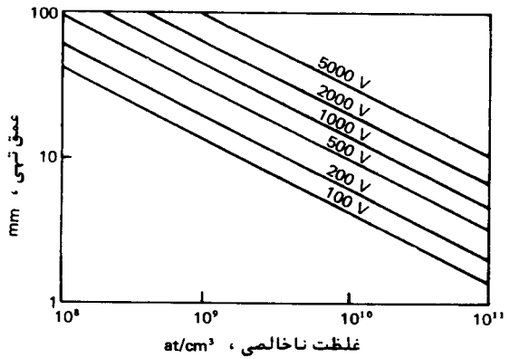
۲ـ هیچ مقاومت " رشته " ای بین ناحیه‌ی حساس و الکترودها وجود ندارد .

۳ـ ظرفیت آشکارساز به ولتاژ کاربسته بستگی ندارد .

۴ـ ضخامت آشکارساز مستقل از ولتاژ کاربسته است .

۷ـ۵ـ۶ آشکارسازهای ژرمانیومی فوق خالص (HPGe)

تولید ژرمانیوم با خلوص بالا (HPGe) ، با غلظت ناخالصی 10^{16} اتم بر مترمکعب ، ساختن آشکارسازهای بدون سوق لیتیوم را امکان پذیر ساخته است [۱۹-۲۱]. آشکارساز صرفا با کاربست یک پیش ولت وارون در دوسر یک قطعه ژرمانیوم ساخته می‌شود. عمق حساس آشکارساز (لایه‌ی تهی شده) ، همان طور که شکل ۷ـ۲۷ نشان می‌دهد ،



شکل ۷ـ۲۷ عمق نفوذ به صورت تابعی از غلظت ناخالصی و ولتاژ کاربسته ، برای دیودهای تخت ژرمانیوم با خلوص بالا (از مرجع ۴۲) .

بستگی به غلظت ناخالصی و ولتاژ کاربسته دارد .

چگونگی ساخت آشکارسازهای HPGe مانند روشهای مربوط به آشکارسازهای Ge(Li) است ، با این تفاوت که دیگر به فرایند سوق لیتیوم نیازی نیست . مرحله‌ی بسیار مهمّ در ساخت آشکارسازهای HPGe ، نصب اتصالهای اهمی است . اتصال سمت n (بر روی سطح جلویی) با پخش کردن لیتیوم در درون بلور یا با رسوب دادن طلا یا پالادیوم بر روی آن تامین می‌شود . در یک دستاورد تازه‌ی گزارش شده از سوی یکی از تولید کنندگان[۲۳،۲۴] ، اتصال فلزی قسمت جلو حذف شده است . اتصال خوب سمت پشت ، با استفاده از فلزات یا با کاشت برن تامین می‌شود .[۲۱]

آشکارسازهای HPGe را به صورت تخت یا هم محور می‌سازند . آشکارسازهای هم محور ، قلب مرکزی سوق داده نشده‌ی آشکارسازهای Ge(Li) (شکل ۷ـ۲۶) را ندارند . بنابراین ، بخش مرکزی را در راستای محور بلور بر می‌دارند و اتصالی در داخل حفره‌ی مرکزی ایجاد می‌کنند . آشکارسازهای HPGe را می‌توان هم با ژرمانیوم نوع n و هم با نوع P ساخت . کپه‌هایی از ژرمانیوم با خلوص بالا تا شعاع 60 mm تولید شده اند . و این امر ساختن آشکارسازهای هم محور با حجمی تا $2 \times 10^5\ mm^3$ را امکان پذیر ساخته است . آشکارسازهای تختی با ضخامت تا 20 mm و آشکارسازهای هم محوری با حجم تا $5 \times 10^4\ mm^3$ ($50\ cm^3$) ساخته شده اند[۱۲].

برتری اصلی آشکارسازهای HPGe این است که می‌توان آنها را در دمای اتاق نگهداری کرد زیرا در آنها سوق لیتیوم حضور ندارد . نگهداری در دمای اتاق ، مخصوصا هنگامی که نیاز به حمل آشکارساز است ، کار را آسان می‌کند .

۷ـ۵ـ۷ آشکارسازهای $CdTe, HgI_2$ ، و آشکارسازهای دیگر

بدی بزرگ آشکارسازهای لیتیوم دار ، لزوم سرد نگهداشتن دائم آنهاست . در مورد آشکارسازهای HPGe ، لزوم سردکردن در جریان کار نیز یک اشکال است . سرد کردن، مستلزم یک زمپاست ، که شمارنده را پر حجم می‌سازد ، و لذا نمی‌توان آنرادرمواردی که فقط به فضای کوچکی دسترسی هست به کار برد ، اشکال دیگر کار ، هزینه‌ی خرید دائم ازت مایع است . بنابراین ، انگیزه‌ی مهمی برای ابداع آشکارسازهای نیمرسانایی که بتوان آنها را در دمای اتاق نگهداری کرد و به کار برد وجود دارد . دو مادّه که

مورد مطالعه قرار گرفته اند و امید زیادی برای ساختن این گونه آشکارسازها را نشان می‌دهند ، CdTe و HgI_2 هستند[۲۴-۳۳]. مرور جامعی بر کم و کیف فنی این دو مادّه (تا ۱۹۷۸/۱۳۵۷) را می‌توان در مرجع ۳۴ یافت .

آشکارسازهای موفقی با استفاده از CdTe یا HgI_2 با ضخامتهای تا 0.7 mm و مساحت $100\ mm^2$ (تا ۱۳۷۸/۱۳۵۷) ساخته شده اند[۳۳]. این آشکارسازها اندازه شان ، در مقایسه با آشکارسازهای Si(Li) یا Ge(Li) ، کوچک است ، امّا حجم لازم برای آشکارساز بستگی به این دارد که به چه منظوری بخواهیم آنرا به کار بریم. برای CdTe و HgI_2 ، کاربردهای مناسب آنهایی هستند که حجم کوچکی از آشکارساز را ایجاب می‌کنند ، مثل : دیدبانی در فضا[۳۵]، اندازه گیری فعالیت در درون نیروگاههای هسته ای[۳۶] ، اسکن های قابل حمل پزشکی[۳۷] ، یا وسایل تصویرگیری پزشکی[۳۸]. هر چند که حجم آشکارساز کوچک است ، امّا به علت بالا بودن عددهای اتمی عناصر ذیربط (جدول ۷ـ۲) ، بازده چشمگیر است . انرژی لازم برای تولید یک زوج الکترون-حفره برای CdTe و HgI_2 بیش از انرژی نظیر برای Si یا Ge است ، در نتیجه، قدرت تفکیک انرژی گروه اوّل پایین تر از گروه دوّم است (همچنین رک فصل ۱۲). با وجود این ، آشکارسازهای CdTe و HgI_2 در اندازه گیریهایی که قدرت تفکیک آنها کافی است و ، همزمان با آن ، حجم کوچک آنها و ، به ویژه ، کار در دمای اتاق آنها برتری چشمگیری بر آشکارسازهای Si(Li) و Ge(Li) دارد ، به کار می‌روند.

آشکارسازهای دیگری که برای کار در دمای اتاق تحت بررسی هستند عبارتند از آشکارساز الماس[۳۸]، دیود نیمرسانای فلز ـ عایق (MIS) [۳۹]، و GaAs [۴۰] . آشکارساز الماس هرگز قدرت تفکیک آشکارسازهایی را که تا کنون دیدیم پیدا نخواهد کرد زیرا مقدار انرژی میانگین تولید یک زوج الکترون ـ حفره تقریبا 13 eV است با این همه ،

جدول ۷ـ۲ ویژگیهای Si ، Ge ، CdTe ، و HgI_2

ماده	عدد اتمی	گاف انرژی (eV)	انرژی لازم برای تولید زوج (eV)
Si	14	1.106 (300 K)	3.65 (300 K)
Ge	32	0.67 (77 K)	2.96 (77 K)
CdTe	48 و 52	1.47 (300 K)	4.43 (300 K)
HgI_2	80 و 53	2.13 (300 K)	4.22 (300 K)
GaAs	21 و 33	1.45 (300 K)	4.51 (300 K)

بـرای آشکارسازی ذرات بـاردار در دماهای بالا و در محیطهـای شیمیایی ناسازگار، مفید به نظر می‌رسد .

دیود MIS از سه لایه تشکیل شده است : یک فلز ، یک عایق ، و یک نیمرسانا . به عنوان مثالی از این سه ماده می‌توان از فلز - سیلیسیوم اکسید - سیلیسیوم[۳۹] نام برد. بـه نظر می‌رسد که ضخامت عایقها (100 تا 250 mm) پارامتر مهمّی در کار دیود MIS باشد . وجود عایق ، جریان نشتی را کاهش می‌دهد و کار در دمای اتاق را امکان‌پذیر می‌سازد .

بالاخره ، از GaAs به عنوان یکی از مواد نیمرسانایی که انتظار می‌رود بتوانند در دمای اتاق کار کنند نام برده می‌شود . گاف انرژی و مقدار انـرژی میـانگیـن لازم برای تولید یک زوج الکترون - حفره ، مقدارهای نزدیک به مقدارهای CdTe را دارنـد (جدول ۷ـ۲) . با این همه ، عددهای اتمی عناصر ذیربط کوچکترانـد ، لذا ، برای حجم مساوی ، بازده یک آشکارساز GaAs کمتر از آشکارساز CdTe خواهد بود .

۷ـ۶ آسیب ناشی از تابش بر آشکارسازهای نیمرسانا

ساخت و کار یک آشکارساز نیمرسانا بر پایه‌ی این فرض پیشین است که با یک بلـور کامل که شامل مقدار معلومی ناخالصی است آغاز کنیم . حتی اگر چنین چیزی درآغاز کار واقعیت داشته باشد ، آشکارساز نیمرسانا پس از اینکه در معرض تابش قرارگرفت آسیب خواهد دید . نوع اصلی آسیب ناشی از تابش ، از برخورد یک ذره‌ی فرودی بـا یک اتم ایجاد می‌شود . بر اثر برخورد ، اتم ممکن است به یک مکان میانین جابه‌جا شود ، و به این ترتیب یک زوج " تهی جا - مکان میانین " موسوم به **ناراستی فرنکل** ایجاد کند . یک اتم پس زده ممکن است انرژی کافی برای جابه جا کردن اتمها داشته باشد ، بنابراین ، یک ذره‌ی فرودی ممکن است چندین ناراستی فرنکل تولید کند .

کاستیهای بلوری بر کار آشکارساز تاثیر می‌گذارند زیرا ممکن است به صـورت مراکز گیراندازی الکترونها و حفره ها درآیند یا ممکن‌است حـالتـهای بخشنـده و پذیرنده‌ی تازه ای را به وجود آورند . مراکز گیراندازی و حالتهای تازه‌ی انرژی بازده جمع آوری بار ، جریان نشتی ، زمان خیزش تپ ، قدرت تفکیک انرژی ، و سـایـر ویژگیهای آشکارساز را تغییر می‌دهند . تغییرات تدریجی هستند ، امّا نتیجه‌ی پایانی

جدول ۷ـ۳ تعداد ذرات بر واحد مساحتی که آسیب ناشی از تابش قابل ملاحظه‌ای ایجاد می‌کند

	یونهای سنگین	ذرات آلفا	نوترونهای سریع
آشکارسازهای پیوندی	10^{12} $\frac{\text{ذرّه}}{\text{مترمربع}}$	10^{14} $\frac{\text{آلفا}}{\text{مترمربع}}$	
Si(Li)		10^{12} $\frac{\text{آلفا}}{\text{مترمربع}}$	10^{12} تا 10^{14} $\frac{\text{نوترون}}{\text{مترمربع}}$
Ge(Li) یا HPGe			10^{13} تا 10^{14} $\frac{\text{نوترون}}{\text{مترمربع}}$

کوتاه شدن طول عمر آشکارساز است .

الکترون و فوتون در مقایسه با ذرات باردار و نوترون ، آسیب تابشی ناچیزی وارد می‌کنند . ذرات باردار سنگینتر و پر انرژی تر ، آسیب بیشتری از ذرات سبکتر و کم انرژی تر وارد می‌سازند[۲،۲۱]. همچنین ، آسیب برای انواع مختلف آشکارسازها ، یکسان نیست . جدول ۷ـ۳ تعداد ذرات بر واحد مساحتی را که آسیب ناشی از تابش چشمگیری ایجاد می‌کنند برای آشکارسازها و پرتابه های مختلف نشان می‌دهد .

آشکارسـازهـای Ge(Li) نسبت بـه پرتوهای گاما آسیب پذیر نیستند ، امّا در یک میدان آمیخته‌ی n-γ از نوترونـها آسیب می‌بینند . با این همه ، پس از گرم‌کردن و سوق دوباره می‌توان آسیب وارده را برطرف کرد . آشکارسازهای HPGe تقریبا بـه همان اندازه‌ی آشکارسـازهای Ge(Li) آسیب می‌بینند .

مسایل

۷ـ۱ احتمال اینکه یک حالت انرژی الکترونی در Ge در دمای $T = 300\,K$ اشغال باشد چقدر است ؟ فرض کنید انرژی حالت گفته شده $2\,eV$ بیش از انرژی فرمی باشد.

۷ـ۲ مسئلهی ۷ـ۱ را برای $T = 77\,K$ تکرار کنید .

۷ـ۳ گاف انرژی الماس $7\,eV$ است . چه دمایی انرژی گرمایی (kT) مساوی با آنرا تولید خواهد کرد ؟

۷ـ۴ اگر بخواهیم اتلاف انرژی ذرات آلفای 10-MeV هنگام عبور از لایهی طلایی روکش وجه جلوی یک آشکارساز سدّ سطحی که برای اندازه گیری این ذرات به کار میرود 0.1 درصد انرژی جنبشی آنها باشد ، ضخامت بیشینهی لایهی طلا باید چقدر باشد ؟

۷ـ۵ مسئلهی ۷ـ۴ را برای الکترونهای 6-MeV تکرار کنید .

۷ـ۶ ضخامت لایهی طلای روکش وجه جلوی یک آشکارساز نیمرسانا را میتوان باآشکارسازی ذراتی که از دو زاویهی مختلف وارد آشکارساز میشوند اندازه گرفت . این ضخامت را در صورتیکه آلفاهایی که عمود بر وجه جلو وارد میشوند انرژیشان $4.98\,MeV$ ، امّا آنهایی که با زاویهی $45°$ وارد میشوند انرژیشان $4.92\,MeV$ ثبت شود ، محاسبه کنید .

۷ـ۷ فاصلهی میانگین پیموده در Si به وسیلهی یک گامای 50-KeV پیش از اینکه پرتو یک برهم کنش داشته باشد چقدر است ؟ فاصلهی نظیردر Ge چقدر است ؟

۷ـ۸ به مدت 2 هفته در دمای $50°C$ و تحت پیش ولت وارون $500\,V$ ، لیتیوم به داخل ژرمانیوم سوق داده شده است . برآورد شما برای عمق نفوذ چقدر است ؟ ($\mu_{Li} = 1.5 \times 10^{-13}\,m^2/V{\cdot}s.$) .

۷ـ۹ یک باریکهی موازی از گاماهای 0.5-MeV به طور عمودی بر بلورهای Si ، Ge ، CdTe و HgI_2 به ضخامت 2-mm فرود میآید . چه کسری از فوتونها حداقل یک برهم کنش در هر بلور خواهند داشت ؟

کتابشناسی

Bertolini, G., and Coche, A., *Semiconductor Detectors*, North-Holland Publishing Co., Amsterdam, 1968.

Brown, W. L., Higinbotham, W. A., Miller, G. L., and Chace, R. L. (eds.), "Semiconductor Nuclear Particle Detectors and Circuits," proceedings of a conference conducted by the Committee of Nuclear Science of the National Academy of Sciences, NAS Publication 1593, Washington, D.C. (1969).

Dearnaley, G., and Northrop, D. C., *Semiconductor Counters for Nuclear Radiations*, E & F.N. Spon. Ltd., London, 1964.

Fenyves, E., and Haiman, O., *The Physical Principles of Nuclear Radiation Measurements*, Academic Press, New York, 1969.

Price, W. J., *Nuclear Radiation Detection*, McGraw-Hill, New York, 1964.

مراجع

1 McKenzie, J. M., *Nucl. Instr. Meth.* **162**:49 (1979).
2 Ewan, G. T., *Nucl. Instr. Meth.* **162**:75 (1979).
3 Pehl, R. H., Goulding, F. S., Landis, D. A., and Lenzlinger, M., *Nucl. Instr. Meth.* 59:45 (1968).
4 Delaet, L. H., Schoenmaekers, W. K., and Guislain, H. J., *Nucl. Instr. Meth.* **101**:11 (1972).
5 Friedland, S. S., Mayer, J. W., and Wiggins, J. S., *IRE Trans. Nucl. Sci.* NS-7(2-3):181 (1960).
6 Pell, E. M., *J. Appl. Phys.* **31**:291 (1960).
7 Mayer, J. W., *J. Appl. Phys.* **33**:2894 (1962).
8 Elliott, J. H., *Nucl. Instr. Meth.* **12**:60 (1961).
9 Baily, N. A., and Mayer, J. W., *Radiology* **76**:116 (1961).
10 Siffert, P., and Coche, A., *Compt. Rend.* **256**:3277 (1963).
11 Dearnaley, G., and Lewis, J. C., *Nucl. Instr. Meth.* **25**:237 (1964).
12 Siffert, P., and Coche, A., "Behavior of Lithium in Silicon and Germanium," in G. Bertolini and A. Coche (eds.), *Semiconductor Detectors*, North-Holland Publishing Co., Amsterdam, 1968.
13 Janarek, F. J., Helenberg, H. W., and Mann, H. M., *Rev. Sci. Instr.* **36**:1501 (1965).
14 Mooney, J. B., *Nucl. Instr. Meth.* **50**:242 (1967).
15 Hansen, W. L., and Jarrett, B. V., *Nucl. Instr. Meth.* **31**:301 (1964).
16 Meyer, O., and Haushahn, G., *Nucl. Instr. Meth.* **56**:177 (1967).
17 Ewan, G. T., and Tavendale, A. J., *Can. J. Phys.* **42**:3386 (1964).
18 Cappellani, E., Fumagulli, W., and Restelli, G., *Nucl. Instr. Meth.* **37**:352 (1965).
19 Hall, R. N., and Soltys, T. J., *IEEE Trans. Nucl. Sci.* **NS-18**:160 (1971).
20 Hansen, W. L., *Nucl. Instr. Meth.* **94**:377 (1971).
21 Pehl, R. H., *Physics Today* **30**:11, 50 (1977).
22 ORTEC Catalogue and brochures (1977 and 1979).
23 Baedecker, P. A., Powe, J. J., and Steinnes, E., *Journal Radiol. Chem.* **40**:115 (1977).
24 Siffert, I., Gonidec, J. P., and Cornet, A., *Nucl. Instr. Meth.* **115**:13 (1974).
25 Eichinger, P., Halder, N., and Kemmer, J., *Nucl. Instr. Meth.* **117**:305 (1974).
26 Jones, L. T., and Woollam, P. B., *Nucl. Instr. Meth.* **124**:591 (1975).
27 Iwanczyk, J., and Dabrowski, A. J., *Nucl. Instr. Meth.* **134**:505 (1976).
28 Siffert, P., *Nucl. Instr. Meth.* **150**:1 (1978).

فصل ۸
اندازه‌گیری‌های نسبی و مطلق

29 Dabrowski, A. J., Iwanczyk, J., and Szymczyk, W. M., *Nucl. Instr. Meth.* **150**:25 (1978).
30 Schieber, M., Beinglass, I., Dishon, G., Holzer, A., and Yaron, G., *Nucl. Instr. Meth.* **150**:71 (1978).
31 Shalev, S., *Nucl. Instr. Meth.* **150**:79 (1978).
32 Caine, S., Holzer, A., Beinglass, I., Dishon, G., Lowenthal, E., and Schieber, M., *Nucl. Instr. Meth.* **150**:83 (1978).
33 Whited, R. C., and Schieber, M. M., *Nucl. Instr. Meth.* **162**:113 (1979).
34 "International Workshop on Mercuric Iodide and Cadmium Telluride Nuclear Detectors," *Nucl. Instr. Meth.* **150**:1-112 (1978).
35 Lyons, R. B., *Rev. Phys. Appl.* **12**:385 (1977).
36 Jones, L. T., *Rev. Phys. Appl.* **12**:379 (1977).
37 Vogel, J., Ullman, J., and Entine, G., *Rev. Phys. Appl.* **12**:375 (1977).
38 Canali, C., Gutti, E., Kozlov, S. F., Manfredi, P. F., Manfredotti, C., Nava, F., and Quirini, A., *Nucl. Instr. Meth.* **160**:73 (1979).
39 Konova, A. A., *Nucl. Instr. Meth.* **160**:115 (1979).
40 Eberhardt, J. E., Ryan, R. D., and Tavendale, A. J., *Appl. Phys. Letters* **17**:427 (1970).
41 Hesse, K., Gramann, W., and Höppner, D., *Nucl. Instr. Meth.* **101**:39 (1972).
42 Pehl, R. H., *Physics Today* **30**(11):53 (1977).

Edited by Foxit Reader
Copyright(C) by Foxit Corporation,2005-2010
For Evaluation Only.

۸ - ۱ مقـــدمـــه

اندازه‌گیری مطلق ، اندازه‌گیری‌ای است که در آن تعداد دقیق ذرات گسیلیده ، یا تعداد دقیق رویدادها تعیین می‌شود ، مثلا :

۱- تعیین فعالیت یک چشمه‌ی پرتوزا ، یعنی اندازه گیری تعداد ذراتی که درهرثانیه از چشمه گسیل می‌شوند .

۲- تعیین شارنوترون (تعداد نوترون بر متر مربع بر ثانیه) در نقطه‌ی معینی دریک رآکتور .

۳- اندازه گیری تعداد نوترونهایی که در هر شکافت گسیل می‌شوند .

۴- اندازه گیری اولین سطح مقطع برای یک برهم کنش هسته‌ای .

اندازه گیری نسبی ، اندازه گیری ای است که در آن تعداد دقیق ذرات گسیلیده یا تعداد دقیق رویدادها تعیین نمی‌شود ، بلکه ، تعداد " نسبی " ذرات یارویداد ها را اندازه می‌گیرند ، تعدادی که یک رابطه‌ی ثابت ، ولی نه لزوما معلوم ، با تعداد دقیق دارد ، مثلا :

۱- تعیین فلات G-M . تغییر نسبی تعداد ذرات شمرده شده بر حسب HV انـــدازه گرفته می‌شود . تعداد دقیق ذرات گسیل شده از چشمه تعیین نمی‌شود ، زیرانیازی به آن نیست .

۲- تعیین نیمه عمر با شمارش فعالیت واپاشی یک ایزوتوپ . تغییر نسبی تعـــداد اتمها برحسب زمان اندازه گرفته می‌شود . به تعداد دقیق هسته هایی که در واحد زمان وامی‌پاشند نیازی نیست .

۳- اندازه گیری سطح مقطع شـکافت بـرای ^{239}Pu ، بر پایه‌ی سطح مقطع معلوم شکافت

Edited by Foxit Reader
Copyright(C) by Foxit Corporation,2005-2010
For Evaluation Only!

برای ^{235}U .

۴ـ تعیین تغییرات شارنوترون در امتداد محور یک رآکتور استوانه ای . تغییرنسبی شار از یک نقطه به نقطه‌ی دیگر در امتداد محور رآکتور اندازه گرفته‌می‌شود ، نه تعداد دقیق نوترونها بر متر مربع در ثانیه .

در بیشتر موارد ، اندازه گیریهای نسبی آسانتر از اندازه گیریهای مطلق‌اند. به این دلیل ، پژوهشگران می‌کوشند تا تعداد اندازه گیریهای مطلق را به حداقل برسانند و سپس نتیجه های آنها را در اندازه گیریهای نسبی بعدی به کار برند . یکی از روشن ترین مثالها ، تعیین سطح مقطعهای هسته ای است . اندازه گیریهای مطلقی که برای تعیین سطح مقطع ها انجام شده اند بسیار اندکند ، و پس از اینکه سطح مقطع های معینی اندازه گرفته شدند ، بیشتر سطح مقطعهای دیگر را می‌توان نسبت به سطح مقطعهای معلوم تعیین کرد .

در این فصل ، عواملی را که باید در اندازه‌گیریهای نسبی و مطلق در نظر گرفت مورد بحث قرار می‌دهیم . فرض کنید که یک چشمه‌ی ذرات به‌فاصله‌ی معینی از یک آشکارساز قرار دارد (شکل ۸ـ۱) ، و آشکارساز به‌دستگاه شمارش نوع تپی وصل است. چشمه ممکن‌است بیرون از آشکارساز (شکل ۸ـ۱) ، یا درون‌آن (مثل شمارنده های باسوسوزن مایع وشمارنده‌های با گاز داخلی) باشد ، و ممکن است همسانگرد (یعنی ، ذرات با احتمال برابر در تمام جهتها گسیل می‌شوند) یا ناهمسانگرد (مثل یک باریکه‌ی موازی از ذرات) باشد . هر دو مورد را بررسی خواهیم کرد .

$S =$ تعداد ذرات گسیل شده از چشمه در هر ثانیه

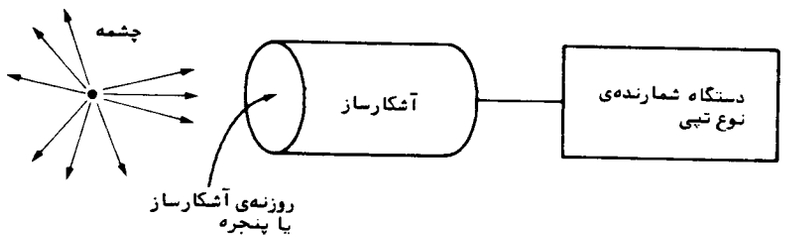
$r =$ تعداد ذرات ثبت شده به وسیله‌ی شمارشگر در هر ثانیه

فرض بر این است که آهنگ شمارش r برای زمان مرده و زمینه ، در صورتیکه چنین تصحیحاتی لازم باشند ، تصحیح شده است . آهنگ r اندازه گرفته شده با رابطه‌ی

$$r = f_1 f_2 f_3 \cdots f_n S \qquad (۸ـ۱)$$

با S در ارتباط است ، که در آن ضریبهای f نمایشگر آثار وسایل تجربی اندازه‌گیری‌اند . این ضریبها را می‌توان به سه دسته گروهبندی کرد ، که در بخشهایی که به دنبال می‌آیند به شرح آنها می‌پردازیم .

۱ـ **آثار هندسی** . اصطلاح **هندسی** ، اشاره به اندازه و شکل چشمه (نقطه ای ، گرد ، مستطیلی) ، اندازه و شکل روزنه‌ی آشکارساز (استوانه ای ، مستطیلی ، وغیره) ،

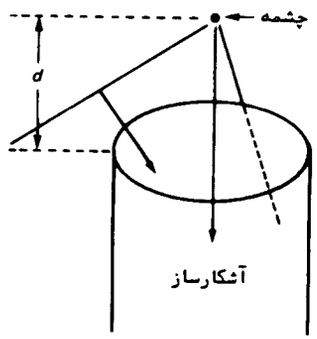


شکل ۸ـ۱ یک چشمه‌ی همسانگرد نقطه ای که با یک دستگاه شمارنده‌ی از نوع تپی شمارش می‌شود .

و فاصله‌ی بین چشمه و آشکارساز دارد .

۲ـ **آثار چشمه** اندازه و ، مخصوصا ، چگونگی ساخت چشمه ممکن است بر اندازه‌گیری تاثیر داشته باشد . اینکه چشمه یک جسم جامد باشد یا رسوب نازک تبخیر شده‌ای بر روی یک ورقه‌ی نازک فلزی ، ممکن است تفاوتی ایجاد کند . اثر ضخامت چشمه بر ذرات باردار ، پرتوهای گاما ، و نوترون متفاوت است .

۳ـ **آثار آشکارساز** . آشکارساز می‌تواند از دو راه بر اندازه گیری تاثیر بگذارد . اوّلا ، اندازه و ضخامت پنجره‌ی آشکارساز (شکل ۸ـ۱) تعیین می‌کند که وقتی ذرات از آن می‌گذرند چند تای آنها وارد آشکارساز می‌شوند و چقدر انرژی از دست می‌دهند . ثانیا ، ذرّاتی که وارد آشکارساز می‌شوند لزوما شمرده نخواهند شد . کسری از ذرات که شمرده می‌شود بستگی به بازده آشکارساز دارد (رک بخش ۸ـ۴ـ۲) .



شکل ۸ـ۲ محیط بین چشمه و آشکارساز ممکن است ذرات گسیل شده از چشمه را پراکنده و یا جذب کند .

Edited by Foxit Reader
Copyright(C) by Foxit Corporation,2005-2010
For Evaluation Only.

۸ـ۲ آثار هندسی

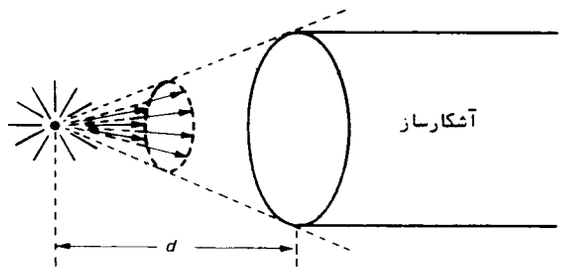
شکل هندسی می‌تواند از دو راه بر اندازه گیری تاثیر بگذارد . اوّلا ، محیط بین چشمه و آشکارساز ممکن است بعضی ذرات را پراکنده سازد و نیز ممکن است بعضی از آنها را جذب کند . ثانیا ، اندازه و شکل چشمه و آشکارساز و فاصله‌ی بین آنها تعیین می‌کند که چه کسری از ذرات وارد آشکارساز می‌شوند و شانس شمرده شدن را دارند .

۸ـ۲ـ۱ اثر محیط بین چشمه و آشکارساز

چشمه و آشکارسازی را در نظر بگیرید که به فاصله‌ی d از یکدیگر قرار گرفته اند (شکل ۸ـ۲) . معمولا ، محیط بین چشمه و آشکارساز هواست ، که محیطی با چگالی پایین است . برای اندازه گیریهای فوتونی و نوترونی ، هوا تاثیر ندارد . ولی اگر چشمه ذرات باردار گسیل دارد ، همه‌ی ذرات مقداری انرژی از دست می‌دهند ، وبعضی از آنها ممکن است در درون آشکارساز یا بیرون از آن پراکنده شوند (شکل ۸ـ۲) .اگر این اثر برای اندازه گیری اهمیت داشته باشد ، می‌توان آنرا با قرار دادن چشمه و آشکارساز در درون یک اتاقک خلاء حذف کرد . اگر شرایط اندازه گیری ، اجازه‌ی استفاده از اتاقک خلاء را ندهند ، در آن صورت باید تصحیحات مناسب را بر نتایج به کار بست .

۸ـ۲ـ۲ زاویه‌ی فضایی ـ تعریف کلّی

برای روشن شدن مفهوم زاویه‌ی فضایی ، یک چشمه‌ی همسانگرد نقطه ای را در نظر بگیرید که مطابق شکل ۸ـ۳ در فاصله‌ی معینی از یک آشکارساز قرار گرفته است . چون ذرات از چشمه با احتمال برابر در تمام جهتها گسیل می‌شوند ، فقط بخشی از آنها شانس ورود به آشکارساز را خواهند داشت . آن بخش برابر است با زاویه‌ی فضایی نسبی تشکیل شده از آشکارساز در محلّ چشمه . در مورد کلّی یک چشمه‌ی گسترده (غیر نقطه ای) ، زاویه‌ی فضایی Ω به صورت زیر تعریف می‌شود :



شکل ۸ـ۳ کسری از ذرات گسیل شده از یک چشمه‌ی همسانگرد نقطه ای که وارد آشکارساز می‌شوند با زاویه‌ی فضایی تشکیل شده از اشکارساز در محل چشمه ، تعیین می‌شود .

$$\Omega = \frac{\text{تعداد ذراتی که در هر ثانیه به درون فضای تعریف شده با پرتوهای چشمه و روزنه‌ی آشکارساز گسیل می‌شوند}}{\text{تعداد ذرات گسیل شده از چشمه در هر ثانیه}} \qquad (۸ـ۲)$$

عبارت ریاضی Ω به طریق زیر به دست می‌آید (شکل ۸ـ۴) :

یک چشمه‌ی مسطح به مساحت A_s ، به فاصله‌ی d ازیک آشکارساز که سطح روزنه‌ی آن A_d است قرار گرفته و به طور همسانگرد S_0 ذرّه در هر ثانیه از هرمترمربع گسیل می‌دارد.با کاربست تعریف (۸ـ۲) بر مساحتهای دیفرانسیلی dA_s و dA_d و گرفتن انتگرال ، داریم+

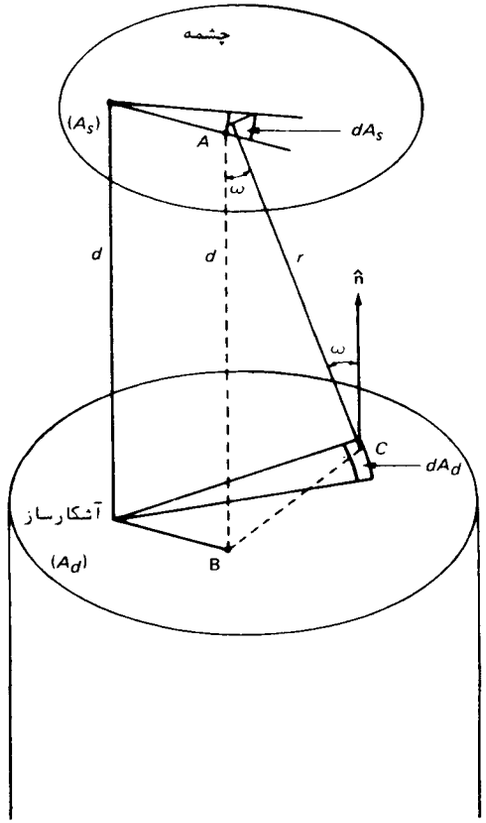
$$\Omega = \frac{\int_{A_s}\int_{A_d} (S_0\, dA_s/4\pi r^2)\, dA_d(\hat{\mathbf{n}}\cdot\mathbf{r}/r)}{S_0 A_s} \qquad (۸ـ۳)$$

که در آن $\hat{\mathbf{n}}$ بردار واحد عمود بر سطح روزنه‌ی آشکارساز است ، چون $\hat{\mathbf{n}}\cdot\mathbf{r}/r = \cos\omega$ است، معادله‌ی ۸ـ۳ به شکل زیر در می‌آید

$$\Omega = \frac{1}{4\pi A_s}\int_{A_s} dA_s \int_{A_d} dA_d \frac{\cos\omega}{r^2} \qquad (۸ـ۴)$$

+ معادله‌ی ۸ـ۳ برای چشمه های همسانگرد به کار می‌رود . چشمه های ناهمسانگرد، که به ندرت در عمل با آنها برخورد می‌کنیم ، نیاز به بررسی خاص دارند .

Edited by Foxit Reader
Copyright(C) by Foxit Corporation 2005-2010
For Evaluation Only.



شکل ۸ـ۴ تعریف زاویه‌ی فضایی برای یک چشمه‌ی مسطح و یک آشکارساز مسطح که به موازات چشمه قرار گرفته است .

معادله‌ی ۸ـ۴ برای تمام شکلهای چشمه و آشکارساز معتبر است . در عمل ، با چشمه ها و آشکارسازهای مسطحی که شکلهای متعارف دارند ، و نمونه هایی از آنها را در زیر خواهیم دید ، سروکار داریم .

چنانکه پیش از این گفتیم ، Ω برابر با زاویه‌ی فضایی نسبی‌است $(0 \leqslant \Omega \leqslant 1)$. در اندازه گیریهای تابشی این زاویه را **زاویه‌ی فضایی** یا **ضریب هندسی** می‌نامند ، و در این کتاب زاویه‌ی فضایی خوانده می‌شود .

Edited by Foxit Reader
Copyright(C) by Foxit Corporation,2005-2010
For Evaluation Only.

۸ـ۲ـ۳ زاویه‌ی فضایی برای یک چشمه‌ی همسانگرد نقطه ای و یک آشکارساز با روزنه‌ی گرد .

متداولترین موردی که در آن یک زاویه‌ی فضایی را باید به دست آورد ، مورد یک چشمه‌ی همسانگرد نقطه ای است که به فاصله‌ی معینی از یک آشکارساز با روزنه‌ی گرد قرار گرفته است (شکل ۸ـ۵) . در معادله‌ی ۸ـ۴ ، $\cos\omega = d/r$ ، و پس از انتگرال گیری خواهیم داشت

$$\Omega = \frac{1}{2}\left(1 - \frac{d}{\sqrt{d^2 + R^2}}\right) \qquad (۸ـ۵)$$

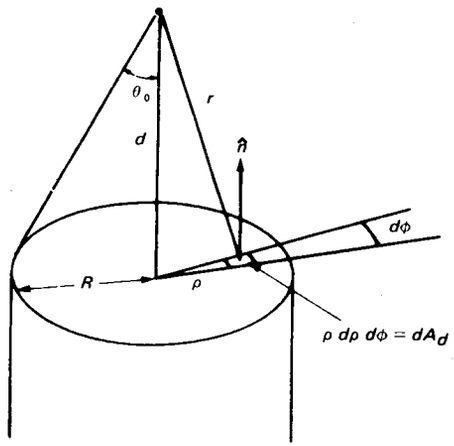
از شکل ۸ـ۵ داریم

$$\cos\theta_0 = \frac{d}{\sqrt{d^2 + R^2}} \qquad (۸ـ۶)$$

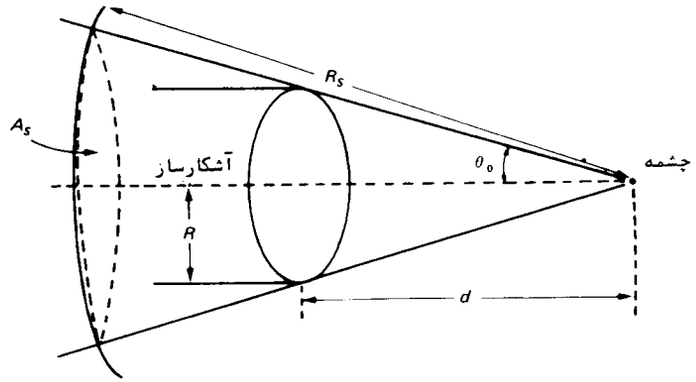
بنابراین ، معادله‌ی هم ارز با معادله‌ی (۸ـ۵) چنین است

$$\Omega = \tfrac{1}{2}(1 - \cos\theta_0) \qquad (۸ـ۷)$$

آموزنده است که معادله‌ی ۸ـ۷ را ، نه با استفاده از معادله‌ی ۸ـ۴ ، بلکه با روشی که شناخت بهتری از ارتباط بین اندازه‌ی آشکارساز و فاصله‌ی چشمه-آشکارساز به دست می‌دهد ، پیدا کنیم .



شکل ۸ـ۵ زاویه‌ی فضایی بین یک چشمه‌ی همسانگرد نقطه ای و یک آشکارساز با روزنه‌ی گرد



شکل ۸ـ۶ نمودار مورد استفاده در محاسبه‌ی زاویه‌ی فضایی بین یک چشمه‌ی همسانگرد نقطه ای و یک آشکارساز با روزنه‌ی گرد .

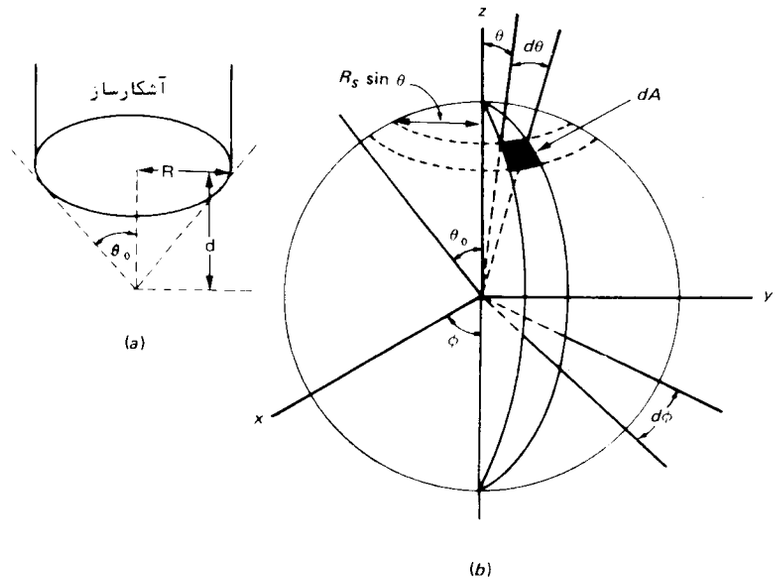
چشمه‌ی نقطه ای همسانگردی به قدرت S_0 ذرّه در ثانیه را که به فاصله‌ی d از آشکارساز قرار گرفته است ، مطابق شکل ۸ـ۶ ، در نظر بگیرید . اگر کره‌ای به مرکز چشمه و شعاع R_s ، که بزرگتر از d است ، رسم کنیم تعداد ذرات بر متر مربع در هر ثانیه بر روی سطح کره عبارت است از $S_0/4\pi R_s^2$. ذرّاتی که به آشکارساز برخورد خواهند کرد آنهایی هستند که در درون مخروطی که توسط چشمه و روزنه‌ی آشکارساز تعیین می‌شود ، گسیل می‌شوند . اگر خطهایی که این مخروط را می‌سازند تا سطح کره امتداد داده شوند ، یک مساحت A_s در آنجا به وجود خواهند آورد . تعداد ذراتی که در هر ثانیه وارد آشکارساز می‌شوند $A_s(S_0/4\pi R^2)$ است و ، با استفاده از معادله‌ی ۸ـ۲ ، زاویه‌ی فضایی چنین است

$$\Omega = \frac{A_s(S_0/4\pi R^2)}{S_0} = \frac{A_s}{4\pi R^2}$$

که مساحت A_s (با مراجعه به شکل ۸ـ۷) از عبارت زیر به دست می‌آید

$$A_s = \int dA = \int (R_s\, d\theta)(R_s \sin\theta\, d\phi) = R_s^2 \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^{\theta_0} d\phi \sin\theta$$

$$= 2\pi R_s^2 (1 - \cos\theta_0)$$



شکل ۸ـ۷ (الف) آشکارساز به فاصله‌ی d از چشمه قرار دارد . (ب) فرض براین است که چشمه در مرکز کره است . مخروطی که با زاویه‌ی θ_0 تعریف می‌شود مساحت A_s (دیفرانسیل مساحت dA) بر روی سطح کره را تعیین می‌کند .

بنابراین ، عبارت زاویه‌ی فضایی به صورت زیر خواهد بود

$$\Omega = \frac{A_s}{4\pi R_s^2} = \frac{2\pi R_s^2(1-\cos\theta_0)}{4\pi R_s^2} = \frac{1}{2}(1-\cos\theta_0) \qquad (۸ـ۷)$$

که مسلما همان معادله‌ی ۸ـ۷ است .

اگر $R \ll d$ ، معادله‌ی ۸ـ۵ (پس از بسط ریشه‌ی مربعی معادله‌ی ۸ـ۶ و انتخاب فقط دو جمله‌ی اوّل) ، به شکل زیر در می‌آید

$$\Omega = \frac{R^2}{4d^2} = \frac{\pi R^2}{4\pi d^2} = \frac{\text{روزنه‌ی آشکارساز}}{4\pi d^2} \qquad (۸ـ۸)$$

معادله‌ی ۸ـ۸ ، **در صورتی که فاصله‌ی چشمه ـ آشکارساز خیلی بزرگتر از تمام ابعاد خطی روزنه‌ی آشکارساز باشد** ، حتی برای آشکارسازهای غیر استوانه ای هم معتبر

Edited by Foxit Reader
Copyright(C) by Foxit Corporation,2005-2010
For Evaluation Only.

است .

مثال ۸ـ۱

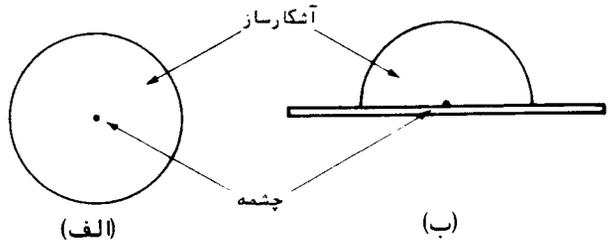
شمارنده‌ی نوعی گایگر ـ مولر ، یک آشکارساز استوانه ای با روزنه ای به قطر 50 mm است . اگر یک چشمه‌ی همسانگرد نقطه ای به فاصله‌ی 0.10 m از آشکارساز قرار گرفته باشد ، زاویه فضایی چیست ؟

پاسخ

با استفاده از معادله‌ی ۸ـ۵ با $d = 0.10\ \text{m}$ و $R = 25\ \text{mm}$ ،

$$\Omega = \frac{1}{2}\left[1 - \frac{0.10}{\sqrt{0.10^2 + (25 \times 10^{-3})^2}}\right] = 0.015$$

اگر $\Omega = 1$ باشد شکل هندسی وسایل تجربی را 4π می‌خوانند زیرا آشکارساز تمامی زاویه‌ی 4π را در اطراف چشمه خواهد دید . یک آشکارساز کروی نمایشگر یک چنین موردی است (شکل ۸ـ۸) . اگر $\Omega = \frac{1}{2}$ باشد ، شکل هندسی وسایل 2π خوانده می‌شود . در این صورت ، نیمی از ذراتی که از چشمه گسیل می‌شوند وارد آشکارساز خواهند شد (شکل ۸ـ۸ ب) .



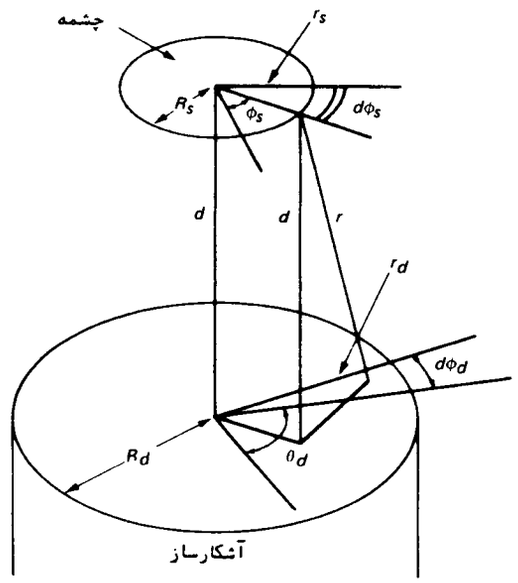
شکل ۸ـ۸ (الف) شکل هندسی 4π . (ب) شکل هندسی 2π

۸ـ۲ـ۴ زاویه‌ی فضایی برای یک چشمه‌ی قرصی شکل موازی با یک آشکارساز با روزنه‌ی گرد

چشمه‌ی قرصی شکلی را موازی با یک آشکارساز با روزنه‌ی گرد در نظر بگیرید (شکل ۸ـ۹) . با شروع از معادله‌ی ۸ـ۴ ، می‌توان عبارتی از انتگرالهای بیضوی[۲،۱] یا معادله‌ی زیر را بر حسب توابع بسل[۳] به دست آورد .

$$\Omega = s\int_0^\infty dx\, e^{-xz}\,\frac{J_1(x)}{x}\,J_1(xs) \qquad (۸ـ۹)$$

که در آن $s = R_d/R_s$ ، $z = d/R_s$ ، و $J_1(x)$ تابع بسل از مرتبه‌ی اول است . اگر R_d/d و R_s/d کمتر از 1 باشند ، عبارت جبری زیر برای زاویه‌ی فضایی به دست می‌آید (رک مسأله‌ی ۸ـ۱)



شکل ۸ـ۹ یک چشمه‌ی قرصی شکل و یک آشکارساز با روزنه‌ی گرد .

$$\Omega = \frac{\omega^2}{4}\left\{1 - \frac{3}{4}(\psi^2 + \omega^2) + \frac{15}{8}\left(\frac{\psi^4 + \omega^4}{3} + \psi^2\omega^2\right) - \frac{35}{16}\left[\frac{\psi^6 + \omega^6}{4} + \frac{3}{2}\psi^2\omega^2(\psi^2 + \omega^2)\right]\right\} \qquad (۸-۱۰)$$

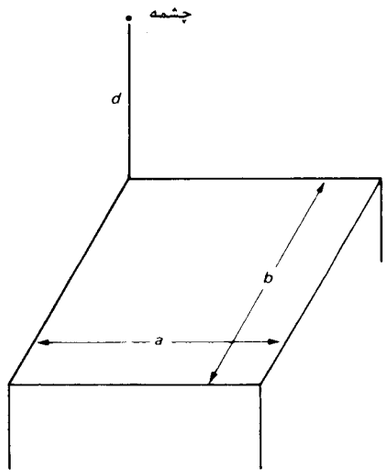
که در آن

$\psi = R_s/d$
$\omega = R_d/d$

دقت معادله‌ی ۸ـ۱۰ با کاهش ψ و ω افزایش می‌یابد . اگر $\psi < 0.2$ و $\omega < 0.5$ ، خطا کمتر از ۱٪ است .

۸ـ۲ـ۵ زاویه‌ی فضایی برای یک چشمه‌ی همسانگرد نقطه ای و یک آشکارساز با روزنه‌ی مستطیلی

شکل هندسی شکل ۸ـ۱۰ را که در آن یک چشمه‌ی همسانگرد نقطه ای به فاصله‌ی d از



شکل ۸ـ۱۰ زاویه‌ی فضایی بین یک چشمه‌ی همسانگرد نقطه ای و یک آشکارساز با روزنه‌ی مستطیلی . چشمه مستقیما در بالای گوشه ای از آشکارساز قرارگرفته است .

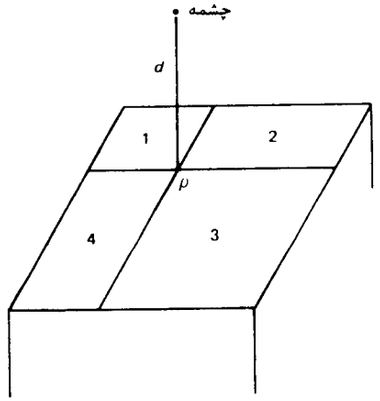
یک آشکارساز با روزنه‌ی مستطیلی به مساحت ab قرار گرفته است در نظر بگیرید . زاویه‌ی فضایی عبارت است از[۴]

$$\Omega = \frac{1}{4}\arctan\frac{ab}{d\sqrt{a^2 + b^2 + d^2}} \qquad (۸-۱۱)$$

اگر چشمه در یک نقطه‌ی اختیاری در بالای آشکارساز قرار گرفته باشد ، زاویه‌ی فضایی حاصل جمع چهار جمله است (شکل ۸ـ۱۱) ، که هر یک از آنها شبیه معادله ۸ـ۱۱ است . چنانکه شکل ۸ـ۱۱ نشان می‌دهد ، آشکارساز را با خطوطی که مختصات نقطه‌ی P را تعیین می‌کنند به چهار مستطیل تقسیم می‌کنیم . به این ترتیب ، زایه‌ی فضایی عبارت است از

$$\Omega = \Omega_1 + \Omega_2 + \Omega_3 + \Omega_4$$

که در آن Ω_i به ازای $i = 1, \ldots, 4$ با معادله‌ی ۸ـ۱۱ برای مستطیل‌های همخوان داده می‌شود .



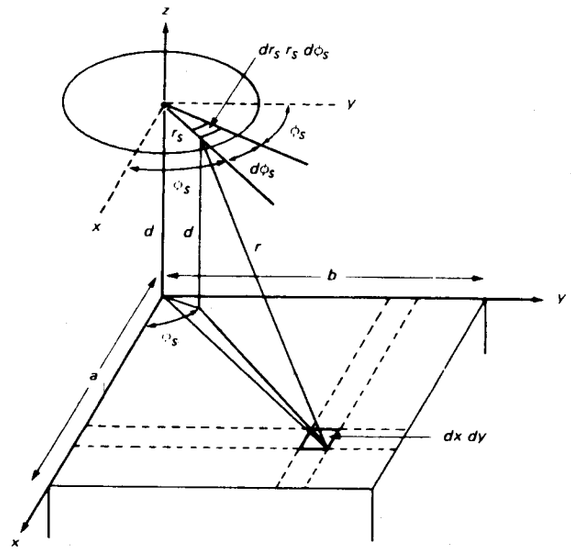
شکل ۸ـ۱۱ یک چشمه‌ی همسانگرد نقطه ای در نقطه ای اختیاری در بالای یک آشکارساز با روزنه‌ی مستطیلی . زاویه‌ی فضایی برابر با چهار جمله است ، که هر یک با معادله‌ی ۸ـ۱۱ داده می‌شود .

۸ـ۲ـ۶ زاویه‌ی فضایی برای یک چشمه‌ی قرصی شکل و یک آشکارساز با روزنه‌ی مستطیلی

شکل هندسی شکل ۸ـ۱۲ را در نظر بگیرید . یک چشمه‌ی قرصی شکل به فاصله‌ی d در بالای یک آشکارساز با روزنه‌ی مستطیلی به مساحت ab قرار گرفته است . بنابر شکل ۸ـ۱۲ ، فرض می‌شود که مرکز چشمه مستقیما در بالای گوشه ای از روزنه است . مورد کلی‌تر مکان اختیاری چشمه ، از مثال حاضر به دست می‌آید .

فاصله‌ی r (شکل ۸ـ۱۲) مساوی است با

$$r^2 = d^2 + r_S^2 + x^2 + y^2 - 2r_S\sqrt{x^2+y^2}\cos\left(\phi_S - \cos^{-1}\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}\right)$$



شکل ۸ـ۱۲ یک چشمه‌ی قرصی شکل و یک آشکارساز با روزنه‌ی گرد .

بنابراین معادله‌ی ۸ـ۴ به صورت زیر نوشته می‌شود

$$\Omega = \frac{1}{4\pi A_S d^2}\int_0^{R_S} dr_S\, r_S \int_0^{2\pi} d\phi_S \int_0^a dx \int_0^b dy \left[1 + \frac{r_S^2}{d^2} + \frac{x^2}{d^2} + \frac{y^2}{d^2} - 2\frac{r_S}{d}\sqrt{\frac{x^2+y^2}{d^2}}\cos\left(\phi_S - \cos^{-1}\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}\right)\right]^{-3/2} \qquad (۸ـ۱۲)$$

بنابر بخش ۸ـ۲ـ۴ ، اگر نسبتهای R_s/d ، a/d ، و b/d کمتر از 1 باشند ، عبارت درون کروشه را می‌توان به صورت یک رشته بسط داد . اگر فقط چهار جمله‌ی اول را نگهداریم ، نتیجه‌ی انتگرال گیری عبارت است از

$$\Omega = \frac{\omega_1\omega_2}{4\pi}\left\{1 - \frac{3}{4}\psi^2 - \frac{1}{2}(\omega_1^2+\omega_2^2) + \frac{1}{8}(\psi^4 + 3\omega_1^4 + 3\omega_2^4) + \frac{5}{4}\psi^2(\omega_1^2+\omega_2^2) + \frac{5}{12}\omega_1^2\omega_2^2 - \frac{35}{64}\psi^6 - \frac{35}{16}\psi^4(\omega_1^2+\omega_2^2) - \frac{7}{32}\psi^2(9\omega_1^4 + 9\omega_2^4 + 10\omega_1^2\omega_2^2) - \frac{7}{16}\omega_1^2\omega_2^2(\omega_1^2+\omega_2^2) - \frac{5}{16}(\omega_1^6+\omega_2^6)\right\} \qquad (۸ـ۱۳)$$

که در آن

$\omega_1 = a/d$
$\omega_2 = b/d$
$\psi = R_s/d$

اگر چشمه در یک نقطه‌ی اختیاری در بالای آشکارساز قرار داشته باشد، زاویه‌ی فضایی ، بنابر شکل ۸ـ۱۱ ، حاصل جمع چهار جمله است .

۸ـ۲ـ۷ استفاده از روش مونته کارلو برای محاسبه‌ی زاویه‌ی فضایی

معادله‌ی بنیادی تعریف کننده‌ی ضریب هندسی (معادله‌ی ۸ـ۴) را فقط در موارد معدودی می‌توان به طور تحلیلی حل کرد . پاسخهای تقریبی را می‌شود یا توسط یک بسط رشته ای (با نتایجی نظیر ۸ـ۱۰ و ۸ـ۱۳) ، یا با انتگرال گیری عددی ، و یا با استفاده از تقریبهای دیگر[۱،۵،۶] به دست آورد .

یک روش کلّی که می‌توان آنرا برای هر شکل هندسی به کار برد محاسبه به روش مونته کارلو است[۷-۱۰] ، که به کمک یک کامپیوتر ، گسیل و آشکارسازی ذرات را شبیه سازی می‌کند . برنامه‌ی کامپیوتری بر پایه‌ی مدل هندسی چشمه ـ آشکارساز نوشته می‌شود ، و با استفاده از عددهای کاتوره ای ، محل آفرینش ذرّه و راستای گسیل آن تعیین می‌شوند . همین برنامه سپس نشان خواهد داد که آیا راستایی که به طور کاتوره‌ای انتخاب شده است حجم آشکارساز را قطع می‌کند یا نه . بنا به تعریف ، خارج قسمت ذراتی که با آشکارساز برخورد می‌کنند به آنهایی که از چشمه گسیل می‌شوند برابربا زاویه‌ی فضایی است .

برتری محاسبه های مونته کارلو ، توانایی مطالعه‌ی شکلهای هندسی پیچیده است . نتیجه ، خطایی به همراه خود دارد که هر چه تعداد ذرات را بیشتر بگیریم، کاهش می‌یابد .

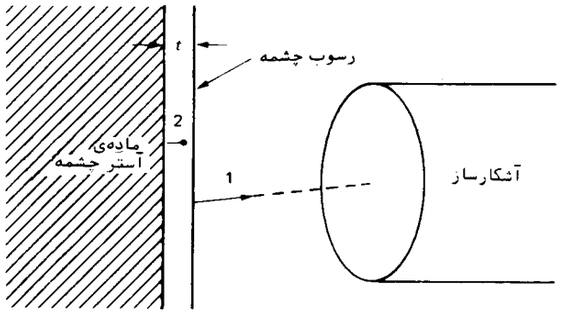
۸-۳ آثار چشمه

دو اثر چشمه را در این بخش مورد بحث قرار می‌دهیم : جذب ذرات در چشمه ، واثر ماده‌ی آستر که چشمه بر روی آن است . هر دو اثر ، همیشه در اندازه گیریهای ذرات باردار اهمیت دارند ، با این همه ، در مواردی ممکن است ، دراندازه‌گیریهای پرتوهای x یا نوترونهای گرمایی هم اهمیت پیدا کنند .

۸-۳-۱ ضریب خود جذبی چشمه (f_a)

مواد پرتوزا به صورت رسوبهای نازکی بر روی یک ماده‌ی آستر قرار می‌گیرند . امّا به فرض اینکه این رسوب خیلی هم نازک باشد ، دارای یک ضخامت متناهی است و ممکن است باعث شود که بعضی از ذراتی که از چشمه گسیل می‌شوند جذب گردند . چشمه‌ی به ضخامت t را در شکل ۸-۱۳ در نظر بگیرید . ذره‌ی 1 رسوب چشمه را می‌پیماید و وارد آشکارساز می‌شود . ذره‌ی 2 در درون چشمه جذب می‌شود ولذا شمرده نخواهد شد . بنابراین ، خود جذبی چشمه ، کاهشی در آهنگ شمارش r ایجاد خواهد کرد .

خود جذبی را می‌توان تا حدود زیادی کاهش داد امّا نمی‌توان کاملا آنرابرطرف



شکل ۸-۱۳ خود جذبی چشمه . ذرات ممکن است در رسوب چشمه جذب شوند .

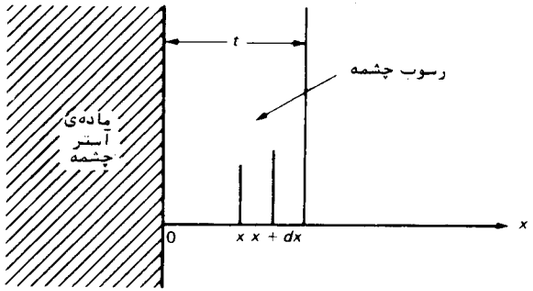
کرد . این اثر همیشه برای ذرات باردار اهمیت دارد و معمولا برای ذرات سنگین‌تر (p ، α ، d ، یونهای سنگین) مهمتر از الکترون است .

خود جذبی چشمه ، علاوه بر تغییر دادن تعداد ذراتی که چشمه‌راترک می‌کنند، ممکن است انرژی ذراتی که از آن بیرون می‌آیند را نیز تغییر دهد . ذره‌ی 1 درشکل ۸-۱۳ به خوبی رسوب را ترک می‌کند ، امّا با گذر از آن مقداری انرژی از دست می‌دهد . این انرژی از دست شده وقتیکه انرژی ذره را اندازه می‌گیریم مهم است .

اگر چشمه ذراتی گسیل کند که از یک قانون تضعیف معلومی پیروی نمایند، یک تصحیح تقریبی برای خود جذبی می‌توان محاسبه کرد . به عنوان مثال ، چشمه‌ای به ضخامت t را در نظر بگیرید (شکل ۸-۱۴) که دارای رسوب یکنواختی از یک رادیو ایزوتوپ گسیلنده‌ی β است . فرض کنید که چشمه در هر ثانیه S ذره‌ی β در جهت مثبت محور x ها گسیل دارد . اگر خود جذبی وجود نداشته باشد ، S بتا در هر ثانیه چشمه را ترک خواهند کرد (به سوی x های مثبت) . به علت ضخامت چشمه ، بتاهایی که در **محدوده‌ی** dx ، اطراف x ، تولید می‌شوند برای فرار باید موفق شوند از ضخامت $(t-x)$ بگذرند . احتمال فرار $e^{-\mu(t-x)}$ است ، که در آن μ ضریب تضعیف برای ذرات بتا در ماده‌ای است که رسوب از آن ساخته شده است. تعداد کل بتاهایی که فرار می‌کنند عبارت است از

$$\int_0^t \frac{dx}{t} Se^{-\mu(t-x)} = \frac{S}{t\mu}(1-e^{-\mu t})$$

Edited by Foxit Reader
Copyright(C) by Foxit Corporation,2005-2010
For Evaluation Only.



شکل ۸ـ۱۴ نموداری که برای محاسبه‌ی ضریب خودجذبی چشمه برای ذرات بتا به کار می‌رود .

ضریب خود جذبی f_a به صورت زیر تعریف می‌شود

$$f_a = \frac{\text{تعداد ذراتی که چشمه‌ی خود جاذب را ترک می‌کنند}}{\text{تعداد ذراتی که چشمه‌ی ناخود جاذب را ترک می‌کنند}}$$

با استفاده از نتیجه هایی که در بالا به دست آمد ،

$$f_a = \frac{(S/t\mu)(1-e^{-\mu t})}{S} = \frac{1}{t\mu}(1-e^{-\mu t}) \qquad 0 \leqslant f_a \leqslant 1 \qquad (۸ـ۱۴)$$

مثال ۸ـ۲

فرض کنید که ^{137}Cs را بر روی یک آستر محافظ رسوب داده ایم . ضخامت رسوب $t = 0.1$ mm است . ^{137}Cs بتاهایی با $E_{max} = 0.661$ MeV گسیل می‌دارد . مقدار f_a برای این چشمه چقدر است ؟

پاسخ

برای بتاهای $E_{max} = 0.661$ MeV ، ضریب تضعیف عبارت است از (فصل ۴)

$$\mu = 1.7E_{max}^{-1.14} \qquad \mu = 1.7(0.661)^{-1.14} = 2.7 \text{ m}^2/\text{kg}$$

$$\mu t = (2.7 \text{ m}^2/\text{kg})(0.1 \times 10^{-3} \text{ m})(1.6 \times 10^3 \text{ kg/m}^3) = 0.43$$

با استفاده از معادله‌ی ۸ـ۱۴ داریم

$$f_a = \frac{1}{0.43}(1-e^{-0.43}) = 0.81$$

بنابراین ، فقط 81٪ بتاها از این چشمه فرار می‌کنند . یا ، اگر این اثر به حساب آورده نشود ، قدرت چشمه به میزان 19٪ دست کم گرفته خواهد شد+.

اگر چشمه ، ذرات تک انرژی گسیل دارد ، اصولا تا زمانی که $t < R$ است،که در آن R = برد ذرات است ، همه‌ی ذرات رسوب چشمه را ترک می‌کنند . در عمل ، چشمه های ذرات باردار تک انرژی چنان هستند که $t \ll R$ ، به طوری که $f_a \approx 1$. به این ترتیب ، تنها اثر رسوب چشمه ، یک انرژی از دست شده‌ی ذراتی است که رسوب را می‌پیمایند (همچنین رک فصل ۱۳) .

۸ـ۳ـ۲ ضریب پس پراکندگی چشمه (f_b)

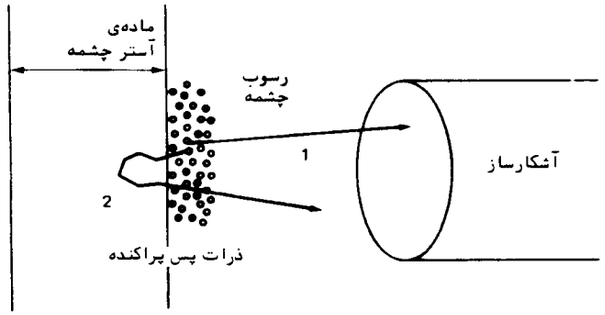
چشمه را نمی‌توان میان هوا و زمین قرار داد ، بلکه همیشه آنرا بر ماده ای به نام **ماده‌ی آستر چشمه** یا **بستر چشمه** رسوب می‌دهند . استر چشمه معمولا یک ماده‌ی بسیار نازک است ، امّا هر چقدر هم که نازک باشد ، ممکن است ذراتی را که در خلاف جهت رسیدن به آشکارساز گسیل شده اند ، به سوی آشکارساز برگرداند (شکل ۸ـ۱۵).

برای پی بردن به اثر پس پراکندگی ، فرض کنید که زاویه‌ی فضایی در شکل ۸ـ۱۲ ، $\Omega = 10^{-2}$ است . همچنین فرض کنید همه‌ی ذراتی که وارد آشکارساز می‌شوند شمرده شوند ، خود جذبی صفر باشد ، و هیچ محیط دیگری که بتواند ذرات راجذب یا پراکنده سازد ، به استثنای آستر چشمه ، وجود نداشته باشد .

در شکل ۸ـ۱۵ ، ذره‌ی 1 به سوی آشکارساز و ذره‌ی 2 در خلاف جهت آن گسیل می‌شود . بدون آستر چشمه ، ذره‌ی 2 نمی‌تواند برگردد . با حضور ماده‌ی آستر ، این امکان وجود دارد که ذره‌ی 2 در درون آن برهم کنشهایی داشته باشد ، جهت حرکت خود را تغییر دهد ، و وارد آشکارساز شود . اگر آهنگ شمارش r مساوی 100 شمارش بر دقیقه باشد و هیچ پس پراکنشی از ذرات به سوی آشکارساز وجود نداشته باشد ، قدرت چشمه بدرستی با رابطه‌ی زیر تعیین می‌شود

+ محاسبه‌ی مشابهی از f_a را می‌توان برای یک چشمه‌ی پرتو x یا نوترون تکرار کرد. برای پرتوهای x احتمال فرار $e^{-\mu t}$ ، و برای نوترون $e^{-\Sigma t}$ است .

Edited by Foxit Reader
Copyright(C) by Foxit Corporation,2005-2010
For Evaluation Only.



شکل ۸ـ۱۵ ماده‌ی آستر چشمه ذرات را پس پراکنده می‌سازد و لازم است ضریب پس پراکندگی f_b به کار برده شود .

$$S = \frac{r}{\Omega} = \frac{100}{10^{-2}} = 10{,}000 \text{ شمارش / دقیقه}$$

اگر آستر چشمه 5٪ از ذرات را پس پراکنده کند ، آهنگ شمارش 105 شمارش بردقیقه خواهد شد ، هر چند که چشمه همان است که قبلا بوده است . اگر پس پراکندگی چشمه به حساب آورده نشود ، قدرت چشمه به غلط به صورت زیر خواهد بود

$$S = \frac{r}{\Omega} = \frac{105}{10^{-2}} = 10{,}500 \text{ شمارش / دقیقه}$$

برای تصحیح مناسب این اثر ، ضریب پس پراکندگی f_b را به صورت زیر تعریف می‌کنیم

$$f_b = \frac{\text{تعداد ذرات شمرده شده با آستر چشمه}}{\text{تعداد ذرات شمرده شده بدون آستر چشمه}} \qquad (۸ـ۱۵)$$

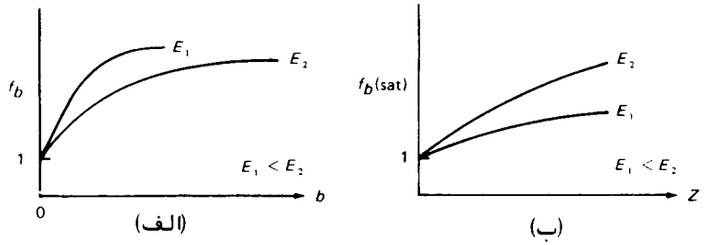
از تعریف بالا روشن است که

$$2 > f_b \geq 1$$

در مثال بالا ، $f_b = 1.05$ و قدرت درست چشمه عبارت است از

$$S = \frac{r}{\Omega f_b} = \frac{105}{10^{-2} \times 1.05} = 10{,}000 \text{ شمارش / دقیقه}$$

ضریب پس پراکندگی در بیشتر موارد فقط برای ذرات بردار اهمیت دارد .



شکل ۸ـ۱۶ (الف) ضریب پس پراکندگی f_b به صورت تابعی از ضخامت b ی ماده‌ی آستر . (ب) ضریب پس پراکندگی اشباع به صورت تابعی از عدد اتمی Z ماده‌ی آستر .

این ضریب به سه متغییر وابسته است :

۱ـ ضخامت (b) ماده‌ی آستر

۲ـ انرژی جنبشی ذره (T)

۳ـ عدد اتمی ماده‌ی آستر (Z)

وابستگی f_b به ضخامت b در شکل ۸ـ۱۶ نشان داده شده است . باید انتظار داشت که وقتی $b \to 0$ ، $f_b \to 1$. برای ضخامتهای بزرگ ، f_b به یک مقدار اشباع می‌رسد که انتظار آن هم می‌رود . چون ذرات باردار برد معینی دارند ، از اینرو فاصله‌ی بیشینه ای وجود دارد که آنها می‌توانند در ماده‌ی آستر حرکت کنند ، پس پراکنده شوند ، و دوباره ماده‌ی آستر را در خلاف جهت بپیمایند . بنابراین ، حدّ بالای آن ضخامت $b = R/2$ است ، که R برد ذرات است . آزمایشها نشان داده اند که

$$b_s = b \text{ (اشباع)} \approx 0.2R$$

وابستگی ضریب پس پراکندگی اشباع الکترون به انرژی جنبشی و عدد اتمی ماده‌ی آستر ، معادله‌ی تجربی زیر است[۱۱،۱۲] ، که بر پایه‌ی برازش حداقل مربعاتی نتیجه‌های تجربی است .

$$f_b(\text{sat}) = 1 + \frac{b_1 \exp(-b_2 Z^{-b_3})}{1 + (b_4 + b_5 Z^{-b_6})\gamma^{(b_7 - b_8/Z)}} \qquad (۸ـ۱۶)$$

که در آن ضریبهای ثابت b_i برای i برابر 1 تا 8 این مقادیر را دارند :

Edited by Foxit Reader
Copyright(C) by Foxit Corporation,2005-2010
For Evaluation Only.

$b_1 = 1.15 \pm 0.06$ $\quad b_5 = 15.7 \pm 3.1$ $\quad \alpha = \frac{T}{mc^2}$

$b_2 = 8.35 \pm 0.25$ $\quad b_6 = 1.59 \pm 0.07$

$b_3 = 0.525 \pm 0.02$ $\quad b_7 = 1.56 \pm 0.02$

$b_4 = 0.0185 \pm 0.0019$ $\quad b_8 = 4.42 \pm 0.18$

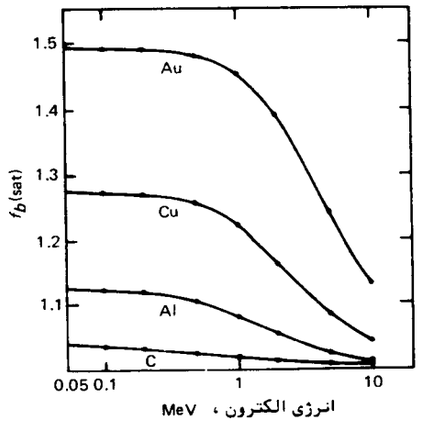
شکل ۸ـ۱۷ تغییرات $f_b(\text{sat})$ را بر حسب انرژی جنبشی T برای چهار عنصر نشان می‌دهد.

یک تصحیح پس پراکندگی باید بر شمارش آلفا در شمارنده های 2π اعمال کرد (شکل ۸ـ۸) . معلوم شده است[۱۳ـ۱۵] که تعداد ذرات پس پراکنده ، بسته به انرژی ذرات آلفا ، یکنواختی چشمه ، و عدد اتمی ماده ای که پایه‌ی شمارنده را تشکیل می‌دهد ، بین صفر و 5 ٪ است .

تصحیح پس پراکندگی چشمه از دو راه انجام می‌شود

۱ـ کاربرد یک آستر بسیار نازک به طوریکه $f_b \approx 1$. عموما ، یک ماده‌ی با Z پایین ، مثلا اگر ممکن باشد پلاستیک ، به کار برده می‌شود .

۲ـ کاربرد یک آستر ضخیم ! در این صورت برای تصحیح داده ها باید از ضریب پس‌پراکندگی اشباع استفاده کرد . برای به دست آوردن نتیجه های دقیق ، ضریب‌پس پراکندگی را باید برای شکل هندسی واقعی آزمایش محاسبه کرد



شکل ۸ـ۱۷ ضریب پس پراکندگی به صورت تابعی از انرژی برای C ، Al ، Cu ، Au . منحنی‌ها با استفاده از معادله‌ی ۸ـ۱۶ به دست آمده‌اند.

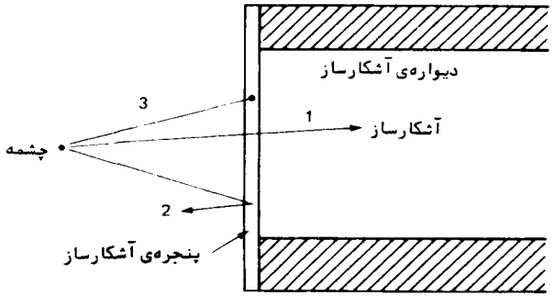
۸ـ۴ آثار آشکارساز

آشکارساز ممکن است از دو راه بر اندازه گیری تاثیر بگذارد . اوّلا ،اگر چشمه بیرون از آشکارساز قرار داشته باشد (که معمولا چنین است) ، ذرات ممکن است توسط پنجره‌ی آشکارساز پراکنده یا جذب شوند . ثانیا ، بعضی از ذرات ممکن است وارد آشکارساز بشوند ولی علامتی تولید نکنند ، یا ممکن است علامتی که تولید می‌کنند پایین تر از آستانه‌ی تبعیض باشد .

۸ـ۴ـ۱ پراکندگی و جذب ناشی از پنجره‌ی آشکارساز

در بیشتر اندازه گیریها چشمه بیرون از آشکارساز قرار دارد (شکل ۸ـ۱۸) . تابش باید از دیواره های شمارنده نفوذ کند و وارد آن گردد تا شمرده شود . برهم‌کنشهای بین تابش و ماده‌ی دیواره‌ی آشکارساز ممکن است ذرات را پراکنده و یا جذب کند . این به ویژه برای ذرات بتای انرژی پایین مهم است .

شکل ۸ـ۱۸ یک شمارنده‌ی گازی و یک چشمه‌ی تابشی بیرون از آن را نشان می‌دهد . معمولا ذرات از یک **پنجره** که از ماده‌ی بسیار نازکی (مثل شیشه ، میکا ، یا فلز نازک) ساخته شده است وارد آشکارساز می‌شوند . شکل ۸ـ۱۸ نشان می‌دهد که بیشتر ذرات ، مثل ذره‌ی 1 ، پنجره را پیموده و وارد شمارنده می‌شوند . امّا



شکل ۸ـ۱۸ پنجره‌ی آشکارساز ممکن است بعضی از ذراتی را که‌ازچشمه گسیل می‌شوند پراکنده و / یا جذب کند .

Edited by Foxit Reader
Copyright(C) by Foxit Corporation,2005-2010
For Evaluation Only.

امکان این هم وجود دارد که ذره ای ، مثل ذره‌ی 2 ، توسط پنجره پراکنده شود و هرگز وارد آشکارساز نگردد ، و یا ممکن است ذرّه را پنجره جذب کند (ذره‌ی 3) .

در مورد شمارنده های سوسوزن ، پنجره از ماده ای تشکیل شده است که سوسوزن را می‌پوشاند و کار نوربندی را هم انجام می‌دهد . در بعضی کاربردها ، چشمه و سوسوزن را درون یک اتاقک نوربندی شده قرار می‌دهند و به این ترتیب آثار پنجره ای را از بین می‌برند .

در آشکارسازهای نیمرسانا ، پنجره یک لایه‌ی فلزی است که رویه‌ی جلوی آشکارساز را می‌پوشاند . این لایه فوق العاده نازک است ، امّا باز ممکن است به علت از دست شدن انرژی ذرات آلفا و ذرات باردار سنگین تر در آن ، بر اندازه گیریهای این ذرات تاثیر بگذارد .

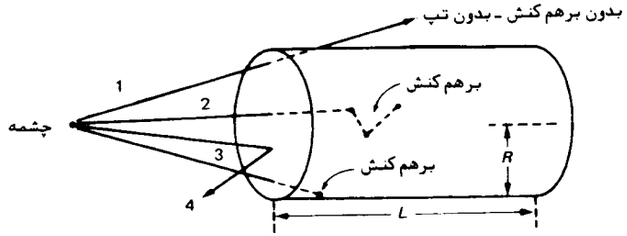
راه مستقیمی برای تصحیح اثر پنجره وجود ندارد . آشکارسازهای تجارتی دارای پنجره های خیلی نازکی هستند ، امّا پژوهشگر باید اهمیت اثر پنجره را برای آزمایش ویژه ای که انجام می‌دهد بررسی کند. اگر نیازی به تصحیح انرژی از دست شده باشد، باید آنرا جداگانه بر طیف انرژی اعمال کرد . امّا اگر نیازی به تصحیح تعداد ذراتی که توسط پنجره متوقف شده اند باشد، آن تصحیح در بازدهی آشکارساز ادغام می‌شود.

۸ـ۴ـ۲ بازدهی آشکارساز (ϵ)

قطعی نیست که وقتی ذره ای وارد آشکارساز می‌گردد شمرده شود . این ذره ممکن است ، بسته به نوع و انرژی ذره و نوع و اندازه‌ی آشکارساز ، بی هیچ برهم کنشی از آشکار ساز بگذرد (ذره‌ی 1 در شکل ۸ـ۱۹) ، ممکن است علامتی که تولید می‌کند آنقدر کوچک باشد که نتوان با دستگاههای الکترونیکی قابل دسترس آنرا ثبت کرد (ذره‌ی 3)، یا ممکن است پنجره آن را از ورود به آشکارساز باز دارد (ذره‌ی 4). در شکل ۸ـ۱۹، ذره ای که بهترین شانس را برای آشکارشدن دارد ، ذره‌ی 2 است .

کمیتی که نسبت ذرات شمرده شده را می‌دهد **بازدهی آشکارساز** (ϵ) نام دارد و با رابطه‌ی زیر داده می‌شود ،

$$\epsilon = \frac{\text{تعداد ذرات ثبت شده در واحد زمان}}{\text{تعداد ذرات برخورد کرده به آشکارساز در واحد زمان}} \qquad (۸ـ۱۷)$$



شکل ۸ـ۱۹ ذراتی که آشکارمی‌شوند آنهایی هستند که در آشکارساز برهم کنش می‌کنند و تپی تولید می‌نمایند که بالاتر از سطح تبعیضگر است .

بازدهی آشکارساز بستگی دارد به+ :
۱ـ چگالی و اندازه‌ی ماده‌ی آشکارساز
۲ـ نوع و انرژی تابش
۳ـ الکترونیک

اثر چگالی و اندازه‌ی ماده‌ی آشکارساز

در صورتی که احتمال برهم کنش بین تابش فرودی و ماده‌ی آشکارساز افزایش یابد ، بازدهی آشکارساز افزایش خواهد یافت . آن احتمال با اندازه‌ی آشکارساز افزایش می‌یابد . امّا اندازه‌ی بزرگتر ، فایده‌ی محدودی دارد زیرا زمینه به تناسب اندازه‌ی آشکارساز افزایش می‌یابد ، و در مواردی عملا امکان ساخت آشکارسازهای بزرگ وجود ندارد . (آشکارسازهای نیمرسانا مثال روشنی از این مقوله اند) .

احتمال برهم کنش بر واحد فاصله‌ی پیموده متناسب است با چگالی ماده‌ّ .در دما و فشار متعارف ، چگالی جامدها و آبگونها تقریبا هزار بار بیش از چگالی گازهاست . بنابراین ، با این فرض که چیزهای دیگر برابر باشند ، آشکارسازهایی که از ماده‌ی جامد یا آبگون ساخته می‌شوند از آشکارسازهای گازی بازدهی بیشتری دارند .

+ در بیناب نمایی گاما ، علاوه بر این بازدهی ، چند بازدهی دیگر هم به کار می‌روند (رک فصل ۱۲)

Edited by Foxit Reader
Copyright(C) by Foxit Corporation,2005-2010
For Evaluation Only.

اثر نوع و انرژی تابش

ذرات بارداری که از ماده می‌گذرند همواره با الکترونها و هسته های آن محیط برهم کنشهای کولنی خواهند داشت . چون احتمال برهم کنش تقریبا قطعی است ، بازدهی ذرات باردار نزدیک به 100٪ خواهد بود .در واقع صرف نظر از اندازه و جگالی ماده ای که آشکارسازهای ذرات باردار از آن ساخته شده اند ، بازدهی این آشکارسازها عملا 100٪ است . برای ذرات باردار ، بازدهی آشکارساز عملا مستقل از انرژی ذره است مگر برای انرژیهای خیلی پایین ، که ذرات ممکن است توسط پنجره‌ی آشکارساز متوقف شوند .

ذرات باردار برد معینی دارند . بنابراین ، می‌توان طول L آشکارساز را چنان انتخاب کرد که همه‌ی ذرات در درون شمارنده به توقف در آیند و انرژی خود را ذخیره کنند . روشن است که طول L باید بزرگتر از R ، برد ذرات در ماده‌ی آشکارساز ، باشد .

فوتونها و نوترونهایی که یک محیط را می‌پیمایند یک تضعیف نمایی نشان می‌دهند (رک فصل ۴) ، که به معنای این است که همیشه احتمال غیر صفری وجود دارد که یک فوتون یا نوترون هر ضخامتی از ماده را بپیماید بدون اینکه برهم‌کنشی داشته باشد . بر اثر این ویژگی ، صرف نظر از اندازه‌ی آشکارساز و انرژی ذره ، آشکارسازهای فوتونی و نوترونی بازدهی شان کمتر از 100٪ است .

اثر الکترونیک

الکترونیک یک آشکارساز به طور غیر مستقیم بر بازدهی شمارنده تاثیر می‌گذارد.اگر یک ذره در آشکارساز برهم کنش کند و علامتی تولید نماید ، فقط در صورتی ثبت خواهد شد که آن علامت ثبت شود . علامت در صورتی ثبت می‌شود که بالاتر از سطح تبعیضگر باشد ، که البته این خود با نوفه‌ی الکترونیکی دستگاه شمارنده تعیین می‌شود . بنابراین ، اگر سطح نوفه‌ی الکترونیکی کاهش داده شود ، بازدهی شمارش ممکن است افزایش یابد .

به عنوان مثال ، دستگاه شمارشی را در نظر بگیرید که نوفه‌ی الکترونیکی آن چنان است که سطح تبعیضگر در 1 mV است . در این مورد ، فقط تپهای بالاتر از 1 mV شمرده خواهند شد ، بنابراین ، ذراتی که تپهای پایین تر از 1 mV تولید

می‌کنند ثبت نمی‌شوند . اکنون فرض کنید که پیش تقویت کننده یا تقویت کننده یا هر دو را با وسایل آرامتری جایگزین کنیم ، و سطح نوفه‌ی جدید به گونه ای است که می‌توان سطح تبعیضگر را در 0.8 mV قرار داد . در این صورت ، تپهای تا 0.8 mV ثبت خواهند شد ، ذرات بیشتری آشکار خواهند شد ، و لذا بازدهی دستگاه شمارش افزایش خواهد یافت .

اگر الکترونیک دخالت داده شود ، این بازدهی **دستگاه** (آشکارساز به علاوه‌ی الکترونیک) است که به جای بازدهی شمارنده در نظر گرفته می‌شود .

۸ـ۴ـ۳ تعیین بازدهی آشکارساز

بازدهی آشکارساز را می‌توان با اندازه گیری یا با محاسبه تعیین کرد . روشهای زیادی برای اندازه گیری بازدهی آشکارساز به کار برده شده اند [۱۶،۱۸]، امّا ساده‌ترین و شاید دقیق ترین آنها روش استفاده از یک چشمه‌ی درجه بندی شده ، چشمه ای با قدرت معلوم ، است . در شکل ۸ـ۱۵ ، فرض کنید که چشمه یک چشمه‌ی همسانگرد نقطه ای است که S ذره در هر ثانیه گسیل می‌دارد . اگر آهنگ شمارش خالص‌واقعی r شمارش بر ثانیه ، زاویه‌ی فضایی Ω ، و بازدهی ϵ باشد ، معادله ای که بازدهی را می‌دهد چنین است

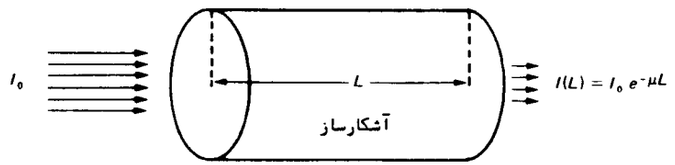
$$\epsilon = \frac{r}{\Omega F S} \qquad (۸ـ۱۸)$$

که در آن $F = f_a f_b \cdots$ ترکیب همه‌ی ضریبهای تصحیحی است که ممکن است مجبور باشیم بر نتیجه ها به کار بندیم .

اندازه گیریهای مطلق دقیق ، به جای بازدهی های محاسبه شده بر بازدهی‌های اندازه گرفته شده بنا شده اند . با این همه ، محاسبه‌ی بازدهی سازنده است زیرا پارامترهایی را که در این موضوع اهمیت دارند مشخص می‌کند . به این دلیل ، دو مورد محاسبه‌ی بازدهی را برای یک آشکارساز فوتونی پیش رو خواهیم دید .

نخست یک باریکه‌ی موازی فوتونهای با انرژی E را که بر آشکارسازی به ضخامت L فرود می‌آیند در نظر بگیرید (شکل ۸ـ۲۰) . احتمال اینکه یک فوتون حداقل یک برهم کنش در آشکارساز داشته باشد $1 - e^{-\mu(E)L}$ است، که در آن $\mu(E)$ ضریب تضعیف خطی کل فوتونهای با انرژی E در ماده‌ی آشکارساز است . اگر برای تولید یک تپ

Edited by Foxit Reader
Copyright(C) by Foxit Corporation,2005-2010
For Evaluation Only.



شکل ۸ ـ ۲۰ یک باریکه‌ی موازی فوتونی که از آشکارسازی به طول (ضخامت) L می‌گذرد

قابل آشکار شدن یک برهم کنش کافی باشد ، بازدهی عبارت است از

$$\epsilon(E) = 1 - e^{-\mu(E)L} \qquad (۸ ـ ۱۹)$$

معادله‌ی ۸ ـ ۱۹ وابستگی $\epsilon(E)$ را به
۱ـ اندازه‌ی L آشکارساز
۲ـ انرژی فوتون (از طریق μ)
۳ـ چگالی مادّه (از طریق μ)
نشان می‌دهد .

مثال ۸ ـ ۳

بازدهی یک بلور NaI(Tl) به طول 50-mm برای یک باریکه‌ی موازی (الف) گاماهای 2-MeV یا (ب) گاماهای 0.5-MeV چقدر است ؟

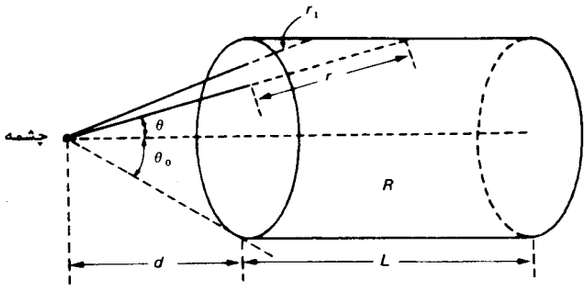
پاسخ

(الف) از جدول پیوست (د) ، ضریب تضعیف جرمی کل برای گاماهای 2-MeV در NaI(Tl) عبارت از $\mu = 0.00412\ m^2/kg$ است . چگالی سوسوزن $3.67 \times 10^3\ kg/m^3$.بنابراین از معادله‌ی ۸ـ۱۹ داریم

$$\epsilon = 1 - \exp\left[-0.00412\ kg/m^3 (3.67 \times 10^3\ kg/m^3) 0.05\ m\right] = 1 - \exp(-0.756)$$
$$= 0.53 = 53\%$$

(ب) برای گاماهای 0.50-MeV ، $\mu = 0.0091\ m^2/kg$. بنابراین ،

$$\epsilon = 1 - \exp\left[-0.0091\ m^2/kg (3.67 \times 10^3\ kg/m^3) 0.05\ m\right] = 1 - \exp(-1.67)$$
$$= 0.81 = 81\%$$



شکل ۸ ـ ۲۱ یک چشمه‌ی همسانگرد نقطه ای در فاصله‌ی d از یک آشکارساز استوانه ای

مورد دیگری که در نظر می‌گیریم به یک چشمه‌ی همسانگرد نقطه ای تک انرژی مربوط است ، که به فاصله‌ی d از یک آشکارساز استوانه ای به طول L قرار گرفته است (شکل ۸ـ۲۱) . برای فوتونهایی که با زاویه‌ی θ ، نسبت به محور آشکارساز گسیل می‌شوند احتمال برهم کنش $1 - \exp[-\mu(E)r(\theta)]$ و احتمال گسیل بین زاویه های θ و $\theta + d\theta$ برابر $\frac{1}{2}\sin\theta\, d\theta$ است . اگر ، مانند پیش ، فرض کنیم که یک برهم کنش برای تولید یک تپ قابل آشکارشدن کافی است ، بازدهی عبارت خواهد بود از

$$\epsilon(E) = \frac{\int_0^{\theta_0} S\{1 - \exp[-\mu(E)r(\theta)]\}\frac{1}{2}\sin\theta\, d\theta}{(S/2)\int_0^{\theta_0}\sin\theta\, d\theta} \qquad (۸ ـ ۲۰)$$

معادله‌ی ۸ـ۲۰ نشان می‌دهد که بازدهی ، در این مورد ، نه تنها به L، μ و E ، بلکه به فاصله‌ی چشمه ـ آشکارساز و شعاع آشکارساز نیز بستگی دارد . نتیجه های حاصل از انتگرال گیری عددی معادله‌ی ۸ ـ ۲۰ در بخش ۱۲ـ۴ـ۱ ، که بازدهی آشکارسازهای گاما با جزئیات بیشتری مورد بحث قرار می‌گیرد ، داده شده است . نمودارها و جدولهای متعدد بر پایه‌ی معادله‌ی ۸ ـ ۲۰ را می‌توان در مرجع ۲۰ یافت .

معادله های ۸ ـ ۱۹ و ۸ ـ ۲۰ احتمالا بازدهی را دست بالا می‌گیرند ،زیرا آنها را با این فرض به دست آوردیم که فقط یک برهم کنش فوتون فرودی در آشکارساز،تپی آشکارپذیر تولید خواهد کرد . این لزوما فرض درستی نیست . راه بهتر محاسبه‌ی بازدهی ، تعیین انرژی ذخیره شده در آشکارساز بر اثر همه‌ی برهم‌کنشهای ذره‌ی فرودی است . در این صورت می‌توان تعداد ذرات ثبت شده رابر پایه‌ی انرژی کمینه‌ی لازمی

Edited by Foxit Reader
Copyright(C) by Foxit Corporation,2005-2010
For Evaluation Only.

که باید در آشکارساز ذخیره شود تا یک تپ بالاتر از سطح تبعیضگر تولید شود ، محاسبه کرد . روش مونته کارلو ، که برای این گونه محاسبه ها ایده آل است ،را پژوهشگران بسیاری به کار گرفته اند [۱۰،۲۱] .

بازدهی های آشکارسازهای نوترونی با روشهایی شبیه روشهایی که برای آشکار سازهای گامایی به کار می‌روند محاسبه می‌شوند . نوترونها به طور غیرمستقیم از طریق گاماها یا ذرات بارداری که از واکنشهای هسته ها با نوترونها تولید می‌شوند ،آشکار می‌شوند . بنابراین ، بازدهی آشکارساز نوترون ، اصولا ، حاصلضرب احتمال یک برهم‌کنش نوترونی در احتمال آشکارسازی فراورده های آن برهم کنش است (رک فصل ۱۴).

۸-۵ رابطه‌ی بین آهنگ شمارش و قدرت چشمه

اگر معادله‌ی ۸-۱۸ را بر حسب آهنگ شمارش خالص واقعی r بازنویسی کنیم رابطه‌ی بین r و قدرت چشمه را می‌دهد :

$$r = \Omega F \epsilon S \qquad (۸-۲۱)$$

برحسب تعداد شمارشهای ناخالص G در مدت زمان t_G و شمارشهای زمینه‌ی B در مدت زمان t_B ، آهنگ شمارش خالص واقعی r (معادله‌ی ۲-۱۱۳) عبارت است از

$$r = \frac{G/t_G}{1-(G/t_G)\tau} - \frac{B}{t_B} \qquad (۸-۲۲)$$

که در آن τ زمان مرده‌ی شمارنده است . معمولا ، هدف از اندازه گیری ، به دست آوردن قدرت S با استفاده از یک دستگاه آشکارساز با Ω ، F و ϵ معلوم است . با ترکیب معادله های ۸-۲۱ و ۸-۲۲ ، قدرت چشمه به صورت زیر در می‌آید

$$S = \frac{r}{\Omega F \epsilon} = \frac{1}{\Omega F \epsilon}\left[\frac{G/t_G}{1-(G/t_G)\tau} - \frac{B}{t_B}\right] \qquad (۸-۲۳)$$

خطا در S ، ناشی از خطاهای موجود در مقادیر Ω ، F ، ϵ و خطای آماری r است. در بسیاری از موارد عملی ، خطای غالب ، خطای r است . در نتیجه از معادله‌ی ۸-۲۳ خواهیم داشت

$$\frac{\sigma_S}{S} = \frac{\sigma_r}{r}$$

یعنی ، درصد خطای S برابر است با درصد خطای آهنگ شمارش خالص واقعی .

Edited by Foxit Reader
Copyright(C) by Foxit Corporation,2005-2010
For Evaluation Only.

مثال ۸-۴

شکل هندسی زیر ، شکل ۸-۲۲ ، برای اندازه گیری قدرت چشمه‌ی پرتوزا به کار برده شده است . داده های به دست آمده عبارتند از

$G = 6000$ $B = 400$ $\tau = 100\ \mu s$ $\epsilon = 0.60 \pm 0.005$

$t_G = 10$ دقیقه $t_B = 10$ دقیقه $F = 1 \pm 0.001$

قدرت S و خطای استاندارد آن چیست ؟

پاسخ

آهنگ شمارش خالص واقعی عبارت است از

$$r = \frac{6000/10}{1-(6000 \times 100 \times 10^{-6}/10 \times 60)} - \frac{400}{10} = \frac{6000/10}{999} - 40$$

$$= 600.6 - 40 \approx 540 \text{ شمارش / دقیقه}$$

خطای استاندارد r عبارت است از (معادله‌ی ۲-۱۰۹)

$$\sigma_r = \sqrt{\left[\frac{1}{1-(G_\tau/t_G)}\right]^4 \frac{G}{t_G^2} + \frac{B}{t_B^2}} = \sqrt{\left(\frac{1}{.999}\right)^5 \frac{6000}{100} + \frac{400}{100}} = 8 \text{ شمارش / دقیقه}$$

بنابراین ،

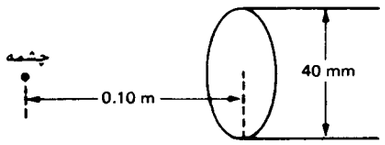
$$\frac{\sigma_r}{r} = \frac{8}{540} = 1.5\%$$

زاویه‌ی فضایی عبارت است از

$$\Omega = \frac{1}{2}\left(1 - \frac{d}{\sqrt{d^2 + r^2}}\right) = 0.0097$$

با به کار بردن معادله‌ی ۸-۲۳ ،

$$S = \frac{r}{\Omega F \epsilon} = \frac{540}{(0.0097)(0.60)} = 92{,}783 \text{ شمارش / دقیقه}$$



شکل ۸-۲۲ شکل هندسی مربوط به مثال ۸-۴

خطای استاندارد S عبارت است از (معادله‌ی ۲ـ۱۵ـ۱)

$$\frac{\sigma S}{S} = \sqrt{\left(\frac{\sigma r}{r}\right)^2 + \left(\frac{\sigma F}{F}\right)^2 + \left(\frac{\sigma \epsilon}{\epsilon}\right)^2}$$

$$= \sqrt{(1.5 \times 10^{-2})^2 + \left(\frac{0.001}{1}\right)^2 + \left(\frac{0.005}{0.60}\right)^2} = 1.7 \times 10^{-2} = 5.7\%$$

مسایل

۸ـ۱ـ نشان دهید که اگر $R_d/d < 1$ و $R_s/d < 1$ باشد ، زاویه‌ی فضایی بین دو قرص موازی با شعاعهای R_d و R_s و به فاصله‌ی d از یکدیگر ، با تقریب خوبی با رابطه‌ی زیر داده می‌شود

$$\Omega = \frac{\omega^2}{4}\left\{1 - \frac{3}{4}(\psi^2 + \omega^2) + \frac{15}{8}\left(\frac{\psi^4 + \omega^4}{3} + \psi^2\omega^2\right) - \frac{35}{16}\left[\frac{\psi^6 + \omega^6}{4} + \frac{3}{2}\psi^2\omega^2(\psi^2 + \omega^2)\right]\right\}$$

که در آن $\psi = R_s/d$ و $\omega = R_d/d$.

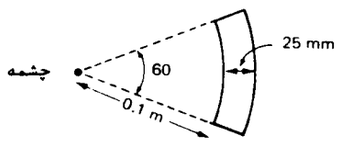
۸ـ۲ـ نشان دهید که عبارت تقریبی زاویه‌ی فضایی بین دو قرص ناموازی به صورت زیر است :

$$\Omega = \frac{\omega^2}{4}\left\{1 - \frac{3}{4}[\omega^2 + \psi^2(1 + \sin^2\theta)] + \frac{15}{8}\left[\frac{\psi^4 + \omega^4}{3} + \psi^2\omega^2 + \psi^2\left(1 + \frac{1}{4}\omega^2 + \frac{2}{3}\psi^2\right)\sin^2\theta\right]\right\}$$

که در آن θ زاویه‌ی بین صفحات دو قرص است ، و ψ و ω درمسئله۸ـ۱ تعریف شده اند .

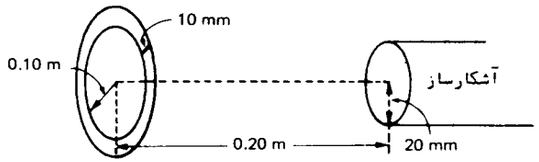
۸ـ۳ـ نشان دهید که زاویه‌ی فضایی بین یک چشمه‌ی قرصی شکل و یک آشکارساز با روزنه‌ی مستطیلی ، در شرایط داده شده در بخش ۸ ـ ۲ ـ ۶ ، تقریبا با معادله‌ی ۸ ـ ۱۳ داده می‌شود .

۸ـ۴ـ یک چشمه‌ی همسانگرد نقطه ای گاما به قدرت 1-mCi ، به فاصله‌ی 0.10 m از پوسته‌ی کروی 60° یک آشکارساز NaI ، مطابق شکل زیر ، قرار گرفته است .با فرض اینکه همه‌ی تپهای خروجی لامپ تکثیر کننده‌ی فوتون شمرده می‌شوند ،آهنگ



شمارش شمارشگر چیست ؟ انرژی گاما 1.25 MeV است .

۸ـ۵ـ برای مورد نشان داده شده در شکل زیر ، آهنگ شمارش را بر حسب ثانیه/ ذره محاسبه‌کنید . چشمه دارای شکل یک حلقه است و به طور همسانگرد 10^6 ذره در هر ثانیه گسیل می‌دارد. زمینه صفر است . بازدهی آشکارساز 80 ٪ ، و $F = 1$ است .



۸ـ۶ـ ضریب خود جذبی یک چشمه‌ی ^{14}C را که دارای ضخامت 10^{-5} kg/m^2 یا 10 μg/cm^2 است محاسبه کنید ، $E_{max} = 156$ keV .

۸ـ۷ـ ورقه هایی را که ضخامت آنها پیوسته در حال افزایش است در پشت یک چشمه قرار می‌دهیم و با مشاهده‌ی تغییرات آهنگ شمارش سعی می‌کنیم ضریب پس‌پراکندگی را اندازه بگیریم ، جنس ورقه ها از جنس آستر چشمه است . نتیجه های اندازه گیریها در جدول زیر داده شده اند . ضریب پس پراکندگی اشباع و ضریب پس پراکندگی چشمه را محاسبه کنید

ضخامت پشت چشمه (mm)	آهنگ شمارش (دقیقه /شمارش)
0.1 (فقط آستر چشمه)	3015
0.15	3155
0.2	3365
0.25	3400
0.3	3420
0.35	3430
0.4	3430

۸ـ۸ـ آهنگ شمارش در یک آشکارساز با روزنه‌ی مستطیلی به ابعاد 1 mm × 40 mm ،

وقتیکه یک چشمه‌ی همسانگرد نقطه ای گاما به قدرت 1-mCi به فاصله‌ی 0.10 m از آن قرار می‌گیرد چیست ؟ بازدهی آشکارساز برای این گاماها 65٪ است .

۸-۹- یک سوسوزن پلاستیکی به شکل قرص و به شعاع 25-mm در فاصله‌ی 120 mm از یک چشمه‌ی پرتوزا که به طور همسانگرد 10^4 الکترون در هر ثانیه گسیل می‌دارد قرار دارد . بازدهی آشکارساز برای این الکترونها 95 ٪ است . ضریب پس پراکندگی 1.02 ، و ضریب خود جذبی چشمه 0.98 است . زمان مرده‌ی دستگاه شمارنده 5 μs است ، در این شرایط،چه مدت باید به شمارش ادامه دهیم ، تا قدرت چشمه را با یک خطای استاندارد 5 ٪ به دست آوریم . زمینه ناچیز است . تنها خطای موجود ، خطای ناشی از آمار شمارش است .

۸-۱۰- اگر ضریب پس پراکندگی با یک خطای ±1 درصد ، بازدهی با یک خطای ±0.5 درصد ، و ضریب خودجذبی چشمه با یک خطای ±1 درصد معلوم می‌بودند، نتیجه‌ی مسئله ۸-۹ چه تغییری می‌کرد ؟

۸-۱۱- قدرت یک چشمه‌ی پرتوزای همسانگرد نقطه ای را در صورتیکه آهنگ شمارش ناخالص 200 شمارش بر دقیقه ، آهنگ شمارش زمینه 25 شمارش بر دقیقه ، بازدهی شمارنده ۹۰٪ ، فاصله‌ی چشمه تا آشکارساز 0.15 m و شعاع روزنه‌ی آشکارساز 20 mm باشد ($F = 1$) ، محاسبه کنید . اگر خطای آهنگ شمارش ناخالص با دقت ±5 درصد و زمینه با ±3 درصد معلوم باشد ، خطای استاندارد نتیجه چه خواهد بود ؟ زمان مرده 1 μs است .

۸-۱۲- یک چشمه‌ی همسانگرد نقطه ای در مرکز یک شمارنده‌ی نیمکره ای 2π قرار دارد . بازدهی این آشکارساز برای ذراتی که از چشمه گسیل میشوند 85٪ است. ضریب پس پراکندگی اشباع 1.5 ، و زمینه 1 ± 25 شمارش بر دقیقه است . اگر در یک دقیقه 3000 شمارش ثبت شود ، قدرت چشمه چقدر است ؟ خطای استاندارد این اندازه گیری چیست ؟

مراجع

1 Masket, A. V., *Rev. Sci. Instr.* **28**:191 (1957).
2 Ruffle, M. P., *Nucl. Instr. Meth.* **52**:354 (1967).
3 Ruby, L., and Rechen, J. B., *Nucl. Instr. Meth.* **58**:345 (1968).
4 Gotoh, H., and Yagi, H., *Nucl. Instr. Meth.* **96**:485 (1971).
5 Gardner, R. P., and Verghese, K., *Nucl. Instr. Meth.* **93**:163 (1971).
6 Verghese, K., Gardner, R. P., and Felder, R. M., *Nucl. Instr. Meth.* **101**:391 (1972).
7 Williams, I. R., *Nucl. Instr. Meth.* **44**:160 (1966).
8 Green, M. V., Aamodt, R. L., and Johnston, G. S., *Nucl. Instr. Meth.* **117**:409 (1974).
9 Wielopolski, L., *Nucl. Instr. Meth.* **143**:577 (1977).
10 Beam, G. B., Wielopolski, L., Gardner, R. P., and Verghese, K., *Nucl. Instr. Meth.* **154**:501 (1978).
11 Tabata, T., Ito, R., and Okabe, S., *Nucl Instr. Meth.* **94**:509 (1971).
12 Kuzminikh, V. A., and Vorobiev, S. A., *Nucl. Instr. Meth.* **129**:561 (1975).
13 Deruytter, A. J., *Nucl. Instr. Meth.* **15**:164 (1962).
14 Walker, D. H., *Int. J. Appl. Rad. Isot.* **16**:183 (1965).
15 Hutchinson, J. M. R., Nass, C. R., Walker, D. H., and Mann, W. B., *Int. J. Appl. Rad. Isot.* **19**:517 (1968).
16 Waibel, F., *Nucl. Instr. Meth.* **74**:236 (1969).
17 Waibel, F., *Nucl. Intr. Meth.* **86**:29 (1970).
18 Waibel, F., *Nucl. Instr. Meth.* **131**:133 (1975).
19 Bell, P. R., in K. Siegbahn (ed), *Beta and Gamma-Ray Spectrometry*, Interscience Publishers, New York, 1955, Chap. 5.
20 Heath, R. L., "Scintillation Spectrometry–Gamm.-Ray Spectrum Catalogue," IDO-16880-1 (1964).
21 Nakamura, T., *Nucl. Instr. Meth.* **86**:163 (1970).

فصل ۹
مقدمه‌ای بر طیف نگاری

Edited by Foxit Reader
Copyright(C) by Foxit Corporation,2005-2010
For Evaluation Only.

مقدمه ای بر طیف نگاری

۹ ـ ۱ مقـدمـــه

طیف نگاری جنبه ای است از اندازه‌گیری پرتوها که با چگونگی اندازه گیری توزیع انرژی ذرّات گسیل شده از یک چشمه یا تولید شده در یک واکنش هسته ای سروکار دارد .

این مقدمه ، با فصل ۱۱ ، که روشهای تحلیل داده های طیف نگاری راشرح می‌دهد ، و فصلهای ۱۲ـ۱۴ ، که جزئیات طیف نگاری فوتونها ، ذرات باردار ، و نوترونها را بیان می‌دارند ، تکمیل می‌شود . در این فصل موضوعهای کلی زیر را بررسی می‌کنیم :

۱ـ تعریف طیف های دیفرانسیلی و انتگرالی

۲ـ قدرت تفکیک انرژی آشکارساز

۳ـ عمل تحلیل گر چند کاناله (MCA)

۹ـ۲ طیف انرژی

طیف انرژی یک ذره تابعی است که توزیع ذرات را بر حسب انرژی آنها مشخص می‌کند .

طیف انرژی بر دو نوع است ، دیفرانسیلی و انتگرالی

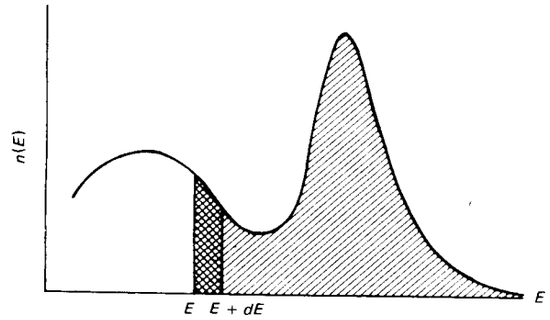
طیف انرژی دیفرانسیلی ، که بیشترین مورد مطالعه را دارد ، به طیف انرژی هم مشهور است . این طیف تابعی است به صورت $n(E)$ ، با معنای زیر :

$n(E)\,dE =$ تعداد ذره های با انرژی بین E و $E + dE$

ویا

$n(E) =$ تعداد ذرات بر واحد بازه‌ی انرژی

Edited by Foxit Reader
Copyright(C) by Foxit Corporation,2005-2010
For Evaluation Only.



شکل ۹ـ۱ یک طیف انرژی دیفرانسیلی . کمّیت $n(E)\,dE$ برابر تعداد ذره‌هایی است که انرژی آنها بین E و $E+dE$ است (مساحت دو هاشوره) .

در شکل ۹ـ۱ کمیت $n(E)\,dE$ را با مساحت دو هاشوره نمایش داده ایم .

طیف انرژی انتگرالی تابعی است مانند $N(E)$ که برابر است با تعداد ذراتی که انرژی آنها بزرگتر یا برابر E است . کمّیت $N(E)$ را در شکل ۹ـ۱ به صورت مساحت هاشور خورده نمایش داده‌ایم . طیف های انرژی انتگرالی و دیفرانسیلی به صورت زیر به هم مربوط اند

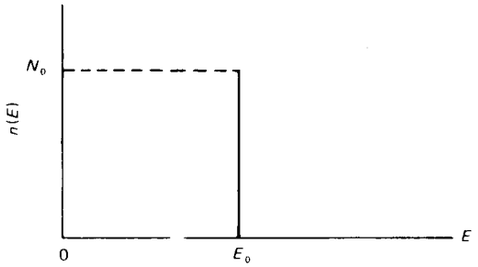
$$N(E) = \int_E^\infty n(E)\,dE \qquad (۹ـ۱)$$

دو مثالی که به دنبال می‌آیند ارتباط بین طیف های انتگرالی و دیفرانسیلی را روشن می‌کنند.

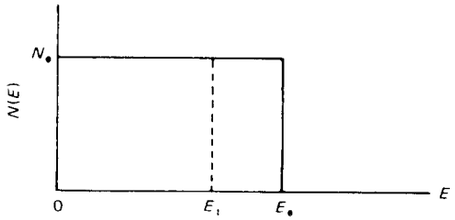
مثال ۹ـ۱

چشمه ای تک انرژی را در نظر بگیرید که ذراتی با انرژی E_0 گسیل می‌کند . طیف انرژی دیفرانسیلی این چشمه را در شکل ۹ـ۲ نمایش داده ایم . چون هیچ ذره ای با انرژی غیر از E_0 وجود ندارد ، مقدار $n(E)$ برای هر انرژی غیر از $E=E_0$ برابر صفر است

طیف انتگرالی مورد نظر ، $N(E)$ ، در شکل ۹ـ۳ نمایش داده شده است . این طیف نشان می‌دهد که هیچ ذره ای با انرژی $E>E_0$ وجود ندارد. علاوه بر آن ، چون تمام ذرات دارای انرژی E_0 هستند و فقط همین ذرات وجود دارند ، $N(E)$ برای $E \leqslant E_0$



شکل ۹ـ۲ یک طیف تک انرژی . تمام ذرات دارای انرژی E_0 هستند .



شکل ۹ـ۳ طیف انتگرالی یک چشمه تک انرژی

مقدار ثابتی است . به عبارت دیگر (طبق شکل ۹ـ۳) :

$N(E_0)$ = تعداد ذراتی که انرژیشان بزرگتر یا برابر E_0 است = $N(E_1)$

تعداد ذراتی که انرژیشان بزرگتر یا مساوی E_1 است = (شکل ۹ـ۳)

مثال ۹ـ۲

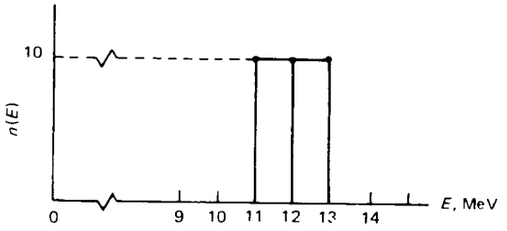
طیف انرژی شکل ۹ـ۴ را در نظر بگیرید . بنابراین طیف ، در انرژیهای 11 ، 12 ، 13 میلیون الکترون ولت ، تعداد 10 ذره بر MeV وجود دارد . تعداد کل ذره ها 30 است . طیف انتگرالی آن را در شکل ۹ـ۵ نشان داده ایم. مقدار آن در انرژیهای مختلف عبارت است از :

$N(۱۴) = ۰$ $\quad E$ = هیچ ذره بالاتر از ۱۴ MeV

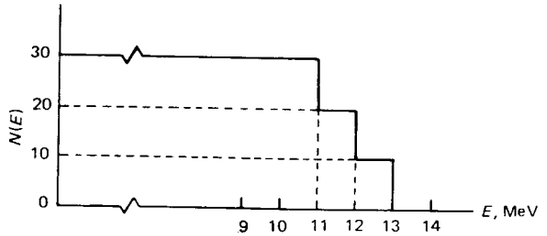
$N(۱۳) = ۱۰$ $\quad E$ = ۱۰ ذره در و بالاتر ۱۳ MeV

$N(۱۲) = ۲۰$ $\quad E$ = ۲۰ ذره در و بالاتر ۱۲ MeV

Edited by Foxit Reader
Copyright(C) by Foxit Corporation,2005-2010
For Evaluation Only.



شکل ۹ـ۴ طیف انرژی که در مثال ۹ـ۲ بررسی شده است



شکل ۹ـ۵ طیف انتگرالی همخوان با طیف شکل ۹ـ۴

$N(11) = ۳۰$ E ۳۰ ذره در ۱۱ MeV و بالاتر

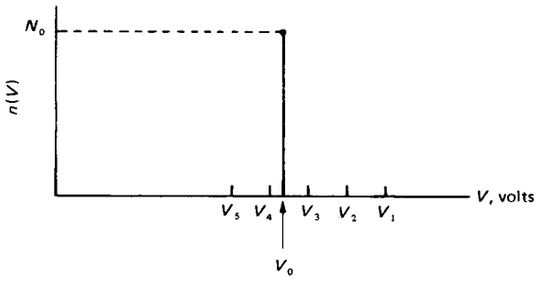
$N(10) = ۳۰$ E ۳۰ ذره در ۱۰ MeV و بالاتر

$N(0) = ۳۰$ E ۳۰ ذره بالاتر از ۰

چنانکه در بخشهای آینده خواهیم دید ، تعیین طیف های انرژی ، بر پایه‌ی اندازه گیری طیف های ارتفاع تپ است . در نتیجه ، تعریفهایی را که برای طیفهای دیفرانسیلی و انتگرالی بر حسب انرژی در این بخش داشتیم ، می‌توانستیم بر حسب ارتفاع تپ بیان کنیم . ارتباط بین انرژی ذره و ارتفاع تپ در بخش ۹ـ۵ بررسی می‌شود .

۹ـ۳ اندازه گیری طیف انتگرالی با تحلیلگر تک کاناله (SCA)

اندازه گیری طیف انتگرالی به معنای شمارش تمام ذراتی است که دارای انرژی برابر



شکل ۹ـ۶ یک طیف تپ دیفرانسیلی متشکل از تپهای هم ارتفاع V_0

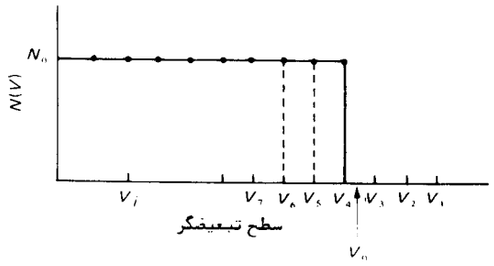
یا بزرگتر از یک انرژی معین E هستند ، یا به زبان دیگر ، ثبت تمام ذراتی است که ارتفاع تپی برابر یا بزرگتر از یک ارتفاع تپ معین V تولید می‌کنند . بنابراین ، به دستگاهی نیاز داریم که تپها را بر حسب ارتفاع تفکیک کند . چنین دستگاهی تحلیلگر تک کاناله (SCA) است که به صورت یک تبعیضگر (در مد انتگرالی) عمل می‌کند . اگر تبعیضگر را روی V_0 ولت تنظیم کنیم ، همه‌ی تپ هایی که ارتفاعشان بالاتر از V_0 است ثبت می‌شوند . بنابراین تحلیلگر تک کاناله می‌تواند یک طیف انتگرالی را اندازه بگیرد . اندازه گیری به صورت زیر انجام می‌شود :

طیف تپ دیفرانسیلی نشان داده شده در شکل ۹ـ۶ ، که در آن تمام تپ‌ها دقیقا دارای ارتفاع V_0 هستند ، را در نظر بگیرید . برای ثبت این طیف ،آستانه‌ی تبعیضگر را نخست خیلی بالا انتخاب می‌کنیم (بالاتر از حد V_0) و سپس این آستانه را به مقدار معین ΔV (یا ΔE) در گامهای پی درپی کاهش می‌دهیم . جدول ۹ـ۱ نتیجه‌های به دست آمده از این اندازه گیری را نشان می‌دهد ، که در آن $N(V)$ تعداد تپهایی

جدول ۹ـ۱ اندازه گیری طیف انتگرالی

آستانه‌ی تبعیضگر	$N(V)$
$V_1 > V_0$	0
V_2	0
V_3	0
$V_4 < V_0$	N_0
V_5	N_0
V_6	N_0
$V_i < V_0$	N_0

Edited by Foxit Reader
Copyright(C) by Foxit Corporation,2005-2010
For Evaluation Only.



شکل ۹ـ۷ طیف انتگرالی مربوط به طیف تپ شکل ۹ـ۶

است که ارتفاع آنها بزرگتر یا مساوی V است . نمودار این نتیجه ها را در شکل ۹ـ۵ نمایش داده ایم .

۹ـ۴ اندازه گیری طیف دیفرانسیلی به کمک SCA

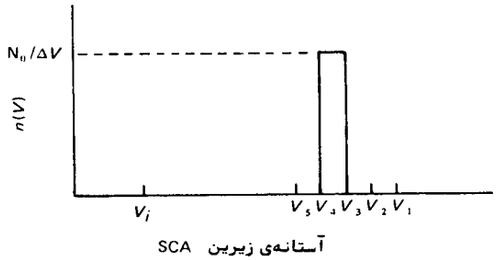
اندازه گیری طیف انرژی دیفرانسیلی ، به معنای تعیین تعداد ذرات واقع در بازه‌ی انرژی معین ΔE برای چند تعداد انرژی ، یا به زبان دیگر ، به معنای تعیین تپ‌های واقع در یک بازه‌ی معین ΔV ، برای چند ارتفاع تپ ، است . یک SCA که در مد دیفرانسیلی کار کند وسیله ای برای این اندازه گیری است .

اگر آستانه‌ی پایین SCA روی V_1 (یا E_1) میزان شود و پهنای پنجره‌ی آن ΔV (یا ΔE) باشد ، فقط تپ هایی ثبت می‌شوند که ارتفاعشان بین V_1 و $V_1 + \Delta V$ است . تمام تپ هایی که بیرون از این گستره باشند حذف می‌شوند . برای اندازه گیری طیف

جدول ۹ـ۲ اندازه گیری طیف دیفرانسیلی

آستانه‌ی SCA	$n(V)\Delta V$
$V_1 > V_0$	0
V_2	0
V_3	0
$V_4 < V_0$	N_0
V_5	0
$V_i < V_5$	0

Edited by Foxit Reader
Copyright(C) by Foxit Corporation,2005-2010
For Evaluation Only.



شکل ۹ـ۸ یک طیف انرژی دیفرانسیلی که به وسیله‌ی SCA اندازه گرفته شده است .

تپ شکل ۹ـ۶ ، با میزان کردن آستانه‌ی زیرین بر روی V_1 ، که در آن $V_1 > V_0$، و پهنای پنجره‌ی ΔV (مثلا $\Delta V = 0.1$ V) شروع می‌کنیم و سپس آستانه‌ی زیرین را تدریجا پایین می‌آوریم . جدول ۹ـ۲ نتیجه های این اندازه گیری را نشان می‌دهد که در آن $n(V)\Delta V$ تعداد تپ های با ارتفاع بین V و $V+\Delta V$ است . این نتیجه ها را در شکل ۹ـ۸ نشان داده ایم . در این اندازه گیری فرض کرده ایم که پهنا برابر است با $\Delta V = V_{i+1} - V_i$ ، که در آن V_i ها آستانه های زیرین پی در پی SCA هستند . به این نکته مهم هم توجه داریم که هرگز مقدار $n(V)$ را اندازه نمی‌گیریم بلکه حاصلضرب $n(V)\Delta V$ اندازه گرفته می‌شود .

۹ـ۵ رابطه‌ی بین توزیع ارتفاع تپ و طیف انرژی

برای اندازه گیری طیف انرژی ذرات گسیل شده از یک چشمه ، به کمک یک آشکارساز و الکترونیک مناسب ، توزیع ارتفاع تپ تولید شده از این ذرات را اندازه می‌گیریم . شرایط اساسی آشکارساز و الکترونیک آن به شرح زیراند :

۱ـ ذره باید همه یا کسر معلوم و ثابتی از انرژیش را در آشکارساز ذخیره کند .

۲ـ تپ ولتاژ ایجاد شده در آشکارساز باید متناسب با انرژی تلف شده‌ی ذره در آن باشد ، یا باید رابطه‌ی معلومی بین انرژی تلف شده و ارتفاع تپ وجود داشته باشد .

۳ـ تقویت الکترونیکی باید برای ارتفاعهای تپها یکسان باشد .

چون رابطه‌ی بین توزیع ارتفاع تپ و طیف انرژی بستگی به این سه شرط‌دارد، بررسی گسترده تر آنها دارای اهمیت بسزایی است .

ذرات باردار، همه‌ی انرژی خود را در آشکارساز ذخیره می‌کنند ، مشروط براینکه بردشان کمتر از اندازه‌ی آشکارساز باشد. اندازه‌ی آشکارساز هر چه باشد، پرتوهای گامالزوما همه‌ی انرژی خود را در آن ذخیره نمی‌کنند . نوترونها به طور غیر مستقیم از طریق ذره های دیگری که در واکنشهای هسته ای تولید می‌شوند آشکار می‌گردند . انرژی ذخیره شده در آشکارساز نه تنها به انرژی نوترون بلکه به انرژی فراورده‌های واکنش نیز بستگی دارد .

رویدادهایی که انرژی ذره را به‌تپ‌ولتاژ تبدیل می‌کنند دارای طبیعت آماری هستند . در نتیجه ، حتی اگر تمام ذرات دقیقا انرژی یکسانی در آشکارساز ذخیره کنند ، تپهای خروجی یکسان نبوده بلکه توزیع معینی خواهند داشت .

وسایل الکترونکی تجارتی طوری هستند که تقریبا برای همه‌ی ارتفاع تپها تقویت یکسان است (رک بخش ۱۰ ـ ۱۱) .

در نتیجه‌ی ذخیره‌ی ناقص انرژی و طبیعت آماری رویدادهایی که در آشکارساز رخ می‌دهد ، شکل توزیع ارتفاع تپ با شکل طیف انرژی چشمه فرق می‌کند . به عبارت دیگر ، در هر اندازه گیری دو طیف نقش دارند :

۱ـ **طیف چشمه** که طیف انرژی ذراتی است که چشمه گسیل می‌دارد .

۲ـ **طیف اندازه گیری** شده که طیف (یا توزیع) ارتفاع تپ اندازه گیری شده است .

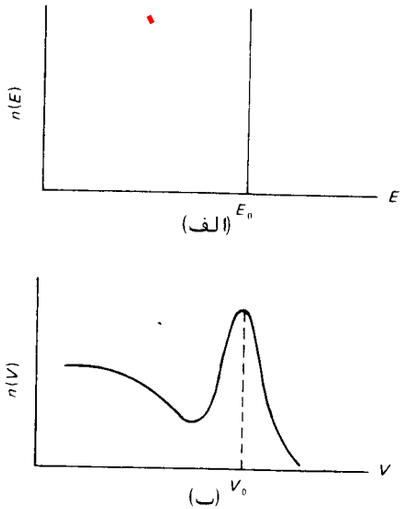
به عنوان مثالی در این‌زمینه ، شکل ۹ـ۹ طیف چشمه و طیف اندازه گیری شده‌ی یک چشمه‌ی گامای تک انرژی را نشان میدهد . هدف اندازه گیری یافتن طیف شکل ۹ـ۹ الف است ، امّا ناظر عملا توزیع شکل ۹ ـ ۹ب را اندازه می‌گیرد . در نتیجه ، کار ناظر کاربست تصحیح های لازم بر طیف اندازه گیری شده و در پایان یافتن‌طیف چشمه‌است .

۹ـ۶ قدرت تفکیک انرژی

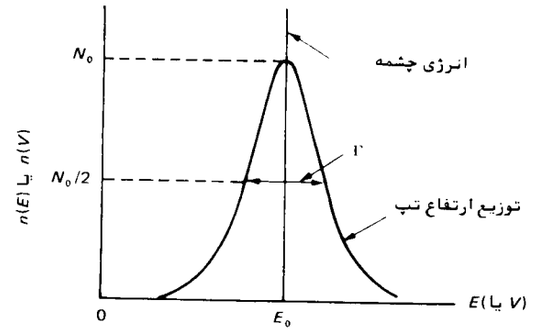
چگونگی عمل یک آشکارساز که برای اندازه‌گیری‌انرژی به کار می‌رود با پهنای توزیع تپ یک چشمه‌ی تک انرژی مشخص می‌شود (شکل ۹ـ۱۰) . **این پهنا** ، که در نیم ـ بیشینه‌ی منحنی زنگی ـ شکل اندازه گرفته می‌شود ، با Γ یا با FWHM (تمام پهنا درنیم بیشینه) نشان داده می‌شود . توانایی یک آشکارساز درشناسائی ذرات با انرژیهای متفاوت، که

قدرت تفکیک انرژی نام دارد ، یا بر حسب Γ داده می‌شود و یا بر حسب نسبت $R(E_0)$ که عبارت است از

$$R(E_0) = \frac{\Gamma}{E_0} \qquad (۹ـ۲)$$



شکل ۹ـ۹ (الف) طیف انرژی یک چشمه‌ی تک انرژی گاما (ب) توزیع ارتفاع حاصل از یک شمارنده‌ی سوسوزن NaI(Tl)



شکل ۹ـ۱۰ قدرت تفکیک انرژی آشکارساز با Γ یا نسبت Γ/E_0 بیان می‌شود .

Edited by Foxit Reader
Copyright(C) by Foxit Corporation,2005-2010
For Evaluation Only.

پهنای Γ بر حسب واحد انرژی داده میشود ، در حالیکه نسبت $R(E_0)$ به صورت درصد بیان میگردد . مهمترین عواملی که بر قدرت تفکیک انرژی اثر دارند عبارتند از :

۱ـ افت و خیزهای آماری در تعداد حامل های بار تولید شده در آشکارساز ،

۲ـ نوفه‌ی الکترونیکی در خود آشکارساز ، پیش تقویت کننده ، و تقویت کننده ،

۳ـ گرد آوری ناقص بارهای تولید شده در آشکارساز .

۹ـ۶ـ۱ اثر افت و خیزهای آماری : ضریب فانو

برای بررسی اثر افت و خیزهای آماری بر قدرت تفکیک انرژی ، یک چشمه‌ی تک‌انرژی از ذرات باردار را در نظر بگیرید که با یک آشکارساز نیم رسانای سیلیسیوم آشکار-سازی میشود . (این بررسی در مورد شمارنده های گازی هم درست است .) با آنکه گاف انرژی (E_g) سیلیسیوم 1.1 eV است ، انرژی میانگین لازم برای تولید یک زوج حفره ـ الکترون در سیلیسیوم ، w ، 3.66 eV است . اختلاف بین w و E_g نمایشگر آن است که بخشی از انرژی ذره‌ی فرودی صرف فرایندهایی میشود که حامل بار تولید نمی‌کند . روشن است هر فرایندی که بدون تولید زوج الکترون ـ حفره انرژی مصرف کند ، در تولید علامت آشکارساز نقشی ندارد . اگر انرژی ذخیره شده در آشکارساز E باشد ، تعداد میانگین حاملهای بار E/w است . اگر تولید حفره ـ الکترون یک فرایند آماری محض میبود ، توزیع پواسون به کاربسته میشد و انحراف معیار تعداد زوجها به صورت زیر میبود .

(۹ـ۳)
$$\sigma = \sqrt{\frac{E}{w}}$$

تجربه نشان داده است که افت و خیزها از آنچه رابطه‌ی ۹ـ۳ میدهد کوچکتراند . افت و خیزهای آماری مشاهده شده را بر حسب **ضریب فانو** ، F [1]، که با رابطه‌ی زیر تعریف میشود بیان میکنیم :

$$F = \frac{(\text{انحراف معیار تعداد زوجهای ایجاد شده})^2}{\text{تعداد زوجهای ایجاد شده}}$$

یا ، با به کار بردن معادله‌ی ۹ـ۳ ،

(۹ـ۴)
$$\sigma = \sqrt{\frac{FE}{w}} = \frac{\sqrt{FEw}}{w} \Rightarrow \sqrt{FEw} = \sigma w$$

دو مقدار حدی F عبارتند از 0 و 1 .

معنای $F = 0$ این است که هیچ افت و خیز آماری در تعداد زوجهای تولید شده وجود ندارد . این موردی است که در آن همه‌ی انرژی صرف تولید حامل های بار شده باشد . $F = 1$ به معنای این است که تعداد زوجهای تولید شده از توزیع پواسون پیروی میکند .

ضریبهای فانو محاسبه و نیز اندازه گیری شده اند[2-5] . برای آشکارساز-های نیم رسانا مقدارهای پایینی از F تا 0.06 هم گزارش شده است[6] . برای شمارنده های گازی ، مقدارهای گزارش شده‌ی F بین 0.2 تا 0.5 قرار دارند . مقدار-های $F < 1$ به معنای این هستند که تولید زوجهای حفره ـ الکترون دقیقا از توزیع پواسون پیروی نمی‌کند . چون توزیع پواسون بر پی‌آمدهایی به کار میشود که مستقل از یکدیگرند ، چنین به نظر میرسد که رویدادهای یونشی در آشکارسازبهم وابسته اند. پهنای Γ ی توزیع گاؤسی ، مثل آنچه که در شکل ۹ـ۱۰ نشان دادیم ، با رابطه‌ی زیر به انحراف معیار σ مربوط میشود

(۹ـ۵)
$$\Gamma_f = 2\sqrt{2\ln 2}\, w\sigma \approx 2.355 w\sigma$$

با ترکیب معادله های ۹ـ۴ و ۹ـ۵ خواهیم داشت ،

(۹ـ۶)
$$\Gamma_f = 2\sqrt{2(\ln 2) wFE}$$

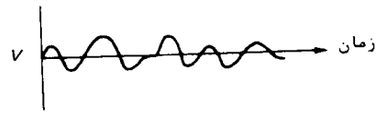
معادله‌ی ۹ـ۵ نشان میدهد که Γ_f ، که ناشی از افت و خیزهای آماری است ، تقریبا متناسب با ریشه‌ی دوم انرژی است (ضریب فانو تابع ضعیفی از انرژی است) .

برای مقایسه‌ی سهم افت و خیزهای اماری در قدرت تفکیک انواع مختلف آشکار سازها در یک انرژی معین ، می‌توان معادله های ۹ـ۲ و ۹ـ۶ را به کار بردو برای دو آشکارساز 1 و 2 نوشت

(۹ـ۷)
$$\frac{R_1}{R_2} = \frac{\Gamma_1/E}{\Gamma_2/E} = \sqrt{\frac{w_1 F_1}{w_2 F_2}}$$

از معادله‌ی ۹ـ۷ پیداست که قدرت تفکیک آشکارسازی بهتر است که در آن انرژی لازم برای تولید زوج حاملهای بار کمتر است (و ضریب فانو کوچکتر است) . بنابراین باید انتظار داشت که قدرت تفکیک آشکارسازهای نیم رسانا ($w = 3$ eV و $F < 0.1$) خیلی بهتر از قدرت تفکیک آشکارسازهای گازی ($w \approx 30$ eV, $F \approx 0.2$) باشد ، و

Edited by Foxit Reader
Copyright(C) by Foxit Corporation,2005-2010
For Evaluation Only.



شکل ۹ـ۱۱ نوفه‌ی الکترونیکی

واقعیت هم همین است (رک فصل ۱۲ و ۱۳) .

۹ـ۶ـ۲ اثر نوفه‌ی الکترونیکی بر قدرت تفکیک انرژی

نوفه‌ی الکترونیکی، یعنی تغییرات کم ولتاژ ، با ولتاژ میانگین $\bar{v}_n \neq 0$ در اطراف خط صفر (شکل ۹ـ۱۱) . برای دیدن اثر این نوفه بر قدرت تفکیک انرژی ، تپ‌هایی را با ارتفاع ثابت V در نظر بگیرید . در غیاب نوفه ، FWHM این تپ ها صفر است. اگر نوفه وجود داشته باشد بر اثر برهم نهش تپ ها و نوفه ، تپهایی به وجود خواهند آمد که دیگر هم ارتفاع نیستند (شکل ۹ـ۱۲) ، بلکه تشکیل یک توزیع گاوسی با پهنایی مساوی $\Gamma_n = 2\sqrt{2\ln 2}\,\sigma_n$ را در اطراف V می‌دهند . پهنای Γ_n فقط ناشی از نوفه است و ربطی به آثار آماری درون آشکارساز ندارد .

برای بیان بزرگی نوفه معمولا **نسبت علامت ـ به ـ نوفه** را به کار می‌برند. این نسبت به صورت زیر تعریف می‌شود :

(الف) (ب)

شکل ۹ـ۱۲ (الف) برهم نهش تپ ها و نوفه که در نتیجه‌ی آن (ب) توزیعی به وجود می‌آید که پهنای آن به انحراف معیار نوفه بستگی دارد .

$$\frac{\text{نسبت علامت به نوفه}}{\text{انحراف معیار نوفه}} = \frac{\text{ارتفاع تپ میانگین}}{} = \frac{V}{\sigma_n}$$

می‌توان نوشت

$$\frac{V}{\sigma_n} = 2\sqrt{2\ln 2}\,\frac{V}{\Gamma_n} = \frac{2\sqrt{2\ln 2}}{R} \qquad (۹ـ۸)$$

که در آن R با معادله‌ی ۹ـ۲ داده می‌شود . معادله‌ی آخر را می‌توان به صورت زیر بازنویسی کرد :

$$R = \frac{2\sqrt{2\ln 2}}{V/\sigma_n} \qquad (۹ـ۸) \text{ الف}$$

این معادله نشان می‌دهد که هر چه نسبت علامت ـ به ـ نوفه بیشتر باشد قدرت تفکیک بهتر می‌شود (در صورتی که عوامل دیگر ثابت باشند)

۹ـ۶ـ۳ اثر گردآوری ناقص بار

در شمارنده های گازی ، اثر گردآوری ناقص بار در مقایسه با افت و خیزهای آماری ناچیز است . در آشکارسازهای نیم رسانا ، گردآوری ناقص ، ناشی از گرفتار شدن حاملهاست . مقدار بار گرفتار متناسب با انرژی ذخیره شده است ، که خود متناسب با انرژی ذرات فرودی است[۷] . به این دلیل ، قدرت تفکیک در انرژیهای بالا بیشتر تحت تاثیر آثار گرفتاری قرار می‌گیرد تا در انرژیهای پایین . چنانکه در فصل ۷ دیدیم ، آثار گرفتاری به ماده ای که آشکارساز از آن ساخته شده است و به آسیب ناشی از تابش در نیم رسانا بستگی دارد . معمولا اثر گردآوری ناقص نیز از جمله افت و خیزهای آماری به حساب می‌آید .

۹ـ۶ـ۴ پهنای کل Γ

پهنای کل Γ (یا قدرت تفکیک انرژی کل) با جمع کردن مربعی سهم های حاصل از آثار آماری (Γ_f) و از نوفه و گردآوری ناقص بار (Γ_n) به دست می‌آید. بنابراین ،

$$\Gamma = \sqrt{\Gamma_f^2 + \Gamma_n^2}$$

برای شمارنده های گازی و سوسوزن ، سهم اصلی ، ناشی از افت و خیزهای آماری

Edited by Foxit Reader
Copyright(C) by Foxit Corporation,2005-2010
For Evaluation Only.

است . برای آشکارسازهای نیم رسانا در انرژیهای پایین ، اندازه گیریها نشان می‌دهند که $\Gamma_n \gtrsim \Gamma_f$. در انرژی های بالاتر این پدیده بر عکس می‌شود ، زیرا Γ_n اساسا مستقل از انرژی است و حال آنکه Γ_f با انرژی افزایش می‌یابد (رک معادله‌ی ۹ـ۶).

۹ـ۷ تعیین قدرت تفکیک انرژی ـ تابع جواب

بسته به نوع و انرژی ذره‌ی فرودی و نوع آشکارساز ، یک چشمه‌ی تک انرژی ، توزیع ارتفاع تپی تولید می‌کند که ممکن است تابع گاوسی (شکل ۹ـ۱۰) یا تابع پیچیده‌تری (شکل ۹ـ۹) باشد . در هر دو حالت ، نتیجه این است که گرچه تمام ذرات از چشمه با یک انرژی گسیل می‌شوند ، امّا احتمال آن هست که آنها در گستره‌ای از انرژیها ثبت گردند . این احتمال را با **تابع پاسخ** یا **تابع قدرت تفکیک** $R(E,E')$ دستگاه آشکارساز بیان می‌کنیم که به صورت زیر تعریف می‌شود :

$R(E,E')\,dE'$ = احتمال آنکه ذره ای که با انرژی E از چشمه گسیل شده است ، با انرژی بین E' و $E'+dE'$ ثبت گردد

روشن است که ما توزیع ارتفاع تپ را اندازه می‌گیریم ، امّا درجه بندی سیستم یک همخوانی یک ـ به ـ یک بین انرژی و ارتفاع تپ ایجاد می‌کند . اگر تعریفهای زیر را در نظر بگیریم :

$S(E)\,dE$ = طیف چشمه = تعداد ذرات گسیل شده از چشمه با انرژی بین E و $E+dE$

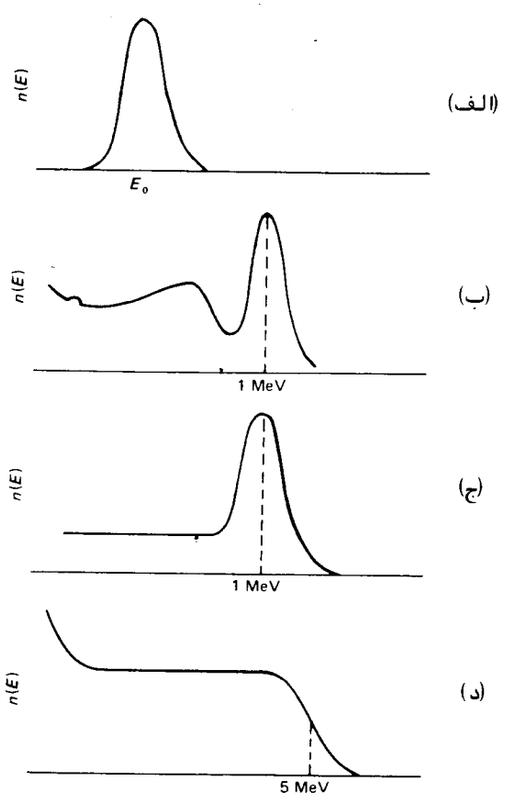
$M(E)\,dE$ = طیف اندازه گیری شده = تعداد ذرات نگاشته با انرژی بین E و $E+dE$

آن گاه سه تابع $R(E,E')$ و $S(E)$ و $M(E)$ به صورت زیر به هم مربوط می‌شوند

$$M(E) = \int_0^\infty R(E,E')S(E')\,dE' \qquad (۹ـ۱۰)$$

معادله‌ی ۹ـ۱۰ یک معادله‌ی انتگرالی است که در آن طیف چشمه ، $S(E)$ ، مجهول است . روشی که با آن ، بعد از تعیین $R(E,E')$ و $M(E)$ ، $S(E)$ به دست می‌آید ، اصطلاحا **بازیابی** طیف اندازه گرفته شده نام دارد . روشهای بازیابی را در

Edited by Foxit Reader
Copyright(C) by Foxit Corporation,2005-2010
For Evaluation Only.



شکل ۹ـ۱۳ چهار مثال برای تابع پاسخ . (الف) ذرات آلفای 5-MeV که با آشکارساز سدّ سطحی آشکار شده‌اند (فصل ۱۳) ،یا پرتوهای "ایکس" 20-keV که با آشکارساز Si(Li) آشکار شده اند (فصل ۱۲) . (ب) پرتوگامای 1-MeV که با بلور NaI(Tl) آشکار شده است (فصل ۱۲) . (ج) الکترونهای 1-MeV که با آشکارساز سوسوزن پلاستیکی آشکار شده اند (فصل ۱۳) . (د) نوترونهای 5-MeV که با سوسوزن آلی NE-213 آشکار شده اند (فصل ۱۴) .

فصلهای ۱۱ـ۱۴ بررسی خواهیم کرد .

برای تعیین تابع پاسخ یک دستگاه آشکارساز در انرژی E ، طیف انرژی یک چشمه‌ی تک انرژی را که ذراتی با همان انرژی گسیل می‌دارد ثبت می‌کنند . چون قدرت تفکیک با انرژی تغییر می‌کند، آزمایش را با چند چشمه که گستره‌ی انرژی موردنظر را می‌پوشانند تکرار می‌کنند. چنانکه در فصل های ۱۲ـ۱۴ خواهیم دید، تابع پاسخ را نیز می‌توان محاسبه کرد. شکل ۹ـ۱۳ تابع پاسخ را برای چند مورد که معمولا با آنها سروکار داریم نشان می‌دهد .

۹ـ۸ اهمیت قدرت تفکیک انرژی خوب

اهمیت قدرت تفکیک انرژی خوب وقتی روشن میشود که طیف انرژی مورد اندازه‌گیری از چندین انرژی تشکیل شده باشد . به عنوان مثال طیف چشمه‌ی شکل ۹ـ۱۴ را درنظر بگیرید که از دو انرژی E_1 و E_2 تشکیل شده است . فرض کنید که این طیف با دستگاهی که دارای قدرت تفکیک انرژی Γ است اندازه گرفته می‌شود+، و موارد زیر را آزمایش می‌کنیم :

مورد I : $E_2 - E_1 > 2\Gamma$

طیف اندازه‌گیری شده در این مورد را شکل ۹ـ۱۵ نشان می‌دهد . دستگاه می‌تواند دو قلّه را از **هم تفکیک** کند . یعنی دو قله را می‌توان به صورت دو انرژی جدا از هم تشخیص داد .

مورد II : $E_2 - E_1 = 2\Gamma$

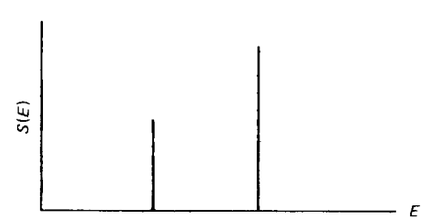
قله ها را هنوز هم می‌توان از هم تفکیک کرد . این مورد را در شکل ۹ـ۱۶ می‌توان دید .

مورد III : $E_2 - E_1 = \Gamma$

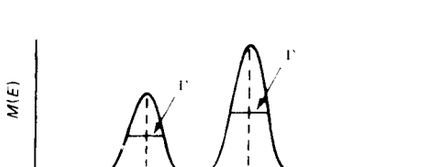
این مورد در شکل ۹ـ۱۷ نمایش داده شده است . خط پر نشان می‌دهد که طیف اندازه ـ گیری شده چگونه به صورت جمع دو قله (خط چین) به نظر می‌رسد .

روشن است که اگر $E_2 - E_1 = \Gamma$ باشد مشکل می‌توان دو قله‌ی جدا از هم را

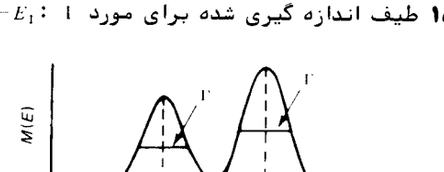
+ Γ ممکن است در انرژیهای E_1 و E_2 متفاوت باشد . ولی ، اختلاف خیلی کوچک است ، چون E_1 و E_2 به هم نزدیک هستند . برای بحث حاضر ، در انرژیهای E_1 و E_2 یک Γ به کار خواهیم برد .



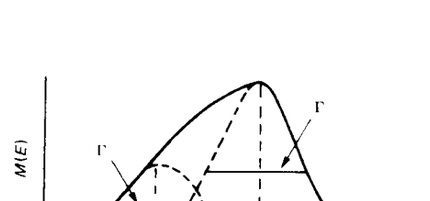
شکل ۹ـ۱۴ طیف چشمه‌ی متشکل از دو انرژی متمایز



شکل ۹ـ۱۵ طیف اندازه گیری شده برای مورد I : $2\Gamma < E_2 - E_1$



شکل ۹ـ۱۶ طیف اندازه گیری شده برای مورد II : $2\Gamma = E_2 - E_1$



شکل ۹ـ۱۷ طیف اندازه گیری شده برای مورد III : $\Gamma = E_2 - E_1$

Edited by Foxit Reader
Copyright(C) by Foxit Corporation,2005-2010
For Evaluation Only.

تشخیص داد ، و اگر $E_2 - E_1 < \Gamma$ باشد مسئله از این هم بدتر خواهد بود .

سه موردی که در بالا بررسی کردیم به این منظور بود که اهمیت قدرت تفکیک انرژی آشکارساز را برای اندازه گیری طیفهایی که دارای چندین قله هستند روشن کنیم. اگر تابع پاسخ آشکارساز معلوم نباشد و طیف اندازه گیری شده هم قله های قابل تشخیص را نشان ندهد ، روش زیر را برای قدرت تفکیک انرژی لازم برای تشخیص قله های تقریبا هم ارتفاع به کار می‌بریم :

برای اینکه بتوان دو قله‌ی واقع در E_1 و E_2 را از هم تفکیک کرد ، قدرت تفکیک انرژی دستگاه باید طوری باشد که $\Gamma \leq |E_1 - E_2|$.

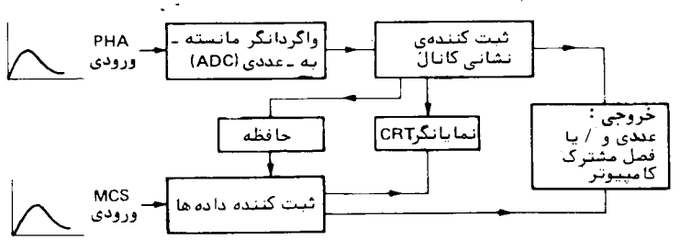
۹ـ۹ توصیف مختصری از تحلیلگر چند کاناله (MCA)

اندازه‌گیری طیف انرژی یک چشمه‌ی پرتوزا ، به معنای ثبت توزیع ارتفاع تپ تولید شده از ذرات گسیل شده از آن چشمه است که با استفاده از اسبابی به نام تحلیلگر چند کاناله (MCA) صورت می‌گیرد . تحلیلگرهای چند کاناله را در یکی از دو مد مختلف زیر به کار می‌برند : **مد تحلیل ارتفاع ـ تپ** (PHA) **و یا مد نرده بندی چند کانالی** (MCS).

مد PHA ، کار سنتی MCA است و به منظور طبقه بندی تپ های ورودی بر حسب ارتفاع آنها و انباردن تعداد تپ های با یک ارتفاع ویژه در بخش مناسبی از حافظه‌ی MCA که **شماره‌ی کانال** نامیده می‌شود به کار می‌رود .

مد MCS به منظور شمارش رویدادها به صورت تابعی از زمان به کار می‌رود . هر یک از کانالهای حافظه تمام تپ های ورودی را برای مدت زمان از پیش تعیین شده‌ی Δt می‌شمارد . پس از گذشت زمان Δt ، عمل شمارش به طور خودکار به کانال بعدی حافظه منتقل می‌شود . و به این ترتیب ، در پایان یک دنباله‌ی زمانی از پرتوهای آشکار شده تولید خواهد شد . برای مثال ، اگر چشمه‌ی تابشی یک ایزوتوپ کوتاه عمر باشد ، از مد MCS یک منحنی واپاشی نمایی ایجاد می‌شود که می‌توان آنرا برای تعیین نیمه ـ عمر آن ایزوتوپ به کار برد .

در مد PHA ، MCA کار رشته ای از SCA را انجام می‌دهد که در کنار یکدیگر قرار گرفته اند . وقتی فقط یک SCA با پهنای پنجره‌ی ΔE به کار می‌رود ، آزمایشگر مجبور است طیف را با تغییر آستانه‌ی زیرین SCA با دست جاروب کند (رک بخش



شکل ۹ـ۱۸ نمودار ساده‌ی MCA

۹ـ۴) . از طرف دیگر ، اگر تعداد زیادی SCA در اختیار داشته باشیم ، که همه همزمان شمارش را انجام دهند ، تمامی طیف همزمان ثبت خواهد شد . این درست همان چیزی است که MCA انجام می‌دهد . هر چند که اساس کار آن بر پایه‌ی رشته SCA نیست .

شکل ۹ـ۱۸ نمودار ساده ای از یک MCA را نشان می‌دهد . در مد PHA ، تپ ورودی وارد واحدی به نام واگردانگر مانسته ـ به ـ عددی (ADC) می‌شود . ADC ، دامنه‌ی تپ را **عددی می‌کند** : عددی تولید می‌کند که متناسب با ارتفاع تپ است ، عددی که کانال انبار شدن تپ را معیّن سازد . اندازه‌ی ADC ، که بر حسب تعداد کانالها داده می‌شود ، قدرت تفکیک مطلق دستگاه را به دست می‌دهد . در واقع ، ADC تعداد بخشهای گسسته ای را که ارتفاع تپ می‌تواند به آنها تقسیم شود ، معیّن می‌سازد. در حال حاضر ADC های تجارتی حداکثر تا 8192 کانال دارند ، که می‌توان مقیاس کل را در کانالهای با گامهای 256، 512 ، 1024 ، و غیره تنظیم کرد .

تعداد بخشهای گسسته (کانالها) که گستره‌ی تپ ورودی (0 تا 10+ ولت) به آنها تقسیم می‌شود را **بهره‌ی واگردانی** می‌گویند . بهره‌ی واگردانی را با دکمه‌ای پله ای که در جلوی دستگاه قرار دارد تنظیم می‌کنند . به عنوان مثال ، اگر بهره‌ی واگردانی (بر) روی 2048 تنظیم شود ، به این معناست که ارتفاع بیشینه‌ی تپ (10 V) به آن مقدار تقسیم می‌شود . در نتیجه قدرت تفکیک MCA در این شرایط برابر است با

$$10\ V/2048 = 4.88\ mV/\text{کانال}$$

جزئیات بیشتر در مورد کار و سرشتیهای ADC ها در بخش ۱۰ـ۱۲ آمده است . .

حافظه‌ی MCA یک واحد انباشت داده هاست که به صورت رشته ای از کانالها

Edited by Foxit Reader
Copyright(C) by Foxit Corporation,2005-2010
For Evaluation Only.

آرایش یافته است . در بیشتر موارد ، هر کانال می‌تواند تا ($2^{20}-1$) داده تپ را در خود جای دهد . MCA های تجارتی حافظه هایی تا 8192 کانال دارند . معمولا در یک MCA می‌توان تمام حافظه ها ، نصف آنها ، یا یک چهارم آنها را به کار برد . انتقال داده ها از یک بخش به بخش دیگر هم ممکن است .

در مد PHA ، اولین کانال ناحیه‌ی مورد استفاده **کانال صفر** خوانده می‌شود ، و تقریبا در تمام مدلهای اخیر MCA ، زمان زنده‌ی تحلیل را بر حسب ثانیه ثبت می‌کند . اگر تمام ، یا نیمه‌ی اوّل ، یا ربع اوّل حافظه مورد استفاده قرار گیرد ، کانال صفر با نشانی 0000 مشخص خواهد شد . اگر نیمه‌ی دوّم یک حافظه‌ی 4096 کانالی مورد استفاده قرار گیرد ، کانال صفر نشان از 2048 دارد ، و اگر ربع دوّم به کار رود ، کانال صفر نماینده‌ی 1024 خواهد بود ، والخ .

چگونه اندازه‌ی حافظه‌ی MCA ی مورد نیاز در یک آزمایش را تعیین کنیم ؟ کاری که می‌کنیم به شرایط مد PHA بستگی دارد . معادله ای که معمولا مورد استفاده قرار می‌گیرد به صورت زیر است :

$$\text{تعداد کانالها} = \frac{\text{گستره‌ی انرژی مورد نظر (keV)}}{\Gamma\,(\text{keV})}\,h \qquad (۹\text{-}۱۲)$$

که در آن Γ برابر با FWHM آشکارساز است . ضریب h برابر است با تعداد کانالها در FWHM قله یا بالای آن ، و مقدار آن بین 3 و 5 است .

به عنوان مثال ، فرض کنید گستره‌ی انرژی مورد نظر تا 2.0 MeV است و آشکار سازهای مورد استفاده NaI(Tl) و Ge(Li) باشند . قدرت تفکیک NaI(Tl) حدود 50 keV است . در نتیجه ، کمینه‌ی تعداد کانالهای مورد نیاز ، با فرض ($h = 5$) برابر است با

$$5\left(\frac{2000}{50}\right) \approx 200 \text{ کانال}$$

قدرت تفکیک آشکارساز Ge(Li) حدود 2 keV است . تعداد کانالهای مورد نیاز عبارت است از

$$5\left(\frac{2000}{2}\right) \approx 5000 \text{ کانال}$$

کسی که با MCA کار می‌کند باید بداند که این ADC است که قدرت تفکیک آنرا تعیین می‌کند و نه حافظه اش . یک MCA که دارای یک ADC ی 1000 کانالی و حافظه‌ی 2000 کانالی است ، قدرت تفکیک واقعی اش فقط 1000 کانال است .

عیب اصلی تمام MCA ها ، وابستگی زمان مرده‌ی آن به شماره‌ی کانالی است که در آن تپ انبار می‌شود . معادله‌ی زمان مرده به شکل زیر است

$$\tau = a_1 + a_2 C + a_3 \qquad (۹\text{-}۱۳)$$

که در آن a_1 ، a_2 ، a_3 ، ثابت هایی هستند که به وسیله‌ی سازنده‌ی دستگاه داده می‌شوند و C شماره‌ی کانال است . مقدارهای نوعی این ثابتها عبارتند از : $a_1 \approx 2.5\ \mu s$ ، $a_2 = 0.01$ تا $0.02\ \mu s$/کانال و $a_3 = 0$ تا $7\ \mu s$. بنابراین ، اگر تپی در کانال 2000 انبارده شود ، زمان مرده عبارت خواهد بود از

$$\tau \approx 2.5 + 0.02(2000) + 7 \approx 47\ \mu s$$

تصحیح زمان مرده باید برای هر کانال جداگانه ، با استفاده از روشی که در بخش ۲-۲۰ شرح دادیم ، به کار بسته شود .

MCA های تجارتی عقربه ای دارند که هنگام شمارش ، درصد زمان مرده را نشان می‌دهد . این دستگاهها زمانسنجهایی نیز دارند که دوره‌ی شمارش را به صورت **زمان زنده** یا **زمان ساعتی** تعیین می‌کنند . در مد زمان ساعتی ، شمارش برای مدتی که ساعت تنظیم شده باشد ادامه می‌یابد . در **مد زمان زنده** ، یک تصحیح خودکار برای زمان مرده انجام می‌گیرد . در این مورد درصد شاخص زمان مرده را می‌توان برای تعیین تقریبی زمان واقعی که شمارش طول خواهد کشید به کار برد . مثلا اگر ساعت طوری میزان شده باشد که شمارش برای 5 دقیقه انجام شود (در مد زنده) وعقربه زمان مرده‌ی 25٪ را نشان دهد ، زمان تقریبی که عملا آزمایش طول می‌کشد عبارت است از ،

$$\text{زمان واقعی} = \frac{\text{زمان زنده}}{\text{زمان مرده-۱}} = \frac{۳۰۰}{۱-۰/۲۵} = ۴۰۰$$

MCA های جدید خیلی بیشتر از انبار کردن تعداد تپ ها کار انجام می‌دهند. اساسا ، این دستگاهها کامپیوترهای کوچکی هستند که ممکن است بتوانند سطح زیر یک طیف را انتگرال بگیرند ، انرژی قله را بیابند و ، در مواردی ، ایزوتوپی را پیدا کنند که فوتونی با یک انرژی معین را گسیل می‌دارد . امروز در بازار MCA هایی یافت می‌شوند که به کامپیوترهای کوچک خود وصل اند ، کتابخانه‌ی برنامه های خود را دارند ، و هر طیفی را می‌توانند به طور کمّی تحلیل کنند . بیشتر این کنترلها با فشار دکمه های روی دستگاه که در مقابل یک لامپ بزرگ پرتوهای کاتودی قرار دارند صورت می‌گیرد .

Edited by Foxit Reader
Copyright(C) by Foxit Corporation,2005-2010
For Evaluation Only.

۹ـ۱۰ درجه بندی تحلیلگر چند کاناله

درجه بندی گام به گام MCA به صورت زیر است :

۱ـ **تعیین گستره‌ی انرژیهای مورد نظر** . فرض کنید این گستره به صورت $0 \leqslant E \leqslant E_m$ (MeV) باشد .

۲ـ **میزان پیش تقویت کننده ـ تقویت کننده** . با استفاده ازچشمه ای که ذراتی با انرژی معلوم گسیل می‌دارد ، علامتهای تولید شده را بر صفحه‌ی نوسان نما می‌بینیم . باید در نظر داشت علامت بیشینه‌ی ممکن در خروجی تقویت کننده 10 V است . در اندازه گیریهایی طیف انرژی ، باید کوشید در گستره 0 تا 9 V کار کرد .

فرض کنید ذره ای با انرژی E_1 تپی با ارتفاع V_1 ایجاد کند . آیا این تقویت برای رسیدن به ارتفاع $V_m \leqslant 10$ V برای انرژی E_m مناسب است ؟ برای پی بردن به این امر ، ناظر باید از این واقعیت استفاده کند که ارتفاع تپ و انرژی ذره متناسب اند،در نتیجه

$$\frac{V_m}{E_m} = \frac{V_1}{E_1} \rightarrow V_m = \frac{E_m}{E_1} V_1$$

اگر $V_m < 10$ V ، تقویت مناسب است . اگر $V_m \geqslant 10$ V ، تقویت را باید کم کرد . (اگر $V_m < 2$ V ، تقویت را باید افزایش داد . عملا بهتر است ، اما ضروری نیست ، که از گستره‌ی کامل تپ‌های ولتاژ مجاز استفاده کنیم) . تپ بیشینه‌ی V_m را می‌توان با تغییر میزان تقویت کننده تغییر داد .

۳ـ **تنظیم** *MCA* . نخست تصمیم می‌گیریم از چه بخشی از حافظه استفاده کنیم. فرض کنید MCA دارای 1024 کانال حافظه است و می‌خواهیم از 256 کانال ، ربع حافظه ، استفاده کنیم . همچنین فرض کنید که طیف یک چشمه‌ی معلوم با انرژی E_1 را ثبت کرده ایم و قله‌ی آن در کانال C_1 قرار گرفته است . آیا انرژی E_m در کانال $C_m < 256$ ثبت خواهد شد ، و یا خارج از مقیاس قرار می‌گیرد ؟

شماره‌ی کانال و انرژی تقریبا با هم متناسب اند * یعنی $E_i \sim C_i$. در نتیجه

$$\frac{C_m}{E_m} \approx \frac{C_1}{E_1} \rightarrow C_m \approx \frac{E_m}{E_1} C_1$$

---

* معادله‌ی درست $E = a + bC$ است ،امّا a کوچک است و برای این بحث از آن چشم‌پوشی می‌کنیم ، تعیین درست a و b در گام چهارم روش درجه بندی آمده است .

اگر $C_m \leqslant 256$ ، تنظیم مناسب است و می‌توان از آن استفاده کرد . اگر $C_m > 256$ ، تنظیم دوباره ای باید صورت گیرد . این کار را به یکی از دو راه زیر یا ترکیبی از آنها انجام می‌دهیم :

۱ـ کسر حافظه‌ی انتخابی را می‌شود تغییر داد ، مثلا می‌توان به جای 256 کانال ، 512 کانال از 1024 کانال حافظه را مورد استفاده قرار داد .

۲ـ بهره‌ی واگردانی را می‌توان تغییر داد . در مثالی که در اینجا مورد بحث قرار می‌گیرد ، اگر قله ای را با بهره‌ی واگردانی 1024 ، در کانال 300 ثبت کنیم، همان قله وقتی بهره‌ی واگردانی به 512 تغییر یابد ، در کانال 150 ثبت خواهدشد .

در بعضی مدلهای MCA ، بهره‌ی واگردانی رانمی‌توان عوض کرد . در این نوع MCA ها ، اگر C_m بزرگتر از کل حافظه‌ی دستگاه باشد ، باید به گام 2 برگشت و V_m را با کاهش بهره‌ی تقویت کننده کاهش داد .

۴ـ **تعیین رابطه‌ی کانال ـ انرژی** . درجه بندی MCA به معنای یافتن رابطه ای است که انرژی ذره را به کانالی که در آن انرژی ویژه ای ثبت می‌شود مربوط می‌سازد. آن رابطه را به صورت زیر می‌نویسیم .

$$E = a_1 + a_2 C + a_3 C^2 \qquad (۹ـ۱۴)$$

که در آن C شماره‌ی کانال و a_1 و a_2 و a_3 و . . . مقدارهای ثابتی هستند . ثابت های a_1 و a_2 و a_3 و . . . با ثبت طیف چشمه هایی که انرژی آنها معلوم است یافت می‌شوند . در اصل ، به تعداد ثابتها باید چشمه‌ی انرژی داشته باشیم. در عمل ، طیف تعداد زیادی چشمه را که انرژیهای آنها تمامی گستره‌ی انرژی مورد نظر را می‌پوشاند ثبت می‌کنیم و سپس ثابتها را با برازش کمترین مربعات (رک فصل ۱۱) پیدا می‌کنیم .

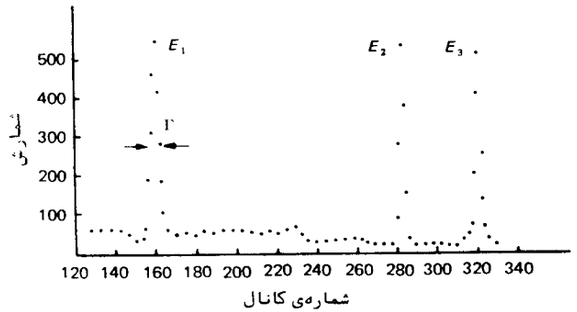
اغلب دستگاههای آشکارساز اصولا خطی هستند ، که به معنای این است که معادله‌ی ۹ـ۱۴ به شکل زیر در می‌آید :

$$E = a_1 + a_2 C \qquad (۹ـ۱۵)$$

مثال ۹ـ۳

ثابت های درجه بندی یک MCA را بر پایه‌ی شکل ۹ـ۱۹ پیدا کنید . ستیغها با سه انرژی زیر همخوانند

Edited by Foxit Reader
Copyright(C) by Foxit Corporation,2005-2010
For Evaluation Only.



شکل ۹ـ۱۹ طیف گامای به کار برده شده برای درجه بندی MCA

$E_1 = 0.662$ MeV $\quad C_1 = 160$
$E_2 = 1.173$ MeV $\quad C_2 = 282.5$
$E_3 = 1.332$ MeV $\quad C_3 = 320$

پاسخ

با رسم انرژی بر حسب شمارهٔ کانال به صورت نمودار خطی ، خط نشان داده شده در شکل ۹ـ۲۰ به دست می‌آید ، که حاکی از این است که معادلهٔ خطی ، معادلهٔ ۹ـ۱۵ ، کاربرد دارد و می‌توان ثابت های a_1 و a_2 را از شیب و عرض از مبدا پیدا کرد . از شکل ۹ـ۲۰ مقدار a_2 برابر است با

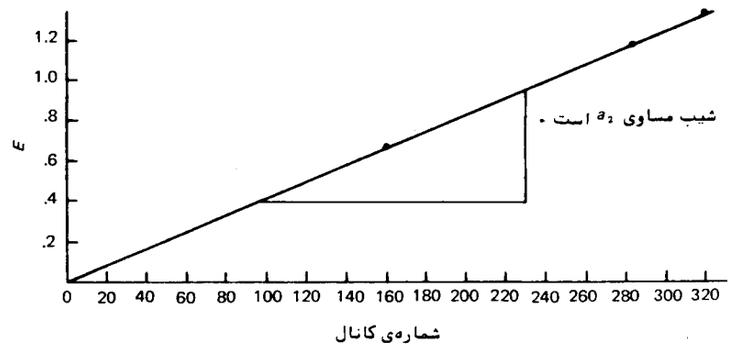
$$a_2 = \frac{950 - 400}{230 - 97.5} = 4.15 \text{ keV/کانال}$$

مقدار a_1 برابر است با عرض از مبدا*، و در این مورد تقریبا صفر است .برپایهٔ این نتیجه ها ، معادلهٔ درجه بندی MCA، $E = 4.15C$ است .

۵ـ محاسبهٔ قدرت تفکیک انرژی . بنابه تعریف ، قدرت تفکیک انرژی برابر است با $R = \Gamma/E$ ، که Γ همان FWHM قلهٔ با انرژی E است . بنابراین ، با استفاده از معادلهٔ ۹ـ۱۵ خواهیم داشت

$$R = \frac{\Gamma}{E} = \frac{(a_1 + a_2 C_R) - (a_1 - a_2 C_L)}{E} = \frac{a_2(C_R - C_L)}{E} \qquad (۹ـ۱۶)$$

* اغلب MCA ها یک پیچ میزان دستی دارند که با آن می‌توان a_1 را صفر کرد .



شکل ۹ـ۲۰ منحنی انرژی برحسب شماره کانال . در این مورد ، رابطه خطی است .

که در آن C_R و C_L شمارهٔ کانالهای دو سمت قله در نیمهٔ بیشینهٔ آن هستند . چون a_1 صفر است ، قدرت تفکیک با رابطهٔ زیر داده می‌شود .

$$R = \frac{a_2(C_R - C_L)}{a_2 C_{\text{peak}}} = \frac{C_R - C_L}{C_{\text{peak}}} \qquad (۹ـ۱۷)$$

برای قله E_1 داریم

$$C_L = 158 \quad C_{\text{peak}} = 160 \quad C_R = 162$$

در نتیجه

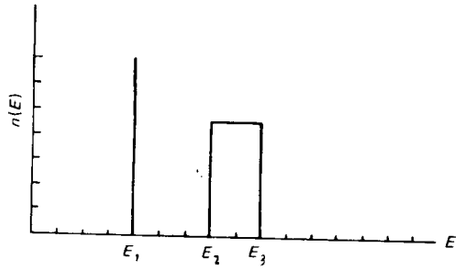
$$R = \frac{162 - 158}{160} = 2.5\%$$

یا

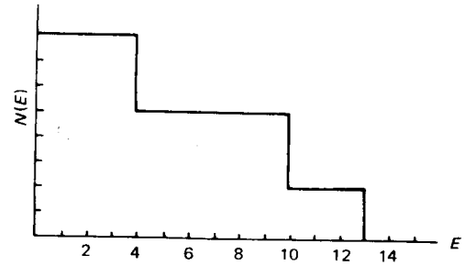
$$\Gamma = a_2(C_R - C_L) = 4.15(4) = 16.6 \text{ keV}$$

مسایل

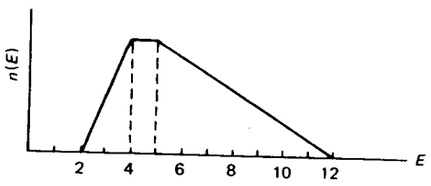
۹ـ۱ طیف انتگرالی طیف دیفرانسیلی شکل زیر را رسم کنید



۹ـ۲ طیف دیفرانسیلی طیف انتگرالی شکل زیر را رسم کنید .



۹ـ۳ طیف انتگرالی طیف دیفرانسیلی شکل زیر را رسم کنید .



۹ـ۴ اگر قدرت تفکیک انرژی دستگاه آشکارساز NaI(Tl) در انرژی 600 keV برابر

11٪ باشد ، عرض Γ ی قله در این انرژی چقدر است ؟

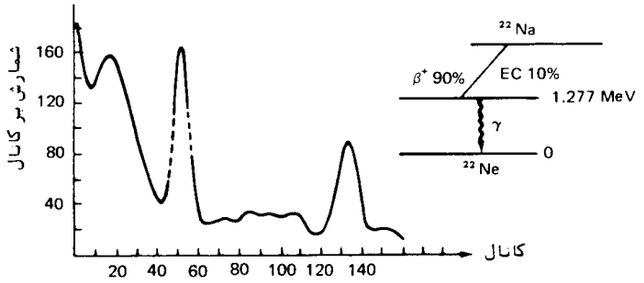
۹ـ۵ قدرت تفکیک انرژی بیشینه‌ی لازم برای تفکیک دو قلّه در 720 keV و 755 keV چقدر است ؟

۹ـ۶ ثابت کنید اگر یک دستگاه آشکارساز خطی باشد ثابت های درجه بندی آن از رابطه های زیر به دست می‌آید

$$a_1 = \frac{E_2 C_1 - E_1 C_2}{C_1 - C_2} \qquad a_2 = \frac{E_1 - E_2}{C_1 - C_2}$$

که در آنها E_1 و E_2 به ترتیب انرژیهای نگاشته در کانالهای C_1 و C_2 هستند .

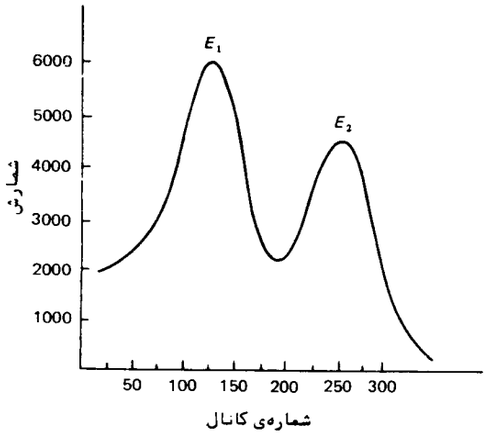
۹ـ۷ شکل زیر طیف ^{22}Na را با طرح واپاشی آن نشان می‌دهد . با استفاده از دو قله‌ی طیف ^{22}Na ، ثابت های درجه بندی تحلیلگری که این طیف در آن ثبت شده است را پیدا کنید .



۹ـ۸ در مسئله‌ی ۹ـ۷ ، شماره‌ی کانال را دقیقا نمی‌توان خواند . اگر خطای خواندن کانال برای هر یک از قله ها یک کانال باشد ، خطای ثابت‌های درجه بندی a_1 و a_2 چقدر است ؟

۹ـ۹ فرض کنید در انرژیهای حوالی 900 keV قدرت تفکیک انرژی یک آشکارساز سوسوزن 9٪ و از آن یک آشکارساز نیمرسانا 1٪ باشد . اگر چشمه ای گاماهای 0.870 MeV و 0.980 MeV گسیل دارد ، کدامیک از این قله ها ، با آشکارساز سوسوزن و کدامیک با آشکارساز نیمرسانا تفکیک می‌شود ؟

۹ـ۱۰ دو قله‌ی شکل زیر را در نظر بگیرید . چگونه قله E_2 بر پهنای قله‌ی E_1 اثر می‌گذارد و بالعکس ؟ پهنای Γ برای هر قله چقدر است ؟



مـراجـــع :

1 Fano, U., *Phys. Rev.* 72:26 (1947).
2 van Roosbroeck, W., *Phys. Rev.* **139A**:1702 (1965).
3 Goulding, F. S., *Nucl. Instr. Meth.* **43**:1 (1966).
4 Mann, H. M., Bilger, H. R., and Sherman, I. S., *IEEE* **NS-13(3)**:352 (1966).
5 Deshpande, R. Y., *Nucl. Instr. Meth.* **57**:125 (1967).
6 Pehl, R. H., and Goulding, F. S., *Nucl. Instr. Meth.* **81**:329 (1970).
7 Ewan, G. T., *Nucl. Instr. Meth.* **162**:75 (1979).

فصل ۱۰
الکترونیک

۱۰ـ۱ مقدمه

در این فصل به توصیفی مختصر و کلی از واحدهای الکترونیکی مورد استفاده در اندازه گیری پرتوها می‌پردازیم . رهیافت ما به موضوع از دیدگاه ورودی ـ خروجی است ، به صورتی که علامتهای ورودی و خروجی هر عضو یا اسباب را با کمترین بحث پیرامون مدارهای الکتریکی به نمایش می‌گذاریم . هدف آن است که خواننده را از تواناییها و محدودیتهای انواع واحدها آگاه کرده و ، در عین حال ، در او ظرفیت انتخاب عنصر درست برای دستگاه ویژه‌ی شمارش را ایجاد کنیم .

پرداخت مفصل پیرامون ساخت و چگونگی عمل عناصر دستگاهای الکترونیکی را می‌توان در کتابهای ویژه‌ی این موضوع یافت . تعدادی از این کتابها را در کتاب شناسی آخر این فصل آورده ایم . سازندگان دستگاههای هسته ای نیز دستور کارهایی برای ساخته های خود در اختیار می‌گذارند که حاوی اطلاعات مفیدی در باره‌ی طرز کار آنهاست.

۱۰ـ۲ مقاومت ، ظرفیت ، القاء ، و مقاومت ظاهری

برای پی بردن به عواملی که بر شکلبندی ، انتقال ، تقویت ، و شمارش علامت یک آشکارساز اثر می‌گذارند ، آگاهی از عمل مقاومت ، ظرفیت ، القا و مقاومت ظاهری، که عناصر تشکیل دهنده‌ی هر مدار الکترونیکی هستند ، اهمیت دارد . به این دلیل این موارد را به اختصار دوره می‌کنیم .

مقاومت R میزانی از سختی(یا آسانی)شارش جریان از یک رساناست. مقاومت

را با قانون اهم به صورت نسبت ولتاژ به شارش جریان در یک رسانا تعریف می‌کنیم، (شکل ۱۰ـ ۱ الف) و آنرا برحسب اهم (Ω) اندازه می‌گیریم . اگر یک اختلاف پتانسیل 1 V ، جریان 1 A تولید کند ، مقاومت 1 Ω است ، یعنی ،

$$R = \frac{V}{i} \qquad (۱۰\text{ـ}۱)$$

ظرفیت C توانایی انباردن بار الکتریکی است . یک خازن معمولا از دو رسانا که به وسیله‌ی یک عایق یا دی الکتریک از هم جدا شده اند تشکیل شده است (شکل ۱۰ـ۱ب) . با این همه ، هر رسانا ظرفیت معینی دارد . ظرفیت را بر حسب فاراد (F) اندازه می‌گیریم . اگر بار یک کولن بین دو رسانای تشکیل دهنده‌ی خازن اختلاف پتانسیل 1 V ایجاد کند ، ظرفیت آن یک فاراد است ، یعنی

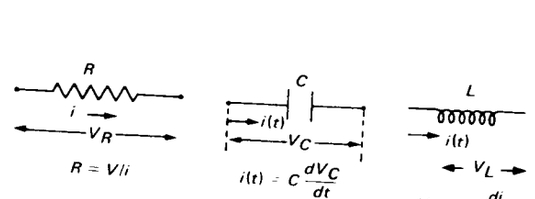
$$C = \frac{q}{V} \qquad (۱۰\text{ـ}۲)$$

اگر ولتاژ دو سرخازن ثابت باشد ، جریانی از آن شارش نخواهد یافت . یعنی خازن در مقابل ولتاژ dc مثل یک مدار باز عمل می‌کند . با این همه ، اگر ولتاژ تغییر کند ، جریانی از خازن شارش می‌یابد که برابر است با

$$i = \frac{dq}{dt} = C\frac{dV}{dt} \qquad (۱۰\text{ـ}۳)$$

القای الکتریکی به خاصیتی از رساناها اشاره می‌کند که سعی به مقاومت در مقابل تغییر در یک میدان مغناطیسی دارد. اگر جریانی که از یک رسانا شارش می‌یابد نسبت به زمان تغییر کند (که در این صورت میدان مغناطیسی ایجاد شده از این جریان هم تغییر می‌کند) ، اختلاف پتانسیلی القا می‌شود که با این تغییر مخالفت می‌کند . اختلاف پتانسیل القا شده‌ی V_L با رابطه‌ی زیر داده می‌شود (شکل ۱۰ـ۱ ج)

$$V_L = -L\frac{di}{dt} \qquad (۱۰\text{ـ}۴)$$



شکل ۱۰ـ۱ الف) مقاومت ب) خازن ج) القاگر (پیچه)

که در آن L را القاییدگی رسانا می‌خوانیم و آن را بر حسب هنری (H) اندازه می‌گیریم . اگر تغییر جریان 1 A/s اختلاف پتانسیل 1 V ایجاد کند ، القاییدگی برابر 1 H است . القاگر را معمولا به صورت یک پیچه نشان می‌دهیم (شکل ۱۰ـ۱ ج) ، امّا هر رسانا دارای مقدار معینی القاییدگی است . القاگر محض وجود ندارد زیرا در سیمهایی که پیچه ها از آنها ساخته می‌شوند همیشه اندکی مقاومت اهمی و ظرفیت وجود دارد.

برای علامتهای وابسته به زمان ، ظرفیت و القاییدگی مهم هستند . برای معرّفی و بحث مفاهیم اصلی مطابق شکل ۱۰ـ۲ یک علامت جریان سینوسی بر یک مدار RC به کار می‌بریم . اگر جریان با رابطه‌ی

$$i(t) = i_m \sin \omega t \qquad (۱۰\text{ـ}۵)$$

داده شود ، اختلاف پتانسیل دوسر مقاومت به صورت

$$V_R(t) = iR = i_m R \sin \omega t \qquad (۱۰\text{ـ}۶)$$

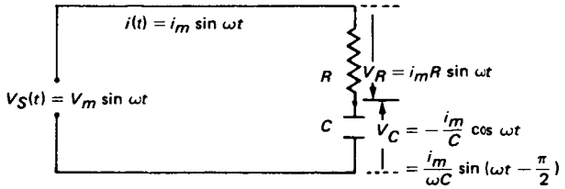
است که موجی سینوسی با همان فاز علامت ورودی است . ولتاژ دو سر خازن را با انتگرال گیری از معادله‌ی ۱۰ـ۳ به دست می‌آوریم :

$$V_C(t) = \frac{1}{C}\int i\,dt = -\frac{i_m}{\omega C}\cos \omega t = \frac{i_m}{\omega C}\sin\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right) \qquad (۱۰\text{ـ}۷)$$

بنابراین ، V_C نیز سینوسی است امّا با اختلاف فازی برابر با $\pi/2$ جریان را دنبال می‌کند . مانسته‌ی قانون اهم (معادله‌ی ۱۰ـ۱) ، نسبت

$$\frac{(V_C)_{\max}}{i_{\max}} = \frac{V_{C,m}}{i_m} = \frac{1}{\omega C} = R_C \qquad (۱۰\text{ـ}۸)$$

را **مقاومت یا راکتانس ظرفیتی** در مقابل تغییر ایجاد شده از علامت ورودی می‌نامیم. راکتانس ظرفیتی بر حسب اهم اندازه گیری می‌شود .



شکل ۱۰ـ۲ برهم کنش یک مدار RC با یک ورودی سینوسی

در هر زمان t ، پتانسیل های لحظه ای $V_S(t)$ ، $V_R(t)$ ، $V_C(t)$ در معادله‌ی زیر صدق می‌کنند :

$$V_S(t) = V_R(t) + V_C(t) \qquad (۱۰\text{ـ}۹)$$

با این همه ، قلّه ـ پتانسیلها جمع پذیر نیستند زیرا همه در یک زمان رخ نمی‌دهند. چون مقادیر لحظه ای پتانسیلها به اندازه‌ی $\pi/2$ اختلاف فاز دارند (رک معادله‌های ۱۰ـ۶ و ۱۰ـ۷) ، جمع درست را می‌توان با در نظر گرفتن قلّه ـ پتانسیلهای $V_{C,0}$ و $V_{R,0}$ به صورت دو بردار که با هم زاویه‌ی $90°$ می‌سازند انجام داد (شکل ۱۰ـ۳) . بنابراین ،

$$V_{S,m} = \sqrt{V_{R,m}^2 + V_{C,m}^2} \qquad (۱۰\text{ـ}۱۰)$$

در مانستگی با قانون اهم ، داریم

$$\frac{(V_S)_{\max}}{i_{\max}} = \frac{V_{S,m}}{i_m} = Z = \sqrt{R^2 + R_C^2} \qquad (۱۰\text{ـ}۱۱)$$

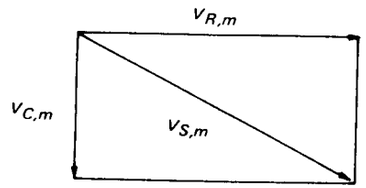
که در آن Z مقاومت ظاهری مدار است . مقاومت ظاهری را باید به صورت یک مقاومت تعمیم یافته که ممکن است متشکل از یک مقاومت محض R یا راکتانس ظرفیتی RC و یا ترکیبی از هر دو باشد تلقی کرد . مقاومت ظاهری هم بر حسب اهم اندازه‌گرفته می‌شود .

اکنون مطابق شکل ۱۰ـ۴ یک مدار LR را در نظر می‌گیریم . اثبات اینکه اختلاف پتانسیل دو سر القاگر به صورت زیر است را به عنوان تمرین به عهده‌ی خواننده می‌گذاریم :

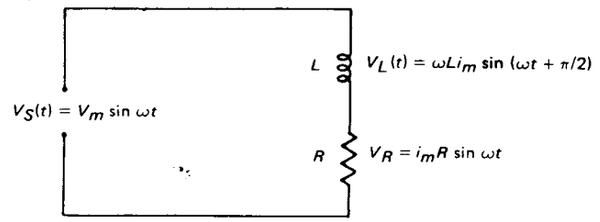
$$V_L(t) = \omega L i_m \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right) \qquad (۱۰\text{ـ}۱۲)$$

راکتانس القایی عبارت است از

$$R_L = \frac{(V_L)_{\max}}{i_{\max}} = \omega L \qquad (۱۰\text{ـ}۱۳)$$



شکل ۱۰ـ۳ جمع قله ـ پتانسیلها در یک مدارRC



شکل ۱۰ـ۴ برهم کنش یک مدار LR با یک ورودی سینوسی .

و مقاومت ظاهری به صورت

$$Z = \sqrt{R^2 + R_L^2} \qquad (۱۰\text{ـ}۱۴)$$

است . بالاخره ، قلّه ـ پتانسیلها به صورت زیر بهم مربوط اند :

$$V_{S,0}^2 = \sqrt{V_R^2 + V_L^2} \qquad (۱۰\text{ـ}۱۵)$$

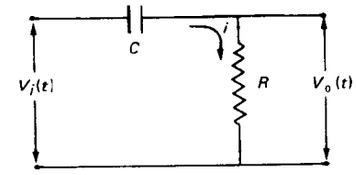
اگر یک مدار شامل هر سه عنصر (R, L, C) به صورت یک رشته باشد ، به سادگی می‌توان نشان داد که مقاومت ظاهری کل عبارت است از

$$Z = \sqrt{R^2 + (R_L - R_C)^2} \qquad (۱۰\text{ـ}۱۶)$$

هر مولفه‌ی الکترونیکی دارای یک مقاومت ظاهری ویژه است . وقتی یک علامت از واحدی با **مقاومت ظاهری** خروجی بالا به واحدی با مقاومت ظاهری ورودی پایین منتقل می‌شود ، افتی در علامت وجود خواهد داشت مگر آنکه یک دستگاه جور کننده‌ی مقاومتهای ظاهری برای جفت کردن دو واحد به کار برده شود . سازندگان پیش تقویت کننده ها و تقویت کننده ها ، مقاومت ظاهری ورودی و خروجی ساخته های خود را مشخص می‌کنند . کابلهای هم محور دارای یک مقاومت ظاهری بین 50 تا 100 Ω هستند.

۱۰ـ۳ مدار مشتق گیر

مدار مشتق گیر از یک خازن و یک مقاومت (شکل ۱۰ـ۲) تشکیل شده است . اگر یک ولتاژ وابسته به زمان $V_i(t)$ به ورودی مدار اعمال شود ، معادله‌ی ۱۰ـ۹ که



شکل ۱۰ـ۵ یک مدار شکل دهنده (مشتق گیر)

مقدارهای لحظه ای سه ولتاژ وابسته را به هم مربوط می‌کند ، به صورت زیر درخواهد آمد (شکل ۱۰ـ۵) .

$$\frac{q(t)}{C} + Ri = \frac{q(t)}{C} + R\frac{dq(t)}{dt} = V_i(t) \qquad (۱۰ـ۱۷)$$

که در آن $q(t)$ بار خازن در زمان t است . اگر علامت ورودی یک تابع پله‌ای (شکل ۱۰ـ۶) باشد ، ولتاژ خروجی (بعد از حل معادله‌ی ۱۰ـ۱۷) با رابطه‌ی زیر داده می‌شود

$$V_0(t) = R\frac{dq(t)}{dt} = V_{i,m}e^{-t/RC} \qquad (۱۰ـ۱۸)$$

شکل ۱۰ـ۷ ولتاژ خروجی را که علامت یک تپ مستطیلی با ارتفاع $V_{i,m}$ و دوام T است نمایش می‌دهد . توجه کنید که اگر $RC \ll T$ باشد ، علامت خروجی نمایشگر مشتق ورودی است . در واقع ، از معادله‌ی ۱۰ـ۱۷ ، اگر $RC \ll T$ باشد داریم

$$\frac{V_i(t)}{R} = \frac{q}{RC} + \frac{dq}{dt} \approx \frac{q}{RC}$$

یا

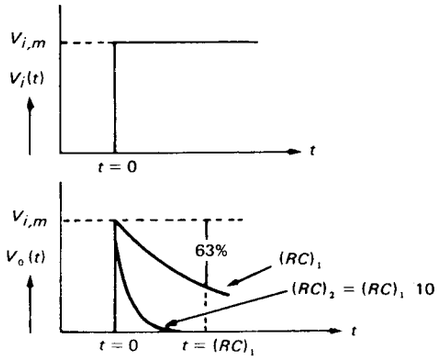
$$\frac{1}{R}\frac{dV_i}{dt} = \frac{1}{RC}\frac{dq}{dt} = \frac{1}{RC}i$$

در نتیجه

$$V_0(t) = iR = R\frac{dq}{dt} = RC\frac{dV_i}{dt}$$

بهمین دلیل این مدار را **مشتق گیر** می‌نامیم . اگر $V_i(t)$ تپ حاصل از یک‌آشکارساز باشد ، اثر مشتق گیر آن است که تپ را وادار به فروافت سریعتر می‌کند .

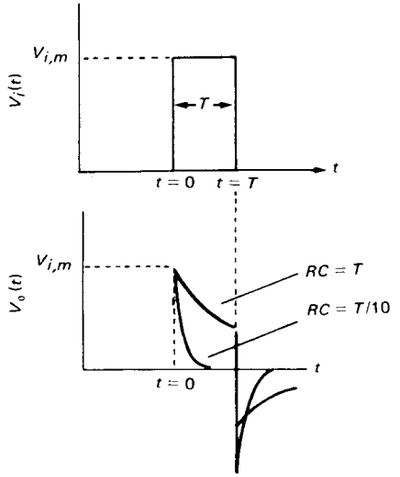
چنانکه در بخش ۱۰ـ۲ دیدیم ، برای یک علامت سینوسی ، پتانسیل‌بیشینه‌ی‌دو سر مقاومت یک مدار RC به صورت زیر به پتانسیل بیشینه‌ی علامت ورودی مربوط است :



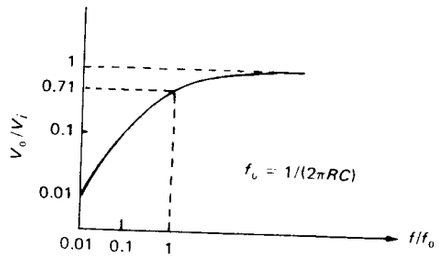
شکل ۱۰ـ۶ علامت خروجی یک مدار شکل دهنده‌ی CR برای یک ورودی پله ای

$$\frac{V_{0,m}}{V_{i,m}} = \frac{R}{\sqrt{R^2 + R_C^2}} = \frac{R}{\sqrt{R^2 + 1/\omega^2C^2}} \qquad (۱۰ـ۲۰)$$

که در آن $\omega = 2\pi f$ و f بسامد علامت ورودی است . بنابر معادله‌ی ۱۰ـ۲۰ ، با کاهش بسامد کسری از علامت که در خروجی مشتق‌گیر ظاهر می‌شود نیز کاهش می‌یابد ،



شکل ۱۰ـ۷ واکنش یک مدار CR به یک تپ مستطیلی .

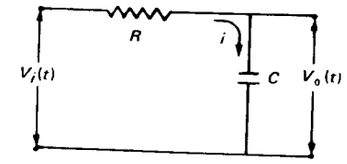


شکل ۱۰ـ۸ خروجی یک صافی مشتق گیر (بالا گذر) به صورت تابعی از بسامد ورودی

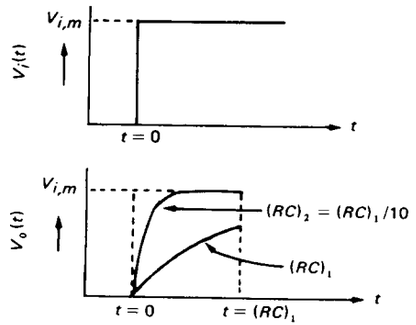
به طوری که در بسامدهای خیلی پایین این کسر به صفر میل می‌کند . به این‌دلیل ، این مدار را **صافی بالاگذر** می‌گوییم . خروجی صافی به صورت تابعی از بسامد در شکل ۱۰ـ۸ نمایش داده شده است . اگر علامت ، سینوسی محض نباشد ، می‌توان آنرا به یک رشته مولفه های سینوسی با بسامدهایی که مضاربی از یک بسامد پایه هستند تجزیه کرد (این روش تحلیل فوریه نام دارد) .با عبور از صافی بالا گذر ، بسامدهای پایین بیش از بسامدهای بالا تضعیف می‌شوند .

۱۰ـ۴ مدار انتگرال گیر

مدار انتگرال گیر نیز از یک خازن و یک مقاومت تشکیل شده است ، امّا در اینجا علامت خروجی از دو سر خازن گرفته می‌شود (شکل ۱۰ـ۹) . معادله‌ی ۱۰ـ۱۷ در این حالت هم صدق می‌کند ، و علامت خروجی حاصل از کاربست یک ورودی پله ای به صورت زیر خواهد بود



شکل ۱۰ـ۹ یک مدار شکل دهنده‌ی RC (انتگرال گیر) .

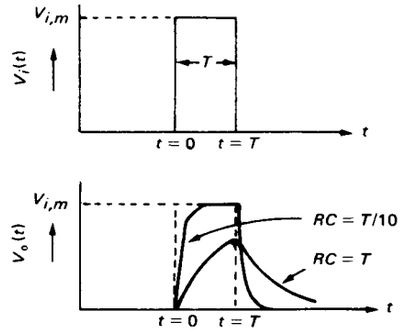


شکل ۱۰ـ۱۰ علامت خروجی یک مدار شکل دهنده‌ی RC برای یک ورودی پله‌ای .

$$V_0(t) = \frac{q(t)}{C} = V_{i,m}(1 - e^{-t/RC}) \qquad (۱۰ـ۲۱)$$

علامتهای ورودی و خروجی در شکل ۱۰ـ۱۰ نشان داده شده اند . شکل ۱۰ـ۱۱ ولتاژ خروجی را برای وقتی که ورودی یک تپ مستطیلی با ارتفاع $V_{i,m}$ و دوام T است‌نشان می‌دهد . اگر $RC \gg T$ باشد ، علامت خروجی مثل انتگرال ورودی به نظر می‌رسد .درواقع از معادله‌ی ۱۰ـ۱۷ داریم ،

$$\frac{V_i(t)}{R} = \frac{q(t)}{CR} + \frac{dq(t)}{dt}$$



شکل ۱۰ـ۱۱ واکنش یک مدار RC به یک تپ مستطیلی .

که وقتی $RC \gg T$ باشد نتیجه می‌گیریم ،

$$\frac{V_i(t)}{R} \approx \frac{dq}{dt}$$

که با استفاده از معادله‌ی ۱۰ـ۲۱ خواهیم داشت

$$V_0(t) = \frac{q(t)}{C} = \frac{1}{RC}\int V_i(t)\,dt \qquad (۱۰ـ۲۲)$$

و به همین دلیل، این مدار را انتگرال گیر می‌نامیم .

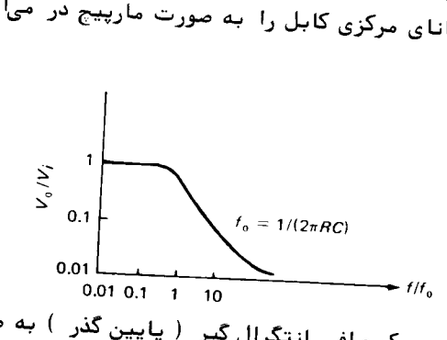
برای یک علامت ورودی سینوسی ، ولتاژ بیشینه‌ی دو سر خازن و ولتاژ بیشینه‌ی ورودی به صورت زیر به هم مربوط اند

$$\frac{V_{0,m}}{V_{i,m}} = \frac{R_C}{\sqrt{R^2 + R_C^2}} = \frac{1/\omega C}{\sqrt{R^2 + 1/\omega^2 C^2}} \qquad (۱۰ـ۲۳)$$

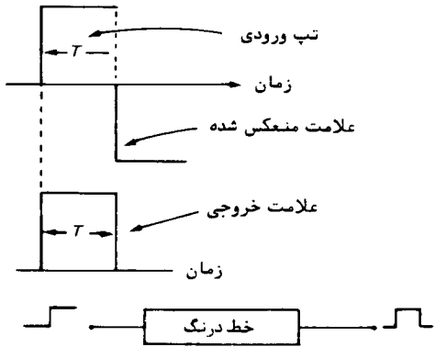
با افزایش بسامد ، نسبت داده شده با معادله‌ی ۱۰ـ۲۳ کاهش می‌یابد ، و به این دلیل این مدار را **صافی پایین گذر** می‌نامیم . در گذر از صافی ، بسامدهای پایین بهتر از بسامدهای بالا می‌گذرند . خروجی صافی به صورت تابعی از بسامد در شکل ۱۰ـ۱۲ نمایش داده شده است .

۱۰ـ۵ خطهای درنگ

هر علامتی که از یک کابل هم محور انتقال می‌یابد به اندازه‌ی زمان $T = \sqrt{LC}$ در واحد طول کابل درنگ می‌کند ، که در آن L القاییدگی بر واحد طول و C ظرفیت بر واحد طول کابل است . برای کابلهای هم محور معمولی این درنگ حدود 5 ns/m است. برای درنگهای بزرگتر ، رسانای مرکزی کابل را به صورت مارپیچ در می‌آورند تا القاییدگی



شکل ۱۰ـ۱۲ خروجی یک صافی انتگرال گیر (پایین گذر) به صورت تابعی از بسامد ورودی .



شکل ۱۰ـ۱۳ کاربرد خط درنگ برای تولید تپ مستطیلی .

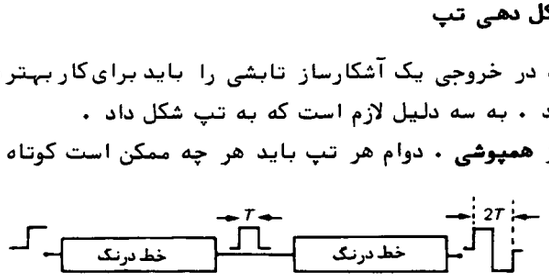
واحد طول را افزایش دهند .

خطهای درنگ تجارتی کمی پیچیده تر از یک کابل ساده هستند . این خطها را سها برای درنگیدن یک علامت ، بلکه برای تولید یک تپ مستطیلی جهت شکل‌دهی دی یا برای راه‌اندازی یک واحد الکترونیکی دیگر (مثلا یک شمارنده) نیز به کار برند . تپ مستطیلی را به این صورت تشکیل می‌دهند که علامت درنگیده را از ته خط درنگ منعکس کرده آنرا به ورودی برگردانیده و با علامت اصلی جمع می‌کنند شکل ۱۰ـ۱۳) . یک خط درنگ دوگانه ، یک تپ مستطیلی دوگانه مطابق شکل ۱۰ـ۱۴ ولید می‌کند .

۱۰ـ۶ شکل دهی تپ

پ تولید شده در خروجی یک آشکارساز تابشی را باید برای کار بهتر دستگاه شمارنده عییر شکل داد . به سه دلیل لازم است که به تپ شکل داد .

۱ـ **جلوگیری از همپوشی** . دوام هر تپ باید هر چه ممکن است کوتاه باشد ، و سپس



شکل ۱۰ـ۱۴ اثر خط درنگ دو گانه

اثر آن محو شود تا دستگاه برای تپ بعدی آماده باشد . بدون شکل دهی تپها ، علامت آشکارساز آنقدر ادامه می‌یابد که تپ ها روی هم می‌افتند . اگر منظور فقط شمارش تعداد ذرات باشد ، همپوشی تپ ها باعث افت شمارش می‌شود (کاهش ناشی از زمان مرده) . در طیف نگاری ، همپوشی تپها قدرت تفکیک را بدتر می‌کند .

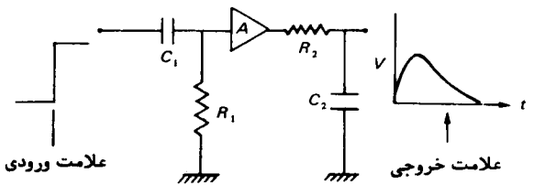
۲ـ بهسازی نسبت علامت ـ به ـ نوفه . نوفه‌ی ایجاد شده در آشکارساز و در مراحل اولیه تقویت ، همراه علامت آشکارساز است . شکل دهی مناسب تپ می‌تواند به‌طور همزمان علامت را بزرگ کند و نوفه را کاهش دهد . به این ترتیب ، نسبت علامت ـ به ـ نوفه افزایش می‌یابد که این خود منجر به بهتر شدن قدرت تفکیک انرژی می‌شود .

۳ـ نیاز به شکل ویژه ای از تپ . در بعضی موارد ممکن است مجبور شویم علامت آشکارساز را برای برآوردن نیازهای بعضی از واحدهای دستگاه شمارش به صورت ویژه ای تغییر شکل دهیم . به عنوان مثال علامت خروجی تقویت کننده را مجبوریم پیش از ثبت در حافظه‌ی یک تحلیلگر چند کاناله کش دهیم (رک بخش ۱۰ـ۱۲) .

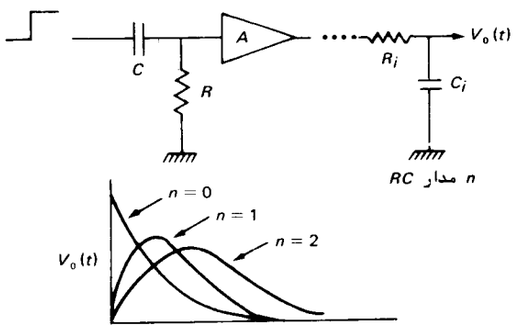
روشهای شکل دهی تپ که امروزه به کار می‌روند بر پایه‌ی ترکیب های مدارهای RC و خطهای درنگ هستند . برای مثال ، کاربرد یک مدار مرکب CR-RC ، تپ شکل ۱۰ـ۱۵ را تولید می‌کند . شکل دقیق واندازه‌ی تپ خروجی بستگی به مقدارهای نسبی ثابتهای زمانی C_1R_1 و C_2R_2 دارد . کاربرد مدار مرکب CR-RC ، علاوه بر شکل دهی تپ ، نسبت علامت ـ به ـ نوفه‌ی بهتری هم ارائه می‌کند ، چرا که این مدار برای بسامدهای ناخواسته به صورت یک صافی بالا گذر و پایین گذر عمل می‌نماید .

اگر مدارهای انتگرال گیری RC ی بیشتری اضافه کنیم ، تپ به شکل یک گاؤسی میل می‌کند (شکل ۱۰ـ۱۶) .

در یک ترکیب CR-RC-CR ، نتیجه یک تپ دوبار مشتق گرفته شده مطابق



شکل ۱۰ـ۱۵ مثالی از شکل دهی CR-RC . مثلث نمایشگر واحد تقویت (A) است که دو مدار شکل دهنده‌ی را از هم جدا می‌کند .

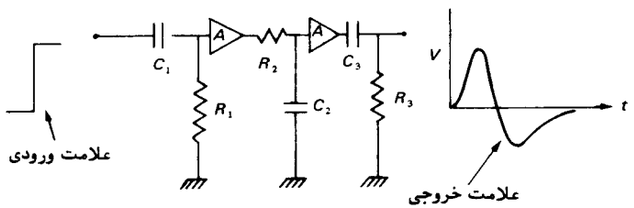


شکل ۱۰ـ۱۶ تپ خروجی بعد از کاربرد چند مدار شکل دهی . مثلث نمایشگر واحد تقویت است که دو مدار متوالی شکل دهی را از هم جدا می‌کند .

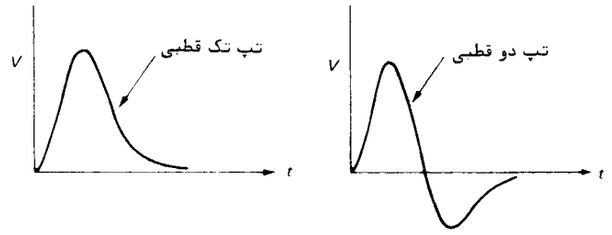
شکل ۱۰ـ۱۷ خواهد بود . تقویت کننده های تجارتی معمولا تپ های یک بار یا دو بار مشتق گرفته شده ارائه می‌دهند . در تمام موارد ، تپ پایانی نتیجه‌ی کاربردهای پی در پی مدارهای CR-CR است . شکل ۱۰ـ۱۸ تپ هایی را نشان می‌دهد که با به کاربردن چند مدار RC-CR بدست آمده اند ، این تپ ها را ، به ترتیب تپ های تک قطبی و دو قطبی می‌نامند . شکل دهی با کاربست یک خط درنگ و یک مدار RC ، را در شکل ۱۰ـ۱۹ نمایش داده ایم .

۱۰ـ۷ زمانگیری

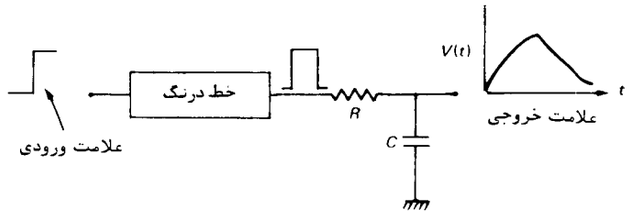
اصطلاح **زمانگیری** به تعیین زمان ورود یک تپ اطلاق می‌شود . آزمایشهای زمانگیری ، در



شکل ۱۰ـ۱۷ یک تپ دوبار مشتق گرفته شده .



شکل ۱۰ـ۱۸ یک تپ تک قطبی و یک تپ دو قطبی که نتیجه‌ی کاربست چند مدار CR-RC هستند .

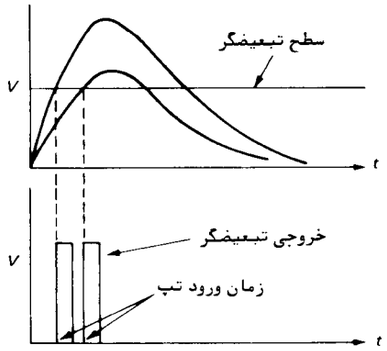


شکل ۱۰ـ۱۹ شکل دهی تپ با استفاده از یک خط درنگ و یک مدار RC .

اندازه گیری تغییرهای زمانی یک رویداد (مثلا اندازه گیری واپاشی یک نمونه‌ی پرتوزا) اندازه گیری رویدادهای واقعا همزمان از میان گروه بزرگی از رویدادها، جداسازی انواع مختلف ذرّات بر پایه‌ی سرشتیهای زمانی متفاوت تپ های آنها (تبعیض شکل ـ تپ) به کار می‌روند .

روشهای زمانگیری را بسته به اینکه به دست آمدن علامت چگونه باشد با صفت " آهسته " یا " سریع " مشخص می‌کنیم . علامتهای زمانگیری "آهسته" در تبعیضگرهای انتگرالی یا تحلیلگرهای تک کاناله‌ی زمانی تولید می‌شوند . در هر یک از این موارد، زمانگیری ، با استفاده از یک تپ شکل یافته در خروجی تقویت کننده صورت می‌گیرد. علامتهای زمانگیری سریع ، بر علامت شکل نایافته‌ی خروجی آشکارساز یا بر علامتی که مخصوصا برای زمانگیری شکل یافته است پایه گذاری می‌شوند .

در طول سالها ، روشهای زمانگیری متعددی ابداع شده اند . در تمام این روشها زمانگیری با استفاده از نقطه‌ی معینی در " تغییرات زمانی " تپ صورت می‌گیرد ، امّا چگونگی انتخاب نقطه‌ی یاد شده متفاوت است . چهار روش را در اینجا بررسی



شکل ۱۰ـ۲۰ زمان ورود تپ از لحظه ای که تپ ، آستانه‌ی تبعیضگر را قطع می‌کند تعیین می‌شود

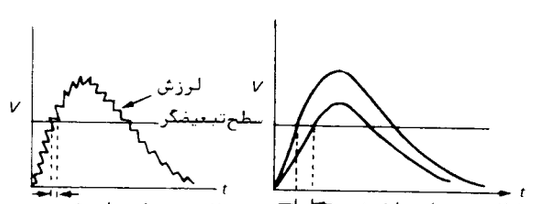
می‌کنیم .

۱۰ـ۷ـ۱ روش زمانگیری " لبه‌ی صعودی "

روش زمانگیری " لبه‌ی صعودی " زمان ورود تپ را ، همانطور که شکل ۱۰ـ۲۰ نشان می‌دهد ، به کمک یک تبعیضگر تعیین می‌کند . آستانه‌ی تبعیضگر از پیش تنظیم شده و زمان ورود تپ از نقطه ای معین می‌شود که تپ از این آستانه می‌گذرد * .

روش زمانگیری " لبه‌ی ـ صعودی " ساده است ، اما بر اثر " لرزش "و "لغزش" تولید خطاهایی می‌کند (شکل ۱۰ـ۲۱) . **لرزش** نام دیگری برای نوفه‌ی الکترونیکی است . **خطای زمانی ناشی از لرزش** بستگی به دامنه‌ی نوفه و شیب تپ در نزدیکی آستانه‌ی تبعیضگر دارد . **لغزش** هنگامی سر می‌گیرد که اختلافهای موجود در زمان خیزش تپ باعث می‌شود که تپ هایی که در یک لحظه شروع شده اند سطح تبعیضگر را در نقاط مختلفی قطع کنند . لغزش را می‌توان با قرار دادن سطح تبعیضگر بر روی کمترین مقدار ممکن یا با محدود کردن گستره‌ی دامنه تپ های مورد قبول کاهش داد.

* تپ های مستطیلی مثل آنهایی که در شکل ۱۰ـ۲۰ نمایش داده شده اند ، تپ‌های منطقی نامیده می‌شوند .



شکل ۱۰ـ۲۱ خطای زمانگیری مربوط به لغزش و لرزش

ولی ، هر دوی این کوششهای اصلاحی مشکلات تازه ای ایجاد می‌کنند . اگر آستانه‌ی تبعیضگر خیلی نزدیک سطح نوفه قرار گیرد تعدادی ازنوفه های کاتوره‌ای ممکن است شمرده شوند.محدود کردن گستره‌ی تپ های قابل قبول آهنگ شمارش را کاهش می‌دهد.

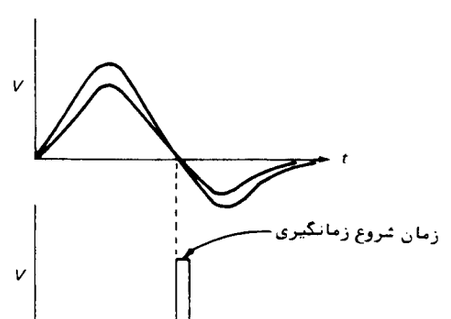
۱۰ـ۷ـ۲ روش زمانگیری گذر ـ از ـ صفر

روش گذر ـ از ـ صفر ، خطاهای ناشی از لرزش و لغزش را با انتخاب زمان از لحظه‌ی گذر تپ دو قطبی از صفر ، کاهش می‌دهد (شکل ۱۰ـ۲۲) . دلخواه ما این است که تمام تپ ها در یک نقطه از صفر بگذرند ، و دستگاه آزاد از لغزش باشد ، امّا در عمل چون محل گذر از صفر به زمان خیزش تپ بستگی دارد ،کمی لغزش وجود دارد+. این وابستگی به زمان خیزش تپ ، مخصوصا در آشکارسازهای Ge(Li) با اهمیت است ، زیرا تپ هایی که این آشکارسازها تولید می‌کنند از نظر ویژگیهای زمانی اختلافهایی چشمگیری با هم دارند . برای کاهش خطاهایی که هنوز در روش گذر ـ از ـ صفر وجود دارند ، روش کسر ـ ثابت و روش ARC مخصوصا برای آشکارسازهای Ge(Li) ابداع شده اند .

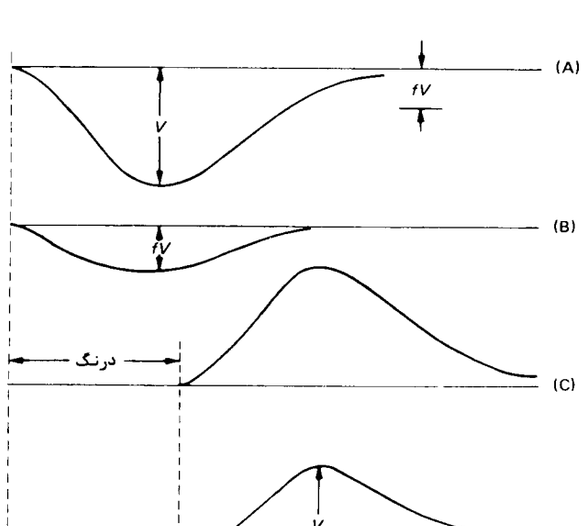
۱۰ـ۷ـ۳ روش زمانگیری کسر ـ ثابت

اساس زمانگیری کسر ـ ثابت را در شکل ۱۰ـ۲۳ نشان داده ایم . نخست تپ اصلی A

+ زمان خیزش تپ زمانی است که تپ از 10٪ به 90٪ مقدار خود می‌رسد .



شکل ۱۰ـ۲۲ زمانگیری با روش گذر ـ از ـ صفر



شکل ۱۰ـ۲۳ زمانگیری با روش کسر ـ ثابت

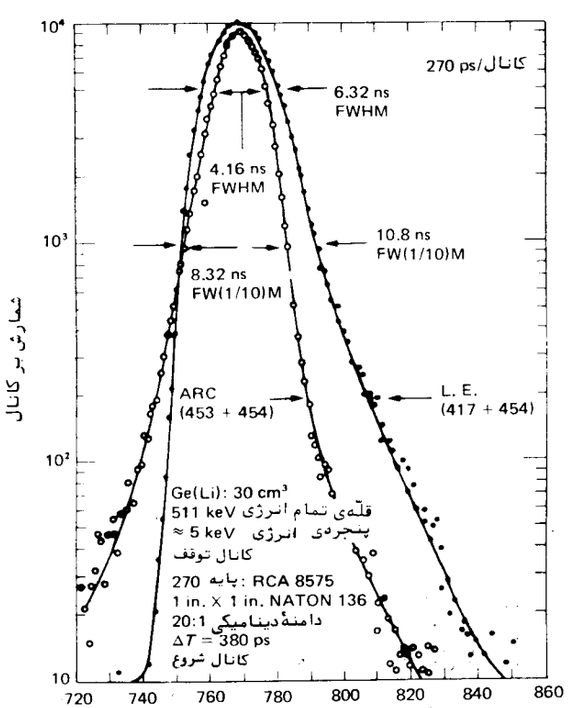
را به اندازه‌ی ضریب f ، برابر با کسری از ارتفاع تپ که زمانگیری بر پایه‌ی آن است ، تضعیف می‌کنیم (B) . سپس تپ اصلی را وارون کرده و آنرا به مدتی بیش از زمان خیزش آن به تاخیر

می‌اندازیم (C) . بالاخره علامتهای C و B را با هم جمع کرده و علامت D را به دست می‌آوریم . به این ترتیب ، آغاز زمانگیری که همان نقطه‌ی گذر از صفر است ، با کسر از پیش تعیین شده‌ی تپ اصلی تعیین می‌شود و مستقل از اندازه‌ی تپ است. می‌توان نشان داد که تپ های با یک زمان خیزش ، همیشه تولید زمان گذر - از-صفر یکسانی می‌کنند .

۱۰ـ۷ـ۴ روش زمانگیری ARC

روش خنثی کردن دامنه و زمان خیزش (ARC) [1] ، روش متفاوتی از شیوه‌ی کسر ـ ثابت است ، که تفاوت آن در مقدار درنگ تپی است که به کار می‌رود . درنگی که در روش کسر ثابت به کار می‌رود طولانی تر (شکل ۱۰ـ۲۳) از زمان خیزش تپ است ، حال آنکه در روش ARC این درنگ کوتاه تر از زمان خیزش است . روش ARC روشی است که در مورد آشکارسازهای Ge(Li) بیشترین کاربرد را دارد . در شکل ۱۰ـ۲۴ ، مقایسه ای از طیف زمانی به دست آمده از روش ARC با طیف حاصل از روش لبه‌ی ـ صعودی را نشان داده ایم . این طیف از شمارش همفرودی دو گامای نابودی حاصل از یک چشمه‌ی گسیلنده‌ی پوزیترون (مثلا Na^{22}) با استفاده از آشکارسازهای NaI و Ge(Li) به دست آمده است . آشکار سازی یک فوتون 0.511-MeV با آشکار-ساز NaI ، زمان صفر را تعیین می‌کند که تپهای تولید شده از آشکارساز Ge(Li) نسبت به آن زمانگیری می‌شوند . چون هر دو گامای نابودی در یک زمان وارد دو آشکارساز می‌شوند ، و می‌دانیم که واکنش زمانی آشکارساز NaI کمتر از 1 ns است ، لذا توزیع زمانی شکل ۱۰ـ۲۴ باید فقط مربوط به آشکارساز Ge(Li) باشد . توجه کنید که قدرت تفکیک زمانی آشکارسازهای نیم رسانا از مرتبه‌ی نانو ثانیه است ، در حالیکه قدرت تفکیک سوسوزن ها (به ویژه سوسوزن های آلی) از مرتبه‌ی چند صد پیکو ثانیه است .

مقدار کسر f (شکل ۱۰ـ۲۳ را ببینید) برای هر دو روش کسر ـ ثابت و ARC طوری انتخاب می‌شود که کمترین لرزش را ایجاد کند . اندازه گیریها نشان داده‌اند [۳،۲]، که بهترین مقدار f برای سوسوزنها 10٪ تا 20٪ است ، در حالیکه برای آشکارسازهای نیم رسانا ، گستره‌ی وسیعی برای مقادیر f به کار می‌رود [۵،۴].



شکل ۱۰ـ۲۴ یک طیف زمانی Ge(Li) که با دو روش لبه‌ی صعودی و ARC گرفته شده است .

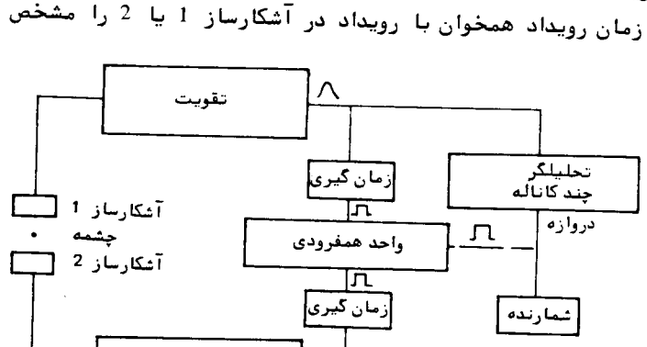
۱۰ـ۸ اندازه گیریهای همفرودی ـ پاد همفرودی

در آزمایشهای پرتوسنجی ، گاهی پسندیده یا لازم است که تپ های ناشی از انواع خاصی از تابش دور ریخته شوند و فقط تپ های حاصل از یک نوع ذرّه یا از ذرّه یا دراتی که از راستای ویژه‌ای می‌آیند پذیرفته شوند . دو مثال از چنین اندازه‌گیریهایی را در اینجا می‌آوریم .

۱ـ آشکارسازی رویدادهای تولید ـ زوج • وقتی تولید ـ زوج رخ می‌دهد ، دو گاما‌ی 0.511-MeV در خلاف جهت هم گسیل می‌شوند • برای اطمینان از اینکه فقط این گاماهای نابودی آشکارسازی شوند ، دو آشکارساز را به فاصله‌ی 180° نسبت به هم قرار می‌دهیم ، و فقط رویدادهایی را ثبت می‌کنیم که به طور همزمان (رویدادهای همفرود) وارد آشکارساز می‌شوند •

۲ـ آشکارسازی الکترونهای واگردانی درونی • رادیو ایزوتوپهایی که الکترونهای واگردانی درونی (IC) گسیل می‌دارند گاما و پرتو x هم‌گسیل می‌دارند. اگر برای شمارش الکترونها فقط یک آشکارساز به کار بریم، این آشکارساز نه تنها الکترونهای IC را می‌شمارد بلکه الکترونهای کامپتون تولید شده در آشکارساز توسط پرتوهای گاما را هم می‌شمارد. برای حذف الکترونهای کامپتون، می‌توانیم از پرتوهای x که همزمان با الکترونهای IC گسیل می‌شوند استفاده کنیم • بنابراین برای حذف الکترونهای کامپتون استفاده کنیم. بنابراین، آشکارساز دومی برای شمارش پرتوهای x به دستگاه اضافه می‌کنیم و دستگاه شمارش را وا می‌داریم که فقط رویدادهایی را ثبت کند که در دو آشکارساز همفرودند. این روش الکترونهای کامپتون را حذف می‌کند •

حذف رویدادهای ناخواسته ، با استفاده از یک واحد همفرودی (یا پاد همفرودی) تامین می‌شود • دستگاه شمارش شکل ۱۰ـ۲۵ را در نظر بگیرید • چشمه ذراتی را گسیل می‌دارد که با آشکارسازهای 1 و 2 آشکارسازی می‌شوند • علامتهای آشکارساز ، پس از تقویت ، به مدار زمانگیری داده می‌شوند • این مدار به نوبه‌ی خود تپی تولید می‌کند که زمان رویداد همخوان با رویداد در آشکارساز 1 یا 2 را مشخص می‌کند •



شکل ۱۰ـ۲۵ نمایش ساده ای از اندازه گیری همفرودی

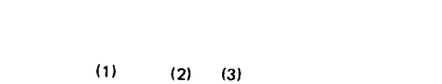
... های زمانی به یک واحد همفرودی وارد می‌شوند ، این واحد طوری ساخته شده ... که فقط وقتی علامت خروجی تولید می‌کند که دو تپ زمانی همفرود باشند •اگر ...طور ، فقط شمارش تعداد رویدادهای همفرود باشد ، خروجی واحد همفرودی به یک ...مارنده داده می‌شود • از طرف دیگر ، اگر هدف اندازه گیری طیف انرژی ذراتی باشد ... آشکارساز 1 همزمان با ذرات شمرده شده در آشکارساز 2 می‌شمارد ، خروجی واحد ...فرودی را برای " دروازه بانی " تحلیلگر چند کاناله (MCA) که تپ های ...رژی آشکارساز 1 را می‌پذیرد به کار می‌بریم • علامت دزوازه بانی به MCA اجازه ...دهد که فقط تپ هایی از آشکارساز 1 را بپذیرد که همفرود با رویدادهای آشکار... ...ر 2 هستند •

به طور نظری ، یک همفرودی واقعی ، نتیجه‌ی ورود دقیقا دو تپ است • در ...ل ، این "همفرودی دقیق " به ندرت رخ می‌دهد و به همین دلیل یک واحد همفرودی ...وری طراحی می‌شود که تپ هایی که در بازه‌ی زمانی متناهی ولی کوتاه τ وارد می‌شوند را به عنوان یک رویداد همفرود ثبت کند • بازه‌ی τ ، که **زمان تفکیک یا پهنای همفرودی** نامیده می‌شود ، به وسیله‌ی ناظر تعیین می‌شود • مقدارهای نوعی τ ، 1 تا 5 میکروثانیه برای اندازه گیریهای همفرودی " آهسته " و 1 تا 10 نانو ثانیه برای همفرودیهای " سریع " است • با معرفی پهنای τ ، معنای عملی همفرودی‌این است :

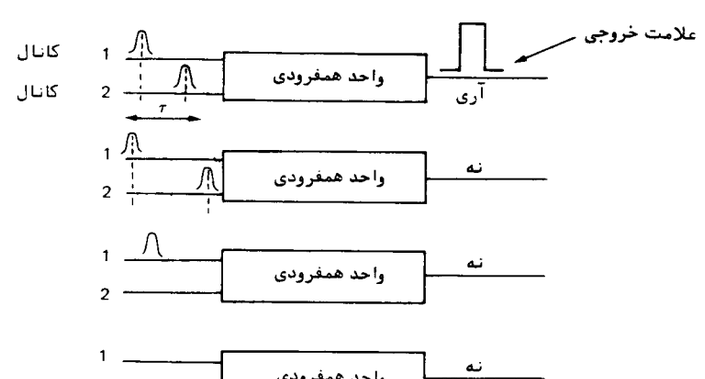
دو یا چند رویداد در صورتی همفرود هستند که در فاصله‌ی زمانی τ روی دهند •

بنابراین تعریف ، رویدادهای (1) و (2) یا (2) و (3) در شکل ۱۰ـ۲۶ همفروداند ، امّا رویدادهای (1) و (3) همفرود نیستند •

همانطور که پیشتر اشاره شد ، واحد همفرودی یک وسیله‌ی الکترونیکی است که تپ ها (رویدادها) را از دو کانال ورودی یا بیشتر می‌پذیرد **وفقط** وقتی علامت خروجی تولید می‌کند که تپ های ورودی در مدت زمان τ وارد شوند. منطق واحد همفرودی در شکل ۱۰ـ۲۷ نمایش داده شده است •



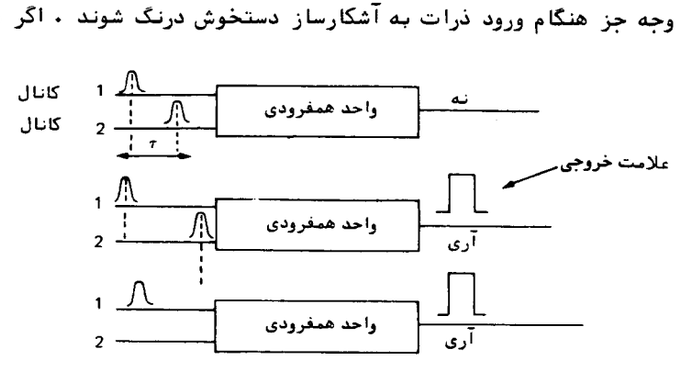
شکل ۱۰ـ۲۶ رویدادهای (1) و (2) یا (2) و (3) همفروداند. رویدادهای (1) و (3) نیستند •



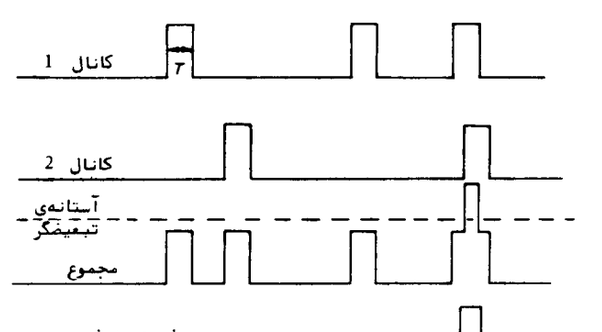
شکل ۱۰ـ۲۷ منطق واحد همفرودی با دو کانال ورودی

واحد پاد همفرودی ، یک وسیله‌ی الکترونیکی است که تپ ها (رویدادها) را در دو ورودی می‌پذیرد و فقط وقتی علامت خروجی تولید می‌کند که دو رویداد در مدت زمان τ وارد نشوند . منطق واحد پاد همفرودی در شکل ۱۰ـ۲۸ نمایش داده شده است .

برای یک اندازه گیری موفق همفرودی یا پاد همفرودی، علامتهای آشکارساز نباید به هیچ وجه جز هنگام ورود ذرات به آشکارساز دستخوش درنگ شوند . اگر مسلم باشد



شکل ۱۰ـ۲۸ منطق واحد پاد همفرودی



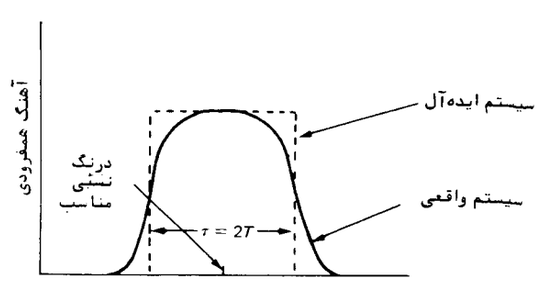
شکل ۱۰ـ۲۹ مدار همفرودی نوع جمعی

که تولید علامت در یک آشکارساز بیش از دیگری طول می‌کشد ، علامت آشکارساز سریع را باید به حد لازم برای جبران این اختلاف به تاخیر انداخت . این جبران را می‌توان با عبور علامت از یک خط درنگ پیش از ورود به واحد همفرودی تامین کرد . خط‌ـ درنگ همیشه وقتی دو آشکارساز مثل هم نباشند لازم است . مقدار درنگ نسبی به صورت زیر تعیین می‌شود .

مدار جمعی نمایش داده در شکل ۱۰ـ۲۹ ، که شاید آسانترین نوع مدار همفرودی باشد ، را در نظر بگیرید . واحد همفرودی تپ های ورودی را جمع می‌کند . وقتی‌دو تپ روی هم می‌افتند ، مجموعشان از آستانه‌ی تبعیضگر فراتر می‌رود و این واحد یک تپ خروجی تولید می‌کند . اگر پهنای تپ ورودی T باشد ، زمان تفکیک اصولا $\tau = 2T$ خواهد بود . اکنون فرض کنید که یک دستگاه مطابق شکل ۱۰ـ۲۵ ، با افزودن یک خط درنگ در کانال 2 بین واحدهای زمانگیری و همفرودی ، بر پا شده باشد . اگر تعداد همفرودیها را به صورت تابعی از درنگ بین دو علامت اندازه بگیریم ، نتیجه‌ی کار همانطور که شکل ۱۰ـ۳۰ نشان می‌دهد منحنی درنگ یا زمان ـ تفکیک خواهد بود . درنگ نسبی فراخور این اندازه‌گیری ، مقدار همخوان با مرکز ناحیه‌ی تخت است. منحنی ایده آل (مستطیلی) در صورتی به دست خواهد آمد که لرزش زمانی صفر باشد .

چون تپ های حاصل از آشکارساز به طور کاتوره ای وارد می‌شوند ، همیشه تعدادی همفرودی تصادفی (شانسی) هم ثبت خواهد شد . فرض کنید

آهنگ شمارش آشکارساز $r_1 = 1$



شکل ۱۰ـ۳۰ منحنی درنگ یا زمان ـ تفکیک

r_2 = آهنگ شمارش آشکارساز 2

r_a = آهنگ همفرودی تصادفی

یک تپ را در کانال 1 در نظر بگیرید .اگر یک تپ در مدت زمان τ در کانال 2 رخ دهد یک همفرودی ثبت خواهد شد . چون تعداد تپ ها در مدت τ در کانال 2 برابر $r_2\tau$ است ، آهنگ همفرودیهای تصادفی برابر خواهد بود با

$$r_a = r_1 r_2 \tau \qquad (۱۰ـ۲۴)$$

معادله‌ی ۱۰ـ۲۴ همفرودیهای تصادفی مرتبه‌ی اول را می‌دهد . تصحیح های مربوط به همفرودیهای مرتبه‌ی بالاتر نیز محاسبه شده اند ۶ و ۷.

اگر S قدرت چشمه ، ϵ_1 و ϵ_2 بازده های آشکارسازها ، Ω_1 و Ω_2 فاکتورهای زاویه های فضایی ، و F_1 و F_2 مربوط به هرعامل دیگری که بر اندازه گیری شمارش ذرات توسط آشکارساز های 1 و 2 (رک فصل ۸) تاثیر می‌گذارند باشند ، در این صورت آهنگ همفرودی r_t برابر خواهد بود با

$$r_t = S\epsilon_1\epsilon_2\Omega_1\Omega_2 F_1 F_2 \qquad (۱۰ـ۲۵)$$

و از معادله‌ی ۱۰ـ۲۴ آهنگ همفرودیهای تصادفی برابر است با

$$r_a = S^2\epsilon_1\epsilon_2\Omega_1\Omega_2 F_1 F_2 \tau$$

ضریب کیفیت در یک آزمایش همفرودی عبارت است از نسبت

$$Q = \frac{r_t}{r_a} = \frac{1}{S\tau} \qquad (۱۰ـ۲۷)$$

که باید تا حد امکان بالا باشد . معادله‌ی ۱۰ـ۲۷ نشان می‌دهد که این نسبت باکاهش S و τ بهتر می‌شود . متاسفانه ، مقادیر هر دوی این کمیّتها مقید به قیودی‌است. مقدار τ با نحوه‌ی کار آشکارساز و توسط الکترونیک محدود می‌شود . قدرت چشمه‌ی S باید به حدّ معینی باشد تا بتوان در مدت زمان معقولی به آمار شمارشی معنی‌ـ داری دست یافت . جالب این است که وقتی قدرت چشمه افزایش می‌یابد ، آهنگهای همفرودی حقیقی و تصادفی ، هر دو ، افزایش می‌یابند امّانسبت Q (معادله‌ی ۱۰ـ۲۷) کاهش می‌یابد ، زیرا $r_t \propto S$ ولی $r_a \propto S^2$.

روش دیگر همفرودی ، شامل کاربرد یک **واگردانگر زمان ـ به ـ دامنه** (TAC) است . TAC وسیله ای است الکترونیکی که اختلاف زمان بین دو تپ را به تپ ولتاژ بین 0 تا 10 V تبدیل می‌کند . ارتفاع تپ متناسب با اختلاف زمان بین دو رویداد است . طیف زمانی دو آشکارساز مستقیما در MCA انباره خواهد شد . یک پنجره‌ی " زمانی " در حوالی همفرودی (شکل ۱۰ـ۳۱) و پنجره‌ی دیگری با همان پهنا در خارج این قلّه برای ثبت فقط همفرودیها تصادفی بر پا می‌شود .

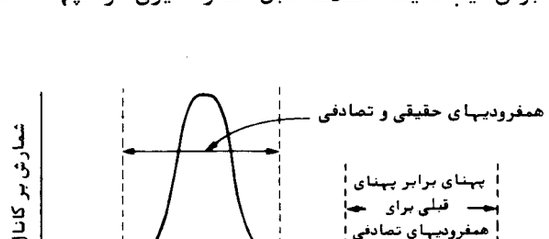
برتریهای به کارگیری TAC عبارتند از :

۱ـ هیچ نیازی به منحنی قدرت تفکیک نیست .

۲ـ هیچ قدرت تفکیک زمانی در کار نیست .

۳ـ تعداد کانالها و گستره‌ی بازه های زمانی را می‌توان به سادگی با تغییربهره‌ی واگردانی MCA در گستره‌ی وسیعی تغییر داد .

بیشتر TAC ها نمی‌توانند ترتیب رویدادها را تمیز دهند ـ یعنی نمی‌توانند بگویند که تپ کانال 1 جلوتر از تپ کانال 2 می‌آید یا بر عکس . برای جلوگیری از این ابهام و نیز برای ایجاد یک اختلاف قابل اندازه گیری در تپها ، معمولا علامت



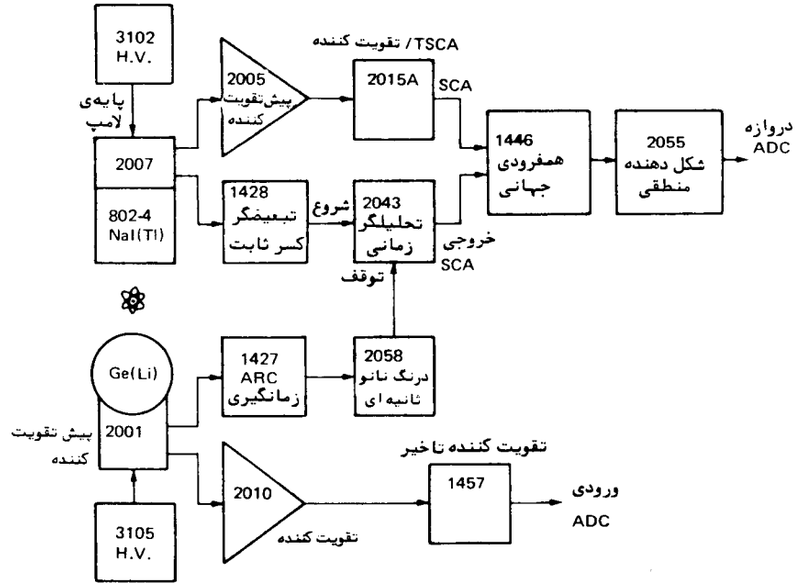
شکل ۱۰ـ۳۱ یک طیف MCA که با یک TAC گرفته شده است .

یک آشکارساز را با یک درنگ ثابت انتقال می‌دهند .

شکل ۱۰ـ۳۲ آنچه را که امروزه یک دستگاه شمارش متداول برای اندازه گیری‌های همفرودی $\gamma\gamma$ با استفاده از یک آشکارساز NaI(Tl) و یک آشکارساز Ge(Li) است نمایش می‌دهد .

۱۰ـ۹ تبعیض شکل ـ تپ (PSD)

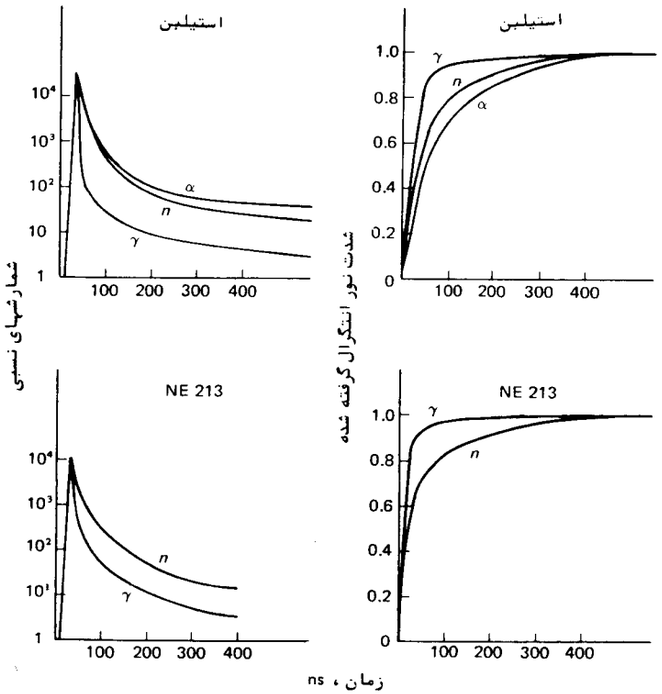
"تبعیض شکل تپ " فرایندی است که تپهای ایجاد شده در یک آشکارساز توسط ذرات مختلف را از هم جدا می‌کند . گر چه PSD کاربردهای فراوانی دارد ، امّا متداولترین کاربرد آن جداسازی تپهای حاصل از گاما و نوترون در سوسوزنهای آلی است



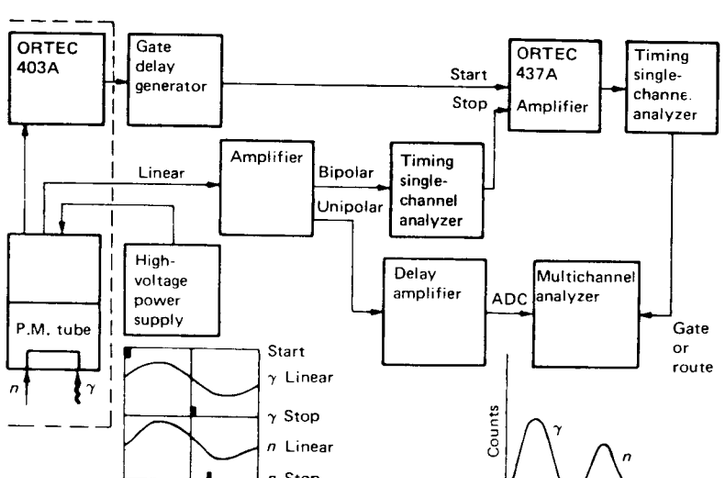
شکل ۱۰ـ۳۲ دستگاه همفرودی $\gamma\gamma$ با NaI-Ge(Li) (از کاتالوگ کانبرا ، شماره ها مربوط به مدلهای کانبرا هستند) .

فصل ۱۴ را ببینید) ، و این‌نوع PSD است که در اینجا بررسی می‌کنیم .

اندازه گیری مقدار نور تولید شده در سوسوزنهای آلی توسط گاما و نوترون نشان می‌دهد که شدت نور دیفرانسیلی و انتگرالی به صورت تابعی از زمان برای این دو ذره با هم فرق دارند . در شکل ۱۰ـ۳۳ با استفاده از دستاوردهای کوچنیر ولینیج این نکته را نشان داده‌ایم . روشن است که تپ های حاصل از نوترونها و گاماها دارای سرشتیهای زمانی متفاوتی هستند ، و این ویژگی است که به عنوان اساس PSD به کار می‌رود .



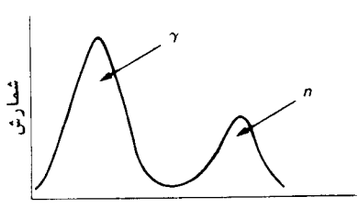
شکل ۱۰ـ۳۳ نور تولید شده از گاما و نوترون در استیلبن و NE 213 . شدت نور را در سمت چپ ، و شدت نور انتگرالی را در سمت راست نشان داده‌ایم (بر اساس داده های مرجع ۸) .



شکل ۱۰ـ۳۴ نمودار یک دستگاه PSD (از کاتالوگ ORTEC)

روشهای مختلفی برای یکPSDی کارآ پیشنهاد شده و به کار رفته است [۹ـ۱۴] . در یکی از این روشها ، با استفاده از مدارهای CR یا یک خط درنگ ،ازتپ آشکارساز ، دو بار مشتق گرفته می‌شود ، و PSD بر بازه‌ی زمانی بین شروع تپ و نقطه‌ی گذر از صفر بنا می‌گردد . این بازه‌ی زمانی ، که اصولا مستقل از دامنه‌ی تپ بوده و بستگی به شکل تپ دارد ، معمولا به وسیله‌ی یک TAC به یک تپ تبدیل می‌شود . تپ حاصل از TAC را می‌توان برای دروازه بانی دستگاه شمارش به کار برد . شکل ۱۰ـ۳۴ نمودار چنین دستگاه شمارشی را نشان می‌دهد . نتیجه‌ی جداسازی n-γ معمولا طیفی شبیه شکل ۱۰ـ۳۵ است . در واقع ، ستیغ گاما مربوط به الکترونهای تولید شده توسط گاما ، و قله‌ی نوترون مربوط به پروتونهایی است که پس از برخورد با نوترونهای فرودی پس زده می‌شوند . جزئیات بیشتر پیرامون این روش آشکار ـ سازی نوترون در فصل ۱۴ توضیح داده شده است .

در روش دوم ، که بروکس[۱۲] ابداع کرده است ، از بار بخش اولیه‌ی تپ انتگرال گیری می‌شود ، و سپس این بار با بار کل مقایسه می‌گردد . در روش سوم، که از کینبارا و کومارا[۱۳] است ، با اندازه گیری زمان خیزش تپ ، تپ های γ و n متمایز می‌شوند . مثال نهایی از روشهای PSD ، روشی است که برس‌و وربینسکی[۱۴، ۱۵]،بر



شکل ۱۰ـ۳۵ جداسازی n-γ با استفاده از PSD .

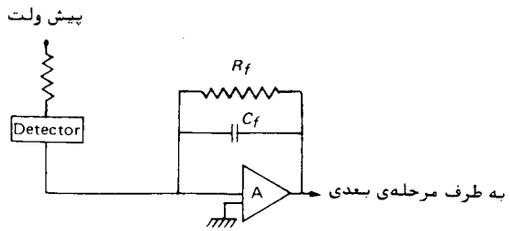
سابه‌ی طرح فرته[۱۶] ، به کار برده اند . جزئیات مداری در مرجعهای ۱۴ و ۱۵توضیح داده شده است . در این روش PSD ، یک تپ مثبت بزرگ خروجی برای نوترون و یک تپ مثبت کوچک یا منفی بزرگ برای گاما تولید می‌شود .

۱۰ـ۱۰ پیش تقویت کننده ها

در بخش ۱ـ۵ـ۵ ، چند مطلب کلی در باره‌ی پیش تقویت کننده ها عنوان شده بود. در آنجا دیدیم که کار اصلی پیش تقویت کننده بهینه سازی جفت شدگی بین آشکارساز و بقیه‌ی دستگاه شمارش است . منظور دوم از کاربرد پیش تقویت کننده ، به‌کمینه رساندن چشمه های نوفه است ، که همراه با تپ تراگسیلیده و موجب افت قدرت تفکیک انرژی دستگاه می‌شود . این مسئله ، نوفه‌ی پایین ، به ویژه در مورد آشکارسازهای نیم رسانا که بهترین قدرت تفکیک انرژی را دارند ، مهم است .

سه نوع اصلی پیش تقویت کننده داریم ، که عبارتند از : حساس ـ به ـ بار ، حساس‌ـ به ـ جریان ، و حساس ـ به ـ ولتاژ . چون بهره‌ی تقویت پیش تقویت کننده‌ی حساس به ولتاژ به ظرفیت آشکارساز بستگی دارد ، که خود به پیش ولت آشکارساز وابسته است ، آنرا برای طیف نگاری به کار نمی‌بریم . پیش تقویت کننده‌ی حساس ـ به ـ بار متداولترین پیش تقویت کننده در طیف نگاری است و تنها پیش تقویت کننده برای آشکارسازهای نیم رساناست .

برای آشنایی با بخشهای اصلی پیش تقویت کننده‌ی حساس ـ به ـ بار ، مدار اصلی مربوط به آشکارساز نیم رسانا را ، که در شکل ۱۰ـ۳۶ نمایش داده شده است ،



شکل ۱۰ـ۳۶ اولین مرحله‌ی پیش تقویت کننده‌ی حساس به بار که به طور dc به مدار پیش ولت جفت شده است .

در نظر بگیرید . پیش ولت HV ی کاربسته بر آشکارساز معمولا به اولین مرحله‌ی پیش تقویت کننده‌ی حساس ـ به ـ بار بسته می‌شود . در شکل ۱۰ـ۳۶ ، C_f خازن پس خور (~1 pF) و R_f مقاومت پس خور (~1000 MΩ) است . مثلثی که با حرف A مشخص شده است نمایشگر مرحله‌ی اول پیش تقویت کننده است که امروزه معمولا یک ترانزیستور اثر ـ میدان (FET) است . FET یک پیوند p-n با پیش ولت معکوس است ، که نوفه‌ی بی نهایت کمی تولید می‌کند . نوع جفت شدگی نشان داده شده در شکل ۱۰ـ۳۶ را ، جفت شدگی dc می‌نامیم . جفت شدگی ac هم وجود دارد که در آن آشکارساز از طریق یک خازن جفت کننده با FET جفت می‌شود (رک صفحه ۸۰ Nicholson) .

آشکارساز ، مرحله‌ی FET را به صورت یک خازن‌بزرگ AC_f می‌بیند . مادامی که $AC_f \gg C_i$ باشد ، که در آن C_i کل ظرفیت ورودی متشکل از ظرفیت آشکارساز C_d ، ظرفیت کابل و غیره است ، ولتاژ خروجی پیش تقویت کننده را می‌توان از رابطه‌ی‌زیربدست آورد

$$V_0 = \frac{Q}{C_f} \qquad (۱۰ـ۲۸)$$

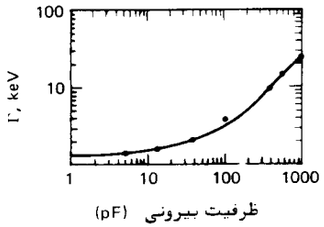
که در آن Q ، بار تولید شده در آشکارساز ، با رابطه‌ی زیر داده می‌شود ،

$$Q = \frac{Ee}{w} \qquad (۱۰ـ۲۹)$$

که E = انرژی ذره

e = بار الکترون = 1.6×10^{-19} کولن

w = انرژی میانگین لازم برای تولید یک زوج الکترون ـ حفره

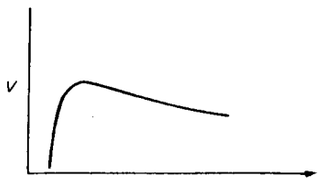


شکل ۱۰ـ۳۷ وابستگی نوفه به ظرفیت بیرونی در یک پیش تقویت کننده‌ی‌حساس به بار (از مرجع ۲۵)

مولفه های اصلی C_i عبارتند از ظرفیت آشکارساز C_D و ظرفیت کابل بین آشکارساز و پیش تقویت کننده . هر دوی این عوامل را آزمایشگر کنترل می‌کند .

نوفه‌ی پیش تقویت کننده‌ی حساس ـ به ـ بار به سه عامل بستگی دارد : نوفه‌ی FET ورودی ، ظرفیت ورودی C_i ، و مقاومتی که به ورودی بسته است . نوفه را می‌توان با تزریق بار Q ، هم ارز با انرژی E ، به پیش تقویت کننده و اندازه گیری دامنه‌ی تپ ایجاد شده تعیین کرد . پیش تقویت کننده های تجارتی دارای یک ورودی آزمون برای این منظور هستند . عموما ، نوفه که به صورت پهنای (keV) توزیع گاوسی بیان می‌شود ، با افزایش ظرفیت ورودی افزایش می‌یابد (شکل ۱۰ـ۳۷) .

خروجی پیش تقویت کننده دارای زمان خیزش سریع (از مرتبه‌ی نانو ثانیه) است که به دنبال آن به صورت نمایی و آهسته ، ~100 μs ، کاهش می‌یابد (شکل ۱۰ـ۳۸) . اطلاعات مفید نهفته در تپ ، دامنه و زمان خیزش آن است . مخصوصا وقتی بخواهیم علامت را برای زمانگیری مورد استفاده قرار دهیم ، زمان‌خیزش از اهیمت بیشتری برخوردار است . آزمایش کننده باید به یاد داشته باشد که زمان خیزش با افزایش ظرفیت خارجی افزایش می‌یابد . تپ پیش تقویت کننده را با



شکل ۱۰ـ۳۸ تپ نوعی حاصل از یک پیش تقویت کننده‌ی حساس ـ به ـ بار

روشهایی که در بخش ۱۰ـ۶ دیدیم در تقویت کننده شکل می‌دهیم .

حساسیت (یا بهره) پیش تقویت کننده‌ی حساس‌ـبه‌ـ بار با نسبت V/E بیان می‌شود ، که V با معادله‌ی ۱۰ـ۳۸ داده می‌شود . برای یک ذره 1-MeV در یک آشکارساز ژرمانیوم ، حساسیت برابر است با (با به کار بردن $C_i \approx 5$ pF) .

$$\frac{V}{E} = \frac{Q}{EC_i} = \frac{Ee}{EC_i w} = \frac{e}{C_i w} = \frac{1.6 \times 10^{-19}}{(5 \times 10^{-12})(3 \times 10^{-6})} = 10 \text{ mV/MeV}$$

پیش تقویت کننده‌ی حساس‌ـبه‌ـجریان، برای تبدیل تپهای جریانی سریع حاصل از یک تکثیر کننده‌ی فوتون به یک تپ ولتاژ به کار می‌رود . پیش تقویت کننده‌ی حساس ـ به ـ جریان یک اسباب تقویتگر است . حساسیت (یا بهره‌ی) چنین واحدی بر حسب V_{out}/I_{in} بیان می‌شود ، مثلا mV/mA با مقادیر نوعی از مرتبه‌ی 500 mV/mA. زمان خیزش تپ تقریبا ns ~1 است .

۱۰ـ۱۱ تقویت کننده ها

چنانکه در بخش ۱ـ۵ـ۶ توضیح داده ایم ، تقویت کننده ، تقویت کردن و شکل دادن به علامت را انجام می‌دهد . نیاز به تقویت روشن است . علامت خروجی پیش تقویت کننده ، که در گستره‌ی میلی ولت است ، در اثر پیمایش راه دراز یا تحمل دستکارـ یهای عمده ، اطلاعاتی را که همراه دارد یا از دست می‌دهد یا خود در نوفه گم می‌شود . تقویت کننده های تجارتی که از چند مرحله‌ی تقویت تشکیل شده اند ، در بعضی از مدلها ، دامنه‌ی تپ ورودی را تا 2000 مرتبه بزرگ می‌کنند .

نیاز به شکل دادن علامت را در بخش ۱۰ـ۶ توضیح داده ایم . نوع شکل دهی کارـ بسته ، به ضرورتهای اندازه گیری بستگی دارد . در اندازه گیریهای طیف نگاری که در آنها " قدرت تفکیک انرژی خوب " پارامتر مهم است ، شکل دهی تپ باید نسبت علامت ـ به ـ نوفه را افزایش دهد . در اندازه گیریهای زمانی ، بسته به اینکه نوع زمان سنجی چگونه باشد ، از علامت می‌توان یک بار یا دو بار مشتق گرفت یا آنرا با یک یا دو خط درنگ شکل داد .

برای یک اندازه گیری خوب ، تقویت کننده باید شرایط زیادی را برآورده سازد. ولی ، در همه‌ی اندازه گیریها به نحوه‌ی عمل یکسانی نیاز نداریم . مثلا ، اگر

فقط تعداد ذرات ، نه انرژی آنها ، را اندازه بگیریم ، دقت و پایداری فرایند تقویت می‌تواند نسبتا ضعیف باشد . در اندازه گیریهای طیف نگاری ، به ویژه اندازه گیریهای با آشکارسازهای نیمرسانا ، است که دقت و پایداری باید خیلی خوب باشد . چون قدرت تفکیک انرژی آشکارساز Ge(Li) از مرتبه‌ی 0.1 درصد است ، پاشیدگی تپ ها بر اثر فرایند تقویت باید خیلی کمتر ، حدود 0.01 درصد باشد .

یک تقویت کننده‌ی طیف نگاری ایده آل باید همه‌ی تپ های با دامنه های مختلف را بی هیچ واپیچشی به یک نسبت تقویت کند . متاسفانه به علت نوفه‌ی الکترونیکی ، تغییر بهره‌ی تقویت بر اثر دما ، رویهم افتادن تپ ها ، و محدودیت خاصیت خطی تقویت کننده ، همیشه مقداری واپیچش در تپ خواهیم داشت .

اثر نوفه‌ی الکترونیکی بر قدرت تفکیک را در بخش ۹ـ۶ـ۲ بررسی کردیم. نوفه‌ی الکترونیکی کاتوره ای که به تپهای برابر اضافه می‌شود آنها را نابرابر می‌سازد (رک شکل ۹ـ۱۲) . تغییر بهره‌ی تقویت کننده ، ناشی از تغییرات کوچک سرشتیهای مقاومتها ، خازنها ، ترانزیستورها ، و غیره ، در اثر تغییرهای دماست . مقدار این تغییر بهره ، که همیشه توسط سازنده‌ی اسباب اعلام می‌شود برای تقویت کننده های تجارتی از مرتبه‌ی 0.005 درصد یا کمتر بر °C است .

چون زمان ورود تپ ها کاتوره ای است ، بدیهی است که یک تپ ممکن است هنگامی وارد شود که تپ پیشین هنوز کاملا فرو نیفتاده است . در اینصورت تپ ورودی روی دم تپ پیشین " می‌افتد " و به نظر می‌رسد که ارتفاعی متفاوت باارتفاع واقعیش داشته باشد . رویهم افتادن تپها بستگی به آهنگ شمارش دارد .

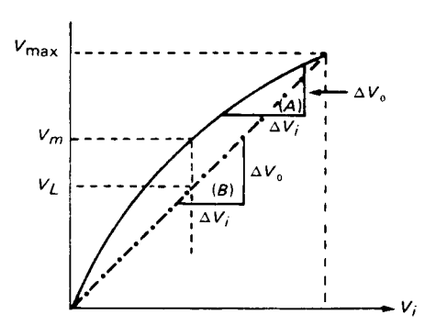
خاصیت خطی بودن تقویت کننده ، به صورت دیفرانسیلی و انتگرالی بیان می‌شود .

خاصیت غیرخطی دیفرانسیلی اندازه ای از تغییر بهره‌ی تقویت تقویت کننده به صورت تابعی از علامت خروجی است . با توجه به شکل ۱۰ـ۳۹ ، خاصیت غیرخطی دیفرانسیلی بر حسب درصد به صورت زیر است

$$\frac{(\Delta V_0/\Delta V_i)A}{(\Delta V_0/\Delta V_i)B}(100) \qquad (۱۰ـ۳۰)$$

در معادله‌ی ۱۰ـ۳۰ ، صورت کسر عبارت از شیب منحنی بهره‌ی تقویت کننده در نقطه ای است که در آن خاصیت غیر خطی بودن اندازه گیری می‌شود ، و مخرج کسر چنانکه شکل ۱۰ـ۳۹ نشان می‌دهد شیب خط راست است .

خاصیت غیرخطی انتگرالی به صورت خارج قسمت انحراف بیشینه‌ی فاصله‌ی



شکل ۱۰ـ۳۹ نمودار مربوط به تعریف خاصیت خطی دیفرانسیلی و خاصیت خطی انتگرالی تقویت کننده . علامت خروجی یک تقویت کننده‌ی کامل که بر حسب علامت ورودی رسم می‌شود باید خط راستی باشد که در شکل نشان داده شده است (ـ . ـ . ـ . ـ) .

عمودی بین خط راست شکل ۱۰ـ۳۹ و منحنی واقعی بهره‌ی تقویت کننده ، بر بیشینه‌ی خروجی تقویت کننده ، تعریف می‌شود . با مراجعه به شکل ۱۰ـ۳۹ ، خاصیت غیر خطی انتگرالی بر حسب درصد با رابطه‌ی زیر به دست می‌آید

$$\frac{V_m - V_L}{V_{max}}(100) \qquad (۱۰ـ۳۱)$$

خاصیت غیر خطی انتگرالی یکی از خصوصیات تقویت کننده های تجارتی است که مقداری حدود 0.05 درصد یا کمتر در بازه‌ی 0 تا 10 V دارد .

انواع بسیاری از تقویت کننده های تجارتی وجود دارند که برای رفع نیازهای ویژه ای در اندازه‌گیریهای طیف نگاری یا زمانی طراحی شده اند . شرکتهایی چون Canberra ، EG&G (Ortec) ، و Tennelec مجموعه‌ی بزرگی از این وسائل را ارائه می‌دهند .

۱۰ـ۱۲ واگردانگرهای مانسته ـ به ـ رقم (ADCs)

چنانکه در بخش ۹ـ۹ دیدیم ، اساس MCA ، واگردانگر مانسته ـ به ـ رقم (ADC)

است ، اسبابی که ارتفاع تپ ورودی را به رقم تبدیل کرده و آنرا به کانال خاصی می‌فرستد . انواع فراوانی از ADC ها ابداع شده اند ، امّا نوع ویلکینسون[۲۴] آن بیشترین کاربرد را دارد .

ADC ی نوع ویلکینسون آنطور که در شکل ۱۰ـ۴۰ نشان داده ایم عمل می‌کند. وقتی یک تپ وارد MCA می‌شود ، دو رویداد پا می‌گیرد .

۱ـ یک خازن شروع به پر شدن می‌کند .

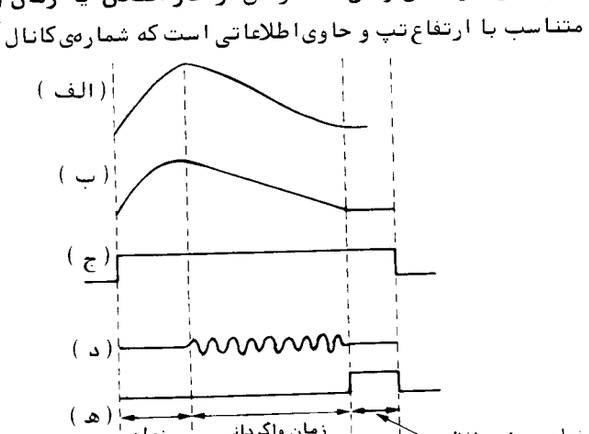
۲ـ یک دروازه‌ی ورودی ، از ورود تپهای دیگر ، تا زمانی که این تپ کاملا پردازش و ثبت شود ، جلوگیری می‌کند .

پر شدن خازن تا وقتی تپ به قله‌اش برسد ادامه می یابد . در آن لحظه، دو رویداد جدید شروع میشود:

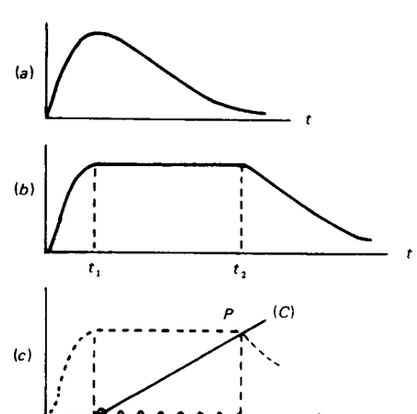
۱ـ ولتاژ روی خازن باردار با جریان ثابتی تخلیه می‌شود .

۲ـ شمارش نوسانهای یک ساعت نوسانگر شروع می‌شود . این شمارش ، وقتی خازن کاملا تخلیه شود باز می‌ایستد .

تعداد نوسانها در طول این زمان ـ که زمان **از کار افتادن** یا **زمان واگردانی** خوانده می‌شود ـ متناسب با ارتفاع تپ و حاوی اطلاعاتی است که شماره‌ی کانال آن تپ را معین



شکل ۱۰ـ۴۰ پردازش تپ در ADC ی ویلکینسون (الف) تپ ورودی (ب) ولتاژ خازن بار (ج) دروازه ، تپ های دیگر را متوقف می‌کند . (د) ساعت نوسانگر (هـ) انبارش تپ



شکل ۱۰ـ۴۱ پردازش تپ توسط ADC (الف) تپ ورودی (ب) تپ ورودی کشیده می‌شود : بخش تخت متناسب با ارتفاع تپ (ج) ولتاژ خرپشته ای و ساعت در لحظه‌ی t_1 شروع می‌شوند .

می‌کند .

نوع متفاوت دیگری از این روش در شکل ۱۰ـ۴۱ نمایش داده شده است . مراحلی که در این مورد دنبال می‌شود عبارتند از :

۱ـ تپ ورودی طوری کشیده می‌شود که بخش تخت آن متناسب با ارتفاعش باشد .
۲ـ در لحظه ای که تپ به بیشینه اش می‌رسد (t_1)، یک مولد ولتاژ خرپشته‌ای درگیر شده و ولتاژ C را تولید می‌کند .
۳ـ در همان لحظه (t_1) ، یک علامت دروازه تولید و یک نوسانگر روشن می‌شود .

وقتی علامت ولتاژ خرپشته ای به بخش تخت تپ کشیده (P) می‌رسد ، علامت دروازه ساعت را خاموش می‌کند . بنابراین ، بازه‌ی زمانی (t_1 - t_2) و ، درنتیجه ، تعداد نوسانها در خلال ($t_2 - t_1$) بار دیگر متناسب با ارتفاع تپ خواهد بود . این روش دوم کار ADC (شکل ۱۰ـ۴۱) طرفدار چندانی ندارد زیرا ثابت نگهداشتن ارتفاع تپ در بازه‌ی زمانی ($t_2 - t_1$) کار مشکلی است .
شکل ۱۰ـ۴۰ ، علاوه بر نمایش اصول کار ADC ی ویلکینسون ، دلیل وابستگی زمان

سرده‌ی MCA به شماره‌ی کانال را نشان می‌دهد . زمان مرده از سه مولفه تشکیل می‌شود:
۱ـ مولفه‌ی زمان خیزش تپ
۲ـ مولفه‌ی زمان واگردانی
۳ـ مولفه‌ی زمان چرخه‌ی حافظه (زمانی که طول می‌کشد تا علامت رقمی شده انبار شود) .

از این سه مولفه ، مولفه‌ی دوم مهمترین آنهاست زیرا بستگی به شماره‌ی کانال دارد. با به کار بردن ساعتی با بسامد بالاتر می‌توان اندازه‌ی زمان واگردانی را کاهش داد. ADC های امروز مجهّز به ساعتهای کوارتزی پایدار ـ با بسامدی از 50 تا 200 MHz هستند . بر اساس سه مولفه‌ی یاد شده ، زمان مرده‌ی τ ، با رابطه‌ی زیر مشخص می‌شود .

$$\tau(c) = a_1 + a_2 c + a_3 \qquad (۱۰ـ۳۲)$$

مقدارهای نوعی این ثابتها عبارتند از

$a_1 \approx 2.5\ \mu s$

$a_2 = 0.02\ \mu s$/کانال ، $0.01\ \mu s$/کانال (به ترتیب ، برای ADC های 50 و 100 MHz)

$a_3 \approx 0\text{-}7\ \mu s$

دقت ADC بر حسب خاصیت غیر خطی دیفرانسیلی و انتگرالی آن بیان می‌شود .

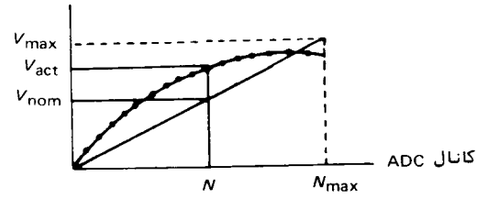
خاصیت غیرخطی دیفرانسیلی ، یکنواختی پهناهای نشانه را در تمامی گستره‌ی ADC شرح می‌دهد . برای شناخت بهتر این نکته ، فرض کنید یک ADC ی 1000 کاناله برای تحلیل تپ هایی با بیشینه ارتفاع 10 V به کار می‌رود . در اینصورت پهنای نشانه برابر کانال/$10/1000 = 1$ mV است . ADC ی ایده آل باید در هر کانال دارای ضریب واگردانی کانال/1 mV باشد . هر انحرافی بین این پهنا و پهنای واقعی با خاصیت غیر خطی دیفرانسیلی بیان می‌شود . از نظر ریاضی ، اگر

$\overline{\Delta V}$ = پهنای میانگین
ΔV_{max} = پهنای بیشینه
ΔV_{min} = پهنای کمینه

در آنصورت خاصیت غیر خطی دیفرانسیلی با معادله‌ی زیر بیان می‌شود

$$\frac{\Delta V_{max} - \Delta V_{min}}{\overline{\Delta V}}(100) = \text{درصد خاصیت غیر خطی دیفرانسیلی} \qquad (۱۰ـ۳۳)$$

ADC های تجارتی دارای خاصیت غیر خطی دیفرانسیلی بین 0.5± تا 1± درصد هستند.



شکل ۱۰ـ۴۲ تعریف غیر خطی بودن انتگرالی ، بر پایه‌ی یک نمودار خطی کانال ADC بر حسب دامنه‌ی تپ است .

خاصیت غیر خطی انتگرالی ، برابر با بیشینه‌ی انحراف هر نشانه (کانال ADC) از محل اسمی آن است ، که از منحنی نشانه (کانال ADC) برحسب دامنه‌ی تپ ورودی به دست می‌آید (شکل ۱۰ـ۴۲) . ارتفاع تپ بیشینه‌ی V_{max} همخوان با نشانه‌ای بیشینه‌ی N_{max} است . اگر N شماره‌ی نشانه ای باشد که دارای بیشینه‌ی انحراف بین ارتفاع تپ های عملی واسمی است، خاصیت غیرخطی انتگرالی بامعادله‌ی زیر بیان می‌شود :

(۱۰ــ۳۴)

$$\text{درصد غیر خطی بودن انتگرالی} = \frac{V_{nom} - V_{act}}{V_{max}} (100)$$

خاصیت غیر خطی انتگرالی ADC های تجارتی جدید از مرتبه‌ی ± 0.05 درصد در 98 تا 99 درصد از تمامی گستره است .

خاصیت غیرخطی انتگرالی ، بر موضع مرکزی قله های انرژی اثر می‌گذارد ، که این به نوبه‌ی خود بر درجه بندی دستگاه و شناسایی قله های ناشناخته تاثیر دارد .

۱۰ـ۱۳ تحلیل گرهای چند پارامتری

MCA اسبابی است که رویدادها را با یک پارامتر ، ارتفاع تپ ، انبار می‌کند . ولی آزمایشهای زیادی وجود دارد که در آنها نیاز به مطالعه‌ی رویدادها برحسب بیش از یک پارامتر است . این نیاز در موارد زیر پیش می‌آید :

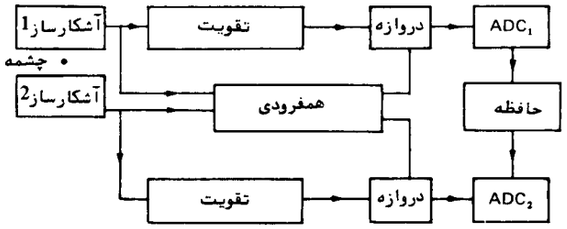
۱ـ اندازه گیریهای همفرودی که در آنها نیاز به تحلیل طیف انرژی هر دو آشکارساز باشد .

۲ـ اندازه گیری همزمان توزیع انرژی و توزیع جرم پاره های شکافت

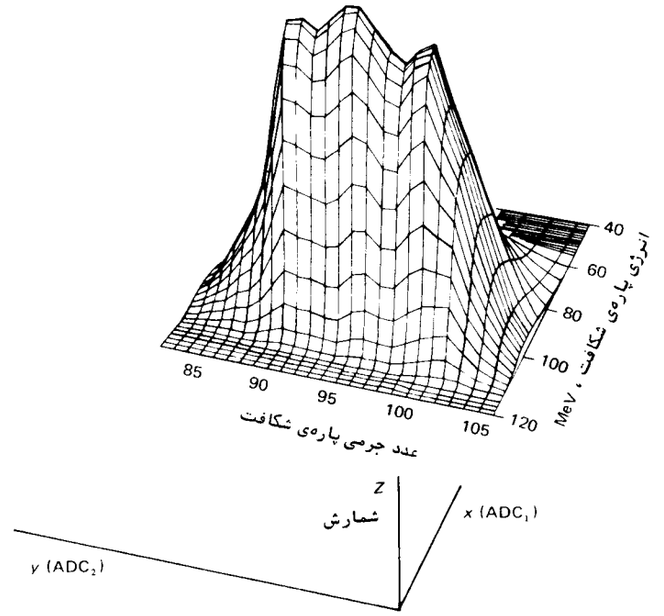
۳ـ مطالعه‌ی انرژی و وابستگی زاویه ای واکنشهای هسته‌ای شامل چندین ذره ، و غیره .

روش " مستقیم " تحلیل چند پارامتری آن است که ترتیبی پیش گیریم که تمام پارامترها ، جز یکی ، محدود به گستره‌ی باریکی باشند (با استفاده از یک تحلیل گر تک کاناله) و پارامتر باقی مانده با MCA ثبت شود . پس از آنکه تعدادی کافی از رویدادها ثبت شد ، مقدار یکی از پارامترهای ثابت را تغییر داده و آزمایش را تکرار کنیم . این فرایند را آنقدر تکرار کنیم تا اینکه تمام مقادیر همه‌ی پارامترها در برگرفته شود . روشن است ، که این روش بسیار ، خسته کننده و وقت گیر است .

یک روش کاراتر انجام این اندازه گیری ، انباردن همزمان اطلاعات برای بیش از یک پارامتر است . مثلا یک اندازه گیری همفرودی با دو آشکارساز را در نظر بگیرید (شکل ۱۰ـ۴۳) . علامتهای آشکارسازها به یک واحد همفرودی داده می‌شوند ، که سپس خروجی آن برای دروازه بانی ADC های مربوطه به کار می‌رود . به این ترتیب، تپ های تقویت شده‌ی دو آشکارساز که همفرودند با ADC ها رقمی شده ، و اطلاعات حاصل در حافظه‌ی دستگاه انبار می‌شود . هر رویدادی که به حافظه می‌رسد به مانند یک نقطه در فضای دو ـ بعدی تعریف می‌شود . مثلا ، اگر یک تپ از ADC_1 دارای مقدار 65 (یعنی ، کانال 65 ، ADC) و یک تپ دیگر از ADC_2 دارای مقدار 18 باشد ، این رویداد به صورت 6518 نگاشته می‌شود (با فرض اینکه برای هرپارامتر 100 کانال در اختیار باشد) . نتیجه های پایانی اندازه گیری را می‌شود بر صفحه‌ی لامپ یک اسیلوسکوپ نمایش داد ، یا آنرا برای تحلیل بعدی توسط یک کامپیوتر روی نوار مغناطیسی نوشت . نتیجه های یک دستگاه دو پارامتری ، شبیه آنچه که درشکل ۱۰ـ۴۳ نشان داده شده است ، تشکیل یک نمودار ستونی سه ـ بعدی به مانند شکل ۱۰ـ۴۴ را می‌دهد .



شکل ۱۰ـ۴۳ یک اندازه گیری دو ـ پارامتری



شکل ۱۰ـ۴۴ نمونه ای از خروجی یک دستگاه دو پارامتری (از مرجع ۲۶)

بزرگترین مشکل در اندازه گیری های چند پارامتری فراهم آوردن حافظه ای با ظرفیت کافی برای ثبت تمام رویدادهای ممکن است . حافظه‌ی مورد نیاز به‌طورنمایی با تعداد پارامترها افزایش می‌یابد . برای یک اندازه گیری " k ـ پارامتری " با N کانال بر پارامتر ، ظرفیت حافظه باید N^k باشد . بنابراین ، یک دستگاه دوپارامتری با 100 کانال بر پارامتر ، به 10^4 موضع حافظه نیاز دارد. اگر هر یک از دو پارامتر را در 1000 کانال ثبت کنیم ، حافظه‌ی مورد نیاز 10^6 جا لازم خواهد داشت .

بیشتر راه حلها مشکل نیاز به حافظه های بزرگ ، مبتنی بر کاربردکامپیوتر‌های رقمی بزرگ است . یک روش آن است که داده ها را بر یک نوار مغناطیسی ضبط کرده و بعدا آنها را تحلیل کنیم . روش دوم آن کاربست همزمان کامپیوتر به موازات اندازه گیری است .

مسایل

۱۰ـ۱ ثابت کنید خروجی یک مدار مشتق گیر ، برای یک ورودی پله ای ، برابر است با

$$V_0(t) = V_i e^{-t/RC}$$

۱۰ـ۲ نشان دهید که علامت خروجی یک مدار مشتق گیر با رابطه‌ی زیر داده می‌شود

$$V_0(t) = \frac{V_t}{\tau} RC(1 - e^{-t/RC})$$

مشروط بر آنکه $V_i(t) = Vt/\tau$ باشد .

۱۰ـ۳ نشان دهید که علامت خروجی یک مدار انتگرال گیر ، برای ورودی پله ای ، به صورت زیر است

$$V_0(t) = V_i(1 - e^{-t/RC})$$

۱۰ـ۴ نشان دهید که علامت خروجی یک مدارانتگرال گیربرای ورودی $V_i(t) = V_i(1 - e^{-t/\tau})$ به صورت زیر است

$$V_0(t) = V_i \frac{1}{1 - \tau/RC} (e^{-t/RC} - e^{-t/\tau})$$

۱۰ـ۵ یک اندازه گیری همفرودی باید در مدت زمان T انجام شود . نشان دهید که انحراف معیار آهنگ همفرودی واقعی از رابطه‌ی زیر بدست می‌آید

$$\sigma_t = \frac{1}{\sqrt{T}} (\sqrt{r_a + r_t} + \sqrt{r_a})$$

که در آن r_a = آهنگ همفرودی تصادفی

r_t = آهنگ همفرودی حقیقی

کتاب شناسی

Kowalski, F., *Nuclear Electronics*, Springer-Verlag, New York, 1970.
Malmstadt, H. V., Enke, C. G., and Toren, F. C., *Electronics for Scientists*, W.A. Benjamin, New York, 1963.
Nicholson, P. W., *Nuclear Electronics*, Wiley, London, 1974.

مراجع

1. Chase, R. L., *Rev. Sci. Instr.* **39**:1318 (1968).
2. Gedcke, D. A., and McDonald, W. J., *Nucl. Instr. Meth.* **55**:377 (1967).
3. Maier, M. R., and Sperr, P., *Nucl. Instr. Meth.* **87**:13 (1970).
4. Strauss, M. G., Larsen, R. N., and Sifter, L. L., *Nucl. Instr. Meth.* **46**:45 (1967).
5. Graham, R. L., Mackenzie, I. K., and Ewan, G. T., *IEEE Trans. NS 13* 1:72 (1966).
6. Viencent, C. H., *Nucl. Instr. Meth.* **127**:421 (1975).
7. Smith, D., *Nucl. Instr. Meth.* **152**:505 (1978).
8. Kuchnir, F. T., and Lynch, F. J., *IEEE Trans. NS 15* **3**:107 (1968).
9. Alexander, T. K., and Goulding, F. S., *Nucl. Instr. Meth.* **13**:244 (1961)
10. Heistek, L. J., and Van Der Zwan, L., *Nucl. Instr. Meth.* **80**:213 (1970).
11. McBeth, G. W., Lutkin, J. F., and Winyard, R. A., *Nucl. Instr. Meth.* **93**:99 (1971).
12. Brooks, F. D., *Nucl. Instr. Meth.* **4**:151 (1959).
13. Kinbara, S., and Kumahara, T., *Nucl. Instr. Meth.* 70:173 (1969).
14. Burrus, W. R., and Verbinski, V. V., *Nucl. Instr. Meth.* **67**:181 (1969).
15. Verbinski, V. V., Burrus, W. R., Love, T. A., Zobel, W., and Hill, N. W., *Nucl. Instr. Meth.* **65**:8 (1968).
16. Forte, M., Konsta, A., and Moranzana, C., *Electronic Methods for Discrimination of Scintillation Shapes* (IAEA Conf. Nucl. Electr. Belgrade, 1961) NE-59.
17. Nowlin, C. H., and Blankenship, J. L., *Rev. Sci. Instr.* **36**:1830 (1965).
18. Brenner, R., *Rev. Sci. Instr.* **40**:1011 (1969).
19. Fairstein, E., and Hahn, J., *Nucleonics 23*, no. 7:56 (1965).
20. Fairstein, E., and Hahn, J., *Nucleonics 23*, no. 9:81 (1965).
21. Fairstein, E., and Hahn, J., *Nucleonics 23*, no. 11:50 (1965).
22. Fairstein, E., and Hahn, J., *Nucleonics 24*, no. 1:54 (1966).
23. Fairstein, E., and Hahn, J., *Nucleonics 24*, no. 3:68 (1966).
24. Wilkinson, D. H., *Phil. Soc.* **46**:508 (1950).
25. Ortec catalogue (1976).
26. Diorio, G., and Wehring, B. W., *Nucl. Instr. Meth.* **147**:487 (1977).

فصل ۱۱
روش تحلیل داده ها

روشهای تحلیل داده ها

۱۱ـ۱ مقدمه

داده های خام[+] به ندرت پاسخ مسئله ای را که هدف اندازه گیری است دربر می‌گیرند. در اغلب موارد ، محاسبه های بیشتر یا تحلیل داده های خام ضروری هستند. تحلیل داده های خام ممکن است مشتمل بر تقسیم ساده‌ی شمارشهای نگاشته در یک شمارنده بر زمان شمارش برای بدست آوردن آهنگ شمارش ، یا مستلزم برازش یک تابع تحلیلی بر آن داده ها ، و یا نیازمند بازیابی یک طیف اندازه گرفته شده باشد .

تحلیل داده ها دربرگیرنده‌ی هر چه باشد ، روشهای عمومی ای وجود دارند که برای تحلیل گر مفیدند . هدف این فصل نشان دادن مقدمه‌ی کوتاهی بر این روشهای عمومی و اصول تحلیل داده هاست .

۱۱ـ۲ برازش منحنی

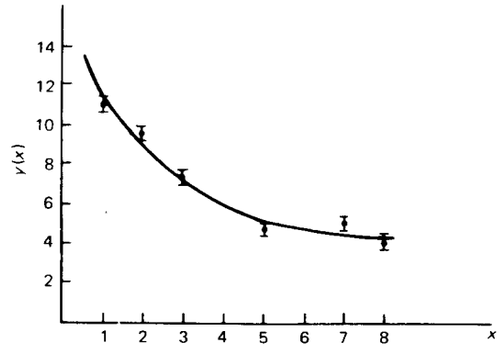
نتیجه های اغلب آزمایشها تعدادی متناهی از مقادیر یک متغیر وابسته‌ی y (وخطای آنها) را در بر می‌گیرند که به صورت تابعی از متغیر مستقل x اندازه گرفته می‌شوند (شکل ۱۱ـ۱) . هدف از اندازه گیری $y = y(x)$ ممکن است یکی از موارد زیر باشد :

+ داده های خام عبارتند از اعدادی که از وسیله‌ی اندازه گیری ، مثل شمارنده ، ساعت یا ولتمتر به دست می‌آیند .

۱ـ پی بردن به اینکه y چگونه بر حسب x تغییر می‌کند .
۲ـ اثبات اینکه $y = y(x)$ از تابعی که به صورت نظری بدست آمده است پیروی می‌کند .
۳ـ به کارگیری تعدادی متناهی از اندازه‌گیریهای $y(x)$ برای تعیین همان تابع در نقاط بینابین یا در مقادیری از x فراتر از نقطه های اندازه گیری شده .

اگر تابع $y(x)$ معلوم بود آنگاه بی درنگ به همه‌ی این هدفها می‌رسیدیم چون‌چنین نیست ، مشاهده گر سعی می‌کند به کمک داده های تجربی آنرا به دست آورد . زحمت یافتن یک تابع تحلیلی که $y(x)$ را نشان دهد **برازش منحنی** نامیده می‌شود .

نخستین گام در برازش منحنی آن است که داده ها (y بر حسب x) را بر کاغذی رسم کنیم (شکل ۱۱ـ۱) . سپس با دنبال کردن هر چه نزدیکتر روند کلی داده‌ها ، منحنی هموار رسم می‌کنیم و می‌کوشیم تا تعداد داده هایی که در دو سمت آن قرار می‌گیرند برابر باشند . نقطه های تجربی همیشه یک خطا به همراه دارند ، بنابراین انتظار نمی‌رود که منحنی هموار از همه‌ی نقطه های اندازه گرفته شده (x, y) بگذرد . روشن است که هیچ ضمانتی وجود ندارد که منحنی هموار که به این‌ترتیب رسم می‌شود ، درست همان چیزی باشد که دنبالش هستیم . از اینرو به معیارهایی نیاز داریم که بتوان منحنی ای با یک درجه‌ی اطمینان معین رسم کرد . چنین معیارهایی وجود دارند و در بخش ۱۱ـ۴ زیر عنوان " برازش حداقل مربعات " به توضیح آنها می‌پردازیم .



شکل ۱۱ـ۱ نتیجه های تجربی که مقادیر متغیر وابسته‌ی $y(x)$ و خطاهای آنها را را در بر می‌گیرند . منحنی برای کمک به دید رسم شده است .

پس از آنکه داده ها و منحنی هموار رسم شدند ، مشاهده گر باید به دو سوال پاسخ دهد .

۱ـ چه تابعی بهترین نمایشگر داده هاست (مثلا نمائی ، خط مستقیم ، سهمی ، لگارتیمی) ؟
۲ـ پس از تعیین نوع تابع ، چگونه می‌توان بهترین مقادیر ثابتهایی را که تابع را به طور یگانه تعیین می‌کنند یافت ؟

چون تعداد بی‌پایانی تابع وجود دارد ، ناظر مایل است معیارها یا قاعده هایی داشته باشد که بتواند تعداد توابع ممکن را محدود کند . درحالیکه هیچ مجموعه ای از معیارهای صوری وجود ندارد ، ثابت شده است که پیشنهادهای زیر کارسازند .

اولا ، ناظر باید از هر پیش آگاهی خود در مورد $y(x)$ و x استفاده کند . مثالها عبارتند از محدود بودن x یا y در یک گستره‌ی معین (مثلا ، در آزمایشهای شمارشی ، x و y هر دو مثبت اند) ، یا آگاهیهایی از نظریه ای که تابع ویژه ای را پیشنهاد می‌کند (مثلا داده های شمارشی از توزیع پواسن پیروی می‌کنند) .

ثانیا ، پیش از در نظر گرفتن هر تابع پیچیده ای ، ناظر باید سه‌تابعی را که در زیر می‌آوریم آزمایش کند .

۱ـ رابطه‌ی خطی (خط راست)

$$y(x) = ax + b \qquad (۱۱ـ۱)$$

که در آن a و b ثابتهایی هستند که بر پایه‌ی داده ها باید پیدا شوند . ارتباط خطی را بی‌درنگ از یک نمودار خطی $y(x)$ بر حسب x می‌توان تشخیص داد .

۲ـ رابطه‌ی نمائی

$$y(x) = ae^{-bx} \qquad (۱۱ـ۲)$$

اگر داده ها را بتوان با این تابع نمایش داد ، نمودار روی کاغذ نیم لگاریتمی ـ یعنی نمودار $\ln y$ بر حسب x یک خط راست خواهد بود .

۳ـ رابطه‌ی توانی

$$y(x) = ax^b \qquad (۱۱ـ۳)$$

اگر داده ها را بتوان با این رابطه نمایش داد ، نمودار روی کاغذ لگاریتم‌ـلگاریتمی یعنی نمودار $\ln y$ بر حسب $\ln x$ یک خط راست خواهد بود .

ثالثا ، ناظر باید بداند که یک چند جمله ای از درجه N را همیشه می‌توان دقیقا به $N+1$ نقطه برازش داد (و نیز رک بخشهای ۱۱ـ۳ تا ۱۱ـ۵) .

اگر هیچ تابع قابل قبولی با کاربست پیشنهادهای بالا یافت نشود ، تحلیلگر

باید توابع پیچیده تری را آزمایش کند . رسم داده ها روی کاغذهای ویژه‌ی رسم ، مثل کاغذهای وارونی یا کاغذهای ویژه‌ی احتمال می‌تواند مفید باشد . پس از آنکه نوع تابع معین شد ، ثابت های همراه با آن را با برازش حداقل مربعات پیدا می‌کنیم (رک بخش ۱۱ـ۴) .

۱۱ـ۳ روشهای درونیابی

در بخش ۱۱ـ۲ دیدیم که یکی از دلائل برازش منحنی آن است که بتوان تابع $y(x)$ را به ازای مقادیری از x که برای آنها اندازه گیرهایی نداریم محاسبه کرد . راه دیگری برای محاسبه مقادیر $y(x)$ روش درونیابی است . در این بخش یکی از روشهای بنیادی درونیابی - **فرمول لاگرانژ**-را توضیح می‌دهیم. فرمولهای متعدد دیگری نیز وجود دارند که خواننده می‌تواند در کتابشناسی آخر این فصل پیدا کند (مثلا رک کتاب *Handbook of Mathematical Functions* تالیف هیلدربراند و آبراموویتز)

فرض کنید N مقدار از متغیر وابسته‌ی $y(x)$ در N نقطه x_i ، $x_a \leqslant x_i \leqslant x_b$ ، که در آن $i = 1, \ldots, N$ ، معلوم اند . زوج داده‌های (x_i و y_i) برای $i = 1, \ldots, N$ ، که درآن $y(x_i) = y_i$ ، ممکن است نتیجه‌ی یک آزمایش یا مقادیر جدول بندی باشند . درون - یابی یعنی یافتن $y(x)$ برای $x_a < x < x_b$ بر پایه‌ی داده های (x_i و y_i) ، وقتی که نقطه‌ی x یکی از N مقداری که برای آنها $y(x)$ معلوم است ، نباشد.

فرمول درونیابی لاگرانژ مقدار $y(x)$ را بر حسب چند جمله ای هایی (تا درجه $N-1$ برای N زوج داده) بیان می‌کند . معادله‌ی عمومی به صورت زیر است

$$y(x) = \sum_{i=0}^{M} P_i(x) y(x_i) \qquad M \leqslant N-1 \qquad (۱۱ـ۴)$$

که در آن

$$P_i(x) = \frac{\prod_{j=0, j\neq i}^{M} (x - x_j)}{\prod_{j=0, j\neq i}^{M} (x_i - x_j)} \qquad M \leqslant N-1 \qquad (۱۱ـ۵)$$

خطای معادله‌ی ۱۱ـ۴ با رابطه‌ی زیر داده می‌شود

$$\text{خطای } [y(x)] = \prod_{j=0}^{M} (x - x_j) \frac{y^{M+1}(\xi)}{(M+1)!} \qquad M \leqslant N-1 \qquad (۱۱ـ۶)$$

که $y^{M+1}(\xi)$ مشتق مرتبه‌ی $(M+1)$ ام تابع $y(x)$ است که در نقطه‌ی $x_a < \xi < x_b$ ، ξ محاسبه می‌شود . چون $y(x)$ را به صورت تحلیلی نمی‌دانیم ، مشتق معادله‌ی ۱۱ـ۵ را باید به روش عددی حساب کنیم .

معادله‌ی ۱۱ـ۴ عمومی ترین معادله است . این معادله همه‌ی نقطه های معلوم را برای محاسبه‌ی هر مقدار جدیدی از $y(x)$ برای $x_a < x < x_b$ به کار می‌برد . عملا ، همانطور که در دو مثال زیر نشان می‌دهیم هر بار فقط تعداد کمی نقطه را برای این محاسبه بکار می‌بریم .

مثال ۱۱ـ۱

فرمول لاگرانژ را برای $M = 1$ بدست آورید .

پاسخ

اگر $M = 1$ ، معادله‌ی ۱۱ـ۴ شکل زیر را بخود خواهد گرفت) و نیز با استفاده از معادله‌ی ۱۱ـ۵) :

$$y(x) = \sum_{i=0}^{1} P_i(x) y(x_i) = \frac{x - x_1}{x_0 - x_1} y_0 + \frac{x - x_0}{x_1 - x_0} y_1 \qquad (۱۱ـ۷)$$

که در آن $y_i = y(x_i)$. نقطه های x_0 و x_1 می‌توانند هر کجا بین x_a و x_b باشند ، امّا نقطه‌ی x باید چنین باشد : $x_0 \leqslant x \leqslant x_1$

برای محاسبه‌ی $y(x)$ به ازای هر مقداری از x ، معادله‌ی ۱۱ـ۷ دو نقطه در دو طرف x را به کار می‌برد ، و به همین دلیل **فرمول درونیابی دو نقطه‌ای لاگرانژ** نامیده می‌شود . معادله‌ی ۱۱ـ۷ را به شکل زیر هم می‌توان نوشت

$$y(x) = y_0 + \frac{x - x_0}{x_1 - x_0} (y_1 - y_0) \qquad (۱۱ـ۸)$$

که نشان می‌دهد فرمول دو نقطه‌ای به یک درونیابی خطی می‌انجامد .

خطای فرمول در نقطه ای از معادله‌ی ۱۱ـ۵ به دست می‌آید .

$$\text{خطای } [y(x)] = (x - x_0)(x - x_1) \frac{y^{(2)}(\xi)}{2}$$

که $y^{(2)}(\xi)$ مشتق دوم است که در $x_0 < \xi < x_1$ ، ξ محاسبه می‌شود .

مثال ۱۱ـ۲

فرمول لاگرانژ را برای $M=2$ بدست آورید .

پاسخ

اگر $M=2$ باشد معادله‌ی ۱۱ـ۴ شکل زیر را به خود خواهد گرفت

$$y(x)=\sum_{i=0}^{2}P_i(x)y(x_i)=\frac{(x-x_1)(x-x_2)}{(x_0-x_1)(x_0-x_2)}y_0+\frac{(x-x_0)(x-x_1)}{(x_1-x_0)(x_1-x_2)}y_1 \qquad (۱۱ـ۹)$$
$$+\frac{(x-x_0)(x-x_1)}{(x_2-x_0)(x_2-x_1)}y_2$$

برای محاسبه‌ی $y(x)$ در هر نقطه ای مثل x ، معادله‌ی ۱۱ـ۹ سه نقطه‌ی x_0 و x_1 و x_2 را با شرط $x_0\leqslant x\leqslant x_2$ به کار می‌برد ، و به **فرمول درو-نیابی سه نقطه ای لاگراژ** مشهور است . فرمول سه نقطه ای به نمایش سهمی شکلی از تابع $y(x)$ بین سه نقطه‌ی دلخواه می‌رسد .

خطای فرمول سه نقطه ای عبارت است از (دوباره با استفاده از معادله‌ی ۱۱ـ۶)

$$\text{خطای }[y(x)]=(x-x_0)(x-x_1)(x-x_2)\frac{y^{(3)}(\xi)}{3!}$$

که $y^{(3)}(\xi)$ مشتق مرتبه‌ی سوم است که در $x_0<\xi<x_2$ محاسبه می‌شود .

مثال ۱۱ـ۳

مقدار تابع $f(x)$ را در $x=11.8$ با استفاده از جدول زیر و کاربست فرمول های دو و سه نقطه ای لاگرانژ محاسبه کنید . داده ها در شکل ۱۱ـ۲ رسم شده اند .

x	$f(x)$
10	30.5
11	33.0
12	35.8
13	36.7
14	37.2

پاسخ

الف) با به کارگیری فرمول دو نقطه ای (معادله‌ی ۱۱ـ۷) ، داریم $x_0=11$ $x_1=12$

$$y_0=33.0,\quad y_1=35.8$$

$$y(x)=y(11.8)=\frac{11.8-12}{11-12}(33.0)+\frac{11.8-11}{12-11}(35.8)=35.2$$

ب) با به کار گیری فرمول سه نقطه ای (معادله‌ی ۱۱ـ۹) ، داریم $x_0=11, x_1=12$

$$y_0=33,\ x_2=13,\quad y_1=35.8, y_2=36.7$$

$$y(11.8)=\frac{(11.8-12)(11.8-13)}{(11-12)(11-13)}(33)+\frac{(11.8-11)(11.8-13)}{(12-11)(12-13)}(35.8)$$
$$+\frac{(11.8-11)(11.8-12)}{(12-11)(13-12)}(36.7)=3.96+34.37-2.94=35.4$$

خطای $y(x)$ مربوط به درونیابی ، فقط برای حالت اول ، عبارت است از

$$\text{خطای }[y(x_1)]=(x-x_0)(x-x_1)\frac{y^{(2)}(\xi)}{2}$$

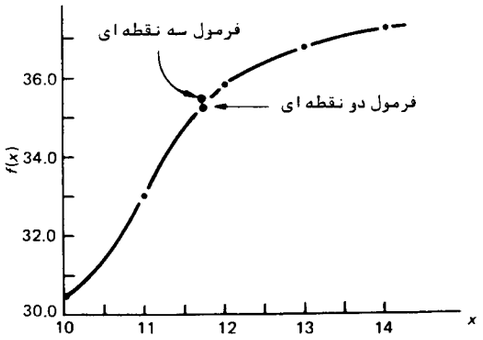
مشتق دوم که در $\xi=\frac{1}{2}(x_0+x_1)$ محاسبه می‌شود عبارتست از

$$y^{(2)}(\xi)=\frac{y_1-2y-y_0}{(x_1-x0)^2}$$

در نتیجه خطا برابر خواهد بود با

$$\text{خطای }[y(x)]=(11.8-11)(11.8-12)\frac{35.8-2(35.2)+33}{(1^2)^2}=0.13$$

یا $0.13/35.2=0.4$ درصد .



شکل ۱۱ـ۲ نمودار داده هایی که در مثال ۱۱ـ۳ به کار رفته اند .

۱۱ـ۴ برازش حداقل ـ مربّعاتی

فرض کنید ناظری داده های تجربی $y_i = y(x_i)|_{i=1,N}$ را پیدا کرده است . غالبا ناظر میل دارد تابعی پیدا کند که نمایشگر داده ها باشد یعنی تابعی بیابد که با داده ها بخواند (به آنها ببرازد) . فرض کنید این تابع را بتوان به صورت زیر نوشت :

$$f(x, a_1, a_2, \ldots, a_M) \quad M < N$$

که M و $a_m|_{m=1}$ پارامترهایی هستند که باید به دست آورد . بنا بر روش حداقل مربعات ، بهترین مقادیر پارامترهای a_M آنهایی هستند که کمیّت زیر را کمینه سازند

$$Q = \sum_{i=1}^{N} w_i [y_i \quad f(x_i)]^2 \qquad (۱۱ـ۱۰)$$

که $w_i|_{i=1,N}$ توابع وزنی هستند . کمینه سازی Q مستلزم این است که

$$\frac{\partial Q}{\partial a_M} = 0 \quad m = 1, \ldots, M \qquad (۱۱ـ۱۱)$$

پیش از حل معادله‌ی ۱۱ـ۱۰ ، باید یاد آور شویم که شکل تابع $f(x)$ وتوابع وزنی w_i را ناظر تعیین می‌کند . شکل $f(x)$ با روشهای برازش منحنی شرح داده شده در بخش ۱۱ـ۲ بدست می‌آید . توابع وزنی بر پایه‌ی نوع داده ها و هدف برازش انتخاب می‌شوند . مثلا ، اگر داده ها نتیجه‌ی یک آزمایش شمارشی باشند $w_i = 1/\sigma_i^2$ که در آن σ_i انحراف معیار y_i است .

دو نوع برازش حداقل مربعاتی وجود دارد ، خطی و غیر خطی . **برازش حداقل مربعاتی خطی** بر پایه‌ی تابع $f(x)$ به شکل زیر است .

$$f(x, a_1, a_2, \ldots, a_M) = \sum_{m=1}^{M} a_m \phi_m(x)$$

که در آن ϕ_m توابع معلومی از x هستند .

برازش حداقل مربعاتی غیر خطی بر پایه‌ی $f(x)$ است که نسبت به a_m غیر خطی است ، مثل

$$f(x, a_1, a_2, \ldots, a_M) = a_1 \cos(a_2 x)$$

خواننده‌ی علاقمند برای دریافت آگاهیهای بیشتر پیرامون برازش حداقل مربعاتی غیر خطی باید به مراجع کتابشناسی آخر این فصل مراجعه کند (رک Bevington) .

برای یک برازش حداقل مربعاتی خطی ، پارامترهای $a_m|_{m=1,M}$ از معادله‌ی

۱۱ـ۱۱ تعیین می‌شوند ، و معادله‌ی ۱۱ـ۱۲ شکل $f(x)$ را به دست می‌دهد . نتیجه عبارت است از

$$\frac{\partial Q}{\partial a_k} = \frac{\partial}{\partial a_k} \left\{ \sum_{i=1}^{N} w_i \left[y_i - \sum_{m=1}^{M} a_m \phi_m(x_i) \right]^2 \right\} \quad k = 1, \ldots, M \qquad (۱۱ـ۱۳)$$

اگر تعریفهای

$$A_{km} = \sum_{i=1}^{N} w_i \phi_k(x_i) \phi_m(x_i) \quad k, m = 1, \ldots, M \qquad (۱۱ـ۱۴)$$

و

$$B_k = \sum_{i=1}^{N} w_i y_i \phi_k(x_i) \quad k = 1, \ldots, M \qquad (۱۱ـ۱۵)$$

را در نظر بگیریم، معادله‌ی ۱۱ـ۱۳ به شکل زیر در خواهد آمد

$$\sum_{m=1}^{M} A_{km} a_m = B_k \quad k = 1, \ldots, M \qquad (۱۱ـ۱۶)$$

معادله‌ی ۱۱ـ۱۶ تشکیل یک دستگاه با M معادله‌ی ناهمگن خطی و M مجهول $a_m|_{m=1,M}$ را می‌دهد که با روشهای معمول (مثلا قاعده‌ی کرامر) قابل حل است .برحسب نماد‌گذاری ماتریسی پاسخ به صورت زیر است

$$a_m = \mathbf{A}^{-1} \mathbf{B} \qquad (۱۱ـ۱۷)$$

که A و B ماتریسهایی هستند که عناصر آنها با معادله های ۱۱ـ۱۴ و ۱۱ـ ۱۵ داده می‌شوند . اگر تابع $f(x)$ یک چند جمله ای باشد ، خواهیم داشت

$$f(x, a_1, a_2, \ldots, a_m) = \sum_{m=1}^{M} a_m x^{m-1} \qquad (۱۱ـ۱۸)$$

معادله های ۱۱ـ۱۴ و ۱۱ـ۱۵ به شکل زیر در می‌آیند [چون $\phi_k(x) = x^{k-1}$]

$$A_{km} = \sum_{k} w_i x_i^{k-1} x_i^{m-1} \qquad (۱۱ـ۱۹)$$

$$B_k = \sum_{i} w_i y_i x_i^{k-1} \qquad (۱۱ـ۲۰)$$

در نماد گذاری به کار رفته در معادله های ۱۱ـ۱۹ و ۱۱ـ۲۰ و بخش بعد، $\Sigma_{i=1}^{N} \to \Sigma_i$ است .

۱۱ـ۴ـ۱ برازش حداقل مربعاتی یک خط راست

اگر تابع نشان داده شده در معادله‌ی ۱۱ـ۱۸ یک خط راست باشد ، خواهیم داشت :

(۱۱ـ۲۱)

$$f(x_i, a_1, a_2) = a_1 + a_2 x_i$$

بنابراین معادله های ۱۱ـ۱۹ و ۱۱ـ۲۰ به شکل زیر در خواهند آمد

$$A_{11} = \sum_i w_i \quad A_{12} = \sum_i w_i x_i = A_{21} \quad A_{22} = \sum_i w_i x_i^2$$

$$B_1 = \sum_i w_i y_i \quad B_2 = \sum_i w_i y_i x_i$$

در نتیجه ، معادله های ۱۱ـ۱۶ ، شکل زیر را خواهد داشت

$$A_{11} a_1 + A_{12} a_2 = B_1$$
$$A_{21} a_1 + A_{22} a_2 = B_2$$

که وقتی آنها را حل کنیم به پاسخهای زیر می‌رسیم :

(۱۱ـ۲۲)

$$a_1 = \frac{1}{D}\left[\left(\sum_i w_i y_i\right)\left(\sum_i w_i x_i^2\right) - \left(\sum_i w_i y_i x_i\right)\left(\sum_i w_i x_i\right)\right]$$

(۱۱ـ۲۳)

$$a_2 = \frac{1}{D}\left[\left(\sum_i w_i\right)\left(\sum_i w_i y_i x_i\right) - \left(\sum_i w_i x_i\right)\left(\sum_i w_i y_i\right)\right]$$

و

(۱۱ـ۲۴)

$$D = \left(\sum_i w_i\right)\left(\sum_i w_i x_i^2\right) - \left(\sum_i w_i x_i\right)^2$$

واریانس (وردایی) a_2, a_1 با استفاده از اصول انتشار خطاها که در فصل ۲ دیدیم بدست می‌آید .

(۱۱ـ۲۵)

$$\sigma_{a_m}^2 = \sum_i \left(\frac{\partial a_m}{\partial y_i}\right)^2 \sigma^2 y_i \quad m = 1, 2$$

در بسیاری موارد ، انحراف معیار y_i تابع وزنی را تعیین می‌کند و ، به ویژه تحلیلگران رابطه‌ی زیر را به کار می‌برند :

$$w_i = \frac{1}{\sigma_i^2}$$

در اینصورت ، معادله‌ی ۱۱ـ۲۵ چنین خواهد شد

(۱۱ـ۲۶)

$$\sigma_{a_1}^2 = \frac{1}{D}\sum_i \frac{x_i^2}{\sigma_i^2}$$

(۱۱ـ۲۷)

$$\sigma_{a_2}^2 = \frac{1}{D}\sum_i \frac{1}{\sigma_i^2}$$

که در این رابطه ها D از معادله‌ی ۱۱ـ۲۴ با $w_i = 1/\sigma_i^2$ بدست می‌آید . اگر همه‌ی σ_i ها دارای یک مقدار باشند معادله های ۱۱ـ۲۲ تا ۱۱ـ۲۷ ساده تر خواهند شد .

۱۱ـ۴ـ۲ برازش حداقل مربعاتی یک منحنی عام

برازش حداقل مربعاتی خط ـ راست محدود به توابع خطی از x نمی‌شود ، بلکه می‌توان آنرا ، پس از تغییر به متغیرهای مناسب ، با توابعی مثل تابع نمایی $(y = ae^{bx})$ یا رابطه‌ی توانی $(y = ax^b)$ هم بکار برد . مثلا تابع نمایی را می‌توان به صورت زیر نوشت

(۱۱ـ۲۸)

$$\ln y = \ln a + bx$$

که پس از قرار دادن

$$y' = \ln y \quad a_1' = \ln a \quad a_2 = b$$

به شکل معادله‌ی ۱۱ـ۲۱ در می‌آید . وقتی متغیری را تغییر می‌دهیم لازم است که انحراف معیار متغیر جدید را پیدا کنیم . به طور کلی ، اگر

$$y' = g(y)$$

در آن صورت انحراف معیار $y'(x)$ به صورت زیر خواهد شد

(۱۱ـ۲۹)

$$\sigma_i' = \frac{\partial g(y_i)}{\partial y_i}\sigma_i$$

در مثال بالا ، $y' = g(y)$ و

(۱۱ـ۳۰)

$$\sigma_i' = \frac{\partial(\ln y_i)}{\partial y_i}\sigma_i = \frac{\sigma_i}{y_i}$$

بنابراین ، اگر تغییری در تابع داده شود ، همه‌ی σ_i ها در معادله های ۱۱ـ۲۶ و ۱۱ـ۲۷ باید با مقدارهای داده شده در معادله‌ی ۱۱ـ۳۰ جایگزین شوند .

اگر پارامترهای a_m تغییر داده شوند ، انحراف معیار پارامتر جدید هم با معادله‌ی ۱۱ـ۲۹ تعیین می‌شود . در مثال بالا ، $a' = \ln a$ و

(۱۱ـ۳۱)

$$\sigma_{a'} = \frac{\sigma_a}{a}$$

جدول ۱۱ـ۱ توابعی که می‌توان آنها را به شکل مناسبی برای برازش حداقل مربعاتی خطی تبدیل کرد .

تابع $y(x)$	تبدیل			تابعی که در برازش حداقل مربعات به کار می‌رود
$y = ae^{bx}$	$y' = \ln y$	$a' = \ln a$		$y' = a + bx$
$y = ax^b$	$y' = \ln y$	$a' = \ln a$	$x' = \ln x$	$y' = a + bx'$
$y = a \exp\left[-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}\right]$	$y' = \ln y$			$y' = a_1 + a_2 x + a_3 x^2$
$y = a_1 + a_2 x^b + a_3 x^{2b}$	$x' = x^b$			$y' = a_1 + a_2 x' + a_3 x'^2$
$y = a_1 x^{b_1} + a_2 x^{b_2}$	$y' = yx^{-b_1}$	$x' = x^{b_2 - b_1}$		$y' = a_1 + a_2 x'$

جدول ۱۱ـ۱ تعدادی از توابعی را که می‌توان با تغییر متغیر به صورت خطی (یا چند جمله ای) در آورد نشان می‌دهد . باید تاکید کنیم که گر چه توابع نشان داده شده در جدول ۱۱ـ۱ نسبت به x خطی نیستند ، امّا برازش حداقل مربعاتی هنوز خطی است . مثالی از یک تابع $f(x, a_1, \ldots)$ که نمایش دهنده‌ی یک برازش حداقل مربعاتی غیر خطی است در بخش ۱۱ـ۴ داده شده است :

$$f(x, a_1, a_2, \ldots) = a_1 \cos(a_2 x)$$

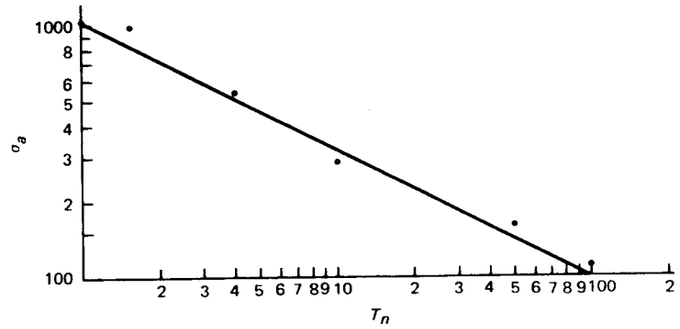
مثال ۱۱ـ۴

جدول زیر مقادیر سطح مقطع جذب نوترون و خطاهای آنها را به صورت تابعی از انرژی نوترون نشان می‌دهد . یک تابع تحلیلی در خور این داده ها را پیدا کنید .

T_n (eV)	$\sigma_a(b)$	خطای (b)
1	1000	50
4	540	23
10	290	19
20	225	15
50	160	11
80	108	10
100	105	9

پاسخ

اگر داده ها را روی کاغذ تمام لگاریتمی ببریم ، نتیجه خیلی نزدیک به یک خط راست



شکل ۱۱ـ۳ برازش حداقل مربعاتی به داده های مثال ۱۱ـ۴

است (شکل ۱۱ـ۳ را نگاه کنید) . در نتیجه ، تابعی که باید بکار ببریم به صورت زیر است :

$$\ln \sigma_a = a_1 + a_2 \ln T_n$$

اگر فرض کنیم $w_i = 1/\sigma_i^2$ و معادله های ۱۱ـ۲۲ تا ۱۱ـ۲۷ را بکار ببریم ، نتیجه عبارت است از

$$a_1 = 6.93 \qquad a_2 = 0.506$$
$$\sigma_{a_1} = 0.039 = 0.6\% \qquad \sigma_{a_2} = 0.015 = 3\%$$

۱۱ـ۵ پیچش و بازیابی

برای تعریف مسئله‌ی پیچش و بازیابی ، توابع زیر را در نظر بگیرید .

$S(x)$ $\quad 0 < x < \infty$

$M(x)$ $\quad 0 < x < \infty$

$R(x, x')$ $\quad 0 < x, x' < \infty$

که تابع $R(x, x')$ به 1 بهنجار شده است :

$$\int_0^\infty R(x, x')\, dx = 1 \qquad (۱۱ـ۳۲)$$

پیچش تابع $S(x)$ با تابع $R(x, x')$ برای به دست آوردن تابع $M(x)$ ، به معنای انتگرال گیری زیر است :

$$M(x) = \int_0^\infty R(x, x')S(x')\,dx' \qquad (۱۱-۳۳)$$

بازیابی به معنای آن است که با داشتن $M(x)$ و $R(x, x')$ ، تابع $S(x)$ را پیدا کنیم . بنابراین ، چنانکه در معادله‌ی ۱۱-۳۳ نشان داده ایم ، پیچش ، یک انتگرال گیری است . از طرف دیگر ، بازیابی به معنای حل معادله‌ی انتگرالی ۱۱-۳۳ به نام معادله‌ی فردهلم - و یافتن تابع $S(x)$ است .

در زمینه‌ی اندازه گیری پرتوها ، پیچش و (به ویژه) بازیابی اعمال بسیار مهمی هستند که باید بر داده های تجربی به کاربسته شوند . در اغلب اندازه‌گیری پرتوها ، متغیر x انرژی ذره است ، و به همین دلیل بحث این بخش در زمینه‌ی این متغیر است . ولی ، خواننده باید توجه داشته باشد که x ممکن است نمایشگر کمیتهای دیگری همچون زمان ، سرعت ، یا متغیرهای مکانی باشد . اگر x انرژی ذره باشد ، توابع $S(x)$ و $M(x)$ و $R(x, x')$ معانی زیر را دارند (که در بخش ۹-۷ نیز آمده اند) :

$S(E)\,dE$ = تعداد ذره هایی که از چشمه گسیل شده و دارای انرژی بین E و $E + dE$ هستند = طیف چشمه

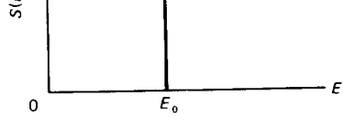
$M(E)\,dE$ = تعداد ذره هایی که با انرژی بین E و $E + dE$ اندازه گرفته شده اند = طیف اندازه‌گرفته شده

$R(E, E')\,dE$ = احتمال آنکه ذره ای که با انرژی E' از چشمه گسیل شده با انرژی بین E = پاسخ آشکارساز و $E + dE$ ثبت شود

چنانکه در فصل ۹ دیدیم ، تابع پاسخ با کاربست چشمه های تک انرژی اندازه گرفته می‌شود . چشمه‌ی تک انرژی را با نماد ریاضی **تابع دلتا** نمایش می‌دهند (تابع - δ ، که دارای ویژگیهای زیر است ، شکل ۱۱-۴)

$$\delta(E - E_0) = 0 \qquad E \neq E_0$$

$$\int_{E_1}^{E_2} \delta(E - E_0)\,dE = \begin{cases} 1 & E_1 < E_0 < E_2 \quad \text{اگر} \\ 0 & \text{موارد دیگر} \end{cases} \qquad (۱۱-۳۴)$$



شکل ۱۱-۴ طیف یک چشمه‌ی تک انرژی

بنابراین ، تابع δ در همه جا صفر است جز در $E = E_0$ ، که البته همانی است که طیف انرژی یک چشمه‌ی تک انرژی نشان می‌دهد . به دلیل خاصیتی که معادله‌ی ۱۱-۳۴ نشان می‌دهد ، انتگرالهایی که شامل تابع δ باشند به سادگی محاسبه می‌شوند . برای هر تابعی همچون $f(E)$ می‌توان نوشت

$$\int_{E_1}^{E_2} f(E)\delta(E - E_0)\,dE = f(E_0) \qquad E_1 < E_0 < E_2 \qquad (۱۱-۳۵)$$

زیرا تابع هیچ سهمی در مقدار انتگرال ندارد مگر در $E = E_0$. به همین دلیل اگر E_0 خارج از محدوده‌ی انتگرال گیری باشد داریم

$$\int_{E_1}^{E_2} f(E)\delta(E - E_0)\,dE = 0 \qquad \begin{cases} E_0 < E_1 \\ E_0 > E_2 \end{cases} \qquad (۱۱-۳۶)$$

فرض کنید یک چشمه‌ی تک انرژی که تعداد S_0 ذره در ثانیه گسیل می‌دارد (شکل ۱۱-۴) را برای اندازه گیری تابع پاسخ بکار ببریم . اگر عبارت مربوط به این چشمه یعنی

$$S(E) = S_0\delta(E - E_0) \qquad (۱۱-۳۷)$$

را در معادله‌ی ۱۱-۳۳ جایگزین کنیم ، نتیجه می‌گیریم که :

$$M(E) = \int_0^\infty R(E_1E')S_0\delta(E' - E_0)\,dE' = S_0R(E, E_0) \qquad (۱۱-۳۸)$$

معادله‌ی ۱۱-۳۸ نشان می‌دهد که طیف اندازه گرفته شده در حالتی که چشمه تک انرژی باشد در واقع برابر تابع پاسخ است .

۱۱ـ۵ـ۱ مثالهایی از پیچش

در اندازه گیری پرتوها ، پیچش به معنای یافتن شکل طیف اندازه گرفته شده است وقتی که چشمه و تابع پاسخ را بشناسیم . چند مثال از پیچش را برای حالتی که تابع پاسخ یک توزیع گاؤسی باشد در اینجا ذکر می‌کنیم .

مثال ۱۱ـ۵

طیف چشمه یک تابع پله‌ای است :

$$S(E) = \begin{cases} S_0 & E \geqslant E_0 \\ 0 & E < E_0 \end{cases}$$

طیف اندازه گرفته شده چیست ؟

پاسخ

$$M(E) = \int_0^\infty \frac{dE'}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left[-\frac{(E-E')^2}{2\sigma^2}\right] S(E')$$

$$= S_0 \int_{E_0}^\infty \frac{dE'}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left[-\frac{(E-E')^2}{2\sigma^2}\right]$$

$$M(E) = \frac{S_0}{2}\left[1 + \text{erf}\left(\frac{E-E_0}{\sqrt{2}\sigma}\right)\right]$$

که در آن ،

$$\text{erf}\left(\frac{E-E_0}{\sqrt{2}\sigma}\right) = \text{تابع خطا} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{(E-E_0)/\sigma} e^{-t^2/2}\, dt$$

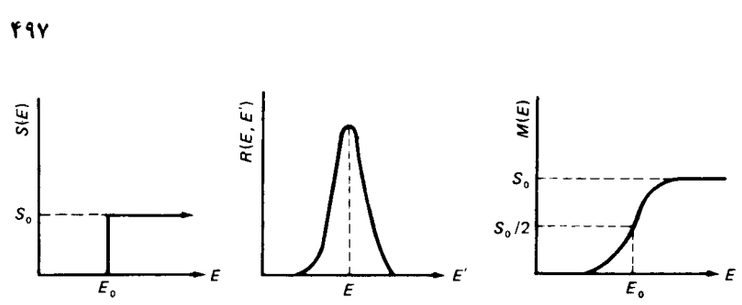
شکل ۱۱ـ۵ سه تابع مربوط به این مثال را نمایش می‌دهد .

مثال ۱۱ـ۶

طیف چشمه یک طیف مربعی است :

$$S(E) = \begin{cases} S_0 & E_1 \leqslant E \leqslant E_2 \\ 0 & \text{سایر موارد} \end{cases}$$

طیف اندازه گرفته شده چیست ؟



شکل ۱۱ـ۵ یک تابع پله ای که با یک توزیع گاؤسی پیچیده شده است .

پاسخ

$$M(E) = \int_0^\infty \frac{dE'}{\sqrt{2k}\sigma} \exp\left[-\frac{(E-E')^2}{2\sigma^2}\right] S(E')$$

$$= S_0 \int_{E_1}^{E_2} \frac{dE'}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left[-\frac{(E-E')^2}{2\sigma^2}\right]$$

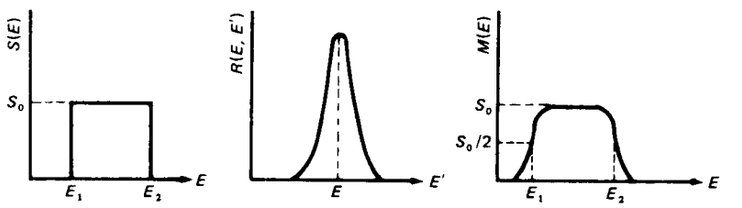
$$= \frac{S_0}{2}\left[\text{erf}\left(\frac{E_2-E}{\sqrt{2}\sigma}\right) - \text{erf}\left(\frac{E_1-E}{\sqrt{2}\sigma}\right)\right]$$

شکل ۱۱ـ۶ توابع مربوط را نشان می‌دهد .

مثال ۱۱ـ۷

طیف چشمه یک توزیع گاؤسی است که مرکزش در $E = E_0$ قرار دارد :

$$S(E) = \frac{S_0}{\sqrt{2\pi}\sigma_S} \exp\left[-\frac{(E-E_0)^2}{2\sigma_S^2}\right]$$



شکل ۱۱ـ۶ یک تابع " مربعی " که با یک توزیع گاؤسی پیچیده شده است .

طیف اندازه گرفته شده چیست ؟

پاسخ

$$M(E)^{\dagger} = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dE'}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left[-\frac{(E-E')^2}{2\sigma^2}\right] \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_S} \exp\left[-\frac{(E-E_0)^2}{2\sigma_S^2}\right]$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi}(\sigma_S^2+\sigma^2)^{1/2}} \exp\left[-\frac{(E-E_0)^2}{2(\sigma^2+\sigma_S^2)}\right]$$

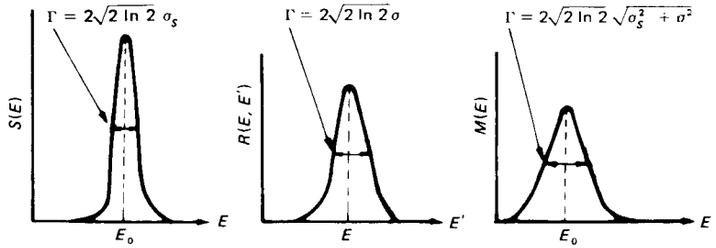
شکل ۱۱ـ۷ سه تابع مربوطه را نمایش می‌دهد . جالب اینجاست که اگر یک تابع گاؤسی با تابع گاؤسی دیگری پیچیده شود ، انحراف معیار آنها بصورت مربعی با هم جمع می‌شود .

مثال ۱۱ـ۸

طیف چشمه یک توزیع لورنتزی است که مرکزش در E_0 قرار دارد :

$$S(E) = \frac{\Gamma_S/2\pi}{(E-E_0)^2 + \Gamma_S^2/2}$$

و تابع پاسخ نیز یک توزیع لورنتزی با پهنای Γ است . طیف اندازه گرفته چه خواهد بود ؟



شکل ۱۱ـ۷ یک تابع گاؤسی که با یک تابع گاؤسی دیگر پیچیده شود ، توزیع گاؤسی دیگری می‌دهد که پهنای بزرگتری دارد .

† چون تابع گاؤسی برای $E < 0$ به سرعت به مقدار ناچیزی افت می‌کند ، انتگرال ۱۱ـ۳۳ را می‌توان تا $-\infty$ تعمیم داد .

پاسخ

$$M(E) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\Gamma/2\pi}{(E-E')^2 + \Gamma^2/4} \frac{\Gamma_S/2\pi}{(E'-E_0)^2 + \Gamma_S^2/4} dE'$$

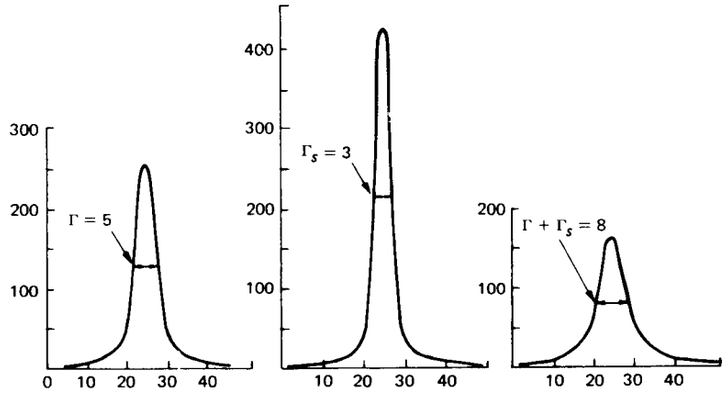
$$= \frac{(\Gamma+\Gamma_S)/2\pi}{(E-E_0)^2 + (\Gamma+\Gamma_S)^2/4}$$

شکل ۱۱ـ۸ نمایش دهنده‌ی سه تابع مربوطه است . توجه کنید که پیچیدن یک تابع لورنتزی با تابع لورنتزی دیگر ، تابع لورنتزی سومی می‌دهد که پهنای آن مجموع پهناهای آن دو است .

۱۱ـ۵ـ۲ روش عمومی بازیابی

در این بخش با فرض اندازه گیری یک طیف انرژی با تحلیلگر چند کاناله یا هر وسیله دیگری که طیف اندازه گرفته شده را در بازه های برابر انرژی تقسیم می‌کند، روشهای بازیابی را بررسی می‌کنیم . چنانکه در آغاز بخش ۱۱ـ ۵ دیدیم ، بازیابی به معنای حل معادله‌ی انتگرالی از نوع فردهلم

$$M(E) = \int_0^{\infty} R(E,E')S(E')\,dE' \qquad (۱۱ـ۳۹)$$



شکل ۱۱ـ۸ پیچیده شدن یک تابع لورنتزی با لورنتزی دوّم تولید تابع لورنتزی سومی می‌کند که پهنای آن مجموع پهناهای آن دو لورنتزی است .

برای تابع مجهول $S(E)$ است . پیش از بررسی روشهای حل معادله‌ی ۱۱ـ۳۹ ، به این مهم باید توجه کرد که هیچ طیف سنجی $M(E)$ را اندازه نمی‌گیرد ، بلکه آنچه اندازه گرفته می‌شود کمیت

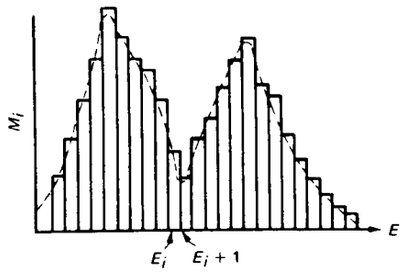
$$M_i = \int_{E_i}^{E_{i+1}} M(E)\,dE \qquad (۱۱ـ۴۰)$$

است که در آن $E_{i+1} - E_i = \Delta E_i$ " بازه " انرژی طیف سنج است . در مورد تحلیل ـ گر چند کاناله ، ΔE_i نمایشگر پهنای یک کانال است . بنابراین ، هرگز کمیت پیوسته $M(E)$ را اندازه نمی‌گیریم بلکه به جای آن یک نمودار ستونی بدست می‌آوریم که از M_i ها (شکل ۱۱ـ۹ را نگاه کنید) تشکیل شده است . به عنوان اولین تقریب ، $M(E_i) \approx M_i/\Delta E_i$.

اگر پاسخ آشکارساز یک تابع ـ δ باشد ، پاسخ تحلیلی معادله‌ی ۱۱ـ۳۹ بی‌درنگ پیدا می‌شود . در واقع ، اگر $R(E, E') = \delta(E - E')$ ، خواهیم داشت :

$$M(E) = \int_0^\infty \delta(E - E')S(E')\,dE' = S(E)$$

این حالت رخ نمی‌دهد زیرا آشکارسازی نیست که دارای چنین تابع پاسخی باشد ، این فقط نشان می‌دهد که اگر قدرت تفکیک انرژی ایده آل باشد نیازی به بازیابی نیست . عملا هر چه پاسخ آشکارساز بیشتر به تابع ـ δ شبیه باشد ، طیف اندازه گرفته شده بیشتر به مانند طیف چشمه خواهد بود .



شکل ۱۱ـ۹ طیف سنج یک نمودار ستونی ایجاد می‌کند ، یعنی کمیتهای M_i ، و نه تابع پیوسته‌ی $M(E)$ که در این شکل با خط چین نمایش داده شده است .

نوع دوم پاسخی که ، علی الاصول منجر به حل تحلیلی می‌شود ، یک تابع پله‌ای+ (شکل ۱۱ـ۱۰) است . فرض کنید

$$R(E, E') = \begin{cases} \dfrac{C}{E'} & 0 < E \leqslant E' \\ 0 & \text{موارد دیگر} \end{cases} \qquad (۱۱ـ۴۱)$$

که C ثابت بهنجارش است . در این صورت معادله‌ی ۱۱ـ۳۹ به شکل زیر در می‌آید

$$M(E) = \int_E^\infty \frac{C}{E'} S(E')\,dE' \qquad (۱۱ـ۴۲)$$

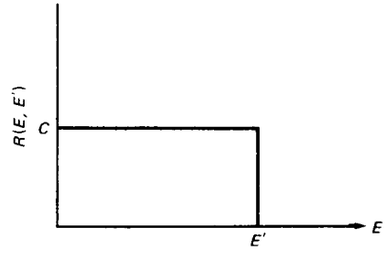
حد پایین انتگرال برابر E قرار داده شده است چون وقتی تابع پاسخ با معادله‌ی ۱۱ـ۴۱ بیان شود ، ذراتی که با انرژی $E' < E$ از چشمه می‌آیند در $M(E)$ مشارکت ندارند . با مشتق گیری ۱ـ۴ از معادله‌ی ۱۱ـ۴۲ خواهیم داشت

$$S(E) = -\frac{E}{C}\frac{dM(E)}{dE} \qquad (۱۱ـ۴۳)$$

که پاسخ مورد نظر است . این روش بازیابی **روش مشتقی** نام دارد .

چون فقط کمیتهای M_i (معادله‌ی ۱۱ـ۴۰) را داریم ، نه تابع $M(E)$ را ، مشتق گیری نشان داده شده در معادله‌ی ۱۱ـ۴۳ باید به صورت عددی انجام شود . کد ـ های کامپیوتری متعددی برای انجام این مشتق گیری وجود دارند .

عمومی ترین روش بازیابی بر پایه‌ی تبدیل معادله‌ی ۱۱ـ۳۹ به یک معادله‌ی ماتریسی استوار است . معادله‌ی ۱۱ـ۳۹ را می‌توان به صورت زیر نوشت :



شکل ۱۱ـ۱۰ یک تابع پاسخ پله ای

+ پاسخ شمارنده های بر پایه‌ی پس زدگی پروتون ، شبیه یک تابع پله‌ای است (فصل ۱۴ را ببینید) .

$$M(E) = \sum_{j}^{NR} \int_{E_j}^{E_{j+1}} R(E, E')S(E')\, dE' \qquad (۴۴\text{-}۱۱)$$

که در آن انتگرال روی E' را به صورت حاصل جمع انتگرال هایی روی NR بازه‌ی انرژی $\Delta E_j = E_{j+1} - E_j$ نوشته ایم. اکنون ، از معادله‌ی ۱۱-۴۴ روی انرژی E انتگرال می‌گیریم (معادله‌ی ۱۱-۴۰ را ببینید)

$$M_i = \int_{E_i}^{E_{i+1}} dE\, M(E) = \sum_{j}^{NR} \int_{E_i}^{E_{i+1}} dE \int_{E_j}^{E_{j+1}} R(E, E')S(E')\, dE' \qquad (۴۵\text{-}۱۱)$$

معادله‌ی ۱۱-۴۵ هنوز دقیق است . برای جلوتر رفتن ، نیاز به تقریبی برای طیف چشمه‌ی $S(E)$ داریم . دو تقریب و روشهای مربوط به حل معادله‌های ماتریسی حاصل را در دو بخش بعدی مورد بحث قرار می‌دهیم .

۱۱-۵-۳ بازیابی به روش تکرار

روشهای تکرار متعددی وجود دارند . روشی که در اینجا نشان می‌دهیم وقتی کارساز است که طیف مورد بررسی تغییرهای آرامی داشته باشد . این روش به طور موفقیت آمیز برای بازیابی طیف های بتا مورد استفاده قرار گرفته است [۵] .

طیف چشمه‌ی $S(E)$ را در بازه‌ی ΔE_j با رابطه‌ی زیر تقریب می‌زنیم :

$$S(E') = \frac{S_j}{\Delta E_j} \qquad (۴۶\text{-}۱۱)$$

با به کار گیری معادله‌ی ۱۱-۴۶ و تعریف

$$R_{ij} = \frac{1}{\Delta E_j} \int_{E_i} dE \int_{E_j} dE'\, R(E, E') \qquad (۴۷\text{-}۱۱)$$

معادله‌ی ۱۱-۴۵ به شکل زیر در می‌آید

$$M_i = \sum_{j} R_{ij} S_j \qquad i, j = 1, NR \qquad (۴۸\text{-}۱۱)$$

یا ، بر حسب نماد گذاری ماتریسی

$$\mathbf{M} = \mathbf{R} \cdot \mathbf{S} \qquad (۴۹\text{-}۱۱)$$

حل صوری معادله‌ی ۱۱-۴۹ عبارت است از

$$\mathbf{S} = \mathbf{R}^{-1}\mathbf{M} \qquad (۵۰\text{-}۱۱)$$

که $\mathbf{R}^{-1}$ معکوس ماتریسی است که عوامل آن از معادله‌ی ۱۱-۴۷ به دست می‌آیند. گرچه ، علی الاصول ، معادله‌ی ۱۱-۵۰ پاسخ مسئله‌ی بازیابی است ، امّا عملا معکوس کردن ماتریس یا همیشه امکانپذیر نیست یا ممکن است به نتیجه ای با خطای بزرگ منجر شود .

روش تکراری‌ای که در اینجا مورد بحث ماست با معادله‌ی ۱۱-۴۸ آغاز می‌شود و طیف اندازه گرفته شده را به عنوان اولین حدس روش تکرار به کار می‌برد[۵].

$$S_j^{(1)} = M_j \qquad j = 1, NR$$

این طیف چشمه را وقتی در معادله‌ی ۱۱-۴۸ قرار دهیم داریم

$$M_j^{(1)} = \sum_{i} R_{ij} S_i^{(1)} \qquad j = 1, NR$$

خطای $S_j^{(1)}$ به صورت زیر در نظر گرفته می‌شود

$$S_j - S_j^{(1)} = M_j - M_j^{(1)} \qquad j = 1, NR$$

و حدس جدید برای تکرار دوم عبارت است از

$$S_j^{(2)} = S_j^{(1)} + [M_j - M_j^{(1)}] \qquad j = 1, NR$$

با نشاندن این رابطه در معادله‌ی ۱۱-۴۸ داریم

$$M_j^{(2)} = \Sigma\, R_{ij} S_i^{(2)} \qquad i = 1, NR$$

و الخ . n امین تکرار عبارت زیر را به کار می‌برد

$$S_j^{(n)} = S_j^{(n-1)} + [M_j - M_j^{(n-1)}] \qquad j = 1, NR$$

و این پاسخ مسئله است مشروط بر آنکه تفاضل $|M_j - M_j^{(n)}|$ برای $j = 1, \ldots, NR$ به مقدار قابل قبولی کوچک باشد . این روش تکرار در کمتر از ۵ تکرار به هم نزدیک شده و نتیجه های خوبی می‌دهد .

۱۱-۵-۴ بازیابی به روش حداقل مربعات

در تقریب دیگری برای طیف چشمه ، که برای نوترون به کار می‌رود ، فرض می‌کنیم که $S(E)$ را بتوان به صورت حاصل جمع NS مولفه‌ی گسسته نمایش داد[۶-۸]. در نتیجه می‌توان نوشت :

$$S(E') = \sum_{j=1}^{NS} X_j \delta(E' - E_j) \qquad (۵۱\text{-}۱۱)$$

با استفاده از معادله‌ی ۱۱-۵۱ و تعریف

$$\mathbf{A}_{ij} = \frac{1}{E_i - E_{i-1}} \int_{E_{i-1}}^{E_i} R(E, E_j)\, dE \qquad (۵۲\text{-}۱۱)$$

معادله‌ی ۱۱-۴۵ به شکل زیر در می‌آید

$$M_i = \sum_{j=1}^{NS} A_{ij} X_j \quad \begin{cases} i = 1, \ldots, NR \\ j = 1, \ldots, NS \end{cases} \qquad (۵۳\text{-}۱۱)$$

یا با نماد گذاری ماتریسی

$$\mathbf{M} = \mathbf{AX} \qquad (۵۴\text{-}۱۱)$$

اگر $NR = NS$ ، پاسخ صوری معادله‌ی ۱۱-۵۴ ، همانند پاسخ معادله‌ی ۱۱-۴۹ ، به شکل زیر است

$$\mathbf{X} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{M} \qquad (۵۵\text{-}۱۱)$$

به علت مشکلات معکوس کردن ماتریس ها ، به یک پاسخ حداقل مربعاتی با $NR > NS$ روی می‌آوریم . اگر $NR > NS$ باشد ، پاسخ یگانه ای نمی‌توان یافت اما می‌توان به پاسخ قابل قبولی رسید .

روش بازیابی حداقل - مربعاتی با معادله‌ی ۱۱-۵۳ آغاز می‌شود و کمیت زیر را کمینه می‌سازد

$$Q = \sum_{i=1}^{NR} w_i \left(M_i - \sum_{j=1}^{NS} A_{ij} X_i \right)^2 \qquad (۵۶\text{-}۱۱)$$

ضریبهای وزنی w_i معمولا برابر عکس وردایی M_i انتخاب می‌شوند . کمینه سازی با قرار دادن

$$\frac{\partial Q}{\partial X_k} = 0 \qquad k = 1, \ldots, NS$$

به دست می‌آید ، که نتیجه‌ی آن چنین است

$$\sum_{i=1}^{NR} w_i A_{ik} \left(M_i - \sum_{j=1}^{NS} A_{ij} X_j \right) = 0 \qquad k = 1, \ldots, NS \qquad (۵۷\text{-}۱۱)$$

و می‌توان آن را برای X_j به ازای $j = 1, NS$ حل کرد . معادله‌ی ۱۱-۵۷ را می‌توان با نماد

گذاری ماتریسی به شکل زیر در آورد[۶].

$$\mathbf{X} = (\mathbf{A}^T\mathbf{WA})^{-1}\mathbf{A}^T\mathbf{WM} \qquad (۵۸\text{-}۱۱)$$

که

$\mathbf{A}^T = \mathbf{A}$ ترانهاده‌ی

خطاهای گرد - کردن کامپیوتری در تکمیل کردن معکوس سازی ماتریسی نشان‌داده شده در معادله‌ی ۱۱-۵۸ موجب افت و خیزهای بزرگی در X می‌شوند . این افت وخیز- ها را می‌توان با " مقید کردن " پاسخ کاهش داد . جزئیات بازیابی حداقل - مربعاتی مقید در مراجع ۶ و ۷ داده شده است .

۱۱-۶ هموار کردن داده ها

هموار کردن داده‌های تجربی خام ، موضوع بحث انگیزی است زیرا دستکاری داده ها را بدون توجیه نظری روشنی در بر می‌گیرد . ولی ، هموار کردن عموما به عنوان یک کار متداول قبول شده است چرا که تجربه نشان داده است این عمل در موارد ویژه ای برای تحلیل بعدی داده ها ، مثلا در تشخیص قله های انرژی در طیفهای پیچیده‌ی گاما (فصل ۱۲) و بازیابی طیف انرژی (فصل ۱۴) ، سودمند است . هموار کردن داده ها کوششی است در حذف افت و خیزهای آماری بدون تغییر ویژگیهای اصلی داده ها .

برای آنکه نشان دهیم هموار کردن داده ها چگونه انجام می‌شود ، یکبار دیگر N اندازه گیری $y_i|_{i=1,N}$ را که در آن $y_i = y(x_i)$ است در نظر بگیرید . هموار کردن ، که به مقادیر y_i اعمال می‌شود ، یک فرایند میانگین گیری است . در ساده ترین حالت ، تعداد فردی از y_i ها را با هم جمع کرده ، میانگین عددی مجموع را گرفته و آنرا برابر مقدار هموار شده‌ی y_i در میانه‌ی این گروه می‌گیریم بعد ، اولین نقطه‌ی این گروه را حذف می‌کنیم و به انتهای دیگر گروه نقطه ای اضافه می‌کنیم و عمل را برای تمام مقادیر y_i تکرار می‌کنیم . به طور کلی معادله‌ی " هموار کردن " به شکل زیر است

$$y_i = \frac{1}{M} \sum_{j=-n}^{j=n} C_j y_{i+j} \qquad (۵۹\text{-}۱۱)$$

که C_j = ضریبهایی هستند که بستگی به روش هموار کردن دارند (بحث زیر را ببینید)

M = ثابت بهنجارش

n = شاخص نشان دهنده‌ی تعداد نقاط مورد استفاده در فرایند هموارسازی (شاخص n نشان می‌دهد که $2n+1$ نقطه در هموار کردن بکار می‌رود)

y_i = مقدار هموار شده ، که به جای مقدار قدیمی y_i در میانه‌ی $2n+1$ نقطه می‌نشیند .

ثابتهای C_j با برازش حداقل مربعاتی یک چند جمله‌ای از مرتبه‌ی m به $2n+1$ نقطه داده و برابر گرفتن مقدار هموار شده با مقدار چند جمله ای در نقطه‌ی میانه تعیین می‌شوند (شکل ۱۱ـ۱۱) . برای آشنایی با این روش ، مثالی چند می‌آوریم . برازش حداقل مربعاتی بر پایه‌ی معادله های ۱۱ـ۱۸ تا ۱۱ـ۲۰ خواهد بود .

هموار سازی " مرتبه‌ی صفر " سه نقطه ای

از معادله‌ی ۱۱ـ۱۸

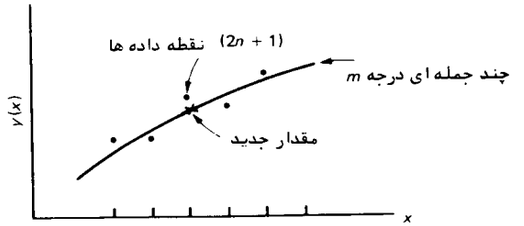
$$f(x) = a_1$$

از معادله‌ی ۱۱ـ۱۹

$$A_{11} = \sum_{i=1}^{3} w_i = \sum_{i} 1 = 3$$

از معادله‌ی ۱۱ـ۲۰

$$B_1 = \sum_{i} w_i y_i = \sum_{i=1}^{3} y_i$$



شکل ۱۱ـ۱۱ هموارسازی داده ها . یک چند جمله ای درجه‌ی m را بر $(2n+1)$ نقطه داده برازش می‌دهیم ، و مقدار هموار شده برابر مقدار این چند جمله‌ای در نقطه‌ی میانه است .

از معادله‌ی ۱۱ـ۱۶

$$a_1 = \frac{B_1}{A_{11}} = \frac{1}{3}\sum_{i=1}^{3} y_i$$

در نتیجه ، اگر هموارسازی مرتبه‌ی ـ صفر سه نقطه‌ای را به کار بندیم (شکل ۱۱ـ۱۲)، ضریبهای معادله‌ی ۱۱ـ۵۹ عبارت خواهند بود از

$$M = 3 \quad C_1 = C_2 = C_3 = 1$$

و

$$y_i = \tfrac{1}{3}(y_{i-1} + y_i + y_{i+1}) \qquad (۱۱ـ۶۰)$$

هموارسازی مرتبه ـ صفر پنج نقطه ای

با دنبال کردن گامهای بالا ، خواهیم داشت

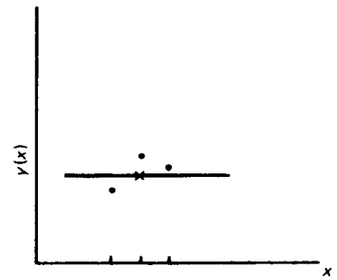
$$M = 5 \quad C_i = 1 \quad i = 1,5$$

و

$$y_i = \tfrac{1}{5}(y_{i-2} + y_{i-1} + y_i + y_{i+1} + y_{i+2}) \qquad (۱۱ـ۶۱)$$

هموارسازی مرتبه‌ی اول سه نقطه ای

از معادله‌ی ۱۱ـ ۱۸ ، $f(x) = a_i + a_2 x$ با بکار بردن معادله های ۱۱ـ ۱۹ و ۱۱ـ ۲۰ و ۱۱ـ۱۶ می‌توان پاسخهای M و C_i را یافت . اگر x_i ها هم فاصله باشند ،



شکل ۱۱ـ۱۲ هموارسازی مرتبه‌ی ـ صفر سه نقطه ای

نتیجه مثل هموارسازی مرتبه‌ی صفر سه نقطه ای است (معادله‌ی ۱۱ـ۶۰) . به طور کلی ، این مطلب برای x های هم فاصله درست است ، یعنی نتیجه‌ی هموارسازی با یک چند جمله ای از مرتبه‌ی زوج همانند هموارسازی با یک چند جمله ای یک درجه بالاتر است جدول ۱۱ـ۲ مقدارهای M و C_i را برای هموارسازی مرتبه ـ دوم نشان می‌دهد .

به عنوان مثالی از کاربست معادله های مختلف ، شکل ۱۱ـ۱۳ نتیجه های هموارسازی مرتبه ـ صفر سه نقطه ای و هموارسازی مرتبه ـ دوم پنج نقطه ای را با استفاده از معادله های ۱۱ـ ۶۰ و ۱۱ـ ۶۲ نشان می‌دهد :

$$y_i = \frac{1}{35}(-3y_{i-2} + 12y_{i-1} + 17y_i + 12y_{i+1} - 3y_{i+2}) \qquad (۱۱ـ۶۲)$$

اگر تعداد کل نقطه‌ها N باشد ، برای هموارسازی $(2n+1)$ نقطه ای ، تعداد نقطه های هموار شده $N-2n$ است زیرا اولین نقطه‌ی هموار شده $i=n+1$ و آخرین نقطه‌ی هموار شده $N-n$ است . اگر لازم شود فرایند هموارسازی راتکرار هم می‌توان کرد ، یعنی داده های که پیشتر هموار شده اند را می‌توان دو باره هموار کرد .

یکی از مشکلات هموار سازی انتخاب مقدار مناسب n است . متاسفانه روش معینی برای انتخاب n وجود ندارد . تحلیلگر باید تجربه‌ی خود و آثاری را که هموارسازی بر نتیجه ها می‌گذارد راهنمای خود قرار دهد . به ویژه ، اگر داده ها نمایانگر یک طیف انرژی با قله های فراوان باشند ، طیف هموار شده میل به تخت

n	5	7	9	11
M	35	21	231	429
C_{-5}				36
C_{-4}			−21	9
C_{-3}		−2	14	44
C_{-2}	−3	3	39	69
C_{-1}	12	6	54	84
C_0	17	7	59	89
C_1	12	6	54	84
C_2	−3	3	39	69
C_3		−2	14	44
C_4			−21	9
C_5				−36

جدول ۱۱ـ۲ ضریبهای هموارسازی مرتبه‌ی دوم+

+ از مرجع ۹

شکل ۱۱ـ۱۳ داده های یکسانی که با دو معادله‌ی مختلف هموار شده اند . خطها فقط داده های اصلی را بهم وصل می‌کنند .

کردن قله ها و پر کردن درّه ها خواهد داشت .

معادله‌ی عمومی هموارسازی را می‌توان به صورت زیر نوشت

$$Z_i = \sum_j R_{i-j} Y_j \qquad (۱۱ـ۶۳)$$

که دارای همان شکل معادله های ماتریسی " پیچش ـ بازیابی " (معادله‌ی ۱۱ـ ۴۸) است بنابراین ، هموار سازی را می‌توان پیچش داده‌های (y_i) با وزن های (R_{i-j}) به عنوان تابع پاسخ در نظر گرفت . با گامی فراتر ، می‌توان هموارسازی را با استفاده از یک تابع پیوسته ، مثلا یک تابع گاؤسی ، انجام داد . در اینصورت

$$Z(x) = \int G(x, x')y(x')\,dx' \qquad (۱۱ـ۶۴)$$

عملی که با معادله‌ی ۱۱ـ۶۴ بیان شده است در مورد داده های طیف نگاری نوترون به کار می‌رود[۱۲] .

مسایل

۱۱ـ۱ جدول زیر داده های واپاشی پرتوزای یک ایزوتوپ معین را نشان می‌دهد . با کاربست برازش حداقل ـ مربعاتی ، نیمه عمر این ایزوتوپ را پیدا کنید . خطای نیمه عمری که با این داده ها تعیین می‌شود چقدر است ؟

t (دقیقه)	شمارش	t (دقیقه)	شمارش
0	500	6	164
1	430	7	130
2	310	8	92
3	265	9	89
4	240	10	75
5	186		

۱۱ـ۲ جدول زیر مقدارهای کسینوس را برای زاویه های مربوطه نشان می‌دهد

زاویه :	5°	10°	15°	20°	25°	30°
کسینوس :	0.99619	0.98481	0.96593	0.93969	0.90631	0.86603

با کاربست فرمول درون یابی سه نقطه‌ای لاگرانژ ، کسینوس زاویه‌ی 22° راحساب کنید. خطای نتیجه‌ی خود را محاسبه کنید . خطای به دست آمده را با مقدار واقعی اش مقایسه کنید .

۱۱ـ۳ معادله های ۱۱ـ۲۲ تا ۱۱ـ۲۴ را ثابت کنید .

۱۱ـ۴ معادله های برازش حداقل ـ مربعاتی را برای برازش درجه دوم بدست آورید .

۱۱ـ۵ ثابت کنید که نتیجه‌ی پیچش یک تابع پله ای با یک تابع گاؤسی به صورت زیر است

$$M(E) = \frac{S_0}{2}\left[1 + \operatorname{erf}\left(\frac{E - E_0}{\sqrt{2}\sigma}\right)\right]$$

که طیف چشمه عبارت است از

$$S(E) = \begin{cases} S_0 & E \geqslant E_0 \\ 0 & \text{در سایر موارد} \end{cases}$$

۱۱ـ۶ ثابت کنید که نتیجه‌ی پیچش یک تابع گاؤسی در یک تابع گاؤسی دیگر به صورت

$$M(E) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sqrt{(\sigma^2 + \sigma_S^2)}} \exp\left[-\frac{(E - E_0)^2}{2(\sigma^2 + \sigma_S^2)}\right]$$

است که مرکز طیف چشمه در E_0 و انحراف معیار آن σ_S است .

۱۱ـ۷ نشان دهید که نتیجه‌ی پیچش تابع نمائی e^{-aE} در یک تابع گاؤسی به‌صورت زیر است

$$M(E) = e^{a^2\sigma^2/2} e^{-aE}$$

۱۱ـ۸ اگر تابع پاسخ آشکارسازی تابع پله ای $R(E, E') = C(E')/E'$ باشد و چشمه دو نوع ذره با انرژی های E_1 و E_2 گسیل دارد ، طیف اندازه گیری شده ، $M(E)$، چه خواهد بود ؟

۱۱ـ۹ اگر تابع پاسخ آشکارساز ، یک تابع پله ای ، مثل مساله ۱۱ـ۸ ، و طیف چشمه به صورت زیر باشد ،

$$S(E) = \frac{S_0}{E_2 - E_1} \qquad E_1 \leqslant E \leqslant E_2$$

طیف اندازه گیری شده چه خواهد بود ؟

۱۱ـ۱۰ داده های جدول زیر نمایشگر شمارشهای یک ستیغ انرژی هستند .FWHMستیغ با کاربست (الف) هموارسازی مرتبه صفر سه نقطه ای و (ب) هموار سازی مرتبه ـ دوم و پنج نقطه ای چه تغییری میکند ؟

کانال	شمارش	کانال	شمارش
10	12	17	34
11	10	18	26
12	14	19	18
13	14	20	10
14	24	21	12
15	30	22	9
16	40		

Abramowitz, M., and Stegan, I. A. (eds.), *Handbook of Mathematical Functions*, National Bureau of Standards, Applied Mathematics Series, 55, June 1964.
Bevington, P. R., *Data Reduction and Error Analysis for the Physical Sciences*, McGraw-Hill, New York, 1969.
Hildebrand, F. B., *Introduction to Numerical Analysis*, McGraw-Hill, New York, 1956.
Householder, A. S., *Principles of Numerical Analysis*, McGraw-Hill, New York, 1953.

مراجع

1. Bennet, F. F., and Yule, T. J., ANL-7763 (1971).
2. Ciallela, C. M., and Devanney, J. A., *Nucl. Instr. Meth.* **60**:269 (1968).
3. Toms, M. E., *Nucl. Instr. Meth.* **92**:61 (1971).
4. Johnson, R. H., and Wehring, B. W., ORNL/RSIC-40, p. 33 (1976).
5. Tsoulfanidis, N., Wehring, B. W., and Wyman, M. E., *Nucl. Instr. Meth.* **73**:98 (1969).
6. Burrus, W. R., and Verbinski, V. V., *Nucl. Instr. Meth.* **67**:181 (1969).
7. Kendrick, H., and Sperling, S. M., GA-9882 (1970).
8. Johnson, R. H., Ingersoll, D. T., Wehring, B. W., and Dorning, J. J., *Nucl. Instr. Meth.* **145**:337 (1977).
9. Savitzky, A., and Golay, M. J. E., *Anal. Chem.* **36**:1627 (1964).
10. Yule, H. P., *Nucl. Inst. Meth.* **54**:61 (1967).
11. Yule, H. P., *Anal. Chem.* **38**:103 (1966).
12. Johnson, R. H., Wehring, B. W., and Dorning, J. J., *Nucl. Sci. Eng.* **73**:93 (1980).

فصل ۱۲

طیف نگاری پرتوهای X و گاما

Edited by Foxit Reader
Copyright(C) by Foxit Corporation,2005-2010
For Evaluation Only.

۱۲ـ۱ مقدمه

پرتوهای گاما و x را می‌توان یا به عنوان امواج الکترومغناطیس در نظر گرفت یا به صورت ذراتی به نام فوتون. **موج الکترومغناطیس** با طول موج λ یا فرکانس ν ی آن مشخص می‌شود. **فوتون** ذره ای است با جرم سکون صفر و بار صفر ، که با سرعت نور حرکت می‌کند ، و دارای انرژی $E = h\nu$ است ، که h = ثابت پلانک . خواص موجی فوتون فقط برای اندازه گیریهای انرژی ـ پایین به کار می‌روند . در بقیه‌ی موارد ، آشکار سازی فوتون بر پایه‌ی بر هم کنش آن به صورت ذرّه است .

در این فصل نخست به بررسی ساز و کار آشکارسازی در شمارنده های فوتونی می‌پردازیم و سپس سرشتیهای طیف نگاری انواع مختلف آشکارسازهای پرتوهای x و γ را مورد بحث قرار می‌دهیم .

۱۲ـ۲ مدهای ذخیره‌ی انرژی در آشکارساز

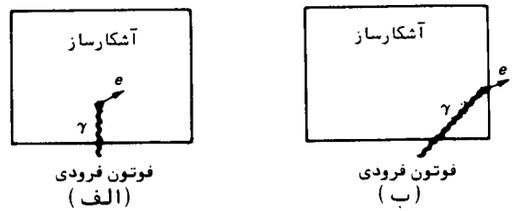
فوتونها توسط الکترونهایی آشکار می‌شوند که بر اثر بر هم کنش خود فوتونها با ماده‌ی آشکارساز تولید می‌شوند . مهمترین بر هم کنش ها عبارتند از اثر فوتو الکتریک، پراکندگی کامپتون و تولید زوج . الکترونها (یا پوزیترونها)ی تولید شده در این بر هم کنش ها انرژی خود را در آشکارساز ذخیره کرده و در نتیجه یک تپ ولتاژ

تولید می‌کنند که عبور پرتو را نشان می‌دهد . ارتفاع تپ ولتاژ متناسب با این انرژی ذخیره شده در آشکارساز است . چون موضوع مورد بحث ما اندازه گیری انرژی فوتون فرودی است ، این سوال پیش می‌آید : آیا این تپ ولتاژ متناسب با انرژی فوتون فرودی است ؟ برای رسیدن به پاسخ ، باید ببینیم که ، فوتون چگونه بر هم کنش می‌کند و چه بر سر انرژیش می‌آید .

۱۲-۲-۱ ذخیره‌ی انرژی توسط فوتونهای با $E < 1.022$ MeV

فوتون با $E < 1.022$ MeV فقط می‌تواند از طریق اثر فوتو الکتریک یا کامپتون برهم‌کنش کند . اگر بر هم کنش فوتو الکتریک رخ دهد ، فوتون نابود می‌شود و یک الکترون با انرژی ($E-B$) ، که B انرژی بستگی الکترون است ، ظاهر می‌شود . برد الکترون در یک جامد ، یا یک بلور سوسوزن یا یک نیم رسانا ، آنقدر کوتاه است که می‌توان با اطمینان فرض کرد همه‌ی انرژی الکترون در آشکارساز ذخیره می‌شود (شکل ۱۲-الف) . اگر برهم کنش خیلی نزدیک دیواره رخ دهد ، الکترون ممکن است فقط‌بخشی از انرژیش را در آشکارساز ذخیره کند (شکل ۱۲-۱ ب) ، امّا احتمال چنین رخدادی خیلی کم است . در عمل ، فرض می‌کنیم که انرژی کل همه‌ی فوتوالکترونها در آشکارساز ذخیره می‌شود . این انرژی به اندازه‌ی B ، انرژی بستگی الکترون ، کمتر از انرژی فوتون فرودی است . انرژی B چه می‌شود ؟

پس از رویداد پدیده‌ی فوتو الکتریک ، در مدّت زمانی حدود 10^{-8} s یک

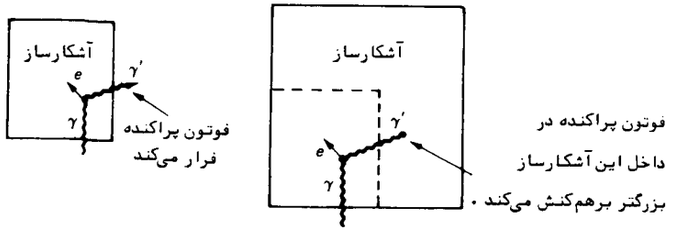


شکل ۱۲-۱ در نتیجه‌ی بر هم کنش فوتو الکتریک ، فوتون نابود می‌شود . درحالت (الف) تمام انرژی الکترون در آشکارساز ذخیره می‌شود . در حالت (ب) بخشی از انرژی در دیواره ذخیره می‌شود .

الکترون از لایه های اتمی بیرونی به محل خالی درونی فرو می‌افتد . به دنبال این گذار الکترونی ، یک پرتو x یا یک الکترون اوژه گسیل خواهد شد (فصل ۴) . الکترون اوژه نیز همه‌ی انرژیش را در آشکارساز ذخیره خواهد کرد . پرتو x با انرژی واقع در گستره‌ی پایین keV (حدود 100 keV یا کمتر) دوباره برهم کنش فوتوالکتریکی انجام داده و الکترون دیگری به وجود می‌آورد+ . نتیجه‌ی خالص این بر هم کنش های پی در پی آن است که بخش B ی انرژی گامای فرودی نیز در آشکارساز ذخیره می‌شود . همه‌ی این رویدادها در زمانی از مرتبه 10^{-8} s رخ می‌دهند . چون تشکیل تپ ولتاژ حدود 10^{-6} s طول می‌کشد ، هر دو بخش انرژی یعنی ، $E-B$ = انرژی فوتو الکترون و B = انرژی پرتو x در تشکیل یک تپ شرکت می‌کنند ، که ارتفاع آن متناسب با $(E-B)+B = E$ = انرژی فوتون فرودی است . بنابراین ، نتیجه می‌گیریم که اگر فوتون از طریق پدیده‌ی فوتوالکتریک بر هم کنش کند ، تپ حاصل ارتفاعی دارد که متناسب با انرژی ذره‌ی فرودی است .

اگر پراکندگی کامپتون رخ دهد ، فقط کسری از انرژی فوتون به الکترون داده می‌شود . گامای پراکنده ای هم وجود دارد که بقیه‌ی انرژی را با خود می‌برد . انرژی الکترون در آشکارساز ذخیره می‌شود ، امّا انرژی گامای پراکنده چه می‌شود ؟

فوتون پراکنده ممکن است در درون آشکارساز دوباره بر هم کنش بکند یا نکند . احتمال برهم کنش ثانویه بستگی دارد به اندازه‌ی آشکارساز (شکل ۱۲-۲) ، محل بر-



شکل ۱۲-۲ در نتیجه‌ی پراکندگی کامپتون ، بخشی از انرژی فوتون ممکن است فرار کند .

+ در آشکارسازهای نازک ، یا آشکارسازهایی که از موادی با Z بالا - مثل CdTe یا HgI_2 - ساخته شده اند ، بعضی پرتوهای x ممکن است فرار کنند ، و تشکیل " به اصطلاح " " قله های فرار " بدهند (رک بخش ۱۲-۹) .

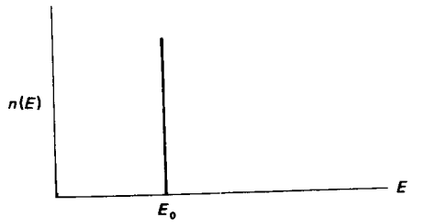
هم کنش اول ، انرژی فوتون پراکنده ، و ماده ای که آشکارساز از آن ساخته شده است. همیشه شانس فرار فوتون پراکنده از آشکارساز وجود دارد ، مگر آنکه اندازه‌ی آشکارساز بینهایت بزرگ باشد ، در این صورت ارتفاع تپ متناسب با انرژیی است که **کمتر** از انرژی فوتون فرودی است .

از مطالعه‌ی اثر کامپتون (فصل ۴) ، می‌دانیم که انرژی الکترونهای کامپتون در گستره‌ی صفر تا بیشینه‌ی T_{max} به مقدار زیر است

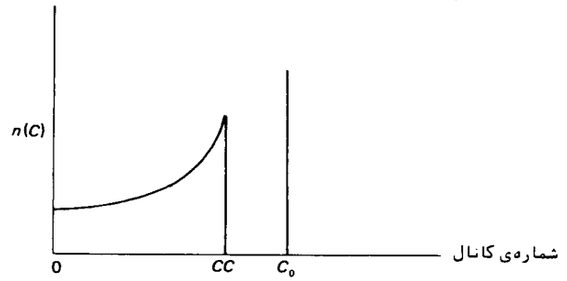
$$T_{max} = E - \frac{E}{1 + 2E/mc^2} \qquad (۱-۱۲)$$

در این رابطه $mc^2 = 0.511$ MeV ، انرژی جرم سکون الکترون است . در نتیجه ، اگر بر هم کنش پراکندگی کامپتون باشد ،ارتفاع تپهای ایجاد شده بین $V = 0$ V همخوان با $T_{min} = 0$ ، تا V_{max} ، همخوان با انرژی بیشینه‌ی T_{max} ،توزیع خواهد شد . شکل‌های ۱۲-۳ تا ۱۲-۵ چگونگی نگاشت طیف یک فوتون تک انرژی را در نتیجه‌ی بر هم‌کنشهای کامپتون و فوتو الکتریک نشان می‌دهند .

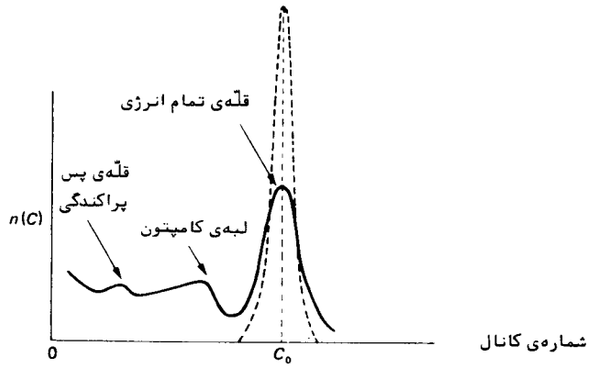
شکل ۱۲-۳ طیف چشمه را نشان می‌دهد . اگر قدرت تفکیک ایده آل باشد ، این چشمه‌ی تک انرژی در یک MCA طیف اندازه گیری شده‌ی شکل ۱۲-۴ را تولید می‌کند . بعضی از فوتونها تپهایی تولید می‌کنند که درکانال C_0 ، همخوان با انرژی E_0 ، ثبت می‌شوند ، و به این ترتیب در قله‌ی اصلی طیف ، که قلّه‌ی " تمام - انرژی " نامیده می‌شود ، سهیم می‌شوند . الکترونهای کامپتون بخش پیوسته‌ی طیف را ، که از کانال صفر تا کانال CC ادامه دارد و به **پیوستار کامپتون** مشهور است ، تولید می‌کنند. انتهای پیوستار کامپتون که لبه‌ی کامپتون خوانده می‌شود همخوان با انرژی داده شده با معادله‌ی ۱۲-۱ است . چون هیچ آشکارسازی دارای قدرت تفکیک ایده آل نیست ، طیف اندازه گرفته شده به مانند شکل ۱۲-۵ خواهد بود .



شکل ۱۲-۳ طیف گامای تک انرژی (طیف چشمه)



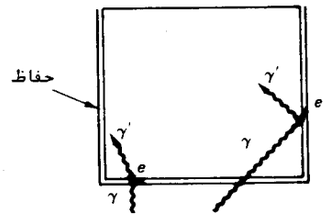
شکل ۱۲-۴ طیف ارتفاع تپ حاصل از طیف چشمه‌ی شکل ۱۲-۳ ، در غیاب افت و خیزهای آماری در آشکارساز (قدرت تفکیک انرژی کامل)



شکل ۱۲-۵ طیف ارتفاع تپ اندازه گرفته شده‌ی حاصل از طیف چشمه‌ی شکل ۱۲-۳ . افت و خیزهای آماری ، قله و پیوستار کامپتون را پهن می‌کند . منحنی خط چین طیفی را نشان می‌دهد که در غیاب پیوستار کامپتون بدست می‌آید .

گاهی برهم کنش کامپتون خیلی نزدیک سطح آشکارساز یا در ماده‌ی پوشش حفاظتیی که آنرا در برگرفته است رخ می‌دهد (شکل ۱۲-۶ +) . در این صورت احتمال زیادی

+ " پس پراکندگی " ممکن است در خود چشمه ، یا حفاظ اطراف آشکارساز هم رخ دهد .



شکل ۱۲ـ۶ اگر پراکندگی کامپتون نزدیک دیواره رخ دهد ، تنها انرژیی که در آشکارساز ذخیره می‌شود انرژی فوتون پراکنده است .

وجود دارد که الکترون فرار کند و فقط انرژی فوتون پراکنده در آشکارساز ذخیره شود. کمینه‌ی انرژی فوتون پراکنده از رابطه‌ی زیر بدست می‌آید .

$$E_{\min} = \frac{E}{1 + 2E/mc^2} \qquad (۱۲ـ۲)$$

گاهی قله‌ی نسبتا پهنی ، همخوان با انرژی داده شده با رابطه‌ی ۱۲ـ۲ ، در طیفهای گاما دیده می‌شود . این قله را **قله‌ی پس پراکندگی** می‌نامند (شکل ۱۲ـ۵) .

کسری از شمارشها که بیرون از قله‌ی " تمام ـ انرژی " ثبت می‌شود بستگی به انرژی گاما و اندازه‌ی آشکارساز دارد . انرژی فوتون ، نسبت σ/μ ، یعنی ، ضریب پراکندگی کامپتون به ضریب تضعیف کل را تعیین می‌کند . هر چه انرژی گاما کمتر باشد این نسبت کوچکتر می‌شود . پس کسر بزرگتری از ذرات بر هم کنش فوتوالکتریک کرده و در قله‌ی تمام انرژی ثبت می‌شوند ، و به این ترتیب ، بخش پیوستار کامپتون طیف را کاهش می‌دهند . به عنوان مثال ، گاماهایی با انرژی 100 keV و 1 MeV ، و یک آشکارساز Ge(Li) را در نظر بگیرید . برای گاماهای 100-keV در مورد ژرمانیوم ، نسبت σ/μ برابر $0.9/3.6 \approx 0.25$ است(شکل ۱۲ـ۲۷) ، که نشان می‌دهد 25٪ برهم کنشها کامپتونی و 75٪ آنها فوتو الکتریکی است . تعداد تپ ها در پیوستار کامپتون باید مساوی یا کمتر از یک سوم تعداد تپ هایی باشد که زیر قله‌ی " تمام ـ انرژی " قرار می‌گیرند . در 1 MeV ،نسبت σ/μ حدود $0.4/0.42 \approx 0.95$ است که نمایشگر آنست که 95٪ بر هم کنشها کامپتونی و فقط 5٪ آنها فوتوالکتریکی است . بنابراین ، پیوستار کامپتونی ناشی از فوتونهای 1-MeV ، بزرگترین بخش طیف است .

اندازه‌ی پیوستار کامپتون به اندازه‌ی آشکارساز هم بستگی دارد (شکل ۱۲ـ۲) . هر چه آشکارساز بزرگتر باشد احتمال بر هم کنشهای کامپتونی ثانویه بیشتر می‌شود . اگر

اشکارساز می‌توانست بینهایت بزرگ باشد ،(پیوستار کامپتون حذف می‌شد .)

۱۲ـ۲ـ۲ ذخیره‌ی انرژی توسط فوتونهای با $E > 1.022$ MeV

اگر $E > 1.022$ MeV باشد ، علاوه بر پدیده های فوتو الکتریک و پراکندگی کامپتون ، تولید زوج هم ممکن می‌شود . در تولید زوج فوتون نابود می‌شود و یک زوج الکترون ـ پوزیترون ظاهر می‌شود . به این معنا که 1.022 MeV انرژی به جرم سکون زوج تبدیل خواهد شد . انرژی جنبشی کل زوج الکترون ـ پوزیترون برابر است با

$$T_{e^-} + T_{e^+} = T = E - 1.022 \text{ MeV}$$

انرژی جنبشی زوج در آشکارساز ذخیره می‌شود و(استدلالها همانند بحث الکترونهای فوتو الکتریک و کامپتون است)در نتیجه ،تپ‌هایی با ارتفاع متناسب با $T = E - 1.022$ MeV مسلما تولید می‌شوند . امّا ، چه بر سر 1.022 MeV انرژی می‌آید ؟

پوزیترون در زمانی کوتاه ، کوتاهتر از زمان تشکیل تپ ، کند شده و به پایان بردش می‌رسد . بعضی اوقات در حین حرکت ، ولی بیشتر در پایان راهش ، ترکیب با یک الکترون اتمی شده ، هر دو نابود شده ، و دو گاما گسیل می‌شوند ، که هر یک دارای انرژی 0.511 MeV هستند+. سرنوشت این گاماهای نابودی با رخدادهایی همراه است .

۱ـ انرژی هر دو گامای نابودی در آشکارساز ذخیره می‌شود . در این صورت تپی با ارتفاع متناسب با انرژی زیر تولید خواهد شد

$$(E - 1.022) + 1.022 = E$$

۲ـ هر دو گامای نابودی فرار می‌کنند . در این صورت تپی با ارتفاع متناسب با انرژی ($E - 1.022$ MeV) تشکیل می‌شود .

۳ـ یکی از فوتونهای نابودی فرار می‌کند . تپی با ارتفاع متناسب با انرژی زیر تشکیل می‌شود

$$E - 1.022 \text{ MeV} + 0.511 \text{ MeV} = E - 0.511 \text{ MeV}$$

+ احتمال ضعیفی وجود دارد که سه گاما گسیل شود . این رویداد تاثیر ناچیزی بر اندازه گیریهای طیف نگاری دارد .

اگر تولید زوج نزدیک سطح آشکارساز روی دهد ، ممکن است فقط یکی از فوتـــونهای نابودی وارد آشکارساز شود ، در چنین صورتی تپی با ارتفاع متناسب با 0.511 MeV تشکیل می‌شود .

قله های مربوط به این انرژیها را می‌توان تشخیص داد ، امّا این به آن معنـــی نیست که در هر طیف گامایی می‌توان آنها را دید . تعداد ، انرژی ، و شدت ایـــن قله ها بستگی به اندازه‌ی آشکارساز ، شکل هندسی چشمه (آیا باریکه شده است یانه) و انرژی گاماهای موجود در طیف دارد . اگر چشمه فقط یک گاما گسیل دارد ، طیف اندازه گرفته شده مسلما این چیزها را نشان خواهد داد :

۱ـ قله‌ی ـ تمام ـ انرژی همخوان با E (این پر انرژی ترین قله است)

۲ـ لبه‌ی کامپتون ، همخوان با انرژی

$$E - \frac{E}{1 + 2E/mc^2}$$

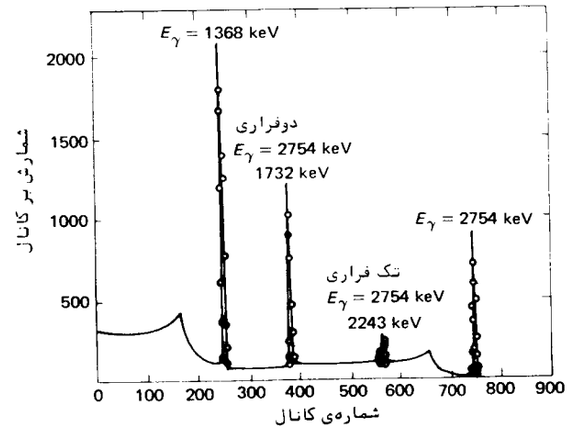
قله های دیگری که ممکن است دیده شوند عبارت از :

۳ـ قله‌ی پس‌پراکندگی ، با انرژی

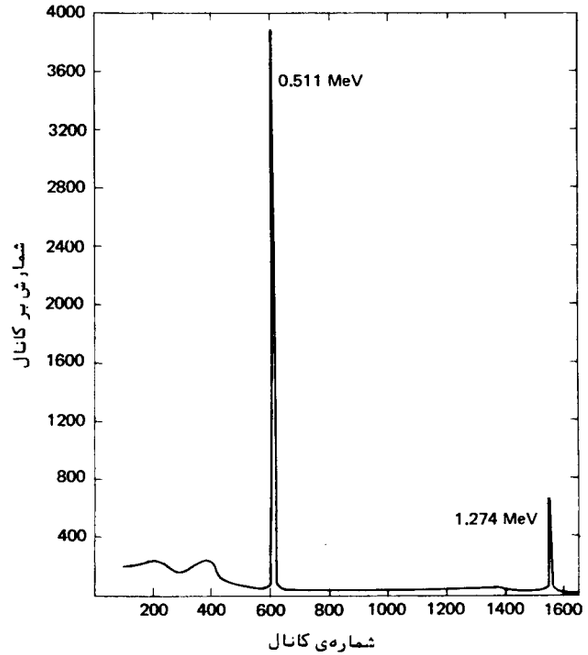
$$\frac{E}{1 + 2E/mc^2}$$

۴ـ **قله‌ی تک ـ فراری** با انرژی $(E - 0.511)$ MeV

۵ـ **قله‌ی دو ـ فراری** با انرژی $(E - 1.022)$ MeV



شکل ۱۲ـ۷ طیف گامایی کـه قلـه های تک ـ فراری و دو ـ فراری را نشان می‌دهد .
(از فصل ۴ـ۴ـ۲ کتاب Bertolini-Coche) .



شکل ۱۲ـ۸ طیف ^{22}Na که قلّه‌ی 1.274-MeV و قلّه‌ی 0.511-MeV ی ناشی از گاماهای نابودی را نشان می‌دهد .

شکل ۱۲ـ۷ طیف ^{24}Na را نمایش می‌دهد. قله های تک ـ فراری و دو ـ فراری گامای 2.754-MeV را به روشنی می‌توان دید . قله های تک ـ فراری و دو ـ فراری هنگام ثبت طیفهای پیچیده اهمیت زیادی دارند . ناظر باید دقت فوق العاده داشته باشد که آنها را با قله های تولید شده از گاماهای گسیل شده از چشمه اشتباه نکند .

اگر چشمه یک گسیلنده‌ی پوزیترون باشد ، همیشه قله ای در 0.511 MeV وجود خواهد داشت ، ایزوتوپ ^{22}Na مثالی از این نوع است . این چشمه فقط یک گامای با انرژی 1.274 MeV گسیل می‌دارد . حال آنکه طیف دو قله را نشان می‌دهد . قله‌ی دوم از گاماهای نابودی 0.511 MeV که پس از نابودی پوزیترون گسیل می‌شوند بوجود می‌آید (شکل ۱۲ـ۸) .

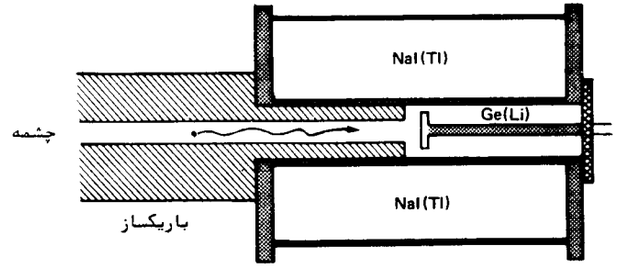
پیوستار کامپتون ، که در طیف انرژی گاماهای ثبت شده با سوسوزنهای NaI(Tl)یا آشکارسازهای Ge(Li) وجود دارد ، مزاحمی است که تحلیل طیفهای پیچیده را مشکل می‌سازد . بنابراین بهتر است که آن بخش از طیف را حذف کرده یا حداقل نسبت به قله‌ی ـ تمام انرژی کاهش دهیم . یک راه برای رسیدن به این منظور آن است که دو آشکارساز بکار ببریم و آنها را در مد پاد ـ همفرودی قرار دهیم . این آرایش که به طیف **سنج کامپتون ـ فرونشان** مشهور است ، در شکل ۱۲ـ ۹ نمایش داده شده است . در این آرایش سوسوزن بزرگ NaI(Tl) ، یک آشکارساز Ge(Li) را در بر گرفته و دو آشکارساز در مد پادهمفرودی کار می‌کنند . طیف انرژی آشکارساز میانی [در این مورد Ge(Li)] شامل تپهایی خواهد بود که حاصل جذب تمام انرژی در آن آشکارساز هستند .(شکل ۱۲ـ۱۰ طیف ^{60}Co را با فرو نشاندن اثر کامپتون، و نیز بدون آن نشان می‌دهد .)

۱۲ـ۳ بازده آشکارسازهای پرتوهای X و پرتوهای گاما :

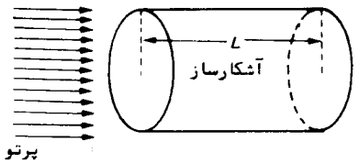
در کتابهای فیزیک هسته ای به چهار بازده اشاره شده است :

۱ـ بازده کل آشکارساز

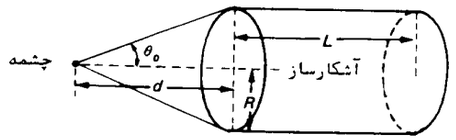
۲ـ بازده قلّه‌ی تمام ـ انرژی



شکل ۱۲ـ۹ نمودار یک طیف سنج کامپتون فرونشان با استفاده از آشکارسازهای NaI(Tl) و Ge(Li) . دو آشکارساز در مد پادهمفرودی کار می‌کنند ، و آشکارساز Ge(Li) طیف انرژی را ثبت می‌کند .



شکل ۱۲ـ۱۱ هندسه‌ی فرض شده در تعریف بازده ذاتی .



شکل ۱۲ـ۱۲ هندسه‌ی فرض شده در تعریف بازده مطلق .

(۱۲ـ۳)

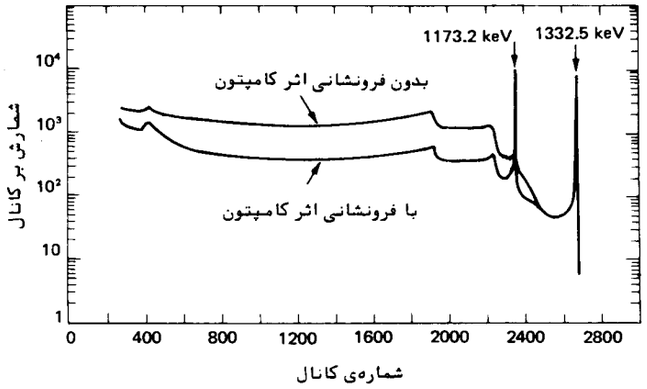
$$\frac{\text{تعداد شمارش در قله‌ی تمام انرژی}}{\text{تعداد شمارش در تمام طیف}} \times (\text{بازده مطلق آشکارساز}) = (\text{بازده قله‌ی تمام انرژی})$$

کسری که در معادله‌ی ۱۲ـ۳ در بازده کل آشکارساز ضرب می‌شود، **نسبت قله ـ به ـ کل** (P) نام دارد . شکل ۱۲ـ۱۳ چگونگی اندازه گیری P را نشان می‌دهد .

بازده ـ قله‌ی دو فراری در صورتی اهمیت می‌یابد که انرژی گاما ، E ، بزرگتر از 1.5 MeV باشد ، زیرا در این صورت است که تولید زوج اهمیت خواهد یافت. انرژی قله‌ی دو ـ فراری که برابر $E - 1.022$ MeV است ، برای شناسایی بعضی ایزوتوپها به کار می‌رود . این نوع بازده به صورت زیر تعریف می‌شود

(۱۲ـ۴)

$$\frac{\text{تعداد شمارش دو قله‌ی دوفراری}}{\text{تعداد شمارش در کل طیف}} \times (\text{بازده مطلق آشکارساز}) = (\text{بازده قله‌ی دوفراری})$$



شکل ۱۲ـ۱۰ طیف ^{60}Co که با فرو نشاندن اثر کامپتون ، و نیز بدون آن ثبت شده است . توجه کنید که مقیاس محور عرضی لگاریتمی است .

۳ـ بازده قلّه‌ی دو ـ فراری

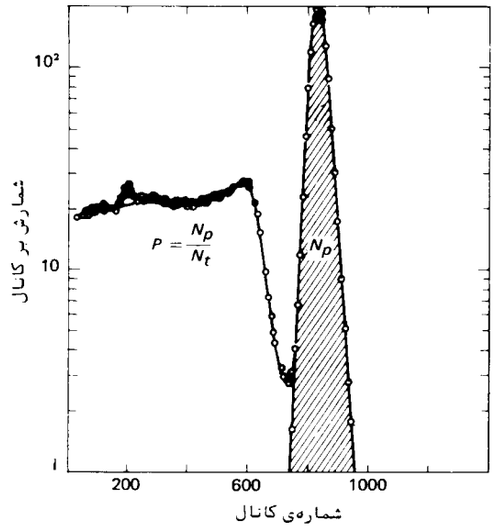
۴ـ بازده قلّه‌ی تک ـ فراری

دو نوع اول بیشتر از دو نوع آخر به کار برده می‌شوند . هر چهار بازده ممکن است ذاتی ، مطلق ، و یا نسبی باشند . تعریف هر کدام به شرح زیر است .

بازده کل ذاتی آشکارساز یعنی احتمال ثبت شدن گامایی که با یک انرژی معین به آشکارساز برخورد می‌کند . هندسه‌ی فرض شده برای محاسبه یا اندازه گیری این بازده در شکل ۱۲ـ۱۱ آمده است .

بازده کل مطلق آشکارساز یعنی احتمال ثبت شدن گامایی که از چشمه‌ی ویژه‌ای گسیل می‌شود . هندسه‌ی فرض شده برای بازده مطلق در شکل ۱۲ـ۱۲ دیده می‌شود . بازده ذاتی (شکل ۱۲ـ۱۱) . به انرژی گاما ، E ، و اندازه‌ی آشکارساز ، L ، بستگی دارد . بازده کل مطلق ، علاوه بر E و L ، به شعاع آشکارساز R و فاصله‌ی آشکارساز تا چشمه ، d ، نیز بستگی دارد . بنابراین بازده کل مطلق ، چنانکه تعریف شد ، برابر است با حاصلضرب بازده ذاتی در کسر زاویه‌ی فضایی (و نیز رک فصل ۸) .

بازده قلّه‌ی تمام ـ انرژی به صورت زیر تعریف می‌شود :



شکل ۱۲ـ۱۳ نسبت قله ـ به ـ کل برابر است با تعداد شمارش زیر قله (N_p) بر تعداد شمارش کل (N_t) .

بازده قلّه‌ی تک ـ فراری نیز برای $E > 1.5$ MeV مهم است ، و تعریفش همانند تعریف بازده قلّه‌ی دو فراری است .

(۵ـ۱۲)

$$\frac{\text{تعداد شمارش در قلّه‌ی تک ـ فراری}}{\text{تعداد شمارش در کل طیف}} \times (\text{راندمان مطلق آشکارساز}) = (\text{راندمان قلّه‌ی تک ـ فراری})$$

" قلّه‌ی تک ـ فراری " و " قلّه‌ی دو ـ فراری " تنها در آشکارسازهای نیم رسانا به‌کار می‌روند . در تعریفهای بالا اگر بازده مطلق آشکارساز را با بازده ذاتی جایگزین کنیم بازده های " تمام ـ انرژی " ، " تک ـ فراری " و " دو ـ فرای " نظیر نیز بازده های ذاتی تلقی خواهند شد .

بازده نسبی را برای تمام موارد بالا می‌توان تعریف کرد . بطور کلی ،

$$\text{(بازده نسبی)} = \frac{\text{(بازده مطلق)}}{\text{بازده یک استاندارد}} \qquad (۱۲\text{ـ}۶)$$

که شاخص پایین i اشاره به هر یک از بازده های تعریف شده‌ی پیشین دارد .

۱۲ـ۴ آشکار سازی فوتون با شمارنده های سوسوزن NaI(Tl)

بین تمام سوسوزنهای رایج در بازار ، بلور NaI که با تالیوم فعّال شده باشد . NaI (Tl) ، بیشترین کاربرد را برای آشکارسازی پرتوهای γ دارد . شمارنده های سوسوزن NaI(Tl) را وقتی به کار می‌بریم که قدرت تفکیک انرژی مهمترین عامل دراندازه گیری مورد نظر نباشد . این آشکارسازها برتریهای زیر را بر آشکارسازهای Ge(Li) و Si(Li) دارند :

۱ـ می‌توان آنها را تقریبا در هر شکل و اندازه ای تهیه کرد . بلورهای NaI(Tl) به قطر 0.20 m (8 in) و ضخامت 0.20 m (8 in) در بازار یافت می‌شوند .

۲ـ دارای بازده نسبتا بالایی هستند (رک بخش ۱۲ـ۳ـ۱)

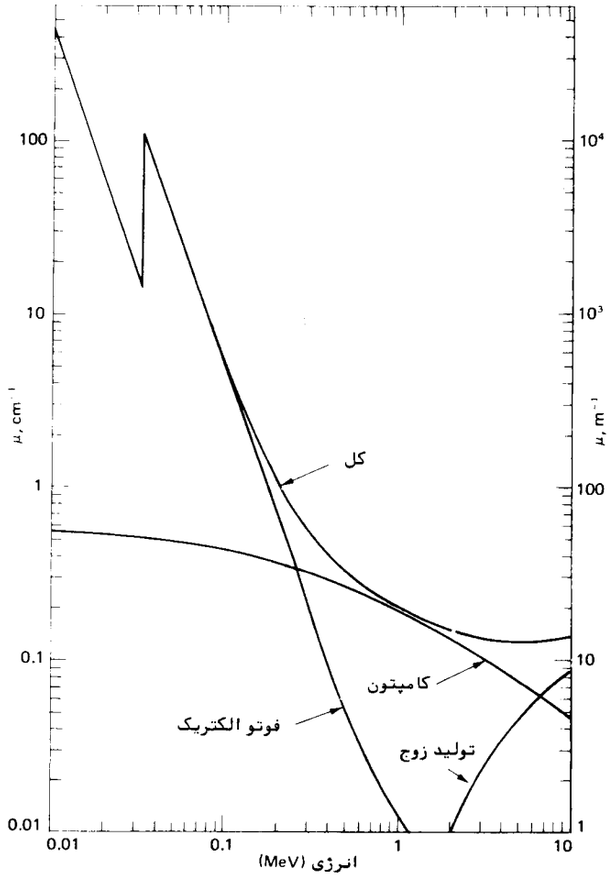
۳ـ ارزانتر از آشکارسازهای نیم رسانا هستند .

یکی از معایب شمارنده های سوسوزن ، علاوه بر قدرت تفکیک انرژی پایین آنها در مقایسه با آشکارسازهای Si(Li) و Ge(Li) ، لزوم سوار کردن آنها بر یک تکثیر کننده‌ی فوتونی است .

امروزه در بازار ، آشکارسازهای NaI(Tl) را یا به صورت بلورهای با اندازه‌ی دلخواه مشتری و یا به صورت مجموعه های کامل سوار شده بریک تکثیر کننده‌ی فوتونی مناسب ، عرضه می‌کنند [۱ـ۳] . مجموعه های کامل معمولا دریک حفاظ آلومینومی سر بسته قرار دارند . اغلب ، این حفاظ را ، برای سهولت تمیز کاری ، آب کرم می‌دهند . خود لامپ تکثیر کننده‌ی فوتونی را با یک حفاظ ضد مغناطیسی μ-metal می‌پوشانند تا افت و خیزهای بهره‌ی دستگاه در اثر میدانهای الکتریکی و مغناطیسی اطراف را کاهش دهند .

سطح جلوی مجموعه معمولا " پنجره " ای است که فوتونها پیش از ورود به بلور از آن می‌گذرند . پنجره آنقدر باید نازک باشد تا تعداد واکنش های فوتونهای فرودی در مواد پنجره کمینه شود . آشکارسازهای NaI(Tl) تجارتی که برای

آشکارسازی پرتوهای گاما به کار میروند دارای یک پنجره‌ی آلومینومی هستند که ممکن است به نازکی 0.5 mm (0.02 in) باشد . شمارنده های سوسوزن پرتوهای x معمولا دارای یک پنجره‌ی برلیومی هستند که ممکن است به نازکی 0.13 mm (0.005 in) باشد . برلیوم ماده‌ی بسیار خوبی است زیرا به علت عدد اتمی پایینش ($Z = 4$)، قدرت جذب کمتری دارد .



شکل ۱۲ـ۱۴ ضریبهای تضعیف فوتون در NaI(Tl) (از مرجع ۳)

۱۲ـ۴ـ۱ بازده آشکارسازهای NaI(Tl)

بازده آشکارسازهای NaI(Tl) (رک شکل ۱۲ـ۱۱) اصولا برابر با $1-\exp[-\mu(E)L]$ است که در آن

$\mu(E)=$ ضریب تضعیف کل NaI برای فوتونهای با انرژی E

$L=$ طول بلور

نمودار $\mu(E)$ برای NaI به صورت تابعی از انرژی فوتون در شکل ۱۲ـ۱۴ نمایش داده شده است .

بازده با اندازه‌ی بلور زیاد می‌شود . ولی باید توجه داشت که با افزایش حجم آشکارساز ، آهنگ شمارش زمینه هم افزایش می‌یابد . در واقع ، زمینه تقریبا متناسب با حجم بلور است ، حال آنکه بازده آشکارساز با افزایش بعد آن با سرعتی کمتراز نسبت خطی افزایش می‌یابد . بنابراین ، ممکن است عملا حد بالایی برای اندازه‌ی مفید آشکارساز در یک آزمایش مفروض وجود داشته باشد .

بازده های کل محاسبه شده‌ی یک بلور NaI برای چند فاصله‌ی مختلف چشمه ـ آشکارساز در شکل ۱۲ـ۱۵ نشان داده شده است . این بازده ها با انتگرال گیری از معادله‌ی ۸ ـ ۲۰ ، که در اینجا تکرار می‌شود (برای شرح نمادها رک شکل ۱۲ـ۱۳) ، به دست آمده اند

$$\epsilon(E)=\frac{\int_0^{\theta_0} S\{1-\exp[-\mu(E)r(\theta)]\}^{\frac{1}{2}}\sin\theta\,d\theta}{(S/2)\int_0^{\theta_0}\sin\theta\,d\theta} \qquad (۸-۲۰)$$

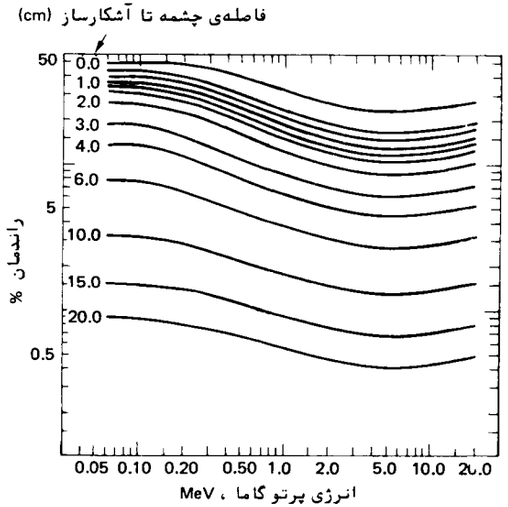
یا

$$\epsilon(E)=\frac{\int_0^{\theta_1}\{1-\exp[-\mu(E)L/\cos\theta]\}\sin\theta\,d\theta}{1-\cos\theta_0}+\frac{\int_{\theta_1}^{\theta_0}(1-\exp\{-\mu(E)[(L/\sin\theta)-(d/\cos\theta)]\})\sin\theta\,d\theta}{1-\cos\theta_0}$$

که

$$\theta_1=\tan^{-1}[R/(d+L)]$$
$$\theta_0=\tan^{-1}(R/d)$$

توجه کنید که در شکل ۱۲ـ۱۵ بازده تا انرژی 5 MeV کاهش می‌یابد . فراتر ازآن به

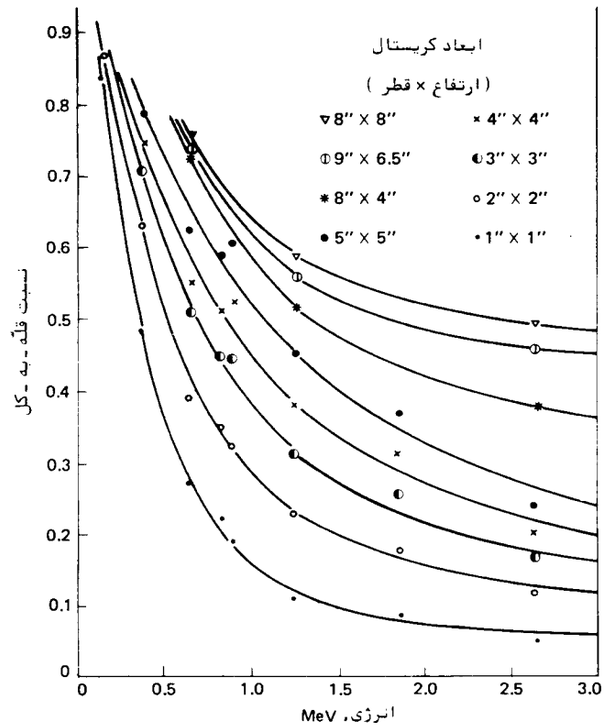


شکل ۱۲ـ۵ بازده محاسبه شده‌ی آشکارساز NaI(Tl) 3″ X 3″ (76.2-mm X 76.2-mm) به صورت تابعی از انرژی برای فاصله های مختلف چشمه ـ تا ـ آشکارساز (از مرجع ۳) .

علت افزایش احتمال تولید زوج بازده شروع به افزایش می‌کند . شکل ۱۲ـ۱۶ نشان می‌دهد که چگونه نسبت قله ـ به ـ کل (رک شکل ۱۲ـ۱۳) با انرژی چشمه ای که به فاصله‌ی 0.10 m از آشکارسازهای با اندازه های مختلف قرار گرفته است ، تغییر می‌کند .

۱۲ـ۴ـ۲ تحلیل طیف انرژی آشکارساز سوسوزن

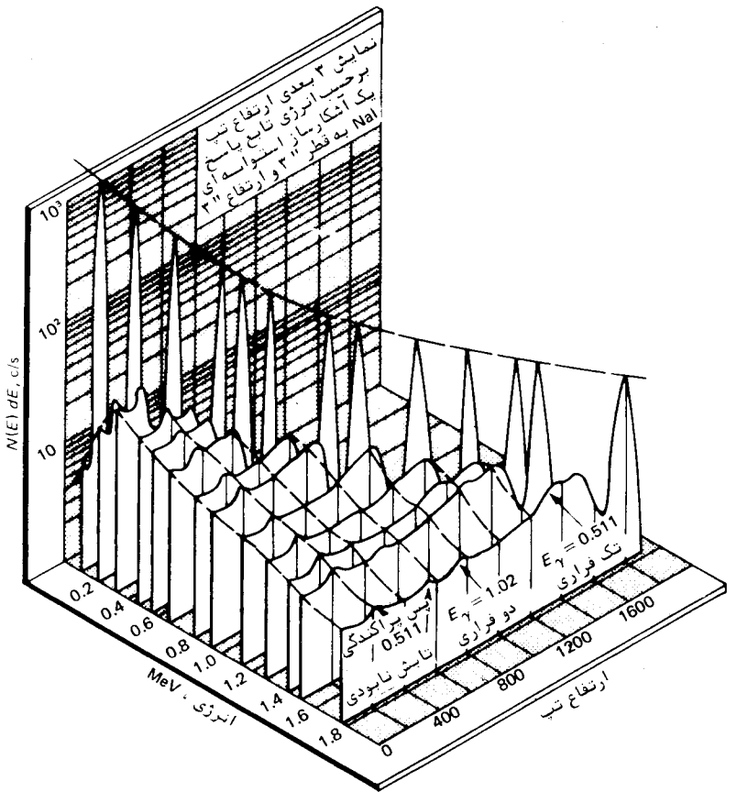
سوسوزنهای NaI(Tl) کمتر در طیف سنجی پرتو گاما به کار می‌روند زیرا قدرت تفکیک انرژی آنها کمتر از آشکارسازهای نیم رساناست . علیرغم این واقعیت ، بحث مختصری پیرامون روشهای تحلیل طیف های NaI(Tl) می‌تواند مفید باشد ، زیرا به تشخیص تفاوتها و همانندیهای بین پاسخهای آشکارسازهای



شکل ۱۲ـ۱۶ نسبت قلّه ـ به ـ کلّ به صورت تابعی از انرژی برای سوسوزنهای NaI(Tl) با اندازه‌های مختلف . فاصله‌ی آشکارساز ـ تا ـ چشمه 0.10 m است . (ازمرجع ۳)

NaI(Tl) و Ge(Li) کمک خواهد کرد .

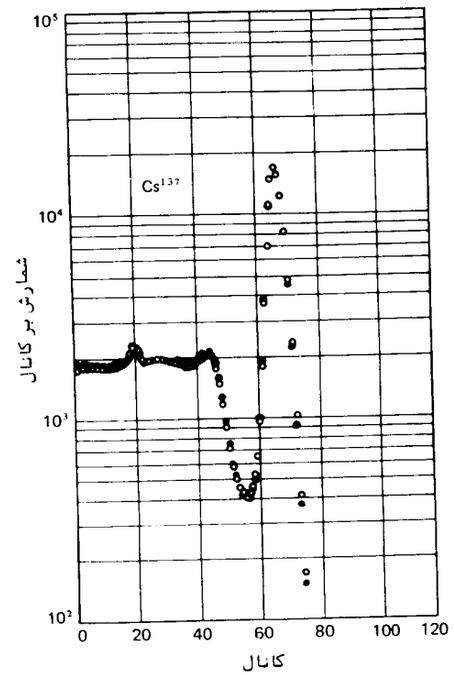
اگر یک آشکارساز NaI(Tl) برای آشکارسازی یک طیف فوتونی با چندین انرژی به کار رود ، طیف اندازه گرفته شده حاصل جمع طیفهایی همانند طیفهای شکل ۱۲ـ۵ خواهد بود . برای تعیین هر یک از انرژی ها از یک طیف مرکب ، باید طیف تجربی را بازیابی کرد (رک فصل ۱۱) . بازیابی به نوبه‌ی خود ، نیاز به تابع پاسخ آشکارساز دارد .



شکل ۱۲ـ۱۷ نمایش سه بعدی تابعهای پاسخ NaI(Tl) (از مرجع ۴) .

تابعهای پاسخ آشکارسازهای NaI(Tl) ، که هیث و دیگران [۴،۵] به دست آورده اند ، در شکل ۱۲ـ۱۷ نمایش داده شده اند . این مولفین تابع پاسخ را برای چند انرژی گاما اندازه گرفته و سپس با یک روش درونیابی ، نمودار سه بعدی شکل ۱۲ـ۱۷ را بدست آورده اند . یک تابع گاؤسی تغییر یافته به شکل

$$y(x) = y_0 \left\{ 1 + \alpha_1 (x - x_0)^4 + \alpha_2 (x - x_0)^{12} \exp\left[-\frac{(x - x_0)^2}{b_0} \right] \right\} \qquad (۷ـ۱۲)$$



شکل ۱۲ـ۱۸ مقایسه‌ی تابع پاسخ تجربی (دایره های پر) با تابع پاسخ محاسبه شده (دایره های خالی) برای ^{137}Cs (از مرجع ۴) .

برازش خوبی به تک تک قله ها داده است . پنج پارامتر y_0 ، x_0 ، b_0 و α_1 و α_2 با روش برازش حداقل مربعاتی تعیین شده اند . پارامتر x_0 محل قله را تعیین می‌کند و b_0 با FWHM با $\Gamma = 2\sqrt{2(\ln 2)b_0}$ در ارتباط است . شکل ۱۲ـ۱۸ تابعهای پاسخ اندازه گرفته شده و محاسبه شده را برای ^{137}Cs نشان می‌دهد . بازیابی طیف با به کار بردن این تابعهای پاسخ در یک برنامه‌ی کامپیوتری که انرژی و شدت هر یک از گاماها را بر پایه‌ی یک برازش حداقل مربعاتی و روش تکرار تعیین می‌کند ، به عمل آمده است .

قدرت تفکیک انرژی آشکارسازهای NaI(Tl) بر حسب درصد قدرت تفکیک برای گامای 0.662-MeV ی ^{137}Cs بیان می‌شود . در حال حاضر (۱۹۸۲/۱۳۶۱)، با

به کار گیری بهترین الکترونیک موجود ، این قدرت تفکیک در حدود 6٪ و FWHM در حدود 40 keV است . چنانکه در فصل ۹ دیدیم ، FWHM تقریبا متناسب با ریشه‌ی دوم انرژی است . به همین دلیل ، درصد قدرت تفکیک با کاهش انرژی بزرگتر می‌شود. برای پرتوهای x با انرژی 10-keV ، بهترین قدرت تفکیک بدست آمده 40٪ است که FWHM را حدود 4 keV می‌دهد .

۱۲ـ۵ آشکارسازی پرتوهای گاما با سوسوزن آلی NE 213

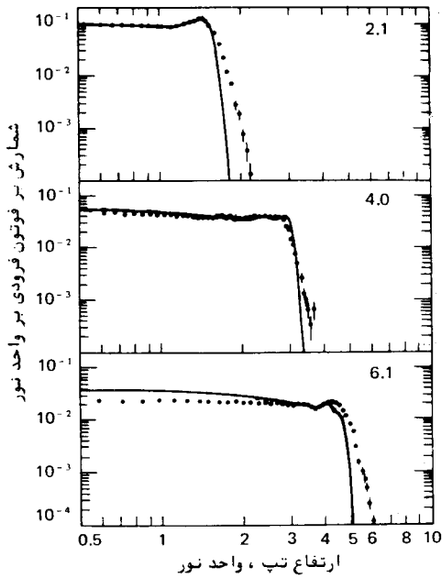
سوسوزن NE 213 به عنوان یکی از بهترین طیف سنجهای نوترونهای سریع سر برآورده است (رک فصل ۱۴) . به عنوان طیف سنج گاما ، بازده NE 213 پایین تر ازبازده NaI(Tl) و قدرت تفکیک انرژی آن ضعیف‌تر از آشکارسازهای نیم رساناست.ولی، کاربردهایی وجود دارد که در آنها قدرت تفکیک انرژی بالا اهمیت چندانی ندارد . یکی از این کاربردها ،آشکارسازی پرتوهای گاما در یک میدان مخلوط‌نوترون گاماست . در آن صورت توانایی سوسوزن NE 213 در جداسازی نوترون ، ازآن یک آشکارساز گامای بسیار خوب می‌سازد. ی

چون پرتوهای گاما در سوسوزن NE 213 اغلب از طریق واکنش های کامپتونی آشکار می‌شوند ، تابع پاسخ این آشکارساز شامل پیوستار کامپتون است . تابع پاسخ برای انرژی های مختلف گاما محاسبه[۶] و اندازه گیری[۷] شده است .شکل ۱۲ـ۱۹مقایسه‌ی تابعهای پاسخ تجربی و محاسبه شده را نشان می‌دهد .

برای یافتن طیف چشمه ، طیف تجربی NE 213 باید بازیابی شود .نتیجه‌های حاصل از بازیابی به روش معکوس کردن ماتریس را که بر طیف تجربی ^{24}Na به کار بسته شده است در شکل های ۱۲ـ۲۰ و ۱۲ـ۲۱ نمایش داده ایم . طیف شکل ۱۲ـ۲۱، با بازیابی طیف شکل ۱۲ـ۲۰ به کمک کد کامپیوتری FORIST [۸] که تعمیم یافته‌ی کد[۹] FERDOR است به دست آمده است . هر دوی این کدها ، بازیابی حداقل مربعاتی را ، که در بخش ۱۱ـ۵ـ۴ توضیح دادیم مورد استفاده قرار می‌دهند .

۱۲ـ۶ آشکار سازی پرتوهای X با شمارنده های تناسبی

اطاقکهای گازی که در گستره‌ی شمارنده های تناسبی عمل می‌کنند را در موارد ویژه‌ای

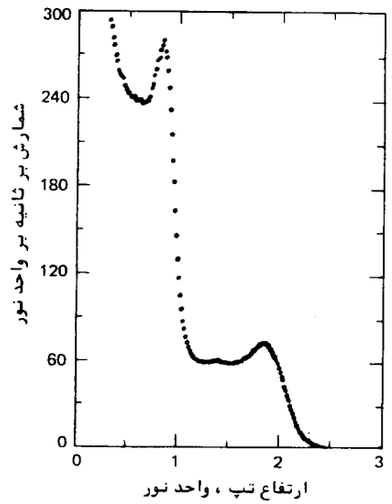


شکل ۱۲ـ۱۹ مقایسه‌ی تابعهای پاسخ اندازه گیری شده (نقطه ها) با تابعهای پاسخ محاسبه شده (خط)NE 213 برای گاما هایی با انرژی 2.1 ، 4.0، 6.1MeV (از مرجع ۷) .

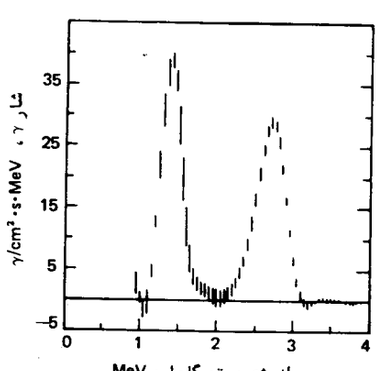
برای آشکارسازی پرتوهای x با انرژی کمتر از 100 keV به کار می‌برند .دراین‌گستره انرژی فوتونها فقط از طریق پدیده‌ی فوتو الکتریک واکنش انجام می‌دهند . چون سطح مقطع پدیده‌ی فوتوالکتریک به صورت Z^m ، با $m \approx 3\text{-}5$ ، افزایش می‌یابد ، باید کوشش کرد که پنجره‌ی شمارنده را از ماده ای با Z خیلی پایین و گاز آنرا با Z هر چه بالاتر انتخاب نمود .

شمارنده های تناسبی پرتو X معمولا استوانه ای شکل اند با پنجره ای نازک از برلیوم واقع در سطح جانبی یا در یکی از دو سر آنها . گاز درون این آشکارسازها مخلوطی از یک گاز بی‌اثر- Xe ، Kr ، Ar ، Ne ، He -با متان ، در فشاری حدود یک جو است .

قدرت تفکیک انرژی این شمارنده ها طوری است که FWHM آنها در



شکل ۱۲ـ ۲۰ طیف ارتفاع تپ ایجاد شده از NE 213 برای چشمه‌ی ^{24}Na . دو لبه‌ی کامپتون مربوط به گاماهای1.37 و 0.75-MeV هستند (از مرجع ۷) .

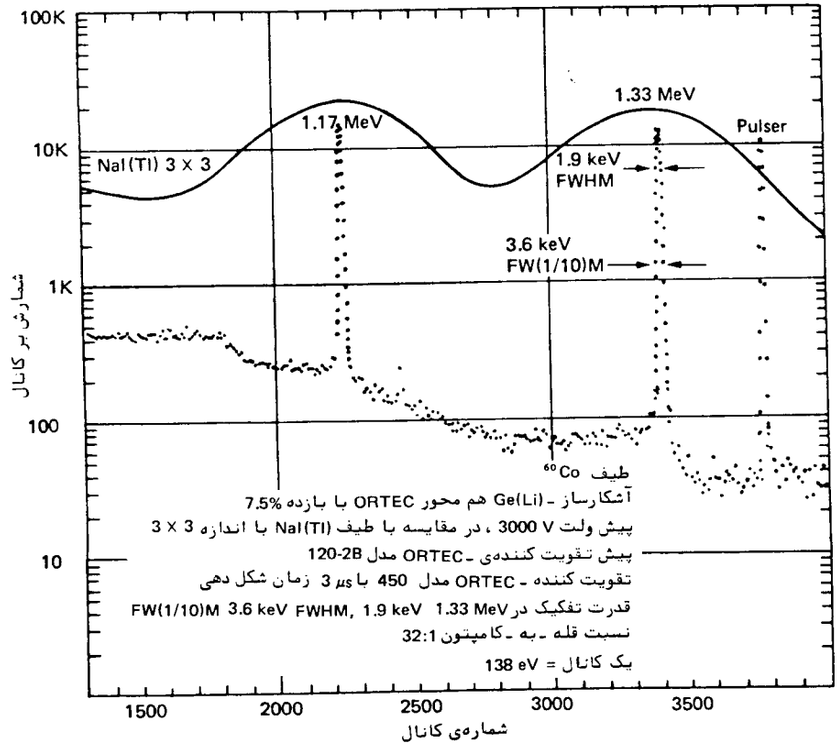


شکل ۱۲ـ۲۱ طیف شکل ۱۲ـ۲۰ که با کد FORIST بازیابی شده است . خطوط خطای عمودی نشانه‌ی ±1 برابر خطای استاندارد هستند که حاصل افت و خیزهای آماری شمارش است .

حدود 1 تا 2 keV در انرژی 20 keV است . بنابراین ، شمارنده های گازی در این گستره انرژی نسبت به شمارنده های سوسوزن برتری دارند .

۱۲ـ۷ آشکارسازی گاما با آشکارساز Ge(Li)

برتری اصلی آشکارسازهای Ge(Li) برای اندازه گیری پرتوهای گاما قدرت تفکیک انرژی چشمگیر آنها است . شکل ۱۲ـ۲۲ قدرت تفکیک برجسته‌ی یک آشکارساز نیم رسانا را با نمایش توام یک طیف که با دو آشکارساز NaI(Tl) و Ge(Li) اندازه‌گیری شده اند نشان می‌دهد . به اختلاف بزرگ در FWHM توجّه کنید . این کمیت در



شکل ۱۲ـ۲۲ طیف ^{60}Co که از آشکارسازهای NaI(Tl) و Ge(Li) به دست آمده است (از مرجع ۱) .

آشکارساز Ge(Li) مساوی 1.9 keV ، و در NaI(Tl) حدود 70 keV است .

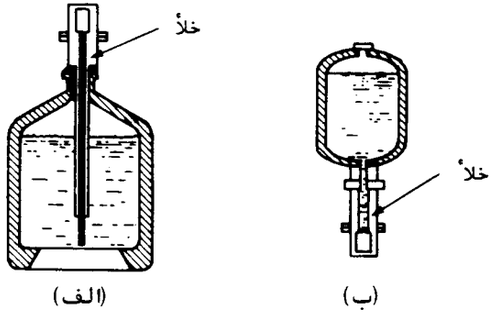
آشکارسازهای نیم رسانا ، خواه Ge(Li) و یا Si(Li) دو عیب دارند :

۱ـ بازده آنها ، به علت کوچکتر بودن اندازه شان ، کمتر از بازده NaI(Tl) است .

۲ـ لازم است آنها را تا دمای خیلی پایین خنک کرد .

اخیرا ، ژرمانیوم با خلوص خیلی بالا [۱۰] ، یعنی ژرمانیوم خالص ، را به‌طورموفقیت آمیزی به عنوان آشکارساز به کار برده اند ، امّا این نیز باید هنگام استفاده خنک شود .

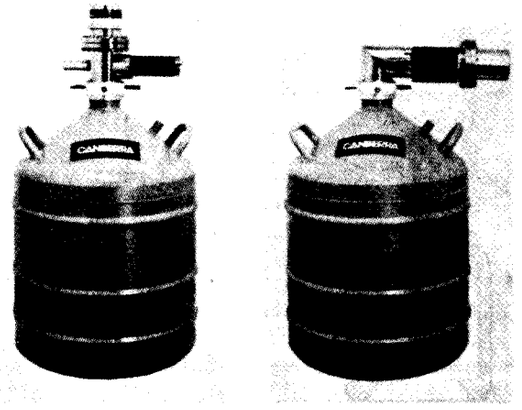
خنک کردن آشکارسازهای نیم رسانا با سوار کردن همیشگی آنها بر یک زمپا انجام می‌شود . زمپا متشکل است از یک محفظه یا دوئر که محتوی ماده‌ی‌خنک کننده است و یک محفظه‌ی خلاء که آشکارساز را در بر می‌گیرد . دوئر از دو یا چند ظرف فلزی تو در تو تشکیل شده (شکل ۱۲ـ۲۳) و فضای بین دو ظرف برای عایق بندی گرمایی تخلیه شده است .ماده‌ی خنک کننده معمولا ازت مایع است (با نقطه‌ی جوش $-196^{\circ}C = 77\ K$). میله‌ی خنک کننده نوعی دوئر ، که مانند میله‌های عمق یاب تانکرهای نفت است ، از مس ساخته می‌شود . علاوه بر زمپاهای قائم که در شکل ۱۲ـ۲۳ دیده می‌شود ، زمپاهای افقی ، که در آنها آشکارساز با محور دوئر زاویه‌ی 90° می‌سازد نیز به کار برده می‌شوند .



شکل ۱۲ـ۲۳ دو نوع زمپای تجارتی (الف) میله‌ای و (ب) آبخوری

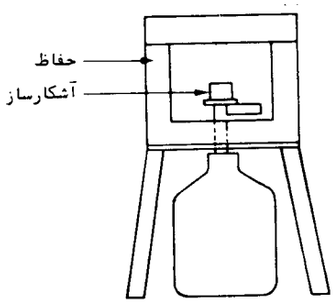
اتاقک خلاء که آشکارساز را در بر دارد از فولاد ضد زنگ ساخته می‌شود . این اطاقک آشکارساز را از کثیف شدن حفظ می‌کند و ، چون تخلیه شده است ، از چگالش بخار بر روی سطح آشکارساز یا تخلیه‌ی الکتریکی به هنگام اعمال ولتاژ زیاد بر آشکارساز ، جلوگیری می‌کند . یک لفاف فلزی ، با پنجره ای خیلی نازک در انتهای آن برای عبور فوتونها فرودی ، آشکارساز را در بر می‌گیرد . پنجره از جنس آلومینوم یا برلیوم است. پنجره‌های برلیومی به نازکی 25 μ m (0.001 in) هم گزارش شده اند[11]. زمپاهای تجارتی استانداردبا پیش تقویت کننده نیز ساخته شده اند . شکل ۱۲ـ۲۴ تصویر نوع قائم و افقی زمپای میله ای از انواع زمپاهای ساخته شده را نشان می‌دهد.

در تمام آزمایشها کاهش زمینه اهیمت دارد . امّا در مواقعی که نمونه‌ی مورد نظر یک چشمه‌ی پرتوزای خیلی ضعیف است و فعالیت آن به سختی از زمینه بیشتر است اهمیت مطلق می‌یابد . گر چه حذف کامل تابش زمینه ناممکن است ، امّا کاهش آن با به کارگیری حفاظهای مخصوص ممکن است . حفاظهای معمولی از سرب یا فولاد ساخته می‌شوند و ضخامت آنها بین 0.10 تا 0.15 m است . فولادهای ساخته شده تا پیش از ۱۹۴۰ بسیار خوب بودند ، زیرا تا آن زمان کبالت از عناصر تشکیل دهنده‌ی فولاد نبود . شکل ۱۲ـ ۲۵ ترتیب نوعی زمپا ، آشکارساز ، و حفاظ را نشان می‌دهد .



(ب) (الف)

شکل ۱۲ـ۲۴ تصویر زمپاهای تجارتی (الف) عمودی و (ب) افقی (از کانبرا)



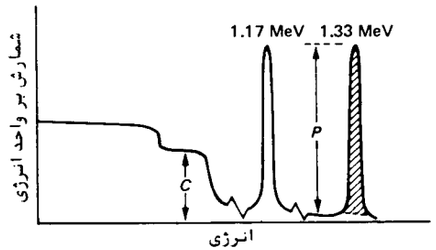
شکل ۱۲ـ۲۵ ترتیب نوعی آشکارساز ، زمپا ، و حفاظ

اگر Ge(Li) تا دمای اطاق گرم شود ، که این ممکن است در اثر خالی شدن زمپا از ازت روی دهد ، توان خود را به عنوان آشکارساز فوتون از دست می‌دهد . در این صورت فقط پس از تکرار فرایند رانش لیتیوم در آن (رک فصل ۷) ، که به قیمت زیادی انجام می‌شود ، دوباره می‌توان آنرا به آشکارساز تبدیل کرد .

۱۲ـ۷ـ۱ بازده آشکارسازهای Ge(Li)

بازده آشکارسازهای تجارتی Ge(Li) که در برگ مشخصات آنها می‌آید بازده نسبی قلّه‌ی تمام ـ انرژی در مقایسه با بازده مطلق یک بلور NaI(Tl) به ابعاد (3 in × 3 in) 76 mm × 76 mm است . اندازه گیری (یا محاسبه) بر پایه‌ی قله‌ی 1.33 MeV ی ^{60}Co است . فرض کنید یک چشمه‌ی ^{60}Co با قدرت معلوم در فاصله‌ی 0.25 m از رخ آشکارساز قرار گرفته باشد . برای مدتی یک شمارش بر می‌داریم ، و بازده مطلق قله‌ی تمام ـ انرژی آشکارساز (Ge(Li) را بنابر معادله‌ی ۱۲ـ۳ با تقسیم شمارش کل زیر قله‌ی 1.33-MeV (منطقه‌ی سایه دار در شکل ۱۲ـ۲۶) بر تعداد کل فوتونهای گسیل شده از چشمه در همان مدت بدست می‌آوریم . این بازده مطلق را بر 1.2×10^{-3} ، که بازده بلور 3 اینچ × 3 اینچ NaI(Tl) به فاصله‌ی 0.25 m از چشمه است ، تقسیم می‌کنیم تا بازده نسبی آمده در برگ مشخصات آشکارساز به دست آید .

بازده قله‌ی تمام ـ انرژی آشکارسازهای Ge(Li) فقط حدود 3ـ 30 درصد بازده



شکل ۱۲ـ۲۶ نمودار یک طیف ^{60}Co ، که نشان می‌دهد چگونه این طیف برای تعیین بازده و نسبت قله ـ به ـ کامپتون به کار می‌رود .

شمارنده‌ی سوسوزن NaI(Tl) است . ولی بازده پایین را قدرت تفکیک انرژی بهتر آشکارسازهای نیم رسانا جبران می‌کند . برای اینکه این نکته روشنترشود ،حالتی را در نظر بگیرید که در آن 10,000 شمارش با آشکارساز 3 اینچ × 3 اینچ NaI(Tl) در زیر قله‌ی 1.33-MeV ی ^{60}Co ثبت شده باشد . FWHM این قله حدود 70 keV است . یک آشکارساز Ge(Li) با بازده 10٪ فقط 1000 شمارش زیر قله‌ی 1.33-MeV ثبت می‌کند ، امّا FWHM فقط حدود 2 keV است . چون شمارش کل زیر قله متناسب با حاصلضرب FWHM و ارتفاع قله است ، ارتفاع های دو قله به صورت زیر به‌هم مربوط‌اند .

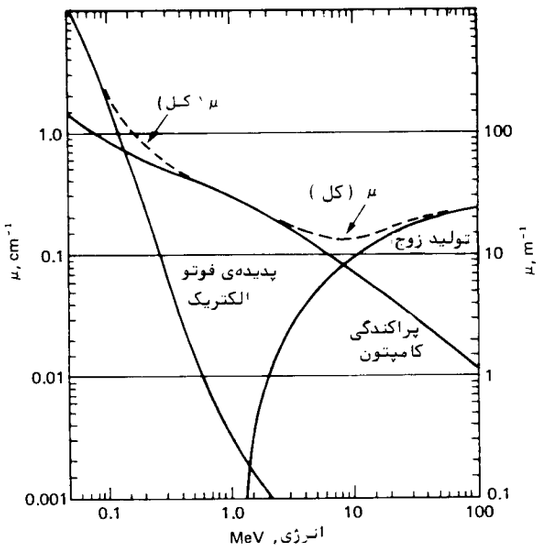
$$\frac{\text{ارتفاع قله‌ی Ge(Li)}}{\text{ارتفاع قله‌ی NaI(Tl)}} \approx \frac{(1000/2)}{(10{,}000/70)} \approx \frac{70}{20} \approx 3.5$$

بنابراین ، هر چند که بازده آشکارساز Ge(Li) فقط 10٪ است ، نسبت به بلور NaI(Tl) ، امّا قله ای ایجاد می‌کند که 3.5 برابر بلندتر است

پارامتر دیگری که سازندگان Ge(Li) برای آن ذکر می‌کنند **نسبت قله ـ به ـ کامپتون** ، (PCR) است . با توجه به شکل ۱۲ـ۲۶ ، PCR را با معادله‌ی زیر تعریف می‌کنیم

$$\text{PCR} = \frac{\text{ارتفاع قله‌ی 1.33-MeV}}{\left(\dfrac{\text{ارتفاع میانگین فلات کامپتون}}{\text{قله‌ی 1.33-MeV}}\right)}$$

بنابر استاندارد شماره‌ی[۱۲] 325-1971 موسسه‌ی IEEE ـ میانگین فلات بین 1040



شکل ۱۲ـ۲۷ ضریبهای تضعیف گامای ژرمانیوم . خط‌چین ، ضریب تضعیف خطی کل است .

تا 1096 keV گرفته می‌شود . اهمیت PCR از این نظر است که بیانگر توان آشکارساز برای نشان دادن قله های انرژی پایین در حضور قله های قوی تر انرژی بالاتراست . مقدارهای متداول PCR ، 30:1 هستند امّا مقدارهای بزرگتر هم گزارش شده اند .

شکل ۱۲ـ۲۷ ضریب تضعیف خطی کلّ گاما در ژرمانیوم را نشان می‌دهد . بازده ذاتی ، همانند سوسوزنها ، بستگی به $\mu(E)$ و اندازه‌ی آشکارساز دارد . عملا کاری که در مورد آشکارسازهای Ge(Li) انجام می‌شود آن است که قلّه‌ی تمام انرژی را در چند انرژی با استفاده از چشمه های درجه بندی شده‌ی مختلف یا یک چشمه که گاما‌ـ های متعددی با شدت های نسبی کاملا معین گسیل می‌دارد اندازه می‌گیرند[۱۲ـ۱۸] . جدولی از انرژی های گاما که برای درجه بندی به کار می‌روند در پیوست (ج)آمده است .

برای تحلیل طیف های پیچیده ، داشتن یک تابع تحلیلی که بازده آشکارساز را بر حسب انرژی بیان می‌کند مفید است . تابعهای نیمه تجربی‌زیادی برای‌بیان‌بازده

آشکارساز Ge(Li) به دست آمده اند [۱۳-۱۶] و [۱۹-۲۳] . سه معادله که بیش از بقیه کاربرد دارند عبارتند از :

معادله‌ی فریمن ـ جنکین [۱۳]

$$\epsilon = 1 - \exp(-\tau x) + \sigma A \exp(-BE) \qquad (۱۲-۸)$$

که در آن

$\tau =$ ضریب فوتو الکتریک

$x =$ ضخامت آشکارساز

$\sigma =$ ضریب کامپتون

$A, B =$ ضریبهایی که باید از طیف ها تعیین شوند

رابطه‌ی ۱۲-۸ برای تعیین بازده نسبی یک آشکارساز استوانه ای و یک آشکارساز به شکل مخروط ناقص در گستره‌ی انرژی 500 تا 1500 keV ، با دقتی حدود 1٪ به کار رفته است .

معادله‌ی موات [۲۰]

$$\epsilon = a_1 T \exp(-\mu_{Ge} a_2)\left[\frac{\tau + \sigma a_3 \exp(-a_4 E)}{\tau + \sigma}\right] 1 - \exp(-\mu_{Ge} a_5) \qquad (۱۲-۹)$$

که در آن

$T = \Pi_i \exp(-\mu_i x_i) =$ حاصلضرب ضریبهای تضعیف بیرون از منطقه ذاتی

$a_1 =$ ضریب نابهنجارش

$a_2 =$ لایه مرده‌ی جلویی ژرمانیوم

$a_3, a_4 =$ ضریبهایی که باید از طیف پیدا شوند

$a_5 =$ عمق موثر آشکارساز

معادله‌ی ۱۲-۹ شکل بهبود یافته‌ی معادله‌ی ۱۲-۸ است زیرا این معادله اثر جذب را در پنجره (از طریق فاکتور T) و در لایه‌ی مرده‌ی آشکارساز [از طریق فاکتور $\exp(-\mu_{Ge} a_2)$] به حساب می‌آورد. معادله‌ی موات که برای آشکارسازهای تخت تنظیم

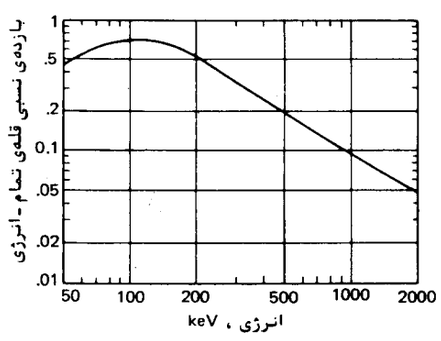
شده است بازده را در گستره‌ی انرژی 100 تا 1400 keV با دقت 1.5 ٪ می‌دهد .

معادله‌ی مک نیل ـ کامپبل [۱۵]

$$\epsilon = \left(\frac{a_1}{E}\right)^{a_2} + a_3 \exp(-a_4 E) + a_5 \exp(-a_6 E) + a_7 \exp(-a_8 E) \qquad (۱۲-۱۰)$$

که در آن a_1 تا a_8 ضریبهای ثابتی هستند که باید از طیف های تجربی گاما به دست آیند . معادله‌ی ۱۲-۱۰ ، که برای آشکارسازهای هم محور تنظیم شده است . بازده را در گستره انرژی 160 تا 1333 keV با تقریب 0.2 ٪ پیش بینی می‌کند. آزمونهای بیشتر معادله‌ی ۱۲-۱۰ نشان داده است که جمله‌ی آخر که شامل ضرائب a_7 و a_8 است اثر ناچیزی روی نتیجه دارد .

کوششهایی برای محاسبه‌ی بازده‌ی آشکارساز ، مخصوصا با استفاده از روش مونت کارلو ، به عمل آمده است [۲۴] و [۲۵] . برای شکلهای هندسی معمولی آشکارسازهای NaI(Tl) که اندازه گیری خیلی دقیق بازده امکانپذیر است ، محاسبه ها به سادگی اندازه گیری بازده نیستند . نه محاسبه و نه فرمولهای نیمه تجربی می‌توانند جای اندازه گیری دقیق بازده با استفاده از چشمه های مدرج را بگیرند . یک نمودار نوعی بازده در شکل ۱۲-۲۸ نشان داده شده است . کاهش در بازده ، وقتی انرژی افزایش می‌یابد ، تقریبا ، از تغییرهای $\mu(E)$ (شکل ۱۲-۲۷) پیروی می‌کند .کاهش در سمت انرژی ـ پایین به علت افزایش جذب در پنجره‌ی زمپا و لایه‌ی مرده جلوی حجم حساس آشکارساز است .



شکل ۱۲-۲۸ بازدهی آشکارساز Ge(Li) به صورت تابعی از انرژی (از مرجع ۱۲)

۱۲ـ۷ـ۲ قدرت تفکیک انرژی آشکارسازهای Ge(Li)

قدرت تفکیک انرژی آشکارساز Ge(Li) بر حسب+ FWHM (Γ) بیان می‌شود . پهنای Γ از دو مولفه تشکیل می‌شود :

$\Gamma_d =$ پهنای ناشی از آثار آشکارساز

$\Gamma_e =$ پهنای ناشی از آثار الکترونیک

چون این دو مولفه ناهمبسته اند ، آنها را به صورت مربعی جمع می‌کنیم تا پهنای کل به دست آید ،

$$\Gamma = \sqrt{\Gamma_d^2 + \Gamma_e^2} \qquad (۱۲ـ۱۱)$$

چنانکه در فصل ۹ دیدیم ، پهنای Γ_d بستگی به انرژی دارد و با رابطه‌ی

$$\Gamma_d = 2\sqrt{(2\ln 2)FEw} \qquad (۱۲ـ۱۲)$$

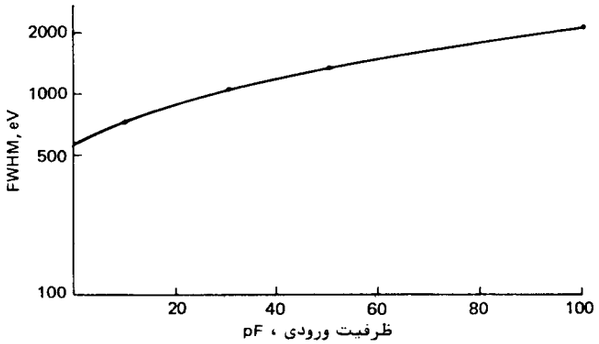
داده می‌شود که در آن F ضریب فانو و w انرژی میانگین لازم برای تولید یک زوج حفره ـ الکترون است . برای ژرمانیوم در دمای کارک 77 K w برابر است با 2.97 eV . بنابراین

$$\Gamma_d\,(\text{keV}) = 0.1283\sqrt{FE\,(\text{keV})}$$

پهنای Γ_e با کاهش ظرفیت آشکارساز افزایش می‌یابد . ظرفیت آشکارساز ، به نوبه‌ی خود ، عموما با افزایش اندازه‌ی آشکارساز زیاد می‌شود و ممکن است با پیش‌ولت آشکارساز هم تغییر کند . ظرفیت آشکارساز های (Ge(Li خوب ، در بخش بزرگی از گستره‌ی پیش ولت اعمال شده ، تقریبا مستقل از پیش ولت است .

ظرفیت آشکارساز بر قدرت تفکیک انرژی اثر می‌گذارد زیرا چگونگی کار پیش‌تقویت کننده‌ی حساس به بار را ، که علامت آشکارساز را می‌پذیرد ، زیر اثر می‌گیرد. سهم پیش تقویت کننده در Γ_e با افزایش ظرفیت ورودی افزایش می‌یابد . یکی از سازندگان این آشکارسازها ، کانبرا ، مقدار Γ_e را برای ظرفیت ورودی صفر ، برابر 0.570-eV ، و در مقدارهای بالاتر ظرفیت بنابر شکل ۱۲ـ۲۹ ، یک افزایش کند را گزارش می‌کند . روشن است که در صورتی که ظرفیت را پایین نگه داریم قدرت تفکیک

+ سازندگان آشکارسازهای Ge(Li) نه تنها FWHM را مشخص می‌کنند بلکه تمام پهنا در یک دهم بیشینه را هم تعیین می‌کنند .



شکل ۱۲ـ۲۹ بستگی Γ_e به ظرفیت ورودی برای پیش تقویت کننده‌ی حساس به بار (از مرجع ۲)

بهتر می‌شود . مولفه‌ی دیگر ظرفیت ورودی ، ناشی از عواملی نظیر واحد های الکترونیکی و کابلهاست . کاهش طول کابل ورودی و ظرفیت اتصالها مفید است . برای رسیدن به بهترین قدرت تفکیک در یک دستگاه معین ، پیش تقویت کننده تاآنجا که می‌شود باید به آشکارساز نزدیک باشد .

آشکارسازهای Ge(Li) بزرگی که امروزه در بازار در دسترس اند ، دارای ظرفیتی تا 30 pF هستند که مقدار $\Gamma_e = 1.06$ keV (در شکل ۱۲ـ۲۹) را به دست می‌دهد . با ترکیب دو مقدار Γ_e و Γ_d بر پایه‌ی معادله‌ی ۱۲ـ۱۱ خواهیم داشت

$$\Gamma\,(\text{keV}) = \sqrt{(0.1283)^2 FE\,(\text{keV}) + 1.06^2} \qquad (۱۲ـ۱۴)$$

مقدار نوعی ضریب فانو برای $1 < E < 10$ MeV برابر 0.16 است . با نشاندن در معادله‌ی ۱۲ـ۱۴ داریم

$$\Gamma\,(\text{keV}) = \sqrt{(2.63 \times 10^{-3})E\,(\text{keV}) + 1.06^2} \qquad (۱۲ـ۱۵)$$

معادله‌ی ۱۲ـ۱۵ نشان می‌دهد که در انرژیهای کم ، قدرت تفکیک با نوفه‌ی الکترونیکی تعیین می‌شود . در انرژیهای بالاتر ، سهم انرژی در قدرت تفکیک برتری می‌یابد . دو حالت را در نظر بگیرید :

1 $E = 100$ keV

$$\Gamma = \sqrt{(2.63 \times 10^{-3})100 + 1.06^2} = \sqrt{0.263 + 1.12} = 1.2 \text{ keV}$$

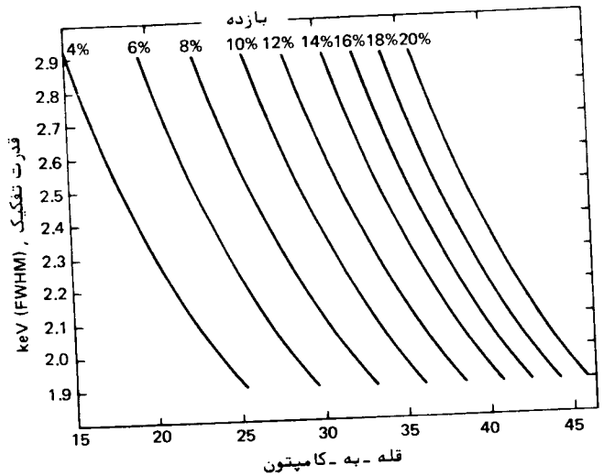
2 $E = 1000$ keV

$$\Gamma = \sqrt{(2.63 \times 10^{-3})1000 + 1.06^2} = \sqrt{2.63 + 1.12} = 1.9 \text{ keV}$$

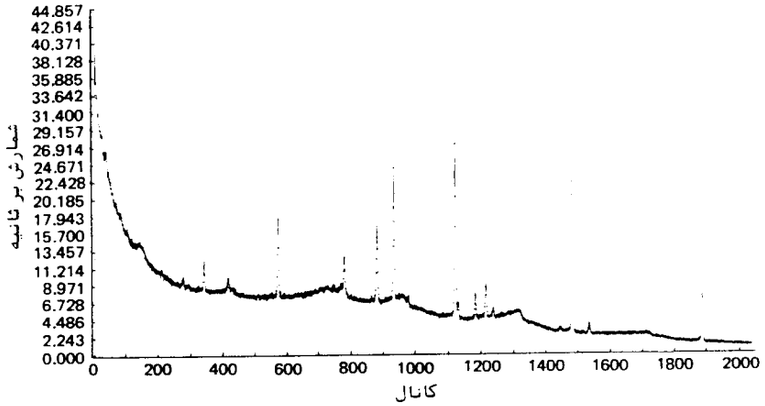
بازده قدرت تفکیک انرژی ، و نسبت قله ـ به ـ کامپتون آشکارساز Ge(Li) بنابر شکل ۱۲ـ۳۰ به یکدیگر مربوط اند . عموما ، آشکارسازهای Ge(Li) برای طیف سنجی گاما در $E > 50$ keV بکار می‌روند . در $E < 50$ keV ، آشکارسازهای Si(Li) قدرت تفکیک انرژی بهتری دارند (رک بخش ۱۲ـ۸) .

۱۲ـ۷ـ۳ تحلیل طیف انرژی آشکارساز Ge(Li)

علیرغم قدرت تفکیک انرژی بسیار بالایی آشکارسازهای Ge(Li) در مقایسه با سوسوزنهای NaI(Tl) ، تحلیل طیفهای پیچیده ضروری است . شکل ۱۲ـ۳۱ یک طیف انرژی نوعی Ge(Li) را نمایش می‌دهد . برای تحلیل طیف ، اول باید انرژی هر



شکل ۱۲ـ۳۰ ارتباط بین قدرت تفکیک انرژی ، نسبت قله ـ به ـ کامپتون ، و بازده نسبی آشکارساز Ge(Li) در انرژی 1.33 MeV (از مرجع ۲) .



شکل ۱۲ـ۳۱ طیف گامای ثبت شده توسط آشکارساز Ge(Li) (این طیف موی سر انسان است که در یک رآکتور پرتو دهی شده است) .

قلّه و سپس شمارش ، یعنی سطح زیر آن را تعیین کرد .

تخصیص انرژی به قله ها با مدرج کردن آشکارساز با چشمه ای که گاماهایی با انرژی و شدت معین گسیل می‌دارد ، انجام می‌شود . چنانکه در بخش ۹ـ۱۰ دیدیم، مدرج کردن یعنی یافتن ضرائب ثابت معادله‌ی زیر

$$E = a_1 + a_2 C + a_3 C^2 \qquad (۱۲ـ۱۶)$$

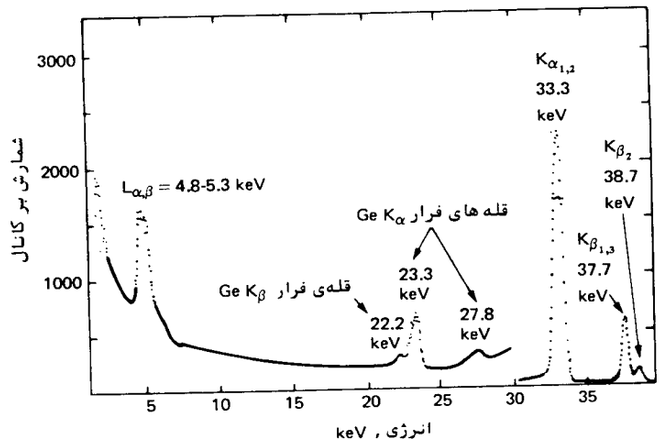
که در آن C شماره کانال است (برای اغلب سیستم ها a_3 خیلی کوچک ، یا صفر است .) پس از تخصیص انرژی ، ناظر باید به خصوصیتهای عمومی گاما که Ge(Li) ثبت می‌کند توجه کند :

۱ـ برای $E_\gamma < 2$ MeV ، قله‌ی تمام انرژی شدید و تقریبا گاؤسی شکل است .

۲ـ در انرژیهای بالاتر ($E_\gamma > 2$ MeV) قله‌ی دو ـ فراری ($E_{DE} = E_\gamma - 1.022$ MeV) قابل ملاحظه می‌شود . قله‌ی تک ـ فراری هم حضور خواهد داشت (شکل ۱۲ـ۷) .

۳ـ در طیف هایی که با آشکارسازهای Ge(Li) گرفته می‌شوند ، ممکن است قله های " فرار " ژرمنیوم دیده شود . قله های فرار (EP) دارای انرژی هستند،

$$E_{EP} = E_\gamma - E_k$$



شکل ۱۲ـ۳۲ طیف پرتو x حاصل از واپاشی ^{139}Ce . قلّه های فرار به روشنی دیده می‌شوند (از مرجع ۲۷) .

که در آن E_k انرژی پرتوهای x لایه‌ی K ی ژرمنیوم‌است .قله‌های فرار ، ناشی ازاتلاف انرژی حمل شده توسط پرتوهای x لایه‌ی K ی ژرمنیوم‌اند . این انرژی برابر 9.9 keV برای پرتو ایکس K_α و 11.0 keV برای پرتو ایکس K_β ی ژرمنیوم است . شکل ۱۲ـ۳۲ طیف پرتو ایکس ^{139}Ce را نشان می‌دهد که در آن قله های فرار مشخص شده اند .

۴ـ وقتی سطح جلویی آشکارساز با یک فلز پوشانده شده باشد ، و تابش فرودی شامل فوتونهایی با انرژی بزرگتر از انرژی پرتو x لایه‌ی K ی آن فلز باشد ، پرتوهای سرشتی آن فلز هم گسیل می‌شوند . طلا ، که معمولا مورد استفاده قرار می‌گیرد ، یک پرتو ایکس K_α با انرژی 68 keV و پنج پرتو ایکس L با انرژی های بین 9 تا 13 keV گسیل می‌دارد .

چون مساحت زیر هر قله شامل سهمی از گاماهای دیگر هم هست ،تعیین‌آن‌ـ یعنی شدت مطلق یک گامای با انرژی ویژه ـ به سادگی اختصاص دادن انرژی به قله‌ها نیست . روشهایی که برای تعیین مساحت قله ها وضع شده اند را می‌توان به دو گروه تقسیم کرد : روشهایی که داده ها (یعنی شمارش بر کانال) را مستقیما مورد بررسی قرار می‌دهند ، و روشهایی که تابع معلومی را بر داده ها برازش می‌دهند .

روشهایی که مستقیما داده ها را مورد بررسی قرار می‌دهند ، با جمع کردن

شمارشهای تمام کانالهای واقع در منطقه‌ی قله و کم کردن یک " زمینه‌ی پایه "از حاصل جمع ، مساحت را به دست می‌دهند . اختلاف این روشها با همدیگر در تعیین " پایه " و تعداد کانالهایی است که قله را مشخص می‌کنند . (خلاصه‌ای از این روشها در مراجع ۲۸ و ۲۹ داده شده است) . شکل های ۱۲ـ۳۳ و ۱۲ـ۳۴ به صورت نموداری سه روش مختلف از این روشها را نمایش می‌دهند . دو روش اول (شکل ۱۲ـ۳۳) ، برای جداسازی قلّه از پایه یک خط راست به کار می‌برند [۲۸] و [۳۰] ، و برای محاسبه‌ی مساحت‌خالص زیر قلّه (NPA) معادله های زیر را به کار می‌گیرند (برای پی بردن به معنای نمادها به شکل ۱۲ـ۳۳ مراجعه کنید) :

$$\mathrm{NPA} = \sum_{i=L}^{R} a_i \quad (a_L + a_R)\frac{R-L+1}{2} \qquad (۱۲ـ۱۷)$$

که در آن

$a_i =$ شمارش در کانال شماره i ام

$L =$ شماره‌ی کانال در حدّ چپ قله‌ی فوتوالکتریک

$R =$ شماره‌ی کانال در حدّ راست قله‌ی فوتوالکتریک

$$\mathrm{NPA} = \sum_{i=n}^{n} a_i - \left(n+\frac{1}{2}\right)(b_n + b_{-n}) \qquad (۱۲ـ۱۸)$$

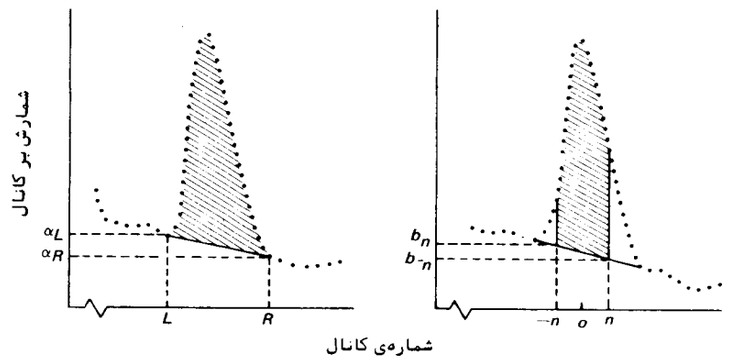
که در آن

$n =$ تعداد کانالها در هر سمت قله

$b_i =$ شمارش زمینه در کانال i ام که با خط راستی که بین کانالهای L و R رسم می‌شود تعیین می‌گردد

روش سوم ، که روش کوئیتنر [۳۱] است ، با اعمال روش حداقل مربعات یک چند جمله ای بر داده های حاصل از $2k_L+1$ و $2k_R+1$ کانال در هر سمت قله (شکل ۱۲ـ۳۴) برازش میدهد . خط پایه طوری ساخته می‌شود که در X_L و X_R (که در شکل ۱۲ـ۳۴ دیده می‌شوند) همان بزرگی (q_L و q_R) و شکل (p_R و p_L) چندجمله‌ای برازش یافته را داشته باشد . اکنون مساحت خالص زیر قله با معادله‌ی زیر داده می‌شود :

$$\mathrm{NPA} = \sum_{i=L}^{R} (a_{x_p+i} - b_{x_p+i}) \qquad (۱۲ـ۱۹)$$



شکل ۱۲ـ۳۳ تعیین مساحت خالص زیر قله با استفاده از یک خط راست به عنوان پایه .

که مقدار b ، برای مورد یک چند جمله ای درجه سوم ، برابر است با

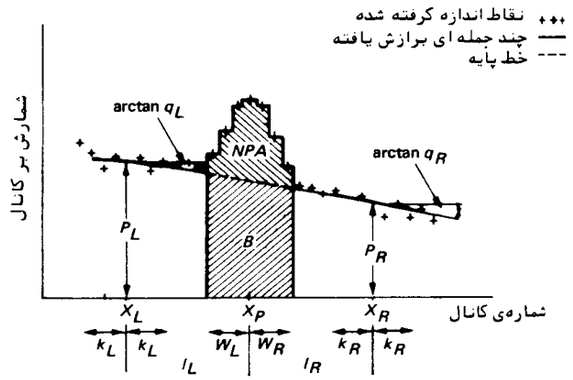
$$b(x) = p_L + q_L(x - x_L) + \left[\frac{-q_R - 2q_L}{l_L + l_R} + \frac{3(p_R - p_L)}{(l_L + l_R)^2}\right](x - x_L)^2 + \left[\frac{q_L + q_R}{(l_L + l_R)^2} + \frac{2(p_L - p_R)}{(l_L + l_R)^3}\right](x - x_L)^3 \qquad (۱۲\text{ـ}۲۰)$$

روش کوئیتنر در صورتی که قله ها حدود 20 کانال از هم فاصله داشته باشند بسیار دقیق است .

امروزه ، روشهایی که بیشترین کاربرد را دارند آنهایی هستند که به هر قله یک تابع تحلیلی برازش می‌دهند . پس از برازش ، تابع تحلیلی را برای محاسبه‌ی کمیتهای مورد نظر همچون مساحت قله و مرکز (محلّ) آن به کار می‌گیرند .

اساس یافتن برازش ، آسان و اصولا در همه‌ی روشها یکسان است.[۴ و ۵ و ۳۲ـ۴۰] در اینجا $y_i|_{i=1,N}$ نقاط تجربی ـ یعنی شمارشها در کانالهای $x_i|_{i=1,N}$ ـ و $f(x, a_1, a_2, \ldots)$ را تابعی فرض می‌کنیم که نمایشگر یک تک قله باشد. پارامترهای $a_1, a_2, \ldots$ با کمینه کردن کمیت زیر تعیین می‌شوند :

$$\sum_i W_i[y_i - f(x_i, a_1, a_2, \ldots)]^2$$



شکل ۱۲ـ۳۴ تعیین مساحت زیرقلّه با استفاده از روش کوئیتنر (از مرجع ۳۱) .

یعنی با روش حداقل مربعات ، که ضریبهای وزن W_i معمولا عکس وردایی y_i هستند . تابع برازشی متشکل از یک تابع گاؤسی به اضافه‌ی توابع تعدیلی است . به ذکر سه مثال می‌پردازیم :

1 $$f = G(x) + B + Cx = y_0 \exp\left[-\frac{(x - x_0)^2}{2\sigma^2}\right] + B + Cx$$

در اینجا یک تابع گاؤسی قله را توصیف می‌کند ، و تابع خطی $B + Cx$ زمینه را [۲۳] .

2 $$f = G(x)[1 + a_1(x - x_0)^{m_1} + a_2(x - x_0)^{m_2}]$$ از مرجع ۳۳

3 $$f = G(x) + B + S + D$$ از مرجع ۴۰

که در آن

$B =$ زمینه‌ی خطی

$S =$ تابع قلّه ای $= A\{1 - \text{erf}[(x_0 - x)/\sigma\sqrt{2}]\}$

$D =$ یک تابع دمدار که در سمت چپ قله دارای یک شکل نمایی و در سمت راست دارای شکل گاؤسی است .

علاوه بر روشهایی که تاکنون توضیح داده ایم ، روشهای دیگری هم هستند که در

آنها از روشهای آمیخته ای استفاده می‌شود [۴۲ و ۴۱] . روش هر چه باشد، تحلیل را باید با کامپیوتر انجام داد و به این منظور کدهای کامپیوتری متعددی نوشته شده‌اند. کدهای SAMPO [۳۴]، SISYPHUS-II و SHIFTY-II [۵]، HYPERMET [۴۲] و GAUSS [۴۳] نمونه‌هایی از این کدها هستند .

تعیین شدت مطلق گاما مستلزم معلوم بودن بازده آشکارساز در تمام گستره‌ی انرژی مورد نظر است . بازده با استفاده از اطلاعات حاصل از طیف چشمه‌ی درجه بندی تعیین می‌شود . با استفاده از انرژی و شدت گاماهای گسیل شده از چشمه، جدولی تنظیم می‌شود که بازده آشکارساز را برای قله های معلوم انرژی به دست می‌دهد. بازده در نقاط بین این قله ها، با روش درونیابی یا، بهتر از آن با برازش یک منحنی تحلیلی بر داده های جدول به دست می‌آید (رک بخش ۱۲ـ۷ـ۱) .

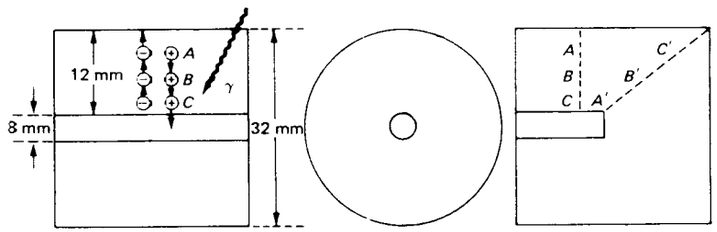
وقتی بخواهیم در یک طیف پیچیده‌ی گاما قله ها را مشخص کنیم، با دو نوع خطا روبرو هستیم [۴۴]. یک نوع از این خطاها وقتی بروز می‌کند که افت و خیزهای زمینه را به غلط قله‌ی فوتوالکتریک تصور کنیم. و نوع دیگر وقتی رخ می‌دهد که افت و خیزهای زمینه، قله های واقعا فوتوالکتریک را محو کنند. مرجع ۴۴ ضوابطی را مورد بحث قرار می‌دهد، به صورت فریب اطمینان، که به کمک آنها می‌توان از هر دو نوع خطا پیشگیری کرد .

۱۲ـ۷ـ۴ مشخصات زمانی تپ

در بعضی آزمایشها، مثل شمارشهای همفرودی ـ پاد همفرودی یا آزمایشهایی که با شتابدهنده‌ها صورت می‌گیرد، علاوه بر قدرت تفکیک انرژی، قدرت تفکیک زمانی هم اهمیت دارد . در زمانسنجی، اصولا باید تپ هایی داشته باشیم که دارای زمان صعود ثابتی باشند .

هیچ آشکارسازی تپهای بازمان صعود دقیقا یکسان تولید نمی‌کند. این تغییر، به خاطر آن است که الکترونها در نقاط مختلفی در درون آشکارساز تولید می‌شوند، ودر نتیجه فاصله های مختلفی را تا نقطه‌ی جمع آمدنشان می‌پیمایند . در نتیجه، گذشت زمان بین لحظه‌ی تولید بار و جمع آوری آن برای همه‌ی حاملها یکسان نیست .

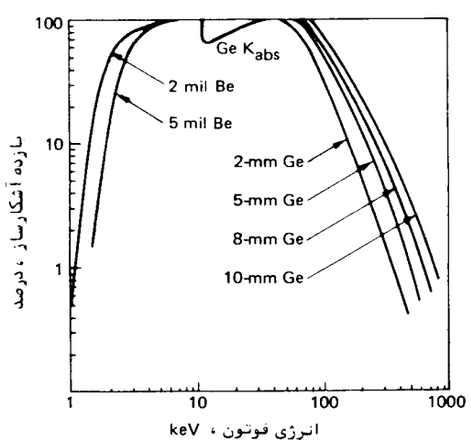
یک آشکارساز واقعا هم محور را که در شکل ۱۲ـ۳۵ نشان داد شده است در نظر بگیرید (شکل ۷ـ۲۶ را نیز ببینید) . چون میدان الکتریکی شعاعی است، الکترونها و حفره ها در مسیری عمود بر محور آشکارساز حرکت خواهند کرد. بیشینه‌ی زمان لازم



(الف) (ب)

شکل ۱۲ـ۳۵ (الف) در یک آشکارساز واقعا هم محور، الکترونها و حفره ها در راستای ABC حرکت می‌کنند . (ب) در آشکارسازهای هم محور لفافه دار، حاملها ممکن است علاوه بر راستای ABC در راستای گذرگاه طولانی‌تر $A'B'C'$ نیز حرکت کنند .

برای جمع آمدن بار، مربوط به الکترون ـ حفره ای است که در نقطه‌ی A یا C ایجاد شده باشند . این زمان برابر است با $t \approx (AC)/v$، که در آن AC ضخامت آشکارساز و v سرعت الکترون یا حفره است . برای یک پیش ولت 2000 ولتی و اندازه‌ای که در شکل ۱۲ـ۳۵ (الف) نشان داده شده است، $v \approx 0.1 \text{ mm/ns} = 10^5 \text{ m/s}$، که منجر به بیشینه‌ی زمان



شکل ۱۲ـ۳۶ بازده قله‌ی تمام ـ انرژی در آشکارسازهای تخت HPGe (ازمرجع ۲) .

جمع آمدن 120 ns می‌شود . بهترین زمان صعود مربوط است به الکترون حفره‌ای که در نقطه‌ی B (شکل ۱۲ـ۳۵ الف) تولید می‌شود و برابر است با 60 ns .

اساسا زمان صعود تپ برابر زمان جمع آمدن بار است. برای آشکار سازی که در شکل ۱۲ـ۳۵ نشان داده شده است ، زمان صعود بین 60 تا 120 ns تغییر خواهد کرد. برای آشکارسازهای با شکل‌های هندسی دیگر ، مثل هم‌محور لفافه دار یا هم‌محور مخروط ناقص (شکل ۷ـ۲۶) ، تغییرات در زمان صعود بیشتر است ،زیرا الکترونها و حفره‌ها که خطوط میدان الکتریکی را دنبال می‌کنند ، ممکن است فاصله ای بیش از ضخامت هسته ی آشکارساز را بپیمایند (شکل ۱۲ـ۳۵ ب) . توزیع زمان صعود آشکارسازهای تجارتی ،یک منحنی زنگوله ای شکل ، نه دقیقا گاوسی ، است که دارای FWHM ، 5 ns است (شکل ۱۰ـ۲۴) .

۱۲ـ۸ آشکارسازهای ژرمانیوم فوق خالص (HPGe) به عنوان طیف سنج های گاما

چنانکه در بخش ۷ـ۵ـ۶ دیدیم ، آشکارسازهای ژرمانیوم فوق خالص (HPGe)ازژرمانیوم با خلوص خیلی بالا (میزان ناخالصی 10^{16} اتم بر متر مکعب یا کمتر) ساخته می‌شوند . آشکارسازهای HPGe در گستره‌ی انرژی $3\ \text{keV} \lesssim E \lesssim 1\ \text{MeV}$ دارای قدرت تفکیک بسیار خوبی هستند . بر اساس دستاورد تازه ای که یکی از سازندگان این آشکارسازها اخیرا گزارش کرده است ، می‌توان اتصال فلزی بخش جلویی آشکارساز را حذف کرد ، که این به نوبه‌ی خود موجب حذف پرتوهای مزاحم x می‌شود که خود فلز درهنگامی که پرتو فرودی شامل فوتونهایی با انرژی بزرگتر از لبه‌ی جذب K ی فلز باشد تولید می‌کند .

آشکارسازهای HPGe فقط هنگام کار نیاز به خنک شدن دارند ، و آنها را می‌توان بدون آنکه در عمل آنها خللی وارد شود دوباره به دمای اطاق برگرداند . این ویژگی ، مخصوصا وقتی نیاز به جابه جایی آشکارسازباشد ، مزیت بسیار بزرگی است .

قدرت تفکیک آشکارسازهای HPGe را معمولا برای خط 5.9-keV ی ^{55}Fe (پرتو ایکس K_α ی ^{55}Mn) و خط 122-keV ی ^{57}Co (پرتو گامای ^{57}Fe) گزارش می‌کنند . قدرت تفکیک انرژی بستگی به اندازه‌ی آشکارساز دارد . برای آشکارسازی به‌قطر 16-mm و عمق 10-mm ، FWHM برای خط 5.9 keV بین 220 تا 290 eV و برای خط 122-keV بین 510 تا 590 eV گزارش شده است [۲]. چنانکه شکل ۱۲ـ۳۶ نشان می‌دهد ، بازده

آشکارساز HPGe در گستره‌ی انرژی 3 keV تا 100 keV بسیار بالاست . زمپای این آشکار-ساز دارای یک پنجره‌ی برلیومی خیلی نازک است ، که بازده را در انرژیهای $E < 8$ keV زیر تاثیر می‌گیرد .

۱۲ـ۹ آشکارسازهای CdTe و HgI_2 به عنوان طیف سنج های گاما

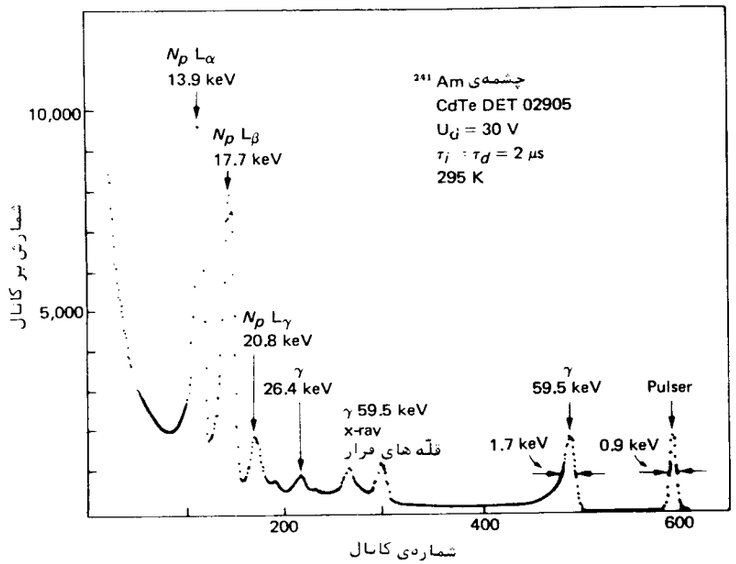
برتری بزرگ آشکارسازهای HgI_2 و CdTe بر آشکارسازهای Ge(Li) و Si(Li) آن است که آنها را می‌توان در دمای اطاق به کار برد [۴۱ـ۴۵] (بخش ۷ـ۵ـ۷) . در حال حاضر (۱۹۸۲/۱۳۶۱) ، حجم این آشکار سازها کوچک است ، اما به دلیل عدد اتمی بالای مواد درگیر ، هنوز بازده آنها در انرژی 100 keV حدود 75٪ است . قدرت تفکیک انرژی آشکارسازهای CdTe در 6 keV برابر 18٪ و در 662 keV برابر 1.3٪ است . رقمهای متناظر برای HgI_2 ، 8٪ و0.7٪ [51] است .

آشکارسازهای HgI_2 برای اندازه‌گیری پرتوهای x با انرژی کمتر از 10 keV کارسازترند . در آن گستره‌ی انرژی ، قدرت تفکیک های 245 eV در 1.25 keV [52] و 295 eV در 5.9 keV [53] گزارش شده اند .

به مانند آشکارسازهای کوچک Ge(Li) ، قله های فرار پرتوهای x هم درطیفهایی که با این آشکارسازهای CdTe و HgI_2 گرفته می‌شوند وجود دارند .شکل ۱۲ـ۳۷ طیف گامای 59.5-keV ی ثبت شده با آشکارساز CdTe را نمایش می‌دهد . قله های فرار ناشی از پرتوهای ایکس K_α ی کادمیوم (23 keV) و تلوریوم (27 keV) به روشنی دیده می‌شوند .

۱۲ـ۱۰ آشکارسازی پرتوهای X با آشکارساز Si(Li)

آشکارسازهای Si(Li) معمولا برای طیف سنجی پرتوهای x با انرژی $E < 50$ keV بکار می‌روند . این آشکارسازها نیاز به خنک شدن دارند ،بنابراین کاربرد زمپا ضروری است . قدرت تفکیک انرژی و بازده این آشکارسازها برای $E < 50$ keV بهتر از آشکارساز Ge(Li) است . شکل ۱۲ـ۳۸ چگونگی تغییرات قدرت تفکیک را با انرژی نشان می‌دهد . در اینجا نیز FWHM با معادله‌ی ۱۲ـ۱۱ داده می‌شود . با به‌کار بردن مقدار $w = 3.7$ eV به ازای

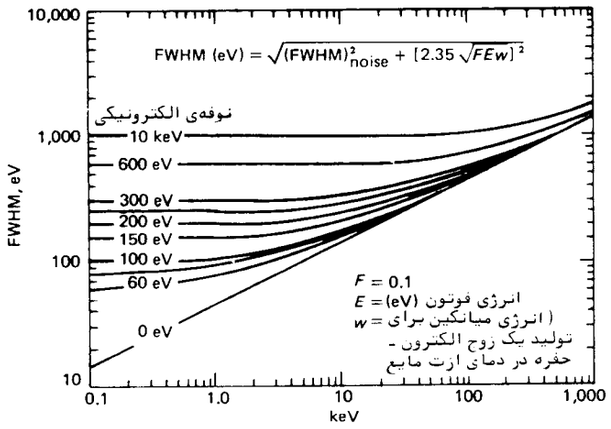


شکل ۱۲ـ۳۷ پرتو x 59.5-keV ی چشمه‌ی ^{241}Am که در آشکارساز CdTe آشکارشده است (از مرجع ۴۸) .

هر زوج الکترون ـ حفره برای سیلیسیوم در دمای 77 K و ضریب فانوی 0.1 ، پهنای Γ برابر است با :

$$\Gamma\,(\text{eV}) = \sqrt{2.05E\,(\text{eV}) + \Gamma_e^2} \qquad (۱۲ـ۲۱)$$

در شکل ۱۲ـ۳۸ ، Γ_e با عنوان " نوفه‌ی الکترونیکی " مشخص شده است . بین سه نوع آشکارساز پرتو x که مورد بحث قرار دادیم ـ سوسوزنها ، آشکارسازهای تناسبی ، ونیم رساناها ـ آشکارسازهای Si(Li) بهترین قدرت تفکیک انرژی را برای پرتوهای x دارند . این واقعیت را شکل ۱۲ ـ ۳۹ ، که نمایشی است از یک قله‌ی‌انرژی با سه آشکارساز ، نشان می دهد . توجه کنید که فقط آشکارساز Si(Li) قادر است خطهای K_α و K_β راتفکیک کند ، قدرتی که برای مطالعه‌ی پرتوهای x فلوئورسان بیشتر عنصرهای بالای اکسیژن شدیدا مورد نیاز است . طیف فلوئورسان آهن که با آشکارساز Si(Li) اندازه گیری شده است در شکل ۱۲ـ ۴۰ دیده می‌شود .

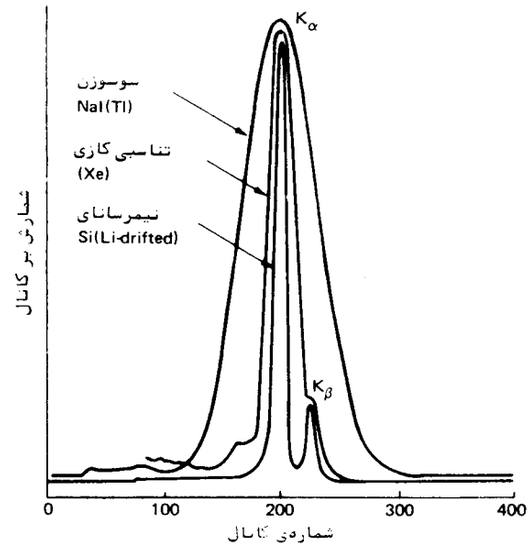


شکل ۱۲ـ۳۸ قدرت تفکیک انرژی آشکارساز Si(Li) به صورت تابعی از انرژی پرتو x (از مرجع ۲) . آنچه به عنوان نوفه‌ی الکتریکی مشخص شده همان Γ_e است .

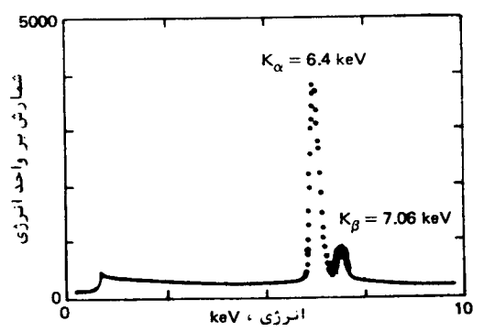
چنانکه شکل ۱۲ـ۴۱ نشان می‌دهد ، بازده آشکارسازهای Si(Li) به انرژی پرتو x بستگی دارد . پنجره‌ی نازک برلیومی ، بازده آشکارساز رادرانرژیهای $E < 3$ keV تحت تاثیر قرار می‌دهد . در گستره‌ی انرژیهای بالاتر ($E > 15$ keV) بازده دوباره کاهش می‌یابد ، زیرا احتمال برهم کنش پرتو x در Si با افزایش انرژی‌فوتون کاهش می‌یابد . ضریب تضعیف خطی کل فوتون در سیلیسیوم در شکل ۱۲ـ ۴۲ دیده می‌شود .

۱۲ـ۱۱ آشکارسازی پرتوهای X با طیف سنج بلوری

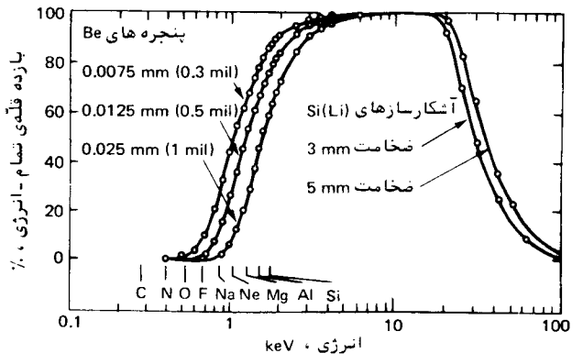
اندازه گیری انرژی پرتو x با طیف سنج های بلوری پاشنده‌ی ـ طول موج ، بر پایه‌ی پدیده‌ی پراش امواج الکترومغناطیس از یک بلور است (رک کتابهای کامپتون و آلیسون ، و کالیتی) . یک پرتو x با طول موج λ راکه بازاویه‌ی θ به بلوری با فاصله‌ی بین صفحه ای d می‌تابد در نظر بگیرید (شکل ۱۲ـ۴۳) . پرتوهای x فرودی توسط اتمهای بلور در تمام جهتها پراکنده می‌شوند ، امّا بر اثر دوره واری محل اتمها ،



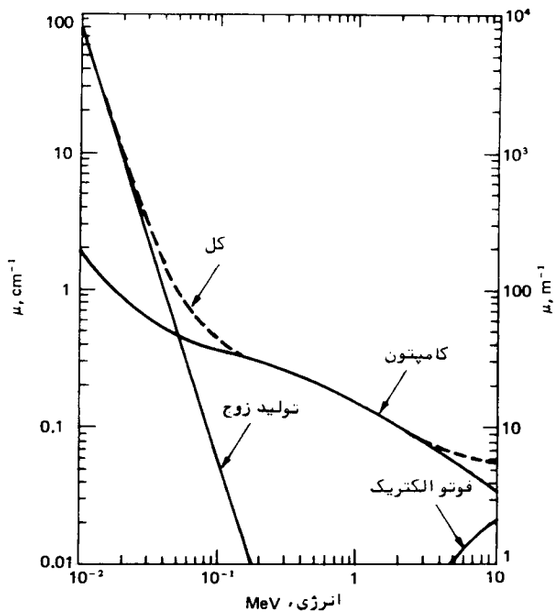
شکل ۱۲ـ۳۹ نمایش قدرت تفکیک انرژی برتر آشکارسازهای Si(Li) با نشان دادن همان قله که با آشکارسازهای سوسوزن NaI(Tl) و تناسبی گازی ثبت شده است (از مرجع ۱۱) .



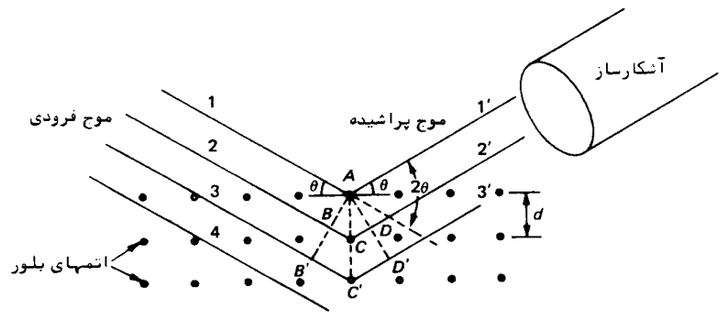
شکل ۱۲ـ۴۰ طیف فلوئورسان آهن که با Si(Li) آشکارشده است (از مرجع ۱) .



شکل ۱۲ـ۴۱ بازده آشکارساز (Si(Li) به صورت تابعی از انرژی پرتو x برای ضخامتهای مختلف پنجره‌ی برلیومی (از مرجع ۲) .



شکل ۱۲ـ۴۲ ضریب تضعیف فوتون در سیلیسیوم .



شکل ۱۲ـ۴۳ پراش امواج الکترومغناطیسی توسط یک بلور. آشکارساز ، فوتونهایی را که با زاویه‌ی θ پراشیده می‌شوند ، یعنی فوتونهایی که دارای طول موج λ بوده و در معادله‌ی ۱۲ـ۱۸ صدق می‌کنند ، می‌شمارد .

راستاهای معینی وجود دارند که در امتداد آنها بین پرتوهای پراکنده تداخل سازنده رخ می‌دهد . راستای تداخل سازنده‌ی باریکه پراشیده با معادله‌ی براگ داده می‌شود :

$$n\lambda = 2d \sin\theta \qquad (۱۲ـ۲۲)$$

که در آن n مرتبه‌ی بازتاب است (برابر 1 و 2 و 3 و . . .) . معادله‌ی ۱۲ـ۲۲ نشان می‌دهد که برای تداخل سازنده ، اختلاف راه دو پرتو (فوتون) باید مضرب درستی از طول موج باشد . چنانکه در شکل ۱۲ـ۴۳ دیده می‌شود اختلاف راه دو پرتو 1 و 2 برابر $BC + CD = 2d \sin\theta = n\lambda$ است .

مرتبه‌ی بازتاب n به شرط آنکه $\sin\theta < 1$ باشد می‌تواند هر مقداری را بپذیرد (برای یک θ و d معین) ، و از نظر فیزیکی برابر است با تعداد طول موجهای موجود در اختلاف راه بین دو پرتو که از دو صفحه‌ی پی در پی پراکنده شده اند . شکل ۱۲ ـ۴۳ بازتاب مرتبه‌ی اول را ، مشروط بر آنکه اختلاف راه بین پرتوهای 1 و 2 یک طول موج $(BC + CD = \lambda)$، بین 1 و 3 دو طول موج $(B'C' + C'D' = 2\lambda)$ و بین 1 و 4 سه طول موج و جز اینها باشد ، نشان می‌دهد . بازتاب مرتبه‌ی دوم به این معناست که $BC + CD = 2$. بنابراین بازتابهای مرتبه‌ی اول ، دوم ، سوم و ... nام در معادله‌های زیر صدق می‌کنند

$$\lambda = 2d \sin\theta_1$$
$$2\lambda = 2d \sin\theta_2$$

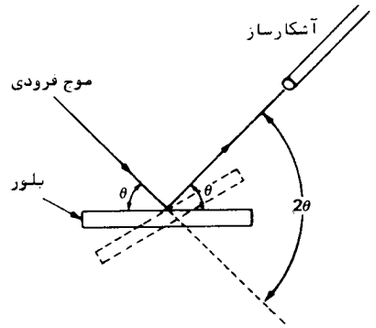
$$3\lambda = 2d \sin\theta_3$$
$$\vdots$$
$$n\lambda = 2d \sin\theta_n$$

بازتابهای مرتبه‌ی بالاتر از 1 در اندازه گیریهای پرتو x به مانند " آلودگی " عمل می‌کنند . امّا خوشبختانه شدت بازتاب مرتبه‌ی اول خیلی بالاتر از بازتابهای مرتبه‌ی بالاتر است (شدت بازتاب مرتبه‌ی دوم حدود 20٪ شدت بازتاب مرتبه‌ی اول است) .

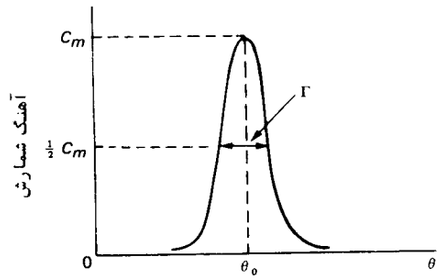
فوتونهای پراشیده ، توسط شمارنده‌ای که برای پذیرش تابشی که با زاویه‌ی θ خارج می‌شود (شکل ۱۲ـ۴۳) تنظیم شده است شمارش می‌شوند ، یعنی این شمارنده فوتونهایی را می‌شمارد که دارای طول موج λ ، یا انرژی

$$E = \frac{1.2399}{\lambda\,(\text{nm})}\ \text{keV} \qquad (۱۲ـ۲۳)$$

هستند . بنابر معادله‌ی ۱۲ـ۲۲ اگر یک آشکارساز پرتو x را که در زاویه‌ی θ قرار گرفته است (شکل ۱۲ـ۴۴) برای آشکارسازی پرتوهای پراشیده‌ی با طول موج λ به کار بریم ، آهنگ شمارش در هر زاویه ای جز θ صفر خواهد بود . اما عملا چنین چیزی رخ نمی‌دهد. اگر زاویه‌ی θ را با چرخش بلور حول محوری عمود بر صفحه‌ی پرتوهای فرودی و پراشیده تغییر دهیم ، آهنگ شمارش آشکارساز در $\theta = \theta_0$ که $\lambda = 2d \sin\theta_0$ است ، دارای بیشینه‌ای خواهد بود ، امّا کم کم ، چنانکه شکل ۱۲ـ۴۵ نشان می‌دهد ، به سمت صفر میل خواهد



شکل ۱۲ـ۴۴ منحنی نوسان بلور با چرخاندن بلور و ثابت نگهداشتن چشمه و آشکارساز به دست می‌آید .



شکل ۱۲ـ۴۵ منحنی نوسان بلور

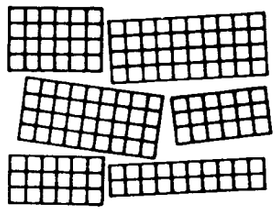
کرد . منحنی شکل ۱۲ـ۴۵ ، که **منحنی نوسان** بلور نام دارد ، نتیجه‌ی تداخل ویرانگر ناکامل پرتوهای پراشیده است . منحنی نوسان ، با تابع پاسخ گاوسی یک‌آشکارساز به یک چشمه‌ی فوتونی تک انرژی هم ارز است . ولی ، چنانچه در زیر خواهیم دید ، منشاء این منحنی افت و خیزهای آماری نیست .

چنانکه پیش از این اشاره شد شرط براگ (معادله‌ی ۱۲ـ۲۲) بیانگر آن است که موجها (فوتونها) ی پراکنده شده از صفحات مختلف بلور در امتداد راستای θ ی مشخص شده با معادله‌ی ۱۲ـ۲۲ ، دارای اختلاف راهی برابر با مضرب درستی از طول موج λ هستند . امّا اگر زاویه‌ی θ طوری باشد که اختلاف راه فقط کسری از طول موج باشد چه روی می‌دهد ؟ تداخل ویرانگر امواج پراکنده کامل نخواهد بود و پیامد آن تابشی است با دامنه‌ی کمتر . این تداخل سازنده‌ی جزیی ممکن است به سه دلیل رخ دهد :

۱ـ **ضخامت متناهی بلور** : یک بلور با ضخامت متناهی ، متشکل از تعدادی متناهی صفحات بلوری است . به ازای هر زاویه‌ی θ ، صفحاتی وجود دارند که دارای همتای مناسبی نیستند تا با ایجاد اختلاف فاز درست در تابش پراکنده ، شرایط بروز یک تداخل ویرانگر کامل را فراهم نمایند . پهنای Γ_t ی منحنی نوسان ، ناشی از ضخامت متناهی بلور ، با رابطه‌ی زیر داده می‌شود (کتاب Cullity را ملاحظه کنید) .

$$\Gamma_t = \frac{0.9\lambda}{t \cos\theta_0} \qquad (۱۲ـ۲۴)$$

که در آن t ضخامت بلور است . توجه کنید که Γ_t بستگی به طول موج ، ضخامت، و زاویه‌ی پراش دارد . اگر $t \gtrsim 1$ mm ، پهنای Γ_t برای موارد عملی قابل چشم پوشی است .



شکل ۱۲ـ۴۶ ساختار موزائیکی بلورهای حقیقی . هرقطعه ، یک بلور ایده‌آل است .

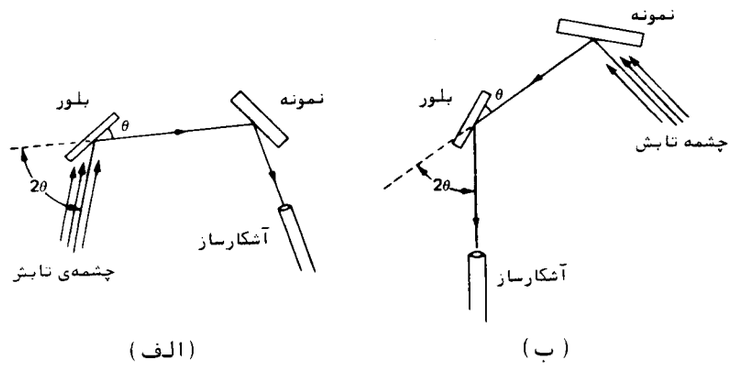
۲ـ **پرتوهای فرودی ناموازی** : ناممکن است بتوان باریکه ای از پرتوهای کاملا موازی ایجاد کرد . بنابراین ، در هرزاویه‌ی θ_0 ، پرتوهای ایکسی هستند که زاویه‌ی برخورد‌شان اندکی با θ_0 اختلاف دارد . بزرگی این اثر بستگی به موازی سازی باریکه دارد .

۳ـ **ساختار موزائیکی بلور** . بلورهای واقعی ، متشکل از یک تک ـ شبکه‌ی یک پارچه نیستند ، بلکه ، از نواحی کوچکی تشکیل شده اند که هر یک از آنها شبکه‌ی کاملی است که با ناحیه‌ی بعدی اندکی اختلاف سمتگیری دارد . (شکل ۱۲ـ۴۶) .

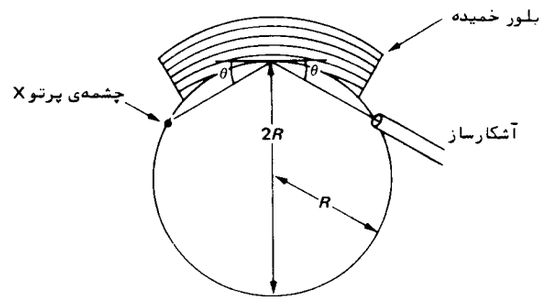
یکی از مهم ترین و مشکل ترین وظیفه ها در کاربرد طیف سنج بلوری تنظیم درست اسباب و اندازه گیری دقیق زاویه‌ی پراش است . درهر موضع ، زاویه‌ی پراش θ را زاویه‌ی مربوط به بیشینه‌ی منحنی نوسان می‌گیرند. در اغلب موارد به جای θ زاویه 2θ را اندازه می‌گیرند . (شکل ۱۲ـ۴۴) . البته ، برای یک اندازه گیری دقیق ، آزمایشگر باید علاوه بر زاویه‌ی θ ، پارامترها و صفحات بلور را که‌منجر به بازتاب می‌شوند نیز بداند .

۱۲ـ۱۱ـ۱ انواع طیف سنجهای بلوری

طیف سنجهای بلوری را می‌توان به دو روش به کار برد (شکل ۱۲ـ۴۷) . در روش اوّل، طیف سنج به عنوان وسیله ای برای به‌دست آوردن تابش تکفام ،که بعدا به یک نمونه برخورد می‌کند (شکل ۱۲ـ۴۷ الف) ، به کار می‌رود .در روش‌دوم ،از طیف سنج برای اندازه گیری انرژی تابشی خروجی از نمونه استفاده‌می‌شود(شکل ۱۲ـ۴۷ ب). در اغلب موارد ، نمونه تابش فلوئورسان گسیل می‌دارد ، و به این دلیل این اسباب را طیف‌



شکل ۱۲ـ۴۷ دو مثال از کاربرد طیف سنج فلوئورسان



شکل ۱۲ـ۴۸ شکل هندسی یک طیف سنج بلوری خمیده

سنج فلوئورسان می‌نامند . تابش پراشیده ای که به شمارنده می‌رسد (شکل ۱۲ـ۴۷)، نخست در بلور و سپس در نمونه به شدت تضعیف می‌شود ، از اینرو کسر کوچکی از تابش فرودی به شمارنده می‌رسد . بنابراین بهتر است که طیف سنجی طراحی کنیم که بیشینه‌ی شدت را نشان دهد . اگر بلور ، چشمه‌ی پرتو x ، و آشکارساز را روی یک دایره قرار دهیم ، و بلور را به‌اندازه‌ی دو برابر شعاع دایره خم کنیم، بهبود چشمگیری در شدت حاصل می‌شود (شکل ۱۲ـ ۴۸) [۵۴-۵۶] . علاوه بر طیف سنج بازتابی

معروف به طیف سنج **نوع جوهانسون** که در شکل ۱۲ـ ۴۸ نمایش داده شده است ، انواع دیگری هم که بر اساس عبور پرتو از بلور کار می‌کنند ساخته شده اند .

۱۲ـ۱۱ـ۲ قدرت تفکیک انرژی طیف سنجهای بلوری

قدرت تفکیک طیف طیف سنجهای بلوری را معمولا به صورت توان‌تفکیک که عکس قدرت تفکیک انرژی است ، بیان می‌کنند :

$$\text{توان تفکیک} = \frac{E}{\Delta E} = \frac{\lambda}{\Delta\lambda} = \frac{\tan\theta}{\Delta\theta} = \frac{nk}{2d(\Delta\theta)E}\left(1-\frac{n^2k^2}{4d^2E^2}\right)^{-1/2} \qquad (۱۲ـ۲۵)$$

که در آن $k = 123.99\ \text{keV}\cdot\text{nm}$ ، ضریب ثابت معادله‌ی ۱۲ـ۲۳ است . خطای زاویه‌ای $\Delta\theta$ بستگی به ویژگیهای بلور (منحنی نوسان) ، اندازه‌ی چشمه ،و اندازه‌ی آشکارساز دارد . منحنی نوسانی که به طور تجربی به دست می‌آید (شکل ۱۲ـ ۴۵) شامل سهم تمام بخشها در $\Delta\theta$ است ، در نتیجه پهنای Γ ی آن عبارت است از

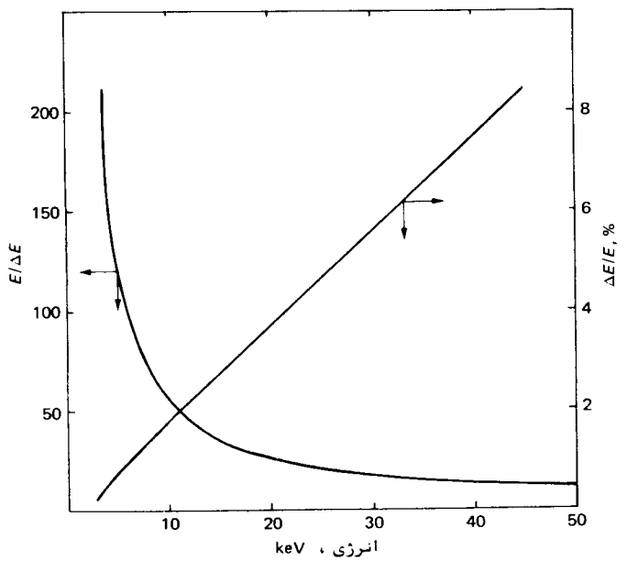
$$\Gamma = \sqrt{\Gamma_t^2 + \Gamma_g^2} \qquad (۱۲ـ۲۶)$$

که در آن

$\Gamma_g =$ پهنای مربوط به هندسه‌ی دستگاه (موازی ساز ، چشمه ، آشکارساز)

$\Gamma_t =$ پهنای مربوط به نقایص و اندازه‌ی بلور ، که با معادله‌ی ۱۲ـ ۲۴ داده می‌شود

در موارد جالب عملی ، $\Gamma_t \ll \Gamma_g$ و $\Gamma \approx 0.5^\circ$. توان تفکیک و قدرت تفکیک انرژی طیف سنج بلوری به صورت تابعی از انرژی در شکل ۱۲ـ ۴۹ دیده می‌شوند . باید یادآور شد که آشکارساز پرتو ایکسی که در طیف سنج بلوری به کار می‌رود(شکل‌ـ۱۲ـ ۴۵) نیازی ندارد که قدرت تفکیک انرژی خیلی بالایی داشته باشد ، زیرا این‌قدرت تفکیک بلور تجزیه کننده است که توانایی های طیف سنجی دستگاه را مشخص می‌کند ، نه قدرت تفکیک آشکارساز . شمارنده‌ی پرتو x می‌تواند یک شمارنده‌ی تناسبی یا یک آشکارساز Si(Li) باشد .



شکل ۱۲ـ۴۹ قدرت تفکیک انرژی و توان تفکیک طیف سنج بلوری به صورت تابعی از انرژی پرتو x (داده های به کار رفته‌عبارتنداز $n = 1$، $d = 0.2\ \text{nm}$، $\Delta\theta = \frac{1}{3}^\circ$)

مثال ۱۲ـ۱

قدرت تفکیک انرژی یک طیف سنج بلوری پرتو x که در آن بلوری با $d = 0.15\ \text{nm}$ به کار رفته و $\Delta\theta = 0.3^\circ$ است در انرژی 6-keV چقدر است ؟

پاسخ

با به کار بردن معادله‌ی ۱۲ـ۲۵ قدرت تفکیک برابر است با $(n = 1)$

$$\frac{\Delta E}{E} = \frac{2d(\Delta\theta)E}{k}\sqrt{1 - \frac{k^2}{4d^2E^2}} = \frac{2(0.15)(0.0052)(6)}{1.2399}\sqrt{1 - \frac{1.2399^2}{4(0.15)^2(6)^2}}$$

$$= 0.005 = 0.5\%$$

می‌توان قدرت تفکیک را با کم کردن $\Delta\theta$ یا به‌کار بردن بلوری با فاصله‌ی بین‌صفحه‌ای

جدول ۱۲ـ۱ برتریها و عیبهای طیف سنج بلوری و آشکارساز Si(Li)

	طیف سنج بلوری	آشکارساز Si(Li)
قدرت تفکیک انرژی(6.4 keV)	~10 eV	~150 eV
گرد آوری داده ها	یک انرژی در هر بار	تمام انرژیها در یک زمان
بازده	پایین	بالا
مکان ، نسبت به نمونه	فاصله‌ی معینی از نمونه	خیلی نزدیک به نمونه

کمتر بهبود بخشید .

گستره‌ی انرژیی که در آن طیف سنج بلوری را می‌توان به کار برد ، اصولا، با معادله‌ی براگ (معادله‌ی ۱۲ـ۲۲) و شرط $0 < \sin\theta < 1$ تعیین می‌شود . بااستفاده از معادله‌ی ۱۲ـ۲۲ و فرض اینکه $\theta_{\min} \approx 0.5^\circ$ ، $d = 0.2\ \text{nm}$ + و $n = 1$، حدود این گستره عبارتند از

$$3\ \text{keV} < E < 350\ \text{keV}$$

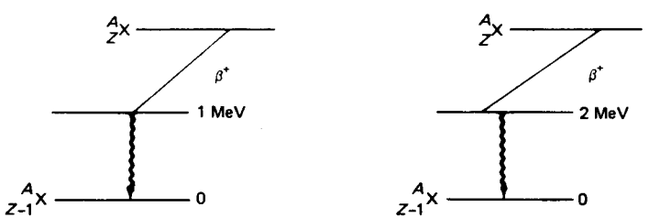
در عمل ، حد بالا تقریبا 50 keV است زیرا آشکارسازهای Si(Li) در ورای این انرژی قدرت تفکیک انرژی بهتری دارند . برتریها و عیبهای طیف سنجهای بلوری‌نسبت به آشکارسازهای Si(Li) در جدول ۱۲ـ۱ خلاصه شده اند .

+ بلورهایی که بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرند عبارتند از میکا ، صفحات ، $(33\bar{1})$ ، $d = 0.15\ \text{nm}$ ؛ LiF ، صفحات ، (200) ، $d = 0.201\ \text{nm}$ ؛ NaCl ، صفحات (200) $d = 0.082\ \text{nm}$.

مسائل

۱۲ـ۱ لبه‌ی کامپتون یک قله پرتو گاما در انرژی 0.95 MeV افت می‌کند . انرژی فوتون چقدر است ؟ انرژی قلّه‌ی پس پراکندگی چقدر است ؟

۱۲ـ۲ طیف انرژیی که انتظار دارید از ایزوتوپهایی‌که نحوه‌ی واپاشی آنها در شکل زیر آمده است ، به دست آید را رسم کنید . منشاء و انرژی تمام قله ها را توضیح دهید . می‌توانید آشکارساز NaI(Tl) یا Ge(Li) را به کار برید .



۱۲ـ۳ یک نمونه‌ی آبگون با مقدارهایی برابر (جرم ، نه فعالیت) از ^{131}I و ^{137}Cs آلوده شده است . طیفهای انرژی مورد انتظار خود را در موارد زیر رسم کنید: (الف) در صورتی که یک بلور NaI(Tl) با قدرت تفکیک انرژی 7٪ برای قله‌ی منیزیوم به کار برید ، و (ب) در صورتی که یک آشکارساز Ge(Li) با قدرت تفکیک انرژی داده شده با معادله‌ی ۱۲ـ۱۵ به کار برید . فرض کنید تعداد کانالها در هر دو حالت یکی است . داده های مربوط به دو ایزوتوپ در جدول زیر آمده است .

^{131}I		^{137}Cs	
E (MeV)	شدت (%)	E (MeV)	شدت (%)
0.284	5	0.662	85
0.364	82		
0.637	6.8		
0.723	1.6		
نیمه عمر = 8.05 d		نیمه عمر = 30 y	

فرض کنید نمونه را در فاصله‌ی 0.25 m از آشکارساز قرار داده باشیم . NaI(Tl) یک بلور 3 in × 3 in است . بازده آشکارساز Ge(Li) توسط شکل ۱۲ـ۲۸ داده می‌شود .

۱۲ـ۴ ایزوتوپی دو گاما با انرژیهای 0.8 MeV و 1.2 MeV که شدت آنها به ترتیب 30 و 100٪ است گسیل می‌دارد . فرض کنید برای اندازه گیری این طیف یک آشکارساز Ge(Li) با ضخامت 5 mm به کار می‌رود . همچنین فرض کنید که تمام فوتونها به طور عمودی بر آشکارساز فرود می‌آیند . نسبت شمارشهای زیر طیف 0.8 MeV به شمارشهای زیر طیف 1.2 MeV را محاسبه کنید .

۱۲ـ۵ پهنای بیشینه ای که در ورای آن نتوان دو قله‌ی آهن نشان داده شده در شکل ۱۲ـ۴۰ را از هم جدا کرد چقدر است ؟

۱۲ـ۶ اگر فرض کنیم که یک شمارشگر گازی‌تناسبی‌دارای‌بهترین قدرت تفکیک ممکن است آیا می‌توان دو قله‌ی شکل ۱۲ـ۴۰ را به کمک آن از هم جدا کرد ؟

۱۲ـ۷ بازده شمارشگر تناسبی به طول 50-mm که از مخلوطی از گاز زنون (20٪) ومتان با فشار 1 جو پر شده است برای یک‌باریکه‌ی موازی پرتو x با انرژی 10-keV چقدر است (هندسه‌ی مسئله در شکل ۱۲ـ۱۱ آمده است) ؟

۱۲ـ۸ درستی مقدارهای بازده Si(Li) در شکل ۱۲ـ۴۱ را برای پرتو های ایکس 1-keV تحقیق کنید .

۱۲ـ۹ نسبت بازده های ذاتی آشکارسازهای Si(Li) و Ge(Li) ، به ضخامت 3 mm ، در انرژی 50-keV چقدر است ؟ کمیتهای دیگر را برابر بگیرید .

۱۲ـ۱۰ ثابت کنید که انرژی و طول موج هر فوتون به صورت زیر بهم مربوط اند

$$E = \frac{123.99}{\lambda\,(\text{nm})}\ (\text{keV})$$

۱۲ـ۱۱ یک طیف سنج بلوری را برای تحلیل پرتوهای فلورئوسان به کار می‌بریم .اگر قدرت تفکیک انرژی لازم ۰/۱ درصد و روزنه‌ی زاویه ای نتواند کمتر از ۰/۵ باشد ، فاصله‌ی بین صفحه ای شبکه باید چقدر باشد ؟ بازتاب را مرتبه‌ی اول بگیرید . انرژی پرتو های x بین 4 تا 16 keV است .

کتابشناسی

Compton, A. H., and Allison, S. K., *X Rays in Theory and Experiment*, Van Nostrand, New York, 1943.

Cullity, B. D., *Elements of X-Ray Diffraction*, Addison-Wesley, Reading, Mass., 1956.

Evans, R. D., *The Atomic Nucleus*, McGraw-Hill, New York, 1972.

Knoll, G. F., *Radiation Detection and Measurement*, Wiley, New York, 1979.

Price, W. J., *Nuclear Radiation Detection*, McGraw-Hill, New York, 1964.

A Handbook of Radioactivity Measurements Procedures, NCRP Report No. 58 (1978).

مراجع

1 Ortec catalogue and brochures (1976 and 1979).

2 Canberra catalogue and brochures (1979 and 1980).

3 Harshaw Chemical Company Brochure (1978).

4 Heath, R. L., Helmer, R. G., Schmittroth, L. A., and Cazier, G. A., *Nucl. Instr. Meth.* **47**:281 (1967).

5 Helmer, R. G., Heath, R. L., Schmittroth, L. A., Jayne, G. A., and Wagner, L. M., *Nucl. Instr. Meth.* **47**:305 (1967).

6 Lurie, N. A., Harris, L., Jr., and Young, T. C., *Nucl. Instr. Meth.* **129**:543 (1975).

7 Ingersoll, D. T., and Wehring, B. W., *Nucl. Instr. Meth.* **147**:551 (1977).

8 "FORIST Spectra Unfolding Code," RSIC Computer Code Collection PSR-92, ORNL (1975).

9 "COOLC and FERDOR Spectra Unfolding Codes," RSIC Computer Code Collection, RSR-17, ORNL.

10 Baedecker, P. A., Rowe, J. J., and Steinnes, E., *Journal Radiol. Chem.* **40**:115 (1977).

11 Muggleton, A. H. F., *Nucl. Instr. Meth.* **101**:113 (1972).

12 "Calibration and Usage of Germanium Detectors for Measurement of Gamma-Ray Emission of Radionuclides," ANSI N 42.14-1978 (1978).

13 Freeman, J. M., and Jenkin, J. G., *Nucl. Instr. Meth.* **43**:269 (1966).

14 Campbell, J. L., and McNelles, L. A., *Nucl. Instr. Meth.* **101**:153 (1972).

15 McNelles, L. A., and Campbell, J. L., *Nucl. Instr. Meth.* **109**:241 (1973).

16 Abreu, M. C., Maio, A. A., and D'Oliveira, M. J. T., *Nucl. Instr. Meth.* **123**:295 (1975).

17 Berenyi, D., Meszaros, E., Seif el Nasr, S. A. H., and Bucso, J., *Nucl. Instr. Meth.* **124**:505 (1975).

18 Waibel, E., and Grosswendt, B., *Nucl. Instr. Meth.* **131**:133 (1975).

19 Tokcan, G., and Cothern, C. R., *Nucl. Instr. Meth.* **64**:219 (1968).

20 Mowatt, R. S., *Nucl. Instr. Meth.* **70**:237 (1969).

21 Papadellis, T., and Hontzeas, S., *Nucl. Instr. Meth.* **73**:210 (1969).

22 Hajnal, F., and Klusek, C., *Nucl. Instr. Meth.* **122**:559 (1974).

23 Singh, R., *Nucl. Instr. Meth.* **136**:543 (1976).

24 Wainio, K. M., and Knoll, G. F., *Nucl. Instr. Meth.* **44**:213 (1966).

25 de Castro Furia, N. V., and Levesque, R. J. A., *Nucl. Instr. Meth.* **46**:325 (1967).

26 Mann, H. M., Bilger, H. R., and Sherman, I. S., *IEE, NS-13* **3**:352 (1966).

27 Palms, J. M., Venugopala Rao, P., and Wood, R. D., *Nucl. Instr. Meth.* **64**:310 (1968).

28 Baedecker, P. A., *Anal. Chem.* **43**:405 (1971).

29 Kokta, L., *Nucl. Instr. Meth.* **112**:245 (1973).

30 Covell, D. F., *Anal. Chem.* **31**:1785 (1959).

31 Quittner, P., *Nucl. Instr. Meth.* **76**:115 (1969).

32 Mariscotti, M. A., *Nucl. Instr. Meth.* **50**:309 (1967).

33 Helmer, R. G., Heath, R. L., Putnam, M., and Gipson, D. H., *Nucl. Instr. Meth.* **57**:46 (1967).

34 Routti, J. T., and Prussin, S. G., *Nucl. Instr. Meth.* **72**:125 (1969).

35 Robinson, D. C., *Nucl. Instr. Meth.* **78**:120 (1970).

36 Kern, J., *Nucl. Instr. Meth.* **79**:233 (1970).

37 McNelles, L. A., and Campbell, J. L., *Nucl. Instr. Meth.* **127**:73 (1975).

38 Jorch, H. H., and Campbell, J. L., *Nucl. Instr. Meth.* **143**:551 (1977).

39 DeLotto, I., and Ghirardi, A., *Nucl. Instr. Meth.* **143**:617 (1977).

40 Campbell, J. L., and Jorch, H. H., *Nucl. Instr. Meth.* **159**:163 (1979).

41 Connelly, A. L., and Black, W. W., *Nucl. Instr. Meth.* **82**:141 (1970).

42 Phillips, G. W., and Marlow, K. W., *Nucl. Instr. Meth.* **137**:525 (1976).

43 Cline, J. E., Putnam, M. H., and Helmer, R. G., "GAUSS-VI, A Computer Program for the Automatic Analysis of Gamma-Ray Spectra from Ge(Li) Spectrometers," ANCR-1113 (1973).

44 Head, J. H., *Nucl. Instr. Meth.* **98**:419 (1972).

45 Siffert, P., Gonidec, J. P., and Cornet, A., *Nucl. Instr. Meth.* **115**:13 (1974).

46 Jones, L. T., and Woollam, P. B., *Nucl. Instr. Meth.* **124**:591 (1975).

47 Siffert, P., *Nucl. Instr. Meth.* **150**:1 (1978).

48 Dabrowski, A. J., Iwanczyk, J., Szymczyk, W. M., Kokoschinegg, P., and Stelzhammer, J., *Nucl. Instr. Meth.* **150**:25 (1978).

49 Schieber, M., Beinglass, I., Dishon, G., Holzer, A., and Yaron, G., *Nucl. Instr. Meth.* **150**:71 (1978).

50 Shaler, J., *Nucl. Instr. Meth.* **150**:79 (1978).

51 Whited, R. C., and Schieber, M. M., *Nucl. Instr. Meth.* **162**:113 (1979).

52 Dabrowski, A. J., Iwanczyk, J. S., Barton, J. B., Huth, G. C., Whited, R., Ortale, C., Economou, T. E., and Turkevich, A. L., *IEEE Trans. Nucl. Sci.* **NS-28**(1):536 (1981).

53 Iwanczyk, J. S., Dabrowski, A. J., Huth, G. C., Del Duca, A., and Schnepple, W., *IEEE Trans. Nucl. Sci.* **NS-28**(1):579 (1981).

54 Johansson, T., *Z. Physik* **82**:507 (1933).

55 Cauchois, Y., *Ann. Phys.* **1**:215 (1934).

56 DuMond, J. W. M., *Rev. Sci. Instr.* **18**:626 (1947).

فصل ۱۳

طیف سنجی ذرات باردار

Edited by Foxit Reader
Copyright(C) by Foxit Corporation,2005-2010
For Evaluation Only.

۱۳ـ۱ مقدمه

ذره‌ی باردار هنگام گذر از ماده بر هم کنشهایی خواهد داشت که از دو جهت آشکارسازی آنرا تحت تاثیر قرار می‌دهد . نخست ، به علت اتلاف انرژی ناشی از برهم کنشهای ذره با هر ماده ای که بین چشمه و آشکار ساز قراردارد ، طیف انرژی واپیچیده می‌شود . دیگر اینکه ، ذره ای که وارد حجم فعال آشکارساز می‌شود حداقل یک برهم کنش در آنجا انجام داده و سپس آشکار خواهد شد ، یعنی عملا بازده آشکارساز 100٪ است .

چون اتلاف هر مقدار انرژی در بیرون از حجم فعال آشکارساز ناخواسته است ،آزمایشگر باید طیف سنجی طرح کند که در آن جرم ماده‌ی بین چشمه و آشکارساز صفر باشد. ولی چون یک چنین آشکارساز ایده آلی را نمی‌توان ساخت ، ازاینرو تنها راه علمی طیف‌سنجی است که بیرون از آشکارساز چنان انرژی کوچکی را از دست بدهد که بتوان تصحیحات مطمئنی را بر طیف تجربی آن به کار بست .

در بعضی اندازه گیریها ، ذرات در آشکارساز باز نمی‌ایستند ، بلکه با از دست دادن کسری از انرژی خود از آشکارساز خارج می‌شوند . بنابراین باید تصحیحی برطیف ذرات خروجی اعمال کرد که منشاء آن **پاشیدگی انرژی** است ، اصطلاحی‌که برای توصیف افت و خیزهای آماری اتلاف انرژی به کار می‌رود . پاشیدگی انرژی را نباید با اثرهای آماری که موجب قدرت تفکیک انرژی متناهی آشکارساز می‌شوند اشتباه کرد .

برای یونهای سنگین ، پدیده ای به نام **ناراستی ارتفاع تپ** (PHD) ظاهرا اثر مهمی بر درجه بندی انرژی آشکارساز دارد . بر اثر PHD ، رابطه‌ی بین ارتفاع تپ و انرژی یون به جرم وابسته است . در آشکارسازهای نیم رسانا ، آزمایش نشان داده است که PHD بستگی به سمتگیری باریکه‌ی فرودی نسبت به صفحات بلور آشکار ساز دارد. این

پدیده **اثر کانالی** نام دارد

برای جلوگیری از تلف شدن بی‌جهت انرژی ، چشمه‌ی ذرات باردار را باید با دقت خاصّی تهیه کرد . هر چه یون سنگینتر باشد ، ضخامت چشمه مهمتر و آماده سازی چشمه مشکلتر است .

در این فصل موضوعهای اتلاف و پاشیدگی انرژی ، ناراستی ارتفاع تپ ،روشهای درجه بندی انرژی ، وآماده سازی چشمه را از نظر اثر آنها بر طیف سنجی مورد بحث قرار می‌دهیم . همه‌ی اثرها برای انواع مختلف ذرات از اهمیت یکسانی برخوردار نیستند . بر پایه‌ی رفتار همانند در اتلاف انرژی ، ذرات باردار را همچون فصل ۴ به سه گروه تقسیم می‌کنیم :

۱ـ الکترون و پوزیترون

۲ـ ذره‌ی آلفا ، پروتون ، دوترون ، تریتون

۳ـ یونهای سنگین $(Z>2, A>4)$

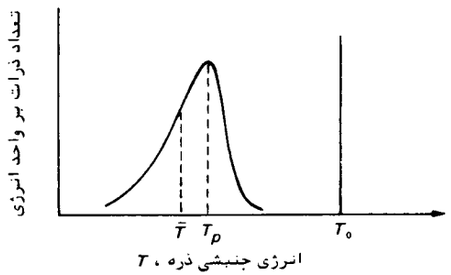
نخست پاشیدگی انرژی را ، که پدیده‌ای مشترک برای تمام ذرات است، مورد بحث قرار می‌دهیم . سپس آثار دیگر را برای هر گروه از ذرّات جداگانه بررسی می‌کنیم .

۱۳ـ۲ پاشیدگی انرژی

اگر باریکه ای از ذرات باردار تک انرژی از ماده ای به ضخامت Δx ، که کوچکتر از برد ذرات باردار در آن ماده است ، بگذرد ، پس از خروج از ماده ، باریکه دارای یک توزیع انرژی خواهد بود . پهن شدگی باریکه معلول فرآیند افت وخیزهای آماری اتلاف انرژی است . به زبان ساده تر ، ذره‌ی فرودی در مسافت Δx برخوردهای زیادی خواهد داشت ، که در هر یک از آنها ، مقدار معینی از انرژی خود را از دست می‌دهد.ولی نه تعداد برخوردها و نه اتلاف انرژی در هر برخورد مقدار ثابتی نیستند ، که این منجر به توزیعی در انرژیها می‌شود که **پاشیدگی انرژی** نام دارد .

پاشیدگی انرژی نقشی در اندازه گیری انرژی کل ذره‌ی باردار ندارد ، امّا x در آزمایشهای تراگسیلی ، که در آنها ذره با از دست دادن کسری از انرژیش از آشکارساز خارج می‌شود ، نقش چشمگیری بازی می‌کند .

باریکه ای از ذرات باردار تک انرژی با انرژی جنبشی T_0 (شکل ۱۳ـ۱)رادرنظر بگیرید که از ضخامت Δx ، که کسری از برد ذرّه است ، می‌گذرد . انرژی میانگین $\bar{T}$



شکل ۱۳ـ۱ یک باریکه‌ی تک انرژی پس از گذر از ماده ای به ضخامت $\Delta x < R$ دارای یک توزیع انرژی خواهد بود .

ذرات خروجی برابر است با

$$\bar{T} = T_0 - \int_0^{\Delta x} \left(\frac{dE}{dx}\right) dx \qquad (۱۳ـ۱)$$

که در آن dE/dx توان توقف محیط برای ذره‌ی فرودی است (رک فصل ۴) .

شکل توزیع انرژی که در شکل ۱۳ـ۱ نشان داده شده است با پارامتر k تعیین می‌شود ،

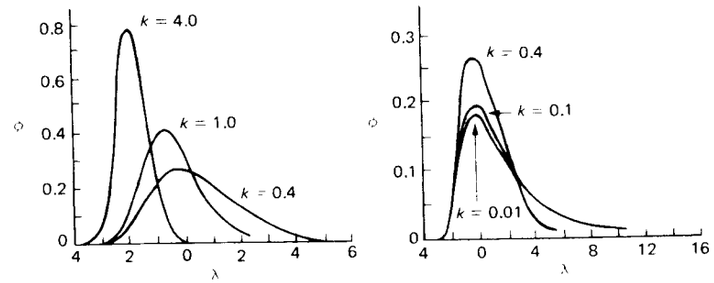
$$k = \frac{\xi}{\Delta E_{\max}} \qquad (۱۳ـ۲)$$

که در آن ξ تقریبا برابر با انرژی از دست شده‌ی میانگین ذره‌ای‌است که ضخامت Δx را می‌پیماید ، و $\Delta E_{\max}$ بیشینه انتقال انرژی به یک الکترون اتمی در هر برخورد است . عبارتهای مربوط به ξ و Δx عبارتند از

$$\xi = 2\pi r_0^2 mc^2 \frac{Z_1^2 N Z_2}{\beta^2} \Delta x \qquad (۱۳ـ۳)$$

$$\Delta E_{\max} = 2mc^2 \frac{\beta^2}{1-\beta^2}\left[1 + \left(\frac{m}{M_1}\right)^2 + 2\frac{m}{M_1}\frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}}\right] \qquad (۱۳ـ۴)$$

تمام نمادهای موجود در معادله های ۱۳ـ۳ و ۱۳ـ۴ در بخش ۴ـ۳ تعریف شده‌اند به‌جز Z_1 ، بار ذره‌ی فرودی ، و Z_2 ، عدد اتمی ماده‌ی متوقف کننده . برای ذرات غیرنسبیّتی ($\beta \ll 1$) ، که خیلی سنگین تر از الکترون هستند ، معادله‌ی ۱۳ـ۴ شکل زیر را خواهد داشت



شکل ۱۳ـ۲ توزیع واویلو برای مقادیر مختلف پارامتر k . کمیت ϕ میزان احتمالی است که ذره در گذر از ضخامت Δx مقداری انرژی بین T_0 و $T + dT$ از دست خواهد داد . پارامتر λ برابر با $\xi - 0.423 - \beta^2 - \ln \Delta x$ $(T - T_0$ (از مرجع ۱۱) .

$$\Delta E_{\max} = \frac{4mM_1}{(m + M_1)^2} T \qquad (۱۳ـ۴ \text{ الف})$$

برای مقدارهای کوچک k $(k \leqslant 0.01)$ ، تعداد برخوردها در محیط متوقف کننده کم است و توزیع انرژی حاصل نامتقارن ، با دنباله‌ای در انرژیهای پایین است. اولین بار لاندو[1] این ناحیه را بررسی کرد و یک منحنی عمومی نامتقارن بدست آورد . مقدارهای میانگین k $(0.01 < k < 10)$ اولین بار توسط سایمون[2] و بعدا توسط واویلو[3] بررسی گردید . توزیع واویلو مورد آزمایش قرار گرفته ومعلوم شده است که با نتیجه‌های تجربی سازگاری دارد[4] . برای k های کوچک ، توزیع واویلو شکل توزیع لاندو را به خود می‌گیرد ، حال آنکه برای k های بزرگ ، وقتی که تعداد برخوردها زیاد است ، به منحنی گاوسی تبدیل می‌شود . شکل ۱۳ـ۲ نحوه‌ی تغییرات توزیع را بر حسب k نشان می‌دهد. پژوهشگران دیگری هم موارد خاص مسئله‌ی پاشیدگی انرژی را بررسی کرده اند ۵ـ۱۱.

واریانس (وردایی) توزیع پاشیدگی انرژی برای اولین بار توسط بوهر[12] با استفاده از یک مدل کلاسیک محاسبه شد +. نتیجه‌ی بوهر عبارت است از

$$\sigma_E^2 = \overline{(\Delta T)^2} - (\overline{\Delta T})^2 = 4\pi r_0^2 (mc^2)^2 Z_1^2 Z_2 N \Delta x \qquad (۱۳ـ۵)$$

+ محاسبه‌ها در کتاب Evans تحت عنوان *The Atomic Nucleus* و کتاب Sergré تحت عنوان *Nuclei and Particles* (کتاب شناسی این فصل را ملاحظه کنید) انجام شده است .

که در آن اتلاف انرژی در یک مورد خاص $\Delta T = T_0 \quad T =$ (که با رابطه‌ی ۱۳ـ۱ تعیین می‌شود) انرژی تلف شده‌ی میانگین است

پهنای Γ ی توزیع برابر است با $(2\sqrt{2 \ln 2})(\sigma_E)$

بت و لوینگتون[13] با وارد کردن مفاهیم مکانیک کوانتومی به محاسبه عبارت متفاوتی یافتند:

$$\sigma_E^2 = 4\pi r_0^2 (mc^2)^2 Z_1^2 N \left(Z_2' + \sum_i \frac{8}{3} \frac{I_i Z_i}{E_{\max}} \ln \frac{\Delta E_{\max}}{I_i} \right) \Delta x \qquad (۱۳ـ۶)$$

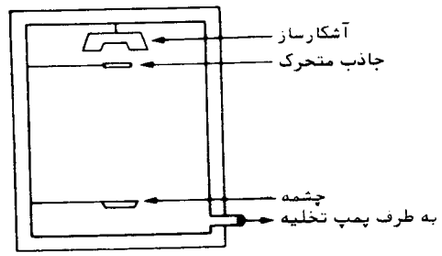
که در آن Z_2' مساوی عدد اتمی موثر ماده‌ی متوقف کننده است. و I_i و Z_i ، به ترتیب، پتانسیل یونش و تعداد الکترونهای پوسته‌ی i ام ماده‌ی متوقف کننده اند . $E_{\max}$ با معادله‌ی ۱۳ـ۴ داده می‌شود . فرمول سومی برای σ_E^2 توسط تی‌تیکا[14] پیدا شد . باید توجه داشت که نتیجه‌ی بوهر (معادله‌ی ۱۳ـ ۵) مستقل از انرژی ذره است. حال آنکه رابطه‌ی بت ـ لوینگتون (معادله‌ی ۱۳ـ۶) و نتیجه‌ی تی‌تیکا وابستگی کمی به انرژی دارند .

همه‌ی عبارتهایی که برای σ_E^2 در بالا دیدیم تنها با در نظر گرفتن برخوردهای الکترونی به دست آمده اند . در نتیجه ، این گونه برخوردها سهم چندانی در اتلاف انرژی میانگین ندارند امّا بر توزیع انرژی ، با ایجاد یک دنباله در انرژیهای کم، تاثیر می‌گذارند . (توزیع اتلاف انرژی ، در انرژیهای بالا دارای یک دنباله خواهد بود) .

پهنای توزیع انرژی پس از اینکه باریکه از ضخامت Δx می‌گذرد مشتمل بر یک پهنای جزیی Γ_s ناشی از پراشیدگی و پهنای دیگر Γ_d ناشی از قدرت تفکیک و نوفه‌ی دستگاه آشکارساز است . پهنای کل از جمع مربعی این دو بدست می‌آید

$$\Gamma = \sqrt{\Gamma_s^2 + \Gamma_d^2} \qquad (۱۳ـ۷)$$

پاشیدگی انرژی با برپایی آزمایشی که طرحوار آن در شکل ۱۳ـ۳ نشان داده شده است اندازه گیری می‌شود . یک چشمه ، یک آشکارساز ، و یک جاذب متحرک را در یک محفظه‌ی خلاء ، برای جلوگیری از اتلاف انرژی ذرات هنگام گذر از چشمه تا آشکارساز، قرار می‌دهند . پهنای Γ_d را نخست با برداشتن جاذب و ثبت طیف انرژی ذره اندازه می‌گیرند . سپس جاذب را در جای خود قرار داده و با ثبت طیف ، Γ را بدست



شکل ۱۳ـ۳ برپایی آزمایشی که برای مطالعه‌ی پاشیدگی انرژی به کار می‌رود

می‌آورند . پهنای پاشیدگی با استفاده از معادله‌ی ۱۳ـ۷ عبارت است از

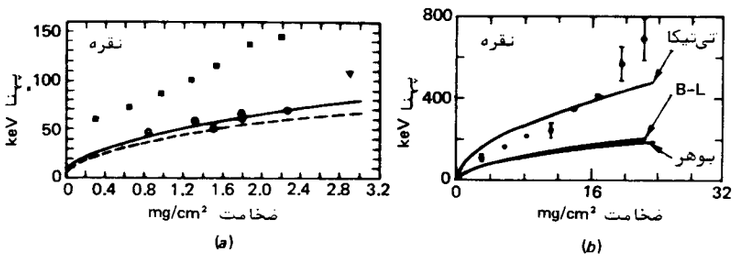
$$\Gamma_s = \sqrt{\Gamma^2 - \Gamma_d^2} \qquad (۱۳ـ۸)$$

با استفاده از جاذب های با ضخامت مختلف ، می‌توان Γ_s را به صورت تابعی از Δx مطالعه کرد . این نوع اندازه گیریها ، به ویژه با ذرات آلفا، را افراد زیادی انجام داده اند ۱۶ و ۱۵ . در ضخامتهای کم ، نتیجه های تجربی با نظریه سازگاری دارند، حال آنکه در ضخامتهای بزرگ نظریه پهنا را کم پیش بینی می‌کند . شکل ۱۳ـ۴ نمایانگر نتیجه های مربوط به پولک های نقره ای نازک و ضخیم است . باید توجه داشت که بنابر نظریه (معادله های ۱۳ـ ۵ و ۱۳ـ۶) ، با فرض آنکه Z ، وقتی که ذره Δx را می‌پیماید، تغییر نکند، پهنای Γ_s متناسب با $\sqrt{\Delta x}$ است .

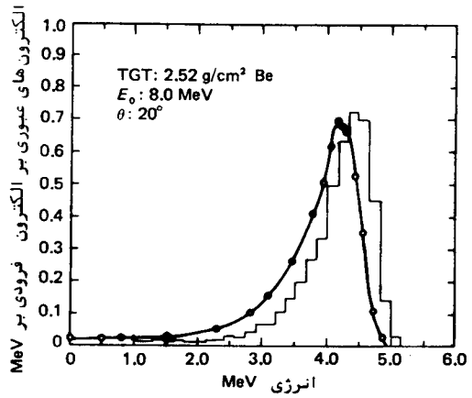
به سه دلیل پاشیدگی انرژی برای الکترونها بیش از ذرات سنگین تر است. اولا، الکترونها به مقدار زیادی منحرف می‌شوند و می‌توانند تا نصف انرژی خود را در یک برخورد از دست بدهند . ثانیا ، پراکندگی زیاد ، طول مسیر آنها را افزایش می‌دهد . ثالثا ، الکترونها بخشی از انرژیشان را به صورت تابش ترمزی از دست می‌دهند. این هر سه اثر ، افت و خیزهای اتلاف انرژی را افزایش می‌دهند . اندازه‌گیریهای زیادی در زمینه‌ی تراگسیل و پاشیدگی انرژی الکترون گزارش شده است . یک طیف نوعی الکترونهای پراشیده در شکل ۱۳ـ ۵ ، که نتیجه های تجربی[۱۷] را با محاسبه‌های مونت کارلو مقایسه می‌کند . نمایش داده شده است[۱۸].

پاشیدگی برد پدیده ای است که با رابطه‌ی زیربه پاشیدگی انرژی مربوط می‌شود

$$\sigma_R^2 = \left(\frac{dE}{dx}\right)^{-2} \sigma_E^2 \qquad (۱۳ـ۹)$$



شکل ۱۳ـ۴ پاشیدگی انرژی ذره‌ی آلفا برای (الف) پولکهای نازک نقره، و (ب) پولکهای ضخیم نقره . [داده های (○) از مرجع ۱۶ ؛ (■) ، اندازه گیریهای سایکس و هاریس (مرجع ۵۹) ؛ (- - -) ، محاسبه بر مبنای مرجع ۱۲ ؛ (—) ، محاسبه بر مبنای مرجع ۱۳ ؛ (▼) اندازه‌گیریهای مرجع ۱۵ ؛ (ب) نقاط تجربی از مرجع ۱۵ ؛ خطها نتیجه‌ی محاسبات اند .]



شکل ۱۳ـ۵ طیف انرژی الکترونهای 8-MeV در گذر از یک جاذب Be به ضخامت $2.52\,g/cm^2$ در زاویه‌ی 20° نسبت به باریکه‌ی فرودی. نمودار ستونی نتیجه‌ی محاسبه های مونت کارلو است (از مرجع ۱۸) .نقاط تجربی از مرجع ۱۷ گرفته شده اند .

که در آن σ_R^2 وردایی برد است . پاشیدگی برد مربوط به توزیع برد ذرات تک انرژی‌ای است که همه ضخامت یکسانی از جاذب را می پیمایند (برای اطلاعات بیشتر رک بخش ۲۲ـ۵ کتاب Evans) . در اندازه گیریهای طیف سنجی ، فقط پاشیدگی انرژی مهم است .

۱۳ـ۳ طیف سنجی الکترون

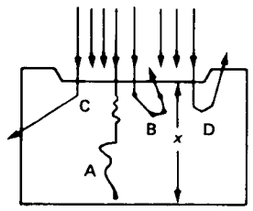
تحت عنوان عمومی طیف سنجی الکترون ، در این فصل مهمترین مسائل اندازه ـ گیری انرژی الکترون ، پوزیترون و پرتو بتا ، یعنی ، پس پراکندگی ، قدرت تفکیک انرژی و تابع پاسخ آشکارساز ، درجه بندی انرژی، وآماده سازی چشمه را بررسی می‌کنیم .

۱۳ـ۳ـ۱ پس پراکندگی الکترون

رفتار الکترونها در گذر از آشکارساز از دو نظر با ذرات باردار سنگین تر تفاوت دارد . اولا ، در نتیجه برخوردهای پی در پی با الکترونهای اتمی ، الکترونهای‌فرودی ممکن است بیش از 90° منحرف ، یعنی پس پراکنده شوند . ثانیا ، الکترونهاهنگام کند شدن بخشی از انرژی خود را به صورت تابش ترمزی از دست می‌دهند+. عموما ، اثر تولید تابش ترمزی در بهم زدن طیف انرژی کوچک است.از طرف دیگر ، پس پراندگی در آشکارساز دارای اهمیت است ، و باید تصحیحاتی را به خاطر آن بر طیف تجربی اعمال کرد . اثر پس پراکندگی را بر طیف های انرژی الکترون در این بخش بررسی می‌کنیم .

باریکه ای از الکترونهای با انرژی T_0 عمود بر آشکارسازی با ضخامت x که در آن $x > R(T_0)$ (شکل ۱۳ـ۶) ، و $R(T_0)$ برد الکترونهای با انرژی T_0 درماده‌ی

+ هر ذره‌ی باردار کند شونده مقداری از انرژی خود را تابش می‌کند . برای ذراتی غیر از الکترون و انرژیهای مورد بحث ما ، از تابش ترمزی می‌توان چشم پوشی کرد (رک فصل ۴) .



شکل ۱۳ـ۶ بعضی از الکترونهای فرودی بر آشکارساز پس پراکنده شده و فقط بخشی از انرژی آنها در آشکارساز ذخیره می‌شود .

تشکیل دهنده‌ی آشکارساز است ، می‌تابد . بیشتر الکترونهای فرودی تمام انرژی خود را در آشکارساز رها خواهند ساخت (الکترون A ، شکل ۱۳ـ۶)و در نتیجه تپی تولید می‌کنند که ارتفاعش متناسب با T_0 است . اما بعضی از الکترونها (نظیر B یا C ، یا D در شکل ۱۳ـ۶) پیش از ذخیره‌ی تمام انرژی خود در آشکارساز به خارج آن پراکنده می‌شوند . این ذرات منجر به‌تپ‌ـ هایی می‌شوند که کوچکتر از تپ های مربوط به انرژی T_0 اند . بنابراین درنتیجه‌ی پس پراکندگی ، طیف انرژی یک چشمه‌ی تک انرژی ، همانطور که در شکل ۱۳ـ۷ دیده می‌شود ، دارای یک قله‌ی تمام ـ انرژی و دنباله ای در انرژیهای پایین است [۱۹ـ۲۳] . کسری از الکترونها که در دنباله ثبت می‌شود

۱ـ با عدد اتمی ماده‌ی آشکارساز افزایش می‌یابد ،

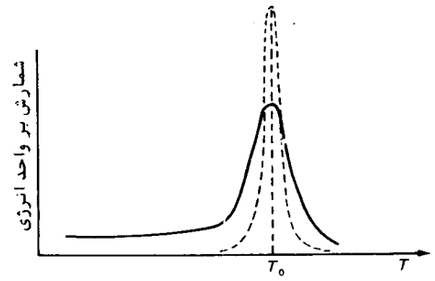
۲ـ با انرژی T_0 به کندی تغییر می‌کند ،

۳ـ با دور شدن باریکه‌ی فرودی از حالت عمودی افزایش می‌یابد .

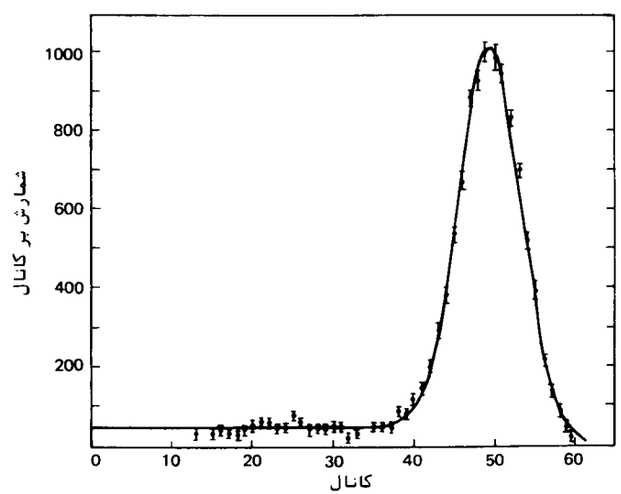
یک طیف انرژی الکترون که با یک آشکارساز سوسوزن پلاستیکی اندازه‌گیری شده است در شکل ۱۳ـ۸ دیده می‌شود . این طیف با تابع تحلیلی زیر ، که توسط سولفا‌ـ نیدیس ، ورینگ ، و وایمن [۲۰] پیدا شده و درشکل ۱۳ـ۹ نمایش داده شده است ، به خوبی بیان می‌شود

$$R(E,E') = \frac{1}{2}\,\frac{b}{E'}\,\mathrm{erfc}\left(\frac{E-E'}{\sigma\sqrt{2}}\right) + \frac{1-b}{\sigma\sqrt{2\pi}}\exp\left[-\frac{1}{2}\,\frac{(E-E')^2}{\sigma^2}\right] \qquad (۱۳ـ۱۰)$$

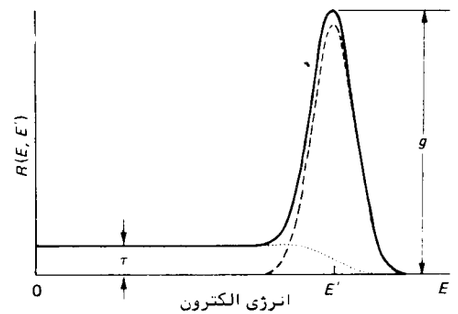
که در آن



شکل ۱۳ـ۷ منحنی خط چین طیف اندازه گرفته شده را در غیاب پس پراکندگی نشان می‌دهد . منحنی پیوسته همان طیف را با پس پراکندگی نشان می‌دهد.



شکل ۱۳ـ۸ طیف الکترونهای تبدیل داخلی که با سوسوزن پلاستیکی اندازه گیری شده است . منحنی پیوسته با استفاده از معادله‌ی ۱۳ـ ۱۰ پیدا شده است (از مرجع ۲۰) .



شکل ۱۳ـ۹ تابع پاسخ تحلیلی یک سوسوزن پلاستیکی نازک برای الکترونهای تک انرژی . دنباله‌ی پس پراکندگی (- - -) و تابع گاؤسی (— · —) نیز در این شکل مشخص شده اند .

$$\operatorname{erfc}(x) = 1 - \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x \exp(-t^2)\, dt$$

و

σ = انحراف معیار تابع گاوسی

b = کسری از الکترونها که در دنباله قرار دارد

کسر پس پراکنده‌ی b با رابطه‌ی زیر داده می‌شود

$$b = \left[1 + \sqrt{2\pi}\left(\frac{g}{\tau} - \frac{1}{2}\right)\frac{\sigma}{E'}\right]^{-1} \qquad (۱۳ـ۱۱)$$

که در آن (شکل ۱۳ـ۹) g ارتفاع قله و τ ارتفاع دنباله‌ی پس پراکندگی است .

نتیجه های همانندی هم با یک آشکارساز Si(Li) به دست آمده است [۲۳ و ۲۰]. مراجع بیشتری در کتاب برتولینی وکوش داده شده اند (رک بخش ۴ـ۳ـ۳ از آن‌کتاب). فرمولهای نیمه تجربی متعددی که مقدار b را به صورت تابعی از Z و T می‌دهند توسط محققین بسیاری ارائه شده است [۲۵ و ۲۴] ، اما چون تابع پاسخ پس پراکندگی به شکل هندسی دستگاه بستگی دارد ، این معادله ها ارزش کلی چندانی ندارند ، به‌این دلیل تابع پاسخ و پس پراکندگی برای هر آزمایش باید جداگانه اندازه گیری شود .

۱۳-۳-۲ قدرت تفکیک انرژی و تابع پاسخ آشکارسازهای الکترون

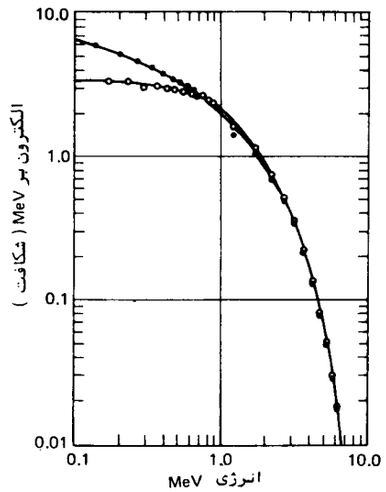
به استثنای طیف سنجهای مغناطیسی ، بهترین قدرت تفکیک انرژی برای الکترونها با آشکارسازهای نیم رسانای سیلسیومی به دست می‌آید . آشکارسازهای سیلسیومی‌ممکن است یا به صورت سد - سطحی یا Si(Li) باشند . آشکارسازهای سدسطحی در دمای اطاق کار می‌کنند ، حال آنکه آشکارسازهای Si(Li) مهمترین نتیجه را وقتی می‌دهند که تا دمای ازت مایع خنک شوند . قدرت تفکیک انرژی آشکارسازهای نیم رسانا تنها با نوفه‌ی الکترونیکی تعیین می‌شود . این قدرت تفکیک انرژی با افزایش سطح وعمق حساس آشکارساز پایین می‌آید . برای آشکارسازهای تجارتی که‌اکنون (۱۹۸۰)رایج‌اند FWHM از 7 تا 30 keV تغییر می‌کند .

قدرت تفکیک سوسوزنها ، مخصوصا سوسوزنهای پلاستیکی ، هنوز خیلی پایین تر است . مثلا در انرژی 1 MeV ، این قدرت تفکیک از مرتبه‌ی 8 - 10٪ است که منجربه یک FWHM ، 80 - 100کیلو الکترون ولتی می‌شود . برای سوسوزنها FWHM تقریبامتناسب با $\sqrt{E}$ است . سوسوزنهای پلاستیکی بر آشکارسازهای نیم رسانا دو برتری دارند : به علت عدد اتمی پایین تر آنها ، کسر پس پراکندگی در آنها کوچکتراست، وسرشتیهای زمانی آنها به ویژه در برخی از آزمایشها خیلی مفیدند . زمان‌خیزش‌تپ سوسوزنهای پلاستیکی حدود 0.1 ns است ، حال آنکه برای آشکارسازهای سیلسیومی این زمان بین 1 تا 10 ns است .

تابع پاسخ آشکارسازهای الکترون به صورتی است که در شکل ۱۳-۹ نمایش‌داده‌ایم . به دلیل وجود دنباله درانرژی های پایین اگر طیف پیوسته ای (مثلا یک طیف یا مخلوطی از طیفهای بتا) را اندازه بگیریم ، طیف اندازه گیری شده در انرژیهای پایین بالاتر و در انرژیهای بالا پایینتر از طیف واقعی خواهد بود . در نتیجه برای اینکه بتاهایی را که به علت‌پس‌پراکندگی اشتباها درانرژی‌پایین‌تری‌ثبت شده‌اند به انرژی اصلی‌شان برگردانیم، بازیابی طیف‌الزامی است . بازیابی به روش تکرار که دربخش ۱۱-۵-۲دیدیم ، مناسب طیفهای بتا است و طیف‌بازیابی شده شکل ۱۳-۱۰ با این روش به دست آمده است .

۱۳-۳-۳ درجه بندی انرژی طیف‌سنجهای الکترون

درجه بندی انرژی هر طیف سنج ، مستلزم به کار بردن چشمه‌هایی با انرژی معلوم و

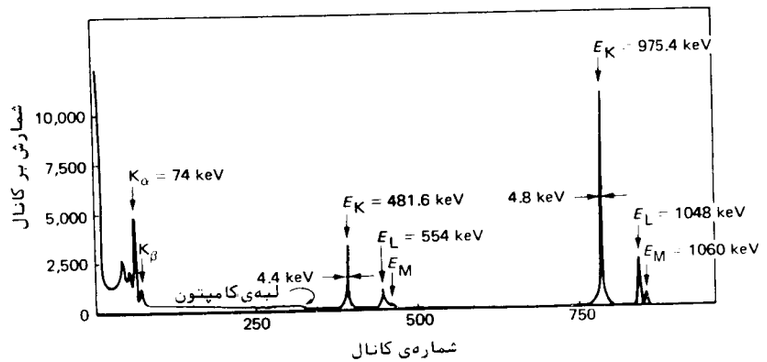


شکل ۱۳-۱۰ طیف اندازه گیری شده (●) و بازیابی شده (○) بتای حاصل از پاره های شکافت ^{235}U . بازیابی اثر پس پراکندگی را در آشکارساز بر طرف می‌کند ، در نتیجه طیف را در انرژیهای پایین کاهش می‌دهد (از مرجع ۲۶) .

بهتر از آن تک انرژی است . چشمه های تک انرژی الکترون یا توسط شتابدهنده و یا رادیوایزوتوپهایی که از طریق تبدیل داخلی (IC) الکترون گسیل می‌دارند ، فراهم می‌شوند (رک فصل ۳) .

برتری شتابدهنده ها ، توانایی آنها در تولید یک باریکه‌ی تک انرژی با هرانرژی بین صفر تا حد بالای ماشین است . عیب آنها گرانی و اجبار حمل طیف سنج به‌محل شتابدهنده است .

گسیلنده های تبدیل - داخلی نسبتا ارزانند و کار با آنها هم آسان است . عیب آنها این است که نه تنها الکترون های IC بلکه گاماهم تابش می‌کنند . در نتیجه ، وقتی طیفی را ثبت می‌کنیم ، هم شامل الکترونهای IC و هم الکترونهای کامپتونی است که در اثر واکنش گاماها با ماده‌ی آشکارساز تولید می‌شوند . الکترونهای‌کامپتون را می‌توان با استفاده ازپرتوهای x گسیل شده توسط چشمه‌ی IC حذف کرد . پرتوهای



شکل ۱۳ـ۱۱ طیف الکترونهای تبدیل داخلی ^{207}Bi که با آشکار ساز نیم ـ رسانای سیلسیومی اندازه گیری شده است (از مرجع ۲۷)

x همفرود با الکترونهای IC گسیل می‌شوند ، حال آنکه پرتوهای گاما ، و در نتیجه الکترونهای کامپتون ، با آنها همفرود نیستند . بنابراین ، اگر الکترونهای IC را به صورت همفرود با پرتوهای x بشماریم ، الکترونهای کامپتون ثبت نخواهند شد .

چشمه های تبدیل داخلی الکترونهای K و L و ... گسیل می‌کنند . قدرت تفکیک انرژی آشکارسازهای نیم رسانای سیلسیومی به حدی خوب است که جداسازی الکترونهای K و L و ... امکانپذیر است . شکل ۱۳ـ۱۱ طیف انرژی الکترونهای IC ی چشمه‌ی ^{207}Bi ، یکی از متداولترین چشمه های درجه بندی ،را نشان می‌دهد . قدرت تفکیک انرژی عالی آشکارساز ،الکترون های K و L و M را از هم تمیز می‌دهد . پرتوهای ایکس K_α و K_β که همراه با تبدیل داخلی هستند ، نیز دیده می‌شوند .

ایزوتوپ های گسیلنده‌ی بتای خالص هم وجود دارند ، امّا از آنها فقط پس از تبدیل طیف انرژی به **نمودار کوری** می‌توان برای درجه بندی استفاده کرد .طیف بتا پیوسته است و از صفر تا انرژی جنبشی بیشینه‌ی نقطه‌ی پایانی ادامه دارد (شکل ۱۳ـ۱۲) . به علت شکل طیف ، تعیین دقیق انرژی نقطه‌ی پایانی ناممکن است . ولی از نظریه‌ی واپاشی بتا می‌دانیم که طیف را می‌توان به صورت زیر نوشت ۲۸

$$\frac{1}{E}\sqrt{\frac{\beta(\epsilon)}{G(Z,E)}} = k(\epsilon_0 - \epsilon) \qquad (۱۲ـ۱۳)$$

که در آن

$\epsilon = mc^2$ انرژی جنبشی بتا بر حسب واحد

$E = T + mc^2 = \epsilon + 1$ = انرژی کل

$\beta(\epsilon)\, d\epsilon = \epsilon + d\epsilon$ و ϵ تعداد بتاهای با انرژی بین

$G(Z, E)$ = تابع فری تعمیم یافته واپاشی بتایی

k = ثابت مستقل از انرژی (برای انتقالهای مجاز)

اگر سمت چپ معادله‌ی ۱۳ـ۱۲ را بر حسب انرژی رسم کنیم ، نتیجه خط راستی خواهد بود که محور انرژی رادر $\epsilon = \epsilon_0$ قطع می‌کند . نمودار کوری برای انتقالهای بتایی مجاز یک خط راست است . واپاشی بتایی " ممنوع " ، یک انحنای رو به بالا در انتها خواهد داشت (۲۸) .

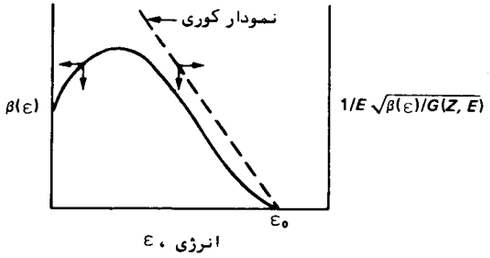
۱۳ـ۳ـ۴ آماده سازی چشمه

برای آماده سازی چشمه های الکترون و بتا دو قاعده‌ی زیر را باید در نظر داشته باشیم :

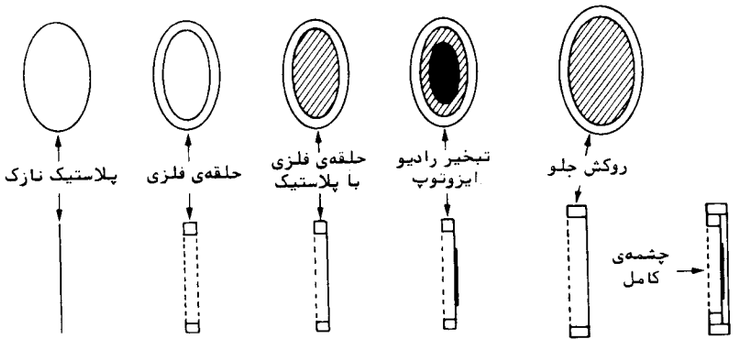
۱ـ برای جلوگیری از پس‌پراکندگی ، ماده‌ی آستر چشمه باید حتی‌المقدور نازک باشد .

۲ـ برای جلوگیری از تلف‌شدن ناخواسته‌ی انرژی در روکش چشمه بایدآنرا حتی‌المقدور نازک ساخت .

یکی از راههای ساختن چشمه دنبال کردن گامهای زیر است :



شکل ۱۳ـ۱۲ یک طیف بتای نوعی (منحنی پیوسته) و نمودار کوری آن (منحنی خط چین) .



شکل ۱۳ـ۱۳ آماده سازی یک چشمه‌ی الکترون

۱ـ تهیه‌ی محلولی از رادیوایزوتوپ مورد نظر

۲ـ سوار کردن قطعه ای نازک از پولک فلزی یا پلاستیکی (به ضخامت چند میکرون) روی یک حلقه‌ی فلزی (شکل ۱۳ـ۱۳) . این پایه (آستر) چشمه است .

۳ـ قرار دادن مقدار کمی از رادیوایزوتوپ روی آستر چشمه با استفاده از یک قطره چکان

۴ـ قرار دادن آستر چشمه در زیر یک لامپ گرمایی ، به منظور تبخیر محلول . لامپ گرمایی باید در درون یک هواکش مناسب قابل کنترل قرار گیرد .

۵ ـ تکرار گامهای ۳ و ۴ تا رسیدن به قدرت لازم برای چشمه

۶ ـ پوشاندن چشمه با قرار دادن یک حلقه و روکش بسیار نازکی روی آن (باز هم به ضخامت چند میکرون) ، مطابق شکل ۱۳ـ۱۳

موسسه های تجارتی زیادی هستند که چشمه های β با مشخصات معین از قبیل شدت ، آستر چشمه ، و روکش چشمه را می‌فروشند . جزئیات مفصل آماده سازی چشمه برای همه‌ی انواع ذرات باردار را در مقاله ای از آیک ، اولدنهف، و زنر[۲۹]، و نیز در مراجع ۳۰ ـ ۳۲ می‌توان دید .

۱۳ـ۴ طیف سنجی آلفا ، پروتون ، دوترون ، و تریتون

پروتون ، دوترون ، تریتون ، و ذره‌ی آلفا در اتلاف و پاشیدگی انرژی رفتار مشابهی دارند .

وقتی این ذرات از یک محیط می‌گذرند ، خیلی کم از راستای ورودشان منحرف می‌شوند ، و در نتیجه پس پراکندگی برای آنها ناچیز و بردشان تقریبا برابر با طول مسیرشان است .

برای جلوگیری از تلف شدن زیاد انرژی ، این ذرات باید در عبور از چشمه تا آشکارساز از کمترین جرم ممکن گذر کنند . این کار با نازک گرفتن هرچه ممکن روکش چشمه و پنجره‌ی آشکارساز انجام می‌شود . پنجره‌ی ورودی اینگونه آشکارسازها از یک لایه‌ی فلزی ، معمولا طلا ، به ضخامت 4×10^{-4} kg/m^2 (40 μg/cm^2) یا کمتر ساخته می‌شود . برای جلوگیری از تلف شدن انرژی در هوا ، اندازه گیریها دریک محفظه‌ی تهی از هوا انجام می‌گیرند .

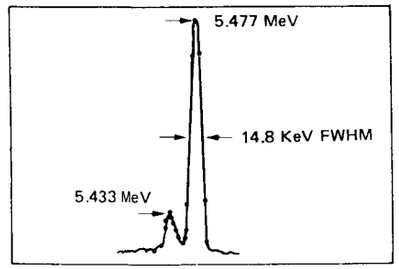
در بقیه‌ی مطالب این بخش ، مثالهایی از ذرات آلفا خواهیم داشت ، اما نکاتی که مطرح می‌شوند برای سایر ذرات این گروه نیز صادق اند . ذرات آلفا خیلی بیش از ذرات دیگر مورد مطالعه قرار گرفته و به کار برده شده اند ، و لذا پایه‌ی بحث قرار می‌گیرند .

۱۳ـ۴ـ۱ قدرت تفکیک انرژی و تابع پاسخ آشکارسازهای آلفا

بهترین قدرت تفکیک با آشکارسازهای سد سطحی سیلسیوم به دست می‌آید . اغلب سازندگان این آشکارسازها قدرت تفکیک را برای آلفای 5.48574 MeV ی ^{241}Am ذکر می‌کنند . یک طیف نوعی که با یک آشکارساز به مساحت فعال 25 mm^2 و عمق حساس 100 μm به دست آمده است ، در شکل ۱۳ـ۱۴ نمایش داده شده است . با افزایش اندازه‌ی آشکارساز ، قدرت تفکیک بدتر می‌شود . چون تابع پاسخ آشکارسازهای آلفا یک تابع گاوسی باریک است ، نیازی به بازیابی طیف آلفای تک انرژی تجربی نیست .

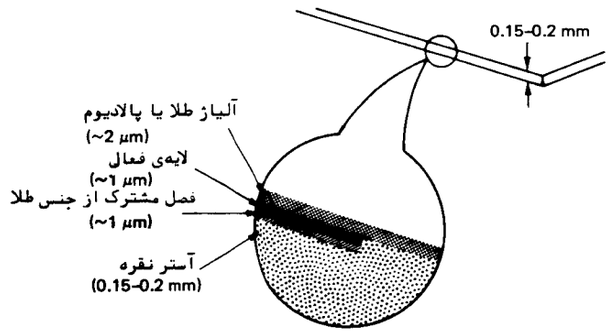
۱۳ـ۴ـ۲ درجه بندی انرژی

همه‌ی ایزوتوپهای با $Z > 82$ آلفاهایی با انرژی $4\ \text{MeV} < T < 8\ \text{MeV}$ گسیل می‌دارند ، و آلفاهای گسیل شده از هر ایزوتوپ در بیش ازیک گروه قرار می‌گیرند . انتخاب یک ایزوتوپ معین برای استفاده در درجه بندی آشکارساز بر پایه‌ی انرژی آلفاهای



شکل ۱۳ـ۱۴ طیف آلفای ^{241}Am که با آشکارساز سد سطحی سیلسیوم تهیه شده است (از کنبرا) .

آن ، حضور پرتوهای ناخواستهی دیگر ، و نیمه عمر آن است . مثلا ، ایزوتوپ $^{241}_{95}Am$ طرفدار زیادی دارد زیرا نیمه عمر آن 433 سال است و تنها پرتو دیگری که گسیل میدارد پرتوهای ایکس ^{237}Np است . ایزوتوپهای متداول دیگر عبارتند از ^{210}Po ، ^{226}Ra ، و ^{252}Cf . چشمه های آلفای با $T_\alpha > 8\ MeV$ ، و نیز چشمه های پروتون ، دوترون ، و تریتون با هر انرژی را میتوان با شتابدهنده ها تولید کرد .



شکل ۱۳ـ۱۵ یک چشمهی ^{241}Am (از موسسهی آمرشام)

۱۳ـ۴ـ۳ آماده سازی چشمه

دقت اصلی در آماده سازی یک چشمهی آلفا از یک ایزوتوپ آلفا دهنده ، پوشیدن رخ جلو آن با نازکترین لایهی ممکن مادی است . چشمه های تجارتی را با ساندویچ کردن رادیوایزوتوپ در دو پولک نازک آماده میکنند . چشمهی ^{241}Am که توسط موسسهی آمرشام ساخته میشود در شکل ۱۳ـ ۱۵ نشان داده شده است .

ایزوتوپهای آلفا دهنده اگر به درون بدن ، مخصوصا درون ششها ، راه یابند فوق العاده خطرناکند . برای دوری از پرتوگیری تصادفی ، همیشه باید مطمئن بود که پوشش چشمه صدمه ندیده باشد . همچنین باید به خاطر داشت که چشمههای آلفا معمولا تعداد کمی نوترون هم از طریق واکنشهای (α, n) درآستر چشمه یا ازشکافت خود بخودی رادیو ایزوتوپ کسیل میدارند .

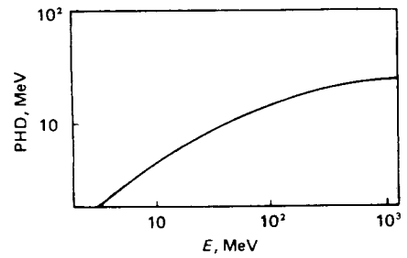
۱۳ـ ۵ طیف سنجی یون های سنگین $(Z > 2)$

طیف سنجی یونهای سنگین به علت ناراستی ارتفاع تپ (PHD) ، که معادلهدرجه ـ بندی انرژی را وابسته به جرم میکند ، با طیف سنجی ذرات سبکتر متفاوت است .

۱۳ـ۵ ـ۱ ناراستی ارتفاع تپ

اندازه گیری انرژی ذره با هر نوع آشکارساز بر پایهی این فرض است که باری که در خروجی آشکارساز جمع میشود متناسب با انرژی ذرهی فرودی است . این‌فرض‌درصورتی درست است که تمام انرژی صرف برخوردهای یونیده شده و تمام بار تولیدی جمعآوری شود . یعنی هیچ باز ترکیبی رخ ندهد .

سالهاست معلوم شده است که یونهای سنگین در گذر از گازهامقداری از انرژی خود را بر برخوردهای نایونیده با هسته ها از دست میدهند . همین پدیده، PHD ،در آشکارسازهای نیم رسانا هم دیده شده است . PHD ، که برای آلفا و ذرات سبکترقابل چشم پوشی است ، به صورت اختلاف انرژی یون سنگین و ذرهی سبکی (معمولاذرهی آلفا) که منجر به تولید تپ یکسانی در خروجی آشکارساز گردد تعریف میشود .



شکل ۱۳ـ۱۸ وابستگی ناراستی ارتفاع تپ به انرژی یون(از مرجع ۳۳) . عددها عددها تقریبا مربوط به یونهای اورانیوم هستند .

در امتداد کانال بین دو صفحه حرکت می‌کنند (یونهای **کانالیده**) ، ولی در حالت دوم چنین نیست (یونهای ناکانالیده). یونهای کانالیده قدرت تفکیکی تقریبا سه‌بار بهتر از یونهای‌ناکانالیده‌نشان می‌دهند ،و PHD ی قابل ملاحظه ای ندارند (شکل ۱۳ ـ۱۷) . این نتیجه را می‌توان با این فرض توجیه کرد که یونهای کانالیده که‌بین صفحات اتمی حرکت می‌کنند همه‌ی انرژی خود را در برخوردهای یوننده ، تا انتهای مسیرشان ، از دست می‌دهند . نتیجه های همانند با پاره های شکافت ^{235}U [۳۴] وپاره‌های شکافت ^{252}Cf [۴۱] به دست آمده اند .

عدم برخوردهای‌هسته‌ای برای یونهای کانالیده ، تنها پدیده‌ای نیست که‌بر ارتفاع تپ اثر می‌گذارد . معلوم شده است که چگالی الکترون در امتداد کانال خیلی کاهش می‌یابد . در نتیجه ، توان توقف الکترونی پایین تر و در نتیجه،چگالی بارتولید شده توسط یون سنگین هم کمتر است . بنابراین ، نه تنها ناراستی هسته ای بلکه ناراستی باز ترکیب هم برای یونهای کانالیده کاهش می‌یابد .

چنانکه در شکل ۱۳ـ ۱۸ آمده است ،PHD با افزایش انرژی یون به‌کندی افزایش می‌یابد .

۱۳ـ۵ـ۲ درجه بندی انرژی : روش اشمیت

ارتباط بین ارتفاع تپ X و انرژی جنبشی T ی یک یون سنگین به صورت زیر توسط اشمیت و دیگران [۴۲] و [۴۳] تعیین شده است :

$$T = (a + bM)X + c + dM \qquad (۱۳ـ۱۳)$$

که در آن M جرم یون و a ، b ، c ، و d مقادیر ثابتی هستند . درجه‌بندی آشکار- ساز ، یعنی یافتن ثابتهای a ، b ، c و d ، به دو صورت انجام می‌شود ، یکی درجه- بندی مطلق و دیگری درجه بندی نسبی .

درجه بندی مطلق با کمک شتابدهنده انجام می‌گیرد . ارتفاع تپ برای چهار باریکه‌ی یونی تک انرژی با جرم معین اندازه گرفته می‌شود . با نشاندن مقدارهای‌معلوم انرژی ، جرم و ارتفاع تپ در معادله‌ی ۱۳ـ۱۳ ، به چهار معادله با چهار مجهول می‌رسیم ، که با حل آنها چهار ضریب a ، b ، c ، و d را می‌توان پیدا کرد .

برای اندازه گیری‌های مرتبط با پاره‌های شکافت ،درجه بندی نسبی انجام می شود. ثابتهای درجه بندی معادله‌ی ۱۳ـ۱۳، برحسب دو ارتفاع تپ H و L مربوط به یک طیف پاره-شکافت (شکل ۱۳ـ۱۹)تعیین می‌شوند ،که H و L ، به ترتیب نمایشگر ارتفاع تپ مربوط به نقطه‌ی میانی پاره خطی واقع در سه چهارم بیشینه قله‌ی‌پاره‌ی‌سنگین یاسبک‌هستند. معادله های این ثابتها عبارتند از :

$$a = \frac{a_1}{L - H} \qquad (۱۳ـ۱۴)$$

$$b = \frac{a_2}{L - H} \qquad (۱۳ـ۱۵)$$

$$c = a_3 - aL \qquad (۱۳ـ۱۶)$$

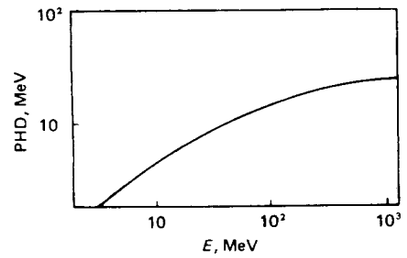
$$d = a_4 - bL \qquad (۱۳ـ۱۷)$$

و ثابتهای a_1، a_2 ، a_3 ، و a_4 برای پاره‌های شکافت ^{235}U و ^{252}Cf در جدول ۱۳ـ۱ داده شده اند .

ثابتهای a_1 ، a_2 ، a_3 ، و a_4 بستگی به آشکارساز ندارند . کیفیت آشکارساز از نظر قدرت تفکیک انرژی ،با مجموعه ضوابطی که پلیزنتون و اشمیت [۴۳] وضع کرده ودر جدول ۱۳ـ۲ نشان داده شده اند تعیین می‌شود . شکل ۱۳ـ ۱۹ نمادهای مورداستفاده را نشان می‌دهد (و نیز رک مرجع ۴۵) .

۱۳ـ۵ـ۳ چشمه های درجه بندی

چشمه های تک انرژی یونهای سنگین مورد نیاز برای درجه بندی انرژی را فقط با



شکل ۱۳ـ۱۸ وابستگی ناراستی ارتفاع تپ به انرژی یون(از مرجع ۳۳) . عددها عددها تقریبا مربوط به یونهای اورانیوم هستند .

در امتداد کانال بین دو صفحه حرکت می‌کنند (یونهای **کانالیده**) ، ولی در حالت دوم چنین نیست (یونهای ناکانالیده). یونهای کانالیده قدرت تفکیکی تقریبا سه‌بار بهتر از یونهای‌ناکانالیده‌نشان می‌دهند ،و PHD ی قابل ملاحظه ای ندارند (شکل ۱۳ ـ۱۷) . این نتیجه را می‌توان با این فرض توجیه کرد که یونهای کانالیده که‌بین صفحات اتمی حرکت می‌کنند همه‌ی انرژی خود را در برخوردهای یوننده ، تا انتهای مسیرشان ، از دست می‌دهند . نتیجه های همانند با پاره های شکافت ^{235}U [۳۴] وپاره‌های شکافت ^{252}Cf [۴۱] به دست آمده اند .

عدم برخوردهای‌هسته‌ای برای یونهای کانالیده ، تنها پدیده‌ای نیست که‌بر ارتفاع تپ اثر می‌گذارد . معلوم شده است که چگالی الکترون در امتداد کانال خیلی کاهش می‌یابد . در نتیجه ، توان توقف الکترونی پایین تر و در نتیجه،چگالی بارتولید شده توسط یون سنگین هم کمتر است . بنابراین ، نه تنها ناراستی هسته ای بلکه ناراستی باز ترکیب هم برای یونهای کانالیده کاهش می‌یابد .

چنانکه در شکل ۱۳ـ ۱۸ آمده است ،PHD با افزایش انرژی یون به‌کندی افزایش می‌یابد .

۱۳ـ۵ـ۲ درجه بندی انرژی : روش اشمیت

ارتباط بین ارتفاع تپ X و انرژی جنبشی T ی یک یون سنگین به صورت زیر توسط اشمیت و دیگران [۴۲] و [۴۳] تعیین شده است :

$$T = (a + bM)X + c + dM \qquad (۱۳ـ۱۳)$$

که در آن M جرم یون و a ، b ، c ، و d مقادیر ثابتی هستند . درجه‌بندی آشکار- ساز ، یعنی یافتن ثابتهای a ، b ، c و d ، به دو صورت انجام می‌شود ، یکی درجه- بندی مطلق و دیگری درجه بندی نسبی .

درجه بندی مطلق با کمک شتابدهنده انجام می‌گیرد . ارتفاع تپ برای چهار باریکه‌ی یونی تک انرژی با جرم معین اندازه گرفته می‌شود . با نشاندن مقدارهای‌معلوم انرژی ، جرم و ارتفاع تپ در معادله‌ی ۱۳ـ۱۳ ، به چهار معادله با چهار مجهول می‌رسیم ، که با حل آنها چهار ضریب a ، b ، c ، و d را می‌توان پیدا کرد .

برای اندازه گیری‌های مرتبط با پاره‌های شکافت ،درجه بندی نسبی انجام می شود. ثابتهای درجه بندی معادله‌ی ۱۳ـ۱۳، برحسب دو ارتفاع تپ H و L مربوط به یک طیف پاره-شکافت (شکل ۱۳ـ۱۹)تعیین می‌شوند ،که H و L ، به ترتیب نمایشگر ارتفاع تپ مربوط به نقطه‌ی میانی پاره خطی واقع در سه چهارم بیشینه قله‌ی‌پاره‌ی‌سنگین یاسبک‌هستند. معادله های این ثابتها عبارتند از :

$$a = \frac{a_1}{L - H} \qquad (۱۳ـ۱۴)$$

$$b = \frac{a_2}{L - H} \qquad (۱۳ـ۱۵)$$

$$c = a_3 - aL \qquad (۱۳ـ۱۶)$$

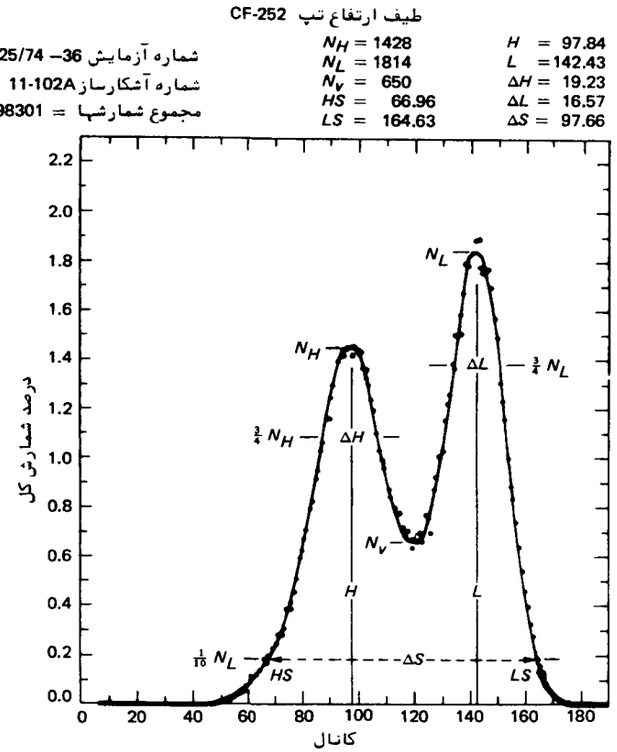
$$d = a_4 - bL \qquad (۱۳ـ۱۷)$$

و ثابتهای a_1، a_2 ، a_3 ، و a_4 برای پاره‌های شکافت ^{235}U و ^{252}Cf در جدول ۱۳ـ۱ داده شده اند .

ثابتهای a_1 ، a_2 ، a_3 ، و a_4 بستگی به آشکارساز ندارند . کیفیت آشکارساز از نظر قدرت تفکیک انرژی ،با مجموعه ضوابطی که پلیزنتون و اشمیت [۴۳] وضع کرده ودر جدول ۱۳ـ۲ نشان داده شده اند تعیین می‌شود . شکل ۱۳ـ ۱۹ نمادهای مورداستفاده را نشان می‌دهد (و نیز رک مرجع ۴۵) .

۱۳ـ۵ـ۳ چشمه های درجه بندی

چشمه های تک انرژی یونهای سنگین مورد نیاز برای درجه بندی انرژی را فقط با



شکل ۱۳ـ۱۹ طیف پاره های شکافت ^{252}Cf که برای تعیین ثابت های درجه بندی آشکارساز مورد استفاده قرارگرفته است (ازمرجع ۴۴) .

شتاب دهنده ها می‌توان بدست آورد . پاره های شکافت ، که یونهای سنگین‌اند، طیف انرژی گسترده ای را می‌پوشانند (شکل ۱۳ـ۱۹) . ایزوتوپ ^{252}Cf چشمه‌ی خیلی مناسبی از پاره های شکافت حاصل از شکافت خود بخودی این ایزوتوپ است . پاره‌های شکافت اورانیوم ، پلوتونیوم ، و توریوم را فقط بعد ازالقای شکافت توسط نوترون می‌توان تولید کرد . در نتیجه ، یک رآکتور یا چشمه‌ی قوی نوترونی دیگری مورد نیاز است .

جدول ۱۳ـ۱ ثابتهای درجه بندی اشمیت برای پاره های شکافت ^{252}Cf و ^{235}U (از مراجع ۴۲ و ۴۶)

ثابت	^{252}Cf	^{236}U
a_1	24.0203	30.9734
a_2	0.03574	0.04596
a_3	89.6083	87.8626
a_4	0.1370	0.1345

۱۳ـ۵ـ۴ آماده سازی پولک های شکافت

پولکهای شکافت را به کمک اندودن یک آستر نازک فلزی با لایه ای به‌ضخامت دلخواه از ماده‌ی قابل شکافت تهیه می‌کنند . جزئیات چند روش تهیه‌ی پولک درمراجع ۲۹ـ۳۲ آمده اند . ما در اینجا روشی را توضیح می‌دهیم که برای آماده سازی‌پولکهای اورانیم به کار می‌رود .

اورانیوم غنی شده به صورت بلورهای نیترات اورانیوم ۶ آبه را آنقدر دراتانول حل می‌کنند تا یک محلول اشباع به وجود آید . برای بهبود گسترش پذیری محلول ، مقدار کمی کلودیون به آن اضافه می‌کنند . یک پولک نازک فلزی ، مثلا نیکل ، را که به عنوان‌آستر به کار می‌رود در این محلول‌فرو می‌برند و سپس‌آنرا درکوره‌ای که می‌توان دمای‌آنرا کنترل‌کرد گرما می‌دهند . گرما دادن‌پولک برای بیرون راندن ناخالصی‌های

جدول ۱۳ـ۲ ثابت های قابل قبول برای طیف پاره های شکافت ^{252}Cf

پارامترهای طیف	مقدار مورد انتظار	طیف شکل ۱۳ـ۱۹
NL/NV	2.9	2.79
NH/NV	2.2	2.20
NL/NH	1.3	1.27
$\Delta L/(L-H)$	0.36	0.37
$\Delta H/(L-H)$	0.44	0.43
$(H-HS)/(L-H)$	0.69	0.69
$(LS-L)/(L-H)$	0.48	0.50
$\Delta S/(L-H)$	2.17	2.19

آلی و تبدیل نیترات اورانیوم به اکسید اورانیوم (U_3O_8 غالبا) ضروری است . دما نقش حساسی دارد ، زیرا اگر خیلی بالا باشد اورانیوم به درون آسترنفوذ کرده موجب کاهش انرژی پاره های شکافت می‌شود . فرو بردن آستر در محلول باعث می‌شود که یک پولک دو - رویه تولید شود . اگر ماده را با یک قلم مو اعمال کنیم ، پولک یک - رویه تولید می‌شود .

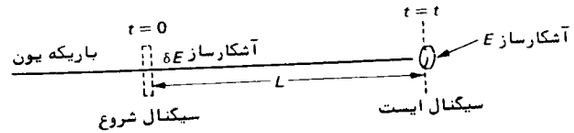
فرو بردن در محلول (یا اندودن با قلم مو) و حرارت دادن را آنقدر تکرار می‌کنند تا پولک به ضخامت مورد نظر برسد . ضخامت پولک را با وزن کردن آن پیش و پس از لایه گذاری اورانیوم ، یا بهتر از آن ، با شمارش آلفاهای گسیل شده از ایزوتوپهای اورانیوم تعیین می‌کنند . اغلب آلفاها از ^{234}U گسیل می‌شوند . بنابراین باید بدانیم چه مقدار از این ایزوتوپ در اورانیوم وجود دارد .

۱۳-۶ طیف سنج زمان - پرواز

روش زمان - پرواز (TOF) ، که برای اندازه گیری انرژی نوترون نیز به کار می‌رود (رک بخش ۱۴-۸) ، با موفقیت برای تعیین جرم پاره های شکافت و یونهای سنگین دیگر مورد استفاده قرار گرفته است .

اساس TOF ساده است . باریکه ای از یونها در مسیری به طول L (شکل ۱۳-۲۰) به پرواز در آورده می‌شود . زمانی که طول می‌کشد تا یونها مسافت L را بپیمایند ، t ، سرعت $V = L/t$ آنها را تعیین می‌کند . آگاهی از سرعت ، همراه با اندازه گیری انرژی ذره ، جرم آنرا مشخص می‌کند (به طور غیر نسبیتی) :

$$M = \frac{2Et^2}{L^2} \qquad (۱۳-۱۸)$$



شکل ۱۳-۲۰ اساس زمان - پرواز برای تعیین جرم یونهای سنگین .

خطاهایی که در تعیین جرم نقش دارند ، ناشی از عدم قطعیتهای موجود در انرژی ، ΔE ، در زمان Δt ، و در طول پرواز ، ΔL هستند . قدرت تفکیک جرم با رابطه‌ی زیر داده می‌شود :

$$\frac{\Delta M}{M} = \sqrt{\left(\frac{\Delta E}{E}\right)^2 + \left(\frac{2\,\Delta t}{t}\right)^2 + \left(\frac{2\,\Delta L}{L}\right)^2} \qquad (۱۳-۱۹)$$

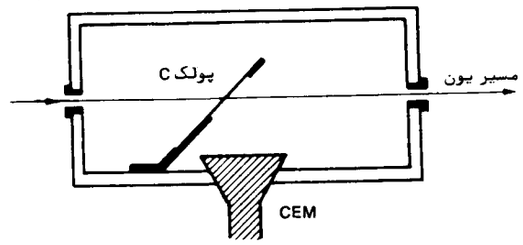
معمولا ، دستگاه را طوری طراحی می‌کنند که $\Delta L/L$ در مقایسه با دوجمله‌ی دیگر معادله‌ی ۱۳-۱۹ قابل چشم پوشی باشد . با فرض اینکه چنین باشد ، منابع خطا در زمان و انرژی را بررسی می‌کنیم .

خطای $\Delta E/E$ ، قدرت تفکیک آشکارسازی است که انرژی ذره را اندازه می‌گیرد . در حال حاضر (۱۹۸۲/۱۳۶۱) بهترین قدرت تفکیکی که با آشکارسازهای سد سطحی سیلسیوم می‌توان یافت 1.5 تا 2 ٪ است . قدرت تفکیک را می‌توان با استفاده از تحلیل گرهای مغناطیسی یا الکترواستاتیکی بهتر کرد (دی‌اوریو و ورینگ [۴۷] با استفاده از یک تحلیل گر الکترواستاتیکی به قدرت تفکیک 0.3٪ دست یافته اند) .

زمانی که طول می‌کشد تا ذره مسافت L را بپیماید ، t ، اختلاف زمانی بین دو علامت **شروع** و **ایست** است (شکل ۱۳-۲۰) . علامت **ایست** آشکارسازی که انرژی ذرّه را هم اندازه می‌گیرد تولید می‌کند . این آشکارساز معمولا یک آشکارساز سد سطحی سیلسیوم است . علامت **شروع** را یک شمارنده‌ی تراگسیلی ، که آشکارساز δE هم خوانده می‌شود ، تولید می‌کند . یون در گذر از آشکارساز **شروع** ، کسر خیلی کوچکی از انرژیش را از دست می‌دهد .

انواع مختلفی از آشکارسازهای δE مورد استفاده قرارگرفته‌اند [۴۸] . از آن جمله اند ، آشکارساز سد سطحی تمام تهی [۴۹، ۵۹] ، سوسوزنهای نازک پلاستیکی (به ضخامت تقریبی 10^{-3} kg/m^2 یا 100 μg/cm^2) [۵۱] ، اطاقک های یونش [۵۲] ، و آشکارسازهای گسیل الکترون ثانویه [۴۷و۵۳-۵۶] . آشکارسازهای گسیل الکترون ثانویه به دو دسته تقسیم می‌شوند . در دسته‌ی اول ، یونها از یک پولک نازک (مثلا پولک کربن به ضخامت 10^{-4} kg/m^2 = 10 μg/cm^2) می‌گذرند و تولید الکترون ثانویه می‌کنند که شتاب گرفته و برای برخورد به یک سوسوزن جفت شده با یک تکثیر کننده‌ی فوتونی کانونی می‌شو د . گروه دوم شامل **تکثیر کننده های الکترون** (CEM) **و صفحات میکروکانال** (MCP) است .

CEM اساسا یک لوله شیشه ای نازک (به قطر تقریبا 1 mm) است که به شکل



شکل ۱۳ـ۲۱ استفاده از CEM به عنوان آشکارساز δE

فنر درآورده شده و سطح داخلی آن با مادهی نیم رسانایی که یک گسیلندهی خوب الکترون ثانویه نیز هست اندود شده است . با اعمال یک ولتاژ بالا در امتداد لوله ، یک میدان شتاب دهنده در درون آن ایجاد میشود . الکترونها با پیشرویدر طول لوله تکثیر میشوند . شکل ۱۳ـ۲۱ ، آرایشی از کاربرد CEM را نشان میدهد .

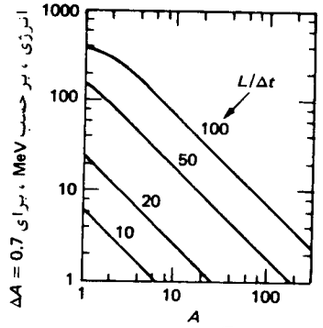
MCP یک قرص مشبک شیشه ای با تعداد زیادی سوراخ یاکانال با قطر کم (10- 100 μm) است . هر کانال یک لولهی شیشه ای است که با یک مادهی مقاوم گسیلندهی الکترون ثانوی اندود شده است . وقتی ولتاژی اعمال میشود ، هر کانال به عنوان یک تکثیر کنندهی الکترون عمل میکند .

آخرین پیشرفتهادردستگاههای آشکارساز δE چنان است که دستیابی به $\Delta t < 100$ sd را امکانپذیر ساخته است و طول L را هم میتوان بهحدی زیاد گرفت که $t \approx$ 100-300 ns باشد . بنابراین ، قدرت تفکیک زمانی اندازه گیری هایTOF عبارت است از

$$\frac{\Delta t}{t} \approx \frac{100 \times 10^{-3}\ \text{ns}}{200\ \text{ns}} \approx 10^{-2} \approx 0.05\%$$

و در نتیجه قدرت تفکیک جرم (معادلهی ۱۳ـ۱۹) اصولا با قدرت تفکیک انرژی محدود میشود . اندازه گیری جرم در واقع اندازه گیری عددی جرمی A است ($\Delta M/M = \Delta A/A$). چون A یک عدد صحیح است ، پایین ترین حد قدرت تفکیک جرم $\Delta A < 1$ است.بافرض $\Delta A = 0.7$ ، شکل ۱۳ـ۲۲ انرژی لازم یون برای چنین تفکیکی را بر حسب تابعی از A و $L/\Delta t$ نشان میدهد [۵۷]. برای یونهای سنگین ، قدرت تفکیک جرم تا $\Delta A = 0.2$ گزارش شده است [۵۰].

اگر جرم یون معلوم باشد ، روش TOF را میتوان برای تعیین انرژی یون با



شکل ۱۳ـ۲۲ انرژی یونی که درآن ایزوتوپهای مجاور را میتوان تفکیک کرد ، به صورت تابعی از A ، برای مقادیر مختلف $L/\Delta t$ (از مرجع ۵۷) .

قدرت تفکیکی خیلی بهتر از هر آشکارساز دیگری که تا به امروز ساخته شده است به کار برد . در واقع ، اگر $\Delta M = 0$ ، از معادلهی ۱۳ـ۱۹ داریم :

$$\frac{\Delta E}{E} = 2\frac{\Delta t}{t} \approx \frac{200 \times 10^{-3}\ \text{ns}}{200\ \text{ns}} \approx 0.1\%$$

۱۳ـ۷ تلسکوپهای آشکارساز (آشکارسازهای $E\ dE/dx$)

روش TOF که در بخش پیش شرح آن گذشت ، انرژی و جرم یون را اندازه میگیرد . در این بخش روشی را توضیح میدهیم که عدد اتمی ذره ، Z ، و عدد جرمی آن ، A ، را تعیین میکند [۵۸].

تشخیص A و Z با استفاده از یک **تلسکوپ آشکارساز** امکان پذیر است که مشتمل است بر یک آشکارساز خیلی نازک که dE/dx را اندازه میگیرد ویکآشکارساز ضخیم که ذره را متوقف میکند . آرایش هندسی این آشکارساز در شکل ۱۳ـ۲۰ نمایش داده شدهاست . ذره ،آشکارساز نازک را می پیماید و مقداری انرژی برابر با $(dE/dx)t$ (که در آن t ضخامت آشکارساز است) در آن ذخیره میکند ، و سپس در"آشکارساز E " باز میایستد . انرژی کل ذره از حاصل جمع علامتهای دو آشکارساز یافت میشود .

حاصلضرب $E\,dE/dx$ را با استفاده از معادله های ۴ـ۲ یا ۴ـ۳۲ می‌توان به صورت زیرنوشت

$$E\frac{dE}{dx} = k_1 MZ_{ef}^2 \ln\left(k_2 \frac{E}{M}\right) \qquad (۱۳ـ۲۰)$$

که در آن Z_{ef} بار موثر یون است . چون جمله‌ی لگاریتمی به کندی با انرژی تغییر می‌کند ، معادله‌ی ۱۳ـ۲۰ مقدار MZ_{ef}^2 را بدست می‌دهد .

روش دیگری ، که نتیجه های بهتری می‌دهد ،برپایه‌ی این واقعیت است که برد یون‌های سنگین ،درگستره‌ی محدودی از انرژی ، با فرمولی به شکل زیر داده می‌شود :

$$R = C\frac{E^b}{MZ_{ef}^2} \qquad (۱۳ـ۲۱)$$

که در آن b یک مقدار ثابت است . اگر ذره ای انرژی $\delta E = (dE/dx)t$ را درآشکارساز به ضخامت t و سپس انرژی E را در آشکارساز دیگری ذخیره کند ،می‌توان گفت که برد ذره‌ی با انرژی $E+\delta E$ ، به اندازه‌ی t واحد بلندتر از برد همان ذره با انرژی E است . با استفاده از معادله‌ی ۱۳ـ۲۱ خواهیم داشت :

$$t \approx MZ_{ef}^2[(E+\delta E)^b - E^b] \qquad (۱۳ـ۲۲)$$

چون t ، E ، و δE معلوم‌اند،معادله‌ی ۱۳ـ۲۲ مقدار MZ_{ef}^2 راتعیین می‌کند . فرض می‌کنیم ثابت b هم برای یون مورد نظر معلوم است .

معادله های ۱۳ـ۲۰ و ۱۳ـ۲۲ برحسب جرم M ذره نوشته شده اند. برای ذرات غیر نسبیتی ،M عددی است غیرصحیح که خیلی نزدیک به مقدار A است ، که خود عدد صحیح است . جای خوش بختی است که Z هم فقط مقدارهای صحیح را می‌پذیرد و حاصلضرب MZ^2 برای بسیاری از ذرات مقدار منحصر به فردی خواهد داشت . مثلا برای پرتون ، دوترون ، تریتون ، و آلفا مقدار MZ^2 ، به ترتیب 1 ، 2 ، 3 ، و16 است .

مسائل

۱۳ـ۱ نشان دهید که بیشینه‌ی انرژی منتقل شده به الکترون در اثر برخورد ذره ای به جرم M و سرعت $v=c$ به آن برابر است با

$$\Delta E_{max} = 2mc^2\frac{\beta^2}{1-\beta^2}\left[1+\left(\frac{m}{M}\right)^2+2\frac{m}{M}\frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}}\right]$$

۱۳ـ۲ نشان دهید که اگر $T=\frac{1}{2}Mv^2$ (ذره‌ی غیر نسبیتی) و $m \ll M$ باشد ، ΔE_{max} مسئله‌ی ۱۳ـ۱ به شکل زیر در می‌آید ،

$$\Delta E_{max} = \frac{4mM}{(m+M)^2}T$$

۱۳ـ۳ اتلاف انرژی یک ذره‌ی آلفا به انرژی 6-MeV را در گذر از یک پولک آلومینیومی با ضخامتی برابر با یک چهارم برد ذره‌ی آلفا محاسبه کنید (به خاطر داشته باشید که با کند شدن ذره ، dE/dx ثابت باقی نمی‌ماند) .

۱۳ـ۴ یک باریکه‌ی تک انرژی از ذرات آلفای 10-MeV از یک پولک نیکلی به ضخامت 1/30 برد آلفاها در آن گذر می‌کند . پهنای باریکه‌ی خروجی (برحسب keV)چقدر است ؟ اگر ذرات عبوری ، با یک آشکارساز سیلسیوم با قدرت تفکیک 15 keV آشکار شوند ، پهنای کل باریکه آلفای اندازه‌گیری شده چقدر است (اندازه گیری در خلاء انجام می‌شود) ؟

۱۳ـ۵ ضخامت یک پولک نیکلی که موجب اتلاف انرژی برابر با 1/50 انرژی پروتونهای 10-MeV در گذر از آن شود چقدر است ؟

۱۳ـ۶ نشان دهید که کسر پس پراکندگی الکترونها با رابطه‌ی زیر داده می‌شود :

$$b = \left[1+\sqrt{2\pi}\left(\frac{g}{\tau}-0.5\right)\frac{\sigma}{E'}\right]^{-1}$$

که در آن g ، τ و σ و E' در شکل ۱۳ـ۹ تعریف شده اند

۱۳ـ۷ اگر توان توقف یک یون سنگین را بتوان به صورت زیر نمایش داد

$$\frac{dE}{dx} = k\sqrt{E} + b$$

که در آن k و b مقادیر ثابتی هستند ، رابطه‌ی بیانگر برد به صورت تابعی از انرژی چیست ؟ انرژی ذره بر حسب تابعی از راه پیموده شده چیست ؟

۱۳ـ۸ اگر رابطه‌ی dE/dx مسئله‌ی ۱۳ـ۷ معتبر باشد ، چه کسری از انرژی جنبشی کل ذره در نیمه‌ی اول برد آن از دست می‌رود ؟

۱۳ـ۹ یک پولک شکافت نازک از اورانیم طبیعی تهیه شده است . نسبت فعالیت آلفایی ناشی از ایزوتوپهای U^{234} ، U^{235} ، و U^{238} را محاسبه کنید . فراوانی a و نیمه عمرهای این سه ایزوتوپ عبارتند از :

^{234}U: $a = 0.0057\%$ $T_{1/2} = 2.47 \times 10^5$ y

^{235}U: $a = 0.711\%$ $T_{1/2} = 7.10 \times 10^8$ y

^{238}U: $a = 99.283\%$ $T_{1/2} = 4.51 \times 10^9$ y

و فرض کنید که هر واپاشی یک آلفا می‌دهد ، یعنی از شکافت خود بخودی چشم پوشی کنید .

۱۳ـ۱۰ منحنی های شکل ۱۳ـ۲۲ را بررسی کنید .

کتابشناسی

Bertolini, G., and Coche, A. (eds.), *Semiconductor Detectors*, Wiley Interscience, New York, 1968.
Evans, R. D., *The Atomic Nucleus*, McGraw-Hill, New York, 1972.
Segré, E., *Nuclei and Particles*, W.A. Benjamin, New York, 1965.
Siegbahn, K. (ed.), *Alpha, Beta and Gamma-Ray Spectroscopy*, North Holland Publishing Co., Amsterdam, 1965, vols. 1 and 2.

مراجع

1 Landau, W., *J. Phys. USSR* 8:201 (1944).
2 Symon, K., thesis, Harvard 1958, "Experts in High Energy Particles," Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N.J., 1952.
3 Vavilov, P. V., *JETP* 5:749 (1957).
4 Maccabee, H. D., Raju, M. R., and Tobias, L. A., *IEEE Nucl. Sci.* 13(3):176 (1966).
5 Blunk, O., and Leisegang, S., *Z. Physik* 128:500 (1950).
6 Tschalar, C., *Nucl. Instr. Meth.* 61:141 (1968).
7 Tschalar, C., *Nucl. Instr. Meth.* 64:237 (1968).
8 Clarke, N. M., *Nucl. Inst. Meth.* 96:497 (1971).
9 Ispirian, K. A., Murgarian, A. T., and Zuerev, A. M., *Nucl. Instr. Meth.* 117:125 (1974).
10 Ermilova, V. C., Kotenko, L. P., and Merzon, G. I. *Nucl. Instr. Meth.* 145:444 (1977).
11 Skyrme, D. J., *Nucl. Instr. Meth.* 57:61 (1967).
12 Bohr, N., *Phil. Mag.* 30:581 (1915).
13 Livingston, M. S., and Bethe, H., *Rev. Mod. Phys.* 9:245 (1937).
14 Titeica, S., *Bull. Soc. Roumaine Phys.* 38:81 (1939).
15 Comfort, J. R., Decker, J. F., Lynk, E. T., Scully, M. D., and Quinton, A. R., *Phys. Rev.* 150: 249 (1966).
16 Strittmatter, R. B., and Wehring, B. W., *Nucl. Instr. Meth.* 135:173 (1976).
17 Lonergan, J. A., Jupiter, C. P., and Merkel, G., *J. Appl. Phys.* 41:678 (1970).
18 Berger, M. J., and Seltzer, S. M., "ETRAN Monte Carlo Code System for Electron and Photon Transport Through Extended Media," NBS-9836 and NBS-9837 (1968).
19 Rogers, P. C., and Gordon, G. F., *Nucl. Instr. Meth.* 37:259 (1965).
20 Tsoulfanidis, N., Wehring, B. W., and Wyman, M. E., *Nucl. Instr. Meth.* 73:98 (1969).
21 Wohn, F. K., Clifford, J. R., Carlson, G. H., and Talbert, W., Jr., *Nucl. Instr. Meth.* 101:343 (1972).
22 Schupferling, H. M., *Nucl. Instr. Meth.* 123:67 (1975).
23 Dakuba, T., and Gilboy, W. B., *Nucl. Instr. Meth.* 150:479 (1978).
24 Tabata, T., Ito, R., and Okabe, S., *Nucl. Instr. Meth.* 94:509 (1971).
25 Kuzminikh, V. A., and Vorobiev, S. A., *Nucl. Instr. Meth.* 129:561 (1975).
26 Tsoulfanidis, N., Wehring, B. W., and Wyman, M. E., *Nucl. Sci. Eng.* 43:42 (1971).
27 Meyer, O., and Langmann, H. J., *Nucl. Instr. Meth.* 39:119 (1966).
28 Segré, E., *Nuclei and Particles*, Benjamin, New York, 1965, p. 348.
29 Van de Eijk, W., Oldenhof, W., and Zehner, W., *Nucl. Instr. Meth.* 112:343 (1973).

فصل ۱۴

آشکارسازی و طیف نمایی نوترون

30 Lowenthal, G. C., and Wyllie, H. A., *Nucl. Instr. Meth.* **112**:353 (1973).
31 Dobrilovic, L., and Simovic, M., *Nucl. Instr. Meth.* **112**:359 (1973).
32 Adair, H. L., and Kuehn, P. R., *Nucl. Instr. Meth.* **114**:327 (1974).
33 Wilkins, B. D., Fluss, M. J., Kaufman, S. B., Cross, C. E., and Steinberg, E. P., *Nucl. Instr. Meth.* **92**:381 (1971).
34 Sullivan, W. J., and Wehring, B. W., *Nucl. Instr. Meth.* **116**:29 (1974).
35 Caywood, J. M., Mead, C. A., and Mayer, J. W., *Nucl. Instr. Meth.* **79**:329 (1970).
36 Haines, E. L., and Whitehead, A. B., *Rev. Sci. Instr.* **37**:190 (1966).
37 Finch, E. C., and Rodgers, A. L., *Nucl. Instr. Meth.* **113**:29 (1973).
38 Finch, E. C., *Nucl. Instr. Meth.* **113**:41 (1973).
39 Lindhard, J., Scharff, M., and Schiott, H. E., *Fys. Medd.* **33**:1 (1963).
40 Moak, C. D., Dabbs, J. W. T., and Walker, W. W., *Rev. Sci. Inst.* **1131**:37 (1966).
41 Britt, H. C., and Wegner, H. E., *Rev. Sci. Instr.* **34**:274 (1963).
42 Schmitt, H. W., Kiker, W. E., and Williams, C. W., *Phys. Rev.* **137**:B837 (1965).
43 Schmitt, H. W., and Pleasonton, F., *Nucl. Instr. Meth.* **40**:204 (1966).
44 Bucher, R. G., Ph.D. thesis, University of Illinois, 1975.
45 Long, A. B., Wehring, B. W., and Wyman, M. E., *Rev. Sci. Inst.* **1566**:39 (1968).
46 Schmitt, H. W., Gibson, W. M., Neiler, J. H., Walter, F. J., and Thomas, T. D., *Proceedings of IAEA Conf. on the Physics and Chemistry of Fission*, **1**:531 (1965).
47 DiIorio, G. F., and Wehring, B. W., *Nucl. Instr. Meth.* **147**:487 (1977).
48 Betts, R. R., *Nucl. Instr. Meth.* **162**:531 (1979).
49 Pleyer, H., Kohlmeyer, B., Schneider, W. F. W., and Bock, R., *Nucl. Instr. Meth.* **96**:363 (1971).
50 Zediman, B., Henning, W., and Kovar, D. G., *Nucl. Instr. Meth.* **118**:361 (1974).
51 Gelbke, C. K., Hildenbrabd, K. D., and Bock, R., *Nucl. Instr. Meth.* **95**:397 (1971).
52 Barrette, J., Braun-Munzinger, P., and Gelbke, C. K., *Nucl. Instr. Meth.* **126**:181 (1975).
53 Dietz, E., Bass, R., Reiter, A., Friedland, V., and Hubert, B., *Nucl. Instr. Meth.* **97**:581 (1971).
54 Schneider, W. F. W., Kohlmeyer, B., and Bock, R., *Nucl. Instr. Meth.* **123**:93 (1975).
55 Pfeffer, W., Kohlmeyer, B., and Schneider, W. F. W., *Nucl. Instr. Meth.* **107**:121 (1973).
56 Wiza, J. L., *Nucl. Instr. Meth.* **162**:587 (1979).
57 Butler, G. W., Poskanzer, A. M., and Landis, D. A., *Nucl. Instr. Meth.* **89**:189 (1970).
58 Goulding, F. S., and Harvey, B. G., *Ann. Rev. Nucl. Sci.* **25**:167 (1975).
59 Sykes, D. A., and Harris, S. J., *Nucl. Instr. Meth.* **101**:423 (1972).

Edited by Foxit Reader
Copyright(C) by Foxit Corporation,2005-2010
For Evaluation Only.

۱۴ـ۱ مقدمه

چون نوترون مستقیما اتم را یونیده نمی‌کند ، از اینرو آنرا به طور" غیر مستقیم " با آشکارسازی مناسب ذره‌ی باردار یا فوتونی که تولید می‌کند .آشکارمی‌سازیم. ذره‌ی باردار یا فوتون ، فراورده‌ی برهم‌کنش نوترون با هسته است . اگر ساز و کار برهم کنش معلوم باشد ، با مطالعه‌ی فراورده های واکنش می‌توان اطلاعاتی در مورد نوترون بدست آورد. انواع مختلفی از بر هم کنش ها مورد استفاده قرار می‌گیرند ، که به واکنشهای جذبی و پراکندگی تقسیم می‌شوند .

واکنشهای جذبی عبارتند از (n,α) ، (n,p) ، (n,γ) ، یا (شکافت ، n) . در مورد واکنش (n,γ) ، نوترون را می‌توان یا با واکنش گامایی که هنگام گیراندازی گسیل می‌شود و یا با تابش گسیل شده از سوی رادیوایزوتوپی که پس ازکیر-افتادن نوترون تولید می‌شود ، آشکارساخت . این رادیو ایزوتوپ ممکن است β یا β^+ یا گاما و یا ترکیبی از آنها تابش کند . با شمارش فعالیت این رادیو ایزوتوپ ، اطلاعاتی پیرامون شار نوترونی که آن ایزوتوپ را ایجاد کرده است به دست می‌آید . این روش را روش فعال سازی می‌نامیم . اگر واکنش شکافت باشد ، دو پاره‌ی شکافت حاصل می‌شود ، که چون ذرات باردار سنگینی هستند به سادگی آشکارساری می‌شوند .

واکنش پراکندگی عمده ای که مورداستفاده قرار می‌گیرد برخورد نوترون-پروتون، موسوم به روش **پس زنی پروتون** ، است . در این روش ذره ای که ثبت می‌شود پروتون ضربدیده است .

جز روش پس زنی پروتون ، که فقط برای نوترونهای سریع ($E_n > 1.0$ keV) به کار می‌رود ، همه‌ی برهم کنشهای دیگر را می‌توان در مورد نوترون با هر انرژی به کار

جدول ۱۴ـ۱ واکنشهای گرمازایی که برای آشکارسازی نوترون به کار می‌روند

واکنش	ذره‌ی باردار فرآورده	مقدار Q (MeV)	σ (b) برای $E_n = 0.025$ eV
${}^{10}_{5}\mathrm{B}(n,\alpha){}^{7}_{3}\mathrm{Li}$	α, ${}^{7}\mathrm{Li}$	2.78	3840
${}^{6}_{3}\mathrm{Li}(n,\alpha){}^{3}_{1}\mathrm{H}$	α, ${}^{3}\mathrm{H}$	4.78	937
${}^{3}_{2}\mathrm{He}(n,p){}^{3}_{1}\mathrm{H}$	p, ${}^{3}\mathrm{H}$	0.765	5400

برد . ولی در هر انرژی یک روش ممکن است بهتر از روشهای دیگر باشد . بهترین روش بر پایه‌ی انرژی نوترون ، منظور از آزمایش (اینکه تعداد نوترونها یا انرژی آنها اندازه گرفته می‌شود یا هر دو ؟) ، و قیدهای فیزیکی اندازه گیری (مثلا درون قلب یک راکتور یا بیرون از آن) ، انتخاب خواهد شد . در این فصل همه‌ی روشهای یاد شده‌ی آشکارسازی نوترون ، و نیز روش زمان پرواز و طیف سنج بلوری براگ را به تفضیل شرح می‌دهیم . انواع دیگر آشکارسازهای مخصوص نوترون ، مثل آشکارسازهای نوترونی خود ـ توان (SPND) ، دزسنجهای گرمالیانی (TLD) ، و ردّ یابهای شکافت را در فصل ۱۷ توضیح خواهیم داد .

۱۴ـ۲ آشکارسازی نوترون با واکنش (ذره‌ی باردار ، n)

واکنشهای هسته ای بسیاری از نوع (ذره‌ی باردار ، n) وجود دارند که برای آشکارسازی نوترون به کار می‌روند . عموما ، واکنشهای گرماگیر برای نوترونهای سریع ، و واکنشهای گرمازا برای نوترونهای گرمایی به کار می‌روند . واکنشهای گرماگیر را در بخش ۱۴ـ۶ بررسی خواهیم کرد .

کارسازترین واکنشهای گرمازا ، همراه با مقادیر Q و سطح مقطع آنها برای نوترونهای گرمایی در جدول ۱۴ـ۱ آمده است .

ذرات باردار حاصل از هر یک از واکنشهای جدول ۱۴ـ۱ انرژی جنبشی $Q + E_n$ همسانی دارند که در آن E_n انرژی جنبشی نوترون است . مقدارهای بزرگ Q آشکارسازی فراورده ها را ، صرف نظر از مقدار E_n ، بسیار آسان ، ولی در عین حال اندازه گیری انرژی نوترونهای کند را ناممکن می‌سازند . انرژی نوترون از ارتفاع تپ به دست

می‌آید ، که متناسب با $Q + E_n$ است . امّا ، اگر تپ مربوط به انرژی از مرتبه‌ی MeV باشد (به علت مقدار Q) ، یک تغییر کوچک در E_n ، وردشی در تپ ایجاد خواهد کرد که قابل آشکارسازی نیست . مثلا تغییر نسبی یک تپ 1-MeV بر اثر یک تغییر 1 keV در انرژی جنبشی نوترون $(1.001 - 1.000)/1.000 = 0.1$ ، یعنی 1٪ است، که کمتر از بهترین قدرت تفکیک آشکارسازهای ذرات آلفا است . بنابراین ، تنها وقتی می‌توانیم انرژی نوترون را اندازه بگیریم که E_n کسر قابل چشمگیری از مقدار Q باشد.

۱۴ـ۲ـ۱ شمارنده‌ی BF_3

واکنش (α و n) با ${}^{10}_{5}\mathrm{B}$ احتمالا مفیدترین واکنش برای آشکارسازی نوترونهای گرمایی است ، زیرا

۱ـ سطح مقطع واکنش بزرگ است .

۲ـ وابستگی به انرژی سطح مقطع از نوع $1/v$ است .

۳ـ ${}^{10}_{5}\mathrm{B}$ جزء تشکیل دهنده‌ی ترکیب BF_3 است ، که می‌توان آنرا به عنوان گاز یک آشکارساز تناسبی گازی به کار برد .

شمارنده‌ی BF_3 یک شمارنده‌ی تناسبی گازی پر شده با گاز BF_3 است که مقدار ${}^{10}\mathrm{B}$ معمولا تا بیش از 90٪ غنی شده است (تقریبا 20٪ از برون طبیعی ${}^{10}\mathrm{B}$ است، بقیه ${}^{11}\mathrm{B}$ است). شمارنده‌ی BF_3 ذرات آلفا و لیتیوم را که با واکنش

$$ {}^{10}_{5}\mathrm{B} + {}^{1}_{0}n \rightarrow {}^{4}_{2}\mathrm{He} + {}^{7}_{3}\mathrm{Li} + 2.78\ \mathrm{MeV} $$

ایجاد می‌شوند آشکارمی‌کند . با نوترونهای گرمایی ، هسته‌ی ${}^{7}\mathrm{Li}$ تقریبا در 96٪ اوقات در یک حالت برانگیخته است . در آن مورد ، مقدار Q ی واکنش 2.30 MeV است و هسته‌ی ${}^{7}\mathrm{Li}$ با تابش یک پرتو گاما با انرژی $2.78 - 2.30 = 0.480$ MeV به حالت پایه می‌رود . گاهی این فوتون نیز برای آشکارسازی نوترون به کار می‌رود .

رابطه‌ی بین آهنگ شمارش و شار نوترون به صورت زیر تعیین می‌شود . فرض کنید

$n(E)\,dE =$ تعداد نوترون های با انرژی جنبشی بین E و $E + dE$ بر مترمکعب

$\phi(E)\,dE = v(E)n(E)\,dE =$ شار نوترون متشکل از نوترونهای با انرژی جنبشی+ بین E و $E + dE$

$v(E) = E$ سرعت نوترون (m/s) با انرژی

$E_m =$ حد بالای انرژی نوترون مورد نظر

$N =$ تعداد اتمهای ^{10}B در واحد حجم

$V =$ حجم شمارنده

$\sigma(E) = \sigma(v) = E$ سطح مقطع واکنش (n, α) برای نوترونی با انرژی

با فرض یکنواخت بودن شارنوترون در حجم آشکارساز ، آهنگ واکنش ، R ، با رابطه‌ی زیر داده می‌شود

$$R\ (\text{واکنش /s}) = VN \int_0^{E_m} \sigma(E)\phi(E)\,dE \qquad (۱\text{-}۱۴)$$

سطح مقطع ^{10}B در گستره‌ی وسیعی از انرژی نوترون به صورت $1/v$ ++ به انرژی وابسته است ، یعنی می‌توان آنرا به صورت زیر نوشت

$$\sigma(E) = \sigma_0 \frac{v}{v(E)} = \sigma_0 \sqrt{\frac{E_0}{E}} \qquad (۲\text{-}۱۴)$$

که در آن σ_0 سطح مقطع در سرعت معین $v_0 = \sqrt{2E_0/M}$ ، و M جرم نوترون است .اگر معادله‌ی ۱۴-۲ را در معادله‌ی ۱۴-۱ جایگزین کنیم ، آهنگ شمارش شکل زیر را خواهد یافت

$$R = NV\sigma_0 v_0 n\ (\text{واکنش /s}) \qquad (۳\text{-}۱۴)$$

که در آن n تعداد کل نوترونها در واحد حجم ، یا

$$n = \int_0^{E_m} n(E)\,dE \qquad (۴\text{-}۱۴)$$

است . معادله‌ی ۱۴-۳ نشان می‌دهد که آهنگ واکنش متناسب با چگالی نوترون است .

+ در فصل ۳ ، چون بحث شامل انرژی جنبشی و انرژی کل ذره بود ، نماد T را برای نمایش انرژی جنبشی به کار بردیم . در این فصل ، حرف E را برای نمایش انرژی جنبشی نوترون به کار می‌بریم .

++ سطح مقطع ^{11}B کاملا متفاوت است . معادله‌ی ۱۴-۲ فقط نمایشگر سطح مقطع ^{10}B است .

شمارنده های BF_3 اغلب برای آشکارسازی نوترونهای گرمایی به کار می‌روند . سرعت میانگین این نوترونها را می‌توان از رابطه‌ی

$$\bar{v} = \frac{\int_0^{E_m} v(E)n(E)\,dE}{\int_0^{E_m} n(E)\,dE} \qquad (۵\text{-}۱۴)$$

و شار کل نوترون را از رابطه‌ی

$$\phi = \int_0^{E_m} \phi(E)\,dE = \int_0^{E_m} v(E)n(E)\,dE \qquad (۶\text{-}۱۴)$$

محاسبه کرد . با این شرایط ، معادله‌ی ۱۴-۴ به شکل زیر در می‌آید

$$R = NV\sigma_0 \frac{v_0}{\bar{v}} \phi$$

بنابراین ، اگر $\bar{v}$ معلوم باشد ، آهنگ واکنش متناسب با شارکل‌نوترون ، ϕ ، خواهدبود. به عنوان مثال ، برای توزیع متداول ماکسول - بولتزمن نوترونهای گرمایی داریم $\bar{v} = 2v_p/\sqrt{\pi}$ ، که در آن v_p محتملترین تندی نوترون است .

رابطه های ۱۴-۳ و ۱۴-۷ را با این فرض به دست می‌آوریم که شارنوترون در حجم آشکارساز یکنواخت است . مقدار ضریب $\exp(-\Sigma_t l)$ میزانی است از این یکنواختی ، که در آن

$\Sigma_t =$ سطح مقطع ماکروسکوپیکی برای گاز شمارنده ، که بر روی تمام انرژیهای موجود میانگین گیری شده است

$l =$ بعد سرشتی شمارنده (معمولا قطر یا طول شمارنده‌ی استوانه ای)

اگر $\exp(-\Sigma_t l) \approx 1$ ، شارنوترون را می‌توان در حجم آشکارساز یکنواخت گرفت

مثال ۱۴-۱

یک شمارنده‌ی BF_3 با قطر $0.05\ m\ (\simeq 2\ in)$ و طول $0.30\ m\ (\simeq 12\ in)$ را که با گاز BF_3 پر شده است در نظر بگیرید . فشار گاز BF_3 ، که تا ۹۶٪ نسبت به ^{10}B غنی شده است ، برابر $1\ atm$ است .از این شمارنده برای آشکارسازی نوترونهای $0.0253\ eV$ استفاده می‌کنیم . آیا باید افت شارنوترون در شمارنده را در نظر بگیریم ؟

پاسخ

ضریب $\exp(-\Sigma_t l)$ را باید محاسبه کنیم . برای بدترین حالت ، l را برابر با طول شمارنده در نظر می‌گیریم . سطح مقطع ماکروسکوپیکی کل برابر است با

$$\Sigma_t = N(BF_3)[0.96\sigma(^{10}B) + 0.04\sigma(^{11}B) + 3\sigma(F)]$$

$$\approx \frac{0.6023}{22{,}400}(0.96)(3840) = 9.91\ m^{-1} = 0.0991\ cm^{-1}$$

در این محاسبه ها ، از سطح مقطع ^{11}B و F چشم پوشی شده است چرا که در مقایسه با سطح مقطع ^{10}B خیلی کوچکند . " ضریب افت " برابر است با

$$\exp(-\Sigma_t l) = \exp[(-9.91)(0.30)] = \exp(-2.97) = 0.05$$

اگر l قطرشمارنده فرض شود ، داریم

$$\exp(-\Sigma_t l) = \exp[(-9.91)(0.05)] = \exp(-0.496) = 0.61$$

نتیجه اینکه افت شارنوترون در این حالت قابل ملاحظه است و نمی‌توان آنرا در حجم آشکارساز یکنواخت فرض کرد . اگر شمارنده‌ی BF_3 برای آشکارسازی یک طیف نوترون چند انرژی ، بجای یک چشمه‌ی نوترون تک انرژی ، به کار رود باید از سطح مقطع‌های میانگین در محاسبه ها استفاده کرد (برای توضیح پیرامون روش محاسبه‌ی سطح مقطع های میانگین رک بخش ۴ـ۹ـ۴) .

با تقریب مرتبه‌ی اول ، بازده یک شمارنده‌ی BF برابر است با

$$\epsilon = \frac{\Sigma_a}{\Sigma_t}[1 - \exp(-\Sigma_t l)][\exp(-\Sigma_t^w t_w)] \qquad (۸ـ۱۴)$$

که در آن Σ_t و Σ_a به ترتیب سطح مقطع های ماکروسکوپیکی کل و جذب برای BF_3 و l بعد شمارنده در امتداد باریکه‌ی نوترون است . Σ_t^w و t_w به ترتیب سطح مقطع ماکروسکوپیکی کل و ضخامت ماده ای هستند که دیواره یا پنجره‌ی انتهایی شمارنده از آن ساخته شده است . معادله‌ی ۸ـ۱۴ با این فرض ها بدست آمد که

۱ـ تمام نوترونها یک فاصله را در شمارنده می‌پیمایند (باریکه‌ی موازی) .

۲ـ هر برهم کنش نوترون در دیواره یا پنجره‌ی انتهایی شمارنده آن را ازباریکه خارج می‌سازد .

مثال ۱۴ـ۲

بازده یک شمارنده BF_3 که تا 96٪ نسبت به ^{10}B غنی شده و دارای فشار 53,329 Pa (40 cmHg) ، و قطر 0.04 m (1.57 in) ، و طول 0.30 m (~12 in) است ، برای یک باریکه‌ی نوترون 1-eV در موارد زیر چقدر است ؟

الف ـ باریکه ، موازی با محور شمارنده است .

ب ـ باریکه ، عمود بر محور شمارنده است .

فرض کنید که پنجره و دیواره‌ی شمارنده از آلومنیوم ساخته شده و ضخامت آنها 2 mm است . سطح مقطع کل نوترون را برای Al در انرژی 1 eV برابر 1.5 b بگیرید .

پاسخ

از معادله‌ی ۸ـ۱۴ استفاده می‌کنیم . در انرژی 1 eV برای BF_3 ای که 96٪ نسبت به ^{10}B غنی شده است داریم

$$\Sigma_a \approx \Sigma_t \approx \Sigma_a(^{10}B)$$

برای یافتن سطح مقطع میکروسکوپیکی در انرژی 1 eV ، از معادله‌ی ۲ـ۱۴ استفاده می‌کنیم و در آن مقدار $\sigma_a = 3840$ b را در انرژی $E_n = 0.025$ eV می‌نشانیم

$$\sigma_a(1\ eV) = 3840\frac{\upsilon_0(0.025\ eV)}{\upsilon(1\ eV)} = 3840\sqrt{\frac{0.025}{1}} = 607\ b$$

$$\Sigma_a = 0.96\left(\frac{53{,}329}{101{,}325}\right)\left(\frac{0.6023}{22{,}400}\right)(607) = 0.82\ m^{-1} = 0.0082\ cm^{-1}$$

برای آلومنیوم

$$\Sigma_t^w t_w = 1.5(2.7)\left(\frac{0.6023}{27}\right)(0.2) = 0.018$$

الف : اگر باریکه موازی محور شمارنده باشد ، $l = 0.30$ m و

$$\epsilon = [1 - \exp(-\Sigma_a l)][\exp(-\Sigma_t^w t_w)] = (0.22)(0.982) = 0.216 = 21.6\%$$

ب : اگر باریکه عمود بر محور شمارنده باشد ، تمام نوترونها مسافتهای برابر را در آشکارساز استوانه ای نمی‌پیمایند . با فرض اینکه نوترونهای فرودی باریکه‌ی نازکی را تشکیل می‌دهند که به مرکز آشکارساز برخورد می‌کند ،

$l =$ قطر $= 0.02.3$ m

در ایـــن صورت

$$\epsilon = \{1 - \exp[(-0.82)(0.04)]\}(0.982) = (0.032)(0.982) = 0.032 = 3.2\%$$

مشخصات شمارنده های BF_3 تجارتی عبارتند از حساسیت ، ابعاد ، ترکیب گاز، ولتاژ کار ، و بیشینه‌ی دمای کار .

حساسیت S با نسبت زیر تعریف می‌شود

$$S = \frac{\text{آهنگ شمارش حقیقی خالص}}{\text{شار نوترون}} = \frac{r}{\phi} \qquad (۹\text{-}۱۴)$$

و با یکای $\frac{\text{شمارش}}{\text{s}}$ بر $\frac{\text{نوترون}}{\text{m}^2\cdot\text{s}}$ داده می‌شود . پارامترهایی که بر حساسیت تاثیر دارند را می‌توان با توجه به رابطه‌ی

$$r = \epsilon_p R = g - b$$

دید ، که در آن

ϵ_p = بازده آشکارساز برای شمارش ذرات بارداری که تولید می‌شوند

b = آهنگ شمارش ناخالص

g = آهنگ شمارش زمینه

R = آهنگ واکنش که با رابطه‌ی ۱۴-۷ داده می‌شود

چون ذرات باردار در درون شمارنده ایجاد می‌شوند ، بازده ϵ_p عملا برابر واحد است. همچنین ، چون تپ های تولید شده از ذرات باردار خیلی بزرگتر از تپ های‌نوفه‌ی الکترونیکی هستند ، می‌توان شمارش زمینه را قابل چشم پوشی ساخت . بنابراین ،با انتخاب یک سطح تبعیضگر مناسب می‌توان تقریبا تمام شارشهای زمینه را حذف کرد. با این شرایط ، معادله‌ی‌حساسیت‌به صورت زیر در می‌آید

$$S = \frac{R}{\phi} = NV\sigma_0 \frac{v_0}{\bar{v}} \qquad (۱۱\text{-}۱۴)$$

معادله‌ی ۱۴-۱۱ بیانگر آن است که برای یک طیف معین نوترون ، حساسیت متناسب است با چگالی بورون (یعنی فشار گاز BF_3) و حجم شمارنده .

تعداد اتمهای بورون ، و نیز حساسیت ، با تابش نوترون بر آشکارساز کاهش می‌یابد . این کاهش با ضریبی به شکل

$$\exp(-\sigma_a \phi t)$$

داده می‌شود که در آن ϕt بر حسب $\frac{\text{نوترون}}{\text{m}^2}$ ، شاریدگی ای است که شمارنده در معرض آن بوده است . چون مقدار میانگین σ_a برای نوترونهای گرمای ای که با ^{10}B

واکنش می‌کنند از مرتبه‌ی $(1000\ b)\ 10^{-25}\ m^2$ است ، شاریدگی لازم برای ایجاد یک تغییر چشمگیر در حساسیت از مرتبه‌ی $10^{25}\ \frac{\text{نوترون}}{\text{m}^2}$ است .

ویژگیهای نوعی شمارنده های تجارتی به شرح زیراند

حساسیت : < 1 تا $0.005\ \frac{\text{شمارش}}{\text{s}}$ بر $\frac{\text{نوترون}}{\text{cm}^2\cdot\text{s}}$ ($50\ \frac{\text{شمارش}}{\text{s}}$ بر $\frac{\text{نوترون}}{\text{m}^2\cdot\text{s}}$) .

ابعاد : تقریبا هر بعدی

فشار گاز BF_3 : از اندکی کمتر از 1 تا حدود 2 atm (202 kPa) افزایش در فشار مستلزم افزایش در ولتاژ کار است .

ولتاژ کار : شمارنده های BF_3 فلات نسبتا تختی (رک فصل ۵) دارند که‌گستره‌ی‌آن بیش از 1000 V است . ولتاژهای نوعی کار بین 1000 V تا 3000 V هستند

دما : بیشنه‌ی دمای کار حدود 100°C است .

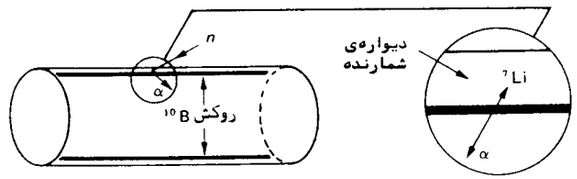
۱۴-۲-۲ شمارنده های با روکش داخلی بورون

شمارنده های با روکش داخلی بورون ، شمارنده های تناسبی گازی ای هستند که همان واکنش شمارنده‌ی BF_3 را به کار می‌گیرند ، با این تفاوت که ^{10}B بر روی‌دیواره‌های شمارنده کشیده شده است . چون‌واکنش های (n, α) در لایه‌ی نازکی نزدیک دیواره صورت می‌گیرند (شکل ۱۴-۱)، فقط یکی از دو ذره شانس ورود به حجم حساس شمارنده و تولید تپ را دارد ، دیگری در دیواره باز می‌ایستد . حساسیت با ضخامت روکش ^{10}B افزایش می‌یابد . ولی ، این ضخامت نمی‌تواند از برد آلفاهای تولید شده بیشتر باشد . برتری شمارنده های با روکش بورون بر شمارنده های BF_3 آن است‌که می‌توان از گازی مناسب تر از BF_3 استفاده کرد . در این صورت ولتاژ کار کمتر ، و شمارنده به پرتوهای گاما کمتر حساس است . به این دلیل ، شمارنده های با روکش بورون را می‌توان برای شمارش نوترون در میدانهای قوی گامایی به کار برد .

شمارنده های BF_3 و با روکش بورون ، هر دو ، بیشتر برای اندازه‌گیری تعداد (نه انرژی) نوترونهای گرمایی به کار می‌روند .

۱۴-۲-۳ شمارنده های ^6Li

آشکارسازی نوترون با ^6Li بر پایه‌ی واکنش



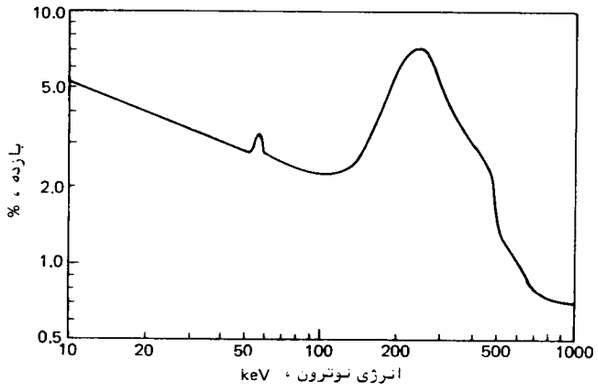
شکل ۱۴ـ۱ یک شمارنده با روکش داخلی B^{10}

$$^{6}_{3}\mathrm{Li} + ^{1}_{0}n \rightarrow ^{4}_{2}\mathrm{He} + ^{3}_{1}\mathrm{H} + 4.78\ \mathrm{MeV}$$

است . سطح مقطع برای این واکنش تا انرژی 10 keV از نوع $1/v$ است که در 0.025 eV دارای مقدار 937 b است . لیتیوم یا به صورت LiF و یا به صورت مولفه‌ی یک ماده‌ی سوسوزن به کار می‌رود .

طیف سنج نوترونی با LiF^{1} ، مشتمل بر برهٔ نازکی از ^{6}LiF (تقریبا با ضخامت $1.50\ kg/m^2 = 150\ g/cm^2$) است که بین دو آشکارساز سد سطحی سیلیسیوم ساندویچ شده است . وقتی نوترون ها به LiF برخورد می‌کنند زوج های ذرات بارداری (^{4}He-^{3}H) تولید و به طور همزمان با دو آشکارساز آشکار می‌شوند . تپهای حاصل از دو آشکارساز را بعد از تقویت با هم جمع می‌کنند تا تپ واحدی تولید شود که متناسب با حاصل جمع انرژی نوترون و مقدار Q ی واکنش است . قدرت تفکیک انرژی چنین طیف سنجی برای نوترونهای گرمایی حدود 400 keV است . برای نوترونهای سریع ، قدرت تفکیک با انرژی نوترون تغییر می‌کند .

سوسوزنهای غیر آلی زیادی وجود دارند که با لیتیوم ^{6} کار می‌کنند . $^{6}LiI(Eu)$ برای اندازه گیریهای انرژی نوترون از 1 تا 14 MeV با قدرت تفکیک انرژی 10٪ مورد استفاده قرار گرفته است [۲] . این آشکارساز دارای بازده خوبی برای نوترونهای انرژی پایین است ، امّا فعال شدن ید مسائلی را به وجود می‌آورد . متداولترین سوسوزن لیتیومی راگین تر و شولمن [۳] و ویتودتسکی و دیگران [۴] ابداع کرده اند . این سوسوزن یک شیشه‌ی سوسوزن فعال شده با سریوم است که دارای Li_2O است . نسبت سریوم فعال‌ساز ، بر بازده لیانی اثر می‌گذارد . یک رشته‌ی اندازه گیری از خواص شیشه های رایج اخیرا توسط اسپوارت [۵] و [۶] گزارش شده است . امروزه می‌توان انواع مختلف این شیشه ها را از نظر ضخامت (0.5



شکل ۱۴ـ۲ بازده شیشه ^{6}Li به صورت تابعی از انرژی نوترون ، با ضخامت شیشه‌ی 12.7 mm (از مرجع ۷) .

تا 25 mm) ، اندازه (تا قطر 125 mm) ، مقدار لیتیوم (تا 11٪) ، و غنی شدگی ^{6}Li (تا 95٪) خریداری کرد . بازده شیشه‌ی ^{6}Li به صورت تابعی از انرژی نوترون در شکل ۱۴ـ۲ نشان داده شده است .

برای افزایش بازده ، سوسوزن های شیشه ای ^{6}Li با ضخامت تقریبا 13 mm وقطر 110 mm را به کمک نوربر با یک یا چند تکثیر کننده‌ی فوتونی به طور اپتیکی جفت می‌کنند [۸و۹] . برای جلوگیری از کند شدن نوترونهای فرودی ، نوربر نباید از مواد هیدروژن‌دار باشد . مسئله در این سوسوزنهای ضخیم ، پراکندگی چشمگیر نوترونهای فرودی است . نوترونهای پراکنده یک دنباله‌ی نمایی بر علامت نوترون اصلی می‌افزایند ، دنباله ای که باید در تابع قدرت تفکیک زمانی آشکارساز در اندازه‌گیریهای زمان‌پرواز به حساب آورده شود .

ترتیب دیگری از کاربرد سوسوزن $^{6}LiI(Eu)$ برای آشکارسازی نوترونها بعد از کند شدن آنها ، **توپ بانر** [۱۰ و ۱۱] است . در کاربرد توپ بانر ، نوترونها با یک سوسوزن $^{6}LiI(Eu)$ که در مرکز کره هایی از جنس پلی‌اتیلین به قطرهای بین 51 تا 305 mm (2 تا 12 اینچ) قرار دارد ، آشکارسازی می‌شوند .

در توپ بانر ، انرژی نوترون بر اساس اختلاف بازده برای کره هایی با ابعاد مختلف تعیین می‌شود . برای نوترونهای با انرژی معین ، اندازه‌ی کره بر میزان کند شدن نوترون اثر می‌گذارد ، که این خود بازده آشکارسازی با سوسوزن لیتیوم را زیراثر

می‌گیرد . با استفاده از چشمه های تک انرژی نوترون با قدرت معلوم و کره های پلی اتیلین در اندازه های مختلف ، یک جدول درجه بندی از آهنگ شمارش بر حسب تابعی از انرژی نوترون و قطر توپ به دست می‌آید . سپس این جدول درجه بندی برای تعیین تعداد و انرژی طیف مجهول نوترون به کار می‌رود . توپ بانر مخصوصا برای اندازه گیری طیف های انرژی پیوسته مفید است .

۱۴-۲-۴ شمارنده های ^3He

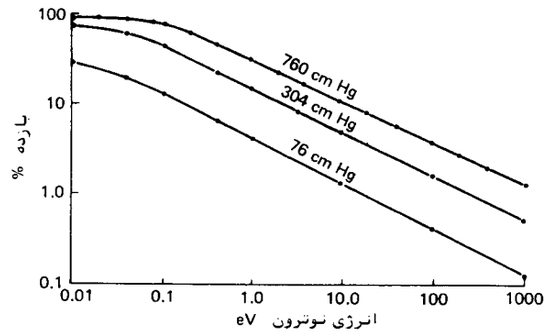
آشکارسازی نوترون با ^3He بر پایه‌ی واکنش

$$^3_2He + ^1_0n \rightarrow ^1_1H + ^3_1H + 765\ keV$$

است . سطح مقطع این واکنش برای نوترونهای گرمایی خیلی بالاست (5400 b در انرژی 0.025 eV) و از 0.001 eV تا 0.04 eV به صورت $1/v$ تغییر می‌کند .

یک نوع طیف سنج نوترون هلیومی ، از دو آشکارساز سد سطحی سیلسیوم مقابل هم تشکیل شده است که فضای بین آنها از هلیوم با فشار چند جو پر شده است (این شبیه طیف سنج ^6LiF است که در بخش ۱۴-۲-۳ دیدیم) . قدرت تفکیک انرژی این طیف سنج حدود 100 keV برای نوترونهای گرمایی است . برای نوترونهای سریع‌قدرت تفکیک با انرژی نوترون تغییر می‌کند .

شمارنده های تناسبی گازی ^3He به طور گسترده ای ، به ویژه در اندازه گیریهای زمان پرواز ، مورد استفاده قرار می‌گیرند (رک بخش ۱۴-۸).بازده این شمارنده را می‌توان با افزایش فشار گاز بالا برد . شکل ۱۴-۳ بازده یک آشکارساز ^3He را به صورت تابعی از انرژی نوترون در سه فشار مختلف نشان می‌دهد . یکی از مشکلات شمارنده های ^3He **اثر دیواره** است . اگر واکنش نزدیک دیواره رخ دهد ، احتمال زیادی وجود دارد که ذره‌ی باردار فقط بخشی از انرژی خود را در آشکارساز ذخیره کند . در نتیجه تپ های کوچکتری تولید می‌شوند که زیر قله‌ی اصلی قرار نمی‌گیرند . دو راه برای حل این مشکل وجود دارد . یکی استفاده از یک آشکارساز با قطر بزرگ است ، که در آن صورت کسری از واکنشها که نزدیک دیواره انجام می‌شوند کاهش می‌یابد . دیگری افزایش توان توقف گاز است . افزایش توان توقف گاز یا با افزایش فشار گاز و یا با افزایش مقدار کمی از یک گاز دیگر ، مثل کریپتون که دارای توان توقف بالاتری است ، صورت می‌گیرد . با این همه افزایش توان توقف ، با افزایش حساسیت آشکارساز به



شکل ۱۴-۳ بازده شمارنده‌ی تناسبی گازی ^3He بر حسب تابعی از انرژی نوترون

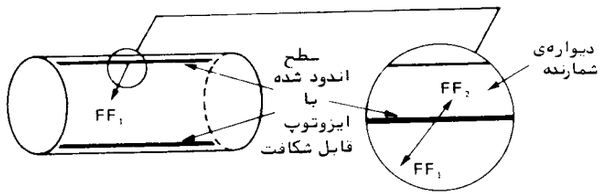
گاما و افزایش زمان خیز تپ همراه است . زمان خیز سریع در اندازه گیریهای زمان پرواز اهمیت دارد .

فشار گاز و ولتاژکاردرشمارنده‌های ^3He بالاتر از شمارنده های BF_3 است . فشار ^3He معمولا بین 404 و 1010 kPa (4 تا 10 اتمسفر) ، و ولتاژکار بین 3000 تا 5000 ولت است .

۱۴-۳ اتاقک های شکافت

اتاقکهای شکافت شمارنده هایی گازی هستند که پاره های ایجاد شده از شکافت را آشکار می‌کنند . پاره های شکافت ، ذرات سنگین و بارداری با $Z \approx +20e$ و انرژی جنبشی 60-100 MeV هستند ، که‌بردشان حتی در گاز خیلی کوتاه است . شدت یونشی که تولید می‌کنند به حدی بالاست که تکثیر گازی لازم نیست . بنابراین اتاقکهای شکافت در ناحیه‌ی یونش کار می‌کنند .

در متداولترین نوع شمارنده های شکافت ، سطح داخلی آشکارساز با یک ایزوتوپ قابل شکافت اندود می‌شود (شکل ۱۴-۴).وقتی شکافت رخ می‌دهد ، یکی از پاره‌های شکافت (که در شکل ۱۴-۴ با FF_1 مشخص شده است) به سمت مرکز آشکارساز گسیل شده و آشکارمی‌شود . پاره‌ی دیگر (FF_2) در اندود قابل شکافت یا دیواره‌ی آشکارساز



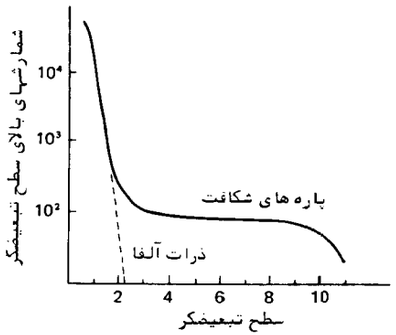
شکل ۱۴ـ۴ یک شمارنده‌ی شکافت

باز می‌ایستد . آهنگ شمارش شمارنده‌ی شکافت متناسب با آهنگ شکافت است ، که خود متناسب با شارنوترون است . ارتباط بین این سه کمیت همانند معادله‌هایی است که برای شمارنده‌ی BF_3 داده شدند .

برای اندازه گیریهای نسبی ، ضخامت ماده‌ی اندود قابل شکافت چندان مهم نیست جز اینکه باید از برد پاره های شکافت کمتر باشد . امّا در اندازه گیریهای مطلق ـ یعنی اندازه گیریهایی که در آنها همه‌ی شکافت ها باید شمرده شوند ـ حداقل یک پاره‌ی شکافت از هر شکافت باید منجر به یک تپ نگاشته شود . برای رسیدن به این هدف ، ضخامت روکش باید به گونه ای محدود باشد که پاره های شکافتی که در هر جایی در درون لایه‌ی ماده‌ی قابل شکافت تولید می‌شوند تپی بزرگتر از تپهای حاصل از ذرات آلفا ، بتا ، و یا گاما ، که همیشه حضور دارند ، تولید کنند + . تپ های گاما فقط وقتی که شمارنده در میدانهای خیلی قوی گاما مورد استفاده قرار گیرد مسئله سازند . امّا تپ های آلفا همیشه وجود دارند و باید از تپهای پاره‌های شکافت جدا شوند . خوشبختانه ، اختلاف بین یونش حاصل از آلفا و پاره های شکافت آنقدر زیاد است که این جداسازی آسان است . شکل ۱۴ـ ۵ یک طیف انتگرالی نوعی ارتفاع تپ را نشان می‌دهد . توجه کنید که تپ های آلفا در چنان سطح پایینی آغاز می‌شوند که می‌توان با تنظیم یک سطح تبعیضگر آنها را حذف کرد .

شمارنده های شکافت را می‌توان هم برای آشکارسازی نوترونهای گرمایی و هم نوترونهای سریع به کار برد . اگر دیواره‌ی شمارنده با ^{235}U اندود شود ، مسلما فقط نوترونهای گرمایی آشکار می‌شوند ، چرا که سطح مقطع شکافت ^{235}U برای

+ تمام ایزوتوپهای قابل شکافت ، آلفا گسیل می‌دارند . بتا و گاما ممکن است از ایزوتوپ قابل شکافت و یا پاره های شکافت گسیل شوند .



شکل ۱۴ـ۵ یک طیف انتگرالی ارتفاع تپ که با شمارنده‌ی شکافت گرفته شده است .

نوترونهای گرمایی حدود 500 برابر بیشتر از سطح مقطع آن برای نوترونهای سریع است . اگر شمارنده با ^{238}U و یا ^{232}Th اندود شود ، فقط نوترونهای سریع با انرژی جنبشی بیشتر از 1 MeV آشکار می‌شوند زیرا سطح مقطع شکافت این ایزوتوپها دارای آستانه ای در حدود این انرژی است .

شمارنده های شکافت برای اندازه‌گیری تعداد نوترونها به کار می‌روند نه انرژی آنها ولی آنها را می‌توان با استفاده از ترکیبی از پوششهای ^{235}U و ^{238}U برای جداسازی شمار نوترونهای گرمایی و سریع به کار برد (و نیز رک بخش ۱۴ـ ۶) .

حساسیت شمارنده‌ی شکافت با پرتودهی به آن و ، به علت کاهش ایزوتوپ قابل شکافت (همان پدیده‌ی کاهش اتمهای بورون ـ رک بخش ۱۴ـ۲) ، کاهش می‌یابد . با اندود کردن دیوار شمارنده به کمک مخلوطی از مواد قابل شکافت و بارور ، می‌توان ، تا حدّی از پایین آمدن حساسیت جلوگیری کرد . یکی از این ترکیبها عبارت است از ^{234}U ٪90 و ^{235}U ٪10 . ^{235}U با اتمهای جدیدی که بر اثر گیرافتادن نوترون در ^{234}U به وجود می‌آیند ، تا حدودی ترمیم می‌شود . ترکیبی از ^{235}U و ^{238}U همین اثر را خواهد داشت ، در اینجا ^{239}Pu در اثر گیر افتادن نوترون در ^{238}U ایجاد می‌شود .

شمارنده های شکافت برای اندازه گیری‌های شارنوترونی هم در درون قلب راکتور و هم در بیرون از آن به کار می‌روند . در بیرون از قلب ، آنها را برای کنترل تعداد نوترونها در مراحل اولیه‌ی بالا رفتن قدرت که شارنوترونی خیلی پایین است به کار

می‌برند . در اندازه گیریهای درون ـ قلب ، شمارنده های شکافت را برای نگاشت شارنوترون (و در نتیجه توزیع قدرت قلب) مورد استفاده قرار می‌دهند . این شمارنده‌ها را به صورت کاوه های استوانه ای باریکی می‌سازند تا بتوان درحالی که رآکتور درحال کار است آنها را به درون و بیرون رآکتور حرکت داد . شمارنده های شکافت نوعی تجارتی برای کاربردهای درون قلب ، قطری حدود 1.5 mm (0.06 in) دارند و غلظت اورانیوم ۲۳۵ در آنها ، به عنوان ماده‌ی حساس تا 90٪ است . و می‌توان آنها را برای اندازه گیری شارهای نوترونی تا 10^{18} ($\frac{\text{نوترون}}{\text{m}^2\cdot\text{s}}$) 10^{14} ($\frac{\text{نوترون}}{\text{cm}^2\cdot\text{s}}$) به کار برد .

چنانکه در بخش ۱۷ـ۵ خواهیم دید ، یکی دیگر از روشهای اندازه گیری آهنگ شکافت ، استفاده از آشکارسازهای رد ـ شکافت است .

۱۴ـ۴ آشکارسازی نوترون با فعال سازی پولک

آشکارسازی نوترون با فعال سازی پولک بر پایه‌ی تولید یک رادیو ایزوتوپ به کمک گیراندازی نوترون ، و سپس شمارش تابش گسیل شده از آن رادیو ایزوتوپ است . فعال سازی پولک نه تنها برای اندازه گیری‌های شارنوترون بلکه برای تحلیل فعال سازی با نوترون نیز ، که موضوع فصل ۱۵ است ، اهمیت دارد . در این بخش معادله های بنیادی لازم را ارائه می‌دهیم .

هدفی به جرم m را در نظر بگیرید که در یک شارنوترونی $\phi(E)$ تحت تابش قرار می‌گیرد ، و

$\sigma_i(E) = E$ سطح مقطع جذب نوترون ایزوتوپ A_i در انرژی

$\lambda_{i+1} = (A_{i+1})\ A_i + 1$ ثریب واپاشی ایزوتوپ با جرم اتمی

$\sigma_{i+1}(E) = E$ سطح مقطع جذب نوترون ایزوتوپ A_{i+1} در انرژی

$N_i(t) = t$ تعداد اتمهای هسته A_i ، در زمان

$m =$ جرم هدف (معمولا این جرم عنصر است که ایزوتوپ A_i ی آن نوترون جذب می‌کند)

$a_i =$ وزن نسبی ایزوتوپ A_i در نمونه

درنتیجه‌ی جذب نوترون ، فرایندهای زیر انجام می‌شود

۱ـ اتمهای هدف با جرم اتمی A_i از بین می‌روند ،

۲ـ اتمهای با جرم اتمی $A+1$ تولید می‌شوند ،

۳ـ اتمهای از نوع A_{i+1} وا می‌پاشند .

۴ـ اتمهای از نوع A_{i+1} ممکن است در اثر جذب نوترون از بین بروند .

برای ایزوتوپ هدف $({}^{A_i}_{Z_i}\text{X})$. واکنش ذیربط عبارت است از

$${}^{A_i}_{Z_i}\text{X} + n \rightarrow {}^{A_{i+1}}_{Z_i}\text{X}$$

از بین رفتن این اتمها به صورت معادله‌ی

$$-\frac{dN_i(t)}{dt} = N_i(t)\int_0^\infty dE\,\sigma_i(E)\phi(E) \qquad (۱۴ـ۱۲)$$

انجام می‌شود . در معادله‌ی ۱۴ـ۱۲ و همه‌ی معادله های دیگر در این بخش فرض بر این است که وجود هدف ، شارنوترون را آشفته نمی‌کند . یعنی پولک باعث کاهش شارنوترون نمی‌شود . تصحیحات مربوط به خود جذبی پولک را می‌توان در کتاب بکورتس و ویرتز (فصل ۱۱) و نیز مرجع ۱۲ یافت . انتگرال روی انرژی در معادله‌ی ۱۴ـ۱۲ را معمولا به شکل زیر می‌نویسند :

$$\int_0^\infty dE\,\sigma_i(E)\phi(E) = \bar{\sigma}_i\int_0^\infty \phi(E)\,dE = \bar{\sigma}_i\phi = \sigma_i\phi \qquad (۱۴ـ۱۳)$$

یعنی یک سطح مقطع میانگین به کار می‌رود ، هر چند که علامت (ـ) را که نمایشگر میانگین گیری است معمولا حذف می‌کنند . از این به بعد ، معادله‌ی ۱۴ـ۱۳ را بی ـ علامت (ـ) به کار خواهیم برد ، امّا خواننده باید در نظر داشته باشد که σ یک مقدار میانگین روی طیف انرژی نوترون است .

با استفاده از معادله‌ی ۱۴ـ۱۳ ، پاسخ معادله‌ی ۱۴ـ۱۲ عبارت است از

$$N_i(t) = N_i(0)e^{-\sigma_i\phi t} \qquad (۱۴ـ۱۴)$$

که در آن

$$N_i(0) = \frac{a_i m N_A}{A_i} \quad \text{تعداد اتمهای ایزوتوپ } A_i \text{ در زمان } t = 0$$

تولید خالص ایزوتوپ A_{i+1} با معادله‌ی زیر داده می‌شود

$$\frac{dN_{i+1}(t)}{dt} = \text{تولید ـ از بین رفتن ـ واپاشی}$$

یا

$$\frac{dN_{i+1}(t)}{dt} = N_i(t)\sigma_i\phi - N_{i+1}(t)\sigma_{i+1}\phi - \lambda_{i+1}N_{i+1}(t) \qquad (۱۴ـ۱۵)$$

با شرط اولیه‌ی $N_{i+1}(i) = 0$ ، جواب معادله‌ی ۱۴ـ۱۵ عبارت است از

$$N_{i+1}(t) = \frac{\sigma_i N_i(0)\phi}{\lambda_{i+1} + \sigma_{i+1}\phi - \sigma_i\phi}\{\exp(-\sigma_i\phi t) - \exp[-(\lambda_{i+1} + \sigma_{i+1}\phi)t]\} \quad (۱۴ـ۱۶)$$

فعالیت این هدف + ، $A_{i+1}(t)$ ، بعد از پرتو دهی به مدت t ، برابر است با

$$A_{i+1}(t) = N_{i+1}(t)\lambda_{i+1} = \frac{\sigma_i N_i(0)\phi}{1 + (\sigma_{i+1} - \sigma_i)\phi/\lambda_{i+1}}\{\exp(-\sigma_i\phi t) - \exp[-(\lambda_{i+1} + \sigma_{i+1}\phi)t]\} \quad (۱۴ـ۱۷)$$

معادله‌ی ۱۴ـ۱۷ به کلی ترین حالت مربوط است . در عمل ، هدفها طوری انتخاب می‌شوند که

۱ـ کسری از هسته های هدف که از بین می‌رود قابل چشم پوشی است ، یعنی $\sigma_i\phi t \ll 1$ ،

۲ـ رادیو ایزوتوپ تولید شده دارای چنان سطح مقطع جذب نوترونی است که $\lambda_{i+1} \gg \sigma_{i+1}\phi$.

در صورتیکه شرایط (۱) و (۲) برقرار باشند ، معادله‌ی ۱۴ـ۱۷ شکل زیر را به خود می‌گیرد

$$A_{i+1}(t) = \sigma_i N_i(0)\phi[1 - \exp(-\lambda_{i+1}t)] \quad (۱۴ـ۱۸)$$

که شکل آشناتر معادله‌ی فعالیت یا فعالسازی است .

اگر فعالیت را به صورت تابعی از زمان پرتودهی رسم کنیم ، شکل ۱۴ـ۶ را خواهیم داشت . در این شکل دو ناحیه ملاحظه می‌شود .

۱ـ اگر زمان پرتودهی در مقایسه با نیمه عمر رادیوایزوتوپ تولید شده کوتاه باشد ، فعالیت به طور خطی با زمان افزایش می‌یابد در واقع ، اگر $\lambda_{i+1}t \ll 1$ ، خواهیم داشت $e^{-\lambda_{i+1}t} \approx 1 - \lambda_{i+1}t$ و

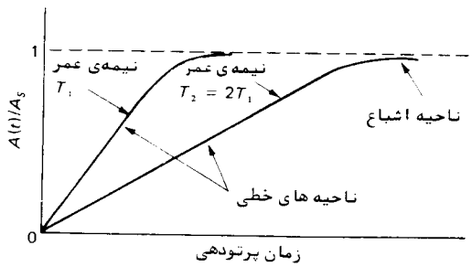
$$A_{i+1}(t) \approx \sigma_i N_i(0)\phi\lambda_{i+1}t = \sigma_i N_i(0)\phi\frac{\ln 2}{T_{i+1}}t$$

که در آن T_{i+1} نیمه عمر رادیوایزوتوپ تولید شده است

۲ـ برای زمانهای پرتودهی طولانی تر از چند نیمه عمر رادیوایزوتوپ ، فعالیت به یک مقدار اشباع (A_s) می‌رسد . از دیدگاه نظری مقدار

$$A_s = \sigma_i N_i(0)\phi \quad (۱۴ـ۱۹)$$

+ جرم اتمی و فعالیت هر دو را با یک حرف نشان می‌دهیم . فعالیت را همیشه به صورت تابع صریحی از زمان نشان می‌دهیم .



شکل ۱۴ـ۶ فعالیت برحسب زمان پرتودهی (به صورت کسری از فعالیت اشباع)

وقتی حاصل می‌شود که زمان پرتودهی ، t ، بینهایت شود . امّا عملا ، فعالیت تولید شده بعد از 6 تا 7 برابر نیمه عمر را مساوی A_s می‌گیرند .

جدول ۱۴ـ۲ کسری از فعالیت اشباع در زمانهای پرتودهی مختلف را نشان می‌دهد .

مثال ۱۴ـ۳

ایزوتوپ ^{197}Au را در یک شارنوترون $10^{18}\ \frac{\text{نوترون}}{\text{m}^2\cdot\text{s}}$ پرتو می‌دهیم . سطح مقطع گیراندازی نوترون 99 b ، و نیمه عمر ایزوتوپ تولید شده‌ی ^{198}Au برابر 2.7 روز است .

(الف) چه مدت باید نمونه را پرتو داد تا 0.1٪ ایزوتوپهای آن از بین بروند ؟

(ب) زمان پرتودهی برای رسیدن به 95 ٪ فعالیت اشباع چقدر است ؟

(ج) اگر جرم نمونه 4×10^{-6} kg باشد ، زمان پرتودهی لازم برای تولید فعالیت 7×10^4 Bq (2 μCi) چقدر است ؟

جدول ۱۴ـ۲ کسر فعالیت اشباع تولید شده بر حسب تابعی از زمان پرتودهی

زمان پرتودهی بر حسب نیمه عمر

زمان پرتودهی (بر حسب نیمه عمر)	$A_{i+1}(t)/A_s$
4	0.937
5	0.969
6	0.984
7	0.992
8	0.996

پاسخ

(الف) با استفاده از معادله‌ی ۱۴ـ۱۴ داریم

$$\frac{N(t)}{N(0)} = 0.999 = e^{-\sigma\phi t} \quad \text{یا} \quad t = \frac{1}{\sigma\phi} \ln \frac{1}{0.999}$$

$$t = \frac{1}{(99 \times 10^{-28})10^{18}} \ln \frac{1}{0.999} = 1.01 \times 10^5 \text{ s} = 28 \text{ h}$$

(ب) با استفاده از معادله‌ی ۱۴ـ۱۸ ، زمان t طوری است که

$$1 - \exp(-\lambda t) = 0.95$$

و یا

$$t = \frac{T}{\ln 2} \ln\left(\frac{1}{1-0.95}\right) = 11.67 \text{ روز}$$

(ج) با به کار بردن معادله‌ی ۱۴ـ۱۸

فعالیت اشباع عبارت است از

$$A(t) = \sigma N(0)\phi(1 - e^{-\lambda t}) = \sigma m \frac{N_A}{A} \phi(1 - e^{-\lambda t})$$

$$A_s = \sigma m \frac{N_A}{A} \phi = (99 \times 10^{-28})(4 \times 10^{-6}) \frac{6.023 \times 10^{23}}{197 \times 10^3} (10^{18}) = 12 \times 10^4 \text{ Bq}$$

بهتر است اول A_s را محاسبه کنیم ، زیرا اگر A_s کمتر از فعالیت مطلوب باشد ، در شرایط داده شده ، رسیدن به فعالیت موردنظر ناممکن است . در این مثال ، A_s بزرگتر از $A(t)$ است و زمان پرتودهی مورد نظر برابر است با

$$t = -\frac{T}{\ln 2} \ln\left[1 - \frac{A(t)}{A_s}\right] = -\frac{2.7 \text{ days}}{\ln 2} \ln\left(1 - \frac{7.4 \times 10^4}{12 \times 10^4}\right) = 3.73 \text{ روز}$$

۱۴ـ۴ـ۱ تعیین شارنوترون با شمارش فعالیت پولکها

چنانکه از معادله‌ی ۱۴ـ۱۸ پیداست ، فعالیت پولک پرتو دیده متناسب با شار نوترون است . تعیین شارنوترون مستلزم اندازه گیری فعالیت است ، کاری که به طریق زیر انجام می‌شود .

فرض کنید زمان پرتودهی t_0 باشد . در عمل ، شمارش پولک زمانی پس از توقف پرتودهی آغاز می‌شود ، و رسم بر این است که زمان پایان پرتودهی را $t = 0$ می‌گیرند

(شکل ۱۴ـ۷) . در زمان t پس از توقف پرتودهی ، بنابر معادله‌ی ۱۴ـ۱۸ فعالیت به صورت زیر است :

$$A_{i+1}(t) = N_i(0)\sigma_i\phi[1 - \exp(-\lambda_{i+1}t_0)]e^{-\lambda_{i+1}t} \qquad (۱۴ـ۲۰)$$

اگر نمونه ، بین t_1 و t_2 شمارش شود تعداد فروپاشی ها در این مدت برابر است با

$$D(t_1, t_2) = \int_{t_1}^{t_2} A_{i+1}(t)\,dt = \frac{N_i(0)\sigma_i\phi}{\lambda_{i+1}} [1 - \exp(-\lambda_{i+1}t_0)](e^{-\lambda_{i+1}t_1} - e^{-\lambda_{i+1}t_2}) \qquad (۱۴ـ۲۱)$$

با فرض اینکه ذراتی با انرژی E_k را ، که برای آنها احتمال گسیل در هر واپاشی e_k است ، شمارش می‌کنیم ، و دستگاه شمارش طوری است که ϵ_k بازده آشکارسازی ذرات با انرژی E_k است ، و

$\Omega =$ زاویه‌ی فضایی

$B = T = t_2 - t_1$ شمارش زمینه‌ی ثبت شده در مدت

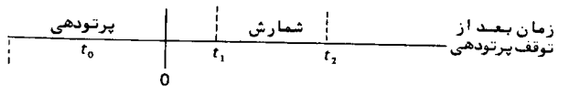
در این صورت شمارش ناخالص ثبت شده ، G_k ، برابر است با

$$G_k = \epsilon_k e_k F\Omega \frac{N_i(0)\sigma_i\phi}{\lambda_{i+1}} [1 - \exp(-\lambda_{i+1}t_0)](e^{-\lambda_{i+1}t_1} - e^{-\lambda_{i+1}t_2}) + B \qquad (۱۴ـ۲۲)$$

ضریب F در معادله‌ی ۱۴ـ۲۲ هر تصحیح دیگری (مثلا پس پراکندگی ، خود جذبی پولک) را که لازم باشد در بر می‌گیرد (رک بخش ۸ـ۳) . اگر تصحیح زمان مرده لازم باشد باید آنرا بر G_k اعمال کرد .

شار ϕ از معادله‌ی ۱۴ـ۲۲ ، در صورتی که همه‌ی پارامترهای دیگر معلوم باشند، تعیین می‌شود . عوامل موجود در معادله‌ی ۱۴ـ۲۲ دو گونه اند :

۱ـ عواملی که بستگی به نمونه دارند $[N_i(0), \sigma_i, \lambda_{i+1}]$ ، که فرض می‌کنیم با خطای قابل چشم پوشی معلوم اند .



شکل ۱۴ـ۷ مقیاس زمانی برای شمارش یک نمونه‌ی پرتو داده شده ، لحظه‌ی $t = 0$ منطبق بر پایان پرتودهی است .

۲ـ عواملی که به دستگاه شمارش مربوط اند (ϵ, F, Ω) و منابع اصلی خطا هستند.

برای تعیین فقط توزیع شارنوترون ، نه تعیین مقدار شار ، پولکها را در مکانهای معلوم قرار داده و برای مدت t_0 پرتو می‌دهند . سپس پولکها را با یک آشکارساز شمارش می‌کنند .در هر نقطه‌ی x_j ، شارنوترون را می‌توان به شکل زیر پوشت

$$\phi(x_j) = \frac{L\,[G(x_j) - B_j]}{m_j C_j} \qquad (۱۴\text{ـ}۲۳)$$

که در آن شاخص پایین j محل پولک را مشخص می‌کند و

$m_j = j$ جرم پولک واقع در محل

$$C_j = [\exp(-\lambda_{i+1} t_1) - \exp(-\lambda_{i+1} t_2)]_j$$

$$L = \lambda_{i+1} \left\{ \epsilon_k c_k F \Omega \frac{N_A}{A_i} [1 - \exp(-\lambda_{i+1} t_0)] \right\}^{-1}$$

(L همه‌ی عاملهای مشترک برای همه‌ی پولکها را در بر می‌گیرد) .

نکاتی پیرامون ماده‌ی هدف

عنوان این بخش شامل کلمه‌ی **پولک** است زیرا نمونه ای که قرار است زیر تابش قرار گیرد به صورت پولک نازکی به ضخامت حدود 1 mm است . جرم پولک فقط چند میلی‌گرم است . پولکهای نازک و کوچک به کار برده می‌شوند زیرا :

۱ـ نمونه‌ی ضخیم چنان نوترون جذب می‌کند که میدان تابشی مغشوش شده و اندازه ـ گیری منجر به شار درست نخواهد شد .

۲ـ نمونه‌ی ضخیم موجب افت شار در درون آن می‌شود . در چنین موردی ، عوامل تصحیح کننده را باید بر تمام معادله های این بخش که شامل شارنوترون هستند اعمال کرد .

۳ـ اگر رادیو ایزوتوپ حاصل ذره‌ی β گسیل کند ، افزایش ضخامت لزوما موجب افزایش شمارش نخواهد شد ، زیرا فقط ذراتی که در نزدیکی سطح و در ضخامتی کمتر از برد گسیل می‌شوند از هدف خارج شده و شانس شمرده شدن را دارند .

۴ـ تولید فعالیت بیشتر از حد لازم بی‌فایده است .

فعال سازی پولک را می‌توان برای شمارش تعداد نوترونهای گرمایی و یا نوترونهای سریع به کار برد . استفاده از پولکها برای اندازه گیری انرژی نوترونهای سریع را در بخش ۱۴ـ۶ بررسی می‌کنیم . به طور کلی فعال سازی پولک برای اندازه گیری انرژی نوترونهای گرمایی به کار نمی‌رود .

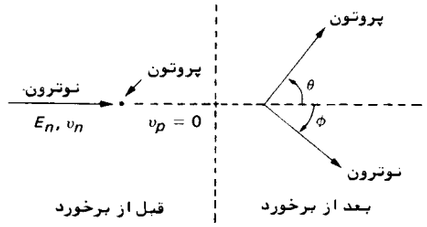
۱۴ـ۵ اندازه گیری طیف انرژی نوترون با پس زنی پروتون

آشکارسازی نوترون با پس زنی پروتون بر پایه‌ی برخورد نوترون با پروتون و آشکار ـ سازی متعاقب پروتون در حال حرکت است . چون نوترون و پروتون تقریبا دارای یک جرم هستند ، نوترون در یک برخورد ممکن است همه‌ی انرژی خود را به پروتون منتقل کند . ولی ، انرژی پروتون ضربدیده می‌تواند هر مقداری بین صفر و بیشینه‌ی انرژی ممکن باشد . به این ترتیب ، ارتباط بین طیف انرژی نوترون و طیف ارتفاع تپ پروتون ضربدیده ساده نیست . هدف ما در این بخش یافتن یک عبارت کلی برای این ارتباط است . در بخش های بعدی ، کاربردهای آنرا برای آشکارسازهای مخصوص خواهیم دید.

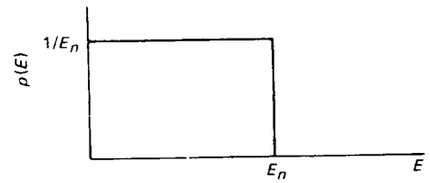
موردی را در نظر بگیرید که نوترونی با انرژی جنبشی E_n به پروتون ساکنی برخورد می‌کند (شکل ۱۴ـ ۸) . برای محاسبه‌ی انرژی جنبشی پروتون پس از برخورد باید معادله های پایستگی اندازه‌ی حرکت و انرژی را (معادله های ۳ـ۸۱ و ۳ـ۸۳)با انتخاب $Q = 0$ و $M_n = M_p$ به کار ببریم. با این کار E_p ، انرژی جنبشی پروتون به صورت تابعی از زاویه‌ی پس زنی θ ، عبارت است از

$$E_p = E_n \cos^2 \theta \qquad (۱۴\text{ـ}۲۴)$$

در برخورد نوترون ـ پروتون بیشینه‌ی مقدار θ برابر 90° و کمینه‌ی مقدار آن 0° است، بنابراین ، حدود انرژی پروتون عبارت است از $0 \leqslant E_p \leqslant E_n$. برای انرژیهای نوترون تا 14 MeV ، برخورد (n–p) در دستگاه مرکز جرم همسانگرد است ، در نتیجه احتمال یکسانی وجود داردکه پروتون در دستگاه آزمایشگاهی هر انرژی ای بین صفر و E_n دارا باشد . یعنی ، اگر $p(E)\,dE$ احتمال آن باشد که انرژی پروتون پس از برخورد



شکل ۱۴ـ۸ سینماتیک برخورد نوترون ـ پروتون



شکل ۱۴ـ۹ توزیع انرژی پروتون پس از یک برخورد (n, p) که در دستگاه مختصات مرکز جرم همسانگرد است .

بین E و $E + dE$ باشد ، داریم :

$$p(E)\,dE = \frac{dE}{E_n} \qquad (۱۴ـ۲۵)$$

تابع $p(E)$ در شکل ۱۴ـ ۹ نشان داده شده است . آنچه برای ناظر مهم است توزیع ارتفاع تپ پروتون است و نه خود $p(E)$. ارتباط بین توزیع ارتفاع تپ و طیف نوترون را به صورت زیر بدست می‌آوریم . فرض کنیم

$\phi(E_n)\,dE_n$ = طیف انرژی نوترون = شار نوترونهای با انرژی بین E_n و $E_n + dE_n$

$N(E_p)\,dE_p$ = طیف انرژی پروتون پس‌زده = تعداد پروتونهای تولید شده (توسط نوترون) با انرژی بین E_p و $E_p + dE_p$

$R(E, E_p)\,dE$ = تابع جواب آشکارساز = احتمال آنکه یک پروتون با انرژی E_p ، در فاصله‌ی انرژی بین E و $E + dE$ ثبت شود (همانطور که قبلا در بخش ۱۱ـ۵ تعریف کردیم)

$M(E)\,dE$ = طیف اندازه گیری شده = تعداد پروتونهای اندازه گیری شده با انرژی بین E و $E + dE$

طیف اندازه گیری شده‌ی $M(E)$ ، توزیع ارتفاع تپ در مقیاس انرژی است . تابع پاسخ $R(E, E_p)$ قدرت تفکیک انرژی متناهی آشکارساز و ارتباط بین انرژی ذخیره شده در آشکارساز و ارتفاع تپ را در بر دارد .

با فرض همسانگرد بودن پراکندگی در دستگاه مرکز جرم ، طیف انرژی پروتون به شکل

$$N(E_p)\,dE_p = N_H T \int_0^{E_{\max}} \sigma(E_n)\phi(E_n)\,dE_n\,\frac{dE_p}{E_n}\,H(E_n - E_p) \qquad (۱۴ـ۲۶)$$

خواهد بود ، که در آن

N_H = تعداد اتمهای هیدروژن که در معرض پرتو باریکه‌ی نوترون قرار گرفته اند

T = زمان اندازه گیری پروتونهای پس زده

$H(E_n - E_p)$ = تابع پله ای [اگر $E_n \geq E_p$ باشد ، $H(E_n - E_p) = 1$ است ، در غیر اینصورت صفر است]

در این صورت طیف انرژی با رابطه‌ی زیر داده می‌شود

$$M(E)\,dE = \int_0^{E_{\max}} dE\,R(E, E_p)N(E_p)\,dE_p \qquad (۱۴ـ۲۷)$$

در معادله های ۱۴ـ۲۶ و ۱۴ـ۲۷ ، انرژی $E_{\max}$ حد بالای طیف انرژی نوترون است . معادله‌ی ۱۴ـ۲۷ را می‌توان به شکل زیر نوشت

$$M(E) = \int_0^{E_{\max}} dE_n\,k(E, E_n)\phi(E_n) \qquad (۱۴ـ۲۸)$$

که در آن

$$k(E, E_n) = \int_0^{E_{\max}} dE_p\,R(E, E_p)N_H T\,\frac{\sigma(E_n)}{E_n}\,H(E_n - E_p) \qquad (۱۴ـ۲۹)$$

معادله‌ی ۱۴ـ ۲۸ شکل انتگرال پیچش را دارد (رک بخش ۱۱ـ۵) ، حال آنکه معادله‌ی ۱۴ـ ۲۹ ، تابع پاسخ " مرکب " طیف سنج پروتون پس زنی را می‌دهد .

مثال ۱۴ـ۴

به عنوان اولین کاربرد ۱۴ـ ۲۸ ، مورد یک طیف نوترون تک انرژی و یک آشکار ساز با تابع پاسخ گاوسی را در نظر بگیرید . طیف اندازه گیری شده چیست ؟

پاسخ

با جایگزینی تابع پاسخ گاؤسی

$$R(E, E_p) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\,\exp\left[-\frac{(E - E_p)^2}{2\sigma^2}\right]$$

در معادله‌ی ۱۴ـ ۲۹ و انتگرال گیری ، با فرض $E/\sigma \gg 1$ ، خواهیم داشت +

$$k(E, E_n) = \frac{N_H T \sigma(E_n)}{2E_n}\left[1 + \text{erf}\left(\frac{E_n - E}{\sqrt{2}\sigma}\right)\right]$$

که در آن

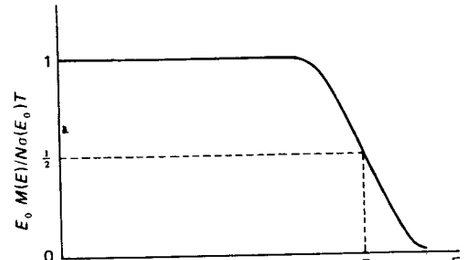
$$\text{erf}\left(\frac{x}{\sqrt{2}}\right) = \sqrt{\frac{2}{\pi}}\int_0^x e^{-t^2/2}\,dt$$

با نشاندن مقدار $k(E, E_n)$ و شارنوترونهای تک انرژی $\phi(E_n) = S\delta(E_n - E_0)$ در معادله‌ی ۱۴ـ ۲۸ و انتگرال گیری خواهیم داشت

$$M(E) = S\frac{N_H T \sigma(E_0)}{2E_0}\left[1 + \text{erf}\left(\frac{E_0 - E}{\sqrt{2}\sigma}\right)\right] \qquad (۱۴\text{ـ}۳۰)$$

تابع $M(E)$ که با معادله‌ی ۱۴ـ ۳۰ داده می‌شود در شکل ۱۴ـ ۱۰ نمایش داده شده‌است . این تابع اساسا همانی است که در شکل ۱۴ـ ۹ نمایش داده شده است ، با این تفاوت که به خاطر تابع پاسخ گاوسی آشکارساز ، در حد بالایی انرژی گرد شده است .

هدف از طیف سنجی نوترون یافتن طیف انرژی $\phi(E)$ ، یعنی " باز کردن" معادله‌ی ۱۴ـ ۲۸ است . اکنون دو روش کلی ای را که برای بازیابی این معادله به‌کار می‌روند توضیح می‌دهیم .



شکل ۱۴ـ ۱۰ طیف اندازه گرفته شده مربوط به طیف تک انرژی نوترون که از آشکارسازی با تابع جواب گاوسی بدست آمده است ، $s = 1$.

+ در اینجا دو σ داریم : $\sigma(E)$ سطح مقطع در انرژی E است ، و σ ی بدون شناسه، انحراف معیار تابع گاوسی است .

۱۴ـ ۵ـ ۱ بازیابی مشتقی طیف های پروتون پس زنی

اگر $R(E, E_p) = \delta(E - E_p)$ باشد ، در آن صورت تابع پاسخ طیف سنج پروتون پس‌زنی (با استفاده از معادله‌ی ۱۴ـ ۲۹) به صورت زیر در خواهد آمد

$$k(E, E_n) = N_H T \frac{\sigma(E_n)}{E_n}$$

و معادله‌ی ۱۴ـ ۲۸ شکل زیر را خواهد یافت

$$M(E) = N_H T \int_E^{E_{\max}} dE_n \frac{\sigma(E_n)}{E_n}\phi(E_n) \qquad (۱۴\text{ـ}۳۱)$$

حد پایینی انتگرال را برابر E گرفته ایم چرا که فقط نوترونهای با انرژی $E_n > E$ می‌توانند در $M(E)$ شرکت کنند . معادله‌ی ۱۴ـ۳۱ رامی‌توان با مشتق‌گیری حل کرده به نتیجه زیر رسید

$$\phi(E) = \frac{E}{N_H T \sigma(E)}\left[\frac{dM(E)}{dE}\right] \qquad (۱۴\text{ـ}۳۲)$$

محاسبه‌ی مشتق موجود در معادله‌ی ۱۴ـ۳۲ با روش های عددی صورت می‌گیرد زیرا این خود طیف $M(E)$ نیست که اندازه گرفته می‌شود بلکه هم ارز " گروه بندی شده‌ی " آن یعنی

$$\int_{E_i}^{E_{i+1}} M(E)\,dE = M_i \qquad (۱۴\text{ـ}۳۳)$$

است که در آن M_i تعداد شمارش در کانال i ام طیف سنج است . بسیاری از پژوهش‌گران ، روش های برازش حداقل مربعاتی را برای مشتق‌گیری عددی معادله‌ی ۱۴ـ۳۲ به کار برده اند . معمولا ، به هر M_i انرژی مترادف با نقطه‌ی میانی کانال را نسبت داده و یک چند جمله ای مرتبه‌ی M را با روش حداقل مربعات بر آن نقطه و N نقطه‌ی ماقبل و مابعد آن برازش می‌دهند (این یک برازش مرتبه‌ی M ام ، $(2N + 1)$ نقطه‌ای است). مشتق این چند جمله ای در نقطه‌ی میانی را به عنوان مشتق $[dM(E)/dE]_i$ در نظر می‌گیرند. عیب این روش آن است که طیف بازیافته را کمی سخت می‌کند .

روش مشتقی بهتر[18] آنست که نخست طیف واقعی $\phi(E)$ را هموار سازیم ، تا یک طیف واقعی " هموار شده‌ی " $\phi_s(E)$ به صورت

$$\phi_s(E) = \int_0^\infty G(E, E')\phi(E')\,dE' \qquad (۱۴\text{ـ}۳۴)$$

به دست آید ، که در آن $G(E, E')$ یک تابع هموارساز و بهنجار است . با نشاندن معادله‌ی ۱۴ـ۳۲ در معادله‌ی ۱۴ـ۳۴ خواهیم داشت[۱۸]:

$$\phi_s(E) \simeq \sum_{i=1}^{NC} \frac{1}{NT} \left[\frac{E_{i+1}}{\sigma(E_{i+1})} G(E, E_{i+1}) - \frac{E_i}{\sigma(E_i)} G(E - E_i) \right] M_i \qquad (۱۴ـ۳۵)$$

که در آن NC تعداد کانالها است ، M_i با معادله‌ی ۱۴ـ۳۳ داده می‌شود ، و فرض بر این است که کمیت $[E'/\sigma(E')]\,G(E, E')$ در دو حد انتگرال گیری معادله‌ی ۱۴ـ۳۴ به سمت صفر میل می‌کند . نتیجه های حاصل از معادله‌ی ۱۴ـ۳۵ و یک تابع هموار ساز گاوسی ، فاقد " سختی طیف " هستند .

۱۴ـ۵ـ۲ روش بازیابی FERDOR

کد بازیابیFERDORکه بر پایه‌ی کار براس[۱۹]است در مقاله های متعددی توصیف شده است[۲۰و۲۱] . طیف اندازه گیری شده ای که با معادله‌ی ۱۴ـ۲۸ داده می‌شود را به شکل زیر می‌نویسیم :

$$M_i = \int_0^{E_{\max}} dE_n\, k_i(E_n)\phi(E_n) \qquad i = 1, NC \qquad (۱۴ـ۳۶)$$

که در آن

$$k_i(E') = \int_{E_i}^{E_{i+1}} dE\, k(E, E') \qquad (۱۴ـ۳۷)$$

و

$E_{i+1} - E_i = \Delta E_i = E_i$ پهنای کانال طیف سنج در انرژی

$NC =$ تعداد کانال های طیف سنج

تابع $k_i(E)$ ، که نمایشگر پاسخ آشکارساز است ، را می‌توان در انرژیهای برگزیده‌ای اندازه گیری و یا محاسبه کرد[۲۲] .

کدFERDOR، به جای یافتن $\phi(E)$ ، کمیتهای S_k را که با رابطه‌ی زیر تعریف می‌شوند محاسبه می‌کند ،

$$S_k = \int_0^{E_{\max}} W_k(E)\phi(E)\, dE \qquad k = 1, NW \qquad (۱۴ـ۳۸)$$

که

$W_k(E) =$ تابع پنجره‌ای ، که ناظر انتخاب می‌کند

$NW =$ تعداد توابع پنجره‌ای

تعبیرات زیادی برای ۱۴ـ۳۸ وجود دارند که همگی به یک اندازه معتبرند .

۱ـ اگر $W_k(E)$ را به عنوان پاسخ یک آشکارساز " ایده آل " بگیریم ، در آن‌صورت S_k ها مولفه های یک طیف " ایده آل " اندازه گیری شده اند .

۲ـ تابعهای $W_k(E)$ تابعهای هموارساز طیف حقیقی $\phi(E)$ هستند .

۳ـ S_k ها تابعهای خطی حقیقی‌از $\phi(E)$ هستند ، که باید محاسبه شوند . مثلا ، اگر $W_k(E)$ سطح مقطع باشد ، S_k ی متناظر ، یک آهنگ واکنش است ، اگر $W_k(E)$ ضریب تبدیل شار ـ به ـ دز باشد ، در آن صورت S_k دز خواهد بود ، یا اگر $W_k(E) = 1$ باشدآنگاه S_k طیف انتگرالی خواهد بود .

توابع $W_k(E)$ که در FERDOR به کار برده می‌شوند تابعهای گاوسی با انحراف معیار

$$\sigma_k = \frac{w_k F_\kappa}{2\sqrt{2 \ln 2}} \qquad (۱۴ـ۳۹)$$

جدول ۱۴ـ۳ سطح مقطع کل هیدروژن و کربن برای $0.2 < E_n < 20$ MeV[۲۲]

انرژی نوترون (MeV)	$\sigma_t(^1\mathrm{H})$ (b)	$\sigma_t(^{12}\mathrm{C})$ (b)
0.2015	9.523	4.260
0.3220	7.719	3.857
0.4265	6.712	3.583
0.6170	5.532	3.174
0.9035	4.515	2.720
1.205	3.902	2.345
1.613	3.287	1.965
2.234	2.737	1.606
3.329	2.183	1.760
4.236	1.827	1.943
4.919	1.616	1.198
6.017	1.422	1.094
7.038	1.246	1.023
8.029	1.137	1.466
10.00	0.940	1.140
11.98	0.801	1.259
14.01	0.693	1.360
16.06	0.605	1.431
17.81	0.541	1.448
19.91	0.483	1.450
21.81	0.442	1.445

هستند که در آن $w_k = \Gamma_k/E_k$ ، و مقدار آن را ناظر تعیین می‌کند . این کد با استفاده از روش حداقل مربعات مقید ، S_k ها و خطاهای آنها را بر پایه‌ی مقادیر $k_i(E)$ ، M_i ، و خطاهای آماری M_i محاسبه می‌کند .

تجربه نشان داده است که مقدارهای مناسب w_k بستگی به شکل طیف نوترون و خطاهای آماری M_i دارند ، و تغییرهای کوچکی در w_k باعث تغییرهای زیادی در خطا-های نتیجه ها می‌شوند[۲۳]. این اثر در کد FORIST [۲۴] ، که اصلاح شده‌ی کد FERDOR + است ، ملایمتر شده است . در کد FORIST ، مقدار w_k با یک فرآیند تکرار بر حسب خطای آماری مطلوب S_k تعیین می‌شود . انتخاب پهناهای w_k با این روش ، قدرت تفکیک طیف بازیافته را ، برای خطای آماری ثابت ، بهتر می‌کند .

۱۴-۵-۳ شمارنده های تناسبی به عنوان طیف سنج های نوترون سریع

شمارنده های تناسبی که با گاز هیدروژن یا متان پر شده باشند برای اندازه گیری طیف های نوترون در گستره‌ی انرژی $1\ \text{keV} < E_n < 2\ \text{MeV}$ به کار می‌روند . نه هیدروژن و نه متان هیچکدام در تمام طول گستره‌ی انرژی به یک اندازه مفید نیستند. شمارنده-های پر شده از هیدروژن برای $E_n < 100\ \text{keV}$ به کار برده می‌شوند . برای انرژیهای بالاتر توان توقف بزرگتری مورد نیاز است و به همین دلیل متان به جای هیدروژن به کار می‌رود . شمارنده های پر شده از متان به علت واپیچشی که پس زنی‌های کربن در طیف ایجاد می‌کنند در انرژیهای $E_n < 100\ \text{keV}$ کارساز نیستند .

به مانند هر شمارنده‌ی گازی دیگر ، بازده شمارنده های تناسبی بستگی به اندازه ، ترکیب و فشار گاز ، و انرژی نوترون فرودی دارد . برای محاسبه‌ی بازده ، دانستن سطح مقطع نوترون برای واکنشهای با هیدروژن و کربن در سرتاسر گستره‌ی انرژی مورد نظر ضروری است . سطح مقطع هیدروژن در گستره‌ی انرژی 0.2 تا 22 MeV با تقریبی بهتر از ۱٪ معلوم است. ولی سطح مقطع کربن با دقت کمتری برای انرژی $E_n > 2\ \text{MeV}$ معلوم است . علاوه بر پراکندگی کشسان ، واکنش های دیگر کربن مانند $(n\ ,\ n')$ ،

+ کدهای FERDOR و FORIST را می‌توان از " مرکز اطلاعات حفاظت در برابر اشعه‌ی آزمایشگاه ملّی اوک ریج " [۲۵،۲۶] تهیه کرد .

$(n\ ,\ \alpha)$ ، و $(n\ ,\ p)$ برای $E_n > 4.8\ \text{MeV}$ اهمیت می‌یابند و در محاسبه‌ی تابع پاسخ شمارنده باید به حساب آیند . جدول ۱۴-۳ ، سطح مقطع های کربن و هیدروژن را برای $0.2 < E_n < 20\ \text{MeV}$ نشان می‌دهد .

ارتباط بین طیف نوترون و توزیع ارتفاع تپ اندازه گیری شده با معادله‌ی ۱۴-۲۸ داده می‌شود . تابع پاسخ $k(E,E_n)$ (معادله‌ی ۱۴-۲۹) را می‌توان اندازه گیری یا محاسبه کرد . در هر صورت ، در یافتن $k(E,E')$ باید آثار زیر را در نظر داشت ۱۴-۱۷ و ۲۷ و ۲۸ :

اثرهای دیواره و انتها

پروتونهایی که نزدیک دیواره یا انتهای شمارنده‌ی پس زده می‌شوند ، به احتمال زیاد تمام انرژی خود را ذخیره نمی‌کنند و جمع آوری یونش حاصل از آنها ناقص خواهد بود . ردّهای پروتون های پس زده نزدیک به دیواره ، بر اثر برخورد با ماده‌ی دیواره پیش از اینکه پروتون ضربدیده تمام انرژی خود را در شمارنده ذخیره کند محو می‌شوند. پروتونهایی که نزدیک انتهای شمارنده تولید می‌شوند و به طرف یکی از دو انتهای شمارنده حرکت می‌کنند ، به ناحیه ای وارد می‌شوند که میدان الکتریکی پایین تر و لذا ضریب تکثیر گاز یا پایین است و یا اصلا وجود ندارد ، در نتیجه جمع‌آوری بار تولید شده ناقص خواهد بود .

در نتیجه‌ی آثار دیواره و انتها ، تپ های انرژی پایینی ایجاد می‌شوند که میل به بالا بردن تابع پاسخ در انرژیهای پایین دارند (شکل ۴-۱۱) . تصحیحات این اثر محاسبه شده اند [۲۹ و ۱۷] ، امّا متاسفانه هر محاسبه فقط برای شکل هندسی ویژه‌ای به کار می‌آید .

بزرگی آثار دیواره و انتها با کاهش اندازه‌ی شمارنده ، و نیز با افزایش انرژی نوترون افزایش می‌یابد . در واقع ، برای نوترونهای با انرژی حدود مگاالکترون ولت این آثار چنان بزرگ می‌شوند که از یک حد بالای حدود 2 MeV به بعد دیگر نمی‌توان شمارنده های تناسبی را به عنوان طیف سنج به کار برد .

واپیچش میدان الکتریکی

تکثیر گازی در شمارنده های تناسبی بستگی به شدت میدان الکتریکی دارد . نزدیک دو انتهای یک شمارنده‌ی استوانه‌ای ، میدان الکتریکی به تدریج ضعیف تر از

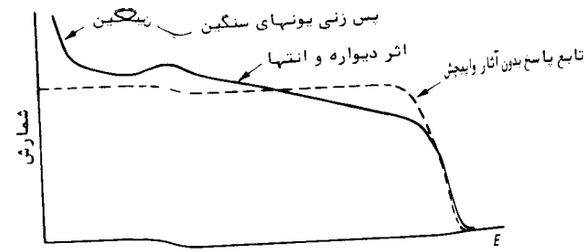
میدان در بقیه‌ی حجم شمارنده می‌شود . این اثر تپ های پ[illegible] ی پایین تری از پس زنی های پروتون در دو انتهای شمارنده تولید می‌کند . آشکارسازهایی [illegible]-هایی که دارای نسبت طول-به - قطر بزرگی هستند ، کمتر تحت تاثیر این مسئله قرار می[illegible] می‌گیرند . تصحیحات نظری این اثر پیش بینی ، و با موفقیت به کار بسته شده اند ۱۷ ،۲۱ تا ۱۷ .

اثر پس زنی های کربن

نوترونهایی که با شمارنده های متانی آشکار می‌شوند ، نه تن[illegible] نه تنها با هیدروژن کـه با کربن نیز برخورد می‌کنند . یونش حاصل از پس زنی های کرب[illegible] کربن غیر قابل تشخیص از یونش حاصل از پروتون هاست ، ولی ، پس زنی های کربن ، نـ[illegible]ت ، تپهایی تولید می‌کنند که به علت اختلاف در سینماتیک و قدرت یونش از تپهای حا[illegible] حاصل از پروتونها کوچکتر اند . بزرگترین کسری از انرژی نوترون که می‌تواند در یک بر[illegible]ت برخورد به هسته‌ی کربن منتقل شود 0.29 است در مقایسه با 1 برای هسته‌ی هیدروژن (پروتون) ، و بازده یونش نسبی پس زنی کربن به پس زنی پروتون حدود 0.5 است ۲۸ . ب[illegible]. ۲۸،۲ . بنابراین اثر پس زنی های کربن آن است که تپ هایی را به ناحیه‌ی انرژی پایین تابع پاسخ [illegible] سخ بیفزاید (شکل ۱۴-۱۱) . آثار پس زنی کربن برای $E_n < 100$ keV به قدری چشمگیرند که [illegible] - که شمارنده های متانی در زیر این انرژی قابل استفاده نیستند .

تغییر انرژی لازم برای تولید یک زوج یون

چنانکه در بخش ۱۴-۵ دیدیم ، به علت غیر خطی بودن رابطه‌ی [illegible] بین انرژی پروتون و



شکل ۱۴-۱۱ واپیچش تابع پاسخ به علت آثار دیواره و انت[illegible] انتها و پس زنی یونهای سنگین

یونش ایجاد شده ، طیف اندازه گیری شده ممکن است با طیف [illegible] پروتون پر[illegible] فرق داشته باشد . آن ارتباط را با کمیت $w(E)$ ، که به صورت [illegible] انرژی لازم برای پر[illegible] پروتونی با انرژی E برای تولید یک زوج الکترون - یون تعریف می[illegible] شود ، بیان می[illegible]یم . برای آنکه بتوانیم یک شمارنده را به عنوان یک طیف [illegible] به کار [illegible] بریم ، باید مقدار $w(E)$ را به دقت برای گاز شمارنده در تمام انرژیهای کمتر از انرژ[illegible]ی بیشینه‌ی طیف نو[illegible] نوترون بدانیم . آزمایشها نشان داده اند که مقدار $w(E)$ اساسا بر[illegible] برای هیدروژن در انرژ[illegible]ی انرژیهای نوترونی بالای حدود 20 keV مقدار ثابتی است ، در انرژ[illegible]ی انرژیهای پایین‌تر ، $w(E)$ ، [illegible] ، کمی با انرژی تغییر می‌کند ۱۷ و ۲۸ . برای متان ، به نظر می[illegible]رسد که $w(E)$ بین انرژیهای 100 keV تا 1 MeV مقدار ثابتی باشد ۲۸ .

جداسازی پرتو گاما

شمارنده های تناسبی که در مخلوطی از نوترون و گاما به کار [illegible] برده می[illegible] هر دو نوع پرتو را آشکار می‌سازند . با استفاده از این واقعیت که الکترونهای [illegible] تولید شده از پرتوهای گاما بردشان بیشتر از پروتونهای پس زنی است ، جداسازی تپهای گاما از نوترون امکان پذیر شده است . **روش زمان خیز** ، که اکنون [illegible] کاربردی جهانی دارد ، از زمان خیز سریعتر تپ پروتون نسبت به الکترون [illegible] می‌گردد . برد پروتون به قدری از برد الکترون کمتر است که همه‌ی یونهای [illegible] پروتون تقریبا در یک زمان به آند وارد می‌شوند ، و تپی با زمان خیز سریع ایجاد می‌کنند . از طرف دیگر یونهایی که در طول مسیر الکترونها تولید می‌شوند در یک [illegible] زمانی به آند می‌رسند و تپی با زمان خیز کندتر تولید می‌کند . بنابر [illegible] براین با [illegible] گیری الکترونیک مناسب می‌توان تپهای حاصل از گاماها را حذف کرد .

قدرت تفکیک متناهی آشکارساز پروتون

قدرت تفکیک شمارنده‌ی تناسبی برای پروتونهای تک انرژی از [illegible] دو عامل [illegible] می‌شود . یکی پهن شدگی آماری است که بستگی به تعداد زوج یونهای ایجاد شده [illegible] دیگری پهن شدگی " مکانیکی " است که ناشی از نقص طراحی شمارنده [illegible] و ناظم[illegible] گاز درون آن است . در انرژی 615 keV ، قدرت تفکیک انرژی حدود [illegible] 4٪ است [illegible] با کم شدن انرژی خرابتر شده ، در 1 keV تقریبا به 60٪ می‌رسد [illegible] .

تابعهای پاسخ شمارنده های تناسبی را افراد مختلفی [illegible] محاسبه [illegible] زه گیری

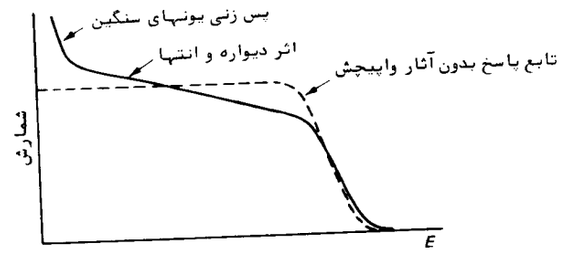
میدان در بقیه‌ی حجم شمارنده می‌شود . این اثر تپ های پایین تری از پس زنی های پروتون در دو انتهای شمارنده تولید می‌کند . آشکارسازهایی که دارای نسبت طول-به - قطر بزرگی هستند ، کمتر تحت تاثیر این مسئله قرار می‌گیرند . تصحیحات نظری این اثر پیش بینی ، و با موفقیت به کار بسته شده اند [۱۷] .

اثر پس زنی های کربن

نوترونهایی که با شمارنده های متانی آشکار می‌شوند ، نه تنها با هیدروژن که با کربن نیز برخورد می‌کنند . یونش حاصل از پس زنی های کربن غیر قابل تشخیص از یونش حاصل از پروتون هاست . ولی ، پس زنی های کربن ، تپهایی تولید می‌کنند که به علت اختلاف در سینماتیک و قدرت یونش از تپهای حاصل از پروتونها کوچکتر اند . بزرگترین کسری از انرژی نوترون که می‌تواند در یک برخورد به هسته‌ی کربن منتقل شود 0.29 است (در مقایسه با 1 برای هسته‌ی هیدروژن) ، و بازده یونش نسبی پس زنی کربن به پس زنی پروتون حدود 0.5 است [۲۸] . بنابراین اثر پس زنی های کربن آن است که تپ هایی را به ناحیه‌ی انرژی پایین تابع پاسخ بیفزاید (شکل ۱۴-۱۱) . آثار پس زنی کربن برای $E_n < 100$ keV به قدری چشمگیرند که شمارنده های متانی در زیر این انرژی قابل استفاده نیستند .

تغییر انرژی لازم برای تولید یک زوج یون

چنانکه در بخش ۱۴-۵ دیدیم ، به علت غیر خطی بودن رابطه‌ی بین انرژی پروتون و



شکل ۱۴-۱۱ واپیچش تابع پاسخ به علت آثار دیواره و انتها و پس زنی یونهای سنگین

یونش ایجاد شده ، طیف اندازه گیری شده ممکن است با طیف پروتون پس زده فرق داشته باشد . آن ارتباط را با کمیت $w(E)$ ، که به صورت انرژی لازم برای **پروتونی** با انرژی E برای تولید یک زوج الکترون - یون تعریف می‌شود ، بیان می‌کنیم. برای آنکه بتوانیم یک شمارنده را به عنوان یک طیف سنج به کار بریم ، باید مقدار $w(E)$ را به دقت برای گاز شمارنده در تمام انرژیهای کمتر از انرژی بیشینه‌ی طیف نوترون بدانیم . آزمایشها نشان داده اند که مقدار $w(E)$ اساسا برای هیدروژن در انرژیهای نوترونی بالای حدود 20 keV مقدار ثابتی است . در انرژیهای پایین تر ، $w(E)$ کمی با انرژی تغییر می‌کند [۱۷ و ۲۸] . برای متان ، به نظر می‌رسد که $w(E)$ بین انرژیهای 100 keV تا 1 MeV مقدار ثابتی باشد [۲۸].

جداسازی پرتو گاما

شمارنده های تناسبی که در مخلوطی از نوترون و گاما به کار برده می‌شوند هر دو نوع پرتو را آشکار می‌سازند . با استفاده از این واقعیت که الکترونهای کامپتون تولید شده از پرتوهای گاما بردشان بیشتر از پروتونهای پس زنی است ، جداسازی تپهای گاما از نوترون امکان پذیر شده است . **روش زمان خیز** ، که اکنون دیگر تقریبا کاربردی جهانی دارد ، از زمان خیز سریعتر تپ پروتون نسبت به الکترون بهره می‌جوید. برد پروتون به قدری از برد الکترون کمتر است که همه‌ی یونهای تولید شده از پروتون تقریبا در یک زمان به آند وارد می‌شوند ، و تپی با زمان خیز سریع ایجاد می‌کنند. از طرف دیگر یونهایی که در طول مسیر الکترونها تولید می‌شوند در یک دوره‌ی زمانی به آند می‌رسند و تپی با زمان خیز کندتر تولید می‌کنند . بنابراین با به کار گیری الکترونیک مناسب می‌توان تپهای حاصل از گاماها را حذف کرد .

قدرت تفکیک متناهی آشکارساز پروتون

قدرت تفکیک شمارنده‌ی تناسبی برای پروتونهای تک انرژی از دو عامل ناشی می‌شود. یکی پهن شدگی آماری است که بستگی به تعداد زوج یونهای ایجاد شده دارد . دیگری پهن شدگی " مکانیکی "است که ناشی از نقص طراحی شمارنده و ناخالصی های گاز درون آن است . در انرژی 615 keV ، قدرت تفکیک انرژی حدود 4٪ است ، امّا با کم شدن انرژی خرابتر شده ، در 1 keV تقریبا به 60 ٪ می‌رسد .

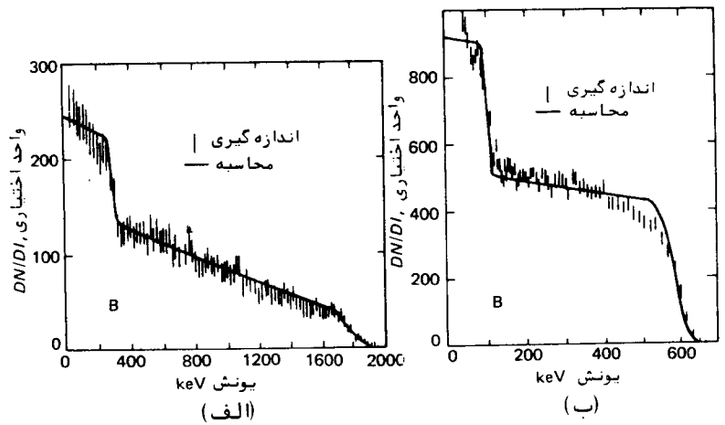
تابعهای پاسخ شمارنده های تناسبی را افراد مختلفی محاسبه یا اندازه‌گیری

کرده اند . وربینسکی و جیووانینی علاوه بر مطالعه‌ی نقادانه‌ی تابعهای پاسخ شمارنده های گازی ، یک مطالعه‌ی مقایسه ای از کدهای مختلفی که برای بازیابی طیف‌های آنها به کار برده اند ، نیز ارائه داده اند . شکلهای ۱۴-۱۲ و ۱۴-۱۳ تابعهای پاسخ اندازه گیری و محاسبه شده‌ی شمارنده های تناسبی حاوی هیدروژن و متان را نشان می‌دهد .

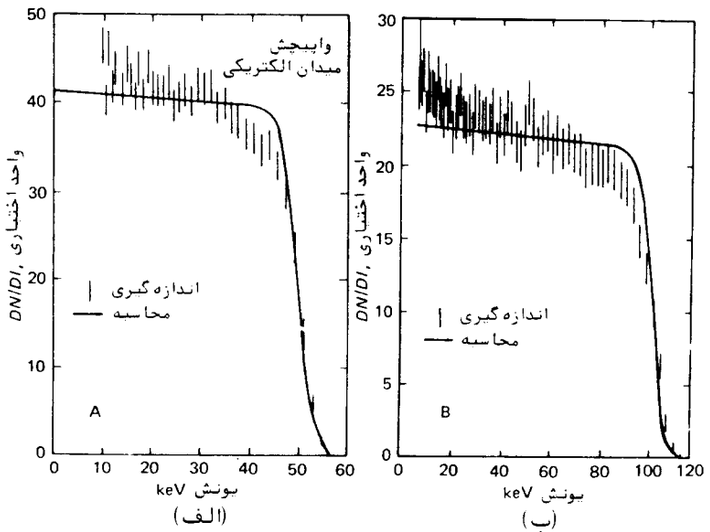
درجه بندی سردستی شمارنده های تناسبی را با افزودن مقداری ^3He و N_2 به‌گاز شمارنده و استفاده از واکنشهای

$$^{14}N(n,p)^{14}C \quad Q = 627\ keV$$
$$^{3}He(n,p)^{3}H \quad Q = 765\ keV$$

انجام می‌دهند . درجه بندی دقیق را با قرار دادن شمارنده در صافی‌های نوترون که از آلومینیوم ، NaCl ، و تفلون ساخته شده‌اند ، به دست می‌آورند . این صافیها فرورفتگی هایی در طیف بازیافته ایجاد می‌کنند که با انرژیهای سطح مقطع تشدید های ایزوتوپ مربوطه سازگارند . درجه بندی دقیق با تنظیم بهره‌ی گاز درون شمارنده تا



شکل ۱۴-۱۲ تابع پاسخ اندازه گیری شده و محاسبه شده‌ی شمارنده‌ی تناسبی پر شده از متان (قطر 1.5 in ، فشار 3.5 atm).(الف) در 75°C و 1772keV (ب) در 75°C و 592 keV (از مرجع ۲۸ ، *DN/DI* طیف یونش پروتون است .)



شکل ۱۴-۱۳ تابعهای پاسخ اندازه گیری شده و محاسبه شده‌ی مربوط به شمارنده‌ی تناسبی گازی استوانه ای پر شده از هیدروژن (قطر 1.5 in ، فشار 2.6 atm ، H_2 ٪5+ N_2) ، (الف) واپیچش میدان الکتریکی ، 45°C ، 50 keV ، (ب) 45°C ، 100 keV . (از مرجع ۲۸ ، *DN/DI* طیف یونش پروتون است) .

تا آنجا که انرژیهای فرورفتگی‌های طیف بازیافته با انرژیهای تشدیدها سازگار شوند انجام می‌شود .

۱۴-۵-۴ کاربرد سوسوزنهای آلی در طیف سنجی نوترونهای سریع

ثابت شده است که سوسوزنهای آلی به علت بازده بالا و شناخته شده ، قدرت تفکیک انرژی خوب ، و حساسیت کم نسبت به گاما ، آشکارسازهای بسیار خوبی برای نوترونهای سریع هستند . بازده بالای آنها ناشی از هیدروژن درونشان (1.1 اتم هیدروژن به ازای هر اتم کربن ، چگالی حدود $10^3\ kg/m^3 = 1\ g/cm^3$) ، سطح مقطع نسبتا بالای

هیدروژن (7.5 b در انرژی نوترونی 2.5-MeV) ، و امکان ساخت و به کار گیری در اندازه های بزرگ است . اکنون (۱۹۸۲) سوسوزنهای آلی ، آشکارسازهای عمده ای هستند که برای طیف سنجی نوترونهای از حدود 10 keV تا 200 MeV به کارمی‌روند . مرور بسیار خوبی از خواص سوسوزنهای آلی در مرجع 31 ارائه شده است .

سوسوزنهای استیلبین برای اولین بار در سال ۱۹۵۷/۱۳۳۶ به کار برده شدند . بلور استیلبین به شوک های مکانیکی و گرمایی خیلی حساس است ، و نسبت به نوترونها پاسخ ناهمسانگردی نشان می‌دهد ، یعنی نوترونهایی که در راستاهای مختلف نسبت به شبکه‌ی بلور ، به آشکارساز فرود می‌آیند مقدار نور متفاوتی تولید می‌کنند. سوسوزنهای آلی مایع هیچ یک از این مسائل را ندارند ، علاوه بر این ، در مقایسه با استیلبین نسبت H/C آنها بالاتر ، و تولید نور حاصل از پس زنی های کربن پایین تر است . با تمام این دلیلهاست که برای آشکارسازی نوترونهای سریع تقریبا تنها از سوسوزنهای آلی استفاده می‌شود . دسته سوسوزنهای آلی NE + ، مخصوصا NE-213، مورد مطالعه و کاربرد گسترده ای قرار گرفته است ۲۲و۲۸و ۳۱. سوسوزن NE-213، که بیشترین کاربرد را دارد ، متشکل از زایلین ،فعال سازها ، ترکیب آلی POPOP (به عنوان جابجاگر طول موج) ، و نفتالین است ، که برای بهبود گسیل نور اضافه می‌شود . چگالی NE-213 حدود 870 kg/m^3 (0.87 g/cm^3) ، و ترکیب آن به صورت $CH_{1.21}$ است .

با افزایش اندازه‌ی سوسوزن آلی ، بازده افزایش می‌یابد ، قدرت تفکیک انرژی کاسته می‌شود ، و زمینه هم افزایش خواهد یافت . به نظر می‌رسد که اندازه‌ی بهینه برای نوترونهای مگاولتی ، سوسوزنی با حجم 10^{-4} m^3 (100 cm^3) ، یعنی استوانه ای به قطر 50 mm و بلندی 50 mm باشد . بازده سوسوزن NE-213 برای 20 انرژی نوترون در گستره‌ی 0.2 تا 22 MeV به وسیله‌ی وربینسکی و دیگران ۲۲ با استفاده از ترکیبی ازاندازه گیری ها و محاسبات مونت کارلو تعیین شده است .

تابع پاسخ سوسوزنهای آلی به نوترونهای تک انرژی به همان آثاری که در بخش پیش برای شمارنده های تناسبی مورد بحث قرار دادیم ، به استثنای واپیچشهای میدان الکتریکی ، بستگی دارد . مهمترین عاملی که باعث انحراف تابع پاسخ از توزیع آرمانی مستطیلی آن ، که در شکل ۱۴ـ۹ نشان داده ایم ، می‌شود ، ارتباط غیر خطی بین انرژی پروتون و مقدار نور تولید شده در فرایند سوسوزنی است . برای سوسوزن

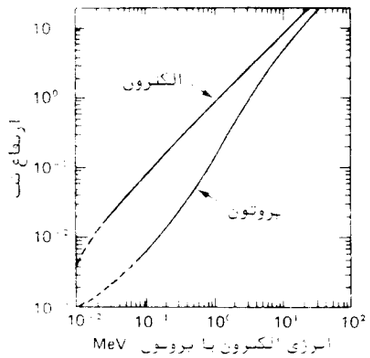
+ ساخته شده توسط Nuclear Enterprises, Winnepeg, Ontario, Canada

های آلی ، نور تولید شده از پروتون و ذرات سنگین در گستره‌ی انرژی $0.3 < E < 4$ MeV متناسب با توان $\frac{3}{2}$ انرژی ذخیره شده ۲۲ ، و در انرژیهای پایین تر متناسب با انرژی است ۳۲. (شکل ۱۴ـ۱۴) .

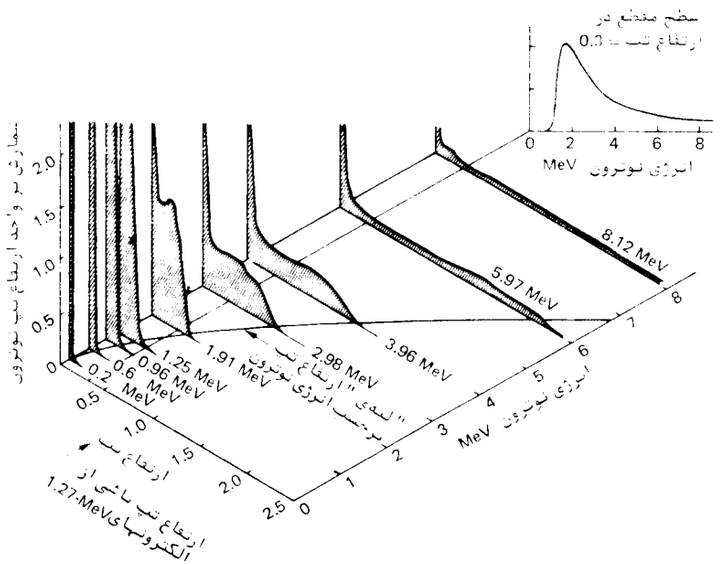
تابعهای پاسخ NE-213 را اولین بار وربینسکی و دیگران ۲۲ به دست آوردند .این پژوهشگران تابعهای پاسخ NE-213 را برای 20 انرژی بین 0.2 تا 22 MeV اندازه گیری کرده و سپس طیفها را با محاسبات مونت کارلو بهنجار کردند . آنهایک تابع پاسخ نیز در انرژی 10 MeV از محاسبات مونت کارلو و از درونیابی دو تابع پاسخ اندازه گیری شده در 8 و 12 MeV استخراج کردند . این 21 تابع پاسخ در مجموعه ای به نام FERDOR/COOLC آورده شده‌اند۳۵.امّا ماتریس پاسخی که تشکیل می‌دهند ناکافی است . اینگرسول و ورنیگ ۳۳ و ۳۵ با استفاده از روش درونیابی ، این داده ها را به یکماتریس 81 ستونی گسترش داده و آنرا با موفقیت برای بازیابی طیفهای نوترون تا 20 MeV به کار برده اند . این ماتریس گسترش یافته ، همراه با یک تابع پاسخ اندازه گیری شده‌ی پرتوگاما ۲۳، در کد FORIST ۲۶ گنجانده شده است . شکل ۱۴ـ ۱۵ تابعهای پاسخ نوعی نوترونهای تک انرژی را تا 8.12 MeV ، و شکل ۱۴ـ۱۶ یک توزیع ارتفاع تپ و یک طیف بازیافته را نشان می‌دهد .

جداسازی گاما از نوترون برای کار رضایتبخش یک سوسوزن آلی به عنوان یک طیف سنج نوترون امری حیاتی است .خوشبختانه حذف تپهای گاما با وسائل الکترونیکی امکان پذیر است . این روش ، که جداسازی از طریق شکل تپ (PSD) خوانده می‌شود بر پایه‌ی اختلاف پاسخ سوسوزن به رویدادهای وابسته به گاما و نوترون است . الکترونها ، که از پرتوهای گاما تولید می‌شوند ، سوسو زدنهایشان سریعتر از سوسوزدنهای پروتونهای تولید شده از نوترونها است . بنابراین ، تپ های الکترونی وابسته به برهم کنش های فوتونی دارای زمان خیزی سریعتر از تپ های پروتونی وابسته به نوترونها هستند . مدارهای مختلفی برای PSD وجود دارند . همه‌ی این مدارها تپی تولید می‌کنند که ارتفاع آن بستگی به مولفه های آهسته و سریع سوسوزنی دارد . مدار PSD ی به کار برده شده به وسیله‌ی براس و وربینسکی ۲۵، یک تپ مثبت بزرگ برای نوترونها ، و یک تپ مثبت کوچک یا منفی بزرگ برای گاماها تولید می‌کند . اینگرسول و دیگران ۳۵ برای تولید یک علامت متناسب با زمان خیز تپهای ایجاد شده در سوسوزن ، از یک TAC استفاده کردند (شکل ۱۴ـ۱۷) .

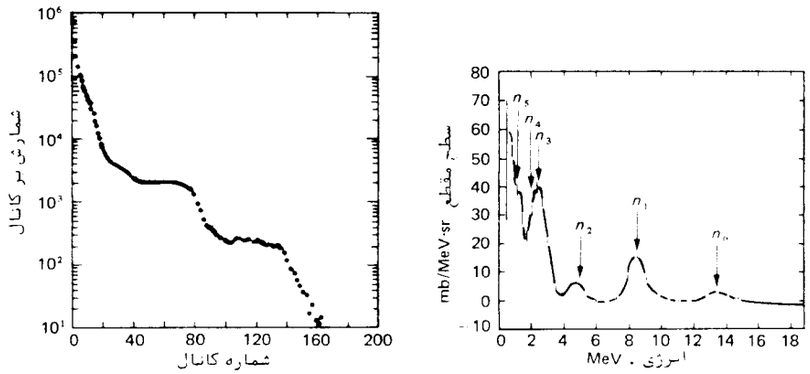
سوسوزنهای آلی را می‌توان در اندازه گیریهای زمان پرواز به کار برد زیرا قدرت تفکیک زمانی آنها کمتر از 1ns است ۳۱ (رک بخش ۱۴ـ ۸) .



شکل ۱۴ـ۱۴ پاسخ نوری سوسوزن (پلاستیکی) NE-110 و سوسوزن NE-213 بر حسب تابعی از انرژی الکترون و پروتون (از مرجع ۳۴) .



شکل ۱۴ـ۱۵ توابع پاسخ سوسوزن NE-213. منحنی ها نمایشگر کمیت $k_i(E)$ ، معادله‌ی ۱۴ـ۳۷ هستند (از مرجع ۲۰) .



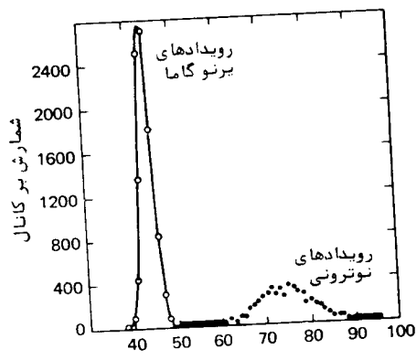
شکل ۱۴ـ۱۶ توزیع ارتفاع تپ و طیف بازیافته ای که با یک سوسوزن آلی NE-213 به ابعاد 46-mm × 46.5-mm (قطر) به دست آمده است (ازمرجع ۲۰) .

۱۴ـ۶ آشکارسازی نوترونهای سریع با استفاده از واکنشهای آستانه‌ی فعال سازی

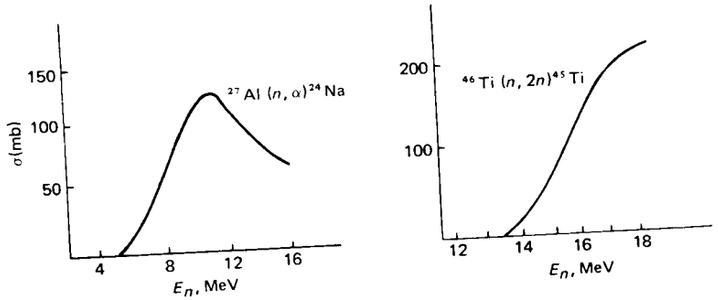
آشکارسازی نوترونهای سریع با واکنشهای آستانه‌ی فعال سازی (یا آشکارسازهای آستانه‌ای)، بر پایه‌ی وجود یک آستانه‌ی انرژی برای بعضی واکنش های نوترون با هسته است. بنابراین اگر پولکی از جنس چنین هسته هایی را فعال کنیم ، فعالیت پولک میزانی از شارنوترون بالای آستانه را خواهد داد . به عنوان مثال ، سطح مقطع‌های (n, α) و ($n, 2n$) را برای ^{27}Al و ^{46}Ti ، که در شکل ۱۴ـ۱۸ نشان داده‌ایم، در نظر بگیرید . اگر پولکهای ^{27}Al و ^{46}Ti را پرتو بدهیم ، فعالیت ایجاد شده (فعالیت ^{24}Na و ^{45}Ti) ، به ترتیب ، میزانی از شارنوترون بالای حدود 5 MeV و 13 MeV خواهد بود .

برتریهای عمده‌ی این روش بر طیف سنجهای دیگر عبارتند از :

۱ـ پولکها دارای حجم کم و سطح مقطع کوچکی هستند ، در نتیجه میدان نوترون را آشفته نمی‌کنند .



شکل ۱۴ـ۱۷ طیف زمان خیز رویدادهای نوترونی و رویدادهای مربوط به پرتو گاما که در یک سوسوزن آلی NE-213 ثبت شده است(از مرجع ۳۵).



شکل ۱۴ـ۱۸ سطح مقطع واکنشهای (n,α) و $(n,2n)$ برای ^{27}Al و ^{46}Ti

۲ـ پولکها تقریبا به گاما حساس نیستند .

۳ـ اندازه‌ی کوچک پولکها موجب می‌شود که قرار دادن آنها در جایی که طیف سنجهای دیگر جا نمی‌گیرند امکانپذیر باشد .

۴ـ وسیله های شمارش را مجبور نیستیم به منطقه‌ی تابش ببریم .

چنانکه در بخش ۱۴ـ۴ نشان دادیم ، فعالیت اشباعی یک پولک ، A_s ، با رابطه‌ی زیر تعیین می‌شود

$$A_s = N \int_0^\infty \sigma(E)\phi(E)\,dE \qquad (۱۴ـ۴۰)$$

که $N, \sigma(E)$ و $\phi(E)$ در بخش ۱۴ـ۴ تعریف شده اند . جدول ۱۴ـ۴ یک فهرست کوتاهی است از واکنشهای متعددی که می‌توان برای پوشش یک گستره‌ی انرژی نوترون به کار برد . به طور کلی ، واکنشها بر پایه‌ی گستره‌ی انرژی طیف نوترون و تجهیزات شمارشی در دسترس انتخاب می‌شود . ولی ، معیارهایی وجود دارند که بعضی واکنشها و پولکها را پسندیده‌تر از بقیه می‌کنند :

۱ـ سطح مقطع واکنش به صورت تابعی از انرژی باید به خوبی شناخته شده باشد .

۲ـ نوع ، انرژی ، و شدت نسبی تابشهای گسیل شده از فراورده‌ی واکنش باید به خوبی شناخته شده باشد .

جدول ۱۴ـ۴ فهرستی از واکنشهای آستانه

ماده	واکنش	آستانه (MeV)	نیمه عمر فرآورده
تفلون	^{19}F$(n, 2n)^{18}$F	11.6	109.7 دقیقه
Li	^{7}Li$(n, \omega n')^{3}$H	3.8	
Mg	^{24}Mg$(n, p)^{24}$Na	6	15 h
Al	^{27}Al$(n, \alpha)^{24}$Na	4.9	15 h
Al	^{27}Al$(n, p)^{27}$Mg	3.8	9.45 دقیقه
Ti	^{46}Ti$(n, p)^{46}$Sc	5.5	83.3 d
Ti	^{47}Ti$(n, p)^{47}$Sc	2.1	3.41 d
Ti	^{48}Ti$(n, p)^{48}$Sc	6.8	43.7 h
Fe	^{56}Fe$(n, p)^{56}$Mn	4.9	2.58 h
Fe	^{54}Fe$(n, p)^{54}$Mn	2.2	312.5 d
Co	^{59}Co$(n, \alpha)^{56}$Mn	5.2	2.58 h
Ni	^{58}Ni$(n, 2n)^{57}$Ni	13	36 h
Ni	^{58}Ni$(n, p)^{58}$Co	2.9	71.3 d
Cu	^{63}Cu$(n, 2n)^{62}$Cu	11.9	9.8 دقیقه
Cu	^{63}Cu$(n, \alpha)^{60}$Cu	6.1	5.27 y
Zn	^{64}Zn$(n, p)^{64}$Cu	2	12.7 h
I	^{127}I$(n, 2n)^{126}$I	9.3	13 d
Au	^{197}Au$(n, 2n)^{196}$Au	8.6	6.17 d
Np	^{237}Np(n, شکافت)^{140}Ba†	0.5	12.8 d
U	^{238}U(n, شکافت)^{140}Ba†	1.45	12.8 d

† فرآورده های شکافت متعددی در دستند ، مثل ^{140}La ، ^{103}Ru ، ^{65}Zn ، ^{140}Ba را به عنوان نمونه نشان داده ایم .

۳ـ نیمه عمر هسته‌ی پرتوزای تولید شده باید به خوبی معلوم و حداقل چند دقیقه باشد .

۴ـ برای پرهیز از واکنش های ناخواسته‌ی ناشی از ناخالصی ها ، ماده‌ی پولک باید خیلی خالص باشد .

برای تعیین شار نوترون به صورت تابعی از انرژی به روش واکنشهای آستانه ، تعداد n پولک را پرتو می‌دهیم و n معادله برای فعالیت اشباعی به ازای هر هسته‌ی هدف + بدست می‌آوریم :

$$A_i = \int_0^\infty \sigma_i(E)\phi(E)\,dE \qquad i = 1, n \qquad (۴۱\text{ـ}۱۴)$$

توجه کنید که فعالیت A_i ، فعالیت کل پولک نیست بلکه فقط فعالیت ناشی از واکنش مرتبط با سطح مقطع $\sigma_i(E)$ است . مثلا ، اگر یک پولک آلومینیومی را پرتو بدهیم ، فعالیت کل ،نتیجه‌ی واکنشهای (n,α) و (n,p) آمده در جدول ۱۴ـ۴ و واکنش (n,γ) ،که نیز رخ می‌دهد،خواهد بود . اگر آزمایشگر بخواهد واکنش (n,p) را بررسی کند ، فعالیتی که باید در معادله‌ی ۱۴ـ۴۱ به کار رود فعالیت ^{27}Mg است . فعالیت ناشی از ^{24}Na از واکنش (n,α) و ^{28}Al از واکنش (n,γ) باید حذف شود .

بهتر است ،ولی لازم نیست ، که واکنشهایی انتخاب شوند که منجر به یک نوع تابش از همه‌ی پولکها می‌گردند . در این صورت یک نوع تجهیزات شمارش را می‌توان برای همه‌ی پولکها به کار برد . متداولترین انتخاب پرتو گاما ، و آشکارساز آن یک طیف سنج Ge(Li) است .

محاسبه‌ی $\phi(E)$ بر پایه‌ی معادله‌ی ۱۴ـ۴۱ مورد دیگری از بازیابی است . معمولا شارنوترون را در قالب تعداد G گروه انرژی بیان می‌کنند . اگر $G<n$ باشد، باز کردن معادله‌ی ۱۴ـ۴۱ یک مسئله‌ی ساده‌ی برازش حداقل مربعاتی است . متاسفانه در بیشتر موارد عملی ، $G>n$ و تنها راه یافتن $\phi(E)$ آن است که نخست آنرا حدس بزنیم و سپس سعی کنیم این حدس را بهتر سازیم . نتیجه ، بستگی به انتخاب طیف ورودی ، مجموعه‌ی واکنش های آستانه‌ی انتخاب شده ، خطاهای فعالیت های اندازه گیری شده ، و عدم قطعیتهای سطح مقطعهای مربوطه دارد . کدهای بازیابی

+ اگر به دلیل نیمه عمر طولانی، فعالیت اشباعی‌قابل اندازه‌گیری نباشد، ضریب تصحیح زمانی مناسبی به‌کار برده می‌شود.

متعددی که مورد استفاده قرار می‌گیرند بیشتر در انتخاب طیف ورودی با هم فرق دارند . توصیف مختصری از سه تا از این کدها ، SAND-II [۳۶] ، SPECTRA [۳۷] ، و RDMM [۳۸] را در زیر بیان می‌کنیم .

۱۴ـ۶ـ۱ کد SAND-II

کد SAND-II یک برآورد شار $\phi_j^{(0)}|_{j=1,G}$ در نظر می‌گیرد ، و برای تکرارهای بعدی یک تصحیح غیر خطی بر شار به کار می‌بندد . برای تکرار k ام

$$\phi_j^{(k+1)} = \phi_j^{(k)} \exp C_j^{(k)} \qquad j = 1, \ldots, G \qquad (۴۲\text{ـ}۱۴)$$

که در آن $C_j^{(k)}$ جمله‌ی تصحیحی تکرار k ام برای گروه شار j ام است . مقدار $C_j^{(k)}$ بستگی به عاملهای وزنی دارد ، که به نوبه‌ی خود از فعالیت های اندازه گیری شده محاسبه می‌شوند . فعالیت هر پولک بر حسب شار نوترون بر پایه‌ی معادله‌ی زیر نوشته می‌شود :

$$A_{ij}^{(k)} = \sigma_{ij}\phi_j^{(k)}(E_{j+1} - E_j) \qquad (۴۳\text{ـ}۱۴)$$

که در آن

σ_{ij} = سطح مقطع پولک j ام ، میانگین‌گیری شده بر روی گروه شار i ام

$A_{ij}^{(k)}$ = بخشی از A_i، ناشی از نوترونهای گروه j ام ، در خلال تکرار k ام

برای پیشگیری از تغییرات بی‌اساس ناشی از تکرار در نتایج،کد SAND-II عامل های وزنی را که برای محاسبه‌ی ضریبهای تصحیح شار $C_j^{(k)}$ بکار می‌روند ، هموار می‌سازد . تجربه نشان داده است که SAND-II بهتر از دو کد دیگرSPECTRA و RDMM است .

۱۴ـ۶ـ۲ کد SPECTRA

کد SPECTRA فرض می‌کند که شار به طور قطعه ـ قطعه تابعی خطی از انرژی است . مثلا برای هر گروه انرژی می‌توان نوشت

$$\phi(E) = \frac{E - E_j}{E_{j+1} - E_j}\,\phi_{j+1} + \frac{E_{j+1} - E}{E_{j+1} - E_j}\,\phi_j \qquad (۴۴\text{ـ}۱۴)$$

با نشاندن معادله‌ی ۱۴ـ۴۴ در ۱۴ـ۴۱ و انتگرال گیری ، معادله‌ی ماتریسی $A = S\Phi$ به دست می‌آید که در آن A یک بردار $n \times 1$ است که مولفه های آن فعالیت های اندازه گیری شده اند ، S یک ماتریس $n \times G$ است که عناصر آن انتگرال های سطح مقطع به شکل زیر است :

$$S_{ij} = \int_{E_{j-1}}^{E_j} \frac{E - E_{j-1}}{E_j - E_{j-1}} \sigma_i(E)\, dE + \int_{E_j}^{E_{j+1}} \frac{E_{j+1} - E}{E_{j+1} - E_j} \sigma_i(E)\, dE \qquad (۱۴ـ۴۵)$$

و Φ یک بردار $G \times 1$ است که مولفه هایش همان شارهای مطلوب‌اند . بهترین شار آن است که کمیّت زیر را کمینه سازد :

$$\sum_{i=1}^{n} \left(\frac{A_i - A_{ci}}{A_i} \right)^2$$

که A_i و A_{ci} ، به ترتیب ، فعالیت های اندازه گیری و محاسبه شده اند .

۱۴ـ۶ـ۳ روش کمینه سازی انحراف نسبی (RDMM)

روش RDMM[۳۸] فرض می‌کند که شار را می‌توان به صورت یک رشته از توابع که به طور خطی مستقل از یکدیگرند بسط داد . یعنی

$$\phi_m(E) = W(E) \sum_{k=1}^{m} a_k \psi_k(E) \qquad (۱۴ـ۴۶)$$

که در آن

$W(E)$ = تابع توزین (مثلا e^{-E})

a_k = ضرایب بسط

$\psi_k(E)$ = چند جمله ای ، ساده یا متعامد (مثلا چند جمله ای لاگر یا چبی شو را می‌توان به کار برد)

معادله‌ی ۱۴ـ۴۶ نمایشگر یک روش تکرار برای محاسبه‌ی شار است ، زیرا پس از هر تکرار ، و حداکثر تا n بار ، یک جمله‌ی تازه به بسط اضافه می‌شود . بهترین تقریب برای شار آن است که کمیت زیر را کمینه سازد :

$$Q(m, a_1, a_2, \ldots, a_m) = \sum_{i=1}^{n} \left[\frac{A_i - \int_0^{\infty} \sigma_i(E)\phi_m(E)\, dE}{A_i} \right]^2 \qquad (۱۴ـ۴۷)$$

با گرفتن مشتقات

$$\frac{\partial Q}{\partial a_k} = 0 \qquad k = 1, m \qquad (۱۴ـ۴۸)$$

m معادله خواهیم داشت که با حل آنها ضرائب $a_k|_{k=1,m}$ حساب می‌شوند .

۱۴ـ۷ اندازه گیری انرژی نوترون با طیف سنج بلوری

اندازه گیری انرژی نوترون با طیف سنج بلوری هم مثل اندازه گیری انرژی پرتو x بر پایه‌ی همان اصول پراش براگ است (رک بخش ۱۲ـ۱۱) .

یک نوترون با انرژی E دارای طول موج دو بردی

$$\lambda = \left(\frac{h}{p}\right) = \frac{0.02862}{\sqrt{E\,(\text{eV})}}\ \text{nm} = \frac{0.2862}{\sqrt{E\,(\text{eV})}}\ \text{Å} \qquad (۱۴ـ۴۹)$$

است که در آن

h = ثابت پلانک

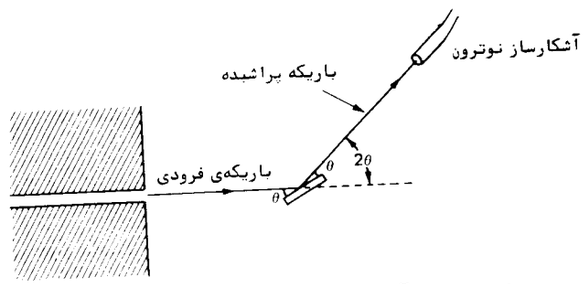
$p = MV = \sqrt{2ME}$ = اندازه حرکت نوترون

نوترونهای با طول موج λ که بر بلوری با فاصله‌ی بین صفحه ای d فرود می‌آیند به وسیله‌ی اتمهای بلور پراکنده می‌شوند . در نتیجه‌ی تداخل سازنده ، یک باریکه پراشیده‌ی نوترون در زاویه‌ی θ که شرط براگ را برقرار می‌سازد ظاهر می‌شود (شکل ۱۴ـ۱۹) ،

$$n\lambda = 2d \sin\theta \qquad (۱۴ـ۵۰)$$

که در آن n مرتبه‌ی بازتاب است (رک بخش ۱۲ـ۱۱) . اگر باریکه‌ی فرودی تک‌انرژی نباشد ، وقتی آشکارساز نوترونی در زاویه‌ی θ قرار گیرد ، نوترونهای با طول موج λ را که در معادله‌ی ۱۴ـ۵۰ صدق می‌کنند آشکار می‌سازد ، یعنی نوترونهایی را که دارای انرژی جنبشی E هستند و رابطه‌ی آن با λ چنین است :

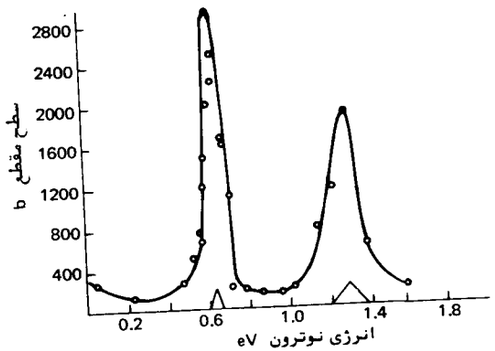
$$E\,(\text{eV}) = \frac{8.191 \times 10^{-4}}{\lambda^2\,(\text{nm})} \qquad (۱۴ـ۵۱)$$



شکل ۱۴ـ۱۹ آرایش یک طیف سنج پراشی نوترون

طیف سنج های بلوری نوترون را یا برای بررسی یک چشمه‌ی چند‌انرژی نوترون، و یا بیش از آن ، برای ایجاد یک چشمه‌ی نوترون تک انرژی به کار می‌برند . بار دیگر شکل ۱۴ـ۱۹ را در نظر بگیرید . هر چند ممکن است باریکه‌ی فرودی متشکل از نوترونهای با چند انرژی باشد ، اما نوترونهایی که با زاویه‌ی θ پراشیده می‌شوند تشکیل یک باریکه‌ی تک انرژی می‌دهند که انرژی آن از معادله‌ی ۱۴ـ۵۱ به دست می‌آید.

چشمه های تک انرژی نوترون در گستره‌ی انرژی حاصل از طیف سنجهای بلوری، برای مطالعه‌ی سطح مقطعهای با تشدید نوترونهای انرژی - پایین ضروری اند . به عنوان مثال ، سطح مقطع کل نوترونی ایریدیوم را ، که در شکل ۱۴ـ۲۰ دیده می‌شود، در نظر بگیرید . برای آنکه بتوان تشدیدهای این سطح مقطع را اندازه گرفت ، به قدرت تفکیک انرژی نوترون کمتر از 0.1 eV نیاز است ، قدرت تفکیکی که فقط با



شکل ۱۴ـ۲۰ سطح مقطع کل نوترون مربوط به ایریدیوم (از مرجع ۴۱)

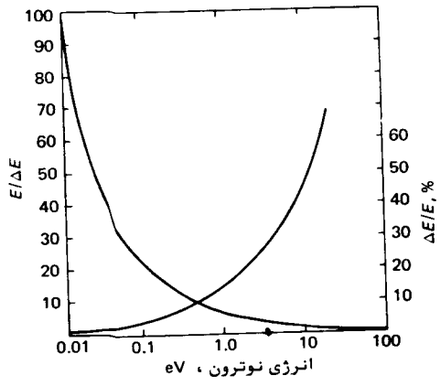
طیف سنجهای بلوری[۴۲] و [۴۱] یا اندازه گیریهای زمان پرواز قابل حصول است (رک بخش ۱۴ـ۸) .

بخش بزرگ بحثی که در بخش ۱۲ـ۱۱ در مورد طیف سنجهای بلوری پرتو x داشتیم ، در مورد طیف سنجهای نوترون هم صادق است (مثل ، منحنی نوسان ، هم خط سازی ، بازتابهای مرتبه‌ی بالاتر ، انواع طیف سنجها) . ولی تفاوتهایی وجود دارند که اکنون بررسی می‌کنیم .

توان تفکیک طیف سنج بلوری نوترون عبارت است از (بر پایه‌ی معادله های ۱۴ـ۴۹ و ۱۴ـ۵۰) .

$$\frac{E}{\Delta E} = \frac{\lambda}{2\,\Delta\lambda} = \frac{\tan\theta}{2\,\Delta\theta} = \frac{nk}{4(\Delta\theta)d\sqrt{E}}\left(1 - \frac{n^2k^2}{4d^2E}\right)^{-1/2} \qquad (۱۴ـ۵۲)$$

که در آن $k = 0.2862\ \text{nm}\cdot(\text{eV})^{1/2}$ ، ضریب ثابت معادله‌ی ۱۴ـ۴۹ است .
این تابع ، و نیز عکس آن (که قدرت تفکیک انرژی است +) را با فرض $d = 0.2$ nm ، $\Delta\theta = 0.3^\circ$ و $n = 1$ ، در شکل ۱۴ـ۲۱ نمایش داده ایم . مثل طیف سنج های پرتو x می‌توان با کاهش $\Delta\theta$ و انتخاب بلوری با فاصله‌ی بین صفحه ای کوچک ، قدرت تفکیک



شکل ۱۴ـ۲۱ قدرت تفکیک انرژی و توان تفکیک طیف سنج بلوری نوترون
$(n = 1, d = 0.2\ \text{nm}, \Delta\theta = 0.3^\circ)$

+ قدرت تفکیک بهتر ، در بازتابهای مرتبه‌ی بالاتر حاصل می‌شود ، اما متاسفانه شدت خیلی پایین تر است .

را بهبود بخشید . با استفاده از بلور برلیوم با $d = 0.0732$ nm و $\Delta\theta = 7.8$ min، قدرت تفکیکی برابر با 2٪ در انرژی 1 eV بدست آمده است [۴۲] .

گستره‌ی انرژیی که در آن طیف سنج بلوری را می‌توان به کار برد از شرط ـ براگ (معادله‌ی ۱۴ـ ۵۰) و لزوم $0 < \sin\theta < 1$ بدست می‌آید . با استفاده از معادله های ۱۴ـ ۴۹ و ۱۴ـ ۵۰ برای بازتاب مرتبه‌ی اول خواهیم داشت

$$\sin\theta_{\min} < \frac{0.02862}{2\sqrt{E\,(\mathrm{eV})\,d\,(\mathrm{nm})}} < 1 \qquad (۱۴ـ۵۳)$$

که بیانگر آن است که گستره‌ی انرژی مورد نظر تابعی از بلور (فاصله‌ی بین صفحه‌ای d) و کوچکترین زاویه‌ی قابل مشاهده است . اگر فرض کنیم $d = 0.2$ nm (بلور LiF) و $\theta_{\min} = 0.5°$ ، گستره‌ی انرژی برابر $0.005\ \mathrm{eV} < E < 67\ \mathrm{eV}$ خواهد شد . اگر از یک بلور با فاصله‌ی بین صفحه ای کوچکتر استفاده شود هر دو حدّ انرژی افزایش می‌یابند. در عمل ، حد بالا با قدرت تفکیکی که برای آزمایش قابل پذیرش است تعیین می‌شود. چنانکه شکل ۱۴ـ۲۱ نشان می‌دهد ، با افزایش انرژی ، توان تفکیک نسبتا سریع‌تر می‌شود . طیف سنجهای بلوری نوترون معمولا برای انرژیهای $E < 100$ eV به کار می‌روند . بلورهایی که به کار برده شده اند شامل LiF ، کلسیت ، میکا ، برلیوم و مس هستند .

۱۴ـ۸ روش زمان ـ پرواز

روش زمان پرواز (TOF) انرژی نوترون را با قدرت تفکیکی بهتر از هر آشکار‌ساز دیگر تعیین می‌کند.اساس TOF نوترون همان اساس TOF یونهای سنگین است (رک بخش ۱۳ـ۶) . چنانکه در بخش ۱۳ـ۶ اشاره شد ، در صورتیکه جرم ذره معلوم باشد با استفاده از روش TOF انرژی ذره را با دقت بسیار بالایی می‌توان اندازه گرفت ، جرم نوترون معلوم است (با دقت 1 keV) ، و قدرت تفکیک انرژی تا ۱/۰ درصد به دست آمده است.

در یک اندازه گیری TOF ، سرعت نوترون ، v ، از زمانی که طول می‌کشد تا مسیر پرواز L را بپیماید یافت می‌شود . انرژی نوترون از رابطه‌ی زیر بدست می‌آید.

$$E = Mc^2\left(\frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}} - 1\right) = Mc^2\left(\frac{1}{\sqrt{1 - L^2/c^2t^2}} - 1\right) \qquad (۱۴ـ۵۴)$$

جرم سکون نوترون $= Mc^2 = 939.553$ MeV

معادله‌ی غیر نسبیتی ، شکل آشنای زیر را دارد .

$$E_{\mathrm{NR}} = \frac{1}{2}Mv^2 = \frac{1}{2}M\frac{L^2}{t^2} \qquad (۱۴ـ۵۵)$$

اینکه کدام معادله را به کار بریم بستگی به گستره‌ی انرژیی که اندازه گرفته می‌شود و قدرت تفکیک آزمایش دارد . در انرژی 1 MeV ، معادله‌ی غیر نسبیتی ، معادله‌ی ۱۴ـ ۵۵ ، یک خطای 0.16٪ ایجاد می‌کند .

قدرت تفکیک انرژی ، با استفاده از معادله های ۱۴ـ۵۴ و ۱۴ـ۵۵ ، عبارت است از :

نسبیتی :

$$\frac{\Delta E}{E} = \frac{E + Mc^2}{E}\,\frac{\beta^2}{1-\beta^2}\,\sqrt{\left(\frac{\Delta L}{L}\right)^2 + \left(\frac{\Delta t}{t}\right)^2} \qquad (۱۴ـ۵۶)$$

غیر نسبیتی :

$$\frac{\Delta E}{E} = 2\,\sqrt{\left(\frac{\Delta L}{L}\right)^2 + \left(\frac{\Delta t}{t}\right)^2} \qquad (۱۴ـ۵۷)$$

در آزمایشهای TOF نوترون، چشمه‌ی نوترون به صورت تپهای نوترونی است که یا بوسیله‌ی یک گزینشگر سرعت (برشگر) و یا از یک باریکه‌ی یون ، آن گونه که بعدا در همین بخش توضیح خواهیم داد ، تولید می‌شود . زمان پرواز t مساوی با فاصله‌ی زمانی بین لحظه‌ی تولید تپ نوترون و لحظه‌ی آشکارسازی آن است .

خطای Δt شامل سه بخش است :

۱ـ Δt_s ، خطا در زمان گسیل نوترون ، اساسا برابر با پهنای تپ نوترون است و از چند صد نانو ثانیه تا کمتر از صد پیکو ثانیه تغییر می‌کند .

۲ـ Δt_d ، خطا در زمان آشکارسازی نوترون ، بستگی به زمان خیز تپ دارد ، زیرا این زمان خیز تپ است که لحظه‌ی آشکارسازی را مشخص می‌کند . آشکارسازهای نوترونی که امروزه به کار می‌روند زمان خیز تپشان برابر 5 ns یا کمتر است [۴۳] .

۳ـ Δt_m ، خطای زمان کند شدن نوترون است در صورتی که چشمه‌ی نوترون با یک کند کننده احاطه شده باشد .

خطای ΔL ، ناشی از ضخامت متناهی هدف تولید کننده‌ی نوترون و آشکارساز است .

خطای اندازه گیری خود L را می‌توان قابل چشم پوشی ساخت ، هر چه طول مسیر پرواز بزرگتر باشد ، خطای $\Delta L/L$ کمتر می‌شود . ولی ، هر چه L زیادتر می‌شود باید شدت چشمه را ، با ضریب بزرگتری ، افزایش داد تا آهنگ شمارش در آشکارساز ثابت بماند .

رسم براین است که کمیت t/L را به عنوان **ضریب شایستگی** آزمایشهای TOF به‌کار می‌برند . از معادله های ۱۴ـ۵۴ و ۱۴ـ ۵۵ داریم :

$$\left(\frac{t}{L}\right)_{\text{Rel}} = \frac{1}{c}\left[1-\left(\frac{Mc^2}{E+Mc^2}\right)^2\right]^{-1/2} \qquad (۱۴ـ۵۸)$$

$$\left(\frac{t}{L}\right)_{\text{NR}} = \frac{1}{c}\sqrt{\frac{Mc^2}{2E}} \qquad (۱۴ـ۵۹)$$

جدول ۱۴ـ۵ مقدارهای نوعی t/L را بدست می‌دهد

در آزمایشهای TOF ، برای نوترونهای کند ، ضریب شایستگی باید درگستره‌ی $\mu s/m$ و برای نوترونهای سریع این کمیت باید در گستره‌ی ns/m باشد . به علت این اختلاف فاحش در شرایط زمانی ، غیر ممکن است که تمام گستره‌ی انرژی نوترون (eV تا MeV) را با یک طیف سنج TOF پوشاند .

تغییر قدرت تفکیک با انرژی نوترون برای TOF و طیف سنج‌های بلوری یکی است. در هر دستگاه ، پاشیدگی انرژی ΔE اساسا به صورت $E^{3/2}$ تغییر می‌کند (معادله‌های ۱۴ـ۵۷ و ۱۴ـ۵۲ را با هم مقایسه کنید) :

$$\Delta E = 2E\sqrt{\left(\frac{\Delta L}{L}\right)^2+\left(\frac{\Delta t}{t}\right)^2} \approx 2E\frac{\Delta t}{t} = 2E\frac{L}{t}\frac{\Delta t}{L} \approx Ev \approx E^{3/2}$$

۱۴ـ۸ـ۱ گزینشگر سرعت نوترون (برشگر نوترون)

اولین گزینشگر سرعت در دهه‌ی ۱۹۴۰ توسط فرمی و همکارانش طراحی شد و امروزه به برشگر فرمی مشهور است [۴۴]. برشگر فرمی تشکیل شده بود از یک ساندویچ چند لایه ای از پولکهای آلومینیوم و کادیوم که تنگاتنگ در درون یک استوانه‌ی فولادی به قطر تقریبا 38 mm (1.5 in) جای می‌گرفت (شکل ۱۴ـ۲۲) . این استوانه با سرعتهایی

جدول ۱۴ـ ۵ مقدارهای نوعی t/L بر چند انرژی نوترون

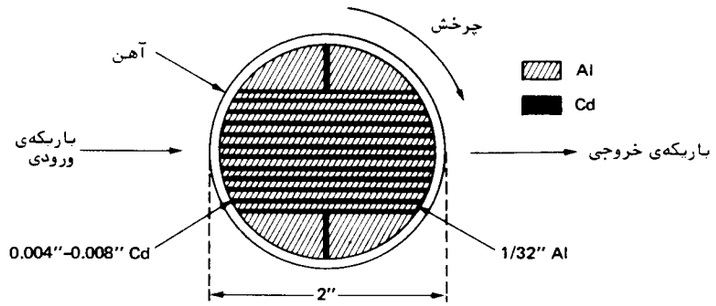
E (eV)	t/L (μs/m)	E (MeV)	t/L (ns/m)
0.01	722	0.1	228
0.1	228.5	1	72.3
1	72.2	2	51.2
10	22.8	5	32.4
100	7.2	10	23
1000	2.3	20	16

تا 15,000 r/min به چرخش در آورده می‌شد ، و به این ترتیب فقط به تپ هایی از نوترون اجازه‌ی گذر از کانال آلومنیوم را می‌داد . بر پایه‌ی شکل ۱۴ـ۲۲، وقتی برشگر بیش از $\Delta\theta/2$ درجه از حالت کاملا بازش (شکل ۱۴ـ۲۳) قرار می‌گرفت ، هیچ نوترونی از باریکه‌ی موازی نمی‌توانست بگذرد . در اینجا زاویه‌ی $\Delta\theta$ عبارت است از

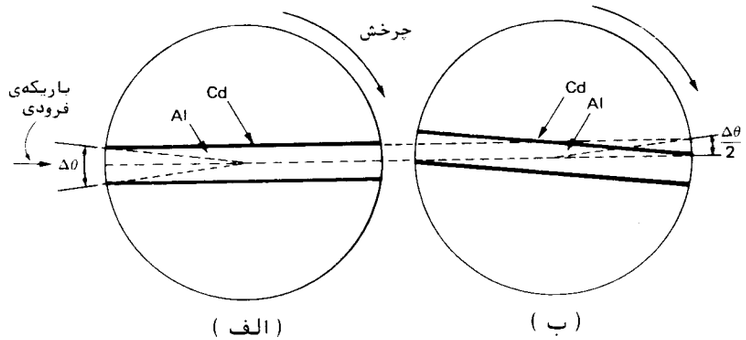
$$\Delta\theta = \frac{\text{پهنای کانال}}{\text{شعاع استوانه}}$$

استوانه‌ی چرخان را دو چشم الکتریکی نظاره می‌کردند ، که یکی مستقیما اندازه‌ی چرخش را تعیین می‌کرد و دیگری علامتی به آشکارساز نوترون می‌فرستاد که برای اندازه گیری زمان پرواز نوترونهای منتقل شده مورد استفاده قرار می‌گرفت .

برشگر فرمی یک برشگر " کند " بود ، که واژه‌ی کند به سرعت نوترونها اشاره داشت ، و برای نوترونهای تا 1 eV به کار می‌رفت . برشگرهای سریعی نیز برای کار-



شکل ۱۴ـ۲۲ برشگر فرمی



شکل ۱۴ـ۲۳(الف) کانال کاملا باز است . (ب) برشگر به اندازه‌ی $\Delta\theta/2$ چرخیده ، و کانال بسته است

برد با نوترونهای تا گستره‌ی انرژی keV ساخته شده اند [۴۵-۴۷] ، که بسته به شرایط اندازه گیری ، طرح استوانه های چرخان آنها متفاوت است .

مهمترین سرشتی هر برشگر ، پهنای تپ نوترون آن است . در تمام برشگرها شکل تپ معمولا مثلثی است که قاعده‌ی آن متناسب با عکس سرعت چرخش دیافراگم است . شکل تپ ، اندکی با سرعت نوترون و شکل کانال تغییر می‌کند . پهنای کانال که تپ را هم تحت تاثیر قرار می‌دهد ، سازشی است بین تفکیک زمانی قابل قبول و آهنگ شمارش مناسب. با استفاده از برشگرها ، تپهای نوترونی به باریکی $0.5\ \mu s$ بدست آمده اند [۴۳] . تفکیک زمانی ناشی از چنین پهنایی برای انرژیهای تا 10 keV کافی است . در انرژیهای بالاتر ، از باریکه های یونی شتابدهنده ها برای ایجاد تپ نوترون استفاده می‌شود .

۱۴ـ۸ـ۲ باریکه های یونی تپی

تپ های باریک و شدید نوترون برای آزمایشهای TOF را با استفاده از باریکه های یونی بدست می‌آورند . یونها شتاب داده می‌شوند ، با یک هدف برخورد می‌کنند و از طریق یک واکنش از نوع (ذره‌ی باردار ، n) نوترون تولید می‌کنند . مثالهایی از این واکنش عبارتند از :

$^{2}H(d,n)$, $^{3}H(p,n)$, $^{7}Li(p,n)$, $^{9}Be(p,n)$, $^{9}Be(\alpha,n)$, $^{12}C(d,n)$, $^{13}C(\alpha,n)$, $Ta(\gamma,n)$, $W(p,n)$, $W(\gamma,n)$, $Pb(p,n)$, $Pb(\gamma,n)$, $U(p,n)$, $U(\gamma,n)$, $U(\gamma$ ، شکافت)

نوترونهایی که در این واکنشها تولید می‌شوند در گستره‌ی مگا الکترون ولت اند .

اولین شتاب دهنده ای که برای تولید نوترون به کار رفت سیکلوترون بود[۴۸] . از آن زمان تاکنون شتاب دهنده های دیگری از قبل شتاب دهنده های خطی الکترون ، تسهیلات فیزیک مزونی لوس آلاموس (LAMPF) ، که پروتون را تا 800 MeV شتاب می‌دهد ، و تسهیلات ORELA در اوک ریج ، تنسی ، نیز در آزمایشهای TOF مورد استفاده قرار گرفته اند [۴۹-۵۲] . پهنای تپهای نوترونی تولید شده با شتابدهنده‌ها می‌تواند کمتر از 100 ps باشد[۵۳ و۵۴]. اگر تپ تا این حدّ باریک باشد (حدود 50 ps) قدرت تفکیک به وسیله‌ی پاسخ زمانی آشکارساز محدود می‌شود .

۱۴ـ۹ نتیجه گیری

آشکارسازی نوترون به دو دلیل مشکل تر و پیچیده تر از آشکارسازی ذرات باردار یا

جدول ۱۴ـ۶ سیاهه ای از آشکارسازهای نوترون و دامنه‌ی کاربرد آنها

انرژی نوترون	فقط اندازه گیری تعداد نوترونها	اندازه گیری انرژی و تعداد نوترونها
$0 < E < 1$ keV	BF_3 ،اندود شده‌با بورون ، ^{3}He ، ^{6}Li, TLD,† SPND,† فعالسازی پولک آشکارسازهای رد شکافت†	طیف سنج بلوری زمان پرواز
$1\ keV < E \lesssim 2$ MeV	BF_3, ^{6}Li (هر دو با کارآیی پایین) فعالسازی پولک ، SPND† توپ بانر	پس زنی پروتون (شمارنده‌های تناسبی ، سوسوزنهای آلی) زمان پرواز واکنشهای آستانه
$E \gtrsim 1$ MeV	فعالسازی پولک	سوسوزنهای آلی واکنشهای آستانه زمان پرواز

† فصل ۱۷ را ملاحظه کنید .

فوتونهاست . نخست اینکه نوترون بی‌بار است و فقط به طور غیر مستقیم از طریق فوتونها یا ذرات بارداری که تولید می‌کند آشکار می‌شود . دیگر ، گستره‌ی انرژی نوترون حداقل 10 دهه (سیکل لگاریتمی) را در بر می‌گیرد ($10^{-3} < E < 10^{8}$) ، که در آن ، نوع و سطح مقطع واکنشها به طور چشمگیری تغییر می‌کند .

در این فصل تمام روشهای مهم آشکارسازی نوترون را بررسی کردیم . بعضی آشکارسازهای ویژه را هم در فصل ۱۷ بررسی می‌کنیم . جدول ۱۴ـ۶ سیاهه ای از تمام روشهای آشکارسازی و طیف سنجی نوترون را نشان می‌دهد .

مسایل

۱۴ـ۱ ثابت کنید که برای نوترونهای گرمایی ، انرژی جنبشی ذره‌ی آلفا و لیتیوم در واکنش $^{10}\mathrm{B}(n,\alpha)^{7}\mathrm{Li}$ از رابطه های زیر بدست می‌آیند :

$$T_\alpha = \frac{M_{\mathrm{Li}}}{M_\alpha + M_{\mathrm{Li}}} Q \qquad T_{\mathrm{Li}} = \frac{M_\alpha}{M_\alpha + M_{\mathrm{Li}}} Q$$

۱۴ـ۲ اگر انرژی نوترون 1 MeV باشد ، بیشینه انرژی پروتون در واکنش $^{3}\mathrm{He}(n,p)^{3}\mathrm{H}$ چقدر است ؟

۱۴ـ۳ منحنی بازده بر حسب انرژی را برای شمارنده‌ی تناسبی ای که 1-in قطر دارد و از گاز $^{3}\mathrm{He}$ با فشار 10 atm پر شده است پیداکنید . سطح مقطع را بین 0.01 تا 1000 eV به صورت $1/v$ در نظر بگیرید . باریکه‌ی نوترون عمود بر محور شمارنده است . نتیجه های خود را با شکل ۱۴ـ۳ مقایسه کنید .

۱۴ـ۴ نشان دهید که حساسیت یک شمارنده‌ی نوترون (BF_3 یا برون اندود یا اطاقک شکافت) با زمان به صورت $\exp(-\sigma_a \phi t)$ کاهش می‌یابد .

۱۴ـ۵ اگر قرار باشد یک پاره‌ی شکافت 60-MeV در گذر از پوشش $^{235}\mathrm{U}$ درون یک اطاقک شکافت بیش از 10٪ انرژی خود را از دست ندهد ، ضخامت این پوشش باید چقدر باشد ؟ برای پاره‌ی شکافت فرض کنید $Z = 45$ و $A = 100$ باشد .

۱۴ـ۶ چه مدت باید یک پولک $^{115}\mathrm{In}$ (به مساحت 100 mm^2 وضخامت 1 mm) را دریک شار نوترون گرمایی 10^{14} نوترون / $\mathrm{m}^2 \cdot \mathrm{s}$ پرتو داد تا فعالیت آن به 1 mCi (3.7×10^{7} Bq) برسد ؟ ($\sigma = 194$ b, $\rho = 7.3 \times 10^{3}$ kg/m^3, $T_{1/2} = 54$ min)

۱۴ـ۷ یک پولک آلومینیومی را برای مدت 15 s در درون رآکتوری با شار 10^{16} نوترون / $\mathrm{m}^2 \cdot \mathrm{s}$ قرار داده ایم . فعالیت ایجاد شده چقدر است ؟ ($\sigma = 0.23$ b ، $T_{1/2} = 2.3$ min و $m = 10^{-6}$ kg) .

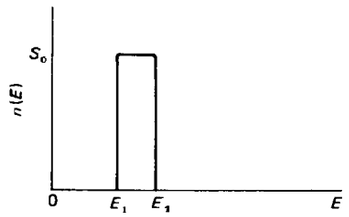
۱۴ـ۸ بتاهای پولک آلومینیومی مساله‌ی ۱۴ـ۷ را با یک شمارنده 2π با بازده 95٪ شمرده‌ایم . شمارش 1 دقیقه پس از پرتودهی آغاز و پس از دو دقیقه به پایان رسید. اگر شمارش زمینه‌ی 20 شمارش بر دقیقه باشد ، شمارشگر مربوطه چه عددی را نشان می‌دهد ؟

۹-۱۴ زمان پرتودهی لازم برای تولید مقداری ^{198}Au را که آهنگ شمارش ناخالص آن با شمارنده ای به مشخصات $\Omega = 10^{-2}$ و $\epsilon = 0.90$ و $F = 1$ ، 1000 شمارش بر دقیقه است ، تعیین کنید . زمینه ، 100 شمارش بر دقیقه است و 10 دقیقه طول می‌کشد تا نمونه را از رآکتور خارج کرده جلو آشکارساز قرار دهیم و شمارش را آغاز کنیم .

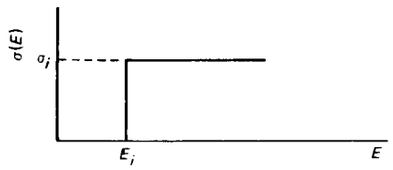
۱۰-۱۴ در یک رآکتور آب سبک ، چقدر طول می‌کشد تا مقدار ^{235}U به 50٪ مقدار اولیه اش برسد ؟ ($\phi = 10^{17}$ نوترون $/m^2 \cdot s$ ، $\sigma_a = 670\ b$)

۱۱-۱۴ معادله‌ی ۱۴-۲۴ را ثابت کنید . همچنین نشان دهید که بعد از برخورد ، راستاهای پروتون و نوترون با هم زاویه‌ی 90° می‌سازند ($\theta + \phi = 90^\circ$ ، شکل ۱۴-۸) .

۱۲-۱۴ طیف نوترون اندازه گرفته شده‌ی حاصل از روش پس زنی پروتون را در صورتیکه تابع پاسخ آشکارساز به صورت یک تابع δ و طیف چشمه به صورت تابع "مربعی" شکل زیر باشد ، محاسبه کنید . فرض کنید $\sigma(n, p)$ برای گستره‌ی $E_1 \leqslant E \leqslant E_2$ مقدار ثابتی باشد .



۱۳-۱۴ با فرض اینکه سطح مقطع های آستانه ای بر پایه‌ی شکل زیر تابع های پله ای ایده آلی باشند ، توضیح دهید که چگونه طیف انرژی نوترون می‌تواند بدست آید . N تا از این سطح مقطع ها با آستانه های واقع در $E_i|_{i=1,N}$ وجود دارند و ثابت $E_{i+1} - E_i = \Delta E =$



۱۴-۱۴ رابطه‌ی ۱۴-۴۹ را ثابت کنید .

۱۵-۱۴ رابطه‌ی ۱۴-۵۶ را ثابت کنید و نشان دهید که در محدوده‌ی غیرنسبیتی ، شکل معادله به صورت ۱۴-۵۷ را در می‌آید .

۱۶-۱۴ یک آزمایش TOF برای اندازه گیری نوترونهای 1-MeV با قدرت تفکیک انرژی 0.1 درصد طراحی شده است . اگر $\Delta t = 1\ ns$ و $\Delta L/L$ قابل چشم پوشی باشد طول مسیرپرواز چقدر است ؟

۱۷-۱۴ برشگر اصلی فرمی از استوانه ای به قطر 1.5 اینچ تشکیل شده بود که با سرعت 15,000 دور در دقیقه می‌چرخید . کانالهای باز از پولکهای آلومینیومی به ضخامت $\frac{1}{32}$ اینچ ساخته شده بودند

الف : زاویه ای را محاسبه کنید که در طول آن کانال کاملا باز است .

ب : در سرعت چرخشی بیشینه ، سرعت کمینه‌ی نوترون چقدر باشد تا بتواند از کانال گذر کند ؟

کتابشناسی

"A Review of Radiation Energy Spectra Unfolding," Proceedings of a Seminar-Workshop, ORNL/RSIC-40 (1976).
Beckurts, K. H., and Wirtz, K., *Neutron Physics*, Springer-Verlag, Berlin, 1964.
Knoll, G., *Radiation Detection and Measurement*, Wiley, New York, 1979.

مراجع

1 Bishop, G. B., *Nucl. Instr. Meth.* **62**:247 (1968).
2 Murray, R. B., *Nucl. Instr. Meth.* **2**:237 (1958).
3 Ginther, R. J., and Schulman, J. H., *IRE Trans. Nucl. Sci.* **N.S-5(3)**:92 (1958).
4 Voitovetskii, V. K., Tolmcheva, N. S., and Arsaev, M. I., *Atomn. Energ.* **6**:321 (1959).
5 Spowart, A. R., *Nucl. Instr. Meth.* **135**:441 (1975).
6 Spowart, A. R., *Nucl. Instr. Meth.* **140**:19 (1977).
7 Hill, N. W., Harvey, J. A., Slaughter, G. G., and St. James, A., 147, ORNL-4743 (1972).
8 Haacke, L. C., Hewett, J. S., and McNeill, K. S., *Nucl. Instr. Meth.* **144**:507 (1977).
9 Benjamin, R. W., Ahlfeld, C. E., Harvey, J. A., and Hill, N. W., *Nucl. Sci. Eng.* **55**:440 (1974).
10 Bramblett, R. L., Ewing, R. L., and Bonner, T. W., *Nucl. Instr. Meth.* **9**:1 (1960).
11 Bonner, T. W., *Nucl. Phys.* **23**:116 (1961).
12 Hanna, G. C., *Nucl. Sci. Eng.* **15**:325 (1963).
13 Brunfelter, B., Kockum, J., and Zetterstrom, H. O., *Nucl. Instr. Meth.* **40**:84 (1966).
14 Bennett, E. F., *Nucl. Sci. Eng.* **27**:16 (1967).
15 Bennett, E. F., *Nucl. Sci. Eng.* **27**:28 (1967).
16 Bennett, E. F., Gold, R., and Olson, I. K., ANL-7394 (1968).
17 Bennett, E. F., and Yule, T. J. ANL-7763 (1971).
18 Johnson, R. H., ORNL/RSIC-40, p. 41 (1976).
19 Burrus, W. R., ORNL-3743 (June 1965).
20 Burrus, W. R., and Verbinski, V. V., *Nucl. Instr. Meth.* **67**:181 (1969).
21 Burrus, W. R., ORNL/RSIC-40, p. 2 (1976).
22 Verbinski, V. V., Burrus, W. R., Love, T. A., Zobel, W., Hill, N. W., and Textor, R., *Nucl. Instr. Meth.* **65**:8 (1968).
23 Kendrick, H., and Harris, L., Jr., GULF-RT-A10821 (1971).
24 Johnson, R. H., Wehring, B. W., and Dorning, J. J., *Nucl. Sci. Eng.* **73**:93 (1980).
25 "COOLC and FERDOR Spectra Unfolding Code," RSIC PSR-17, ORNL (19xx).
26 "FORIST Spectra Unfolding Code," RSIC PSR-92, ORNL (1975).
27 Bennett, E. F., and Yule, T. J., *Nucl. Sci. Eng.* **46**:236 (1971).
28 Verbinski, V. V., and Giovannini, R., *Nucl. Instr. Meth.* **114**:205 (1974).
29 Snidow, N. L., and Warren, H. D., *Nucl. Instr. Meth.* **51**:109 (1967).
30 Vehar, D. W., Clikeman, F. M., and Johnson, R. H., *ANS Trans.* **33**:697 (1979).
31 Brooks, F. D., *Nucl. Instr. Meth.* **162**:477 (1979).
32 Furuta, Y., Kinbara, S., and Kaieda, K., *Nucl. Instr. Meth.* **84**:269 (1970).
33 Ingersoll, D. T., and Wehring, B. W., *Nucl. Instr. Meth.* **147**:551 (1977).
34 Harvey, J. A., and Hill, N. W., *Nucl. Instr. Meth.* **162**:501 (1979).
35 Johnson, R. H., Ingersoll, D. T., Wehring, B. W., and Dorning, J. J., *Nucl. Instr. Meth.* **145**:337 (1977).

36 McElroy, W. N., Berg, S., and Crockett, T., AFWL-TR-67-41, vols. I–IV (1967).
37 Greer, C. R., and Walker, J. V., SC-DC-66-1512 (1966).
38 DiCola, G., and Rota, A., *Nucl. Sci. Eng.* **23**:344 (1965).
39 Berg, S., BNWL-855 (1968).
40 Oster, C. A., Simons, R. L., Odette, G. R., McElroy, W. N., and Lippincott, E. P., ORNL/RSIC-40, p. 148 (1976).
41 Sawyer, R. B., Wollan, E. O., Bernstein, S., and Peterson, K. C., *Phys. Rev.* **72**:109 (1947).
42 Borst, L. B., and Sailor, V. L., *Rev. Sci. Instr.* **24**:141 (1953).
43 Fink, F. W. K., *Nucl. Instr. Meth.* **162**:539 (1979).
44 Fermi, E., and Marshall, L., *Phys. Rev.* **72**:193 (1947).
45 Selove, W., *Rev. of Sci. Instr.* **23**:350 (1952).
46 Seidl, F. G. P., Hughes, D. J., Palevsky, H., Levin, J. S., Kato, W. Y., and Sjostrand, N. G., *Phys. Rev.* **95**:476 (1954).
47 Bollinger, L. M., Cote, R. E., and Thomas, G. E., *Proceedings of the 2nd Intern. Conference on Peaceful Uses of Atomic Energy*, **14**:239 (1958).
48 Alvarez, L. W., *Phys. Rev.* **54**:609 (1938).
49 Bareford, C. F., and Kelliker, M. G., *Phillips Tech. Rev.* **15**:1 (1953).
50 Fink, F. W. K., and Bowey, E. M., "Comptes Rendus du Congres Intern. de PHysique Nucleaire," P. Gugenberger (ed.), C.N.R.S., Paris, 1964.
51 Wasson, O. A., and Draper, J. E., *Nucl. Phys.* **73**:499 (1965).
52 Harvey, J. A., "Proc. Int. Conf. on Interactions of Neutrons with Nuclei," E. Sheldon (ed.), US ERDA Tech Info. Center, Oak Ridge, Tenn., p. 144.
53 Norris, N. J., and Hanst, R. K., *Edgerton, Germeshausen and Grier, Prog. Rep. EGG*, 1183-2142 (1967).
54 Laszewski, R. M., Holt, R. J., and Jackson, H. E., *Phys. Rev. Let.* **38**:813 (1977).

فصل ۱۵

تجزیه و تحلیل به روش فعال سازی

۱۵ـ۱ مقدمه

تحلیل به روش فعالسازی تحلیلی است کمی و کیفی از یک نمونه‌ی ناشناخته با پرتو-دهی به نمونه و در نتیجه تولید هسته های پرتوزا از ایزوتوپهای پایدار یا ناپایدار موجود در آن . هسته های پرتوزا را می‌توان از خواص تابش هایی که گسیل می‌دارند شناخت :

۱ـ نوع تابش

۲ـ انرژی تابش

۳ـ شدت تابش

۴ـ نیمه عمر

اصول کلی تحلیل به روش فعالسازی کار تازه ای نیست ، و برای اولین بار در سال ۱۹۳۶/۱۳۱۵ توسط هوسی و لوی[1] ، که مقدار دیسپروسیوم را در یک نمونه‌ی ایتریوم اندازه گرفتند ، به کار گرفته شد . دیسپروسیوم موجود در نمونه را وقتی با نوترونهای چشمه‌ی Ra-Be بمباران کردند ، پرتوزا شد . دو سال بعد ، سیبورگ و لیوینگود[2] مقدار گالیوم موجود در یک نمونه‌ی آهن را با بمباران آن با دوترون تعیین کردند . با فراهم شدن شارهای نوترون بالا از راکتورهای هسته‌ای، حساسیت این روش به طور چشمگیری افزایش یافت . اگر چه ذرات باردار ، پرتوهای گاما ، و نوترونهای 14-MeV را می‌توان به عنوان ذرات بمباران کننده مورد استفاده قرار داد ، امّا نوترونهای گرمایی ذراتی هستند که بیشترین کاربرد را در پرتودهی نمونه دارند .

به علت حساسیت خیلی بالای این روش ، تحلیل به روش فعالسازی به یک ابزار حیاتی در زمینه های مختلف[3] از علوم و مهندسی[4] گرفته تا صنعت[5] و[6] ، اکتشاف

معادن [۱۴-۱۸]، پزشکی [۱۵-۲۱]، کنترل محیط زیست [۱۲ و ۲۲-۲۴] ، و جرم شناسی[۲۵-۲۸] تبدیل شده است . هدف ما در این فصل آن نیست که همه‌ی جنبه ها ،جزئیات و کاربردهای این روش را توضیح دهیم ، بلکه می‌خواهیم گامهای اصلی روش ، تفسیر نتیجه ها ، خطاها و حساسیت ، و نمودی از کاربردهای آن را ،بررسی کنیم. خواننده جزئیات بیشتر و لیست کاملی از کاربردها را می‌تواند در مراجع و کتاب شناسی آخر فصل پیدا کند .

روش تحلیل به روش فعالسازی در برگیرنده‌ی گامهای اصلی زیر است ، که آنها را مورد بحث قرار می‌دهیم :

۱ـ انتخاب واکنش هسته ای بهینه
۲ـ آماده سازی نمونه برای پرتودهی
۳ـ پرتودهی نمونه
۴ـ شمارش نمونه‌ی پرتو دیده
۵ـتحلیل نتیجه های شمارش

۱۵ـ۲ انتخاب واکنش هسته ای بهینه

واکنش هسته ای بهینه با در نظر داشتن نکات زیر انتخاب می‌شود .

۱ـ تولید فعالیت زیاد باید در مدتی مناسب انجام گردد .
۲ـ رادیو ایزوتوپ تولید شده باید نیمه عمر مناسبی داشته باشد(دقیقه $< T$)
۳ـ نوع و انرژی تابشی که از رادیوایزوتوپ گسیل می‌شود نباید مشکلات زیادی برای شمارش ایجاد کند .
۴ـ تعداد واکنشهای ناخواسته باید به کمینه برسد .

اگر نمونه کاملا ناشناخته باشد باید کار را با پرتودهی نوترونی شروع کرد ، زیرا تقریبا همه‌ی ایزوتوپها نوترون جذب می‌کنند . اگر ترکیب نمونه معلوم باشد ، در این صورت باید بهترین واکنش ممکن برای شناسایی ایزوتوپ مورد نظر را انتخاب کرد . گاهی برای یک ایزوتوپ معین بیش از یک واکنش وجود دارد . مثلا آلومینیوم بمباران شده با نوترونهای سریع را می‌توان با سه واکنش مختلف زیر آشکار کرد :

$^{27}\mathrm{Al}(n,p)^{27}\mathrm{Mg}$

$^{27}\mathrm{Al}(n,\alpha)^{24}\mathrm{Na}$

$^{27}\mathrm{Al}(n,\gamma)^{28}\mathrm{Al}$

جدول ۱۵ـ۱ واکنشهای فعال سازی نوترونی

عنصر	نماد	واکنش	انرژی آستانه (MeV)	نیمه عمر محصول	پرتو اصلی گسیل شده و انرژی آن (MeV)
آلومنیوم	Al	$^{27}\mathrm{Al}(n,\gamma)^{28}\mathrm{Al}$	(-)†	2.3 دقیقه	β^- (2.85), γ (1.78)
		$^{27}\mathrm{Al}(n,p)^{27}\mathrm{Mg}$	1.9	9.46 دقیقه	β^- (1.75), γ (0.84, 1.013)
		$^{27}\mathrm{Al}(n,\alpha)^{24}\mathrm{Na}$	3.27	15 h	β^- (1.389), γ (1.369, 2.754)
ارسنیک	As	$^{75}\mathrm{As}(n,\gamma)^{76}\mathrm{As}$	(-)	26.4 h	β^- (2.97), γ (0.559)
		$^{75}\mathrm{As}(n,\alpha)^{72}\mathrm{Ga}$	(-)	14.1 h	β^- (3.15), γ (0.835)
		$^{75}\mathrm{As}(n,2n)^{74}\mathrm{As}$	8.27	17.9 d	β^- (3.15), γ (0.835)
کادمیوم	Cd	$^{110}\mathrm{Cd}(n,\gamma)^{111\mathrm{m}}(\mathrm{Cd})$	(-)	48.6 دقیقه	e^-, γ (0.247)
		$^{110}\mathrm{Cd}(n,p)^{110\mathrm{m}}\mathrm{Ag}$	2.12	235 d	γ (0.658)
کلسیوم	Ca	$^{48}\mathrm{Ca}(n,\gamma)^{49}\mathrm{Ca}$	(-)	8.8 دقیقه	γ (3.07), β (1.95)
کلر	Cl	$^{37}\mathrm{Cl}(n,\gamma)^{38}\mathrm{Cl}$	(-)	37.2 دقیقه	β^- (4.91), γ (1.6, 2.17)
		$^{37}\mathrm{Cl}(n,p)^{37}\mathrm{S}$	3.6	5 دقیقه	β^-, γ (3.09)
مس	Cu	$^{63}\mathrm{Cu}(n,2n)^{62}\mathrm{Cu}$	11.01	9.76 دقیقه	γ (0.511)
فلور	F	$^{19}\mathrm{F}(n,\alpha)^{16}\mathrm{N}$	1.57	7.15 s	γ (6.13)
طلا	Au	$^{197}\mathrm{Au}(n,\gamma)^{198}\mathrm{Au}$	(-)	2.7 d	β^- (0.962), γ (0.412)
		$^{197}\mathrm{Au}(n,2n)^{196}\mathrm{Au}$	7.36	6.18 d	β^-, γ (0.356)
ید	I	$^{127}\mathrm{I}(n,\gamma)^{128}\mathrm{I}$	(-)	25 دقیقه	β^- (2.12), γ (0.441)
آهن	Fe	$^{58}\mathrm{Fe}(n,\gamma)^{59}\mathrm{Fe}$	(-)	45.5 d	β^-, γ (1.095, 1.292)
		$^{56}\mathrm{Fe}(n,p)^{56}\mathrm{Mn}$	2.98	2.57 d	β^-, γ (0.847)
سرب	Pb	$^{208}\mathrm{Pb}(n,2n)^{207\mathrm{m}}\mathrm{Pb}$	7.45	0.885 s	γ (0.570)
جیوه	Hg	$^{200}\mathrm{Hg}(n,2n)^{199\mathrm{m}}\mathrm{Hg}$	8.11	43 دقیقه	γ (0.158)
		$^{196}\mathrm{Hg}(n,\gamma)^{197}\mathrm{Hg}$	(-)	65 h	γ (0.077)
		$^{202}\mathrm{Hg}(n,\gamma)^{203}\mathrm{Hg}$	(-)	46.9 d	γ (0.279)
نیکل	Ni	$^{58}\mathrm{N}(n,2n)^{57}\mathrm{Ni}$	12.09	36 h	β^+, γ (0.511, 1.37)
ازت	N	$^{14}\mathrm{N}(n,2n)^{13}\mathrm{N}$	11.31	10 دقیقه	γ (0.511)
اکسیژن	O	$^{16}\mathrm{O}(n,p)^{16}\mathrm{N}$	10.2	7.1 s	γ (6.13)
فسفر	P	$^{31}\mathrm{P}(n,\alpha)^{28}\mathrm{Al}$	2	2.3 دقیقه	β^-, γ (1.78)
پتاسیوم	K	$^{39}\mathrm{K}(n,2n)^{38}\mathrm{K}$	13.41	7.7 دقیقه	γ (0.511, 2.17)
سیلیسیوم	Si	$^{28}\mathrm{Si}(n,p)^{28}\mathrm{Al}$	3.99	2.3 دقیقه	γ (1.78)
نقره	Ag	$^{109}\mathrm{Ag}(n,\gamma)^{110}\mathrm{Ag}$	(-)	24 s	γ (0.66)

†(-) = بدون آستانه

" واکنش هسته ای بهینه " نه تنها به ایزوتوپ مورد نظر و ذره های بمباران کننده بستگی دارد ، بلکه به ترکیب نمونه مورد بررسی هم وابسته است.مثلا،واکنش $^{27}\mathrm{Al}(n,\gamma)^{28}\mathrm{Al}$ ممکن است برای آشکارسازی آلومینیوم در یک نمونه‌ی خاص بهترین واکنش باشد . ولی ، اگر نمونه علاوه بر آلومینیوم شامل سیلیسیوم هم باشد ، واکنش $^{28}\mathrm{Si}(n,p)^{28}\mathrm{Al}$ نیز $^{28}\mathrm{Al}$ تولید می‌کند ، وباعث مزاحمتهایی در

جدول ۱۵ـ۲ واکنشهای ذره ـ باردار

عنصر	نماد	واکنش	انرژی آستانه (MeV)	نیمه عمر محصول	پرتو اصلی گسیل شده و انرژی آن (MeV)
بورون	B	$^{10}B(\alpha,n)^{13}N$	–	دقیقه 10	β^+,γ (0.511)
		$^{10}B(p,\gamma)^{11}C$	0.4	دقیقه 20.4	β^+,γ (0.511)
		$^{11}B(p,n)^{11}C$	2.76		
کربن	C	$^{12}C(p,n)^{11}C$	~19		
ازت	N	$^{14}N(p,\alpha)^{11}C$	~3.5		
اکسیژن	O	$^{16}O(\alpha,d)^{18}F$	35	دقیقه 109.8	
سدیوم	Na	$^{23}Na(\alpha,n)^{26m}Al$	4.62	6.7 s	β^+,γ (0.511)
آلومینیوم	Al	$^{27}Al(\alpha,n)^{30}P$	3.38	دقیقه 2.55	β^+,γ (0.511)
مس	Cu	$^{63}Cu(\alpha,n)^{66}Ga$	7.69	9.45 h	
فسفر	P	$^{31}P(d,p)^{32}P$	–	14.3 d	β^- (E_{max} = 1.17)
آهن	Fe	$^{54}Fe(d,n)^{55}Co$	–	18.2 h	β^+,γ (0.511, 0.93)

اندازه گیری می‌شود . اگر سیلیسیوم حضور داشته باشد ، بهتر است واکنش $^{27}Al(n,p)^{27}Mg$ یا $^{27}Al(n,\alpha)^{24}Na$ را به کار برد . جزئیات بیشتر در مورد واکنشهای ناخواسته در بخش ۱۵ـ۹ داده شده است .

متداولترین واکنش نوترونی ، واکنش (n,γ) است ، که آستانه ای ندارد و تقریبا با همه‌ی ایزوتوپها (هر چند با احتمالهای مختلف) انجام می‌شود . به طور کلی ، سطح مقطع (n,γ) برای نوترونهای گرمایی بیش ازنوترونهای سریع است . واکنشهای نوترونی دیگر عبارتند از : (n,α) ، (n,p) ، $(n,2n)$. بجز چند واکنش گرمازای (n,α) ، بقیه دارای آستانه اند ، بنابراین فقط با نوترونهای سریع قابل انجام اند . جدول ۱۵ـ۱ فهرست واکنشهایی را که برای شناسائی چندین عنصر به کار می‌روند نشان می‌دهد . جزئیات مربوط به بسیاری از عناصر و واکنشهای دیگر را در کتابشناسی آخر این فصل می‌توان یافت .

در تحلیل به روش فعال سازی ، از واکنشهای ذرات باردار هم استفاده می‌شود . عیب آنها در مقایسه با واکنشهای نوترونی آن است که اغلب این واکنشها گرماگیر هستند ، یعنی دارای آستانه اند . جدول ۱۵ـ۲ چند مثال از این نوع واکنشها را نشان می‌دهد .

فعال سازی فوتونی ، فعال سازی نوترونی ، و فعال سازی با ذرات باردار را کامل می‌کند . در بعضی موارد فوتونها بهتر از نوترونها هستند . مثلا ، اگر

جدول ۱۵ـ۳ واکنشهای فوتو هسته ای

عنصر	نماد	واکنش	انرژی آستانه (MeV)	نیمه عمر محصول	پرتو اصلی گسیل شده و انرژی آن (MeV)
کربن	C	$^{12}C(\gamma,n)^{11}C$	18.7	دقیقه 20.4	β^+,γ (0.511)
فلور	F	$^{19}F(\gamma,n)^{18}F$	10.5	دقیقه 109.8	β^+,γ (0.511)
ازت	N	$^{14}N(\gamma,n)^{13}N$	10.5	دقیقه 10	β^+,γ (0.511)
اکسیژن	O	$^{16}O(\gamma,n)^{15}O$	15.7	دقیقه 2.03	β^+,γ (0.511)
مس	Cu	$^{63}Cu(\gamma,n)^{62}Cu$	10.8	دقیقه 9.7	β^+,γ (0.511)
		$^{65}Cu(\gamma,n)^{64}Cu$	9.9	12.8 h	β^+,γ (0.511)
نقره	Ag	$^{107}Ag(\gamma,n)^{106}Ag$	9.4	دقیقه 24	β^+,γ (0.511)
سدیوم	Na	$^{23}Na(\gamma,n)^{22}Na$	12.4	2.62 y	γ (0.511)
سرب	Pb	$^{204}Pb(\gamma,n)^{203}Pb$	8.4	52.1 h	γ (0.279)

فراورده‌ی فعال سازی با نوترون ایزوتوپی باشد که دارای نیمه عمر خیلی کوتاهی است یا فقط بتاهای انرژی پایین و یا پرتوهای x انرژی پایین گسیل می‌کند ، فوتون ترجیح داده می‌شود . به طور کلی سطح مقطع واکنشهای فوتو هسته ای کمتر از واکنشهای نوترونی یا ذرات باردار است . جدول ۱۵ـ۳ چند واکنش فوتو هسته ای مورد استفاده در تحلیل به روش فعال سازی را نشان می‌دهد .

۱۵ـ۳ آماده سازی نمونه برای پرتودهی

نمونه باید به روش درستی تهیه و پیش از پرتودهی در یک محفظه قرار داده شود . شخصی که نمونه را تهیه می‌کند باید فوق العاده دقت کند تا نمونه آلوده نشود . تحلیل به روش فعال سازی آنقدر حساس است که با آن می‌توان عناصری را که با روش های شیمیایی قابل آشکارسازی نیستند ردیابی کرد . اگر نمونه برای مدتی روی میز رها شود ، گرد و خاک جذب کرده و آلوده می‌شود . تماس با دست ممکن است منجر به انتقال مقدار کافی نمک طعام شده و باعث شود که نمونه‌ی پرتو دیده حضور کلر یا سدیوم را نشان دهد . برای پیشگیری از آلودگی ، نمونه را باید در جعبه های خشک نگهداری کرد و در اطاق های تمیز آنرا مورد استفاده قرارداد . شخصی که نمونه را تهیه می‌کند باید از ابزار تمیز (کارد ـ فایل ـ انبرک و غیره)

استفاده کند و دستکش های پلاستیکی تمیز نیز بپوشد .

سطح نمونه های جامد را باید با یک مایع پاک کننده‌ی مناسب تمیز کرد تا هر گونه آلودگی سطحی از آن زدوده شود . وزن نمونه پس از تمیز کردن آن تعیین می‌شود . برای دقت هر چه بیشتر ، وزن نمونه را دوباره پس از تکمیل پرتودهی و شمارش نیز تعیین می‌کنند .

نمونه های مایع و پودر را نمی‌توان تمیز کرد ، بنابراین باید از ظرفهای تمیز استفاده کرد تا از ورود آلودگی به آنها از طریق دیواره‌ی ظرف جلوگیری شود . در مورد نمونه های مایع ، باید دقت‌کرد که در انتقال نمونه از یک ظرف به ظرف دیگر ، مقداری از آن به خارج نریزد . در مورد نمونه های پودر (یا پودر شده) ، آزمایشگر باید مطمئن شود که نمونه ای را که تهیه می‌کند نماینده‌ی واقعی چیزی که می‌خواهد باشد . این مسئله بویژه در زمانی که نمونه‌ی اصلی مورد مطالعه همگن نیست ، اهمیت دارد .

بسته بندی یا ظرف باید

۱ـ در مقابل گرما و تابش دارای مقاومت زیادی باشد (یعنی در محیط پرتودهی تجزیه ، ذوب و یا تبخیر نشود) .
۲ـ دارای مقدار کمی از عناصری باشد که پرتوزا می‌شوند .
۳ـ ارزان و کار کردن با آن هم ساده باشد .

موادی که بیشترین کاربرد را دارند عبارتند از پلی اتیلین ، سیلیس ، و پولک های آلومینیومی . پلی‌اتیلین شرایط (۲) و (۳) ی بالا را دارد ، امّا در مقابل تابش و دما مقاومت آن پایین است . این ماده پس از اینکه در معرض تابش 10^{21} ـ 10^{22} نوترون بر متر مربع قرار گرفت شکننده می‌شود . لوله های پلی اتیلین با قطرهای مختلف به فراوانی در آزمایشگاههای تابشی به کار می‌روند . این لوله ها را به راحتی می‌توان تمیز کرد و آنها را پوشاند . ظرفهای سیلیسی به سودمندی ظرفهای پلی اتیلین نیستند زیرا درجه‌ی خلوص آنها را ندارند ، پرتوزا می‌شوند ، و پوشاندن آنها نیز براحتی ظرفهای پلی اتیلین نیست . پولک آلومینیومی نیز برای بسته بندی جامدات خوب است ، امّا از طریق واکنشهای $^{27}Al(n,\gamma)^{28}Al$ و $^{27}Al(n,\alpha)^{24}Na$ پرتوزا می‌شود . واکنش دوم مسئله سازتر از واکنش اول است زیرا نیمه عمر ^{24}Na برابر با 15 ساعت است ، و حال آنکه نیمه عمر ^{28}Al فقط 2.3 دقیقه است .

۱۵ـ۴ چشمه های تابشی

در این بخش ، شدت انرژی و سرشتیهای ویژه‌ی چشمه های تابشی مختلف را بررسی می‌کنیم .

۱۵ـ۴ـ۱ چشمه های نوترون

چشمه های نوترون عبارتند از رآکتورها ، شتاب دهنده ها ، و چشمه های ایزوتوپی . رآکتورهای هسته ای بیشترین کاربرد را از نظر پرتودهی دارند ، و شارهای بالایی (حداکثر 10^{18} نوترون $/m^2 \cdot s$) از نوترونهایی را که اغلب نوترونهای گرمایی اند ($E < 1$ eV) ایجاد می‌کنند . نوترونهای سریع در گستره‌ی keV هم ، هر چند در شارهای کمتر ، قابل حصول اند .

وقتی ایزوتوپهای با عمر کوتاه مورد نظر هستند ، اگر نمونه را با یک رآکتور تپنده پرتو بدهیم ، فعالیت بالاتری تولید می‌شود (رک مرجع Lenihan and Thomson) . یکی از این رآکتورها که شار بالایی در حدود 10^{20} نوترون $/m^2 \cdot s$ برای زمانی کوتاه (میلی ثانیه) تولید می‌کند ، رآکتور TRIGA است ، که کمپانی جنرال اتمیک به بازار عرضه داشته است .

شتاب دهنده ها از طریق واکنشهای ذرات باردار ، نوترون سریع تولید می‌کنند . متداولترین وسیله از این نوع " مولد نوترون " نام دارد که بر پایه‌ی واکنش

$$^{2}_{1}H + ^{3}_{1}H \rightarrow ^{1}_{0}n + ^{4}_{2}He + 17.586 \text{ MeV}$$

کار می‌کند . سطح مقطع این واکنش گرمازا در انرژی جنبشی دوترون 120 keV دارای یک قله‌ی تقریبا 5 b است . نوترونهای تولید شده انرژیشان حدود 14 MeV است . (انرژی جنبشی نوترون کمی با راستای گسیل آن تغییر می‌کند) . بیشینه‌ی شار نوترون حاصل از مولد نوترون حدود 10^{12} نوترون $/m^2 \cdot s$ است .

نوترونهای با انرژی میانگین حدود 2.5 MeV از واکنش (d,d) تولید می‌شوند

$$^{2}_{1}H + ^{2}_{1}H \rightarrow ^{1}_{0}n + ^{3}_{2}H + 3.266 \text{ MeV}$$

سطح مقطع این قله های واکنش وقتی که انرژی دوترون پرتابه به حدود 2 MeV می‌رسد بیشینه و برابر با 100 mb می‌شود . در ولتاژ های متعارف مولدهای نوترون (حدود 150 kV) ، این سطح مقطع حدود 30 mb است . شارنوترونی که از واکنش dـd

حاصل می‌شود حدود 10^9 نوترون $/m^2 \cdot s$ است . جالب اینکه هر دو واکنش d-t و d-d تقریبا نوترونهای تک انرژی تولید می‌کنند .

چشمه های ایزوتوپی نوترون از واکنشهای (α, n) و (γ, n) و شکافت خود بخودی (^{252}Cf) شکل می‌گیرند . همه‌ی آنها نوترون سریع تولید می‌کنند . چشمه های (α, n) و (γ, n) و از طریق واکنشهای

$$^4_2He + ^9_4Be \rightarrow ^1_0n + ^{12}_6C$$
$$\gamma + ^9_4Be \rightarrow ^1_0n + ^8_4Be$$

نوترون تولید می‌کنند . ایزوتوپ ^{252}Cf تنها چشمه‌ی شکافت خود بخودی نوترون است که به سادگی می‌توان تهیه کرد . این ایزوتوپ نوترونهای طیف شکافت با انرژی میانگین 2.3 MeV تولید می‌کند . سرشتیهای چشمه های ایزوتوپی نوترون در جدول ۱۵-۴ داده شده اند .

۱۵-۴-۲ چشمه های ذرات باردار

جز برخی رادیو ایزوتوپهای گسیلنده‌ی آلفا ، شتابدهنده ها تنها چشمه های عملی ذرات باردارند ، که تقریبا هر ذره‌ی باردار یا یونی‌را برای بمباران هدف در گستره‌ی گسترده ای از انرژی تولید می‌کنند . ذراتی که معمولا به عنوان پرتابه به کار می‌روند

جدول ۱۵-۴ چشمه های ایزوتوپی نوترون +

چشمه	واکنش	بهره	انرژی میانگین نوترون (MeV)	نیمه عمر ایزوتوپ مربوطه
^{226}Ra-Be	(α, n)	7×10^5 neutrons/s·g (Ra)	~4	1,600 y
^{210}Po-Be	(α, n)	1×10^{10} neutrons/s·g (Po)	~4	138.4 d
^{239}Pu-Be	(α, n)	1.0×10^5 neutrons/s·g (Pu)	~4	24,131 y
^{241}Am-Be	(α, n)	7×10^6 neutrons/s·g (Am)	~4	432 y
^{124}Sb-Be	(γ, n)	1.0×10^{10} neutrons/s·g	0.024	60.2 d
^{242}Cm-^{241}Am-Be	(α, n)	1×10^{10} neutrons/s·g (Cm)	4	162.8 d (^{242}Cm)
^{252}Cf	(SF)	2×10^{12} neutrons/s·g	2.3	2.65 y

+ از مرجع Lenihan, Thomson, and Guinn

عبارتند از پروتون ، دوترون ، آلفا ، تریتون و ^3He . شدت جریان باریکه‌ی شتابدهنده و تعداد ذراتی که در واحد زمان به هدف می‌خورند با رابطه‌ی زیر به هم مربوط می‌شوند .

$$I(\text{ذره بر ثانیه}) = 6.2 \times 10^{15} \frac{i(\text{mA})}{z} \qquad (۱۵-۱)$$

که در آن

$i =$ شدت جریان باریکه بر حسب میلی‌آمپر

$z =$ بار ذره‌ی شتاب یافته بر حسب بار الکترون

با دانستن تعداد ذراتی که در ثانیه به هدف برخورد می‌کنند و سطح مقطع واکنش ، آهنگ واکنش را می‌توان محاسبه کرد .

۱۵-۴-۳ چشمه های فوتون

چشمه های فوتون عبارتند از رادیو ایزوتوپها ، واکنشهای هسته ای ، و تابش ترمزی . بسیاری از رادیو ایزوتوپها پرتو گاما گسیل می‌دارند . مفیدترین آنها عبارتنداز :

۱- ^{24}Na که با نیمه عمر 15 ساعت گاماهایی با انرژی 1.37 و 2.75 MeV گسیل می‌دارد .

۲- ^{60}Co که با نیمه عمر 5.3 سال گاماهایی با انرژی 1.17 و 1.33 MeV گسیل می‌دارد

۳- ^{124}Sb که با نیمه عمر 60 روز گاماهایی با انرژی 1.71 و 2.1 و 2.3 MeV گسیل می‌دارد .

۴- ^{22}Na که با نیمه عمر 2.6 سال گامایی با انرژی 1.275 MeV گسیل می‌دارد (^{22}Na چون گسیلنده‌ی پوزیترون نیز هست ، یک گامای 0.511-MeV نیز گسیل می‌دارد) .

فوتونهای با انرژی خیلی بالا را می‌توان با واکنشهای هسته ای تولید کرد . واکنشهای زیر مثالهائی از این نوعند :

$^3H(p, \gamma)^4He \quad E_\gamma = 19.8$ MeV

$^7Li(p, \gamma)^8Be \quad E_\gamma = 14.8$ و 17.6 MeV

$^{11}B(p, \gamma)^{12}C \quad E_\gamma = 11.7$ و 16.1 MeV

متاسفانه شارهای گامایی که از این واکنشها تولید می‌شود ، در مقایسه با شار-نوترونی که از رآکتورهای هسته ای بدست می‌آید خیلی پایین است .

تابش ترمزی با استفاده از شتاب دهنده های الکترون تولید می‌شود . الکترونها

را تا سرعت معینی شتاب داده و سپس به هدف جامدی می‌تابانند . پرتو تولید شده دارای یک طیف پیوسته‌ی انرژی است ، که از انرژی صفر تا بیشنه‌ی انرژی جنبشی الکترون ادامه دارد . شارهای فوتونی بزرگی که تولید می‌شوند را می‌توان برای فعال‌سازی نمونه های خیلی بزرگ به کار برد .

۱۵ـ۵ پرتودهی نمونه

بسته به نوع واکنش انتخاب شده ، پرتودهی نمونه را می‌توان در یک رآکتور ، در یک شتاب دهنده یا با یک چشمه‌ی رادیوایزوتوپی انجام داد . پس از انتخاب وسیله‌ی پرتو دهی ، گام بعدی انتخاب طول زمان مناسب پرتودهی است . اگر نمونه حاوی ایزوتوپهای شناخته شده ای با مقادیر معین باشد ، به آسانی می‌توان زمان مناسب پرتودهی را برآورد کرد . از طرف دیگر ، اگر نمونه کاملا ناشناخته باشد ، آنرا برای زمان دلخواهی پرتودهی می‌کنند ، برخی از ایزوتوپهای موجود در آنرا کنترل می‌کنند (تابش‌های گسیل شده) ، و سپس نمونه را دوباره برای زمانی که فعالیت کافی برای تشخیص دقیق هویت ایزوتوپ را تامین کند پرتو می‌دهند .

معادله ای که فعالیت تولید شده پس از زمان پرتودهی t_0 را می‌دهد عبارت است از (برای اثبات آن رک بخش ۱۴ـ۴)

$$A(t_0) = a_i m \frac{N_A}{A_i} \sigma_i \phi (1 - e^{-\lambda t_0}) \qquad (۱۵ـ۲)$$

که در آن

m = جرم عنصر مورد نظر در نمونه

$a_i = A_i$ وزن نسبی (فراوانی) ایزوتوپ به جرم

(A_i ایزوتوپی از عنصر به جرم m است)

λ = ضریب واپاشی ایزوتوپ پرتوزای تولید شده

σ_i = سطح مقطع واکنشی که ایزوتوپ A_i را پرتوزا می‌کند

ϕ = شار ذره (ذره بر مترمربع به ثانیه)

N_A = عدد آووگادرو

معادله‌ی ۱۵ـ۲ در صورتی معتبر است که (رک بخش ۱۴ـ۴)

۱ـ تعداد هسته های هدف تقریبا ثابت بماند ، یعنی $\sigma_i \phi t \ll 1$

۲ـ رادیوایزوتوپ تولید شده دارای چنان سطح مقطع جذب نوترون کوچکی باشد که

$\lambda_{i+1} \gg \phi \sigma_{i+1}$

۳ـ شارنوترون در سرتاسر هدف یکنواخت باشد .

اگر نیمه عمر رادیوایزوتوپ خیلی کوچکتر از t_0 باشد ($t_0 \gtrsim 6\tau_{1/2}$) ، فعالیت اشباع (Asat) حاصل می‌شود که از رابطه‌ی زیر به دست می‌آید .

$$A_{sat} = a_i m \frac{N_A}{A_i} \sigma_i \phi \qquad (۱۵ـ۳)$$

معادله‌ی ۱۵ـ۳ نشان می‌دهد ، که برای یک ایزوتوپ خاص ، فعالیت با جرم و شار افزایش می‌یابد .

اندازه‌ی نمونه (جرم m) را چهار عامل زیر تعیین می‌کنند :

۱ـ بیشینه فعالیتی که با اطمینان می‌توان در شرایط آزمایشگاه تامین کرد (از قبیل حفاظ گذاری برای چشمه و آشکارساز ، کنترل از راه دور ، گذاشتو برداشت خودکار نمونه از راه دور) .

۲ـ اندازه‌ی نمونه نگهدار

۳ـ خود جذبی پرتو گسیل شده از نمونه . این مسئله بویژه در مواردی که پرتو آشکارشده بتا یا پرتو x انرژی پایین باشد اهمیت دارد .

۴ـ اندازه‌ی آشکارساز کاربرد نمونه ای که خیلی از اندازه‌ی آشکارساز . بزرگتر است ، فایده‌ی چندانی ندارد .

شار ϕ را امکانات پرتودهی تعیین می‌کند . درحال حاضر (۱۳۶۱ / ۱۹۸۲) ، شار بیشینه تقریبا 10^{18} نوترون / $m^2 \cdot s$ (شارنوترون گرمایی) است .

۱۵ـ۶ شمارش نمونه

پس از اینکه پرتودهی نمونه کامل شد ، نمونه را با دستگاه مناسبی می‌شمارند . تعیین کیفی و کمی یک ایزوتوپ ، بر پایه‌ی تحلیل طیف انرژی تابش های گسیل شده از رادیو ایزوتوپ مورد نظر است . گاهی ممکن است استفاده از اطلاعات پیرامون نیمه عمر ایزوتوپ (ها) ی مورد نظر نیز لازم باشد . در این گونه موارد ممکن است ناچار شویم شمارش را چندین بار در فاصله های زمانی معین تکرار کنیم

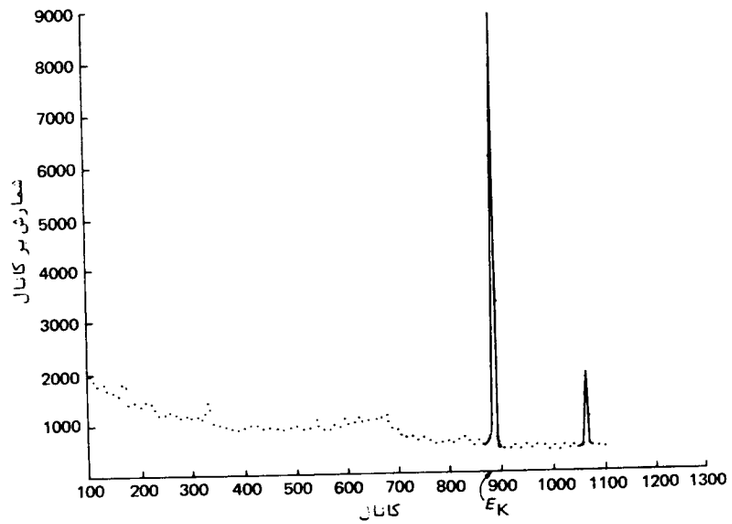
دستگاه شمارش بستگی به تابشی که آشکارمی‌شود دارد . دستگاههای نوین تحلیل فعالیت برپایه‌ی آشکارسازی پرتوهای گاما و x ، ساخته شده اند ، و کمتر از آشکارسازی ذرات دیگر استفاده می‌شود . به این دلیل ، بحث باقیمانده‌ی این فصل بر پایه‌ی

این فرض است که نمونه‌ی تابش دیده فوتون گسیل می‌دارد .

یک دستگاه ساده‌ی تحلیل فعالیت ، از یک آشکار ساز [Si(Li) یا Ge(Li)] ، الکترونیک (مثل ، پیش تقویت کننده ، تقویت کننده) ، و تحلیلگر چند کاناله (MCA) ساخته شده است . MCA های پیشرفته کارشان خیلی بیش از ثبت داده هاست و در واقع کامپیوترهایی هستند که طیفهای ثبت شده را تحلیل می‌کنند . تحلیلگر کامپیوتری SCORPIO ی شرکت کنبرا و دستگاه طیف نمایی TN-4000 شرکت تراکر-نوردرن ، از این دسته اند .

۱۵-۷ تحلیل نتیجه ها

تحلیل طیف به روش فعالسازی ، بر پایه‌ی روش هایی است که در بخش ۱۲-۷-۳ دیدیم. این عمل یا در خود MCA انجام می‌گیرد ، در صورتیکه آن اسباب قابلیت انجام این کار را داشته باشد ، یا با یک کامپیوتر رقمی . به این منظور چندین کد کامپیوتری نوشته شده اند ۳۵-۳۴ .



شکل ۱۵-۱ یک طیف انرژی نوعی Ge(Li) . عنصر مورد نظر با استفاده از قله‌ی اصلی در کانال ۸۸۸ شناسایی می‌شود .

تحلیل به روش فعالسازی ممکن است کیفی باشد یا کمّی . در یک اندازه گیری کیفی ، فقط شناسایی عنصر مطرح است . این کار ، چنانکه در بخش ۱۲-۷-۳ نشان دادیم ، با استفاده از انرژی و شدت قله های طیف انجام می‌شود . از طرف دیگر در یک اندازه گیری کمّی ، علاوه بر شناسایی ، مقدار عنصر مورد نظر در نمونه هم تعیین می‌شود . برای نمایش اینکه جرم چگونه تعیین می‌شود و خطاها و حساسیت این روش چه هستند ، به عنوان مثال ، طیف شکل ۱۵-۱ را در نظر بگیرید .

فرض کنید بخواهیم جرم یک عنصر در نمونه را با استفاده از قله‌ی تمام انرژی در E_k تعیین کنیم . با به کار بردن نمادگذاری بخش ۱۴-۴ ، جرم m با معادله‌ی زیر (معادله‌ی ۱۴-۲۲) داده می‌شود

$$m = \frac{P_k A_i \lambda}{\epsilon(E_k) e_k a_i N_A \sigma_i \phi (1 - e^{-\lambda t_0})(e^{-\lambda t_1} - e^{-\lambda t_2})}$$

که در آن

P_k = شمارش خالص زیر قله (که با یکی از روشهای توصیف شده در بخش ۱۲-۷-۳ تعیین می‌شود)

$\epsilon(E_k)^\dagger = E_k$ بازده مطلق قله‌ی تمام انرژی آشکارساز در انرژی

e_k = احتمال اینکه در هر واپاشی ایزوتوپ ، یک فوتون با انرژی E_k گسیل شود (به عنوان شدت این گاما هم شناخته شده است)

$t_2 - t_1$ = زمان شمارش

خطا در مقدار m بستگی به خطاهای کمیت هایی دارد که معادله‌ی ۱۵-۴ را تشکیل می‌دهند ، مثل P_k ، λ ، ϵ ، σ_i و ϕ . در کلی ترین حالت ، خطای استاندارد m عبارت است از

$$\sigma_m = \sqrt{\left(\frac{\partial m}{\partial P_k}\right)^2 \sigma_{P_k}^2 + \left(\frac{\partial m}{\partial \phi}\right)^2 \sigma_\phi^2 + \left(\frac{\partial m}{\partial t}\right)^2 \sigma_t^2 + \cdots} \qquad (۱۵-۵)$$

در عمل، برخی خطاها در مقایسه با خطاهای دیگر قابل چشم پوشی اند . برای اغلب ایزوتوپها ، کمیتهای A_i ، λ ، e_k ، و σ_i ، با دقت خوبی معلومند . شار ϕ و بازده ϵ را نیز می‌توان با یک دقت معلوم ولی کم تعیین کرد . خطای زمانهای t_1 و t_2 می‌تواند

---

† در تحلیل به روش فعال‌سازی ، بازده طوری تعیین می‌شود که زاویه‌ی فضایی Ω و دیگر ضریبهای تصحیح کننده‌ی $F(E_k)$ را که در فصل ۸ دیدیم در بر بگیرد .

ناچیز باشد . بنابراین سهم اصلی در خطای m از خطای P_k ، یعنی خطای مساحت‌زیر قله ، ناشی می‌شود . با فرض اینکه σ_{P_k} تنها خطای مهم باشد ، خطای استاندارد m برابر است با

$$\sigma_m = \left(\frac{\partial m}{\partial P_k}\right)\sigma_{P_k} \qquad (۶\text{-}۱۵)$$

یا خطای نسبی (با استفاده از معادله‌ی ۱۵-۴) عبارت است از

$$\frac{\sigma_m}{m} = \frac{\sigma_{P_k}}{P_k} \qquad (۷\text{-}۱۵)$$

بنابراین ، در این مورد ، خطای نسبی در m برابر خطای نسبی در P_k است .

باید تاکید کرد که برای تعیین یک عنصر در نمونه ، فقط یک قله‌ی کاملا شناخته شده ، نه تمام طیف ، مورد نیاز است .

در عمل ، هدف از اندازه گیری غالبا تعیین جرم یک عنصر ردّیاب خاص درنمونه است . در این صورت جرم ناشناخته را به روش ساده تری بدست می‌آوریم ، به این ترتیب که نمونه‌ی استانداردی را با جرم معلومی از عنصر ردّیاب ، همراه با نمونه‌ی ناشناخته پرتو می‌دهیم و سپس هر دو را با یک شمارنده شمارش می‌کنیم . اگر m_s جرم استاندارد و m_x جرم ناشناخته باشند ، با استفاده از معادله‌ی ۱۵-۴ خواهیم داشت :

$$m_x = m_s \frac{(P_k)_x(e^{-\lambda t_1} - e^{-\lambda t_2})_s}{(P_k)_s(e^{-\lambda t_1} - e^{-\lambda t_2})_x} \qquad (۸\text{-}۱۵)$$

که زمانهای t_1 و t_2 برای دو نمونه‌ی استاندارد و ناشناخته فرق می‌کنند امّا در هردو مورد $t_2 - t_1 = T$ است. کاربرد معادله‌ی ۱۵-۸ ، برخلاف معادله‌ی ۱۵-۴ که نمایشگر یک روش مطلق است ، روشی است نسبی .

۱۵-۸ حساسیت تحلیل به روش فعالسازی

حساسیت تحلیل به روش فعالسازی برای یک عنصر خاص یعنی جرم کمینه ای از آن عنصر که می‌تواند به طور قابل اطمینانی آشکار شود . کمینه‌ی جرم قابل آشکارسازی از معادله‌ی ۱۵-۴ با فرض بهترین شرایط برای اندازه گیری و با قرار دادن یک سقف برای خطای قابل قبول نتیجه ، تعیین می‌شود . این فرایند به مانند تعیین کمینه‌ی فعالیت قابل آشکارسازی است ، که در بخش ۲-۲۰ دیدیم .

با فرض اینکه ناظر بخواهد خطای بیشینه‌ی σ_m را به صورت زیر بپذیرد :

$$\sigma_m \leqslant fm \qquad (۹\text{-}۱۵)$$

که ($f<1$) ، و نیز با فرض اینکه تنها خطای در تعیین جرم از خطای در تعداد شمارشهای زیر قله سرچشمه بگیرد ، یک آهنگ شمارش حدّی ، به مانند آنچه که در بخش ۲-۲۰ نشان دادیم ، می‌توان به دست آورد . اگر آهنگ شمارش خالص r را به صورت+

$$r = \frac{G_k}{T} - b_k \qquad (۱۰\text{-}۱۵)$$

تعریف کنیم که در آن

$$G_k = P_k + b_k T \qquad (۱۱\text{-}۱۵)$$

در این صورت ، نتیجه برای کمینه آهنگ شمارش قابل قبول عبارت است از

$$r \geqslant \frac{1 + \sqrt{1 + 4f^2 b T + 4f^2 T^2 \sigma_{b_k}^2}}{2f^2 T} \qquad (۱۲\text{-}۱۵)$$

که ، البته ، مانند معادله‌ی ۲-۱۰۵ است

مثال ۱۵-۱

در شرایط زیر ، کمینه جرمی از طلا که با روش تحلیل به روش فعالسازی با نوترون می‌توان آشکار کرد چقدر است ؟

$\phi = 10^{16}$ نوترون $/m^2 \cdot s$ $\quad \epsilon = 0.30$

$t_0 = 2$ h $\quad t_1 = 5$ min

$f = 0.50$ $\quad t_2 = 125$ min

$b = 20 \pm 0.2$ شمارش بر دقیقه

برای طلا

$A = 197, a = 1, e_k = 1, \sigma = 99$ b, و $T_{1/2} = 2.7$ روز

پاسخ

با استفاده از معادله‌ی ۱۲-۵ ، کمینه شمارش قابل قبول عبارت است از

$$r = \frac{1 + \sqrt{1 + 4(0.5)^2 20(120) + 4(0.5)^2(120)^2(0.2)^2}}{2(0.5)^2 120} = \text{شمارش بر دقیقه}$$

+ توجه کنید که G_k و b_k ، هر دو ، مربوط به شمارشهای ناخالص و زمینه‌ی قله اند، نه تمام طیف .

از معادله های ۱۵ـ ۱۰ و ۱۵ـ۱۱ خواهیم داشت

$$P_k = rT = 0.93 \times 120 = 111 \text{ شمارش}$$

چون نیمه عمر ^{198}Au برابر 2.7 روز است داریم

$$\lambda = \frac{\ln 2}{2.7 \text{ روز}} = 1.78 \times 10^{-4}\ s^{-1}$$

و ضریبهای نمایی معادله‌ی ۱۵ـ۴ برابر مقدارهای زیر خواهند بود .

$$\exp(-\lambda t_0) = \exp(-1.78 \times 10^{-4} \times 2 \times 3600) = 0.277$$

$$\exp(-\lambda t_1) = \exp(-1.78 \times 10^{-4} \times 300) = 0.948$$

$$\exp(-\lambda t_2) = \exp(-1.78 \times 10^{-4} \times 125 \times 60) = 0.263$$

از معادله‌ی ۱۵ـ۴ داریم

$$m = \frac{111(197)(1.78 \times 10^{-4})\ s^{-1}}{(0.30)(6.023 \times 10^{23})(99 \times 10^{-28}\ m^2)(10^{16} \text{ نوترون } /m^2 \cdot s)(1 - 0.277)(0.948 - 0.263)}$$

$$= 8.24 \times 10^{-12}\ g = 8.24 \times 10^{-15}\ kg$$

مثال ۱۵ـ۲

کمینه‌ی جرم مطلق در صورتی تعیین می‌شود که فرض کنیم :

بازده 100٪ است ($\epsilon = 1$)

شدت 100٪ است ($e_k = 1$)

فعالیت اشباع است ($1 - e^{-\lambda t_0} = 1$)

شارنوترون گرمایی بیشینه است ($\sim 10^{18}$ نوترون / $m^2 \cdot s$) .

در این صورت معادله‌ی ۱۵ـ۴ به شکل زیر در می‌آید :

$$m = \frac{P_k A_i \lambda}{a_i N_A \sigma_i \phi (e^{-\lambda t_1} - e^{-\lambda t_2})} \qquad (۱۵ـ۱۳)$$

عاملهای دیگری که ممکن است بر نتیجه‌ی ۱۵ـ۱۳ تاثیر بگذارند بستگی به زمینه‌ی دستگاه شمارش و بیشینه‌ی خطای قابل قبول دارند (زمینه و خطای قابل قبول ، هر دو ،برکمینه‌ی مقدار قابل قبول P_k تاثیر می‌گذارند) .

۱۵ـ۹ واکنشهای تداخلی ناخواسته

یکی از چشمه های خطا در تحلیل به روش فعالسازی ، واکنشهای تداخلی است .

اینها واکنشهایی هستند که ، از طریق بمباران ایزوتوپ دیگری در هدف ، همان ایزوتوپی را تولید می‌کنند که شمارش می‌شود. مثلا ، فرض کنید که نمونه ای را با استفاده از فعالسازی با نوترونهای سریع برای تعیین مقدار منیزیوم تحلیل کنیم . واکنش مورد نظر $^{24}Mg(n,p)^{24}Na$ است . بنابراین ، فعالیت ^{24}Na ثبت خواهد شد ، و از آن مقدار منیزیوم تعیین خواهد گردید . اگر نمونه حاوی ^{23}Na و ^{27}Al باشد ، دو واکنش دیگر ممکن است رخ بدهد که آنها نیز به ^{24}Na منجر می‌شوند . این واکنشها عبارتند از :

$^{23}Na(n,\gamma)^{24}Na$

$^{27}Al(n,\alpha)^{24}Na$

اگر چنین باشد و آزمایش کننده این دو واکنش آخر را در نظر نگیرد ، جرم ^{24}Mg بیشتر از آنچه که هست خواهد شد .

واکنشهای تداخلی در چندین کتاب تحلیل به روش فعالسازی به تفصیل تشریح شده اند (رک Racovic و Przybylowicz و Nargolwalla) .

چند مثال نمونه را در زیر می‌آوریم .

$^{68}Zn(n,\gamma)^{69m}Zn$ and $^{69}Ge(n,p)^{69m}Zn$ and $^{72}Ge(n,\alpha)^{69m}Zn$
$^{32}S(n,p)^{32}P$ and $^{31}P(n,\gamma)^{32}P$ and $^{35}Cl(n,\alpha)^{32}P$
$^{17}O(n,\alpha)^{14}C$ and $^{13}C(n,\gamma)^{14}C$ and $^{14}N(n,p)^{14}C$
$^{98}Tc(n,\gamma)^{99m}Tc$ and $^{98}Mo(n,\gamma)^{99}Mo^{\beta-\rightarrow 99m}Tc$
$^{31}P(n,\gamma)^{32}P$ and $^{30}Si(n,\gamma)^{31}Si^{\beta-\rightarrow 31}P(n,\gamma)^{32}P$
$^{55}Mn(n,\gamma)^{56}Mn$ and $^{54}Cr(n,\gamma)^{55}Cr^{\beta-\rightarrow 55}Mn(n,\gamma)^{56}Mn$
$^{17}F(n,2n)^{18}F$ and $^{17}O(p,\gamma)^{18}F$ and $^{18}O(p,n)^{18}F$

در دو واکنش آخر ، بر اثر برهمکنش نوترون سریع با هدف ، پروتون ایجاد می‌شود.

۱۵ـ۱۰ برتریها و عیبهای تحلیل به روش فعالسازی

یکی از بزرگترین برتریهای تحلیل به روش فعالسازی آن است که می‌تواند بیشتر ایزوتوپها را با حساسیت بسیار بالایی آشکار کند . برتریهای دیگر آن است که این روش

۱ـ نابیرانگر است (در اغلب موارد)

۲ـ نیاز به نمونه ای با جرم خیلی کم دارد

۳ـ می‌تواند همزمان بیش از یک عنصر را آشکار کند
۴ـ ایزوتوپهای مختلف یک عنصر را شناسایی می‌کند
۵ـ نتیجه ها را به سرعت به دست می‌دهد
۶ـ تحت تاثیر ترکیب شیمیائی عنصر مورد نظر نیست .

بزرگترین عیب این روش آن است که نیاز به تجهیزات گران بها دارد و تحلیل نتیجه ها ساده نیست . همچنین ، تحلیل به روش فعالسازی هیچ اطلاعی از ترکیب شیمیائی که عنصر مورد نظر در آن است به ما نمی‌دهد .

به طور کلی ، تحلیل به روش فعالسازی روش کارسازی است ، به طوری که در زمینه های وسیعی ـ مانند شیمی ، زیست شناسی ، پزشکی ، پزشکی قانونی ،صنعت ، باستانشناسی ، و پژوهشهای محیط زیست ـ کاربرد دارد . برای آگاهیهای بیشتر پیرامون این کاربردهای ویژه ، خواننده باید به مراجع ۳ـ۲۹ و کتاب شناسی آخر این فصل ، بویژه کتابهای Nargolwalla و Przybylowicz ، و Rakovic رجوع کند .

مسایل

۱ـ۱۵ ردهایی از منگنز در یک نمونه‌ی ناشناخته که به مدت 30 دقیقه در یک شار 10^{16} نوترون $/m^2 \cdot s$ پرتو دیده است ، مشاهده کرده ایم . شمارش را 5 دقیقه پس از پایان پرتودهی آغاز می‌کنیم . گامای 0.8 MeV ی ^{56}Mn با آشکارسازی با بازده 4٪ ($F.\epsilon.\Omega$) شمارش می‌شود . نمونه در مدت 5 دقیقه 500 شمارش می‌دهد و زمینه 30 ± 1 در دقیقه است . بر پایه‌ی این آگاهیها جرم منگنز را در نمونه و خطای استاندارد این اندازه گیری را محاسبه کنید.برای ^{55}Mn ، $\sigma = 14$ h. برای ^{56}Mn ، $T_{1/2} = 2.58$ h .

۲ـ۱۵ اگر لازم باشد که در بدترین حالت $r = 0.8\sigma_r$ ، و نمونه در دستگاه با بازده $\epsilon = 0.50$ شمارش شود و زمینه 100 ± 5 شمارش بر دقیقه باشد ، کمترین فعالیت نمونه چقدر باید باشد ؟ نمونه را فقط برای یک دقیقه می‌توان شمارش کرد .

۳ـ۱۵ در یک آزمایش تحلیل به روش فعالسازی با نوترون ، یک آشکار ساز Ge(Li) با بازده 10٪ و شمارش زمینه‌ی 12 ± 0.1 در دقیقه برای شمارش گاماهای 0.6 MeV گسیل شده از نمونه ، به کار می‌رود . اگر زمان شمارش 5 دقیقه باشد ،

(الف) کمینه آهنگ شمارش قابل قبول ، در صورتیکه خطای بیشینه‌ی قابل قبول 60٪ باشد ، چقدر است ؟

(ب) در صورتی که برای ایزوتوپ تحت برسی ، $A = 75$ ، $\sigma = 0.21$ b ، $T_{1/2}(^{76}X) = 20$ h ، زمان پرتودهی $= 8$ h و $\phi = 10^{16}$ نوترون $/ m^2 \cdot s$ باشد ، جرم کمینه ای که می‌توان آشکار کرد چقدر است ؟

۴ـ۱۵ کمینه جرم مطلق فسفر که با استفاده از واکنش (n,α) با نوترونهای 14-MeV قابل تعیین است چقدر است ؟ فرض کنید $\sigma = 0.150$ b، $\phi = 10^{12}$ نوترون $/m^2 \cdot s$ ، و بیشینه‌ی خطای قابل قبول 30٪ است .

کتابشناسی

Bowen, H. J. M., and Gibbons, D., *Radioactivation Analysis*, Oxford University Press, London, 1963.

Gomber, D. E. (ed.), *Radiochemical Methods in Analysis*, Plenum Press, New York, 1975.

Lederer, C. M., and Shirley, V. S. (eds.), *Table of Isotopes*, 7th ed., Wiley, New York, 1978.

Lenihan, M. M. A., Thomson, S. J., and Guinn, V. P., *Advances in Activation Analysis*, Academic, New York, 1972, vol. 2.

Lutz, G. J., Boreni, R. J., Maddock, R. S., and Wing, J. (eds.), "NBS Technical Note 467 Activation Analysis: A Bibliography Through 1971," National Bureau of Standards, 1972.

Lyon, W. S. (ed.), *Guide to Activation Analysis*, Van Nostrand, Princeton, N.J., 1964.

Nargolwalla, S. S., and Przybylowicz, E. P., *Activation Analysis with Neutron Generators*, Wiley, New York, 1973.

Radiochemical Methods of Analysis, Proceedings of a Symposium on Radiochemical Methods of Analysis, IAEA, Salzburg, Austria, 1964.

Rakovic, M., *Activation Analysis* (English translation), CRC Press, Cleveland, Ohio, 1970.

مراجع

1 Hevesy, G., and Levi, H., *K. Danske Vidensk. Sels. Mat.-fys. Medd.* **14**:5 (1936).

2 Seaborg, G. T., and Livingood, J. J., *J. Am. Chem. Soc.* **60**:1784 (1938).

3 "International Nuclear and Atomic Activation Analysis Conference," October 1975, Gatlinburg, TN, Suppl. *1,3 to ANS Trans.* **21**:1-45 (1975).

4 Ruf, H., and Fredrich, M., *Nucl. Tech.* **37**:79 (1978).

5 Wood, D. E., *Nucl. Instr. Meth.* **92**:511 (1971).

6 Marsh, R. H., and Bechnell, D. F., *ANS Trans.* **14**:105 (1971).

7 Wogman, N. A., Rieck, H. G., Jr., Kosorok, J. R., and Perkins, R. W., BNWL-SA-4434 (1972).

8 Nargolwalla, S. S., *ANS Trans.* **21**:107 (1975).

9 Ruch, R. R., Cahil, R. A., Frost, J. K., Camp, L. R., and Gluskoter, H. J., *ANS Trans.* **21**:107 (1975).

10 Millard, H. T., and Swanson, V. F., *ANS Trans.* **21**:108 (1975).

11 Profio, A. E., and Pouraghabagher, A. R., *ANS Trans.* **21**:109 (1975).

12 Harrison, S. H., *ANS Trans.* **21**:110 (1975).

13 Rhodes, J. R., *ANS Trans.* **21**:113 (1976).

14 Darnley, A. G., *ANS Trans.* **21**:113 (1976).

15 Marshall, T. D., and Knight, A., *Nucl. Instr. Meth.* **92**:595 (1971).

16 Battye, C. K., Knight, V., Marshall, T. O., Knight, A., and Godfrey, B. E., *Nucl. Instr. Meth.* **92**:601 (1971).

17 Livingston, H. D., *ANS Trans.* **14**:98 (1971).

18 Podolsky, S., Cardarelli, J. A., and Burrows, B. A., *ANS Trans.* **14**:99 (1971).

19 McNeill, K. A., Cabeza, L., and Harrison, J. E., *ANS Trans.* **14**:100 (1971).

20 Comar, D., *ANS Trans.* **14**:101 (1971).

21 Bird, E. D., *ANS Trans.* **14**:102 (1971).

22 Friedman, M. H., and Tanner, J. T., *ANS Trans.* **21**:97 (1975).

23 Hankins, D. A., Babb, A. L., and Scribner, B. H., *ANS Trans.* **21**:98 (1975).

24 Ricci, E., *ANS Trans.* **21**:99 (1975).

25 Ruch, R. R., Guinn, V. P., and Pinker, R. H., *Nucl. Sci. Eng.* **20**:381 (1964).

26 Guinn, V. P., and Rumos, J. C., *ANS Trans.* **14**:105 (1971).

27 Scheringer, H. L., and Lukens, H. R., *ANS Trans.* **14**:106 (1971).

28 Williamson, T. G., and Harrison, W. W., *ANS Trans.* **14**:107 (1971).

29 Ricci, E., "Charged Particle Activation Analysis," in J. M. A. Lenihan, S. J. Thomson, and V. P. Guinn (eds.), *Advances in Activation Analysis*, Academic, London, 1972, vol. 2.

30 Cline, J. E., Putnam, M. H., and Hermer, R. G., "GAUSS VI, A Computer Program for the Automatic Analysis of Gamma-Ray Spectra from Ge(Li) Spectrometers," ANCR-1113 (1973).

31 Heath, R. L., Helmer, R. G., Schmittroth, L. A., and Cazier, G. A., *Nucl. Instr. Meth.* **47**:281 (1967).

32 Helmer, R. G., Heath, R. L., Schmittroth, L. A., Jayne, G. A., and Wagner, L. M., *Nucl. Instr. Meth.* **47**:305 (1967).

33 Mariscotti, M. A., *Nucl. Instr. Meth.*, **50**:309 (1967).

34 Phillips, G. W., and Marlow, K. W., *Nucl. Instr. Meth.* **137**:525 (1976).

فصل ۱۶
مبانی فیزیک بهداشت

Edited by Foxit Reader
Copyright(C) by Foxit Corporation,2005-2010
For Evaluation Only.

۱۶ـ۱ مقدمه

فیزیک بهداشت ، نظامی است در بر گیرنده‌ی همه‌ی فعالیتهای در ارتباط با حفاظت اشخاص و جامعه از آثار بالقوه زیان آور تابشهای یونساز . تابشهای یونساز دو خاستگاه دارند :

۱ـ **تابش طبیعی یا زمینه** ، تابشی است که از رادیوایزوتوپهای موجود در سطح ودر درون زمین گسیل می‌شود ،ونیز تابشی است که از فضای بیرون بر زمین فرود می‌آید . بشر از آغاز خلقتش در این سیاره ، در معرض این تابش طبیعی بوده است .

۲ـ **تابش مصنوعی** ، تابشی است که از تمام رادیو ایزوتوپهایی که از طریق واکنشهای هسته ای تولید شده اند (غالبا شکافت) گسیل می‌شود ، و نیز تابشی است که از وسیله های مورد استفاده در سازمانهای پزشکی (مثل ماشینهای پرتو x) یا در آزمایشگاههای علمی (مثل شتابدهنده ها) تولید می‌شود .

هدف فیزیک بهداشت ، حفاظت مردم در مقابل تابشهاست .از آنجا که تابش زمینه تقریبا به یک میزان همواره در همه جای سیاره‌ی ما بوده ، هست ، و خواهد بود کارشناسان فیزیک بهداشت کار زیادی برای حفاظت افراد و جوامع در مقابل تابش زمینه نمی‌توانند انجام دهند . بنابراین ، علی‌الاصول فیزیک بهداشت درگیر با تابش مصنوعی است .

یک کارشناس فیزیک بهداشت گرفتاریهای زیادی دارد . مهمترین آنها عبارتند از :

۱ـ مسئولیت آشکارسازی و اندازه گیری پرتوها در محل کار و محیط زیست .

۲ـ مسئولیت درجه بندی و کاربست درست وسیله های آشکارسازی

Edited by Foxit Reader
Copyright(C) by Foxit Corporation,2005-2010
For Evaluation Only.

۳ـ بازرسی منظم از سازمانهایی که در آنها از چشمه های پرتوزا استفاده می‌شود .
۴ـ اجرای قوانین محلی و دولتی مربوط به کاربرد درست چشمه های پرتوزا و تامین سطوح قابل قبول میدانهای تابشی در محل های کار .
۵ـ حفظ سوابق پرتوگیری تک تک افراد در قلمرو مسئولیت او .
۶ـ دانستن چگونگی پاکسازی محل هایی که به مواد پرتوزا آلوده شده اند .
۷ـ فعالیت به عنوان رابط بین مرکزهای ناظر و سازمان خود او .

با اینکه اصطلاح فیزیک بهداشت پس از ۱۹۴۰/۱۳۱۹ ابداع شد ، و یک انجمن فیزیک بهداشت در سال ۱۹۵۵/۱۳۳۴ تاسیس گردید ، ولی نگرانی در مورد آثارزیان‌آور پرتوها خیلی پیشتر از آن ـ ولی نه چندان پیش از آن ـ به وجود آمده بود . اولین مورد آسیب ثبت شده از تابش برمی‌گردد به سال ۱۸۹۶/۱۲۷۵ ، که تنها یک سال پس از کشف پرتوهای x بوده است ، وحال آنکه اولین محدودیتهای مربوط به پرتوگیری x در ۱۹۲۰/۱۲۹۹ تعیین شد . امروزه ، گروههای ملی و بین المللی ای وجود دارند که به عنوان مشاور بر کار این مرکزها نظارت می‌کنند + .

چون کار نامناسب با پرتوها ممکن است زیانهای جبران ناپذیری به بشر وارد کند ، هر کسی که از چشمه های تابشی استفاده می‌کند باید با اصول دزسنجی ، تعریف یکاهای دز ، آثار زیست شناختی تابش ، حدود پرتوگیری تعیین شده از سوی دولت و چگونگی کار با وسیله‌های فیزیک بهداشت ، آشنا باشد . در این فصل همه‌ی این مطالب را به اختصار بررسی می‌کنیم . برای دریافت آگاهیهای بیشتر در این موارد ، به کتاب شناسی و مرجعهای آخر این فصل مراجعه کنید .

۱۶ـ۲ یکاهای تابش

برای حفاظت افراد در مقابل تابش ، به دو کار زیر نیاز است :
۱ـ تعیین محدوده های پرتوگیری بی‌خطر
۲ـ ساخت وسیله هایی که شدت تابش را اندازه گیری کند .
هیچ یک از این دو را بدون توصیف کمّی تابش ، یعنی بدون تعریف یکاهای تابش ،

+ کمیسیون بین المللی یکاها و اندازه گیری های رادیولوژیکی (ICRU) ، کمیسیون بین المللی حفاظت رادیولوژیکی (ICRP) . در ایالات متحده ، شورای ملی اندازه گیری و حفاظت در برابر پرتوها (NCRP) .

نمی‌توان انجام داد .

اثر تابش را برحسب پرتوگیری یا دز می‌سنجند . پرتوگیری به صورت بار آزاد شده در واحد جرم هوا ، و دز به صورت انرژی جذب شده در واحد جرم ماده تعریف می‌شود . اولین واحد تابشی که تعریف می‌کنیم رونتگن (با نماد R) است :

> پرتو گیری ناشی از پرتوهای x یا پرتوهای گاما با شدتی است که الکترونهای تولید شده = 1 R ازاین تابش در $1\ cm^3$ هوای خشک ، در دما و فشار متعارفی ، در مسیر خود زوجهای یون ـ الکترونی تولید نمایند که در کل یک esu بار مثبت یا منفی حمل می‌کنند .

یکای پرتوگیری در دستگاه SI ، بی‌آنکه نام تازه‌ای برای آن پیشنهاد شود ، به صورت 1 C/(kg هوا) تعریف می‌شود . به طور عددی ،

$$1\ R = 2.58 \times 10^{-4}\ C/kg\ \text{هوا}$$

رونتگن دو محدودیت دارد :
۱ـ فقط برای پرتو الکترو مغناطیسی تعریف شده است
۲ـ فقط برای هوا تعریف شده است .

حفاظت در برابر پرتوها ممکن است پرتوهای دیگر و محیط های دیگر را نیز در بر گیرد . به این دلیل یکای دیگری به نام **دز پرتو جذب شده یا راد** تعریف شده است که عبارت است از

$$1\ rad = 100\ erg/g$$

در دستگاه SI یکای تازه ای ، گری (Gy) ، برای جایگزینی راد پیشنهاد شده است

$$1\ Gy = 1\ J/kg = 100\ rad$$

راد (یا Gy) دارای تعریف ساده ای است و یکایی است که بستگی به نوع پرتو و ماده ندارد . ولی اندازه گیری دز جذب شده برحسب راد (یا گری) نه ساده است و نه سرراست ، زیرا اندازه گیری انرژی ذخیره شده درجرم معینی از بافت کار بسیار مشکلی است . خوشبختانه می‌توان با اندازه‌گیری انرژی ذخیره شده در هوا ، که متناسب با پرتوگیری است ، از این مشکل پرهیز کرد و سپس آنرا به دز جذب شده ربط داد .

اندازه‌گیری پرتودهی با اتاقکهای یونش انجام می‌گیرد ، و نتیجه بر حسب رونتگن داده می‌شود . بر پایه‌ی تعریف رونتگن ، رابطه‌ی زیر را می‌توان بین رونتگن و راد به دست آورد :

Edited by Foxit Reader
Copyright(C) by Foxit Corporation,2005-2010
For Evaluation Only.

$$1\ \mathrm{R} = \frac{1\ \mathrm{esu}}{1.293 \times 10^{3}\ \mathrm{g}} (2.082 \times 10^{9})\ \text{زوج یون /esu} \times (34\ \mathrm{eV/زوج})(1.062 \times 10^{-12}\ \mathrm{ergs/eV}) = 88\ \mathrm{erg/g} = 0.88\ \mathrm{rad} = 8.8\ \mathrm{mGy}$$

اگر D_a دز جذب شده در هوا ، و D_e پرتوگیری در هوا باشد ، رابطه‌ی بین این دو عبارت است از

$$D_a = 0.88 D_e \qquad (۱\text{-}۱۶)$$

برای محیطهای غیر از هوا ، این رابطه به صورت زیر به دست می‌آید :

دز جذب شده (انرژی بر واحد جرم) در ماده‌ی X ، بدون در نظر گرفتن ضریبها ، عبارت است از

$$D_a(\mathrm{X}) \approx I\ (\text{ذره}/\mathrm{m^2 \cdot s}) \times \mu_a(\mathrm{X})\ (\mathrm{m^2/kg}) \times E\ (\mathrm{J/ذره}) \qquad (۲\text{-}۱۶)$$

دز جذب شده در هوا برابر است با

$$D_{a(\text{هوا})} \approx I\ (\text{ذره}/\mathrm{m^2 \cdot s}) \times \mu_a(\text{هوا})\ (\mathrm{m^2/kg}) \times E\ (\mathrm{J/ذره}) \qquad (۳\text{-}۱۶)$$

از تقسیم رابطه‌ی ۱۶-۲ بر ۱۶-۳ خواهیم داشت +

$$D_a(\mathrm{X}) \approx \frac{\mu_a(\mathrm{X})}{\mu_{a(\text{هوا})}} D_{a(\text{هوا})} = \frac{\mu_a(\mathrm{X})}{\mu_{a(\text{هوا})}} 0.88 D_{e(\text{هوا})} \qquad (۴\text{-}۱۶)$$

معادله های ۱۶-۱ و ۱۶-۴ بیانگر این واقعیت اند که اندازه گیری دز جذب شده ، یک فرایند دو مرحله ای است :

۱- پرتوگیری (یا آهنگ پرتو گیری) اندازه گیری می‌شود .

۲- با استفاده از معادله های ۱۶-۱ و ۱۶-۴ دز جذب شده (یا آهنگ دز جذب شده) از روی پرتو گیری اندازه گیری شده محاسبه می‌گردد .

در عمل ، وسیله هایی که دز پرتوگیری را اندازه می‌گیرند معمولا طوری درجه-بندی شده اند که نتیجه را بر حسب راد یا Gy نشان دهند .

+ معادله های ۱۶-۲ و ۱۶-۳ آهنگ دز را می‌دهند ، و نه خود دز را ، اما معنای معادله‌ی ۱۶-۴ در هر دو صورت یکی است .

۱۶-۳ اثر بخشی نسبی زیست شناختی - هم ارز دز

یکاهای دز جذب شده که در بخش پیش تعریف شده اند برای برآورد کمّی آثار پرتو بر موّاد بی‌جان ، مثل ترانزیستورها یا سوخت پرتو دیده‌ی رآکتور ، کاملا کفایت می‌کنند. امّا برای حفاظت مردم ، نکته‌ی مهم ، اندازه گیری انرژی ذخیره شده یعنی دز جذب شده نیست ، بلکه آثار زیست شناختی ناشی از پرتو گیری است . متاسفانه ، آثار زیست شناختی و دز جذب شده همیشه همخوانی یک - به - یک ندارند ، و به همین دلیل یکای تازه ای باید تعریف می‌شد : یکایی که آثار زیست شناختی پرتو را به حساب آورد .

یکای ایده آل اندازه گیری آثار زیست شناختی باید طوری باشد که یک دزمعین صرف نظر از **نوع و انرژی** پرتو و نیز صرف نظر از **اثر زیست شناختی** که به عنوان معیار انتخاب می‌شود ، اثر زیست شناختی معینی را ایجاد کند . چنین یکایی را به علت پیچیدگی انداموارہ های زیست شناختی و راههای مختلفی که ذرات انرژیشان را در ماده ذخیره می‌کنند نمی‌توان تعریف کرد .

ممکن است یکای ایده آل وجود نداشته باشد ، ولی بالاخره باید یکایی که با آثار زیست شناختی " برابری " کند تعریف کنیم . این کار با معرفی ضریبی به نام اثر بخشی نسبی زیست شناختی (RBE) ، که به صورت زیر تعریف می‌شود ، انجام شده است :

$$\mathrm{RBE}_i = \frac{\text{دز تابش x یا } \gamma \text{ (200-300 keV) که اثر زیست شناختی معینی را ایجاد می‌کند}}{\text{دز تابش از نوع i که همان اثر زیست شناختی را ایجاد می‌کند}} \qquad (۵\text{-}۱۶)$$

برای آشنایی با معنای RBE ، توجه داشته باشید که

۱- RBE برحسب فوتون تعریف می‌شود ، بنابراین ، باید انتظار داشت که برای پرتو الکترومغناطیسی RBE = 1 باشد .

۲- یک نوع تابش معین ، دارای فقط یک RBE نیست ، بلکه تعداد زیادی RBE دارد . مقادیر RBE بستگی به انرژی تابش ، سلول ، اثر زیست شناختی مورد مطالعه ، دز کل ، آهنگ دز ، و عوامل دیگر دارد .

۳- در عمل ، برای تمام آثار زیست شناختی یک RBE به کار می‌رود . ولی ، RBE

Edited by Foxit Reader
Copyright(C) by Foxit Corporation,2005-2010
For Evaluation Only.

ممکن است با انرژی ذره تغییر کند (رک جدول ۱۶ـ۱) .

۴ـ این واقعیت کاملا شناخته شده است که آسیب زیست شناختی با افزایش انرژی ذخیره شده در واحد طول ، **انتقال انرژی خطی** (LET) ، افزایش می‌یابد . بنابر این ذرات سنگین تر (آلفا ، یونهای سنگین ، پاره های شکافت) از نظر زیست‌شناختی زیان آورتر از فوتون ، الکترون ، و پوزیترون هستند .

در ۱۹۶۳/۱۳۴۲ کمیسیون بین المللی یکاها و اندازه گیری های رادیولوژیکی (ICRU) جایگزینی RBE را با ضریب تازه ای به نام **ضریب کیفیت** (QF) پیشنهاد کرد . فرازی از توصیه‌ی کمیسیون یاد شده بدین قرار است :

در زمینه‌ی حفاظت در برابر پرتوها لازم است ضریبی ارائه دهیم که نمایشگر تعدیل اثر بخشی یک دز جذب شده‌ی مفروض با LET (انتقال انرژی خطی) باشد . بر خلاف RBE ، که همیشه به طور تجربی تعیین می‌شود ، مقدار این ضریب باید بر پایه‌ی ملاحظاتی چند مشخص شود و توصیه می‌شود که به نام **ضریب کیفیت** (QF) خوانده شود . برای ضریبهای دیگری هم پیش بینی‌هایی شده است . **ضریب توزیع** ، (DF) را می‌توان برای تعدیل آثار زیست‌شناختی ناشی از توزیع غیر یکنواخت هسته های پرتوزایی که به درون بدن فرستاده شده اند به کار برد . حاصلضرب دز جذب شده و ضریبهای تعدیل ، هم ارز دز ، (DE) نامیده می‌شود .

بنابراین D_a ... $DE = (QF)(DF)$. در عمل ، فقط از ضریب کیفیت استفاده می‌شود و هم ارز دز به صورت

$$DE = QF(D_a)$$

بیان می‌شود . در ۱۹۷۳/۱۳۵۲ ، ICRU[1] توصیه کرد که حرف " F " از QF حذف شود ، و ما از این پس به این توصیه عمل می‌کنیم .

امروزه ، RBE فقط در رادیو زیست شناسی به کار می‌رود ، و درحفاظت در برابر پرتوها از Q استفاده می‌شود . جزئیات همانندیها و ناهمانندیهای بین این دو ضریب در مرجع ۲ داده شده است . برای پرتوهاو گستره های انرژی مورد نظر در این کتاب RBE و Q عملا یکی هستند و از این پس فقط ضریب Q به کار خواهد رفت . جدول ۱۶ـ۱ مقادیر Q را برای پرتوهای متداول مختلف نشان می‌دهد .

وقتی یکای دز جذب شده در مقدار Q ی مربوطه ضرب شود ، یکای هم‌ارز دز (DE) به دست می‌آید . یکاهای DE عبارتند از

جدول ۱۶ـ۱ ضریبهای کیفیت برای چند نوع تابش ۳ و ۴

نوع تابش	Q	نوع تابش	Q
پرتوهای گاما	1	انواع نوترونها :	
پرتوهای-X	1	حرارتی	2.3
ذرات بتا	1	0.005 MeV	2
الکترون	1	0.02 MeV	5
پوزیترون	1	0.10 MeV	7.4
پروتون ($E < 14$ MeV)	10	0.50 MeV	11
		1.00 MeV	10.6
ذرات آلفا ($E < 10$ MeV)	20	5.0 MeV	7.8
هسته های پس زنی	20	10 MeV	6.8

و یکای SI

بنابراین

1 رم = Q × راد

1 سیورت (Sv) = Q × Gy

1 Sv = 100 رم

چون DE آثار زیست شناختی را در بین پرتوها و انرژیهای مختلف یکسان می‌کند ، رم (یا Sv) را می‌توان جمع کرد امّا راد (یا Gy) را نمی‌توان .

مثال ۱۶ـ۱

در محّل خروج باریکه‌ی پرتوهای یک رآکتور پژوهشی ، آهنگ دز جذب شده مشتمل بر 10 mrad/h ناشی از گاما ، 10 mrad/h ناشی از نوترون های سریع و 6 mrad/h ناشی از نوترون های گرمایی است . شخصی به مدت 5 s در مقابل باریکه می‌ایستد ، دزکلیی که دریافت می‌کند چقدر است ؟

پاسخ

DE را آنطور که در جدول زیر آمده است محاسبه می‌کنیم .

از	آهنگ دز جذب شده (mrad/h)	Q	DE (mrem/h)	DE (mSv/h)
گاما	10	1	10	0.1
نوترون‌های سریع	10	10	100	1.0
نوترون‌های گرمایی	6	2.3	13.8	0.14
جمع کل			123.8	1.24

Edited by Foxit Reader
Copyright(C) by Foxit Corporation,2005-2010
For Evaluation Only.

دز کلی که شخص دریافت می‌کند برابر است با

$$DE = 123.8\ \text{mrem/h}\left(\frac{5}{3600}\right) = 0.17\ \text{mrem} = 1.7 \times 10^{-6}\ \text{Sv}$$

۱۶ـ۴ دز سنجی

مسئله‌ی کلی دز سنجی را می‌توان به این صورت تعریف کرد : با معلوم بودن شدت میدان پرتو در یک نقطه‌ی معین ، آهنگ دز را در آن نقطه محاسبه کنید .

فرض بر آن است که میدان پرتو کاملا شناخته شده است ، یعنی ، علاوه بر تعداد ذرات ، انرژی و نوع آنها هم باید مشخص شود . این محاسبه ، که چندان هم آسان نیست و برای ذرات باردار ، گاما و نوترون متفاوت است ، فراتر از این مرور کوتاه است . خوانندگان علاقمند می‌توانند برای یافتن تفصیل محاسبات دزسنجی به کتابشناسی آخر این فصل مراجعه کنند .

در عمل ، استفاده کنندگان از رادیو ایزوتوپها کمتر به محاسبه های دز سنجی می‌پردازند (مگر آنکه موضوع پژوهش با دزسنجی مربوط باشد) . در عوض، پژوهشگران با استفاده از جدولهای تبدیل یا منحنی هایی که شار ذرات را به آهنگ دز ربط می‌دهد ، آهنگ دز را در یک نقطه‌ی معین محاسبه می‌کنند . فرض کنید $N(E)\,dE$ تعداد ذرات بر متر مربع بر ثانیه با انرژی جنبشی بین E و $E + dE$ ، و $C(E)$ ضریب تبدیل برای ذرات با انرژی E باشد که دارای یکای $(\text{Sv/s}) \;/\; (\text{ذره}/\text{m}^2\cdot\text{s})$ است . شخصی که در زیر تابش میدان تابشی $N(E)$ است ، در واحد زمان هم ارز دز زیر را دریافت می‌کند

$$DE\ (\text{Sv/s}) = \int_0^\infty C(E)N(E)\,dE \qquad (۷ـ۱۶)$$

معمولا ، میدان تابشی و ضریب تبدیل تابعهای تحلیلی نیستند بلکه به صورت توزیعهای گسسته‌ی گروههای انرژی شناخته شده اند . به این ترتیب ، کمیتهای زیر در دسترس اند .

$$N_g = \int_{E_{g-1}}^{E_g} N(E)\,dE = \begin{matrix}\text{تعداد ذرات بر مترمربع بر ثانیه با انرژی بین } E_{g-1} \text{ و } E_g \text{ (بازه‌ی}\\ \text{انرژی } E_g - E_{g-1} \text{ ، یک گروه انرژی نامیده می‌شود)}\end{matrix}$$

و

$$C_g = \frac{1}{E_g - E_{g-1}} \int_{E_{g-1}}^{E_g} C(E)\,dE$$

و معادله‌ی ۱۶ـ۷ به شکل زیر در می‌آید

$$DE\ (\text{Sv/s}) = \sum_{g=1}^{G} C_g N_g \qquad (۸ـ۱۶)$$

اکنون معادله‌ی ۱۶ـ۸ را برای محاسبه های دز حاصل از چشمه های ذرات باردار ،گاما و نوترون به کار می‌بریم . در تمام موارد فرض بر این است که چشمه بیرون از بدن است .

۱۶ـ۴ـ۱ دز ناشی از ذرات باردار

اگر میدان تابشی ناشی از یک چشمه‌ی آلفای واقع در بیرون بدن باشد ، دز وارد بر شخصی که در معرض آن قرار می‌گیرد صفر است ، زیرا آلفاهای گسیل شده از رادیوایزوتوپها از سلولهای پوست گذر نمی‌کنند .

اگر چشمه الکترون ، پوزیترون ، یا بتا گسیل کند ، بسته به انرژی ذره ، بخشی از یک بافت که عمیق تر از پوست بدن است ممکن است پرتو ببیند . ضریبهای تبدیل شاربه آهنگ دز برای الکترون و ذرات بتا در جدول ۱۶ـ۲ داده شده است . چون این ذرات دارای برد محدودی هستند ، دز وارده به فردی که در معرض تابش یک چشمه‌ی خارجی الکترون قرار می‌گیرد بیشتر بر بافت پوست اثر می‌کند . مثلا ، الکترونهای $1\ \text{MeV}$ تا عمق $4\ \text{mm}$ در بدن نفوذ می‌کنند .

اگر چشمه‌ی ذرات باردار درون بدن باشد ، دز از رابطه‌ی زیر به دست می‌آید

$$DE = \frac{\text{انرژی آزاد شده بر ثانیه}}{\text{جرم}}\ Q$$

زیرا برد ذرات باردار در بافت خیلی کوتاه است و تمام انرژی در جرم خیلی کوچکی ذخیره می‌شود . اگر قدرت چشمه عبارت باشد از

$S(E)\,dE =$ ذرات گسیل شده با انرژی جنبشی بین E و $E + dE$ در ثانیه

و

Edited by Foxit Reader
Copyright(C) by Foxit Corporation,2005-2010
For Evaluation Only.

جدول ۱۶ـ۲ ضریبهای تبدیل شار ـ به ـ آهنگ دز برای الکترون و ذرات بتا

بتا			الکترون		
$E\,(\mathrm{MeV})_{max}$	(Sv/s)/(ذره/m²·s)	(mrem/h)/(ذره/cm²·s)	$E\,(\mathrm{MeV})_{max}$	(Sv/s)/(ذره/m²·s)	(mrem/h)/(ذره/cm²·s)
0.2	1.160 – 13	0.417	0.02	2.104 – 13†	0.758
0.4	0.772 – 13	0.278	0.100	0.649 – 13	0.234
0.6	0.578 – 13	0.208	0.200	0.440 – 13	0.158
0.8	0.433 – 13	0.156	0.300	0.369 13	0.133
1	0.386 – 13	0.119	0.400	0.337 – 13	0.121
1.5	0.330 – 13	0.119	0.600	0.309 - 13	0.111
2	0.317 – 13	0.114	0.800	0.297 - 13	0.107
3	0.303 – 13	0.109	1	0.293 - 13	0.105
			2	0.297 – 13	0.107
			3	0.303 - 13	0.109
			5	0.320 - 13	0.115
			7	0.324 – 13	0.118
			10	0.342 – 13	0.123

† بخوانید 2.104×10^{-13}

ذرات گسیل شده با انرژی بین E_{g-1} و E_g در ثانیه $S_g = \int_{E_{g-1}}^{E_g} S(E)\,dE$

معادله‌ی آهنگ دز به صورت زیر خواهد بود

$$\mathrm{DE} = \frac{\left(\int_0^\infty dE\,S(E)\right)EQ(E)}{M} = \frac{\left(\sum_{g=1}^{G} S_g \bar{E}_g\right)Q_g}{M} \qquad (۹ـ۱۶)$$

که در آن $\bar{E}_g = \frac{1}{2}(E_{g-1} + E_g)$ است .

جرمی که در مخرج کسر معادله‌ی ۹ـ۱۶ باید به کار رود بستگی به توزیع چشمه دارد . اگر چشمه فقط در یک عضو بدن توزیع شده باشد ، در آن صورت جرم عضو باید به کار رود . اگر چشمه جایگزیده باشد ، در این صورت جرمی که تحت تاثیر قرار می‌گیرد درون کره ای به شعاع برد پر انرژی ترین ذره خواهد بود .

برای چشمه های تک انرژی ، معادله‌ی ۹ـ۱۶ شامل یک جمله و E_g انرژی ذرات چشمه است . در مورد یک چشمه ذرات بتا ، انرژی E_g انرژی میانگین طیف بتاست ، که با تقریب اول برابر $E_{max}/3$ + است .

+ معادله‌ی دقیقتر در مرجع ۶ داده شده است .

مثال ۱۶ـ۲

آهنگ دز ناشی از یک چشمه آلفای جایگزیده‌ی 6 میلیون الکترون ولتی به شدت 3.7×10^{-2} Bq (1 pCi) که در درون بافت قرار گرفته است چقدر است ؟

پاسخ

با استفاده از معادله های ۴ـ۱۲ و ۴ـ۱۳ برد ذره‌ی آلفا را در بافت محاسبه می‌کنیم

در هوا $R = [(0.05)(6) + 2.85]6^{3/2} = 46.3$ mm

با استفاده از قاعده‌ی برگ ـ کلی من (معادله‌ی ۴ـ۱۳) ، برد در بافت برابر است با

$$R = 3.2 \times 10^{-4}\,\frac{(A_e)^{1/2}}{\rho}\,(46.3) = 3.2 \times 10^{-4}\left(\frac{3}{1}\right)(46.3) = 4.44 \times 10^{-5}\ \mathrm{m}$$

با به کار بردن معادله‌ی ۹ـ۱۶ ، آهنگ دز عبارت است از

$$\mathrm{DE} = \frac{(3.7 \times 10^{-2}\ \alpha/\mathrm{s})(6)(1.602 \times 10^{-13}\ \mathrm{J}/\alpha)(10)}{(4/3)\pi(4.44 \times 10^{-5})^3(10^3\ \mathrm{kg/m^3})}$$
$$= 9.7 \times 10^{-4}\ \mathrm{Sv/s} = 349\ \mathrm{rem/h}$$

این دز بسیار زیادی است زیرا مقدار زیادی انرژی در حجم کوچکی ذخیره می‌شود .

مثال ۱۶ـ۳

آهنگ دز ناشی از آلفاهای مثال ۱۶ـ۲ در صورتی که فرض کنیم چشمه به طور یکنواخت در ششها توزیع شده است ، چیست ؟

پاسخ

در این مورد ، جرمی که تحت تاثیر قرار می‌گیرد جرم ششهاست که (برای یک فرد 70 کیلو گرمی) حدود 1 kg است . آهنگ دز برابر می‌شود با

$$\mathrm{DE} = \frac{(3.7 \times 10^{-2})(6)(1.602 \times 10^{-13})(10)}{1}$$
$$= 3.56 \times 10^{-13}\ \mathrm{Sv/s} = 1.28 \times 10^{-7}\ \mathrm{rem/h}$$

مثال ۱۶ـ۴

آهنگ دز رسیده به غده‌ی تیروئید از بتاهای گسیل شده از 1 ملی کوری ^{131}I چقدر است ؟

Edited by Foxit Reader
Copyright(C) by Foxit Corporation,2005-2010
For Evaluation Only.

پاسخ

ایزوتوپ ^{131}I دو پرتو بتا گسیل می‌دارد . یکی با $E^{(1)}_{max} = 0.608$ MeV در 85٪ زمان و دیگری با $E^{(2)}_{max} = 0.315$ MeV ، در 15٪ زمان .
برد این بتاها در بافت ، به ترتیب حدود 2 mm و 0.9 mm است .
غده‌ی تیروئید جرمی حدود 0.025 kg (یعنی حجمی حدود $25\ cm^3$) دارد، در نتیجه تمام انرژی پرتو بتا در آن ذخیره می‌شود .
آهنگ دز با استفاده از معادله‌ی ۱۶ـ۹ تعیین می‌شود

$$DE = \frac{(3.7 \times 10^7)[0.85(0.608/3) + 0.15(0.315/3)](1.602 \times 10^{-13})}{25 \times 10^{-3}}$$

$$= 4.53 \times 10^{-5}\ Sv/s = 16.3\ rem/h$$

۱۶ـ۴ـ۲ دز ناشی از فوتون

شخصی که در معرض پرتو گاما قرار می‌گیرد ، دز به تمام بدنش می‌رسد زیرا فوتونها، که بردشان محدود نیست ، به عمق بدن نفوذ می‌کنند . البته ، توزیع دز بستگی به انرژی گاماها دارد . ضریبهای تبدیل شار ـ به ـ آهنگ دز که از سوی انجمن فیزیک هسته ای آمریکا به عنوان استاندارد ملی آمریکا معرفی شده اند ، در جدول ۱۶ـ۳ و شکل ۱۶ـ۱ آمده اند .
محاسبه‌ی آهنگ دز حاصل از یک چشمه‌ی گامای واقع در درون بدن پیچیده تر است و در اینجا ارائه نمی‌شود . خواننده می‌تواند به کتاب شناسی آخر این فصل رجوع کند (فصل ششم کتاب Cember را ملاحظه کنید) .

مثال ۱۶ـ۵

آهنگ دز در فاصله‌ی یک متری از یک چشمه‌ی ^{137}Cs به قدرت 3.7×10^{10} Bq (1 Ci) چقدر است ، اگر (الف) محیط تضعیف کننده آب باشد یا (ب) محیط تضعیف کننده هوا باشد ؟

پاسخ

در هر دو مورد آهنگ دز با به کارگیری معادله‌ی ۱۶ـ۸ و با استفاده از ضریب

جدول ۱۶ـ۳ ضرائب تبدیل شار ـ به ـ آهنگ دز

انرژی فوتون (MeV)	(Sv/s)/(فوتون/m²·s)	(رم/h)/(فوتون/cm²·s)	انرژی فوتون (MeV)	(Sv/s)/(فوتون/m²·s)	(رم/h)/(فوتون/cm²·s)
0.01	1.10 – 15†	3.96 – 06	1.4	6.97 – 16	2.51 – 06
0.03	1.62 – 16	5.82 – 07	1.8	8.30 – 16	2.99 – 06
0.05	8.05 – 17	2.90 – 07	2.2	9.50 – 16	3.42 – 06
0.07	7.17 – 17	2.58 – 07	2.6	1.06 – 15	3.82 – 06
0.1	7.86 – 17	2.83 – 07	2.8	1.11 – 15	4.01 – 06
0.15	1.05 – 16	3.79 – 07	3.25	1.22 – 15	4.41 – 06
0.2	1.39 – 16	5.01 – 07	3.75	1.34 – 15	4.83 – 06
0.25	1.75 – 16	6.31 – 07	4.25	1.47 – 15	5.23 – 06
0.3	2.11 – 16	7.59 – 07	4.75	1.55 – 15	5.60 – 06
0.35	2.44 – 16	8.78 – 07	5.0	1.61 – 15	5.80 – 06
0.4	2.74 – 16	9.85 – 07	5.2	1.67 – 15	6.01 – 06
0.45	3.00 – 16	1.08 – 06	5.75	1.77 – 15	6.37 – 06
0.5	3.25 – 16	1.17 – 06	6.25	1.87 – 15	6.74 – 06
0.55	3.53 – 16	1.27 – 06	6.75	1.97 – 15	7.11 – 06
0.6	3.78 – 16	1.36 – 06	7.5	2.13 – 15	7.66 – 06
0.65	4.00 – 16	1.44 – 06	9.0	2.44 – 15	8.77 – 06
0.7	4.22 – 16	1.52 – 06	11.0	2.86 – 15	1.03 – 05
0.8	4.67 – 16	1.68 – 06	13.0	3.28 – 15	1.18 – 05
1.0	5.50 – 16	1.98 – 06	15.0	3.69 – 15	1.33 – 05

† بخوانید 1.10×10^{-15}

تبدیل دز ـ به ـ شاری که برای گامای 0.662-MeV از جدول ۱۶ـ۳ به دست می‌آید محاسبه می‌شود . ضریب تبدیل ، با استفاده از درونیابی خطی ، برابر است با

4.05×10^{-16} (Sv/s)/(γ/m²·s)

شار در فاصله‌ی یک متری از چشمه برابر است با $BSe^{-\mu r}/4\pi r^2$ ، که در آن

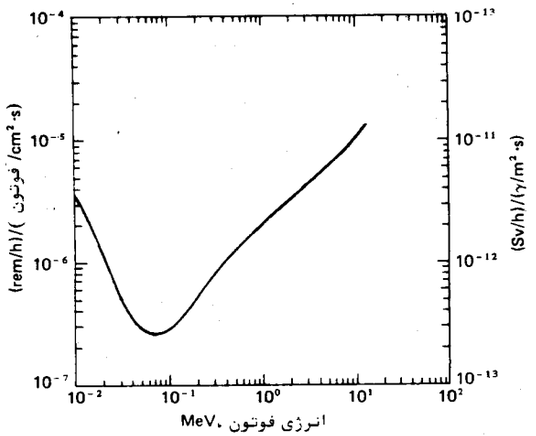
$B =$ (از پیوست ه) ضریب تولید و افزایش
$S =$ قدرت چشمه
$\mu =$ ضریب تضعیف کل هوا یا آب برای گاماهای 0.662-MeV

از پیوست ه ضریب تولید و افزایش عبارت است از

$$B = 1 + a\mu r[\exp(b\mu r)]$$

که (با استفاده از درونیابی خطی) $a = 1.96$ و $b = 0.054$ است .
(الف) برای آب مقدار ضریب تضعیف کل (از پیوست د) و با استفاده از درونیابی

Edited by Foxit Reader
Copyright(C) by Foxit Corporation,2005-2010
For Evaluation Only.



شکل ۱۶ـ۱ ضریبهای تبدیل شار ـ به ـ آهنگ دز از انرژی 10^{-2} تا 15 MeV
(از مرجع ۷)

خطی برابر است با

$$\mu = 0.00861 \text{ m}^2/\text{kg} = 0.0861 \text{ cm}^2/\text{g}$$

تعداد مسیرهای آزاد میانگین (mfp) در آب عبارت است از

$$\mu r = (0.00861 \text{ m}^2/\text{kg})(10^3 \text{ kg/m}^3)(1 \text{ m}) = 8.61 \text{ mfp}$$

بنابراین ،

$$B(\text{ آب }) = 1 + (1.96)(8.61)[\exp(8.61 \times 0.054)] = 27.86$$

آهنگ دز در آب برابر می‌شود با

$$D(\text{ آب }) = (27.86)(3.7 \times 10^{10})\left[\frac{e^{-8.61}}{4\pi(1^2)}\ \gamma/\text{m}^2 \cdot \text{s}\right] \times [4.05 \times 10^{-16}\ (\text{Sv/s})/(\gamma/\text{m}^2 \cdot \text{s})]$$
$$= 6.04 \times 10^{-9} \text{ Sv/s} = 2.17 \text{ mrem/h}$$

(ب) برای هوا ، مقدار ضریب تضعیف کل برابر است با (از پیوست د ، و با استفاده از درونیابی خطی)

$$\mu = 0.0082 \text{ m}^2/\text{kg} = 0.082 \text{ cm}^2/\text{g}$$

تعداد مسافتهای آزاد میانگین در هوا عبارت است از

Edited by Foxit Reader
Copyright(C) by Foxit Corporation,2005-2010
For Evaluation Only.

$$\mu r = (0.0082 \text{ m}^2/\text{kg})(1.29 \text{ kg/m}^3)(1 \text{ m}) = 0.01 \text{ mfp}$$

و ضریب تولید و افزایش برابر است با

$$B(\text{هوا}) = 1 + (1.96)(0.01)[\exp(0.01 \times 0.054)] = 1.02$$

بنابراین آهنگ دز در هوا برابر است با

$$D(\text{هوا}) = (1.02)(3.7 \times 10^{10})\left[\frac{e^{-0.01}}{4\pi(1)^2}\ \gamma/\text{m}^2 \cdot \text{s}\right] [4.05 \times 10^{-16}\ (\text{Sv/s})/(\gamma/\text{m}^2 \cdot \text{s})]$$
$$= 1.2 \times 10^{-6} \text{ Sv/s} = 0.433 \text{ rem/h}$$

باید یاد آور شویم که اگر فاصله بر حسب مسیر آزاد میانگین خیلی بزرگتر از 1 باشد ضریب تولید و افزایش نیز خیلی بزرگتر از 1 خواهد بود . در مثال ۱۶ـ۵ فاصله در آب 8.61 mfp و $B = 27.86$ ، و حال آنکه فاصله در هوا 0.01 mfp و $B = 1.02$.

ضریبهای تولید و افزایش داده شده در پیوست هـ مربوط اند به یک چشمه‌ی نقطه ای همسانگرد در یک محیط نامتناهی (مثال ۱۶ـ۵ چنین موردی است ولی در صورتیکه مقادیر بهتری در دسترس نباشند همین ضریبها را می‌توان برای اشکال هندسی دیگر هم به کار برد . به عنوان مثال ، می‌توان پیوست هـ را برای محاسبه‌ی آهنگ دز حاصل از یک چشمه نقطه ای همسانگرد و در یک محیط نیمه متناهی یا از یک چشمه نقطه ای همسانگرد واقع در پشت یک بره‌ی حفاظ به کار برد . در این‌گونه موارد ، به کار بردن ضریبهای پیوست هـ باعث دست بالا گرفتن ضرایب افزایش و تولید می‌شود . ضریبها افزایش و تولید برای شکلهای هندسی مختلف در مرجع۵ داده شده اند .

۱۶ـ۴ـ۳ دز ناشی از نوترون

نوترونهایی که با بدن انسان برخورد می‌کنند از طریق برخوردهای کشسان و ناکشسان با هسته ها ، و از طریق تابش ثانویه ای که به وسیله‌ی رادیو ایزوتوپهای تولیدشده بعد از جذب نوترونها گسیل می‌شود ، به آن انرژی منتقل می‌کنند .

اگر شخصی در معرض تابش نوترونهای سریع قرار گیرد . بخش بزرگ انتقال انرژی (حدود ٪90) از طریق برخوردهای کشسان با هیدروژن و به میزان کمتری از طریق برخوردهای با هسته های اکسیژن و کربن صورت می‌گیرد .از دست شدن انرژی

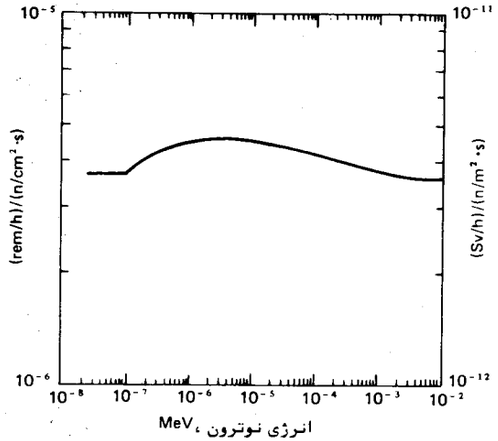
میانگین نوترون در هر برخورد با هیدروژن (پروتون) 50٪ انرژی نوترون فرودی است ، این کسرها برای کربن و اکسیژن به ترتیب 14 و 11٪ است . این هسته های " پس زنی " ذرات بارداری هستند ، که با حرکت در بافت و کند شدن در آن انرژی خود را از دست می‌دهند . آنچه گفتیم برای نوترونهای با انرژی بالاتر از 20 keV درست است. وقتی انرژی نوترون به حدود چند keV یا کمتر می‌رسد ، اهمیت برخورد-های کشسان کاهش می‌یابد و واکنش $^{14}N(n,p)^{14}C$ اثرهای چشمگیرتری ایجاد می‌کند. چنانکه در فصل ۱۴ اشاره کرده ایم ، این یک واکنش گرمازا است که پروتونهای با انرژی جنبشی 626 keV تولید می‌کند . رادیو ایزوتوپ ^{14}C ، که بتاهای با انرژی بیشینه‌ی 156 keV گسیل می‌کند ، نیز تولید می‌شود . آسیب زیست شناختی بیشتر ناشی از پروتونهاست ، نه از بتاهای ^{14}C .

نوترونهای گرمایی ، غالبا از طریق واکنش $^{1}H(n,\gamma)^{2}H$ ، که منجر به گسیل گاماهای 2.2-MeV می‌شود ، جذب بدن می‌شوند . واکنش دیگری که از اهمیت ثانوی برخوردار است ، $^{23}Na(n,\gamma)^{24}Na$ است . ایزوتوپ ^{24}Na دارای نیم عمر 15-h است ودو گامای پرانرژی با انرژیهای 1.37 و 2.75 MeV گسیل می‌دارد . بنابراین ، وقتی نوترونهای گرمایی جذب می‌شوند ، آسیب از گاماهایی که بر اثر گیراندازی نوترون تولید می‌شوند به وجود می‌آید .

جدول ۱۶ـ۴ ضریبهای تبدیل شارنوترون به آهنگ دز

انرژی نوترون (MeV)	(Sv/s)/(نوترون /m²·s)	(rem/h)/(نوترون /cm²·s)
2.5 − 08†	1.02 − 15	3.67 − 06
1.0 − 07	1.02 − 15	3.67 − 06
1.0 − 06	1.24 − 15	4.46 − 06
1.0 − 05	1.26 − 15	4.54 − 06
1.0 − 04	1.16 − 15	4.18 − 06
1.0 − 03	1.04 − 15	3.76 − 06
1.0 − 02	9.89 − 16	3.56 − 06
1.0 − 01	6.03 − 15	2.17 − 05
5.0 − 01	2.57 − 14	9.26 − 05
1.0	3.67 − 14	1.32 − 04
2.5	3.47 − 14	1.25 − 04
5.0	4.33 − 14	1.56 − 04
7.0	4.08 − 14	1.47 − 04
10.0	4.08 − 14	1.47 − 04
14.0	5.78 − 14	2.08 − 04
20.0	6.30 − 14	2.27 − 04

† بخوانید 2.5×10^{-8}



شکل ۱۶ـ۲ ضریبهای تبدیل شارنوترون ـ به ـ آهنگ دز برای انرژهای بین 10^{-8} تا 10^{-2} MeV (از مرجع ۷)

ضریبهای تبدیل شار ـ نوترون ـ به آهنگ دز در جدول ۱۶ـ۴ و شکلهای ۱۶ـ۲ و ۱۶ـ۳ داده شده اند .

مثال ۱۶ـ۶

در محل خروج باریکه پرتوهای یک رآکتور پژوهشی ، شارنوترون در یک سطح توان معین متشکل است از 1.6×10^{8} نوترون / $m^2 \cdot s$ با انرژی 100 keV ، و 3.5×10^{8} نوترون / $m^2 \cdot s$ با انرژی میانگین 0.025 eV . در آن نقطه آهنگ دز کلی چقدر است ؟

پاسخ

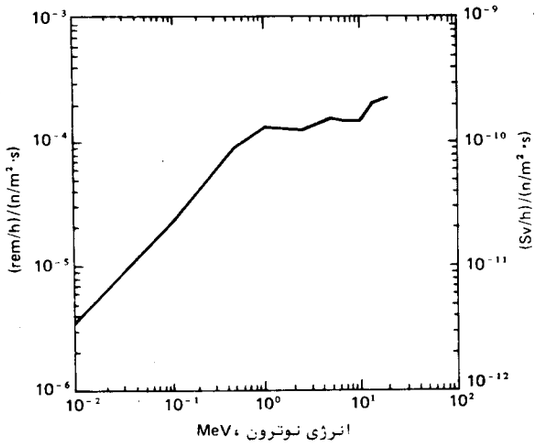
با استفاده از جدول ۱۶ـ۴ ، آهنگ دز برابر است با

$$DE = (1.6 \times 10^{8})(6.03 \times 10^{-15}) + (3.5 \times 10^{8})(1.02 \times 10^{-15})$$
$$= 1.32 \times 10^{-6} \text{ Sv/s} = 0.475 \text{ rem/h}$$

۱۶ـ۵ پرتوگیری درونی و بیرونی : نیم عمر زیست شناختی

رادیو ایزوتوپها ممکن است از راههای تنفس ، آشامیدن ، خوردن ، تزریق ، و یا بریدگی

Edited by Foxit Reader
Copyright(C) by Foxit Corporation,2005-2010
For Evaluation Only.



شکل ۱۶ـ۳ ضریبهای تبدیل شار نوترون ـ به ـ آهنگ دز برای انرژیهای بین 10^{-2} تا 20 MeV (از مرجع ۷)

پوست (زخم) وارد بدن شوند . اگر چشمه‌ی تابش درون بدن باشد ، پرتوگیری درونی و خطرناکتر است . پوست یا لباس نمی‌توانند تابش را تضعیف کنند ، و شخص را راه فراری از چشمه نیست . پرتوگیری تا زمانی که رادیو ایزوتوپ کاملا وابپاشد یاازبدن دفع شود ادامه می‌یابد .

یک رادیو ایزوتوپ با سرعتی که بستگی به خواص شیمیایی عناصر دارد از بدن دفع می‌شود . تمام ایزوتوپهای یک عنصر ، خواه پایدار باشند یا نه ، با یک آهنگ از بدن دفع می‌شوند . برای اغلب رادیوایزوتوپها ، آهنگ دفع متناسب با مقدار ایزوتوپ در بدن است . این منجر به قانون حذف نمایی رادیو ایزوتوپ در اثر ترکیب واپاشی و دفع می‌شود+ . فرض کنید :

$N(t) =$ تعداد اتمهای پرتوزا در لحظه‌ی t
$\lambda_R =$ ضریب واپاشی رادیولوژیکی
$\lambda_B =$ ضریب واپاشی زیست شناختی
احتمال دفع (توسط بدن) هر اتم در واحد زمان =

+ قوانین دفع دیگری هم پیشنهاد شده اند (رک صفحه ۳۵ مرجع ۸ ، و مرجع ۹) .

آهنگ تغییر $N(t)$ عبارت است از

$$dN(t)/dt = -\lambda_R N(t) - \lambda_g N(t)$$

که پاسخ آن برابر است با

$$N(t) = N(0)e^{-(\lambda_R+\lambda_B)T} = N(0)e^{-\lambda_e t} \qquad (۱۶ـ۱۰)$$

که در آن

$\lambda_e = \lambda_R + \lambda_B =$ ثابت واپاشی موثر

نیم عمر زیست شناختی را بر حسب λ_B تعریف می‌کنیم :

$$T_B = \frac{\ln 2}{\lambda_B} \qquad (۱۶ـ۱۱)$$

و **نیم عمر موثر** با معادله‌ی زیر تعریف می‌شود

$$T_e = \frac{T_B T_R}{T_B + T_R} = \frac{\ln 2}{\lambda_e} \qquad (۱۶ـ۱۲)$$

آهنگ دفع زیست شناختی یک عنصر از بدن انسان لزوما برای تمامی بدن و یک عنصر خاص یکی نیست . در واقع ، در اکثر موارد ، آهنگهای حذف زیست شناختی برای اعضاء مختلف و برای بدن به صورت کلی با هم فرق دارند . مثلا ، نیم عمر زیست شناختی دفع ید برای تیروئید 138 روز ، برای کلیه‌ها 7 روز ، برای استخوانها 14 روز ، و برای کل بدن 138 روز است . به همین دلیل ، هر جدول نیم‌عمرهای زیست شناختی و موثر باید عضو مرجع را هم مشخص کند . جدول ۱۶ـ۵ نیم عمرهای زیست شناختی را برای بعضی ایزوتوپهای متداول به دست می‌دهد . خواننده باید به خاطر داشته باشد که نیم عمر زیست شناختی تمام ایزوتوپهای یک عنصر یکی است ، امّا نیم عمر موثر چنین نیست .

اگر $T_B \gg T_R$ باشد ، سرعت واپاشی خیلی بیشتر از سرعت دفع خواهد بود . مثالی در این مورد، ^{131}I ، با روز $T_B = 138$ (تیروئید) ، روز $T_R = 8$ ، و روز $T_e = 7.6$ است . اگر $T_B \ll T_R$ باشد ، حذف زیست شناختی بیشتر باعث از بین رفتن ایزوتوپ می‌شود . مثالی در این مورد تریتیوم ، با روز $T_B = 12$ ، سال $T_R = 12$، و روز $T_e = 12$ است .

بر اثر حذف توامان زیست شناختی و پرتوزایی یک رادیو ایزوتوپ از تمام‌بدن یا از یک عضو ، آهنگ دز به بدن یا عضو نسبت به زمان ثابت نیست . مقداری از یک رادیو ایزوتوپ معین را در نظر بگیرید که آهنگ آن در لحظه‌ی ورود به بدن $DE(0)$

Edited by Foxit Reader
Copyright(C) by Foxit Corporation,2005-2010
For Evaluation Only.

جدول ۱۶ـ۵ نیم عمرهای رادیولوژیکی ، زیست شناختی ، و موثر بعضی ایزوتوپهای متداول

ایزوتوپ	عضو مرجع	نیمه عمر رادیولوژیکی	نیمه عمر زیست شناختی	نیمه عمر موثر
^{3}H	تمام بدن	12.3 y	12 d	12 d
^{14}C	تمام بدن	5,700 y	10 d	10 d
	چربی		12 d	
	استخوان		40 d	
^{32}P	تمام بدن	14.3 d	257 d	13.5 d
	کبد		18 d	8 d
	استخوان		1,115 d	14.1 d
	مغز		257 d	13.5 d
^{40}K	تمام بدن	1.28×10^{9} y	58 d	58 d
^{55}Fe	تمام بدن	1,100 d	800 d	463 d
	طحال		600 d	388 d
	شش		3,200 d	819 d
	کبد		554 d	368 d
	استخوان		1,680 d	665 d
^{57}Fe		45.1 d		
^{99m}Tc	تمام بدن	0.25 d	1 d	0.2 d
	کلیه ها		20 d	0.25 d
	شش ها		5 d	0.24 d
	پوست		10 d	0.24 d
	کبد		30 d	0.25 d
	استخوان		25 d	0.25 d
^{129}I	تمام بدن	1.726×10^{7} y	138 d	138 d
	تیروئید		138 d	138 d
	کلیه ها		7 d	7 d
	کبد		7 d	7 d
	طحال		7 d	7 d
	بیضه ها		7 d	7 d
	استخوان		14 d	14 d
^{131}I	تیروئید	8 d	138 d	7.6 d
^{235}U	تمام بدن	7.12×10^{8} y	100 d	100 d
	کلیه ها		15 d	15 d
	استخوان		300 d	300 d
^{238}U		4.66×10^{9} y		
^{239}Pu	تمام بدن	24,000	175 y	175 y
	کبد		82 y	82 y
	کلیه ها		87.7 y	87.7 y

است .اگر نیم عمر موثر این ایزوتوپ T_e باشد ، دز کل داده شده به بدن ، یا عضو، در مدت زمان T برابر است با

$$DE_T = \int_0^T DE(0)e^{-\lambda_e t}\,dt = \frac{DE(0)}{\lambda_e}(1 - e^{-\lambda_e T}) \qquad (۱۳\text{ـ}۱۶)$$

$$= \frac{DE(0)}{\ln 2} T_e \left[1 - \exp\left(-\ln 2 \frac{T}{T_e}\right)\right]$$

اگر $T \gg T_e$ باشد ، در این صورت خواهیم داشت

$$DE_{TOT} = \frac{DE(0)}{\ln 2} T_e \qquad (۱۴\text{ـ}۱۶)$$

مثال ۱۶ـ۷

دزی که یک نفر در اثر نوشیدن تصادفی 10^{-7} کیلوگرم $^{3}H_2O$ دریافت می‌کند چقدر است ؟

پاسخ

با فرض آنکه توزیع $^{3}H_2O$ یکنواخت باشد ، دز دریافتی در زمان حادثه ($t = 0$) از معادله‌ی ۱۶ـ۹ به دست می‌آید. تریتیوم یک گسیلنده‌ی بتا با $E_{max} = 18.6$ keV ، سال $T_R = 12$ ، و روز $T_B = 12$ است . در $t = 0$ قدرت چشمه (یعنی فعالیت) برابر است با

$$S = N\lambda = (10^{-7}\text{ kg})(2\text{ مولکول / اتم})\frac{6.022 \times 10^{23}\text{ مول / مولکول}}{22 \times 10^{-3}\text{ kg/مول}}$$

$$\times \left[\frac{\ln 2}{12(3.15 \times 10^{7})}\right] = 1.00 \times 10^{10}\text{ Bq} = 2.71\text{ mCi}$$

اگر شخص متوسطی (70 kg) را در نظر بگیریم ، آهنگ دز درلحظه $t = 0$ برابر است با

$$DE(0) = \frac{[10^{10}(0.018/3)\text{ MeV/s}](1.602 \times 10^{-13}\text{ J/MeV})(1)}{70\text{ kg}}$$

$$= 1.38 \times 10^{-7}\text{ Sv/s} = 50\text{ mrem/h}$$

دز کل با استفاده از معادله‌ی ۱۶ـ۱۴ به دست می‌آید .

$$DE_{TOT} = \frac{1.38 \times 10^{-7}\text{ Sv/s}}{\ln 2}(12\text{ روز})(86{,}400\text{ s/روز})$$

$$= 0.206\text{ Sv} = 20.6\text{ rem}$$

۱۶ـ۶ آثار زیست شناختی تابش

مطالعه‌ی آثار زیست شناختی تابش به دو دلیل پیچیده و مشکل است :

۱ـ بدن انسان وجود بسیار پیچیده ای است که از اعضای متعددی با اندازه ها، کارها و حساسیت های مختلفی تشکیل شده است .

۲ـ آزمایش مستقیم بر روی انسان عملا غیر ممکن است . داده های انسانی زنده در زمینه‌ی آثار زیست شناختی تابش ، از تصادفها و از طریق برونیابی مطالعات بر روی حیوانات به دست آمده اند .

چرا تابش بر مواد زیستی آسیب وارد می‌کند ؟ سازاها و برخی از اعضای بدن انسان را در نظر بگیرید . بین ترکیبهای شیمیایی ، آب فراوان ترین آنهاست (61٪ کل وزن) . ترکیبهای دیگر عبارتند از پروتین ها ، اسیدهای نوکلئیک ، چربیها و آنزیمها .

واحد اصلی هر انداموارهی زنده سلول است ، که از یک غشاء نیم تراوا ، که یک آبگونه‌ی تعلیقی به نام سیتوپلاسم را در بر گرفته است ، تشکیل شده است. سلول از طریق غشاء با بقیه‌ی انداموارہ ماده مبادله می‌کند . اندازه‌ی نوعی سلول حدود 10^{-5} m است (اندازه‌ی نوعی اتم حدود 10^{-10} m است) . در مرکز سلول ناحیه‌ی دیگری موسوم به هسته وجود دارد که آن را نیز غشاء نیم تراوایی در بر گرفته است. هسته مهمترین بخش سلول است زیرا فعالیت آنرا کنترل می‌کند . اسیدهای نوکلئیک و کروموزمها مهمترین محتویات سلول اند .

دو اسید نوکلئیک که در هسته‌ی سلول یافت می‌شوند اسید ریبونوکلئیک (RNA) و اسید دی اکسی ریبو نوکلئیک (DNA) هستند . مولکولهای RNA و DNA خیلی بزرگاند (10^{6}-10^{7} μm) . مولکول RNA تجزیه‌ی پروتئین ها را ، که برای حیات سلول ضروری است ، کنترل می‌کند . مولکول DNA شامل مشخصه‌ی ژنتیکی گونه ها است .

کروموزمها مجموعه های نخ مانندی هستند که فوق العاده مهم اند زیرا شامل ژنهایی هستند که اطلاعات توارثی را منتقل می‌کنند . ژنها ، از بخشهای مولکول‌های DNA هستند . هر " گونه " دارای تعداد معینی کروموزم است . "گونه"ی انسانی دارای 23 زوج کروموزم است ، که از هر زوج یک کروموزم از سوی یکی از والدین به شرکت گذاشته می‌شود . به استثنای تخمک و اسپرم که هر کدام دارای 23 کروموزم هستند ، هر سلول دارای 23 زوج کروموزم است . وقتی که باروری رخ می‌دهد ، اولین سلول انداموارهی جدید شامل 23 زوج کروموزم است ، که به تساوی از سوی والدین به شرکت گذاشته می‌شوند .

سلولها طی فرایندی به نام میتوسیس بیشتر می‌شوند . درست پیش از وقوع میتوسیس ، هر کروموزم سلول به دو بخش تقسیم می‌شود . در نتیجه ، تعداد

کروموزمهای هر یک از دو سلول تازه درست برابر تعداد کروموزمهای سلول پدر یا مادر است . بعضی سلولهای انسانی ، همچون سلولهای خونی و سلولهای عصبی ، تقسیم نمی‌شوند . سلولهای خونی از اندام خون ـ ساز ، غالبا مغز استخوان ، تولید می‌شوند . سلولهای عصبی پس از تلف شدن ، دوباره تولید نمی‌شوند .

تابش ممکن است بر اثر دادن انرژی زیاد به سلول به آن آسیب برساند ، زیرا این انرژی ممکن است صرف از بین بردن بخشی از سلول یا از کار انداختن بخشی از فعالیتهای آن شود . مثلا ، در اثر تابش ، کروموزمها و یا مولکولهای DNA ممکن است بشکنند . این شکستگی ممکن است در اثر برخورد مستقیم ذره‌ی سریع فرودی (مثلا نوترون سریع) و یا در نتیجه‌ی فعالیت شیمیایی شروع شده از تابش ، رخ دهد. به تجربه ثابت شده است که انرژی حاصل از تابش ممکن است صرف شکستن پیوندهای شیمیایی و آفرینش رادیکالهای آزاد گردد ، که همواره از نظر شیمیایی فعال بوده و ممکن است ترکیبهای شیمیایی تازه ای تولید کنند که برای انداموارہ زیانبخش باشند . برای مثال ، یک مولکول آب ممکن است به دو رادیکال تبدیل شود که به نوبه‌ی خود ممکن است تولید پراکسید هیدروژن (H_2O_2) + بنمایند .

$$H_2O^{\cdot} \rightarrow HO^{\cdot} + H^{\cdot}$$

$$HO^{\cdot} + HO^{\cdot} \rightarrow H_2O_2$$

یک سلول آسیب دیده ممکن است به راههای مختلفی از خود واکنش نشان دهد . مثلا ممکن است سلامت خود را بازیابد یا بمیرد ، یا در صورتی که تابش به مولکول های DNA و RNA که نقش تغذیه و تقسیم سلول را به عهده دارند آسیب واردکرده باشد، تا حد غیر قابل کنترلی رشد کند . مسلما ، نتیجه‌ی کلی آسیب وارده بر انداموارہ به عوامل زیادی مثل تعداد و نوع سلول هایی که از بین رفته اند بستگی دارد . یکی دیگر از آثار تابش ممکن است آسیب رساندن به DNA، که حامل مشخصه‌ی ژنتیکی‌اند ، باشد . نتیجه‌ی این آسیب در سلول پرتو دیده بروز نمی‌کند بلکه در انداموارہ های بعدی ظاهر می‌شود .

آثار زیست شناختی تابش را به دو گروه تقسیم می‌کنیم :

۱ـ **آثار جسمی** ، که فرد تابش دیده را تحت تاثیر قرار می‌دهند .

۲ـ **آثار ژنتیکی یا توارثی** ، که بر اعقاب فرد تابش دیده تاثیر می‌گذارند .

آثار تابش را از نظر فاصله‌ی زمانی بین پرتو دیدن و پیدایش اثر هم به دو

+ مسمومیت شیمیایی ، H_2O_2 بسیاری از علایم تابش خوردگی را نشان می‌دهد .

Edited by Foxit Reader
Copyright(C) by Foxit Corporation,2005-2010
For Evaluation Only.

دسته تقسیم می‌کنند :

۱ـ آثار کوتاه مدت ، که در مدت چند دقیقه ، روز ، یا هفته ظاهر می‌شوند .

۲ـ آثار بلند مدت ، که سال ها ، دهه ها ، و بعضی اوقات نسل هابعد ظاهرمی‌شوند

آثار جسمی ممکن است کوتاه یا بلند مدت باشند حال آنکه آثار ژنتیکی بلند مدت اند .

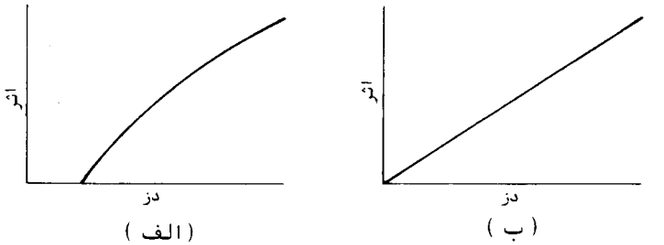
سوالی که بحثهای زیادی را پیرامون آسیب زیست شناختی تابشی ایجاد کرده ، و همیشه ایجاد خواهد کرد ، این است :

آیا آستانه ای وجود دارد که پایین تر از آن دز تابش دریافت شده هیچ اثر زیانباری ایجاد نکند ؟

فرضیه های **آستانه ای** و **ناآستانه ای** چندی برای پاسخ به این سوال پیشنهاد شده‌اند . چکیده‌ی این فرضیه ها در شکل ۱۶ـ۴ نمایش داده شده است .

بنابر فرضیه‌ی آستانه ای ، دز آستانه ای وجود دارد که پایین تر از آن پرتو دهی آثار قابل مشاهده ای ایجاد نمی‌کند . اما فرضیه‌ی ناآستانه ای می‌گوید ، هر دزی ، هر حقدر هم کوچک آثار زیانباری تولید خواهد کرد .

کدام فرضیه درست است ؟ بسته به اینکه اثر چه باشد ، هر دو درست اند. اگر اثر مورد نظر مرگ یک شخص ، یا تب یا حالت تهوع ، یا لکه های سرخی که در پوست ایجاد می‌شود باشد ، آستانه‌ای وجود دارد و شکل ۱۶ـ۴ الف قابل اعمال است. اگر نگرانی درباره‌ی آثار ژنتیکی است ، هیچ مدرک قطعی در مورد هیچ یک از دو فرضیه در دست نیست . دستور العملهای حفاظت در برابر پرتوها برای عموم (رک بخش ۱۶ـ۷) بر پایه‌ی فرضیه‌ی ناآستانه ای هستند . این امر نه بدلیل وجود اثبات‌صریحی مبنی بر درست بودن این فرضیه ، بلکه به این علت است که در غیاب اثبات روشنی



(الف) (ب)

شکل ۱۶ـ۴ (الف) فرضیه‌ی آستانه ای . (ب) فرضیه‌ی ناآستانه ای .

مبنی بر اشتباه بودن آن ، بهتر است راه محافظه کارانه در پیش گرفته شود .

آثار پرتوگیری حاد در تمامی بدن را می‌توان به صورت زیر جمع بندی کرد . اگر دز 0.50 Sv (50 rem) یا کمتر ، برای یک بار به تمامی بدن برسد ، شخص از نظر فیزیکی چیزی احساس نمی‌کند ، و آزمایشهای کلینیکی علائم هیچ بیماری یا جراحتی را نشان نخواهند داد . در بعضی اشخاص ممکن است آزمایش کلنیکی تغییراتی را در خون نشان دهد . یک دز 4 تا 5 Sv (400-500 rem) را با LD-50 نشان می‌دهند ، به این معنی که برای حدود 50٪ از مردمی که در معرض آن قرار گرفته‌اند کشنده است (مرگ در عرض حدود دو ماه رخ می‌دهد) . هر دز بالاتر 10 Sv (1000 rem) به هر صورت کشنده است . بعضی از علامتهای بیماری ناشی از تابش عبارتند از تهوع ، استفراغ ، تب ، اسهال ، ریزش مو ، ناتوانی انداموواره در مقابله با عفونت و از هم پاشیدگی سیستم عصبی .

آثار دراز مدت ممکن است در نتیجه‌ی یک پرتوگیری حاد یا یک پرتوگیری مزمن ضعیف در طی یک مدت طولانی ظهور کنند . اگر چه هیچگاه محرز نیست که یک اثر یا بیماری خاص به صورت یک اثر دراز مدت ظهور خواهد کرد ، ولی عقیده بر این است که احتمال وقوع در اثر پرتوگیری افزایش می‌یابد . بعضی از آثار دراز مدت عبارتند از ریزش مو ، آب مروارید چشم ، سرطان ، و سرطان خون .

آثار ژنتیکی آنهایی هستند که مرتبط با انتقال اطلاعات زیانبار توارثی ازیک نسل به نسل دیگرند . امروزه معلوم شده است که حاملهای کد توارثی ژنها هستند ، که بخشهایی از DNA بوده و در کروموزمها قرار دارند . ژن ، موجودفوق‌العاده پایداری است . ساختار آن بدون هیچ تغییری از یک نسل به نسل دیگر منتقل می‌شود ، یعنی ژن اطلاعات یکسانی را از یک نسل به نسل دیگر منتقل می‌کند . امّا بعضی اوقات یک ژن ممکن است تغییر کرده به یک **دگرگونی** تبدیل شود . ژن دگرگون شده ممکن است بدون تغییر به چند نسل منتقل شود ، یا ممکن است دوباره به شکل اصلی خود یا شکل تازه‌ی دیگری تغییر کند . دانشمندان علم ژنتیک عموما براین باورند که بیشتر دگرگونیها زیانبارند ، بنابراین ، از شرایطی که آهنگ دگرگونیها را سرعت می‌بخشند باید دوری جست .

آیا تابش تنها عاملی است که باعث دگرگونی می‌شود ؟ مطمئنا نه . عوامل شناخته شده‌ی دگرگونیهای ژنتیکی شامل بعضی مواد شیمیایی ، برخی داروها ، دمای بالا ، و پرتوهای یونسازند . امکان بسیاری وجود دارد که مواد و محیط های بسیار دیگری هم وجود داشته باشند که موجب دگرگونیهای ژنتیکی می‌شوند ولی هنوز

Edited by Foxit Reader
Copyright(C) by Foxit Corporation,2005-2010
For Evaluation Only.

ناشناخته اند . بشر از آغاز پیدایشش بر روی این کره‌ی خاکی زیر تابش پرتوهای یونساز بوده است . سطح این پرتو زمینه در همه جای زمین یکسان نیست ، امّا حدود 130 میلی رم در سال است . هرکس این مقدار پرتو را در هر سال اززندگیش دریافت می‌کند . شکی نیست که در نتیجه‌ی این تابش بعضی آثار ژنتیکی به وجود آمده اند . با این حال هنوز هیچ مدرکی مبنی بر افول ژنتیکی نژاد بشر وجود ندارد .

۱۶ـ۷ حدود پرتوگیری

حدود پرتو گیری به وسیله‌ی دولت مرکزی (آمریکا) و بر پایه‌ی پیشنهادهای کمیسیون بین المللی حفاظت رادیولوژیکی (NCRP) و شورای ملی اندازه گیری و حفاظت در برابر پرتوها (ICRP) ، برای سه گروه افراد تعیین شده است :

۱ـ اشخاصی که در جریان کارشان پرتو می‌گیرند (پرتوگیری شغلی)

۲ـ افراد جامعه

۳ـ جامعه به طور عام

انتظار می‌رود کسانی که در جریان کارشان پرتو می‌بینند آگاهیهای کافی از خطرهای حاصل از تابش داشته باشند و آنها را به عنوان بخشی از خطرهای شغلی بپذیرند . افرادی از جامعه که ممکن است بی‌خبر و بدون انتخاب آزاد دوری جستن از آن در معرض تابشهای یوننده‌ی ساخت بشر قرار گیرند ، کم هستند . مثلا مردمی که نزدیک به یک نیروگاه هسته ای زندگی می‌کنند از این مقوله اند .

فلسفه‌ی حدود پیشنهادی پرتوگیری برای گروههای (1) و (2) در عبارت زیر از مرجع (3) بیان شده است .

> در مجاز برای یک **فرد** ، خواه در یک زمان طولانی جمع شده باشد و خواه فقط نتیجه‌ی یک پرتوگیری باشد ، دزی است که ، با دانش عصر ما ، احتمال آسیب های شدید جسمی و یا ژنتیکی از آن ناچیز باشد ، و علاوه بر آن ، آثار پی در پی آن جزئی بوده و از نظر فرد تابش دیده و مراجع صاحب‌نظر پزشکی نامعقول نباشند .

علاوه بر این فلسفه ، ICRP یک حد پرتوگیری برپایه‌ی اصول زیر را نیز توصیه می‌کند[۹].

۱ـ هیچ اقدامی پذیرفته نخواهد شد مگر اینکه در بردارنده‌ی سودی باشد .

۲ـ تعلم پرتوگیری ها باید ، تا آنجا که عوامل اقتصادی و اجتماعی اجازه می‌دهند ،

پایین نگهداشته شود .

۳ـ هم ارز دز وارد شده به افراد نباید از حدود توصیه شده از سوی کمیسیون (مثلا ICRP) برای شرایط مناسب تجاوز کند .

بطور کلی ، حدود پرتوگیری افراد جامعه را 10 بار کمتر از حدود پرتوگیری شغلی ، و حدود پرتوگیری کل جامعه را حتی پائین تر از این قرار می‌دهند . حدود پرتوگیری برای تمام این گروهها در جدول ۱۶ـ۶ نشان داده شده است .

هم ارز دز جمعی تمام ـ بدن (ارزیابی شده در تخمدان ، عدسی چشم ، و مغز قرمز استخوان) نباید از $5(N-18)$ rem + که ، در آن N سن فرد بر حسب سال است ، زیادتر شود . این بیانگر ان است که افراد جوان تر از 18 سال نباید در فعالیت هایی شرکت کنند که باعث پرتوگیری شغلی می‌شود . دستورالعملهای تازه‌ای که سال ۱۹۷۷/۱۳۵۶ از سوی آژانس حفاظت محیط زیست [11] صادر شد ، سعی درکنترل پرتوگیری هر فرد جامعه از فعالیت های چرخه‌ی سوخت هسته‌ای درهرجای دنیا دارد.

چنانکه پیش از این اشاره شد ، علاوه بر پرتوگیری حاصل از رادیو ایزوتوپهای مصنوعی ، بشر در معرض تابش طبیعی و نیز در معرض تابش حاصل از چند کالای مصنوعی است . در ایالات متحده‌ی آمریکا ، تابش میانگین طبیعی بر هر نفر 130 میلی

جدول ۱۶ـ۶ حدود پرتوگیری

رده بندی	حد (در هر فصل سال)+ +
الف پرتوگیری شغلی	
۱ـ تمام بدن ، سر و تنه ، اندامهای فعال خونساز ، عدسی های چشم یا تخمدان‌ها یا بیضه ها	1.25 رم
۲ـ دستها و ساعدها ، پاها و مچها	18.75 رم
۳ـ پوست تمامی بدن	7.5 رم
۴ـ زنان باردار (دز به جنین)	0.5 رم (در تمام طول مدت بارداری یا تخمگذاری)
ب ـ افراد جامعه	1/10 حدود بند الف
ج جامعه بطور کلی تمامی بدن	170 میلی رم در سال

+ این دستورالعمل هنوز (۱۹۸۲/۱۳۶۱) نافذ است ، اما پیشنهاد شده‌است که حذف شود.

++ این حدود شامل پرتوگیریهای طبیعی و آزمایشهای پزشکی با پرتوهای x نمی‌شوند

Edited by Foxit Reader
Copyright(C) by Foxit Corporation,2005-2010
For Evaluation Only.

رم یا 1.3 میلی سیور در سال است . مولفه های تابش طبیعی عبارتند از :

پرتوهای کیهانی (سطح دریا) 35 میلی رم در سال

زمین (از U ، Th و دخترهای آنها) 50 میلی رم در سال

هوا (غالبا از ایزوتوپهای رادون و ^{14}C) 15 میلی رم در سال

H_2O ، غذا ، عناصر بدن ($Rn, ^{40}K, ^{14}C$) 30 میلی رم در سال

علاوه بر تابش طبیعی ، مردم به طور متوسط دزهای تخمینی زیر را از تابش مصنوعی دریافت می‌کنند :

پرتوهای x در پزشکی 50 تا 70 میلی رم بر نفر در سال +

کشیدن 1.5 پاکت سیگار در روز 8000 ^{12} میلی رم در سال (به بخشهای کوچکی از ششها)

ساعتهای مچی شبنما 3 میلی رم در سال ^{12} (اگر حاوی ^{226}Ra باشند)

تلویزیون رنگی 0.5 میلی رم در سال (متوسط پرتوگیری جامعه)

نیروگاههای هسته ای کمتر از 1 میلی رم در سال (متوسط جامعه)

حدودی نیز برای بیشینه غلظت مجاز (MPC) رادیو ایزوتوپها در آب و هوا تعیین شده است ^{8} و ^{10}. برای یک ایزوتوپ خاص ، حد مجاز بر پایه‌ی دز وارده بر یک فرد بر اثر بیشینه مقدار آن ایزوتوپ که در اثر دریافت آن در بدن جمع می‌شود محاسبه می‌گردد .

۱۶ـ۸ وسیله های فیزیک بهداشت

وسیله های فیزیک بهداشت آشکارسازهایی هستند شبیه آنچه که در فصل های ۵ ـ۷ بررسی کرده ایم . ولی ، این ابزارها دارای ویژگیهای خاصی هستند ، زیرا در اینجا مقصود اندازه گیری پرتو نیست ، بلکه هدف تعیین آثار پرتوها بر روی بافت بدن انسان است . چون مادهی تشکیل دهندهی آشکارساز بافت بدن نیست ، پاسخ آن به تابش ممکن است با پاسخ بافت متفاوت باشد . همچنین ، آسیب های زیست شناختی

+ این همان " به اصطلاح " دز موثر ژنتیکی (GSD) است . GSD دز وارده بر تخمدانها یا بیضه هاست که اگر توسط هر فردی از جامعه دریافت شود ، انتظارمی‌رود همان اثر کلی ژنتیکی‌ای را در جامعه ایجاد کند که دزهای واقعی رسیده به افراد گوناگون تولید می‌کنند .

حاصل از جذب مقدار معینی انرژی ممکن است برای بافتهای مختلف کاملا با هم فرق داشته باشند . به این دلایل ، لازم است که پرتوها را نخست با ابزاری اندازه گرفت و سپس آنرا به پاسخ بافت تبدیل کرد . در عمل ، وسیله ها را طوری درجه‌بندی می‌کنند که مستقیما پاسخ را بر حسب راد (یا Gy) یا رم (یا Sv) بخوانند. چون حساسیت یا بازدهی آشکارسازهای مختلف بسته به نوع تابش و انرژی آن تغییر می‌کند ، ابزار منحصر به فردی وجود نداردکه بتوان آنرا برای آلفا ، بتا ، و نوترون به کار برد .

وسیله های فیزیک بهداشت بسته به نوع کاربردشان به سه گروه تقسیم می‌شوند

۱ـ وسیله های مراقبتی (دیدبانی) قابل حمل توسط شخص

۲ـ وسیله های جستجوگری قابل حمل

۳ـ وسیله های غیر قابل حمل

مراقبت از شخص به این ترتیب به عمل می‌آید که افرادی که در محیط های تابشی کار می‌کنند ملزم به نصب یک **دز سنج جیبی** و / یا **فیلم بج** هستند . دز سنج جیبی ،یک اطاقک یونش یا یک الکترومتر است که نسبت به گاما و بتاهای پر انرژی حساس است . فیلم بج به گاما ، بتا ، و نوترونهای سریع و گرمایی حساس است . این وسیله از دو یا سه قطعه فیلم تشکیل شده است که در کنار هم قرار گرفته ، و در یک کاغذ حاجب نور پیچیده شده و درون یک محفظهی پلاستیکی یا فلزی قرار گرفته اند . با استفاده از فیلم های با حساسیتهای مختلف می‌توان بین تابش‌های بتا ، گاما ، و نوترون تمایز قائل شد .

وسیله های جستجوگری قابل حمل متعددی وجود دارند ، امّا متداولترین آنها شمارنده های گایگر مولر و جستجوگر دیگری موسوم به کوتی ـ پای است . کوتی ـ پای اطاقک یونشی است که معمولا پرتوهای x و پرتوهای گاما و بتاهای پر انرژی را آشکار می‌کند . وسیله‌های غیر قابل حمل ، عبارتند از تابش نماهای دائم (مثل ، تابش نماهای هوا) یا تابش نماهای شخصی (مثل تابش نمای دست و پا) . فهرستی از چند وسیلهی فیزیک بهداشت همراه با سرشتیهای آنها در جدول ۱۶ـ۷ آمده است .

درسالهای اخیر **دزسنج گرمالیانی** (TLD) زیاد به کار برده شده است . کارTLD بر پایه‌ی این واقعیت است که اگر بعضی از بلورها ، مثل CaF_2 و Lif ، را پس از پرتوگیری گرم کنیم ، نور گسیل می‌کنند . جزئیات بیشتر در بخش ۱۷ـ۶ داده شده است . دزسنج های رقمی که امروزه در بازار یافت می‌شوند ، یا آهنگ دز را می‌دهند

Edited by Foxit Reader
Copyright(C) by Foxit Corporation,2005-2010
For Evaluation Only.

جدول ۱۶ـ۷ فهرستی از وسیله‌های متداول فیزیک بهداشت

ابزار	آشکارساز	پرتو آشکار شده	گستره (اسمی)	ملاحظات
		قابل حمل		
سیلم بج	امولسیون عکاسی	γ, β, nf, nth	۰/۱ـ۱۰۰۰ راد از تابشهای مخلوط	اندازه‌گیری در انتگرالی
اطاقک جیبی (فرائت مستقیم)	اطاقک یونش (هوا)	γ	۵ـ۲۰۰ میلی راد، با گستره‌های بالاتر هم هست.	کنترل بصری پرتو-گیری کاما
تابش‌نمای پرسنل	آشکارساز G-M	پرتو x و γ و β ی نزارزیان	اخطار سمعی پیشینه در تقریبا ۰/۵ راد بر ساعت	اخطار سمعی در مورد وجود میدان تابشی
جستجوگر کوتی-پای	اطاقک یونش (هوا)	پرتو x و γ و β ی هر انرژی	۵ـ۱۰۰۰۰ میلی راد بر ساعت	سنجش آهنگ دز برای پرتوهای γ و x (۰/۰۰۸ـ۲ MeV) با دقت ۱۰ درصد)
		غیر قابل حمل		
تابش‌نمای دائم β - γ هوا	آشکارساز (با حافظه) G-M	β, γ	صفر تا ۵۰۰۰ شمارش در دقیقه	اعلام خطرهای سمعی یا بصری برای سطوح تابش از پیش تعیین شده
تابش‌نمای دائم α ی هوا	ZnS(Ag) برای α	α, β	صفر تا ۱۰۰۰ شمارش در دقیقه	اعلام خطرهای سمعی یا بصری برای سطوح تابش از پیش تعیین شده
تابش‌نمای دست و پا	آشکارساز G-M فرو-نشانده با هالوژنها	β, γ	تابش کم	آشکارسازی همزمان آلودگی دستها و کفشها به β و γ

، و یا در انتگرالی را. دو مدل از این نوع در شکل ۱۶ـ۵ نشان داده شده است.

۱۶ـ۹ کاربرد درست رادیو ایزوتوپها

چون تابش ممکن است خطرناک باشد، کسانی که با تابشهای یوننده سروکار دارند برای جلوگیری از بروز حوادث باید از مقررات خاصی پیروی کنند. مقررات رسمی حاکم بر تمام افرادی که دارای گواهینامه کار با مواد پرتوزا هستند را دولت مرکزی از سوی کمیسیون نظام هسته ای (NRC)) و نمایندگی حفاظت محیط زیست (EPA) تعیین و ابلاغ می‌کند. استانداردهای NRC برای حفاظت در برابر پرتوها در فصل 1 عنوان 10 کتاب قوانین فدرال، قسمت (10 CFR 20) 20 آورده شده اند [10]. استانداردهای EPA را می‌توان در قسمت VII، عنوان 40 [11] پیدا کرد. حدود پرتوگیری، بر پایه‌ی این مقررات را در بخش ۱۶ـ۷ بررسی کرده ایم.

برای حفاظت کارمندان، مناطقی که چشمه های پرتوزا در آنها به کار می‌رود را با علامتهای خاصی مشخص می‌کنند. تعریفهای " مناطق تابش " و علامتهای مربوط به آنها به شرح زیراند [10]:

" محدوده‌ی تحت کنترل " به معنای منطقه ای است که ورود به آن به وسیله‌ی شخص صاحب جواز برای حفاظت افراد در مقابل پرتوها و مواد پرتوزا کنترل می‌شود. محدوده‌ی تحت کنترل نباید شامل مناطق مسکونی باشد، البته یک یا چند اطاق رادر یک ساختمان مسکونی می‌توان به عنوان محدوده‌ی تحت کنترل جدا کرد. (صفحه‌ی ۶ـ۲ـ۳ مرجع ۱۰)،

" منطقه‌ی تابش " به معنای منطقه ای است، قابل دسترس کارکنان، که درآن تابش، که بخشی یا کل آن از مواد مجاز سرچشمه می‌گیرد، در سطحی وجود دارد که بخش اعظم بدن در هر ساعت ممکن است دزی بیش از 5 میلی‌رم، یا در 5 روز پی-درپی بیش از 100 میلی رم دریافت کند.

" منطقه‌ی تابش بالا " به معنای منطقه ای است، قابل دسترس کارکنان، که‌در آن تابش، که بخشی یا کل آن از مواد پروانه دار سرچشمه می‌گیرد، در سطحی وجود دارد که بخش اعظم بدن در هر ساعت ممکن است دزی بیش از 100 میلی رم دریافت کند (صفحه‌ی ۶ـ۳ـ۵ مرجع ۱۰).

مناطق تابش باید با نماد تابش که در شکل ۱۶ـ۶ نشان داده شده است و علامتهای

Edited by Foxit Reader
Copyright(C) by Foxit Corporation,2005-2010
For Evaluation Only.

(الف)

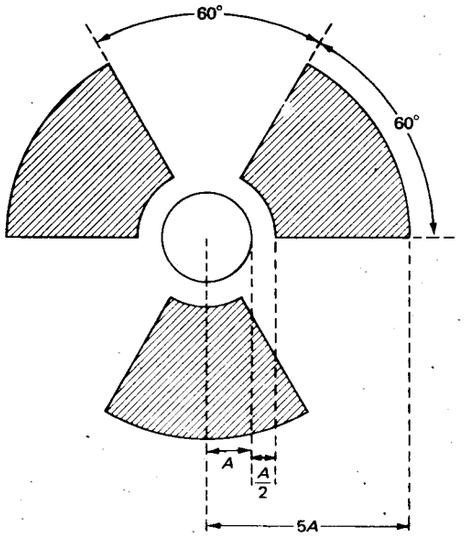
(ب)

شکل ۱۶ـ۵ (الف) یک جستجوگر بتا ـ گامای جیبی با گستره‌ی کار 0.1mR/h تا 100 R/h . (ب) یک در سنج جیبی که دز جمع شده را نمایش می‌دهد (از موسسه‌ی آزمایشهای رآکتوری)

هشداردهنده مشخص شوند . اگر لازم باشد ، منطقه‌ی تابش باید با طناب کشی محصور گردد یا ، اگر اطاق است ، در آن را باید قفل کرد تا کسی وارد آن نشود .

کسانی که در مناطق تابش کار می‌کنند یا از رادیو ایزوتوپها استفاده می‌کنند

Edited by Foxit Reader
Copyright(C) by Foxit Corporation,2005-2010
For Evaluation Only.



شکل ۱۶ـ۶ نماد استاندارد تابش با ابعاد نشان داده شده دارای یک زمینه‌ی زرد است ، و بخش هاشور زده به رنگ قرمز یا ارغوانی است .

باید اصل ساده‌ی زیر را به خاطر داشته باشند :

از پرتوگیری ، در صورت امکان ، باید کاملا دوری جست . اگر پرتوگیری ضرورت داشته باشد ، خطر آن باید به نفعش بیارزد . پرتوگیری در صورتی قابل توجیه است که فایده‌ی آن بیش از خطرش باشد .

اگر پرتوگیری قابل توجه باشد ، کسی که پرتو می‌گیرد باید هر اقدام ممکنی را برای به کمینه رساندن دز دریافت شده انجام دهد . از جمله :

۱ـ سعی کنید از پرتوگیری داخلی حذر کنید . مواد از راه دهان (خوردن و آشامیدن) از راه تنفس ، از طریق زخمها ، و یا تزریق وارد بدن می‌شوند . بنابراین ، در جاهایی که با مواد پرتوزا کار می‌شود ، نخورید ، نیاشامید ، و تمام زخمها را بپوشانید . اگر هوا آلوده است ، از ماسک استفاده کنید . دستها باید پس از کار شسته شوند ، مخصوصا اگر از دستکش محافظ استفاده نشده باشد .

۲ـ حتی‌الامکان زمان ایستادن نزدیک به چشمه‌ی تابش را کم کنید .

۳ـ در صورت توصیه‌ی مسئول فیزیک بهداشت ، روپوش محافظ بپوشید .

۴- چشمه را پشت یک حفاظ یا درون یک ظرف مناسب قرار دهید .

۵ - اگر عملی است ، پیش از کار با تابش صبر کنید تا به سطح ایمن تری واپاشد. قانون واپاشی نمایی ، کمک مفیدی است .

۶ - حتی الامکان از چشمه دور بایستید . قدرت یک چشمه‌ی نقطه ای همسانگرد به صورت $1/r^2$ کاهش می‌یابد (r = فاصله از چشمه) .

ماده‌ی حفاظتی که باید به کار برده شود برای همه‌ی انواع تابشها یکسان نیست . در اینجا چند پیشنهاد ساده برای سه نوع تابش مورد نظر در این کتاب مطرح می‌کنیم .

ذرات باردار

این ذرات دارای برد محدودی هستند . بنابراین ، برای متوقف کردن کامل آنها، یک ماده‌ی حفاظ با ضخامتی حداقل برابر با برد (در آن ماده) نافذترین ذره باید بین چشمه و کسی که کار می‌کند قرار داد . چند میلی متر فلز مسلما تمام ذرات بارداری را که از چشمه های رادیو ایزوتوپی گسیل می‌شوند متوقف می‌کند . با این همه مقداری اشعه‌ی گرمزی ممکن است از آن عبور می‌کند .

گاما

یک باریکه‌ی گاما در عبور از ماده ای به ضخامت t با ضریب $e^{-\mu t}$ تضعیف می‌شود، که در آن μ ضریب تضعیف خطی کل گاما در آن محیط است . هر چه μ بیشتر باشد ضخامت t ی لازم برای کاهش شدت گاما به مقدار مورد نظر کمتر خواهد بود .به طور نظری باریکه را نمی‌توان تا شدت صفر کاهش داد . در عمل ، اگر سطح تابش برابر زمینه بشود تضعیف کامل تلقی می‌شود .

ضریب تضعیف μ با افزایش عدد اتمی ماده زیاد می‌شود . مفیدترین عنصر عملی برای حفاظت در مقابل گاما سرب است ($Z = 82$) . سرب نسبتا ارزان است ، و می‌توان به سادگی آنرا ذوب کرد و حفاظهای با شکل ، اندازه ، و ضخامت دلخواه را از آن ساخت .

نوترون

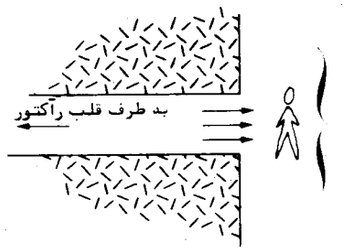
حفاظت در مقابل نوترون مشکل تر از حفاظت در مقابل ذرات باردار و فوتون است. اگر چشمه نوترونهای سریع گسیل می‌دارد ، نخستین گام تهیه‌ی ماده ای است که

نوترونها را گرمایی خواهد ساخت . این گونه مواد عبارتند از آب ، موم، یا پارافین. نوترونهای گرمایی شده را ایزوتوپهای متعددی جذب می‌کنند . مثالهایی از این ایزوتوپها عبارتند از ^{115}In ، ^{113}Cd ، ^{10}B . در میان این ایزوتوپها بورون بیشترین کاربرد عملی را دارد .از بورون می‌توان به صورت پودر استفاده کرد یا آنرا در آب یا موم مذاب حل کرد . یک حفاظ خیلی ساده ولی موثر چشمه‌ی نوترونهای سریع عبارت است از 0.15 تا 0.30 متر موم یا پارافین که به آن بورون اضافه شده باشد. ضخامت این ماده‌ی بورون دار بسته به قدرت چشمه و مقدار بورون به کار رفته تغییر می‌کند . کادمیوم به صورت برگه خیلی مفید است . یک برگه‌ی کادمیوم به ضخامت 3 تا 6 میلیمتر ($\frac{1}{8}$ تا $\frac{1}{4}$ اینچ) یک باریکه‌ی نوترون گرمایی را تقریبا به کلی متوقف خواهد کرد . بالاخره ، حفاظهایی ساخته شده اند که ، مثل لاستیک ،انعطاف پذیراند ولی در عین حال تضعیف کننده های نوترونی بسیار خوبی هستند .

Edited by Foxit Reader
Copyright(C) by Foxit Corporation,2005-2010
For Evaluation Only.

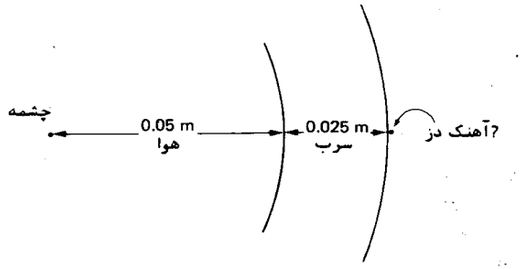
مسایل

۱ـ۱۶ دز کل دریافت شده توسط فردی که به مدت ۱۰ ثانیه در مقابل محل خروج باریکه پرتوهای یک نیروگاه پژوهشی ، تحت سطوح تابش آمده در شکل زیر ، می‌ایستد چقدر است ؟



10^8 نوترون سریع بر متر مربع بر ثانیه
10^9 نوترون گرمایی بر متر مربع بر ثانیه
10^7 گاما بر متر مربع بر ثانیه ($E_\gamma = 2$ MeV)
10^8 گاما بر متر مربع بر ثانیه ($E_\gamma = 0.5$ MeV)
10^{10} بتا بر متر مربع بر ثانیه ($E_{\beta,\max} = 1.2$ Mev)

۲ـ۱۶ آهنگ دز ^{24}Na که با یک حفاظ 0.025 متری سرب مطابق شکل زیر پوشانده شده است بر حسب کوری چقدر است ؟



^{24}Na در 100٪ زمان یک گاما‌ی 1.37-MeV و یک گاما‌ی 2.75-MeV ، در 0.003 ٪ زمان بتاهایی با $E_{max} = 4.17$ MeV ، و در 100 ٪ زمان بتاهایی با $E_{max} = 1.389$ MeV گسیل می‌دارد .

۳ـ۱۶ در اثر بی‌دقتی ، کارگری 1 میکروگرم ^{241}Am استنشاق کرده است . فقط با در نظر گرفتن ذرات آلفا و فرض اینکه آمرسیوم به طور یکنواخت در استخوانها توزیع شده است ، (الف) آهنگ دز در لحظه‌ی حادثه چقدر است ؟ و (ب) دز کل دریافتی متوسط آن شخص چقدر است ؟ برای ^{241}Am ، $T_R = 433$ سال و $T_B = 200$ سال

و جرم استخوانها = 10 kg .

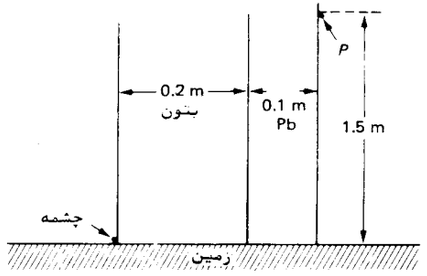
۴ـ۱۶ آهنگ دز در فاصله‌ی 0.30 متری یک چشمه‌ی ^{60}Co به قدرت 1 Ci چقدر است اگر (الف) محیط تضعیف کننده هوا باشد ، و (ب) اگر چشمه با یک حفاظ آلومنیومی به ضخامت 0.01 متر احاطه شده باشد ؟

۵ـ۱۶ یک چشمه‌ی ^{124}Sb به قدرت 1 Ci را در درون یک ظرف سربی نگهداری می‌کنیم . ضخامت ظرف چقدر باشد تا آهنگ دز در سطح آن 2.5×10^{-5} Sv/h = 2.5 mrem/h گردد . ^{124}Sb گاماهای زیر را گسیل می‌دارد .

انرژی (MeV)	شدت (٪)	انرژی (MeV)	شدت (٪)	انرژی (MeV)	شدت (٪)
0.603	97	0.967	2.4	1.37	5
0.644	7	1.048	2.4	1.45	2
0.720	14	1.31	3	1.692	50
				2.089	7

۶ـ۱۶ آهنگ دز حاصل از ^{124}Sb در مسئله‌ی ۱۶ـ۵ در فاصله ای مساوی ضخامت ظرف ، در صورتیکه محیط تضعیف کننده هوا باشد ، چقدر است ؟

۷ـ۱۶ یک نمونه‌ی ^{60}Co به قدرت 1-Ci در پشت یک حفاظ بتونی و سربی مطابق شکل زیر نگهداری می‌شود . آهنگ دز در نقطه‌ی P چقدر است ؟



۸ـ۱۶ ایزوتوپ ^{99m}Tc به طور فعال برای تشخیص بیماری انسان به کار می‌رود . این ایزوتوپ پرتوهای x با انرژی 140 keV و بتاهای با $E_{max} = 0.119$ MeV گسیل می‌دارد . اگر به شخصی 1 μCi از این ایزوتوپ تزریق شود ، کل دز وارد شده به مغز با فرض اینکه همه‌ی آن به طور یکنواخت در مغز توزیع شود (1.5 kg = جرم مغز) ، چقدر است ؟

۱۶-۹ اگر تمام آب بدن شخصی دفعتا به T_2O ($T = {}^3H$) تبدیل شود دز کل‌دریافتی توسط آن شخص چقدر است ؟ فرض کنید 61٪ بدن آب باشد .

۱۶-۱۰ اگر 1 pCi از ^{239}Pu بر اثر استنشاق به ششها برسد ، دز کل دریافتی توسط شخصی که آنرا استنشاق کرده است چقدر خواهد بود ؟ (سال $T_R = 24{,}000$، سال $T_B = 200$ ، 1 kg = جرم ششها) .

۱۶-۱۱ یک زیر دریایی کروی به شعاع 1.5 متر از فولادی به ضخامت 0.025 m ساخته شده و از هوای با فشار 1 atm پر شده است . این زیر دریایی در آب آلوده به ^{137}Cs با فعالیت 1 Ci/m^3 غوطه ور است . دز کل را در مرکز این زیر-دریایی محاسبه کنید .

۱۶-۱۲ دز سالانه‌ی حاصل از ^{40}K که در بدن هر انسانی یافت می‌شود چقدر است ؟ فراوانی ایزوتوپی ^{40}K در پتاسیوم 0.0119 درصد است . بدن انسان حاوی 1.7×10^{-3} kg پتاسیوم در هر کیلوگرم است . ^{40}K پرتوهای زیر را گسیل می‌دارد .

ذره	انرژی (MeV)	شدت (٪)
β^-	1.31	89
β^+	0.49	10^{-3}
γ	1.46	11
γ	0.511	2×10^{-3}

کتابشناسی

Attix, F. H., and Tochilin, E. (eds.), *Radiation Dosimetry* I, II, III, Academic, New York, 1969.

Cember, H., *Introduction to Health Physics*, Pergamon, 1969.

Fitzgerald, J. J., Brownell, G. L., and Mahoney, F. J., *Mathematical Theory of Radiation Dosimetry*, Gordon and Breach, 1967.

Morgan, K. Z., and Turner, J. E. (eds.), *Principles of Radiation Protection*, Wiley, 1967.

Report of the ICRP Committee II on Permissible Dose for Internal Radiation, Health Physics, 3 June 1960.

"The Effects on Populations of Exposure to Low Levels of Ionizing Radiation," BEIR Report, National Academy of Sciences National Research Council (1972).

مراجع

1 Dose Equivalent ICRU Report 19 (suppl.), Washington, D.C. (1973).

2 Report of the RBE Committee to ICRU, *Health Physics* 9:357 (1963).

3 Basic Radiation Protection Criteria, NCRP Report No. 39 (1971).

4 Radiation Protection Instrumentation and Its Application, ICRU Report 20 (1971).

5 *Engineering Compendium on Radiation Shielding*, vol. 1: *Shielding Fundamentals and Methods*, Springer-Verlag, 1968.

6 Stamatelatos, M. G., and England, T. R., *Nuclear Sci. Eng.* 63:204 (1977).

7 Neutron and Gamma-ray Flux-to-Dose Rate Factors, American National Standard, ANSI/ANS-6.11-1977.

8 Report of the ICRP Committee II on Permissible Dose for Internal Radiation (1959), *Health Physics* 3:146 (June 1960).

9 Recommendations of the International Commission on Radiological Protection, *Nuclear Safety* 20(3):330 (1979).

10 Nuclear Regulatory Commission, Title 10, Chap. 1, Part 20, Code of Federal Regulations (10 CFR 20), 1978.

11 Environmental Protection Agency–Environmental Radiation Protection Standards for Nuclear Power Operations, Title 40, Chap. 1, Part 190, Code of Federal Regulations (1977).

12 Radiation Exposure from Consumer Products and Miscellaneous Sources, NCRP Report No. 56 (1978).

13 Reactor Experiments Inc., San Carlos, CA (1980).

فصل ۱۷

آشکارسازها و طیف سنجهای ویژه

Edited by Foxit Reader
Copyright(C) by Foxit Corporation,2005-2010
For Evaluation Only.

۱۷ـ۱ مقدمه

در این فصل آشکارسازهایی را بررسی می‌کنیم که کاملا در آنچه‌که قبلا بررسی کرده‌ایم نمی‌گنجند. اینها آشکارسازهایی هستند که برای کاربردهای ویژه ای ساخته شده اند امّا ، در اغلب موارد ثابت شده است که در بیشتر از یک زمینه‌ی آشکارسازی پرتوها مفیداند . آشکارسازهای خود ـ توان که برای اندازه گیری شارنوترون در قلب راکتور-های هسته ای ساخته شده اند ، و موادی که برای دز سنجی به کار می‌روند ، مثل مواد گرمالیانی و امولسیونهای عکاسی ، از این مقوله اند .

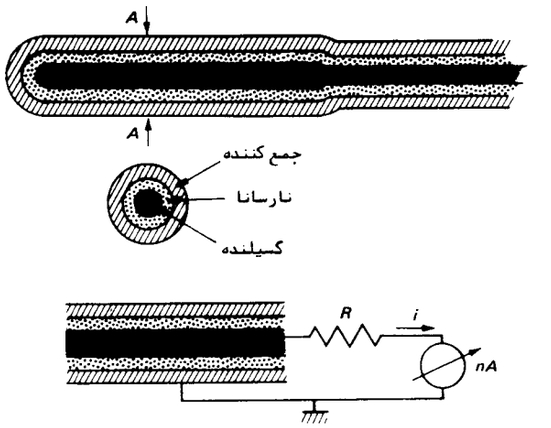
به پیروی از هدف این کتاب ، که بررسی ابزار و روشهای آشکارسازی ذرات انرژی پایین است (جدول ۱ـ۱ را ملاحظه کنید) ، اتاقکهای حرقه ای ، اطاقکهای حباب و شمارنده های چرنکوف را ، که برای ذرات انرژی بالا به کار می‌روند بررسی نمی‌کنیم . ولی ، طیف سنجهای مغناطیسی و الکتروستاتیکی را بررسی می‌کنیم، زیرا اینها هم برای ذرات انرژی بالا و هم برای ذرات انرژی پایین به کار می‌روند.

برای هر آشکارساز ، نخست اصول کار ، محدودیتها ، معایب و مزایای آنرا بررسی می‌کنیم و سپس کاربردهای ویژه‌ی آنرا مورد بحث قرار می‌دهیم . مطالبی که در این فصل می‌آیند مقدمه ای بر کل موضوع است ، و خواننده برای دستیابی به جزئیات بیشتر باید به کتاب شناسی و مراجع آخر این فصل مراجعه کند .

۱۷ـ۲ آشکارسازهای خود ـ توان

آشکارسازهای خود ـ توان چنانکه از نامشان پیداست ، بدون اعمال ولتاژ بیرونی کار

Edited by Foxit Reader
Copyright(C) by Foxit Corporation,2005-2010
For Evaluation Only.



شکل ۱۷ـ۱ پیکر بندی یک آشکارساز خود ـ توان

می‌کنند . پرتوهای فرودی (نوترون ، گاما ، یا هر دو) علامتی به شکل جریان الکتریکی ایجاد می‌کنند که متناسب با شار فرودی است . این آشکارسازها معمولا به شکل هم محور (شکل ۱۷ـ۱) ساخته می‌شوند . رسانای مرکزی **گسیلنده** نامیده می‌شود و عامل تولید علامت است . رسانای بیرونی ، که **جمع کننده** نام دارد ،بایک نارسانا از گسیلنده جدا می‌شود . جمع کننده را از آلیاژ نیکل ، کرم ، آهن به صورت پوششی می‌سازند که گسیلنده و رسانا را در بر می‌گیرد .

اساس تولید علامت در آشکارساز خود ـ توان ساده است . درنتیجه‌ی بمباران با تابش ، گسیلنده الکترون (بتا) آزاد می‌کند . این الکترون به سمت عایق رفته و گسیلنده را با بار مثبت رها می‌کند . اگر گسیلنده را با یک مقاومت به جمع کننده وصل کنیم (شکل ۱۷ـ۱) ، جریانی به وجود می‌آید که بااندازه گیری آن برآوردی از شار فرودی به دست می‌آید . توجه کنید که این یک دستگاه گسیلنده ـ جمع کننده نیست :هر بتایی که گسیلنده را ترک می‌کند ، صرفنظر از اینکه به جمع کننده برسد یا نه ، در ایجاد جریان دخالت خواهد داشت .

چون آشکارسازهای خود ـ توان برای استفاده در درون قلب رآکتور ساخته شده‌اند طوری طراحی شده اند که اندازه‌شان کوچک (به قطر چند میلیمتر) باشد ، تا بتوانند برای زمانی نسبتا طولانی (چندین سال) در میدان تابشی شدید قلب رآکتور بدون

تغییر مهمی در نحوه‌ی کارشان ، و بدون نیاز به منبع تغذیه‌ی بیرونی کار کنند .

کارآیی آشکارساز خود ـ توان بر حسب **حساسیت** آن S با معادله‌ی زیرتعریف می‌شود :

$$S(t) = \frac{\Delta I(t)}{\Delta \phi} \qquad (۱۷ـ۱)$$

که در آن

$I(t) = \phi$ جریان آشکارساز پس از پرتودهی برای مدت t با شار

$\phi =$ شار نوترون

بنابراین حساسیت ، تغییرات جریان آشکارساز را به ازای واحد تغییرهای شار بیان می‌کند .

عناصر مختلفی برای گسیلنده‌ی آشکارسازهای خود ـ توان مورد بررسی قرار گرفته اند [۱ـ۴] . گسیلنده‌ی ایده آل باید چنان باشد که به آشکارساز ویژگیهای زیر را بدهد

۱ـ حساسیت بالا

۲ـ آهنگ سوختن پایین

۳ـ پاسخ آنی

۴ـ حساسیت فقط به گاما یا فقط به نوترون

ویژگیهای موادی که این سرشتیها را تعیین می‌کنند ، پس از به دست آوردن معادله‌های جریان و حساسیت آشکارساز ، در بخش های ۱۷ـ۲ـ۱ و ۱۷ـ۲ـ۲ بررسی خواهند شد .

ویژگیهای نارسانا نیز مهم اند . نارسانا باید در دمای اتاق مقاومتی درحدود 10^{12} اهم و در دمای کار رآکتور مقاومتی حدود 10^{9} اهم داشته باشد . اکسید منیزیوم (MgO) و اکسید آلومنیوم (Al_2O_3) دو نارسانایی هستند که معمولا مورد استفاده قرار می‌گیرند . آزمایش نشان داده است که مقاومت MgO بر اثر پرتوگیری کاهش می‌یابد ، حال آنکه مقاومت Al_2O_3 تغییری نمی‌کند . به این دلیل Al_2O_3 کم کم دارد جای MgO را به عنوان نارسانای آشکارسازهای خود ـ توان می‌گیرد .

آشکارسازهای خود ـ توان را به دو گروه " حساس به نوترون " و " حساس به گاما " و علاوه بر این به زیر گروههای با پاسخ آنی و پاسخ درنگیده ،تقسیم می‌کنند سرشتی های انواع مختلف آشکارسازهای خود ـ توان را در بخشهای ۱۷ـ۲ـ۱ و ۱۷ـ۲ـ۲ بررسی می‌کنیم .

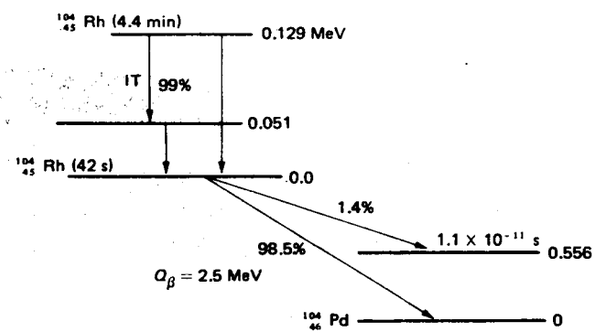
Edited by Foxit Reader
Copyright(C) by Foxit Corporation,2005-2010
For Evaluation Only.

۱۷ـ۲ـ۱ آشکارسازهای نوترونی خود ـ توان (SPND) با پاسخ درنگیده

رودیوم ، وانادیوم ، کبالت ، و مولیبدن به عنوان گسیلنده‌ی آشکارسازهای نوترونی خود توان (SPNDs) به کار رفته اند . چون در حال حاضر (۱۹۸۲/۱۳۶۱) . SPND های رودیومی ابزار اصلی درون ـ قلبی برای تعیین توزیع توان در رآکتورهای آبی تحت فشار (PWR) هستند ، نخست آنها را مورد بررسی قرار می‌دهیم و سپس به بقیه می‌پردازیم .

علامت SPND های رودیومی در نتیجه‌ی فعال شدن گسیلنده (^{103}Rh) توسط نوترونهای فرودی ، و واپاشی متعاقب Rh^{104} ایجادمی‌شود . واپاشی Rh^{104} را طرح وار در شکل ۱۷ـ۲ نشان داده ایم . یک حالت ایزومری با نیم عمر 4.4 دقیقه و با سطح مقطع 12-b تشکیل می‌شود . حالت پایه‌ی Rh^{104} دارای نیم عمر 42.3 ثانیه است ، و با سطح مقطع 138 b (برای نوترونهای گرمایی) شکل می‌گیرد . این حالت ، که در 98.5 درصد اوقات از واپاشی β^- با انرژی بیشینه‌ی 2.5 MeV به Pd^{104} تبدیل می‌شود ، عامل اصلی علامت آشکارساز رودیومی است . حالت ایزومری با نیم عمر 4.4 دقیقه خیلی کم در ایجاد علامت سهم دارد ، امّا عامل جریان بازمانده پس از خاموش شدن رآکتور است .

برای تعیین عواملی که حساسیت آشکارساز را بهتر و عمر آنرا طولانی تر می‌کنند ، باید به فرآیندهای موثر در تولید علامت آشکارساز نگاه کرد . این کار را



شکل ۱۷ـ۲ طرح واره واپاشی Rh^{104}

در زیر انجام می‌دهیم ، و روابط مربوط به حساسیت و جریان را برای هر گسیلنده ـ ای به دست می‌آوریم .

گسیلنده ای با سطح مقطع جذب نوترون σ را در نظر بگیرید که در معرض تابش شار نوترون ϕ قرار گرفته است ، و بر اثر جذب نوترون پرتوزا می‌شود و نیم عمر آن T است [یا ثابت واپاشی $\lambda = (\ln 2)/T$] . تعداد اتمهای پرتوزا پس از زمان پرتو ـ گیری t برابر است با (رک معادله‌ی ۱۶ـ۱۴)

$$N(t) = \frac{s\sigma_e\phi N_0}{\lambda - \sigma_a\phi}\,(e^{-s\sigma_a\phi t} - e^{-\lambda t}) \qquad (۱۷ـ۲)$$

که در آن

N_0 = تعداد اتمهای گسیلنده در لحظه‌ی صفر

σ_a = سطح مقطع جذب گسیلنده

σ_e = سطح مقطعی که منجر به حالتی می‌شود که در تشکیل علامت سهم دارد

s = ضریب خود حفاظی $(s < 1)$

ضریب خود حفاظی برای تصحیح این واقعیت است که هدف (گسیلنده) ضخیم است ، و در نتیجه شار در آن افت می‌کند . بنابراین اتمهای درونی بر اثر وجود اتمهای نزدیک سطح در معرض شار کامل قرار نمی‌گیرند. ضریب خود حفاظی کوچکتر از 1 است و با افزایش قطر گسیلنده کاهش می‌یابد (رک شکل ۱۷ـ۳) . اگر هر واپاشی رادیو ایزوتوپ یک ذره با انرژی q رها سازد ، جریان در لحظه‌ی t برابر است با

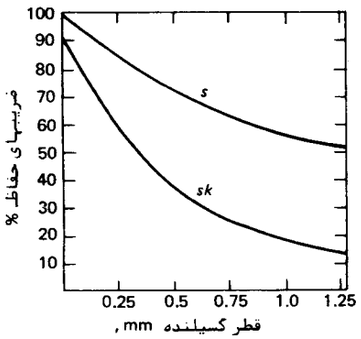
$$I(t) = kqN(t)\lambda = kq\,\frac{s\sigma_e\phi N_0}{1 - \sigma_a\phi/\lambda}\,(e^{-s\sigma_a\phi t} - e^{-\lambda t}) \qquad (۱۷ـ۳)$$

که در آن k ضریبی است برای به حساب آوردن خود ـ جذبی بتاها در گسیلنده یا از دست رفتن بتاها در نارسانا (رک شکل ۱۷ـ۳) . چون ، برای همه‌ی گسیلنده‌های مورد نظر ، $\sigma_a\phi/\lambda \ll 1$ است ، می‌توان از ضریب $\sigma_a\phi/\lambda$ در مخرج کسر چشم پوشی کرد . عامل نمایی در معادله‌ی ۱۷ـ۳ را می‌توان به صورت زیر توجیه کرد .

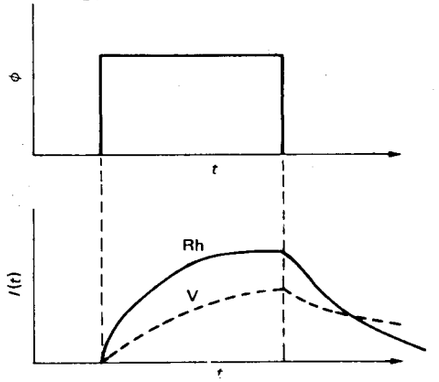
عامل $\exp(-\lambda t)$ پاسخ آشکارساز را بیان می‌کند ، اگر شار به صورت پله‌ای ، مطابق شکل ۱۷ـ۴ ، افزایش یابد ، علامت به صورت نمایی تا مقدار اشباع آن زیاد

+ چنانکه در فصل ۱۴ دیدیم ، سطح مقطع میانگین برابراست با $\sigma = \int \sigma(E)\phi \times dE/\phi$ و شار کل برابر با $\phi = \int \phi(E)\,dE$ است .

Edited by Foxit Reader
Copyright(C) by Foxit Corporation,2005-2010
For Evaluation Only.



شکل ۱۷ـ۳ ضریبهای خود ـ حفاظی برای آشکارسازهای رودیوم با نارسانای MgO به ضخامت 10-mil (0.254-mm) (از مرجع ۶) .



شکل ۱۷ـ۴ پاسخهای SPND های Rh و V به تغییرات پله ای شار نوترون

خواهد شد . اگر شار ناگهان کاهش یابد ، علامت بار دیگر به صورت نمایی کاهش خواهد یافت . رودیوم با نیم عمر 42 s پس از حدود 5 دقیقه به حد اشباع می‌رسد . وانادیوم (^{52}V) ، با نیم عمر 3.76 min ، پس از حدود 25 دقیقه به اشباع می‌رسد .

عامل $\exp(-s\sigma_a\phi t)$ آهنگ سوختن گسیلنده را می‌دهد . این عاملی است که عمر آشکارساز را تعیین می‌کند ، زیرا چنانکه در بحث زیر می‌آید ، کاهش حساسیت آشکارساز با زمان ، اساسا با همین عامل بیان می‌شود .

با فرض حالت اشباع ، حساسیت آشکارساز به صورت زیر بیان می‌شود (با استفاده

از معادله های ۱۷ـ۱ و ۱۷ـ۳) .

$$S(t) = \frac{\Delta I(t)}{\Delta \phi} = ks\sigma_e N_0 q(1 - s\sigma_a\phi t)e^{-s\sigma_a\phi t} \text{ A/(نوترون/m}^2\cdot\text{s)} \qquad (۱۷ـ۴)$$

اگر قطر گسیلنده D ، طول آن L ، چگالی آن ρ ، و جرم اتمی آن A باشد ، تعداد اتم های آن برابر خواهد بود با $N_0 = (\rho\pi D^2/4)(LN_A/A)$ ، که N_A عدد آووگادرو است .

با نشاندن آنها در معادله‌ی ۱۷ـ۴ رابطه ای برای حساسیت واحد طول به‌دست می‌آید

$$\frac{S(t)}{L} = ksq\sigma_e\rho\frac{\pi D^2}{4}\frac{N_A}{A}(1 - s\sigma_a\phi t)e^{-s\sigma_a\phi t} \text{ [(A/m)/(نوترون/m}^2\cdot\text{s)]} \qquad (۱۷ـ۵)$$

مثال ۱۷ـ۱

حساسیت آشکارسازهای Rh به قطر 0.5 mm در شرایط اشباع به ازای واحد طول ، برای یک آشکارساز نو ، چقدر است ؟

پاسخ

برای رودیوم $\sigma_e = 139$ b ، $\sigma_a = 150$ b ، $\rho = 12.4 \times 10^3$ kg/m^3 ، $A = 103$ ، و $q = 1.602 \times 10^{-19}$ C . در شروع عمر آشکارساز $(t = 0)$

$$\frac{S(0)}{L} = ks(1.602 \times 10^{-19}\text{ C})(139 \times 10^{-28}\text{ m}^2)(12.4 \times 10^3\text{ kg/m}^3)$$
$$\times \pi\frac{(5 \times 10^{-4})^2\text{ m}^2}{4}\left(\frac{6.023 \times 10^{26}}{103}\text{ اتم/kg}\right)$$
$$= 3.17 \times 10^{-23}ks\text{ [(A/m)/(نوترون/m}^2\cdot\text{s)]}$$

مقدارهای نوعی k حدود 0.8 اند [۶] . چون شار در یک رآکتور قدرت بزرگ در حالت تمام توان (1000 MWe) حدود 10^{17} نوترون/m$^2\cdot$s (10^{13} نوترون/cm$^2\cdot$s) و طول یک آشکارساز نوعی حدود 0.10 m است ، انتظار می‌رود مقدار جریان حدود

$$(0.8)(0.8 \times 10^{-23})\text{ [(A/m)/(neutrons/m}^2\cdot\text{s)]}(10^{17}\text{ نوترون/m}^2\cdot\text{s})(0.1\text{ m})$$
$$= 1.92 \times 10^{-7}\text{ A} \approx 200\text{ nA}$$

باشد .

از معادله‌ی ۱۷ـ۵ پیداست که برای دستیابی به حساسیت بالا باید گسیلنده‌ای با سطح مقطع σ ی بالا و قطر D ی بزرگ انتخاب کرد . قطر ، از طریق ضریب D^2 و

نیز از طریق ضریبهای حفاظ k و s^+، که با افزایش قطر کاهش می‌یابند ، بر حساسیت تاثیر می‌گذارد . نتیجه‌ی کلی آن است که حساسیت تقریبا با توان اول D تغییر می‌کند [۶].

سطح مقطع بالا حساسیت را افزایش می‌دهد امّا آهنگ کاهش حساسیت با زمان را هم بالا می‌برد . در واقع ، از معادله‌ی ۱۷ـ۵ ، خارج قسمت حساسیت پس از پرتو دهی به مدت t به مقدار آن در $t = 0$ عبارت است

$$\frac{S(t)}{S(0)} = (1 - s\sigma_a\phi t)e^{-s\sigma_a\phi t} \qquad (۱۷ـ۶)$$

جدول ۱۷ـ۱ سرشتیهای چند آشکارساز خود ـ توان را نشان می‌دهد. آشکارسازهای رودیومی نه تنها بهترین حساسیت را دارند بلکه دارای بالاترین آهنگ سوختن نیز هستند . تغییر حساسیت آنها با زمان دارای اهمیت است و پیش از اینکه علامت برای تعیین توان به کار برده شود لازم است آنرا تصحیح کنیم . به علت آثار خود ـ جذبی در گسیلنده این تصحیح آسان نیست و ممکن است خطاهایی را ایجاد کند ،مگر اینکه آشکارساز بدرستی درجه بندی شود .

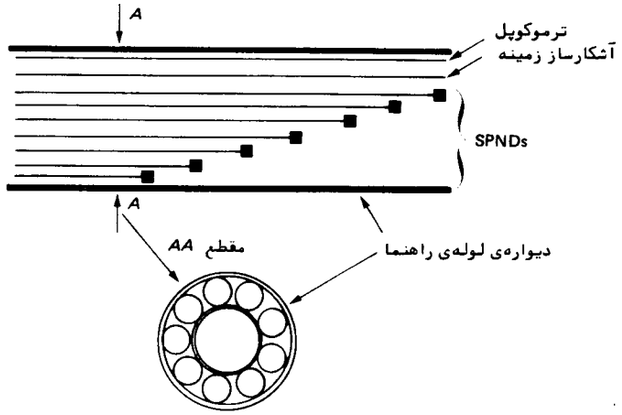
با وجود عیب سوختن زیاد ، SPNDهای رودیومی به طور گسترده ای در رآکتور-های قدرت ، بویژه در رآکتورهای آبی ـ تحت ـ فشار (PWRs) ، برای تعیین توزیع توان ، مصرف سوخت ، و اطلاعات دیگر مربوط به‌کارایی قلب رآکتور مورداستفاده قرار می‌گیرند . آشکارسازها را از طریق لوله های راهنما در تعدادی مجموعه‌ی

جدول ۱۷ـ۱ سرشتیهای آشکارسازهای خود ـ توان با گسیلنده ای به قطر 0.5-mm[3,6]

گسیلنده	حساسیت (A/m)/(2 × 10¹⁷ نوترون /m²·s)	سوختن در سال (٪) for $\phi = 2 \times 10^{17}$ نوترون/m²·s	جواب
Rh	2.4×10^{-6}	5	درنگی
V	1.5×10^{-7}	0.3	درنگی
Co	3.4×10^{-8}	2.3	آنی
Mo	1.7×10^{-8}	0.9	آنی
Pt	2.6×10^{-7}	0.2	آنی

† سوختن $\approx 1 - \exp(\sigma_a\phi t)$

+ ضریب s در طول یک پرتودهی طولانی ثابت نیست ، بلکه با سوختن پیوسته‌ی گسیلنده ، چون تعداد اتم کمتری برای خود ـ حفاظی باقی می‌ماند ، رو به افزایش می‌گذارد .



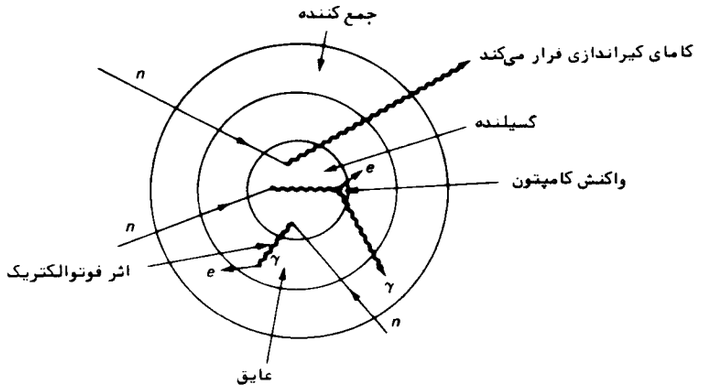
شکل ۱۷ـ۳ هر لوله‌ی آشکارسازی شامل هفت SPND ، یک آشکارساز زمینه و یک ترموکوپل است .

" ابزار دار " سوخت وارد می‌کنند . هر مجموعه‌ی ابزار دار دارای هفت SPND هم فاصله ، (یک آشکارساز زمینه و یک ترموکوپل نیز در این مجموعه وجود دارد ، رک شکل ۱۷ـ۵) ، برای اندازه گیری شار در هفت موضع محوری است . خروجی آشکار-سازها ، پس از تصحیح برای زمینه ، به کامپیوتر کارخانه منتقل می‌شود ، و درآنجا پس از تصحیحات لازم ، توان ، مصرف سوخت ، تولید پلوتونیوم ، و غیره محاسبه می‌شود . هر PWR حداقل دارای 50 مجموعه‌ی ابزاردار است یعنی شار در 350 محل اندازه گیری می‌شود .

۱۷ـ۲ـ۲ آشکارسازهای خود ـ توان نوترونی با پاسخ آنی

اساس کار آشکارسازهای خود ـ توان نوترونی با پاسخ آنی ، با اساس کار SPND های رودیومی و وانادیومی تفاوت دارد . در این مورد گسیلنده یک نوترون جذب می‌کند و در لحظه‌ی گیر اندازی یک گاما گسیل می‌دارد . همین گاماهای گیراندازی هستند که عامل ایجاد علامت اند ، و چون فقط هنگام گیر افتادن نوترون گسیل می‌شود ،پاسخ آشکارساز آنی است . کبالت (^{59}Co) و مولیبدن (^{95}Mo) دو عنصری هستند که معمولا به عنوان گسیلنده در نظر گرفته می‌شوند . بحثی که در پی می‌آید بر پایه‌ی

Edited by Foxit Reader
Copyright(C) by Foxit Corporation,2005-2010
For Evaluation Only.



شکل ۱۷ـ۶ تولید الکترون توسط گاماهای گیراندازی از گسیلنده Co

کبالت است ، اما فرایندهای درگیر تولید برای مولبیدن نیز همین خواهند بود .

اکنون یک SPND ی کبالت (شکل ۱۷ـ۶) را در نظر بگیرید . بیشتر گاماهای گیراندازی بی هیچ برهمکنشی از گسیلنده ، نارسانا ، و جمع کننده می‌گذرند . آنهایی که برهمکنش می‌کنند از طریق واکنشهای فوتو الکتریک و کامپتون ، الکترون تولید می‌نمایند . وقتی این الکترونهای سریع به حرکت درمی‌آیند ، یک شارش بار به سمت بیرون تولید می‌کنند که موجب جریانی می‌شود . چون تعداد گاماهایی که برهمکنش می‌کنند نسبتا کم است ، حساسیت آشکارساز کبالتی پایین تر از حساسیت آشکارسازهای رودیومی یا وانادیومی است .

آشکارساز Co در اثر فراورده‌ی گیراندازی دارای یک سرشتی نامطلوبی است . این فراورده ^{60}Co است ، که یک گسیلنده‌ی β^- با نیم عمر 5.3 سال است . بتای حاصل از ^{60}Co یک علامت زمینه تولید می‌کند که با افزایش پرتوگیری بزرگ می‌شود . روش کم کردن این زمینه ، استفاده از حفاظهای پلاتینی است که گلداشتین و تاد گزارش کرده اند [۷] .

SPND ی مولیبدنی در مرحله‌ی پژوهش و توسعه است . چنانکه از جدول ۱۷ـ۱ پیداست ، پاسخ این آشکارساز نصف پاسخ آشکارسازهای کبالتی است . با این همه ، آشکارسازهای مولیبدنی دارای علامت زمینه نیستند .

Edited by Foxit Reader
Copyright(C) by Foxit Corporation,2005-2010
For Evaluation Only.

۱۷ـ۲ـ۳ آشکارسازهای خود ـ توان گامایی (SPGD)

در هر رآکتور یک میدان شدید گامایی وجود دارد که می‌توان آنرا با یک آشکارساز خود ـ توان گامایی (SPGD) مورد بررسی قرار داد . این ابزار را اولین بار شیلدز [۸] ، که یک گسیلنده‌ی پلاتینی در آن به کار برده بود مورد بررسی قرار داد . پلاتین ماده‌ی خوبی برای SPGD است زیرا دارای

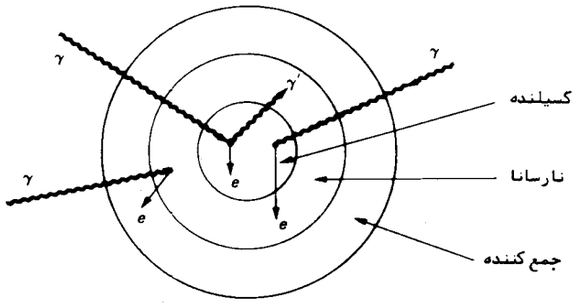
۱ـ سطح مقطع پایین گیراندازی نوترون

۲ـ عدد اتمی بالا

۳ـ چگالی بالا

است . سطح مقطع پایین گیراندازی نوترون حساسیت ابزار را به نوترون کاهش می‌دهد. چگالی و عدد اتمی بالا باعث افزایش احتمال بر همکنش گاما می‌شود (به یاد داشته باشید که ضریب فوتو الکتریک با Z^m ، $m = 3\text{-}5$ ، بالا می‌رود) .

در SPGD فوتونها طی برهم کنش های فوتو الکتریک و کامپتون الکترون تولید می‌کنند (شکل ۱۷ـ۷) ، و الکترونها با حرکتشان جریانی به وجود می‌آورند که قابل اندازه گیری است . تا اینجا این فرایند به مانند SPGD به نظر می‌رسد . امّا بین این دو نوع آشکارساز اختلافی وجود دارد . در آشکارساز کبالتی گاماها اغلب در گسیلنده برهم کنش می‌کنند . برعکس ، در SPND گاماها در هر سه ناحیه بر هم کنش دارند . بعضی الکترونهای تولید شده در جمع کننده ممکن است به طرف گسیلنده حرکت کرده و در نتیجه مقداری از جریان تولید شده در گسیلنده را خنثی می‌کنند . الکترونهای تولید شده در نارسانا ممکن است در هر دو نوع جریان منفی یا مثبت



شکل ۱۷ـ ۷ فرایندهایی که در یک آشکار ساز خود-توان حساس به‌گاما رخ می‌دهد .

شرکت کنند . بنابراین ، SPGD ابزاری است که جریانی برابر با تفاضل بین جریان خروجی از گسیلنده و نارسانا و جریان ورودی از جمع کننده و نارسانا تولید می‌کند .

حساسیت SPGD ی پلاتینی بیش‌از آشکارساز کبالتی ولی کمتر از آشکارساز رودیومی است (رک جدول ۱۷ـ۱) . حساسیت نسبتا بالا ، همراه با پاسخ آنی ، پلاتینی را به ابزار جالبی تبدیل می‌کند . عیب بزرگ این آشکارساز آن است که به نوترون هم حساس است .در یک آشکارساز نو ، حدود 20٪ علامت مربوط به نوترونهای گرمایی است که بیشتر از واکنش (n,γ) در ^{195}Pt به وجود می‌آیند . این واکنش (n,γ) با سطح مقطع 27 b عامل 90٪ سوختن آشکارسازهای پلاتینی است .

وقتی برای اولین بار آشکارساز پلاتینی ساخته شد ، به عنوان آشکارسازی توصیف می‌شد که علامتی می‌دهد که مستقیما به توان رآکتور وابسته است نه به شار نوترون ، زیرا پاسخ آن به شار گاماست ، که متناسب با توان رآکتور است . چون این وسیله حساس به نوترون نیز هست ، نسبت شارنوترون ـ به ـ گاما در قلب رآکتور باید دقیقا به صورت تابعی از تاریخچه‌ی کار رآکتور و مصرف سوخت معلوم باشد . عامل دیگری که باید در نظر گرفت ، شرکت گاماهای حاصل از پاره های ـ شکافت ، که پس از خاموش شدن رآکتور حضور دارند ، در ایجاد علامت است . بنابراین پیش از آنکه SPGD ها به عنوان ابزار اصلی تعیین شار در قلب رآکتور جانشین آشکارسازهای رودیومی شوند ، پژوهشهای بیشتری باید به عمل آید .

یک آشکارساز خود ـ توان گاما با الکترود مرکزی ساخته شده از سرب و کربن (Pb-C) نیز ساخته شده است [۱۱و۱۰] . این آشکارساز به عنوان آشکارساز آستانه‌ای گاما برای گاماهای آنی شکافت به کار گرفته شده است . در یک میدان گامایی شامل فوتونهای شکافت (آنی) و فوتونهای حاصل از پاره های شکافت ، این آشکارساز می‌تواند گاماهای انرژی پایین (حاصل از پاره های شکافت) جدا کند و فقط گاماهای حاصل از شکافت را آشکار کند .

۱۷ـ۲ـ۴ دماسنجهای گامایی (GTs)

دماسنجهای گامایی (GTs) آشکارسازهای خود ـ توان حساس ـ به گامایی هستند ، که بر عکس نامشان ، دمای ـ رآکتور را اندازه نمی‌گیرند بلکه توان انرا اندازه گیری

می‌کنند . دماسنجهای گامایی در اوائل دهه‌ی ۱۹۶۰ ساخته شدند [۱۲] و در تعداد کمی از رآکتورها (سوانه ریور ، هالدن ، اتوهان) مورد استفاده قرار گرفته‌اند . SPGD های رودیومی جایگزین آنها در رآکتورهای تجارتی آب سبک شدند ، امّا اخیرا (۱۳۵۸/۱۹۷۹) به علت بعضی برتریهای آنها دوباره مورد توجه قرار گرفته اند .

تعیین توان رآکتور با GT ها بر پایه‌ی اندازه گیری کاهش دما در راستای یک قطعه فلز است که بیشتر با ذخیره‌ی انرژی گاما و ، به مقدار کمتری نوترون ، گرم می‌شود . شکل ۱۷ـ۸ ، GT ی مورد استفاده در رآکتورهای سوانه ریور را نشان می‌دهد . گرمای تولید شده در میخ آهنی بر اثر تابش ،با گذر از آن و انتقال به چاهک گرمایی اختلاف دمایی ایجاد می‌کند . اگر همه‌ی گرمای تولید شده در میخ به چاهک گرمایی برود ، اختلاف دما بین دو نقطه به فاصله‌ی L عبارت است از [۱۲]

$$\Delta T = \frac{qL^2}{2k} \qquad (۱۷ـ۷)$$

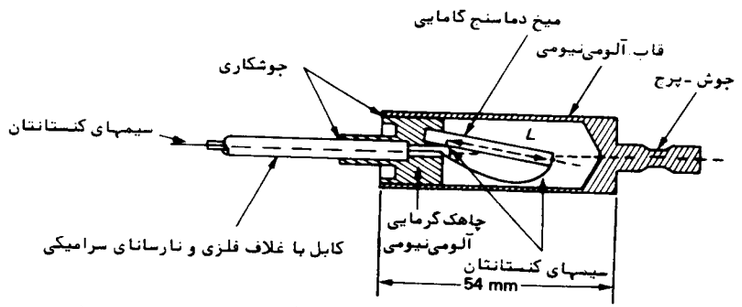
که در آن

q = گرمای تولید شده در واحد حجم میخ در واحد زمان

k = ضریب رسانش گرمایی ماده ای که میخ از آن ساخته شده است

ΔT = اختلاف دمایی که با دو ترموکوپل اندازه گیری می‌شود

در عمل ، فقط بخشی از گرما به چاهک گرمایی می‌رود . برای آن بخش از گرما که بر اثر رسانش از طریق عایق و تابش از دست می‌رود باید تصحیحاتی اعمال کرد . هر دوی این از دست رفتنها باعث کاهش ΔT می‌شوند .



شکل ۱۷ـ۸ دماسنج گرمایی مورد استفاده در رآکتورهای سوانه ریور (از مرجع ـ ۱۲)

Edited by Foxit Reader
Copyright(C) by Foxit Corporation,2005-2010
For Evaluation Only.

گرمای q را گاما و نوترون تولید می‌کنند . گرمای ناشی از فوتونها عبارت است از

$$q\ (\mathrm{W/m^3}) = \int_0^\infty dE\,\phi_\gamma(E)\mu_a(E)E \qquad (۱۷\text{ـ}۸)$$

که

$\phi_\gamma(E)\,dE$ = شار فوتون در بازه‌ی انرژی بین E و $E + \mathrm{dE}$

$\mu_a(E) = E$ ضریب جذب انرژی ماده ای که میخ از آن ساخته شده در انرژی فوتون

معادله های ۱۷ـ۷ و ۱۷ـ ۸ نشان می‌دهند که اختلاف دمای ΔT متناسب با شارفوتون است که این خود متناسب با توان رآکتور است . مقدار مورد انتظار ΔT ، 15 تا 150°C است . مقدارهای بیشتر ΔT مطلوب نیستند ، زیرا در آن صورت از دست رفتن گرما از طریق تابش قابل ملاحظه می‌شود .

گرمای تولید شده از نوترونهای ، نتیجه‌ی برخوردهای کشسان و واکنشهای (n,γ) ، (n,α) ، و (n,p) است . کسری از علامت GT که ناشی از نوترونهاست حدود 10 ٪ است . در مثال زیر مقدار گرمایی را که انتظار می‌رود با یک دماسنج گامایی اندازه گرفته شود محاسبه می‌کنیم .

مثال ۱۷ـ۲

در یک میدان گامایی به شار $\lambda T\ 10^{18}\ \gamma/\mathrm{m^2 \cdot s}$ ، مقدار گرمایی که انتظار می‌رود درمیخ آهنی یک دماسنج گامایی ذخیره شود چقدر است ؟ فرض کنید انرژی میانگین گاما برابر 1.5 MeV است .

پاسخ

با به کاربردن انرژی میانگین و شار کل ، از معادله‌ی ۱۷ـ ۸ داریم

$$\begin{aligned} q &= \phi_\gamma\,\mu_a(E)E \\ &= (10^{18}\ \gamma/\mathrm{m^2 \cdot s})(2.33 \times 10^{-3}\ \mathrm{m^2/kg})(1.5\ \mathrm{MeV})(1.602)(10^{-13}\ \mathrm{J/MeV}) \\ &= 560\ \mathrm{W/kg} = 0.560\ \mathrm{W/g} \end{aligned}$$

به دو دلیل پاسخ GT ها آنی نیست . اولا ، پاسخ ابزار به تغییر ناگهانی توان (یعنی آهنگ گرمای q) بستگی به ویژگیهای گرمایی (ظرفیت گرمایی و رسانایی گرمایی) و مربع طول میخ فلزی دارد [۱۲] . اگر ثابت زمانی میخ τ باشد ، تغییر

اختلاف دما از ΔT_1 به ΔT_2 از معادله‌ی زیر پیروی می‌کند

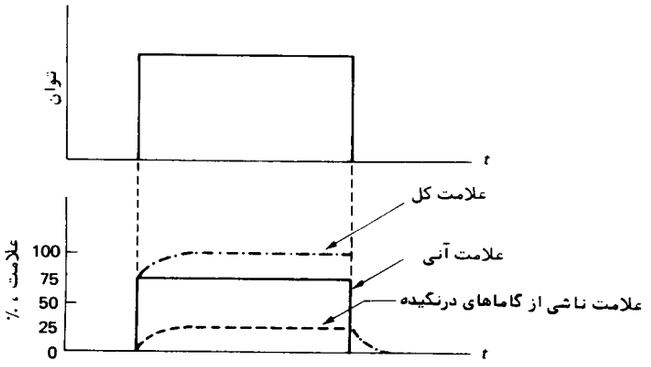
$$\frac{\Delta T_2}{\Delta T_1} = 1 - e^{-t/\tau} \qquad (۱۷\text{ـ}۹)$$

ثابتهای زمانی دماسنجهای گامایی در حال توسعه ، از چند ثانیه تا 150 s تغییر می‌کند .

دلیل دوم برای پاسخ درنگیده ، کسری از علامت GT است که معلول گاماهای درنگیده‌ی گسیل شده از پاره های شکافت است . پاره های شکافت پس از روشن شدن رآکتور با آهنگ معینی شروع به افزایش می‌کنند ، و پس از خاموش شدن رآکتور نیز با آهنگ معینی فرو می‌افتند . برآورد چنین است که حدود 25 ٪ علامت ناشی از گاماهای درنگیده است . بنابراین ، یک تغییر پله ای در توان ، علامتی مطابق شکل ۱۷ـ ۹ ایجاد می‌کند ، که تقریبا 15 دقیقه طول می‌کشد تا به حدود 95 ٪ فعالیت اشباع پاره های شکافت برسد [۱۳] .

حضور علامت پس از خاموش شدن رآکتور ، GT ها را برای اندازه گیری گرمای واپاشی مفید می‌سازد . (SPND ها را نمی‌توان پس از خاموش کردن رآکتور به کار برد) .

به نظر می‌رسد که عمده ترین برتریهای GT ها آهنگ سوختن تقریبا صفر آنها یعنی طول عمر خیلی زیاد ـ و توانایی آنها در اندازه گیری مستقیم توان به جای شارنوترون است . معایب آنها ، پاسخ درنگیده و امکان وابستگی علامت به تاریخچه‌ی سوخت اطراف آنهاست . پژوهش پیرامون عوامل تعیین کننده‌ی علامت GT ها و ارتباط آن با توان رآکتور ادامه دارد .

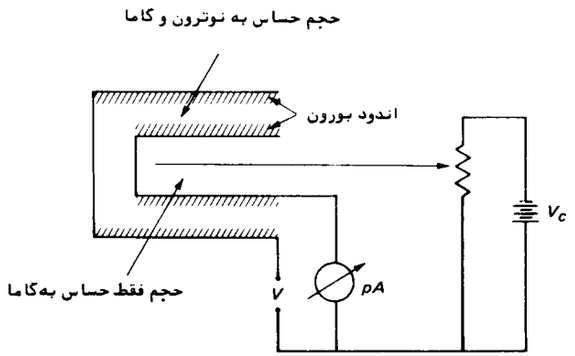


شکل ۱۷ـ ۹ علامتهای آنی و درنگیده‌ی GT در نتیجه‌ی یک تغییر پله ای در توان .

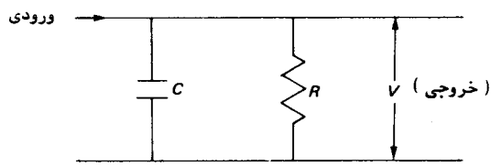
۱۷ـ۳ اتاقکهای یونی جبران شده

شمارنده های نوترونی واقع در کنار یک رآکتور ، هم در معرض بمباران نوترون هستند و هم در معرض بمباران گاما . اگر چه یک شمارنده نوترون ـ مثلا یک شمارنده ^{10}B ـ بیشتر به نوترون حساس است ، امّا به گاما نیز پاسخ میدهد . در توانهای پایین رآکتور ، که شار نوترون کم است ، علامت نوترون تحت الشعاع یک علامت ناشی از گاماهای گسیل شده از پاره های شکافتی که از کارکردهای پیشین رآکتور انباشته شده اند قرار میگیرد . برای حذف اثر گاما از یک **اتاقک یونی جبران شده** استفاده میکنند .

اتاقک یونی جبران شده به گونه ای کار میکند که علامت گاما از علامت کل کلسته شده و خروجی فقط متناسب با علامت نوترون خواهد بود . شکل ۱۷ـ۱۰ اساس اتاقک یونی جبران شده را نشان میدهد . شمارنده از دو محفظه تشکیل شده است . یکی از این محفظه ها که با بورون اندود شده است ، هم به نوترون حساس است و هم به گاما و علامتی تولید میکند که متناسب با میدان تابشی کل است . محفظه‌ی دیگر فقط به گاما حساس است و علامتی متناسب با پرتو گاما تولید میکند . چنانکه از شکل ۱۷ـ۱۰ پیداست ، مدار اتاقک چنان است که علامت گاما را از علامت ($n+\gamma$) کم میکند ، به طوریکه علامت حاصل فقط متناسب با میدان نوترون است. این علامت که به شکل جریان است ، با یک پیکو آمپرسنج اندازه گیری میشود .



شکل ۱۷ـ۱۰ اتاقک یونی جبران شده



شکل ۱۷ـ۱۱ مدار یک آهنگ سنج

جبران درست وقتی حاصل میشود که در یک میدان گامای خالص علامت صفر باشد . این امر با استفاده از ترکیب مناسب حجم های دو محفظه یا با تغییر ولتاژ یا با ترکیب ولتاژ و حجم عملی میشود . ولتاژهای جبرانی نوعی (V_c) از مرتبه‌ی 25 V- هستند. ولتاژ مثبت V از مرتبه‌ی 800 V+ است . بدون جبران ، گستره‌ی مفید این نوع آشکار سازها از 2×10^4 تا 2×10^8 نوترون/$m^2 \cdot s$ تغییر میکند . به کمک جبران کردن ، گستره‌ی مفید تا دو مرتبه‌ی بزرگی به سمت پایین گسترش مییابد . حساسیت اتاقکهای یونی جبران شده از مرتبه‌ی بزرگی (10^{-18} A / (نوترون/$m^2 \cdot s$)) است .

۱۷ـ۴ آهنگ سنجها

آهنگ سنج ابزاری است که آهنگ میانگین تپهای ورودی را اندازه میگیرد . آهنگ سنجها برای دیدبانی مداوم یک رخداد ، که در آن آهنگ میانگین شمارش برحسب زمان به جای آهنگ لحظه ای شمارش مورد نیاز است ، به کار میروند .

کار اصلی یک آهنگ سنج این است که به ازای هر تپ مقدار معلومی بار به خازنی که با یک مقاومت موازی شده است (شکل ۱۷ـ۱۱) تغذیه کند . فرض کنیم

r = آهنگ شمارش (تپ / s)

q = بار به ازای هر تپ

V = ولتاژ دو سر خازن

R = مقاومت

Q = بار خازن

آهنگ تغییر خالص Q نسبت به زمان با معادله‌ی

$$\frac{dQ}{dt} = \text{(بار داده شده توسط تپها / s)} - \text{(باری که در مقاومت شارش مییابد)}$$

یا

Edited by Foxit Reader
Copyright(C) by Foxit Corporation,2005-2010
For Evaluation Only.

$$\frac{dQ}{dt} = rq - \frac{Q}{RC} \qquad (۱۷\text{-}۱۰)$$

بیان می‌شود . پاسخ این معادله‌ی دیفرانسیل با شرط اولیه‌ی $Q(0) = 0$ برابر است با

$$Q(t) = rqRC(1 - e^{-t/RC}) \qquad (۱۷\text{-}۱۱)$$

یا اگر آنرا بر حسب ولتاژ خروجی بنویسیم خواهیم داشت

$$V(t) = \frac{Q(t)}{C} = rqR(1 - e^{-t/RC}) \qquad (۱۷\text{-}۱۲)$$

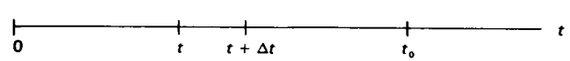
برای زمان $t \gg RC$ ، تعادل حاصل می‌شود و مقدار ولتاژ برابر می‌شود با

$$V_\infty = rqR \qquad (۱۷\text{-}۱۳)$$

علامت آهنگ سنج ولتاژ V_∞ است که با معادله‌ی ۱۷-۱۳ بیان می‌شود . توجه کنید که V_∞ مستقل از ظرفیت C ی خازن بوده و متناسب با آهنگ شمارش r است . ولتاژ V_∞ با یک ولت سنج مناسب اندازه گرفته می‌شود .

اگر از یک آشکارساز نوع تپی استفاده کنیم ، شمارش هایی که در شمارنده جمع می‌شوند دارای یک خطای آماری هستند که مطابق فصل ۲ محاسبه می‌شوند . اگر ازیک آهنگ سنج استفاده کنیم ، خطای اندازه گیری چقدر خواهد بود ؟ برای یافتن خطا ، از معادله‌ی ۱۷-۱۱ ، که بار خازن C را می‌دهد ، شروع می‌کنیم . باید توجه داشت که بار با زمان به صورت نمایی تغییر می‌کند . بنابراین ، اثر یک تپ ، که در لحظه‌ی $t = 0$ وارد می‌شود بر روی بار آنی نبوده بلکه برای مدتی ادامه می‌یابد .

نقطه‌ی اندازه گیری t_0 (شکل ۱۷-۱۲) را در نظر بگیرید . انحراف معیار σ_Q بار جمع شده در لحظه‌ی $t = t_0$ ، نتیجه‌ی مشارکت تپ هایی است که پیشتر وارد شده‌اند . اگر آهنگ شمارش r باشد ، میانگین تعداد تپ هایی که در مدت زمان Δt وارد می‌شوند برابر است با $r\,\Delta t$. خطای آماری این تعداد برابر است با $\pm\sqrt{r\,\Delta t}$ ، و یا خطای بار برابر است با $\pm q\sqrt{r\,\Delta t}$. می‌توان نشان داد که یک تک تپ که در زمان t وارد می‌شود ، در علامت زمان $t = t_0$ به اندازه‌ی $q \exp[-(t_0 - t)/RC]$ سهم خواهد



شکل ۱۷-۱۲ تپهایی که در فاصله‌ی زمانی Δt ، و در لحظه‌ی t ، وارد می‌شوند در σ_Q ی $t = t_0$ سهیم اند .

داشت . بنابراین ، وردایی بار در زمان $t = t_0$ برابر است با

$$\sigma_Q^2 = \int_0^{t_0} [q\sqrt{r\,dt}\, e^{-(t_0 - t)/RC}]^2 \qquad (۱۷\text{-}۱۴)$$

با انتگرال گیری از معادله‌ی ۱۷-۱۴ نتیجه می‌گیریم

$$\sigma_Q^2 = 0.5q^2rRC(1 - e^{-2t_0/RC}) \qquad (۱۷\text{-}۱۵)$$

برای $t_0 \gg RC$ ، معادله‌ی ۱۷-۱۵ به شکل زیر در می‌آید

$$\sigma_Q = q\sqrt{\frac{r(RC)}{2}} \qquad (۱۷\text{-}۱۶)$$

در وضعیت تعادل ، $Q = rqRC$ (از معادله‌ی ۱۷-۱۱) ، در نتیجه

$$\sigma_r = \frac{\sigma_Q}{qRC} = \sqrt{\frac{r}{2RC}} \qquad (۱۷\text{-}۱۷)$$

کمیت RC ثابت زمانی مدار شکل ۱۷-۱۱ است . معادله‌ی ۱۷-۱۷ بیانگر این است که قرائت آنی آهنگ سنج دارای انحراف معیاری برابر انحراف معیار آهنگ شمارشی است که با شمردن آن برای مدت $2RC$ به دست می‌آید (با فرض آنکه زمینه ناچیز باشد) .

۱۷-۵ رد نگارهای حالت جامدی (SSTRs)

روش اندازه گیری تعداد ذرات با مشاهده‌ی رد آنها در بعضی مواد آلی و غیر آلی برای مطالعه‌ی پدیده های گسترده ای در زمینه های زمین شناسی و باستانشناسی گرفته تا اختر فیزیک ، فیزیک هسته ای ، و دزسنجی ، مورد استفاده قرار گرفته است. کتاب فلایشر ، پرایس ، و واکر مرور بسیار خوبی است بر مواد مورد استفاده در SSTR ها ، نظریه های نحوه‌ی تشکیل رد ، و روشهای سونش ردّ . در زمینه‌ی اندازه گیری پرتوها ، SSTRs برای اندازه گیری آهنگ شکافت ^{14} و ^{15} ، و به عنوان دز سنجهای آلفا و نوترون ۱۷-۱۹ به کار می‌روند .

روش SSTR بر پایه‌ی آسیبی که در امتداد مسیر ذرات یونندی قوی مثل یک ذره‌ی آلفا یا یک پاره‌ی شکافت در یک جامد ایجاد می‌شود استوار است . آسیب در امتداد مسیر را ، که رد پا خوانده می‌شود ، ممکن است پس از سونش با مواد شیمیایی مناسب بتوان با یک میکروسکوپ نوری معمولی دید . ردهای قابل دیدن ،

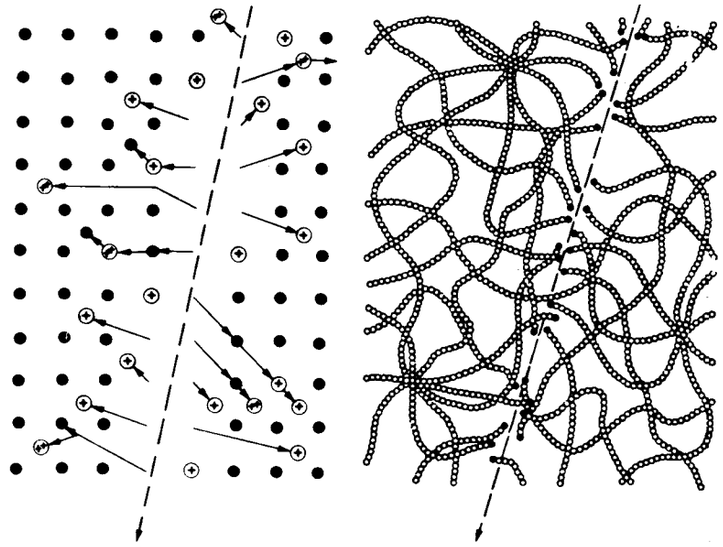
Edited by Foxit Reader
Copyright(C) by Foxit Corporation,2005-2010
For Evaluation Only.

یا با مشاهده‌ی مستقیم یک شخص و یا یک وسیله‌ی خودکار شمرده می‌شوند [۲۰-۲۲] .

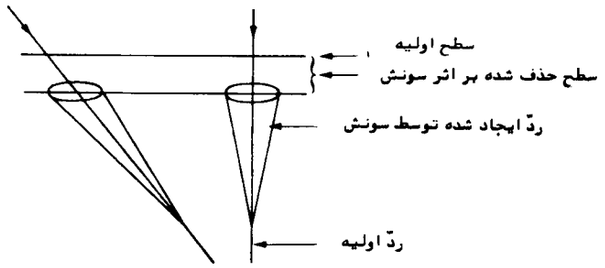
نظریه های بسیاری برای تولید رد پای ذرات یوننده در جامدات ارائه شده است ، امّا هیچیک همه‌ی پدیده های مربوط به مواد آلی و غیر آلی را تواما توجیه نمی‌کند . ساز و کارهای اساسی از دست شدن انرژی معلوم است (رک فصل ۴) .یک ذره‌ی باردار سریع با برانگیزش و یونش انرژی از دست می‌دهد . یونش در درون هر جامد مرکزهای بار ایجاد می‌کند . الکترون های رانده شده ، که پرتو δ نیز خوانده می‌شوند ، می‌توانند یونش و برانگیزش بیشتری تولید کنند . در مواد آلی ، مثل پلیمرها ، واانگیزش ممکن است زنجیره‌ی بلند مولکولی را بشکند و رادیکالهای آزاد تولید کند . وقتی یون کند می‌شود ، شروع به برگرفتن الکترون می‌کند ، و در نتیجه بار آن کاهش می‌یابد . در انتهای مسیر یون برخوردهای اتمی ، به جای الکترونی ، مد برتر از دست شدن انرژی هستند .نتیجه‌ی برخوردهای اتمی جا به جایی اتم وایجاد یک تهیجای است . عقیده بر این است ، که نمای تشکیل رد در یک بلور یا پلیمر مطابق شکل ۱۷-۱۳ است .

بهترین وسیله‌ی دیدن رد ، سونش ماده‌ی SSTR با یک ماده‌ی شیمیایی است که ماده‌ی آسیب دیده را بیشتر تحت تاثیر قرار می‌دهد و رد اصلی را بزرگ می‌کند. عقیده بر این است که منطقه‌ی آسیب دیده به این علت مورد حمله‌ی بیشتر قرار می‌گیرد که از نظر شیمیایی فعال تر از ناحیه‌ی آسیب ندیده‌ی اطراف است و این، پیامدی از انرژی آزاد وابسته به بی‌نظمی های ایجاد شده در امتداد مسیر ذره است. روش خاص سونش بستگی به ماده‌ی مورد استفاده دارد . میکا با اسید هیدروفلوریک 27-*M* به مدت 2 تا 3 ساعت در دمای اتاق سونیده می‌شود . لگزان +، که یک پلیمر است ، با 6-*M* NaOH به مدت 30 دقیقه در 70°C سونیده می‌شود . صرف نظر از اینکه ماده‌ی جامد یا ماده‌ی شیمیائی چه باشند ، رد بزرگ می‌شود زیرا ماده‌ی شیمیایی به سطح SSTR و به سطح درونی رد اولیه حمله می‌کند و یک سوراخ مخروطی مطابق شکل ۱۷-۱۴ ایجاد می‌کند . به این ترتیب ، ردهایی که در آغاز سطح را قطع کرده بودند زیر میکروسکوپ به صورت دایره یا بیضی ظاهر می‌شوند . اگر سونش را بیشتر ادامه دهیم ، بعضی رد ها ممکن است در اثر سونش " ناپدید شوند "، درنتیجه میزان سونش اهمیت دارد . بویژه در اندازه گیریهای مطلق .

+ لگزان پلیمری است که در کمپانی جنرال الکتریک تهیه شده و ترکیب اتمی آن $C_{16}H_{14}O_3$ است .



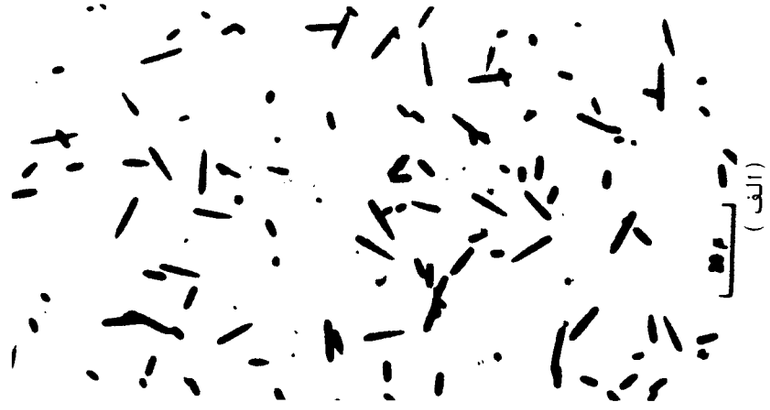
شکل ۱۷-۱۳ تشکیل رد یک ذره در (الف) یک بلور و (ب) یک پلیمر (از کتاب فلایشر - پرایس - واکر)



شکل ۱۷-۱۴ بزرگ شدن یک ردّ بر اثر سونش

شکل ۱۷-۱۵ عکسی است از ردهای سونیده‌ی یک پاره شکافت درسه ماده‌ی مختلف. یک SSTR که برای اندازه گیری آهنگ شکافت مورد استفاده قرار می‌گیرد ، ازلایه‌ی نازک و یکنواختی از ماده‌ی شکافت پذیر در تماس با ماده ای مثل میکا یا لگزان

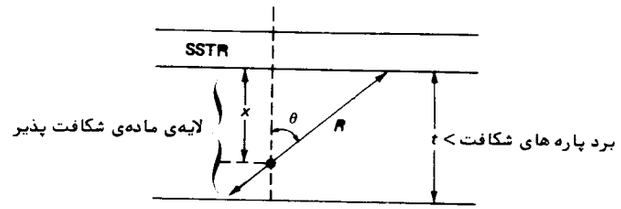
Edited by Foxit Reader
Copyright(C) by Foxit Corporation,2005-2010
For Evaluation Only.



شکل ۱۵ـ۱۷

شکل ۱۷ـ ۱۵ رد پاره های شکافت ^{252}Cf بعد ازسونش در (الف) بلور (ارتوکلیز) ، (ب) بطری لیموناد (ج) پلی کربنات لگزان (شیشه آلی) (از کتاب فلایشر ـ پرایس ـ والکر) .

تشکیل می‌شود . وقتی این SSTR زیر تابش نوترون قرار گرفت ، شکافت رخ می‌دهد ، و پاره های شکافت وارد SSTR شده ردهایی به جا می‌گذارند . برای اندازه گیری مطلق آهنگ شکافت ، ناظر باید مطمئن شود که تمام پاره های شکافت وارد SSTR شده‌و ردهای قابل دیدن تولید می‌کنند ، یا اگر بعضی پاره ها از دست می‌روند ، باید تصحیحی بر آهنگ شکافت مشاهده شده اعمال کرد . ماده‌ی شکافت پذیر هر چه هم نازک باشد ، بعضی پاره های شکافت از آن خارج نخواهند شد (شکل ۱۷ـ۱۶) .



شکل ۱۷ـ۱۶ پاره شکافتی که در زاویه ای بزرگتر از θ $(\theta = \arccos x/R)$ گسیل شود به SSTR نمی‌رسد .

چنانکه شکل ۱۷ـ۱۶ نشان می‌دهد ، پاره شکافتی که به سوی SSTR گسیل می‌شود به آن نمی‌رسد مگرآنکه درون مخروطی گسیل شود که با زاویه‌ی $2\theta = 2 \arccos (x/R)$ تعریف می‌شود ، که در آن x عمقی است که در آن شکافت رخ داده است و R برد پاره‌ی شکافت است . اگر $t < R$ باشد ، که t ضخامت لایه است ، کسری از پاره ها که به SSTR می‌رسند برابر $1 - t/2R$ است . اگر یک SSTR دیگر در طرف دیگر لایه قرار دهیم کسری از پاره های شکافت که به SSTR می‌رسد دو برابر می‌شود .

با کاهش ضخامت t ، کسر بزرگتری از پاره های شکافت خارج می‌شوند ، امّا در همان حال تعداد کمتری شکافت انجام شده و تعداد کمتری رد تشکیل می‌شود .

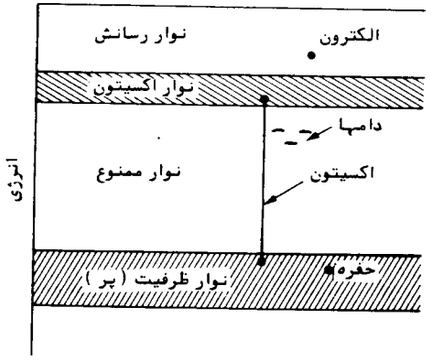
دز سنج نوترون بر پایه‌ی روش SSTR ، متشکل است از یک پولک حاوی مقدار مشخصی از یک ایزوتوپ شکافت پذیر که در تماس با SSTR قرار گرفته است . مسئله های مربوط به این گونه دز سنجها در مقاله‌ای از بکر[۲۳] بررسی شده است . یک رابطه‌ی مفید بین چگالی رد و شاریدگی نوترون ، که برای انرژیهای نوترونی موجود درمحیط یک رآکتور با تقریب ۱٪ معتبر است ـ عبارت است از (فصل ۹ کتاب فلایشر ، پرایس ، واکر) :

$$\rho\,(\text{رد/m}^2) = 1.6 \times 10^{-5}\,(\phi t) \times \sigma_f\,(\text{b}) \qquad (۱۷ـ۱۸)$$

علاوه بر اندازه گیری های رد پاره های شکافت ، نوترونهای گرمایی را هم می‌توان از رد آلفاهای حاصل از واکنش (n,α) به کمک ^{6}Li یا ^{10}B آشکارکرد . بالاخره SSTR ها برای دید بانی ذرات آلفا[۱۶] ، بویژه آلفاهای گسیل شده‌از رادون و دختر-هایش نیز به کار رفته اند .

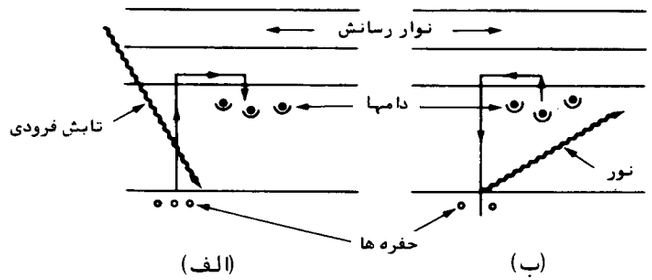
۱۷ـ۶ دزسنجهای گرمالیانی (TLDs)

دزسنجهای گرمالیانی (TLD ها) بر پایه‌ی خاصیت گرمالیانی ، که با مراجعه به نمودار نوار-انرژی الکترونی بلورها قابل درک است (همچنین رک فصل ۷) ، استوا-راند . وقتی پرتو یونندە ای بر یک بلور می‌تابد ، انرژی داده شده به الکترونها می‌تواند چند پیامد داشته باشد (شکل ۱۷ـ۱۷) . الکترون ممکن است به اندازه‌ی کافی انرژی به دست آورد که از نوار ظرفیت به نوار رسانش منتقل شود ، این فرایند یونش خوانده می‌شود . یا ، الکترون به اندازه‌ی کافی انرژی به دست می‌آورد که به یک حالت برانگیخته (به نوار اکسیتون) برود و یک اکسیتون تشکیل دهد . اکسیتون که از یک الکترون و یک حفره که به طور الکتروستاتیکی در قید یکدیگرند تشکیل شده است ، می‌تواند در بلور حرکت کند . الکترونها ، حفره ها ، و اکسیتونها ممکن است در " دامهای " متعددی که در جامد وجود دارند گرفتار آیند . دامها به راه-های مختلفی تشکیل می‌شوند . اتمهای خارجی (ناخالصیها) ، اتمهای میانین ، دررفتگیها ، تهیجاها ، و ناکاملیها ممکن است به صورت دام عمل کنند . اگر دمای بلور ثابت بماند یا کاهش یابد حاملهای به دام افتاده برای زمان طولانی در جای خود باقی می‌مانند . با این همه ، اگر دمای بلور را افزایش دهیم ، احتمال فرار افزایش می‌یابد . وقتی الکترون و حفره آزاد می‌شوند و به حالت پایه بر می‌گردند نور گسیل می‌کنند (شکل ۱۷ـ ۱۸) . گسیل این نور گرمالیان خوانده می‌شود و خصوصیتی



شکل ۱۷ـ۱۷ نمودار نوار انرژی یک بلور

Edited by Foxit Reader
Copyright(C) by Foxit Corporation,2005-2010
For Evaluation Only.



شکل ۱۷ـ۱۸ (الف) بر اثر پرتودهی ، بعضی حاملها در دام می‌افتند . (ب) با دادن گرما به سیستم ، حاملها به اندازه‌ی کافی انرژی کسب می‌کنند که از دام فرار کنند و با گسیل نور به نوار ظرفیت برگردند .

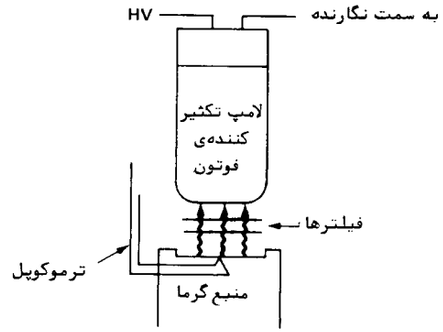
است که TLDها بر پایه‌ی آن کار می‌کنند .

اصولا یک TLD قطعه‌ای از یک ماده‌ی گرمالیان است که در معرض پرتو مورد اندازه گیری قرار می‌گیرد . پس از توقف پرتودهی ، در شرایط کنترل شده ای TLD را گرما می‌دهند (شکل ۱۷ـ۱۹) ، و شدت نور را یا بر حسب تابعی از دما یا تابعی از زمانی که دما بالا برده می‌شود اندازه می‌گیرند . نتیجه‌ی این اندازه گیری نمودار است که **منحنی تابانی** خوانده می‌شود (شکل ۱۷ـ۲۰) . منحنی های تابانی بیش از یک قله دارند ،که این قله‌ها مربوط به دامهای با انرژیهای مختلف اند . دامنه‌ی قله ها متناسب با تعداد حاملهایی است که در دامهای مربوط گیر افتاده اند . دز جذب شده را می‌توان یا از کل نور گسیل شده از منحنی تابانی و یا از ارتفاع یک یا چند قله‌ی آن تعیین کرد . اگر TLD را به مدت کافی گرما بدهیم تا تمام دامها خالی شوند و سپس آنرا به حال خود بگذاریم تا به دمای اتاق برسد،بازپخته می‌شود - یعنی به حالت اولیه اش برمی‌گردد . اندازه گیری نور از منحنی تابانی و باز پزی متعاقب آن ، با ابزارهایی انجام می‌شودکه معمولا **خواننده** نامیده می‌شوند و به صورت تجارتی قابل تهیه اند (مثلا از کمپانی هارشا) .

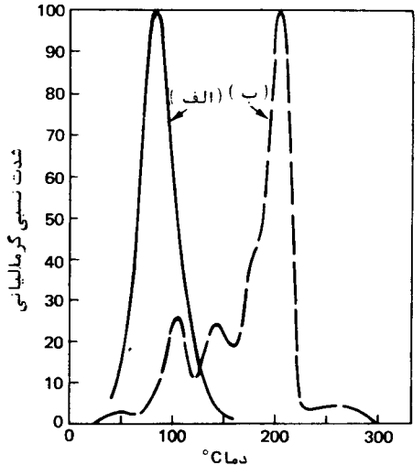
مواد گرمالیانی متعددی وجود دارند ، امّا آنهایی که برای دز سنجی مفیدند باید دارای ویژگیهای زیر باشند :

۱ـ نگهداری حاملهای به دام افتاده برای دوره های بلند زمان در دماهای محیط پرتو گیری

Edited by Foxit Reader
Copyright(C) by Foxit Corporation,2005-2010
For Evaluation Only.



شکل ۱۷ـ۱۹ ترتیب خواندن TLD



شکل ۱۷ـ۲۰ منحنیهای تابانی نوعی گرمالیانی .(الف) منحنی تابانی $CuSO_4$:Mn که با آهنگ $6^{\circ}C/min$ گرم شده است . (ب) LiF (TLD-100) که در معرض 10^4 R پرتو قرار گرفته و با آهنگ $20^{\circ}C/min$ گرم شده است (از مرجع ۲۴) .

جدول ۱۷ـ۲ ویژگیهای چند TLD †

ماده	Radiation to which it responds	گستره
$CaSO_4$ (Mn)	γ	μR-10^3 R
CaF_2 (Natural)	γ	mR-10^3 R
CaF_2 (Mn)	γ, n (گرمایی ، پاسخ ضعیف)	mR-10^5 R
LiF (TLD-100)‡	γ, n (گرمایی)	mR-10^4 R
LiF (TLD-600)	γ, n (گرمایی)	mR-10^5 R
LiF (TLD-700)	γ	mR-10^5 R

۲ـ نور خروجی زیاد

۳ـ پاسخ خطی در گسترهی گسترده ای از دز

۴ـ بازپزی کامل برای استفاده های پی در پی .

موادی که به صورت تجارتی قابل تهیه اند و بیشتر این ویژگیها را دارنـــد عبارتند از $CaSO_4$:Mn ، (طبیعی) CaF_2:Mn، CaF_2، $Li_2B_4O_7$:Mn، و LiF . که از میان آنـــها $CaSO_4$ Mn و CaF_2 فقط برای گاما استفاده میشوند . ترکیبهای لیتوم را میتوان هم برای نوترون و هم برای گاما به کار برد . سرشتیهای اصلی این ترکیبها در جدول ۱۷ـ۲ نشان داده شده اند . کاربردهای متفاوت این مواد را میتوان در مراجع ۲۵ ـ ۳۳ پیدا کرد .

سه TLD ی LiF جـــدول ۱۷ـ۲ کاربردهـــای بسیاری در میدانهای گاما- نوتـــرون یافته اند[۳۱]. TLD-100 که حاوی لیتوم طبیعی است (٪92.6 ^7Li و ٪7.4 ^6Li) بـه پرتوهای گاما و نوترونهای گرمایی پاسخ میدهد . نوترونهای گرمایی از طریق واکنش (n,α) با ^6Li ، که دارای سطح مقطع 950 b است ، آشکارمیشوند . اگر TLD-100 را زیر تابش 3×10^{11} نوترون گرمایی بر متر مربع قرار دهیم، نور خروجی آن هم‌ارز 1 R پرتو گاماست . TLD-600 ، که حاوی لیتوم غنی شده تا ٪95.62 ^6Li اســت، به نوترونهای گرمایی و نیز پرتوهای گاما بسیار حساس است . TLD-100 ، با ٪99.993 ^7Li ، فقط به پرتوهای گاما حساس است ، زیرا سطح مقطع نـوترون با ^7Li بسیـــار کم است (حدود 0.033 b برای نوترونهای گرمایی) . در یک میدان آمیختهی نوترون ـ

† از مرجع ۲۴

‡ TLD-100 ، TLD-600 و TLD-700 فراورده های شرکت شیمیایی هارشا هستند .

گاما ، با استفاده از یـک TLD-100 و یک TLD-700 ، یـا با استفاده از یـک TLD-600 و یک TLD-700 مـیتـوان بین نوترون و گاما جدایی انداخت و آنها را از هم تمیـز داد. تفاضل پاسخ دو دزسنج در هر یک از دو زوج یـادشـدهی بـــالا ، دو نـوتـرون را مـیدهد . یـک TLD ی LiF بسیار حساس از سوی ناکاجیما و دیگران گزارش شده است[۳۲].تصورمی-رود که حساسیت این TLD ، 23 برابر حساسیت TLD-600 باشد .

دز سنجهای گرمالیانی وقتی که پرتو داده شدند عموما پس از بازپزی به‌حالت اولیهی خود باز میگردند . با این همه یک بررسی روی TLD-600[33] نشان داده است‌که بازپزی فقط به طور نسبی اثر پرتودهی گذشته را از بین میبرد . همیشه یک قرائت با دز صفر وجود دارد ، که با افزایش پرتودهی زیاد میشود .

۱۷ـ۷ امولسیونهای عکاسی و ردهای ـ هسته ای

امولسیون هایی که برای آشکارسازی پرتوها به کار میروند از بلورهای بسیار ریز یـا دانه های ترکیبهای هالوژنهی نقره ـ معمولا AgBr ـ که در ژلاتین پخش شده اند تشکیل میشوند . کار ژلاتین نگهداشتن دانه ها به هنگام فعالیت مایع ظهور است . پـس از پرتودهی ، امولسیون را مانند یک فیلم معمولی عکاسی ظاهر و ثابت میکنند . مـایـع ظهور ترجیحا به بـرومور نقره دانـه هایی که پرتـو دیده اند حمله کرده وآنها را به فلز نقره ، که قابل رویت میشود ، تبدیل میکند .

فرایندی که بر اثر آن تابش فرودی دانه های پرتو دیده را از دانه های پرتـو ندیده به مایع ظهور حساس تر میکند هنوز کاملا شناخته نشده است . عقیده بر این است که ذرات به دانه برخورد میکنند و مرکزهایی به نام مرکزهای " تصویر ـ نهانی" به وجود میآورند که از چند صد اتم نقره تشکیل شـده‌اند . تحت تاثیر مایع ظهور این " مرکزهای ـ نهانی " تبدیل تمامی دانه را به فلز نقره تحریک میکنند . جزئیات بیشتر در این زمینه را میتوان در مراجع ۳۴ـ۳۶ یافت .

امولسیونهای رد ـ هسته ای ، از دانه هایی با ابعاد خطی تقریبا 30 μm کـه بـه طـور کاتـوره ای بـا فـاصلـهی میانگین چند برابر قطرشان در ژلاتین پخش شده‌اند ، تشکیل یافته اند . وقتی ذره از امولسیون میگذرد ، ردهایی به صورت مرکـــزهـــای تصویر ـ نهانی دردانه‌های ضربدیده از خود باقی میگذارد . مایع ظهور ، ردّ ذرّه را ظاهر میسازد . جرم و بار ذره را میتوان از سرشتیهای رد ، بیشتر از طول رد و چگالی دانه‌ای

Edited by Foxit Reader
Copyright(C) by Foxit Corporation,2005-2010
For Evaluation Only.

آن ، تعیین کرد .

برتریهای امولسیونهای هسته ای عبارتند از ، سادگی ، قابلیت اعتماد ، جمع و جوری ، پایداری ، حساسیت پیوسته در زمانی طولانی ، توانایی بازشناسی نوع ذره ، توانایی نگاشت مسیر (یعنی ، مکان) یک ذره ، گستره‌ی نگاشت (از شار خیلی پایین تا شار تقریبا نامحدود) ، و توانایی " به خاطر سپردن " (وقتی رد تشکیل شد ، یک نگاشت دائمی خواهد بود) . معایب آن عبارتند از درنگ در به دست آوردن اطلاعات (امولسیونها باید ظاهر شوند) ، ناممکن بودن انجام آزمایشهای همفرودی، اشکال در خواندن اطلاعات (اگر چگالی دانه ای کم باشد و رد زیادی از تابش زمینه وجود داشته باشد) ، و ناتوانی تغییر چگالی امولسیون (ترکیب امولسیون را به دلخواه نمی‌توان تغییر داد ، بنابراین مجبور به بررسی های با هسته هایی که معمولا در امولسیون وجود دارند و چند هسته‌ی معدود دیگر که می‌توان با غلظت های محدودی اضافه کرد هستیم) +.

در حال حاضر امولسیونهای هسته ای را برای آشکارسازی ذرات باردار در فیزیک انرژیهای بالا و در دز سنجی نوترون به کار می‌برند . نوترونهای سریع از طریق پروتونهای پس زنی که بر اثر برخوردهای با هیدروژن موجود در ژلاتین تولید می‌شوند ، آشکارسازی می‌شوند . فیلم بجهای افراد که بر پایه‌ی این اصل اند در اطراف رآکتورها و شتاب دهنده ها کاربرد فراوانی دارند . دز جذب شده متناسب با تعداد ردها در واحد سطح است .

در امولسیونهای عکاسی ، آشکارسازی بر پایه‌ی چگالی دانه های ظاهر شده استوار است . اندازه‌ی دامنه ها اکنون در حدود $1\ \mu m$ است و تک ردها را نمی‌توان تفکیک کرد . امولسیون های عکاسی بیشتر در دزسنجی به کار می‌روند ، که اکنون‌آنرا به تفضیل بررسی می‌کنیم .

تفسیر کمّی یک فیلم عکاسی ظاهر شده به رابطه‌ی بین چگالی دانه های ظاهر شده ـ که از این پس چگالی D خوانده می‌شود ـ و شاریدگی ذره (m^2 / ذره) بستگی دارد . بنابر گزارش دادلی [۲۴]، اگر فرض کنیم که :

۱ـ یک تک برخورد برای قابل ظاهر شدن دانه کافی است .

۲ـ تمام دانه ها دارای سطح مقطع یکسان a هستند،که پس از ظهور هم ثابت می‌ماند.

+ دو شرکت کداک و ایلفورد امولسیون های هسته ای را میسازند . ترکیب امولسیون در مرجع ۳۶ داده شده است .

۳ـ هیچگونه جذب یا پراکندگی ذرات در امولسیون وجود ندارد .

۴ـ ذرات فرودی در راستای عمود بر امولسیون به آن برخورد می‌کنند .

آنگاه رابطه‌ی بین D و F به صورت زیر خواهد بود [۳۷]

$$D = (\log e)aN(1 - e^{-aF}) \qquad (۱۷\text{ـ}۱۹)$$

که در آن

$a =$ مساحت میانگین دانه‌ی ظاهر شده (m^2)

$N =$ تعداد دانه ها بر مترمربع امولسیون

در شاریدگیهای پایین ، معادله‌ی ۱۷ـ۱۹ به شکل زیر در می‌آید

$$D = (\log e)a^2NF \qquad (۱۷\text{ـ}۲۰)$$

که بیانگر رابطه‌ی خطی بین چگالی فیلم و شاریدگی است . گرچه هیچ فیلم واقعی دقیقا از رابطه‌ی ۱۷ـ۲۰ پیروی نمی‌کند ، امّا رابطه‌ی خطی در گستره‌ی باریکی از چگالیهایی که در عمل با آنها سروکار داریم معتبر است .

حساسیت امولسیون عکاسی به صورت وارون دز جذب شده‌ی لازم برای تولید چگالی $D = 0.3$ تعریف می‌شود . چگالی D را با گذراندن نوری به شدت اولیه‌ی I_0 از فیلم اندازه می‌گیرند . اگر I شدت نور عبوری باشد :

$$D = \log \frac{I_0}{I} \qquad (۱۷\text{ـ}۲۱)$$

بنابراین ، D عبارت کمی میزان تیرگی فیلم است . اثری که با شاریدگی تابش ایجاد می‌شود برابر است با چگالی کل منهای چگالی زمینه ، که چگالی فیلمی‌است که هنوز پرتو ندیده است . چگالی زمینه از مرتبه‌ی 0.1 تا 0.2 است . چگالیهای قابل اندازه گیری ممکن است از 0.1 تا 6 تغییر کنند . چشم انسان اختلافی تاحدود 0.01 را ، بسته به تیزی خطهای نشانه ، می‌تواند تمیز دهد .

دزسنجهای امولسیونی برای دیدبانی الکترونها ، فوتونها ، و نوترونها به کار می‌روند . پاسخ امولسیون به الکترون و فوتون اساسا یکی است ، که شگفت آور هم نیست زیرا فوتونها نیز انرژیشان را از طریق واکنشهای الکترون زا (اثر فوتو الکتریک ، اثر کامپتون ، اثر تولید زوج) از دست می‌دهند . حساسیت امولسیونها به صورت تابعی از انرژی ذره نه برای فوتونها و نه برای الکترونها ثابت نیست . اگر فیلم را با یک لایه‌ی نازک سوسوزن پلاستیکی بپوشانند ، حساسیت به انرژی فوتون ممکن است عملا ثابت گردد . آزمایشها نشان داده اند که حساسیت به توزیع زاویه‌ای

پرتو فرودی (باریکه‌ی موازی یا همسانگرد) نیز بستگی دارد . در نتیجه‌ی این وابستگیهای حساسیت ، استفاده کنندگان از امولسیونهای عکاسی باید هندسه‌ی اندازه ـ گیری و درجه بندی ابزار اندازه گیری را به دقت زیر نظر داشته باشد .

آشکارسازی نوترونهای سریع با امولسیونهای عکاسی ، به همان روش امولسیون های رد نگارهای هسته ای انجام میگیرد ـ یعنی از طریق پروتون های پس زنی بر اثر برخوردهای با هیدروژن ژلاتین . نوترونهای گرمایی از طریق واکنش $^{14}\mathrm{N}(n,p)^{14}\mathrm{C}$ +، که پروتون ۰٫0.615-MeV تولید میکند ، و از طریق ذرات بتای گسیل شده از ایزوتوپهای فعال شده‌ی نقره ($^{108}\mathrm{Ag}$ و $^{110}\mathrm{Ag}$)آشکار می‌شوند . اگر فیلم را با لیتیوم یا بورون "بار" کنند حساسیتش بیشتر می‌شود . هر دوی این عناصر از طریق واکنشهای $^{6}\mathrm{Li}(n,\alpha)^{3}\mathrm{H}$ ، $^{10}\mathrm{B}(n,\alpha)^{7}\mathrm{Li}$ آلفا تولید میکنند . راه افزایش حساسیت ، پوشاندن فیلم بایک برگه‌ی کادمیوم است . کادمیوم اساسا همه‌ی نوترونهای گرمایی را جذب میکند . گاماها ، وبویژه بتاهایی که بعد از جذب نوترون گسیل می‌شوند به فیلم برخورد کرده و یک خروجی شدید ایجاد میکنند .

۱۷ـ ۸ طیف سنجهای مغناطیسی

طیف سنجهای (تحلیل گرهای) مغناطیسی وسیله هایی هستند که دارای قدرت تفکیک انرژی بالایی بوده ، و بیشتر در آزمایشهایی که شامل ذرات انرژی بالا هستند به کار میروند ، امّا با ذرات ـ انرژی پایین هم می‌توان از آنها استفاده کرد . قدرت تفکیک انرژی این نوع طیف سنجها برای الکترونها [۳۸] از مرتبه‌ی $\Delta E/E \approx 10^{-4}$ ـ۴ و برای یونهای سنگین [۳۹] از مرتبه‌ی $\Delta E/E \approx 10^{-3}$ است .

انواع بسیاری از طیف سنجهای مغناطیسی ساخته شده اند ، که تفاوت آنها بیشتر در شکل میدان مغناطیسی‌ای است که به‌کار میرود ۳۸ـ۴۳ . زیربنای مشترک همه‌ی آنها عمل نیروی حاصل از یک نیروی مغناطیسی بر روی یک ذره‌ی باردار متحرک است . اگر ذره ای با بار Ze با سرعت v در میدان مغناطیسی ای به قدرت $\mathbf{B}$ حرکت کند ، نیروی وارد برآن برابر است با

$$\mathbf{F} = Zev \times \mathbf{B} \qquad (۱۷ـ۲۲)$$

چون نیروی مغناطیسی همیشه عمود بر راستای حرکت ذره است ، انرژی را

+ این وکنش عامل جذب دز دریافتی است .

تغییر نمی‌دهد ، بلکه فقط راستای حرکت ذره را تغییر می‌دهد . اگر سرعت عمود بر میدان مغناطیسی باشد ، مسیر ذره دایره ای به شعاع ρ خواهد بود که با معادله‌ی زیر داده می‌شود

$$\frac{M'v^2}{\rho} = ZevB \qquad (۱۷ـ۲۳)$$

که پس از مرتب کردن تبدیل می‌شود به

$$M'v = ZeB\rho \qquad (۱۷ـ۲۴)$$

که در آن $M' = M/\sqrt{1-\beta^2}$ ، جرم کل ذره است

معادله‌ی ۱۷ـ۲۴ پایه‌ی طیف سنجی مغناطیسی است . این معادله بیانگر آن است که اندازه حرکت ذره متناسب با کمیت $B\rho$ است ، که **منحنی مغناطیسی** ذره خوانده می‌شود . رابطه‌ی بین انرژی جنبشی و منحنی از معادله ای که انرژی جنبشی و اندازه حرکت را به هم ربط می‌دهد (رک فصل ۳) به دست می‌آید . معادله‌ی نسبیتی برای انرژی جنبشی T عبارت است از

$$T = \sqrt{(Mc^2)^2 + Z^2e^2(B\rho)^2} - Mc^2 \qquad (۱۷ـ۲۵)$$

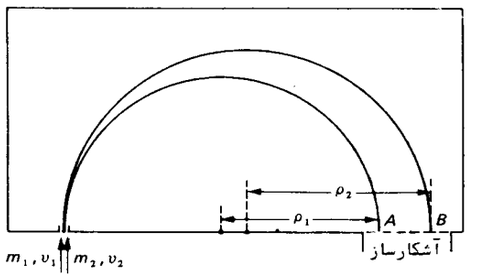
معادله‌ی غیر نسبیتی عبارت است از

$$T = \frac{Z^2e^2(B\rho)^2}{2M} \qquad (۱۷ـ۲۶)$$

برای پی بردن به چگونگی کار یک طیف سنج مغناطیسی ، دو ذره با اندازه حرکتهای m_1v_1 و m_2v_2 را در نظر بگیرید که به فضایی با یک میدان مغناطیسی ثابت وارد می‌شوند (شکل ۱۷ـ۲۱). با فرض اینکه میدان مغناطیسی عمود بر سرعت و نیز عمود بر صفحه‌ی شکل است ، دو ذره روی دایره هایی به شعاعهای ρ_1 و ρ_2 که با معادله‌ی ۱۷ـ۲۴ داده می‌شوند حرکت می‌کنند و اگر ذره ها اجازه یابند یک نیم دایره را بپیمایند ، صفحه‌ی " کانونی " را در نقاط A و B قطع می‌کنند . بنابراین اگر ρ_1 و ρ_2 را تعیین کنیم و بار ذره معلوم باشد اندازه حرکت را می‌توان از معادله‌ی ۱۷ـ۲۴ تعیین کرد . اگر جرم ذره هم معلوم باشد ، از معادله‌ی ۱۷ـ ۲۵ یا ۱۷ـ۲۶ انرژی ذره را هم می‌توان یافت . روشن است که به ازای یک سختی معین $B\rho$ ، انرژی T بستگی به Z^2/M دارد . اگر انرژی ذره را به وسیله‌ی دیگری ـ مثلا با یک آشکارساز نیم رسانا ـ تعیین کنیم ، طیف سنج مغناطیسی مقدار Z^2/M را مشخص می‌کند .

در عمل ، مقدار B دقیقا معلوم است ، بنابراین ، کار واقعی تعیین دقیق شعاع است . شعاع ρ (یا فاصله‌ی 2ρ) به کمک آشکارسازهای حساس ـ به ـ مکان که در صفحه‌ی کانونی قرار میگیرند تعیین می‌شود . هر خطایی در مقدار ρ ، یا به طورکلی

Edited by Foxit Reader
Copyright(C) by Foxit Corporation,2005-2010
For Evaluation Only.



شکل ۱۷ـ۲۱ دو ذره با سرعتهای v_1 و v_2 بر روی مسیرهایی به ترتیب با شعاع ρ_1 و ρ_2 حرکت می‌کنند و از نظر مکانی از هم جدا می‌شوند (نقاط A و B) .

در مقدار $B\rho$ ، خطایی را در مقدار انرژی به وجود می‌آورد . اگر همه‌ی ذرات درمسیر-های موازی وارد طیف سنج شوند ، قدرت تفکیک انرژی که از معادله‌ی ۱۷ـ ۲۵ یـــا ۱۷ـ۲۶ به دست می‌آید عبارت است از

$$\frac{\Delta T}{T} = \left(1 + \frac{MC^2}{MC^2 + T}\right) \frac{\Delta (B\rho)}{B\rho} \quad \text{نسبیتی} \qquad (۱۷ـ۲۷)$$

$$\frac{\Delta T}{T} = 2\,\frac{\Delta (Be)}{B\rho} \quad \text{غیرنسبیتی} \qquad (۱۷ـ۲۸)$$

چنانکه در بخش ۱۷ـ۱۰ توضیح داده شد ، مکان را با تقریبی بهتر از یک میلی متر می‌توان تعیین کرد . چون مقدار نوعی ρ حدود $0.80\ \text{m}$ است ، قدرت تفکیک انـرژی مورد انتظار برابر است با

$$\frac{\Delta T}{T} = 2\,\frac{\Delta \rho}{\rho} = \frac{2}{800} = 2.5 \times 10^{-3}$$

چنانکه در شکل ۱۷ـ۲۱ داریم ، ذرات از طریق یک شکاف وارد طیف سنج می‌شوند ،که اندازه‌ی آن زاویه‌ی فضایی پذیرنده‌ی ذرات از چشمه را تعیین می‌کند . این زاویه‌ی‌فضایی تا آنجا که ممکن است باید بزرگ باشد ، زیرا هر چه ذرات بیشتری وارد طیف سنج شوند زمان شمارش کوچکتر خواهد بود . چون طیف سنجهای مغناطیسی معمولا بـــا شتاب دهنده ها به کار می‌روند ، کاهش زمان شمارش به معنای زمان کار کمتر شتاب

دهنده است . با این همه ، وقتی زاویه‌ی فضایی افزایش می‌یابد ، احتمال آنکه ذراتی بامسیرهای ناموازی وارد طیف سنج شوند نیز افزایش می‌یابد . این ذرات حتـــی اگـر دارای یک انـدازه حرکت هم باشند در یک نقطه کانونی نمی‌شوند . این "واکانونی" مسئله‌ی مشکلی است و با استفاده از میدانهای مغناطیسی که همه‌ی ذره های دارای یک اندازه حرکت و وارد شده از یک زاویه فضایی معین را در یک نقطه یا یک خـط آشکارساز کانونی می‌کنند ، تصحیح می‌شود ۳۸ـ۴۰.

در طیف سنجهای مغناطیسی اولیه ، از صفحه های عکاسی برای آشکارسازی ذرات منحرف شده استفاده می‌شد . امروزه ، در این طیف سنجها از نیمرساناهـای حساس به ـ مکان یا اتاقکهای تناسبی چند سیمی (رک بخش ۱۷ـ ۱۰)استفـاده می‌شود . این آشکارسازها بهتر از صفحه های عکاسی هستند زیرا توانایی جمع آوری داده ها را در حین کار دارند ، اطلاعات زمانی برای آزمایشهای همفرودی را فراهم می‌کنند ، و انرژی ذره را اندازه می‌گیرند .

۱۷ـ۹ طیف سنجهای الکتروستاتیکی

طیف سنجهای (یا تحلیل گرهای) الکتروستاتیکی کاربردهای گسترده‌ی طیف سنجهای مغناطیسی را ندارند ، و فقط برای انواع معینی از آزمایشها که در آنها میـــدان الکتروستاتیکی مناسب تر از میدان مغناطیسی است به کار می‌روند .

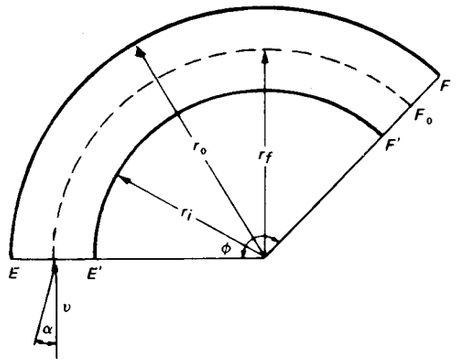
طیف سنجهای الکتروستاتیکی ، بنابر شکل ۱۷ـ۲۲ از یک میـدان الکتـریکـی شعاعی که بین دو الکترود استوانه ای تشکیل می‌شود ، بهره می‌جویند . اگـر یـک اختلاف پتانسیل V بین الکترودهای EF و $E'F'$ اعمال شود، میدان الکتریکی در فضای بین آنها برابر است با

$$\left[\frac{V}{\ln (r_0/r_i)}\right]\frac{1}{r}$$

که در آن r فاصله از مرکز الکترودهاست . ذره ای که در EE' با سرعت v ، عمود بر EE'، وارد طیف سنج می‌شود ، تحت تاثیر نیروی شعاعی

$$F = (Ze)\left[\frac{V}{\ln (r_0/r_i)}\right]\frac{1}{r}$$

Edited by Foxit Reader
Copyright(C) by Foxit Corporation,2005-2010
For Evaluation Only.



شکل ۱۷ـ۲۲ یک طیف سنج الکتروستاتیکی که از میدان شعاعی بهره می‌برد .

یک مسیر دایره ای به شعاع r_f را خواهد پیمود . می‌توان نشان داد[۴۴] که ذراتی که با همین تندی ، ولی در راستاهایی کمی متفاوت با عمود بر EE'وارد طیف سنج می‌شوند در نقطه‌ی F_0 جمع می‌شوند ، مشروط بر آنکه زاویه‌ی $\phi = \pi/\sqrt{2} = 127°17'$ باشد (شکل ۱۷ـ۲۲) . همه‌ی ذره هایی که وارد نقطه‌ی F_0 می‌شوند دارای انرژی جنبشی ای هستند که می‌توان آنرا بر حسب شعاع r_f و قدرت میدان الکتریکی محاسبه کرد . جزئیات بیشتر پیرامون ویژگیهای کانونی کردن و قدرت تفکیک انرژی طیف سنجهای الکتروستاتیکی را می‌توان در مراجع ۴۶ـ۴۸ یافت . تحلیل گرهای الکتروستاتیکی با الکترودهای موازی هم ساخته شده اند .

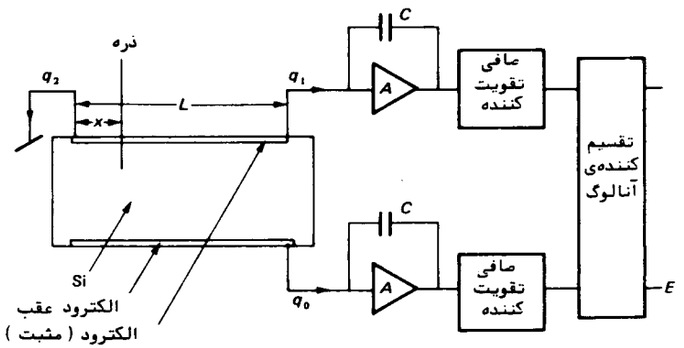
۱۷ـ۱۰ آشکارسازهای حساس ـ به ـ مکان

آشکارسازهایی که علاوه بر اندازه گیری انرژی ، مکان ذره را هم تعیین می‌کنند برای استفاده در طیف سنجهای مغناطیسی و الکتروستاتیکی و وسیله های تصویر برداری در پژوهشهای زیست شناختی و پزشکی ، ساخته شده اند . چنانکه در بخشهای ۱۷ـ۸ و ۱۷ـ۹ دیدیم ، طیف سنجهای الکتروستاتیکی و مغناطیسی اغلب برای ذرات پر انرژی به کار می‌روند . از طرف دیگر ، وسیله های تصویر برداری زیست شناختی و

پزشکی اغلب شامل پرتوهای x و به طور کلی پرتوهای انرژی پایین هستند . به خاطر کاربرد اخیر است که آشکارسازهای حساس به مکان در اینجا به اختصار بررسی می‌شوند .

۱۷ـ۱۰ـ۱ آشکارسازهای نیمرسانای حساس ـ به ـ مکان

اغلب آشکارسازهای نیمرسانای حساس ـ به ـ مکان ، مکان ذره‌ی فرودی را با استفاده از روش **تقسیم بار ـ مقاوم** تعیین می‌کنند[۴۹] . برای تشریح این روش ، آشکارساز شکل ۱۷ـ۲۳ را در نظر بگیرید . این آشکارساز یک پیوند p-n با پیش ولت ـ معکوس و الکترودهایی درعقب و جلو آن است . الکترود جلو با ضریب مقاومت بالا دارای دو اتصال به‌فاصله‌ی L است . الکترود عقب دارای ضریب مقاومت پایین است و اتصال خوبی با ماده‌ی پایه ایجاد می‌کند . وقتی ذره ای وارد آشکارسازمیشود ، الکترونها و حفره هایی آفریده می‌شوند که تحت تاثیر میدان الکتریکی حرکت می‌کنند . اگر ضریب مقاومت الکترود جلو همگن باشد ، و تقویت کننده های حساس ـ به ـ بار و با مقاومت ظاهری پایین به کار روند ، بار جمع شده در یکی از دو اتصال الکترود جلو متناسب با فاصله‌ی بین نقطه‌ی برخورد و اتصال دیگر است . البته بار کل q_0 جمع شده از طریق تک اتصال الکترود عقب ، متناسب با انرژی ذخیره شده در ناحیه‌ی حساس پیوند است . این روش تعیین مکان ، که بامقایسه‌ی علامتهای حاصل از q_1 و q_0



شکل ۱۷ـ۲۳ یک آشکارساز نیمرسانای حساس ـ به ـ مکان که از روش تقسیم بار ـ مقاوم استفاده می‌کند (از مرجع ۴۹) .

Edited by Foxit Reader
Copyright(C) by Foxit Corporation,2005-2010
For Evaluation Only.

صورت می‌گیرد ، **روش دامنه ای** خوانده می‌شود .

علامت q_1 ، چنانکه شکل ۱۷ـ۲۴ نشان می‌دهد ، با زمان تغییر می‌کند . مقیاس زمان برحسب یکای ثابت زمانی $\tau_D = R_D C_D$ است ، که در آن R_D و C_D به ترتیب ، مقاومت و ظرفیت آشکارسازند . شکل ۱۷ـ۲۴ نشان می‌دهد که زمان خیزش علامت بستگی به مکان دارد . این ویژگی ، پایه‌ی روش دیگری برای تعیین مکان ، موسوم به **روش زمانی** ، است . در این روش مکان از اختلاف زمان ورود علامتهای حاصل از q_1 و q_2 تعیین می‌شود (شکل ۱۷ـ۲۳) .

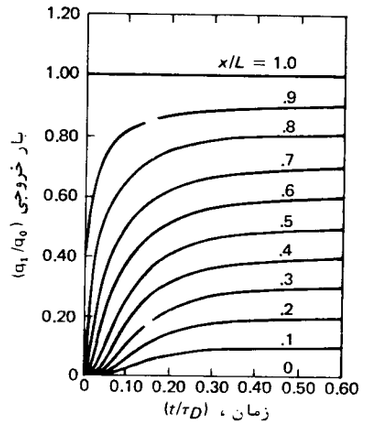
آشکارسازی که در بالا شرح آن گذشت از نوع " پیوسته " است . آشکارسازهای حساس ـ به ـ مکان " گسسته " نیز ساخته شده‌اند .[۵۰] این آشکارسازها از تک عناصر نیمرسانایی تشکیل شده اند که همگی روی یک ماده‌ی پایه قرار داشته ، و هر عنصر به دستگاه پیش تقویت کننده ـ تقویت کننده‌ی ویژه‌ی خود متصل است . آشکارسازهای دو بعدی از نوع پیوسته [۵۱] و نیز از نوع گسسته [۵۲] هم‌ساخته شده‌اند .

۱۷ـ۱۰ـ۲ اتاقکهای تناسبی چند سیمی (MWPC)

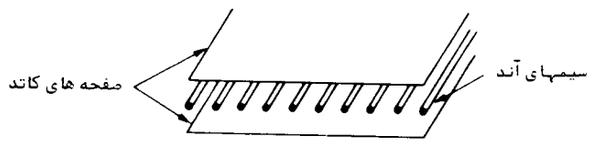
اتاقکهای تناسبی چند سیمی (MWPC)+ به عنوان آشکارسازهای کانونی حساس ـ به ـ مکان برای طیف سنجهای مغناطیسی ساخته شده اند [۵۲-۶۱] . این آشکارسازها می‌توانند قدرت تفکیک مکانی بسیار خوبی به دست دهند ، با آهنگهای شمارش خیلی بالا تا 10^6 شمارش بر ثانیه کار کنند ، و زاویه‌ی فضایی بزرگی در صفحه‌ی کانونی طیف ـ سنج ارائه دهند .

طرح اساسی یک MWPC در شکل ۱۷ـ۲۵ نشان داده شده است . مجموعه ای از سیمهای نازک و هم فاصله‌ی آند، بین دو صفحه‌ی موازی که به عنوان کاتود عمل می‌کنند. تعبیه شده است . یک گاز بی اثر مخلوط با یک ترکیب آلی فضای بین کاتودها را پر می‌کند . یک ولتاژ مثبت به آندها اعمال می‌شود . وقتی یک ذره از درون شمارنده می‌گذرد ، الکترونها و یونهایی بنابر فرایندهای آمده در فصل ۵ آفریده می‌شوند . میدان الکتریکی در نزدیک سیم ها به قدری بالاست که الکترونهای اولیه به اندازه‌ی

+ شمارنده‌های تناسبی حساس ـ به مکان تک ـ سیمی که با تقسیم بار (شرح داده شده در بخش ۱۷ـ۱۰ـ۱ کارمی‌کنند نیز به‌کار برده‌شده‌اند [۵۳] .



شکل ۱۷ـ۲۴ وابستگی تغییر علامت برای مکانهای مختلف فرود (از مرجع ۴۹) .



شکل ۱۷ـ۲۵ طرح اساسی یک MWPC

کافی انرژی به دست می‌آورند تا یونش ثانویه ایجاد کنند . بنابراین ، بهمنی از الکترون ایجاد می‌شود که درمدت زمان 1 ns جمع آوری می‌شود ، اما ابری از یونهای مثبت را پشت سر خود جا می‌گذارد .

جالب است که تپ تولید شده در شمارنده ناشی از حرکت الکترونها نیست ،بلکه ناشی از یونهای مثبت است [۵۴] . وقتی یونهای مثبت از سیمهای آند دور می‌شوند ، یک تپ منفی سریع (با زمان خیزش حدود 10 ns) تولید می‌کنند که به آرامی کند شده و چند میکروثانیه دوام می‌یابد . تپ القاء شده در سیمهای اطراف مثبت است. بنابراین ، سیم فعال (سیمی که نزدیک مسیر ذره است) را از سیمهای دیگر می‌شود تمیز داد . علامتهای حاصل از سیمهای مختلف با سیستمهای رقمی یا آنالوگ پردازش یافته و خوانده می‌شوند [۵۵] .

Edited by Foxit Reader
Copyright(C) by Foxit Corporation,2005-2010
For Evaluation Only.

قدرت تفکیک مکانی بستگی به فاصله‌ی بین سیمها دارد ، اما این بهتر از اندازه‌ی واقعی فاصله‌ی بین آنهاست . کمترین فاصله‌ی بین سیمها حدود 1 mm است ، در صورتیکه قدرت تفکیک مکانی بهتر از 100 μm گزارش شده است [۶۲و۶۳]. این قدرت تفکیک مکانی از آنرو حاصل شده است که مکان با مرکز جرم خوش تعریف توزیع بار حاصل از عبور ذره تعیین می‌شود .

نوع متفاوتی از آشکارسازی که در بالا توضیح آن گذشت "اتاقک رانشی" است. اتاقک رانشی مکان را از روی زمانی که طول می‌کشد تا الکترون تولید شده از ذره‌ی فرودی به سوی نزدیکترین سیم رانده شود تعیین می‌کند [۶۴]. یک MWPC دو بعدی نیز برای آشکارسازی نوترونهای پراکنده از نمونه های زیست شناختی ساخته شده است [۶۵]. در این آشکارساز یک شمارنده‌ی گازی ^{3}He نوترونها را از طریق واکنش (n,p) آشکار می‌کند .

مسائل

۱۷ـ۱ آهنگ سوختن ماهانه‌ی یک SPND که گسیلنده‌ی آن ^{235}U است و در معرض تابش شار گرمایی 2×10^{17} نوترون / $m^2\cdot s$ قرار گرفته است چقدر است ؟

۱۷ـ۲ چقدر طول می‌کشد تا حساسیت یک SPND ی رودیومی به نصف مقدار اولیه اش کاهش یابد ؟ فرض کنید شار نوترون گرمایی برابر 10^{18} نوترون / $m^2\cdot s$ است .

۱۷ـ۳ با یک بحث نیمه کمی ، نشان دهید که حساسیت یک آشکارساز Co با D^m افزایش می‌یابد ، که در آن D قطر گسیلنده و $2<m<3$ است .

۱۷ـ۴ یک دماسنج گامایی در معرض شار گرمایی 10^{18} نوترون / $m^2\cdot s$ قرار گرفته است. کرمایی که انتظار می‌رود در میخ آهنی آن ذخیره شود چقدر است ؟

۱۷ـ۵ ثابت کنید احتمال آنکه یک پاره‌ی شکافت از یک طرف یک لایه‌ی ماده‌ی شکافت پذیر فرار کند برابر است با $\frac{1}{2}(1-x/R)$ ، که در آن R برد میانگین پاره شکافت و x عمقی است که در آن شکافت انجام شده است .

۱۷ـ۶ ثابت کنید تعداد کل پاره های شکافتی که از یک طرف یک لایه‌ی شکافت پذیر با ضخامت t (برد $t<$) خارج می‌شوند برابر است با $F(t-t^2/2R)$ ، که در آن F تعداد شکافتها در واحد حجم است .

۱۷ـ۷ ثابت کنید قدرت تفکیک انرژی طیف سنج مغناطیسی با رابطه‌ی زیربیان می‌شود (نسبیتی)

$$\frac{\Delta T}{T}=\left(1+\frac{MC^2}{MC^2+T}\right)\frac{\Delta(B\rho)}{B\rho}$$

(تعریف نمادهای به کار برده شده در بخش ۱۷ـ ۸ آمده است) .

Edited by Foxit Reader
Copyright(C) by Foxit Corporation,2005-2010
For Evaluation Only.

کتابشناسی

Attix, F. H., and Roesch, W. C. (eds.), *Radiation Dosimetry*, vol. II, 2nd ed., Academic Press, New York, 1966.

Fleischer, R. L., Price, P. B., and Walker, R. M., *Nuclear Tracks in Solids*, University of California Press, Berkeley, Calif., 1975.

مراجع

1 Hilborn, J. W., *Nucleonics* **22**(2):69 (1964).
2 Joslin, C. W., *Nucl. Eng. Intern.* (May 1972).
3 Kroon, J. C., Smith, F. M., and Taylor, R. I., *ANS Trans.* **23**:479 (1976).
4 Balcar, E., Bock, H., and Hahn, F., *Nucl. Instr. Meth.* **153**:429 (1978).
5 Bozarth, D. P., and Warren, H. D., *ANS Trans.* **23**:517 (1976).
6 Hawer, J. M., and Beckerley, J. G., TID-25952-P1, vol. 1 (1973).
7 Goldstein, N. R., and Todt, W. H., *IEEE Trans.* **NS-26**:1 (1979).
8 Shields, R. B., *IEEE Trans. Nucl. Sci.* **NS-20**:603 (1973).
9 Lynch, G. F., *IEEE Trans. Nucl. Sci.* **NS-25**:1094 (1978).
10 Levert, F. E., Beyerlein, R. A., and Cox, S. A., *Nucl. Instr. Meth.* **160**:61 (1979).
11 Levert, F. E., *Nucl. Tech.* **44**:188 (1979).
12 Stutheit, J. S., *Nucl. Instr. Meth.* **63**:300 (1968).
13 Tsoulfanidis, N., Wehring, B. W., and Wyman, M. R., *Nucl. Sci. Eng.* **43**:42 (1979).
14 Draper, E. L., Jr., *Nucl. Sci. Eng.* **46**:31 (1971).
15 Gilliam, D. M., Dudey, N. D., and Popek, R. J., *Nucl. Tech.* **25**:237 (1975).
16 Lovett, D. B., *Health Phys.* **16**:623 (1969).
17 Seitz, M. G., Walker, R. M., and Carpenter, B. S., *J. Appl. Phys.* **44**:510 (1973).
18 Gomaa, M. A., and Hamdan, M. A., *Nucl. Instr. Meth.* **146**:527 (1977).
19 Aframian, A., *Nucl. Tech.* **42**:343 (1979).
20 Paretti, C., and Ricci, A., *Nucl. Instr. Meth.* **122**:389 (1974).
21 Cohn, C. E., and Gold, R., *Rev. Sci. Instr.* **43**:13 (1972).
22 Chou, H. P., Johnson, R. H., and Clikeman, F. M., *Proceedings Intern. Conf. on Nucl. Cross Sections for Technology*, Knoxville, Tenn., Oct. 1979.
23 Becker, K., in F. H. Attix (ed.), *Topics in Radiation Dosimetry*, Suppl. 2, pp. 79–142, Academic Press, New York, 1972.
24 Dudley, R. A., in F. H. Attix and W. C. Roesch (eds.), *Radiation Dosimetry*, II, Academic Press, New York, 1966.
25 Charalambous, S., and Petridou, C., *Nucl. Instr. Meth.* **137**:441 (1976).
26 Simons, G. G., and Emmons, L. L., *Nucl. Instr. Meth.* **160**:79 (1979).
27 Ohno, A., and Matsuura, S., *Nucl. Tech. Meth.* **47**:485 (1980).
28 Bacci, C., Calicchia, A., Pugliani, L., Salvadori, P., and Furetta, C., *Health Phys.* **38**:21 (1980).
29 Vohra, K. G., Bhatt, R. C., Chandra, B., Pradhan, A. S., Lakshmanan, A. R., and Shastry, S. S., *Health Phys.* **38**:113 (1980).
30 Liu, N. H., Gilliam, J. D., and Anderson, D. W., *Health Phys.* **38**:359 (1980).
31 McKlveen, J. W., and Schwenk, M., *Nucl. Tech.* **31**:257 (1976).

32 Nakajima, T., Murayama, Y., Matsuzawa, T., and Kayano, A., *Nucl. Instr. Meth.* **157**:155 (1978).
33 Piesch, E., Burgkhardt, X., and Sayed, A. M., *Nucl. Instr. Meth.* **157**:179 (1978).
34 Powell, C. F., Fowler, P. H., and Perskins. D. H., *The Study of Elementary Particles by the Photographic Method*, Pergamon Press, Bristol, 1959.
35 Welb, J. H., *Phys. Rev.* **74**:511 (1948).
36 Barkas, W. H., *Nuclear Research Emulsions*, vol. 1, (1963), vol. 2 (1973), Academic Press, New York.
37 Silberstein, L., *Phil. Mag.* **44**:257 (1929).
38 Bertoxzi, W., Hynes, M. V., Sargent, C. P., Turchinetz, W., and Williamson, C., *Nucl. Instr. Meth.* **162**:211 (1979).
39 Fulbright, H. W., *Nucl. Instr. Meth.* **162**:355 (1979).
40 Enge, H. A., *Nucl. Instr. Meth.* **162**:161 (1979).
41 Laurent, H., and Schapira, J. P., *Nucl. Instr. Meth.* **162**:181 (1979).
42 Mladjenovic, M. S., *Nucl. Instr. Meth.* **162**:193 (1979).
43 Bartholomew, G. A., and Lee-Whiting, G. E., *Nucl. Instr. Meth.* **162**:239 (1979).
44 Hughes, A. L., and Rojansky, V., *Phys. Rev.* **34**:284 (1929).
45 Rogers, F. T., Jr., *Rev. Sci. Instr.* **8**:22 (1937).
46 Rogers, F. T., Jr., *Rev. Sci. Instr.* **11**:19 (1939).
47 Rogers, F. T., Jr., *Rev. Sci. Instr.* **14**:216 (1943).
48 Rogers, F. T., Jr., *Rev. Sci. Instr.* **22**:723 (1951).
49 Laegsgaard, F., *Nucl. Instr. Meth.* **162**:93 (1979).
50 Haase, E. L., Fawzi, M. A., Saylor, D. P., and Vellen, E., *Nucl. Instr. Meth.* 97:465 (1971).
51 Kalbitzer, S., Barer, R., Melzer, W., and Stumpfi, W., *Nucl. Instr. Meth.* **54**:323 (1967).
52 Hofker, W. K., Oosthock, D. P., Hoeberechts, A. M. E., Van Dantzig, X., Mulder, K., Obserski, J. E. J., Koerts, L. A., Dieperink, J. H., Kok, F., and Rumphorst, R. F., *IEEE Trans.* **NS-13**(3): 208 (1966).
53 Ford, J. L. C., Jr., *Nucl. Instr. Meth.* **162**:277 (1979).
54 Charpak, G., *Nature* **270**:479 (1977).
55 Ball, G. C., *Nucl. Instr. Meth.* **162**:263 (1979).
56 Allemond, R., Bourdel, J., Roudant, E., Convert, P., Ibel, K., Jacobe, J., Cotton, J. P., and Farnoux, B., *Nucl. Instr. Meth.* **126**:29 (1975).
57 Beardsworth, E., Fischer, J., Iwata, S., Lavine, M. J., Rudeka, V., and Thorn, C. F., *Nucl. Instr. Meth.* **127**:29 (1975).
58 Glussel, P., *Nucl. Instr. Meth.* **140**:61 (1977).
59 Kitahara, T., and Isozumi, Y., *Nucl. Instr. Meth.* **140**:263 (1977).
60 Fischer, J., Okuno, H., and Walenta, A. H., *Nucl. Instr. Meth.* **151**:451 (1978).
61 Gustaldi, V., et al., *Nucl. Instr. Meth.* **156**:297 (1978).
62 Lacy, J. L., and Lindsey, R. S., *Nucl. Instr. Meth.* **119**:483 (1974).
63 Bertozzi, W., Hynes, M. V., Sargent, C. P., Creswell, C., Dunn, P. C., Hirsch, A., Leitch, M., Norum, B., Rad, F. N., and Susanuma, T., *Nucl. Instr. Meth.* **141**:457 (1977).
64 Breskin, A., Charpak, G., Gabioud, B., Sauli, F., Trantner, N., Duinker, W., and Schultz, G., *Nucl. Instr. Meth.* **119**:9 (1974).
65 Alberi, J., Fischer, J., Radeka, V., Rogers, L. C., and Schoenborn, B., *Nucl. Instr. Meth.* **127**: 507 (1975).

پیوست الف

ثابتها و ضریبهای تبدیل مفید

جدول (الف ۱) ثابتهای مفید

ثابت	نماد یا تعریف	مقدار
عدد آووگادرو	N_A	0.6022169 × 10^{23} **مول / اتم**
بار بنیادی	e	1.6021917 × 10^{-19} C = 4.803250 esu
واحد جرم اتمی	u	1.660531 × 10^{-27} kg = 931.478 MeV
واحد جرم اتمی	$^{12}_{6}C$ جرم $\frac{1}{12}$	
جرم سکون الکترون	m	9.109558 × 10^{-31} kg = 0.511 MeV
جرم سکون پروتون	M_p	1.672614 × 10^{-27} kg = 938.256 MeV
جرم سکون نوترون	M_n	1.674919 × 10^{-27} kg = 939.549 MeV
ثابت پلانک	h	6.626196 × 10^{-34} J·s
ثابت بولتزمن	k	1.380622 × 10^{-23} J/K
فشار متعارف جو		101,325 Pa = 14.696 lb/in²
ثابت ساختار ریز	$\alpha = e^2/(\hbar \cdot c)$	1/137.14
شعاع کلاسیک الکترون	$r_0 = e^2/(m \cdot c^2)$	2.818042 × 10^{-15} m
شعاع بوهر	$\hbar^2/(m \cdot e^2)$	0.529177 × 10^{-10} m
طول موج کامپتون	$h/(m \cdot c)$	2.424631 × 10^{-12} m

Edited by Foxit Reader
Copyright(C) by Foxit Corporation,2005-2010
For Evaluation Only.

جدول (الف ۲) جدول تبدیل

برای تبدیل	ضرب کنید در	تا به دست آورید (نماد)
MeV	1.602×10^{-13}	ژول (J)
پاوند	2.2046	کیلوگرم (kg)
اینچ	2.54×10^{-2}	متر (m)
پاوند بر اینچ مربع	1.4504×10^{-4}	پاسکال (Pa)
بی . تی . یو بر ساعت	0.293	وات (W)
پاوند نیرو	4.4482	نیوتون (N)
شار (particles/cm² . s)	10^4	شار (particles/m² . s)
چگالی (g/cm³)	10^3	چگالی (kg/m³)
μ (cm²/g)	10^{-1}	μ (m²/kg)
μ (cm⁻¹)	100	μ (m⁻¹)
Σ (cm⁻¹)	100	Σ (m⁻¹)
برد (g/cm²)	10	برد (kg/m²)
کوری	3.7×10^{10}	بکرل (Bq)
راد	10^{-2}	گری (Gy)
رم	10^{-2}	سیورت (Sv)

جدول (الف ۳) پیشوندها و نمادهای عاملهای ضربی در سیستم SI

ترا (T)	10^{12}	میکرو (μ)	10^{-6}
گیگا (G)	10^9	نانو (n)	10^{-9}
مگا (M)	10^6	پیکو (p)	10^{-12}
کیلو (k)	10^3	فمتو (f)	10^{-15}
میلی (m)	10^{-3}	آتو (a)	10^{-18}

پیوست ب

جرمهای اتمی و سایر ویژگیهای (برخی) ایزوتوپها

نام	نماد	Z	A	جرم ایزوتوپی (u)†	فراوانی طبیعی (%)	چگالی عنصر (برحسب 10^3 kg/m³	σ_a (b) برای (n, γ) (نوترونهای 0.0253-eV)
آرگون	Ar	18	36	35.96755	0.337	گاز	6.0
			38	37.96272	0.063		0.8
			40	39.96238	99.60		0.61
آلومینیوم	Al	13	27	26.98153	100	2.7‡	0.235
آنتیموان	Sb	51	121	120.9038	57.25	6.62	5.9
			123	122.9041	42.75		4.1
آهن	Fe	26	54	53.9396	5.82	7.87	2.3
			56	55.9349	91.66		2.7
			57	56.9354	2.19		2.5
			58	57.9333	0.33		1.2
ارسنیک	As	33	75	74.9216	100	5.73	4.5
ازت	N	7	14	14.00307	99.63	گاز	1.81
			15	15.00011	0.37		0.00004
اکسیژن	O	8	16	15.99491	99.759	گاز	0.000178
			17	16.99914	0.037		0.04
			18	17.99915	0.204		0.00016
اورانیوم	U	92	234	234.0409	0.0057	19.1	95.0
			235	235.0439	0.710		678.0
			238	238.0508	99.284		2.73
ایندیوم	In	49	113	112.9043	4.28	7.31	11.1

Edited by Foxit Reader
Copyright(C) by Foxit Corporation,2005-2010
For Evaluation Only.

نام	نماد	Z	A	جرم ایزوتوپی (u)	فراوانی طبیعی (%)	چگالی عنصر (برحسب 10^3 kg/m^3)	σ_a (b) برای (n,γ) (نوترونهای 0.0253-eV)
			115	114.9041	95.72		193.2
بریلیوم	Be	4	9	9.01218	100	1.85	0.0095
بورون	B	5	10	10.01294	19.78	2.3	3,837
			11	11.00931	80.22		0.04
بیسموت	Bi	83	209	208.9804	100	9.8	0.034
پلاتین	Pt	78	190	189.9600	0.0127	21.45	150.0
			192	191.9614	0.78		8.0
			194	193.9628	32.19		1.2
			195	194.9648	33.8		27.0
			196	195.9650	25.3		1.0
			198	197.9675	7.21		4.0
جیوه	Hg	80	196	195.9650	0.146	13.55	3,100.0
			198	197.9668	10.02		0.018
			199	198.9683	16.84		2,500.0
			200	199.9683	23.13		50.0
			201	200.9703	13.22		50.0
			202	201.9706	29.80		4.5
			204	203.9735	6.85		0.4
رودیوم	Rh	45	103	102.9048	100	12.41	150.0
ژرمانیوم	Ge	32	70	69.9243	20.52	5.36	3.68
			72	71.9217	27.43		0.98
			73	72.9234	7.76		14.0
			74	73.9212	36.54		0.45
			76	75.9214	7.76		0.2
سدیوم	Na	11	23	22.98977	100	0.97	0.534
سرب	Pb	82	204	203.9730	1.48	11.34	0.17

نام	نماد	Z	A	جرم ایزوتوپی (u)	فراوانی طبیعی (%)	چگالی عنصر (برحسب 10^3 kg/m^3)	σ_a (b) برای (n,γ) (نوترونهای 0.0253-eV)
			206	205.9745	23.6		0.0305
			207	206.9759	22.6		0.709
			208	207.9766	52.3		کمتر از 0.03
سزیوم	Cs	55	133	132.9051	100	1.9	29.0
سیلیسیوم	Si	14	28	27.97693	92.21	2.33	0.080
			29	28.97649	4.70		0.28
			30	29.97376	3.09		0.40
طلا	Au	79	197	196.9666	100	19.32	98.8
فسفر	P	15	31	30.97376	100	1.82	0.19
کادمیوم	Cd	48	106	105.9070	1.22	8.65	2,450.0
			108	107.9040	0.88		2.0
			110	109.9039	12.39		0.1
			111	110.9042	12.75		–
			112	111.9028	24.07		0.03
			113	112.9046	12.26		20,000.0
			114	113.9036	28.86		0.14
			116	115.9050	7.58		1.4
کبالت	Co	27	59	59.93344	100	8.8	37.2
کربن	C	6	12	12.0000	98.89	1.60	0.0034
			13	13.00335	1.11		0.0009
گادولینیوم	Gd	64	152	151.9195	0.20	7.95	کمتر از 180
			154	153.9207	2.15		100.0
			155	154.9226	14.73		61,000.0
			156	155.9221	20.47		11.5
			157	156.9339	15.68		254,000.0
			158	157.9241	24.87		3.5

نام	نماد	Z	A	جرم ایزوتوپی (u)	فراوانی طبیعی (%)	چگالی عنصر (برحسب 10^3 kg/m^3)	σ_a (b) برای (n,γ) (نوترونهای 0.0253-eV)
لیتیوم	Li	3	6	6.01512	7.42	0.53	245 (n,α)
			7	7.01600	92.58		0.037
مس	Cu	29	63	62.9298	60.09	8.96	4.5
			65	64.9278	30.91		2.2
نقره	Ag	47	107	106.9041	51.82	10.49	37.0
			109	108.9047	45.18		92.0
نیکل	Ni	28	58	57.9353	67.88	8.90	4.4
			60	59.9308	26.23		2.6
			61	60.9310	1.19		2.0
			62	61.9283	3.66		14.2
			64	63.9280	1.08		1.5
هلیوم	He	2	3	3.01603	0.00013	گاز	5,327.0
			4	4.00260	99.99987		–
هیدروژن	H	1	1	1.007825	99.985	گاز	0.332
			2	2.01410	0.015		0.0005
ید	I	53	127	126.9044	100	4.93	6.2

† جرمهای ایزوتوپی از کتاب زیر گرفته شده‌اند :

Nuclear Heat Transfer by M. M. El-Wakil, International Textbook Co., N.Y. (1971).

‡ همان اعدادی که چگالی را برحسب 10^3 kg/m^3 می‌دهند ، معرف چگالی برحسب g/cm^3 نیز هستند .

پیوست ج

چشمه های آلفا ، بتا ، و گاما که معمولا به کار برده می‌شوند

جدول (ج ۱) چشمه های آلفا

ایزوتوپ	نیمه عمر	انرژی آلفا (MeV)	شدت نسبی (%) †
^{210}Po	138.38 (روز)	5.304	100
^{234}U	2.446×10^5 (سال)	4.774	72
		4.723	28
^{235}U	7.038×10^8 (سال)	4.397	57
		4.367	18
^{238}U	4.468×10^9 (سال)	4.196	77
		4.149	23
^{239}Pu	2.413×10^4 (سال)	5.155	73.3
		5.143	15.1
		5.105	11.5
^{241}Am	432.02 (سال)	5.486	86
		5.443	12.7
^{252}Cf	2.646 (سال)	6.118	84
		6.076	15.8

† فقط شدتهای بیش از ۱۰ درصد ذکر شده‌اند

جدول (ج ۲) چشمه های الکترون و بتا

ایزوتوپ	نیمه عمر	نوع ذرّه	انرژی (MeV)
^{3}H	12.33 (سال)	β^-	0.0186
^{14}C	5730 (سال)	β^-	0.1565
^{32}P	14.28 (روز)	β^-	1.7104
^{35}S	87.4 (روز)	β^-	0.1675
^{36}Cl	3.0×10^5 (سال)	β^-	0.7095
^{89}Sr	50.55 (روز)	β^-	1.463
^{90}Y	64 h (ساعت)	β^-	2.282
^{99}Tc	2.14×10^5 (سال)	β^-	0.292
^{63}Ni	100 (سال)	β^-	0.0659
^{113}Sn	115.1 (روز)	الکترون IC	$E_K = 0.3625$ $E_L = 0.3875$
^{137}Cs†	30.17 (سال)	الکترون IC	$E_K = 0.626$ $E_L = 0.656$
^{207}Bi	38 (سال)	الکترون IC	$E_K = 0.4816, 0.5558$ $E_L = 0.9754, 1.0496$ $E_M = 1.060$

† سزیوم ، گسیلنده‌ی β^- نیز هست .

جدول (ج ۳) پرتوهای گامایی که به عنوان مراجع استاندارد برای درجه بندی انرژی به کار می‌روند

هسته‌ی مادر	انرژی پرتو گاما (keV)	هسته‌ی مادر	انرژی پرتو گاما (keV)
^{183}Ta	52.596 ± 0.001	^{82}Ta	222.110 ± 0.003
^{241}Am	59.537 ± 0.001	^{82}Ta	229.322 ± 0.006
^{75}Se	66.055 ± 0.009	^{85}Os	234.158 ± 0.010
^{182}Ta	67.750 ± 0.001	^{95m}Tc	253.066 ± 0.006
^{153}Gd	69.676 ± 0.002	^{183}Ta	264.072 ± 0.006
^{133}Ba	80.998 ± 0.008	^{75}Se	264.651 ± 0.008
^{183}Ta	82.919 ± 0.001	^{133}Ba	276.397 ± 0.012
^{170}Tm	84.254 ± 0.003	^{203}Hg	279.188 ± 0.00
^{182}Ta	84.680 ± 0.002	^{203}Pb	279.188 ± 0.006
^{183}Ta	84.712 ± 0.002	^{75}Se	279.528 ± 0.008
^{160}Tb	86.786 ± 0.002	^{183}Ta	291.724 ± 0.006
^{109}Cd	88.037 ± 0.005	^{192}Ir	295.949 ± 0.006
^{160}Tb	93.917 ± 0.006	^{160}Tb	298.572 ± 0.006
^{75}Se	96.733 ± 0.002	^{133}Ba	302.851 ± 0.015
^{153}Gd	97.432 ± 0.003	^{75}Se	303.913 ± 0.007
^{183}Ta	99.080 ± 0.002	^{192}Ir	308.445 ± 0.007
^{182}Ta	100.105 ± 0.001	^{192}Ir	316.497 ± 0.007
^{153}Gd	103.180 ± 0.002	^{51}Cr	320.078 ± 0.008
^{183}Ta	107.932 ± 0.002	^{183}Ta	353.999 ± 0.004
^{177}Lu	112.954 ± 0.003	^{133}Ba	356.005 ± 0.017
^{182}Ta	113.673 ± 0.002	^{183}Ta	365.615 ± 0.007
^{182}Ta	116.418 ± 0.002	^{133}Ba	383.851 ± 0.020
^{75}Se	121.115 ± 0.003	^{113}Sn	391.688 ± 0.010
^{57}Co	122.063 ± 0.004	^{75}Se	400.646 ± 0.009
^{185}Os	125.358 ± 0.004	^{203}Pb	401.315 ± 0.013
^{75}Se	136.000 ± 0.005	^{183}Ta	406.589 ± 0.006
^{57}Co	136.473 ± 0.004	^{198}Au	411.794 ± 0.008
^{59}Fe	142.648 ± 0.004	^{110m}Ag	446.791 ± 0.010
^{183}Ta	144.127 ± 0.002	^{192}Ir	468.062 ± 0.010
^{141}Ce	145.440 ± 0.003	^{7}Be	477.593 ± 0.012
^{82}Ta	152.434 ± 0.002	^{192}Ir	484.570 ± 0.011
^{82}Ta	156.387 ± 0.002	^{85}Sr	513.996 ± 0.016
^{99}Au	158.370 ± 0.003	^{82}Br	554.334 ± 0.012
^{85}Os	162.854 ± 0.008	^{207}Bi	569.689 ± 0.013
^{39}Ce	165.853 ± 0.007	^{95m}Tc	582.068 ± 0.013
^{82}Ta	179.393 ± 0.003	^{228}Th	583.174 ± 0.013
^{9}Fe	192.344 ± 0.006	^{192}Ir	588.572 ± 0.012
^{83}Ta	192.646 ± 0.005	^{185}Os	592.066 ± 0.014
^{160}Tb	197.030 ± 0.004	^{124}Sb	602.715 ± 0.013
^{82}Ta	198.356 ± 0.004	^{192}Ir	604.401 ± 0.012
^{5}Se	198.596 ± 0.007	^{192}Ir	612.450 ± 0.013
^{95m}Tc	204.117 ± 0.005	^{82}Br	619.088 ± 0.013
^{99}Au	208.196 ± 0.005	^{110m}Ag	620.342 ± 0.016
^{77}Lu	208.362 ± 0.010	^{124}Sb	645.835 ± 0.017
^{160}Tb	215.641 ± 0.004	^{185}Os	646.111 ± 0.017
^{2}Br	221.476 ± 0.005	^{110m}Ag	657.744 ± 0.017

هسته‌ی مادر	انرژی پرتو گاما (keV)	هسته‌ی مادر	انرژی پرتو گاما (keV)
^{137}Cs	661.638 ± 0.019	^{46}Sc	1120.516 ± 0.025
^{132}Cs	667.698 ± 0.017	^{182}Ta	1121.272 ± 0.026
^{198}Au	675.871 ± 0.018	^{60}Co	1173.208 ± 0.025
^{110m}Ag	677.601 ± 0.018	^{56}Co	1175.067 ± 0.026
^{203}Pb	680.495 ± 0.017	^{160}Tb	1177.934 ± 0.024
^{110m}Ag	686.998 ± 0.019	^{182}Ta	1189.022 ± 0.027
^{144}Ce	696.492 ± 0.019	^{182}Ta	1221.376 ± 0.027
^{82}Br	698.358 ± 0.016	^{182}Ta	1230.989 ± 0.028
^{94}Nb	702.627 ± 0.019	^{56}Co	1238.256 ± 0.027
^{110m}Ag	706.669 ± 0.020	^{182}Ta	1257.390 ± 0.028
^{124}Sb	713.761 ± 0.018	^{160}Tb	1271.850 ± 0.026
^{185}Os	717.424 ± 0.018	^{182}Ta	1273.703 ± 0.028
^{124}Sb	722.767 ± 0.018	^{22}Na	1274.511 ± 0.028
^{95}Zr-^{95}Nb	724.184 ± 0.018	^{182}Ta	1289.126 ± 0.029
^{110m}Ag	744.254 ± 0.020	^{58}Fe	1291.564 ± 0.028
^{95}Zr-^{95}Nb	756.715 ± 0.019	^{82}Br	1317.440 ± 0.027
^{110m}Ag	763.928 ± 0.019	^{132}Cs	1317.890 ± 0.028
^{95}Zr-^{95}Nb	765.786 ± 0.019	^{124}Sb	1325.478 ± 0.029
^{82}Br	776.502 ± 0.016	^{60}Co	1332.464 ± 0.028
^{95m}Tc	786.184 ± 0.017	^{56}Co	1360.175 ± 0.029
^{58}Co	810.757 ± 0.021	^{124}Sb	1368.130 ± 0.029
^{110m}Ag	818.018 ± 0.022	^{24}Na	1368.599 ± 0.029
^{95m}Tc	820.608 ± 0.019	^{182}Ta	1373.807 ± 0.030
^{82}Br	827.809 ± 0.019	^{110m}Ag	1384.267 ± 0.029
^{54}Mn	834.827 ± 0.021	^{182}Ta	1387.376 ± 0.030
^{95m}Tc	835.132 ± 0.018	^{82}Br	1474.853 ± 0.030
^{56}Co	846.751 ± 0.019	^{110m}Ag	1475.757 ± 0.034
^{58}Co	863.935 ± 0.018	^{144}Ce	1489.124 ± 0.032
^{94}Nb	871.099 ± 0.018	^{110m}Ag	1505.006 ± 0.032
^{185}Os	874.814 ± 0.019	^{110m}Ag	1562.264 ± 0.033
^{160}Tb	879.364 ± 0.018	^{82}Br	1650.296 ± 0.034
^{185}Os	880.272 ± 0.019	^{58}Co	1674.679 ± 0.036
^{84}Rb	881.595 ± 0.018	^{124}Sb	1690.942 ± 0.036
^{192}Ir	884.523 ± 0.018	^{207}Bi	1770.188 ± 0.037
^{110m}Ag	884.667 ± 0.018	^{56}Co	1771.303 ± 0.037
^{46}Sc	889.258 ± 0.018	^{125}Sn	1806.652 ± 0.038
^{88}Y	898.021 ± 0.019	^{56}Co	1810.672 ± 0.039
^{110m}Ag	937.483 ± 0.020	^{88}Y	1836.014 ± 0.037
^{160}Tb	962.295 ± 0.020	^{125}Sn	1889.844 ± 0.039
^{160}Tb	966.151 ± 0.020	^{84}Rb	1897.727 ± 0.038
^{124}Sb	968.188 ± 0.022	^{56}Co	1963.669 ± 0.040
^{84}Rb	1016.143 ± 0.021	^{132}Cs	1985.581 ± 0.041
^{56}Co	1037.815 ± 0.022	^{125}Sn	2002.089 ± 0.043
^{95m}Tc	1039.247 ± 0.022	^{56}Co	2015.133 ± 0.040
^{82}Br	1043.973 ± 0.022	^{56}Co	2034.706 ± 0.041
^{124}Sb	1045.106 ± 0.022	^{124}Sb	2090.889 ± 0.044
^{207}Bi	1063.635 ± 0.024	^{56}Co	2113.049 ± 0.045
^{198}Au	1087.633 ± 0.024	^{144}Ce	2185.608 ± 0.046
^{59}Fe	1099.224 ± 0.025	^{125}Sn	2200.965 ± 0.047
^{65}Zn	1115.518 ± 0.025	^{56}Co	2212.862 ± 0.049

هسته‌ی مادر	انرژی پرتو گاما keV
^{125}Sn	2275.710 ± 0.048
^{56}Co	2598.400 ± 0.053
^{228}Th	2614.471 ± 0.054
^{24}Na	2753.965 ± 0.056
^{56}Co	3201.878 ± 0.064
^{56}Co	3253.341 ± 0.065
^{56}Co	3272.912 ± 0.065
^{56}Co	3451.064 ± 0.069

† از مرجع :

R. L. Heath, "Gamma Ray Spectrum Catalogue, Ge(Li) and Si(Li) Spectrometry Vol. 2," Aerojet Nuclear Co. Report ANCR-1000-2, USAEC (1974)

پیوست د

جدولهای ضرایب تضعیف فوتون

جدول (د ۱) ضرایب تضعیف جرمی کل برحسب †cm^2/g برای پرتوهای گاما ‡

انرژی فوتون (MeV)	H	Be	C	N	O	Na
1.00 – 02§	3.85 – 01	5.36 – 01	2.17 + 00	3.57 + 00	5.58 + 00	1.51 + 01
1.50 – 02	3.76 – 01	2.68 – 01	7.22 – 01	1.09 + 00	1.62 + 00	4.37 + 00
2.00 – 02	3.69 – 01	2.06 – 01	3.88 – 01	5.41 – 01	7.54 – 01	1.88 + 00
3.00 – 02	3.57 – 01	1.71 – 01	2.30 – 01	2.76 – 01	3.35 – 01	6.39 – 01
4.00 – 02	3.46 – 01	1.59 – 01	1.93 – 01	2.12 – 01	2.36 – 01	3.55 – 01
5.00 – 02	3.35 – 01	1.52 – 01	1.79 – 01	1.87 – 01	1.99 – 01	2.54 – 01
6.00 – 02	3.26 – 01	1.47 – 01	1.70 – 01	1.74 – 01	1.81 – 01	2.09 – 01
8.00 – 02	3.09 – 01	1.39 – 01	1.58 – 01	1.60 – 01	1.62 – 01	1.70 – 01
1.00 – 01	2.94 – 01	1.32 – 01	1.50 – 01	1.50 – 01	1.52 – 01	1.52 – 01
1.50 – 01	2.65 – 01	1.19 – 01	1.34 – 01	1.34 – 01	1.34 – 01	1.31 – 01
2.00 – 01	2.43 – 01	1.09 – 01	1.23 – 01	1.23 – 01	1.23 – 01	1.18 – 01
3.00 – 01	2.11 – 01	9.45 – 02	1.07 – 01	1.06 – 01	1.07 – 01	1.02 – 01
4.00 – 01	1.89 – 01	8.47 – 02	9.55 – 02	9.54 – 02	9.54 – 02	9.14 – 02
5.00 – 01	1.73 – 01	7.73 – 02	8.72 – 02	8.71 – 02	8.71 – 02	8.34 – 02
6.00 – 01	1.60 – 01	7.15 – 02	8.07 – 02	8.05 – 02	8.06 – 02	7.72 – 02
8.00 – 01	1.40 – 01	6.29 – 02	7.09 – 02	7.08 – 02	7.08 – 02	6.78 – 02
1.00 + 00	1.26 – 01	5.65 – 02	6.37 – 02	6.36 – 02	6.37 – 02	6.09 – 02
1.50 + 00	1.03 – 01	4.60 – 02	5.19 – 02	5.18 – 02	5.18 – 02	4.97 – 02
2.00 + 00	8.75 – 02	3.94 – 02	4.45 – 02	4.45 – 02	4.46 – 02	4.28 – 02
3.00 + 00	6.91 – 02	3.14 – 02	3.57 – 02	3.58 – 02	3.60 – 02	3.49 – 02
4.00 + 00	5.81 – 02	2.66 – 02	3.05 – 02	3.07 – 02	3.10 – 02	3.04 – 02
5.00 + 00	5.05 – 02	2.35 – 02	2.71 – 02	2.74 – 02	2.78 – 02	2.76 – 02
6.00 + 00	4.50 – 02	2.12 – 02	2.47 – 02	2.51 – 02	2.55 – 02	2.56 – 02
8.00 + 00	3.75 – 02	1.82 – 02	2.16 – 02	2.21 – 02	2.26 – 02	2.32 – 02
1.00 + 01	3.25 – 02	1.63 – 02	1.96 – 02	2.02 – 02	2.09 – 02	2.18 – 02

	Al	Si	Fe	Cu	Pb	NaI
1.00 – 02	2.58 + 01	3.36 + 01	1.72 + 02	2.23 + 02	1.28 + 02	1.36 + 02
1.50 – 02	7.66 + 00	9.97 + 00	5.57 + 01	7.33 + 01	1.12 + 02	4.59 + 01
2.00 – 02	3.24 + 00	4.19 + 00	2.51 + 01	3.30 + 01	8.34 + 01	2.12 + 01
3.00 – 02	1.03 + 00	1.31 + 00	7.88 + 00	1.06 + 01	2.84 + 01	6.86 + 00
4.00 – 02	5.14 – 01	6.35 – 01	3.46 + 00	4.71 + 00	1.31 + 01	1.89 + 01
5.00 – 02	3.34 – 01	3.96 – 01	1.84 + 00	2.50 + 00	7.22 + 00	1.05 + 01

جدول (د ۱) (ادامه) ضرایب تضعیف جرمی کل برحسب cm^2/g برای پرتوهای گاما

انرژی فوتون (MeV)	Al	Si	Fe	Cu	Pb	NaI
6.00 – 02	2.55 – 01	2.92 – 01	1.13 + 00	1.52 + 00	4.43 + 00	6.42 + 00
8.00 – 02	1.89 – 01	2.07 – 01	5.50 – 01	7.18 – 01	2.07 + 00	3.00 + 00
1.00 – 01	1.62 – 01	1.73 – 01	3.42 – 01	4.27 – 01	5.23 + 00	1.64 + 00
1.50 – 01	1.34 – 01	1.40 – 01	1.84 – 01	2.08 – 01	1.89 + 00	5.90 – 01
2.00 – 01	1.20 – 01	1.25 – 01	1.39 – 01	1.48 – 01	9.45 – 01	3.14 – 01
3.00 – 01	1.03 – 01	1.07 – 01	1.07 – 01	1.08 – 01	3.83 – 01	1.58 – 01
4.00 – 01	9.22 – 02	9.54 – 02	9.21 – 02	9.19 – 02	2.20 – 01	1.12 – 01
5.00 – 01	8.41 – 02	8.70 – 02	8.29 – 02	8.22 – 02	1.54 – 01	9.21 – 02
6.00 – 01	7.77 – 02	8.05 – 02	7.62 – 02	7.52 – 02	1.20 – 01	8.02 – 02
8.00 – 01	6.83 – 02	7.06 – 02	6.65 – 02	6.55 – 02	8.56 – 02	6.63 – 02
1.00 + 00	6.14 – 02	6.35 – 02	5.96 – 02	5.86 – 02	6.90 – 02	5.80 – 02
1.50 + 00	5.00 – 02	5.18 – 02	4.87 – 02	4.79 – 02	5.10 – 02	4.66 – 02
2.00 + 00	4.32 – 02	4.48 – 02	4.25 – 02	4.19 – 02	4.50 – 02	4.12 – 02
3.00 + 00	3.54 – 02	3.68 – 02	3.62 – 02	3.59 – 02	4.16 – 02	3.66 – 02
4.00 + 00	3.11 – 02	3.24 – 02	3.31 – 02	3.32 – 02	4.14 – 02	3.50 – 02
5.00 + 00	2.84 – 02	2.97 – 02	3.14 – 02	3.18 – 02	4.24 – 02	3.46 – 02
6.00 + 00	2.66 – 02	2.79 – 02	3.05 – 02	3.10 – 02	4.34 – 02	3.47 – 02
8.00 + 00	2.44 – 02	2.57 – 02	2.98 – 02	3.06 – 02	4.59 – 02	3.55 – 02
1.00 + 01	2.31 – 02	2.46 – 02	2.98 – 02	3.08 – 02	4.84 – 02	3.68 – 02

انرژی فوتون (MeV)	هوا	استخوان H_2O	استخوان فشرده	استخوان عضله	بتون	شیشه‌ی پیرکس	لوسایت $(C_5H_8O_2)_n$
1.00 – 02	4.82 + 00	4.99 + 00	2.00 + 01	5.09 + 00	2.65 + 01	1.67 + 01	3.11 + 00
1.50 – 02	1.45 + 00	1.48 + 00	6.15 + 00	1.53 + 00	8.01 + 00	4.95 + 00	9.82 – 01
2.00 – 02	6.91 – 01	7.11 – 01	2.68 + 00	7.31 – 01	3.45 + 00	2.13 + 00	5.03 – 01
3.00 – 02	3.18 – 01	3.38 – 01	9.07 – 01	3.42 – 01	1.12 + 00	7.24 – 01	2.74 – 01
4.00 – 02	2.29 – 01	2.48 – 01	4.78 – 01	2.49 – 01	5.59 – 01	3.94 – 01	2.19 – 01
5.00 – 02	1.96 – 01	2.14 – 01	3.27 – 01	2.14 – 01	3.61 – 01	2.77 – 01	1.98 – 01
6.00 – 02	1.79 – 01	1.97 – 01	2.58 – 01	1.97 – 01	2.73 – 01	2.25 – 01	1.86 – 01
8.00 – 02	1.62 – 01	1.79 – 01	2.00 – 01	1.78 – 01	2.00 – 01	1.80 – 01	1.72 – 01
1.00 – 01	1.51 – 01	1.68 – 01	1.74 – 01	1.66 – 01	1.70 – 01	1.60 – 01	1.62 – 01
1.50 – 01	1.34 – 01	1.49 – 01	1.47 – 01	1.48 – 01	1.40 – 01	1.36 – 01	1.45 – 01
2.00 – 01	1.23 – 01	1.36 – 01	1.32 – 01	1.35 – 01	1.25 – 01	1.23 – 01	1.32 – 01
3.00 – 01	1.06 – 01	1.18 – 01	1.14 – 01	1.17 – 01	1.07 – 01	1.06 – 01	1.15 – 01
4.00 – 01	9.53 – 02	1.06 – 01	1.01 – 01	1.05 – 01	9.58 – 02	9.50 – 02	1.03 – 01
5.00 – 01	8.70 – 02	9.67 – 02	9.25 – 02	9.59 – 02	8.73 – 02	8.67 – 02	9.41 – 02
6.00 – 01	8.05 – 02	8.95 – 02	8.56 – 02	8.87 – 02	8.07 – 02	8.02 – 02	8.70 – 02
8.00 – 01	7.07 – 02	7.86 – 02	7.51 – 02	7.79 – 02	7.09 – 02	7.04 – 02	7.65 – 02
1.00 + 00	6.36 – 02	7.07 – 02	6.75 – 02	7.00 – 02	6.37 – 02	6.33 – 02	6.87 – 02
1.50 + 00	5.18 – 02	5.75 – 02	5.50 – 02	5.70 – 02	5.19 – 02	5.16 – 02	5.59 – 02
2.00 + 00	4.45 – 02	4.94 – 02	4.73 – 02	4.89 – 02	4.48 – 02	4.44 – 02	4.80 – 02
3.00 + 00	3.58 – 02	3.97 – 02	3.83 – 02	3.93 – 02	3.65 – 02	3.61 – 02	3.85 – 02

جدول (د ۱) (ادامه) ضرایب تضعیف جرمی کل برحسب cm^2/g برای پرتوهای گاما

انرژی فوتون (MeV)	هوا	استخوان H_2O	استخوان فشرده	استخوان عضله	بتون	شیشه‌ی پیرکس	لوسایت $(C_5H_8O_2)_n$
4.00 + 00	3.08 – 02	3.40 – 02	3.31 – 02	3.37 – 02	3.19 – 02	3.14 – 02	3.29 – 02
5.00 + 00	2.75 – 02	3.03 – 02	2.97 – 02	3.00 – 02	2.90 – 02	2.84 – 02	2.92 – 02
6.00 + 00	2.52 – 02	2.77 – 02	2.74 – 02	2.74 – 02	2.70 – 02	2.63 – 02	2.66 – 02
8.00 + 00	2.23 – 02	2.43 – 02	2.44 – 02	2.40 – 02	2.45 – 02	2.37 – 02	2.32 – 02
1.00 + 01	2.04 – 02	2.22 – 02	2.26 – 02	2.19 – 02	2.31 – 02	2.22 – 02	2.11 – 02

† برای به دست آوردن m^2/kg در 10^{-1} ضرب کنید .

‡ از مرجع :

J. H. Hubbell, "Photon Cross Sections, Attenuation Coefficients, and Energy Absorption Coefficients from 10 keV to 100 GeV," NSRDS-NBS 29 C (1969).

§ بخوانید ضربدر 10^{-2}

جدول (د ۲) ضرایب جذب انرژی جرمی برحسب† cm^2/g برای پرتوهای گاما‡

انرژی فوتون (MeV)	H	Be	C	N	O	Na
0.01	0.00986	0.368	1.97	3.38	5.39	14.9
0.015	0.0110	0.104	0.536	0.908	1.44	4.20
0.02	0.0135	0.0469	0.208	0.362	0.575	1.70
0.03	0.0185	0.0195	0.0594	0.105	0.165	0.475
0.04	0.0231	0.0146	0.0306	0.0493	0.0733	0.199
0.05	0.0271	0.0142	0.0233	0.0319	0.0437	0.106
0.06	0.0306	0.0147	0.0211	0.0256	0.0322	0.0668
0.08	0.0362	0.0166	0.0205	0.0223	0.0249	0.0382
0.10	0.0406	0.0184	0.0215	0.0224	0.0237	0.0297
0.15	0.0481	0.0216	0.0245	0.0247	0.0251	0.0260
0.2	0.0525	0.0235	0.0265	0.0267	0.0268	0.0264
0.3	0.0569	0.0255	0.0287	0.0287	0.0288	0.0277

جدول (د ۲) (ادامه) ضرایب جذب انرژی جرمی برحسب cm^2/g برای پرتوهای گاما

انرژی فوتون (MeV)	H	Be	C	N	O	Na
0.4	0.0586	0.0262	0.0295	0.0295	0.0295	0.0284
0.5	0.0593	0.0265	0.0297	0.0296	0.0297	0.0285
0.6	0.0587	0.0263	0.0295	0.0295	0.0296	0.0284
0.8	0.0574	0.0256	0.0288	0.0289	0.0289	0.0275
1.0	0.0555	0.0248	0.0279	0.0279	0.0278	0.0266
1.5	0.0507	0.0227	0.0255	0.0255	0.0254	0.0243
2	0.0464	0.0208	0.0234	0.0234	0.0234	0.0225
3	0.0398	0.0180	0.0204	0.0205	0.0206	0.0199
4	0.0352	0.0161	0.0185	0.0186	0.0188	0.0184
5	0.0317	0.0148	0.0171	0.0173	0.0175	0.0174
6	0.0290	0.0138	0.0161	0.0163	0.0166	0.0161
8	0.0252	0.0123	0.0147	0.0151	0.0155	0.0159
10	0.0225	0.0114	0.0138	0.0143	0.0148	0.0155

	Al	Si	Fe	Cu	Pb	هوا
0.01	25.5	33.3	142	160	127	4.61
0.015	7.47	9.75	49.3	59.4	91.7	1.27
0.02	3.06	4.01	22.8	28.2	69.1	0.511
0.03	0.868	1.14	7.28	9.50	24.6	0.148
0.04	0.357	0.472	3.17	4.24	11.8	0.0668
0.05	0.184	0.241	1.64	2.22	6.54	0.0406
0.06	0.111	0.144	0.961	1.32	4.08	0.0305
0.08	0.0562	0.0700	0.414	0.573	1.86	0.0243
0.10	0.0386	0.0459	0.219	0.302	2.28	0.0234
0.15	0.0283	0.0312	0.0814	0.106	1.15	0.0250
0.2	0.0276	0.0292	0.0495	0.0597	0.629	0.0268
0.3	0.0282	0.0294	0.0335	0.0370	0.259	0.0287
0.4	0.0287	0.0298	0.0308	0.0318	0.143	0.0295
0.5	0.0286	0.0298	0.0295	0.0298	0.0951	0.0296
0.6	0.0286	0.0295	0.0286	0.0286	0.0710	0.0295
0.8	0.0277	0.0288	0.0273	0.0271	0.0481	0.0289
1.0	0.0269	0.0277	0.0262	0.0258	0.0377	0.0278
1.5	0.0245	0.0253	0.0237	0.0233	0.0271	0.0254
2	0.0226	0.0234	0.0220	0.0217	0.0240	0.0234
3	0.0202	0.0210	0.0204	0.0202	0.0234	0.0205
4	0.0188	0.0196	0.0199	0.0200	0.0245	0.0186
5	0.0179	0.0187	0.0198	0.0200	0.0259	0.0174
6	0.0172	0.0182	0.0199	0.0202	0.0272	0.0164
8	0.0168	0.0177	0.0204	0.0209	0.0294	0.0152
10	0.0165	0.0175	0.0209	0.0215	0.0310	0.0145

جدول (د ۲) (ادامه) ضرایب جذب انرژی جرمی برحسب cm^2/g برای پرتوهای گاما

انرژی فوتون (MeV)	H_2O	استخوان فشرده	عضله	بتون	شیشه‌ی پیرکس	لوسایت $(C_5H_8O_2)_n$
0.01	4.79	19.2	4.87	25.5	16.5	2.91
0.015	1.28	5.84	1.32	7.66	4.75	0.783
0.02	0.512	2.46	0.533	3.22	1.94	0.310
0.03	0.149	0.720	0.154	0.936	0.554	0.0899
0.04	0.0677	0.304	0.0701	0.393	0.232	0.0437
0.05	0.0418	0.161	0.0431	0.204	0.122	0.0301
0.06	0.0320	0.0998	0.0328	0.124	0.0768	0.0254
0.08	0.0262	0.0537	0.0264	0.0625	0.0428	0.0232
0.10	0.0256	0.0387	0.0256	0.0424	0.0325	0.0238
0.15	0.0277	0.0305	0.0275	0.0290	0.0274	0.0266
0.2	0.0297	0.0301	0.0294	0.0290	0.0276	0.0287
0.3	0.0319	0.0310	0.0317	0.0295	0.0289	0.0310
0.4	0.0328	0.0315	0.0325	0.0298	0.0295	0.0318
0.5	0.0330	0.0317	0.0328	0.0300	0.0297	0.0322
0.6	0.0329	0.0314	0.0325	0.0297	0.0294	0.0319
0.8	0.0321	0.0306	0.0318	0.0289	0.0287	0.0311
1.0	0.0309	0.0295	0.0306	0.0279	0.0277	0.0301
1.5	0.0282	0.0270	0.0280	0.0254	0.0252	0.0275
2	0.0260	0.0249	0.0257	0.0235	0.0233	0.0253
3	0.0227	0.0219	0.0225	0.0209	0.0207	0.0220
4	0.0206	0.0200	0.0204	0.0193	0.0190	0.0199
5	0.0191	0.0187	0.0189	0.0182	0.0179	0.0184
6	0.0180	0.0178	0.0178	0.0176	0.0171	0.0173
8	0.0166	0.0167	0.0164	0.0168	0.0163	0.0158
10	0.0157	0.0159	0.0155	0.0163	0.0157	0.0148

† برای به دست آوردن m^2/kg در 10^{-1} ضرب کنید .

‡ از مرجع

J. H. Hubbell, "Photon Cross Sections, Attenuation Coefficients, and Energy Absorption Coefficients from 10 keV to 100 GeV," NSRDS-NBS 29 C (1969).

فهرست راهنما

پیوست ۵

جدول ثابتهای ضریب انباشت

ضرایب معادله‌ی برگر برای ضرایب انباشت دز $B = 1 + a\mu r \exp(b\mu r)$ †

	بتون ‡		هوا §		آب §	
E (MeV)	a	b	a	b	a	b
0.015	0.01	0.029	0.08	−0.034	0.09	0.036
0.02	0.03	0.041	0.23	−0.032	0.26	−0.032
0.03	0.10	−0.036	0.93	−0.009	1.01	−0.006
0.04	0.26	0.035	2.40	0.018	2.58	0.024
0.05	0.52	0.026	4.05	0.050	4.36	0.057
0.06	0.78	−0.008	5.27	0.075	5.59	0.082
0.08	1.42	0.007	6.11	0.102	6.47	0.108
0.1	1.83	0.028	5.93	0.113	6.11	0.120
0.15	2.19	0.054	4.70	0.121	4.88	0.125
0.2	2.20	0.065	3.94	0.113	4.13	0.118
0.3	2.03	0.067	3.10	0.094	3.18	0.096
0.4	1.87	0.061	2.61	0.079	2.67	0.080
0.5	1.73	0.055	2.29	0.067	2.32	0.068
0.6	1.60	0.049	2.05	0.058	2.07	0.059
0.8	1.41	0.040	1.71	0.045	1.74	0.045
1	1.27	0.032	1.50	0.035	1.50	0.036
1.5	1.02	0.021	1.16	0.021	1.16	0.021
2	0.89	0.014	0.97	0.013	0.97	0.013
3	0.71	0.007	0.75	0.005	0.74	0.005
4	0.59	0.004	0.61	0.001	0.62	0.000
5	0.49	0.004	0.53	−0.002	0.52	−0.002
6	0.45	0.002	0.47	−0.004	0.47	−0.005
8	0.36	0.001	0.37	−0.004	0.38	−0.006
10	0.30	0.003	0.31	−0.004	0.31	−0.005
15	0.21	0.004	0.23	−0.006	0.23	−0.008

† مناسب تا ۴۰ مسیر آزاد میانگین ، برای چشمه‌ی نقطه ای همسانگرد واقع در محیط نامتناهی

‡ از مرجع A. B. Chilton, *Nuc. Sci. Eng.* 69:436 (1979)

§ از مرجع A. B. Chilton, C. M. Eisenhauer, and G. L. Simmons, *Nuc. Sci. Eng.* 73:97 (1980)

آ ـ ا

آثار توارثی ۷۲۱
ـ جسمی ۷۲۱
ـ زیست شناختی تابش ۷۱۹
ـ هندسی روی شمارش ۳۶۸
آزمون شوونه ۹۷
آشکارساز :
ـ ، اتاقکهای یونش ۲۵۳
ـ ، اتاقکهای یونی جبران شده ۷۵۶
ـ ، اثر ۳۶۹
ـ ، الماس ۳۵۹
ـ ، بازده ۳۹۰
ـ با گاز جاری ۲۷۵ ـ ۲۷۷
ـ ، پنجره ۲۸۱
ـ تلسکوپی ۶۰۵
ـ حساس ـ به ـ مکان ۷۷۶
ـ خود توان گامایی ۷۵۱
ـ خود توان نوترونی ۷۴۹
ـ سوسوزن ۲۹ ، ۲۸۷
ـ ، شمارنده های تناسبی ۲۶۱
ـ ، ناحیه‌ی کار ۲۵۰
ـ ، ضریب تکثیر ۲۴۸
ـ ، ظرفیت ۵۴۶
ـ ، گازها و فشارهای متداول ۲۸۰
ـ گایگر ـ مولر ۲۵۱ ، ۲۷۲ ، ۷۲۷
ـ ، ناحیه‌ی کار ۲۴۹
ـ گازی ۲۹ ، ۲۴۳ ، ۲۴۵
ـ ، مقاومت ظاهری ۳۱ ، ۳۷
ـ نیمرسانا ۲۹ ، ۳۲۳
ـ Li(6) ۶۲۱
ـ Si(Li) ۵۵۷
ـ CdTe ۳۵۸ ، ۵۵۷
ـ HgI2 ۳۵۸ ، ۵۵۶
ـ 3He ۶۲۴
ـ Ge فوق خالص ۳۵۷ ، ۵۵۶
آلات و ادوات هسته ای (NIM) ۳۱ ـ ۳۲
آلایش ۳۳۷
آلفا ۲۴ ، ۱۷۷
ـ ، آشکارسازی با شمارنده های با گاز جاری ۲۷۵
ـ ، آماده سازی چشمه ۵۹۵
ـ ، برد ۱۹۲
ـ ، توان توقف ۱۸۳
ـ ، پاشیدگی انرژی ۵۸۱
ـ ، درجه بندی انرژی آشکارساز ۵۹۳
ـ ، طیف سنجی ۵۹۲
ـ ، قدرت تفکیک انرژی و تابع پاسخ آشکارساز ۵۹۳
آنتراسین ۳۰۰
آهنگ سنج ۷۵۷
اتم ۱۲۸
ـ ، شعاع ۱۲۸
اتمهای میانین ۳۳۹
اثربخشی نسبی زیست شناختی (RBE) ۷۰۳
اثر کانالی ۵۷۸
اثر فوتوالکتریک ۲۱۱ ، ۵۱۵
ـ ، ضریب ۲۱۱
ـ ، سطح مقطع ۲۱۱

اثرهای دیواره و انتها ۶۴۳
احتمال ۴۹ ـ ۵۱
ـ ، تابع چگالی ۵۷
ـ ، تعریف ۴۹
ـ ، توزیع ۵۵
ـ ، قانون جمع ۵۳
ـ ، قانون ضرب ۵۳
ـ ، قضیه های بنیادی ۵۱
اسید دی اکسی ریبونوکلئیک (DNA) ۷۲۰
اسید ریبو نوکلئیک (RNA) ۷۲۰
اسید نوکلئیک ۷۲۰
اتاقک انتگرالی ۲۴۵
ـ ، تناسبی چند سیمی (MWPC) ۷۷۸
ـ ، جریانی ۲۴۵
ـ ، یونی جبران شده ۷۵۶
اکسیتون ۲۹۱ ، ۷۶۵
الفا ۴۳۷ ، ۴۳۸
الکترون ۱۴۷ـ۱۴۸ ، ۱۷۷ ، ۲۴۸ ، ۳۳۱
ـ ، آماده سازی چشمه ها ۵۹۱
ـ اوژه ۱۵۱
ـ ، تحرک ۳۳۶
ـ ، تکثیر ۳۱۱
ـ ، تکثیر کننده ها ۶۰۳
ـ ، پاشیدگی انرژی ۵۸۲
ـ ، پاشیدگی برد ۵۸۲
ـ ، پس پراکندگی ۵۸۴
ـ ، دز ۷۰۷
ـ ، طیف سنج ها ۵۸۸
ـ ، طیف سنجی ۵۸۴
ـ ، قدرت تفکیک انرژی و تابع پاسخ آشکارسازها ۵۸۸
ـ ، گیراندازی ۱۵۱
امولوسیونهای عکاسی و ردهای هسته ای ۷۶۹،۲۹
ـ ، چگالی ۷۷۱
انباشت ، ضریب ۲۲۵
ـ ، فرمول برژه ۲۲۷
ـ ، فرمول تیلور ۲۲۷
انحراف معیار ۶۲ ، ۶۷ ، ۷۰ ، ۷۲ ، ۸۴
اندازه گیری :
ـ مطلق ۳۶۷
ـ نسبی ۳۶۷
انرژی فرمی ۳۲۸
ایزوبار ۱۳۲
ایزوتوپ ۱۳۲
ایزوتون ۱۳۲
ایزومر ۱۳۲

ب

بارن ، تعریف ۲۳۰
باریکه های یونی تپی ۶۶۴
باریکه‌ی ناپراکنده ۲۲۵
بازترکیب ۳۴۵
ـ ، ناحیه ۲۴۸
ـ ، ناراستی ۵۹۷
بازده ۳۱ ، ۳۹۰ ـ ۳۹۱
ـ آشکارساز NaI(Tl) ۵۳۰
ـ آشکارساز Si(Li) ۵۵۹
ـ آشکارساز X ۵۲۶
ـ آشکارسازهای گاما و ایکس ۵۲۴
ـ شمارنده‌ی BF3 ۶۱۸

ـ ، فرمول فریمن ـ جنکین ۵۴۴
ـ ، فرمول موات ۵۴۴
ـ ، فرمول مک نیل ـ کامپبل ۵۴۵
ـ قله‌ی تمام ـ انرژی ۵۲۵
ـ قله‌ی تمام ـ انرژی آشکارساز تخت ۵۵۵
ـ قله‌ی تک ـ فراری ۵۲۷
ـ کل ذاتی ۵۲۶
ـ کل مطلق ۵۲۶
ـ نسبی ۵۲۸
بازیابی ۴۱۸ ، ۴۹۳ ، ۴۹۹
ـ ، روش تکرار ۵۰۲
ـ ، روش حداقل مربعات ۵۰۳
ـ ، روش مشتقی ۵۰۱
بانر ، توپ ۶۲۳
بتا ، واپاشی ۱۴۶ ، ۱۵۰ ، ۱۵۲
بتاها ۱۴۶ ـ ۱۴۷ ، ۱۶۹
ـ ، انرژی میانگین ۱۴۹
ـ ، تراگسیل ۲۰۰
ـ ، دز مربوط به ۱۹۹
ـ ، ضریب جذب ۱۹۹
(همچنین رک الکترون)
بخشنده ۳۳۸
ـ ، حالتهای ۳۳۸
برازش حداقل ـ مربعاتی ۴۸۸
ـ خطی ۴۸۸
ـ غیرخطی ۴۸۸
ـ یک خط راست ۴۹۰
ـ یک منحنی عام ۴۹۱
برازش منحنی ۴۸۱
ـ ، رابطه‌ی توانی ۴۸۳
ـ ، رابطه‌ی خطی ۴۸۳
ـ ، رابطه‌ی نمایی ۴۸۳
براگ ، معادله ۵۶۲
براگ ، کلیمن ۱۹۲
برانگیختگی ۱۲۹ ، ۱۸۵
ـ ، پتانسیل ۱۸۵
برد ۱۸۹
ـ آلفا ۱۹۱
ـ الکترون ۱۹۶
ـ برونیابی شده ۱۹۱
ـ ، پاشیدگی ۵۸۲
ـ پروتون ۱۹۴ ـ ۱۹۵
ـ پوزیترون ۱۹۶
ـ دوترون ۱۹۴
ـ متوسط ۱۹۱
ـ یونهای سنگین ۲۰۳
برشگر فرمی ۶۶۲
برهم کنشهای کولنی ۱۷۸
برهم کنشهای پرتو X با ماده ۲۱۰
بستگی ، انرژی ۱۳۳ ـ ۱۳۴
ـ میانگین بر نوکلئون ۱۳۷
بورون ، شمارنده های با روکش داخلی ۶۲۱
بورون فلوراید ، آشکارساز ۶۱۵
بهمن ، شمارنده های تناسبی ۲۶۳
ـ ، شمارنده های گایگر ۲۷۲
بیتمن ، فرمول ۱۵۹

پ

پاد ذره ۱۵۳
پاد همفرودی ۴۵۵
پذیرنده ۳۳۹
- ، حالت ۳۳۹
پراکندگی :
- کامپتون ۲۱۱ ، ۲۱۵
- کشسان ۲۲۸
- ناکشسان ۲۲۸
پرتودهی نمونه ۶۸۴
پرتوگیری ۷۰۱
پرتو بتا ۱۷۹
پروتون ۲۳ ، ۱۳۱ ، ۱۷۷
- ، برد ۱۹۴ ، ۱۹۵
- ، توان توقف ۱۸۱
- ، طیف سنجی ۵۹۲
- ، روش پس زنی ۶۱۳
پس تاب ۲۹۴
پس زنی ، انرژی :
- هسته ۱۴۲
- پروتون ۶۳۵
پس زنی‌های کربن ۶۴۴
پنجره‌ی شمارنده ، اثر روی شمارش ۲۸۱
پوزیترون ۲۳ ، ۱۵۰ ، ۵۲۱
پولک ، فعال سازی با نوترون ۶۲۸
پهنای همفرودی ۴۵۷
پیچش ۴۹۳ ، ۴۹۴
پیش تقویت کننده ۳۴ ، ۴۶۵
- حساس ـ به ـ بار ۴۶۵
- حساس ـ به ـ جریان ۴۶۵
- حساس ـ به ـ ولتاژ ۴۶۵
- ، حساسیت ۴۶۸
- ، بهره ۴۶۸
پیوند P-n ۳۴۱ ـ ۳۴۵
- ، پیش ولت وارون ۳۴۳
- ، پیش ولت رو به جلو ۳۴۴

ت

تابش :
- ، آسیب ۳۳۶ ، ۳۶۰
- ، آلات و ادوات ۲۸
- ، الکترومغناطیسی ۱۲۹
- ترمزی ۱۷۸ ، ۱۸۰ ، ۱۸۶
- ، فلوئورسان ۱۵۲
- ، گسیل ۲۴
- ، منطقه ۷۲۹
- ، نایونننده ۲۳
- ، یکاها ۷۰۰
- ، یوننده ۲۳ ، ۱۷۷
تابع توزیع فرمی ۳۲۷
تابع توزیع جمعی (cdf) ۵۸
تابع جواب ۴۱۸ ، ۴۹۴
- سوسوزنهای آلی ۳۰۵
- سوسوزنهای غیرآلی ۳۰۵
- NE-213 ۵۳۵ ـ ۵۳۶
تابع چگالی احتمال ۵۷
تابع دلتا ۴۹۴

تاثر اندازه‌گیری از :
- پس‌پراکندگی ۳۸۵ ، ۳۸۶
- آشکارساز ۳۸۹
- هندسه‌ی سیستم ۳۷۰
- چشمه ۳۸۲
- زمان مرده ۱۱۱
تبعیضگر ۴۱ ، ۴۳
تپ :
- ، اتاقک ۲۴۵
- ، اتاقک یونش ۲۵۳
- ، تبعیض شکل (PSD) ۴۶۲
- تک قطبی ۴۰
- دو قطبی ۴۰
- ، توزیع ارتفاع ۴۱۱
- ، زمان جمع آمدن بار ۵۵۶
- ، زمان خیزش ۴۵۲
- ، شکل دهی ۴۴۷
- ، مشخصات زمانی ۵۵۴
- ، ناراستی ارتفاع (PHD) ۵۷۷
- ، ـ اثر بازترکیب ۵۹۷
- ، ـ اثر پنجره ۵۹۷
- ، ـ اثر کانالی ۵۹۷
- ، ـ اثر هسته ۵۹۶
- ولتاژ ۲۹
تجزیه و تحلیل به روش فعال سازی ۶۷۳، ۶۸۶
- با پولک ۶۲۸
- با نوترون ۶۸۴
- ، حساسیت ۶۸۸
تحلیلگر تک کاناله (SCA) ۴۱ ، ۴۳
تحلیلگر چند کاناله (MCA) ۴۴ ، ۴۰۵
ترانس استیلبین ۳۰۰
ترمزی ، تابش ۱۷۸ ، ۱۸۰ ، ۱۸۶
تریتون ، طیف سنجی ۵۹۲ ، ۵۹۳
تقویت کننده ۳۷
- تپ ۴۰ ، ۴۶۹
- ، خاصیت غیرخطی
- ، ـ انتگرالی ۴۶۹
- ، ـ دیفرانسیلی ۴۶۹
تکثیر کننده‌ی الکترون (CEM) ۶۰۳
تکثیر کننده‌ی فوتون ۲۸۹ ، ۳۰۸
تک (TAC) ۴۶۱
تمام پهنا در نیم ـ بیشینه (FWHM) ۷۴ ، ۸۰ ، ۴۱۲ ، ۴۱۶
توان تفکیک :
- طیف سنج بلوری نوترون ۶۵۹
- طیف سنج پرتو X ۵۶۷
توپ بانر ۶۲۳
توزیع گاوسی ۷۶
توزیع :
- بهنجار ۷۰
- بهنجار استاندارد ۷۴
- پواسن ۶۷ ، ۷۶ ـ ۷۷
- دوجمله ای ۶۵
- فرمی ۳۲۷ ـ ۳۲۸
- گاوسی ۷۰
- لورنتسی ۷۹
- ، مد ۵۸ ـ ۵۹
- ، میانگین ۷۲
- ، میانه ۵۸

تولید زوج ۲۱۱ ، ۲۱۸ ـ ۲۱۹ ، ۵۱۵
ـ ، ضریب ۲۱۹
ـ ، سطح مقطع ۲۱۹

ث

ثابت جذب :
ـ برای بتا ۱۹۹
ـ برای گاما ۲۲۰
(همچنین رک ضریب تضعیف)
ثابت واپاشی ۱۵۵

ج

جابه جاگر طول موج ۳۰۱ ـ ۳۰۲
جرم نسبیتی ۱۲۵
جریان در تاریکی ۳۰۹
جلی ، آشکارساز ۳۵۰ ، ۳۵۳ ـ ۳۵۴

چ

چرنکوف ، شمارنده ۱۷۸
اتاقک :
ـ انتگرالی ۲۴۵
ـ تپی ۲۴۵
ـ جریانی ۲۴۵
ـ یونش جریانی ۲۵۷
ـ یونش ۲۵۷
چشمه :
ـ ، اثر بر شمارش ۳۶۹
ـ ، ضریب پس پراکندگی ۳۸۵
ـ ، ضریب خود جذبی ۳۸۲
ـ ، طیف ۴۱۲ ، ۴۹۴
ـ قرصی شکل ۳۷۷ ، ۳۸۰
ـ همسانگرد نقطه ای ۳۷۳
چشمه های :
ـ آلفا ۵۹۵ ، ۷۹۳
ـ الکترون ۵۹۲ ، ۷۹۳
ـ پروتون ۶۸۲
ـ ذرات باردار ۶۸۲
ـ فوتون ۶۸۳
ـ نوترون ۶۸۱

ح

حالت پایه ۱۳۷
حالتهای مقید ۱۳۷
حاملهای بار :
ـ در شمارنده های گازی ۲۴۵
ـ در شمارنده های نیمرسانا ۳۳۰
حدود اطمینان ۸۶ ، ۸۹
حساسیت :
ـ تحلیل به روش فعال سازی ۶۸۸
ـ شمارنده‌ی BF_3 ۶۲۰
ـ امولسیون عکاسی ۷۷۱
ـ آشکارسازهای خود توان ۷۴۳ ، ۷۴۶، ۷۴۷
ـ پیش تقویت کننده ۴۶۸
حفره ۳۳۱ ـ ۳۳۲

ـ جیبی ۷۲۷
ـ گرمالیانی (TLD) ۲۹ ، ۷۲۷
ـ ، منحنی‌های تابانی ۷۶۷
دستگاههای تپی ۲۹
دقت اندازه گیری ۲۶
دگرگونی (ژن) ۷۲۳
دوترون ۱۷۷
ـ ، توان توقف ۱۸۱
ـ ، طیف سنجی ۵۹۲
دو جمله ای ، توزیع ۶۵
دیود نیمرسانای فلز ـ عایق (MIS) ۳۵۹

خ

خطای :
ـ آماری اندازه گیری تابشها ۹۷
ـ آماری ۲۴
ـ استاندارد ۸۲ ، ۸۴ ، ۹۹
ـ محتمل ۸۱
خط درنگ ۴۴۶
خوبی داده ها ۹۴
خود فرونشان ، روش ۲۷۳

د

داینود ۳۰۹
درستی اندازه گیریها ۲۶
دز پرتو ۷۰۱
ـ جذب شده ۷۰۱
ـ ، حدود پرتوگیری (مجاز) ۷۲۴
ـ ناشی از ذرات باردار ۷۰۷
ـ ، ناشی از فوتون ۷۱۰
ـ ، ناشی از نوترون ۷۱۳
ـ ، هم ارز ۷۰۳
دز سنجی : ۷۰۶
ـ آلفا ۷۰۷
ـ الکترون ۷۰۷ ، ۷۶۵
ـ بتا ۷۰۷
ـ گاما ۷۱۰ ، ۷۶۵
ـ نوترون ۷۱۳ ، ۷۶۵
دز سنج :

ذ

ذرات باردار ۱۷۸
ذرات زیر اتمی ۱۲۵

ر

راد ۷۰۱
ردنگارهای حالت جامدی ۷۵۹
رساناها ۳۲۷ ـ ۳۲۸ ، ۳۳۱
رسانش ، نوار ۲۹۱ ، ۳۲۹
رسانندگی نیمرساناها ۳۳۴
رم ۷۰۵
روش اشمیت (درجه بندی انرژی) ۵۹۸
روش کمینه سازی انحراف نسبی (RDMM) ۶۵۶
روشهای درونیابی ۴۸۴
رونتگن ۷۰۱

ز

زاویه‌ی فضایی ۳۷۰ ـ ۳۸۲
زمان پرواز ۶۰۲
- ذرات باردار ۶۰۲
- نوترون ۶۶۰
- ، قدرت تفکیک انرژی ۶۶۱
زمان تفکیک یا پهنای همفرودی ۴۵۷،۴۶۰
زمان جمع آوردن بار در آشکارسازهای نیم‌رسانا ۵۵۵
زمان‌گیری ۴۴۹
- ، روشها :
- ، - کثر ثابت ۴۵۲
- ، - گذر از صفر ۴۵۲
- ، - لبه‌ی صعودی ۴۵۱
- ، - ARC ۴۵۴
زمان مرده ۱۱۱
- ، اندازه گیری ۱۱۲
- شمارنده های سوسوزن ۳۱۵
- شمارنده‌ی گایگر ۲۷۴
زمان واپاشی سوسوزنها ۲۹۴
زمپا ۵۳۸

ژ

ژرمانیوم ، جدول خواص ۳۴۱
ژنتیکی ، آثار ۷۲۱
ژن ۷۲۰

س

ساعت الکتریکی ۴۴
سد سطحی ، آشکارساز ۳۴۶
سرعت رانش :
- الکترون ۲۵۴
- یون مثبت ۲۵۴
سطح مقطع :
- ماکروسکوپیکی ۲۳۲
- میانگین ۲۷۳
- میکروسکوپیکی ۲۳۲
سوسوزنهای :
- آبگون ۳۱۴
- آلی ۲۹۰ ، ۲۹۷
- - جدول ویژگیها ۲۹۴
- آلی آبگون ۳۰۱
- - حلال ۲۹۸
- - محلول ۲۹۸
- آلی بلوری ۳۰۰
- پلاستیکی ۳۰۳
- غیرآلی (بلوری) ۲۹۰ ، ۲۹۶
- گازی ۲۹۰ ، ۳۰۳
- - CsI(Na),CaF2(Eu), LiI(Eu),NaI(Tl),CsI(Tl) ۲۹۶ ـ ۲۹۷
سوسوزن :
- ، آشکارساز فوزویچ ۳۱۶
- ، زمان مرده ۳۱۵
- ، زمان واپاشی ۲۹۳

- ، مونتاژ شمارنده ها ۳۱۲
سیلیسیوم ، جدول خواص ۳۴۱
سینماتیک نسبیتی ۱۲۳
سیورت ۷۰۵

ش

شاخصهای پاشندگی ۶۲
شاخصهای محل (مد ، میانه ، میانگین) ۵۸
شکافت ۱۶۶
- خود بخودی ۱۶۷
- ، آماده سازی پولک ۶۰۱
- ، اتاقک ۶۲۵
- ، پاره ها ۱۶۶ ـ ۱۶۷
- ، محصول ۱۶۸
شمارش با گاز داخلی ۲۷۹
شمارش :
- ، آهنگهای ۱۰۰
- ، - ترکیب ۱۰۴
- ، - خالص ۱۰۱
- ، - خالص واقعی ۱۱۳
- ، - زمینه ۱۰۱
- ، - ناخالص ۱۰۱
- ، - واقعی ۱۱۲
- با دقت دلخواه ۱۰۷
- نمونه ۶۸۵
شمارشگر ۴۴
شمارنده‌ی تناسبی ۲۵۰ ، ۲۶۱
- برای آلفا ۲۷۵
- با گاز جاری ۲۷۵
- ، تپ ولتاژ ۲۶۸
- ، فلات ولتاژ بالا ۲۷۰
- برای طیف نوترونهای سریع ۶۴۲
- برای پرتوهای X ۵۳۵
شمارنده‌ی چرنکوف ۱۷۸
شوونه ، آزمون ۹۷

ص

صافی :
- بالاگذر ۴۴۴
- پایین گذر ۴۴۶
صفحات میکروکانال (MCP) ۶۰۳

ض

ضریب انباشت ۲۲۵
- ، فرمول برژه ۲۲۷
- ، فرمول تیلور ۲۲۷
ضریب تضعیف :
- برای بتا ۱۹۹
- برای گاما :
- - ، جذب انرژی ۲۲۴
- - ، جرمی کل ۲۲۳
- - ، خطی ۲۲۰
- - ، کل ۲۲۰
ضریب تکثیر بار ۴۲۸
ضریب فانو ۴۱۴
ضریب کیفیت (QF) ۷۰۴

ضریب هندسی ۳۷۲

ط

طرد داده ها ، معیار ۹۴
طرد داده ها به روش X ۹۴
طول مسیر ۱۹۰
طیف سنجهای :
- الکتروستاتیکی ۷۷۵
- پرتو X ۵۳۵ ، ۵۵۷
- ذرات باردار ۶۰۲ ، ۷۷۲ ، ۷۷۵
- فلوئورسان ۵۶۵ - ۵۶۶
- گاما ۵۲۸ ، ۵۳۵ ، ۵۳۸ ، ۵۵۶
- مغناطیسی ۷۷۲

ظ

ظرفیت ۴۳۸

ع-غ

عدد اتمی ۱۲۸
- موثر ۱۸۷ ، ۲۰۷
عدد جرمی ۱۳۲
عمر متوسط هسته ۱۵۶
عمق تهی شده در آشکارسازهای نیمرسانا ۳۴۸

ف

فانو ، ضریب ۴۱۴
فردهلم ، معادله ۴۹۴
فرضیه های آستانه ای و ناآستانه ای (آثار زیست شناختی) ۷۲۲
فرمول لاگرانژ ۴۸۴
فرمی ، انرژی ۳۲۸
فرمی ، تابع توزیع ۳۲۷
فرونشانی ۲۶۴ ، ۲۷۲
فسفرسانی ۳۱۶
فعال ساز ۲۹۰
فعالیت ۱۵۶
- ، کمترین مقدار آشکارپذیر ۱۰۹
فعالیت ویژه (SA) ۱۵۶ - ۱۵۷
فلات ولتاژ بالا (HV) ی شمارنده های گازی ۲۶۸
فلزیر ۳۱۰
فلوئورسان :
- ، تابش ۱۵۲
- ، محصول ۱۵۳
- ، پرتو X ۵۵۸
- ، طیف سنج ۵۶۵ ، ۵۶۶
فوتو الکترون ۲۱۱
فوتو کاتد ۳۰۸ - ۳۱۰
- ، پاسخ طیفی ۲۹۳
فوتون ۲۸۹
فوتو هسته ای ۶۷۹
فوزویچ ، آشکارساز ۳۱۶
فیزیک بهداشت ، فهرست وسائل ۷۲۸
فیلم بج ۷۲۷

ق

قدرت تفکیک جرم ۶۰۳
قدرت تفکیک زمانی ۴۴۹ - ۴۶۰
قضیه‌ی حد مرکزی ۷۷
قله های فرار ۵۵۷
قله‌ی تک - فراری ۵۲۲ ، ۵۴۹
قله‌ی " تمام - انرژی " ۵۱۸ ، ۵۲۲ ، ۵۴۹
- ، بازده ۵۲۵
قله‌ی دو - فراری ۵۲۲ ، ۵۴۹

ک

کامپتون ، پراکندگی ۲۱۱ ، ۲۱۷
- ، پیوستار ۵۱۸
- ، سطح مقطع ۲۱۷
- ، ضریب ۲۱۷
- ، لبه ۵۱۸ ، ۵۲۲
کامپتون فرونشان ، طیف سنج ۵۲۴
کد FERDOR ۶۴۰
کد FORIST ۶۴۲
کد SAND-II ۶۵۵
کد SPECTRA ۶۵۵
کرومزومها ۷۲۰
کمترین فعالیت آشکارپذیر ۱۰۹
کنترل کیفیت ۸۶
کوتی پای ۷۲۷
کوری ، نمودار ۵۹۱

گ

گاما ۱۷۷ ، ۵۱۳
- ، آشکارسازهای خود توان ۷۵۱
- ، برهمکنش با ماده ۲۱۰
- ، بی‌درنگ (آنی) ۱۶۹
- ، جداسازی از نوترون ۶۴۵
- ، درنگیده ۱۶۹
- ، دماسنج ۷۵۲
- ، ضریب تبدیل شار - به - آهنگ دز ۷۱۱ ، ۷۱۵
- ، ضریب تضعیف ۲۲۰ ، ۲۲۴
- ، مسیر آزاد میانگین ۲۲۲
- ، نابودی ۵۲۱
- ، وسائل آشکارسازی :
- ، - آشکارساز Ge(Li) ۵۳۸
- ، - آشکارساز HPGe ۵۵۶
- ، - آشکارساز Si (Li) ۵۵۷
- ، - آشکارساز خودتوان ۷۵۱
- ، - سوسوزن آلی NE-213 ۵۳۵
- ، - سوسوزن NaI(Tl) ۵۲۸
گاوسی ، توزیع ۷۶
گایگر - مولر (شمارنده) ۲۴۹ - ۲۵۰ ، ۲۷۲ ، ۷۲۷
- ، زمان مرده ۲۷۴
- ، شکل تپ ۲۷۴
- ، فرونشاندن تخلیه ۲۷۲
- ، فلات HV ۲۷۰
- ، تعیین بازدهی ۳۹۳

گری (Gy) ۷۰۱
گسیل گرمایونی ۳۰۹

ل

لاگرانژ ، فرمول ۴۸۴
لیانی ۲۹۰ ـ ۲۹۱

م

ماده‌ی حفاظت ۷۳۲
متغیرهای کاتوره ای ۵۵
ـ گسسته ۵۶
متغیرهای ناهمبسته ۹۱
محتمل ، خطا ۸۱
مدار الکترونی ۱۲۹
مدار انتگرالگیر ۴۴۴
مدار مشتقگیر ۴۴۱ ، ۴۴۳
مدار RC ۲۵۶
مساحت زیر قله ۵۵۰
مقاومت ۴۳۷
ـ ظاهری ۳۷ ، ۴۳۷ ، ۴۴۰ ، ۴۴۱
ـ ویژه ۳۴۵
مقدار Q ۱۶۲
مقید ، حالتها ۱۳۷
منبع تغذیه‌ی ولتاژ بالا ۳۲
مونت کارلو ، روش ۳۸۱
میانگین حسابی ۶۱ ، ۸۲

ن

ناراستی ارتفاع تپ (PHD) ۵۷۷
نارسانا ۳۲۶ ، ۳۲۹
نسبت قله ـ به ـ کامپتون (PCR) ۵۴۲
نسبت قله ـ به ـ کل ۵۲۵
نظریه‌ی نسبیت ۱۲۳
نمودار کوری ۵۹۱
نوار رسانش ۲۹۱ ، ۳۲۹
نوار ظرفیت ۲۹۱ ، ۳۲۹
نوترون ۲۳ ، ۱۳۱ ، ۱۷۷ ، ۶۱۳
ـ ، فعال سازها ۶۷۶
ـ ، سطح مقطع ۲۲۹ ـ ۲۳۰ ، ۶۷۶
ـ درنگیده ۱۷۰
ـ ، آشکارسازی و طیف نمایی ۶۱۱
ـ ، برشگر فرمی ۶۶۲
ـ ، گزینشگر سرعت ۶۶۲
ـ ، شار ۲۳۵
ـ ، شاریدگی ۲۳۶
ـ ، ضریبهای تبدیل شار ـ به ـ آهنگ دز ۷۱۴
ـ ، برهمکنشها ۲۲۸ ، ۲۳۶
ـ ، مسیر آزاد میانگین ۲۳۳
ـ ، اندازه گیری طیف انرژی با پس زنی پروتون ۶۳۵
ـ ، آشکارسازهای خودتوان ۷۴۹
ـ ، آشکارسازهای با واکنش آستانه ای ۶۵۱
نوترینو ۱۵۰ ، ۱۷۰

نور بر ۳۱۲
نوفه :
ـ ، الکترونیکی ۳۰
ـ ، نسبت به ـ علامت ۴۱۶
نوکلئون ۱۳۳
نیمرساناها ۳۲۵ ، ۳۳۰
ـ ، رسانندگی ۳۳۴
ـ غیرذاتی ۳۳۷
ـ ذاتی ۳۳۷
ـ ، نقش ناخالصی در ۳۳۷
ـ نوع P ۳۳۹
ـ نوع n ۳۳۸
نیم عمر ۱۵۶
نیم عمر موثر ۷۱۷
ـ جزئی ۱۵۸
ـ زیست شناختی ۷۱۷

و

واانگیزش هسته ای ۱۳۸
ـ ، انرژی واپاشی ۱۳۹
ـ ، ترازهای انرژی ۱۴۰
واپاشی آلفا ۱۴۴
ـ ، انرژی ۱۴۴
واپیچش میدان الکتریکی در شمارنده‌های تناسبی نوترون ۶۴۳
واکنشهای ذرات باردار ۶۷۸
واحد جرم اتمی ۱۳۳
واکنشهای تداخلی ۶۹۰
واکنشهای :
ـ ذرات باردار ۶۷۸
ـ فوتو هسته ای ۶۷۹
ـ گرمازا ۱۶۲
ـ گرماگیر ۱۶۲
ـ نوترون ۶۷۷
واگردانگر مانسته ـ به ـ رقم (ADC) ۴۲۳، ۴۷۰
ـ ، خاصیت غیرخطی :
ـ ، ـ انتگرالی ۴۷۴
ـ ، ـ دیفرانسیلی ۴۷۳
واگردانی درونی ۱۴۲
وردائی ۶۲ ، ۶۷ ، ۶۹ ، ۷۲
وزن مولکولی موثر ۱۹۲

ه

هسته ۱۳۰ ، ۱۳۳
هسته‌ی مرکب ۱۶۰ ، ۱۶۵
همبستگی ۶۳
ـ ، ضریب ۶۳
همفرودی ۴۴۹
ـ ، پهنا ۴۵۷
ـ تصادفی (شانسی) ۴۵۹
ـ ، زمان تفکیک ۴۵۷
هموار کردن داده ها ۵۰۵
ـ مرتبه اول سه نقطه ای ۵۰۷
ـ مرتبه صفر پنج نقطه ای ۵۰۷
ـ مرتبه صفر سه نقطه ای ۵۰۶
همورداییی ۶۳
هندسی ، آثار روی شمارش ۳۶۸

- ، ضریب ۳۷۲

ی

یونش ۱۳۰ ، ۱۷۹-۱۸۱
- اولیه ۲۴۶
- ثانویه ۲۴۶
- ، اتاقک ۲۵۳
- ، - شکل گیری تپ
- ، - - اولیه ۲۴۶
- ، - - ثانویه ۲۴۶
- ، پتانسیل ۱۳۰
یونهای سنگین ۲۳،۱۷۷
- ، بار موثر ۲۰۷
- ، توان توقف الکترونی ۲۰۶
- ، توان توقف هسته ای ۲۰۵
- ، طیف سنجی ۵۹۵
- ، درجه بندی انرژی ۵۹۸
- ، چشمه های درجه بندی ۵۹۹